

OPOSICIONES CANAL SUR · RTVA · BOJA NÚM. 186, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Operador/a Informático

Los temas del **temario específico** del puesto de Operador/a Informático
de la convocatoria de la RTVA y Canal Sur Radio y Televisión

Redacción vigente en **septiembre de 2026**

16 temas · 16 esquemas de repaso · **sin preguntas de examen**

Generado el 06/10/2026

Cómo usar este volumen

Las bases de esta convocatoria no fijan fecha de corte. Cada tema estudia la redacción vigente el día en que se escribió —septiembre de 2026—, y su ficha lo dice. Donde una norma cambió, el cambio va en el cuerpo del tema con una línea: qué cambió, por qué norma y desde cuándo. **Antes del examen conviene comprobar que no haya reformas posteriores.**

Cada tema trae dos partes. El **cuerpo**, para leer, y el **esquema**, para repasar, que va detrás y no delante a propósito.

La plataforma informática concreta de la RTVA (versiones, dominios, herramientas y procedimientos internos) no consta en documento publicado: los temas dan la técnica y la norma vigente, y lo dicen donde falta lo propio de la casa.

Este volumen no trae preguntas de examen porque no las hay. Es la primera convocatoria de estas características en más de veinte años y no se ha publicado ningún cuadernillo anterior. **Se dice y no se disimula:** un temario que inventara preguntas para rellenar sería peor que uno que no las tiene.

Nada de aquí se ha escrito de memoria. Cada dato se ha leído en el texto consolidado del BOE, en el BOJA o en la fuente oficial que se cita en la trazabilidad de cada tema. **Lo que no se ha podido confirmar no está afirmado:** va en «Lo que este tema no da», con lo que habría que buscar.

Índice general

TEMA 1 – Sistemas de información, arquitectura de ordenadores y componentes del equipo	16
1.1 Elementos constitutivos de un sistema de información	17
1.1.1 Qué es un sistema de información	17
1.1.2 Los cinco componentes	17
1.1.3 El sexto componente: las comunicaciones	17
1.1.4 Funciones	18
1.1.5 Características	18
1.2 Arquitectura de ordenadores	18
1.2.1 Lo digital: bit, byte y palabra	18
1.2.2 El modelo de von Neumann	18
1.2.3 La arquitectura Harvard	19
1.2.4 Los buses	19
1.2.5 Los registros y el ciclo de instrucción	20
1.2.6 La jerarquía de memoria	20
1.2.7 RISC y CISC	21
1.2.8 Hardware y software	22
1.2.9 Las generaciones de ordenadores	22
1.2.10 La ley de Moore	22
1.3 Componentes internos de los equipos microinformáticos	23
1.3.1 Visión de conjunto	23
1.3.2 La CPU	23
1.3.3 La placa base	23
1.3.4 La memoria	23
1.3.5 El almacenamiento interno	24
1.3.6 La tarjeta de red y las tarjetas de expansión	24
1.3.7 Puertos, entrada y salida	24
1.3.8 Qué componentes deciden la velocidad del equipo	24
1.4 Tecnologías actuales aplicables al puesto de usuario	25
1.4.1 El suelo del puesto: el hardware que exige Windows 11	25
1.4.2 El fin de Windows 10	25
1.4.3 La NPU y los equipos Copilot+	25
1.4.4 Un solo puerto para todo: USB-C, USB4 y Thunderbolt	26
1.4.5 Otras tecnologías del puesto, y dónde están	26
1.4.6 Aplicación práctica: ¿puede este equipo pasar a Windows 11?	27
1.5 Lo que este tema no da, y dónde está	27
1.6 Trazabilidad	28
TEMA 2 – Diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos microinformáticos	33
2.1 Diagnóstico, mantenimiento y reparación: cómo se trabaja	34
2.1.1 Antes de abrir el equipo	34
2.1.2 La electricidad estática	34
2.1.3 El mantenimiento	35
2.2 Principales averías	35
2.2.1 Dónde se manifiesta la avería	35
2.2.2 Hardware o software	36
2.2.3 El equipo no enciende	36
2.2.4 La pantalla azul (error de detención)	37
2.3 Mensajes de error de la BIOS	38
2.3.1 El POST y los puntos de control	38
2.3.2 Los códigos de pitidos	38
2.3.3 Los pitidos de otros fabricantes	39
2.3.4 Los mensajes en pantalla	40
2.4 Sustitución y detección de averías en discos duros, memorias, tarjetas gráficas y tarjetas de red	41
2.4.1 Discos duros: detectar con SMART	41
2.4.2 Discos duros: comprobar el sistema de ficheros con chkdsk	42
2.4.3 Discos duros: sustituir	43
2.4.4 Memorias: detectar	43
2.4.5 Memorias: localizar el módulo y sustituirlo	44
2.4.6 Tarjetas gráficas: detectar	45
2.4.7 Tarjetas gráficas: sustituir	45
2.4.8 Tarjetas de red: detectar	45
2.4.9 Tarjetas de red: sustituir	46
2.4.10 El Administrador de dispositivos y PnPUtil	46

2.5 Pruebas de rendimiento (benchmark) y sus tipos	46
2.5.1 Qué es un benchmark	46
2.5.2 Qué se mide	46
2.5.3 Tipos de benchmark	47
2.5.4 SPEC CPU hoy	48
2.5.5 Pruebas del puesto de usuario	48
2.5.6 Prueba de rendimiento y prueba de estrés	48
2.5.7 Ejercicio de aplicación	49
2.6 Lo que este tema no da, y dónde está	49
2.7 Trazabilidad	50
TEMA 3 – Sistemas de almacenamiento y recuperación de información	54
3.1 Sistemas de almacenamiento y recuperación de información: el mapa	55
3.1.1 Las unidades	55
3.1.2 Los soportes	55
3.1.3 Las dos magnitudes con que se dimensiona	55
3.1.4 Almacenar no es recuperar	56
3.2 Discos duros	56
3.2.1 Cómo guardan	56
3.2.2 Partes y parámetros	56
3.2.3 Por dónde se conectan	57
3.2.4 Vigilarlo y sustituirlo	57
3.3 Discos de estado sólido y memorias flash	57
3.3.1 La memoria flash	57
3.3.2 Lo que hace el controlador: desgaste, TRIM y recolección de basura	57
3.3.3 NVMe	58
3.3.4 Tarjetas de memoria SD	58
3.3.5 Memorias USB	59
3.4 Sistemas SAN y NAS	59
3.4.1 Por qué se saca el disco del equipo	59
3.4.2 NAS: almacenamiento conectado a la red	59
3.4.3 SAN: red de almacenamiento	59
3.4.4 Ficheros frente a bloques	60
3.4.5 La redundancia dentro de la cabina: RAID	60
3.4.6 En línea, casi en línea, fuera de línea	61
3.5 Herramientas software de copia de seguridad	61
3.5.1 Qué es una copia de seguridad	61
3.5.2 Las dos cifras que se fijan antes de elegir la herramienta	61
3.5.3 Los tipos de copia	61
3.5.4 La regla 3-2-1 y lo que hoy se le añade	62
3.5.5 La política y la prueba de restauración	62
3.5.6 La cinta	62
3.5.7 Windows: Copias de seguridad de Windows	63
3.5.8 Windows: wbadmin	63
3.5.9 Windows: robocopy	63
3.5.10 Windows: las instantáneas (VSS)	64
3.5.11 Linux: rsync y tar	64
3.6 Herramientas software de compresión de datos	64
3.6.1 Sin pérdida y con pérdida	64
3.6.2 gzip y tar	64
3.6.3 7-Zip	64
3.6.4 Lo que trae Windows 11	65
3.7 Herramientas software de clonación de discos	65
3.7.1 Clonar o hacer imagen	65
3.7.2 Clonezilla	65
3.7.3 Preparar una imagen de Windows: Sysprep	65
3.7.4 dd	66
3.7.5 Rescatar un disco que falla	66
3.8 Recuperación de datos en caso de borrado accidental, avería o ataque de virus	66
3.8.1 Borrado accidental: por qué se puede	66
3.8.2 Borrado accidental: el orden en que se busca	67
3.8.3 Recuperación de archivos de Windows (winfr)	67
3.8.4 PhotoRec y TestDisk	67
3.8.5 Avería	67
3.8.6 Ataque de virus: el ransomware	68
3.8.7 Aplicación práctica: tres casos del puesto	68

3.9 Lo que este tema no da, y dónde está	68
3.10 Trazabilidad	70
TEMA 4 – Periféricos y conectividad del puesto informático	75
4.1 Los periféricos del puesto informático	76
4.1.1 Qué es un periférico y cómo se clasifica	76
4.1.2 Cómo se conectan: cable o radio	76
4.1.3 Cómo los reconoce Windows: las clases de dispositivo USB	77
4.2 Elementos de impresión	77
4.2.1 La impresora láser	77
4.2.2 La impresora de inyección de tinta	78
4.2.3 Impresoras térmicas y de impacto	78
4.2.4 Cómo se mide la velocidad: la norma ISO/IEC 24734	78
4.2.5 La impresión sin controlador del fabricante: IPP, IPP Everywhere y Mopria	78
4.2.6 El modo de impresión protegida de Windows	79
4.3 Elementos de almacenamiento	79
4.4 Elementos de visualización	79
4.4.1 El monitor y la relación de aspecto	79
4.4.2 El panel del monitor: IPS, VA y TN	80
4.4.3 Resolución, refresco y reloj de píxel	80
4.4.4 Varios monitores en Windows	80
4.5 Elementos de digitalización	81
4.5.1 El escáner: tres resoluciones	81
4.5.2 La profundidad de color	81
4.5.3 Cómo habla Windows con el escáner: WIA y TWAIN	81
4.6 Elementos multimedia	81
4.7 Conectividad del puesto	82
4.7.1 USB: tres cosas que no hay que mezclar	82
4.7.2 USB: velocidades y nombres	82
4.7.3 Los conectores USB anteriores: Standard, Mini y Micro	82
4.7.4 El conector USB Type-C	83
4.7.5 USB Power Delivery	83
4.7.6 Thunderbolt	83
4.7.7 RJ45: la red cableada	84
4.7.8 VGA	84
4.7.9 DVI	85
4.7.10 HDMI	85
4.7.11 DisplayPort	86
4.7.12 Las interfaces de vídeo, frente a frente	86
4.8 Aplicación práctica	86
4.9 Lo que este tema no da, y dónde está	87
4.10 Trazabilidad	87
TEMA 5 – Sistemas operativos	92
5.1 Conceptos generales	92
5.1.1 Qué es un sistema operativo	92
5.1.2 Los modos núcleo y usuario	93
5.1.3 La llamada al sistema	93
5.1.4 Mecanismo y política	94
5.1.5 Clases de sistemas operativos	94
5.2 Componentes funcionales	94
5.2.1 Las funciones del sistema	94
5.2.2 El gestor de entrada y salida	95
5.3 Estructura	95
5.3.1 El núcleo	95
5.3.2 Tipos de núcleo	96
5.4 Gestión de procesos	96
5.4.1 Qué es un proceso	96
5.4.2 Los estados de un proceso	97
5.4.3 El bloque de control de proceso	97
5.4.4 Las operaciones sobre procesos	97
5.4.5 Hilos	98
5.4.6 El cambio de contexto	98
5.5 Algoritmos de planificación	99
5.5.1 Qué decide el planificador y cómo se mide	99

5.5.2 Los niveles de planificación y el despachador	99
5.5.3 Planificación apropiativa y no apropiativa	99
5.5.4 FIFO o FCFS	99
5.5.5 SJF, primero el trabajo más corto	100
5.5.6 STCF, primero el de menor tiempo restante	100
5.5.7 Round Robin, el turno rotatorio	100
5.5.8 Ejercicio de aplicación	100
5.5.9 Planificación por prioridades	101
5.5.10 Colas multinivel con realimentación (MLFQ)	101
5.5.11 Planificación con varios procesadores	101
5.5.12 Cómo planifica Windows	101
5.5.13 Cómo planifica Linux	102
5.6 Concurrencia	102
5.6.1 El problema: la condición de carrera	102
5.6.2 Cerrojos	102
5.6.3 Soluciones por programa: Dekker y Peterson	102
5.6.4 Semáforos	103
5.6.5 Variables de condición	103
5.6.6 Monitores	103
5.6.7 Memoria compartida y paso de mensajes	103
5.6.8 Los problemas clásicos	104
5.6.9 El interbloqueo	104
5.6.10 La inanición	105
5.7 Multitarea y multiprogramación	105
5.7.1 De los lotes a la multiprogramación	105
5.7.2 El tiempo compartido	105
5.7.3 Multitarea apropiativa y cooperativa	105
5.7.4 Concurrencia y paralelismo	106
5.8 Lo que este tema no da, y dónde está	106
5.9 Trazabilidad	107
TEMA 6 – Sistema operativo Windows 11	112
6.1 Antes de empezar: qué Windows 11 se estudia	113
6.2 Instalación del cliente Windows	113
6.2.1 Requisitos de hardware y de partida	113
6.2.2 UEFI, arranque seguro y GPT	114
6.2.3 Las formas de instalar	114
6.2.4 El despliegue en una organización	115
6.3 Interfaz y aplicaciones	116
6.3.1 La barra de tareas	116
6.3.2 El menú Inicio	116
6.3.3 Las ventanas: Acoplar y los escritorios	117
6.3.4 Los atajos de teclado de uso general	117
6.3.5 El Explorador de archivos	117
6.3.6 Instalar, desinstalar y arrancar aplicaciones	117
6.4 Gestión de discos y controladores	118
6.4.1 Administración de discos	118
6.4.2 GPT y MBR	118
6.4.3 Discos básicos y dinámicos	119
6.4.4 `diskpart`, la gestión de discos desde la consola	119
6.4.5 Optimizar unidades	119
6.4.6 Controladores	120
6.5 Conectividad de red	120
6.5.1 La página Red e Internet	120
6.5.2 Red pública o privada	120
6.5.3 La configuración TCP/IP	120
6.5.4 Las órdenes de red	121
6.5.5 Las rutas de red (UNC)	121
6.6 Protección y recuperación del sistema	122
6.6.1 El entorno de recuperación (WinRE)	122
6.6.2 La configuración de inicio y el modo seguro	122
6.6.3 Las opciones de recuperación, de menos a más drásticas	123
6.6.4 La recuperación rápida de equipo	124
6.6.5 Prepararse antes de que falle	124
6.7 Configuración de la seguridad	124
6.7.1 La aplicación Seguridad de Windows	124

6.7.2 BitLocker y el cifrado de dispositivo	125
6.7.3 El control de cuentas de usuario (UAC)	125
6.7.4 Las cuentas de usuario del equipo y el inicio de sesión	126
6.8 Centro de notificaciones	127
6.9 Personalización	127
6.10 Configuración básica y avanzada	127
6.10.1 La aplicación Configuración	127
6.10.2 Las herramientas avanzadas	128
6.10.3 Los servicios y sus dependencias	128
6.11 Partición de recuperación	129
6.11.1 El diseño de particiones de un equipo UEFI	129
6.11.2 La partición de recuperación	129
6.12 Panel de configuración: Configuración y Panel de control	129
6.13 Modo desarrollador	130
6.14 Políticas de grupo (GPO)	130
6.14.1 Qué son	130
6.14.2 Dónde se vinculan y en qué orden se aplican	131
6.14.3 Cuándo se aplican	131
6.14.4 `gpupdate` y `gpsresult`	131
6.14.5 Ejemplos en Windows 11	132
6.15 Puntos de restauración	132
6.15.1 Protección del sistema	132
6.15.2 Restaurar sistema	132
6.15.3 La restauración a un momento dado (restauración puntual)	132
6.16 Opciones de reinicio para instalar actualizaciones	133
6.16.1 Lo que ve el usuario	133
6.16.2 Un reinicio al mes	133
6.16.3 Lo que configura el administrador	133
6.17 Lo que este tema no da, y dónde está	134
6.18 Trazabilidad	134
TEMA 7 – Automatización y administración mediante PowerShell	141
7.1 El entorno PowerShell	141
7.1.1 Qué es PowerShell	141
7.1.2 Windows PowerShell 5.1 y PowerShell 7	142
7.1.3 Instalación de PowerShell 7 en Windows	142
7.1.4 Dónde se escribe: consola, editores y elevación	143
7.1.5 Los comandos: cmdlets, funciones, alias y scripts	143
7.1.6 Proveedores y unidades	144
7.1.7 El perfil	144
7.1.8 La directiva de ejecución	144
7.2 La ayuda	146
7.2.1 Get-Help	146
7.2.2 Buscar comandos con la ayuda	146
7.2.3 Los artículos about	147
7.2.4 Actualizar la ayuda	147
7.2.5 Get-Command	147
7.2.6 Get-Member	147
7.3 Variables	148
7.3.1 Qué es una variable	148
7.3.2 Crear, cambiar y borrar	148
7.3.3 Tipos	148
7.3.4 Variables entre comillas	149
7.3.5 Ámbito	149
7.3.6 Variables automáticas que hay que conocer	149
7.3.7 Variables de entorno	149
7.4 Operadores	150
7.4.1 Aritméticos	150
7.4.2 De asignación	150
7.4.3 De comparación	150
7.4.4 Lógicos	151
7.4.5 De división y combinación de cadenas	151
7.4.6 De tipo	151
7.4.7 Especiales	152
7.5 Arrays (matrices) y tablas hash	152

7.5.1 Crear una matriz	152
7.5.2 Leer elementos	153
7.5.3 Contar, añadir, quitar	153
7.5.4 Recorrer y filtrar	153
7.5.5 Tablas hash	153
7.6 Strings (cadenas)	154
7.6.1 Comillas dobles y comillas simples	154
7.6.2 Comillas dentro de una cadena y escape	154
7.6.3 Cadenas here	154
7.6.4 Operaciones con cadenas	155
7.7 Metacaracteres	155
7.7.1 Comodines	156
7.7.2 El acento grave y las secuencias de escape	156
7.7.3 Expresiones regulares	156
7.8 Tuberías	157
7.8.1 Qué es una canalización	157
7.8.2 Uno a uno	157
7.8.3 Cómo recibe el comando el objeto: ByVal y ByPropertyName	157
7.8.4 Los cmdlets de la tubería	158
7.8.5 Buenas prácticas de la documentación	158
7.9 Direccionamiento (redirección de la salida)	158
7.9.1 Los flujos de salida	158
7.9.2 Los operadores	159
7.9.3 Out-File y Tee-Object	159
7.10 Estructuras de control	159
7.10.1 if, elseif, else	159
7.10.2 switch	160
7.10.3 for	160
7.10.4 foreach	160
7.10.5 while	161
7.10.6 do-while y do-until	161
7.10.7 break y continue	161
7.10.8 try, catch, finally	161
7.11 Gestión de ficheros	162
7.11.1 Los cmdlets de elementos	162
7.11.2 Listar: Get-ChildItem	162
7.11.3 Crear, copiar, mover, renombrar	163
7.11.4 Borrar	163
7.11.5 Leer y escribir contenido	163
7.11.6 Buscar dentro de ficheros	164
7.11.7 Unidades y rutas	164
7.11.8 Aplicación práctica: un script de mantenimiento	164
7.12 Lo que este tema no da, y dónde está	165
7.13 Trazabilidad	165
TEMA 8 – Administración de sistemas Windows Server	171
8.1 Administración de sistemas Windows Server	172
8.1.1 La versión vigente y sus ediciones	172
8.1.2 Server Core y Experiencia de escritorio	172
8.1.3 Las herramientas de administración	172
8.1.4 Las tareas del administrador	173
8.2 Active Directory y el servicio de directorio	173
8.2.1 Directorio y servicio de directorio	173
8.2.2 Qué incluye AD DS	173
8.2.3 El modelo lógico: bosque, dominio, árbol y unidad organizativa	174
8.2.4 Relaciones de confianza	175
8.2.5 Los sitios: la estructura física	175
8.2.6 LDAP, Kerberos y los puertos de Active Directory	175
8.2.7 Niveles funcionales	176
8.3 El controlador de dominio	177
8.3.1 Qué hace un controlador de dominio	177
8.3.2 Los roles de maestro de operaciones (FSMO)	177
8.3.3 Catálogo global	178
8.3.4 Controlador de dominio de solo lectura (RODC)	178
8.3.5 SYSVOL	179
8.3.6 Instalar AD DS y promover el controlador	179

8.3.7 Diagnóstico: DCDiag	179
8.4 Gestión básica de usuarios	180
8.4.1 Las cuentas predeterminadas	180
8.4.2 Usuarios y equipos de Active Directory y el Centro de administración	180
8.4.3 Crear una cuenta de usuario	180
8.4.4 Restablecer, desbloquear, deshabilitar y eliminar	181
8.4.5 La gestión desde PowerShell y la línea de órdenes	181
8.4.6 Grupos: tipos y ámbitos	182
8.4.7 Los grupos predeterminados	182
8.4.8 Derechos y permisos	183
8.4.9 Unidades organizativas y delegación	183
8.4.10 Unir un equipo al dominio	184
8.5 Recursos y servicios asociados	184
8.5.1 DNS	184
8.5.2 DHCP	184
8.5.3 Carpetas compartidas: SMB y permisos NTFS	185
8.5.4 Espacios de nombres DFS	186
8.5.5 Impresoras	186
8.5.6 Directivas de grupo	186
8.5.7 Windows LAPS	187
8.5.8 Caso práctico completo	187
8.6 Lo que este tema no da, y dónde está	188
8.7 Trazabilidad	188
TEMA 9 – Administración del sistema operativo Linux	194
9.1 Instalación	194
9.1.1 Qué distribución se instala	194
9.1.2 Antes de instalar	195
9.1.3 Arrancar el instalador	195
9.1.4 Los pasos del instalador	196
9.2 Estructura y sistema de archivos	196
9.2.1 Un solo árbol	196
9.2.2 La norma: FHS 3.0	196
9.2.3 Tipos de fichero	197
9.2.4 Permisos básicos	198
9.2.5 Permisos extendidos: ACL	199
9.3 Usuarios y grupos	199
9.3.1 Las cuentas locales están en tres ficheros de texto	199
9.3.2 Tipos de usuario por UID (Ubuntu)	200
9.3.3 Root y sudo en Ubuntu	200
9.3.4 Las órdenes	200
9.3.5 Directorios personales y contraseñas	201
9.4 Utilización del shell	201
9.4.1 Qué es el shell	201
9.4.2 Moverse y mirar	202
9.4.3 La ayuda	202
9.4.4 Comodines	202
9.4.5 Comillas y escape	203
9.4.6 Variables	203
9.4.7 Redirección	203
9.4.8 Tuberías y listas	204
9.4.9 Scripts	204
9.5 Arranques y paradas	204
9.5.1 La secuencia de arranque	204
9.5.2 systemd y las unidades	205
9.5.3 Los *targets* y los antiguos niveles de ejecución	205
9.5.4 Parar y reiniciar	206
9.6 Herramientas básicas de administración	206
9.6.1 Servicios: systemctl	206
9.6.2 Registro: journalctl, /var/log y dmesg	207
9.6.3 Procesos	207
9.6.4 Tareas programadas: cron	208
9.6.5 Información del sistema y de la red	209
9.6.6 Equivalencias con Windows	209
9.7 Sistemas de ficheros	209
9.7.1 Qué tipos hay	209

9.7.2 Crear un sistema de ficheros: mkfs	209
9.7.3 Montar y desmontar	210
9.7.4 /etc/fstab	210
9.7.5 Comprobar y reparar: fsck	210
9.7.6 Intercambio (swap)	210
9.8 Gestión de discos	211
9.8.1 Discos y particiones como ficheros de /dev	211
9.8.2 Ver qué hay	211
9.8.3 Particionar: fdisk y parted	211
9.8.4 LVM: volúmenes lógicos	212
9.8.5 RAID por software: mdadm	212
9.8.6 Cifrado de disco: LUKS	212
9.9 Administración del software	213
9.9.1 Paquetes y repositorios	213
9.9.2 APT (Debian y Ubuntu)	213
9.9.3 dpkg	214
9.9.4 La familia RPM: rpm y dnf	214
9.10 Salvaguarda y restauración	215
9.10.1 El plan	215
9.10.2 tar: archivar y restaurar	215
9.10.3 El script de copia de la documentación de Ubuntu	216
9.10.4 Copias incrementales con tar	216
9.10.5 rsync: copiar y sincronizar	216
9.10.6 dd: copia en bruto	217
9.10.7 Qué copiar y qué no	217
9.11 Filtros: grep	217
9.11.1 Qué hace	217
9.11.2 Opciones	217
9.11.3 Expresiones regulares	218
9.12 Editor de flujo: sed	218
9.12.1 Qué es	218
9.12.2 Sustituir: s	218
9.12.3 Direcciones: a qué líneas	218
9.12.4 Otras órdenes y opciones	219
9.13 Lenguaje awk	219
9.13.1 Qué es	219
9.13.2 Campos y registros	219
9.13.3 Patrones y acciones	220
9.13.4 print y printf	220
9.13.5 Ejemplos de administración	220
9.13.6 Cuál usar	220
9.14 Lo que este tema no da, y dónde está	220
9.15 Trazabilidad	221
TEMA 10 – Virtualización de sistemas y escritorios	227
10.1 Virtualización de sistemas	228
10.1.1 Qué es virtualizar	228
10.1.2 Por qué se virtualiza: ventajas e inconvenientes	228
10.1.3 El hipervisor: tipo 1 y tipo 2	229
10.1.4 Hyper-V: requisitos e instalación	230
10.1.5 Hyper-V: lo que un operador debe reconocer	231
10.1.6 Puntos de control (instantáneas)	231
10.1.7 KVM, el hipervisor de Linux	231
10.1.8 Máquinas virtuales y contenedores	232
10.2 Virtualización de escritorio remoto	232
10.2.1 Virtualizar el escritorio: local o remoto	232
10.2.2 Escritorio remoto de un equipo: RDP	233
10.2.3 Servicios de Escritorio remoto (RDS)	234
10.2.4 KVM sobre IP	235
10.3 Modelos de virtualización	235
10.3.1 Una advertencia de vocabulario	235
10.3.2 PC virtual	235
10.3.3 Escritorio virtual (VDI)	236
10.3.4 Virtualización de aplicaciones	237
10.3.5 Workspace virtual	238
10.3.6 Los cuatro modelos, frente a frente	238

10.4 Modos de despliegue: on-premise, cloud e híbridos	238
10.4.1 La nube según el NIST	238
10.4.2 On-premise: en las instalaciones	239
10.4.3 Cloud: en la nube	239
10.4.4 Híbrido	240
10.4.5 Cómo se elige: los tres modos frente a frente	241
10.4.6 Caso práctico	241
10.5 Lo que este tema no da, y dónde está	241
10.6 Trazabilidad	242
TEMA 11 – Herramientas colaborativas y ofimática Microsoft 365	248
11.1 Microsoft 365: qué es y para qué se usa	248
11.1.1 Aplicaciones Microsoft 365 frente a las versiones de Office sin suscripción	248
11.1.2 Canales de actualización	249
11.1.3 Por qué no se estudia Office 2019 ni el Teams clásico	249
11.1.4 Las piezas del entorno colaborativo	250
11.1.5 Qué herramienta para qué: usos	250
11.2 Métodos de compartición de información	250
11.2.1 Vínculos en lugar de adjuntos	250
11.2.2 Los tres tipos de vínculo	251
11.2.3 Los niveles de uso compartido externo de la organización	251
11.3 Trabajo en equipo con OneDrive, Teams y SharePoint	252
11.3.1 OneDrive: el almacenamiento de cada usuario	252
11.3.2 SharePoint: sitios, bibliotecas y versiones	253
11.3.3 Teams: equipos, canales y pestañas	253
11.3.4 Tipos de canal y reparto de permisos	253
11.3.5 Dónde acaba cada archivo de Teams	254
11.3.6 Mensajes y publicaciones	254
11.3.7 Chats, llamadas y estado	254
11.3.8 Reuniones, presentación y eventos	254
11.4 Word, Excel, PowerPoint y Outlook	255
11.4.1 Word	255
11.4.2 Excel	256
11.4.3 PowerPoint	258
11.4.4 Outlook	258
11.5 Configuración del cliente de correo electrónico	259
11.5.1 Agregar una cuenta: el camino automático	259
11.5.2 Configuración manual: POP, IMAP y SMTP	259
11.5.3 POP frente a IMAP	260
11.5.4 La autenticación: por qué un cliente antiguo deja de conectar	260
11.5.5 Quitar una cuenta	260
11.6 Funcionalidades e integración con las herramientas colaborativas	261
11.6.1 Coautoría y Autoguardado	261
11.6.2 Teams en Outlook	261
11.6.3 Archivos de Office dentro de Teams, OneDrive y SharePoint	261
11.6.4 Integración entre las aplicaciones de escritorio	261
11.6.5 Caso práctico	262
11.7 Lo que este tema no da, y dónde está	262
11.8 Trazabilidad	262
TEMA 12 – Bases de datos y lenguaje SQL	268
12.1 Bases de datos: lo que el lenguaje presupone	268
12.1.1 Base de datos y sistema gestor	268
12.1.2 Antes del modelo relacional	269
12.1.3 El modelo relacional y su terminología	269
12.1.4 Las claves	269
12.1.5 Lógico y físico	270
12.1.6 La normalización	270
12.1.7 Bases de datos no relacionales	270
12.2 El lenguaje de interrogación de bases de datos: SQL	270
12.2.1 Qué es SQL	270
12.2.2 Para qué sirve	271
12.2.3 De dónde viene	271
12.3 El estándar ANSI SQL	271
12.3.1 Quién lo publica y cómo se llama	271
12.3.2 Las ediciones	272

12.3.3 Niveles de conformidad y funciones Core	272
12.3.4 Las partes de la norma	272
12.3.5 La norma y los dialectos	273
12.4 Las familias de sentencias: DDL, DML, DQL y las demás	273
12.4.1 La clasificación del enunciado	273
12.4.2 Cómo clasifica Oracle	273
12.4.3 Cómo clasifica Microsoft (SQL Server)	274
12.4.4 Cuadro comparado	274
12.5 Lenguaje de definición de datos (DDL)	274
12.5.1 CREATE TABLE	274
12.5.2 Las restricciones	275
12.5.3 Qué pasa al borrar la fila referenciada	275
12.5.4 ALTER TABLE	276
12.5.5 DROP, DELETE y TRUNCATE	276
12.5.6 Vistas e índices	276
12.5.7 Permisos: GRANT y REVOKE (DCL)	277
12.6 Lenguaje de manipulación de datos (DML)	277
12.6.1 INSERT	277
12.6.2 UPDATE	277
12.6.3 DELETE	278
12.6.4 MERGE	278
12.6.5 Las transacciones (TCL)	278
12.7 Lenguaje de consulta de datos (DQL): SELECT	279
12.7.1 La consulta mínima	279
12.7.2 Las cláusulas, en el orden en que se escriben	280
12.7.3 Y en el orden en que se procesan	280
12.7.4 `WHERE`: las condiciones de fila	280
12.7.5 Las funciones de agregación	281
12.7.6 `GROUP BY` y `HAVING`	281
12.7.7 `ORDER BY` y la limitación de filas	282
12.7.8 Consultas sobre varias tablas: las combinaciones (JOIN)	282
12.7.9 Subconsultas	283
12.7.10 Operaciones de conjuntos	284
12.8 Aplicación práctica	284
12.8.1 Leer una consulta y decir qué falla	284
12.8.2 Escoger la sentencia	284
12.8.3 Completar una consulta con agrupación	285
12.9 Lo que este tema no da, y dónde está	285
12.10 Trazabilidad	285
TEMA 13 – Redes, Internet y comunicaciones	290
13.1 Internet: arquitectura, origen, evolución, estado actual y servicios	291
13.1.1 Qué es Internet	291
13.1.2 La arquitectura abierta	291
13.1.3 Las capas: el modelo TCP/IP y el modelo OSI	291
13.1.4 Quién reparte las direcciones y cómo se unen las redes	292
13.1.5 El origen	293
13.1.6 La evolución y el estado actual	293
13.1.7 Los principales servicios	293
13.2 Los protocolos HTTP, HTTPS y TLS	294
13.2.1 HTTP: petición y respuesta, sin estado	294
13.2.2 HTTPS: HTTP sobre TLS	295
13.2.3 TLS: qué es y qué garantiza	296
13.2.4 Las versiones: de SSL a TLS 1.3	296
13.3 Configuración, privacidad y seguridad de los navegadores web	297
13.3.1 Configuración básica	297
13.3.2 Privacidad: navegación privada, cookies y rastreadores	297
13.3.3 Seguridad: listas de sitios peligrosos y conexiones seguras	298
13.4 Los protocolos IPv4 e IPv6	299
13.4.1 La cabecera IPv4	299
13.4.2 La cabecera IPv6	299
13.4.3 El direccionamiento IPv4	300
13.4.4 Las subredes y la notación CIDR	301
13.4.5 El direccionamiento IPv6	302
13.4.6 Convivencia y transición entre IPv4 e IPv6	303
13.5 Redes de área local	304

13.5.1 Conceptos	304
13.5.2 Topologías	305
13.5.3 Control de acceso al medio	305
13.5.4 Segmentación	305
13.5.5 Las normas IEEE 802	306
13.6 Redes inalámbricas IEEE 802.11	307
13.6.1 Los estándares	307
13.6.2 Las técnicas de transmisión	308
13.6.3 Los dispositivos de interconexión	308
13.6.4 Las topologías inalámbricas	309
13.6.5 La seguridad	309
13.6.6 La autenticación 802.1X	309
13.7 Aplicación práctica	310
13.7.1 Los cuatro datos de la configuración y el orden de la avería	310
13.7.2 Las herramientas de diagnóstico	310
13.7.3 Supuestos resueltos	311
13.8 Lo que este tema no da, y dónde está	311
13.9 Trazabilidad	312
TEMA 14 – Seguridad informática, criptografía y protección en redes	317
14.1 Seguridad en el puesto de usuario	318
14.1.1 Las tres propiedades que se protegen	318
14.1.2 Qué es el malware	318
14.1.3 Virus, gusanos y troyanos: cómo se reproduce cada uno	318
14.1.4 Adware, spyware y ransomware: qué hace cada uno	319
14.1.5 Las demás categorías de malware	319
14.1.6 Mecanismos de infección	320
14.1.7 Protección en el sistema operativo del ordenador personal	320
14.1.8 El antivirus	321
14.1.9 Si el puesto se infecta: el ransomware y la brecha	322
14.1.10 Cuando el operador entra en el equipo de otro	322
14.2 Seguridad y protección en redes de comunicaciones	322
14.2.1 El cortafuegos	322
14.2.2 Seguridad perimetral y zona desmilitarizada	323
14.2.3 Detección y prevención de intrusiones	324
14.2.4 El aislamiento de procesos (sandboxing)	324
14.2.5 El correo electrónico	324
14.2.6 Los servicios de Internet	324
14.2.7 El acceso remoto seguro	325
14.2.8 Las redes privadas virtuales (VPN)	326
14.2.9 Técnicas y mecanismos de seguridad: el mapa	327
14.3 Criptografía y algoritmos	327
14.3.1 Simétrica y asimétrica	327
14.3.2 Los algoritmos	327
14.3.3 Las funciones resumen (hash)	328
14.3.4 Qué aporta la firma digital	328
14.4 Certificados digitales y autoridades de certificación	328
14.4.1 El certificado	328
14.4.2 La autoridad de certificación y la infraestructura de clave pública	329
14.4.3 Vigencia, revocación y suspensión	329
14.5 Sellado de tiempo	330
14.6 Firma electrónica	331
14.6.1 Las tres clases del eIDAS	331
14.6.2 La firma ante las Administraciones	332
14.6.3 La identidad en el certificado	332
14.7 Instalación y administración de certificados electrónicos y software de la FNMT	332
14.7.1 Dónde vive un certificado	332
14.7.2 Obtener el certificado de la FNMT en software	332
14.7.3 El software de la FNMT	333
14.7.4 Instalar, ver y exportar	333
14.7.5 Renovar, revocar y comprobar el estado	334
14.8 Aplicación práctica	334
14.9 Normativa que el tema invoca	335
14.10 Lo que este tema no da, y dónde está	335
14.11 Trazabilidad	336

TEMA 15 – Normativa técnica básica de administración electrónica e interoperabilidad	340
15.1 El mapa de la normativa	341
15.1.1 Las normas y lo que hace cada una	341
15.1.2 El fundamento legal de los dos esquemas: artículo 156 de la Ley 40/2015	341
15.1.3 A quién se aplica, y qué pasa con la RTVA y CSRTV	341
15.1.4 Lo que no cuadra en el texto vigente	342
15.2 Administración electrónica: las piezas técnicas	342
15.2.1 Los principios de la actuación electrónica	342
15.2.2 Quién está obligado a relacionarse electrónicamente	343
15.2.3 La sede electrónica y el portal	343
15.2.4 La accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles	343
15.2.5 La identificación y la firma de los interesados	344
15.2.6 Cómo se identifica y firma la propia Administración	345
15.2.7 El registro electrónico	345
15.2.8 El documento electrónico y su referencia temporal	346
15.2.9 Las copias auténticas y la digitalización	347
15.2.10 La notificación electrónica	347
15.2.11 El expediente electrónico	347
15.2.12 El archivo electrónico	348
15.2.13 El intercambio de datos entre Administraciones	348
15.3 Interoperabilidad: el Esquema Nacional de Interoperabilidad	349
15.3.1 Qué es la interoperabilidad y qué comprende el Esquema	349
15.3.2 Los tres principios específicos y las dimensiones	349
15.3.3 Interoperabilidad organizativa y semántica	349
15.3.4 Interoperabilidad técnica: los estándares abiertos	350
15.3.5 Infraestructuras comunes, red, direccionamiento y hora	350
15.3.6 Reutilización y transferencia de tecnología	350
15.3.7 Firma electrónica y certificados en el ENI	351
15.3.8 Recuperación y conservación del documento	351
15.3.9 Conformidad y actualización	352
15.4 Las normas técnicas de interoperabilidad	352
15.4.1 Qué son, cuántas hay previstas y quién las aprueba	352
15.4.2 Las que se han publicado	353
15.4.3 Documento electrónico: componentes y metadatos mínimos	353
15.4.4 Digitalización: la resolución mínima y la imagen fiel	354
15.4.5 Expediente electrónico: componentes e índice	354
15.4.6 Catálogo de estándares: los formatos admitidos	355
15.4.7 Política de firma y sello: formatos, perfiles y firmas longevas	355
15.5 El Esquema Nacional de Seguridad	356
15.5.1 Objeto y ámbito	356
15.5.2 Los siete principios básicos	356
15.5.3 Los cuatro responsables, y dónde está el operador	356
15.5.4 La política de seguridad y los quince requisitos mínimos	357
15.5.5 Dimensiones, niveles y categorías	357
15.5.6 Las medidas del anexo II	358
15.5.7 Auditoría, conformidad e incidentes	358
15.5.8 El desarrollo del ENS y las guías del CCN	358
15.6 Aplicación práctica	358
15.7 Normativa que el tema invoca	360
15.8 Lo que este tema no da, y dónde está	360
15.9 Trazabilidad	361
TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo	365
16.1 De dónde sale este tema	365
16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva	365
16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales	366
16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva	366
16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección	367
16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores	367
16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores	367
16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia	367
16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente	368
16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud	368
16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos	369
16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV	370

16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas	370
16.3.2 La organización preventiva de la RTVA	370
16.3.3 El puesto de operador/a informático en el convenio	371
16.3.4 Los riesgos específicos del operador/a informático	371
16.3.5 El riesgo eléctrico	371
16.3.6 La manipulación de cargas	373
16.3.7 Otros riesgos del puesto: estrés, guardias y trabajo a turnos	374
16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	375
16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997	375
16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto	376
16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)	377
16.4.4 Teclado y ratón (Guía Técnica)	378
16.4.5 Los riesgos, según la Guía Técnica	378
16.4.6 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos	378
16.5 Accidente in itinere y en misión	380
16.5.1 El artículo 156 de la LGSS	380
16.5.2 El accidente in itinere	380
16.5.3 El accidente en misión	381
16.5.4 Las medidas preventivas	381
16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas	382
16.6.1 El Real Decreto 773/1997	382
16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador/a informático	383
16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen	383
16.7 Normativa que el tema invoca	384
16.8 Lo que este tema no da, y dónde está	384
16.9 Trazabilidad	385

TEMA 1 – Sistemas de información, arquitectura de ordenadores y componentes del equipo

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 1
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Manual universitario abierto D. Bourgeois et al., <i>Information Systems for Business and Beyond</i> (2019); J. von Neumann, <i>First Draft of a Report on the EDVAC</i> (1945); documentación de Microsoft Learn (requisitos de Windows 11, ciclo de vida de Windows 10, equipos Copilot+); USB Implementers Forum; Intel (ley de Moore y Thunderbolt 5); NVM Express; apuntes de <i>Estructura de Computadores</i> de la Universidad Complutense de Madrid; notas <i>Computation Structures</i> del MIT; glosario de Arm; hoja de datos de Microchip (ATmega328P). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, en línea el 05-10-2026 y el 06-10-2026 y leídas esos días
Extensión	9.200 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sistema de información (SI, en inglés IS, *information system*); responsable de sistemas de información (CIO, *chief information officer*); unidad central de proceso (CPU, *central processing unit*), con su unidad aritmético-lógica (ALU) y su unidad de control (UC); unidad de procesamiento gráfico (GPU, *graphics processing unit*) y neuronal (NPU, *neural processing unit*); memoria de acceso aleatorio (RAM, *random-access memory*), de doble tasa de datos (DDR, *double data rate*) y de sólo lectura (ROM, *read-only memory*); memoria de sólo lectura programable y borrrable eléctricamente (EEPROM, *electrically erasable programmable read-only memory*); entrada y salida (E/S); unidad de estado sólido (SSD, *solid state drive*); interfaz NVM Express (NVMe) sobre el bus PCI Express (PCIe); tarjeta de interfaz de red (NIC, *network interface card*); bus serie universal (USB, *universal serial bus*) y su entrega de energía (USB PD, *power delivery*); interfaz de firmware extensible unificada (UEFI, *unified extensible firmware interface*) y sistema básico de entrada y salida (BIOS, *basic input/output system*); ordenador personal (PC, *personal computer*); el fabricante International Business Machines (IBM); almacenamiento conectado a la red (NAS, *network attached storage*) y red de área de almacenamiento (SAN, *storage area network*); módulo de plataforma segura (TPM, *trusted platform module*); sistema en un chip (SoC, *system on a chip*); modelo de controlador de pantalla de Windows (WDDM, *Windows Display Driver Model*); traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT, *second-level address translation*); billones de operaciones por segundo (TOPS, *trillion operations per second*); ordenador de juego de instrucciones reducido (RISC, *reduced instruction set computer*) y complejo (CISC, *complex instruction set computer*); ciclos por instrucción (CPI); arquitectura del juego de instrucciones (ISA, *instruction set architecture*); el contador de programa, que las fuentes abrevian PC (*program counter*) y que no hay que confundir con el ordenador personal; niveles de caché L1, L2 y L3 (del inglés *level*); la familia de microcontroladores AVR de Microchip, nombre comercial que el fabricante no desarrolla; canal de mantenimiento a largo plazo de Windows (LTSC, *long-term servicing channel*); y la calculadora EDVAC, para la que von Neumann escribió el informe de 1945.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 1): «Elementos constitutivos de un sistema de información: características y funciones. Arquitectura de ordenadores, componentes internos de los equipos microinformáticos y tecnologías actuales aplicables al puesto de usuario.»

Qué se puede preguntar: qué es un sistema de información y cuáles son sus cinco componentes (y el sexto que se propone, las comunicaciones); cuáles de ellos son tecnología; cuáles son sus funciones (recoger, procesar, almacenar, distribuir) y qué diferencia hay entre dato, información y conocimiento; qué propiedades de la información hay que preservar; qué partes describió von Neumann en 1945 y qué rasgo define su modelo; qué distingue la arquitectura de von Neumann de la Harvard, de memorias separadas; qué buses unen los bloques y cuántas posiciones se direccionan con n líneas; qué guarda el contador de programa y qué fases tiene el ciclo de instrucción; cómo se ordena la jerarquía de memoria y en qué principio se apoya la caché; qué distingue RISC de CISC y a cuál pertenece Arm; qué tecnología define cada generación de ordenadores; qué dice la ley de Moore y cómo se revisó en 1975; qué es un bit, un byte y el tamaño de palabra; qué distingue el hardware del software y cómo se clasifica el software; qué hace la CPU, qué es un núcleo, qué une la placa base, por qué la RAM es volátil y qué la distingue del almacenamiento; qué es un SSD y qué es NVMe; cómo se clasifica un periférico; qué componente mide su velocidad en qué unidad. Y del puesto actual: qué hardware exige Windows 11 (procesador, memoria, disco, UEFI, arranque seguro, TPM 2.0), cuándo terminó el soporte de Windows 10, qué es una NPU y un equipo Copilot+, qué velocidades tiene hoy el USB y cómo se llaman al público, cuánta potencia entrega USB PD y qué aporta Thunderbolt 5. En la aplicación práctica: decidir si un equipo dado puede pasar a Windows 11, clasificar un dispositivo, situar una tecnología en su generación, calcular cuántas posiciones direcciona un bus o elegir el cable y el puerto para conectar un monitor que cargue el portátil.

1.1 Elementos constitutivos de un sistema de información

1.1.1 Qué es un sistema de información

No hay una definición legal: la que se usa es la de los manuales. El manual universitario abierto de Bourgeois recoge tres, cada una con su autor, y advierte que se fijan en dos cosas distintas, los componentes y el papel que cumplen en la organización (**«these definitions focus on two different ways of describing information systems: the components that make up an information system and the role those components play in an organization»**):

Autor	Definición literal
K. C. Laudon y J. P. Laudon, <i>Management Information Systems</i> , 13.ª ed. (2014)	«An information system (IS) can be defined technically as a set of interrelated components that collect, process, store, and distribute information to support decision making and control in an organization.»
J. Valacich y C. Schneider, <i>Information Systems Today</i> , 4.ª ed. (2010)	«Information systems are combinations of hardware, software, and telecommunications networks that people build and use to collect, create, and distribute useful data, typically in organizational settings.»
K. C. Laudon y J. P. Laudon, 12.ª ed. (2012)	«Information systems are interrelated components working together to collect, process, store, and disseminate information to support decision making, coordination, control, analysis, and visualization in an organization.»

En castellano, la primera: un sistema de información es, técnicamente, un conjunto de componentes relacionados entre sí que recogen, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Es la que conviene llevar aprendida, porque de ella salen a la vez los componentes («componentes relacionados»), las funciones («recoger, procesar, almacenar, distribuir») y la finalidad («la toma de decisiones y el control»).

Un sistema de información no es sólo el ordenador. Bourgeois pone ejemplos cotidianos: la red inalámbrica de un campus, la búsqueda en una biblioteca, las impresoras de un aula de ordenadores (**«Wi-fi networks on your university campus, database search services in the learning resource center, and printers in computer labs are good examples.»**).

1.1.2 Los cinco componentes

«Information systems can be viewed as having five major components: hardware, software, data, people, and processes. The first three are technology. [...] The last two components, people and processes, separate the idea of information systems from more technical fields, such as computer science.»

Es decir: cinco componentes, de los que hardware, software y datos son tecnología, y personas y procesos son lo que separa los sistemas de información de la informática como disciplina técnica.

Componente	Qué es, según la fuente	Glosa
Hardware	«Hardware is the tangible, physical portion of an information system – the part you can touch.»	La parte física, la que se toca: ordenadores, teclados, unidades de disco, memorias flash
Software	«Software comprises the set of instructions that tell the hardware what to do. Software is not tangible – it cannot be touched.»	Dos categorías: «Operating Systems and Application software» ; el sistema operativo «provides the interface between the hardware and the Application software»
Datos	«You can think of data as a collection of facts.»	Sueltos valen poco: «Pieces of unrelated data are not very useful. But aggregated, indexed, and organized together into a database, data can become a powerful tool for businesses.»
Personas	«From the front-line user support staff, to systems analysts, to developers, all the way up to the chief information officer (CIO), the people involved with information systems are an essential element.»	Desde el soporte de primera línea al usuario hasta el CIO
Procesos	«A process is a series of steps undertaken to achieve a desired outcome or goal.»	La serie de pasos para lograr un resultado; el objetivo final es «to improve processes both internally and externally»

Ejemplo de examen: Microsoft Windows es software (del componente de tecnología «software», categoría sistema operativo); un procedimiento de alta de usuarios es un proceso; el técnico que atiende la incidencia es el componente «personas».

1.1.3 El sexto componente: las comunicaciones

El manual añade que se ha propuesto un componente más, la comunicación en red: **«it has been suggested that one other component should be added: communication.»** Admite que podría no existir (**«the first personal computers were stand-alone machines that did not access the Internet»**), pero hoy es raro el equipo que no se conecta a otro. Y explica por qué se separa aunque técnicamente no sea nuevo: **«Technically, the networking communication component is made up of hardware and software, but it is such a core feature of today's information systems that it has become its own category.»** Si una pregunta habla de «seis componentes», el sexto es éste.

1.1.4 Funciones

Las funciones salen de las definiciones. La de Laudon y Laudon da cuatro: **«collect, process, store, and distribute»**. En el esquema clásico de entrada, proceso y salida:

Función	Qué es	Ejemplo en el puesto
Recoger (entrada)	Captar los datos del exterior	El teclado, el escáner, un formulario
Procesar	Transformarlos en información útil	El cálculo de una hoja, una consulta a una base de datos
Almacenar	Conservarlos para usarlos después	El disco del equipo, la carpeta compartida de red
Distribuir (salida)	Hacer llegar la información a quien la necesita	La pantalla, la impresora, el correo

La tercera definición añade fines a la toma de decisiones y el control: **«coordination, control, analysis, and visualization»**. Y el manual resume el papel del sistema como una escalera de valor: **«one of the roles of information systems is to take data and turn it into information, and then transform that information into organizational knowledge.»** El dato es el hecho aislado; la información, el dato organizado y con sentido; el conocimiento, lo que la organización aprende de esa información.

1.1.5 Características

Ninguna fuente leída da las «características» de un sistema de información como lista cerrada. Lo que sí se deduce de las definiciones citadas, y así se presenta:

- Es un conjunto de componentes relacionados (**«interrelated components working together»**): no basta con tener las piezas; tienen que funcionar juntas.
- Mezcla tecnología, personas y procesos: sin las dos últimas sería sólo informática.
- Tiene una finalidad organizativa: apoyar decisiones y control **«in an organization»**.
- Los datos sólo valen si están organizados; sueltos, **«are not very useful»**.

Lo que un sistema de información debe preservar de la información que maneja son tres propiedades, que son el punto de partida de toda la seguridad (tema 14):

- Confidencialidad: que la información sólo sea accesible a quien está autorizado.
- Integridad: que no se altere sin autorización.
- Disponibilidad: que esté accesible cuando se necesita.

1.2 Arquitectura de ordenadores

1.2.1 Lo digital: bit, byte y palabra

Un ordenador es un dispositivo digital: **«A digital device processes electronic signals into discrete values, of which there can be two or more.»**

Lo analógico, en cambio, es continuo (**«analog signals are continuous and can be represented by a smooth wave pattern»**). Muchos aparatos trabajan con dos valores, el sistema binario, uno y cero.

Término	Definición literal (Bourgeois, cap. 2)	Glosa
Bit	«Each one or zero is referred to as a bit (a blending of the two words "binary" and "digit").»	Dígito binario: un uno o un cero
Byte	«A group of eight bits is known as a byte.»	Ocho bits; el mayor número que cabe es 255 (11111111)
Palabra	«The number of bits that can be processed by a computer's processor at one time is known as word size.»	Los primeros PC procesaban 8 bits; «Today's PCs can process 64 bits of data at a time which is where the term 64-bit processor comes from.»

El procesador de 64 bits no es una curiosidad histórica: Windows 11 lo exige (epígrafe 4).

1.2.2 El modelo de von Neumann

El esquema que sigue explicando cualquier ordenador de propósito general es el que John von Neumann describió en el *First Draft of a Report on the EDVAC*, fechado el 30 de junio de 1945 en la Moore School of Electrical Engineering de la Universidad de Pensilvania. El informe divide la máquina en partes específicas:

Parte	Cómo la nombra el informe (§ 2)	Qué hace
CA, aritmética central	§ 2.2: « the first specific part: CA »	Las operaciones aritméticas elementales
CC, control central	§ 2.3: « the second specific part: CC »	El encadenamiento correcto de las operaciones: que las instrucciones, sean cuales sean, se ejecuten
M, memoria	§ 2.5, la memoria total, tercera parte específica	Guardar resultados intermedios, instrucciones, tablas y datos
I, entrada	§ 2.7: « These organs form its input, the fourth specific part: I. »	Pasar la información del medio exterior a la máquina
O, salida	§ 2.8, quinta parte específica	Pasar los resultados de la máquina al exterior

CA y CC juntas forman lo que el informe llama C, el antecedente de la CPU. Y el informe propone tratar toda la memoria como un solo órgano: «**it is nevertheless tempting to treat the entire memory as one organ**», la misma memoria para las instrucciones que gobiernan el problema y para los datos. Ése es el rasgo que define el modelo.

Traducido a los bloques con que se estudia hoy:

Bloque	Qué hace
Unidad aritmético-lógica	Opera: sumas, comparaciones, operaciones lógicas
Unidad de control	Dirige: busca la instrucción, la descodifica y ordena ejecutarla
Memoria principal	Guarda datos e instrucciones, las dos cosas en el mismo sitio
Entrada y salida	Comunica con el exterior

Los apuntes de *Estructura de Computadores* de la Universidad Complutense de Madrid (UCM, tema 1, curso 2011-12) mantienen el esquema como vigente: «**La estructura básica de un computador actual sigue siendo la original de von Neumann, una máquina secuencial que ejecuta datos escalares**», y le asignan cinco características funcionales:

1. «**Organización lineal de la memoria**».
2. «**Palabra de longitud fija**».
3. «**Espacio único de direcciones**».
4. «**Memoria única para datos e instrucciones sin diferenciar entre ambos**».
5. «**Ejecución secuencial de las instrucciones salvo las de ruptura de secuencia**».

A ese esquema básico, dicen los mismos apuntes, se han ido sumando tres aportaciones: el sistema de interrupciones, la memoria caché y la memoria virtual. La interrupción «**permite la interrupción de un programa en ejecución producida por una señal externa a la máquina**», y con ello mejor sincronización con la E/S y que más de un programa comparta la CPU.

1.2.3 La arquitectura Harvard

La alternativa a la memoria única se llama arquitectura Harvard: memorias, y buses, separados para el programa y para los datos. Un ejemplo documentado por su fabricante es el microcontrolador AVR de Microchip (hoja de datos del ATmega328P, apartado 7, «AVR CPU Core»): «**In order to maximize performance and parallelism, the AVR uses a Harvard architecture – with separate memories and buses for program and data.**» La ventaja que alega es el solapamiento: «**While one instruction is being executed, the next instruction is pre-fetched from the program memory.**» Mientras se ejecuta una instrucción se trae ya la siguiente, porque leer el programa no compete con leer los datos.

	Von Neumann	Harvard
Memoria	Una sola, para datos e instrucciones	Dos: una para el programa y otra para los datos
Buses	Comunes	Separados
Dónde se ve	El ordenador de propósito general	Microcontroladores como el AVR

Que el ordenador de propósito general siga a von Neumann y el microcontrolador a Harvard es la regla de oficio; las fuentes citadas sostienen cada lado, no la comparación como tal. También es lectura de oficio ver un eco de Harvard dentro del propio PC: los apuntes de la UCM (tema 6) presentan como opción de diseño las «**Cachés independientes para datos e instrucciones: frente a cachés unificadas**».

1.2.4 Los buses

Los bloques se comunican por buses. Bourgeois lo define así: «**the term bus refers to the electrical connections between different computer components**», y la placa base «**provides much of the bus of the computer**». De qué depende su velocidad: «**the combination of how fast the bus can transfer data and the number of data bits that can be moved at one time determine the speed.**» Es decir, de la frecuencia y de la anchura (cuántos bits pasan a la vez).

Los tres buses que unen los bloques: el de datos, el de direcciones y el de control. Con n líneas de direcciones se direccionan 2^n posiciones.

Bus	Qué lleva
De datos	Los datos y las instrucciones que van y vienen entre la CPU, la memoria y la E/S
De direcciones	La posición de memoria o el dispositivo al que se quiere acceder
De control	Las órdenes y señales de sincronización: lectura, escritura, reloj, interrupciones

Ejemplo de cálculo: con 16 líneas de direcciones se alcanzan $2^{16} = 65.536$ posiciones; con 32, $2^{32} = 4.294.967.296$ (4 GiB, si cada posición es un byte). Cada línea más duplica el espacio direccionable.

1.2.5 Los registros y el ciclo de instrucción

Dentro de la CPU hay una pequeña memoria propia, los registros. Arm los define como «**Ultra-fast memory locations used for temporary data storage and manipulation.**» Los apuntes de la UCM (tema

- sitúan los registros en la ruta de datos del procesador, junto a la unidad aritmético-lógica, los buses y la unidad de control: el procesador **«dispone de una ruta de datos constituida por un conjunto de registros (REG.), una unidad aritmético-lógica (UAL), y unos buses de comunicación; y una unidad de control, que es la encargada de generar las señales que gobiernan todos los dispositivos.»**

Hay registros generales, que sirven de origen y destino de las operaciones, y registros con un papel fijo. El que más se pregunta es el contador de programa. Las notas *Computation Structures* del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, curso 6.004, cap. 14) lo describen así:

- Qué guarda: «**The contents of the program counter specify the main memory address containing the next coded instruction to be executed by the CPU.**» La dirección de la siguiente instrucción.
- Cómo avanza: «**With certain exceptions, the CPU increments the contents of the PC after the execution of each instruction**»; así se ejecutan en orden las instrucciones guardadas en posiciones consecutivas. Las excepciones son las instrucciones de ruptura de secuencia (saltos y llamadas) y las interrupciones.
- Qué pasa al llegar una interrupción (UCM, tema 8): «**La CPU salva automáticamente el estado en la pila, es decir, el contador de programa (PC) y el registro de estado (RE)**», para poder volver al punto exacto en que se dejó el programa.

El trabajo de la unidad de control es un bucle. El MIT lo llama «**fetch/execute loop**»: buscar y ejecutar, una instrucción tras otra, en el orden que marca el contador de programa. Arm lo desglosa en cuatro fases («**The CPU operates using a repetitive process called the instruction cycle, consisting of four main stages**»):

Fase	Literal de Arm	Qué pasa
Búsqueda	« Fetch: Retrieves the next instruction from memory »	Se trae de memoria la instrucción que señala el contador de programa
Descodificación	« Decode: Interprets the instruction and determines the required resources »	La unidad de control interpreta qué hay que hacer y con qué
Ejecución	« Execute: Performs the specified operation »	La unidad aritmético-lógica, u otra unidad, opera
Almacenamiento	« Store: Writes the result back to memory or a register »	El resultado se guarda en un registro o en memoria

Ésta es la secuencia «busca, descodifica y ordena ejecutar» de la tabla de bloques de «El modelo de von Neumann», con la escritura del resultado al final. Los procesadores actuales solapan las fases de instrucciones distintas, la segmentación (en inglés *pipelining*): «**Pipelining: Breaks the instruction cycle into overlapping stages for higher throughput**» (Arm). Los apuntes de la UCM (tema 4) lo explican igual: «**La tarea de cada instrucción se divide en etapas, de tal forma que en cada ciclo se ejecuta una etapa de una instrucción, simultaneándose la ejecución de etapas de diferentes instrucciones.**»

1.2.6 La jerarquía de memoria

Un ordenador no tiene una memoria, sino varias, de velocidad y capacidad distintas. Los apuntes de la UCM (tema 5) lo dicen así: «**Las distintas memorias presentes en un computador se organizan de forma jerárquica**», y dibujan los niveles de arriba abajo:

Nivel (UCM, tema 5)	Dónde está
Registros de la CPU	Dentro del procesador
Memoria caché (L1, L2, L3)	En el procesador o junto a él
Memoria principal	La RAM, en la placa base
Discos magnéticos	Almacenamiento interno
Cintas, CD-ROM, etc.	Almacenamiento externo o de archivo

Hacia arriba aumenta la velocidad; hacia abajo, la capacidad. El mismo tema clasifica la memoria por su ubicación: **«Interna (CPU): registros, cache(L1), cache(L2), cache(L3), memoria principal»** y **«Externa (E/S): discos, cintas, etc.»** De más rápida a más lenta, por tanto: registros, caché, RAM y disco.

La caché es el nivel que hace funcionar el conjunto. UCM, tema 6: **«La memoria caché es una memoria pequeña y rápida que se interpone entre la CPU y la memoria principal para que el conjunto opere a mayor velocidad.»** Funciona porque cada nivel guarda copia de lo que más probablemente se va a pedir: **«En el nivel i+1 se ubica una copia de aquellos bloques del nivel i que tienen mayor probabilidad de ser referenciados en el futuro inmediato»** (tema 5). Y esa probabilidad se puede predecir por el principio de localidad de referencia, que tiene dos dimensiones (tema 6):

- Temporal: **«las palabras de memoria accedidas recientemente tienen una alta probabilidad de volver a ser accedidas en el futuro cercano.»** La explican sobre todo los bucles.
- Espacial: **«las palabras próximas en el espacio de memoria a las recientemente referenciadas tienen una alta probabilidad de ser también referenciadas en el futuro cercano.»** La explican la ejecución en orden de las instrucciones y el recorrido de estructuras de datos regulares.

Los niveles de caché se numeran desde el procesador: la de segundo nivel (L2) se pone entre la de primer nivel (L1) y la memoria principal (UCM, tema 6, **«utilizando una caché intermedia o de segundo nivel (L2) entre Mc (L1)»** y la memoria principal). Arm resume el papel de la caché en la CPU actual: **«High-speed memory near the processor core that stores frequently accessed instructions and data.»**

Aplicación práctica: un equipo lento al abrir varios programas a la vez suele tener poca RAM, y lo que no cabe en ella se va al disco, el nivel más lento. Es la misma idea de la jerarquía que el diagnóstico de lentitud del epígrafe 3.

1.2.7 RISC y CISC

La arquitectura del juego de instrucciones (ISA) es la interfaz entre el hardware y el software: **«it specifies an interface between hardware and software»** (MIT, cap. 14). Hay dos planteamientos, que los apuntes de la UCM (tema 1) describen así:

- CISC: **«define un repertorio de instrucciones bastante complejo y numeroso, con muchos tipos de direccionamiento y muchos modos de control, pretendiendo reducir la distancia semántica que lo separa de los lenguajes de alto nivel, y facilitar así el diseño del compilador.»** Según los mismos apuntes, la microprogramación es la técnica de diseño de la unidad de control que facilita construir máquinas CISC.
- RISC: **«simplifica la complejidad y el número de instrucciones máquina, dejándolo reducido a un conjunto pequeño y rápido que cubre un porcentaje muy elevado del peso computacional de los programas.»** El compilador carga con el trabajo de combinar esas instrucciones simples.

La comparación, fila a fila, de la tabla de la UCM (tema 4, «Procesadores RISC y CISC»):

	CISC	RISC
Operaciones	«Muchas operaciones básicas y tipos de direccionamiento complejos»	«Pocas operaciones básicas y tipos de direccionamiento simples»
Formato	«Instrucciones largas y complejas con formatos muy diversos»: descodificación compleja y lenta	Instrucciones de formato simple y tamaño fijo: descodificación simple y rápida
Instrucciones por programa y ciclos por instrucción	«Pocas instrucciones por programa» , con elevado número de ciclos por instrucción (CPI)	«Muchas instrucciones por programa» , con reducido CPI
Registros	«Número limitado de registros de propósito general»	«Número elevado de registros»
Acceso a memoria	Operaciones con operandos en registros y en memoria (la fuente lo abrevia «RM y MM»)	Operaciones sólo entre registros (la fuente lo abrevia «RR»): arquitectura de «carga/almacenamiento» , en la que sólo cargar y almacenar acceden a memoria

El MIT añade que muchas ISA CISC tienen instrucciones de longitud variable, lo que **«complicates instruction fetch and decoding»**, y que el enfoque RISC se popularizó en los años ochenta. Arm, que diseña procesadores RISC, lo resume así: **«A RISC processor executes one action per instruction. By taking just one cycle to complete, operation execution time is optimized.»** Y del tamaño fijo: **«Because the architecture uses a fixed length of instruction, it's easier to pipeline.»**

Por qué importa en el puesto: Arm es RISC. Lo dice su nombre («**ARM, or "Advanced RISC Machine" is a specific family of instruction set architecture that's based on reduced instruction set architecture developed by Arm Ltd.**») y lo dicen los apuntes de la UCM (tema 2: «**El procesador ARM es un RISC con 16 registros de 32 bits**»). Arm añade que los procesadores de esa arquitectura son comunes en móviles, tabletas, portátiles, consolas y equipos de sobremesa, y que RISC ofrece «**high performance per watt for battery operated devices**»: buen rendimiento por vatio, que es lo que busca un portátil. El Snapdragon de los equipos Copilot+ (epígrafe 4) es de arquitectura Arm.

1.2.8 Hardware y software

Hardware es el conjunto de componentes físicos de un sistema informático. Se ordena en cinco funciones:

Función	Qué hace	Ejemplos
Proceso	Ejecuta las instrucciones	CPU, con su unidad de control y su unidad aritmético-lógica
Memoria principal	Guarda datos e instrucciones en uso	RAM (volátil), ROM (no volátil)
Almacenamiento	Guarda datos de forma persistente	Disco duro, SSD, memorias flash
Entrada	Introduce datos	Teclado, ratón, escáner, micrófono
Salida	Presenta resultados	Monitor, impresora, altavoces

Software es el conjunto de programas, procedimientos y documentación que hacen funcionar el hardware. Se clasifica en tres capas:

- Software de sistema: el sistema operativo, los controladores de dispositivo y las utilidades del sistema. Es el que hace utilizable la máquina.
- Software de programación: compiladores, intérpretes, entornos de desarrollo.
- Software de aplicación: el que resuelve tareas del usuario. La ofimática es software de aplicación: procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones, correo, base de datos.

Bourgeois simplifica en dos: «**Software can be broadly divided into two categories: operating systems and application software.**» El sistema operativo «**is first loaded into the computer by the boot program**» y cumple tres funciones: «**managing the hardware resources of the computer**», «**providing the user-interface components**» y «**providing a platform for software developers to write applications.**» (El sistema operativo por dentro es el tema 5.)

Por su licencia se distingue el propietario —cuyo código no se distribuye y cuyo uso está sujeto a una licencia— del libre —que permite usar, estudiar, modificar y redistribuir—, y el freeware o el shareware, que son gratuitos o de prueba pero no necesariamente libres. Gratis y libre no son sinónimos, y es la confusión más frecuente de este epígrafe.

1.2.9 Las generaciones de ordenadores

Las cinco generaciones, con la tecnología que las define:

Generación	Tecnología	Años, aproximados
Primera	Válvulas de vacío	De 1940 a mediados de los cincuenta
Segunda	Transistores	De mediados de los cincuenta a los sesenta
Tercera	Circuitos integrados	Los años sesenta y primeros setenta
Cuarta	Microprocesador: la integración a gran escala	Desde los años setenta
Quinta	Proceso en paralelo e inteligencia artificial	Desde los años ochenta, y discutida

El atajo de memoria que ordena las cuatro primeras: cada generación integra más en menos espacio. La válvula ocupa una habitación, el transistor una placa, el circuito integrado una pastilla y el microprocesador mete la unidad central entera en una sola.

La quinta generación no tiene una definición pacífica: se enuncia por su objetivo y no por una tecnología concreta.

La cuarta generación encaja con lo que dice Bourgeois de la primera CPU, de comienzos de los setenta: «**Since the first CPU was created in the early 1970s, engineers have constantly worked to figure out how to shrink these circuits and put more and more circuits onto the same chip – these are known as integrated circuits.**» Y el primer microordenador que cita es el Altair 8800: «**In 1975, the first microcomputer was announced on the cover of Popular Mechanics: the Altair 8800.**» En 1981 llegó el IBM PC, con el sistema operativo de Microsoft («**in 1981 IBM teamed with Microsoft, then just a startup company, for their operating system software**»).

1.2.10 La ley de Moore

El ritmo de esa integración tiene nombre. Intel la define así: «**Moore's Law is the observation that the number of transistors on an integrated circuit will double every two years with minimal rise in cost.**» Con su historia: «**Intel co-founder Gordon Moore predicted a doubling of transistors every year for the next 10 years in his original paper published in 1965. Ten years later, in 1975, Moore revised this to doubling**

every two years.»

Tres matices preguntables, los tres de la misma página de Intel:

- Lo que se duplica son los transistores de un circuito integrado, no los circuitos ni la velocidad.
- No es una ley física: **«Moore's Law is not a scientific law (it's not a natural phenomenon).»**
- El artículo original se publicó en *Electronics Magazine* el 19 de abril de 1965 (**«published in Electronics Magazine, Volume 38, Issue 8, on April 19, 1965»**).

1.3 Componentes internos de los equipos microinformáticos

1.3.1 Visión de conjunto

«All personal computers consist of the same basic components: a Central Processing Unit (CPU), memory, circuit board, storage, and input/output devices.» Unidad central de proceso, memoria, placa de circuito, almacenamiento y dispositivos de entrada y salida: los bloques de von Neumann convertidos en piezas que se compran y se sustituyen. La fuente añade que casi todo dispositivo digital tiene esas mismas piezas, de modo que estudiar el PC sirve para todos.

1.3.2 La CPU

«The core of a computer is the Central Processing Unit, or CPU. It can be thought of as the "brains" of the device. The CPU carries out the commands sent to it by the software and returns results to be acted upon.» Es el «cerebro»: ejecuta las órdenes del software y devuelve los resultados. Los dos fabricantes principales para PC que nombra la fuente son Intel y AMD (**«Intel and Advanced Micro Devices (AMD)»**).

- Velocidad de reloj: **«The speed ("clock time") of a CPU is measured in hertz. A hertz is defined as one cycle per second.»** Un gigahercio son mil millones de ciclos por segundo.
- Núcleos: **«today's CPU chips contain multiple processors. These chips, known as dual-core (two processors) or quad-core (four processors), increase the processing power of a computer by providing the capability of multiple CPUs all sharing the processing load.»** Cada núcleo es un procesador dentro del mismo chip; Windows 11 pide al menos dos (epígrafe 4).
- Caché: la CPU guarda los datos que más usa un programa para no tener que pedirlos a la RAM o al disco (**«the CPU contains a cache of frequently used data for a particular program»**).

1.3.3 La placa base

«The motherboard is the main circuit board on the computer. The CPU, memory, and storage components, among other things, all connect into the motherboard.» Es la placa principal: en ella se conectan la CPU, la memoria y el almacenamiento, y por ella va buena parte del bus (epígrafe 2). Su tamaño depende de lo compacto o ampliable que sea el equipo, y hoy integra lo que antes eran tarjetas aparte: **«Most modern motherboards have many integrated components, such as network interface card, video, and sound processing, which previously required separate components.»** Red, vídeo y sonido vienen ya en la placa; una tarjeta gráfica o de red añadida es una ampliación, no una necesidad.

1.3.4 La memoria

«When a computer boots, it begins to load information from storage into its working memory. This working memory, called Random-Access Memory (RAM), can transfer data much faster than the hard disk. Any program that you are running on the computer is loaded into RAM for processing.»

- Es volátil: **«Another characteristic of RAM is that it is "volatile." This means that it can store data as long as it is receiving power. When the computer is turned off, any data stored in RAM is lost.»**
- Más RAM suele dar más velocidad: **«In most cases, adding more RAM will allow the computer to run faster.»**
- Se monta en módulos DDR, y el tipo lo decide la placa: **«RAM is generally installed in a personal computer through the use of a Double Data Rate (DDR) memory module. The type of DDR accepted into a computer is dependent upon the motherboard.»** Que un módulo de una generación DDR no sirva en la ranura de otra es regla de oficio: la fuente sólo dice que el tipo lo decide la placa.

La distinción que más se pregunta es memoria frente a almacenamiento. La RAM es rápida y volátil: al apagar el equipo pierde su contenido. El almacenamiento es más lento y persistente: conserva los datos sin corriente. Un equipo con poca RAM va lento; un equipo con poco disco no cabe.

La ROM es la memoria no volátil de sólo lectura (tabla del epígrafe 2). El firmware que arranca el equipo tiene que ser hoy UEFI: Windows 11 lo exige (**«System firmware: UEFI, Secure Boot capable.»**, epígrafe 4). La relación entre UEFI y la BIOS y el arranque seguro son del tema 6; los mensajes de error del arranque, del tema 2.

1.3.5 El almacenamiento interno

- Disco duro: «**A hard disk is considered non-volatile storage because when the computer is turned off the data remains in storage on the disk, ready for when the computer is turned on.**» Platos que giran y un brazo de lectura y escritura que se coloca sobre la pista.
- Disco de estado sólido: «**The SSD performs the same function as a hard disk, namely long-term storage. Instead of spinning disks, the SSD uses flash memory that incorporates EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) chips, which is much faster.**» Y es más fiable: «**SSDs are considered more reliable since there are no moving parts.**» Algunos equipos combinan los dos: el SSD para lo que más se usa, como el sistema operativo, y el disco duro para lo demás.
- NVMe: es la interfaz de los SSD que van sobre el bus PCI Express. El consorcio que la publica la describe como «**The register interface and command set for PCI Express technology attached storage with industry standard software available for numerous operating systems**» y añade: «**NVMe is widely considered the defacto industry standard for PCIe SSDs.**»

Los sistemas de almacenamiento, las memorias flash y la recuperación de datos son el tema 3.

1.3.6 La tarjeta de red y las tarjetas de expansión

«**Initially, this was done by adding an expansion card to the computer that enabled the network connection. These cards were known as Network Interface Cards (NIC). By the mid-1990s an Ethernet network port was built into the motherboard on most personal computers.**» Después llegó la red inalámbrica integrada («**As wireless technologies began to dominate in the early 2000s, many personal computers also began including wireless networking capabilities.**»). Hoy, por tanto, la tarjeta de red de un puesto suele estar en la placa, cableada (Ethernet) e inalámbrica (Wi-Fi). Lo mismo ocurre con el vídeo y el sonido (cita de la placa base). La detección y sustitución de averías en tarjetas gráficas y de red es del tema 2; las redes, del 13.

1.3.7 Puertos, entrada y salida

Los periféricos se conectan por puertos que «**generally are part of the motherboard and are accessible outside the computer case**». Antes cada aparato tenía su puerto; hoy casi todo va por USB: «**Today, almost all devices plug into a computer through the use of a USB port. This port type, first introduced in 1996, has increased in its capabilities, both in its data transfer rate and power supplied.**» Junto al USB, la conexión inalámbrica de corto alcance Bluetooth para teclados, altavoces o auriculares («**computer keyboards, speakers, headsets**»). Las velocidades actuales del USB están en el epígrafe 4; los conectores (USB, RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), en el tema 4.

La clasificación es de tres cajones y se decide por el sentido en que va la información:

Clase	Qué hace	Ejemplos
De entrada	Mete información en el ordenador	Teclado, ratón, escáner, micrófono
De salida	Saca información del ordenador	Monitor, impresora, altavoz
De entrada y salida	Las dos cosas	Disco duro, memoria portátil, tarjeta de red, pantalla táctil

La regla que la contesta sin dudar: hay que preguntarse si el dispositivo puede hacer las dos cosas. Del disco se lee y en el disco se escribe; al monitor sólo se le escribe y del teclado sólo se lee.

Y el aviso que evita el error más común: una pantalla táctil sí es de entrada y salida, y un monitor corriente no. La misma familia de aparato cambia de cajón según lo que pueda hacer.

1.3.8 Qué componentes deciden la velocidad del equipo

«**The hardware components that contribute to the speed of a personal computer are the CPU, the motherboard, RAM, and the hard disk. In most cases, these items can be replaced with newer, faster components.**» La fuente da con qué se mide cada uno:

Componente	Qué se mide	Unidad
CPU	Velocidad de reloj	GHz
Bus de la placa base	Velocidad a la que se mueven los datos por el bus	MHz
RAM	Tasa de transferencia	Megabytes por segundo
Disco duro	Tiempo de acceso (lo que tarda en localizar el dato) y tasa de transferencia	Milisegundos; megabits por segundo

Aplicación práctica: un equipo que se arrastra al abrir varios programas a la vez apunta a falta de RAM; uno que tarda en arrancar y abrir ficheros, al disco (el paso de disco duro a SSD es la mejora que más se nota en ese caso). Es oficio, no dato de fuente; cómo medirlo con pruebas de rendimiento es del tema 2.

1.4 Tecnologías actuales aplicables al puesto de usuario

1.4.1 El suelo del puesto: el hardware que exige Windows 11

El sistema operativo de puesto vigente marca el mínimo de hardware. Microsoft lo publica así (página actualizada el 14-07-2026): **«To install or upgrade to Windows 11, devices must meet the following minimum hardware requirements:»**

Componente	Requisito literal	En castellano
Procesador	«Processor: 1 gigahertz (GHz) or faster with two or more cores on a compatible 64-bit processor or system on a chip (SoC).»	1 GHz o más, dos núcleos o más, 64 bits, procesador o SoC compatible
Memoria	«Memory: 4 gigabytes (GB) or greater.»	4 GB de RAM o más
Almacenamiento	«Storage: 64 GB or greater available disk space.»	64 GB libres o más
Gráfica	«Graphics card: Compatible with DirectX 12 or later, with a WDDM 2.0 driver.»	DirectX 12 y controlador WDDM 2.0
Firmware	«System firmware: UEFI, Secure Boot capable.»	UEFI con arranque seguro
TPM	«TPM: Trusted Platform Module (TPM) version 2.0.»	TPM 2.0
Pantalla	«Display: High definition (720p) display, 9" or greater monitor, 8 bits per color channel.»	720p, 9 pulgadas o más, 8 bits por canal

Y la conexión: **«Internet connectivity is necessary to perform updates, and to download and use some features.»** La edición Home pide además cuenta Microsoft e internet en la primera configuración.

Algunas funciones piden más que el mínimo. Las que tocan al puesto de oficina:

- **«BitLocker to Go: requires a USB flash drive. This feature is available in Windows Pro and above editions.»**
- **«Client Hyper-V: requires a processor with second-level address translation (SLAT) capabilities. This feature is available in Windows Pro editions and greater.»**
- **«Microsoft Teams: requires video camera, microphone, and speaker (audio output).»**
- **«Windows Hello: requires a camera configured for near infrared (IR) imaging or fingerprint reader for biometric authentication.»** Sin sensor biométrico vale un PIN o una llave de seguridad.
- **«Snap: three-column layouts require a screen that is 1920 effective pixels or greater in width.»**

La instalación, la gestión de discos y la seguridad de Windows 11 son del tema 6.

1.4.2 El fin de Windows 10

«Windows 10 will reach end of support on October 14, 2025. The current version, 22H2, will be the final version of Windows 10.» Las ediciones LTSC siguen su propio calendario: **«Existing LTSC releases will continue to receive updates beyond that date based on their specific lifecycles.»** A la fecha de la convocatoria (24-IX-2026), un puesto con Windows 10 Home o Pro ya está fuera del soporte que da esta página (las actualizaciones de seguridad extendidas no se han leído: «Lo que este tema no da»); el puesto de referencia es Windows 11, y un equipo que no cumpla sus requisitos es un equipo que hay que sustituir o ampliar.

1.4.3 La NPU y los equipos Copilot+

La novedad de hardware del puesto es un tercer procesador junto a la CPU y la GPU. Microsoft (página actualizada el 17-11-2025): **«Copilot+ PCs are a new class of Windows 11 hardware powered by a high-performance Neural Processing Unit (NPU) — a specialized computer chip for AI-intensive processes like real-time translations and image generation—that can perform more than 40 trillion operations per second (TOPS).»**

- Qué hace: **«NPUs are designed specifically to execute the deep learning math operations that make up AI models.»** Ejecuta en el propio equipo las operaciones de los modelos de inteligencia artificial.
- Cómo convive con los otros: **«The NPU works in alignment with the CPU and GPU. Windows 11 assigns processing tasks to the most appropriate place in order to deliver fast and efficient performance.»**
- El umbral: 40 TOPS, más de 40 billones de operaciones por segundo (**«Many of the new Windows AI features require an NPU with the ability to run at 40+ TOPS.»**).
- Las plataformas que cita: el Snapdragon X Elite de Qualcomm, de arquitectura Arm (RISC, epígrafe 2), y **«AMD Ryzen AI 300 series and Intel Core Ultra 200V series.»**
- Para el técnico: **«For devices with NPUs, the Task Manager can now be used to view NPU resource usage.»** El Administrador de tareas muestra el uso de la NPU como el de la CPU o la GPU.

1.4.4 Un solo puerto para todo: USB-C, USB4 y Thunderbolt

El puesto actual tiende a conectar datos, vídeo y carga por un mismo puerto. Hay que separar tres cosas que el comercio mezcla: la versión fija la velocidad, el Type-C es el conector y PD es la energía. Lo dice el USB-IF: «**USB 3.2 only defines the transfer rate of a product.**»; «**USB 3.2 is not USB Type-C™, USB Standard-A, Micro-USB, or any other USB cable or connector.**»; «**USB 3.2 is not USB Power Delivery or USB Battery Charging.**»

Velocidades. «**The USB4® and USB 3.2 specifications together identify five transfer rates – 80Gbps, 40Gbps, 20Gbps, 10Gbps, and 5Gbps.**» Los nombres que el USB-IF recomienda para el público son esas cifras: «USB 80Gbps», «USB 40Gbps», «USB 20Gbps», «USB 10Gbps», «USB 5Gbps». Los nombres técnicos se quedan en la especificación: «**USB4® Version 2.0, USB4® Version 1.0, USB 3.2, SuperSpeed Plus, Enhanced SuperSpeed and SuperSpeed+ are defined in the USB specifications however these terms are not intended to be used in product names, messaging, packaging or any other consumer-facing content.**»

Velocidad	Nombre técnico	Nombre al público
1,5 y 12 Mbit/s	Basic-Speed	—
480 Mbit/s	USB 2.0, Hi-Speed	—
5 Gbit/s	USB 3.2 Gen 1	USB 5Gbps
10 Gbit/s	USB 3.2 Gen 2	USB 10Gbps
20 Gbit/s	USB 3.2 Gen 2x2 (dos carriles de 10) o USB4 20Gbps	USB 20Gbps
40 Gbit/s	USB4 40Gbps	USB 40Gbps
80 Gbit/s	USB4, sobre cables certificados para 80 Gbit/s	USB 80Gbps

Las fuentes de la tabla: «**The Basic-Speed USB Logo must be used with Basic-Speed (12 Mbps or 1.5 Mbps) Product. The Hi-Speed USB Logo must be used with Hi-Speed (480 Mbps) Product.**»; «**USB 3.2 identifies three transfer rates, USB 3.2 Gen 1 at 5Gbps, USB 3.2 Gen 2 at 10Gbps and USB 3.2 Gen 2x2 at 20Gbps.**»; «**USB4® identifies two transfer rates, USB4® 20Gbps at 20Gbps and USB4® 40Gbps at 40Gbps.**»; y, en la página vigente del USB4, «**up to 80 Gbps operation over 80 Gbps certified cables**». La especificación distingue un USB4 versión 1.0 y uno versión 2.0, pero las fuentes leídas no atan cada velocidad a cada versión, y el tema no lo hace.

El USB4 nace de Thunderbolt y es compatible hacia atrás: «**Based on the Thunderbolt™ protocol specification contributed by the Intel Corporation, USB4 doubles the maximum aggregate bandwidth of USB and enables multiple simultaneous data and display protocols.**»; «**Backwards compatibility with all previous versions of USB**». Con aparatos de distinta generación, la conexión se ajusta a lo que pueden los dos: «**the resulting connection scales to the best mutual capability of the devices being connected**» (y en USB 3.2, «**will operate at lowest common speed capability**»).

El conector Type-C: «**Features reversible plug orientation and cable direction**»; entra en cualquier posición y en cualquier sentido del cable.

La energía, USB PD: «**Announced in 2021, the USB PD Revision 3.1 specification is a major update to enable delivering up to 240W of power over full featured USB Type-C® cable and connector. Prior to this update, USB PD was limited to 100W using a solution based on 20V using USB Type-C cables rated at 5A.**» Hasta 240 W (antes, 100 W). Y la energía ya no va en un solo sentido: «**Power direction is no longer fixed. This enables the product with the power (Host or Peripheral) to provide the power.**» El ejemplo del puesto lo da la propia fuente: «**A monitor with a supply from the wall can power, or charge, a laptop while still displaying.**» Un solo cable entre monitor y portátil lleva la imagen y la carga.

Thunderbolt es la marca de Intel sobre esa misma base. «**Thunderbolt 4 always delivers 40 Gbps speeds and data, video and power over a single connection, while Thunderbolt 5 promises speeds of 80/120 Gbps.**» De Thunderbolt 5 (nota de Intel de 12-09-2023): «**Thunderbolt 5 will deliver 80 gigabits per second (Gbps) of bi-directional bandwidth, and with Bandwidth Boost it will provide up to 120 Gbps for the best display experience.**»; «**Built on industry standards including USB4 V2, DisplayPort 2.1 and PCI Express Gen 4; fully compatible with previous versions.**»

El detalle de conectores y cables (USB, RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort) es del tema 4.

1.4.5 Otras tecnologías del puesto, y dónde están

- Almacenamiento: SSD NVMe (epígrafe 3; tema 3).
- Impresión sin controlador del fabricante por IPP: tema 4.
- Escritorio virtual y aplicaciones virtualizadas: tema 10.
- Microsoft 365 y trabajo colaborativo: tema 11. Redes inalámbricas: tema 13. Seguridad del puesto y antivirus: tema 14.

1.4.6 Aplicación práctica: ¿puede este equipo pasar a Windows 11?

Caso: un equipo de sobremesa con procesador de 64 bits de dos núcleos a 3 GHz, 8 GB de RAM, disco de 256 GB con 120 GB libres, firmware UEFI con arranque seguro desactivado y sin TPM 2.0 activo.

Requisito	¿Lo cumple?
Procesador: 1 GHz, dos núcleos, 64 bits, compatible	Sí en cifras; falta comprobar que el modelo sea «compatible», que es lo que pide el requisito (la herramienta de comprobación es del tema 6)
Memoria: 4 GB	Sí (8 GB)
Almacenamiento: 64 GB libres	Sí (120 GB)
UEFI con capacidad de arranque seguro	Sí: la exigencia es que sea capaz; se activa en el firmware
TPM 2.0	No mientras no se active o se instale

Conclusión: el equipo no pasa tal cual, y el obstáculo es el TPM, no la potencia. Antes de pedir otro equipo, se mira en el firmware si trae un TPM 2.0 sin activar. El razonamiento y esa comprobación son oficio; cada cifra es la del requisito de Microsoft citado arriba.

1.5 Lo que este tema no da, y dónde está

- Una lista cerrada de «características» de un sistema de información: ninguna fuente leída la da. El tema deduce cuatro rasgos de las definiciones citadas y lo dice.
- Las generaciones de la memoria DDR (DDR5 incluida) y las del bus PCI Express con sus velocidades: las especificaciones de JEDEC y PCI-SIG no se han podido leer, y el manual citado está anticuado en ese punto (llega a DDR4). No se dan.
- La fuente de alimentación, la refrigeración y el chipset de la placa base: sin fuente leída.
- El registro de instrucción, el acumulador y el resto de registros especiales uno por uno, y la adscripción de la familia x86 de Intel y AMD a CISC: las fuentes leídas no lo dicen de forma expresa. El tema da sólo el contador de programa, el registro de estado y los registros generales.
- El coste por bit de cada nivel de la jerarquía de memoria: la fuente leída da velocidad y capacidad, no coste.
- La asignación de cada velocidad del USB4 a su versión 1.0 o 2.0, y la potencia de carga de Thunderbolt 4 y 5 en vatios: las fuentes leídas no lo dicen.
- El programa de actualizaciones de seguridad extendidas de Windows 10 tras el 14-10-2025: no se ha leído su página.
- Diagnóstico y averías de los componentes, mensajes de la BIOS y pruebas de rendimiento: tema 2. Almacenamiento, memorias flash, NAS, SAN y copias: tema 3. Periféricos de impresión, digitalización y visualización, y los conectores: tema 4. El sistema operativo por dentro: tema 5; Windows 11: tema 6. Virtualización: tema 10. Seguridad: tema 14.
- Qué equipos de puesto tiene la RTVA o CSRTV y con qué sistema operativo: no consta en ningún documento publicado.

1.6 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
D. Bourgeois, J. L. Smith, S. Wang y J. Mortati, <i>Information Systems for Business and Beyond</i> (2019), edición actualizada el 1-8-2019, Saylor Foundation, licencia CC BY-NC 4.0; cap. 1 «What Is an Information System?», cap. 2 «Hardware» y cap. 3 «Software»	Las tres definiciones de sistema de información con sus autores (Laudon y Laudon 2014 y 2012; Valacich y Schneider 2010), los cinco componentes y el de comunicación, el papel dato-información-conocimiento, los ejemplos; dispositivo digital, bit, byte, palabra; componentes del PC, CPU, núcleos, caché, placa base, bus, RAM, DDR, disco duro, SSD, NIC, puertos, USB de 1996, Bluetooth, tabla de velocidad; primera CPU a comienzos de los setenta, Altair 8800, IBM PC de 1981; categorías y funciones del sistema operativo	05-10-2026
J. von Neumann, <i>First Draft of a Report on the EDVAC</i> , Moore School of Electrical Engineering, Universidad de Pensilvania, 30-6-1945 (texto por reconocimiento óptico del ejemplar de la Smithsonian Institution Libraries en Internet Archive; editor y título, de la ficha del ejemplar en Internet Archive)	Las cinco partes CA, CC, M, I y O (§ 2.2 a 2.8), C como unión de CA y CC (§ 2.6) y la memoria como un solo órgano (§ 2.5)	05-10-2026; ficha, 06-10-2026
Intel, «Moore's Law» (intel.com, newsroom, 18-9-2023)	Definición de la ley de Moore, 1965 y revisión de 1975, que no es una ley científica, publicación en <i>Electronics Magazine</i>	05-10-2026
Microsoft Learn, «Windows 11 requirements» (actualizada el 14-7-2026)	Requisitos mínimos de hardware, conexión, requisitos de funciones	05-10-2026
Microsoft Learn, ciclo de vida «Windows 10 Home and Pro»	Fin de soporte el 14-10-2025, 22H2 última versión, LTSC	05-10-2026
Microsoft Learn, «Develop AI applications for Copilot+ PCs» (actualizada el 17-11-2025)	NPU, 40 TOPS, reparto con CPU y GPU, plataformas, Administrador de tareas	05-10-2026
USB-IF, <i>USB Data Performance Language Usage Guidelines</i> (enero de 2024); <i>USB 3.2 Specification Language Usage Guidelines</i> ; <i>USB4® Specification Language Usage Guidelines</i> ; <i>USB Logo Usage Guidelines</i> (2024); páginas «USB4®», «USB Charger (USB Power Delivery)» y «USB Type-C® Cable and Connector Specification»	Cinco velocidades y sus nombres, nombres técnicos fuera del público, USB 3.2 y sus tres velocidades, versión distinta de conector y de energía, velocidades de USB 2.0, USB4 y su origen en Thunderbolt, compatibilidad, Type-C reversible, USB PD 3.1 hasta 240 W, sentido de la energía, monitor que carga el portátil	05-10-2026
Intel, nota de prensa «Intel Introduces Thunderbolt 5 Connectivity Standard» (12-9-2023); Thunderbolt Technology Community, página «Technology»	Thunderbolt 4 a 40 Gbit/s; Thunderbolt 5 a 80 y 120 Gbit/s, sobre USB4 V2, DisplayPort 2.1 y PCI Express Gen 4	05-10-2026
NVM Express, página «About»	NVMe como interfaz y juego de órdenes del almacenamiento sobre PCI Express, estándar de hecho de los SSD PCIe	05-10-2026
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Informática, apuntes de <i>Estructura de Computadores</i> (J. J. Ruz): tema 1 «Introducción a la estructura de computadores», tema 2 «Formato de instrucciones y modos de direccionamiento», tema 5 «Organización de la memoria: memoria principal», tema 6 «Memoria Caché» y tema 8 «Organización de la Entrada/salida» (curso 2011-12); tema 4 «Rendimiento del procesador» (curso 2010-11)	Vigencia del esquema de von Neumann y sus cinco características, interrupciones, caché y memoria virtual; ruta de datos; CISC y RISC (tema 1) y su tabla comparativa y la segmentación (tema 4); ARM como RISC de 16 registros (tema 2); jerarquía de memoria, ubicación interna y externa, copia entre niveles (tema 5); caché, localidad temporal y espacial, segundo nivel, cachés separadas o unificadas (tema 6); contador de programa y registro de estado en la interrupción (tema 8)	Tema 4, 05-10-2026; los demás, 06-10-2026
Massachusetts Institute of Technology, <i>Computation Structures</i> (curso 6.004), cap. 14 «Instruction Set Architectures», de S. Ward (computationstructures.org)	Contador de programa, su incremento, bucle de búsqueda y ejecución; la ISA como interfaz; CISC de longitud variable y RISC de los ochenta	06-10-2026
Arm, glosario: «What is RISC?» y «Central Processing Unit (CPU)» (arm.com/glossary)	RISC frente a CISC, una acción por instrucción en un ciclo, longitud fija, rendimiento por vatio, ARM como <i>Advanced RISC Machine</i> ; registros, caché L1-L3, ciclo de instrucción en cuatro fases, segmentación	06-10-2026
Microchip, <i>ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P Data Sheet Complete</i> , DS40002061B (2020), apartado 7 «AVR CPU Core»	Arquitectura Harvard del AVR, con memorias y buses separados, y búsqueda anticipada de la siguiente instrucción	06-10-2026

Las fuentes están en inglés salvo las cifras: las citas van en negrita en su lengua y la explicación en castellano es del tema. El texto del informe de von Neumann procede de un reconocimiento óptico con erratas; sólo se citan en negrita los fragmentos que salen limpios, y las partes M y O se dan en redonda con su apartado. Bourgeois está anticuado en algunos datos (núcleos de modelos concretos, generaciones DDR, USB 3.1) que el tema no recoge; y su formulación de la ley de Moore (circuitos integrados en lugar de transistores) se sustituye por la de Intel.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la traducción del modelo de von Neumann a los cuatro bloques de hoy; la comparación entre von Neumann y Harvard como regla (cada lado tiene su fuente, la comparación no) y el parecido de las cachés separadas con Harvard; la columna «Dónde está» de la jerarquía de memoria y el ejemplo práctico de lentitud; la incompatibilidad entre generaciones de módulos DDR; los tres buses y lo que lleva cada uno (la fórmula 2 elevado a n y los cálculos son aritmética); la tabla de cinco funciones del hardware y la distinción entre memoria y almacenamiento; la clasificación del software en tres capas y por licencia; la tabla de generaciones con sus años aproximados, el atajo

de memoria y la advertencia sobre la quinta; la clasificación de periféricos en tres clases, la regla para decidirla y el aviso de la pantalla táctil; los ejemplos de funciones en el puesto; las tres propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad (desarrolladas, también sin cita, en el tema 14); el diagnóstico de lentitud por RAM o por disco; y el razonamiento del caso de Windows 11.

Esquema de repaso · tema 1

Siglas: SI sistema de información; CIO responsable de SI; CPU, ALU, UC; GPU, NPU; RAM, ROM, EEPROM, DDR; E/S; SSD; NVMe, PCIe; NIC; USB, USB PD; UEFI, BIOS; PC (ordenador personal; contador de programa = *program counter*); NAS, SAN; TPM; SoC; WDDM; SLAT; TOPS; RISC, CISC; CPI; ISA; AVR; LTSC; RTVA, CSRTV, BOJA.

Esqueleto para repasar, no resumen: sin norma jurídica; la fuente delante de cada línea; fuentes leídas el 05 y 06-10-2026.

1. Elementos constitutivos de un sistema de información

- Sin definición legal; manual Bourgeois et al., *Information Systems for Business and Beyond* (2019): las definiciones se fijan en componentes y en papel en la organización.
- Laudon y Laudon 13.^a (2014): componentes relacionados que recogen, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar decisiones y control en una organización.
- Valacich y Schneider 4.^a (2010): hardware, software y redes que las personas construyen y usan para recoger, crear y distribuir datos útiles. Laudon y Laudon 12.^a (2012): recoger, procesar, almacenar, diseminar; decisiones, coordinación, control, análisis, visualización.
- Bourgeois, cinco componentes: hardware, software, datos, personas, procesos; los tres primeros, tecnología; personas y procesos separan los SI de la informática.
- Hardware: parte tangible. Software: instrucciones, intangible; SO y aplicaciones.
- Datos: colección de hechos; sueltos valen poco; en base de datos, herramienta potente.
- Personas: soporte de primera línea, analistas, desarrolladores, hasta el CIO. Procesos: serie de pasos hacia un resultado; fin: mejorar procesos interna y externamente.
- Sexto componente propuesto, comunicación (Bourgeois): primeros PC autónomos; técnicamente hardware y software, pero tan central que es categoría propia.
- Funciones (Laudon): recoger/entrada (teclado, escáner); procesar (hoja, consulta); almacenar (disco, carpeta compartida); distribuir/salida (pantalla, impresora, correo).
- Escalera (Bourgeois): dato (hecho aislado), información (organizado, con sentido), conocimiento (lo que la organización aprende).
- Características (sin lista cerrada en fuente; deducidas): componentes relacionados que funcionan juntos; tecnología + personas + procesos; finalidad organizativa (decisiones, control); datos sin organizar «not very useful».
- Propiedades (oficio, tema 14): confidencialidad, integridad, disponibilidad.

2. Arquitectura de ordenadores

- Bourgeois cap. 2: digital = valores discretos, analógico = continuo; binario.
- Bit: uno o cero. Byte: 8 bits; máximo 255 (11111111). Palabra: bits procesados a la vez; primeros PC 8, hoy 64.
- Von Neumann, *First Draft of a Report on the EDVAC*, 30-6-1945, Moore School (Pensilvania), § 2: CA aritmética central (§ 2.2); CC control central (§ 2.3), encadena las operaciones; M memoria (§ 2.5), resultados intermedios, instrucciones, tablas, datos; I entrada (§ 2.7, cuarta parte); O salida (§ 2.8, quinta parte); CA + CC = C (§ 2.6), antecedente de la CPU.
- Rasgo del modelo: toda la memoria como un solo órgano, instrucciones y datos (§ 2.5).
- UCM, *Estructura de Computadores* tema 1 (2011-12): el computador actual sigue siendo von Neumann, máquina secuencial de datos escalares. Cinco características: organización lineal de memoria; palabra de longitud fija; espacio único de direcciones; memoria única para datos e instrucciones; ejecución secuencial salvo ruptura de secuencia.
- Añadidos: interrupciones (interrumpen un programa por señal externa), caché, memoria virtual.
- Harvard: memorias y buses separados (Microchip ATmega328P, apartado 7 «AVR CPU Core»); mientras se ejecuta una instrucción se pre-lee la siguiente.
- Von Neumann: una memoria, propósito general; Harvard: dos, microcontroladores (oficio); eco en el PC: UCM tema 6, cachés independientes de datos e instrucciones frente a unificadas.
- Bus (Bourgeois): conexiones eléctricas entre componentes; velocidad = rapidez × bits a la vez.
- Tres buses (oficio): datos; direcciones (posición o dispositivo); control (lectura, escritura, reloj, interrupciones).
- n líneas = 2^n posiciones: $16 \rightarrow 65.536$; $32 \rightarrow 4.294.967.296$ (4 GiB a un byte); cada línea más duplica.
- Registros: Arm, memoria ultrarrápida para datos temporales; UCM tema 1: ruta de datos = registros + UAL + buses.
- Contador de programa (MIT 6.004, cap. 14): guarda la dirección de la siguiente instrucción; la CPU lo incrementa tras cada una, salvo saltos, llamadas, interrupciones; en interrupción salva en la pila PC y registro de estado RE (UCM tema 8).
- MIT: «fetch/execute loop». Ciclo (Arm), cuatro fases: Fetch trae la siguiente instrucción; Decode interpreta y determina recursos; Execute realiza la operación; Store escribe en memoria o registro.
- Segmentación (*pipelining*): solapa etapas de instrucciones distintas (Arm); UCM tema 4: una etapa de cada una por ciclo.
- Jerarquía (UCM tema 5), de más rápida a más lenta: registros; caché L1, L2, L3; RAM; discos magnéticos; cintas, CD-ROM (externo). Arriba velocidad, abajo capacidad. Interna (CPU): registros, caché, principal; externa (E/S): discos, cintas.
- Caché (UCM tema 6): pequeña y rápida entre CPU y principal; nivel $i+1$ copia bloques del i con más probabilidad de uso (tema 5); L2 entre L1 y principal..
- Localidad (tema 6): temporal (lo reciente se repite; bucles); espacial (lo próximo se referencia; ejecución en orden, estructuras regulares).
- ISA: interfaz hardware-software (MIT). CISC (UCM tema 1): repertorio complejo y numeroso, muchos direccionamientos y modos de control, reduce distancia con lenguajes de alto nivel; microprogramación. RISC: pocas instrucciones simples y rápidas; el compilador las combina.

- UCM tema 4, CISC / RISC: muchas operaciones básicas, direccionamientos complejos / pocas, simples; largas, formatos diversos, decodificación lenta / formato simple, tamaño fijo, rápida; pocas instrucciones por programa, CPI elevado / muchas, CPI reducido; registros de propósito general limitados / elevados; operandos en registros y memoria (RM y MM) / sólo entre registros (RR), carga/almacenamiento.
- MIT: CISC con longitud variable complica búsqueda y decodificación; RISC popular en los ochenta. Arm: una acción por instrucción, un ciclo; longitud fija, fácil de segmentar; alto rendimiento por vatio en batería.
- Arm = RISC («Advanced RISC Machine», Arm Ltd.); UCM tema 2: 16 registros de 32 bits; común en móviles, tabletas, portátiles, consolas, sobremesa; Snapdragon de Copilot+ es Arm.
- Hardware, cinco funciones (oficio): proceso (CPU); memoria principal (RAM volátil, ROM no volátil); almacenamiento (disco, SSD, flash); entrada; salida.
- Software, tres capas (oficio): sistema (SO, controladores, utilidades); programación (compiladores, intérpretes, entornos); aplicación (ofimática). Bourgeois: SO cargado por el programa de arranque; gestiona recursos de hardware, da interfaz de usuario, plataforma para desarrolladores (tema 5).
- Licencia (oficio): propietario (código no distribuido); libre (usar, estudiar, modificar, redistribuir); freeware, shareware: gratuitos o de prueba, no necesariamente libres.
- Generaciones (años aproximados, oficio): 1.ª válvulas, 1940-mediados cincuenta; 2.ª transistores, hasta los sesenta; 3.ª circuitos integrados, sesenta-primeros setenta; 4.ª microprocesador, desde los setenta; 5.ª paralelo e IA, desde los ochenta, discutida, por objetivo.
- Bourgeois: primera CPU a comienzos de los setenta; Altair 8800, 1975; IBM PC 1981.
- Ley de Moore (Intel, 18-9-2023): transistores de un circuito integrado se duplican cada dos años con coste mínimo; 1965 cada año durante 10 años; revisión de 1975 cada dos. Se duplican transistores, no circuitos ni velocidad; no es ley científica; *Electronics Magazine* vol. 38 n.º 8, 19-4-1965.

3. Componentes internos de los equipos microinformáticos

- CPU: «cerebro», ejecuta órdenes del software; Intel y AMD. Reloj en hercios (1 GHz = mil millones de ciclos/s). Núcleos: dual-core 2, quad-core 4; Windows 11 pide al menos dos. Caché: datos frecuentes del programa.
- Placa base: en ella se conectan CPU, memoria y almacenamiento; buena parte del bus; integra NIC, vídeo, sonido (gráfica o red añadida = ampliación).
- RAM (Bourgeois): memoria de trabajo, carga desde el almacenamiento, mucho más rápida que el disco, todo programa en ejecución va a RAM; volátil (sin corriente se pierde); más RAM suele dar más velocidad; módulos DDR, tipo decidido por la placa (incompatibilidad entre generaciones = oficio).
- Memoria frente a almacenamiento: RAM rápida y volátil; almacenamiento lento y persistente.
- ROM no volátil, sólo lectura. Firmware hoy UEFI (Windows 11: UEFI, Secure Boot capable). UEFI/BIOS y arranque seguro: tema 6; mensajes de error: tema 2.
- Disco duro: no volátil. SSD: memoria flash con chips EEPROM, mucho más rápido, más fiable sin partes móviles. NVMe: interfaz y juego de órdenes para almacenamiento sobre PCIe, estándar de hecho de SSD PCIe (NVM Express). Flash, NAS, SAN, recuperación: tema 3.
- NIC: tarjeta de expansión; mediados de los noventa, Ethernet en placa; principios de los 2000, inalámbrica integrada. Averías gráficas y red: tema 2; redes: tema 13.
- Puertos: en la placa, accesibles desde fuera; USB (1996) casi todo; Bluetooth para teclados, altavoces, auriculares. Conectores (USB, RJ45, VGA, DVI, HDMI, DisplayPort): tema 4.
- Periféricos (oficio): entrada (teclado, ratón, escáner, micrófono); salida (monitor, impresora, altavoz); entrada y salida (disco, memoria portátil, NIC, pantalla táctil). Regla: ¿hace las dos cosas? Pantalla táctil sí, monitor no.
- Velocidad (Bourgeois): CPU, placa, RAM, disco duro, sustituibles. CPU: reloj, GHz; bus: MHz; RAM: tasa de transferencia, MB/s; disco duro: tiempo de acceso (ms) y tasa de transferencia (Mbit/s).
- Aplicación (oficio): lento con varios programas = RAM (lo que no cabe va al disco); tarda en arrancar = disco (a SSD, la mejora que más se nota). Medir: tema 2.

4. Tecnologías actuales aplicables al puesto de usuario

- Windows 11, mínimos (Microsoft Learn, 14-7-2026): procesador 1 GHz o más, dos o más núcleos, 64 bits compatible o SoC; memoria 4 GB o más; almacenamiento 64 GB disponibles; gráfica DirectX 12 o posterior con WDDM 2.0; firmware UEFI con arranque seguro; TPM 2.0; pantalla HD 720p, 9" o más, 8 bits por canal; internet para actualizaciones (Home: cuenta Microsoft e internet en la primera configuración).
- Funciones que piden más: BitLocker to Go (USB; Pro y superiores); Client Hyper-V (SLAT; Pro y superiores); Teams (cámara, micrófono, altavoz); Windows Hello (cámara IR o huellas; si no, PIN o llave); Snap tres columnas (1920 píxeles efectivos de ancho). Instalación, discos, seguridad: tema 6.
- Windows 10 (Microsoft Learn): fin de soporte 14-10-2025; 22H2 última versión; LTSC con su ciclo. A 24-IX-2026 Home o Pro fuera de soporte; puesto de referencia Windows 11; si no cumple, sustituir o ampliar.
- Copilot+ (Microsoft Learn, 17-11-2025): NPU de más de 40 TOPS; ejecuta en el equipo operaciones de aprendizaje profundo de IA; trabaja con CPU y GPU, Windows 11 asigna cada tarea; umbral 40+ TOPS (billones de operaciones/s); Snapdragon X Elite (Qualcomm, Arm), AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V; Administrador de tareas muestra la NPU.
- USB-IF: versión = velocidad, Type-C = conector, PD = energía; USB 3.2 sólo define la tasa; no es Type-C, PD ni Battery Charging.
- Cinco velocidades (USB4 y USB 3.2): 80, 40, 20, 10, 5 Gbps; nombres al público «USB 80Gbps», «USB 40Gbps», «USB 20Gbps», «USB 10Gbps», «USB 5Gbps»; nombres técnicos (USB4 Version 2.0/1.0, USB 3.2, SuperSpeed Plus, Enhanced SuperSpeed, SuperSpeed+) no en producto ni cara al consumidor.
- Tabla: 1,5 y 12 Mbit/s Basic-Speed (logo Basic-Speed); 480 Mbit/s USB 2.0 Hi-Speed (logo Hi-Speed); 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1; 10 Gbit/s Gen 2; 20 Gbit/s Gen 2x2 (dos carriles de 10) o USB4 20Gbps; 40 Gbit/s USB4 40Gbps; 80 Gbit/s USB4 con cables certificados para 80 Gbit/s.
- USB 3.2: tres velocidades (Gen 1 5Gbps, Gen 2 10Gbps, Gen 2x2 20Gbps); USB4: dos (20, 40Gbps); página vigente: hasta 80 Gbps. Velocidad por versión 1.0 o 2.0: no atada.

- USB4: basado en Thunderbolt (Intel), dobla el ancho de banda agregado, datos y vídeo simultáneos; compatible con todas las versiones; la conexión se ajusta a la mejor capacidad mutua (USB 3.2: velocidad común más baja).
- Type-C: conector y sentido de cable reversibles. USB PD 3.1 (2021): hasta 240 W con cable Type-C completo; antes 100 W (20 V, 5 A). Sentido no fijo: quien tiene energía (host o periférico) la da; monitor con alimentación carga el portátil mostrando imagen: un cable.
- Thunderbolt (marca de Intel): TB4 siempre 40 Gbps con datos, vídeo y energía; TB5 (Intel, 12-9-2023) 80 Gbps bidireccional, hasta 120 Gbps con Bandwidth Boost; sobre USB4 V2, DisplayPort 2.1, PCIe Gen 4; compatible con anteriores. Conectores: tema 4.
- Caso (2 núcleos a 3 GHz, 8 GB, 120 GB libres, UEFI con arranque seguro desactivado, sin TPM 2.0 activo): cifras sí, modelo compatible por comprobar (tema 6); UEFI sí (exige ser capaz); TPM 2.0 no hasta activarlo. No pasa tal cual; obstáculo el TPM, no la potencia (oficio).

Lo que este tema no da

- Sin fuente: lista cerrada de características de un SI; DDR5 y PCIe con velocidades (Bourgeois llega a DDR4); alimentación, refrigeración, chipset; registro de instrucción, acumulador; x86 como CISC; coste por bit; USB4 por versión; vatios de Thunderbolt 4 y 5; actualizaciones extendidas de Windows 10; equipos y SO del puesto en RTVA o CSRTV.
- Remite: diagnóstico, BIOS, benchmark, tema 2; almacenamiento, 3; periféricos y conectores, 4; SO, 5; Windows 11, 6; virtualización, 10; seguridad, 14.

TEMA 2 – Diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos microinformáticos

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 2
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación de fabricante: American Megatrends, <i>AMIBIOS8 Check Point and Beep Code List</i> 2.0 (2008); HP, <i>Interactive Beep and LED Diagnostic y Maintenance and Service Guide HP ProDesk 600 G5 SFF</i> (3.ª ed., 2019); Lenovo, <i>M920s User Guide and Hardware Maintenance Manual</i> (2.ª ed., 2019). Microsoft Learn y Microsoft Support (chkdsk, sfc, ipconfig, ping, PnPUitl, códigos del Administrador de dispositivos, TDR, winsat mem, errores de detención y volcados de memoria; Diagnóstico de memoria de Windows, en TechNet Magazine archivado). NVM Express, <i>NVM Express Base Specification</i> 2.1 (2024). Manual de <code>smartctl</code> (smartmontools). PassMark (MemTest86, PerformanceTest). Universidad Complutense de Madrid, <i>Estructura de Computadores</i> , tema 4. SPEC, Maxon, UL y Crystal Dew World. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, en línea el 05-10-2026 o el 06-10-2026 y léidas el día que se indica en «Trazabilidad»
Extensión	13.900 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sistema básico de entrada y salida (BIOS, *basic input/output system*) y su sucesora, la interfaz de firmware extensible unificada (UEFI, *unified extensible firmware interface*); autoprueba de encendido (POST, *power-on self test*); memoria de configuración alimentada por pila (CMOS, por la tecnología *complementary metal-oxide-semiconductor* con que se fabricaba); reloj de tiempo real (RTC, *real-time clock*); unidad central de proceso (CPU, *central processing unit*); unidad de procesamiento gráfico (GPU, *graphics processing unit*); memoria de acceso aleatorio (RAM, *random-access memory*); módulo de memoria de doble línea de contactos (DIMM, *dual in-line memory module*); memoria con código de corrección de errores (ECC, *error-correcting code*); acceso directo a memoria (DMA, *direct memory access*); perfil de memoria extremo (XMP, *extreme memory profile*), perfil de sobrevelocidad de los módulos; disco duro (HDD, *hard disk drive*) y unidad de estado sólido (SSD, *solid-state drive*); NVMe (NVM Express), interfaz de las SSD sobre el bus PCI Express (PCIe); las familias de interfaz de disco ATA y SATA (*Serial ATA*), SCSI y SAS (*Serial Attached SCSI*); la tecnología de autosupervisión, análisis e informe de los discos (SMART, *self-monitoring, analysis and reporting technology*); bloque de direcciones lógicas (LBA, *logical block address*); sistemas de ficheros NTFS (*New Technology File System*) y FAT, FAT32 y exFAT (*file allocation table* y su variante extendida); tarjeta de interfaz de red (NIC, *network interface card*); red de área local (LAN, *local area network*) e inalámbrica (Wi-Fi); protocolo de control de transmisión e Internet (TCP/IP); protocolo de configuración dinámica de equipos (DHCP, *dynamic host configuration protocol*); sistema de nombres de dominio (DNS, *domain name system*); protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, *Internet control message protocol*); direccionamiento IP privado automático (APIPA, *automatic private IP addressing*); conexión y uso, *Plug and Play* (PnP); modelo de controladores de pantalla de Windows (WDDM, *Windows display driver model*); detección y recuperación de tiempo de espera (TDR, *timeout detection and recovery*); unidad reemplazable en campo (FRU, *field replaceable unit*) y reemplazable por el cliente (CRU, *customer replaceable unit*); descarga electrostática (ESD, *electrostatic discharge*); millones de instrucciones por segundo (MIPS) y millones de operaciones en coma flotante por segundo (MFLOPS); la Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), que la fuente universitaria desarrolla como «System Performance and Evaluation Cooperative», y el Transaction Processing Performance Council (TPC), consorcios que publican pruebas de rendimiento; operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS, *input/output operations per second*); entrada y salida (E/S, en inglés I/O); sistema operativo (SO, en inglés OS); ordenador personal (PC, *personal computer*); memoria de solo lectura (ROM, *read-only memory*) y su variante programable y borrrable (EPROM, *erasable programmable read-only memory*); diodo emisor de luz (LED, *light-emitting diode*); los buses de expansión ISA (*Industry Standard Architecture*) y PCI (*Peripheral Component Interconnect*), antecesores de PCIe; protocolo de Internet (IP) en sus versiones 4 y 6 (IPv4, IPv6); lenguaje de marcas extensible (XML, *extensible markup language*); megabyte (MB) y kilobyte (kB); corriente alterna (AC, *alternating current*); comprobación de redundancia cíclica (CRC, *cyclic redundancy check*); pantalla azul de Windows, que Microsoft llama error de detención o comprobación de errores (*stop error, bug check*) y también por su sigla inglesa, BSOD. BAT es el nombre de la prueba del controlador de teclado en la fuente de American Megatrends, que no desarrolla la sigla; DXE (zona principal de la BIOS) y MXM (un módulo cuya temperatura vigila la placa) son nombres que la guía de HP usa sin desarrollar, y 5V_aux es el rótulo de un piloto de su placa. Fabricantes y editores que se citan por su nombre comercial: American Megatrends (AMI), HP, Lenovo, PassMark, Maxon, UL (editor de 3DMark), Crystal Dew World y NVM Express, la organización que publica la especificación NVMe. VALUE, WORST, THRESH, TYPE y WHEN_FAILED son rótulos de columna que imprime `smartctl`.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 2): «Diagnóstico, mantenimiento y reparación de equipos microinformáticos: principales averías, mensajes de error de la BIOS, sustitución y detección de averías en discos duros, memorias, tarjetas gráficas y tarjetas de red; pruebas de rendimiento Benchmark y sus tipos.»

Qué se puede preguntar: qué es el POST y qué es un punto de control (*checkpoint*); en qué puerto de E/S se escriben los puntos de control y con qué tarjeta se leen; por qué un error se avisa con pitidos y no con un mensaje en pantalla; qué significan 1, 3, 6, 7 y 8 pitidos en AMIBIOS8 y qué se hace en cada caso; cómo se aísla una tarjeta de expansión averiada; qué hace la BIOS si la suma de comprobación de la CMOS es incorrecta;

qué significan los códigos mayor y menor de HP y sus mensajes numerados del POST (pila, memoria, SMART, arranque, ventilador); qué se pierde cuando falla la pila de botón; qué es una FRU y una CRU y cuándo no se cambia una pieza; qué precauciones se toman contra la electricidad estática; qué se comprueba cuando el equipo no enciende y por qué no se abre la fuente de alimentación; qué es una pantalla azul, qué es el código de detención, cuáles son sus causas más frecuentes y dónde queda el volcado de memoria; qué es SMART, qué distingue un atributo *Pre-fail* de uno *Old age* y qué significa «FAILING_NOW»; cuánto duran las autopruebas corta y larga; qué indican en una NVMe el *Critical Warning*, la reserva disponible y el porcentaje usado; qué hacen `chkdsk`, `chkdsk /f`, `/r`, `/x` y `/b`, qué permiso exige y qué códigos de salida devuelve; qué hace `sfc /scannow`; cómo se lanza el Diagnóstico de memoria de Windows y dónde se lee su resultado; qué mide MemTest86, por qué un error suyo no prueba siempre que la memoria esté mal y cómo se localiza el módulo averiado; qué es la prueba de martilleo; qué significan los códigos 10, 22, 28 y 43 del Administrador de dispositivos; qué es el TDR y cuánto tarda en saltar; para qué sirven `ipconfig` y `ping`; qué es un *benchmark*, qué distingue tiempo de respuesta y productividad, y cómo se clasifican las pruebas por su ámbito (enteros, coma flotante, transacciones) y por la naturaleza del programa (reales, núcleos, conjuntos, reducidos, sintéticos); qué miden SPECspeed y SPECrate; qué mide cada herramienta del puesto (Cinebench, 3DMark, PassMark PerformanceTest, CrystalDiskMark, `winsat mem`). En la aplicación práctica: leer una secuencia de pitidos, elegir la orden o la prueba ante un síntoma, interpretar una línea de atributos SMART y calcular MIPS o MFLOPS de un programa.

2.1 Diagnóstico, mantenimiento y reparación: cómo se trabaja

2.1.1 Antes de abrir el equipo

El manual de mantenimiento de un fabricante es la primera fuente de cualquier reparación: dice qué piezas se pueden cambiar, en qué orden se desmontan y qué precauciones exige el modelo. Se toma aquí como ejemplo el de un ordenador de sobremesa de Lenovo (*M920s User Guide and Hardware Maintenance Manual*, 2.ª edición, agosto de 2019); otro fabricante o modelo tendrá su propio manual, y manda el del equipo que se repara.

El manual distingue dos clases de piezas:

Clase	Qué es (literal)	Ejemplos del manual
FRU, unidad reemplazable en campo	« Field Replaceable Units (FRUs) are computer parts that a trained technician can upgrade or replace. FRUs include all CRUs. »	Todas las piezas del equipo que cambia un técnico formado, incluidas las CRU; el manual remite a una base de datos de recambios para el número de pieza de cada una
CRU, unidad reemplazable por el cliente	« Customer Replaceable Units (CRUs) are computer parts that a user can upgrade or replace. »	De autoservicio: « the keyboard, mouse, any USB device »; de servicio opcional, piezas internas tras un panel atornillado, que exigen « some technical skills and simple tools (such as a screwdriver) »

Antes de cambiar una FRU, el manual fija reglas que valen como método general de diagnóstico:

- «**Only certified and trained personnel can service the computer.**» (Sólo personal certificado y formado.)
- «**Before replacing an FRU, read the entire section about replacing the part.**»
- «**Be extremely careful during writing operations such as copying, saving, or formatting.**» El motivo: el orden de las unidades del equipo puede estar cambiado y, si se elige la que no es, se sobrescriben datos o programas.
- «**Replace an FRU only with another FRU of the correct model.**»
- «**An FRU should not be replaced because of a single, unreproducible failure.**» La explicación del manual: «**Single failures can occur for a variety of reasons that have nothing to do with a hardware defect, such as cosmic radiation, electrostatic discharge, or software errors. Consider replacing an FRU only when a problem recurs. If you suspect that an FRU is defective, clear the error log and run the test again. If the error does not recur, do not replace the FRU.**» (Un fallo aislado que no se repite no justifica cambiar la pieza: se borra el registro de errores, se repite la prueba y sólo si el error vuelve se cambia.)
- «**Only replace a defective FRU.**»

Las sustituciones del manual empiezan igual, con el equipo apagado y sin corriente: «**Remove any media from the drives and turn off all connected devices and the computer. Disconnect all power cords from electrical outlets and disconnect all cables from the computer.**» Para el disipador y el procesador añade una advertencia: «**The heat sink and fan assembly might be very hot. Before you open the computer cover, turn off the computer and wait several minutes until the computer is cool.**» Y todas terminan en el mismo cierre («**Completing the parts replacement**»); comprobar «**that all components have been reassembled correctly and that no tools or loose screws are left inside your computer**», que los cables van bien guiados antes de cerrar la tapa, volver a poner la tapa y reconectar los cables externos y de corriente.

2.1.2 La electricidad estática

El mismo manual dedica un apartado al manejo de piezas sensibles a la electricidad estática («**Handling static-sensitive devices**»). Parte de un aviso: «**Static electricity, although harmless to you, can seriously damage computer components and options.**» Y de una regla de orden: no abrir la bolsa antiestática de la pieza nueva hasta haber sacado la averiada y estar listo para instalarla. Las precauciones, literal:

- «**Limit your movement. Movement can cause static electricity to build up around you.**»
- «**Handle PCI/PCIe cards, memory modules, system boards, and microprocessors by the edges. Never touch any exposed circuitry.**» (Las tarjetas, los módulos de memoria, la placa y el procesador se cogen por los bordes; nunca se toca un circuito al aire.)
- «**Prevent others from touching the options and other computer components.**»
- «**Touch the static-protective package containing the part to a metal expansion-slot cover or other unpainted metal surface on the computer for at least two seconds.**» (Tocar con la bolsa de la pieza una tapa metálica de ranura u otra superficie metálica sin pintar del equipo durante al menos dos segundos; según el manual, así se reduce la electricidad estática de la bolsa y del cuerpo.)
- Si se puede, sacar la pieza de la bolsa e instalarla directamente sin dejarla en ningún sitio; si no, dejarla sobre su bolsa en una superficie lisa y plana.
- «**Do not place the part on the computer cover or other metal surface.**»

La pulsera antiestática y la alfombrilla conectadas a tierra son práctica habitual del oficio, pero el manual leído no las menciona y el tema no les atribuye fuente.

2.1.3 El mantenimiento

El enunciado nombra el mantenimiento junto al diagnóstico y la reparación. Lo que las fuentes leídas dicen de mantenimiento periódico es esto:

- Disco: Microsoft recomienda pasar `chkdsk` de vez en cuando («**You should use chkdsk occasionally on FAT and NTFS file systems to check for disk errors.**»). En SSD advierte que no es peligroso, pero que los barridos completos repetidos, sobre todo con `/r`, pueden aumentar sin necesidad los ciclos de escritura y borrado y acortar algo su vida; para comprobaciones ocasionales no es preocupante.
- SMART: el manual de `smartctl` da como buena línea de arranque del sistema la que activa SMART, la prueba automática fuera de línea «**every four hours**» y el guardado automático de los atributos: `smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/sda` (epígrafe 4).
- Pila de la CMOS: Lenovo dice que normalmente no necesita carga ni mantenimiento en toda su vida, «**however, no coin-cell battery lasts forever**» (epígrafe 3).
- Firmware: MemTest86 cuenta la actualización de la BIOS entre los remedios de errores de memoria por incompatibilidad («**Apply BIOS update to fix incompatibility issues**»).
- Archivos del sistema: `sfc` «**Scans and verifies the integrity of all protected system files and replaces incorrect versions with correct versions.**» Con `/scannow` comprueba y repara cuando puede; con `/verifyonly` sólo comprueba. Exige ser miembro del grupo Administradores.
- Calor: HP agrupa una de sus cuatro familias de pitidos bajo el rótulo «**Thermal**», y UL presenta las pruebas de estrés de 3DMark como forma de detectar «**a need for better cooling**» (epígrafe 5).

La limpieza de polvo, el cambio de pasta térmica y un calendario de mantenimiento preventivo son oficio sin fuente leída; véase «Lo que este tema no da».

2.2 Principales averías

2.2.1 Dónde se manifiesta la avería

El enunciado no da una lista cerrada de averías ni la hay en las fuentes leídas. El tema las ordena por el momento en que aparecen, que es lo que decide la herramienta de diagnóstico. La ordenación es de oficio; cada fila se apoya en la fuente que se cita en su epígrafe.

Cuándo aparece	Cómo se manifiesta	Con qué se diagnostica	Epígrafe
Al pulsar el botón de encendido	Nada: ni pilotos, ni ventiladores, ni pitidos	Toma y cables; piloto de la placa; fuente de alimentación	2
Al encender, antes de que haya imagen	Pitidos por el altavoz de la placa; códigos en una tarjeta POST	Tabla de pitidos del fabricante; método de aislamiento de tarjetas	3
Durante el POST, ya con imagen	Mensaje en pantalla; la BIOS pide respuesta o entra en la configuración	Registro de errores del POST; configuración de la BIOS	3
Con el sistema operativo en marcha	Dispositivo con exclamación amarilla y código	Administrador de dispositivos, PnPutil	4
Con el sistema en marcha, sobre el disco	Errores de lectura, sistema de ficheros dañado, aviso SMART	SMART (smartctl), chkdsk	4
Con el sistema en marcha, de golpe	Pantalla azul con un código de detención y reinicio	Código de detención, volcado de memoria, Administrador de dispositivos, prueba de memoria	2
De forma intermitente o aleatoria	Cuelgues, errores que no se repiten	MemTest86, pruebas de estrés; no cambiar la pieza por un fallo aislado	1 y 4
Sobre la imagen	Parpadeo y aviso de que el controlador de pantalla se ha recuperado	TDR, código 43, pruebas de estrés de la gráfica	4
Sobre la red	Sin conectividad, sin dirección, nombres que no se resuelven	ipconfig, ping, Administrador de dispositivos	4
Lentitud	El equipo rinde menos de lo esperado	Pruebas de rendimiento comparadas con una referencia	5

La primera división la da la propia documentación de AMI: «**Beep codes are used when an error occurs before the system video has been initialized.**» Es decir: si el equipo pita, la avería es anterior a que se inicialice el vídeo; si muestra un mensaje, es posterior. Y la segunda, el manual de Lenovo: lo que no se reproduce no se cambia.

2.2.2 Hardware o software

Varias fuentes advierten que un síntoma de hardware puede no ser del componente que parece:

- MemTest86: «**not all errors reported by MemTest86 are due to bad memory**»; la prueba ejercita también la CPU, las cachés y la placa base (epígrafe 4).
- Lenovo: los fallos aislados pueden deberse a radiación cósmica, descarga electrostática o errores de software.
- Microsoft, sobre chkdsk en un disco grande que termina demasiado deprisa: puede ser que el volumen estuviera bloqueado, que no se leyeran todos los sectores o que el disco tenga «**a failing read head or other hardware issue**».
- AMI, ante 6 o 7 pitidos: antes de dar la placa por perdida, descartar una tarjeta de expansión averiada (epígrafe 3).

2.2.3 El equipo no enciende

La avería más básica es la del equipo que no da ninguna señal al pulsar el botón. La guía de mantenimiento de HP para su sobremesa ProDesk 600 G5 SFF (*Maintenance and Service Guide*, 3.ª edición, septiembre de 2019) la trata con este rótulo: «**System does not power on and the LEDs on the front of the computer are not flashing.**» El primer paso separa dos casos: «**Press and hold the power button for less than 4 seconds.**»

- Si se enciende en blanco el piloto del disco, se comprueba el selector de tensión de la fuente, si lo tiene; después, «**Remove the expansion cards one at a time until the 5V_aux light on the system board turns on.**»; y, si no, se cambia la placa.
- Si no se enciende nada, el orden es: «**Check that the unit is plugged into a working AC outlet.**»; comprobar que el cable del botón de encendido está bien conectado a la placa; «**Check that the power supply cables are properly connected to the system board.**»; mirar el piloto 5V_aux de la placa: si está encendido, se cambia el conjunto del botón de encendido, y «**If the 5V_aux light on the system board is off, then replace the power supply.**»; en último lugar, la placa.

La misma guía, en los problemas de alimentación, da como causa de que la fuente no arranque un fallo interno, con un único remedio: «**Replace the power supply.**» Y un caso vecino, el equipo que se apaga solo con el piloto parpadeando: la protección térmica del procesador, porque un ventilador está bloqueado o parado o el disipador no está bien asentado; se comprueba que las rejillas no estén tapadas y que el ventilador gire y esté conectado a la placa, y si no gira, se cambia.

La fuente de alimentación se cambia entera, nunca se abre. El manual de Lenovo lo advierte, por la certificación de seguridad del equipo: «**Never remove the cover on a power supply or any part that has the following label attached.**» Y explica por qué: «**Hazardous voltage, current, and energy levels are present inside any component that has this label attached. There are no serviceable parts inside these components. If you suspect a problem with one of these parts, contact a service technician.**» (Dentro hay tensión, corriente y energía peligrosas y ninguna pieza reparable.) Su procedimiento («**Replacing the power supply assembly**»): quitar la tapa, el frontal, la unidad óptica y el soporte del disco;

«**Disconnect the power supply assembly cable from the system board.**»; cambiar el conjunto de la fuente; «**Connect the new power supply assembly cable to the system board.**»; volver a montar. Para ese modelo el manual lista fuentes de 180, 210 y 260 vatios, todas «**automatic voltage-sensing**» (detectan solas la tensión de la red).

2.2.4 La pantalla azul (error de detención)

Con el sistema en marcha, la avería más visible es la parada total de Windows. Microsoft la define así: «**When Windows encounters a condition that compromises safe system operation, the system halts. This condition is referred to as a bug check, or sometimes, a system crash, kernel error, or stop error.**» En su página de soporte añade los nombres comunes: «**This is also known as a stop code error, a bug check, a kernel error, or a Blue Screen error, or a Black Screen error, or BSOD.**» El usuario ve brevemente un mensaje como «Your device ran into a problem and needs to restart.» y el equipo se reinicia solo. El color y el texto de la pantalla cambian con la versión de Windows 11 (hay un modelo para la 24H2 y posteriores y otro para la 23H2 y anteriores).

Lo que hay que leer en la pantalla es el código de detención y, si aparece, el módulo: «**a stop code, such as PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA or MEMORY_MANAGEMENT will appear at the bottom of the screen, and if available, the module name of the code that was being executed at the time the problem occurred.**» Cada código tiene un nombre y un valor hexadecimal; algunos de la referencia de Microsoft:

Valor	Nombre
0x0000001A	MEMORY_MANAGEMENT
0x00000050	PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
0x0000007B	INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
0x000000D1	DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x00000116	VIDEO_TDR_FAILURE
0x00000117	VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
0x00000124	WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR

Los dos de vídeo llevan en el nombre el mecanismo TDR de la gráfica (epígrafe 4).

Las causas, según el análisis de Microsoft de los volcados que recibe: «**70% are caused by third-party driver code.**», un 10 % el hardware, un 5 % el código de Microsoft y un 15 % de causa desconocida, porque la memoria está demasiado dañada para analizarla. Y «**The root cause of stop errors is rarely a user-mode process.**»: el programa que estaba en marcha suele sólo destapar el fallo de un controlador, del hardware o del sistema.

Qué se hace, según Microsoft:

- Un reinicio aislado no exige más: «**In most cases when Windows 11 restarts unexpectedly, the problem is resolved by the restart and no further action is needed.**» Si se repite el mismo código, los pasos básicos son quitar el hardware nuevo, arrancar en modo seguro, buscar en el Administrador de dispositivos los marcados con exclamación y actualizar su controlador (o deshabilitarlo o desinstalarlo), dejar libre entre el 10 y el 15 % del disco, instalar las actualizaciones de Windows y, si nada sirve, volver a un punto de restauración u otra opción de recuperación.
- La tabla de Microsoft por escenarios añade: ante errores de memoria, la herramienta Diagnóstico de memoria de Windows (epígrafe 4); ante errores del sistema de ficheros, la comprobación del disco; ante ficheros del sistema dañados, `sfc /scannow`; ante BIOS o firmware antiguo, preguntar al fabricante por una versión nueva de la BIOS o de la UEFI; y, en hardware, «**make sure all expansion boards are properly seated and all cables are properly connected.**»

Para analizar la causa, el sistema guarda un volcado de memoria. Se configura en las propiedades del sistema (en la documentación, «Advanced system settings», pestaña «Advanced», «Startup and Recovery», lista «Write debugging information»): Microsoft indica elegir «**Automatic memory dump**» y reiniciar para que surta efecto. Dónde queda cada tipo:

Tipo de volcado	Ubicación
Volcado de memoria pequeño (256 kB)	%SystemRoot%\Minidump
Volcado de memoria del núcleo, completo, automático o activo	%SystemRoot%\MEMORY.DMP

El volcado se comprueba con la herramienta DumpChk de Microsoft (que no esté dañado) y se analiza en otro equipo con el depurador WinDbg de las herramientas de depuración de Windows, con la orden `!analyze -v`; la pila de llamadas que muestra suele indicar el módulo causante.

2.3 Mensajes de error de la BIOS

2.3.1 El POST y los puntos de control

Al encender el equipo, el firmware de la placa comprueba e inicializa el hardware antes de ceder el control al sistema operativo: es la autopruueba de encendido, el POST. Las fuentes de este epígrafe son de BIOS; los códigos propios de los equipos UEFI actuales no se han leído en fuente (véase «Lo que este tema no da»).

La documentación pública de American Megatrends (AMI), *AMIBIOS8 Check Point and Beep Code List*, versión 2.0 de 10 de junio de 2008, explica cómo informa la BIOS de lo que va haciendo:

- «**A checkpoint is either a byte or word value output to I/O port 80h. The BIOS outputs checkpoints throughout bootblock and Power-On Self Test (POST) to indicate the task the system is currently executing.**» (Un punto de control es un valor de un byte o de una palabra que la BIOS escribe en el puerto de E/S 80h durante el bloque de arranque y el POST para indicar la tarea que está ejecutando.)
- Para qué sirven: «**Checkpoints are very useful in aiding software developers or technicians in debugging problems that occur during the pre-boot process.**»
- Cómo se leen: «**Viewing all checkpoints generated by the BIOS requires a checkpoint card, also referred to as a "POST Card" or "POST Diagnostic Card". These are ISA or PCI add-in cards that show the value of I/O port 80h on a LED display.**» (Una tarjeta de diagnóstico POST, pinchada en una ranura, muestra en un visor de LED el valor del puerto 80h.)
- La alternativa en pantalla: algunos equipos muestran los puntos de control en la esquina inferior derecha durante el POST (no todos activan esta función), pero «**This display method is limited, since it only displays checkpoints that occur after the video card has been activated.**» Por eso, «**In most cases, a checkpoint card is the best tool for viewing AMIBIOS checkpoints.**»

El documento recorre la secuencia por fases. Primero el bloque de arranque: «**The Bootblock initialization code sets up the chipset, memory and other components before system memory is available.**» En esa fase se verifica la suma de comprobación del propio bloque (punto D2): «**System will hang here if checksum is bad.**» Después, el POST, del que estos puntos interesan al diagnóstico:

Punto	Qué hace (literal)
04	« Check CMOS diagnostic byte to determine if battery power is OK and CMOS checksum is OK. » Y si la suma no cuadra: « If the CMOS checksum is bad, update CMOS with power-on default values and clear passwords. »
2C	« Detects and initializes the video adapter installed in the system that have optional ROMs. »
3B	« Test for total memory installed in the system. »
84	« Log errors encountered during POST. »
85	« Display errors to the user and gets the user response for error. »
87	« Execute BIOS setup if needed / requested. Check boot password if installed. »
00	« Passes control to OS Loader (typically INT19h). »

De ahí sale el orden del diagnóstico: lo que falla antes del punto 2C (vídeo) sólo puede avisarse con pitidos o con la tarjeta POST; lo que falla después se registra (84) y se muestra al usuario (85).

La propia fuente pone tres límites. Declara su alcance: se revisó por última vez con la publicación del núcleo AMIBIOS8 Core 8.00.04 y «**covers AMIBIOS products released before May 2002.**» Los puntos de control son del núcleo genérico de AMIBIOS: «**The checkpoints defined in this document are inherent to the AMIBIOS generic core, and do not include any chipset or board specific checkpoint definitions.**» Y pueden cambiar con la plataforma: «**Please note that checkpoints may differ between different platforms based on system configuration.**» Consecuencia práctica: los códigos dependen del fabricante del firmware, de la placa y de la generación, y hay que consultarlos en la documentación del equipo concreto. AMI es el ejemplo, no la norma.

2.3.2 Los códigos de pitidos

AMI define así los pitidos: «**Beep codes are used by the BIOS to indicate a serious or fatal error to the end user. Beep codes are used when an error occurs before the system video has been initialized. Beep codes will be generated by the system board speaker, commonly referred to as the "PC speaker."**» (Los pitidos avisan de un error grave o fatal ocurrido antes de que se inicialice el vídeo, y suenan por el altavoz de la placa.)

Tabla de pitidos del POST de AMIBIOS8 (§ 8.2 y 8.2.1 del documento):

Pitidos	Error (literal)	Qué hacer (literal)
1	«Memory refresh timer error.»	«Reseat the memory, or replace with known good modules.»
3	«Base memory read/write test error»	Igual que el anterior: volver a asentar la memoria o cambiarla por módulos que se sepa que funcionan
6	«Keyboard controller BAT command failed»	«Fatal error indicating a serious problem with the system. Consult your system manufacturer.» Antes, descartar una tarjeta de expansión averiada (método de aislamiento, abajo)
7	«General exception error (processor exception interrupt error)»	Igual que el de 6 pitidos
8	«Display memory error (system video adapter)»	«If the system video adapter is an add-in card, replace or reseat the video adapter. If the video adapter is an integrated part of the system board, the board may be faulty.»

Resumen para el examen: 1 y 3 pitidos, memoria; 8 pitidos, memoria de vídeo (tarjeta gráfica); 6 y 7, error fatal del sistema (controlador de teclado y excepción del procesador). La tabla tiene huecos porque AMI los suprimió: el historial de revisiones del documento recoge, en la 1.8 (17 de mayo de 2006), «Removed unused POST(2,4,5,9,10,11) and Boot Block(8,9) beep codes.», y en la 1.9 (11 de octubre de 2007) se corrigió el código de 6 pitidos a «Keyboard controller BAT command failed». Quien recuerde tablas antiguas de 2, 4, 5, 9, 10 u 11 pitidos tiene una versión que el propio fabricante retiró.

El método de aislamiento que AMI da para 6 y 7 pitidos, literal: «Before declaring the motherboard beyond all hope, eliminate the possibility of interference by a malfunctioning add-in card. Remove all expansion cards except the video adapter.» Después:

1. «If beep codes are generated when all other expansion cards are absent, consult your system manufacturer's technical support.» (Si sigue pitando sin tarjetas, el problema es de la placa o del sistema: servicio técnico.)
2. «If beep codes are not generated when all other expansion cards are absent, one of the add-in cards is causing the malfunction. Insert the cards back into the system one at a time until the problem happens again. This will reveal the malfunctioning card.» (Si deja de pitar, la culpable es una tarjeta: se van reponiendo de una en una hasta que vuelve el fallo.)

AMI tiene además pitidos del bloque de arranque, que se oyen durante la recuperación del firmware («Boot Block Beep Codes»): por ejemplo, 4 pitidos, «Flash Programming successful»; 7, «No Flash EPROM detected»; 10, «Flash Erase error»; 11, «Flash Program error»; 13, «BIOS ROM image mismatch (file layout does not match image present in flash device)». No son averías del POST, sino avisos del proceso de grabar la BIOS.

2.3.3 Los pitidos de otros fabricantes

Cada fabricante tiene su propio código, y no coinciden. HP, en su diagnóstico interactivo de pitidos y LED para la serie Desktop Pro A G2/G3, combina pitidos largos y cortos y los agrupa en cuatro familias según el número de pitidos largos:

Familia (rótulo de HP)	Pitidos
«BIOS»	2 largos y 2, 3 o 4 cortos
«Hardware»	3 largos y de 2 a 6 cortos
«Thermal»	4 largos y 2 o 3 cortos
«System Board»	5 largos y de 2 a 5 cortos

El documento leído es interactivo y no trae el significado de cada combinación; ofrece también un diagnóstico por LED. Lo que sí trae es la estructura: en HP, la familia la da el número de pitidos largos.

El significado se lee en la guía de mantenimiento de otro sobremesa de HP, el ProDesk 600 G5 SFF (*Maintenance and Service Guide*, 3.ª edición, septiembre de 2019), que usa las mismas cuatro familias. Al arrancar, la BIOS valida la alimentación, el procesador, la propia BIOS, la memoria, la gráfica y la placa; si algo falla, lo avisa con parpadeos de los pilotos frontales, largos y cortos, acompañados de pitidos largos y cortos donde los hay. El código tiene dos partes: la mayor (pitidos o parpadeos largos, en rojo) da la categoría, y la menor (cortos, en blanco), el error concreto. Así, «3.5» son tres parpadeos rojos largos y cinco blancos cortos. Reglas de la guía: «Single beep/blink codes are not used.»; «Beep error code sequences occur for the first 5 iterations of the pattern and then stop.», mientras que el parpadeo sigue hasta que se desenchufa el equipo o se pulsa el botón; y «Not all diagnostic lights and audible codes are available on all models.»

Código	Categoría	Qué indica (resumen del literal de HP)
2.2	BIOS	La zona principal de la BIOS (DXE) se ha dañado y no hay imagen de recuperación
2.3	BIOS	El controlador integrado exige que el usuario teclee una secuencia de teclas
2.4	BIOS	El controlador integrado está comprobando o recuperando el bloque de arranque
3.2	Hardware	Tiempo agotado esperando a que la BIOS termine de inicializar la memoria
3.3	Hardware	Tiempo agotado esperando a que la BIOS termine de inicializar la gráfica
3.4	Hardware	La placa muestra un fallo de alimentación (<i>crowbar</i>)
3.5	Hardware	«The processor is not detected.»
3.6	Hardware	El procesador no admite una función que está activada
4.2	Térmica	«A processor over temperature condition has been detected.»
4.3	Térmica	Exceso de temperatura ambiente
4.4	Térmica	Exceso de temperatura en el módulo MXM
5.2	Placa	El controlador integrado no encuentra un <i>firmware</i> válido
5.3 y 5.4	Placa	Tiempo agotado esperando a la BIOS (en general, o al inicializar la placa)
5.5	Placa	El controlador integrado reinició el sistema tras detectar un posible bloqueo

En el modelo Desktop Pro A, la familia térmica sólo llega a 4 largos y 3 cortos: los códigos de un modelo no valen para otro, y manda la guía del equipo concreto. Las tablas de Dell, Award y Phoenix no se han podido leer en fuente.

2.3.4 Los mensajes en pantalla

Cuando el error ocurre con el vídeo ya inicializado, la BIOS lo registra y lo muestra (puntos 84 y 85 de AMI) y, si hace falta, entra en la configuración (punto 87). La pila de la CMOS es el caso que las fuentes documentan:

- Qué guarda, según Lenovo: **«Your computer has a special type of memory that maintains the date, time, and settings for built-in features, such as parallel connector assignments (configurations). A coin-cell battery keeps this information active when you turn off the computer.»**
- Qué pasa cuando falla: **«If the coin-cell battery fails, the date, time, and configuration information (including passwords) are lost. An error message is displayed when you turn on the computer.»** (Se pierden fecha, hora, configuración y contraseñas, y aparece un mensaje de error al encender.)
- Qué hace la BIOS de AMI, punto 04: comprueba si la alimentación de la pila es correcta y si cuadra la suma de comprobación de la CMOS; si no cuadra, carga los valores por defecto y borra las contraseñas.

Síntoma típico, por tanto: el equipo arranca con la fecha y la hora desfasadas y la configuración de fábrica, y avisa en pantalla. La reparación es cambiar la pila y volver a configurar fecha, hora y opciones de la BIOS. El manual de Lenovo da para ello su propio procedimiento (**«Replacing the coin-cell battery»**): sacar los discos u otros soportes de las unidades, apagar el equipo y todo lo conectado y desenchufar los cables de alimentación y los demás; quitar la tapa y el frontal; abatir hacia arriba el conjunto de bahías; cambiar la pila, y volver a montar las piezas retiradas. La pila gastada se desecha según el aviso sobre pilas de litio de la guía de seguridad del fabricante, como indica el manual.

El texto de los mensajes lo fija cada fabricante, y cambia de una BIOS a otra. Como ejemplo, la guía de mantenimiento de HP del ProDesk 600 G5 SFF da una lista de mensajes numerados del POST, con su causa y lo que hay que hacer (**«POST numeric codes and text messages»**); tras mostrar uno, el equipo da un pitido. Los más útiles para el diagnóstico:

Mensaje (literal)	Causa según HP	Qué hacer, según HP
«002-Option ROM Checksum Error»	Suma de comprobación de la ROM del sistema o de la ROM de una tarjeta de expansión	Verificar la ROM y regrabarla si hace falta; quitar la tarjeta recién añadida; borrar la CMOS; cambiar la placa
«005-Real-Time Clock Power Loss»	Fecha u hora no válidas en la memoria de configuración; puede hacer falta cambiar la pila del RTC	Poner fecha y hora; si se repite, cambiar la pila
«2E1-MemorySize Error»	La cantidad de memoria ha cambiado desde el último arranque	Pulsar F1 para guardar el cambio; si persiste, comprobar que los módulos están bien instalados
«2E2-Memory Error»	Falló la configuración de los módulos al arrancar	Comprobar la instalación y el tipo de módulo; cambiar el módulo averiado; si sigue, la placa
«301-Hard Disk 1: SMART Hard Drive Detects Imminent Failure»	El disco va a fallar (algún disco tiene un parche de <i>firmware</i> para un aviso erróneo)	Confirmar con el diagnóstico del arranque (F2); aplicar el parche si procede; « Back up contents and replace hard drive. »
«3F0-Boot Device Not Found»	No se encuentra dispositivo de arranque	Insertar un dispositivo de arranque o cargar el sistema operativo
«800-Keyboard Error»	Fallo del teclado	Reconectarlo con el equipo apagado, revisar el conector, comprobar que no hay teclas pulsadas, cambiarlo
«900-CPU Fan Not Detected»	El ventilador del procesador no está conectado o puede haber fallado	Reasentar el ventilador y su cable; cambiarlo
«90D-System Temperature»	El equipo se apagó antes para no sobrecalentarse (rejillas tapadas o temperatura fuera de especificación)	« Make sure system has proper airflow. »

El 005 es el caso de la pila con el texto de HP; el 301 enlaza con SMART (epígrafe 4). Los textos que circulan en manuales de oficio con otra redacción («CMOS checksum error», «No boot device», «CPU fan error») corresponden a otras BIOS que no se han leído en fuente: el tema no los da como literal.

2.4 Sustitución y detección de averías en discos duros, memorias, tarjetas gráficas y tarjetas de red

2.4.1 Discos duros: detectar con SMART

Los discos llevan dentro su propio sistema de vigilancia. El manual de `smartctl` (smartmontools) lo define: «**smartctl controls the Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (SMART) system built into most ATA/SATA and SCSI/SAS hard drives and solid-state drives. The purpose of SMART is to monitor the reliability of the hard drive and predict drive failures, and to carry out different types of drive self-tests.**» Sirve, por tanto, para discos mecánicos y SSD, y hace tres cosas: vigilar la fiabilidad, predecir el fallo y lanzar autopruebas.

Estado de salud (`smartctl -H`). Si el disco informa de un estado de fallo, eso quiere decir que «**the device has already failed**» o que «**it is predicting its own failure within the next 24 hours**». La instrucción del manual es tajante: «**get your data off the disk and to someplace safe as soon as you can.**» En NVMe, el estado se obtiene leyendo el byte «**Critical Warning**» del registro de salud.

Atributos (`smartctl -A`). Cada atributo tiene un número (de 1 a 253) y un nombre; el ejemplo del manual es el 12, «**power cycle count**», cuántas veces se ha encendido el disco. De cada uno se muestran:

Columna	Qué es
RAW_VALUE	El valor en bruto, el que puede tener sentido físico (horas, grados, ciclos). La conversión a unidades no la fija el estándar SMART y algún fabricante usa convenciones raras
VALUE	El valor normalizado, de 1 a 254, que calcula el <i>firmware</i> del disco con un algoritmo de cada fabricante
WORST	El peor valor normalizado registrado en la vida del disco
THRESH	El umbral, de 0 a 255, fijado por el fabricante
TYPE	<i>Pre-fail</i> u <i>Old_age</i>
WHEN_FAILED	Si el atributo falla ahora, falló antes o nunca

La regla de lectura: «**If the Normalized value is less than or equal to the Threshold value, then the Attribute is said to have failed. If the Attribute is a pre-failure Attribute, then disk failure is imminent.**» Los dos tipos: «**Attributes are one of two possible types: Pre-failure or Old age.**» Los de prefallo, por debajo del umbral, anuncian fallo inminente; los de vejez, «**indicate end-of-product life from old-age or normal aging and wearout.**» La salvedad que más se olvida: «**the fact that an Attribute is of type 'Pre-fail' does not mean that your disk is about to fail! It only has this meaning if the Attribute's current Normalized value is less than or equal to the threshold value.**» Y la columna WHEN_FAILED: «**FAILING_NOW**» si el valor actual está en el umbral o por debajo; «**In_the_past**» si no lo está, pero el peor registrado sí; un guion si el atributo está bien y nunca ha fallado.

Dos cautelas del propio manual: `smartctl` no calcula nada, sólo informa de lo que guarda el disco; y en las SSD algunos atributos tienen otro significado, de modo que el nombre que muestra el programa puede ser incorrecto si la unidad no está en su base de datos.

Salud y desgaste de una SSD NVMe. Las unidades NVMe no usan la tabla de atributos anterior, sino un registro propio que define la especificación de NVM Express (*NVM Express Base Specification*, revisión 2.1, de 5 de agosto de 2024): la página de registro «**SMART / Health Information (Log Page Identifier 02h)**», con información «**over the life of the controller**» que se conserva entre encendidos. Los campos que sirven para diagnosticar:

Campo	Qué es, según la especificación
<i>Critical Warning</i> (byte 0)	Avisos críticos, un bit por tipo; entre ellos: bit 0, la reserva disponible ha caído por debajo del umbral; bit 1, temperatura por encima (o por debajo) de un umbral; bit 2, « the NVM subsystem reliability has been degraded due to significant media related errors or any internal error »; bit 3, « all of the media has been placed in read only mode »
<i>Available Spare</i> (byte 3)	« Contains a normalized percentage (0% to 100%) of the remaining spare capacity available. » (La capacidad de reserva que le queda.)
<i>Available Spare Threshold</i> (byte 4)	El umbral, también en porcentaje: si la reserva cae por debajo, puede generarse un aviso al sistema
<i>Percentage Used</i> (byte 5)	« Contains a vendor specific estimate of the percentage of NVM subsystem life used based on the actual usage and the manufacturer's prediction of NVM life. » (El desgaste estimado, en porcentaje de la vida prevista.)
<i>Composite Temperature</i> (bytes 1 y 2)	Una temperatura compuesta del controlador y de sus espacios de nombres, en kelvin; cómo se calcula depende de la implementación y puede no corresponder a ningún punto físico de la unidad
<i>Power Cycles, Power On Hours, Unexpected Power Losses</i>	Encendidos, horas de funcionamiento y cortes de corriente inesperados
<i>Media and Data Integrity Errors</i>	Veces que el controlador ha detectado un error de integridad de datos no recuperado (ECC no corregible, fallo de CRC...)

La salvedad del *Percentage Used*, literal: «**A value of 100 indicates that the estimated endurance of the NVM in the NVM subsystem has been consumed, but may not indicate an NVM subsystem failure. The value is allowed to exceed 100.**» Un 100 % no significa que la unidad haya fallado, sino que ha consumido la resistencia estimada por el fabricante; el valor puede pasar de 100 (por encima de 254 se muestra 255) y se actualiza una vez por hora de funcionamiento (cuando el controlador no está en reposo). En `smartctl`, la opción `-l ssd` muestra en las SSD SCSI un indicador equivalente (0, como nueva; 100, al final de la vida prevista por el fabricante; puede llegar a 255) y en las ATA, la página de estadísticas de dispositivo de estado sólido.

Autopruebas (`smartctl -t`). «**The "Self" tests check the electrical and mechanical performance as well as the read performance of the disk.**» Los tipos:

Prueba	Duración y alcance según el manual
<code>short</code>	« runs SMART Short Self Test (usually under ten minutes) »
<code>long</code>	« runs SMART Extended Self Test (tens of minutes to several hours) »; versión más larga y completa de la corta
<code>conveyance</code>	Sólo ATA; de minutos; « intended to identify damage incurred during transporting of the device » (daños del transporte)
<code>select,N-M</code>	Sólo ATA; prueba un rango de LBA en vez del disco entero (hasta cinco rangos por orden)

Las pruebas corta, larga y de transporte pueden lanzarse con el sistema en uso. Los resultados se leen en el registro de autopruebas (`smartctl -l selftest`). En NVMe, las autopruebas corta y extendida figuran en el manual como función experimental nueva de la versión 7.4. Ejemplos del manual: `smartctl -a /dev/sda` muestra gran cantidad de información SMART; `smartctl -t long /dev/sdc` lanza la prueba extendida, y su resultado se ve después con `-l selftest`.

2.4.2 Discos duros: comprobar el sistema de ficheros con `chkdsk`

`chkdsk`, en Windows 10, Windows 11 y Windows Server de 2016 a 2025, «**Checks the file system and file system metadata of a volume for logical and physical errors. If used without parameters, chkdsk displays only the status of the volume and doesn't fix any errors.**» Sin parámetros, sólo informa; para reparar hacen falta `/f`, `/r`, `/x` o `/b`.

Parámetro	Qué hace (literal)
/f	«Fixes errors on the disk. The disk must be locked.»
/r	«Locates bad sectors and recovers readable information. The disk must be locked. /r includes the functionality of /f, with the additional analysis of physical disk errors.»
/x	«Forces the volume to dismount first, if necessary.» Invalida los manejadores abiertos e incluye /f
/b	Sólo NTFS. «Clears the list of bad clusters on the volume and rescans all allocated and free clusters for errors. /b includes the functionality of /r. Use this parameter after imaging a volume to a new hard disk drive.»
/scan	Sólo NTFS. «Runs an online scan on the volume.»
/spotfix	Sólo NTFS. «Runs spot fixing on the volume.»

Los parámetros se encadenan: /x incluye /f; /r incluye /f; /b incluye /r. El uso de /b enlaza con la sustitución: tras volcar la imagen de un volumen a un disco nuevo, se borra la lista de clústeres defectuosos heredada del disco viejo y se vuelve a examinar.

Condiciones y mensajes:

- Permisos: «**Membership in the local Administrators group, or equivalent, is the minimum required to run chkdsk.**» Se abre el símbolo del sistema como administrador.
- Alcance: «**Chkdsk can be used only for local disks.**» No sirve sobre una letra de unidad redirigida por la red.
- Volumen en uso: si hay ficheros abiertos, aparece «**Chkdsk cannot run because the volume is in use by another process. Would you like to schedule this volume to be checked the next time the system restarts? (Y/N)**»; si se acepta, la comprobación se hace en el siguiente arranque, y si es la partición de arranque, el equipo se reinicia solo al terminar.
- FAT: las cadenas perdidas pueden guardarse en la raíz como ficheros «**File<nnnn>.chk**».
- No conviene interrumpirlo, aunque interrumpirlo no debería dejar el volumen peor de lo que estaba.
- En HDD, /r y /b tardan mucho porque leen cada sector; en SSD, más deprisa, y marcar un clúster como defectuoso es una operación lógica, no una reasignación física.

Códigos de salida:

Código	Significado (traducción del literal)
0	No se encontraron errores
1	Se encontraron errores y se corrigieron
2	Se hizo limpieza del disco (por ejemplo, recolección de basura) o no se hizo porque no se indicó /f
3	No se pudo comprobar el disco, los errores no se pudieron corregir o no se corrigieron porque no se indicó /f

El registro de `chkdsk` se consulta en el Visor de eventos (`eventvwr.msc`), registro Aplicación, filtrando por los orígenes Chkdsk y Wininit.

2.4.3 Discos duros: sustituir

El procedimiento del manual de Lenovo para cambiar el disco principal de 3,5 pulgadas: apagar y desconectar todo; quitar la tapa; quitar el frontal; abatir el conjunto de bahías; «**Disconnect the signal cable and the power cable from the 3.5-inch primary storage drive.**»; cambiar el disco; «**Connect the signal cable and the power cable to the new 3.5-inch storage drive.**»; volver a montar y cerrar. El de 2,5 pulgadas va en un adaptador (*storage converter*) que se saca con él. El mismo manual trata aparte la unidad M.2, que va en la placa. Dos cautelas que el manual da para cualquier sustitución afectan de lleno al disco: cuidado extremo al copiar, guardar o formatear, porque el orden de las unidades puede estar cambiado; y cambiar la pieza sólo por otra del modelo correcto.

Lo que el disco contiene no se sustituye con la pieza: la copia de seguridad, la clonación y la recuperación de datos son materia del tema 3. Si SMART avisa de fallo, la prioridad que da el manual de `smartctl` es sacar los datos cuanto antes.

2.4.4 Memorias: detectar

Las señales de una memoria averiada en las fuentes leídas son tres:

1. Pitidos al encender: en AMIBIOS8, 1 pitido («**Memory refresh timer error.**») y 3 pitidos («**Base memory read/write test error**»), con el remedio de volver a asentar los módulos o cambiarlos por otros que funcionen (epígrafe 3).
2. Errores en una prueba de memoria arrancada fuera del sistema operativo, como MemTest86 (PassMark).
3. Errores intermitentes: PassMark advierte que pueden causar problemas que tardan mucho en dar la cara y que los errores intermitentes que detecta MemTest86 son, sin excepción, válidos.

Windows trae su propia prueba, el Diagnóstico de memoria de Windows. La página vigente de Microsoft sobre errores de detención la recomienda ante errores de memoria: **«Run the Windows Memory Diagnostics tool to test the memory.»** Se abre desde el Panel de control, buscando «Memory» y eligiendo «Diagnose your computer's memory problems», y el resultado se lee después en el Visor de eventos: **«After the test runs, use Event Viewer to see the results under the system log. Look for the MemoryDiagnostics-Results entry and view the results.»** El ejecutable, `mdsched.exe`, y el detalle de su funcionamiento constan en un consejo de TechNet Magazine escrito para Windows 7, que Microsoft mantiene archivado: se elige entre reiniciar ya o en el siguiente arranque; la prueba corre al reiniciar, con la mezcla estándar por defecto; con F1 se elige **«Basic, Standard, or Extended»** y con F10 se aplica; al terminar, el equipo se reinicia y muestra el resultado al iniciar sesión; y si Windows detecta que un cuelgue se debe a la memoria, propone programar la prueba para el siguiente arranque. Que ese detalle siga igual en Windows 11 no se ha confirmado en fuente vigente.

MemTest86 ejecuta una serie de pruebas numeradas, combinación de algoritmo, patrón de datos y uso de la caché, ordenadas **«so that errors will be detected as rapidly as possible»**. Algunas, por lo que detectan:

Prueba	Qué busca
0 a 2, de direcciones	Errores de direccionamiento: «Tests all address bits in all memory banks by using a walking ones address pattern.» (prueba 0)
3 a 5 y 7, inversiones móviles	Errores «duros» y errores sensibles a los datos, con patrones de unos y ceros, de 8 bits, aleatorios y de 32 bits
6, movimiento de bloques	Estrés de la memoria moviendo bloques de 4 MB
10, desvanecimiento de bits	Llena la memoria con un patrón, espera unos minutos y comprueba si algún bit ha cambiado
13, martilleo	«designed to detect RAM modules that are susceptible to disturbance errors caused by charge leakage»
14, DMA	Errores que aparecen en transferencias por DMA iniciadas por periféricos como los discos

La prueba de martilleo (*row hammer*) merece una explicación: según PassMark, los módulos sensibles pueden sufrir errores de perturbación **«when repeatedly accessing addresses in the same memory bank but different rows in a short period of time»**: abrir y cerrar filas una y otra vez provoca fugas de carga en las filas vecinas y puede invertir bits. Desde la versión 6.2 la prueba puede hacer dos pasadas: la primera a la máxima frecuencia posible; si en ella hay errores, se lanza una segunda a la frecuencia que los fabricantes de memoria consideran el peor caso, y si sólo falla la primera se muestra un aviso en vez de un error. Para equipos que exigen alta disponibilidad, PassMark dice que se cambiaría la RAM sin dudarlo y probablemente se pasaría a memoria con corrección de errores (ECC), advirtiendo que no todas las placas la admiten.

Cómo se interpreta un error de MemTest86, literal de PassMark:

- **«Please be aware that not all errors reported by MemTest86 are due to bad memory. The test implicitly tests the CPU, L1 and L2 caches as well as the motherboard. It is impossible for the test to determine what causes the failure to occur. However, most failures will be due to a problem with memory module. When it is not, the only option is to replace parts until the failure is corrected.»**
- **«Sometimes memory errors show up due to component incompatibility. A memory module may work fine in one system and not in another.»**
- Los errores que sólo salen con todos los módulos puestos apuntan a la configuración multicanal: lo recomendado son **«modules with identical specifications (ie. "matching modules")»**, y la lista de memorias compatibles que publica el fabricante de la placa.
- **«MemTest86 cannot diagnose many types of PC failures. For example a faulty CPU that causes Windows to crash will most likely just cause MemTest86 to crash in the same way.»**
- Los resultados pueden variar de una pasada a otra: celdas débiles que fallan sólo a veces, errores sensibles a la temperatura, ruido eléctrico, ranuras de la placa que no se comportan igual; y **«Moving RAM between slots will re-seat the RAM. This can clean up dirty or corroded contacts»**, con lo que el error puede desaparecer al mover el módulo.

2.4.5 Memorias: localizar el módulo y sustituirlo

MemTest86 informa de la dirección del fallo, pero de ella no se deduce sin más el módulo, porque cada procesador reparte las direcciones entre los módulos a su manera. PassMark propone tres técnicas:

1. **Quitar módulos:** el método más sencillo, si se pueden retirar. Se prueba con algunos y se anota exactamente qué módulos había cuando la prueba pasa y cuando falla.
2. **Rotar módulos:** si no se puede quitar ninguno, con tres o más módulos se intercambian dos de posición; si cambia el bit o la dirección del fallo, el culpable es uno de los dos movidos.
3. **Sustituir módulos** de forma selectiva, si no cabe ninguna de las anteriores.

Remedios, por orden de la fuente: **«Replace the RAM modules (most common solution)»**; poner tiempos de memoria por defecto o conservadores y desactivar XMP; subir la tensión de la RAM; bajar la del procesador; **«Apply BIOS update to fix incompatibility issues»**; marcar como defectuosas las zonas de memoria que fallan. Al cambiar módulos, PassMark aconseja elegir uno de la lista de compatibles del fabricante de la placa. Subir la tensión de la RAM es a riesgo propio, porque una tensión excesiva puede dañar componentes.

El cambio físico, según Lenovo: apagar y desconectar, quitar la tapa y el frontal, abatir las bahías, cambiar el módulo y cerrar. El manual exige respetar el orden de instalación de los módulos en las ranuras que indica su figura («**Ensure that you follow the order of installing memory modules shown in the following figure.**»), y el módulo se coge por los bordes (precauciones del epígrafe 1).

Windows trae además una prueba de ancho de banda de memoria, `winsat mem`, que es de rendimiento, no de errores (epígrafe 5).

2.4.6 Tarjetas gráficas: detectar

La avería de la gráfica se manifiesta en momentos distintos, y en cada uno hay una herramienta:

- **Al encender, sin imagen:** AMIBIOS8 avisa con 8 pitidos, «**Display memory error (system video adapter)**». Si la gráfica es una tarjeta, se vuelve a asentar o se cambia; si va integrada en la placa, la placa puede estar averiada (epígrafe 3). La detección de la tarjeta de vídeo es el punto 2C del POST.
- **Con Windows en marcha, la imagen se congela:** Windows tiene un mecanismo de detección y recuperación (TDR). El planificador de la GPU detecta cuándo una tarea tarda más de lo permitido e intenta interrumpirla; «**The default timeout period in Windows is two seconds. If the GPU can't complete or preempt the current task within the TDR timeout period, the OS diagnoses that the GPU is frozen.**» Entonces el sistema reinicia la pila gráfica: el controlador se reinicializa y reinicia la GPU, y se vacía la memoria de vídeo. Lo que ve el usuario: «**The only visible artifact from hang detection to recovery is a screen flicker.**», y un aviso, «**Display driver stopped responding and has recovered.**», que queda también en el Visor de eventos. Algunas aplicaciones antiguas pueden quedarse en negro y hay que reiniciarlas. Un aviso de recuperación aislado no es, por sí, una avería; que se repita apunta al controlador o a la tarjeta.
- **En el Administrador de dispositivos:** el código 43 («**Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)**») es el que se ve cuando uno de los controladores informa de que el dispositivo ha fallado; los demás códigos, abajo.
- **Bajo carga:** las pruebas de estrés. UL, de 3DMark: «**Stress testing is a good way to check the reliability and stability of your system after buying or building a new PC, upgrading your graphics card, or overclocking your GPU. It can help you identify faulty hardware or a need for better cooling.**» Y cómo se lee: «**If your GPU crashes, hangs, or produces visual artifacts during the test, it may indicate a reliability or stability problem. If it overheats and shuts down, you may need more cooling in your computer.**» (Cuelgues o defectos visuales durante la prueba indican un problema de fiabilidad; si se calienta y se apaga, falta refrigeración.)

2.4.7 Tarjetas gráficas: sustituir

Una gráfica dedicada es una tarjeta PCI Express. El manual de Lenovo lo describe para su modelo, cuya placa tiene «**PCI Express x16 graphics card slot**» además de otras ranuras PCIe: apagar y desconectar, quitar la tapa y el frontal, abatir las bahías y cambiar la tarjeta. «**If the card is held in place by a retaining latch, press the latch 1 as shown to disengage the latch. Then, gently remove the card from the slot.**» (Si la sujeta una pestaña de retención, se pulsa para soltarla y la tarjeta se saca con suavidad.) Se coge por los bordes. Tras el cambio, el controlador se instala o actualiza (abajo).

Cuando el equipo no da imagen y la gráfica es sospechosa, el método de aislamiento de AMI (dejar sólo la tarjeta de vídeo y reponer las demás de una en una) y la alternativa de la gráfica integrada en la placa permiten separar la avería de la tarjeta de la de la placa.

2.4.8 Tarjetas de red: detectar

La tarjeta de red (NIC) puede ser integrada en la placa, como el conector Ethernet que el manual de Lenovo lista entre los conectores traseros («**Used to connect an Ethernet cable for network access.**»), una tarjeta PCIe o una tarjeta Wi-Fi M.2. La detección pasa por tres niveles:

1. **¿La ve el sistema?** Administrador de dispositivos: si tiene exclamación amarilla, el código orienta (22, deshabilitada; 28, sin controlador; 10, no arranca; 43, ha informado de un fallo).
2. **¿Tiene configuración IP?** `ipconfig` «**Displays all current TCP/IP network configuration values and refreshes Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) and Domain Name System (DNS) settings. Used without parameters, ipconfig displays Internet Protocol version 4 (IPv4) and IPv6 addresses, subnet mask, and default gateway for all adapters.**» Con `/all` da la configuración completa de todos los adaptadores; con `/release` y `/renew`, libera y renueva la concesión DHCP; con `/flushdns`, vacía la caché del resolutor DNS. Microsoft señala que es más útil en equipos con dirección automática, para ver qué ha configurado DHCP, la asignación automática privada (APIPA) o una configuración alternativa.
3. **¿Llega a otro equipo?** `ping` «**Verifies IP-level connectivity to another TCP/IP computer by sending Internet Control Message Protocol (ICMP) echo Request messages.**» y es «**the primary TCP/IP command used to troubleshoot connectivity, reachability, and name resolution.**» Por defecto envía 4 peticiones (`/n`) de 32 bytes (`/l`) y espera 4.000 ms cada respuesta (`/w`); si no llega, muestra «**Request timed out**»; `/t` repite hasta que se interrumpe. El diagnóstico clásico de la fuente: «**If pingging the IP address is successful, but pingging the computer name isn't, you might have a name resolution problem.**» (Si responde la dirección y no el nombre, el problema es de resolución de nombres, no de la tarjeta.)

El cable, la toma RJ45 y los indicadores luminosos de enlace de la tarjeta son materia del tema 4 (conectividad) y del tema 13 (redes); aquí no se han leído en fuente de fabricante.

2.4.9 Tarjetas de red: sustituir

Una tarjeta PCIe se cambia como la gráfica. El manual de Lenovo trae además el cambio de la tarjeta Wi-Fi M.2: apagar y desconectar, quitar la tapa y el frontal, abatir las bahías, quitar la pantalla de la tarjeta (*Wi-Fi card shield*), desconectar las antenas, cambiar la tarjeta, volver a conectarlas y montar de nuevo. Las antenas Wi-Fi tienen su propio procedimiento de sustitución, y la placa base también.

2.4.10 El Administrador de dispositivos y PnUtil

En Windows, el diagnóstico de gráficas y tarjetas de red pasa también por los controladores. Microsoft: **«When Device Manager marks a device with a yellow exclamation point, it also provides an error message.»** Los códigos están definidos en el fichero de cabecera `Cfg.h` con nombres `CM_PROB_*`. Los que se explican aquí, con su mensaje y la solución recomendada:

Código	Nombre	Mensaje (literal)	Solución recomendada por Microsoft
10	CM_PROB_FAILED_START	«This device cannot start. (Code 10)» (mensaje genérico: si la clave del dispositivo trae un texto propio, <i>FailReasonString</i> , se muestra ese)	«Select Update Driver, which starts the Hardware Update wizard.» Uno de los controladores de la pila del dispositivo ha fallado al arrancarlo
22	CM_PROB_DISABLED	«This device is disabled. (Code 22)»	«The device is disabled because the user disabled it using Device Manager. Select Enable Device, which will enable the device.»
28	CM_PROB_FAILED_INSTALL	«The drivers for this device are not installed. (Code 28)»	«Please visit the website of the company that manufactures the device and look for the most recent drivers for this device.» El primer caso que da la página es que no hay controlador compatible («PnP could not find a compatible driver for the device. This failure is often referred to as a DNF (driver not found) problem.»); la página da otros tres casos, debidos a dependencias del paquete de controlador que faltan o a un fichero de instalación (<code>.inf</code>) que no asocia servicio al dispositivo
43	CM_PROB_FAILED_POST_START	«Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)»	«Uninstall and reinstall the device.» Un controlador ha informado de que el dispositivo ha fallado

Otros códigos de la misma lista, con la explicación breve de Microsoft: el 1, dispositivo no configurado; el 12, recursos insuficientes para arrancarlo; el 14, hace falta reiniciar para que surtan efecto los cambios; el 18, hay que reinstalarlo; el 31, el dispositivo no se añadió (por ejemplo, porque falla la rutina del controlador o falta su servicio en el registro). La página de Microsoft lista además códigos del 3 al 57 que aquí no se desarrollan.

Microsoft cuenta un caso típico del código 28 tras actualizar el sistema: el dispositivo funcionaba con su controlador, y después de la actualización a Windows 10 muestra el código 28, con frecuencia porque el paquete del controlador quedó fuera de la migración.

PnUtil, incluido en Windows desde Vista en `%windir%\system32` y que se ejecuta como administrador, hace lo mismo por línea de órdenes. `pnputil /enum-devices /problem` lista los dispositivos con problema (o con un código concreto: `/problem 43`), opción disponible desde Windows 10 versión 1903; `/drivers` (desde la versión 2004) muestra los controladores que coinciden y los instalados; `/restart-device`, `/remove-device` y `/scan-devices` reinician, quitan o vuelven a buscar dispositivos; `/add-driver <fichero.inf>`; `/install` añade e instala un paquete de controlador.

2.5 Pruebas de rendimiento (benchmark) y sus tipos

2.5.1 Qué es un benchmark

La fuente universitaria de este epígrafe es el tema 4, «Rendimiento del procesador», de la asignatura *Estructura de Computadores* de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid (curso 2010-11). Distingue dos cosas al comparar equipos: la unidad de medida (la métrica) y el patrón de medida (la carga de trabajo sobre la que se compara).

Para evaluar el rendimiento hay tres técnicas: «Modelos analíticos (matemáticos) de la máquina», «Modelos de simulación (algorítmicos) de la máquina» y «La máquina real». Las dos primeras se usan cuando la máquina no está disponible. Con la máquina real, «será necesario disponer de un conjunto de programas representativos de la carga real de trabajo que vaya a tener la máquina, y con respecto a los cuales se realicen las medidas. Estos programas patrones se denominan benchmarks». Un *benchmark* es, por tanto, un programa o conjunto de programas patrón con el que se mide y compara el rendimiento.

2.5.2 Qué se mide

La métrica por excelencia es el tiempo, visto de dos maneras:

- **«tiempo de respuesta (response time)»:** lo que interesa al usuario, que quiere que su programa acabe antes. La fuente lo define como **«el tiempo necesario para completar una tarea, incluyendo los accesos al disco, a la memoria, las actividades de E/S y los gastos del S.O. Es el tiempo que percibe el usuario.»**
- **«productividad (throughput)»:** lo que interesa al responsable de un centro de cálculo, el número de trabajos por unidad de tiempo (**«Número de tareas ejecutadas en la unidad de tiempo»**).

Y en los dos casos, **«el procesador que realiza la misma cantidad de trabajo en el menor tiempo posible será el más rápido, la diferencia estriba en si medimos una tarea (tiempo de respuesta) o muchas (productividad).»**

El tiempo de CPU es otra cosa: **«Es el tiempo que tarda en ejecutarse un programa, sin tener en cuenta el tiempo de espera debido a la E/S o el tiempo utilizado para ejecutar otros programas.»** Se divide en tiempo de CPU del usuario y tiempo de CPU del sistema operativo.

Dos métricas clásicas, con sus fórmulas en la fuente:

Métrica	Fórmula	Problema que señala la fuente
MIPS, millones de instrucciones por segundo	Número de instrucciones / (tiempo de ejecución · 10 ⁶)	«Los MIPS dependen del repertorio de instrucciones, por lo que resulta un parámetro difícil de utilizar para comparar máquinas con diferente repertorio»; «Varían entre programas ejecutados en el mismo computador»; y pueden variar al revés que el rendimiento: una máquina con hardware de coma flotante tarda menos pero da menos MIPS, porque ejecuta menos instrucciones
MFLOPS, millones de operaciones en coma flotante por segundo	Número de operaciones en coma flotante de un programa / (tiempo de ejecución · 10 ⁶)	Hay operaciones rápidas (suma) y lentas (división); por eso se usan MFLOPS normalizados, con peso 1 para suma, resta, comparación y multiplicación, 4 para división y raíz cuadrada y 8 para exponenciación y trigonométricas

La conclusión de la fuente sobre los MIPS: **«los MIPS pueden fallar al dar una medida del rendimiento, puesto que no reflejan el tiempo de ejecución.»** Para resumir varios resultados normalizados frente a una máquina de referencia se usa la media geométrica (**«Se utiliza con medidas de rendimiento normalizadas con respecto a una máquina de referencia.»**).

2.5.3 Tipos de benchmark

La fuente clasifica las pruebas con dos criterios **«no excluyentes»**.

Por el ámbito de aplicación (el tipo de recurso que más interviene):

Tipo	Definición (literal)	Ejemplo de la fuente
Enteros	«aplicaciones en las que domina la aritmética entera, incluyendo procedimientos de búsqueda, operaciones lógicas, etc.»	SPECint2000
Punto flotante	«aplicaciones intensivas en cálculo numérico con reales.»	SPECfp2000 y LINPACK
Transacciones	«aplicaciones en las que dominan las transacciones on-line y off-line sobre bases de datos.»	TPC-C

Por la naturaleza del programa:

Tipo	Definición (literal)	Ejemplos de la fuente
Programas reales	«Compiladores, procesadores de texto, etc. Permiten diferentes opciones de ejecución. Con ellos se obtienen las medidas más precisas»	—
Núcleos (<i>kernels</i>)	«Trozos de programas reales. Adecuados para analizar rendimientos específicos de las características de una determinada máquina»	Linpack, Livermore Loops
Patrones conjunto (<i>benchmark suites</i>)	«Conjunto de programas que miden los diferentes modos de funcionamiento de una máquina»	SPEC y TPC
Patrones reducidos (<i>toy benchmarks</i>)	«Programas reducidos (10-100 líneas de código) y de resultado conocido.»	Quicksort
Patrones sintéticos (<i>synthetic benchmarks</i>)	«Código artificial no perteneciente a ningún programa de usuario y que se utiliza para determinar perfiles de ejecución.»	Whetstone, Dhrystone

Tres de estos ejemplos, en la fuente:

- **LINPACK:** **«Es una colección de subrutinas Fortran que analizan y resuelven ecuaciones lineales y problemas de mínimos cuadrados.»** Da el resultado en Mflops/s.
- **SPEC:** **«SPEC es una sociedad sin ánimo de lucro cuya misión es establecer, mantener y distribuir un conjunto estandarizado de benchmarks».** Sus resultados se calculan como cocientes frente a una máquina de referencia.

- **TPC:** un consorcio de fabricantes de *software* y *hardware* que diseña pruebas de procesamiento de transacciones, es decir, **«accesos de consulta y actualización a bases de datos»**. La fuente añade que sus pruebas son caras y largas y, en 2010, que TPC-A, TPC-B y TPC-C **«ya están en desuso»**, aunque siga poniendo TPC-C como ejemplo de prueba de transacciones.

La fuente es de 2010-11 y da SPEC2006 como **«la última en vigor»**. Lo vigente se lee en SPEC.

2.5.4 SPEC CPU hoy

La Standard Performance Evaluation Corporation publica en su web (consultada el 05-10-2026) dos generaciones de su prueba de procesador:

- **SPEC CPU 2026:** **«The SPEC CPU 2026 benchmark package contains 52 benchmarks, organized into four suites»**. Las cuatro: **«The SPECspeed® 2026 Integer and SPECspeed® 2026 Floating Point suites are used for comparing time for a computer to complete single tasks. The SPECrate® 2026 Integer and SPECrate® 2026 Floating Point suites measure the throughput or work per unit of time.»** SPECspeed mide, pues, tiempo de respuesta, y SPECrate, productividad; la misma pareja de la fuente universitaria, y la misma división entre enteros y coma flotante. Las cargas de trabajo se desarrollan **«from real user applications»** y la prueba **«also includes an optional metric for measuring energy consumption.»** Se distribuye como código fuente que hay que compilar.
- **SPEC CPU 2017** (43 pruebas en cuatro conjuntos con la misma estructura) se retira con la salida de la 2026: **«On November 3, 2026 03:00 AM US Eastern Time, SPEC will stop accepting SPEC CPU 2017 results for publication. By end of day on November 17, 2026 US Eastern Time, SPEC will retire SPEC CPU 2017.»** A la fecha del BOJA conviven las dos, con la 2017 en retirada. La salida de la 2026 la anunció SPEC en nota de prensa de 5 de mayo de 2026 (**«SPEC Releases the SPEC CPU 2026 Benchmark Suites to Address the Latest Advances in CPU, Memory, and Compiler Technology (05/05/2026)»**).

2.5.5 Pruebas del puesto de usuario

Las pruebas que un operador usa en un puesto de trabajo son programas comerciales o gratuitos de fabricantes concretos. Los de este epígrafe son ejemplos, cada uno con lo que dice su web; su encaje en la clasificación anterior es del tema.

Herramienta	Qué mide (literal de su web)	Tipo
Cinebench 2026 (Maxon)	«Cinebench 2026 utilizes the power of Redshift, Cinema 4D's default rendering engine, to evaluate your computer's CPU and GPU capabilities»; «Cinebench offers a real-world benchmark»	Procesador y gráfica con un programa real (motor de render)
3DMark (UL)	«3DMark includes everything you need to benchmark gaming performance in one app.»; «3DMark helps you relate your score to real-world game performance by estimating the frame rates you can expect»; incluye pruebas de estrés	Gráfica 3D; conjunto de pruebas y estrés
PerformanceTest (PassMark)	«Compare the performance of your PC to similar computers around the world.»; «Measure the effect of configuration changes and hardware upgrades.»; conjuntos de CPU, gráficos 2D y 3D, discos y memoria; en disco, «sequential read, sequential write, random seek read+write and IOPS measurements»	Equipo completo; conjunto de pruebas, comparación con una base de referencias
CrystalDiskMark (Crystal Dew World)	«CrystalDiskMark is a simple disk benchmark software.»; «Measure Sequential and Random Performance (Read/Write/Mix)»	Almacenamiento
winsat mem (Windows)	«The winsat mem command tests system memory bandwidth using a process similar to the large memory-to-memory buffer copies in multimedia processing.»	Memoria; integrado en el sistema

Detalles que pueden preguntarse:

- CrystalDiskMark avisa de que **«A part of SSDs depend on test data(random, 0fill).»**: el resultado de algunas SSD cambia según los datos de prueba sean aleatorios o ceros.
- `winsat mem` exige pertenecer al grupo Administradores local y un símbolo del sistema elevado. Ejemplo de Microsoft: `winsat mem -mint 4.0 -maxt 12.0 -buffersize 32MB -xml memtest.xml` (al menos 4 segundos, como mucho 12, búfer de 32 MB y resultado en XML).
- PassMark comercializa aparte BurnInTest, que presenta como **«PC Reliability and Load Testing»**.

2.5.6 Prueba de rendimiento y prueba de estrés

Las dos se parecen, pero buscan cosas distintas, y las fuentes lo muestran:

- La prueba de rendimiento da una cifra para comparar: con otros equipos, con el mismo equipo antes y después de un cambio de configuración o de pieza (PassMark), con una máquina de referencia (SPEC).
- La prueba de estrés o de carga mantiene el equipo al máximo para ver si aguanta: UL la recomienda tras montar un equipo, cambiar la gráfica o forzar su frecuencia, para detectar hardware averiado o falta de refrigeración (epígrafe 4).

En el diagnóstico, la prueba de rendimiento sirve para la avería de «el equipo va lento»: un resultado muy por debajo del de equipos iguales apunta a un problema; la de estrés, para los fallos que sólo salen con carga. Esta distinción de uso es oficio, apoyada en las citas de PassMark y de UL.

2.5.7 Ejercicio de aplicación

Tiempos. La fuente universitaria da este ejemplo con la orden `time` de Unix, que devuelve `90.7u 12.9s 2:39 65%`:

- Tiempo de CPU del usuario: 90,7 s. Tiempo de CPU del sistema: 12,9 s.
- Tiempo de CPU: $90,7 + 12,9 = 103,6$ s.
- Tiempo de respuesta: 2 min 39 s = 159 s.
- La CPU ocupa el 65 % del tiempo de respuesta ($159 \cdot 0,65 = 103,6$ s); el 35 % restante ($159 \cdot 0,35 = 55,6$ s) es espera de E/S o ejecución de otras tareas.

MIPS y MFLOPS (cálculo propio con las fórmulas de la fuente). Un programa ejecuta 600 millones de instrucciones en 2 segundos, de las que 50 millones son operaciones en coma flotante:

- $\text{MIPS} = 600 \cdot 10^6 / (2 \cdot 10^6) = 300$.
- $\text{MFLOPS} = 50 \cdot 10^6 / (2 \cdot 10^6) = 25$.

Si otra máquina con un repertorio distinto ejecuta el mismo programa en 1,5 segundos pero con 300 millones de instrucciones, da 200 MIPS y, sin embargo, es más rápida: es el defecto de los MIPS que señala la fuente, porque no reflejan el tiempo de ejecución.

2.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- **Mantenimiento preventivo:** limpieza, ventilación, cambio de pasta térmica, calendario de revisiones y actualización de BIOS y controladores como rutina. No se ha leído en fuente de fabricante; sólo constan los apuntes del epígrafe 1.
- **Códigos de otros fabricantes:** el significado de cada combinación de pitidos del modelo HP Desktop Pro A (sí se dan los del ProDesk 600 G5); las tablas de Dell (la página del fabricante no se dejó descargar), Award y Phoenix; los códigos de POST de UEFI y los visores de código de las placas de consumo.
- **Textos de los mensajes de BIOS** con la redacción de los manuales de oficio («CMOS checksum error», «No boot device»); no se han leído en fuente de fabricante; se dan los de HP.
- **Diagnóstico de memoria de Windows** (`mdsched.exe`): el detalle de sus opciones consta sólo en una fuente archivada escrita para Windows 7; no se ha leído una página vigente para Windows 11.
- **Análisis de volcados** con WinDbg más allá de `!analyze -v`, y el significado de cada código de detención (la referencia de Microsoft está escrita para programadores).
- **Síntomas físicos de un disco mecánico** (ruidos, golpeteo) y la pulsera antiestática: oficio sin fuente leída.
- **Copia, clonación y recuperación de datos** del disco averiado: tema 3. **Conectores y cableado** (RJ45, USB, vídeo): tema 4. **Herramientas de Windows** en general (Visor de eventos, gestión de discos, controladores, puntos de restauración): tema 6. **Redes** y diagnóstico de la conexión más allá de `ipconfig` y `ping`: tema 13.
- **Prevención de riesgos** al manipular equipos (riesgo eléctrico, pantallas de visualización): tema 16.
- **Los equipos, contratos de mantenimiento y procedimientos de soporte de la RTVA y de CSRTV:** no constan en ningún documento publicado.

2.7 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
American Megatrends, <i>AMIBIOS8 Check Point and Beep Code List</i> , versión 2.0, 10-06-2008 (documento público)	Puntos de control, puerto 80h, tarjeta POST, bloque de arranque, puntos 04, 2C, 3B, 84, 85, 87 y 00, pitidos del POST y del bloque de arranque, método de aislamiento, historial de revisiones (códigos suprimidos), límites del documento	05-10-2026
HP, <i>Interactive Beep and LED Diagnostic</i> , HP Desktop Pro A G2/G3 Series	Cuatro familias de pitidos y sus combinaciones	05-10-2026
HP, <i>Maintenance and Service Guide HP ProDesk 600 G5 SFF</i> , 3.ª ed., septiembre de 2019 (h10032.www1.hp.com, c06442415)	Equipo que no enciende y fuente que no arranca, protección térmica, códigos mayor y menor de pitidos y parpadeos, mensajes numerados del POST	06-10-2026
Lenovo, <i>M920s User Guide and Hardware Maintenance Manual</i> , 2.ª ed., agosto de 2019 (download.lenovo.com)	FRU y CRU, reglas antes de cambiar una FRU, electricidad estática, procedimientos de sustitución (disco, memoria, tarjeta PCIe, Wi-Fi, pila, fuente de alimentación), cierre, pila de la CMOS y su mensaje de error, advertencia de la fuente, potencias de fuente, ranuras y conectores	05-10-2026 (fuente de alimentación y pila, releídas el 06-10-2026)
smartmontools, página de manual <code>smartctl(8)</code> (rama master, GitHub)	SMART, -H, -A, atributos y columnas, tipos <i>Pre-fail</i> y <i>Old age</i> , WHEN_FAILED, autopruebas y su duración, NVMe, -l <code>ssd</code> , ejemplos	05-10-2026
Microsoft Learn, «chkdsk» (actualizada el 26-05-2025)	Parámetros, permisos, volumen en uso, cadenas perdidas, HDD y SSD, códigos de salida, registro en el Visor de eventos, uso ocasional	05-10-2026
Microsoft Learn, «sfc» (01-11-2024)	<code>sfc</code> , <code>/scannow</code> , <code>/verifyonly</code> , permisos	05-10-2026
Microsoft Learn, «Device Manager Error Messages», «Device Manager Problem Codes» (15-12-2021) y páginas de los códigos 10 (15-12-2021), 22 (14-03-2023), 28 y 43 (15-12-2021)	Exclamación amarilla, <code>Cfg.h</code> , códigos y sus mensajes y soluciones, DNF y los otros tres casos del código 28, caso de la actualización	05-10-2026 (código 28, releído el 06-10-2026)
Microsoft Learn, «PnPUtil Command Syntax» (08-01-2024)	PnPUtil y sus órdenes	05-10-2026
Microsoft Learn, «WDDM support for timeout detection and recovery» (05-11-2025)	TDR, dos segundos, recuperación, parpadeo y mensaje	05-10-2026
Microsoft Learn, «ipconfig» (03-02-2023) y «ping» (01-11-2024)	Órdenes de diagnóstico de red	05-10-2026
PassMark, MemTest86: «Troubleshooting Memory Errors» e «Individual Test Descriptions»	Pruebas de memoria, martilleo, interpretación de errores, localización del módulo, remedios	05-10-2026
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Informática, <i>Estructura de Computadores</i> , tema 4, «Rendimiento del procesador», curso 2010-11	Técnicas de evaluación, definición de benchmark, tiempo de respuesta y productividad, tiempo de CPU, MIPS, MFLOPS, media geométrica, clasificaciones, LINPACK, SPEC, TPC, ejemplo de <code>time</code>	05-10-2026
SPEC, páginas «SPEC CPU 2026» y «SPEC CPU 2017» (aviso de retirada actualizado el 28-07-2026)	Conjuntos, número de pruebas, SPECspeed y SPECrate, energía, nota de prensa de 05-05-2026, retirada de la 2017	05-10-2026 (nota de prensa, releída el 06-10-2026)
Maxon, «Cinebench»; UL, «3DMark»; PassMark, «PerformanceTest»; Crystal Dew World, «CrystalDiskMark»	Qué mide cada herramienta; pruebas de estrés	05-10-2026
Microsoft Learn, «winsat mem» (04-05-2023)	Prueba de ancho de banda de memoria, permisos, ejemplo	05-10-2026
Microsoft Learn, «Bug checks (stop code errors)» (23-07-2025), «Bug check code reference» (15-07-2025) y «Advanced troubleshooting for stop code errors» (12-02-2026); Microsoft Support, «Troubleshooting Windows unexpected restarts and stop code errors» (28-07-2026)	Definición y nombres de la pantalla azul, código y módulo, códigos citados, causas en porcentaje, pasos básicos y tabla por escenarios, Diagnóstico de memoria de Windows y su resultado en el Visor de eventos, volcados y su ubicación, DumpChk, WinDbg	06-10-2026
Microsoft, TechNet Magazine, «Run Diagnostics to Check Your System for Memory Problems» (contenido archivado de <i>previous versions</i> , escrito para Windows 7)	<code>mdsched.exe</code> , reinicio, mezclas de prueba, F1 y F10, resultado al iniciar sesión	06-10-2026
NVM Express, <i>NVM Express Base Specification</i> , revisión 2.1, 05-08-2024, § 5.1.12.1.3 y figura 206	Página de salud NVMe: <i>Critical Warning</i> , reserva disponible y su umbral, porcentaje usado y su salvedad, temperatura, contadores, errores de integridad	06-10-2026

La sigla CRC se desarrolla según el manual de gzip (leído el 06-10-2026). Las fuentes de fabricante están en inglés: las citas van en negrita en su lengua y la explicación en castellano es del tema. La de la Universidad Complutense está en castellano y se cita tal cual.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la ordenación de las averías por el momento en que aparecen y la tabla del epígrafe 2 (cada fila remite a su fuente); la lectura de que un aviso aislado de TDR no es por sí una avería; el encaje de cada herramienta del puesto en la clasificación de la fuente universitaria; la distinción de uso entre prueba de rendimiento y de estrés. Es cálculo, y se puede rehacer: el ejercicio de MIPS y MFLOPS.

Esquema de repaso · tema 2

Siglas: BIOS, UEFI, POST, CMOS, RTC, ECC, DMA, XMP, SSD, NVMe, SMART, LBA, NIC, DHCP, DNS, ICMP, APIPA, TDR, FRU, CRU, MIPS, MFLOPS, SPEC, TPC, IOPS.

Esqueleto para repasar, no resumen: ante la duda, el tema.

1. Cómo se trabaja

- Lenovo M920s (2.ª ed., 08-2019): manda el manual del equipo. FRU = la cambia técnico formado, incluye las CRU; CRU = la cambia el usuario.
- Lenovo: sólo personal certificado; leer la sección; cuidado al formatear (orden de unidades); FRU del modelo correcto, sólo la defectuosa.
- Lenovo: fallo único no reproducible no justifica cambio (radiación cósmica, ESD, software); borrar registro, repetir prueba; si no ocurre, no cambiar.
- Estática (Lenovo): limitar movimiento; piezas por los bordes; bolsa contra metal sin pintar ≥ 2 s; no abrir bolsa antes de tiempo; no dejarla sobre metal. Pulsera: oficio.
- Mantenimiento: `chkdsk` ocasional (en SSD, /r repetido gasta ciclos); `smartctl --smart=on --offlineauto=on --saveauto=on /dev/sda` (offline cada cuatro horas); `sfc /scannow` repara, `/verifyonly` comprueba, Administradores. Polvo, pasta térmica, calendario: oficio.

2. Principales averías

- Ordenación por momento = oficio. AMI: pitidos = antes de inicializar el vídeo; mensaje = después.
- Hardware o software: Microsoft, `chkdsk` rápido en disco grande = volumen bloqueado, sectores sin leer o «failing read head».
- HP ProDesk 600 G5 SFF (3.ª ed., 09-2019) «System does not power on...»: pulsar <4 s. Si luce el piloto del disco: selector de tensión, quitar tarjetas una a una hasta que se encienda 5V_aux, si no placa.
- Si nada luce: toma; cable del botón; cables de fuente a placa; 5V_aux encendido = cambiar botón; apagado = cambiar fuente; último, placa.
- Apagado solo con piloto parpadeando (HP): protección térmica; ventilador parado o disipador mal asentado.
- Fuente: se cambia entera, nunca se abre (Lenovo, tensión peligrosa). M920s: 180, 210, 260 W, «automatic voltage-sensing».
- Pantalla azul (Microsoft): bug check = system crash, kernel error, stop error, BSOD; reinicio automático; «Your device ran into a problem and needs to restart.»; se lee código de detención y módulo.
- Códigos: 0x1A MEMORY_MANAGEMENT; 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA; 0x7B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE; 0xD1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL; 0x116 VIDEO_TDR_FAILURE; 0x117 VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED; 0x124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
- Causas: 70 % controladores de terceros; 10 % hardware; 5 % Microsoft; 15 % desconocida.
- Pasos: reinicio aislado, nada más; si repite: quitar hardware nuevo, modo seguro, Administrador de dispositivos (actualizar, deshabilitar, desinstalar), 10-15 % libre, actualizaciones, punto de restauración.
- Por escenario: memoria, Diagnóstico de memoria; ficheros del sistema, `sfc /scannow`; sistema de ficheros, comprobar disco; BIOS antigua, versión nueva; tarjetas y cables bien asentados.
- Volcado: Inicio y recuperación, «Write debugging information», «Automatic memory dump», reiniciar. Pequeño (256 kB) %SystemRoot%\Minidump; núcleo, completo, automático o activo %SystemRoot%\MEMORY.DMP. DumpChk comprueba; WinDbg !analyze -v.

3. Mensajes de error de la BIOS

- AMI, *AMIBIOS8 Check Point and Beep Code List* v2.0 (10-06-2008): checkpoint = byte o palabra al puerto de E/S 80h, en bootblock y POST. Se lee con tarjeta POST (ISA o PCI, LED).
- Puntos: 04 pila y suma CMOS; suma mala = valores por defecto y borra contraseñas · 2C vídeo · 3B memoria total · 84 registra errores · 85 los muestra y pide respuesta · 87 setup, contraseña de arranque · 00 cargador (INT19h).
- Límites AMI: productos anteriores a mayo de 2002 (núcleo 8.00.04); núcleo genérico, sin códigos de chipset o placa; varía por plataforma. AMI es ejemplo, no norma.
- Pitidos AMI: altavoz de placa, error grave antes del vídeo. 1 «Memory refresh timer error»; 3 «Base memory read/write test error»: reasentar memoria o módulos buenos. 6 «Keyboard controller BAT command failed»; 7 «General exception error»: fatal, consultar fabricante, antes aislar tarjetas. 8 «Display memory error»: tarjeta, reasentar o cambiar; integrada, placa.
- v1.8 (17-05-2006) retiró POST 2, 4, 5, 9, 10, 11 y bootblock 8, 9; v1.9 corrigió 6 pitidos.
- Aislamiento (6 y 7): quitar tarjetas salvo vídeo; si pita, soporte del fabricante; si no, reponer una a una.
- Bootblock: 4 «Flash Programming successful»; 7 «No Flash EPROM detected»; 10 «Flash Erase error»; 11 «Flash Program error»; 13 «BIOS ROM image mismatch».
- HP *Interactive Beep and LED Diagnostic* (Desktop Pro A G2/G3): familia = pitidos largos. BIOS 2 largos + 2, 3 o 4 cortos; Hardware 3 + 2 a 6; Thermal 4 + 2 o 3; System Board 5 + 2 a 5.
- HP ProDesk 600 G5: mayor (largos, rojo) = categoría; menor (cortos, blanco) = error; «3.5» = 3 rojos + 5 blancos. Sin códigos de un pitido; pitidos sólo 5 iteraciones, parpadeo hasta desenchufar o pulsar.
- Códigos HP: 2.2 DXE dañada sin recuperación · 2.3 pide teclas · 2.4 recupera bootblock · 3.2 memoria, tiempo agotado · 3.3 gráfica, tiempo agotado · 3.4 fallo de alimentación (crowbar) · 3.5 procesador no detectado · 3.6 función no admitida · 4.2 sobrettemperatura de procesador · 4.3 temperatura ambiente · 4.4 módulo MXM · 5.2 sin firmware válido · 5.3 y 5.4 tiempo agotado · 5.5 reinicio por bloqueo. Desktop Pro A: térmica hasta 4 + 3; códigos no valen entre

modelos.

- Pila CMOS (Lenovo): guarda fecha, hora, configuración; al fallar se pierden (con contraseñas) y sale mensaje. Cambiar pila y reconfigurar.
- Mensajes HP (pitido tras mostrarlos): 002-Option ROM Checksum Error (regrabar ROM, quitar tarjeta nueva, borrar CMOS, placa) · 005-Real-Time Clock Power Loss (fecha y hora; si repite, pila) · 2E1-MemorySize Error (F1; revisar módulos) · 2E2-Memory Error (cambiar módulo, placa).
- 301-Hard Disk 1: SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (F2, parche de firmware; «Back up contents and replace hard drive.») · 3F0-Boot Device Not Found · 800-Keyboard Error (reconectar apagado, cambiar) · 900-CPU Fan Not Detected (reasentar, cambiar) · 90D-System Temperature («Make sure system has proper airflow.»).
- Textos «CMOS checksum error», «No boot device»; Dell, Award, Phoenix, UEFI: no leídos.

4. Discos, memorias, gráficas y tarjetas de red

- smartctl(8): SMART en ATA/SATA y SCSI/SAS, HDD y SSD; vigila, predice, autopruebas. -H fallo = ya falló o fallará en 24 h: sacar datos. NVMe: *Critical Warning*.
- -A: atributos 1 a 253 (12 «power cycle count»). RAW_VALUE bruto; VALUE normalizado 1-254; WORST peor; THRESH 0-255; TYPE *Pre-fail* o *Old_age*; WHEN_FAILED.
- Normalizado ≤ umbral = fallido; *Pre-fail* fallido = fallo inminente; *Pre-fail* sin pasar umbral no implica fallo; *Old_age* = desgaste. WHEN_FAILED: FAILING_NOW; In_the_past (sólo el peor); guion.
- NVMe (Base Spec 2.1, 05-08-2024, Log Page 02h): *Critical Warning* byte 0: bit 0 reserva baja; bit 1 temperatura; bit 2 fiabilidad degradada; bit 3 sólo lectura. *Available Spare* byte 3 (0-100 %); *Threshold* byte 4; *Percentage Used* byte 5; *Composite Temperature* bytes 1-2 (kelvin); *Power Cycles*, *Power On Hours*, *Unexpected Power Losses*; *Media and Data Integrity Errors*.
- *Percentage Used* 100 = resistencia consumida, no fallo; puede superar 100 (>254 = 255); se actualiza cada hora de funcionamiento. -l ssd: SCSI 0 nueva, 100 fin de vida, hasta 255.
- Autopruebas -t: short <10 min; long decenas de minutos a horas; conveyance sólo ATA, transporte; select,N-M sólo ATA, LBA (hasta cinco). Con el sistema en uso; -l selftest. NVMe: experimental desde 7.4.
- chkdsk (Windows 10, 11, Server 2016-2025): sin parámetros sólo informa. /f corrige, disco bloqueado · /r sectores y recupera, incluye /f · /x desmonta, incluye /f · /b sólo NTFS, borra clústeres defectuosos, incluye /r, tras imagen a disco nuevo · /scan, /spotfix sólo NTFS.
- chkdsk: Administradores locales; discos locales; volumen en uso = programar al reiniciar (Y/N); FAT File<nnnn>.chk. Salida: 0 sin errores; 1 corregidos; 2 limpieza o no hecha sin /f; 3 no comprobado o no corregido. Registro: Visor de eventos, Aplicación, Chkdsk y Wininit.
- Disco, cambio (Lenovo 3,5"): desconectar cable de señal y de corriente; 2,5" en adaptador; M.2 aparte. Copia y recuperación: tema 3.
- Memoria, señales: 1 o 3 pitidos AMI; MemTest86 (PassMark); intermitentes válidos sin excepción.
- Windows: Diagnóstico de memoria (Panel de control, «Diagnose your computer's memory problems»); resultado en Visor de eventos, Sistema, MemoryDiagnostics-Results. mdsched.exe (TechNet, Windows 7): F1 «Basic, Standard, or Extended», F10.
- MemTest86: 0-2 direcciones (0 «walking ones»); 3-5 y 7 inversiones móviles; 6 bloques de 4 MB; 10 desvanecimiento de bits; 13 martilleo (row hammer, filas distintas del mismo banco; desde 6.2 dos pasadas); 14 DMA.
- Interpretar: no todo error es de memoria (CPU, cachés L1 y L2, placa); incompatibilidad; sólo con todos los módulos = multicanal, módulos idénticos, lista de compatibles.
- Localizar (PassMark): quitar módulos; rotar (tres o más, intercambiar dos); sustituir. Remedios: «Replace the RAM modules (most common solution)»; tiempos por defecto, sin XMP; más tensión RAM (riesgo); menos CPU; «Apply BIOS update»; marcar zonas defectuosas.
- Módulo (Lenovo): orden de la figura. winsat mem = rendimiento, no errores.
- Gráfica: 8 pitidos (2C); TDR, 2 segundos, reinicia pila gráfica, parpadeo, «Display driver stopped responding and has recovered.» (Visor de eventos); aviso aislado no es avería (tema); código 43; estrés UL: cuelgue o defectos visuales = fiabilidad, apagado = refrigeración.
- Gráfica, cambio (Lenovo): ranura «PCI Express x16», pestaña de retención, instalar controlador. Aislar: método AMI.
- NIC (Ethernet, PCIe o Wi-Fi M.2): Administrador de dispositivos (22 deshabilitada, 28 sin controlador, 10 no arranca, 43 fallo); ipconfig; ping.
- ipconfig: sin parámetros IPv4 e IPv6, máscara, puerta; /all; /release, /renew; /flushdns. ping (ICMP echo): 4 peticiones (/n) de 32 bytes (/L), 4.000 ms (/w); «Request timed out»; /t; IP sí, nombre no = resolución de nombres.
- NIC, cambio: PCIe como gráfica; Wi-Fi M.2 con Wi-Fi card shield y antenas. RJ45: temas 4 y 13.
- Códigos (Cfg.h, CM_PROB_*): 10 FAILED_START «This device cannot start.», Update Driver · 22 DISABLED, Enable Device · 28 FAILED_INSTALL «The drivers for this device are not installed.», driver del fabricante; DNF = sin controlador compatible; otros tres casos (dependencias, .inf) · 43 FAILED_POST_START «Windows has stopped this device because it has reported problems.», desinstalar y reinstalar.
- PnPUtl (Administrador): /enum-devices /problem (1903; /problem 43); /drivers (2004); /restart-device, /remove-device, /scan-devices; /add-driver <.inf> /install.

5. Benchmark y sus tipos

- UCM, *Estructura de Computadores*, tema 4 (2010-11): métrica = unidad; patrón = carga. Técnicas: analíticos, simulación, máquina real. Benchmark = programa o conjunto patrón para medir y comparar.
- Tiempo de respuesta (response time): percibe el usuario; productividad (throughput): tareas por unidad de tiempo. Tiempo de CPU: sin E/S ni otros programas (usuario + SO).
- MIPS = instrucciones / (tiempo · 10⁶); dependen del repertorio, varían por programa, pueden ir al revés del rendimiento. MFLOPS = operaciones en coma flotante / (tiempo · 10⁶); normalizados: 1 suma, resta, comparación, multiplicación; 4 división, raíz cuadrada; 8 exponenciación, trigonométricas. Media geométrica con referencia.

- Criterios no excluyentes. Ámbito: enteros (SPECint2000); punto flotante (SPECfp2000, LINPACK, Fortran, Mflops/s); transacciones (TPC-C). Naturaleza: reales (más precisos); núcleos (Linpack, Livermore Loops); conjuntos (SPEC, TPC); reducidos (10-100 líneas, Quicksort); sintéticos (Whetstone, Dhrystone).
- SPEC: sin ánimo de lucro, cocientes frente a referencia. TPC: consorcio; TPC-A, B, C «ya están en desuso» (2010). SPEC2006 «la última» (2010).
- SPEC CPU 2026 (web 05-10-2026): 52 benchmarks, cuatro suites; SPECSpeed Integer y Floating Point = tiempo; SPECrate = productividad; energía opcional. SPEC CPU 2017: 43 pruebas; 03-11-2026 sin resultados; 17-11-2026 retirada; nota 05-05-2026.
- Cinebench 2026 (Maxon): Redshift de Cinema 4D, CPU y GPU, programa real. 3DMark (UL): juegos, fotogramas, estrés. PerformanceTest (PassMark): CPU, 2D, 3D, disco, memoria; IOPS; compara con equipos similares. CrystalDiskMark: disco secuencial y aleatorio; SSD depende de datos (aleatorios, ceros).
winsat mem: ancho de banda de memoria; Administradores; winsat mem -mint 4.0 -maxt 12.0 -buffersize 32MB -xml memtest.xml.
- Rendimiento = cifra para comparar; estrés = aguantar al máximo (UL). Lentitud = rendimiento; fallos con carga = estrés.
- time 90.7u 12.9s 2:39 65%: CPU 103,6 s; respuesta 159 s; 65 %; resto 55,6 s.
- $600 \cdot 10^6$ instrucciones en 2 s: 300 MIPS; $50 \cdot 10^6$ coma flotante: 25 MFLOPS. Otra: 1,5 s, $300 \cdot 10^6$ instrucciones = 200 MIPS y más rápida.

TEMA 3 – Sistemas de almacenamiento y recuperación de información

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 3
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Storage Networking Industry Association (SNIA), <i>Online Dictionary</i> ; NVM Express; SD Association. Arpací-Dusseau, <i>Operating Systems: Three Easy Pieces</i> , cap. 37; hoja de datos Seagate BarraCuda 3,5". Microsoft Learn (<code>fsutil behavior</code> , administración de discos, <code>robocopy</code> , <code>wbadmin start backup</code> , <code>vssadmin</code> , <code>compact</code> , <code>tar</code> , <code>attrib</code> , <code>xcopy</code> , Sysprep, Acceso controlado a carpetas) y Soporte de Microsoft (Copias de seguridad de Windows, Recuperación de archivos de Windows, comprimir y descomprimir). Manuales de <code>rsync</code> , GNU <code>dd</code> , GNU <code>gzip</code> y GNU <code>tar</code> ; 7-Zip; Clonezilla; CGSecurity (PhotoRec y TestDisk). INCIBE, guía <i>Ransomware</i> (2020); No More Ransom. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día; las añadidas en el remate, leídas el 06-10-2026
Extensión	12.800 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); el bit y el byte (B), con los múltiplos decimales kilobyte (kB), megabyte (MB), gigabyte (GB), terabyte (TB) y petabyte (PB) y los binarios kibibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB) y tebibyte (TiB); disco duro magnético (HDD, *hard disk drive*) y sus revoluciones por minuto (rpm); el tiempo de una operación de entrada y salida, que el manual citado escribe T/I/O (T por tiempo; I/O por *input/output*); disco o unidad de estado sólido (SSD, *solid-state drive*); conjunto redundante de discos independientes (RAID, *redundant array of independent disks*); conjunto de discos sin más (JBOD, *just a bunch of disks*); cinta lineal abierta (LTO, *linear tape-open*) y su sistema de ficheros (LTFS, *linear tape file system*); almacenamiento de conexión directa (DAS, *direct-attached storage*), almacenamiento conectado a la red (NAS, *network-attached storage*) y red de almacenamiento (SAN, *storage area network*); las interfaces serie avanzada (SATA, *Serial ATA*) y serie conectada (SAS, *Serial Attached SCSI*, donde SCSI es la interfaz de sistemas de ordenadores pequeños, *small computer system interface*); el bus de interconexión de componentes periféricos expés (PCI, *peripheral component interconnect*; PCI Express o PCIe) y la especificación NVM Express (NVMe), la interfaz de las SSD sobre PCIe; canal de fibra (FC, *Fibre Channel*) y protocolo de órdenes SCSI sobre redes IP (iSCSI), con su número de unidad lógica (LUN, *logical unit number*) y los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC, *application-specific integrated circuit*) que nombra la SNIA; sistema de ficheros en red (NFS, *network file system*), bloque de mensajes del servidor (SMB, *server message block*) y el sistema de ficheros común de Internet (CIFS, *common Internet file system*), que nombra la SNIA; operaciones de entrada y salida por segundo (IOPS); gestión de activos de medios (MAM, *media asset management*); objetivo de punto de recuperación (RPO, *recovery point objective*) y objetivo de tiempo de recuperación (RTO, *recovery time objective*); servicio de instantáneas de volumen de Windows (VSS, *Volume Shadow Copy Service*); listas de control de acceso (ACL, *access control lists*); cuenta personal de Microsoft (MSA, *Microsoft account*); sistemas de ficheros NTFS (*New Technology File System*), FAT, FAT32 y exFAT (*file allocation table* y su variante extendida) y ext2/ext3/ext4 (los de Linux); tarjetas SD (*Secure Digital*) y sus clases SDHC, SDXC y SDUC (alta capacidad, capacidad extendida y ultra capacidad); bus de velocidad ultra alta de las tarjetas (UHS, *ultra high speed*); registro de arranque maestro (MBR, *master boot record*) y tabla de particiones con identificadores únicos globales (GPT, *GUID partition table*, con GUID por *globally unique identifier*); interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) y sistema básico de entrada y salida (BIOS); identificador de seguridad de Windows (SID, *security identifier*); herramienta de preparación del sistema (Sysprep, *System Preparation*), bienvenida inicial de Windows (OOBE, *Out-of-Box Experience*) y herramienta de gestión y mantenimiento de imágenes (DISM, *Deployment Image Servicing and Management*); estándar de cifrado avanzado (AES, *advanced encryption standard*); convención universal de nombres de las rutas de red (UNC, *universal naming convention*); codificación de Lempel y Ziv (LZ77), base de `gzip`, y LZMA y LZMA2, algoritmos de compresión del formato 7z; licencias públicas generales de GNU (GPL) y su variante reducida (LGPL, *Lesser GPL*); formato de documento portátil (PDF); memoria de acceso aleatorio (RAM, *random-access memory*); bus serie universal (USB, *universal serial bus*); Microsoft, abreviado MS en alguna cita; formatos de archivo comprimido ZIP, 7z y RAR, y formato de imagen de Windows (WIM, *Windows Imaging Format*); tecnología de autosupervisión de los discos (SMART); Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); Oficina Europea de Policía (EUROPOL).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 3): «Sistemas de almacenamiento y recuperación de información: discos duros, discos de estado sólido, memorias flash, sistemas SAN y NAS; herramientas software de copia de seguridad, compresión de datos y clonación de discos; recuperación de datos en caso de borrado accidental, avería o ataque de virus.»

Qué se puede preguntar: cuántos bits tiene un kibibyte y en qué se diferencia de un kilobyte; qué distingue un disco magnético de uno de estado sólido (tiempo de acceso, partes móviles, ciclos de escritura) y qué son caudal e IOPS; las partes de un disco duro (plato, superficie, pista, sector, cabeza, brazo, caché), su velocidad de giro y las tres partes de su tiempo de acceso (búsqueda, latencia rotacional y transferencia); qué es la memoria flash, la nivelación de desgaste, TRIM, la amplificación de escritura, la recolección de basura y el sobreaprovisionamiento; cómo se comprueba TRIM en Windows; qué es NVMe, sobre qué bus trabaja y cuál es su versión vigente; las capacidades y el sistema de ficheros de SD, SDHC, SDXC y SDUC y sus clases de velocidad; qué hace cada nivel RAID, con cuántos discos y cuánta capacidad útil deja; por qué un RAID no

es una copia de seguridad; qué diferencia DAS, NAS y SAN, qué sirve ficheros y qué sirve bloques, y qué protocolos van con cada uno; qué son en una SAN el iniciador, el destino, la LUN y la zonificación; qué son RPO y RTO; la regla 3-2-1; qué copian la copia completa, la diferencial y la incremental y qué exige restaurar cada una, y cuál desmarca el atributo de archivo; el esquema abuelo-padre-hijo; qué herramientas de copia trae Windows (Copias de seguridad de Windows, `wbadmin`, `robocopy`, instantáneas) y Linux (`rsync`, `tar`); qué es la compresión sin pérdida, qué algoritmo usa `gzip`, qué formatos maneja 7-Zip y el Explorador de Windows 11 y qué hace `compact`; qué es clonar un disco, qué hace Clonezilla, para qué sirve Sysprep y qué hace `dd conv=noerror,sync`; por qué se puede recuperar un fichero borrado y qué no hay que hacer después; qué modo de `winfr` corresponde a cada caso; qué hacen PhotoRec y TestDisk; y los pasos que da INCIBE ante un *ransomware*. En la aplicación práctica: calcular la capacidad útil de un RAID, decidir qué copias hacen falta para restaurar, escribir la orden de copia o de recuperación adecuada y ordenar la respuesta a un cifrado.

3.1 Sistemas de almacenamiento y recuperación de información: el mapa

3.1.1 Las unidades

Todo lo demás depende de tener clara la aritmética, y es donde más se falla, porque hay dos familias de múltiplos y se parecen.

Familia	Base	Ejemplo
Decimal	potencias de mil	un kilobyte son mil bytes; un terabyte, un billón de bytes
Binaria	potencias de mil veinticuatro	un kibibyte son mil veinticuatro bytes

Las tres igualdades que hay que saber de memoria:

1. Un byte son ocho bits.
2. Un kibibyte son mil veinticuatro bytes.
3. Por tanto un kibibyte son ocho mil ciento noventa y dos bits.

Ejemplo de cálculo: cuatro kibibytes son $4 \times 1.024 = 4.096$ bytes, y $4.096 \times 8 = 32.768$ bits. Las dos trampas habituales son contar en base mil (32.000) y responder en bytes cuando se piden bits (4.096): se subraya la unidad antes de calcular. Un disco que el fabricante anuncia en terabytes decimales aparece con menos «TB» en el sistema operativo si este cuenta en potencias de dos; no falta capacidad, cambia la unidad (oficio).

3.1.2 Los soportes

Los cuatro soportes que conviven en una instalación de televisión, con lo que aporta cada uno:

Soporte	Cómo guarda	Para qué sirve aquí
Disco magnético (HDD)	platos que giran y una cabeza que se desplaza	el grueso de la capacidad en línea: mucho espacio a coste bajo
Disco de estado sólido (SSD)	memoria no volátil, sin partes móviles	lo que exige acceso inmediato: bases de datos, caché, edición sobre material vivo
Cinta magnética (LTO)	acceso secuencial, soporte extraíble	el archivo a largo plazo y la copia de seguridad
Soporte óptico	lectura por haz luminoso	residual en explotación; se conserva por compatibilidad con fondos antiguos

Y por la ubicación:

- Local: en el propio equipo.
- En red: unidades compartidas, cabinas de almacenamiento.
- En la nube: alojado en servidores de un proveedor y accesible por internet.

3.1.3 Las dos magnitudes con que se dimensiona

La diferencia que de verdad importa entre el disco magnético y el de estado sólido no es la velocidad de transferencia: es el tiempo de acceso. El magnético tiene que mover una cabeza y esperar a que el plato pase por debajo; el de estado sólido no espera a nada. Por eso el magnético sigue siendo excelente para leer un fichero grande de corrido —una emisión— y malo para atender mil peticiones pequeñas a la vez.

Y de ahí salen las dos magnitudes con las que se dimensiona:

- El caudal: cuántos bits por segundo salen de corrido. Es lo que manda cuando se reproduce o se graba vídeo.
- Las operaciones por segundo: cuántas peticiones independientes atiende. Es lo que manda cuando hay muchos puestos de edición pinchando a la vez sobre el mismo material.

Un sistema puede tener capacidad de sobra y caudal de sobra y aun así ahogarse por operaciones por segundo. Dimensionar sólo por terabytes es el error clásico.

3.1.4 Almacenar no es recuperar

La segunda mitad del enunciado —copia, compresión, clonación, recuperación— existe porque todo soporte falla o se borra. La redundancia interna de un conjunto de discos protege del fallo de un disco y de nada más. No protege del borrado por error, ni del programa malicioso que cifra los ficheros, ni del incendio de la sala. Un conjunto redundante no es una copia de seguridad, y confundir las dos cosas es el error que más material ha destruido en esta industria.

3.2 Discos duros

3.2.1 Cómo guardan

El disco duro clásico guarda los datos en platos giratorios que lee y escribe un cabezal. Barato por unidad de capacidad, más lento y con partes móviles. Las partes móviles explican sus dos rasgos: el tiempo de acceso (mover la cabeza y esperar a que el plato pase) y el desgaste mecánico, que es la avería típica (oficio). Por eso sigue siendo el soporte del grueso de la capacidad y de las copias en disco, y no del sistema del puesto, que hoy va en estado sólido.

3.2.2 Partes y parámetros

El manual universitario de sistemas operativos de Arpaci-Dusseau (*Operating Systems: Three Easy Pieces*, capítulo 37, «Hard Disk Drives») describe el disco pieza a pieza:

Pieza	Lo que dice el manual	En castellano
Sector	«The drive consists of a large number of sectors (512-byte blocks), each of which can be read or written. The sectors are numbered from 0 to n – 1 on a disk with n sectors.»	El disco se presenta al equipo como una lista de sectores de 512 bytes numerados desde 0
Plato y superficie	«a circular hard surface on which data is stored persistently by inducing magnetic changes to it»; «each platter has 2 sides, each of which is called a surface»	Cada plato guarda por magnetización y tiene dos caras útiles
Eje	«The platters are all bound together around the spindle, which is connected to a motor that spins the platters around (while the drive is powered on) at a constant (fixed) rate.»	Todos los platos giran juntos, a velocidad constante
Pista	«Data is encoded on each surface in concentric circles of sectors; we call one such concentric circle a track.»	Cada círculo concéntrico de sectores es una pista
Cabeza y brazo	«there is one such head per surface of the drive. The disk head is attached to a single disk arm, which moves across the surface to position the head over the desired track.»	Una cabeza por superficie, todas en un único brazo que las lleva a la pista
Zonas	«outer tracks tend to have more sectors than inner tracks»	Las pistas exteriores tienen más sectores que las interiores
Caché	«an important part of any modern disk drive is its cache, for historical reasons sometimes called a track buffer»	La memoria del propio disco, también llamada búfer de pista

La velocidad de giro se da en revoluciones por minuto (rpm); según el manual, «typical modern values are in the 7,200 RPM to 15,000 RPM range», y a 10.000 rpm «a single rotation takes about 6 milliseconds».

El tiempo de una operación de lectura o escritura es la suma de tres partes: $T_{I/O} = T_{seek} + T_{rotation}$

• $T_{transfer}$.

- Búsqueda (*seek*): llevar el brazo a la pista. Tiene cuatro fases, «first an acceleration phase [...] then coasting [...] then deceleration [...] finally settling», y el asentamiento solo puede costar «0.5 to 2 ms».
- Latencia rotacional (*rotational delay*): esperar a que el sector pase bajo la cabeza. Es la parte que depende de la velocidad de giro. El manual calcula la media en media vuelta: a 15.000 rpm, «each rotation takes 4 ms. On average, the disk will encounter a half rotation and thus 2 ms is the average time.»
- Transferencia: leer o escribir los datos, «the size of the transfer over the peak transfer rate».

Con el disco de alto rendimiento que pone de ejemplo el manual (Seagate Cheetah 15K.5, de 15.000 rpm), una lectura aleatoria de 4 KB suma 4 ms de búsqueda media, 2 ms de rotación y 30 microsegundos de transferencia. Casi todo el tiempo se va en mover la cabeza y esperar. Por eso un disco magnético rinde bien en lectura secuencial y mal en accesos aleatorios.

La caché también interviene en la escritura. El disco puede confirmar una escritura cuando el dato está en su memoria o cuando ya está en el plato: «The former is called write back caching (or sometimes immediate reporting), and the latter write through.» La primera forma parece más rápida, pero el manual advierte que «can be dangerous» si el sistema necesita que los datos lleguen al disco en un orden determinado.

El mismo manual distingue dos mercados. Uno es el de alto rendimiento, con discos que «spin as fast as possible, deliver low seek times, and transfer data quickly». El otro es el de capacidad, donde «cost per byte is the most important aspect».

Un disco de sobremesa real, según la hoja de datos de Seagate BarraCuda (DS17.2-2603US) para «Desktop or all-in-one PCs»:

Dato	BarraCuda 3,5"
Formato	«3.5-inch HDD», con capacidades «up to 24TB»
Interfaz	«SATA 6 Gb/s»
Velocidad de giro	«7200RPM» en los modelos de 24, 20, 16, 12 y 2 TB (ST2000DM008) y en el de 1 TB; «5400RPM» en los de 8, 6, 4, 3 y 2 TB (ST2000DM005)
Caché	«512MB» en los de 24 a 12 TB; «256MB» en el resto
Transferencia sostenida	de 185 a 220 MB/s según el modelo («Max Sustained Data Rate, OD Read»)
Sector	«512e»

3.2.3 Por dónde se conectan

Interfaz	Dónde vive	Qué la caracteriza
Serie avanzada (SATA)	equipos de escritorio y discos de capacidad	sencilla y barata; una cola de órdenes corta
Serie conectada (SAS)	cabinas y servidores	doble camino a cada disco, colas largas, pensada para funcionar sin parar
Memoria no volátil sobre PCIe (NVMe)	discos de estado sólido rápidos	habla directamente con el bus del procesador; muchas colas en paralelo

La idea que ordena la tabla: cada interfaz nació para un tipo de disco. La serie avanzada se diseñó para un disco que gira y no puede atender más de una cosa a la vez; la memoria no volátil, para un disco que sí puede, y por eso su ganancia no está en el cable sino en dejar de fingir que hay una cabeza que mover.

3.2.4 Vigilarlo y sustituirlo

El disco anuncia su deterioro por SMART, y el sistema de ficheros se comprueba con `chkdsk`; la lectura de los atributos SMART, las autopruebas y la sustitución física del disco se estudian en el tema 2. Para este tema basta la consecuencia: un disco que empieza a dar errores de lectura no se repara, se copia cuanto antes a otro soporte (§ 7, «Rescatar un disco que falla») y se sustituye.

3.3 Discos de estado sólido y memorias flash

3.3.1 La memoria flash

La SNIA define la memoria flash como «**A type of non-volatile memory used in solid state storage.**» (un tipo de memoria no volátil usada en el almacenamiento de estado sólido), y este como «**A storage capability built using solid state electronics as the non-volatile storage medium.**» (capacidad de almacenamiento construida con electrónica de estado sólido como medio no volátil). No volátil quiere decir que conserva los datos sin alimentación, a diferencia de la RAM.

Es la misma tecnología en tres formatos: el disco de estado sólido del equipo, la memoria USB y la tarjeta de memoria. Frente al disco magnético: memoria flash sin partes móviles. Mucho más rápido, más caro y con un número finito de ciclos de escritura.

3.3.2 Lo que hace el controlador: desgaste, TRIM y recolección de basura

Ese número finito de ciclos obliga a que el controlador de la unidad gestione dónde escribe. Las cinco nociones, con la definición de la SNIA:

Noción	Definición (SNIA)	En castellano
Nivelación de desgaste (<i>wear leveling</i>)	«A set of algorithms utilized by a flash controller to distribute writes and erases across the cells in a flash device. Cells in flash devices have a limited ability to survive write cycles. The purpose of wear leveling is to delay cell wear out and prolong the useful life of the overall flash device.»	El controlador reparte escrituras y borrados entre todas las celdas para que no se gasten unas antes que otras y alargar la vida de la unidad
TRIM	«A method by which the host operating system may inform a storage device of blocks of data that are no longer in use and no longer require logical to physical mapping resources. Many storage protocols support this functionality (e.g., ATA TRIM, NVMe Deallocate, and SCSI UNMAP).»	El sistema operativo avisa a la unidad de qué bloques ya no usa; cada familia de interfaz tiene su orden
Amplificación de escritura	«Increase in the number of write operations by the device beyond the number of write operations requested by hosts.» ... «In flash storage this may happen because of garbage collection.»	La unidad escribe más de lo que el equipo le pide, sobre todo por la recolección de basura
Recolección de basura (<i>garbage collection</i>)	«The process of reclaiming resources that are no longer in use.»	Recuperar el espacio que ya no se usa
Sobrep provisionamiento	«Purposely providing more capacity than advertised.» ... «The over provisioned capacity is reserved for controller use, is not addressable by the user, and is used to improve performance and device life.»	La unidad trae más capacidad de la anunciada, reservada al controlador, para rendimiento y duración; la SNIA añade que sirve también para sustituir la capacidad que deja de ser utilizable, por defectos del soporte o por desgaste

TRIM en Windows se comprueba con `fsutil` (Microsoft Learn): «Delete notifications (also known as trim or unmap) is a feature that notifies the underlying storage device of clusters that have been freed due to a file delete operation.» (las notificaciones de borrado avisan al dispositivo de los clústeres liberados al borrar un fichero), y «For systems using NTFS, trim is enabled by default unless an administrator disables it.» Las órdenes son `fsutil behavior query disabledeletenotify` (consulta) y `fsutil behavior set disabledeletenotify {1|0}`; el parámetro «Disables (1) or enables (0) delete notifications.», de modo que `DisableDeleteNotify = 0` en la consulta quiere decir TRIM activo y `= 1`, desactivado.

3.3.3 NVMe

NVMe es la interfaz de las SSD rápidas. Su consorcio la define así: «NVM Express (NVMe) Specification – The register interface and command set for PCI Express technology attached storage [...] NVMe is widely considered the defacto industry standard for PCIe SSDs.» (la interfaz de registros y el juego de órdenes del almacenamiento conectado a PCI Express; estándar de hecho de las SSD PCIe). Funciona sobre varios transportes, «PCI Express® (PCIe®), RDMA, TCP and more», y «It is the industry standard for solid state drives (SSDs) in all form factors (U.2, M.2, AIC, EDSFF).» En el puesto, la forma habitual es la tarjeta M.2 en la placa base (oficio).

Versión vigente: «The latest versions in the NVMe set of specifications were released on August 4, 2026.»; «The NVMe 2.4 specifications consists of multiple documents». La página no une la fecha y el número en una misma frase, pero el conjunto que describe a continuación es el 2.4: a la fecha de este tema, esa es la versión vigente.

3.3.4 Tarjetas de memoria SD

La SD Association («Founded in January 2000 by Panasonic, SanDisk and Toshiba (now KIOXIA)») fija la capacidad de cada clase de tarjeta y el sistema de ficheros con que viene formateada:

Clase	Capacidad y sistema de ficheros (SD Association)
SD	«Up to 2GB SD memory card using FAT 12 and 16 file systems»
SDHC	«over 2GB-32GB SDHC memory card using FAT32 file system»
SDXC	«over 32GB-2TB SDXC memory card using exFAT file system»
SDUC	«over 2TB-128TB SDUC memory card using exFAT file system»

Y cuatro familias de clases de velocidad: «The Speed Classes defined by the SD Association are Class 2, 4, 6 and 10.»; «UHS Speed Class 1 (U1) and UHS Speed Class 3 (U3)»; «The Video Speed Classes defined by the SD Association are V6, 10,30,60 and 90.»; y «The SD Express Speed Classes defined by the SD Association are E150, E300, E450 and E600.» El número de cada símbolo indica la velocidad mínima de escritura («symbols with a number indicate minimum writing speed»). La SD Association dice también, en texto, que la clase 10, la U1 y la V10 corresponden a la misma velocidad de escritura: «Host Class 10 and Card U1, Host U1 and Card V10, etc. even those are indicated to the same 10MB/sec write speed». Aun así, advierte que, si el equipo y la tarjeta llevan símbolos de familias distintas, la velocidad de escritura esperada no se obtiene. Una tarjeta para grabar vídeo se elige por su clase de vídeo, no sólo por su capacidad (oficio).

3.3.5 Memorias USB

Son memoria flash con controlador y conector USB; su velocidad depende sobre todo de la versión de USB (oficio), que se estudia en el tema 4. Por su sistema de ficheros, Microsoft asocia FAT y exFAT a «**Tarjetas SD, flash o unidades USB (< 4 GB)**» y NTFS a «**Equipos (HDD, SSD), discos duros externos, unidades flash o USB (> 4 GB)**», lo que importa al recuperar (§ 8).

3.4 Sistemas SAN y NAS

3.4.1 Por qué se saca el disco del equipo

Consolidar es sacar el almacenamiento de dentro de cada máquina y ponerlo en un sitio común. La razón no es la elegancia: es que el disco de dentro de un equipo sólo lo aprovecha ese equipo, y en una instalación con decenas de puestos eso significa comprar diez veces lo que se usa una.

Las tres arquitecturas, que es la pregunta clásica:

Arquitectura	Qué ve el equipo	Por dónde va
Conexión directa (DAS)	un disco suyo	un cable de la propia máquina
Conectado a la red (NAS)	una carpeta compartida: ficheros	la red de datos general
Red de almacenamiento (SAN)	un disco suyo, aunque esté lejos: bloques	una red dedicada al almacenamiento

3.4.2 NAS: almacenamiento conectado a la red

La SNIA define el NAS como «**A term used to refer to storage devices that connect to a network and provide file access services to computer systems. These devices generally consist of an engine that implements the file services, and one or more devices, on which data is stored. NAS uses file access protocols such as NFS or CIFS.**» Es decir: un equipo que se conecta a la red y sirve ficheros, con un motor que implementa el servicio de ficheros y uno o varios discos; habla protocolos de ficheros.

Los protocolos de ficheros, que sirven carpetas:

- Sistema de ficheros en red (NFS): el compartido de tradición de los sistemas de tipo unix.
- Bloque de mensajes del servidor (SMB): el compartido de tradición de los sistemas de escritorio de oficina.

En el puesto, un NAS se ve como una unidad de red o una ruta compartida del tipo `\\servidor\recurso`; su uso más corriente en una oficina es la carpeta común del departamento y el destino de las copias de los equipos (oficio).

3.4.3 SAN: red de almacenamiento

La SNIA la define como «**A network whose primary purpose is the transfer of data between computer systems and storage devices and among storage devices.**» (una red cuyo fin principal es transferir datos entre los ordenadores y los dispositivos de almacenamiento, y entre estos), y precisa: «**The term SAN is usually (but not necessarily) identified with block services.**» Lo normal —no lo necesario— es que una SAN sirva bloques.

Los protocolos de red de almacenamiento, que sirven bloques:

- Canal de fibra (FC): red dedicada, propia, con sus conmutadores y su direccionamiento. Es la solución tradicional de las cabinas grandes y su virtud es que no comparte camino con nada más.
- Órdenes de dispositivo sobre red de datos (iSCSI): las mismas órdenes de disco encapsuladas para viajar por la red general. Ahorra una red entera a cambio de compartirla.

El vocabulario de la SAN, con las definiciones del diccionario de la SNIA:

Término	Definición (SNIA)	En castellano
Iniciador (<i>initiator</i>)	«An endpoint that originates a SCSI I/O command.»	El extremo que lanza la orden de entrada y salida: el servidor, por su adaptador
Destino (<i>target</i>)	«An endpoint that receives a SCSI I/O command.»	El extremo que la recibe: la cabina
Unidad lógica (<i>logical unit</i>)	«The addressable entity within a SCSI target that executes I/O commands.»	Lo que, dentro del destino, recibe la dirección y ejecuta las órdenes
Número de unidad lógica (LUN, <i>logical unit number</i>)	«The SCSI identifier of a logical unit within a target.»; en sistemas de almacenamiento, «The address for a logical unit.»	El identificador de esa unidad dentro del destino. La SNIA usa también LUN como «Synonym for logical volume»
Zonificación (<i>zoning</i> , en canal de fibra)	«A method of subdividing a storage area network into disjoint zones, or subsets of nodes on the network. Storage area network nodes outside a zone, except those with well-known addresses, are invisible to nodes within the zone.»	Partir la SAN en zonas separadas: cada nodo sólo ve a los de su zona

La SNIA pone como iniciadores y como destinos típicos «I/O adapters, network interface cards, and intelligent I/O interconnect control ASICs». Con iSCSI, por tanto, el servidor que monta el volumen es el iniciador, la cabina es el destino y el volumen que el servidor ve como disco propio se identifica por su LUN. Entre los ejemplos de correspondencia (*mapping*), relación entre dos o más elementos, la SNIA pone la que hay entre un disco virtual y su iniciador: «the relationship that exists between a virtual drive and a host initiator».

3.4.4 Ficheros frente a bloques

La frontera que hay que saber explicar es la del medio: el almacenamiento conectado a la red sirve ficheros y la red de almacenamiento sirve bloques. Quien sirve ficheros decide él cómo se guardan y arbitra entre clientes; quien sirve bloques entrega trozos de disco y es el cliente el que pone encima su sistema de ficheros. De ahí se derivan las dos consecuencias prácticas:

- Compartir un mismo volumen de bloques entre varios equipos exige un sistema de ficheros preparado para ello. Montar un volumen de bloques corriente en dos máquinas a la vez corrompe los datos. Es un error caro y se comete.
- Servir ficheros añade una capa y con ella algo de retardo, a cambio de que compartir sea natural.

Por eso una base de datos exigente se pone sobre la SAN: necesita un disco, no una carpeta.

La regla para no equivocarse en un examen: si el nombre del protocolo apunta a órdenes de disco, sirve bloques; si apunta a ficheros o a carpetas compartidas, sirve ficheros. Y la red de almacenamiento va con los primeros; el almacenamiento conectado a la red, con los segundos.

La tercera forma, más reciente: el almacenamiento por objetos, donde no hay ni bloques ni árbol de carpetas, sino objetos con un identificador y sus datos descriptivos, servidos por peticiones de red. Se usa sobre todo para grandes volúmenes, para el archivo profundo y en el almacenamiento contratado a un tercero (oficio).

3.4.5 La redundancia dentro de la cabina: RAID

NAS y SAN guardan los datos en conjuntos de discos. El principio: un disco falla, y con suficientes discos la pregunta no es si fallará alguno, sino cuándo. La redundancia consiste en guardar información sobrante para que la pérdida de un disco no sea la pérdida de los datos.

Nivel	Qué hace	Mínimo de discos	Capacidad útil	Aguanta
RAID 0 (conjunto sin redundancia)	reparte los datos en trozos entre todos los discos	dos	toda	ningún fallo
RAID 1 (espejo)	escribe lo mismo en dos discos	dos	la mitad	un disco de cada pareja
RAID 5 (paridad simple)	reparte los datos y una paridad distribuida	tres	la de todos menos uno	un disco
RAID 6 (doble paridad)	reparte los datos y dos paridades distintas	cuatro	la de todos menos dos	dos discos
RAID 10 (espejo repartido)	primero espeja y luego reparte	cuatro	la mitad	un disco de cada pareja

Microsoft lo confirma para los volúmenes de Windows: «Un volumen RAID-5 es un volumen tolerante a errores en el que los datos y la paridad se seccionan en tres o más discos físicos.» Por qué la paridad simple pide tres discos: hacen falta al menos dos discos con datos para que la paridad sirva de algo, más el espacio de la propia paridad. Con dos discos, la paridad de un solo dato es una copia del dato, y eso ya tiene nombre y es el espejo.

Dos advertencias de oficio sobre la paridad:

- La reconstrucción es el momento peligroso. Mientras se reconstruye el disco sustituido, el conjunto lee todos los demás de cabo a rabo y está sin protección. Cuanto mayores son los discos, más dura esa ventana. Es el argumento de la doble paridad en conjuntos grandes.
- La escritura de una paridad obliga a leer antes. Modificar un trozo pequeño exige recalcular la paridad, lo que penaliza la escritura frente al espejo. Por eso el espejo sigue usándose donde manda la escritura y no la capacidad.

Y el conjunto que no es un conjunto: agrupar discos sin redundancia ninguna, sólo para verlos como un volumen (JBOD). Sirve para capacidad bruta y no protege nada.

Aplicación práctica. Con cuatro discos de 4 TB: RAID 0 deja 16 TB sin protección; RAID 1 en parejas o RAID 10, 8 TB; RAID 5, 12 TB y aguanta un disco; RAID 6, 8 TB y aguanta dos. Si se pide la máxima capacidad útil con alguna redundancia, la respuesta es RAID 5; si se pide aguantar dos fallos cualesquiera, RAID 6. La cuenta sale de la tabla anterior.

3.4.6 En línea, casi en línea, fuera de línea

1. En línea: disco, disponible al instante. El material que se está tocando.
2. Casi en línea: disco lento o biblioteca de cintas con el robot montado. Minutos.
3. Fuera de línea: cinta en la estantería. Requiere que alguien la traiga.

Quien gobierna ese ciclo en una casa de televisión es la gestión de activos de medios (MAM): el catálogo que sabe qué hay, dónde está cada copia y con qué derechos, y que ordena bajar a cinta lo que no se toca y subir a disco lo que se va a necesitar.

3.5 Herramientas software de copia de seguridad

3.5.1 Qué es una copia de seguridad

La copia de seguridad es un concepto distinto del almacenamiento, aunque se confundan. Una copia de seguridad es una réplica de los datos destinada a recuperarlos si se pierden, y para valer tiene que cumplir tres condiciones: estar separada del original, ser periódica y haberse probado la restauración. Una copia que nunca se ha restaurado no se sabe si sirve.

	Redundancia	Copia de seguridad	Archivo
De qué protege	Del fallo de un componente	Del borrado, la corrupción y el desastre	De nada: preserva
Qué contiene	Lo mismo que el original, ahora	El estado en varios momentos pasados	Lo que ya no está en producción y hay que conservar
Ejemplo	RAID, replicación	Copia diaria con retención	Fondo documental, obligación legal

Y la frase que lo resume: el RAID no es una copia de seguridad. Si alguien borra un fichero, se borra a la vez en los dos discos. La redundancia protege del disco que se rompe, no de la persona que se equivoca ni del programa que cifra los ficheros.

3.5.2 Las dos cifras que se fijan antes de elegir la herramienta

Objetivo	Qué pregunta	Qué determina
Punto de recuperación	¿Cuántos datos puedo permitirme perder?	Cada cuánto se copia
Tiempo de recuperación	¿Cuánto puedo estar parado?	Cómo y desde dónde se restaura

El ejemplo que lo hace concreto: un objetivo de punto de recuperación de veinticuatro horas admite una copia diaria; uno de quince minutos exige replicación continua. Y un objetivo de tiempo de recuperación de una semana admite recuperar de cinta; uno de una hora, no.

El error de método más frecuente: fijar la política mirando lo que la herramienta puede hacer. Se fija al revés: primero se acuerda cuánto se puede perder y cuánto se puede estar parado, y después se elige la herramienta que lo cumple.

3.5.3 Los tipos de copia

Tipo	Qué copia	Restaurar exige
Completa	Todo	Sólo la última completa
Diferencial	Lo cambiado desde la última completa	La completa y la última diferencial
Incremental	Lo cambiado desde la copia anterior, sea cual sea	La completa y todas las incrementales desde entonces

La regla de elección: la incremental es la más barata de hacer y la más cara de restaurar; la completa, al revés. Y como se copia todos los días y se restaura casi nunca, lo corriente es combinarlas.

Aplicación práctica. Completa el domingo y una copia cada noche de lunes a viernes; el disco falla el jueves por la mañana. Si las diarias son diferenciales, se restaura la completa del domingo y la diferencial del miércoles: dos juegos. Si son incrementales, la completa del domingo y las incrementales del lunes, martes y miércoles, en ese orden: cuatro juegos. En ambos casos se pierde lo hecho desde la última copia del miércoles por la noche, y eso es el punto de recuperación real de esa política.

El atributo de archivo es la marca con que Windows sabe qué ficheros han cambiado. Microsoft lo describe en la orden `attrib`: «**This attribute set marks files that have changed since the last time they were backed up.**» Dos órdenes de copia lo leen, con dos comportamientos:

Orden	Opción	Qué hace (Microsoft Learn)
xcopy	/a	«Copies only source files that have their archive file attributes set. /a doesn't modify the archive file attribute of the source file.»
xcopy	/m	«Copies source files that have their archive file attributes set. Unlike /a, /m turns off archive file attributes in the files that are specified in the source.»
robocopy	/a	«Copies only files for which the Archive attribute is set.»
robocopy	/m	«Copies only files for which the Archive attribute is set, and resets the Archive attribute.»

Además, «**The xcopy command creates files with the archive attribute set**»: lo que se crea o se modifica queda marcado para la siguiente copia.

La relación con los tipos de copia es de oficio, y se deduce de lo anterior:

- La completa copia todo y desmarca el atributo.
- La incremental copia sólo lo marcado y lo desmarca, como /m. Por eso la siguiente incremental sólo ve lo cambiado desde ella.
- La diferencial copia sólo lo marcado y no lo toca, como /a. Por eso cada diferencial lleva todo lo cambiado desde la última completa.

wbadmin habla de otra marca, el historial de cada fichero en VSS: con -vssFull, «each file's history is updated to reflect that it was backed up»; con -vssCopy, no (la tabla de wbadmin, más abajo).

El esquema de rotación más citado es el de abuelo, padre e hijo (también de oficio). Hay tres juegos de soportes que se reutilizan en ciclo: los hijos son las copias diarias, el padre es la copia semanal y el abuelo es la copia mensual. Cada nivel se conserva más tiempo que el anterior.

3.5.4 La regla 3-2-1 y lo que hoy se le añade

Cifra	Qué exige
3	Tres copias de los datos: el original y dos más
2	En dos soportes distintos
1	Al menos una fuera del emplazamiento

Y lo que la extorsión por cifrado ha obligado a añadir: al menos una copia inmutable o fuera de línea. Una copia accesible desde la red con las mismas credenciales que el sistema copiado se cifra con él, y entonces las tres copias son la misma copia.

INCIBE lo dice para el *ransomware* en su guía para empresas: «**la principal medida de seguridad que va a permitirnos recuperar la actividad de nuestra empresa en poco tiempo, es realizar copias de seguridad o backups**», y recomienda: «Haz y conserva al menos tres copias de seguridad actualizadas y en distintos soportes.», por ejemplo «disco duro específico para copias, USB externo y nube»; «Guarda las copias de seguridad en un lugar diferente al del servidor de ficheros.»; con copia en la nube, «algunas familias de ransomware también cifran y bloquean las copias de seguridad en la nube, por lo que es conveniente desactivar la sincronización persistente.»; y «Comprueba regularmente que las copias de seguridad que tienes almacenadas funcionan correctamente», «para lo que hay que probar a restaurar algunos ficheros cada cierto tiempo.»

3.5.5 La política y la prueba de restauración

Una política de conservación tiene cinco piezas, y la quinta es la que se olvida:

1. Qué se copia, con inventario: no se puede copiar lo que no se sabe que existe.
2. Cada cuánto, derivado del objetivo de punto de recuperación.
3. Dónde, con al menos un destino fuera del emplazamiento.
4. Cuánto se guarda, que es la retención, y cuándo se destruye.
5. Cada cuánto se PRUEBA la restauración.

El aviso, dicho sin adornos: una copia que no se ha restaurado nunca no se sabe si sirve. Los fallos aparecen al restaurar —un soporte ilegible, una clave de cifrado perdida, una base de datos copiada en caliente sin consistencia—, y aparecen el día del desastre si no se han buscado antes. La prueba de restauración es la única parte de la política que demuestra que el resto funciona.

3.5.6 La cinta

La cinta no ha desaparecido, por tres razones que hay que saber decir: cuesta menos por unidad de capacidad que cualquier disco, se guarda sin consumir energía y el soporte se separa del lector, lo que la convierte en una copia que un fallo del sistema no puede borrar mientras está fuera del lector.

Una biblioteca de cintas tiene tres piezas: los cartuchos, las unidades de lectura y escritura —los lectores— y el brazo robótico que lleva un cartucho de su hueco al lector. La capacidad de la biblioteca la dan los cartuchos; el caudal, el número de lectores. El sistema de ficheros de cinta lineal (LTFS) presenta el cartucho como si fuera una carpeta, con nombres de fichero y directorios legibles sin la aplicación que los escribió.

3.5.7 Windows: Copias de seguridad de Windows

Es la herramienta del usuario en Windows 11 y Windows 10 (su página de soporte recuerda que el soporte de Windows 10 finalizó el 14 de octubre de 2025). Microsoft la presenta como **«una solución de copia de seguridad integral, Copias de seguridad de Windows, que le ayuda a realizar una copia de seguridad de muchas de las cosas que son más importantes para usted. Desde los archivos, temas y configuraciones hasta muchas de las aplicaciones instaladas e información Wi-Fi»**. Copia en la nube: las carpetas Escritorio, Documentos, Imágenes, Vídeos y Música se sincronizan con OneDrive (la cuenta gratuita **«incluye 5 GB de almacenamiento en la nube de OneDrive»**), y las preferencias y aplicaciones instaladas quedan asociadas a la cuenta. Se abre buscando *backup* en Inicio o en Configuración > Cuentas > Copias de seguridad de Windows.

La salvedad que importa en una empresa: **«Actualmente, la aplicación Copias de seguridad de Windows se centra en dispositivos de consumidor, por ejemplo, dispositivos que se pueden usar iniciando sesión en una cuenta personal de Microsoft (MSA) como @outlook.com, @live.com, etc. Las cuentas profesionales o educativas de Microsoft no funcionarán.»** En un puesto unido al dominio, la copia la organiza el departamento de sistemas con otras herramientas (oficio); la sincronización de OneDrive en el entorno Microsoft 365 se estudia en el tema 11.

3.5.8 Windows: wbadmin

`wbadmin start backup` (Microsoft Learn; vale para Windows 10 y 11 y Windows Server) **«Creates a backup using specified parameters.»** Exige ser miembro de **«the Backup Operators group or the Administrators group»**, o tener delegados los permisos adecuados, y ejecutarse desde un símbolo del sistema elevado. Parámetros:

Parámetro	Qué hace
<code>-backupTarget:</code>	Destino: letra de disco, volumen o carpeta compartida UNC; en red, por defecto se guarda en la carpeta <code>\\<servername>\<sharename>\WindowsImageBackup\<ComputerBackedUp>\</code>
<code>-include:</code>	Lista, separada por comas, de ficheros, carpetas o volúmenes que se copian; sólo junto con <code>-backupTarget</code>
<code>-allCritical</code>	Incluye todos los volúmenes críticos, los que contienen el estado del sistema operativo: «This parameter is useful if you're creating a backup for bare metal recovery.» (recuperación sobre equipo desnudo). Sólo con <code>-backupTarget</code> ; si no, la orden falla
<code>-systemState</code>	Añade el estado del sistema
<code>-vssFull</code>	Copia completa con VSS que marca los ficheros como copiados
<code>-vssCopy</code>	Copia de VSS que no toca el historial de los ficheros, de modo que no altera la secuencia de copias incrementales y diferenciales que se hagan aparte: «This is the default value.»
<code>-quiet</code>	«Runs the command without prompts to the user.»

Ejemplo construido con esa sintaxis: `wbadmin start backup -backupTarget:f: -include:e: -quiet` copia el volumen E: en el volumen F: sin pedir confirmación. Una advertencia de la página: repetir la copia del mismo equipo en la misma carpeta compartida sobrescribe la anterior, y si la nueva falla puede quedarse sin ninguna; por eso recomienda subcarpetas.

3.5.9 Windows: robocopy

`robocopy` **«Copies file data from one location to another.»** Es la orden para copiar carpetas enteras de forma fiable, en local o a una carpeta de red:

Opción	Qué hace (Microsoft Learn)
<code>/s</code>	«Copies subdirectories. This option automatically excludes empty directories.»
<code>/e</code>	«Copies subdirectories. This option automatically includes empty directories.»
<code>/z</code>	«Copies files in restartable mode.» Si se corta, sigue donde lo dejó
<code>/b</code>	«Copies files in backup mode. In backup mode, robocopy overrides file and folder permission settings (ACLs), which might otherwise block access.»
<code>/mir</code>	«Mirrors a directory tree (equivalent to /e plus /purge).»
<code>/purge</code>	«Deletes destination files and directories that no longer exist in the source.»
<code>/r:<n> y /w:<n></code>	Número de reintentos (por defecto, un millón) y espera entre ellos en segundos (por defecto, 30)
<code>/log:<fichero></code>	Escribe el resultado en un registro, sobrescribiendo el que hubiera (<code>/log+:</code> añade al existente)

Ejemplo literal de la página, una réplica con dos reintentos, cinco segundos de espera y registro: `robocopy C:\Users\Admin\Records D:\Backup /MIR /R:2 /W:5 /LOG:C:\Logs\Backup.log`. Y la lectura del resultado: **«Any value equal to or greater than 8 indicates that there was at least one failure during the copy operation.»** (un código de salida de 8 o más indica al menos un fallo).

La advertencia de oficio: `/mir` hace que el destino sea igual al origen, también en lo borrado. Si en el origen se borra un fichero por error, o lo cifra un *ransomware*, la siguiente réplica lo borra o lo sobrescribe en el destino. Una réplica no es una copia con historia.

3.5.10 Windows: las instantáneas (VSS)

El servicio de instantáneas de volumen guarda versiones anteriores de los ficheros de un volumen; `wbadmin` se apoya en él (sus parámetros `-vssFull` y `-vssCopy`). `vssadmin` **«Shows current volume shadow copy backups and all installed shadow copy writers and providers.»**; `vssadmin list shadows` **«Lists existing volume shadow copies.»**; `vssadmin delete shadows` **«Deletes volume shadow copies.»** Como se guardan en el propio equipo, no sustituyen a la copia: si el equipo se pierde, se pierden con él (oficio). Los puntos de restauración de Windows 11, que son instantáneas del sistema, se estudian en el tema 6.

3.5.11 Linux: rsync y tar

`rsync` (página de manual): **«Rsync is a fast and extraordinarily versatile file copying tool. It can copy locally, to/from another host over a remote shell, or to/from a remote rsync daemon.»** Su rasgo: **«It is famous for its delta-transfer algorithm, which reduces the amount of data sent over the network by sending only the differences between the source files and the existing files in the destination. Rsync is widely used for backups and mirroring.»** Opciones básicas: `-a` (modo archivo, **«archive mode is -rlptgoD»**: recursivo y conservando enlaces simbólicos, permisos, fechas de modificación, grupo, propietario, dispositivos y ficheros especiales; no conserva las ACL, los atributos extendidos ni los enlaces duros), `-v` (detalle), `-z` (comprime durante la transferencia), `-n` (**«perform a trial run with no changes made»**: ensayo sin cambios) y `-delete` (**«delete extraneous files from dest directories»**, el equivalente del `/mir` de `robocopy`, con el mismo riesgo). Ejemplo del manual: `rsync -avz foo:src/bar /data/tmp`; con barra final en el origen (`src/bar/`) se copia el contenido de la carpeta y no la carpeta.

`tar` agrupa ficheros en un archivo y, con la opción de compresión, lo comprime (§ 6): es la forma clásica de la copia completa en Linux. La salvaguarda y restauración en Linux se desarrolla en el tema 9.

3.6 Herramientas software de compresión de datos

3.6.1 Sin pérdida y con pérdida

Comprimir es reducir el tamaño de los datos. Hay dos familias: la compresión sin pérdida, que comprime y devuelve el original bit a bit, y la compresión con pérdida, que descarta lo que el oído o la vista no van a notar y no lo devuelve (la propia de los formatos de audio, imagen y vídeo). Los ficheros de oficina, los programas y las copias de seguridad se comprimen siempre sin pérdida: un documento al que le falta un bit puede no abrirse. Todas las herramientas de este epígrafe son sin pérdida.

Dos ideas que se preguntan (oficio, con apoyo en el manual de `gzip` en la segunda): comprimir y archivar no son lo mismo —`tar` junta muchos ficheros en uno sin comprimirlos; `gzip` comprime un fichero sin juntarlos; ZIP y 7z hacen las dos cosas—; y no todo comprime igual: **«The amount of compression obtained depends on the size of the input and the distribution of common substrings. Typically, text such as source code or English is reduced by 60–70%.»** Lo que ya está comprimido (vídeo, fotos JPEG, otro ZIP) apenas gana —Microsoft lo dice de las JPEG: **«already highly compressed»**—, y en el peor caso `gzip` declara **«an expansion ratio of 0.015% for large files»**.

3.6.2 gzip y tar

`gzip` (manual de GNU): **«gzip reduces the size of the named files using Lempel–Ziv coding (LZ77).»**; **«gzip uses the Lempel–Ziv algorithm used in zip and PKZIP.»** Siempre que es posible, cada fichero se sustituye por otro con extensión `.gz`. Opciones: `-d` descomprime, `-k` conserva el original, `-l` lista, `-r` recorre carpetas, `-1` (**«compress faster»**) a `-9` (**«compress better»**).

`tar` (GNU) crea y lee archivos comprimidos con **«gzip, bzip2, lzip, lzma, lzop, zstd, xz and traditional compress»**; se elige con una opción: `-z` para `gzip`, `-j` para `bzip2`, `-J` para `xz`. Ejemplo del manual: `tar czf archive.tar.gz .` crea, y `tar xf archive.tar.gz` extrae (al leer, `tar` reconoce el formato solo). Es la combinación habitual de la copia completa de una carpeta en Linux.

3.6.3 7-Zip

«7-Zip is a file archiver with a high compression ratio.» Su formato propio es 7z: **«High compression ratio in 7z format with LZMA and LZMA2 compression.»** Formatos: **«Packing / unpacking: 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP and WIM»**; otros muchos, entre ellos RAR, sólo los descomprime. Cifra: **«Strong AES-256 encryption in 7z and ZIP formats.»** En ZIP y GZIP, **«7-Zip provides a compression ratio that is 2-**

10 % better than the ratio provided by PKZip and WinZip». Licencia: «The most of the code is under the GNU LGPL license.» (algunas partes, con licencia BSD de tres cláusulas, y otras con la restricción de la licencia unRAR), y «You can use 7-Zip on any computer, including a computer in a commercial organization.» Versión a la fecha de este tema: «7-Zip 26.03 (2026-09-03)».

3.6.4 Lo que trae Windows 11

- El Explorador: «Windows 11, version 24H2 supports ZIP, RAR, 7z and TAR archive formats.», con una salvedad: «it does not support operations on encrypted archive files.» Para comprimir: «Right-click (or press and hold) the file or folder, select Show more options > Send to > Compressed (zipped) folder.»; para extraer, clic derecho y «Extract All...». Un ZIP cifrado se abre con 7-Zip.
- tar en la línea de órdenes: «tar is a command-line archiving tool that's included with Windows. It lets you create, list, and extract archive files — including .tar, .tar.gz, .zip, and .7z — directly from the command line, without installing additional software.»; está «based on libarchive's bsdtar». Ejemplos de la página: `tar -czf archive.tar.gz .\my-folder` (crear) y `tar -xf archive.tar.gz` (extraer).
- La compresión de NTFS: `compact` «Displays or alters the compression of files or directories on NTFS partitions.» /c comprime y /u descomprime; /EXE usa una compresión pensada para ejecutables que se leen mucho y no cambian, con los algoritmos «XPRESS4K (fastest and default value)», XPRESS8K, XPRESS16K y «LZX (most compact)».

3.7 Herramientas software de clonación de discos

3.7.1 Clonar o hacer imagen

Clonar es copiar un disco o una partición entera, sector a sector o bloque a bloque, a otro disco; hacer imagen es volcar esa misma copia a un fichero, del que luego se restaura. Sirve para tres cosas en el puesto: cambiar un disco por otro mayor o por una SSD sin reinstalar, desplegar el mismo sistema en muchos equipos iguales y guardar el estado completo de un equipo antes de tocarlo (oficio). A diferencia de la copia de ficheros, la clonación se lleva también el sector de arranque y la tabla de particiones.

3.7.2 Clonezilla

«Clonezilla is a partition and disk imaging/cloning program similar to True Image® or Norton Ghost®. It helps you to do system deployment, bare metal backup and recovery.» Tres variantes: «Clonezilla live, Clonezilla lite server, and Clonezilla SE (server edition). Clonezilla live is suitable for single machine backup and restore.»; las otras dos, para despliegue masivo.

Rasgo	Lo que dice Clonezilla
Qué copia	«Clonezilla saves and restores only used blocks in the hard disk.» Para sistemas de ficheros que no reconoce, «sector-to-sector copy is done by dd»
Particiones y arranque	«Both MBR and GPT partition formats of hard drive are supported. Clonezilla live also can be booted on a BIOS or uEFI machine.»
Cifrado	«AES-256 encryption could be used»
Despliegue masivo	«Multicast is supported in Clonezilla SE»; «Bittorrent (BT) is supported in Clonezilla lite server»
Equipos Windows clonados	Con drbl-winroll, «the hostname, group, and SID of cloned MS windows machine can be automatically changed.»
Límites	«The destination partition must be equal or larger than the source one.»; «Differential/incremental backup is not implemented yet.»; «The partition to be imaged or cloned has to be unmounted.»; y de la imagen «You can NOT recovery single file» (no se recupera un fichero suelto, salvo con un procedimiento alternativo)

Lo último decide un caso práctico: para pasar de un disco de 1 TB con 300 GB ocupados a una SSD de 500 GB no basta clonar tal cual; antes hay que reducir la partición de origen para que quepa (oficio). Y lo penúltimo explica por qué, al desplegar muchos equipos Windows desde una misma imagen, hay que cambiar nombre y SID: si no, todos se llamarían igual en la red (oficio).

3.7.3 Preparar una imagen de Windows: Sysprep

La herramienta de Microsoft para preparar un Windows antes de capturar su imagen es Sysprep: «Sysprep (System Preparation) prepares a Windows client or Windows Server installation for imaging. Sysprep can remove PC-specific information from a Windows installation (generalizing) so it can be installed on different PCs.» Generalizar es quitar lo propio del equipo: «Generalizing the image removes computer-specific information such as installed drivers and the computer security identifier (SID).» Con una salvedad: generalizar desinstala los dispositivos configurados, pero «doesn't remove device drivers from the PC» (no borra del equipo los controladores). Microsoft lo exige aunque

el hardware de destino sea parecido: **«Even if you're capturing an image that's going to be deployed to a PC with similar hardware, you still have to generalize the Windows installation»**. Y añade: **«Moving or copying a Windows image to a different PC without generalizing the PC is not supported.»**

El procedimiento de Microsoft:

1. Arrancar el equipo de referencia en modo auditoría (*Audit Mode*).
2. Personalizarlo con controladores, configuración y programas, sin instalar aplicaciones de la Microsoft Store.
3. Generalizar y apagar, con esta orden: `%WINDIR%\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /shutdown /oobe`. La opción `/oobe` hace que el equipo arranque después en la bienvenida inicial de Windows (*Out-of-Box Experience*, OOBE).
4. **«After the computer shuts down, capture your image with DISM.»** DISM es la herramienta de Microsoft de gestión y mantenimiento de imágenes de implementación. Microsoft admite también **«other disk-imaging software»**.

Las limitaciones que más se preguntan:

- **«The Sysprep tool runs only if the PC is a member of a workgroup, not a domain. If the PC is joined to a domain, Sysprep removes the PC from the domain.»**
- **«If you run Sysprep on an NTFS file system partition that contains encrypted files or folders, the data in those folders becomes completely unreadable and unrecoverable.»**
- El SID sólo se cambia en el volumen del sistema donde se ejecuta Sysprep. Si un equipo tiene varios sistemas operativos, hay que ejecutarlo en cada uno.
- Actualizar o instalar aplicaciones de la Microsoft Store antes de generalizar **«will cause Sysprep to fail»**.
- Hay un límite de ejecuciones sobre una misma imagen: **«You can run Sysprep command up to 1001 times on a single Windows image.»** (en Windows 8.1 y Windows Server 2012 o posteriores).
- Microsoft no lo admite para reconfigurar un Windows ya implantado: **«Microsoft does not support the use of Sysprep on Windows that has been already deployed, or for purposes other than image creation.»**

Con Clonezilla, drbl-winroll cambia nombre y SID después de restaurar la imagen. Con Sysprep, la imagen se generaliza antes de capturarla.

3.7.4 dd

dd (GNU Coreutils): **«dd copies input to output with a changeable I/O block size, while optionally performing conversions on the data.»** Copia a bajo nivel cualquier cosa que Linux vea como fichero, discos y particiones incluidos (`/dev/sda`, `/dev/sda1`). Se escribe con cuidado: confundir la entrada con la salida sobrescribe el disco que se quería salvar (oficio).

3.7.5 Rescatar un disco que falla

Para un disco que da errores de lectura, la regla es sacar primero una imagen y trabajar sobre ella, no sobre el disco enfermo (oficio, que INCIBE aplica al *ransomware* en el § 8). El manual de **dd** da el método sencillo: **«the operand 'conv=noerror,sync' is used to continue after read errors and to pad out bad reads with NULs»** (sigue tras los errores de lectura y rellena con ceros lo que no pudo leer), con este ejemplo: `dd conv=noerror,sync iflag=fullblock </dev/sda1 > /mnt/rescue.img`, **«Rescue data from an (unmounted!) partition of a failing device.»** —la partición, sin montar—. Y remite a algo mejor: **«For failing storage devices, other tools come with a great variety of extra functionality to ease the saving of as much data as possible before the device finally dies, e.g. GNU ddrescue.»**

3.8 Recuperación de datos en caso de borrado accidental, avería o ataque de virus

3.8.1 Borrado accidental: por qué se puede

Borrar un fichero no borra sus datos. PhotoRec lo explica: **«When a file is deleted, the meta-information about this file (file name, date/time, size, location of the first data block/cluster, etc.) is lost»** ... **«This means the data is still present on the file system, but only until some or all of it is overwritten by new file data.»** Microsoft dice lo mismo de Windows: **«el espacio usado por un archivo eliminado se marca como espacio libre, lo que significa que los datos del archivo aún pueden existir y recuperarse. Sin embargo, cualquier uso de su equipo puede crear archivos, lo que puede sobrescribir este espacio libre en cualquier momento.»**

De ahí la regla de oro, con las palabras de PhotoRec: **«As soon as a picture or file is accidentally deleted, or you discover any missing, do NOT save any more pictures or files to that memory device or hard disk drive; otherwise you may overwrite your lost data. This means that while using PhotoRec, you must not choose to write the recovered files to the same partition they were stored on.»** Y las de Microsoft: **«Si quieres aumentar las posibilidades de recuperar un archivo, minimiza o evita usar el equipo.»** Lo recuperado se guarda siempre en otra unidad.

3.8.2 Borrado accidental: el orden en que se busca

1. La Papelera de reciclaje, si el borrado fue desde el Explorador.
2. La copia de seguridad (§ 5) o la versión anterior que guarde la instantánea o la nube.
3. Si nada de eso existe, una herramienta de recuperación sobre el disco.

El orden es de oficio; Microsoft lo da implícito al presentar su herramienta: «Si no puedes encontrar un archivo perdido en la copia de seguridad, puedes usar Windows File Recovery», para los ficheros «que se han eliminado del dispositivo de almacenamiento local (incluidas las unidades internas, unidades externas y dispositivos USB) y no se puede restaurar desde la Papelera de reciclaje.» Y añade: «No se admite la recuperación en recursos compartidos de archivos y almacenamiento en la nube.»

3.8.3 Recuperación de archivos de Windows (winfr)

Es una aplicación de línea de órdenes de Microsoft Store para Windows 11 y 10. Sintaxis: «**winfr source-drive: destination-drive: [/mode] [/switches]**». Las unidades de origen y destino tienen que ser distintas, y al abrirla pide permiso para hacer cambios en el dispositivo.

Modo	Para qué (Microsoft)
/regular	«Modo normal, la opción de recuperación estándar para unidades NTFS no dañadas»
/extensive	«Modo extensivo, una opción de recuperación exhaustiva adecuada para todos los sistemas de archivos»

Sistema de archivos	Circunstancias	Modo recomendado
NTFS	Eliminado recientemente	Normal
NTFS	Eliminado hace un tiempo	Extenso
NTFS	Después de dar formato a un disco	Extenso
NTFS	Un disco dañado	Extenso
FAT y exFAT	Cualquiera	Extenso

(La tabla de la página llama a los modos «Regular» y «Amplia»; el texto, normal y extenso.)

«La recuperación de archivos desde sistemas de archivos que no sean NTFS solo es compatible con el modo extensivo.» Y «Si no está seguro, empiece con el modo Normal.» El filtro /n busca por nombre, ruta, tipo o comodín. Ejemplos de la página: Winfr C: E: /regular /n \Users\<username>\Documents\ (recupera la carpeta Documentos de C: en E:) y Winfr C: E: /regular /n *.pdf /n *.docx (PDF y Word). El resultado va a una carpeta «Recovery_<date and time>» de la unidad de destino.

3.8.4 PhotoRec y TestDisk

Dos programas libres de CGSecurity (licencia GPL v2 o posterior) que se complementan:

- PhotoRec recupera ficheros: «PhotoRec ignores the file system and goes after the underlying data, so it will still work even if your media's file system has been severely damaged or reformatted.»; «PhotoRec searches for known file headers.»; y recupera el fichero entero «If there is no data fragmentation»; reconoce «more than 480 file extensions»; y trabaja sin tocar el soporte: «PhotoRec uses read-only access».
- TestDisk recupera particiones: «It was primarily designed to help recover lost partitions and/or make non-booting disks bootable again when these symptoms are caused by faulty software: certain types of viruses or human error (such as accidentally deleting a Partition Table).» También permite «Undelete files from FAT, exFAT, NTFS and ext2 filesystem».

Un apunte sobre las SSD: el aviso de borrado (TRIM, § 3) dice a la unidad qué bloques quedan libres. Las fuentes leídas no afirman que TRIM impida recuperar lo borrado, y el tema no lo afirma; lo que sí dice Microsoft, para cuando winfr no encuentra el fichero, es que «Es posible que el espacio libre se sobrescriba, especialmente en una unidad de estado sólido (SSD).» En una SSD hay que actuar aún más rápido y sin escribir en ella.

3.8.5 Avería

Depende de dónde esté la avería:

- Lógica (tabla de particiones dañada, sistema de ficheros corrupto, disco que no arranca): TestDisk para la partición, chkdsk para el sistema de ficheros (tema 2), PhotoRec o winfr en modo extenso para los ficheros.
- Física, con el disco aún legible: no se reparan ni se escanean los datos sobre él; se saca imagen con dd conv=noerror, sync o GNU ddrescue a otro disco (§ 7) y se recupera desde la imagen. Cada hora de uso de un disco que falla puede ser la última (oficio).
- En un RAID: se sustituye el disco averiado y el conjunto se reconstruye; es el momento peligroso (§ 4), por lo que conviene tener la copia al día antes de empezar.

- Lo que no lee ningún equipo se deja en manos de un servicio especializado; el tema no da fuente sobre esos laboratorios.

3.8.6 Ataque de virus: el ransomware

El *ransomware* (el malware que cifra los datos y pide un rescate; los tipos de malware y el antivirus están en el tema 14) es el caso en que la recuperación se juega en las copias. INCIBE resume el primer gesto: **«lo primero es apagar el equipo afectado para que no se extienda a otros dispositivos de la red interna»**, y dos reglas: **«No pagar nunca el rescate, ya que esto no garantiza que puedas recuperar la información ni que no vuelvan a exigirte un segundo rescate.»**, y aplicar el plan de respuesta ante incidentes si lo hay; si no lo hay, recuperar la información con la última copia de seguridad. No More Ransom dice lo mismo: **«La recomendación general es no pagar el rescate.»**

Las etapas de INCIBE (ilustración 5 de su guía): **AÍSLA, CLONA, DESINFECTA, INTENTA RECUPERAR, RESTAURA**. En el texto de la guía son cuatro pasos numerados: las dos últimas etapas son los apartados A) y B) del paso 4, «Recupera y restaura los equipos».

1. Aislar. **«Aísla el equipo de la red: esto evitará que el ciberataque se propague a otros dispositivos.»** Se sospecha también de los discos, unidades de red y servicios en la nube que estuvieran conectados. **«Cambia inmediatamente todas las contraseñas de red y de cuentas online.»**
2. Clonar. **«Clona el disco duro: se recomienda realizar una clonación completa del disco. De esta manera, podrás mantener el dispositivo original y así intentar recuperar los datos sobre el clon. Si no existiera solución a día de hoy, es posible que en el futuro sí la haya.»** Como solución en caso de que no exista denuncia, se conecta el disco a otro ordenador aislado de la red y preparado para pruebas: **«no arranques con él, utilízalo de «esclavo»», y se salvan «solo los datos importantes (documentos, fotos, certificados...) y no archivos ejecutables o programas que puedan volver a infectar de nuevo al equipo.»** Se denuncia (Guardia Civil, Grupo de Delitos Telemáticos; Policía Nacional, Brigada de Investigación Tecnológica).
3. Desinfectar. **«Desinfecta el disco clonado»** con un antivirus o antimalware actualizado: **«Es muy importante eliminar el software malicioso y sus posibles persistencias antes de recuperar los datos, ya que si no se hace, podrían volver a ser cifrados.»**
4. Intentar recuperar. En **«www.nomoreransom.org»**, **«un proyecto colaborativo avalado por la EUROPOL»**, la sección **«Crypto-sheriff»** identifica la variante con **«dos ficheros cifrados o la nota de rescate»** y, si hay solución, da la herramienta para descifrar. Si no la hay, **«conserva el disco cifrado por si apareciera una solución en el futuro.»** (No More Ransom: **«Por el momento, no todos los tipos de ransomware tienen solución.»**)
5. Restaurar. **«Revisa si el sistema de ficheros del sistema operativo cuenta con shadow copy o snapshot, que mantienen copias de versiones anteriores de ficheros.»** Y al final: **«utiliza un disco nuevo o formateado, además de una instalación en limpio del sistema operativo, y restaura la copia de seguridad más reciente anterior a la infección.»**

Prevenir en el puesto: además de las copias fuera de línea, Windows ofrece el Acceso controlado a carpetas de Microsoft Defender: **«Controlled folder access (CFA) in Microsoft Defender Antivirus helps protect your files from ransomware threats.»** **«CFA counters this threat by allowing only trusted apps to change files in protected folders.»** Viene desactivado: **«CFA is turned off by default.»** Una vez activado, protege una lista fija de carpetas, entre ellas la carpeta Documentos del usuario, y se pueden añadir otras.

3.8.7 Aplicación práctica: tres casos del puesto

- Una usuaria borró ayer, con Mayús+Supr, una carpeta de su escritorio en un equipo con Windows 11 y disco NTFS; no hay copia. Se le pide que deje de usar el equipo; se instala Recuperación de archivos de Windows y se lanza el modo normal (NTFS, borrado reciente) hacia una memoria USB: `winfr C: E: /regular /n \Users\<username>\Desktop\`. Si no aparece, modo extenso. (Mayús+Supr borra sin pasar por la Papelera: oficio.)
- Una tarjeta SD de 64 GB de una cámara, formateada por error. Es SDXC, luego exFAT: `winfr` sólo en modo extenso, o PhotoRec, que no depende del sistema de ficheros; en ambos casos, guardando en otro disco.
- Un equipo muestra una nota de rescate y los ficheros con otra extensión. Se apaga y se aísla de la red; se avisa a sistemas; se clona el disco; se desinfecta el clon; se consulta Crypto-sheriff con dos ficheros cifrados; se restaura sobre un disco nuevo, con instalación limpia, la última copia anterior a la infección. No se paga.

3.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los tipos de celda flash (SLC, MLC, TLC, QLC) y sus ciclos de programación y borrado: sólo constan en fuentes secundarias; no se dan. Tampoco la velocidad mínima en MB/s de cada clase de velocidad SD, salvo que la clase 10, la U1 y la V10 equivalen a 10 MB/s de escritura, que la SD Association dice en texto; las demás cifras sólo las da en imagen.
- Del disco duro: el cilindro, el formato de 2,5" y su velocidad de giro, y el enmascaramiento de LUN de la SAN. No constan en las fuentes leídas.
- Que TRIM impida recuperar los datos borrados de una SSD: ninguna fuente leída lo dice (Microsoft sólo advierte que en una SSD el espacio libre se sobrescribe con más facilidad).
- Historial de archivos, «Copias de seguridad y restauración (Windows 7)» y «Versiones anteriores» del Explorador en Windows 11: no se han leído sus páginas.

- Capacidades y velocidades de las generaciones LTO, caudales, IOPS y tiempos de reconstrucción de RAID: dato de fabricante, no leído.
- Laboratorios de recuperación de discos con avería física: sin fuente.
- La notificación de una brecha de datos personales tras un *ransomware* es del Reglamento General de Protección de Datos, que se estudia en el temario común; la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE se cita en la guía sin número de teléfono, y el tema no lo da.
- Diagnóstico de discos con SMART y `chkdsk`: tema 2. USB y sus velocidades: tema 4. Puntos de restauración, recuperación del sistema y gestión de discos de Windows 11: tema 6. Salvaguarda y restauración en Linux: tema 9. OneDrive y SharePoint: tema 11. Malware y antivirus: tema 14.
- Qué sistemas de almacenamiento, copia y recuperación usa la RTVA o CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

3.10 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
SNIA, <i>Online Dictionary</i> : «flash memory», «Solid State Storage», «wear leveling», «trim», «write amplification», «garbage collection», «over provisioning», «Storage Area Network»; página «What is Network Attached Storage (NAS)?»	Definiciones de flash, estado sólido, nivelación de desgaste, TRIM, amplificación de escritura, recolección de basura, sobreaprovisionamiento, SAN y NAS	05-10-2026
Microsoft Learn, «fsutil behavior»	TRIM como aviso de borrado, activo por defecto en NTFS, <code>disabledeletenotify</code>	05-10-2026
NVM Express, páginas «About» y «Specifications»	NVMe como interfaz de las SSD PCIe, transportes, formatos, versión 2.4 de 4-8-2026	05-10-2026
SD Association, «Capacity (SD/SDHC/SDXC/SDUC)» y «Speed Class»	Capacidades y sistema de ficheros de cada clase; clases de velocidad, UHS, vídeo y SD Express; fundación; equivalencia a 10 MB/s de la clase 10, la U1 y la V10	05-10-2026 (la equivalencia, 06-10-2026)
R. H. y A. C. Arpaci-Dusseau, <i>Operating Systems: Three Easy Pieces</i> , versión 1.10, cap. 37 «Hard Disk Drives» (Universidad de Wisconsin-Madison)	Sector, plato, superficie, eje, pista, cabeza y brazo, zonas, caché, rpm, tiempo de E/S y sus tres partes, fases de la búsqueda, latencia media, ejemplo de 4 KB, escritura diferida e inmediata, los dos mercados	06-10-2026
Seagate, hoja de datos BarraCuda 3,5" (DS17.2-2603US)	Formato, uso en sobremesa, SATA, rpm, caché, caudal sostenido y sector de cada modelo	06-10-2026
SNIA, <i>Online Dictionary</i> : «initiator», «target», «logical unit», «logical unit number», «LUN», «zoning», «mapping»	Vocabulario de la SAN	06-10-2026
Microsoft Learn, «attrib» (actualizada el 25-9-2023) y «xcopy» (28-5-2024)	Atributo de archivo; <code>/a</code> y <code>/m</code> de <code>xcopy</code> ; ficheros creados con el atributo	06-10-2026
Microsoft Learn, «Sysprep (System Preparation) Overview» (actualizada el 2-6-2026) y «Sysprep (Generalize) a Windows installation» (15-12-2021)	Qué es Sysprep y qué es generalizar, obligación de generalizar, procedimiento y orden, captura con DISM, limitaciones, límite de 1001 ejecuciones, uso no admitido	06-10-2026
Soporte de Microsoft, «Realizar copias de seguridad y restaurar con Copias de seguridad de Windows» (es-es)	Qué copia, OneDrive con 5 GB, ruta, salvedad de las cuentas profesionales	05-10-2026
Microsoft Learn (es-es), «Cómo usar el complemento de administración de discos para administrar discos básicos y dinámicos» (actualizada el 12-2-2026)	RAID-5 con tres o más discos	05-10-2026
Microsoft Learn, «wbadmin start backup» (actualizada el 3-2-2023)	Historial de cada fichero con <code>-vssFull</code> ; sintaxis, grupos, destino por defecto, <code>-include</code> , <code>-allCritical</code> , <code>-vssFull</code> , <code>-vssCopy</code> , <code>-quiet</code> , sobrescritura en la carpeta compartida	05-10-2026
Microsoft Learn, «robocopy» (actualizada el 17-3-2025)	Opciones <code>/s</code> , <code>/e</code> , <code>/z</code> , <code>/b</code> , <code>/mir</code> , <code>/purge</code> , <code>/r</code> , <code>/w</code> , <code>/log</code> , <code>/a</code> , <code>/m</code> , ejemplo y códigos de salida	05-10-2026 (<code>/a</code> y <code>/m</code> , 06-10-2026)
Microsoft Learn, «vssadmin» (actualizada el 8-9-2026)	Órdenes de instantáneas	05-10-2026
Página de manual <code>rsync(1)</code> (samba.org)	Descripción, algoritmo delta, <code>-a</code> y lo que no incluye, <code>-n</code> , <code>--delete</code> , ejemplo y barra final	05-10-2026
GNU gzip, manual; GNU tar, «Creating and Reading Compressed Archives»	LZ77, 60-70 %, peor caso, opciones; programas y opciones de compresión de <code>tar</code> , ejemplos	05-10-2026
7-Zip, página principal	Definición, LZMA/LZMA2, formatos, AES-256, mejora sobre PKZip y WinZip, LGPL, uso en empresa, versión 26.03	05-10-2026
Soporte de Microsoft, «Zip and unzip files» (en-us)	Formatos que admite Windows 11 24H2, archivos cifrados, pasos, JPEG ya comprimidas	05-10-2026
Microsoft Learn, «tar on Windows» (actualizada el 2-6-2026); «compact» (3-2-2023)	<code>tar</code> incluido y basado en bsdtar; compresión NTFS y algoritmos	05-10-2026
Clonezilla, página principal	Definición, variantes, bloques usados, dd, MBR/GPT, BIOS/UEFI, AES-256, multicast y BitTorrent, drbl-winroll, límites (destino igual o mayor, sin copias diferenciales ni incrementales, partición desmontada, sin ficheros sueltos)	05-10-2026
GNU Coreutils, «dd invocation»	Definición, <code>conv=noerror</code> , <code>sync</code> , ejemplo de rescate, GNU <code>ddrescue</code>	05-10-2026
CGSecurity, «PhotoRec» y «TestDisk»	Por qué se recupera lo borrado, regla de no escribir, funcionamiento de PhotoRec y fragmentación, finalidad de TestDisk	05-10-2026
Soporte de Microsoft, «Recuperación de archivos de Windows» (es-es)	Minimizar el uso, espacio libre, cuándo usarla, sintaxis, modos, tabla de decisión, ejemplos, sobrescritura del espacio libre en SSD	05-10-2026

Fuente	Qué sostiene	Leída
INCIBE, <i>Ransomware. Una guía de aproximación para el empresario</i> (2020, v2), § 3.2.1 y § 4	Recomendaciones de copia, apagar, no pagar, las cinco etapas, No More Ransom, shadow copy, restauración en limpio, denuncia (y su condición), pasos numerados frente a etapas	05-10-2026
No More Ransom, portada en español	No todos tienen solución; no pagar	05-10-2026
Microsoft Learn, «Controlled folder access» (actualizada el 17-7-2026)	Acceso controlado a carpetas, desactivado por defecto	05-10-2026

Las fuentes en inglés se citan en negrita en su lengua, con la explicación en castellano en redonda.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: las unidades y el ejemplo de cálculo; la tabla de soportes y la de ubicaciones; la diferencia de tiempo de acceso entre HDD y SSD y las magnitudes de caudal y operaciones por segundo; la tabla de interfaces SATA, SAS y NVMe con su idea; la consolidación y la tabla DAS, NAS y SAN; la frontera entre ficheros y bloques con sus consecuencias, la regla de los protocolos y la descripción de FC, iSCSI, NFS, SMB y del almacenamiento por objetos; la tabla de niveles RAID, la razón de los tres discos, las advertencias sobre la paridad, el JBOD y la cuenta con cuatro discos; la jerarquía en línea, casi en línea y fuera de línea y el MAM; las tres condiciones de una copia de seguridad, la tabla redundancia-copia-archivo, RPO y RTO, los tipos de copia y su relación con el atributo de archivo, el esquema abuelo-padre-hijo, la regla 3-2-1 con la copia inmutable, las cinco piezas de la política y la prueba de restauración; las razones de la cinta, la biblioteca y LTFS; la advertencia sobre `/mir` y `--delete`; que las instantáneas no sustituyen a la copia; la distinción entre compresión con y sin pérdida y entre comprimir y archivar; la definición de clonar y hacer imagen y sus usos; el orden de búsqueda tras un borrado; la regla de trabajar sobre la imagen de un disco que falla; y los tres casos prácticos.

Esquema de repaso · tema 3

Siglas: HDD disco duro; SSD estado sólido; RAID discos redundantes; JBOD sin redundancia; LTO cinta lineal; LTFS su sistema de ficheros; DAS/NAS/SAN conexión directa/conectado a red/red de almacenamiento; FC canal de fibra; LUN unidad lógica; IOPS operaciones por segundo; MAM gestión de activos de medios; RPO/RTO punto/tiempo de recuperación.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea nombra su fuente; «of.» = oficio, sin fuente.

- [Discos duros](#)
- [Discos de estado sólido](#)
- [Memorias flash](#)
- [Sistemas SAN y NAS](#)
- [Copia de seguridad](#)
- [Compresión de datos](#)
- [Clonación de discos](#)
- [Borrado accidental](#)
- [Avería](#)
- [Ataque de virus](#)

Discos duros

- Of., unidades: decimal base 1.000; binaria 1.024. 1 B: 8 bits; 1 KiB: 8.192 bits; 4 KiB: 32.768 bits.
- Of.: HDD vs SSD: tiempo de acceso, no transferencia. Caudal (bits/s; vídeo); IOPS (muchos puestos); dimensionar sólo por TB: error clásico. Avería típica HDD: desgaste mecánico.
- Arpac-Dusseau, *OSTEP* cap. 37: sectores de 512 B de 0 a n-1; plato, 2 superficies; pista: círculo concéntrico de sectores; 1 cabeza por superficie, brazo; pistas exteriores, más sectores; caché (búfer de pista).
- Arpac-Dusseau: 7.200 a 15.000 rpm; a 10.000 rpm vuelta $\approx$ 6 ms. **TI/O = Tseek + Trotation + Ttransfer**. Búsqueda: aceleración, deslizamiento, deceleración, asentamiento (0,5 a 2 ms). Rotación media: media vuelta (15.000 rpm: 4 ms vuelta, 2 ms media). Transferencia: tamaño / caudal pico.
- Seagate BarraCuda 3,5" (DS17.2-2603US): hasta 24 TB; SATA 6 Gb/s; 512e; 185 a 220 MB/s; 7.200 rpm (24, 20, 16, 12, 2 TB ST2000DM008, 1 TB) o 5.400 rpm (8, 6, 4, 3, 2 TB ST2000DM005); caché 512 MB (24 a 12 TB) o 256 MB.
- Of.: SATA (escritorio); SAS (cabinas); NVMe (muchas colas). SMART, `chkdsk`: tema 2.

Discos de estado sólido

- SNIA: «**A storage capability built using solid state electronics as the non-volatile storage medium.**» Of.: sin partes móviles; más rápido y caro; escrituras finitas.
- SNIA: nivelación de desgaste: controlador reparte escrituras y borrados entre celdas; TRIM: SO informa de bloques sin uso (ATA TRIM, NVMe Deallocate, SCSI UNMAP); ampliación de escritura: se escribe más de lo pedido, en flash por recolección de basura; sobreaprovisionamiento: capacidad extra reservada al controlador, no direccionable, mejora rendimiento y vida, sustituye capacidad inutilizable.
- Microsoft Learn `fsutil behavior`: TRIM (notificaciones de borrado) activo por defecto en NTFS. `fsutil behavior query disabledeletenotify`; `fsutil behavior set disabledeletenotify {1|0}` (1 desactiva, 0 activa); `= 0`: TRIM activo.
- NVM Express: registros y órdenes del almacenamiento sobre PCIe; estándar de hecho de SSD PCIe; transportes PCIe, RDMA, TCP; U.2, M.2, AIC, EDSFF. Últimas versiones 4-8-2026; NVMe 2.4 vigente.

Memorias flash

- SNIA: «**A type of non-volatile memory used in solid state storage.**» No volátil: conserva sin alimentación. Of.: misma tecnología en SSD, USB y tarjeta.
- SD Association: SD hasta 2 GB, FAT12 y FAT16; SDHC más de 2 a 32 GB, FAT32; SDXC más de 32 GB a 2 TB, exFAT; SDUC más de 2 a 128 TB, exFAT.
- SD Association: Class 2, 4, 6, 10; UHS U1, U3; vídeo V6, V10, V30, V60, V90; SD Express E150, E300, E450, E600. Número: escritura mínima; clase 10, U1 y V10: 10 MB/s; símbolos de familias distintas entre equipo y tarjeta: no se obtiene velocidad.
- Microsoft: FAT y exFAT para SD, flash o USB (< 4 GB); NTFS para equipos, externos, flash o USB (> 4 GB). USB: tema 4.

Sistemas SAN y NAS

- Of.: DAS: disco propio, cable propio. NAS: carpeta compartida (ficheros), red general. SAN: disco propio aunque lejano (bloques), red dedicada.
- SNIA, NAS: dispositivos en red con acceso a ficheros; motor de ficheros más discos; NFS o CIFS. Of.: NFS (unix), SMB (escritorio).
- SNIA, SAN: red para transferir datos entre ordenadores y almacenamiento y entre almacenamientos; «**usually (but not necessarily) identified with block services**». Of.: FC: red dedicada, conmutadores y direccionamiento propios; iSCSI: órdenes de disco por red general.
- SNIA: iniciador: origina orden SCSI de E/S (servidor); destino: recibe (cabina); unidad lógica: entidad direccionable del destino que ejecuta órdenes; LUN: su identificador SCSI en destino («Synonym for logical volume»); zonificación (FC): zonas disjuntas; nodos fuera de zona, salvo direcciones bien conocidas, invisibles.

- Of.: NAS sirve ficheros; SAN sirve bloques (el cliente pone el sistema de ficheros); volumen de bloques en dos máquinas a la vez corrompe. Regla: órdenes de disco, bloques; ficheros o carpetas, ficheros.
- Of., RAID (mínimo; útil; aguantan): 0 reparte, 2, toda, ninguno; 1 espejo, 2, mitad, uno por pareja; 5 paridad distribuida, 3, n-1, uno; 6 doble paridad, 4, n-2, dos; 10 espejo repartido, 4, mitad, uno por pareja. Microsoft: RAID-5 en «tres o más discos físicos»; con dos, paridad: espejo.
- Of.: reconstrucción: momento peligroso. Paridad exige leer antes de escribir. JBOD: sin protección. Cuatro de 4 TB: RAID 0 16 TB; 1 o 10, 8 TB; 5, 12 TB; 6, 8 TB.
- Of.: en línea (disco); casi en línea (disco lento o biblioteca con robot); fuera de línea (cinta). MAM: catálogo.

Copia de seguridad

- Of.: copia: réplica separada, periódica y con restauración probada. Redundancia (fallo de componente) ≠ copia (borrado, corrupción, desastre) ≠ archivo (preserva). RAID no es copia.
- Of.: RPO: datos que se pueden perder (cada cuánto se copia); RTO: cuánto parado. RPO 24 h: copia diaria; 15 min: replicación continua. RTO semana: cinta; hora, no.
- Of., tipos: completa: todo, restaura última; diferencial: cambiado desde última completa, restaura completa + última diferencial; incremental: cambiado desde copia anterior, restaura completa + todas incrementales. Incremental barata de hacer, cara de restaurar.
- Microsoft Learn `attrib`: atributo de archivo marca lo cambiado desde última copia; `xcopy` crea ficheros con él. `xcopy /a` copia marcados sin modificarlo; `/m` copia y lo desactiva. `robocopy /a` sólo con Archive; `/m` igual y lo restablece. Of.: completa copia todo y desmarca; incremental como `/m`; diferencial como `/a`. `wbadmin: -vssFull` actualiza historial de cada fichero; `-vssCopy` no.
- Of., abuelo-padre-hijo: hijo diaria, padre semanal, abuelo mensual. 3-2-1: 3 copias (original y dos); 2 soportes; 1 fuera; añadido: inmutable o fuera de línea.
- INCIBE (2020) § 3.2.1: al menos tres copias actualizadas en distintos soportes; lugar distinto del servidor de ficheros; desactivar sincronización persistente de nube; probar a restaurar.
- Of., política: qué, cada cuánto, dónde, cuánto (retención) y cada cuánto se PRUEBA la restauración.
- Of., cinta: menos coste por capacidad; sin energía; soporte separado. Biblioteca: cartuchos (capacidad), lectores (caudal), brazo robótico. LTFS: cartucho como carpeta.
- Soporte de Microsoft, Copias de seguridad de Windows (W11, W10; soporte de W10 finalizó 14-10-2025): Escritorio, Documentos, Imágenes, Vídeos y Música a OneDrive (gratuita 5 GB). Sólo consumidor con MSA; cuentas profesionales o educativas no.
- Microsoft Learn `wbadmin start backup`: Backup Operators o Administrators; símbolo elevado. `-backupTarget`: (letra, volumen o UNC); `-include`; `-allCritical` (equipo desnudo; sólo con `-backupTarget`); `-systemState`; `-vssCopy` por defecto; `-quiet`. Repetir en la misma carpeta compartida sobrescribe.
- Microsoft Learn `robocopy`: `/s` sin vacíos; `/e` con vacíos; `/z` reinicializable; `/b` modo copia (ignora ACL); `/mir`: `/e` + `/purge`; `/purge` borra en destino lo ausente en origen; `/r:<n>` (1.000.000); `/w:<n>` (30 s); `/log`: sobrescribe, `/log+`: añade. Salida ≥ 8: fallo. Of.: `/mir` replica también lo borrado o cifrado.
- Microsoft Learn `vssadmin: list shadows; delete shadows`. Of.: instantáneas en el equipo no sustituyen copia. Puntos de restauración: tema 6.
- `rsync(1)`: algoritmo delta; `-a`: `-rlptgoD` (sin ACL, atributos extendidos ni enlaces duros); `-n` ensayo; `--delete` (como `/mir`). Of.: `tar`, copia completa clásica en Linux (tema 9).

Compresión de datos

- Of.: sin pérdida devuelve original bit a bit; con pérdida descarta. Archivar ≠ comprimir: `tar` junta; `gzip` comprime fichero; ZIP y 7z, ambas.
- GNU gzip: **Lempel–Ziv (LZ77)**; `.gz`; `-d`, `-k`, `-l`, `-r`, `-1 a -9`; texto -60-70 %; peor caso +0,015 %.
- GNU tar; gzip, bzip2, lzip, lzma, lzop, zstd, xz, compress; `-z` gzip, `-j` bzip2, `-J` xz; `tar czf archive.tar.gz` . crea.
- 7-Zip: 7z con LZMA y LZMA2; empaqueta 7z, XZ, BZIP2, GZIP, TAR, ZIP, WIM (RAR sólo desempaqueta); AES-256 en 7z y ZIP; versión 26.03 (3-9-2026).
- Soporte de Microsoft, Windows 11 24H2: Explorador admite ZIP, RAR, 7z, TAR; no opera con archivos cifrados.
- Microsoft Learn: `tar` incluido en Windows (bsdtar). `compact`: NTFS; `/c`, `/u`; `/EXE`: XPRESS4K (por defecto), XPRESS8K, XPRESS16K, LZX (más compacto).

Clonación de discos

- Of.: clonar: copiar disco o partición entera; imagen: volcarla a fichero. Lleva arranque y tabla de particiones. 1 TB (300 GB ocupados) a SSD de 500 GB: reducir antes partición.
- Clonezilla: Variantes: live, lite server, SE. Sólo bloques usados; no reconocido: sector a sector con dd; MBR y GPT; BIOS o uEFI; AES-256; multicast en SE; BitTorrent en lite server; drbl-winroll cambia nombre, grupo y SID. Límites: destino igual o mayor; sin diferencial ni incremental; partición desmontada; no recupera fichero suelto.
- Microsoft Learn, Sysprep: prepara Windows para imagen; generalizar quita lo propio del equipo (controladores instalados, SID), no borra controladores. Modo auditoría; sin apps de la Store; `%WINDIR%\system32\sysprep\sysprep.exe /generalize /shutdown /oobe` (`/oobe`: arranca en OOBE); capturar con DISM.
- Sysprep, límites: sólo grupo de trabajo (en dominio lo saca); archivos cifrados NTFS irrecuperables; SID sólo del volumen donde corre; apps de la Store antes: fallo; hasta 1001 ejecuciones por imagen; no admitido en Windows desplegado.
- GNU Coreutils `dd`: copia entrada a salida; discos y particiones (`/dev/sda`). Of.: confundir entrada y salida sobrescribe el origen. Disco que falla: imagen primero: `dd conv=noerror,sync iflag=fullblock </dev/sda1 > /mnt/rescue.img` (sigue tras errores, rellena con NUL; partición sin montar). Mejor: GNU `ddrescue`.

Recuperación, borrado accidental

- PhotoRec: al borrar se pierde metainformación (nombre, fecha, tamaño, primer bloque); datos siguen hasta sobrescribirse. Microsoft: espacio marcado libre. **do NOT save any more pictures or files** en ese dispositivo; no recuperar a la misma partición; minimizar uso del equipo.
- Of., orden: 1 Papelera; 2 copia, instantánea o nube; 3 herramienta sobre disco.
- Soporte de Microsoft, Recuperación de archivos de Windows (**winfr**, Store, W11 y W10): borrados de almacenamiento local (internas, externas, USB), no de Papelera; no admite recursos compartidos ni nube. «**winfr source-drive: destination-drive: [/mode] [/switches]**»; origen y destino distintos.
- **/regular** (normal): NTFS no dañadas; **/extensive** (extensivo): todos sistemas; fuera de NTFS sólo extensivo; en duda, Normal. NTFS recién borrado: normal; borrado hace tiempo, tras formatear o dañado: extenso; FAT y exFAT: extenso.
- **/n** filtra por nombre, ruta, tipo o comodín. Resultado en **Recovery_<date and time>**.
- CGSecurity, PhotoRec: ignora el sistema de ficheros, busca cabeceras; entero sin fragmentación; más de 480 extensiones; sólo lectura. TestDisk: recupera particiones y hace arrancar discos; recupera ficheros de FAT, exFAT, NTFS y ext2.
- Microsoft: en SSD espacio libre se sobrescribe más.

Recuperación, avería

- Of., lógica: TestDisk (partición); **chkdsk** (tema 2); PhotoRec o **winfr** extenso. Física con disco legible: imagen con **dd conv=noerror, sync** o **ddrescue**. RAID: sustituir y reconstruir; copia al día antes.

Recuperación, ataque de virus

- INCIBE: «**lo primero es apagar el equipo afectado**»; no pagar nunca (no garantiza recuperar ni evita segundo rescate); plan de respuesta si existe; si no, última copia.
- INCIBE, etapas AÍSLA, CLONA, DESINFECTA, INTENTA RECUPERAR, RESTAURA. Aislar: sacar equipo de la red; sospechar de discos, unidades de red y nube conectados; cambiar contraseñas de red y cuentas online.
- Clonar: clonación completa; recuperar sobre el clon, conservar original; disco «esclavo» en otro ordenador aislado; salvar sólo datos importantes (documentos, fotos, certificados), no ejecutables. Denunciar: Guardia Civil (Grupo de Delitos Telemáticos); Policía Nacional (Brigada de Investigación Tecnológica).
- Desinfectar clon con antivirus actualizado antes de recuperar. Intentar recuperar: www.nomoreransom.org (EUROPOL), «Crypto-sheriff» con dos ficheros cifrados o nota de rescate; sin solución, conservar disco cifrado.
- Restaurar: revisar shadow copy o snapshot; disco nuevo o formateado, instalación limpia, copia más reciente anterior a la infección.
- Microsoft Learn, Acceso controlado a carpetas: sólo apps de confianza cambian ficheros protegidos; desactivado por defecto; incluye Documentos.

TEMA 4 – Periféricos y conectividad del puesto informático

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 4
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. USB Implementers Forum (USB-IF: guías de nombres y logotipos, páginas de USB4, USB Type-C y USB Power Delivery, lista de códigos de clase); Intel y Thunderbolt Technology Community; Digital Display Working Group, <i>Digital Visual Interface, Revision 1.0</i> (1999); HDMI Licensing Administrator (páginas de las especificaciones HDMI 1.4b y 2.2 y de los cables); VESA (nota de 17-10-2022 sobre DisplayPort 2.1 y página de DisplayPort); MIT, curso 6.111, y Cornell, ECE 4760 (VGA); norma SMPTE ST 2059-1:2021 (reloj de 720p); Fluke Networks (T568A y T568B); Canon, Epson, Zebra y HP (impresión y escaneo); Printer Working Group (IPP Everywhere); Microsoft Learn y Soporte de Microsoft (controladores de clase USB, fin de los controladores de impresora de terceros, impresión protegida, WIA, varios monitores); manual universitario abierto de D. Bourgeois et al. (2019); EIZO (tipos de panel); especificación Micro-USB y documento de cables y conectores del USB-IF (2007); Panduit (TR103), Fluke Networks y Cisco (cable directo, cruzado y auto-MDIX). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día (la SMPTE ST 2059-1:2021, el 06-10-2026)
Extensión	10.700 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); bus serie universal (USB, *universal serial bus*), su foro de fabricantes (USB-IF, *USB Implementers Forum*) y su entrega de energía (USB PD, *power delivery*); protocolo de almacenamiento USB conectado por SCSI (UASP, *USB Attached SCSI Protocol*); dispositivo de interfaz humana (HID, *human interface device*); interfaz visual digital (DVI, *digital visual interface*) y su grupo promotor (DDWG, *Digital Display Working Group*); interfaz multimedia de alta definición (HDMI, *high-definition multimedia interface*), su canal de retorno de audio (ARC, *audio return channel*) y el mejorado (eARC); matriz de gráficos de vídeo (VGA, *video graphics array*) y su ampliación SVGA (*super VGA*); asociación de normas de electrónica de vídeo (VESA, *Video Electronics Standards Association*); transporte de varios flujos de DisplayPort (MST, *multi-stream transport*); compresión de flujo de pantalla (DSC, *display stream compression*); tasa de bits ultra alta de DisplayPort (UHBR, *ultra-high bit rate*); modo alternativo (*Alt Mode*), la manera de llevar DisplayPort o HDMI por un conector USB Type-C; señalización diferencial con transiciones minimizadas (TMDS, *transition-minimized differential signaling*); canal de datos de pantalla (DDC, *display data channel*) y datos de identificación de pantalla ampliados (EDID, *extended display identification data*); detección de conexión en caliente (HPD, *hot plug detect*); interfaz de bus PCI Express (PCIe); conector RJ45; par trenzado sin apantallar (UTP, *unshielded twisted pair*); las dos asignaciones de colores del cableado de red, T568A y T568B, de la norma ANSI/TIA-568 (Instituto Nacional Estadounidense de Normalización, ANSI, y Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones, TIA); el esquema de cableado USOC, con el que esas asignaciones guardan compatibilidad; dispositivo multifunción (MFP, *multifunction printer*); cian, magenta, amarillo y negro (CMYK); rojo, verde y azul (RGB); protocolo de impresión por Internet (IPP, *Internet Printing Protocol*) y el grupo que lo mantiene (PWG, *Printer Working Group*); descubrimiento de servicios por DNS (DNS-SD); petición de comentarios del IETF (RFC); la asociación Mopria, que certifica impresoras para imprimir sin controlador propio; servicios web para escáneres (WS-Scan) y protocolo de escaneo eSCL; adquisición de imágenes de Windows (WIA, *Windows Image Acquisition*) y su base, la arquitectura de imagen fija (STI, *still image architecture*); interfaz de programación de aplicaciones (API); el estándar de captura TWAIN; dispositivo de carga acoplada (CCD, *charge-coupled device*), el sensor del escáner; puntos por pulgada (ppp, en inglés *dpi*); norma internacional ISO/IEC (Organización Internacional de Normalización y Comisión Electrotécnica Internacional); primera página impresa (FPOT, *first print out time*) y las medidas de la ISO/IEC 24734, FSOT, EFTP y ESAT; páginas por minuto (ppm); interferencia electromagnética (EMI); gigabit por segundo (Gbit/s, que las fuentes escriben Gbps) y megabit por segundo (Mbit/s, Mbps); vatio (W), voltio (V) y amperio (A); los monitores LCD y sus tres tipos de panel, IPS, VA y TN (las fuentes leídas usan estas siglas sin desarrollarlas); equipo USB que hace de anfitrión y de periférico (OTG, *On-The-Go*); cruce automático de la interfaz dependiente del medio (auto-MDIX, *automatic medium-dependent interface crossover*); megahercio (MHz); ohmio (Ω). Además: disco de estado sólido (SSD, *solid-state drive*); DisplayPort (DP, en los nombres de cables y del conector Mini-DP); grupo conjunto de expertos en fotografía (JPEG, *Joint Photographic Experts Group*) y su formato de fichero JFIF (*JPEG File Interchange Format*); señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS, *low-voltage differential signaling*); especificación de papel XML de Microsoft (XPS, *XML Paper Specification*); código de respuesta rápida (QR, *quick response*); Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); Sociedad de Ingenieros de Cine y Televisión (SMPTE, *Society of Motion Picture and Television Engineers*).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 4): «Periféricos y conectividad del puesto informático: elementos de impresión, almacenamiento, visualización, digitalización y multimedia; conectividad USB, RJ45, VGA, DVI, HDMI y DisplayPort.»

Qué se puede preguntar: cómo se clasifica un periférico (entrada, salida, entrada y salida) y en qué cajón va una pantalla táctil o un disco; qué es una clase de dispositivo USB, qué código tiene la de impresora, almacenamiento masivo, audio, vídeo o HID y por qué Windows no pide controlador para ellas. De impresión: las fases de la impresión láser, la diferencia entre inyección térmica y piezoeléctrica, tinta de colorante y de pigmento, qué es una impresora de impacto, una térmica directa y una de transferencia térmica; qué mide la ISO/IEC 24734 (FSOT, EFTP, ESAT); qué es IPP Everywhere y Mopria, qué fechas tiene el fin de los controladores de impresora de terceros en Windows y qué hace el modo de impresión protegida. Del almacenamiento externo: qué clase USB usa y qué es UASP. De visualización: qué es la relación de aspecto, qué tipo de

panel (IPS, VA, TN) da mejor ángulo de visión o más contraste, qué reloj de píxel exige cada resolución VGA y qué modos de proyección ofrece Windows con Windows + P. De digitalización: resolución óptica, de hardware e interpolada, profundidad de color y número de colores, WIA y TWAIN. De multimedia: cámaras, micrófonos y altavoces por USB o Bluetooth. De conectividad: las cinco velocidades de USB y su nombre comercial, USB 3.2 Gen 1, Gen 2 y Gen 2x2, qué es USB4, que Type-C es el conector y no la velocidad, qué conectores Standard, Mini y Micro hay y qué clavija entra en cada uno, cuánta potencia da USB PD 3.1, Thunderbolt 4 y 5; cuántos hilos tiene un RJ45 y en qué se distinguen T568A y T568B, qué es un cable directo y uno cruzado y qué hace auto-MDIX; qué señales lleva VGA, por qué conector y a qué nivel; los dos conectores de DVI, el enlace sencillo hasta 165 MHz y el doble; qué aporta cada versión de HDMI (1.4b, 2.1, 2.2) y cada cable; DisplayPort 2.1, DP40 y DP80, MST y el conector con retención; cuál de estas interfaces es analógica, cuál lleva audio y cuál no. En la aplicación práctica: elegir cable y puerto para un monitor, un proyector o una impresora, leer el rótulo de un cable USB-C, montar un latiguillo de red o resolver por qué un segundo monitor no aparece.

4.1 Los periféricos del puesto informático

4.1.1 Qué es un periférico y cómo se clasifica

El ordenador necesita canales para recibir datos del usuario y para devolvérselos. El manual universitario abierto de Bourgeois lo dice así: **«In order for a personal computer to be useful, it must have channels for receiving input from the user and channels for delivering output to the user.»** Y esos dispositivos se enchufan a puertos de la placa base accesibles desde fuera de la caja (**«These input and output devices connect to the computer via various connection ports, which generally are part of the motherboard and are accessible outside the computer case.»**).

La clasificación es de tres cajones y se decide por el sentido en que va la información:

Clase	Qué hace	Ejemplos
De entrada	Mete información en el ordenador	Teclado, ratón, escáner, micrófono
De salida	Saca información del ordenador	Monitor, impresora, altavoz
De entrada y salida	Las dos cosas	Disco duro, memoria portátil, tarjeta de red, pantalla táctil

La regla que la contesta sin dudar: hay que preguntarse si el dispositivo puede hacer las dos cosas. Del disco se lee y en el disco se escribe; al monitor sólo se le escribe y del teclado sólo se lee.

Y el aviso que evita el error más común: una pantalla táctil sí es de entrada y salida, y un monitor corriente no. La misma familia de aparato cambia de cajón según lo que pueda hacer.

Bourgeois pone los ejemplos de cada lado. De entrada, el teclado y el ratón siguen siendo los principales (**«These two components are still the primary input devices to a personal computer»**); además, el escáner, que mete documentos como imagen o como texto, el micrófono y la cámara web (**«Other input devices include scanners which allow users to input documents into a computer either as images or as text. Microphones can be used to record audio or give voice commands. Webcams and other types of video cameras can be used to record video or participate in a video chat session.»**). De salida, la pantalla, que puede ser más de una o un proyector, los altavoces y la impresora (**«In some cases, a personal computer can support multiple displays or be connected to largerformat displays such as a projector or large-screen television. Other output devices include speakers for audio output and printers for hardcopy output.»**).

Las cinco familias del enunciado se reparten así entre los tres cajones: impresión, salida (la multifunción, que también escanea, es de entrada y salida); almacenamiento, entrada y salida; visualización, salida (táctil, entrada y salida); digitalización, entrada; multimedia, de los tres tipos (micrófono y cámara, entrada; altavoz, salida; auriculares con micrófono, los dos). El reparto es aplicación de la regla anterior, no cita de una fuente.

4.1.2 Cómo se conectan: cable o radio

Hoy casi todo entra por USB: **«Today, almost all devices plug into a computer through the use of a USB port. This port type, first introduced in 1996, has increased in its capabilities, both in its data transfer rate and power supplied.»** Sin cable, Bluetooth: **«Besides USB, some input and output devices connect to the computer via a wireless-technology standard called Bluetooth which was invented in 1994.»** Sus usos en el puesto, según la misma fuente: **«connecting a printer to a personal computer, connecting a mobile phone and headset, connecting a wireless keyboard and mouse to a computer»**. El alcance que da Bourgeois no es coherente: en un capítulo **«10 meters up to 100 meters»** y en otro **«approximately 300 feet»**; el tema no fija una cifra. Las impresoras y los escáneres de red se conectan además por Ethernet (RJ45, epígrafe 7) o Wi-Fi (tema 13).

4.1.3 Cómo los reconoce Windows: las clases de dispositivo USB

Un periférico USB dice qué es mediante un código de clase. El USB-IF lo explica: «**USB defines class code information that is used to identify a device's functionality and to nominally load a device driver based on that functionality. The information is contained in three bytes with the names Base Class, SubClass, and Protocol.**» Y Microsoft añade la consecuencia práctica: si el aparato es de una clase que Windows conoce, carga su controlador de clase sin pedir nada más («**If a device that belongs to a supported device class is connected to a system, Windows automatically loads the class driver, and the device functions with no other driver required.**»). Esos controladores «are included in Windows» y «are updated through Windows Update».

Las clases que tocan a este tema, con el controlador que Windows trae (Microsoft Learn, «USB device class drivers included in Windows», actualizado el 13-06-2025):

Código (clase base)	Clase según el USB-IF	Ejemplo en el puesto	Controlador de Windows
01h	Audio	Auriculares, micrófono, altavoces USB	Usbaudio.sys
03h	HID (Human Interface Device)	Teclado, ratón	Hidclass.sys y Hidusb.sys
06h	Image (en el detalle, Still Imaging)	Escáner, cámara de fotos	Usbscan.sys
07h	Printer	Impresora	Usbprint.sys
08h	Mass Storage	Memoria USB, disco externo	Usbstor.sys; Uaspstor.sys para UASP
09h	Hub	Concentrador USB	Usbhub.sys; Usbhub3.sys para concentradores SuperSpeed
0Eh	Video	Cámara web	Usbvideo.sys

Dos detalles de la fuente que se preguntan. La clase USB no es la categoría del Administrador de dispositivos: un aparato de audio lleva el código 01h, Windows le carga Usbaudio.sys y lo muestra en la categoría de sonido, vídeo y juegos, cuya clase de instalación es *Media* («**an audio device has a USB device class code of 01h in its descriptor. When connected to a system, Windows loads the Microsoft-provided class driver, Usbaudio.sys. In Device Manager, the device is shown under Sound, video and game controllers.**»). Y UASP es el modo rápido del almacenamiento: «**Uaspstor.sys is the class driver for SuperSpeed USB devices that support bulk stream endpoints.**» El controlador del escáner, Usbscan.sys, «**implements the USB component of the Windows Imaging Architecture (WIA)**» (epígrafe 5).

El controlador de clase puede quedarse corto: «**Windows class drivers might not support all of the features that are described in a class specification.**» Entonces el fabricante completa con un controlador suplementario («**vendors should provide supplementary drivers that work with the class driver to support the entire range of functionality offered by the device.**»).

4.2 Elementos de impresión

4.2.1 La impresora láser

La láser es electrofotográfica («**Laser printers are printers that use electrophotographic technology.**»). Canon describe el proceso entero en un párrafo:

«The print command is converted into laser light, which is irradiated (exposed) onto a cylindrical photosensitive drum. The photosensitive drum is charged with static electricity beforehand, and the exposure causes the static electricity to dissipate only in the printed area (development). When the photosensitive drum is covered with powdered ink toner, the toner remains only in the area exposed to the laser beam, and the force of static electricity attracts (transfers) the toner onto the paper. Heat and pressure are applied to adhere (fix) the toner onto the paper, and printing is complete.»

En castellano, las fases: se carga el tambor fotosensible con electricidad estática; el láser lo expone y la carga desaparece sólo en lo que se va a imprimir; el tóner en polvo se queda en esa zona (revelado); la electricidad estática lo pasa al papel (transferencia), y el calor y la presión lo fijan (fijado). En la fijación, «**powdered toner is melted by a heat source and put under pressure by a pressure roller, fixing it onto paper.**»

En color usa cuatro tóneres («**When used in color printing, a toner produces printed images in the four CMYK colors.**»). Sus piezas de desgaste son el tambor, el cargador electrostático y el limpiador, además del tóner («**require parts that are subject to wear and that require frequent maintenance, such as a photosensitive drum, an electrostatic charger, and a cleaner, as well as toner in powder form.**»). Por eso Canon inventó en 1982 el cartucho integrado que se cambia de una vez con el tambor («**In 1982, Canon developed the world's first integrated toner cartridge system, in which the toner, photosensitive drum, and other major components are replaced together.**»). Y la multifunción es la láser con copia, escaneo y fax («**Multifunction laser printers (MFPs) are laser printers equipped with additional functions such as copying, scanning, and faxing.**»).

Un término de catálogo: FPOT, «**first print out time, or the time it takes for the first sheet of media to be output**», el tiempo hasta que sale la primera hoja.

4.2.2 La impresora de inyección de tinta

Lanza gotas de tinta de picolitros («**These droplets have volumes of mere picoliters (one trillionth of a liter).**»). Hay dos mecanismos de expulsión:

«**The thermal process (bubble jet process) uses a heater to create air bubbles in the ink, which pushes the ink out of the nozzle. In printers that use the piezoelectric process, voltage is applied to a piezoelectric element, which changes shape as a result. This compresses the ink, ejecting it from the nozzle.**»

Mecanismo	Cómo expulsa la gota	Ventaja que da Canon
Térmico (burbuja)	Un calentador forma una burbuja que empuja la tinta	« a more simple nozzle structure and a greater nozzle density »
Piezoelectrico	Un elemento piezoelectrico se deforma con la tensión y comprime la tinta	« the amount of ink that is ejected can be changed by adjusting the voltage that is applied »

Colores: «**cyan, magenta, and yellow, together with black**». Dos clases de tinta: la de colorante, disuelto («**dye is dissolved at the molecular level**»), y la de pigmento, en partículas sin disolver («**remains in particle form, undissolved**»).

Epson, que fabrica la piezoelectrica, la llama «sin calor» («**Heat-Free printing is Epson's inkjet technology that prints without using heat in the ink-delivery process. Traditional laser printers use heat to fuse toner onto the page**») y subraya que no deja tambores ni fusores que tirar («**no toner cartridges, drum units, or fuser assemblies to dispose of**»). Las cifras de ahorro eléctrico que publica son publicidad del fabricante y el tema no las da.

4.2.3 Impresoras térmicas y de impacto

Las térmicas son las de etiquetas, tiques y pulseras. Zebra, fabricante del ramo: «**Unlike inkjet or dot matrix printers, thermal printers use a heated printhead to produce an image.**»; «**There are two types of thermal printers: direct thermal and thermal transfer.**»

Tipo	Cómo imprime	Consecuencia
Transferencia térmica	« a heated printhead that applies that heat to a ribbon that has a wax or resin coating »: la cera o la resina pasan de la cinta al soporte	Imagen duradera; admite « paper, polyester, and polypropylene materials »
Térmica directa	« without using a ribbon, toner, or ink », sobre « chemically treated, heat-sensitive media that blackens when it passes under the thermal printhead »	Más sensible a la luz, al calor y al roce: « Images can fade over time »

Ninguna de las dos usa tinta («**Neither thermal transfer or direct thermal printers use ink.**»).

Las de impacto golpean una cinta entintada: «**Impact printers operate by striking a metal or plastic head against an ink ribbon. Ex: dot matrix, daisy-wheel, and ball printers.**» La matricial es, pues, de impacto; la fuente no describe más su funcionamiento y el tema tampoco.

4.2.4 Cómo se mide la velocidad: la norma ISO/IEC 24734

La cifra de páginas por minuto de un folleto sólo compara si se mide igual. La ISO/IEC 24734 fija el método (resumen de HP, 2009):

«**ISO/IEC 24734 specifies a method for measuring the productivity of digital printing devices using varying test files, office applications, and print job characteristics on plain paper in default mode. It is applicable to black-and-white and color devices, and to single-function and multi-function devices, regardless of print technology (e.g. inkjet, laser, etc).**»

Sus tres medidas: «**First Set Out Time (FSOT)**», el tiempo hasta el primer juego; «**Effective Throughput (EFTP)**», el rendimiento efectivo, y «**Estimated Saturated Throughput (ESAT)**», el rendimiento sostenido estimado. HP anuncia «**the average single-sided ESAT PPM**». Y la velocidad real depende de más cosas que la impresora: «**host computer, driver, application, operating system, and type of connection to the printer (USB, Ethernet, wireless)**». La edición vigente de la norma no se ha podido leer (el sitio de ISO no se dejó descargar): el tema no la da.

4.2.5 La impresión sin controlador del fabricante: IPP, IPP Everywhere y Mopria

Sobre el protocolo de impresión por Internet (IPP) se apoya la impresión sin el programa de cada marca. El Printer Working Group define IPP Everywhere como «**A PWG standard that allows personal computers and mobile devices to find and print to networked and USB printers without using vendor-specific software.**» Exige «**IPP/2.0, DNS-SD, PWG Raster and JPEG JFIF file formats (JPEG only required for color printers)**»: el ordenador descubre la impresora en la red por DNS-SD y le manda la página en un formato común. La norma vigente de IPP/2.x es la «**PWG 5100.12-2024: Internet Printing Protocol/2.x Fourth Edition**» y la versión cifrada va sobre HTTPS («**RFC 7472: IPP over HTTPS Transport Binding and 'ipps' URI Scheme**»). La cifra del propio PWG: «**98% of all printers sold today support IPP/2.0 and DNS-SD.**»

Windows lo usa: «**With the release of Windows 10 21H2, Windows offers inbox support for Mopria compliant printer devices over network and USB interfaces via the Microsoft IPP Class Driver.**» Y Microsoft retira los controladores de impresora de terceros por fases (calendario revisado en mayo de 2025):

Fecha	Qué pasa
Septiembre de 2023	Anuncio del plan
15-01-2026	« For Windows 11+ and Windows Server 2025+, no new printer drivers will be published to Windows Update. »
01-07-2026	« Printer driver ranking order modified to always prefer Windows IPP inbox class driver. »
01-07-2027	« Except for security-related fixes, third-party printer driver updates will no longer be allowed. »

A la fecha del tema (otoño de 2026) ya rigen los dos primeros hitos: Windows Update no publica controladores nuevos (los ya publicados «**can still be updated but only approved on a case-by-case basis**») y, si la impresora admite IPP, Windows prefiere su controlador de clase. La salvedad: los controladores ya existentes siguen instalándose («**Existing third-party printer drivers can be installed from Windows Update or users can install printer drivers by using an installation package provided by the print device manufacturer.**»).

En una multifunción, cada función va por su protocolo: «**For network devices, the Print and Fax endpoints will work via IPP and IPP Fax Out, respectively, while the Scan endpoint will work via WS-Scan or eSCL. For USB devices, the endpoints will only be accessible when the USB interface is in IPP Over USB mode.**».

4.2.6 El modo de impresión protegida de Windows

Es un ajuste de Windows que deja sólo la pila de impresión moderna: «**Windows protected print mode exclusively uses Windows Ready Print**» y «**is designed to work with Mopria certified printers**». Se activa en «**Settings > Bluetooth & Devices > Printers & scanners**», apartado «**Printer Preferences**», botón «**Set up**». Efectos que hay que conocer antes de activarlo:

- «**Upon enabling Windows protected print mode, printers that use third-party drivers are uninstalled.**»
- «**XPS and fax are removed when Windows protected print mode is turned on.**»
- Puede imponerse por directiva de grupo, y entonces el usuario no lo quita: «**If Windows protected print mode is enabled as group policy, you won't be able to disable it without contacting your administrator.**» (Las directivas de grupo son del tema 6.)
- En una multifunción, el escáner puede quedarse fuera: «**Some compatible devices' scanners are unavailable in Windows protected print mode. To see if a device's scanner works in Windows protected print mode, check if it is a Mopria certified product.**» Y si no lo es: «**If it is not Mopria certified, only printing functionalities will be available in Windows protected print mode.**»

4.3 Elementos de almacenamiento

Como periférico, el almacenamiento es lo que se enchufa por fuera: la memoria USB, el disco o SSD externo y el lector de tarjetas. Son de entrada y salida (epígrafe 1) y en USB pertenecen a la clase de almacenamiento masivo, la 08h, que Windows atiende sin controlador del fabricante con Usbstor.sys («**Microsoft provides the Usbstor.sys port driver to manage USB mass storage devices with Microsoft's native storage class drivers.**»). Si el disco y el puerto son SuperSpeed y admiten flujos masivos, Windows carga el controlador UASP, Uaspstor.sys (epígrafe 1).

La energía, que antes limitaba los discos alimentados por el propio cable, la resuelve USB PD 3.1 (epígrafe 7): «**Enables new higher power use cases such as USB bus powered Hard Disk Drives (HDDs) and printers.**»

La velocidad la pone el más lento de los dos extremos: con USB 3.2 el enlace «**will operate at lowest common speed capability**». Un SSD externo de 10 Gbit/s en un puerto de 5 Gbit/s rinde a 5.

Lo demás del almacenamiento (discos magnéticos y de estado sólido, memorias flash y tarjetas SD, RAID, NAS y SAN, copias, compresión, clonación y recuperación) es el tema 3, y no se repite aquí.

4.4 Elementos de visualización

4.4.1 El monitor y la relación de aspecto

El monitor es el periférico de salida por excelencia («**The most obvious output device is a display or monitor, visually representing the state of the computer.**»); con pantalla táctil pasa a ser de entrada y salida (epígrafe 1). Junto a él, el proyector y la pantalla grande (cita del epígrafe 1).

La relación de aspecto, con lo que fue cada una:

Relación	Qué es
4:3	La de la televisión analógica y los monitores antiguos
1:1	Cuadrada: formatos de red social, no de televisión
16:9	La panorámica de la televisión digital y de casi toda pantalla actual
5:4	Una variante de monitor informático antiguo, casi cuadrada

Cómo se lee la notación: el primer número es el ancho y el segundo el alto, en la misma unidad. 16:9 significa que por cada dieciséis de ancho hay nueve de alto.

Y el dato que las relaciona, porque explica por qué la transición fue dolorosa: 16:9 es aproximadamente 1,78 y 4:3 es 1,33. Ni una cabe dentro de la otra, y de ahí las bandas negras laterales o superiores cuando se mezcla material de las dos épocas.

Ejemplos de resolución y su relación: 640×480 es 4:3 ($640/480 = 1,33$); 1920×1080 es 16:9 ($1920/1080 = 1,78$). El cálculo es propio.

4.4.2 El panel del monitor: IPS, VA y TN

La pieza central del monitor LCD es el panel, y EIZO, fabricante de monitores, distingue tres tipos: «**The core component in an LCD monitor is the LCD panel. There are three main types of LCD panels: IPS, VA, and TN.**» Sus rasgos, según la tabla de EIZO:

	IPS	VA	TN
Ángulo de visión (cambio de cromaticidad)	«Excellent (almost no chromaticity shift)»	«Very Good (slight chromaticity shift)»	«Fair (noticeable chromaticity shift)»
Tiempo de respuesta	«Good»	«Excellent»	«Excellent»
Relación de contraste	«Approx. 500:1»	«1,000:1 or higher»	«1,000:1 or higher»
Precio	«High»	«Medium»	«Low»

La gama de color no la decide el panel: «**Not dependent on panel type**». Lo que separa al IPS es el ángulo de visión: «**with an IPS monitor colors generally remain the same when viewed from various angles—above, below, and to the left and right of the monitor—with a VA or TN monitor halftone color changes are noted.**» Importa cuando varias personas miran la misma pantalla desde sitios distintos («**particularly when a monitor will be viewed by numerous people from different positions**»), y por eso la recomendación del fabricante: «**for graphics applications IPS or VA monitors are recommended.**» En resumen para el test: mejor ángulo de visión, IPS; más contraste, VA y TN; el más barato, TN. La página de EIZO no lleva fecha, y sus cifras de contraste son las de esa tabla, no un valor de todo el mercado actual.

4.4.3 Resolución, refresco y reloj de píxel

Cuanto más píxeles y más refrescos por segundo, más datos por segundo tiene que llevar el cable. El curso 6.111 del MIT da el reloj de píxel que exige cada resolución a 60 Hz; la fila de 720p se corrige con la norma SMPTE ST 2059-1:2021 (tabla 3), que para el sistema progresivo de 750 líneas (1280×720 de imagen activa) a 60 Hz da una frecuencia de muestreo de $74,25 \times 10^6$ Hz:

Resolución	Nombre	Reloj de píxel a 60 Hz
640×480	VGA	«25MHz (40ns)»
800×600	SVGA	«40MHz»
1024×768	XVGA	«65MHz»
1280×720	720p	74,25 MHz (SMPTE; el MIT escribe «75.25MHz», que no cuadra con la norma)
1920×1080	1080p	«148.5MHz (6.7ns)»

La cifra exacta de la norma VGA es 25,175 MHz («**25.175 MHz is the VGA standard**», Cornell, ECE 4760); el MIT la redondea. Esa progresión explica los límites de cada interfaz (epígrafe 7): el enlace sencillo de DVI llega a 165 MHz y por eso 1080p a 60 Hz cabe en él.

4.4.4 Varios monitores en Windows

Windows 11 numera las pantallas que detecta; «**Identify**» muestra el número en cada una, y si una no aparece, se busca en «**Display > Multiple displays > Detect**». Las pantallas se ordenan arrastrándolas en la configuración de pantalla y pulsando «**Apply**», para que el ratón pase de una a otra como están sobre la mesa. Con el teclado, Windows + P elige qué se ve dónde (Soporte de Microsoft):

Modo	Para qué
«PC screen only»	«See things on one display only.»
«Duplicate»	«See the same thing on all your displays.»
«Extend»	«See your desktop across multiple screens.»
«Second screen only»	«See everything on the second display only.»

Duplicar es lo de una sala con proyector; extender, lo del puesto con dos monitores. Para una pantalla inalámbrica, Windows + K abre «Cast». Antes de tocar nada, la fuente manda lo básico: «**Make sure your cables are properly connected to your PC or dock.**» y buscar actualizaciones.

4.5 Elementos de digitalización

4.5.1 El escáner: tres resoluciones

La resolución es la cifra que más engaña de un escáner. Epson (*Scanner Technical Brief*, 2007) distingue tres:

- Óptica: «**This is the actual number of pixels read by the CCD (Charge Coupled Device), which measures the intensity of the light that is reflected from the image to be scanned, and converts it to an analog voltage. If a scanner has a resolution of 600 x 2400 dpi, its optical resolution is 600 dpi.**». Es la del sensor, la primera cifra.
- De hardware: «**Using a precision stepper motor to double-step or quadruple-step the carriage, the scanner's sub-scanner resolution can be increased.**» Sube la segunda cifra moviendo el carro a pasos más finos.
- Interpolada: «**Interpolation is a method to increase the resolution of an image. It uses a complex algorithm to "add" pixels to an image based on the mathematical probability of surrounding pixels.**» Inventa píxeles. En el ejemplo de la fuente, un escáner de hardware 1200 × 2400 ppp anuncia 9600 × 9600 de máxima: esa máxima es interpolada.

Para comparar escáneres se mira la óptica. Y si se amplía, la resolución efectiva cae en proporción: una foto de 2 × 2,5 pulgadas escaneada a 1200 ppp y ampliada a 8 × 10 queda en «**effective resolution: 300 dpi**» (se ha multiplicado por cuatro el tamaño, se divide por cuatro la resolución).

4.5.2 La profundidad de color

«**Pixel depth refers to the number of bits of data captured for each picture element (pixel).**» El número de colores es 2 elevado a esa profundidad («**computed by taking the pixel depth as an exponent of two**»):

Modo	Colores (fuente)
1 bit (blanco y negro)	$2^1 = 2$
Gris de 8 bits	$2^8 = 256$ grises
RGB de 24 bits (8 por color)	$2^{24} =$ « 16.7 millions colors »
RGB de 48 bits (16 por color)	$2^{48} =$ « Over 250 trillion colors » (billones, en castellano)

4.5.3 Cómo habla Windows con el escáner: WIA y TWAIN

«**Windows Image Acquisition (WIA) is the still image acquisition platform in the Windows family of operating systems starting with Windows Millennium Edition (Windows Me) and Windows XP.**» Sustituye al esquema anterior sin eliminarlo: «**The imaging architecture in Windows 2000 and Windows 95 or later consisted of a low-level hardware abstraction, Still Image Architecture (STI), and a high-level set of APIs known as TWAIN. [...] WIA is an imaging architecture that builds on STI and does not require TWAIN, although TWAIN is still supported alongside WIA.**»

En la práctica: «**WIA-based scanners work right out of the box on Windows with Windows scanning applications such as Windows Fax and Scan and Paint.**» Por red, el escáner habla el protocolo «**Web Services for Scanner (WS-Scan)**»; en las multifunción modernas, WS-Scan o eSCL (epígrafe 2). El gestor de errores de WIA 2.0 da además los avisos del aparato, como «**"Lamp warming up," "Cover open," "Paper jam,"**». Por USB, el controlador de clase es Usbscan.sys (clase 06h, epígrafe 1).

4.6 Elementos multimedia

Son los que meten o sacan sonido e imagen en movimiento: micrófono y cámara web (entrada), altavoces (salida), auriculares con micrófono (las dos cosas). Bourgeois: «**Microphones can be used to record audio or give voice commands. Webcams and other types of video cameras can be used to record video or participate in a video chat session.**»; «**Other output devices include speakers for audio output.**»

Cómo se conectan:

- Por USB, con clase propia y controlador de Windows: audio, 01h, Usbaudio.sys; vídeo (la cámara web), 0Eh, Usbvideo.sys («**Microsoft provides USB video class support with the Usbvideo.sys driver.**»). Por eso una cámara o unos auriculares USB funcionan al enchufarlos.
- Por Bluetooth, los auriculares y altavoces inalámbricos (epígrafe 1).
- Por la salida de vídeo: HDMI lleva audio con la imagen y VGA no («**VGA is analog and video only, while HDMI is digital and carries audio**»); un monitor o un televisor con altavoces suena por el mismo cable HDMI. Que DisplayPort lleve audio y DVI no es dato de oficio (tabla del epígrafe 7): las fuentes leídas de VESA y de la DDWG no tratan el audio.
- HDMI tiene además canal de retorno: el televisor devuelve el sonido a un amplificador o barra de sonido por el mismo cable («**Audio Return Channel (ARC) allows an HDMI-connected TV to send audio data "upstream" to an AVR or soundbar with an HDMI cable, eliminating the need for a separate audio cable**»); la versión mejorada, eARC, «**supports the most advanced audio formats and highest audio quality**».

La codificación de los ficheros de audio y vídeo (muestreo, códecs y contenedores) no la pide este enunciado.

4.7 Conectividad del puesto

4.7.1 USB: tres cosas que no hay que mezclar

La versión fija la velocidad; Type-C es el conector; PD es la energía. Lo dice el USB-IF: «**USB 3.2 only defines the transfer rate of a product.**»; «**USB 3.2 is not USB Type-C™, USB Standard-A, Micro-USB, or any other USB cable or connector.**»; «**USB 3.2 is not USB Power Delivery or USB Battery Charging.**» Un puerto Type-C puede ser de 480 Mbit/s o de 80 Gbit/s; un puerto rectangular (Standard-A) puede ser de 5 Gbit/s.

4.7.2 USB: velocidades y nombres

«**The USB4® and USB 3.2 specifications together identify five transfer rates – 80Gbps, 40Gbps, 20Gbps, 10Gbps, and 5Gbps.**» Al público se le anuncian con la cifra: «USB 80Gbps», «USB 40Gbps», «USB 20Gbps», «USB 10Gbps», «USB 5Gbps». Los nombres técnicos se quedan en la especificación: «**USB4® Version 2.0, USB4® Version 1.0, USB 3.2, SuperSpeed Plus, Enhanced SuperSpeed and SuperSpeed+ are defined in the USB specifications however these terms are not intended to be used in product names, messaging, packaging or any other consumer-facing content.**» (USB-IF, guía de enero de 2024.)

Velocidad	Nombre técnico	Nombre al público
1,5 y 12 Mbit/s	Basic-Speed	—
480 Mbit/s	USB 2.0, Hi-Speed	—
5 Gbit/s	USB 3.2 Gen 1	USB 5Gbps
10 Gbit/s	USB 3.2 Gen 2	USB 10Gbps
20 Gbit/s	USB 3.2 Gen 2x2 (dos carriles de 10) o USB4 20Gbps	USB 20Gbps
40 Gbit/s	USB4 40Gbps	USB 40Gbps
80 Gbit/s	USB4, sobre cables certificados para 80 Gbit/s	USB 80Gbps

Las fuentes de la tabla: «**The Basic-Speed USB Logo must be used with Basic-Speed (12 Mbps or 1.5 Mbps) Product. The Hi-Speed USB Logo must be used with Hi-Speed (480 Mbps) Product.**»; «**The USB 3.2 specification absorbed all prior 3.x specifications. USB 3.2 identifies three transfer rates, USB 3.2 Gen 1 at 5Gbps, USB 3.2 Gen 2 at 10Gbps and USB 3.2 Gen 2x2 at 20Gbps.**»; «**The USB 3.2 specification defines multi-lane operation for new USB 3.2 hosts and devices, allowing for up to two lanes of 10Gbps operation to realize a 20Gbps data transfer rate.**»; «**USB4® identifies two transfer rates, USB4® 20Gbps at 20Gbps and USB4® 40Gbps at 40Gbps.**», y en la página veinte del USB4, «**Two-lane operation using existing USB Type-C cables and up to 80 Gbps operation over 80 Gbps certified cables**». Las fuentes leídas no atan cada velocidad del USB4 a su versión 1.0 o 2.0, y el tema no lo hace. Tampoco dan los nombres antiguos de las dos velocidades más bajas: la guía vigente las llama Basic-Speed.

Compatibilidad: USB 3.2 es «**Backwards compatible with all existing USB products; will operate at lowest common speed capability.**» USB4 nace de Thunderbolt y es compatible con lo anterior: «**Based on the Thunderbolt™ protocol specification contributed by the Intel Corporation, USB4 doubles the maximum aggregate bandwidth of USB and enables multiple simultaneous data and display protocols.**»; «**Compatibility with existing USB 3.2, USB 2.0, and Thunderbolt 3 hosts and devices is supported, and the resulting connection scales to the best mutual capability of the devices being connected.**» Esos «protocolos de pantalla simultáneos» son los que permiten sacar DisplayPort por USB4 (véase DisplayPort, más abajo).

4.7.3 Los conectores USB anteriores: Standard, Mini y Micro

La especificación USB 2.0 define tres conectores, cada uno con su clavija y su receptáculo: «**Standard-A plug and receptacle**», «**Standard-B plug and receptacle**» y «**Mini-B plug and receptacle**». La especificación Micro-USB del USB-IF (revisión 1.01, 04-04-2007) añade «**Micro-B plug and receptacle**», «**Micro-AB receptacle**» y «**Micro-A plug**». Qué clavija entra en cada receptáculo (su tabla 4-1):

Receptáculo	Clavija que admite
Standard-A	Standard-A
Standard-B	Standard-B
Mini-B	Mini-B
Micro-B	Micro-B
Micro-AB	Micro-A o Micro-B

La letra dice el papel de cada lado. A es el anfitrión, que da la alimentación del bus (VBUS): «**A device with a Type-A plug inserted into its receptacle. The A-device supplies power to VBUS and is host at the start of a session.**» B es el periférico: «**A device with a Type-B plug inserted into its receptacle. The B-device is a peripheral at the start of a session.**» El receptáculo Micro-AB es sólo para equipos OTG, que pueden hacer de las dos cosas («**The Micro-AB receptacle is only allowed on OTG products.**»). En el puesto: el ordenador lleva Standard-A; la impresora, a menudo, Standard-B (esta asignación es oficio, no cita).

El Micro nació para el teléfono móvil, porque el Mini no cabía: «**Cell phone and Portable Devices have become so thin that the current Mini-USB does not fit well within the constraints of future designs.**»; y se le pidió más aguante, «**durability past 10,000 cycles**». Los cables son sólo los que las especificaciones definen («**No other types of cables are allowed by either the USB specification, or by the OTG supplement.**»), y un cable no puede llevar receptáculos en sus extremos salvo los adaptadores que la especificación regula.

Largo máximo de cable para obtener la certificación (USB-IF, *Cables and Connectors Class Document*, revisión 2.0, agosto de 2007): «**Cable assemblies with Standard-series plugs at both ends are limited to 5m. Cables assemblies with a Mini-B plug and Standard-A plug are limited to 4.5m. Cable assemblies with any Micro-series plugs are limited to 2m.**»

4.7.4 El conector USB Type-C

«**Slim and sleek connector tailored to fit mobile device product designs, yet robust enough for laptops and tablets**»; «**Features reversible plug orientation and cable direction**»: entra en cualquier posición y el cable vale en cualquier sentido. Nació porque los conectores anteriores eran grandes («**the relatively large size and internal volume constraints of the Standard-A and Standard-B versions of USB connectors**»).

Los cables USB-C a USB-C llevan rótulo obligatorio con velocidad y potencia: «**All USB-C® to USB-C cables are required to use the USB-IF approved cable logo on the cable in the form of either being embossed on the over mold or printed on the overmold**»; «**all USB-C® to USB-C cables must be labeled using the appropriate data rate and power wattage cable logo. For example, a USB 20Gbps cable that supports 20V at 3A must be marked with the Combined Performance and Power 20Gbps/60W logo.**» ($20\text{ V} \times 3\text{ A} = 60\text{ W}$.) Y un cable USB-C de USB 2.0 sigue siendo lento aunque cargue mucho: «**USB 2.0 Type-C® 240W and 60W cables that delivers data at up to 480Mbps**».

4.7.5 USB Power Delivery

«**Announced in 2021, the USB PD Revision 3.1 specification is a major update to enable delivering up to 240W of power over full featured USB Type-C® cable and connector. Prior to this update, USB PD was limited to 100W using a solution based on 20V using USB Type-C cables rated at 5A.**» Los escalones nuevos: «**New 28V, 36V, and 48V fixed voltages enable up to 140W, 180W and 240W power levels, respectively.**» ($100\text{ W} = 20\text{ V} \times 5\text{ A}$; $240\text{ W} = 48\text{ V} \times 5\text{ A}$.)

La energía ya no va en un solo sentido: «**Power direction is no longer fixed. This enables the product with the power (Host or Peripheral) to provide the power.**» El caso del puesto lo da la fuente: «**A monitor with a supply from the wall can power, or charge, a laptop while still displaying.**» Un solo cable entre monitor y portátil lleva imagen, datos y carga.

4.7.6 Thunderbolt

Es la conexión de Intel sobre la misma base que USB4. Thunderbolt Technology Community: «**Thunderbolt 4 always delivers 40 Gbps speeds and data, video and power over a single connection, while Thunderbolt 5 promises speeds of 80/120 Gbps.**»; su seña es la compatibilidad («**compliance across the broadest set of industry-standard specifications – including USB4, DisplayPort and PCI Express (PCIe) – and is fully compatible with prior generations of Thunderbolt and USB products.**»).

Thunderbolt 5 (nota de Intel de 12-09-2023): «**Thunderbolt 5 will deliver 80 gigabits per second (Gbps) of bi-directional bandwidth, and with Bandwidth Boost it will provide up to 120 Gbps for the best display experience.**»; «**Built on industry standards including USB4 V2, DisplayPort 2.1 and PCI Express Gen 4; fully compatible with previous versions.**»; «**Double the PCI Express data throughput for faster storage and external graphics.**» En la misma nota, Microsoft: «**Thunderbolt 5 is fully USB 80Gbps standard compliant**». Entre dos ordenadores, Thunderbolt hace de red punto a punto («**a peer-to-peer connection at 10GbE speeds**»), y la versión 5 dobla ese ancho («**Double the bandwidth of Thunderbolt Networking**»). La potencia de carga de Thunderbolt 4 y 5 en vatios no consta en las fuentes leídas y el tema no la da.

4.7.7 RJ45: la red cableada

Un conector RJ45 consta de ocho hilos, que son cuatro pares trenzados. Es el conector de la tarjeta de red Ethernet del puesto (la tarjeta, en el tema 1; las redes, en el 13), y también el de las impresoras y escáneres de red.

Las dos asignaciones de colores. Fluke Networks: «**These are two wiring standards used for eight-position RJ45 modular plugs. The difference between T568A and T568B is that the orange and green pairs are interchanged.**» En detalle: «**In T568A, the green wires connects to pins 1,2 and the orange wire connects to pins 3,6. In T568B, the orange wires connects to pins 1,2 and the green wires connects to pins 3,6. All the other wires connect to the same pins in both standards.**»

	T568A	T568B
Patillas 1 y 2	Par verde	Par naranja
Patillas 3 y 6	Par naranja	Par verde
Resto	Igual en las dos	Igual en las dos
Situación en la norma	« recognized as the preferred wiring pattern »: compatible con los esquemas de cableado USOC de uno y de dos pares	« has been the more widely used wiring scheme »: coincide con el antiguo código de colores AT&T 258A, pero « provides only single-pair backward compatibility to the USOC wiring scheme »

Las dos están «**allowed under the ANSI/TIA-568.2-D wiring standards**» y rinden igual («**Both standards have the same transmission performance and can support the same Ethernet protocols, including Gigabit Ethernet.**»). Lo que no se puede es mezclarlas: «**Maintaining consistency is key when wiring a new network or expanding an existing one. Wiring should match, color to color and stripe to stripe; if it doesn't, signals will be compromised.**»

Cable directo y cable cruzado. T568A y T568B son, las dos, asignaciones de cable directo: «**T568A and T568B are straight-through wiring schemes. Each conductor inside the patch cable connects to the same pin on both modular plug ends.**» (Panduit, referencia técnica TR103.) Y es lo que exige el cableado estructurado: «**the generic cabling standards require both ends to be terminated using the same wiring code (either T568A or T568B).**» (Fluke Networks.) El cable cruzado es otra cosa: «**crossover patch cords, also known as flipped patch cords, are used to connect a PC directly to another PC, a hub to hub, or switch to switch. The term crossover is used because the send and receive pairs are crossed from one modular plug (end 1) to the other (end 2).**», y la ANSI/TIA-568-C.2 no lo define («**Although not specifically defined in ANSI/TIA-568-C.2**»). Cómo se reconoce, según Cisco: «**The first (far left) colored wire (pin 1) at one end of the cable is the third colored wire (pin 3) at the other end of the cable. The second colored wire (pin 2) at one end of the cable is the sixth colored wire (pin 6) at the other end of the cable.**»

De ahí el cruzado clásico: T568A en un extremo y T568B en el otro. Como las dos asignaciones sólo intercambian el par de las patillas 1 y 2 con el de las 3 y 6 (Fluke, más arriba), el par que en un extremo va a 1 y 2 llega en el otro a 3 y 6, que es lo que describe Cisco. (La deducción es propia.) Ese cruzado de dos pares tiene un límite que advierte Panduit: «**many low end crossover cords on the market support data transition rates of only 10/100 megabits per second. This is because only 2 of the 4 conductor pairs have been crossed.**»; los de Panduit cruzan los cuatro pares («**full crossover**») y llegan a «**speeds up to 1 gigabit per second**».

Hoy el cruzado casi no hace falta: «**Most modern hubs and switches have auto-sensing ports that allow the use of straight patch cords (T568A or T568B) for direct connections**» (Panduit, que añade que muchos instaladores siguen prefiriendo el cruzado para toda conexión directa). Es el auto-MDIX de Cisco: «**the interface automatically detects the required cable connection type (straight through or crossover) and configures the connection appropriately.**» Sin esa función, «**you must use straight-through cables to connect to devices such as servers, workstations, or routers and crossover cables to connect to other devices or repeaters.**» En los Catalyst 9300 de Cisco, los de la guía leída, viene activada de serie («**Automatic medium-dependent interface crossover (auto-MDIX) is enabled by default.**»), y según su tabla de estados del enlace, con el cable equivocado el enlace sólo cae si la función está desactivada en los dos extremos.

Y el par trenzado tiene un límite de distancia: cien metros por tramo en las categorías corrientes de red. (El tema 13 desarrolla Ethernet y sus normas IEEE 802.)

4.7.8 VGA

Es la conexión analógica de monitor. El MIT la resume frente a HDMI: «**the main difference is that VGA is analog and video only, while HDMI is digital and carries audio.**» Cómo funciona:

«**most analog computer monitors work -- they accept 5 analog signals (red, green, blue, hsync, and vsync) over a standardized HD15 connector. The signals are transmitted as 0.7V peak-to-peak (1V peak-to-peak if the signal also encodes sync). The monitor supplies a 75Ω termination for each signal**»

Cinco señales (rojo, verde, azul, sincronismo horizontal y vertical) por un conector de 15 contactos (HD15), a 0,7 V de pico a pico, cargadas a 75 Ω . Los sincronismos son pulsos «**digital active low**» (Cornell). La resolución que le da nombre, 640 × 480, va con un reloj de «**25.175 MHz**» (epígrafe 4).

La identificación del monitor (DDC y EDID) y el patillaje del conector de 15 contactos no constan en las fuentes leídas para VGA; la especificación DVI sí trata a un monitor analógico «**as it would a analog monitor connected to the 15 pin VGA**».

Por ser analógica, la imagen pasa de digital a analógica en el ordenador y, en un monitor plano, otra vez a digital: es la razón por la que DVI y DisplayPort se diseñaron para sustituirla. La DDWG lo explica: «**A digital interface for the computer to monitor interconnect has several benefits over the standard VGA connector. A digital interface ensures all content transferred over this interface remains in the lossless digital domain from creation to consumption.**» Y VESA presenta DisplayPort como «**the industry replacement for DVI, LVDS and VGA**». (La doble conversión del monitor plano es deducción del tema, no cita.)

4.7.9 DVI

La especificación (DDWG, *Digital Visual Interface, Revision 1.0*, 2 de abril de 1999) persigue cuatro cosas: «**1. Content to remain in the lossless digital domain from creation to consumption 2. Display technology independence 3. Plug and play through hot plug detection, EDID and DDC2B 4. Digital and Analog support in a single connector**».

Dos conectores del mismo tamaño, uno digital y otro mixto: «**two connectors with identical mechanical characteristics: one that is digital only and one that is digital and analog**».

Conector	Contactos	Qué lleva
Sólo digital	« 24 signal contacts organized in three rows of eight contacts »	Señales TMDS
Combinado	« 29 signal contacts »: los 24 más « five signals that are designed specifically for analog video signals »	TMDS y además rojo, verde, azul y los dos sincronismos analógicos

Consecuencia práctica, literal: «**Because the digital only receptacle does not have sockets for the analog pins of an analog monitor, the plug of an analog monitor will not mate with the digital only system.**» Un monitor analógico no entra en un DVI sólo digital.

La señal digital es TMDS. Enlace sencillo y doble: el enlace 0 cubre «**all pixel formats and timings requiring up to and including 165MHz**»; por encima, dos enlaces: «**Any pixel format and blanking interval requiring more than a 165MHz-clock frequency must be supported using two T.M.D.S. links.**» Cada uno trabaja entonces a la mitad («**if a pixel format and timing requiring a 200MHz pixel clock is supported, then both links must operate at 100MHz**»), y para el doble enlace «**There is no specified maximum**».

El monitor se identifica por EDID, que el ordenador lee por DDC; la detección en caliente avisa de que se ha enchufado: «**Hot Plug Detect (HPD) Signal is driven by monitor to enable the system to identify the presence of a monitor.**» Y el ordenador da 5 V para que el monitor apagado pueda identificarse («**+ 5 volt signal provided by the system to enable the monitor to provide EDID data when the monitor circuitry is not powered**»).

Los nombres que usa el oficio para las variantes de conector:

DVI-A es analógica, DVI-D digital y DVI-I las dos.

La especificación de 1999 no usa esos nombres (habla de conector sólo digital y combinado); son denominación de uso corriente.

4.7.10 HDMI

HDMI es todo digital y usa la misma señalización que DVI: «**HDMI is all digital and uses transition-minimized differential signaling (TMDS)**» (MIT). Lleva audio con la imagen (epígrafe 6). Lo que trajo cada versión que se pregunta (HDMI Licensing Administrator):

Versión	Qué aporta
1.4b	4K (« 4096×2160 at 24 Hz, 3840×2160 at 24, 25, and 30 Hz, and 1920×1080 at 120 Hz »); « HDMI Ethernet Channel » (red por el propio cable, con « High Speed HDMI Cable with Ethernet »); « Audio Return Channel (ARC) »; el conector « HDMI Micro » para móviles
2.1	El « Ultra High Speed HDMI Cable », « introduced in the HDMI 2.1 Specification and entered the market in 2020 », para « up to 48Gbps maximum bandwidth »
2.2 (la vigente)	« Higher 96Gbps bandwidth and next-gen HDMI Fixed Rate Link technology »; « up to 12K@120 and 16K@60 »; cable « Ultra96 HDMI Cable », « the only cable that supports all HDMI 2.2 Specification applications »; compatible hacia atrás (« backward compatible with earlier versions of the Specification »)

Otras funciones de la versión vigente: eARC (epígrafe 6); frecuencia de refresco variable para juegos («**Variable Refresh Rate (VRR) reduces or eliminates lag, stutter and frame tearing**»); y la alimentación de cables activos por el propio conector («**HDMI Cable Power enables active HDMI Cables to be powered directly from the HDMI Connector, without attaching a separate power cable.**»).

Los cables Ultra96 y Ultra High Speed tienen certificación obligatoria y etiqueta comprobable: «**It is a mandatory certification program**»; la etiqueta «**can be scanned by standard QR code apps**» y el nombre tiene que ir también en la cubierta del cable («**The names are also required to appear on the outer cable jackets themselves.**»).

Conectores: hay tipos A, C y D, y adaptadores pasivos entre ellos («**convert connectors from HDMI Type A to Type A, Type C or Type D connector types**»). Y HDMI puede salir por USB-C: «**The HDMI Alt Mode for USB Type-C connector will allow HDMI-enabled source devices to utilize a USB Type-C connector to directly connect to HDMI-enabled displays**» (según la página de la 1.4b, con funciones de esa versión).

4.7.11 DisplayPort

Es el estándar de VESA y el del mundo del ordenador: «**DisplayPort is the de facto global standard for PC monitors and embedded displays.**» Tres conectores: «**the locking standard DisplayPort connector, Mini-DP connector, and USB Type-C connector**»; el de tamaño completo lleva retención. Y va dentro de USB4 y Thunderbolt: «**DisplayPort also powers the video capabilities of single-cable technologies like Thunderbolt and USB4.**»

DisplayPort 2.1 (nota de VESA de 17-10-2022) «**is backward compatible with and supersedes the previous version of DisplayPort (DisplayPort 2.0)**» y alinea DisplayPort con USB Type-C y USB4 para compartir capa física. Los cables y su capacidad:

Cable	Tasa por carril	Carriles	Máximo
DP40	«UHBR10 link rate (10 Gbps)»	Cuatro	«40 Gbps»
DP80	«UHBR20 link rate (20 Gbps)»	Cuatro	«80 Gbps»

Los DP40 ya certificados valen para el escalón intermedio «**DP54**», y VESA anuncia para la actualización 2.1b un cable activo DP80LL de hasta tres metros («**up to three meters in length**»). La nota de la 2.1, al hablar del túnel por USB4, cita el soporte obligatorio («**mandated support**») de la compresión DSC, que «**can reduce DisplayPort transport bandwidth in excess of 67 percent without visual artifacts**».

Lo que más se usa en el puesto: varias pantallas desde una salida. «**Multi-Stream Transport (MST) allows for multiple screens (at various resolutions) to be driven from a single DisplayPort source connection.**» Y la conversión: «**DisplayPort is designed to recognize and support HDMI devices through conversion cables, just like it does for other earlier video interfaces such as DVI and VGA.**»; hay convertidores «**with a native DisplayPort Plug or USB-C plug**», y algunas bases USB traen salida HDMI con el convertidor dentro.

4.7.12 Las interfaces de vídeo, frente a frente

Interfaz	Vídeo	Audio	Rasgo
DVI	Analógico y digital, según la variante	No	Nació en la transición, y por eso hay variantes de un tipo, del otro y de los dos
HDMI	Sólo digital	Sí	El estándar del equipo doméstico
DisplayPort	Sólo digital	Sí	El del mundo informático, con retención mecánica en el conector de tamaño completo

Para completar con VGA: analógica, sólo vídeo («**VGA is analog and video only**»), conector de 15 contactos.

La trampa de examen que sale de la tabla: HDMI nunca llevó vídeo analógico; DVI sí puede, en su conector combinado. HDMI sí lleva audio; y el conector grande de DisplayPort sí suele llevar un pestillo de retención, que es su rasgo distintivo frente al de HDMI.

4.8 Aplicación práctica

Los razonamientos de estos casos son oficio; cada dato es el de la fuente citada en su epígrafe.

Caso 1. Un portátil con un único puerto USB-C (USB4) y un monitor con entrada USB-C y fuente propia. Un cable USB-C certificado puede llevar la imagen (DisplayPort dentro de USB4), los datos y, con USB PD, cargar el portátil desde el monitor («**A monitor with a supply from the wall can power, or charge, a laptop while still displaying.**»). Se mira el rótulo del cable: velocidad y vatios. Un cable USB 2.0 de 240 W carga, pero sus datos se quedan en 480 Mbit/s, y no hay que contar con él para la imagen.

Caso 2. Un proyector antiguo con entrada VGA y un portátil con HDMI. VGA es analógico y HDMI digital: hace falta un convertidor activo, no un adaptador de cable. El sonido no viaja por VGA: va aparte o por los altavoces del portátil. En Windows, Windows + P y «Duplicate» para que la sala vea lo mismo que el portátil.

Caso 3. *El segundo monitor no aparece.* Por orden: cable bien conectado al equipo o a la base; **«Detect»** en la configuración de pantalla; Windows + P en «Extend»; actualizaciones de Windows. Si el monitor es de DVI y se ha enchufado a un DVI sólo digital con un cable o adaptador analógico, no encaja: el conector sólo digital no tiene los contactos analógicos.

Caso 4. *2560 × 1440 a 60 Hz por DVI.* Si la combinación de resolución y refresco exige más de 165 MHz de reloj, hace falta DVI de doble enlace; con cable o puerto de enlace sencillo, el monitor no llega a su resolución nativa. Qué reloj exige exactamente esa resolución no lo da ninguna fuente leída; 1080p a 60 Hz, 148,5 MHz, sí cabe en un enlace.

Caso 5. *Montar un latiguillo de red.* Los dos extremos con la misma asignación (T568A con T568A, o T568B con T568B); en una instalación, la que ya tenga el edificio, sin mezclar. Ocho hilos, cuatro pares; en T568B, el par naranja en las patillas 1 y 2. Para unir dos equipos sin conmutador, con puertos auto-MDIX basta el latiguillo directo; si no lo tienen, cable cruzado (T568A en un extremo y T568B en el otro, que cruza dos pares y se queda en 10/100 Mbit/s).

Caso 6. *Una impresora nueva en un Windows 11 de 2026.* Si es Mopria, Windows la instala con su controlador IPP de clase, por red o por USB, sin controlador ni instalador del fabricante; desde el 1-7-2026, Windows prefiere ese controlador. Si el puesto tiene activado por directiva el modo de impresión protegida, una impresora que sólo funcione con controlador de terceros no se podrá usar: hay que comprobarlo antes de comprarla. En una multifunción se comprueba además el escáner: si no está certificado Mopria, con ese modo sólo queda la impresión.

Caso 7. *El folleto del escáner dice 9600 ppp.* Hay que buscar la resolución óptica (la primera cifra de la de hardware): la de 9600 × 9600 suele ser interpolada.

Caso 8. *Un disco externo «USB 10Gbps» en un puerto «USB 5Gbps».* Funciona, a 5 Gbit/s: la conexión baja a la velocidad común más baja.

4.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- La asignación de patillas del conector VGA de 15 contactos y el canal DDC/EDID en VGA: sólo constan en webs comerciales y enciclopedias, no en una fuente leída.
- Las impresoras matriciales en detalle, los lenguajes de impresora (PCL, PostScript) y la definición normalizada de la resolución de impresión: sin fuente primaria leída.
- La edición vigente de la ISO/IEC 24734 y las normas de rendimiento de tóner y de tinta (ISO/IEC 19752 e ISO/IEC 24711): el sitio de ISO no se dejó leer.
- Los sensores de escáner que no son CCD (CIS), el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y el alimentador automático de documentos: sin fuente primaria leída.
- Los paneles OLED, el desarrollo de las siglas IPS, VA y TN, y las características de cámaras web, auriculares y altavoces: sin fuente primaria leída.
- La potencia de carga de Thunderbolt 4 y 5 en vatios, y qué velocidad del USB4 corresponde a su versión 1.0 o 2.0: las fuentes leídas no lo dicen.
- El reloj de píxel de resoluciones distintas de las de la tabla del epígrafe 4.
- El patillaje de señales del RJ45 en Ethernet: la página del fabricante consultada no se dejó leer.
- El almacenamiento en sí (discos, SSD, flash, NAS, SAN, copias): tema 3. La tarjeta de red y los componentes internos: tema 1; su diagnóstico: tema 2. Las directivas de grupo de Windows: tema 6. Ethernet, Wi-Fi y las normas IEEE 802: tema 13.

4.10 Trazabilidad

Todas las fuentes, leídas el 05-10-2026 en su versión en línea de ese día (salvo la SMPTE, leída el 06-10-2026):

- USB-IF: *USB Data Performance Language Usage Guidelines* (enero de 2024); *USB 3.2 Specification Language Usage Guidelines*; *USB4® Specification Language Usage Guidelines*; página «USB4®» (usb.org/usb4); página «USB Charger (USB Power Delivery)»; página «USB Type-C® Cable and Connector Specification»; *USB Type-C® Cable Logo Usage Guidelines*; *USB Logo Usage Guidelines* (2024); página «Defined Class Codes».
- Microsoft Learn: «USB device class drivers included in Windows» (actualizado el 13-06-2025); «End of servicing plan for third-party printer drivers on Windows» (actualizado el 09-05-2025); «Windows Protected Print Mode» (actualizado el 18-06-2026); «Windows Image Acquisition (WIA)» y «Windows Image Acquisition Drivers». Soporte de Microsoft: «How to use multiple monitors in Windows».
- Intel, nota de prensa «Intel Introduces Thunderbolt 5 Connectivity Standard», 12-09-2023; Thunderbolt Technology Community, página «Technology».
- Digital Display Working Group, *Digital Visual Interface, Revision 1.0*, 02-04-1999 (copia en PDF de la especificación).
- HDMI Licensing Administrator: páginas «HDMI 2.2 Specification Overview», «HDMI Specification 1.4b», «Ultra96 HDMI Cable and Ultra High Speed HDMI Cable» y «HDMI Passive Adapters».

- VESA: nota «VESA Releases DisplayPort 2.1 Specification», 17-10-2022; página de DisplayPort (displayport.org).
- MIT, curso 6.111, *Lab #3* (otoño de 2019), «Video display technologies: HDMI & VGA»; Cornell, ECE 4760, proyecto «Homemade VGA Adapter» (2012). SMPTE ST 2059-1:2021, tabla 3 (sistema de 750 líneas progresivo, 1280 × 720, 60 Hz: frecuencia de muestreo $74,25 \times 10^6$ Hz), leída el 06-10-2026.
- Fluke Networks, base de conocimiento: «Differences Between Wiring Codes T568A vs T568B».
- Canon Inc.: «Laser Printers and MFPs» e «Inkjet Printers»; Epson Europe: «Heat-Free Technology»; Epson America: *Scanner Technical Brief* (6/07); Zebra Technologies: «What Is a Thermal Printer?»; HP: «ISO/IEC 24734 Method for Measuring Digital Printing Productivity» (© 2009).
- Printer Working Group: «IPP Everywhere» y página del grupo IPP.
- D. Bourgeois et al., *Information Systems for Business and Beyond* (2019), capítulos 2 y 5.

Añadidas en el remate, leídas el 06-10-2026:

- Soporte de Microsoft / Microsoft Learn, «Windows Protected Print Mode» (la misma página de arriba): salvedad de los escáneres.
- EIZO, «LCD Monitors for Color Management Systems» (EIZO Library, sin fecha; sitio © 1996-2026), apartado «LCD monitor types by panel».
- USB-IF, *Universal Serial Bus Micro-USB Cables and Connectors Specification*, revisión 1.01, 04-04-2007 (copia en PDF de la especificación), § 1.3, cap. 2, § 3.3, § 3.4 y tabla 4-1; USB-IF, *Universal Serial Bus Cables and Connectors Class Document*, revisión 2.0, agosto de 2007 (usb.org), longitudes de cable.
- Panduit, *Technical Reference TR103: Patch Cord Wiring Guide* (sin fecha).
- Fluke Networks, base de conocimiento: «Crossover Cable Testing – DSX Cable Analyzer».
- Cisco: *Catalyst 3750 Switch Hardware Installation Guide* (OL-6336-10), apéndice B, «Identifying a Crossover Cable»; documentación de los Catalyst 9300 (Cisco IOS XE), capítulo «Configuring Auto-MDIX», tabla 1.

Oficio, declarado como tal: la tabla de clasificación de periféricos y su regla; la tabla de relaciones de aspecto y su lectura; los ocho hilos del RJ45 y los cien metros por tramo; el Standard-B de la impresora; la tabla de DVI, HDMI y DisplayPort frente a frente y los nombres DVI-A, DVI-D y DVI-I; el reparto de las cinco familias del enunciado en los tres cajones; los razonamientos de la aplicación práctica. Deducción propia: que T568A con T568B da el cruzado de dos pares. Cálculos propios: los cocientes de las relaciones de aspecto y los productos de tensión por intensidad de USB PD.

Esquema de repaso · tema 4

Siglas: USB-IF, PD, UASP, HID, DVI, HDMI, ARC/eARC, VESA, MST, DSC, TMDS, EDID, HPD, MFP, IPP, WIA, OTG.

Esqueleto para repasar, no resumen: nada que no esté en el tema; ante la duda, vuelve a él.

1. Periféricos del puesto

- Bourgeois: puertos de la placa; casi todo USB (1996); Bluetooth (1994): impresora, móvil, teclado y ratón.
- Oficio: entrada = teclado, ratón, escáner, micrófono, cámara; salida = monitor, impresora, altavoz, proyector; E/S = disco, memoria, tarjeta de red, pantalla táctil (monitor normal no). Familias: impresión salida (MFP E/S); almacenamiento E/S; visualización salida; digitalización entrada; multimedia los tres.
- USB-IF: clase = 3 bytes (Base Class, SubClass, Protocol); Windows carga el controlador de clase solo.
- Learn 13-06-2025: 01h Audio Usbaudio.sys; 03h HID Hidclass.sys y Hidusb.sys; 06h Image/Still Imaging Usbscan.sys; 07h Printer Usbprint.sys; 08h Mass Storage Usbstor.sys (Uaspstor.sys UASP); 09h Hub Usbhub.sys (Usbhub3.sys SuperSpeed); 0Eh Video Usbvideo.sys.
- Clase USB ≠ categoría: audio 01h, en Sonido, vídeo y juegos (Media). Uaspstor = SuperSpeed con bulk streams. Usbscan = componente USB de WIA.

2. Elementos de impresión

- Canon, láser: electrofotográfica; tambor cargado; láser expone, carga se disipa donde se imprime; tóner queda (revelado); estática lo pasa al papel (transferencia); calor y presión (rodillo) fijan.
- Color 4 tóneres CMYK; desgaste: tambor, cargador electrostático, limpiador, tóner; Canon 1982 cartucho integrado; MFP láser = copia, escaneo, fax. FPOT = tiempo hasta la primera hoja.
- Canon, inyección: gotas de picolitros; térmica (burbuja: calentador; boquilla simple, mayor densidad); piezoeléctrica (elemento se deforma con la tensión; cantidad regulable con voltaje). Cian, magenta, amarillo + negro; colorante disuelto; pigmento en partículas sin disolver.
- Zebra: Transferencia térmica: cinta de cera o resina; duradera; papel, poliéster, polipropileno. Térmica directa: sin cinta, tóner ni tinta; soporte termosensible que ennegrece; se desvanece. Ninguna usa tinta. Impacto: golpea cinta entintada (matricial, margarita, bola).
- ISO/IEC 24734 (HP 2009): productividad, papel normal, modo por defecto, B/N y color, mono y multifunción, cualquier tecnología; FSOT primer juego; EFTP rendimiento efectivo; ESAT sostenido estimado. Velocidad depende de equipo, controlador, aplicación, SO, conexión.
- PWG, IPP Everywhere: imprimir sin software del fabricante (USB y red); exige IPP/2.0, DNS-SD, PWG Raster, JPEG JFIF (color). PWG 5100.12-2024 IPP/2.x 4.ª ed.; RFC 7472 IPP sobre HTTPS, 'ipps'.
- Windows 10 21H2: Mopria nativo (IPP Class Driver). Fin controladores de terceros (calendario mayo 2025): sept. 2023 anuncio; 15-01-2026 Windows 11+/Server 2025+ sin controladores nuevos en Windows Update; 01-07-2026 se prefiere siempre IPP de clase; 01-07-2027 sin actualizaciones de terceros salvo seguridad. Otoño 2026: rigen los dos primeros; existentes siguen instalándose.
- MFP red: Print IPP, Fax IPP Fax Out, Scan WS-Scan o eSCL; USB sólo en modo IPP Over USB.
- Impresión protegida (Microsoft 18-06-2026): sólo Windows Ready Print; Configuración > Bluetooth y dispositivos > Impresoras y escáneres > Preferencias > Set up. Efectos: desinstala impresoras de terceros; quita XPS y fax; por GPO no se desactiva sin administrador (tema 6); escáner de MFP no Mopria no disponible, sólo impresión.

3. Elementos de almacenamiento

- Memoria USB, disco/SSD externo, lector: E/S, 08h Usbstor.sys, UASP si SuperSpeed. USB PD 3.1: discos duros e impresoras alimentados por bus.
- Discos, SSD, flash, RAID, NAS, SAN, copias, compresión, clonación, recuperación: tema 3.

4. Elementos de visualización

- Aspecto (oficio): ancho:alto; 4:3 TV analógica y monitores antiguos (1,33); 1:1 cuadrada; 5:4 monitor antiguo; 16:9 TV digital y actual (1,78); 640×480 = 4:3; 1920×1080 = 16:9.
- EIZO (sin fecha), IPS/VA/TN: ángulo IPS excelente, VA muy bueno, TN regular; respuesta IPS buena, VA y TN excelente; contraste IPS aprox. 500:1, VA y TN 1.000:1 o más; precio IPS alto, VA medio, TN bajo; gama de color independiente del panel; gráficos IPS o VA.
- Reloj de píxel a 60 Hz (MIT 6.111): 640×480 VGA 25 MHz (40 ns); 800×600 SVGA 40; 1024×768 XGA 65; 1280×720 74,25 (SMPTE ST 2059-1:2021; MIT 75.25 no cuadra); 1920×1080 148,5 (6,7 ns). VGA exacto 25,175 MHz (Cornell). DVI sencillo 165 MHz: 1080p60 cabe.
- Windows 11: Identify; Display > Multiple displays > Detect; arrastrar y Apply.
- Windows + P: PC screen only; Duplicate (proyector); Extend (dos monitores); Second screen only.

5. Elementos de digitalización

- Epson Technical Brief 2007: óptica = píxeles del CCD (600×2400: óptica 600, primera cifra); hardware = motor paso a paso (doble o cuádruple paso) sube la segunda cifra; interpolada = algoritmo añade píxeles. Hardware 1200×2400 anuncia 9600×9600 interpolada.
- 2×2,5 pulg a 1200 ppp ampliada a 8×10 = 300 ppp.
- Profundidad = bits por píxel; colores = 2^profundidad: 1 bit 2; gris 8 bits 256; RGB 24 bits 16,7 millones; RGB 48 bits más de 250 billones.

- WIA (Microsoft Learn): imagen fija desde Windows Me y XP; antes STI (hardware) + TWAIN (API); WIA se apoya en STI, no requiere TWAIN, que sigue soportado. Escáneres WIA sin instalar con Fax y Escáner y Paint; red WS-Scan (MFP: WS-Scan o eSCL); USB Usbscan.sys clase 06h.

6. Elementos multimedia

- Micrófono y cámara web entrada; altavoces salida; auriculares con micrófono ambos.
- USB: audio 01h Usbaudio.sys; cámara 0Eh Usbvideo.sys. Bluetooth: auriculares y altavoces.
- MIT: VGA analógica solo vídeo; HDMI digital con audio. DisplayPort con audio y DVI sin audio: oficio (VESA y DDWG no tratan audio).
- ARC: TV envía audio «upstream» a AVR o barra de sonido por el mismo cable; eARC: formatos más avanzados y máxima calidad.

7. Conectividad: USB

- USB-IF: la versión fija sólo la velocidad; 3.2 no es Type-C, Standard-A, Micro-USB, USB PD ni Battery Charging; Type-C de 480 Mbit/s a 80 Gbit/s; Standard-A puede ser 5 Gbit/s.
- Cinco velocidades (USB4 y 3.2): 80, 40, 20, 10, 5 Gbps; al público «USB 80Gbps», etc.; nombres técnicos (USB4 V2.0/V1.0, 3.2, SuperSpeed Plus, Enhanced SuperSpeed, SuperSpeed+) no en producto (guía enero 2024).
- Tabla: 1,5 y 12 Mbit/s Basic-Speed; 480 Mbit/s USB 2.0 Hi-Speed; 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1; 10 Gen 2; 20 Gen 2x2 (dos carriles de 10) o USB4 20Gbps; 40 USB4 40Gbps; 80 USB4 en cables certificados 80. USB4 por versión 1.0 o 2.0: no consta.
- USB 3.2 absorbió las 3.x; velocidad común más baja (SSD 10 en puerto 5 rinde 5). USB4: Thunderbolt (Intel), dobla ancho de banda, varios protocolos de datos y pantalla; compatible con 3.2, 2.0, Thunderbolt 3; menor velocidad común.
- USB 2.0: Standard-A, Standard-B, Mini-B; Micro-USB rev. 1.01 (04-04-2007): Micro-B, Micro-AB receptáculo, Micro-A clavija. Tabla 4-1: Standard-A admite A; Standard-B admite B; Mini-B admite Mini-B; Micro-B admite Micro-B; Micro-AB admite Micro-A o Micro-B.
- A-device da VBUS y es anfitrión; B-device periférico; Micro-AB sólo OTG; PC Standard-A, impresora a menudo Standard-B (oficio). Micro: 10.000 ciclos.
- Longitud máxima (Class Document rev. 2.0, agosto 2007): Standard ambos extremos 5 m; Mini-B + Standard-A 4,5 m; cualquier Micro 2 m.
- Type-C: delgado, reversible (clavija y sentido del cable). Cable USB-C a USB-C: logo USB-IF obligatorio, velocidad y vatios (USB 20Gbps, 20 V 3 A = 60 W: logo 20Gbps/60W); USB 2.0 Type-C 240 W o 60 W: datos hasta 480 Mbps.
- USB PD 3.1 (2021): hasta 240 W; antes 100 W (20 V × 5 A); 28 V 140 W, 36 V 180 W, 48 V 240 W; dirección no fija; monitor con corriente carga el portátil mientras muestra imagen.
- Thunderbolt: TB4 siempre 40 Gbps (datos, vídeo, potencia); TB5 (Intel 12-09-2023) 80 Gbps bidireccional, Bandwidth Boost 120; USB4 V2, DisplayPort 2.1, PCIe Gen 4 (doble PCIe); red punto a punto 10GbE (TB5 el doble). Vatios: no constan.

8. Conectividad: RJ45

- Oficio: 8 hilos, 4 pares trenzados; 100 m por tramo.
- Fluke: T568A y T568B intercambian los pares naranja y verde; T568A verde en 1-2 y naranja en 3-6; T568B naranja en 1-2 y verde en 3-6; el resto igual.
- T568A: preferido, compatible con USOC de uno y dos pares; T568B: más usado, coincide con AT&T 258A, sólo un par compatible con USOC. Ambas en ANSI/TIA-568.2-D, mismo rendimiento, incluido Gigabit; no mezclar: color con color, raya con raya.
- Panduit TR103: ambas son cable directo (mismo pin en ambos extremos); Fluke: mismo código en ambos extremos.
- Cruzado (Fluke): PC a PC, hub o switch entre sí; envío y recepción cruzados; ANSI/TIA-568-C.2 no lo define. Cisco: pin 1 = pin 3 del otro extremo; pin 2 = pin 6. Clásico T568A con T568B (deducción propia).
- Panduit: cruzado de 2 pares 10/100 Mbit/s; de 4 pares hasta 1 Gbit/s.
- Auto-MDIX (Cisco): detecta directo o cruzado y configura; switches modernos admiten directo; sin él, directo a servidores, estaciones o routers y cruzado a otros equipos o repetidores. Catalyst 9300: activado por defecto; el enlace sólo cae con cable equivocado si está desactivado en ambos extremos.

9. Conectividad: VGA

- MIT: analógica, solo vídeo. 5 señales (rojo, verde, azul, hsync, vsync) por conector HD15 (15 contactos); 0,7 V pico a pico (1 V con sincronismo); 75 Ω por señal en el monitor; sincronismos activos a nivel bajo (Cornell); 640×480 a 25,175 MHz.
- DDC/EDID y patillaje VGA: no constan; DVI trata monitor analógico como el de 15 pines VGA.

10. Conectividad: DVI

- DDWG DVI rev. 1.0 (02-04-1999), 4 objetivos: digital sin pérdidas; independiente de la pantalla; plug and play (HPD, EDID, DDC2B); un conector digital y analógico.
- Dos conectores de igual mecánica: sólo digital (24 contactos, tres filas de ocho, TMDS); combinado (29: los 24 + 5 analógicos: R, G, B y 2 sincronismos). Monitor analógico no encaja en el sólo digital.
- Enlace sencillo hasta 165 MHz incluido; más, dos enlaces (200 MHz = 100 MHz por enlace); doble enlace sin máximo especificado.
- EDID por DDC; HPD lo maneja el monitor para avisar de su presencia; +5 V del sistema para leer EDID con monitor apagado.
- DVI-A analógica, DVI-D digital, DVI-I ambas: nombres de uso, no de la especificación de 1999.

11. Conectividad: HDMI

- 1.4b: 4096×2160 a 24 Hz, 3840×2160 a 24, 25 y 30 Hz, 1920×1080 a 120 Hz; HDMI Ethernet Channel (High Speed HDMI Cable with Ethernet); ARC; conector HDMI Micro.
- 2.1: Ultra High Speed HDMI Cable, mercado 2020, hasta 48 Gbps.
- 2.2 (vigente): 96 Gbps, Fixed Rate Link; hasta 12K@120 y 16K@60; cable Ultra96, único para todas las aplicaciones 2.2; compatible hacia atrás. Además eARC; VRR (menos lag, stutter, tearing); HDMI Cable Power alimenta cables activos.
- Ultra96 y Ultra High Speed: certificación obligatoria; etiqueta con QR; nombre en la cubierta.
- Conectores A, C y D; adaptadores pasivos; HDMI Alt Mode para USB Type-C (página de la 1.4b).

12. Conectividad: DisplayPort

- VESA: estándar de facto de monitores de PC y pantallas integradas; conectores: estándar con retención, Mini-DP, Type-C; dentro de Thunderbolt y USB4.
- DisplayPort 2.1 (VESA 17-10-2022): compatible con 2.0 y la sustituye; capa física común con USB Type-C y USB4.
- DP40: UHBR10 (10 Gbps), cuatro carriles, 40 Gbps; DP80: UHBR20 (20 Gbps), cuatro carriles, 80 Gbps; DP40 certificados valen para DP54; 2.1b: cable activo DP80LL hasta 3 m. DSC obligatoria en túnel USB4; reduce ancho de banda más del 67 % sin artefactos.
- MST: varias pantallas (resoluciones distintas) desde una salida. Conversión a HDMI, DVI, VGA con cables o convertidores (DisplayPort o USB-C).
- Frente a frente: DVI analógico y digital, sin audio; HDMI sólo digital, audio, doméstico; DisplayPort sólo digital, audio, informático, retención; VGA analógica, solo vídeo, 15 contactos.

13. Aplicación práctica

- Casos (oficio): USB-C con monitor con fuente = imagen, datos y carga, mirar rótulo; VGA a HDMI = convertidor activo; segundo monitor: Detect, Win + P Extend; DVI >165 MHz = doble enlace; latiguillo A-A o B-B; escáner 9600 ppp: mirar la óptica; USB 10Gbps en puerto 5Gbps: 5.

No lo da el tema

- No consta: patillaje VGA y DDC/EDID; ISO/IEC 24734 vigente, 19752, 24711; CIS, OCR; OLED; vatios TB4 y TB5; USB4 por versión; reloj de otras resoluciones; patillaje RJ45. Remite: temas 3, 6, 13.

TEMA 5 – Sistemas operativos

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 5
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Manual universitario R. H. Arpaci-Dusseau y A. C. Arpaci-Dusseau, <i>Operating Systems: Three Easy Pieces</i> , Universidad de Wisconsin-Madison, versión 1.10 (el capítulo de interbloqueos, versión 1.20); apuntes de curso de J. Bell, Universidad de Illinois en Chicago, sobre el manual de Silberschatz, Galvin y Gagne; documentación de Microsoft Learn (Win32 y controladores de Windows); documentación del núcleo Linux; <i>The Linux Kernel Module Programming Guide</i> ; página oficial de MINIX 3. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las ediciones citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día (lo añadido en el remate, el 06-10-2026)
Extensión	12.800 palabras aproximadamente

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sistema operativo (SO); unidad central de proceso (CPU, *central processing unit*); entrada y salida (E/S, en inglés *I/O*); interfaz de programación de aplicaciones (API, *application programming interface*); bloque de control de proceso (PCB, *process control block*) y de hilo (TCB, *thread control block*); contador de programa (PC, *program counter*); acceso directo a memoria (DMA, *direct memory access*); rutina de servicio de interrupción (ISR, *interrupt service routine*); el estándar de interfaz portable de sistemas operativos (POSIX); los algoritmos de planificación primero en llegar, primero en ser servido (FIFO, *first in, first out*, o FCFS, *first come, first served*), primero el trabajo más corto (SJF, *shortest job first*), primero el de menor tiempo hasta terminar (STCF, *shortest time-to-completion first*, también PSJF, *preemptive shortest job first*), turno rotatorio (RR, *round robin*) y colas multinivel con realimentación (MLFQ, *multi-level feedback queue*); la planificación multiprocesador de cola única (SQMS, *single-queue multiprocessor scheduling*) y de colas múltiples (MQMS, *multi-queue multiprocessor scheduling*); el planificador del núcleo Linux de plazo virtual más temprano entre los elegibles (EEVDF, *earliest eligible virtual deadline first*), con su plazo virtual (VD, *virtual deadline*), y su antecesor, el planificador completamente justo (CFS, *completely fair scheduler*); la distribución de software de Berkeley (BSD, *Berkeley Software Distribution*), familia de sistemas Unix; Windows NT, nombre de producto de Microsoft; y el manual que sirve de fuente principal, *Operating Systems: Three Easy Pieces* (OSTEP).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 5): «Sistemas operativos: conceptos generales, componentes funcionales y estructura; gestión de procesos, algoritmos de planificación, concurrencia, multitarea y multiprogramación.»

Qué se puede preguntar: qué es un sistema operativo y por qué se le llama máquina virtual y gestor de recursos; qué es un sistema de tiempo real y uno distribuido; qué distingue el modo núcleo del modo usuario y cómo se pasa de uno a otro; qué es una llamada al sistema; qué funciones tiene el sistema y qué hace el gestor de entrada y salida; qué es un controlador de dispositivo, una interrupción y el acceso directo a memoria; qué distingue un núcleo monolítico de un micronúcleo y qué es un módulo del núcleo Linux; qué es un proceso, en qué estados puede estar y qué transiciones hay entre ellos; qué guarda el PCB; qué hacen `fork()`, `exec()` y `wait()`; qué distingue un hilo de un proceso, y los hilos de usuario de los de núcleo (modelos muchos a uno, uno a uno y muchos a muchos); qué es un cambio de contexto; qué hacen los planificadores de largo, medio y corto plazo y el despachador; qué miden el tiempo de retorno, el de respuesta y el de espera, la utilización de la CPU y la productividad; cómo funcionan FIFO, SJF, STCF, RR, la planificación por prioridades y MLFQ, cuál es apropiativo y cuál no, qué es el efecto convoy y qué es el envejecimiento; qué rango de prioridades usa Windows y qué planificador usa hoy Linux; qué es una condición de carrera, una sección crítica y la exclusión mutua; qué hacen los algoritmos de Dekker y Peterson; qué es un cerrojo, un semáforo, una variable de condición y un monitor; qué distingue la memoria compartida del paso de mensajes; qué son los problemas del productor-consumidor, de los lectores-escritores y de los filósofos; cuáles son las cuatro condiciones del interbloqueo y cómo se previene, se evita o se detecta; qué es la inanición; qué distingue la multitarea apropiativa de la cooperativa, y la multiprogramación del tiempo compartido. En la aplicación práctica: calcular tiempos medios de retorno, de respuesta y de espera de un conjunto de trabajos con cada algoritmo, seguir el estado de un proceso a lo largo de una operación de E/S y reconocer en un caso las condiciones de un interbloqueo.

5.1 Conceptos generales

5.1.1 Qué es un sistema operativo

El manual de referencia de este tema define el sistema operativo por lo que hace. Hay un conjunto de programas que se encarga de que sea fácil ejecutar programas (incluso de que parezca que se ejecutan muchos a la vez), de que los programas compartan la memoria y de que se comuniquen con los dispositivos; ese conjunto de programas («**That body of software**») «**is called the operating system (OS)**», «**as it is in charge of making sure the system operates correctly and efficiently in an easy-to-use manner**» (se llama sistema operativo porque se encarga de que el sistema funcione de forma correcta, eficiente y fácil de usar). El manual recuerda en nota que otros nombres antiguos del sistema operativo fueron «**the supervisor or even the master control program**» (el supervisor o el programa de control maestro).

Tres maneras de describirlo, las tres del mismo manual:

Visto como	Por qué	Fuente
Máquina virtual	Toma un recurso físico (el procesador, la memoria, un disco) y lo transforma en una forma virtual más general, potente y fácil de usar: «we sometimes refer to the operating system as a virtual machine»	OSTEP, cap. 2
Biblioteca estándar	Ofrece interfaces que los programas llaman: «A typical OS, in fact, exports a few hundred system calls that are available to applications» ; por eso se dice que «the OS provides a standard library to applications»	OSTEP, cap. 2
Gestor de recursos	Varios programas comparten la CPU, la memoria y los discos: «the OS is sometimes known as a resource manager» , y su papel es gestionar esos recursos de forma eficiente, justa o con otros objetivos	OSTEP, cap. 2

La técnica general con que el sistema consigue todo eso es la virtualización: **«the OS takes a physical resource (such as the processor, or memory, or a disk) and transforms it into a more general, powerful, and easy-to-use virtual form of itself»**. El manual organiza la materia en tres grandes piezas, que son las tres preguntas que vuelven en este tema: la virtualización (de la CPU y de la memoria), la concurrencia y la persistencia (los datos que sobreviven en disco).

Los objetivos de diseño que el manual enumera:

- Construir abstracciones que hagan el sistema cómodo y fácil de usar.
- Dar alto rendimiento, que el manual formula como **«minimize the overheads of the OS»** (reducir el coste añadido del propio sistema, en tiempo y en espacio).
- Dar protección **«between applications, as well as between the OS and applications»** (entre aplicaciones, y entre el sistema y las aplicaciones). Su principio es el aislamiento: **«isolating processes from one another is the key to protection»**.
- Fiabilidad: el sistema debe funcionar sin parar, porque **«when it fails, all applications running on the system fail as well»**.
- Y, según el uso, eficiencia energética, seguridad (que el manual llama **«an extension of protection, really»**) y movilidad.

5.1.2 Los modos núcleo y usuario

La división que atraviesa todo el tema es la del modo núcleo y el modo usuario.

Modo	Qué puede hacer	Qué corre ahí
Núcleo	Todo: acceder al soporte físico y a cualquier memoria	El núcleo y sus controladores
Usuario	Sólo lo suyo, y pedir el resto por llamada al sistema	Los programas

La razón de que existan los dos: un error de un programa no puede llevarse el sistema por delante. Cuando un programa necesita algo del soporte físico, no lo toca: lo pide.

El manual lo describe así. El código que corre en modo usuario **«is restricted in what it can do»**: por ejemplo, un proceso en modo usuario no puede lanzar peticiones de E/S, y si lo intenta el procesador genera una excepción y el sistema probablemente lo termina. En cambio, el modo núcleo es el modo en que corre el sistema operativo, y en él **«code that runs can do what it likes, including privileged operations such as issuing I/O requests and executing all types of restricted instructions»** (el código puede hacer lo que quiera, incluidas las operaciones privilegiadas).

Microsoft lo explica igual para Windows, con un matiz sobre los controladores:

- **«Un procesador en un equipo que ejecuta Windows funciona en dos modos diferentes: el modo de usuario y el modo kernel . El procesador cambia entre estos modos en función del tipo de código que se está ejecutando. Las aplicaciones funcionan en modo de usuario. Los componentes principales del sistema operativo funcionan en modo kernel. Aunque muchos controladores funcionan en modo kernel, algunos pueden funcionar en modo de usuario.»**
- En modo usuario, **«Al iniciar una aplicación en modo de usuario, Windows crea un proceso para ella»**, con **«un espacio de direcciones virtuales privado»**; por eso **«una aplicación no puede modificar los datos de otra aplicación»** y **«si una aplicación se bloquea, no afecta a otras aplicaciones ni al sistema operativo»**.
- En modo núcleo, **«Todo el código que se ejecuta en modo kernel comparte un único espacio de direcciones virtuales»**, de modo que **«Si un controlador en modo kernel se bloquea, provoca que todo el sistema operativo se bloquee.»**

Es decir: «el núcleo y sus controladores» de la tabla es la regla general, pero en Windows hay controladores que corren en modo usuario.

5.1.3 La llamada al sistema

Cómo pide un programa lo que no puede hacer él mismo. **«To execute a system call, a program must execute a special trap instruction. This instruction simultaneously jumps into the kernel and raises the privilege level to kernel mode»** (para hacer una llamada al sistema, el programa ejecuta una instrucción especial de *trap*, que salta al núcleo y a la vez eleva el nivel de privilegio a modo núcleo). Hecho el trabajo, el

sistema ejecuta «**a special return-from-trap instruction**», que vuelve al programa y a la vez baja el privilegio a modo usuario.

Dos detalles que se preguntan:

- Dónde salta el *trap*. No lo decide el programa: «**The kernel does so by setting up a trap table at boot time**» (el núcleo prepara una tabla de *traps* durante el arranque, que la máquina hace en modo privilegiado).
- Por qué una llamada al sistema parece una llamada a función. Porque lo es, por fuera: el programa llama a una función de la biblioteca de C, como `open()` o `read()`, y dentro de ella va «**the famous trap instruction**».

La diferencia con una llamada a procedimiento, en palabras del manual: «**a system call transfers control (i.e., jumps) into the OS while simultaneously raising the hardware privilege level**». Las llamadas al sistema nacieron en el ordenador Atlas.

5.1.4 Mecanismo y política

Un principio de diseño que el manual pone en el centro del estudio de los procesos: separar el mecanismo de la política. El mecanismo responde a una pregunta de *cómo* (cómo se hace un cambio de contexto); la política, a una pregunta de *cuál*: «**The policy provides the answer to a which question; for example, which process should the operating system run right now?**». Separarlos permite cambiar de política sin rehacer el mecanismo. En este tema, el cambio de contexto es mecanismo (epígrafe 4) y los algoritmos de planificación son políticas (epígrafe 5).

5.1.5 Clases de sistemas operativos

Los sistemas se clasifican también por el entorno para el que están hechos. La sucesión de los sistemas por lotes, los multiprogramados y los de tiempo compartido está en el epígrafe 7; las demás clases que se preguntan, con su fuente:

Clase	Rasgo	Fuente
De tiempo compartido	Varios usuarios y varias tareas a la vez: « A time-sharing (multi-user multi-tasking) OS »	Apuntes de J. Bell, cap. 1
De tiempo real	Cada trabajo tiene un plazo: « a job absolute deadline d_j, which is the time within which the job should be finished ». Los dispositivos de control de procesos los exigen: « Process control devices require real-time (interrupt driven) OSes. Response time can be critical for many such devices. »	Núcleo Linux, «Deadline Task Scheduling»; apuntes de J. Bell, cap. 1
Empotrados	Integrados en aparatos: « Embedded into devices such as automobiles, climate control systems, process control, and even toasters and refrigerators. »	Apuntes de J. Bell, cap. 1
Distribuidos y de red	« Distributed Systems consist of multiple, possibly heterogeneous, computers connected together via a network and cooperating in some way, form, or fashion. » La visión que el sistema tiene de la red va « from just a special form of file access to complex well-coordinated network operating systems » (desde un simple acceso a ficheros hasta los sistemas operativos de red)	Apuntes de J. Bell, cap. 1

Lo que distingue al tiempo real es la garantía de plazo, no la rapidez. La documentación del núcleo Linux dice que su política de planificación por plazos, `SCHED_DEADLINE`, es «**particularly suited for periodic or sporadic real-time tasks that need guarantees on their timing behavior, e.g., multimedia, streaming, control applications, etc.**» (tareas periódicas o esporádicas que necesitan garantías de tiempo, como el multimedia o el *streaming*); y explica que la configuración `PREEMPT_RT` «**transforms the Linux kernel into a real-time kernel**». Con las políticas de tiempo real de Linux, como `SCHED_FIFO`, «**When a task with a real-time policy becomes runnable, the scheduler immediately selects it for execution if it has a higher priority than the currently running task.**»

5.2 Componentes funcionales

5.2.1 Las funciones del sistema

El sistema operativo se describe por los recursos que gestiona. Sus cinco funciones:

Función	De qué se ocupa
Gestión de procesos	Quién se ejecuta, cuándo y durante cuánto
Gestión de memoria	Qué hay en memoria y dónde
Gestión de ficheros	Cómo se organizan los datos en el almacenamiento
Gestión de entrada y salida	Cómo se habla con los dispositivos
Protección y seguridad	Quién puede hacer qué

Cada fila tiene su apoyo en el manual:

- Procesos: la virtualización de la CPU. «**By running one process, then stopping it and running another, and so forth, the OS can promote the illusion that many virtual CPUs exist when in fact there is only one physical CPU (or a few)**» (ejecutando un proceso, parándolo y ejecutando otro, el sistema crea la ilusión de que hay muchas CPU virtuales). Lo desarrollan los epígrafes 4 y 5.
- Memoria: el sistema hace que muchos programas accedan a la vez a sus propias instrucciones y datos, «**thus sharing memory**». Cada proceso tiene su espacio de direcciones (epígrafe 4).
- Ficheros: «**The file system is the part of the OS in charge of managing persistent data**» (el sistema de ficheros es la parte del sistema que gestiona los datos persistentes).
- Entrada y salida: el sistema «**provides a standard and simple way to access devices through its system calls**»; lo desarrolla el apartado siguiente.
- Protección: el objetivo de diseño del aislamiento, visto en el epígrafe 1.

5.2.2 El gestor de entrada y salida

Qué hace el gestor de entrada y salida, en tres líneas: recibe la petición del programa, la convierte en órdenes concretas para el controlador del dispositivo, y devuelve el resultado. Su valor está en que el programa no tiene que saber qué disco ni qué impresora hay debajo: pide «escribe estos bytes» y el gestor se entiende con el aparato.

Es, por tanto, la pieza que comunica los dispositivos con los programas del modo usuario. No hace operaciones aritméticas (eso es la unidad aritmético-lógica del procesador), no reparte el procesador entre procesos (eso es el planificador) y no es la pila de red. En Windows tiene nombre propio: Microsoft llama «**administrador de E/S**» al componente del modo núcleo que exporta, por ejemplo, la rutina `IoCreateDevice` con la que un controlador crea un objeto de dispositivo.

El controlador de dispositivo. El problema que resuelve es mantener el sistema neutral respecto a cada aparato. «**At the lowest level, a piece of software in the OS must know in detail how a device works. We call this piece of software a device driver, and any specifics of device interaction are encapsulated within.**» (En el nivel más bajo, una pieza del sistema debe saber en detalle cómo funciona el dispositivo; esa pieza es el controlador, y encierra todo lo específico del aparato.) En Linux, el sistema de ficheros no sabe qué clase de disco hay debajo: envía lecturas y escrituras de bloques a una capa de bloques genérica, que las encamina al controlador que toca. Dos datos del manual: en los estudios del núcleo Linux, «**over 70% of OS code is found in device drivers**», y los controladores, a menudo escritos fuera del equipo del núcleo, «**are a primary contributor to kernel crashes**» (son una causa principal de caídas del núcleo).

El diálogo con el aparato. Un dispositivo sencillo presenta tres registros: «**a status register, which can be read to see the current status of the device; a command register, to tell the device to perform a certain task; and a data register to pass data to the device, or get data from the device**» (de estado, de orden y de datos). Hay tres formas de llevar ese diálogo:

Técnica	Cómo funciona	Cuándo conviene
Sondeo (<i>polling</i>)	El sistema lee una y otra vez el registro de estado hasta que el aparato está listo: « we call this polling the device (basically, just asking it what is going on) »	Dispositivos rápidos; el manual advierte que las interrupciones « only really make sense for slow devices »
Interrupciones	El sistema lanza la petición, duerme al proceso y pasa a otro; al acabar, el aparato « will raise a hardware interrupt, causing the CPU to jump into the OS at a predetermined interrupt service routine (ISR) or more simply an interrupt handler »	Dispositivos lentos: permiten solapar cálculo y E/S
Acceso directo a memoria (DMA)	« A DMA engine is essentially a very specific device within a system that can orchestrate transfers between devices and main memory without much CPU intervention »; al terminar, el controlador de DMA lanza una interrupción	Transferencias grandes, para no ocupar la CPU copiando datos

Un riesgo de las interrupciones que el manual nombra es el bloqueo activo (*livelock*): una avalancha de interrupciones deja al sistema ocupado sólo en atenderlas, y para ese caso el manual aconseja volver a veces al sondeo. Y una optimización: la agrupación (*coalescing*), en la que el aparato espera un poco para entregar varias interrupciones en una y rebajar así el coste de atenderlas, a cambio de más latencia.

Y dos formas de que el procesador hable con los registros del aparato: las instrucciones de E/S explícitas, «**The first, oldest method (used by IBM mainframes for many years)**», y la E/S mapeada en memoria, en la que «**the hardware makes device registers available as if they were memory locations**». «**both approaches are still in use today**».

5.3 Estructura

5.3.1 El núcleo

El núcleo es la parte del sistema que corre en modo núcleo. Microsoft lo define en la documentación de Windows: «**El kernel de un sistema operativo implementa la funcionalidad básica de la que depende todo lo demás del sistema operativo. El kernel de Microsoft Windows proporciona operaciones básicas de bajo nivel, como programar hilos o enrutamiento de interrupciones de hardware.**» Y en Windows «el

sistema operativo Windows incluye componentes de modo de usuario y modo kernel».

La función del núcleo en un sistema Unix o Linux es controlar los procesos, la memoria y la administración de dispositivos. No lo es gestionar la interfaz gráfica, que en Unix es un programa más en modo usuario (un servidor gráfico); ni dar los servicios de red, que prestan demonios en modo usuario aunque la pila de protocolos esté en el núcleo; ni comunicar usuarios por terminales, que hacen programas de usuario.

5.3.2 Tipos de núcleo

La clasificación clásica separa los sistemas por cuánto meten en modo núcleo:

Tipo	Qué mete dentro	Ejemplo con fuente
Monolítico	Procesos, memoria, ficheros, red y controladores, todo en modo núcleo y en un mismo espacio	Linux (con módulos)
Micronúcleo	Lo mínimo; el resto, servicios en modo usuario	MINIX 3; GNU Hurd y Zircon, el núcleo de Fuchsia de Google

Las fuentes:

- Micronúcleo. La página oficial de MINIX 3: **«It is based on a tiny microkernel running in kernel mode with the rest of the operating system running as a number of isolated, protected, processes in user mode.»** (Se basa en un micronúcleo diminuto que corre en modo núcleo, y el resto del sistema corre como procesos aislados y protegidos en modo usuario.) La guía de programación de módulos del núcleo Linux da otros dos: **«Two notable examples of microkernels include the GNU Hurd and the Zircon kernel of Google's Fuchsia.»**
- Monolítico y modular. La misma guía define el módulo: **«A Linux kernel module is precisely defined as a code segment capable of dynamic loading and unloading within the kernel as needed. These modules enhance kernel capabilities without necessitating a system reboot.»** Sin módulos, **«the prevailing approach leans toward monolithic kernels, requiring direct integration of new functionalities into the kernel image»**, lo que obliga a recompilar el núcleo y reiniciar. El módulo **«shares the kernel's codespace rather than having its own»**, de modo que un fallo del módulo es un fallo del núcleo, y la guía añade que eso **«applies to any operating system utilizing a monolithic kernel»**; en cambio, en los micronúcleos **«modules are allocated their own code space»**.

Linux es monolítico y a la vez modular: los controladores se cargan y descargan en caliente, que es lo que permite añadir soporte físico sin recompilar.

La ventaja de cada diseño se sigue de lo anterior, y es oficio: el micronúcleo aísla los fallos (un servicio caído en modo usuario no tumba el núcleo); el monolítico evita el coste de que los componentes se hablen a través de fronteras de modo.

Windows no entra en la tabla: las fuentes leídas describen sus componentes de modo núcleo y de modo usuario (con controladores en uno y otro modo), pero no lo clasifican; Microsoft sólo descarta una de las dos casillas: **«El término microkernel no se aplica al kernel actual que se usa en el sistema operativo Windows.»**

5.4 Gestión de procesos

5.4.1 Qué es un proceso

La definición del manual: **«a process is simply a running program»** (un proceso es un programa en ejecución). La de Microsoft: **«Una aplicación consta de uno o varios procesos. Un proceso, en los términos más sencillos, es un programa en ejecución. Uno o varios subprocesos se ejecutan en el contexto del proceso. Un subproceso es la unidad básica a la que el sistema operativo asigna tiempo de procesador.»** (Microsoft traduce *thread* por «subproceso»; en el resto del tema se dice «hilo».)

El programa es lo que está en el disco; el proceso es ese programa vivo, con su estado. Ese estado (**«machine state»**, el estado de máquina) tiene tres partes, según el resumen del manual: **«the contents of memory in its address space, the contents of CPU registers (including the program counter and stack pointer, among others), and information about I/O (such as open files which can be read or written)»**. Es decir:

- La memoria que el proceso puede direccionar, que se llama su espacio de direcciones (**«address space»**).
- Los registros de la CPU, entre ellos el contador de programa, que **«tells us which instruction of the program will execute next»**, y el puntero de pila.
- La información de E/S, como la lista de ficheros abiertos.

Para crear un proceso, el sistema carga el código y los datos estáticos del programa en el espacio de direcciones (los sistemas antiguos, de una vez, **«eagerly»**; los modernos, por partes según se necesitan, **«lazily»**), reserva la pila (y puede reservar memoria para el montículo), prepara la E/S (en Unix, cada proceso nace con tres descriptores abiertos: entrada, salida y error estándar) y salta al punto de entrada del programa.

5.4.2 Los estados de un proceso

En una vista simplificada, «a process can be in one of three states»:

Estado	Definición del manual
En ejecución (<i>running</i>)	«In the running state, a process is running on a processor. This means it is executing instructions.»
Listo (<i>ready</i>)	«In the ready state, a process is ready to run but for some reason the OS has chosen not to run it at this given moment.»
Bloqueado (<i>blocked</i>)	«In the blocked state, a process has performed some kind of operation that makes it not ready to run until some other event takes place. A common example: when a process initiates an I/O request to a disk, it becomes blocked and thus some other process can use the processor.»

Las transiciones (figura 4.2 del manual):

De	A	Nombre en el manual	Qué la provoca
Listo	En ejecución	«Scheduled»	El sistema lo elige
En ejecución	Listo	«Descheduled»	El sistema lo retira (por ejemplo, se le acaba el turno)
En ejecución	Bloqueado	«I/O: initiate»	Lanza una E/S u otra espera
Bloqueado	Listo	«I/O: done»	Termina la E/S o llega el suceso esperado

Lo que no hay: no se pasa de bloqueado a en ejecución directamente (primero se vuelve a listo, «and potentially immediately to running again, if the OS so decides»), ni de listo a bloqueado (sólo se bloquea quien está ejecutando y pide algo).

Hay más estados que esos tres. Un estado inicial, mientras el proceso se crea, y uno final en que el proceso ha terminado pero aún no se ha limpiado, que en Unix se llama «zombie state» (zombi): sirve para que el padre recoja el código de retorno del hijo con `wait()`, y entonces el sistema libera sus estructuras.

Con esos dos estados añadidos sale el modelo de cinco estados que dan los apuntes de curso sobre el manual de Silberschatz: «Processes may be in one of 5 states», que son nuevo («New - The process is in the stage of being created.»), listo, en ejecución, en espera («Waiting», el bloqueado de la tabla anterior) y terminado («Terminated - The process has completed.»). Los apuntes avisan de que «Some systems may have other states besides the ones listed here.»

5.4.3 El bloque de control de proceso

Para seguir todos los procesos, el sistema mantiene una lista de procesos («The process list (also called the task list)'). Cada entrada es una estructura con la información de un proceso, que se llama bloque de control de proceso: «Process Control Block (PCB), a fancy way of talking about a C structure that contains information about each process (also sometimes called a process descriptor)». El ejemplo del manual (la estructura `proc` del sistema docente xv6) guarda, entre otros datos, los registros guardados del proceso cuando no se ejecuta, su estado, su identificador, su proceso padre, sus ficheros abiertos y su directorio actual. Los registros guardados son los que permiten reanudarlo: «by restoring these registers (i.e., placing their values back into the actual physical registers), the OS can resume running the process».

5.4.4 Las operaciones sobre procesos

Lo que todo sistema ofrece, según el manual:

Operación	Qué hace
Crear («Create»)	Crear un proceso nuevo, por ejemplo al escribir una orden en el intérprete o hacer doble clic en un icono
Destruir («Destroy»)	Detener por la fuerza un proceso que no termina por sí solo
Esperar («Wait»)	Esperar a que un proceso termine
Control diverso («Miscellaneous Control»)	Por ejemplo, suspender un proceso y reanudarlo después
Estado («Status»)	Consultar cuánto tiempo lleva en ejecución o en qué estado está

En Unix, las llamadas que lo hacen:

- «The `fork()` system call is used in UNIX systems to create a new process. The creator is called the parent; the newly created process is called the child.» El hijo es una copia casi idéntica del padre.
- «The `wait()` system call allows a parent to wait for its child to complete execution.»
- «The `exec()` family of system calls allows a child to break free from its similarity to its parent and execute an entirely new program.»
- El intérprete de órdenes usa las tres para lanzar cada orden, y separar `fork()` de `exec()` es lo que le permite redirigir la entrada y la salida o montar tuberías sin tocar el programa que lanza.

- «**Process control is available in the form of signals**» (el control de procesos se ejerce también mediante señales, que pueden detener, reanudar o terminar un proceso).

5.4.5 Hilos

«**thread is very much like a separate process, except for one difference: they share the same address space and thus can access the same data.**» (Un hilo es muy parecido a un proceso aparte, con una diferencia: los hilos de un proceso comparten el espacio de direcciones y por tanto los mismos datos.) Cada hilo tiene sus propios registros y su contador de programa, y su propia pila. Su estado se guarda en un bloque de control de hilo (TCB). El cambio de contexto entre hilos de un mismo proceso se parece al cambio entre procesos, con una diferencia: «**the address space remains the same (i.e., there is no need to switch which page table we are using)**».

Para qué sirven los hilos, según el manual, hay al menos dos razones:

- Paralelismo («**parallelism**»): repartir el trabajo de un programa entre varias CPU. Convertir un programa de un solo hilo en uno que reparte así el trabajo se llama paralelización («**parallelization**»).
- No quedarse parado por una E/S lenta: mientras un hilo espera, el planificador ejecuta otro. «**Threading enables overlap of I/O with other activities within a single program, much like multiprogramming did for processes across programs**».

Windows nombra además otras dos piezas: la fibra, «**Una fibra es una unidad de ejecución que la aplicación debe programar manualmente. Las fibras se ejecutan en el contexto de los subprocesos que los programan.**», y el grupo de subprocesos, «**una colección de subprocesos de trabajo que ejecutan de forma eficaz devoluciones de llamada asincrónicas en nombre de la aplicación**».

Hilos de usuario y de núcleo. Los apuntes de curso sobre el manual de Silberschatz distinguen dos clases: «**User threads are supported above the kernel, without kernel support.**» (los de usuario se gestionan por encima del núcleo, sin su apoyo), y «**Kernel threads are supported within the kernel of the OS itself.**»; además, «**All modern OSes support kernel level threads**». Los hilos de usuario tienen que corresponderse con hilos de núcleo, y hay tres modelos:

Modelo	Cómo es	Ventaja e inconveniente
Muchos a uno	« many user-level threads are all mapped onto a single kernel thread »	La gestión la hace la biblioteca en espacio de usuario, « which is very efficient »; pero « if a blocking system call is made, then the entire process blocks », y el proceso no puede repartirse entre varias CPU. Los apuntes dicen que « few systems continue to do so today »
Uno a uno	« creates a separate kernel thread to handle each user thread »	Resuelve los dos problemas anteriores, pero con más coste, y « Most implementations of this model place a limit on how many threads can be created. » Los apuntes ponen como ejemplo Linux
Muchos a muchos	« multiplexes any number of user threads onto an equal or smaller number of kernel threads »	Sin límite de hilos para el usuario, una llamada bloqueante no bloquea todo el proceso y el proceso se reparte entre procesadores. Una variante es el modelo de dos niveles (« two-tier model »), que admite a la vez muchos a muchos y uno a uno

5.4.6 El cambio de contexto

Para cambiar de proceso, el sistema tiene que recuperar el control de la CPU, y hay dos maneras de recuperarlo (epígrafe 7): esperar a que el proceso haga una llamada al sistema, o forzarlo con una interrupción de reloj. Recuperado el control, decide el planificador: «**a decision has to be made: whether to continue running the currently-running process, or switch to a different one. This decision is made by a part of the operating system known as the scheduler**». Si decide cambiar, el sistema hace un cambio de contexto: «**all the OS has to do is save a few register values for the currently-executing process (onto its kernel stack, for example) and restore a few for the soon-to-be-executing process (from its kernel stack)**» (guarda los registros del proceso que sale y restaura los del que entra).

El cambio de contexto tiene un coste, y no sólo el de guardar y restaurar registros: los programas acumulan estado en las cachés de la CPU y otros elementos del procesador, y al cambiar de trabajo ese estado se pierde, «**which may exact a noticeable performance cost**».

En Windows, los pasos del cambio de contexto son, literalmente:

1. «**Guarde el contexto del subproceso que el procesador ha adelantado o generado voluntariamente.**»
2. «**Si el subproceso permanece en un estado listo, colóquelo al final de la cola para su nivel de prioridad.**»
3. «**Busque la cola de prioridad más alta que contiene subprocesos listos.**»
4. «**Quite el subproceso en el encabezado de la cola, restaure su contexto y reanude la ejecución.**»

Y sus causas más comunes: «**El quantum de un subproceso ha expirado y otro subproceso con al menos la misma prioridad está lista.**»; «**Un subproceso con una prioridad más alta está listo para ejecutarse.**»; «**Un subproceso en ejecución debe esperar.**» No reciben tiempo de procesador, cualquiera que sea su prioridad, los hilos creados suspendidos, los detenidos con `SuspendThread` o `SwitchToThread` y los que esperan un objeto de sincronización o una entrada.

5.5 Algoritmos de planificación

5.5.1 Qué decide el planificador y cómo se mide

El planificador es la política que decide qué proceso listo pasa a ejecutarse. Para comparar políticas hacen falta métricas, y el manual usa dos:

Métrica	Definición	Fórmula
Tiempo de retorno (<i>turnaround time</i>)	«The turnaround time of a job is defined as the time at which the job completes minus the time at which the job arrived in the system.»	$T_{\text{retorno}} = T_{\text{finalización}} - T_{\text{llegada}}$
Tiempo de respuesta (<i>response time</i>)	«the time from when the job arrives in a system to the first time it is scheduled»	$T_{\text{respuesta}} = T_{\text{primera ejecución}} - T_{\text{llegada}}$

El tiempo de retorno es una métrica de rendimiento; la otra gran preocupación es la equidad (*fairness*), y las dos chocan: **«Performance and fairness are often at odds in scheduling»**. El tiempo de respuesta nació con los sistemas de tiempo compartido, cuando los usuarios se sentaron ante un terminal y pidieron respuesta interactiva.

Los apuntes de curso sobre el manual de Silberschatz añaden tres criterios más:

Criterio	Definición de los apuntes	Qué se busca
Utilización de la CPU (<i>CPU utilization</i>)	«Ideally the CPU would be busy 100% of the time, so as to waste 0 CPU cycles. On a real system CPU usage should range from 40% (lightly loaded) to 90% (heavily loaded.)»	Maximizarla
Productividad (<i>throughput</i>)	«Number of processes completed per unit time.»	Maximizarla
Tiempo de espera (<i>waiting time</i>)	«How much time processes spend in the ready queue waiting their turn to get on the CPU.»	Reducirlo

La regla general, en los apuntes: **«Maximize CPU utilization and throughput, and minimize all the others.»** Para un trabajo que sólo usa la CPU, el tiempo de espera es su tiempo de retorno menos lo que dura ($T_{\text{espera}} = T_{\text{retorno}} - T_{\text{ráfaga}}$); es cálculo, no cita. En un algoritmo no apropiativo con todos los trabajos llegados a la vez, coincide con el tiempo de respuesta, porque cada trabajo sólo espera antes de empezar.

5.5.2 Los niveles de planificación y el despachador

El planificador de este epígrafe es el de corto plazo, pero los apuntes distinguen tres:

Planificador	Qué hace, según los apuntes
De largo plazo	«A long-term scheduler is typical of a batch system or a very heavily loaded system. It runs infrequently, (such as when one process ends selecting one more to be loaded in from disk in its place)» (decide qué trabajo nuevo entra)
De medio plazo	«When system loads get high, this scheduler will swap one or more processes out of the ready queue system for a few seconds, in order to allow smaller faster jobs to finish up quickly and clear the system.» (saca procesos temporalmente para aliviar la carga)
De corto plazo o de CPU	«The short-term scheduler, or CPU Scheduler, runs very frequently, on the order of 100 milliseconds, and must very quickly swap one process out of the CPU and swap in another one.»

De los tres, el de medio plazo es opcional: **«Some systems also employ a medium-term scheduler.»**

El despachador (*dispatcher*) es la pieza que ejecuta la decisión: **«The dispatcher is the module that gives control of the CPU to the process selected by the scheduler.»** Su trabajo: cambiar de contexto, pasar a modo usuario y saltar al punto adecuado del programa. Como corre en cada cambio de contexto, debe ser lo más rápido posible, y **«The time consumed by the dispatcher is known as dispatch latency»** (latencia de despacho).

5.5.3 Planificación apropiativa y no apropiativa

Un planificador no apropiativo deja que cada trabajo acabe: **«such systems would run each job to completion before considering whether to run a new job»**. Uno apropiativo (*preemptive*) puede quitarle la CPU a un proceso para dársela a otro, mediante un cambio de contexto. **«Virtually all modern schedulers are preemptive»**. De los algoritmos que siguen, FIFO y SJF son no apropiativos; STCF, RR y MLFQ son apropiativos.

5.5.4 FIFO o FCFS

«The most basic algorithm we can implement is known as First In, First Out (FIFO) scheduling or sometimes First Come, First Served (FCFS).» Se ejecutan los trabajos en el orden en que llegan, cada uno hasta el final. Es simple y fácil de implementar.

Su problema es el efecto convoy («**convoy effect**»): si llega primero un trabajo largo, los cortos esperan detrás. El ejemplo del manual: tres trabajos que llegan a la vez, A de 100 segundos y B y C de 10; con FIFO, A primero, el tiempo medio de retorno es de 110 segundos $((100 + 110 + 120) / 3)$.

5.5.5 SJF, primero el trabajo más corto

«**Shortest Job First (SJF) [...] it runs the shortest job first, then the next shortest, and so on.**» Con los mismos tres trabajos, B y C primero: el tiempo medio de retorno baja a 50 segundos $((10 + 20 + 120) / 3)$, cálculo del manual). Si todos los trabajos llegan a la vez (y con los demás supuestos del manual: sólo usan la CPU y se conoce su duración), SJF es óptimo para el tiempo de retorno.

Dos límites. Es no apropiativo, de modo que si A empieza y B y C llegan un instante después, tienen que esperar a que A termine: vuelve el convoy (en el ejemplo del manual, A de 100 segundos llega en el instante 0 y B y C, de 10, en el instante 10: tiempo medio de retorno de 103,33 segundos). Y supone conocer de antemano cuánto dura cada trabajo, cosa que el manual califica de irreal: haría al planificador omnisciente.

5.5.6 STCF, primero el de menor tiempo restante

La solución al primer límite es añadir la apropiación: «**add preemption to SJF, known as the Shortest Time-to-Completion First (STCF) or Preemptive Shortest Job First (PSJF) scheduler.**» Cada vez que llega un trabajo nuevo, el planificador mira cuál de los pendientes (el nuevo incluido) tiene menos tiempo restante y ejecuta ése. En el ejemplo del manual (A de 100 segundos llega en el instante 0; B y C, de 10, en el instante 10), STCF interrumpe A, ejecuta B y C y luego termina A: el tiempo medio de retorno es de 50 segundos $((120 - 0) + (20 - 10) + (30 - 10)) / 3$. Con esos mismos supuestos (duración conocida y sin E/S), STCF es óptimo para el tiempo de retorno, pero no para el de respuesta: el último trabajo espera a que acaben todos los anteriores antes de ejecutarse por primera vez.

5.5.7 Round Robin, el turno rotatorio

«**instead of running jobs to completion, RR runs a job for a time slice (sometimes called a scheduling quantum) and then switches to the next job in the run queue**» (en vez de ejecutar cada trabajo hasta el final, RR lo ejecuta durante una porción de tiempo, el cuanto, y pasa al siguiente de la cola). Por eso también se le llama «**time-slicing**». La porción tiene que ser múltiplo del periodo de la interrupción de reloj: si el reloj interrumpe cada 10 milisegundos, la porción puede ser de 10, 20 o cualquier múltiplo de 10 ms.

La longitud del cuanto es la decisión clave:

- Corto: mejor tiempo de respuesta. «**The shorter it is, the better the performance of RR under the response-time metric.**»
- Demasiado corto: el coste del cambio de contexto domina. El ejemplo del manual: con un cuanto de 10 ms y un cambio de contexto de 1 ms, se pierde en cambios alrededor del 10 % del tiempo; con un cuanto de 100 ms, menos del 1 %. Repartir así un coste fijo se llama amortización.

RR es excelente para el tiempo de respuesta y de los peores para el de retorno, porque estira cada trabajo todo lo posible. El manual lo resume como un compromiso inevitable: los algoritmos tipo SJF y STCF optimizan el tiempo de retorno y son malos para el de respuesta; RR, al revés.

La E/S. Cuando un trabajo lanza una E/S, se bloquea y no usa la CPU; el planificador debe dar la CPU a otro, y cuando la E/S termina, una interrupción devuelve el trabajo de bloqueado a listo. Si un trabajo interactivo usa la CPU a ráfagas cortas entre E/S, tratar cada ráfaga como un trabajo corto permite solapar su E/S con el cálculo de los demás: «**Overlap is useful in many different domains**», y mejora el aprovechamiento del sistema.

5.5.8 Ejercicio de aplicación

Tres trabajos llegan a la vez (instante 0), en el orden A, B, C; A dura 6 unidades, B 3 y C 1. El cálculo es propio, con las definiciones del manual:

Algoritmo	Orden de ejecución	Finalización A, B, C	Retorno medio	Respuesta media	Espera media
FIFO	A (0-6), B (6-9), C (9-10)	6, 9, 10	$25 / 3 \approx 8,33$	$(0 + 6 + 9) / 3 = 5$	$(0 + 6 + 9) / 3 = 5$
SJF	C (0-1), B (1-4), A (4-10)	10, 4, 1	$15 / 3 = 5$	$(4 + 1 + 0) / 3 \approx 1,67$	$(4 + 1 + 0) / 3 \approx 1,67$
RR, cuanto 1	A, B, C, A, B, A, B, A, A, A	10, 7, 3	$20 / 3 \approx 6,67$	$(0 + 1 + 2) / 3 = 1$	$(4 + 4 + 2) / 3 \approx 3,33$

Con RR, la espera de cada trabajo es su retorno menos su duración: A, $10 - 6 = 4$; B, $7 - 3 = 4$; C, $3 - 1 = 2$. En FIFO y SJF coincide con la respuesta, porque nadie es interrumpido.

Y un caso con llegadas distintas: A llega en 0 y dura 6; B llega en 2 y dura 2. Con SJF (no apropiativo), A sigue hasta 6 y B va de 6 a 8: retornos 6 y 6, media 6. Con STCF, B interrumpe a A en 2, va de 2 a 4, y A termina en 8: retornos 8 y 2, media 5.

5.5.9 Planificación por prioridades

Cada trabajo tiene una prioridad y se ejecuta primero el de prioridad más alta. Los apuntes la presentan como generalización de SJF: **«Priority scheduling is a more general case of SJF, in which each job is assigned a priority and the job with the highest priority gets scheduled first.»** (SJF es el caso en que la prioridad es la inversa de la duración prevista de la próxima ráfaga.) Rasgos que se preguntan:

- Qué número es «más alto» depende del sistema: **«there is no agreed-upon convention as to whether "high" priorities use large numbers or small numbers»**. El libro que siguen los apuntes toma 0 como la más alta; Windows, al revés, usa 31 como la más alta (más abajo).
- Las prioridades pueden ser internas (las fija el sistema por criterios como la duración media de las ráfagas o la proporción de CPU y de E/S) o externas (las fijan los usuarios por la importancia del trabajo).
- **«Priority scheduling can be either preemptive or non-preemptive.»**
- Su gran problema es la inanición, que los apuntes llaman **«indefinite blocking, or starvation, in which a low-priority task can wait forever because there are always some other jobs around that have higher priority»**. El remedio habitual es el envejecimiento: **«aging, in which priorities of jobs increase the longer they wait»**.

El ejemplo de los apuntes, con el número más bajo como prioridad más alta (los apuntes no dan instantes de llegada; el cálculo supone que todos llegan en el 0): P1 dura 10 (prioridad 3), P2 1 (prioridad 1), P3 2 (prioridad 4), P4 1 (prioridad 5) y P5 5 (prioridad 2). El orden es P2 (0-1), P5 (1-6), P1 (6-16), P3 (16-18) y P4 (18-19); las esperas, 0, 1, 6, 16 y 18, y el tiempo medio de espera, **«8.2 ms»** (41 / 5; el orden y la suma son cálculo propio que reproduce la cifra de los apuntes).

5.5.10 Colas multinivel con realimentación (MLFQ)

Resuelve el segundo límite de SJF: no conocer la duración de los trabajos. MLFQ tiene varias colas, cada una con un nivel de prioridad, y en lugar de una prioridad fija **«MLFQ varies the priority of a job based on its observed behavior»** (ajusta la prioridad según lo que observa del trabajo). Sus reglas, en su forma final:

1. **«Rule 1: If Priority(A) > Priority(B), A runs (B doesn't).»**
2. **«Rule 2: If Priority(A) = Priority(B), A & B run in round-robin fashion using the time slice (quantum length) of the given queue.»**
3. **«Rule 3: When a job enters the system, it is placed at the highest priority (the topmost queue).»**
4. **«Rule 4: Once a job uses up its time allotment at a given level (regardless of how many times it has given up the CPU), its priority is reduced (i.e., it moves down one queue).»**
5. **«Rule 5: After some time period S, move all the jobs in the system to the topmost queue.»**

Por qué funcionan. Todo trabajo nuevo empieza arriba, como si fuera corto; si lo es, termina pronto, y si no, va bajando: así MLFQ se aproxima a SJF sin conocer duraciones. Un trabajo interactivo, que cede la CPU a menudo, se queda arriba. La regla 5, el impulso de prioridad (**«priority boost»**), evita la inanición (**«starvation»**): sin ella, si hay muchos trabajos interactivos, los largos **«will never receive any CPU time (they starve)»**. Y la regla 4 cuenta todo el tiempo gastado en el nivel, ceda o no la CPU, para que un programa no pueda engañar al planificador (**«game the scheduler»**) cediendo la CPU justo antes de agotar su porción.

El manual da a MLFQ por base de varios sistemas reales: **«many systems, including BSD UNIX derivatives [...], Solaris [...], and Windows NT and subsequent Windows operating systems [...] use a form of MLFQ as their base scheduler»** (los cortes son las llamadas a la bibliografía).

5.5.11 Planificación con varios procesadores

Con varias CPU caben dos enfoques:

- Una sola cola para todos (SQMS): **«putting all jobs that need to be scheduled into a single queue»**. Es simple, pero escala mal, porque la cola compartida exige cerrojos (epígrafe 6), y pierde la afinidad de caché: un trabajo que salta de CPU en CPU tiene que recargar su estado en cada una.
- Una cola por CPU (MQMS): cada trabajo entra en una cola y se planifica allí, **«thus avoiding the problems of information sharing and synchronization found in the single-queue approach»**. Su problema es el desequilibrio de carga, que se corrige migrando trabajos; una técnica es el robo de trabajo (**«work stealing»**), en que una cola con poca carga se lleva trabajos de otra más llena.

5.5.12 Cómo planifica Windows

- Prioridades: **«Los niveles de prioridad van de cero (prioridad más baja) a 31 (prioridad más alta). Solo el subproceso de página cero puede tener una prioridad de cero.»**
- Turno entre iguales y apropiación: **«El sistema asigna segmentos de tiempo de forma round robin a todos los subprocesos con la prioridad más alta.»** Si ninguno está listo, pasa a la prioridad siguiente. **«Si un subproceso de prioridad más alta está disponible para ejecutarse, el sistema deja de ejecutar el subproceso de prioridad inferior (sin permitirle terminar de usar su intervalo de tiempo) y asigna un segmento de tiempo completo al subproceso de prioridad más alta.»**

- Prioridad base: se forma con «La clase de prioridad de su proceso» y «El nivel de prioridad del subproceso dentro de la clase de prioridad de su proceso». Las clases son seis, de `IDLE_PRIORITY_CLASS` a `REALTIME_PRIORITY_CLASS`, y «De forma predeterminada, la clase de prioridad de un proceso es `NORMAL_PRIORITY_CLASS`». Los niveles dentro de la clase son siete, de `THREAD_PRIORITY_IDLE` a `THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL`, y «Todos los subprocesos se crean mediante `THREAD_PRIORITY_NORMAL`».
- Dos avisos de Microsoft con valor práctico: la clase alta, con cuidado, porque «Si un subproceso se ejecuta en el nivel de prioridad más alto durante períodos prolongados, otros subprocesos del sistema no obtendrán tiempo de procesador.»; y la de tiempo real, casi nunca, «ya que interrumpe los subprocesos del sistema que administran la entrada del mouse, la entrada del teclado y el vaciado del disco en segundo plano».

5.5.13 Cómo planifica Linux

La documentación del núcleo: «The Linux kernel began transitioning to EEVDF in version 6.6 (as a new option in 2024), moving away from the earlier Completely Fair Scheduler (CFS)». Su objetivo: «Similarly to CFS, EEVDF aims to distribute CPU time equally among all runnable tasks with the same priority.» Para ello asigna a cada tarea un tiempo de ejecución virtual y un desfase (*lag*) que dice si ha recibido su parte; entre las tareas con desfase mayor o igual que cero calcula un plazo virtual para cada una y «selecting the task with the earliest VD to execute next» (elige la de plazo virtual más temprano). Eso permite dar prioridad a las tareas sensibles a la latencia con porciones de tiempo más cortas.

5.6 Concurrencia

5.6.1 El problema: la condición de carrera

Hay concurrencia cuando varios hilos o procesos avanzan a la vez sobre datos compartidos. El ejemplo del manual son dos hilos que suman uno a un mismo contador: la suma son tres instrucciones de máquina (leer, sumar, escribir), y si un cambio de contexto cae en medio, una de las dos sumas se pierde. Los cuatro términos que el manual destaca, casi todos acuñados, según el manual, por Dijkstra:

Término	Definición del manual
Sección crítica	«A critical section is a piece of code that accesses a shared variable (or more generally, a shared resource) and must not be concurrently executed by more than one thread.»
Condición de carrera	«race condition (or, more specifically, a data race): the results depend on the timing of the code's execution»
Programa indeterminado	«An indeterminate program consists of one or more race conditions; the output of the program varies from run to run, depending on which threads ran when.»
Exclusión mutua	«This property guarantees that if one thread is executing within the critical section, the others will be prevented from doing so.»

La salida: «threads should use some kind of mutual exclusion primitives; doing so guarantees that only a single thread ever enters a critical section, thus avoiding races, and resulting in deterministic program outputs». Y la idea que hay debajo es la atomicidad: «The idea behind making a series of actions atomic is simply expressed with the phrase “all or nothing”» (o se ven hechas todas las acciones del grupo, o ninguna, sin estado intermedio visible).

5.6.2 Cerrojos

«A lock is just a variable», que en cada momento está «either available (or unlocked or free) and thus no thread holds the lock, or acquired (or locked or held), and thus exactly one thread holds the lock and presumably is in a critical section» (libre, y nadie lo tiene, o adquirido, y lo tiene exactamente un hilo, que está en su sección crítica). Se usa rodeando la sección crítica con `lock()` y `unlock()`; mientras un hilo lo tiene, `lock()` no vuelve en los demás. En POSIX el cerrojo se llama *mutex*: «The name that the POSIX library uses for a lock is a mutex, as it is used to provide mutual exclusion between threads».

Un cerrojo se juzga por tres criterios: si da exclusión mutua; si es equitativo («does any thread contending for the lock starve while doing so, thus never obtaining it?», si algún hilo espera para siempre); y su rendimiento. La forma más simple es el cerrojo de espera activa (*spin lock*), que se construye con una instrucción atómica del procesador como *test-and-set* y «simply spins, using CPU cycles, until the lock becomes available» (da vueltas gastando CPU hasta que el cerrojo queda libre); en un solo procesador necesita un planificador apropiativo. Una de las soluciones más antiguas, inhibir las interrupciones durante la sección crítica, se ideó para un solo procesador y no sirve con varios.

5.6.3 Soluciones por programa: Dekker y Peterson

Además de con instrucciones atómicas, se buscó la exclusión mutua sólo con programa. El manual lo cuenta en un recuadro: en los años sesenta Dijkstra planteó el problema a sus colegas, y uno de ellos, el matemático Theodorus Jozef Dekker, dio con una solución; «Unlike the solutions we discuss here, which use special hardware instructions and even OS support, Dekker's algorithm uses just loads and stores (assuming they are atomic with respect to each other, which was true on early hardware).» (Sin instrucciones especiales ni apoyo del sistema: sólo lecturas y escrituras de memoria.)

«Dekker's approach was later refined by Peterson», con la misma idea: «just loads and stores are used, and the idea is to ensure that two threads never enter a critical section at the same time». El algoritmo de Peterson es para dos hilos y usa dos variables compartidas:

- `flag[2]`: cada hilo pone a 1 la suya para indicar que quiere entrar («indicate you intend to hold the lock»).
- `turn`: de quién es el turno. Para entrar, el hilo marca su `flag`, cede el turno al otro (`turn = 1 - self`) y espera en bucle mientras el otro quiera entrar y sea su turno. Para salir, basta con bajar su `flag`.

El manual advierte de su valor actual: era más fácil suponer un poco de apoyo del procesador, y además «algorithms like the ones above don't work on modern hardware (due to relaxed memory consistency models)» (no funcionan en el soporte físico actual, por sus modelos de consistencia de memoria relajados).

5.6.4 Semáforos

«A semaphore is an object with an integer value that we can manipulate with two routines; in the POSIX standard, these routines are `sem_wait()` and `sem_post()`». Dijkstra las llamó P() y V().

Operación	Qué hace
<code>sem_wait()</code> (P)	«decrement the value of semaphore s by one» y «wait if value of semaphore s is negative»
<code>sem_post()</code> (V)	«increment the value of semaphore s by one» y «if there are one or more threads waiting, wake one»

Un dato que se pregunta: «the value of the semaphore, when negative, is equal to the number of waiting threads» (cuando el valor es negativo, su valor absoluto es el número de hilos que esperan). Y el valor inicial decide el uso:

- Iniciado a 1, hace de cerrojo. «Because locks only have two states (held and not held), we sometimes call a semaphore used as a lock a **binary semaphore**».
- Iniciado a 0, sirve para ordenar sucesos: un hilo espera hasta que otro le avisa con `sem_post()`.

5.6.5 Variables de condición

«A condition variable is an explicit queue that threads can put themselves on when some state of execution (i.e., some condition) is not as desired (by waiting on the condition); some other thread, when it changes said state, can then wake one (or more) of those waiting threads and thus allow them to continue (by signaling on the condition)». El nombre se lo dio Hoare en su trabajo sobre monitores.

5.6.6 Monitores

El monitor une la exclusión mutua con la programación orientada a objetos. Lo describió primero Per Brinch Hansen y lo refinó después Tony Hoare, y consiste en una clase cuyos métodos no pueden ejecutarse a la vez: «the monitor guarantees that only one thread can be active within the monitor at a time». Lo hace con un cerrojo implícito: «Whenever a thread tries to call a monitor routine, it implicitly tries to acquire the monitor lock». Si no lo consigue, se bloquea hasta que el hilo que está dentro termina. C++ no tiene monitores; «However, Java does support monitors, with what are called synchronized methods».

Para esperar a que cambie un estado (por ejemplo, a que haya hueco en el búfer), el monitor usa variables de condición con dos operaciones: «wait() blocks the calling thread on a given condition; signal() wakes one waiting thread that is waiting on the condition». Hay dos semánticas de `signal()`:

Semántica	Qué hace <code>signal()</code>
De Hoare	«the signal() immediately wakes one waiting thread and runs it»: el cerrojo del monitor pasa en el acto al hilo despertado
De Mesa (Lampson y Redell, Xerox PARC)	Es sólo una pista: mueve un hilo de bloqueado a listo, pero no lo ejecuta en el acto, y el hilo que avisa sigue hasta salir del monitor

«virtually any system today that uses condition variables with signaling and waiting uses Mesa semantics», y de ahí la regla práctica del manual: «always recheck the condition after being woken! Put in even simpler terms, use while loops and not if statements when checking conditions». El manual les dedica un apéndice titulado «Monitors (Deprecated)» (obsoletos), y explica que se inventaron cuando llegaba la programación orientada a objetos, para unir las dos ideas: «Nothing more than that».

5.6.7 Memoria compartida y paso de mensajes

Los procesos que cooperan (los que pueden afectar a otros o ser afectados por ellos) necesitan comunicarse, y los apuntes de curso sobre el manual de Silberschatz dan dos modelos: «Shared Memory systems or Message Passing systems».

Modelo	Ventaja	Inconveniente
Memoria compartida	« Shared Memory is faster once it is set up, because no system calls are required and access occurs at normal memory speeds. »	Más difícil de montar y « doesn't work as well across multiple computers »; además, el acceso concurrente hay que sincronizarlo (lo que trata este epígrafe)
Paso de mensajes	Más sencillo de montar y « works well across multiple computers »	« Message Passing requires system calls for every message transfer, and is therefore slower »

El paso de mensajes necesita al menos dos llamadas: «**system calls for "send message" and "receive message"**». Y deja tres decisiones de diseño:

- Nombrado. En la comunicación directa, «**the sender must know the name of the receiver**»; en la indirecta, los mensajes van a buzones o puertos: «**Indirect communication uses shared mailboxes, or ports.**»
- Sincronización. «**Either the sending or receiving of messages (or neither or both) may be either blocking or non-blocking.**» (Enviar y recibir pueden ser bloqueantes o no.)
- Almacenamiento en cola, con tres capacidades: cero (el emisor se bloquea hasta que el receptor acepta el mensaje), limitada (se bloquea si la cola está llena) e ilimitada (nunca se bloquea).

5.6.8 Los problemas clásicos

Problema	Planteamiento	Solución que da el manual
Productor-consumidor o búfer acotado	Uno o varios productores dejan datos en un búfer y uno o varios consumidores los sacan. Ejemplos del manual: la cola de peticiones de un servidor web y la tubería de <code>grep foo file.txt wc -l</code>	Dos semáforos, <code>empty</code> y <code>full</code> , para los huecos vacíos y llenos, y un cerrojo sólo alrededor de la sección crítica. Si el cerrojo envuelve también las esperas, hay interbloqueo
Lectores-escriptores	Varias operaciones leen una estructura y otras la modifican	Un cerrojo de lectura y escritura: un solo escritor a la vez, y muchos lectores a la vez mientras no haya escritor
La cena de los filósofos	Cinco filósofos alrededor de una mesa con un tenedor entre cada dos; para comer, cada uno necesita los dos de sus lados	Que al menos uno coja los tenedores en orden distinto (así lo resolvió Dijkstra): se rompe el ciclo de espera

El manual advierte del último que «**its practical utility is low**», pero que su fama obliga a estudiarlo.

5.6.9 El interbloqueo

El interbloqueo (*deadlock*) es la espera circular sin salida: el hilo 1 tiene el cerrojo L1 y pide L2, y el hilo 2 tiene L2 y pide L1; «**each thread is waiting for the other and neither can run**». «**Four conditions need to hold for a deadlock to occur**»:

Condición	Definición del manual
Exclusión mutua	« Threads claim exclusive control of resources that they require (e.g., a thread grabs a lock). »
Retención y espera	« Threads hold resources allocated to them (e.g., locks that they have already acquired) while waiting for additional resources (e.g., locks that they wish to acquire). »
Sin apropiación	« Resources (e.g., locks) cannot be forcibly removed from threads that are holding them. »
Espera circular	« There exists a circular chain of threads such that each thread holds one or more resources (e.g., locks) that are being requested by the next thread in the chain. »

«**If any of these four conditions are not met, deadlock cannot occur.**» De ahí las tres estrategias:

1. Prevención: romper una de las cuatro condiciones.
 - Espera circular: la técnica probablemente más práctica, según el manual, es un orden total de adquisición de los cerrojos (si sólo hay L1 y L2, coger siempre L1 antes que L2).
 - Retención y espera: coger todos los cerrojos a la vez, de forma atómica (por ejemplo, tras un cerrojo global de prevención).
 - Sin apropiación: usar `pthread_mutex_trylock()`, que coge el cerrojo si está libre o devuelve error, y soltar lo que se tiene si falla. Su riesgo es el bloqueo activo (*livelock*): dos hilos que reintentan sin fin «**but progress is not being made**»; se mitiga con una espera aleatoria antes de reintentar.
 - Exclusión mutua: estructuras sin cerrojos (*lock-free*), construidas con instrucciones atómicas del procesador.
2. Evitación: conocer de antemano qué cerrojos pedirá cada hilo y planificarlos de forma que el interbloqueo no pueda darse. El ejemplo famoso es «**Dijkstra's Banker's Algorithm**» (el algoritmo del banquero); el manual advierte que sólo es útil en entornos muy limitados y que reduce la concurrencia.
3. Detección y recuperación: dejar que ocurra de vez en cuando y actuar al detectarlo. «**A deadlock detector runs periodically, building a resource graph and checking it for cycles**»; si hay un ciclo, el sistema se reinicia. Lo usan muchos sistemas de bases de datos.

5.6.10 La inanición

La inanición (*starvation*) es que un hilo o proceso no consiga nunca el recurso o la CPU aunque el sistema avance. Aparece dos veces en el manual: en la planificación, cuando los trabajos largos «**will never receive any CPU time (they starve)**» porque los interactivos se llevan toda la CPU (epígrafe 5), y en los cerrojos, como el criterio de equidad. Se distingue del interbloqueo en que en éste no avanza nadie del grupo, y del bloqueo activo en que en éste los hilos trabajan sin progresar.

5.7 Multitarea y multiprogramación

5.7.1 De los lotes a la multiprogramación

En los primeros sistemas se ejecutaba un programa cada vez, bajo el control de un operador humano que decidía el orden de los trabajos; ese modo «**was known as batch processing, as a number of jobs were set up and then run in a “batch” by the operator**» (proceso por lotes).

Llegó después la multiprogramación: «**multiprogramming became commonplace due to the desire to make better use of machine resources. Instead of just running one job at a time, the OS would load a number of jobs into memory and switch rapidly between them, thus improving CPU utilization. This switching was particularly important because I/O devices were slow; having a program wait on the CPU while its I/O was being serviced was a waste of CPU time.**» (Para aprovechar mejor la máquina, el sistema carga varios trabajos en memoria y salta de uno a otro; mientras uno espera una E/S lenta, otro usa la CPU.)

La multiprogramación trajo dos problemas que son el resto de este tema: la protección de memoria («**we wouldn’t want one program to be able to access the memory of another program**») y la concurrencia («**Understanding how to deal with the concurrency issues introduced by multiprogramming was also critical**»).

5.7.2 El tiempo compartido

El paso siguiente fue el tiempo compartido: el sistema reparte la CPU entre procesos a intervalos cortos y crea así la ilusión de que hay muchas CPU virtuales (epígrafe 2). «**This basic technique, known as time sharing of the CPU, allows users to run as many concurrent processes as they would like; the potential cost is performance, as each will run more slowly if the CPU(s) must be shared.**» Con el tiempo compartido nació la métrica del tiempo de respuesta (epígrafe 5).

La diferencia que se pregunta: la multiprogramación busca aprovechar la CPU (cambiar de trabajo cuando uno espera E/S); el tiempo compartido busca la respuesta interactiva (cambiar de trabajo a intervalos aunque nadie espere). Esta forma de contraponerlas es oficio, sobre las citas anteriores.

5.7.3 Multitarea apropiativa y cooperativa

La multitarea es la capacidad de tener varias tareas en curso repartiéndose el procesador. Microsoft la define así: «**Un sistema operativo multitarea divide el tiempo de procesador disponible entre los procesos o subprocesos que lo necesitan. El sistema está diseñado para la multitarea preferente; asigna un segmento de tiempo de procesador a cada subproceso que ejecuta. El subproceso que se está ejecutando actualmente se suspende cuando transcurre su segmento de tiempo, lo que permite que se ejecute otro subproceso.**» («Preferente» es la traducción de Microsoft de *preemptive*: apropiativa.) Y da una cifra, tras advertir que «**La duración del período de tiempo depende del sistema operativo y del procesador.**»: «**Dado que cada segmento de tiempo es pequeño (aproximadamente 20 milisegundos), aparecen varios subprocesos que se están ejecutando al mismo tiempo. Este es realmente el caso en sistemas multiprocesador, donde los subprocesos ejecutables se distribuyen entre los procesadores disponibles.**»

La diferencia entre las dos multitareas está en cómo recupera el sistema el control de la CPU:

	Cooperativa	Apropiativa
Cómo recupera el control	Esperando a que el proceso lo ceda: « the OS regains control of the CPU by waiting for a system call or an illegal operation of some kind to take place »; estos sistemas suelen tener una llamada explícita <i>yield</i>	Con una interrupción de reloj: « A timer device can be programmed to raise an interrupt every so many milliseconds; when the interrupt is raised, the currently running process is halted, and a pre-configured interrupt handler in the OS runs. »
Supuesto	« the OS trusts the processes of the system to behave reasonably »	El sistema no se fía: puede parar a cualquiera
Riesgo	Un proceso en bucle infinito que no hace llamadas al sistema se queda la máquina; el único remedio es reiniciar	El coste de los cambios de contexto
Ejemplos del manual	« early versions of the Macintosh operating system » y el antiguo Xerox Alto	Los sistemas actuales (Windows, por la cita de Microsoft)

5.7.4 Concurrencia y paralelismo

Con un solo procesador, la multitarea es concurrencia sin paralelismo: los procesos avanzan intercalados y parece que van a la vez. Con varios, hay paralelismo real; es lo que dice Microsoft al señalar que en los sistemas multiprocesador los hilos sí se ejecutan al mismo tiempo, repartidos entre los procesadores. La planificación con varios procesadores está en el epígrafe 5. Esta distinción entre concurrencia y paralelismo es oficio, apoyada en esa cita y en la definición de paralelismo del epígrafe 4.

5.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- La gestión de memoria en detalle (memoria virtual, paginación, segmentación, intercambio) y los sistemas de ficheros por dentro: el enunciado no los nombra; aquí sólo aparecen como funciones del sistema. Los sistemas de ficheros de Windows y Linux en la práctica: temas 6 y 9.
- Windows 11, PowerShell, Windows Server y la administración de Linux (órdenes como `ps` o `top`, servicios, arranque): temas 6, 7, 8 y 9. La virtualización de sistemas: tema 10.
- La clasificación de Windows por tipo de núcleo: las fuentes leídas describen sus componentes de modo núcleo y de modo usuario y Microsoft niega que sea un micronúcleo, pero no lo llaman monolítico ni híbrido, y el tema no lo clasifica.
- El estado suspendido y los modelos de más de cinco estados que lo incluyen: las fuentes leídas sólo dicen que el planificador de medio plazo saca procesos de la cola de listos, sin dar nombre a ese estado, y el tema no lo da. Tampoco da, por no haberlos encontrado en fuente, la clase de los sistemas monousuario ni la distinción entre tiempo real estricto y no estricto.
- Las llamadas concretas de comunicación entre procesos de Unix y Windows (tuberías, colas de mensajes, memoria compartida POSIX): a la práctica de Linux y Windows van los temas 6 y 9.
- La implantación concreta de los sistemas operativos en los equipos de la RTVA y de CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

5.9 Trazabilidad

Fuente	Qué sostiene	Leída
R. H. Arpaci-Dusseau y A. C. Arpaci-Dusseau, <i>Operating Systems: Three Easy Pieces</i> (OSTEP), Universidad de Wisconsin-Madison, versión 1.10, capítulos en pages.cs.wisc.edu/~remzi/OSTEP/ : cap. 2 «Introduction to Operating Systems» (© 2008–25)	Definición del sistema, máquina virtual, biblioteca estándar, gestor de recursos, objetivos de diseño, lotes, llamada al sistema, multiprogramación	05-10-2026
OSTEP, cap. 4 «The Abstraction: The Process» y cap. 5 «Interlude: Process API» (© 2008–23 y 2008–25)	Proceso, estado de máquina, creación, estados y transiciones (fig. 4.2), zombi, lista de procesos y PCB (fig. 4.5, xv6), operaciones, <code>fork()</code> , <code>exec()</code> , <code>wait()</code> , señales, mecanismo y política, tiempo compartido	05-10-2026
OSTEP, cap. 6 «Mechanism: Limited Direct Execution» (© 2008–23)	Modos usuario y núcleo, <i>trap</i> y tabla de <i>traps</i> , enfoque cooperativo y apropiativo, interrupción de reloj, planificador, cambio de contexto	05-10-2026
OSTEP, cap. 7 «Scheduling: Introduction», cap. 8 «Scheduling: The Multi-Level Feedback Queue» (© 2008–23) y cap. 10 «Multiprocessor Scheduling (Advanced)» (© 2008–25)	Métricas, FIFO, SJF, STCF, RR, amortización, E/S y solapamiento, ejemplos de 110, 50 y 103,33 segundos, reglas de MLFQ, SQMS, MQMS, robo de trabajo	05-10-2026
OSTEP, cap. 26 «Concurrency: An Introduction», 28 «Locks», 30 «Condition Variables», 31 «Semaphores» (© 2008–25)	Hilos y TCB, paralelismo, condición de carrera, sección crítica, indeterminación, exclusión mutua, atomicidad, cerrojos, <i>spin lock</i> , semáforos, variables de condición, productor-consumidor, lectores-escritores, filósofos	05-10-2026
OSTEP, cap. 28 «Locks», recuadro «Dekker’s and Peterson’s algorithms» (© 2008–25), y apéndice D «Monitors (Deprecated)» (threads-monitors.pdf , © 2008–23)	Dekker y Peterson; monitores, semánticas de Hoare y de Mesa	06-10-2026
J. Bell, apuntes del curso CS 385 «Operating Systems», Universidad de Illinois en Chicago (www.cs.uic.edu/~jbell/CourseNotes/OperatingSystems/), sobre A. Silberschatz, P. B. Galvin y G. Gagne, <i>Operating System Concepts</i> , 9.ª ed.; caps. 1 «Introduction», 3 «Processes», 4 «Threads» y 6 «CPU Scheduling»	Clases de sistemas (tiempo compartido, tiempo real, empujados, distribuidos), cinco estados, planificadores de largo, medio y corto plazo, despachador, utilización, productividad y tiempo de espera, planificación por prioridades y envejecimiento, ejemplo de 8,2 ms, hilos de usuario y de núcleo y sus modelos, memoria compartida y paso de mensajes	06-10-2026
Documentación del núcleo Linux, «Deadline Task Scheduling» (docs.kernel.org/scheduler/sched-deadline.html) y «Theory of operation» de «Real-time preemption» (docs.kernel.org/core-api/real-time/theory.html)	Plazo de una tarea de tiempo real, idoneidad para multimedia y <i>streaming</i> , <code>PREEMPT_RT</code> , <code>SCHED_FIFO</code>	06-10-2026
OSTEP, cap. 32 «Common Concurrency Problems», versión 1.20 (© 2008–26)	Interbloqueo: cuatro condiciones, prevención, <i>livelock</i> , banquero, detección	05-10-2026
OSTEP, cap. 36 «I/O Devices» (© 2008–25)	Registros del dispositivo, sondeo, interrupciones, DMA, E/S explícita y mapeada en memoria, controlador de dispositivo, 70 % del código	05-10-2026
Microsoft Learn (es-es), «Modo de usuario y modo kernel», «Información general sobre los componentes de Windows» (actualizada el 15-06-2023) y «Biblioteca de kernels en modo kernel de Windows»	Modos en Windows, componentes, administrador de E/S, definición de kernel, «microkernel» no aplicable a Windows	05-10-2026
Microsoft Learn (es-es), Win32: «Procesos y subprocesos», «Multitarea», «Prioridades de programación», «Modificadores de contexto»	Proceso, subproceso, fibra, grupo de subprocesos, multitarea preferente y 20 ms, prioridades 0-31, clases y niveles, cambio de contexto	05-10-2026
Documentación del núcleo Linux, «EEVDF Scheduler» (docs.kernel.org/scheduler/sched-eevdf.html)	EEVDF desde la versión 6.6, objetivo y funcionamiento	05-10-2026
P. J. Salzman, M. Burian, O. Pomerantz, B. Mottram y J. Huang, <i>The Linux Kernel Module Programming Guide</i> (sysprog21.github.io/lkmpg , edición de 7-9-2026)	Módulo del núcleo, núcleo monolítico, micronúcleos GNU Hurd y Zircon	05-10-2026
MINIX 3, página oficial (minix3.org)	Micronúcleo	05-10-2026

El manual OSTEP está en inglés: las citas van en negrita en su lengua y la explicación en castellano es del tema. Microsoft traduce *thread* por «subproceso» y *preemptive* por «preferente»; se cita tal cual. Los apuntes de J. Bell son de un curso universitario (montados en la primavera de 2006 y, según su página principal, en curso de actualización para la primavera de 2013) y siguen la 9.ª edición del manual de Silberschatz; el tema toma de ellos conceptos y definiciones estables, y no los ejemplos de sistemas concretos que podrían haber cambiado, salvo los que se dicen como suyos. La documentación del núcleo Linux dice que la transición a EEVDF empezó en la versión 6.6 «(as a new option in 2024)»; no se ha comprobado aparte la fecha de publicación de esa versión.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la tabla de los modos núcleo y usuario y la razón de que existan los dos (las citas de OSTEP y de Microsoft que la siguen la sostienen); el gestor de entrada y salida «en tres líneas» y el reparto de funciones entre el núcleo, el planificador, la unidad aritmético-lógica y la pila de red; la función del núcleo en Unix y Linux y lo que no hace (interfaz gráfica, servicios de red, comunicación

por terminales); lo que mete dentro cada tipo de núcleo en la tabla y la ventaja de cada uno; la contraposición entre multiprogramación y tiempo compartido; que lo que distingue al tiempo real es la garantía de plazo y no la rapidez; que el acceso a la memoria compartida hay que sincronizarlo; la distinción entre concurrencia y paralelismo; la definición de inanición como síntesis de las dos citas del manual. Es cálculo, y se puede rehacer: el ejercicio de aplicación del epígrafe 5, con sus tiempos de espera y la fórmula $T_{\text{espera}} = T_{\text{retorno}} - T_{\text{ráfaga}}$, y el orden y las esperas del ejemplo de prioridades.

Esquema de repaso · tema 5

Siglas: SO sistema operativo; E/S entrada y salida; DMA acceso directo a memoria; ISR rutina de interrupción; PCB/TCB bloque de control de proceso/hilo; PC contador de programa; FIFO=FCFS; SJF; STCF=PSJF; RR; MLFQ; SQMS/MQMS cola única/múltiple; EEVDF; VD plazo virtual; CFS; OSTEP.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea. Leído 05/06-10-2026.

1. Conceptos generales

- OSTEP 2: SO = software que facilita ejecutar programas, compartir memoria, usar dispositivos; antes «supervisor», «master control program».
- OSTEP 2: máquina virtual; biblioteca estándar (cientos de llamadas); gestor de recursos (CPU, memoria, disco). Tres piezas: virtualización, concurrencia, persistencia.
- OSTEP 2 objetivos: abstracciones; rendimiento; protección; fiabilidad; energía, seguridad, movilidad.
- OSTEP 6: usuario restringido (E/S -> excepción, se termina); núcleo: todo, incluidas operaciones privilegiadas.
- Microsoft: aplicaciones en usuario, núcleo del SO en kernel, algunos controladores en usuario. Usuario: espacio virtual privado, fallo aislado. Kernel: espacio único compartido, fallo de controlador cae todo.
- OSTEP 6 llamada al sistema: *trap* salta al núcleo y sube a modo núcleo; *return-from-trap* baja a usuario; tabla de *traps* preparada en el arranque; se ve como función de la biblioteca C (`open()`, `read()`); nacieron en Atlas.
- OSTEP 4: mecanismo = cómo (cambio de contexto); política = cuál (planificación); separables.
- J. Bell 1: tiempo compartido (multiusuario multitarea); tiempo real (plazo `d_j`; control de procesos); empujados (automóviles, climatización); distribuidos (ordenadores heterogéneos en red).
- Linux Deadline: `SCHED_DEADLINE` para tareas periódicas o esporádicas (multimedia, streaming, control); `PREEMPT_RT` = tiempo real; `SCHED_FIFO`: la de más prioridad se elige ya. Oficio: tiempo real = garantía de plazo.

2. Componentes funcionales

- Cinco funciones (oficio): procesos; memoria; ficheros (datos persistentes); E/S (acceso estándar por llamadas); protección y seguridad.
- Gestor de E/S (oficio): convierte la petición en órdenes al controlador; no es ALU, planificador ni pila de red. Windows: «administrador de E/S», `IoCreateDevice`.
- OSTEP 36 registros: estado, orden, datos. Controlador: sabe cómo funciona el dispositivo y lo encapsula; Linux: capa de bloques; más del 70 % del código del SO; causa principal de caídas.
- Sondeo (*polling*): lee estado hasta que esté listo; rápidos.
- Interrupciones: duerme al proceso; al acabar, ISR; solo lentos; solapa cálculo y E/S.
- DMA: dispositivo-memoria sin CPU; interrupción al terminar; transferencias grandes.
- Avalancha de interrupciones = *livelock* (vuelve el sondeo); *coalescing*: menos coste, más latencia. Registros: E/S explícita (mainframes IBM) o mapeada en memoria; ambas en uso.

3. Estructura

- Microsoft: kernel = funcionalidad básica (programar hilos, enrutar interrupciones).
- Oficio, núcleo Unix/Linux: procesos, memoria, dispositivos; no interfaz gráfica, servicios de red (demonios; pila en el núcleo) ni terminales.
- Monolítico (oficio): todo en modo núcleo; Linux con módulos.
- Micronúcleo: lo mínimo en modo núcleo, resto en usuario; MINIX 3; LKMPG: GNU Hurd, Zircon (Fuchsia, Google).
- LKMPG módulo Linux: código que se carga y descarga sin reiniciar; sin módulos: recompilar y reiniciar. Comparte el espacio de código del núcleo: su fallo es fallo del núcleo (todo monolítico); en micronúcleos, espacio propio.
- Oficio: micronúcleo aísla fallos; monolítico evita coste de fronteras. Microsoft: «microkernel» no se aplica a Windows.

4. Gestión de procesos

- OSTEP 4: proceso = programa en ejecución. Microsoft: aplicación = uno o varios procesos; subproceso = unidad a la que se asigna tiempo de procesador.
- Estado de máquina: espacio de direcciones; registros (PC, puntero de pila); E/S (ficheros abiertos). Creación: carga código y datos (*eagerly* antiguos, *lazily* modernos), pila (quizá montículo), E/S (Unix: tres descriptores), salto al punto de entrada.
- Tres estados (OSTEP 4, fig. 4.2): ejecución, listo, bloqueado. Listo->ejecución *Scheduled*; ejecución->listo *Descheduled*; ejecución->bloqueado *I/O: initiate*; bloqueado->listo *I/O: done*. No bloqueado->ejecución ni listo->bloqueado.
- *Zombie state* (Unix): el padre recoge el retorno con `wait()`. J. Bell 3, cinco estados: New, Ready, Running, Waiting, Terminated.
- PCB (OSTEP 4): estructura C por proceso (process descriptor) en la lista de procesos; xv6 `proc`: registros, estado, identificador, padre, ficheros abiertos, directorio actual.
- OSTEP 5 operaciones: Create, Destroy, Wait, Miscellaneous Control, Status.
- Unix: `fork()` crea hijo copia del padre; `wait()` espera al hijo; `exec()` programa nuevo; el intérprete usa las tres (separarlas permite redirigir y tuberías); señales.

- OSTEP 26 hilo: comparte espacio de direcciones; registros, PC y pila propios; TCB; sin cambio de tabla de páginas. Sirven para paralelismo y solapar E/S.
- Microsoft: fibra (programada a mano); grupo de subprocesos (llamadas asincrónicas).
- J. Bell 4: hilos de usuario (sin núcleo) y de núcleo (todos los SO modernos).
- Muchos a uno: eficiente; llamada bloqueante bloquea el proceso; sin varias CPU; pocos hoy.
- Uno a uno: un hilo de núcleo por hilo de usuario; más coste; límite de hilos; ejemplo Linux.
- Muchos a muchos: multiplexa en igual o menor número de hilos de núcleo; sin límite ni bloqueo total; variante *two-tier*.
- OSTEP 6 cambio de contexto: el planificador decide; guarda registros del que sale en su pila de núcleo y restaura los del que entra; coste: cachés.
- Microsoft pasos: 1 guardar contexto; 2 si sigue listo, al final de la cola de su prioridad; 3 buscar cola de prioridad más alta con listos; 4 quitar el de la cabeza, restaurar contexto, reanudar. Causas: quantum expirado y otro de igual o mayor prioridad listo; uno de mayor prioridad listo; espera del que corre. Sin procesador: suspendidos, `SuspendThread`, `SwitchToThread`, esperando sincronización o entrada.

5. Algoritmos de planificación

- OSTEP 7: retorno = finalización – llegada; respuesta = primera ejecución – llegada; rendimiento y equidad chocan.
- J. Bell 6: utilización de CPU (maximizar; 40 % ligera a 90 % pesada); productividad = procesos por unidad de tiempo (maximizar); espera = tiempo en cola de listos (reducir).
- J. Bell 6: largo plazo (qué trabajo entra); medio plazo (opcional, saca procesos); corto plazo o de CPU (~100 ms).
- Despachador: da la CPU al elegido; latencia de despacho.
- OSTEP 7: no apropiativo = cada trabajo hasta el final; apropiativo quita la CPU (casi todos hoy). FIFO y SJF no; STCF, RR, MLFQ sí.
- FIFO/FCFS: por llegada; efecto convoy. A=100, B=C=10 a la vez: retorno medio 110 s $((100+110+120)/3)$.
- SJF: el más corto; B y C antes: 50 s $((10+20+120)/3)$; óptimo en retorno (llegada simultánea, solo CPU, duración conocida). Límites: no apropiativo (B y C llegan en 10: 103,33 s); duraciones irreales.
- STCF/PSJF: SJF apropiativo, al llegar uno elige el de menor tiempo restante; mismo ejemplo 50 s $((120-0)+(20-10)+(30-10))/3$; óptimo en retorno, malo en respuesta.
- RR: cuanto (*time slice*), múltiplo del periodo de reloj (10 ms: 10, 20...); corto = mejor respuesta; demasiado corto = domina el cambio de contexto (10 ms con cambio de 1 ms: ~10 %; 100 ms: <1 %, amortización). Bueno en respuesta, de los peores en retorno; SJF/STCF al revés.
- E/S: se bloquea, otro usa la CPU, interrupción lo devuelve a listo; ráfaga = trabajo corto; solapamiento.
- Ejercicio (cálculo propio; espera = retorno – ráfaga) A=6, B=3, C=1 en 0. FIFO: finaliza 6, 9, 10; retorno 25/3 ≈ 8,33; respuesta 5; espera 5. SJF (C, B, A): 10, 4, 1; retorno 5; respuesta y espera ≈ 1,67. RR cuanto 1 (A,B,C,A,B,A,B,A,A,A): 10, 7, 3; retorno ≈ 6,67; respuesta 1; espera $(4+4+2)/3 ≈ 3,33$.
- Llegadas distintas, A (0, dura 6) y B (2, dura 2): SJF retornos 6 y 6, media 6; STCF B de 2 a 4, A termina en 8, retornos 8 y 2, media 5.
- J. Bell 6 prioridades: generaliza SJF; sin convención de número alto (libro: 0; Windows: 31); internas o externas; apropiativa o no. Inanición (*indefinite blocking*); remedio: envejecimiento (*aging*).
- Ejemplo 8,2 ms (cálculo propio, llegada en 0): P1 10 (prio 3), P2 1 (1), P3 2 (4), P4 1 (5), P5 5 (2); orden P2, P5, P1, P3, P4; esperas 0, 1, 6, 16, 18; 41/5 = 8,2.
- OSTEP 8 MLFQ: R1 mayor prioridad corre; R2 iguales, RR; R3 nuevo, cola superior; R4 agotado el tiempo en un nivel (ceda o no la CPU), baja; R5 tras un tiempo S, todos arriba.
- MLFQ: aproxima SJF sin duraciones; R5 (*priority boost*) evita inanición; R4 evita engañar al planificador. Base de BSD UNIX, Solaris, Windows NT y posteriores.
- OSTEP 10: SQMS una cola (simple, cerrojos, pierde afinidad de caché); MQMS una por CPU (desequilibrio; migración; *work stealing*).
- Microsoft Windows: prioridades 0 (solo subproceso de página cero) a 31; RR entre los de más prioridad; el de mayor prioridad desaloja al menor sin terminar su intervalo y recibe segmento completo. Base = clase del proceso + nivel del hilo; seis clases (`IDLE_PRIORITY_CLASS` a `REALTIME_PRIORITY_CLASS`, defecto `NORMAL_PRIORITY_CLASS`); siete niveles (`THREAD_PRIORITY_IDLE` a `THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL`, defecto `THREAD_PRIORITY_NORMAL`). Prioridad máxima prolongada deja sin tiempo a los demás; tiempo real interrumpe ratón, teclado, disco.
- docs.kernel.org EEVDF: desde Linux 6.6 («new option in 2024»; fecha no comprobada), deja CFS; CPU por igual a igual prioridad; desfase (*lag*); entre desfase >= 0 elige VD más temprano; porciones cortas a las sensibles a latencia.

6. Concurrencia

- OSTEP 26: dos hilos suman a un contador (leer, sumar, escribir); un cambio en medio pierde una suma.
- Sección crítica: código con recurso compartido, no concurrente. Condición de carrera (*data race*): resultado según el momento. Programa indeterminado: salida variable. Exclusión mutua: dentro uno, los demás no. Atomicidad: «all or nothing».
- OSTEP 28 cerrojo: variable libre o adquirida (un hilo); `lock()/unlock()`; POSIX *mutex*. Criterios: exclusión mutua, equidad, rendimiento. *Spin lock* con *test-and-set*: gira gastando CPU; un procesador exige planificador apropiativo. Inhibir interrupciones: solo un procesador.
- Dekker (años sesenta): solo lecturas y escrituras; Peterson lo refinó; dos hilos; `flag[2]` (intención) y `turn`: marca `flag`, `turn = 1 - self`, espera mientras el otro quiera y sea su turno; salir: baja `flag`. No valen en hardware moderno (memoria relajada).
- OSTEP 31 semáforo: entero con `sem_wait()` (P, decreuenta, espera si negativo) y `sem_post()` (V, incrementa, despierta a uno). Negativo = hilos esperando. Inicial 1: cerrojo (binario); 0: ordenar sucesos.
- OSTEP 30 variable de condición: cola explícita; espera y *signal*; nombre de Hoare.
- OSTEP apéndice D, monitores (obsoletos): Brinch Hansen, Hoare; un hilo activo; cerrojo implícito; Java *synchronized*; C++ no. `wait()` bloquea, `signal()` despierta a uno. Hoare: despierta y ejecuta ya. Mesa (Lampson y Redell, Xerox PARC): solo pista; casi todos hoy; `while`, no `if`.
- J. Bell: memoria compartida (rápida, difícil de montar, mala entre ordenadores, exige sincronizar); paso de mensajes (sencillo, entre ordenadores, llamada por mensaje, lento): `send/receive`; directo o indirecto (buzones, puertos); bloqueante o no; cola cero, limitada, ilimitada.

- Productor-consumidor (búfer acotado; servidor web, `grep foo file.txt | wc -l`): semáforos `empty` y `full` + cerrojo solo en la sección crítica (si envuelve las esperas, interbloqueo).
- Lectores-escritores: cerrojo de lectura y escritura.
- Filósofos: cinco, tenedor entre cada dos; Dijkstra: uno coge en orden distinto; utilidad práctica baja.
- OSTEP 32 (v1.20) interbloqueo, cuatro condiciones: exclusión mutua; retención y espera; sin apropiación; espera circular; si falta una, no hay.
- Prevención: orden total de cerrojos (la más práctica); coger todos de forma atómica; `pthread_mutex_trylock()` (*livelock*, espera aleatoria); *lock-free*. Evitación: algoritmo del banquero de Dijkstra; muy limitado. Detección: grafo de recursos, ciclos, reinicio; bases de datos.
- Inanición: nunca obtiene recurso o CPU aunque el sistema avance. Interbloqueo: nadie avanza; *livelock*: trabajan sin progresar.

7. Multitarea y multiprogramación

- OSTEP 2 lotes: un programa cada vez, operador humano. Multiprogramación: varios trabajos en memoria; mejora la CPU ante E/S lenta; trajo protección de memoria y concurrencia.
- Tiempo compartido: CPU a intervalos cortos; cada uno más lento. Oficio: multiprogramación aprovecha la CPU ante E/S; tiempo compartido da respuesta interactiva.
- Microsoft multitarea: divide el tiempo entre procesos o subprocesos; «preferente» = apropiativa; suspende al acabar el segmento (~20 ms, según SO y procesador); multiprocesador: hilos repartidos.
- OSTEP 6 cooperativa: espera llamada al sistema u operación ilegal; `yield`; confía en los procesos; bucle infinito = reiniciar; Macintosh antiguo, Xerox Alto.
- Apropiativa: interrupción de reloj -> manejador del SO; no se fía; coste de cambios de contexto; sistemas actuales.
- Oficio: un procesador = concurrencia sin paralelismo; varios = paralelismo.

TEMA 6 – Sistema operativo Windows 11

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 6
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación oficial de Microsoft: Microsoft Learn (Windows 11, implementación de Windows, Windows Server en lo que se aplica a Windows 11, referencia de órdenes de Windows, PowerShell, Intune) y el sitio de soporte de Microsoft (support.microsoft.com), en castellano. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las páginas vivas de Microsoft, leídas el 05-10-2026 (las de configuración de inicio, cuentas y Windows Hello, el 06-10-2026). Versión de referencia: Windows 11 25H2, la última actualización de características para equipos existentes a la fecha del BOJA (24-09-2026); la 26H2 se publicó el 29-09-2026
Extensión	19.000 palabras aproximadamente, tablas incluidas

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sistema operativo (SO); interfaz de firmware extensible unificada (UEFI, *unified extensible firmware interface*) y su predecesor, el sistema básico de entrada y salida (BIOS, *basic input/output system*); módulo de compatibilidad que emula la BIOS (CSM, *compatibility support module*); módulo de plataforma segura (TPM, *trusted platform module*); tabla de particiones GUID (GPT, *GUID partition table*), donde GUID es el identificador único global (*globally unique identifier*); registro de arranque maestro (MBR, *master boot record*); partición del sistema EFI (ESP, *EFI system partition*), donde EFI es la interfaz de firmware extensible (*extensible firmware interface*); partición reservada de Microsoft (MSR, *Microsoft reserved partition*); sistema de archivos de nueva tecnología (NTFS) y tabla de asignación de archivos de 32 bits (FAT32); unidad de estado sólido (SSD, *solid-state drive*) y NVMe, la interfaz de memoria no volátil exprés (*non-volatile memory express*); entorno de preinstalación de Windows (Windows PE o WinPE); entorno de recuperación de Windows (Windows RE o WinRE); experiencia de primer arranque (OOBE, *out-of-box experience*); kit de evaluación e implementación de Windows (Windows ADK); administración y mantenimiento de imágenes de implementación (DISM); herramienta de migración de estado de usuario (USMT); administrador de imágenes del sistema de Windows (Windows SIM); herramienta de administración de activación por volumen (VAMT); servicios de implementación de Windows (WDS); servicios de actualización de Windows Server (WSUS); entorno de ejecución previo al arranque por red (PXE, *preboot execution environment*); administración de dispositivos móviles (MDM) y de aplicaciones móviles (MAM); trae tu propio dispositivo (BYOD, *bring your own device*); proveedor de servicios de configuración (CSP, *configuration service provider*), la interfaz por la que MDM configura Windows; objeto de directiva de grupo (GPO, *group policy object*); Servicios de dominio de Active Directory (AD DS); controlador de dominio (DC); unidad organizativa (UO, en inglés OU); extensión del lado cliente (CSE, *client-side extension*); consola de administración de directivas de grupo (GPMC); conjunto resultante de directivas (RSOP, *resultant set of policy*); consola de administración de Microsoft (MMC); instrumental de administración de Windows (WMI); control de cuentas de usuario (UAC, *user account control*); sistema de cifrado de archivos (EFS, *encrypting file system*); acceso directo a memoria (DMA, *direct memory access*); convención de nomenclatura universal (UNC, *universal naming convention*); el instalador de Windows (Windows Installer), cuyos paquetes llevan la extensión `.msi`; protocolo de configuración dinámica de host (DHCP); sistema de nombres de dominio (DNS) y su variante cifrada, DNS sobre HTTPS (DoH), donde HTTPS es el protocolo seguro de transferencia de hipertexto; protocolo de Internet (IP), en sus versiones 4 y 6 (IPv4, IPv6); protocolo de control de transmisión y protocolo de Internet (TCP/IP); protocolo de datagramas de usuario (UDP); protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP); período de vida (TTL, *time to live*); dirección de control de acceso al medio (MAC); protocolo de escritorio remoto (RDP); identificador de proceso (PID); intérprete seguro de órdenes (SSH, *secure shell*) y su protocolo de transferencia de archivos (SFTP); protección antimalware de inicio anticipado (ELAM, *early launch antimalware*); unidad central de proceso (CPU); ordenador personal (PC); bus serie universal (USB); red privada virtual (VPN); código de respuesta rápida (QR); inteligencia artificial (IA); el archivo de imagen ISO, que según Microsoft sirve para máquinas virtuales o para grabar un DVD; el modelo de controlador de pantalla de Windows (WDDM); la interfaz de prueba de seguridad de hardware (HSTI); el formato de paquete de aplicación MSIX; la carpeta SYSVOL de los controladores de dominio, que se cita por su nombre; y nombres de producto que se citan como tales: Microsoft Entra ID (el servicio de Microsoft en el que, dice la documentación de Intune, se ejecuta la identidad), .NET y Windows NT. Y los nombres de orden y de ruta, que van en acentos graves porque son código. «Win» es la tecla del logotipo de Windows.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 6): «Sistema operativo Windows 11: instalación del cliente Windows, interfaz y aplicaciones, gestión de discos y controladores, conectividad de red, protección y recuperación del sistema, configuración de la seguridad, centro de notificaciones, personalización, configuración básica y avanzada, partición de recuperación, panel de configuración, modo desarrollador, políticas de grupo —GPO—, puntos de restauración y opciones de reinicio para instalar actualizaciones.»

Qué se puede preguntar: qué versión de Windows 11 está vigente, con qué cadencia salen las actualizaciones de características y cuánto soporte tienen; los requisitos mínimos de hardware (procesador, memoria, almacenamiento, UEFI con arranque seguro, TPM 2.0) y desde qué Windows 10 se puede actualizar; las formas de instalar (Windows Update, Asistente de instalación, medios de instalación, instalación limpia) y qué se conserva en cada una; el diseño de particiones en UEFI/GPT (ESP en FAT32, MSR de 16 MB, Windows en NTFS, recuperación justo detrás); las herramientas de despliegue (DISM, USMT, Windows SIM, Windows PE, WDS, WSUS, Autopilot, Intune); el menú Inicio, la barra de tareas, Acoplar y los atajos de teclado; cómo se instalan y desinstalan aplicaciones y qué es un paquete `.msi`; Administración de discos, GPT frente a MBR, discos básicos y dinámicos, `diskpart`; cómo se actualiza, revierte o reinstala un controlador; cómo se configura la IP, el DNS, el perfil de

red pública o privada y qué hacen `ipconfig`, `ping`, `tracert` y `netstat`; qué es una ruta UNC; WinRE, sus herramientas y cuándo arranca solo; la Configuración de inicio y las variantes del modo seguro; Restablecer este PC, Restaurar sistema, la restauración a un momento dado y la unidad de recuperación; la aplicación Seguridad de Windows, BitLocker, el cifrado de dispositivo y el UAC; los tipos de cuenta, cómo se crea una cuenta local, las cuentas integradas Administrador e Invitado y Windows Hello; el centro de notificaciones y No molestar; temas y colores; la aplicación Configuración frente al Panel de control y las consolas `.msc`; el modo desarrollador; qué es un GPO, en qué orden se procesa, cada cuánto se refresca y qué hacen `gpupdate` y `gpresult`; las horas activas y el reinicio mensual único. En la aplicación práctica: elegir la herramienta o la ruta de menú para una tarea, leer la salida de una orden de red, decidir qué opción de recuperación conserva qué y predecir qué GPO gana en un conflicto.

6.1 Antes de empezar: qué Windows 11 se estudia

El enunciado dice «Windows 11» sin versión. Microsoft publica una actualización de características al año: **«Windows 11 tiene una cadencia de actualización de características anual. Las actualizaciones de características se publican en la segunda mitad del año natural y cuentan con 24 meses de soporte técnico para las ediciones Home, Pro, Pro for Workstations y Pro Education. 36 meses de soporte técnico para las ediciones Enterprise y Education.»** Además, **«Windows 11 también publica actualizaciones de seguridad mensuales el segundo martes de cada mes. Estas versiones son acumulativas y contienen todas las actualizaciones anteriores».**

Las versiones del canal de disponibilidad general, según la página de información de versiones de Microsoft (fechas en formato año-mes-día):

Versión	Disponible desde	Fin de actualización Home, Pro, Pro Education y Pro for Workstations	Fin de actualización Enterprise, Education, IoT Enterprise y Enterprise multisesión	Compilación
26H2	2026-09-29	2028-10-10	2029-10-09	26300
26H1	2026-02-10	2028-03-14	2029-03-13	28000
25H2	2025-09-30	2027-10-12	2028-10-10	26200
24H2	2024-10-01	2026-10-13	2027-10-12	26100
23H2	2023-10-31	ya finalizado	2026-11-10	22631

La 26H1 no es para los equipos que ya están en uso: **«Windows 11, versión 26H1 tiene como ámbito admitir nuevos dispositivos que empezaron a comercializarse a principios de 2026 y no está diseñado como una actualización de características para dispositivos existentes.»** De ahí la decisión del tema: el 24-09-2026, fecha del BOJA, la última versión para equipos existentes era la 25H2; el 29-09-2026 salió la 26H2. El tema describe Windows 11 tal como lo documenta Microsoft hoy, y cuando una característica depende de la versión lo dice. Las novedades propias de la 26H2 no se han estudiado.

Dos datos de la 25H2 que se preguntan: **«Los dispositivos que se actualizan desde Windows 11, versión 24H2, usan un paquete de habilitación.»**, y su soporte: **«Windows 11 Pro: atendida durante 24 meses a partir de la fecha de lanzamiento.»**; **«Windows 11 Empresas: atendida durante 36 meses a partir de la fecha de lanzamiento.»** La rama de mantenimiento a largo plazo (LTSC, *long-term servicing channel*) es aparte: **«Windows 11 Enterprise LTSC 2024 no dispone de soporte extendido. Llegará a su fin de actualización (también llamado fin del mantenimiento) el 9 de octubre de 2029.»**

Por qué el temario ya no pide Windows 10: **«Windows 10 llegará al fin de soporte el 14 de octubre de 2025. La versión actual, 22H2, será la versión final de Windows 10».** Desde entonces, dice el soporte de Microsoft, **«Microsoft ya no proporcionará actualizaciones de software gratuitas desde Windows Update, asistencia técnica ni correcciones de seguridad para Windows 10. El PC seguirá funcionando, pero recomendamos que se cambie a Windows 11.»**

6.2 Instalación del cliente Windows

6.2.1 Requisitos de hardware y de partida

«Para instalar o actualizar a Windows 11, los dispositivos deben cumplir los siguientes requisitos mínimos de hardware:»

Elemento	Requisito literal de Microsoft
Procesador	«1 gigahercio (GHz) o más rápido con dos o más núcleos en un procesador o sistema compatible de 64 bits en un chip (SoC).»
Memoria	«4 gigabytes (GB) o superior.»
Almacenamiento	«64 GB o más de espacio disponible en disco.»
Tarjeta gráfica	«compatible con DirectX 12 o posterior, con un controlador WDDM 2.0.»
Firmware	«UEFI, compatible con arranque seguro.»
TPM	«módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0.»
Pantalla	«pantalla de alta definición (720p), monitor de 9" o superior, 8 bits por canal de color.»
Internet	«la conectividad a Internet es necesaria para realizar actualizaciones y para descargar y usar algunas características.»

SoC es *system on a chip*, sistema en un chip; WDDM es el modelo de controlador de pantalla de Windows (*Windows Display Driver Model*). Y una regla de la edición doméstica: **«Windows 11 Home edición requiere una conexión a Internet y una cuenta Microsoft para completar la configuración del dispositivo en el primer uso.»**

Para actualizar directamente desde Windows 10, el equipo debe cumplir dos condiciones: **«Ejecución de Windows 10, versión 2004 o posterior.»** e **«Instaló la actualización de seguridad del 14 de septiembre de 2021 o posterior.»** Sobre el modo S, la variante restringida de Windows: **«El modo S solo se admite en la edición Home de Windows 11.»**; y **«Si desactiva el modo S, no podrá volver al modo S más adelante.»**

Algunas funciones piden más que el mínimo. Dos que tocan al puesto: **«BitLocker to Go: requiere una unidad flash USB. Esta característica está disponible en Windows Pro y versiones posteriores.»** y **«Cliente Hyper-V: requiere un procesador con capacidades de traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT). Esta característica está disponible en las ediciones de Windows Pro y versiones posteriores.»**

En máquina virtual (**«Windows 11 también se admite en una máquina virtual (VM).»**) los requisitos son: **«Generación: 2»**, con la advertencia de que **«No es posible actualizar localmente las máquinas virtuales de generación 1 existentes a Windows 11.»**; 64 GB de disco, 4 GB de memoria, dos procesadores virtuales y, en Hyper-V, **«arranque seguro y TPM habilitado.»** Microsoft añade que **«El TPM virtual 2.0 se emula en la máquina virtual invitada independientemente de la versión o la presencia del TPM del host de Hyper-V.»**

Para comprobar si un equipo con Windows 10 puede pasar a 11, Microsoft remite a la aplicación **Comprobación de estado del PC** y avisa: **«No es recomendable instalar Windows 11 en un dispositivo que no cumpla los requisitos.»**

6.2.2 UEFI, arranque seguro y GPT

El requisito de firmware tiene consecuencias en el disco. Microsoft explica que UEFI **«Es el sucesor del BIOS»** y que **«Windows 11 y versiones más recientes no admiten BIOS, por lo que solo se ejecuta en dispositivos modernos que tienen UEFI.»** Además, **«Windows 11 y versiones más recientes solo admiten versiones x64 de UEFI.»**

El arranque seguro: **«Cuando se usa el arranque seguro, UEFI garantiza que solo inicia un cargador de sistema operativo comprobado y que el malware no puede cambiar el cargador de arranque.»** Y el estilo de disco: **«Al implementar Windows en un dispositivo basado en UEFI, debes dar formato al disco duro que incluye la partición de Windows mediante un sistema de archivos de tabla de particiones GUID (GPT).»** (Microsoft lo llama «sistema de archivos», pero GPT es un estilo de partición, no un sistema de archivos; véase el epígrafe 3.)

Un equipo antiguo que arrancaba en modo BIOS con disco MBR puede pasar a UEFI sin borrar el disco: **«La herramienta MBR2GPT.EXE se puede usar para convertir el disco de MBR a GPT para su uso con UEFI de forma no destructiva.»** [sic: «herramienta MBR2GPT», sin espacio]. La documentación de BitLocker lo repite: **«El sistema operativo instalado en el hardware en modo heredado impide que el sistema operativo arranque cuando se cambia el modo BIOS a UEFI. Use la herramienta mbr2gpt.exe antes de cambiar el modo BIOS.»**

6.2.3 Las formas de instalar

Microsoft distingue un método recomendado y otros. El recomendado para pasar de 10 a 11 es Windows Update: **«Si se actualiza de Windows 10 a Windows 11, Microsoft recomienda esperar hasta que Windows Update notifique que la actualización está lista para el dispositivo.»** Los demás:

Método	Qué hace	Qué conserva
Windows Update	Ofrece la actualización cuando está lista para ese equipo; se pulsa Descargar e instalar y el equipo se reinicia varias veces	La página no lo detalla
Asistente de instalación de Windows 11	« es una aplicación que proporciona asistencia para actualizar a Windows 11. » Microsoft recomienda esperar a que Windows Update ofrezca la actualización, aunque el Asistente se puede usar antes	La página no lo detalla
Medio de instalación ejecutado desde Windows (setup.exe)	Actualización «local» sobre el Windows que corre	A elegir en «Cambiar lo que se conserva»: archivos y aplicaciones (por defecto), sólo archivos o nada
Arrancar desde el medio de instalación	« Este método borra completamente el contenido del disco duro y la instalación existente de Windows e instala una copia nueva de Windows 11. »	Nada

Las tres opciones de la actualización con setup.exe, en palabras de Microsoft: «**Conservar los archivos personales y las aplicaciones: los archivos personales, las aplicaciones y la configuración de Windows se conservan y migran a la nueva instalación de Windows 11. Esta es la opción predeterminada.**»; «**Conservar solo los archivos personales: los archivos personales se conservan y migran a la nueva instalación de Windows 11, pero se eliminan las aplicaciones y la configuración de Windows.**»; y «**Nada : se eliminará todo, incluidos los archivos personales, las aplicaciones y la configuración de Windows.**»

El medio de instalación: «**Los medios de instalación, como una unidad flash USB, se pueden usar para instalar una nueva copia de Windows, realizar una instalación limpia de Windows o reinstalar Windows.**» Se crea con la herramienta que se descarga del sitio de Microsoft: «**Se descarga la herramienta MediaCreationTool.exe .**» Hace falta «**Una unidad flash USB vacía con al menos 8 GB de espacio.**»; para máquinas virtuales basta un archivo ISO: «**se puede crear un archivo ISO para su uso en máquinas virtuales (VM) o para grabar los medios de instalación en un DVD.**». Puede pedirse «**una clave de producto de 25 caracteres (no es necesaria para las licencias digitales)**», y «**Muchos dispositivos modernos contienen la clave de producto incrustada en el firmware del dispositivo.**»

La instalación limpia, paso a paso según el soporte de Microsoft: se arranca el equipo desde el medio (el menú de arranque «**normalmente es una de las teclas de función (F1 - ,F12) de la parte superior del teclado o la tecla SUPR**», según fabricante); se eligen idioma y teclado; se marca «**Instalar Windows 11**» y la casilla de que se borrará todo; si se pide clave y la licencia es digital, «**No tengo una clave de producto**»; se elige la edición, que «**debe coincidir con la licencia**» («**si la edición actual de Windows es Home, Windows Home debe instalarse de nuevo.**»); en la pantalla de ubicación, «**Elimine todas las particiones del Disco 0 que no aparecen como Espacio sin asignar.**», con la advertencia «**No modifique ni borre las particiones en ningún otro disco que no sea el disco 0.**»; se instala sobre el espacio sin asignar y se completa el asistente. Una instalación limpia «**elimina todos los elementos siguientes**»: archivos personales, aplicaciones, personalizaciones del fabricante y cambios de configuración.

Tras reinstalar hay que activar: «**Windows debe activarse después de reinstalarlo. Por lo general, la activación se realiza automáticamente después de conectarse.**» Y un cambio grande de hardware puede romperla: «**Si se vuelve a instalar Windows después de realizar un cambio de hardware importante en el dispositivo (como reemplazar la placa base), es posible que ya no esté activado.**»

6.2.4 El despliegue en una organización

Cuando hay que instalar decenas de puestos iguales no se va equipo por equipo. Microsoft agrupa las herramientas en el «**Kit de evaluación e implementación de Windows (Windows ADK)**»:

Herramienta	Para qué sirve
DISM	« Se usa para capturar, reparar e implementar imágenes de arranque e imágenes de sistema operativo. »
USMT	« es una herramienta de copia de seguridad y restauración que le permite migrar el estado del usuario, los datos y la configuración de una instalación a otra. » Sus dos órdenes: « ScanState.exe: esta herramienta realiza la copia de seguridad de estado de usuario. » y « LoadState.exe: esta herramienta realiza la restauración de estado de usuario. »
Windows SIM	« es una herramienta de creación de archivos Unattend.xml », el archivo de respuestas de la instalación desatendida
Diseñador de configuraciones de Windows	« es una herramienta diseñada para ayudar a crear paquetes de aprovisionamiento que se pueden usar para configurar dinámicamente un dispositivo Windows. »
VAMT	Gestiona de forma centralizada claves de activación por volumen (MAK, <i>multiple activation key</i>) cuando no se usa el servicio de administración de claves (KMS, <i>Key Management Services</i>)
Windows PE	« es una versión "lite" de Windows que se usa como plataforma de implementación. »

USMT migra de 32 a 64 bits, «**pero no al revés**». Fuera del ADK, en el servidor: WDS, cuyas funciones principales son «**Compatibilidad con el arranque PXE.**», «**Multidifusión.**» y «**Desbloqueo de red de BitLocker.**»; y WSUS, que «**es un rol de servidor en Windows Server que habilita un repositorio local de actualizaciones de Microsoft.**»

La gestión moderna prescinde de la imagen. «Windows Autopilot es un conjunto de tecnologías que se utilizan para configurar y preconfigurar nuevos dispositivos, preparándolos para un uso productivo.» Parte del Windows que trae el equipo de fábrica: «En lugar de volver a crear una imagen del dispositivo, la instalación de Windows existente se puede transformar en un estado "listo para empresas"», que puede aplicar configuraciones y directivas, instalar aplicaciones y cambiar de edición, por ejemplo «de Windows Pro a Windows Enterprise.» Después, el equipo se administra con Intune: «Microsoft Intune es un servicio de administración de puntos de conexión basado en la nube que protege y administra los dispositivos y aplicaciones de su organización.» «El servicio se ejecuta completamente en la nube, sin que sea necesaria ninguna infraestructura local», y «La identidad se ejecuta en Microsoft Entra ID.» Tiene dos modos:

- MDM: «Intune luego administra todo el dispositivo, incluida la configuración, la seguridad y las aplicaciones. Si se pierde o se roba un dispositivo, puede borrarlo.»
- MAM: «Intune solo administra las aplicaciones de trabajo y los datos dentro de ellas, no el resto del dispositivo. MAM es habitual para dispositivos personales en escenarios de bring-your-own-device (BYOD)».

6.3 Interfaz y aplicaciones

6.3.1 La barra de tareas

«La barra de tareas de Windows es una parte central del sistema operativo Windows que te ayuda a iniciar aplicaciones, cambiar entre ventanas abiertas y acceder a características del sistema como notificaciones, búsqueda y el menú Inicio.» Microsoft enumera seis componentes: «1. Widgets», «2. Inicio», «3. Buscar», «4. Vista de tareas», «5. Aplicaciones» y «6. Bandeja del sistema».

Componente	Qué es	Cómo se abre
Widgets	«elementos interactivos que muestran contenido dinámico y proporcionan acceso rápido a diversas aplicaciones y características.» Se pueden ocultar	Win + W
Inicio	«un concentrador central que proporciona acceso rápido a las aplicaciones, la configuración y los archivos.» No se puede quitar de la barra	Tecla Windows
Buscar	Busca archivos, aplicaciones, configuración y resultados web; el cuadro se puede mostrar entero, como icono con etiqueta, como icono o ocultar	Win + S
Vista de tareas	«Le permite acceder rápidamente y administrar todas las ventanas abiertas y varios escritorios.»	Win + Tab
Aplicaciones	Ancladas y abiertas; «Las aplicaciones en ejecución se muestran en la barra de tareas con una línea debajo del icono para indicar que están abiertas.» Con el botón secundario sobre un icono se abre su lista de accesos directos	—
Bandeja del sistema	Iconos de aplicaciones en segundo plano, Configuración rápida (red, volumen, batería), reloj y centro de notificaciones	Win + A (Configuración rápida), Win + N (notificaciones)

Dos reglas que se preguntan: «De manera predeterminada, la barra de tareas está centrada en Windows 11.»; y «La configuración de la barra de tareas te permite alinear los iconos de la barra de tareas en el centro o a la izquierda. No hay ninguna configuración para mover una barra de tareas a la parte superior o lateral de la pantalla. La barra de tareas se coloca en la parte inferior de la pantalla.» La Configuración rápida tampoco se quita: «Aunque no puedes quitar la configuración rápida de la barra de tareas, puedes personalizarla moviendo y organizando los elementos». Todo se ajusta con el botón secundario sobre la barra, Configuración de la barra de tareas.

6.3.2 El menú Inicio

«El menú Inicio de Windows es una característica clave del sistema operativo que proporciona acceso rápido a las aplicaciones, la configuración y los archivos.» La página de soporte dice que «El menú Inicio está organizado en seis áreas principales:», pero enumera siete: Búsqueda; Chinchetas (los anclados, «en formato de cuadrícula»); Todas las aplicaciones («una lista alfabética de todas las aplicaciones instaladas»); Recomendaciones («aplicaciones agregadas recientemente y usadas con frecuencia, además de archivos abiertos recientemente»); Todas (vista por categoría, cuadrícula o lista); Cuenta, con el botón de encendido que «te permite bloquear, suspender, apagar o reiniciar tu dispositivo»; y Compañero de dispositivo móvil (el teléfono a través de Enlace Móvil). Se ancla con el botón secundario, «Anclar a Inicio»; los anclados se agrupan en carpetas arrastrando uno sobre otro, y «Cuando solo queda un pin, la carpeta se quita del menú Inicio».

El botón Inicio tiene además un menú secundario (clic con el botón derecho, o Win + X, «Abrir el menú Vínculo rápido. Este acceso directo es la misma acción que hacer clic con el botón derecho en el menú Inicio.») desde el que se abren, entre otros, Administración de discos, Administrador de dispositivos, Administrador de tareas, Visor de eventos, Administración de equipos y Configuración, como recogen las páginas de soporte citadas en los epígrafes siguientes.

6.3.3 Las ventanas: Acoplar y los escritorios

«La función Acoplar le permite cambiar rápidamente el tamaño y la posición de las ventanas en la pantalla arrastrándolas a los bordes o esquinas.» Con el ratón: «Ajustar a un lado: arrastre una ventana al borde izquierdo o derecho de la pantalla para acoplarla a ese lado.»; «Ajustar a la esquina: Arrastra una ventana a una esquina para acoplarla a ese cuarto de la pantalla.» Con el teclado, la tecla Windows más una flecha. Los diseños predefinidos se abren pasando el puntero por el botón de maximizar o con Win + Z («Abrir los diseños de ajuste.»). Al acoplar una ventana, «el Asistente para el acoplamiento mostrará miniaturas de las otras ventanas abiertas» para rellenar el resto. Un dato de requisitos: «Acoplar: los diseños de tres columnas requieren una pantalla con un ancho de 1920 píxeles efectivos o más.»

Los escritorios virtuales se gestionan desde la Vista de tareas; Win + Ctrl + D sirve para «Crear otro escritorio.»

6.3.4 Los atajos de teclado de uso general

De la página de métodos abreviados de teclado de Windows del soporte de Microsoft (que se aplica a Windows 11 y 10):

Combinación	Qué hace, literal
Ctrl + C / Ctrl + X / Ctrl + V	«Copiar el texto seleccionado.» / «Cortar el texto seleccionado.» / «Pegar el último elemento del portapapeles.»
Ctrl + Z	«Deshacer la última escritura.»
Alt + F4	«Cerrar la ventana activa.»
Alt + Tabulador	«Cambiar entre ventanas abiertas.»
Ctrl + Mayús + Esc	«Abra el administrador de tareas»
F2	«Cambiar el nombre del elemento seleccionado.»
Mayús + Suprimir	«Eliminar permanentemente el elemento seleccionado sin moverlo a la papelera de reciclaje.»
Win + D	«Mostrar y ocultar el escritorio.»
Win + E	«Abre el Explorador de archivos.»
Win + I	«Abrir configuración.»
Win + L	«Bloquee el equipo.»
Win + R	«Abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.»
Win + V	«Abra el historial del Portapapeles.» («El historial del Portapapeles no está activado de forma predeterminada.»)
Win + N	«Abrir el centro de notificaciones y el calendario.»
Win + A	«Abra el Centro de actividades de Windows 11.» (la página de la barra de tareas llama a lo mismo «Configuración rápida»)

6.3.5 El Explorador de archivos

«El Explorador de archivos de Windows te ayuda a encontrar, abrir, organizar y administrar archivos y carpetas en tu PC y en la nube.» Se abre desde la barra de tareas, el menú Inicio o Win + E. En la cinta de opciones (así la llama la página de Windows 11) están **Ver** (iconos, listas, detalles) y **Compartir**; para anclar una carpeta, botón secundario y «Anclar a acceso rápido». Un cambio de la 22H2 que separa Acceso rápido de Este equipo: «A partir de Windows 11, versión 22H2, las carpetas conocidas de Windows (escritorio, documentos, descargas, imágenes, música y vídeos) están disponibles de forma predeterminada como carpetas ancladas en Acceso rápido tanto en el Inicio del Explorador de archivos como en el panel de navegación izquierdo. Estas carpetas predeterminadas ya no se muestran en Este equipo para mantener la vista centrada en las unidades y las ubicaciones de red».

Dos comportamientos de oficio que no han cambiado desde Windows 10: arrastrar dentro de la misma unidad mueve; entre unidades distintas, copia. Es el comportamiento por defecto y la causa de la mitad de los sustos. Y lo borrado de una unidad de red o de una memoria extraíble no pasa por la papelera.

6.3.6 Instalar, desinstalar y arrancar aplicaciones

Desinstalar tiene tres caminos, y Microsoft avisa de que «**algunas aplicaciones y programas están integrados en Windows y no se pueden desinstalar**»:

- Desde el menú Inicio: **Todas las aplicaciones**, botón secundario sobre la aplicación, **Desinstalar**.
- Desde Configuración: «**Selecciona Inicio > Configuración > Aplicaciones > Aplicaciones instaladas** .», y **Más > Desinstalar**. Pero «**En este momento, algunas aplicaciones no se pueden desinstalar de la aplicación Configuración.**»
- Desde el Panel de control: «**Selecciona Programas > Programas y características.**», y **Desinstalar** o **Desinstalar/Cambiar**.

Las aplicaciones que arrancan solas al iniciar sesión se activan o desactivan en Configuración > Aplicaciones > Inicio o en el Administrador de tareas, que «**proporciona una vista más detallada, incluido el impacto que tiene cada aplicación en el proceso de inicio.**»

El paquete `.msi` es el formato del instalador de Windows (Windows Installer), y su orden es `msiexec`, que **«Proporciona los medios para instalar, modificar y realizar operaciones en Windows Installer desde la línea de comandos.»** Sus opciones básicas:

Opción	Qué hace
<code>/i</code>	«Especifica la instalación normal.»
<code>/x</code>	«Desinstala el paquete.»
<code>/quiet</code>	«Especifica el modo silencioso, lo que significa que no se requiere ninguna interacción del usuario.»
<code>/passive</code>	«Especifica el modo desatendido, lo que significa que la instalación solo muestra una barra de progreso.»
<code>/qn</code>	«Especifica que no hay ninguna interfaz de usuario durante el proceso de instalación.»
<code>/norestart</code>	«Impide que el dispositivo se reinicie una vez completada la instalación.»

Ejemplo de Microsoft: `msiexec.exe /i "C:\example.msi"`. La misma página explica por qué existe el modo sin interfaz: **«si va a implementar un paquete mediante la directiva de grupo, que no requiere ninguna interacción del usuario, no debe haber ninguna interfaz de usuario implicada.»**. Por qué la distinción importa al administrador: un `.msi` se puede instalar y desinstalar de forma uniforme en cientos de equipos; un `.exe` hay que estudiarlo caso por caso. Ésa es la razón de que el despliegue corporativo prefiera el primero. Las aplicaciones empaquetadas modernas usan otro formato, MSIX, que la documentación de Microsoft nombra al hablar del modo desarrollador (epígrafe 12).

Instalar desde la línea de órdenes con WinGet, el administrador de paquetes que Windows 11 incluye (`winget install`), se estudia en el tema 7.

6.4 Gestión de discos y controladores

6.4.1 Administración de discos

«Administración de discos es una herramienta integrada de Windows que te ayuda a administrar discos y volúmenes. Puedes usarlo para inicializar nuevas unidades, crear y dar formato a volúmenes, cambiar letras de unidad y extender o reducir volúmenes existentes.» Se abre de cuatro maneras: botón secundario sobre Inicio y **Administración de discos**; buscando **«Crear y formatear particiones de disco duro»**; con Win + R y `diskmgmt.msc`; o dentro de **Administración de equipos** (`compmgmt.msc`), en Almacenamiento. Y **«Administración de discos tiene el mismo aspecto y funciona en Windows 10 y Windows 11. No hay diferencias de características entre las versiones.»**

En el disco principal se ven normalmente tres particiones: **«Disco local (C:)»**, que **«Almacena la instalación del sistema operativo Windows»**; **«Sistema EFI»**, que **«Permite el proceso de inicio (arranque) para el ordenador y el sistema operativo en ordenadores modernos.»**; y **«Recuperación»**, que **«Almacena herramientas que admiten operaciones de recuperación de Windows cuando el equipo no se inicia»** (epígrafe 10). Microsoft advierte de que la herramienta puede mostrar las particiones EFI y de recuperación **«como 100 por ciento libre»** aunque están casi llenas, y que **«La práctica recomendada es no modificar estas particiones de ninguna manera.»**

Las operaciones:

Operación	Cómo, y qué hay que saber
Inicializar un disco nuevo	«Al agregar un nuevo disco al equipo, el disco no está disponible inmediatamente en el Explorador de archivos de Windows. En primer lugar, debe inicializar el disco.» Botón secundario, Inicializar disco , elegir estilo; si figura Sin conexión , antes En línea . «El proceso de inicialización borra todos los datos del disco.» Hace falta ser de Operadores de copia de seguridad o Administradores
Crear un volumen	Botón secundario sobre el espacio sin asignar, Nuevo volumen simple : tamaño en MB, letra, sistema de archivos («normalmente NTFS»). Exige iniciar sesión como administrador y «debe haber espacio sin asignar o espacio libre en una partición extendida del disco duro.»
Formatear	«Al formatear un volumen se destruirán los datos de la partición.» «No puedes formatear un disco o partición que actualmente esté en uso, incluida la partición que contiene Windows.» El formato rápido «creará una nueva tabla de archivos, pero no sobrescribirá ni borrará completamente el volumen.»
Extender y reducir	Extender un volumen básico «en un espacio no reclamado en un volumen de la misma unidad» ; reducir, «como para habilitar la extensión en una partición vecina»
Cambiar la letra	Botón secundario sobre el volumen, cambiar letra y rutas de acceso

Lo que Administración de discos no hace se hace con otras herramientas de Windows: liberar espacio, desfragmentar u optimizar, y **«Agrupar varios discos duros como una matriz redundante de discos independientes (RAID) con espacios de almacenamiento en Windows.»**

6.4.2 GPT y MBR

«El estilo de partición predeterminado es Tabla de particiones GUID (GPT).»

Estilo	Lo que dice Microsoft
GPT	«La mayoría de los equipos usan el tipo de disco GPT para unidades de disco duro y unidades de estado sólido (SSD). GPT es más sólido y permite volúmenes que superan los 2 terabytes (TB).» «Una unidad GPT puede tener hasta 128 particiones.»
MBR	«El estilo MBR es un tipo de disco anterior. Este estilo lo usan equipos de 32 bits, equipos antiguos y unidades extraíbles como tarjetas de memoria.» Límite del disco de arranque en BIOS: «Tamaño máximo de disco de arranque de MBR de 2,2 TB»

La regla práctica del soporte de Microsoft: «Usa GPT si tienes un sistema moderno con firmware UEFI y necesitas compatibilidad con unidades grandes y más de cuatro particiones.» y «Usa MBR si estás trabajando con hardware o sistemas operativos más antiguos que no admiten UEFI.» En un disco MBR caben «hasta cuatro particiones principales en un disco básico, o hasta tres particiones principales y una partición extendida», y en el espacio de la extendida se crean unidades lógicas. Por eso el asistente avisa: «Al crear nuevas particiones en un disco básico, las tres primeras se formatearán como particiones principales. A partir de la cuarta, cada una de ellas se configurará como una unidad lógica en una partición extendida.» (lo que sólo tiene sentido en MBR; en GPT el límite es de 128).

6.4.3 Discos básicos y dinámicos

El artículo de Microsoft que los explica describe la consola de Windows Server 2003, y se cita sólo por sus definiciones: «Un disco básico es un disco físico que contiene volúmenes básicos (particiones principales, particiones extendidas o unidades lógicas).»; «Un disco dinámico es un disco físico que contiene volúmenes dinámicos. Con discos dinámicos, puede crear volúmenes simples, volúmenes que abarquen varios discos (volúmenes distribuidos y seccionados) y volúmenes tolerantes a errores (volúmenes reflejados y RAID-5).» La conversión de básico a dinámico transforma lo que hay («se cambian las particiones existentes en el disco básico a volúmenes simples en el disco dinámico»), pero la vuelta no: «no puede volver a cambiar los volúmenes dinámicos a particiones. Elimine primero todos los volúmenes dinámicos del disco y, después, vuelva a cambiarlo a un disco básico.» Y nunca se pueden borrar «la partición del sistema, la partición de arranque o una partición que contenga el archivo de paginación (intercambio) activo.»

6.4.4 diskpart, la gestión de discos desde la consola

«El intérprete de comandos diskpart le ayuda a administrar las unidades del equipo (discos, particiones, volúmenes o discos duros virtuales).» Funciona por foco: «Antes de poder usar los comandos diskpart, primero debe enumerar y, a continuación, seleccionar un objeto para darle el foco.» Y exige ser administrador: «Debe estar en el grupo de administradores local, o en un grupo con permisos similares, para ejecutar diskpart.»

Orden	Qué hace
list	«Muestra una lista de discos, de particiones en un disco, de volúmenes de un disco o de discos duros virtuales (VHD).»
select	«Desplaza el foco a un disco, partición, volumen o disco duro virtual (VHD).»
clean	«Quita todos y todos los formatos de partición o volumen del disco con foco.» [sic]
create	«Crea una partición en un disco, un volumen en uno o varios discos o en un disco duro virtual (VHD).»
format	«Da formato a un disco para aceptar archivos.»
assign	«Asigna una letra de unidad o un punto de montaje al volumen que tiene el foco.»
extend / shrink	Amplía el volumen con foco en espacio libre / «Reduce el tamaño del volumen seleccionado por la cantidad que especifique.»
online	«Toma un disco o volumen sin conexión al estado en línea.»

Una secuencia para preparar un disco de datos nuevo (es aplicación de la tabla, no un guion de Microsoft; cada orden, con la sintaxis de su página de referencia): `list disk, select disk=1, clean, convert gpt, create partition primary, format fs=ntfs quick, assign letter=e`. El orden `clean` borra el disco con foco: equivocarse de número es perder el disco equivocado. Desde PowerShell, el equivalente de inicializar es el cmdlet «Initialize-Disk».

6.4.5 Optimizar unidades

La orden `defrag` «Localiza y consolida archivos fragmentados en volúmenes locales para mejorar el rendimiento del sistema.» Windows la ejecuta como tarea de mantenimiento, «que normalmente se ejecuta cada semana», y su frecuencia se cambia «mediante la aplicación Optimizar unidades». En SSD, cuando la lanza la tarea programada, los procesos de optimización tradicionales incluyen desfragmentación tradicional y recorte: «Esto se hace una vez al mes.» Y «Cambiar la frecuencia de la tarea programada no afecta a la cadencia de una vez al mes de los SSD.» El recorte es la orden `TRIM`, que la asociación de la industria del almacenamiento SNIA (*Storage Networking Industry Association*) define como «A method by which the host operating system may inform a storage device of blocks of data that are no longer in use» (el modo en que el sistema avisa a la unidad de qué bloques ya no se usan). La opción `/o` de `defrag` «Realiza la optimización adecuada para cada tipo de medio.»

6.4.6 Controladores

«Las actualizaciones de controladores para la mayoría de los dispositivos de hardware de Windows se descargan e instalan automáticamente a través de Windows Update.», y Microsoft considera que «La mejor manera de obtener actualizaciones de controladores en Windows es usar automáticamente Windows Update.» Lo demás se hace en el Administrador de dispositivos (botón secundario sobre Inicio, **Administrador de dispositivos**; se despliega la categoría y se trabaja sobre el dispositivo):

Tarea	Cómo
Actualizar automáticamente	Botón secundario, Actualizar controlador , «Buscar automáticamente software de controlador actualizado»
Actualizar a mano	Descargar el controlador del fabricante («que coincidan con la versión y la arquitectura de Windows»), Actualizar controlador , «Buscar controladores en el equipo», Examinar...
Reinstalar	Botón secundario, Desinstalar dispositivo , reiniciar: «Una vez reiniciado el dispositivo Windows, Windows intenta reinstalar el controlador del dispositivo.»
Revertir	Propiedades , pestaña Controlador , «Revertir al controlador anterior». «Debes haber iniciado sesión con permisos de administrador para revertir los controladores.» De oficio, es la salida cuando el fallo empezó tras actualizar el controlador

Y una advertencia de seguridad: «Evita descargar controladores de cualquier sitio web que no sea el sitio oficial del fabricante.» Cuando un dispositivo falla, su código de error está en **Propiedades**, en el área «Estado del dispositivo». Los más vistos son «No se puede iniciar el dispositivo. (Código 10)», «Este dispositivo está deshabilitado. (Código 22)», «Los controladores de este dispositivo no están instalados. (Código 28)» y «Windows detuvo este dispositivo porque informó de problemas. (Código 43)»; el diagnóstico de averías por estos códigos es materia del tema 2.

6.5 Conectividad de red

6.5.1 La página Red e Internet

«La página Red & Internet cubre la configuración relacionada con Wi-Fi, Ethernet, VPN, punto de acceso móvil y uso de datos.» (VPN es la red privada virtual, *virtual private network*.) Se abre desde Configuración o con el botón secundario sobre el icono de red de la barra de tareas, «**Configuración de Red e Internet**». En su parte superior aparece el estado de la conexión, y **Propiedades**, junto a la red conectada, da sus detalles; la dirección propia figura «**junto a la dirección IPv4**».

Conectarse a una Wi-Fi: se abre la Configuración rápida (iconos de red, sonido o batería), «**En la configuración rápida de Wi-Fi, seleccione Administrar conexiones Wi-Fi**», se elige la red y **Conectar**, y se escribe la contraseña. Las redes guardadas están en «**Administrar redes conocidas**»; la contraseña de una red a la que el equipo se ha conectado se ve en sus propiedades, junto a la contraseña de la red Wi-Fi, con **Mostrar**. Windows puede conectarse leyendo con la cámara un código QR, y ofrece **direcciones de hardware aleatorias**: la señal con que el equipo busca redes «**contiene la dirección única de hardware físico (MAC) del dispositivo**», y activarlas hace «**más difícil para los usuarios rastrearlo**».

Administrar el equipo desde otro puesto con Escritorio remoto (RDP) exige habilitarlo en Configuración > Sistema > Escritorio remoto; los requisitos, la conexión y la seguridad de RDP se estudian en el tema 10.

6.5.2 Red pública o privada

«Cuando se conecta por primera vez a una red en Windows 11, se establece como pública de forma predeterminada. Esta es la configuración recomendada.»

Perfil	Lo que implica
Pública (recomendado)	«El equipo se ocultará a otros dispositivos de la red. Por lo tanto, no puedes usar tu PC para compartir archivos e impresoras.»
Privada	«El equipo es reconocible para otros dispositivos en la red y puedes usarlo para compartir archivos e impresoras. Debe conocer a las personas y los dispositivos de la red y confiar en ellos.»

Se cambia en las propiedades de la red, «**Tipo de perfil de red**». Para el puesto tiene una consecuencia práctica: un equipo en red pública no se ve desde los demás aunque tenga carpetas compartidas.

6.5.3 La configuración TCP/IP

«TCP/IP define la forma en que el equipo se comunica con otros equipos. Para facilitar la administración de la configuración de TCP/IP, se recomienda usar el Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP).» Se cambia en la red (Wi-Fi > Administrar redes conocidas, o Ethernet), «**Junto a la asignación de IP, seleccione Editar**», eligiendo «**Automático (DHCP) o Manual**»:

- Automático: «**la configuración de la dirección IP y la dirección de servidor DNS son establecidas automáticamente por el enrutador u otro punto de acceso (recomendado).**»
- Manual, IPv4: se rellenan «**Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace**», y «**DNS preferido y DNS alternativo**».
- Manual, IPv6: los mismos campos, pero con «**Longitud de prefijo de subred**» en lugar de máscara.

En cada servidor DNS se puede activar DNS sobre HTTPS: «**Activado (plantilla automática): las consultas DNS se cifrarán y se enviarán al servidor DNS a través de HTTPS.**» Con la **reserva a texto no cifrado** activada, «**se enviará una consulta DNS sin cifrar si no se puede enviar a través de HTTPS.**»; desactivada, «**no se enviará una consulta DNS si no se puede enviar a través de HTTPS.**» «**La configuración de DNS sobre HTTPS no está disponible en Windows 10.**»

Otros controles de la misma página: el modo avión, que «**ofrece una forma rápida de desactivar todas las comunicaciones inalámbricas en el equipo**» y «**conserva la configuración que usó la última vez**»; y el límite de datos por red, que avisa al acercarse y al superarlo.

6.5.4 Las órdenes de red

Orden	Qué hace, según Microsoft	Opciones que conviene saber
ipconfig	«Muestra todos los valores actuales de configuración de red TCP/IP y actualiza la configuración del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) y del sistema de nombres de dominio (DNS).»	/all: «Muestra la configuración completa de TCP/IP para todos los adaptadores.»; /release y /renew liberan y renuevan la concesión de DHCP; /flushdns: «Vacía y restablece el contenido de la caché de resolución del cliente DNS.»; /displaydns muestra esa caché
ping	«Comprueba la conectividad a nivel de IP con otro equipo TCP/IP mediante el envío de mensajes de solicitud de eco del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP).»	/t, sin fin hasta Ctrl + C; /n, número de mensajes: «El valor predeterminado es 4.»; /l, tamaño: «El valor predeterminado es 32.»; /a, resolución inversa del nombre
tracert	«Esta herramienta de diagnóstico determina la ruta de acceso a un destino mediante el envío de mensajes de solicitud de eco del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP) o ICMPv6 al destino con valores de campo de período de vida (TTL) cada vez mayores.»	«El número máximo de saltos es 30 de forma predeterminada y se puede especificar mediante el parámetro /h .»; /d no resuelve nombres. Un salto que no responde sale como «una fila de asteriscos»
netstat	«Muestra las conexiones TCP activas, los puertos en los que escucha el equipo, las estadísticas de Ethernet, la tabla de enrutamiento IP, las estadísticas IPv4 [...] y las estadísticas de IPv6». «Se usa sin parámetros; este comando muestra conexiones TCP activas.»	-a: «Muestra todas las conexiones TCP activas y los puertos TCP y UDP en los que escucha el equipo.»; -n, en número; -o, con el PID; -b, el ejecutable; -r: «Esto equivale al comando route print.»

Dos lecturas de diagnóstico que da Microsoft. De ping: «**Si el ping a la dirección IP se realiza correctamente, pero el ping al nombre del equipo no, es posible que tenga un problema de resolución de nombres.**» Y de netstat -o: «**Puede encontrar la aplicación en función del PID en la pestaña Procesos del Administrador de tareas de Windows.**» El atajo de memoria: netstat es *network statistics*, estadísticas de red. tracert es *trace route*, trazar la ruta.

6.5.5 Las rutas de red (UNC)

«**Las rutas de acceso de convención de nomenclatura universal (UNC), que se usan para acceder a los recursos de red, tienen el formato siguiente:**» un servidor «**precedido por **», que «**puede ser un nombre de equipo NetBIOS o una dirección IP/FQDN (se admiten IPv4, así como v6).**»; un nombre de recurso compartido, y «**Juntos, el nombre del servidor y el del recurso compartido forman el volumen.**»; después, directorios y un nombre de archivo opcional. (NetBIOS es el sistema básico de entrada y salida de red, *network basic input/output system*; FQDN, el nombre de dominio completo, *fully qualified domain name*.)

La forma de una ruta de este tipo es siempre la misma:

\\servidor\recurso\camino\dentro\del\recurso

El segundo elemento es el nombre del recurso compartido, no una unidad local. Los dos puntos de C: no caben ahí: es la letra de unidad vista desde el propio equipo, y la ruta de red se escribe desde fuera. Por eso \\SRV7\C:\Repositorio\Video.mp4 no es una ruta válida, y estas sí:

Ruta	Por qué vale
\\SRV7\Repositorio\Video.mp4	Recurso compartido corriente
\\SRV7\C\$\Repositorio\Video.mp4	C\$ es el recurso administrativo oculto que el sistema crea para cada unidad. El dólar lo oculta del listado, y es válido
\\192.168.100.7\Repositorio\Video.mp4	El servidor se puede nombrar por dirección en vez de por nombre

Microsoft pone el mismo ejemplo: «**system07\C\$**» es el «**Directorio raíz de la unidad C: en system07.**» La diferencia es el carácter: el dólar es parte del nombre del recurso compartido y los dos puntos no lo son. Y una regla más: «**Las rutas de acceso UNC siempre deben ser completas.**»; «**Solo puede usar rutas de acceso relativas mediante la asignación de una ruta de acceso UNC a una letra de unidad.**»

6.6 Protección y recuperación del sistema

6.6.1 El entorno de recuperación (WinRE)

«Windows Entorno de recuperación (WinRE) es un entorno de recuperación que puede reparar las causas comunes de los sistemas operativos que no se pueden arrancar. WinRE se basa en el Entorno de preinstalación de Windows (Windows PE)». «De forma predeterminada, WinRE viene preinstalado en Windows 10 y Windows 11 para las ediciones de escritorio (Home, Pro, Enterprise y Education)», y vive en la partición de recuperación (epígrafe 10). Sus herramientas:

Herramienta	Qué hace
Reparación automática y solución de problemas	Diagnóstico y reparación del arranque
Restauración a un momento dado	«los usuarios pueden restaurar rápidamente su equipo Windows al estado exacto, en el que estaba en un momento dado anterior, mediante puntos de restauración almacenados localmente.»
Restablecimiento mediante botón	«(solo para las ediciones de escritorio de Windows). Los usuarios pueden reparar sus propios equipos rápidamente, a la vez que conservan sus datos y personalizaciones importantes, sin tener que realizar copias de seguridad de los datos de antemano.» Es lo que la interfaz llama Restablecer este PC
Recuperación de imágenes del sistema	«(solo Windows Server ediciones). Esta herramienta restaura todo el disco duro.»

Cómo se entra, a mano: «En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en Apagar y mantenga presionada la tecla Mayús mientras selecciona Reiniciar.»; desde Configuración > Sistema > Recuperación, Inicio avanzado, Reiniciar ahora; «Arranque en medios de recuperación.»; o con el botón de recuperación del fabricante. Y Windows entra solo cuando detecta:

- «Dos intentos fallidos consecutivos de iniciar Windows.»
- «Dos apagados inesperados consecutivos que se producen en un plazo de dos minutos después de la finalización del arranque.»
- «Dos reinicios consecutivos del sistema en un plazo de dos minutos después de la finalización del arranque.»
- «Error de arranque seguro (excepto los problemas relacionados con Bootmgr.efi).»
- «Un error de BitLocker en dispositivos solo táctiles.»

El menú Inicio avanzado permite lanzar las herramientas de recuperación, «Arranque desde un dispositivo (solo UEFI).», «Acceda al menú Firmware (solo UEFI).» y elegir sistema si hay varios.

Dos rasgos de seguridad. Primero, el acceso: la página técnica dice a la vez que, si se entra desde Windows, hay que dar «el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de usuario local con derechos de administrador», y que, como novedad de Windows 11, «Ahora puedes ejecutar la mayoría de las herramientas en WinRE sin seleccionar una cuenta de administrador ni escribir la contraseña. Cuando se inicia en el entorno de recuperación, los archivos cifrados no serán accesibles a menos que el usuario tenga la clave para descifrar el volumen.» Lo que no cambia es esto último: con BitLocker, «necesitarás la clave de recuperación de BitLocker para acceder a la mayoría de las opciones de recuperación de WinRE.» Segundo, la red: «WinRE no mantiene la conectividad de red de uso general de forma predeterminada. Las redes solo están activadas cuando un flujo de trabajo de recuperación requiere conectividad».

6.6.2 La configuración de inicio y el modo seguro

Entre las opciones avanzadas de WinRE está la Configuración de inicio, que cambia la forma en que arranca Windows para aislar un fallo. El ejemplo de Microsoft es el modo seguro, «que inicia Windows en un estado limitado, en el que solo se inician los servicios y controladores básicos». Su lógica de diagnóstico: «Si un problema no vuelve a aparecer cuando inicia en modo seguro, puede eliminar la configuración predeterminada, los controladores de dispositivo básicos y los servicios como posibles causas.»

Cómo se llega: se entra en WinRE (por cualquiera de las vías del subepígrafe anterior) y se sigue Solucionar problemas > Opciones avanzadas > Configuración de inicio > Reiniciar (la ruta sale desordenada en la página; se da reconstruida). Con el disco cifrado hace falta la clave: «Si has cifrado el dispositivo, necesitarás la clave de BitLocker para completar esta tarea.» Tras el reinicio aparece la pantalla Configuración de inicio con nueve opciones, que se eligen por su número según el orden en que Microsoft las enumera; «Para seleccionar una, use las teclas numéricas o las teclas de función F1-F9»:

N.º	Opción	Qué hace
1	Habilitar la depuración	«Inicia Windows en un modo avanzado de solución de problemas destinado a profesionales de TI y administradores del sistema»
2	Habilitar el registro de arranque	«Crea un archivo, ntbtdlog.txt, que enumera todos los controladores que se instalan durante el inicio»
3	Habilitar vídeo de baja resolución	«Inicia Windows con el controlador de vídeo actual y una configuración de resolución y frecuencia de actualización bajas.» Sirve «para restablecer la configuración de pantalla»
4	Habilitar el modo seguro	«El modo seguro inicia Windows en un estado básico, que usa un conjunto limitado de archivos y controladores.»
5	Modo seguro con funciones de red	«agrega los controladores y servicios de red que necesitará para acceder a Internet y a otros equipos de la red»
6	Modo seguro con símbolo del sistema	«Inicia Windows en modo seguro con una ventana de símbolo del sistema en lugar de la interfaz habitual de Windows»
7	Deshabilitar la aplicación de firmas de controladores	«Permite instalar controladores con firmas incorrectas»
8	Deshabilitar la protección antimalware de inicio anticipado (ELAM)	ELAM «permite que el software antimalware se inicie antes que el resto de los componentes de terceros durante el proceso de arranque.» La opción la deshabilita «temporalmente»
9	Deshabilitar reinicio automático tras error	«Impide que Windows se reinicie automáticamente en caso de que un error haga que Windows falle.» Sólo para el bucle en que Windows falla, se reinicia y vuelve a fallar

«Puede presionar Entrar para iniciar Windows normalmente.» Un caso típico de aplicación práctica: si Windows deja de arrancar tras instalar un controlador, el modo seguro (4) lo arranca con el mínimo de controladores, y desde ahí se revierte o desinstala el controlador (epígrafe 3); si hace falta descargar algo, el modo seguro con funciones de red (5).

Para salir, «Reiniciar el dispositivo debería ser suficiente para salir del modo seguro y volver al modo normal.» Si el equipo sigue arrancando en modo seguro, Microsoft indica abrir Win + R, escribir `msconfig`, ir a la pestaña Arranque y, en Opciones de arranque, desactivar la casilla Arranque seguro. Por el contexto de la página, esa casilla es la que deja fijado el modo seguro; no debe confundirse con el arranque seguro de UEFI del epígrafe 1, que es una garantía del firmware sobre el cargador.

6.6.3 Las opciones de recuperación, de menos a más drásticas

El soporte de Microsoft ordena las opciones según el equipo arranque o no, y pide empezar por la menos disruptiva. Antes de nada, «Haz una copia de seguridad de tus archivos importantes».

Si el equipo arranca pero falla:

Orden	Opción	Qué hace	Desde qué versión
1	Solucionador de problemas	Configuración > Sistema > Solucionar problemas > Otros solucionadores	Windows 10 y 11
2	Reinstalar Windows (con Windows Update)	«Esta acción reinstala la versión actual sin afectar a los archivos, las aplicaciones ni la configuración.»	«Windows 11, versión 22H2 o posterior»
3	Desinstalar una actualización	Si el problema empezó tras una actualización; la vuelta a la versión anterior está «disponible durante 10 días después de la actualización»	Windows 10 y 11
4	Restauración a un momento dado	«Esta acción revierte todo el equipo, incluidas las aplicaciones, la configuración y los archivos personales, a un punto de restauración automática reciente.»	«Windows 11, versión 24H2 o posterior»
5	Restablecer este PC	«Esta acción reinstala Windows desde cero. Puede optar por conservar sus archivos personales o quitarlos todos.» «Esta opción es muy perturbadora.»	Windows 10 y 11

Si no arranca, desde WinRE: restauración a un momento dado; desinstalar actualizaciones («En WinRE, seleccione Solucionar > problemas Opciones avanzadas > Desinstalar actualizaciones.» [sic: Solucionar problemas > Opciones avanzadas]); Restablecer este PC; y reinstalar desde medios de recuperación del fabricante o de instalación. Las opciones adicionales: Restaurar sistema (epígrafe 14), reinstalar con una unidad de recuperación y reinstalar con medios de instalación («si sospechas que el dispositivo se ha infectado con malware, o si nada más funciona. Esto quita todo del dispositivo.»).

Si el equipo arranca pero se sospecha de archivos del sistema dañados, una herramienta más es `sfc /scannow`, ejecutada como administrador, que comprueba los archivos protegidos del sistema y repara los que puede: se estudia en el tema 2.

Qué se pierde en cada una, según la misma página:

Opción	Archivos personales	Aplicaciones y configuración
Desinstalar una actualización	Se conservan	Se conservan; se quitan los cambios de esa actualización
Volver a la versión anterior	Se conservan	«se quitan las aplicaciones, los controladores y la configuración agregados o cambiados después de la actualización.»
Reinstalar con Windows Update	Se conservan	Se conservan
Restauración a un momento dado	Vuelven al punto	«Los cambios realizados después de ese punto de restauración se pierden.» Lo que está en OneDrive no se toca
Restaurar sistema	Se conservan	«se deshacen los cambios del sistema realizados después del punto de restauración.»
Restablecer este PC	A elegir	«Se quitan las aplicaciones y la configuración.»
Medios de instalación	A elegir: archivos y aplicaciones, sólo archivos, o nada (pero la misma página, al describir la opción, dice que «Esto quita todo del dispositivo.»; la elección es la de <code>setup.exe</code> del epígrafe 1)	Según lo elegido
Unidad de recuperación	«se quitan los archivos, las aplicaciones y la configuración personales.»	Se quitan

6.6.4 La recuperación rápida de equipo

«La recuperación rápida de equipo ayuda a los dispositivos Windows 11 a recuperarse de errores de inicio repetidos causados por un problema conocido y generalizado. Si Windows no se puede iniciar, el dispositivo puede entrar en el modo de recuperación, conectarse a Internet y comprobar si Windows Update tiene una corrección proporcionada por Microsoft.» «No restablece el equipo ni afecta a los archivos, las aplicaciones o la configuración.» «Está disponible en Windows 11, versión 24H2 o posterior. En Windows 11 Home, está habilitado de forma predeterminada. En los dispositivos Pro y Enterprise, es posible que un administrador de TI deba habilitarlo.»

6.6.5 Prepararse antes de que falle

Microsoft recomienda tres cosas mientras el equipo funciona: «Habilitar Copias de seguridad de Windows: guarda las aplicaciones y la configuración en la nube para que se puedan restaurar automáticamente después de una recuperación. Vaya a Configuración>Cuentas>Copias de seguridad de Windows.»; conocer la clave de recuperación de BitLocker; y «Crear una unidad de recuperación: mientras el equipo está funcionando, cree una unidad de recuperación en una unidad USB como última opción.» A ello se suma la protección del sistema con puntos de restauración, que no viene activada (epígrafe 14).

6.7 Configuración de la seguridad

6.7.1 La aplicación Seguridad de Windows

«Seguridad de Windows es una interfaz de cliente en Windows 10, versión 1703 y posteriores. No es la consola del portal web Centro de seguridad de Microsoft Defender». Reúne siete secciones:

Sección	Qué contiene
Protección contra virus y amenazas	Antivirus y «protección contra ransomware», incluido el «acceso controlado a carpetas»
Protección de cuentas	Inicio de sesión y protección de cuentas
Firewall y protección de red	«la configuración del firewall, incluido Firewall de Windows.»
Control de aplicaciones y del explorador	«la configuración de SmartScreen de Windows Defender y las mitigaciones de protección contra vulnerabilidades.»
Seguridad del dispositivo	«acceso a la configuración de seguridad de dispositivos integrada.»
Rendimiento y estado del dispositivo	«información sobre los controladores, el espacio de almacenamiento y los problemas generales de Windows Update.»
Opciones familiares	Controles parentales

(Los nombres de las secciones aparecen en la página traducida con el signo «&» en lugar de «y»: «Virus & protección contra amenazas», «Firewall & protección de red».)

Se abre con el icono del área de notificación, buscándola en Inicio o desde Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows. Tres reglas: «No puede desinstalar Seguridad de Windows»; «Microsoft Defender Antivirus se deshabilita automáticamente cuando se instala un producto antivirus de terceros y se mantiene actualizado.»; y en una organización manda la administración centralizada: «La configuración

configurada con herramientas de administración, como la directiva de grupo, Microsoft Intune o Microsoft Configuration Manager, tiene prioridad sobre la configuración del Seguridad de Windows.» El antivirus, el malware y el cortafuegos en detalle son del tema 14.

6.7.2 BitLocker y el cifrado de dispositivo

«BitLocker es una característica de seguridad de Windows que proporciona cifrado para volúmenes enteros, que aborda las amenazas de robo de datos o la exposición de dispositivos perdidos, robados o retirados inapropiadamente.» El riesgo que cubre es el de quien se lleva el disco: los datos son vulnerables «mediante la transferencia del disco duro del dispositivo a otro dispositivo».

Su relación con el TPM: «BitLocker ofrece máxima protección cuando se usa con un Módulo de plataforma segura (TPM)», que «funciona con BitLocker para asegurarse de que un dispositivo no se haya manipulado mientras el sistema está sin conexión.» El chip no cifra el disco: hace de protector de la clave (la documentación habla de que «se crea el protector de TPM») y comprueba que el equipo no se ha manipulado. Se puede reforzar con un PIN o una clave de inicio en un dispositivo extraíble, lo que da autenticación multifactor. Sin TPM también funciona, con una clave de inicio en una unidad extraíble o con una contraseña (opción que Microsoft desaconseja por los ataques de fuerza bruta y que «se deshabilita de forma predeterminada»), pero «Ambas opciones no proporcionan la comprobación de integridad del sistema previa al arranque ofrecida por BitLocker con un TPM.»

Requisitos que se preguntan:

- «el dispositivo debe tener TPM 1.2 o posterior» para la comprobación de integridad.
- «TPM 2.0 no se admite en los modos heredado y de módulo de soporte de compatibilidad (CSM) del BIOS.»
- Dos unidades: la del sistema operativo, «formateada con el sistema de archivos NTFS», y la del sistema, que «no deben estar cifrados» [sic], distinta de la anterior y en FAT32 si el firmware es UEFI. «Cuando se instala en un dispositivo nuevo, Windows crea automáticamente las particiones necesarias para BitLocker.»
- Ediciones: Windows Pro, Enterprise, Pro Education/SE y Education. BitLocker To Go, para memorias USB, «está disponible en Windows Pro y versiones posteriores.»

El cifrado de dispositivo es la versión automática: «El cifrado de dispositivos es una característica de Windows que proporciona una manera sencilla para que algunos dispositivos habiliten automáticamente el cifrado de BitLocker. El cifrado de dispositivos está disponible en todas las versiones de Windows». «A partir de Windows 11, versión 24H2, se eliminan los requisitos previos de DMA y HSTI/Modo de espera moderno.» (HSTI es la interfaz de prueba de seguridad de hardware, *hardware security test interface*.) La clave de recuperación se guarda automáticamente en Microsoft Entra ID, en AD DS o en la cuenta Microsoft; pero «Si un dispositivo usa solo cuentas locales, permanece desprotegido aunque los datos estén cifrados.» «De forma predeterminada, el cifrado del dispositivo usa el método de XTS-AES 128-bit cifrado.» [sic], y si se desactiva «ya no se habilitará automáticamente en el futuro.» Si el equipo cumple los requisitos, Información del sistema (msinfo32.exe) muestra «Compatibilidad con el cifrado de dispositivos» con el valor «Cumple con los requisitos previos».

El cifrado de archivos sueltos es otra cosa: EFS, que se maneja con la orden `cipher`, que «Muestra o modifica el cifrado de directorios y archivos en volúmenes NTFS.» Y la distinción que hay que llevar aprendida: cifrado de volumen frente a cifrado de fichero. El primero protege del robo del soporte; el segundo, del vecino de escritorio. Son complementarios y resuelven amenazas distintas.

6.7.3 El control de cuentas de usuario (UAC)

«Control de cuentas de usuario (UAC) es una característica de seguridad de Windows diseñada para proteger el sistema operativo frente a cambios no autorizados. Cuando los cambios en el sistema requieren permiso de nivel de administrador, UAC notifica al usuario y éste puede aprobar o denegar el cambio.» «UAC está habilitado de forma predeterminada y quien tenga privilegios de administrador puede configurarlo.»

Cómo funciona: «Cuando un administrador inicia sesión, se crean dos tokens de acceso independientes para el usuario: un token de acceso de usuario estándar y un token de acceso de administrador.» El escritorio (`explorer.exe`) corre con el estándar, y de él heredan todos los procesos; «Como resultado, todas las aplicaciones se ejecutan como un usuario estándar a menos que un usuario proporcione consentimiento o credenciales». Lo que el mecanismo resuelve de verdad: un administrador trabaja con una ficha de permisos reducida hasta que hace falta elevarla. Así, un programa lanzado por error no hereda privilegios administrativos sin que nadie lo vea. La ventana que aparece no es un trámite: es el punto donde el usuario decide elevar.

Hay dos ventanas de elevación:

Ventana	A quién se le muestra
Solicitud de credenciales	Al usuario estándar: «El componente de elevación UAC integrado predeterminado para los usuarios estándar es el símbolo del sistema de credenciales.» Tiene que escribir usuario y contraseña de un administrador
Solicitud de consentimiento	Al administrador en modo de aprobación de administrador: basta con aprobar el cambio

Microsoft recomienda trabajar como usuario estándar: **«El método recomendado y más seguro para ejecutar Windows es asegurarse de que la cuenta de usuario principal es un usuario estándar.»** El color de la ventana orienta: **«Fondo gris: la aplicación es una aplicación administrativa de Windows, como un elemento de Panel de control, o una aplicación firmada por un publicador comprobado»;** **«Fondo amarillo: la aplicación está sin signo o firmada, pero no es de confianza»** [sic: «sin signo» es «sin firmar»]. El icono de escudo en un botón **«indica que el proceso requiere un token de acceso de administrador completo.»** Y la ventana sale en el escritorio seguro, al que **«Solo los procesos de Windows pueden acceder»**, que atenúa el resto de la pantalla.

El nivel de UAC se cambia en Panel de control > Sistema y seguridad > Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario, con un control deslizante de cuatro posiciones (la página de soporte está en inglés): notificar siempre; notificar sólo cuando las aplicaciones intenten hacer cambios (**«(default)»**, la predeterminada); lo mismo sin atenuar el escritorio; y no notificar nunca, que deshabilita UAC y **«isn't recommended due to security concerns»** (no se recomienda por seguridad).

6.7.4 Las cuentas de usuario del equipo y el inicio de sesión

El UAC protege a quien trabaja en el equipo; antes hay que decidir con qué cuenta trabaja. Las cuentas locales son las del propio equipo: **«Las cuentas de usuario y sistema locales se definen localmente en un dispositivo y el dispositivo es la entidad de seguridad. Estas cuentas solo tienen derechos y permisos en ese dispositivo.»** Junto a ellas, el equipo admite la cuenta Microsoft y la cuenta profesional o educativa; y Microsoft, en su página de soporte, recomienda la primera: **«Microsoft recomienda usar una cuenta de Microsoft, no una cuenta local, al iniciar sesión en Windows.»** (En Home, además, la cuenta Microsoft es obligatoria en la configuración inicial: epígrafe 1.)

Tipos de cuenta. Una cuenta tiene privilegios de administrador o es estándar (Microsoft lo ilustra con padres administradores e hijos con cuentas estándar), y se piden pocos administradores: **«Los administradores pueden cambiar la configuración, instalar software y obtener acceso a todos los archivos.»** **«Es más seguro tener menos administradores y usar cuentas de usuario estándar para las actividades diarias.»** La documentación técnica lo dice como buena práctica: **«Como procedimiento recomendado de seguridad, use la cuenta local (que no es de administrador) para iniciar sesión y, a continuación, use Ejecutar como administrador para realizar tareas que requieran un mayor nivel de derechos o permisos que una cuenta de usuario estándar.»**

Las tareas, desde Configuración > Cuentas (rutas reconstruidas, porque la página las da desordenadas):

Tarea	Ruta	Lo que conviene saber
Agregar un usuario	Cuentas > Otros usuarios > Agregar otro usuario > Agregar cuenta	Con cuenta Microsoft basta el correo. Para una cuenta local, tras «No tengo los datos de inicio de sesión de esta persona»: «Si desea crear una cuenta local, seleccione la opción Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft»
Hacer administrador (o volver a estándar)	Cuentas > Otros usuarios > la cuenta > Cambiar tipo de cuenta	Se elige el tipo en la lista desplegable y se acepta
Quitar un usuario	Cuentas > Otros usuarios > la cuenta > junto a Cuenta y datos, Quitar	«Al quitar una cuenta, no se elimina la cuenta Microsoft de esa persona. Quita la información de inicio de sesión y los datos del dispositivo.»
Conectar una cuenta profesional o educativa	Cuentas > Obtener acceso a trabajo o escuela > Conectar	«Para conectar una cuenta profesional o educativa, su organización debe admitir dispositivos personales o escenarios de dispositivo propio (BYOD).»

Desde las herramientas clásicas, las cuentas se gestionan en Administración de equipos (`compmgmt.msc`, epígrafe 9): **«Las cuentas de usuario local predeterminadas y las cuentas de usuario local que cree se encuentran en la carpeta Usuarios y grupos locales\Usuarios de Administración de equipos.»** La orden `net user` se estudia en el tema 8.

Las cuentas integradas que crea la instalación:

- Administrador. **«El programa de instalación de Windows deshabilita la cuenta de administrador integrada y crea otra cuenta local que es miembro del grupo Administradores.»** **«No puede eliminar ni bloquear la cuenta de administrador predeterminada. Sin embargo, puede cambiar el nombre o deshabilitarlo.»** Y enlaza con el modo seguro (epígrafe 5): **«Incluso cuando la cuenta de administrador está deshabilitada, puede usarla para obtener acceso a un equipo si la inicia en modo seguro.»** Las reglas del modo seguro: con las redes habilitadas, vale una cuenta de dominio miembro del grupo de administradores; si hay otro miembro habilitado del grupo de administradores locales, vale esa cuenta; y **«Si no hay ninguna otra cuenta habilitada, el modo seguro habilita automáticamente la cuenta de administrador.»**
- Invitado. **«La cuenta de invitado tiene permisos y derechos de usuario limitados. De forma predeterminada, la cuenta de invitado está deshabilitada y tiene una contraseña en blanco.»** Por el acceso anónimo que puede dar, **«se recomienda dejar deshabilitada la cuenta de invitado, a menos que sea necesario su uso.»** No es, por tanto, la cuenta que se da a un usuario nuevo del puesto: a ese se le crea una cuenta estándar.

Las opciones de inicio de sesión (Windows Hello) están en Configuración > Cuentas > Opciones de inicio de sesión. La página de soporte se sirve en inglés: **«Instead of using a password, with Windows Hello you can sign in using facial recognition, fingerprint, or a PIN.»** (en lugar de la contraseña, cara, huella o PIN). Tres maneras: reconocimiento facial, con la cámara de infrarrojos del equipo o una externa de infrarrojos; huella dactilar; y PIN. Requisitos: **«Signing in with your face requires a Hello-compatible camera. Signing in with your fingerprint requires your device to have a fingerprint reader.»** Del PIN dice que **«your PIN is only associated with one device»** (sólo vale en ese equipo).

6.8 Centro de notificaciones

«Las notificaciones en Windows pueden aparecer como banners en la pantalla y también se puede acceder a ellas en el centro de notificaciones.» Cuando hay notificaciones nuevas, **«se iluminará el icono de campana de notificación de la barra de tareas.»** El centro se abre de tres maneras: **«Selecciona el icono del reloj o de la campana de notificación en la barra de tareas»**, con Win + N o deslizando el dedo desde el lateral de la pantalla. El atajo Win + N abre a la vez el centro de notificaciones y el calendario.

En el centro se puede responder sin abrir la aplicación, expandir una notificación, borrarla una a una o por aplicación, desactivar las de una aplicación y **«Selecciona el botón Borrar todo para quitar todas las notificaciones del centro de notificaciones»**.

La configuración está en Configuración > Sistema > Notificaciones: un interruptor general y, por aplicación (**«Notificaciones de aplicaciones y otros remitentes»**), estas opciones: activar o desactivar; mostrar banners; mostrar en el centro de notificaciones; ocultar el contenido en la pantalla de bloqueo; reproducir un sonido; y la prioridad, que se puede poner en **«Superior, Alta o Normal. Solo se puede establecer una aplicación como de máxima prioridad, y las notificaciones de prioridad alta aparecerán encima de las normales en el centro de notificaciones»**.

No molestar: **«Para activar manualmente la opción No molestar, abre el centro de notificaciones y selecciona el icono de campana con zZ . Esto silenciará todas las notificaciones hasta que lo desactives manualmente.»** **«Con No molestar activado, solo recibirá banners de alarmas, recordatorios y aplicaciones de su elección. Otras notificaciones se envían directamente al centro de notificaciones hasta que lo desactives.»** Puede activarse sola con Foco o en condiciones que se configuran.

La aplicación Seguridad de Windows también **«muestra notificaciones a través del Centro de acciones.»** «Centro de actividades» y «Centro de acciones» son nombres que la documentación traducida de Microsoft todavía usa en algunas páginas (la versión para Windows 10 de la página de notificaciones llama así al centro); en Windows 11, Win + A abre la Configuración rápida y Win + N el centro de notificaciones (epígrafe 2).

6.9 Personalización

«Usa la página de personalización para personalizar la apariencia de tu PC, incluidos los temas, fondos, colores, pantalla de bloqueo, menú Inicio y configuración de la barra de tareas.»

- Temas: **«Los temas de Windows son una combinación de imágenes de fondo de escritorio, colores de ventanas, sonidos y otros elementos.»** Se aplican en Configuración > Personalización > Temas, se descargan más de Microsoft Store, se guardan y se comparten: **«Esto crea un .deskthemepack archivo que puede compartir con otros usuarios.»** [sic, por «un archivo .deskthemepack»].
- Colores: **«Windows admite dos modos de color principal: claro y oscuro.»**, más un modo personalizado; y un color de énfasis, que **«se usa para resaltar elementos importantes en la interfaz de usuario, como botones, vínculos y otros componentes interactivos.»** y que Windows puede tomar automáticamente del fondo. **«El modo claro no personaliza el color del menú Inicio, la barra de tareas y el centro de actividades (esa opción solo está disponible para los modos oscuro y personalizado).»**
- Inicio: carpetas junto al botón de encendido, vistas de Todas, recomendaciones; alinear Inicio y la barra a la izquierda (epígrafe 2).
- Barra de tareas: elementos visibles (Buscar, Vista de tareas, Widgets), iconos de la bandeja, comportamientos (alineación, insignias, ocultar automáticamente). En el reloj se pueden mostrar los segundos, opción que **«usa más energía»**.

6.10 Configuración básica y avanzada

6.10.1 La aplicación Configuración

«Configuración es la aplicación principal para personalizar y administrar la configuración de Windows.» Se abre con el botón secundario sobre Inicio o con Win + I. **«Cuenta con un panel de navegación, con categorías claramente etiquetadas.»** Las categorías de Windows 11:

Categoría	Qué reúne
Inicio	«acciones relacionadas con la cuenta» y tarjetas de acceso frecuente
Sistema	«la configuración de pantalla, las notificaciones, la configuración de energía y suspensión, el almacenamiento, las características opcionales y mucho más.» También Recuperación y Avanzado
Bluetooth y dispositivos	«impresoras, escáneres y dispositivos Bluetooth. También incluye ajustes de ratón, teclado, lápiz y panel táctil.»
Red e Internet	Wi-Fi, Ethernet, VPN, punto de acceso móvil y uso de datos (epígrafe 4)
Personalización	Epígrafe 8
Aplicaciones	«Puede ver, instalar, desinstalar y actualizar aplicaciones, elegir aplicaciones predeterminadas, configurar aplicaciones y acciones de inicio»
Cuentas	Cuenta Microsoft, cuenta profesional o educativa, familia y «las opciones de inicio de sesión»; también Copias de seguridad de Windows
Hora e idioma	Fecha, hora, idioma y región
Juegos	«la configuración de la barra de juegos, el modo de juego y el streaming de juegos.»
Accesibilidad	«la configuración de visión, audición e interacción.»
Privacidad y seguridad	Permisos de ubicación, cámara y micrófono, datos de diagnóstico, «configurar el cifrado y encontrar un dispositivo perdido o robado.» y Seguridad de Windows
Windows Update	«las actualizaciones de Windows, las horas activas y otras opciones de actualización.» y el Programa Windows Insider

La búsqueda de Configuración entiende frases: «En Configuración, puede usar el lenguaje natural para encontrar lo que necesita», y un agente local puede proponer el ajuste, pero «El agente solo sugiere configuraciones; No realiza ningún cambio automáticamente.»

6.10.2 Las herramientas avanzadas

Lo que no está en Configuración está en las herramientas clásicas, que Microsoft describe así:

Herramienta	Qué es	Cómo se abre
Administrador de tareas	«una aplicación que sirve como monitor del sistema y administrador de inicio para Windows»; permite «finalizar programas que no responden, ajustar las aplicaciones de inicio y monitorear las sesiones de usuario activas»	Ctrl + Mayús + Esc, o botón secundario sobre Inicio
Administración de equipos	«un complemento de Microsoft Management Console (MMC) que proporciona una ubicación centralizada para administrar diversos componentes, servicios y configuraciones del sistema en Windows. Incluye herramientas para administrar discos, servicios, dispositivos, carpetas compartidas y usuarios»	compmgmt.msc
Visor de eventos	«un complemento de Microsoft Management Console (MMC) que puede usar para ver y administrar registros de eventos.» Organizado en «registros de Windows, registros de aplicaciones y servicios y suscripciones.»	eventvwr.msc
Configuración del sistema	«una utilidad del sistema que le permite solucionar problemas de inicio de Windows.» Pestañas General, Arranque, Servicios, Inicio y Herramientas; la de Inicio «redirige al Administrador de tareas en versiones más recientes de Windows»	MSConfig
Información del sistema	«una vista completa del hardware, los componentes del sistema y el entorno de software»	msinfo32
Editor del Registro	El Registro «es una base de datos que almacena la configuración de bajo nivel para Windows y para las aplicaciones que optan por usarlo.» Antes de tocarlo, «Asegúrese siempre de haber realizado una copia de seguridad del Registro»	regedit
Editor de directivas de grupo local	Epígrafe 13. «El Editor de directivas de grupo local no está disponible en la edición Windows Home.»	gpedit.msc
Configuración avanzada del sistema	Para «configurar las propiedades del sistema, las variables de entorno, la configuración de rendimiento y los perfiles de usuario»	SystemPropertiesAdvanced

En Windows 11 25H2 la página Configuración > Sistema > Avanzado reúne además las opciones para desarrolladores (epígrafe 12).

6.10.3 Los servicios y sus dependencias

Los servicios se gestionan en Administración de equipos, que según Microsoft incluye herramientas para administrarlos, en la pestaña Servicios de Configuración del sistema y desde la consola de órdenes; de oficio, también en la consola Servicios (services.msc). Qué es una dependencia de servicio y por qué importa: un servicio puede necesitar que otro esté en marcha para arrancar. Cuando un servicio no arranca, lo primero que se mira es su pestaña de dependencias, porque el que falla suele ser el de abajo, no el que da el error. Esa pestaña, de oficio, está en las propiedades del servicio. En PowerShell, el cmdlet `Get-Service` «obtiene objetos que representan los servicios de un equipo, incluidos los servicios en

ejecución y detenidos.», y tiene dos parámetros para esto: `-RequiredServices`, que «**obtiene solo los servicios que requiere este servicio.**», y `-DependentServices`, que «**obtiene solo los servicios que dependen del servicio especificado.**» (ejemplo de Microsoft: `Get-Service "WinRM" -RequiredServices`). En la consola clásica, `sc.exe query` «**Obtiene y muestra información sobre el servicio, el controlador, el tipo de servicio o el tipo de controlador especificados.**»

6.11 Partición de recuperación

6.11.1 El diseño de particiones de un equipo UEFI

«El diseño de partición predeterminado para equipos basados en UEFI es: una partición del sistema, un MSR, una partición de Windows y una partición de recuperación.» Y «Este diseño le permite usar el cifrado de unidad BitLocker de Windows a través de Windows y a través del entorno de recuperación de Windows.»

Partición	Requisitos literales de Microsoft
Sistema (ESP)	«El dispositivo arranca en esta partición.» Tamaño: «Tamaño del sector de 512 bytes nativo o 512e: mínimo 200 MB»; «Tamaño de sector nativo de 4K: mínimo de 300 MB». «La partición del sistema EFI debe tener formato con el formato de archivo FAT32.» No debe contener otros archivos, «incluidas las herramientas de Windows RE.»
MSR	«El tamaño de MSR es de 16 MB.» «MSR es una partición reservada que no recibe un identificador de partición. No puede almacenar datos de usuario.»
Windows	«La partición debe tener al menos 20 gigabytes (GB) de espacio en unidad para versiones de 64 bits»; «Se debe dar formato a la partición de Windows usando el formato de archivo NTFS.»; y «debe tener 16 GB de espacio libre después de que el usuario haya completado la Out Of Box Experience (OOBE)»
Recuperación	La que sigue

6.11.2 La partición de recuperación

Es donde vive WinRE: Administración de discos la muestra como «**Recuperación**», que «**Almacena herramientas que admiten operaciones de recuperación de Windows cuando el equipo no se inicia o en otros escenarios de problemas.**» Sus reglas:

- Tamaño mínimo, la suma de tres valores: el tamaño de la imagen `winre.wim` (que está en `\Windows\System32\Recovery\winre.wim` de la imagen que se despliega), el de las personalizaciones añadidas y «**Un espacio libre adicional de 250 MB, que Windows requiere para atender correctamente WinRE.**» Si el fabricante usa su propio guion de `diskpart`, «**el tamaño mínimo de partición recomendado es de 990 MB con un mínimo de 250 MB de espacio libre.**»
- Tipo: «**Debe configurarse con el identificador de tipo: DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC.**»
- Separada: «**Debe estar separada de la partición de Windows para permitir la conmutación automática por fallo y el arranque de particiones cifradas con Cifrado de unidad BitLocker de Windows.**»
- Ubicación: «**Debe colocarse inmediatamente después de la partición de Windows. Esto permite a Windows modificar y volver a crear la partición más adelante si las actualizaciones futuras requieren una imagen de recuperación más grande.**»
- Si hay particiones de datos, «**deben ubicarse después de la partición RE de Windows.**»

La ubicación importa por lo que hacen las actualizaciones de WinRE cuando la imagen nueva no cabe: «**Si la partición existente de Windows RE se encuentra inmediatamente después de la partición de Windows, la partición de Windows se reducirá de tamaño y se añadirá espacio a la partición de Windows RE.**»; si no está detrás, se reduce la de Windows, se crea una partición de recuperación nueva y la antigua queda huérfana; y si nada de eso es posible, «**la nueva imagen de WINDOWS RE se instalará en la partición de Windows. La partición Windows RE existente estará huérfana.**»

En el despliegue con Windows PE y `diskpart`, a las particiones se les dan letras provisionales («**System=S, Windows=W y Recovery=R. La partición MSR no recibe una letra de unidad.**»); «**No use X, ya que esta letra de unidad está reservada para Windows PE.**» Tras el reinicio, «**se asigna la letra C a la partición de Windows y las otras particiones no reciben ninguna letra de unidad.**» El estado de WinRE se consulta y gestiona con la orden `REAgentC`, que la referencia técnica cita entre sus operaciones; su sintaxis no se ha leído y no se da.

Lo que no hay que hacer: la partición de recuperación aparece en Administración de discos sin letra y, a veces, «**como 100 por ciento libre**»; «**La práctica recomendada es no modificar estas particiones de ninguna manera.**»

6.12 Panel de configuración: Configuración y Panel de control

El enunciado dice «panel de configuración». En Windows 11 hay dos interfaces, y Microsoft dice cuál prefiere:

- Configuración (epígrafe 9): «Está diseñado teniendo en cuenta la simplicidad, la accesibilidad y la facilidad de uso, lo que proporciona una experiencia más intuitiva y fácil de usar que el Panel de control tradicional.» Y «La aplicación Configuración se actualiza continuamente para admitir las características más recientes de Windows.»
- Panel de control: «El Panel de control es una característica que ha formado parte de Windows durante mucho tiempo. Proporciona una ubicación centralizada para ver y manipular la configuración y los controles del sistema. Mediante una serie de applets, puede ajustar varias opciones que van desde la hora y fecha del sistema hasta la configuración de hardware, las configuraciones de red y más.» «Muchos de los valores de configuración del Panel de control se están migrando a la aplicación Configuración, que ofrece una experiencia más moderna y optimizada.»

La recomendación: «aunque el Panel de control sigue existiendo por motivos de compatibilidad y para proporcionar acceso a algunas configuraciones que aún no se han migrado, se recomienda usar la aplicación Configuración, siempre que sea posible.» El Panel de control se abre buscándolo en Inicio o con Win + R y `control`.

Lo que en este tema sigue llevando al Panel de control: **Programas > Programas y características**, para desinstalar lo que Configuración no puede (epígrafe 2); el control deslizante del UAC, en Sistema y seguridad (epígrafe 6); y Restaurar sistema y la protección del sistema, a través de Propiedades del sistema (epígrafe 14).

6.13 Modo desarrollador

«El modo de desarrollador desbloquea herramientas, configuraciones y características diseñadas para compilar, implementar y probar aplicaciones en Windows.» Dónde está depende de la versión: «Antes de Windows 11 25H2, esta configuración aparece en la página Para desarrolladores en Windows configuración. En Windows 11 25H2 y versiones posteriores, aparecen en la sección Para desarrolladores de la Configuración avanzada.» Es decir, en 25H2: Configuración > Sistema > Avanzado > Para desarrolladores, interruptor **Modo de desarrollador**, leer el aviso y aceptar.

Las condiciones: «La habilitación del modo desarrollador requiere acceso de administrador. Si el dispositivo es propiedad de una organización, esta opción puede deshabilitarse.» Y quién lo necesita: «Si usas tu ordenador para actividades cotidianas normales (como juegos, exploración web, correo electrónico u aplicaciones de Office), no es necesario activar el modo de desarrollador.»

Qué activa:

- «El modo de desarrollador reemplaza los requisitos de una licencia de desarrollador. Además de la carga lateral, la configuración de modo de desarrollador permite la depuración y opciones de implementación adicionales.» La carga lateral (la página no la define; de oficio, instalar aplicaciones que no vienen de la tienda) se habilita también por directiva.
- Portal de dispositivos de Windows (Device Portal): «Device Portal solo está habilitado (y las reglas de firewall solo están configuradas para él) cuando la opción Enable Device Portal está activada.»
- Detección de dispositivos: «permite que el dispositivo sea visible para otros dispositivos de la red a través de mDNS.» (mDNS es el DNS de multidifusión, *multicast DNS*.) Al activarla «se activará el servidor SSH.» Esos servicios se usan «cuando el dispositivo es un destino de implementación remota para aplicaciones empaquetadas MSIX.»; «Esta no es la implementación de OpenSSH de Microsoft.»

Por seguridad, el modo desarrollador abre servicios de red: lo prudente en un puesto corporativo es dejarlo desactivado salvo que el trabajo lo pida (consejo de oficio que se deduce de las condiciones anteriores). En organizaciones se puede fijar por directiva; donde no hay editor de directivas, Microsoft lo advierte: «Puedes usar `gpedit.msc` para establecer las directivas de grupo para habilitar el dispositivo, a menos que tengas Windows 10 Home o Windows 11 Home. Si lo hace, deberá usar los comandos `regedit` o PowerShell para establecer las claves del Registro directamente para habilitar el dispositivo.»

6.14 Políticas de grupo (GPO)

6.14.1 Qué son

«La directiva de grupo es una característica de Windows que proporciona administración centralizada y configuración de sistemas operativos, aplicaciones y configuración de usuario. Puede almacenar la configuración de directiva de grupo localmente en el sistema de archivos o en Active Directory Domain Services (AD DS).» Cuando se usa con Active Directory, «se almacena la configuración de directiva de grupo en un objeto de directiva de grupo (GPO).» «Un GPO es una colección virtual de ajustes de directivas, permisos de seguridad y ámbito de administración (SOM) que puede aplicar a usuarios y equipos en Active Directory.» Tiene dos piezas: el contenedor de directivas de grupo, en la partición de dominio de Active Directory, y la plantilla de directiva de grupo, en la carpeta SYSVOL de cada controlador de dominio. «Cada GPO tiene un identificador único global (GUID).»

Cada directiva es de equipo o de usuario: «Las configuraciones de equipo se aplican a nivel del sistema y gestionan opciones como la gestión de energía y las normas de firewall. Las configuraciones de usuario afectan únicamente al usuario actual». Las aplica en cada equipo una extensión del lado cliente: «Una extensión del lado cliente (CSE) aplica la configuración específica que dictan los GPO, administrando tareas como actualizaciones del registro y configuraciones de seguridad.»

Las herramientas: «el Editor de directivas de grupo local (gpedit.msc) para la configuración local o el Editor de objetos de directiva de grupo dentro de un complemento MMC relacionado con AD para la configuración de todo el dominio.», y la GPMC, con la que, según la documentación de procesamiento, se bloquea la herencia, se edita el GPO para el bucle invertido y se lanza la actualización de una UO. Recuérdese que «El Editor de directivas de grupo local no está disponible en la edición Windows Home.» El editor local «es especialmente útil para administrar dispositivos que no forman parte de un dominio o que no están administrados centralmente por una organización.»

6.14.2 Dónde se vinculan y en qué orden se aplican

«Puede vincular GPO a varios niveles dentro de la jerarquía de AD, como sitios, dominios y unidades organizativas (UO), que definen su ámbito de aplicación.» «Una UO es el contenedor de AD de nivel más bajo al que puede asignar la configuración de directiva de grupo.», y «También puede aplicar algunas opciones de directiva de grupo en el nivel de dominio, especialmente las directivas de contraseña.»

El orden de procesamiento, que se suele recordar como local-sitio-dominio-UO:

1. «Se aplica el GPO local.»
2. «Se aplican GPO vinculados a sitios.»
3. «Se aplican GPO vinculados a dominios.»
4. «Se aplican los GPO vinculados a unidades organizativas (UO). En una estructura de UO anidada, los GPO vinculados a las UO principales se aplican primero, seguidos de los GPO vinculados a las UO secundarias.»

Y la regla que resuelve los conflictos: «La secuencia de procesamiento de GPO es fundamental porque cada aplicación de directiva posterior puede invalidar la configuración aplicada por directivas anteriores.» Es decir, gana lo más cercano: «El contenedor de AD más cercano al equipo o el usuario invalida la directiva de grupo establecida en un contenedor de AD de nivel superior.», y «La configuración de directiva de los GPO vinculados a contenedores de AD invalida la configuración de directiva local.» Otras tres reglas del mismo texto:

- «La configuración de directiva relacionada con el equipo invalida la configuración de directiva relacionada con el usuario.»
- Varios GPO en un mismo contenedor: «El vínculo de GPO que tiene el orden de vínculo más bajo en la lista de vínculos de objetos de directiva de grupo tiene prioridad de forma predeterminada.»
- «La herencia se ignora cuando se establece la opción aplicada para ese vínculo de GPO o cuando se aplica la configuración de bloqueo de herencia.» El bloqueo de herencia en una UO impide que le lleguen los GPO de arriba, pero no los marcados como aplicados (forzados): un GPO forzado en el dominio «se aplican a todas las unidades organizativas de ese dominio.»

Se puede afinar a quién se aplica un GPO con el filtrado de seguridad (por grupos) o con filtros WMI: «El GPO solo se aplica si el filtro WMI resulta verdadero.» Y el modo de bucle invertido «aplica las opciones de configuración de usuario de objetos de directiva de grupo asignados al equipo, independientemente de quién inicie sesión.», pensado para «aulas, quioscos públicos y áreas de recepción.»; tiene un modo de combinación y uno de reemplazo.

6.14.3 Cuándo se aplican

«En el caso de los equipos, la directiva de grupo se aplica cuando se inicia el equipo. Para los usuarios, la directiva de grupo se aplica al iniciar sesión.» Ése es el procesamiento en primer plano, que puede ser síncrono (no termina el arranque o el inicio de sesión hasta aplicarla) o asíncrono. «Todo el procesamiento de directivas debe completarse en un plazo de 60 minutos.» Después, la actualización en segundo plano: «De forma predeterminada, se produce una actualización cada 90 minutos. El sistema puede agregar un tiempo aleatorio de hasta 30 minutos al intervalo de actualización.» «Los controladores de dominio comprueban los cambios en las directivas de equipo cada cinco minutos.» No todo se aplica en segundo plano: «el procesamiento de redirección de carpetas solo se produce cuando un usuario inicia sesión.», y los scripts sólo corren al iniciar y apagar el equipo y al iniciar y cerrar sesión.

6.14.4 gpupdate y gpresult

Orden	Qué hace	Opciones
gpupdate	«Actualiza la configuración de directiva de grupo.»	/force: «Vuelve a aplicar todas las configuraciones de directiva. De forma predeterminada, solo se aplican las opciones de configuración de directiva que han cambiado.»; /target:computer o user; /boot y /logoff reinician o cierran sesión para las extensiones que sólo actúan al arrancar o al iniciar sesión, como la instalación de software
gpresult	«Muestra información del conjunto resultante de directivas (RSOP)»	/r: «Muestra los datos de resumen de RSOP.»; /h guarda un informe en HTML; /scope user o computer. «Excepto cuando se usa /?, debe incluir una opción de salida, /r, /v, /z, /x o /h.»

Desde PowerShell, `Invoke-GPUdate` fuerza la actualización en el equipo local o en uno remoto, y la GPMC puede lanzarla para toda una UO.

6.14.5 Ejemplos en Windows 11

Las directivas de Windows Update de este tema (epígrafe 15) viven en «**Configuración del equipo**\Plantillas administrativas\Componentes de **Windows**\Windows Update». Las de seguridad, bajo «**Configuración de Windows**/Configuración de seguridad/Directivas locales/Opciones de seguridad», donde está, por ejemplo, «**Cuentas: Bloquear cuentas Microsoft**» (la referencia de WinRE avisa de que una configuración de esta directiva da problemas al restaurar el sistema). El comportamiento de la solicitud de elevación del UAC también se fija por directiva: «**Control de cuentas de usuario: Comportamiento de la solicitud de elevación para administradores en Administración modo de aprobación**» [sic]. El paquete `.msi` se puede desplegar por directiva de grupo (epígrafe 2). Y la configuración aplicada por directiva prevalece sobre la que el usuario cambie en Seguridad de Windows (epígrafe 6).

6.15 Puntos de restauración

6.15.1 Protección del sistema

«La protección del sistema en Windows es una característica de recuperación diseñada para ayudarte a proteger la configuración del sistema. Consiste principalmente en crear y administrar puntos de restauración, que son instantáneas de los archivos del sistema, las aplicaciones instaladas, el Registro de Windows y la configuración del sistema en un momento específico.» El dato que más se pregunta: «Aunque no está habilitado de forma predeterminada, se recomienda habilitar la protección del sistema.»

Activarla: buscar «**Crear un punto de restauración**» en Inicio (o Win + R y `systempropertiesprotection.exe`); en **Propiedades del sistema**, pestaña **Protección del sistema**, **Configurar...**; **Activar protección del sistema**; el control deslizante fija «la cantidad máxima de espacio en disco que puede usar Protección del sistema.»; **Aplicar**. A partir de ahí, «La protección del sistema creará puntos de restauración automáticamente, cuando sea necesario.», por ejemplo «durante eventos importantes, como instalaciones o actualizaciones de software». Crear uno a mano: misma ventana, **Crear...**, escribir una descripción y **Crear**.

6.15.2 Restaurar sistema

«Cuando se selecciona un punto de restauración, Restaurar sistema revierte los archivos de sistema, la configuración del Registro y los programas instalados al estado que estaban en el momento en que se creó el punto de restauración.», y lo hace «sin afectar a sus archivos personales».

- Desde Windows: «En el Panel de control, seleccione Recuperación y elija Abrir Restaurar sistema.», o Win + R y `rstrui.exe`. Se elige el punto (con «Mostrar más puntos de restauración» si no aparece), opcionalmente «Buscar programas afectados», y **Finalizar**; «Después de aplicar el punto de restauración, Windows se reinicia automáticamente.»
- Desde WinRE, si Windows no arranca: «Una vez en Windows RE, seleccione Solucionar problemas, elija Opciones avanzadas y, a continuación, Restaurar sistema.» Si el disco está cifrado, «necesitarás la clave de BitLocker para completar esta tarea.»

6.15.3 La restauración a un momento dado (restauración puntual)

Es otra cosa, más reciente y más amplia: «La restauración puntual te ayuda a recuperar tu PC Windows devolviéndolo al estado exacto en el que se encontraba en un momento anterior. Esto incluye las aplicaciones, la configuración y los archivos.» Requiere Windows 11 24H2 o posterior.

Ajuste	Valor predeterminado
Activación	Activada en equipos no administrados; «Esta característica está deshabilitada de manera predeterminada en los dispositivos administrados por TI. A partir de Windows 11, versión 26H2, se habilitará de forma predeterminada.» Para que venga activada de forma predeterminada, «el volumen del sistema operativo Windows debe ser de 200 GB o más»; con volúmenes menores «pueden habilitar la función manualmente»
Frecuencia	«Cada 24 horas»
Retención	«72 horas»: «Los puntos de restauración se conservan hasta 72 horas. Después, se eliminan automáticamente para liberar espacio.»
Espacio máximo	«2% del disco»

Frecuencia y retención «solo se puede configurar en dispositivos Windows que ejecuten la edición Enterprise de Windows.», y «Solo los administradores locales pueden ver o editar configuraciones para restaurarlas en un momento determinado.» Se configura en Configuración > Sistema > Recuperación > Restauración puntual, pero se aplica sólo desde WinRE (**Solucionar problemas** > restauración puntual, con la clave de BitLocker si se pide). Su riesgo: «Los cambios realizados después de ese punto de restauración se perderán. Esto incluye nuevos archivos, instalaciones de aplicaciones, cambios de configuración y contraseñas.»

La comparación que hace Microsoft: «La restauración a un momento dado revierte todo: los archivos personales, las aplicaciones y la configuración a una instantánea automática.»; «Restaurar sistema solo revierte la configuración y los archivos del sistema. Los archivos personales no se ven afectados. Está disponible tanto en Windows 10 como en Windows 11.» Y el orden: «Si ambas están disponibles, pruebe primero la restauración a un momento dado, ya que es la más completa.» Restaurar sistema queda para cuando la otra no está o hay que ir «a un punto de restauración anterior a 3 días».

Ninguno de los dos es una copia de seguridad: los puntos viven en el mismo disco del equipo (son «instantáneas de todo el sistema almacenados localmente en el equipo» [sic]), y si el disco se pierde, se pierden con él. Las copias de seguridad y la recuperación de datos son del tema 3.

6.16 Opciones de reinicio para instalar actualizaciones

6.16.1 Lo que ve el usuario

«Para terminar de instalar una actualización, deberá reiniciarse el dispositivo. Windows intentará reiniciar el dispositivo cuando no lo estés usando.» Las opciones, todas en Configuración > Windows Update:

Opción	Qué hace
Horas activas	«Puedes definir las horas activas para hacernos saber cuando usas normalmente tu PC y ayudar a evitar que se produzcan reinicios en momentos inconvenientes.» En Opciones avanzadas > Horas activas, Automáticamente (según la actividad) o Manual
Programar el reinicio	«Selecciona Programar el reinicio y elige un momento conveniente para ti.»
Reiniciar ahora	En Windows Update, en el icono de la bandeja, o desde Inicio > Inicio/apagado: « Actualizar y reiniciar o Actualizar y apagar. »
Pausar	«puedes pausar las actualizaciones hasta 35 días.» Al terminar la pausa, Windows busca e instala las últimas
Obtener las últimas actualizaciones en cuanto estén disponibles	Adelanta lo que no es de seguridad; «Si establece el botón de alternancia en Desactivado o Activado, seguirá recibiendo las actualizaciones de seguridad normales como de costumbre.»

Las conexiones de uso medido frenan la descarga: «a menos que tenga una conexión de uso medido, las actualizaciones no se descargarán hasta que las obtenga» [sic].

6.16.2 Un reinicio al mes

Desde el verano de 2026 Windows agrupa los reinicios (artículo KB5121772, publicado el 14-08-2026, para Windows 11 24H2, 25H2 y 26H1): «A partir de las actualizaciones de Windows publicadas el 28 de julio de 2026, Windows reúne estas actualizaciones, por lo que solo podrá reiniciar el equipo una vez al mes.» Las que esperan a la actualización de seguridad mensual son «Actualizaciones de controladores entregadas a través de Windows Update», «Actualizaciones de .NET» y «Actualizaciones de firmware». Las que siguen instalándose en cuanto llegan: «Actualizaciones de inteligencia de seguridad de Microsoft Defender», «Actualizaciones de componentes de IA», «Actualizaciones críticas o aceleradas de controladores» y «Actualizaciones de emergencia y fuera de banda». «Una vez preparadas las actualizaciones, Windows programa el reinicio fuera de las horas activas.» Y dos avisos: «Esta experiencia se está implementando gradualmente y es posible que aún no esté disponible en todos los dispositivos.»; «Windows no publicará actualizaciones indefinidamente.» [sic: «no retendrá»]: si una actualización combinada lleva mucho tiempo esperando, Windows la instala y reinicia.

Los dos tipos de actualización: «Las actualizaciones de funciones se distribuyen una vez al año e incluyen nuevas funcionalidades y capacidades»; «Las actualizaciones de calidad son más frecuentes y principalmente incluyen pequeñas correcciones y actualizaciones de seguridad.» (La misma página de preguntas frecuentes dice en otro punto que las de funciones «suelen ocurrir dos veces al año»; la página de versiones de Windows 11, citada al principio, fija la cadencia anual.)

6.16.3 Lo que configura el administrador

«Puede usar la configuración de directiva de grupo, la administración de dispositivos móviles (MDM) o el registro de Windows para configurar cuándo se reiniciarán los dispositivos después de instalar una actualización de Windows.» «No se recomienda editar directamente el registro de Windows.»

Qué	Directiva de grupo (en Configuración del equipo\Plantillas administrativas\Componentes de Windows\Windows Update)	MDM
Programar la instalación	«Configurar Novedades automática» [sic: actualizaciones], opción «4 : Descarga automática y programación de la instalación», con hora de instalación	—
Horas activas	«Desactivar reinicio automático para actualizaciones durante horas activas», con hora de inicio y fin	«ActiveHoursStart», «ActiveHoursEnd»
Intervalo máximo de horas activas	«Especificar intervalo de horas activas para reinicios automáticos»	«ActiveHoursMaxRange»
Plazo antes del reinicio forzoso	«Especificar fecha límite antes del reinicio automático para la instalación de actualizaciones»: «El valor mínimo es de dos días y el valor máximo es de dos semanas (14 días).»	—
Notificaciones	«Mostrar opciones para las notificaciones de actualización»: 0 las predeterminadas, 1 casi ninguna salvo las de reinicio, 2 ninguna	«UpdateNotificationLevel»

Datos fijos: «De forma predeterminada, las horas activas son de 8 a. m. a 5 p. m. en equipos.»; «La longitud máxima de las horas activas para Windows 10, versión 1607 y Windows Server 2016 es 12. Las versiones posteriores admiten una duración máxima de 18 horas.»; y «Si el reinicio no se realiza correctamente después de un período predeterminado de siete días, el usuario ve una notificación de que se requiere un reinicio.» La directiva que impide reiniciar con usuarios conectados tiene una trampa: con conexiones de escritorio remoto, «solo las sesiones RDP activas se consideran usuarios con sesión iniciada». Varias directivas antiguas de avisos de reinicio llevan la marca «Esta directiva es una directiva heredada y no es aplicable a Windows 11.»

6.17 Lo que este tema no da, y dónde está

- PowerShell como lenguaje (variables, tuberías, estructuras): tema 7. Aquí sólo aparecen los cmdlets que sirven a una tarea de Windows 11 (Get-Service, Initialize-Disk, Invoke-GPUUpdate).
- Active Directory, el dominio, el controlador de dominio y la gestión de usuarios y recursos: tema 8. Aquí la directiva de grupo se estudia desde el puesto cliente, y las cuentas, desde el equipo local; la orden `net user`, también en el tema 8.
- Instalar aplicaciones desde la línea de órdenes con WinGet: tema 7. Comprobar y reparar los archivos del sistema con `sfc`: tema 2. Habilitar y usar el Escritorio remoto (RDP): tema 10.
- Antivirus, malware, cortafuegos y VPN en detalle: tema 14. Copias de seguridad, clonación y recuperación de datos: tema 3. Diagnóstico de averías y códigos de error del hardware: tema 2. Virtualización e Hyper-V: tema 10. Microsoft 365, OneDrive y Teams: tema 11. Redes, IPv4/IPv6 y Wi-Fi como tecnología: tema 13.
- Las novedades propias de Windows 11 26H2, publicada el 29-09-2026: no se han estudiado.
- La sintaxis de REAgentC, la lista completa de applets del Panel de control y sus órdenes `.cpl`, y la configuración de Microsoft Store: no se han leído en una fuente vigente para Windows 11 y no se dan. La página de soporte de Microsoft sobre órdenes del Panel de control que se consultó describe Windows 95, 98 y NT, y no se ha usado.
- La consola Servicios (`services.msc`), su pestaña de dependencias y dónde está en las propiedades del servicio se dan como oficio, sin cita.
- La versión de Windows, las ediciones y la configuración de los puestos de la RTVA y de CSRTV no constan en ningún documento publicado.

6.18 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 05-10-2026 en su versión en línea de ese día, salvo las cuatro añadidas en el remate (configuración de inicio, cuentas de usuario, cuentas locales y Windows Hello), leídas el 06-10-2026, y las tres de las remisiones a los temas 2, 7 y 10 (`sfc`, WinGet y Habilitar Escritorio remoto), releídas en la revisión del remate: `sfc` y Escritorio remoto, el 05-10-2026; WinGet, el 06-10-2026. Las páginas de Microsoft no llevan versión fechada; cuando la muestran, se anota la fecha de su última actualización.

Fuente	Qué sostiene
Microsoft Learn (es-es), «Información de versión de Windows 11» (windows/release-health/windows11-release-information)	Cadencia anual, 24 y 36 meses, segundo martes, tabla de versiones, 26H1, LTSC 2024
Microsoft Learn, «Novedades de Windows 11, versión 25H2»	Paquete de habilitación, soporte de 24 y 36 meses
Microsoft Learn, «Windows 10 Home y Pro» (ciclo de vida)	Fin de soporte el 14-10-2025, 22H2 versión final
Microsoft Learn, «Requisitos de Windows 11» (actualizada el 14-07-2026, fecha que muestra la versión en inglés)	Requisitos de hardware, Home y cuenta Microsoft, actualización desde Windows 10, modo S, BitLocker To Go, Hyper-V, Acoplar, máquinas virtuales
Microsoft Learn, «Escenarios y herramientas de implementación de Windows»	ADK, DISM, USMT, Windows SIM, Diseñador de configuraciones, VAMT, Windows PE, WinRE, WDS, WSUS, UEFI y BIOS, arranque seguro, MBR2GPT, límite de 2,2 TB de MBR
Microsoft Learn, «Introducción a Windows Autopilot» y «¿Qué es Microsoft Intune?»	Autopilot, Intune, MDM, MAM, Entra ID
Microsoft Learn, «Particiones de disco duro basadas en UEFI/GPT» (actualizada el 24-09-2026)	GPT y 128 particiones, ESP, MSR, partición de Windows, partición de recuperación, diseño predeterminado, letras en Windows PE, 990 MB
Microsoft Learn, «Introducción a la Administración de discos» (14-08-2025) e «Inicialización de discos nuevos» (16-08-2025)	Tareas de la consola, tres particiones, estilos GPT y MBR, inicialización
Microsoft Learn, «Cómo usar el complemento de administración de discos para administrar discos básicos y dinámicos» (KB 323442, escrito para Windows Server 2003)	Disco básico y dinámico, conversión, particiones MBR, particiones que no se borran
Microsoft Learn, referencia de órdenes de Windows: <code>diskpart</code> y sus órdenes <code>list</code> , <code>select disk</code> , <code>clean</code> , <code>convert gpt</code> , <code>create partition primary</code> , <code>assign</code> y <code>format</code> (esta última en la versión archivada de Windows Server 2012), <code>defrag</code> , <code>cipher</code> , <code>ipconfig</code> , <code>ping</code> , <code>tracert</code> , <code>netstat</code> , <code>msiexec</code> , <code>gpupdate</code> , <code>gpresult</code> , <code>sc.exe query</code>	Definiciones, opciones y valores predeterminados de cada orden
Microsoft Learn, «Formatos de ruta de acceso de archivo en los sistemas Windows» (.NET)	Rutas UNC
Microsoft Learn, PowerShell, <code>Get-Service</code>	<code>-RequiredServices</code> y <code>-DependentServices</code>
Microsoft Learn, «Entorno de recuperación de Windows (Windows RE)»	WinRE, herramientas, entradas, arranque automático, menú Inicio avanzado, seguridad, red, actualización de la partición
Microsoft Learn, «Seguridad de Windows»	Secciones, apertura, prioridad de las directivas, Defender con antivirus de terceros
Microsoft Learn, «Introducción a BitLocker»	BitLocker, TPM, requisitos, ediciones, cifrado de dispositivo
Microsoft Learn, «Información general de Control de cuentas de usuario» (27-05-2026) y «Cómo funciona el Control de cuentas de usuario» (23-04-2026)	UAC, tokens, ventanas de credenciales y consentimiento, colores, escudo, escritorio seguro
Microsoft Learn, «Configuración para desarrolladores»	Modo desarrollador
Microsoft Learn, «Introducción a la directiva de grupo para Windows Server» (18-06-2025) y «Procesamiento de directivas de grupo»	GPO, componentes, equipo y usuario, CSE, vinculación, orden, herencia, forzado, filtrado, bucle invertido, 60 y 90 minutos, <code>gpupdate.exe</code> , <code>Invoke-GPUUpdate</code>
Microsoft Learn, «Administrar los reinicios de los dispositivos después de las actualizaciones»	Directivas, MDM y registro de reinicios, horas activas, siete días, fecha límite, notificaciones, directivas heredadas
Soporte de Microsoft (es-es): «Formas de instalar Windows 11» (actualizado el 04-02-2025), «Crear medios de instalación para Windows», «Reinstalar Windows con el soporte de instalación»	Métodos de instalación, medio USB, instalación limpia, activación
Soporte de Microsoft: «Personalizar la barra de tareas en Windows», «Personalizar el menú Inicio de Windows», «Acople sus ventanas», «Explorador de archivos en Windows», «Desinstalar o quitar aplicaciones y programas en Windows», «Configurar las aplicaciones de inicio en Windows», «Métodos abreviados de teclado de Windows» (descargada el 02-09-2026 para otro tema y comprobada sobre esa copia)	Interfaz y aplicaciones
Soporte de Microsoft: «Administración de discos en Windows», «Actualizar controladores a través de Administrador de dispositivos», «Códigos de error en el Administrador de dispositivos de Windows»	Discos y controladores
Soporte de Microsoft: «Tareas y configuración de red esenciales en Windows», «Conectarse a una red Wi-Fi en Windows»	Red e Internet
Soporte de Microsoft: «Opciones de recuperación en Windows», «Protección del sistema», «Restauración del sistema», «Restauración puntual para Windows»	Recuperación y puntos de restauración
Soporte de Microsoft: «Configuración del control de cuentas de usuario» (la página servida en es-es está en inglés)	Niveles del UAC

Fuente	Qué sostiene
Soporte de Microsoft: «Notificaciones y No molestar en Windows», «Personalice su experiencia de Windows con temas», «Personalizar los colores en Windows», «Explorar la configuración de Windows», «Herramientas de configuración del sistema en Windows»	Notificaciones, personalización, Configuración, herramientas avanzadas, Panel de control
Soporte de Microsoft: «Un reinicio al mes para las actualizaciones de Windows» (KB5121772, 14-08-2026), «Mantener el equipo al día con las horas activas», «Windows Update: Preguntas más frecuentes», «Obtener actualizaciones de Windows tan pronto como estén disponibles para el dispositivo»	Reinicios para actualizar
Soporte de Microsoft (es-es): «Configuración de inicio de Windows»	Configuración de inicio, sus nueve opciones, modo seguro y cómo salir de él
Soporte de Microsoft (es-es): «Administrar cuentas de usuario en Windows»	Agregar, quitar y cambiar el tipo de cuenta, cuenta local, cuenta profesional o educativa, recomendación de la cuenta Microsoft y de pocos administradores
Microsoft Learn (es-es), «Cuentas locales» (13-04-2026)	Cuentas locales, Usuarios y grupos locales, Administrador e Invitado integrados, modo seguro y cuenta de administrador, Ejecutar como administrador
Soporte de Microsoft, «Configure Windows Hello» (la dirección es-es redirige a la página en inglés)	Opciones de inicio de sesión: cara, huella y PIN, requisitos
Microsoft Learn, «sfc» (referencia de órdenes de Windows, en inglés)	<code>sfc /scannow</code> , comprobación y reparación de archivos protegidos, grupo Administradores
Microsoft Learn (es-es), «Instalación de PowerShell en Windows»	WinGet incluido en Windows 11
Microsoft Learn (es-es), «Habilitar Escritorio remoto en el equipo»	Ruta Configuración > Sistema > Escritorio remoto
SNIA, <i>Online Dictionary</i> , «trim»	Definición de TRIM

Las páginas de Microsoft en castellano son traducción automática y traen erratas; se citan tal cual y se señalan con [sic]. Varias páginas del soporte, al pasar a texto, pierden el orden de las rutas de menú (salen como «Configuración>,Solución>de problemas del sistema>»); las rutas de menú se dan en redonda, reconstruidas, y no se citan en negrita. Dos discrepancias de las propias fuentes, señaladas donde salen: la página del menú Inicio anuncia seis áreas y enumera siete; y las preguntas frecuentes de Windows Update dicen en un punto que las actualizaciones de funciones son anuales y en otro que suelen ser dos al año (la página de versiones fija la cadencia anual). La de Particiones UEFI/GPT llama a GPT «sistema de archivos»; se señala.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: que arrastrar dentro de la misma unidad mueve y entre unidades copia, y que lo borrado de una unidad de red o extraíble no pasa por la papelera; la razón de que el despliegue corporativo prefiera `.msi` a `.exe`; el atajo de memoria de `netstat` y `tracert`; la explicación de por qué `C:` no cabe en una ruta UNC y de que el dólar oculta el recurso administrativo; la distinción entre cifrado de volumen y de fichero; la lectura del UAC como punto de decisión; el consejo de mirar las dependencias cuando un servicio no arranca, y la consola `services.msc`; el uso de revertir el controlador cuando el fallo sigue a una actualización; qué es la carga lateral; la consecuencia práctica de la red pública; el consejo de dejar desactivado el modo desarrollador en un puesto corporativo; el caso práctico del modo seguro tras un controlador que impide arrancar, y la advertencia de no confundir la casilla Arranque seguro de `msconfig` con el arranque seguro de UEFI; que la cuenta Invitado no es la que se da a un usuario nuevo del puesto; y la secuencia de `diskpart` del epígrafe 3, que se construye con órdenes cuya sintaxis sí está citada.

Esquema de repaso · tema 6

Siglas: UEFI, TPM, GPT, MBR, ESP, MSR, WinRE, ADK, DISM, USMT, SIM, VAMT, WDS, WSUS, MDM, MAM, BYOD, GPO, UO, CSE, GPMC, RSOP, WMI, UAC, EFS, UNC, DoH, ELAM.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea (L=Microsoft Learn; S=soporte de Microsoft).

- [Versión 1·2·3·4·5·6·7·8·9·10·11·12·13·14·15·No da](#)

Versión que se estudia

- L: anual (2.ª mitad); 24 meses Home/Pro/Pro Workstations/Pro Education, 36 Enterprise/Education; seguridad acumulativa 2.º martes.
- L: 26H2 29-09-2026 (no estudiada); 26H1 10-02-2026 (sólo equipos nuevos); 25H2 30-09-2025 (fin 12-10-2027/10-10-2028; última para equipos existentes el 24-09-2026; desde 24H2 paquete de habilitación); 24H2 fin 13-10-2026/12-10-2027; 23H2 Enterprise fin 10-11-2026. LTSC 2024 fin 09-10-2029. Windows 10 fin 14-10-2025 (22H2 última).

1. Instalación del cliente Windows

- L: mínimos: 1 GHz, 2+ núcleos, 64 bits/SoC; 4 GB; 64 GB; DirectX 12+WDDM 2.0; UEFI con arranque seguro; TPM 2.0; 720p 9" 8 bits; Internet.
- Home: Internet+cuenta Microsoft. Desde Windows 10: 2004+ y seguridad 14-09-2021+. Modo S sólo Home, irreversible. BitLocker To Go y Hyper-V (SLAT): Pro, Enterprise, Pro Education/SE, Education. VM: gen. 2, 64 GB, 4 GB, 2 procesadores, arranque seguro, TPM; gen. 1 no actualiza.
- L: sólo UEFI x64; arranque seguro=cargador comprobado; UEFI exige GPT; MBR2GPT.EXE convierte sin destruir, antes de pasar a UEFI.
- S: Windows Update (recomendado); Asistente; `setup.exe` (archivos y apps [defecto]/sólo archivos/nada); arrancar del medio=borra todo. Medio: MediaCreationTool.exe, USB ≥8 GB o ISO; clave 25 caracteres (no licencia digital).
- Limpia: F1-F12/SUPR; «No tengo una clave»; edición=licencia; borrar particiones del Disco 0 (no «Espacio sin asignar»), sólo disco 0; elimina todo. Activar tras reinstalar; cambio de placa puede desactivar.
- L: ADK: DISM (capturar, reparar, implementar imágenes); USMT (`ScanState.exe` copia, `LoadState.exe` restaura; 32→64 sí, inverso no); SIM (`Unattend.xml`); Diseñador de configuraciones (aprovisionamiento); VAMT (MAK/KMS); WinPE («lite»).
- WDS: PXE, multidifusión, desbloqueo de red BitLocker. WSUS: repositorio local. Autopilot: preconfigura, Pro → Enterprise. Intune: nube; MDM (dispositivo, borrado); MAM (apps, BYOD).

2. Interfaz y aplicaciones

- S: barra: Widgets (Win+W), Inicio, Buscar (Win+S), Vista de tareas (Win+Tab), Aplicaciones (línea=abierta), Bandeja. Centrada; centro/izquierda, nunca arriba/lateral. Inicio y Configuración rápida no se quitan.
- Inicio: anuncia 6 áreas, enumera 7 (Búsqueda, Chinchetas, Todas las aplicaciones, Recomendaciones, Todas, Cuenta, Compañero móvil); Win+X=Vínculo rápido.
- Acoplar: bordes/esquinas, Win+flecha, Win+Z; 3 columnas ≥1920 px.
- Atajos: Ctrl+Mayús+Esc tareas; Alt+F4; Alt+Tab; F2; Mayús+Supr sin papelera; Win+D, E, I, L, R; Win+V portapapeles (desactivado); Win+N notificaciones; Win+A Configuración rápida.
- Explorador: desde 22H2 carpetas conocidas ancladas, fuera de Este equipo. Misma unidad mueve, distinta copia; red/extraíble sin papelera.
- Desinstalar: Inicio>Todas las aplicaciones; Configuración>Aplicaciones instaladas; Panel de control>Programas y características; integradas no. Arranque: Configuración>Aplicaciones>Inicio o Administrador de tareas.
- L: `msiexec`: /i, /x, /quiet, /passive (barra), /qn, /norestart; `msiexec.exe /i "C:\example.msi"`. WinGet: tema 7.

3. Gestión de discos y controladores

- S: `diskmgmt.msc`, `compmgmt.msc`. C:, Sistema EFI, Recuperación (no tocar).
- Inicializar borra; Sin conexión→En línea; Operadores de copia/Administradores. Volumen simple: espacio sin asignar, NTFS. Formatear destruye (no el volumen de Windows); rápido=nueva tabla. RAID: Espacios de almacenamiento.
- GPT defecto, >2 TB, 128 particiones, UEFI. MBR: 32 bits/antiguos/extraíbles, arranque 2,2 TB, 4 principales o 3+extendida (lógicas), sin UEFI. básico (principales, extendidas, lógicas); dinámico (simples, distribuidos, seccionados, reflejados, RAID-5); dinámico→básico: eliminar antes volúmenes; no se borran sistema, arranque ni paginación.
- L: `diskpart`: administrador local; foco: `list`, `select`, `clean` (borra), `create`, `format`, `assign`, `extend`, `shrink`, `online`. Secuencia: `list disk`, `select disk=1`, `clean`, `convert gpt`, `create partition primary`, `format fs=ntfs quick`, `assign letter=e`. `Initialize-Disk`.
- L: defrag: semanal; SSD TRIM mensual (no cambia); /o. SNIA: TRIM=bloques en desuso.
- S: controladores: Windows Update mejor vía; Administrador de dispositivos: automático; manual (versión, arquitectura); desinstalar dispositivo y reiniciar reinstala; Propiedades>Controlador>«Revertir al controlador anterior»; sólo sitio del fabricante. Códigos 10, 22, 28, 43: tema 2.

4. Conectividad de red

- S:Wi-Fi vía Configuración rápida>Administrar conexiones Wi-Fi; «Administrar redes conocidas»; QR; MAC aleatorias. RDP: tema 10.
- Perfil: primera vez pública (recomendada: oculto, sin compartir); privada (visible, comparte). «Tipo de perfil de red».
- TCP/IP: DHCP recomendado; Editar junto a asignación de IP: Automático/Manual; IPv4 IP, máscara, puerta, DNS preferido/alternativo; IPv6 longitud de prefijo. DoH: plantilla automática; reserva a texto no cifrado sí/no; no en Windows 10.
- L:ipconfig: /all, /release, /renew, /flushdns. ping (ICMP): /t; /n (4); /l (32); IP sí, nombre no=resolución de nombres. tracert: TTL creciente; 30 saltos, /h. netstat: sin parámetros TCP activas; -a TCP/UDP; -n; -o PID; -r=route print.
- L:UNC: \\servidor\recurso\camino; servidor NetBIOS, IP o FQDN (v4/v6); servidor+recurso=volumen; completas; relativas sólo con unidad asignada. \\SRV7\C:\... inválida; \\SRV7\C\$\... válida (administrativo oculto); \\192.168.100.7\Repositorio\Video.mp4 válida.

5. Protección y recuperación del sistema

- L:WinRE: sobre WinPE; preinstalado Home/Pro/Enterprise/Education. Herramientas: Reparación automática, Restauración a un momento dado, Restablecimiento mediante botón (Restablecer este PC), Recuperación de imágenes (sólo Server).
- Entrada: Mayús+Reiniciar; Configuración>Sistema>Recuperación>Inicio avanzado; medios; botón del fabricante. Automática: 2 fallos de arranque; 2 apagados inesperados o 2 reinicios en 2 min; error de arranque seguro (salvo Bootmgr.efi); error BitLocker en sólo táctiles. Menú: dispositivo, firmware (sólo UEFI).
- Sin contraseña de administrador; cifrados inaccesibles sin clave (BitLocker: de recuperación).
- S:Configuración de inicio: Solucionar problemas>Opciones avanzadas>Configuración de inicio>Reiniciar (BitLocker: clave). 1-9/F1-F9: 1 depuración; 2 registro (ntbtlog.txt); 3 video baja resolución; 4 modo seguro; 5 con red; 6 con símbolo del sistema; 7 sin firmas de controladores; 8 sin ELAM; 9 sin reinicio automático. Salir: reiniciar; si no, msconfig>Arranque>quitar «Arranque seguro» (no el de UEFI).
- S:de menos a más (antes, copia): 1 solucionador; 2 reinstalar con Windows Update (22H2+); 3 desinstalar actualización (volver atrás 10 días); 4 momento dado (24H2+); 5 Restablecer este PC (muy perturbadora).
- Conserva: desinstalar actualización=archivos y apps; versión anterior=quita apps, controladores, configuración nuevos; Windows Update=todo; momento dado=todo vuelve al punto, OneDrive intacto; Restaurar sistema=archivos sí, cambios de sistema deshechos; Restablecer=archivos a elegir, apps y configuración fuera; medios=como setup.exe; unidad de recuperación=quita todo. sfc /scannow: tema 2.
- Recuperación rápida: 24H2+; Home activada, Pro/Enterprise la habilita TI; no restablece.
- Preparar: Copias de seguridad de Windows, clave BitLocker, unidad USB.

6. Configuración de la seguridad

- L:Seguridad de Windows: 7 secciones (virus y amenazas [ransomware, acceso controlado a carpetas]; cuentas; firewall y red; aplicaciones y explorador [SmartScreen]; dispositivo; rendimiento y estado; familiares). No se desinstala; Defender se deshabilita con antivirus de terceros; GPO/Intune/Configuration Manager prevalecen.
- L:BitLocker: volúmenes enteros; TPM (protector, integridad); PIN o clave de inicio=multifactor; sin TPM: clave USB o contraseña (desaconsejada, deshabilitada por defecto), sin integridad. TPM 1.2+; 2.0 no en BIOS heredado/CSM; SO en NTFS; unidad del sistema sin cifrar, FAT32 en UEFI. Pro, Enterprise, Pro Education/SE, Education.
- Cifrado de dispositivo: todas las versiones; desde 24H2 sin DMA ni HSTI; clave en Entra ID, AD DS o cuenta Microsoft; sólo cuentas locales=desprotegido; XTS-AES 128; msinfo32 «Cumple con los requisitos previos». EFS: cipher, NTFS. Volumen=robo del soporte; fichero=otros usuarios.
- L:UAC: habilitado; dos tokens; credenciales (estándar)/consentimiento. Gris=administrativa o firmada; amarillo=sin firmar/no fiable; escudo=token completo; escritorio seguro. Deslizante de 4 (Panel de control>Sistema y seguridad), defecto la 2.ª; nunca notificar, desaconsejado.
- Cuentas: locales (sólo ese equipo); Microsoft (recomendada); profesional/educativa (BYOD). Configuración>Cuentas>Otros usuarios: Agregar (local: «Agregar un usuario sin una cuenta de Microsoft»), Cambiar tipo, Quitar (no borra la cuenta Microsoft). compmgmt.msc>Usuarios y grupos locales. net user: tema 8.
- L:integradas: Administrador deshabilitada, no se elimina ni bloquea (renombrar/deshabilitar), modo seguro la habilita si no hay otra. Invitado deshabilitada, contraseña en blanco; usuario nuevo=estándar.
- Hello: cara, huella, PIN (un dispositivo).

7. Centro de notificaciones

- S:Win+N; responder, expandir, borrar una/por aplicación/«Borrar todo».
- Configuración>Sistema>Notificaciones: por aplicación (banners, centro, ocultar en bloqueo, sonido, prioridad Superior/Alta/Normal; una sola Superior).
- No molestar: campana zZ; sólo alarmas, recordatorios y apps elegidas; automático con Foco.

8. Personalización

- S:Configuración>Personalización: temas, fondos, colores, bloqueo, Inicio, barra. Temas: .deskthemepack. Colores: claro, oscuro, personalizado; énfasis automático; claro no colorea Inicio, barra ni centro.

9. Configuración básica y avanzada

- S:Win+I. Categorías: Inicio, Sistema, Bluetooth y dispositivos, Red e Internet, Personalización, Aplicaciones, Cuentas, Hora e idioma, Juegos, Accesibilidad, Privacidad y seguridad, Windows Update.
- Herramientas: Administrador de tareas; Administración de equipos `compmgmt.msc`; Visor de eventos `eventvwr.msc`; `MSConfig`; `msinfo32`; `regedit` (copia antes); `gpedit.msc` (no Home).
- Servicios: Administración de equipos, `MSConfig`; oficio `services.msc`, dependencias. `Get-Service`, `-RequiredServices`, `-DependentServices`.

10. Partición de recuperación

- L:UEFI/GPT: sistema, MSR, Windows, recuperación. ESP: FAT32; 200 MB (512/512e), 300 MB (4K); sin herramientas WinRE. MSR 16 MB, sin identificador ni datos de usuario. Windows ≥20 GB, NTFS, 16 GB libres tras OOBE.
- Recuperación: `winre.wim` (`\Windows\System32\Recovery`)+personalizaciones+250 MB libres; guion `diskpart` del fabricante: 990 MB con 250 libres. Tipo `DE94BBA4-06D1-4D40-A16A-BFD50179D6AC`. Separada; justo tras Windows; datos después.
- Imagen nueva no cabe: contigua → Windows se reduce; si no, partición nueva y antigua huérfana; si no, WinRE en Windows.
- `diskpart` en WinPE: S, W, R; X reservada; tras reinicio C. No modificar.

11. Panel de configuración

- S:Configuración (simple, accesible; recomendada) frente a Panel de control (applets, compatibilidad, migrando); `control`. Aún en Panel: Programas y características; UAC; Restaurar sistema.

12. Modo desarrollador

- L:antes de 25H2 «Para desarrolladores»; 25H2: Configuración>Sistema>Avanzado>Para desarrolladores. Requiere administrador; la organización puede deshabilitarlo.
- Sustituye licencia de desarrollador; carga lateral (oficio), depuración. Device Portal sólo con «Enable Device Portal». Detección de dispositivos: mDNS, servidor SSH (no OpenSSH de Microsoft). `gpedit.msc` salvo Home; Home: `regedit`/PowerShell.

13. Políticas de grupo (GPO)

- L:local o AD DS; GPO=ajustes, permisos, ámbito; contenedor en dominio, plantilla en SYSVOL; GUID. Equipo/usuario; CSE aplica. `gpedit.msc` (no Home); GPMC.
- Vínculos: sitios, dominios, UO. Orden: 1 local, 2 sitio, 3 dominio, 4 UO (padres antes que hijas). Gana el más cercano; GPO invalida local; equipo invalida usuario;mismo contenedor: orden de vínculo más bajo gana; herencia ignorada con «aplicado» (forzado, a todas las UO) o bloqueo de herencia (no frena forzados).
- Filtrado: seguridad; WMI verdadero. Bucle invertido: combinación/reemplazo.
- Cuándo: equipo al arrancar, usuario al iniciar sesión; síncrono/asíncrono; ≤60 min; segundo plano 90 min+hasta 30 aleatorios; DC cada 5 min; redirección de carpetas sólo al iniciar sesión.
- `gpupdate: /force` (todo), `/target:computer|user`, `/boot`, `/logoff`. `gpresult: RSoP`; `/r`, `/h`, `/scope`; exige `/r`, `/v`, `/z`, `/x` o `/h`. `Invoke-GPUdate`.
- Rutas: Configuración del equipo\Plantillas administrativas\Componentes de Windows\Windows Update; Opciones de seguridad; UAC; `.msi` por GPO.

14. Puntos de restauración

- S:Protección del sistema: instantáneas de sistema, apps, Registro, configuración; no habilitada por defecto, recomendada. Activar: `systempropertiesprotection.exe`>Configurar>Activar; automáticos en instalaciones/actualizaciones.
- Restaurar sistema: sistema, Registro, programas; sin tocar archivos personales; Panel de control>Recuperación o `rstrui.exe`; reinicia solo. WinRE: Solucionar problemas>Opciones avanzadas>Restaurar sistema (clave BitLocker).
- Momento dado: apps, configuración, archivos; 24H2+. No administrados: activada; TI: desactivada (26H2 la habilita); defecto con volumen ≥200 GB. Cada 24 h; 72 h; 2 % del disco; frecuencia/retención sólo Enterprise; sólo administradores locales. Configuración>Sistema>Recuperación; se aplica desde WinRE. Se pierden cambios posteriores.
- Probar primero momento dado; Restaurar sistema (10 y 11) si no está o punto de más de 3 días. No son copia (mismo disco).

15. Opciones de reinicio para instalar actualizaciones

- S(Configuración>Windows Update): Horas activas (Automáticamente/Manual); Programar el reinicio; Reiniciar ahora; Pausar 35 días; últimas actualizaciones en cuanto estén.
- KB5121772 (14-08-2026; 24H2, 25H2, 26H1): desde 28-07-2026 un reinicio al mes. Esperan: controladores de Windows Update, .NET, firmware. Inmediatas: inteligencia de Defender, componentes de IA, controladores críticos/acelerados, emergencia/fuera de banda. Fuera de horas activas. Funciones anuales; calidad más frecuentes.

- L:GPO, MDM o registro (no editar). «Configurar Novedades automática» (opción 4); «Desactivar reinicio automático...horas activas» (`ActiveHoursStart/ActiveHoursEnd`); «Especificar intervalo de horas activas...» (`ActiveHoursMaxRange`); «Especificar fecha límite antes del reinicio automático...» (2 a 14 días); «Mostrar opciones para las notificaciones de actualización» (0, 1, 2; `UpdateNotificationLevel`).
- Horas activas defecto 8:00-17:00; máx. 12 h (Windows 10 1607, Server 2016), 18 h después. 7 días sin reinicio; aviso. RDP: sólo sesiones activas. Directivas heredadas: no aplican.

Lo que este tema no da

- Otros temas: 7 PowerShell, WinGet; 8 AD, `net user`; 2 `sfc`, averías; 10 RDP, Hyper-V; 14 antivirus, firewall, VPN; 3 copias; 11 Microsoft 365; 13 redes.
- No estudiado: 26H2; REAgentC; `.cpl`; Store. `services.msc`: oficio. No constan: versión y configuración de puestos RTVA/CSRTV.

TEMA 7 – Automatización y administración mediante PowerShell

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 7
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación oficial de PowerShell en Microsoft Learn, en castellano: artículos conceptuales <code>about_*</code> , ayuda de cada cmdlet, el libro introductorio <i>PowerShell 101</i> y las páginas de ciclo de vida, instalación y diferencias entre versiones
Redacción que se estudia	PowerShell 7.6 (versión de soporte a largo plazo) y 7.5 (estable), y Windows PowerShell 5.1, integrado en Windows; documentación en línea el 05-10-2026 y leída ese día
Extensión	16.200 palabras aproximadamente (con los ejemplos de código)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); la plataforma de desarrollo de Microsoft .NET y su entorno de ejecución común (CLR, *Common Language Runtime*); versión de soporte a largo plazo (LTS, *long-term support*); Windows Management Framework (WMF), paquete con el que Microsoft distribuía Windows PowerShell; entorno de scripting integrado de Windows PowerShell (ISE, *Integrated Scripting Environment*); Visual Studio Code (VS Code), editor de Microsoft; instalador de Windows (MSI, *Microsoft Installer*) y su formato de paquete moderno (MSIX); Control de cuentas de usuario (UAC, *User Account Control*); convención de nomenclatura universal (UNC, *universal naming convention*) para rutas de red; valores separados por comas (CSV, *comma-separated values*); notación de objetos de JavaScript (JSON, *JavaScript Object Notation*); lenguaje de marcas extensible (XML, *eXtensible Markup Language*); código estándar estadounidense para el intercambio de información (ASCII, *American Standard Code for Information Interchange*); formato de transformación Unicode de 8 bits (UTF-8, *Unicode Transformation Format*) y marca de orden de bytes (BOM, *byte order mark*); expresión regular (en inglés *regular expression*, abreviado *regex*); el intérprete de órdenes clásico de Windows, `cmd.exe` (CMD); el formato de fichero comprimido ZIP; el lenguaje de consulta estructurado (SQL, *Structured Query Language*) y el servicio en la nube Amazon Web Services (AWS), que aparecen en la lista de módulos de Microsoft.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 7): «Automatización y administración mediante PowerShell: entorno PowerShell, ayuda, variables, operadores, arrays, strings, metacaracteres, tuberías, direccionamiento, estructuras de control y gestión de ficheros.»

Qué se puede preguntar: qué es PowerShell y en qué se distingue de los shells que trabajan con texto; qué diferencia hay entre Windows PowerShell 5.1 y PowerShell 7, cómo se llama el ejecutable de cada uno y cuál es la versión LTS vigente; cómo se forma el nombre de un cmdlet; qué es un alias, un proveedor, un perfil y un script `.ps1`; qué directivas de ejecución hay, cuál rige por defecto en un cliente Windows y en qué orden se aplican sus ámbitos; para qué sirven `Get-Help`, `Update-Help`, `Get-Command` y `Get-Member`; cómo se nombra, se tipa y se borra una variable, y qué son `$_`, `$?` , `$null`, `$Error` o `$Env`; qué operadores de comparación hay, por qué no se usan `>` ni `<` para comparar, qué hace `-like` frente a `-match` y qué devuelven con una colección a la izquierda; cómo se crea una matriz y una tabla hash, cómo se indexan y qué devuelve un índice negativo; qué diferencia una cadena entre comillas dobles de una entre comillas simples; qué es una cadena *here*; qué significan `*`, `?`, `[a-l]` y el acento grave; qué es una canalización y cómo se enlazan sus objetos (`ByValue` y `ByPropertyName`); qué número tiene cada flujo de salida y qué hacen `>`, `>>`, `2>&1` y `*>`; cómo se escriben `if`, `switch`, `for`, `foreach`, `while`, `do`, `break`, `continue` y `try/catch`; y qué cmdlets listan, crean, copian, mueven, renombran, borran, leen y escriben ficheros. En la aplicación práctica: leer una línea de órdenes y decir qué hace, encontrar el error de una comparación o de una redirección, o escoger el cmdlet y el parámetro que resuelven una tarea de administración del puesto.

7.1 El entorno PowerShell

7.1.1 Qué es PowerShell

La documentación oficial lo define así: «**PowerShell es una solución de automatización de tareas multiplataforma formada por un shell de línea de comandos, un lenguaje de scripting y un marco de administración de configuración. PowerShell se ejecuta en Windows, Linux y macOS.**» Son, por tanto, tres cosas a la vez:

Pieza	Qué es	Lo que dice Microsoft
Intérprete de línea de comandos	El shell en el que se escriben órdenes una a una	«PowerShell es un shell de comandos moderno que incluye las mejores características de otros shells populares»
Lenguaje de scripting	Las mismas órdenes guardadas en un fichero y ejecutadas como programa	«Como lenguaje de scripting, PowerShell se usa normalmente para automatizar la administración de sistemas»
Administración de configuración	Desired State Configuration (DSC), configuración declarativa	«Desired State Configuration (DSC) de PowerShell es un marco de administración en PowerShell que permite administrar la infraestructura empresarial con configuración como código»

Lo que lo separa del símbolo del sistema (`cmd.exe`) y de los shells de Unix es que no maneja texto sino objetos: **«A diferencia de la mayoría de los shells que solo aceptan y devuelven texto, PowerShell acepta y devuelve objetos .NET.»** Y más adelante: **«PowerShell se basa en .NET Common Language Runtime (CLR). Todas las entradas y salidas son objetos de .NET. No es necesario analizar la salida de texto para extraer información de la salida.»** Cuando `Get-Process` devuelve los procesos, cada uno es un objeto con propiedades (nombre, identificador, memoria) y métodos (`Kill()`); el comando siguiente de la canalización puede leer esas propiedades sin recortar columnas de texto. Esta idea explica casi todo lo que viene después: las tuberías pasan objetos, `Get-Member` enseña qué hay dentro de un objeto, y la salida a fichero es una representación en texto de esos objetos.

Las características del shell que enumera la documentación: **«Un historial de línea de comandos sólido.»**, **«Finalización con tabulación y predicción de comandos.»**, **«Admite alias de comandos y parámetros.»**, una **«Canalización para encadenar comandos.»** y un **«Sistema de ayuda en la consola, similar a las páginas man de UNIX.»** Las del lenguaje: es **«Extensible mediante funciones, clases, scripts y módulos»** [sic] y tiene **«Compatibilidad integrada con formatos de datos comunes, como CSV, JSON y XML»** [sic].

Para la administración, PowerShell se amplía con módulos: la documentación cita módulos de Microsoft para Azure, Windows, Exchange y SQL, y de terceros para AWS, VMware y Oracle Cloud.

7.1.2 Windows PowerShell 5.1 y PowerShell 7

En un equipo Windows conviven dos productos con nombre casi igual, y el examen puede jugar con ello.

Windows PowerShell 5.1 es el que trae el sistema. **«Windows PowerShell 5.1 se basa en .NET Framework v4.5.»** Microsoft lo fecha en **«Agosto de 2016»**, **«Publicado en Windows 10 Actualización de aniversario y Windows Server 2016, WMF 5.1»**, y advierte que **«Microsoft ya no admite Windows versiones de PowerShell inferiores a la 5.1»** [sic]. Es un componente del sistema: **«Windows PowerShell es un componente del sistema operativo Windows y está sujeto al ciclo de vida de soporte técnico de Windows.»** El libro *PowerShell 101* añade que **«Windows PowerShell está preinstalado en todas las versiones modernas del sistema operativo Windows.»** Su ejecutable es `powershell.exe`.

PowerShell 7 es el producto que sigue evolucionando: **«Con el lanzamiento de PowerShell 6.0, PowerShell se convirtió en un proyecto de código abierto basado en .NET Core 2.0. Pasar de .NET Framework a .NET Core permitió a PowerShell convertirse en una solución multiplataforma.»** Se instala aparte y no sustituye al anterior: **«PowerShell 7 no reemplaza Windows PowerShell 5.1. Se instala en un nuevo directorio y se ejecuta en paralelo con Windows PowerShell 5.1.»** Por eso cambió el nombre del ejecutable: **«El nombre binario de PowerShell se ha cambiado de powershell(.exe) a pwsh(.exe). Este cambio proporciona una manera determinista para que los usuarios ejecuten PowerShell en máquinas y admitan instalaciones en paralelo de Windows PowerShell y PowerShell.»**

Las versiones de PowerShell 7 son de dos clases. La versión LTS: **«Una versión LTS de PowerShell es una versión LTS de .NET.»** y **«Las actualizaciones de una versión LTS solo contienen actualizaciones de seguridad críticas y correcciones de mantenimiento»**. La versión estable: **«una versión estable es una versión que se produce entre versiones LTS»**, y **«Microsoft admite una versión estable durante aproximadamente seis meses después de la próxima versión LTS.»** La tabla de Microsoft, leída el 05-10-2026:

Versión	Clase	Publicada	Fin de soporte	Basada en
PowerShell 7.6	LTS	18-03-2026	14-11-2028	.NET 10.0
PowerShell 7.5	Estable	23-01-2025	10-11-2026	.NET 9.0
PowerShell 7.4	LTS anterior	16-11-2023	10-11-2026	.NET 8.0
Windows PowerShell 5.1	Componente de Windows	Agosto de 2016	El del propio Windows	.NET Framework

El número de revisión (el tercer dígito) cambia cada mes y no se da aquí; **«Microsoft solo admite la versión más actualizada»**. La versión que corre en una sesión se ve con la variable automática `$PSVersionTable`, que **«contiene información de la versión sobre la sesión de PowerShell»**.

Algunos módulos de Windows PowerShell no pasaron a PowerShell 7. Entre los que Microsoft cita como **«Los módulos ya no se incluyen con PowerShell»** están el ISE, `Microsoft.PowerShell.LocalAccounts`, `PSScheduledJob` y `PSWorkflow` (el flujo de trabajo de PowerShell). Para lo que sólo funciona en 5.1 se sigue usando `powershell.exe`.

7.1.3 Instalación de PowerShell 7 en Windows

Microsoft da cinco vías y dice para qué sirve cada una:

Método	Para qué
WinGet	«manera recomendada de instalar PowerShell en clientes de Windows»
Paquete MSI	«mejor opción para los escenarios de implementación empresarial y servidores de Windows»
Paquete MSIX	«una manera fácil de instalar para usuarios casuales de PowerShell, pero tiene limitaciones»
Paquete ZIP	«forma más sencilla de cargar o instalar varias versiones o instalar en sistemas basados en Windows Server Core, Windows IoT y Arm»
Herramienta global de .NET	Para desarrolladores de .NET que ya usan otras herramientas globales

WinGet es el administrador de paquetes de Windows; «La herramienta de línea de comandos winget está incluida en Windows 11 y Windows Server 2025 como parte del App Installer», y «winget no está disponible en Windows Server 2022 ni en versiones anteriores». Las órdenes que da la documentación:

```
winget search --id Microsoft.PowerShell --exact
winget install --id Microsoft.PowerShell --source winget
winget install --id Microsoft.PowerShell --source winget --installer-type wix
```

La segunda instala el paquete MSIX («A partir del paquete winget para PowerShell 7.6.0, winget instala el paquete MSIX de forma predeterminada.»); la tercera, el MSI. Instalado en Windows, el directorio de PowerShell 7 es «normalmente, C:\Program Files\PowerShell\7 en sistemas Windows», y lo guarda la variable automática \$PSHOME.

7.1.4 Dónde se escribe: consola, editores y elevación

Las órdenes se escriben en la consola de PowerShell, que en Windows 11 puede abrirse dentro de Terminal Windows («En función de la versión de Windows 11 que esté ejecutando, Windows PowerShell podría abrirse en Terminal Windows.»). Para escribir scripts, Microsoft recomienda un editor: «Visual Studio Code con la extensión de PowerShell es el editor recomendado para escribir scripts de PowerShell.» El editor clásico, el ISE, sigue en Windows pero congelado: «Windows PowerShell ISE sigue estando disponible para Windows. Sin embargo, ya no se incluye en el desarrollo activo de características. El ISE solo funciona con PowerShell 5.1 y versiones anteriores.»

Muchas tareas de administración exigen privilegios. El libro *PowerShell 101* lo explica: «PowerShell no participa en el Control de acceso de usuario (UAC). Esto significa que no puede solicitar la elevación para las tareas que requieren la aprobación de un administrador.» La solución es abrir la consola con «Ejecutar como administrador»; la ventana se reconoce porque su barra de título indica «Administrador: Windows PowerShell». La recomendación de Microsoft es usarla sólo cuando haga falta: «Solo debe ejecutar PowerShell con privilegios elevados como administrador cuando sea absolutamente necesario.»

7.1.5 Los comandos: cmdlets, funciones, alias y scripts

El comando nativo de PowerShell es el cmdlet: «Los comandos compilados en PowerShell se conocen como cmdlets, pronunciados como "command-let", no "CMD-let". La convención de nomenclatura de los cmdlets sigue un formato singular Verbo-Sustantivo para que sean fácilmente descubribles. Por ejemplo, Get-Process es el cmdlet para determinar qué procesos se ejecutan y Get-Service es el cmdlet para recuperar una lista de servicios.» El verbo dice la acción (Get, Set, New, Remove, Start, Stop) y el sustantivo, en singular, el objeto (Service, Item, Content). Además hay «Las funciones, también conocidas como cmdlets de script, y los alias», y «El término "comando de PowerShell" describe cualquier comando de PowerShell, independientemente de si es un cmdlet, función o alias.»

Los parámetros se escriben tras el nombre, precedidos de guion (Get-Service -Name w32time). Algunos son posicionales y pueden escribirse sin nombre: en help Get-Help -Full, el valor Get-Help ocupa el lugar del parámetro Name porque «Name es un parámetro posicional». Los cmdlets que cambian el sistema, como Remove-Item, admiten dos parámetros que importan mucho al administrador: -WhatIf, que «Muestra lo que sucedería si el cmdlet se ejecuta. El cmdlet no se ejecuta.», y -Confirm, que «Le pide confirmación antes de ejecutar el cmdlet.»

Alias. «Un alias es un nombre o alias alternativo para un cmdlet o para un elemento de comando, como una función, un script, un archivo o un archivo ejecutable.» PowerShell trae alias integrados que imitan las órdenes de cmd.exe y de Unix: «incluidos cd y chdir para el cmdlet Set-Location, ls y dir en Windows y dir en Linux y macOS para el cmdlet Get-ChildItem». La ayuda de cada cmdlet distingue los alias de todas las plataformas de los que sólo existen en Windows (ls, cp, mv, rm, cat, sort; tabla del epígrafe 11). Los cmdlets de alias son Get-Alias, New-Alias, Set-Alias, Remove-Alias, Export-Alias e Import-Alias. Dos límites: «Los alias que cree solo se guardan en la sesión actual» (para conservarlos se ponen en el perfil), y «No se puede asignar un alias a un comando y sus parámetros»; para eso se escribe una función.

Scripts. «Un script es un archivo de texto sin formato que contiene uno o varios comandos de PowerShell.» y «Los scripts de PowerShell tienen una extensión de archivo .ps1.» Se ejecuta escribiendo su ruta; si está en el directorio actual, con .\ delante:


```
C:\Scripts\Get-ServiceLog.ps1
.\Get-ServiceLog.ps1 -ServiceName WinRM
```

No basta con escribir el nombre ni con hacer doble clic: **«Como característica de seguridad, PowerShell no ejecuta scripts al hacer doble clic en el icono de script en el Explorador de archivos o al escribir el nombre del script sin una ruta de acceso completa, incluso cuando el script está en el directorio actual.»** Los parámetros de un script se declaran con `param`, que **«debe ser la primera instrucción de un script, excepto los comentarios y las instrucciones #Requires»**. Los comentarios de una línea empiezan por `#`; los de bloque **«comenzar con `<#` y terminar con `>»`** [sic]. Para ejecutar un script en otros equipos se usa **«el parámetro `FilePath` del cmdlet `Invoke-Command`»**.

Dos operadores sirven para lanzar scripts y órdenes guardadas. El de llamada, `&`, **«Ejecuta un comando, un script o un bloque de scripts»**, y hace falta cuando la ruta lleva espacios y va entre comillas (`& ".\script name with spaces.ps1"`); sin `&`, PowerShell sólo mostraría la cadena. El de *dot sourcing*, un punto seguido de espacio (`.\sample.ps1`), **«Ejecuta un script en el ámbito actual para que las funciones, alias y variables que cree el script se agreguen al ámbito actual»**.

7.1.6 Proveedores y unidades

PowerShell presenta con el aspecto de un disco muchos almacenes de datos que no son discos: **«Los proveedores de PowerShell son programas .NET que proporcionan acceso a almacenes de datos especializados para facilitar la visualización y administración. Los datos aparecen en una unidad y accede a los datos en una ruta de acceso como lo haría en una unidad de disco duro.»** Los integrados:

Proveedor	Unidad	Qué contiene
Alias	Alias:	Los alias de la sesión
Certificate	Cert:	Los almacenes de certificados
Environment	Env:	Las variables de entorno
FileSystem	C: y las demás según el equipo	Ficheros y carpetas
Function	Function:	Las funciones
Registry	HKLM:, HKCU:	El Registro de Windows
Variable	Variable:	Las variables de la sesión
WSMan	WSMan:	La configuración de la administración remota

«Los proveedores de certificado de, Registry y WSMan solo están disponibles en la plataforma Windows.» [sic]. La consecuencia práctica es que los mismos cmdlets sirven para todo: **«el cmdlet `New-Item` crea un nuevo elemento. En la unidad de C: compatible con el proveedor de `FileSystem`, puede usar `New-Item` para crear un nuevo archivo o carpeta. En las unidades compatibles con el proveedor de `Registry` de, puede usar `New-Item` para crear una nueva clave del Registro.»** Los proveedores disponibles se listan con `Get-PSProvider`. Una carpeta puede montarse como unidad propia con `New-PSDrive` (epígrafe 11).

7.1.7 El perfil

«Un perfil de PowerShell es un script que se ejecuta cuando se inicia PowerShell. Puede usar el perfil como script de inicio para personalizar el entorno. Puede agregar comandos, alias, funciones, variables, módulos, unidades de PowerShell y mucho más.» PowerShell **«no crea los perfiles automáticamente»**. Hay cuatro, según afecten a todos los usuarios o al actual y a todos los programas que alojan PowerShell (`hosts`) o sólo al actual. En Windows, con PowerShell 7:

Perfil	Ruta en Windows
Todos los usuarios, todos los hosts	<code>\$PSHOME\Profile.ps1</code>
Todos los usuarios, host actual	<code>\$PSHOME\Microsoft.PowerShell_profile.ps1</code>
Usuario actual, todos los hosts	<code>\$HOME\Documents\PowerShell\Profile.ps1</code>
Usuario actual, host actual	<code>\$HOME\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1</code>

«Los scripts de perfil se ejecutan en el orden indicado.» y **«El perfil de `CurrentUserCurrentHost` siempre se ejecuta en último lugar»**, de modo que lo que se pone en él prevalece. La variable automática `$PROFILE` **«almacena la ruta de acceso al perfil "Usuario actual, Host actual"»**; los otros tres están en sus propiedades (`$PROFILE.AllUsersAllHosts`, etc.). El perfil es un script, así que sólo se carga si la directiva de ejecución lo permite.

7.1.8 La directiva de ejecución

«La directiva de ejecución de PowerShell es una característica de seguridad que controla las condiciones en las que PowerShell carga archivos de configuración y ejecuta scripts. Esta característica ayuda a evitar la ejecución de scripts malintencionados.» Pero no es una barrera infranqueable: **«La directiva de ejecución no es un límite de seguridad, es la defensa en profundidad. Por ejemplo, los usuarios**

pueden omitir fácilmente una directiva escribiendo el contenido del script en la línea de comandos cuando no pueden ejecutar un script.» Y sólo existe en Windows: «El cumplimiento de estas directivas solo se produce en plataformas Windows.»

Las directivas:

Directiva	Qué hace
Restricted	«Permite comandos individuales, pero no permite scripts.» Impide también cargar los perfiles y los módulos de script
AllSigned	«Requiere que todos los scripts y archivos de configuración estén firmados por un editor de confianza, incluidos los scripts que escriba en el equipo local.»
RemoteSigned	«Requiere una firma digital de un editor de confianza en scripts y archivos de configuración que se descargan desde Internet»; «No requiere firmas digitales en scripts escritos en el equipo local y no descargados de Internet.»
Unrestricted	«Los scripts sin firmar se pueden ejecutar.»; avisa antes de ejecutar lo que no viene de la intranet local
Bypass	«No se bloquea nada y no hay advertencias ni avisos.»
Undefined	«No hay ninguna directiva de ejecución establecida en el ámbito actual.»
Default	Pone la predeterminada

Cuál rige si nadie la cambia lo dice con claridad la página de Windows PowerShell 5.1: Default es «Restricted para clientes de Windows.» y «RemoteSigned para servidores Windows.», y «Si la directiva de ejecución en todos los ámbitos es Undefined, la directiva de ejecución efectiva es Restricted para los clientes de Windows y RemoteSigned para Windows Server.» En un Windows 11 recién instalado, por tanto, ejecutar un `.ps1` escribiendo su ruta falla hasta que se cambia la directiva (el doble clic no lo ejecuta nunca, sea cual sea la directiva: epígrafe 1, *Scripts*). La página equivalente de PowerShell 7 se contradice: en un sitio llama a RemoteSigned «Directiva de ejecución predeterminada para equipos Windows.» y en otro repite que, sin directiva en ningún ámbito, la efectiva es «Restricted, que es el valor predeterminado para los clientes de Windows». En Linux y macOS la directiva es Unrestricted «y no se puede cambiar».

RemoteSigned funciona con la marca que Windows pone a lo descargado: «los programas como Internet Explorer y Microsoft Edge agregan un flujo de datos alternativo a los archivos que se descargan. Esto marca el archivo como "procedente de Internet".» Un script descargado y no firmado puede ejecutarse si se desbloquea con el cmdlet `Unblock-File`.

La directiva se fija por ámbitos, y el orden importa:

Ámbito	Alcance	Dónde se guarda (5.1)
MachinePolicy	Directiva de grupo para todos los usuarios del equipo	Directiva de grupo
UserPolicy	Directiva de grupo para el usuario actual	Directiva de grupo
Process	«afecta solo a la sesión actual de PowerShell»	Variable de entorno <code>\$Env:PSExecutionPolicyPreference</code> ; se pierde al cerrar
CurrentUser	«afecta solo al usuario actual»	Registro, <code>HKCU:\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell</code>
LocalMachine	Ámbito por defecto, «que afecta a todos los usuarios del equipo»	Registro, <code>HKLM:\Software\Microsoft\PowerShell\1\ShellIds\Microsoft.PowerShell</code>

PowerShell 7 guarda CurrentUser y LocalMachine en ficheros `powershell.config.json` en lugar del Registro, y por eso «Windows PowerShell 5.1 y PowerShell 6.0 y versiones posteriores almacenan la configuración de directiva de ejecución en diferentes ubicaciones y se administran por separado». Si no hay directiva de grupo, «Process - Prioridad más alta», «CurrentUser - Segunda prioridad más alta» y «LocalMachine - Prioridad más baja». La directiva de grupo manda sobre todo: «La configuración de directiva de grupo invalida las directivas de ejecución establecidas en PowerShell en todos los ámbitos.» El valor se fija en la directiva «Activar ejecución de scripts», bajo «Administrative Templates\Windows Components\Windows PowerShell»; deshabilitarla «equivale a la directiva de Restricted ejecución», y habilitarla deja escoger entre permitir todos los scripts (Unrestricted), los locales y los remotos firmados (RemoteSigned) o sólo los firmados (AllSigned).

Las órdenes:

```
Get-ExecutionPolicy          # la efectiva en la sesión
Get-ExecutionPolicy -List    # la de cada ámbito, en orden de prioridad
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned          # LocalMachine
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Undefined -Scope LocalMachine # la quita
powershell.exe -ExecutionPolicy AllSigned                  # sólo esa sesión
```

«El ámbito predeterminado del cmdlet Set-ExecutionPolicy es LocalMachine, lo que afecta a todos los usuarios que usan el equipo. Para cambiar la directiva de ejecución de LocalMachine, inicie PowerShell con Ejecutar como administrador.» El cambio «es efectivo inmediatamente». El ejemplo de Microsoft para leer la tabla: con CurrentUser en RemoteSigned y LocalMachine en AllSigned, «la directiva de ejecución efectiva es RemoteSigned porque la directiva de ejecución del usuario actual tiene prioridad sobre la directiva de ejecución establecida para el equipo local.»

7.2 La ayuda

7.2.1 Get-Help

PowerShell lleva su manual dentro. «Tanto Get-Help como Get-Command son recursos valiosos para detectar y comprender comandos en PowerShell.» El primero «es un comando multipropósito que le ayuda a aprender a usar comandos una vez que los encuentre».

```
Get-Help -Name Get-Help
Get-Help -Name Get-Command -Full
Get-Help -Name Get-Command -Detailed
Get-Help -Name Get-Command -Examples
Get-Help -Name Get-Command -Online
Get-Help -Name Get-Command -Parameter Noun
```

Lo que da cada parámetro:

Parámetro	Qué muestra
(ninguno)	Nombre, sinopsis, sintaxis, descripción, vínculos relacionados y comentarios
-Detailed	Añade la descripción de los parámetros y los ejemplos
-Full	El artículo entero: «la salida incluye varias secciones adicionales. Entre estas secciones, PARÁMETROS a menudo proporciona una explicación detallada de cada parámetro»
-Examples	Sólo el nombre, la sinopsis y los ejemplos
-Parameter <nombre>	Sólo ese parámetro (* para todos)
-Online	«abre el artículo de ayuda en el explorador web predeterminado. El contenido en línea es el contenido que se encuentra más actualizado.» No sirve para los artículos about
-ShowWindow	La ayuda en una ventana aparte; «requiere un sistema operativo con una interfaz gráfica de usuario (GUI). Devuelve un error al intentar usarlo en Windows Server Core.»

La ayuda de Get-Help advierte que -Detailed, -Examples y -Full sólo surten efecto cuando los ficheros de ayuda están instalados en el equipo, y que no cambian nada en los artículos about.

La sintaxis de Get-Help aparece repetida seis veces porque el cmdlet tiene seis conjuntos de parámetros, y por eso hay parámetros incompatibles: «no puede usar los parámetros Full y Detailed de Get-Help juntos porque pertenecen a diferentes conjuntos de parámetros.» Lo mismo pasa en muchos cmdlets: dos parámetros de conjuntos distintos no se pueden mezclar.

En lugar de Get-Help se suele escribir help, una función que pagina la salida: «Canaliza la salida de Get-Help para more.com, mostrando una página de contenido de ayuda a la vez.» En el ISE no pagina, porque «El ISE no admite el uso de more.com».

7.2.2 Buscar comandos con la ayuda

Get-Help admite comodines y, si no encuentra un nombre, busca en el texto de toda la ayuda: «Al usar Get-Help para buscar comandos, inicialmente realiza una búsqueda de caracteres comodín para los nombres de comandos en función de la entrada. Si eso no encuentra ninguna coincidencia, realiza una búsqueda completa de texto completo en todos los artículos de ayuda de PowerShell en el sistema.» De ahí estos resultados, que la propia documentación enseña:

Orden	Resultado
help *process*	Los comandos con <i>process</i> en el nombre (Get-Process, Stop-Process...)
help process	Lo mismo: no hay comando llamado así y busca con comodines
help pr*cess	Nada: con un comodín dentro «solo busca comandos que coincidan con el patrón proporcionado. No realiza una búsqueda de texto completo.»
help -process	Error: lo toma por un nombre de parámetro
help *- process	Los que terminan en <i>-process</i>
help processes	Búsqueda de texto completo: 78 resultados frente a 12, muchos ajenos

«Si la búsqueda solo encuentra una coincidencia, Get-Help muestra el contenido de ayuda en lugar de enumerar los resultados de la búsqueda.»

7.2.3 Los artículos about

Además de la ayuda de cada comando, hay artículos conceptuales cuyo nombre empieza por `about_`: `about_Variables`, `about_Arrays`, `about_Pipelines`, `about_Execution_Policies`... Son la fuente de este tema. Se listan con `help about_*` y se abren con su nombre (`help about_Updatable_Help`).

7.2.4 Actualizar la ayuda

La ayuda no viene instalada: «A partir de la versión 3.0 de PowerShell, el contenido de ayuda no se incluye previamente con el sistema operativo.» La primera vez que se ejecuta `Get-Help`, PowerShell ofrece descargarla, y «Al responder Sí pulsando Y ejecuta el cmdlet `Update-Help`».

```
Update-Help -Force
```

«Debe usar el parámetro `Force` para asegurarse de descargar la versión más reciente del contenido de ayuda.» En Windows PowerShell 5.1, «debe ejecutar `Update-Help` como administrador en una sesión de PowerShell con privilegios elevados». Y para un equipo sin conexión: «`Update-Help` requiere acceso a Internet para descargar el contenido de ayuda. Si el equipo no tiene acceso a Internet, use el cmdlet `Save-Help` en un equipo con acceso a Internet para descargar y guardar el contenido de ayuda actualizado. A continuación, use el parámetro `SourcePath` de `Update-Help` para especificar la ubicación del contenido de ayuda actualizado guardado.» Es normal que algún módulo falle al actualizar; «Los errores no son raros».

7.2.5 Get-Command

`Get-Command` «obtiene todos los comandos instalados en el equipo, incluidos cmdlets, alias, funciones, filtros, scripts y aplicaciones». A diferencia de la ayuda, «`Get-Command` obtiene sus datos directamente desde el código de comando, a diferencia de `Get-Help`, que obtiene su información de temas de ayuda», así que encuentra también lo que no tiene ayuda instalada.

```
Get-Command # cmdlets, funciones y alias instalados
Get-Command -Noun Process # los que actúan sobre procesos
Get-Command -Verb Get -Noun *Service*
Get-Command -Name Get-Command -Syntax # sólo la sintaxis
Get-Command * # también los ejecutables del PATH
```

Los parámetros `Name`, `Noun` y `Verb` aceptan comodines. «Sin parámetros, `Get-Command` obtiene todos los cmdlets, funciones y alias instalados en el equipo.», mientras que «`Get-Command *` obtiene todos los tipos de comandos, incluidos todos los archivos que no son de PowerShell en la variable de entorno `PATH` (`$Env:PATH`), que se muestra en el tipo de comando `Application`.» Con el nombre exacto, además, importa el módulo que contiene el comando.

7.2.6 Get-Member

Como todo son objetos, la tercera herramienta de consulta es la que enseña qué tiene un objeto: «El `Get-Member` cmdlet obtiene los miembros, las propiedades y los métodos de los objetos.» [sic]. Se le canaliza el objeto:

```
Get-Process | Get-Member
Get-Process | Get-Member -MemberType Method
```

«Get-Member devuelve una lista de miembros ordenados alfabéticamente. Los métodos se enumeran primero, seguidos de las propiedades.» [sic]. La primera línea de su salida (TypeName: System.Diagnostics.Process) dice además el tipo .NET del objeto. Un método se invoca con un punto, su nombre y paréntesis: «Los paréntesis son necesarios para cada llamada de método, incluso cuando no hay argumentos» ((Get-Process notepad).Kill()).

7.3 Variables

7.3.1 Qué es una variable

«Una variable es una unidad de memoria en la que se almacenan los valores. En PowerShell, las variables se representan mediante cadenas de texto que comienzan con un signo de dólar (\$), como \$a, \$processo \$my_var.» [sic]. Reglas que se preguntan:

- «Los nombres de variable no distinguen mayúsculas de minúsculas»: \$Ruta y \$ruta son la misma variable.
- «No es necesario declarar la variable antes de usarla. El valor predeterminado de todas las variables es \$null.»
- «El procedimiento recomendado es que los nombres de variable incluyan solo caracteres alfanuméricos y el carácter de subrayado (_).» Un nombre con espacios o guiones exige llaves: \${save-items} o \${Env:ProgramFiles(x86)}.
- Lo que se crea en la consola dura lo que la sesión: «Las variables que cree solo están disponibles en la sesión en la que se crean. Se pierden cuando cierra la sesión.» Para tenerlas siempre, se ponen en el perfil.

Hay tres clases:

Clase	Quién la crea y quién la cambia	Ejemplo de Microsoft
Creadas por el usuario	«el usuario crea y mantiene las variables creadas por el usuario»	\$MyVariable
Automáticas	«almacenan el estado de PowerShell»; «Los usuarios no pueden cambiar el valor de estas variables.»	\$PSHOME
De preferencia	«almacenan preferencias de usuario para PowerShell»; «Los usuarios pueden cambiar los valores de estas variables.»	\$MaximumHistoryCount

7.3.2 Crear, cambiar y borrar

Se crea asignando un valor:

```
$MyVariable = 1, 2, 3      # una matriz
$Path = "C:\Windows\System32" # una cadena
$Processes = Get-Process  # el resultado de un comando
$a = $b = $c = 0          # el mismo valor a tres variables
$i,$j,$k = 10, "red", $true # un valor a cada una
```

Para mostrar el valor basta escribir la variable. Para vaciarla o borrarla:

Acción	Cómo
Quitar el valor (la variable sigue existiendo)	«use el cmdlet Clear-Variable o cambie el valor a \$null»
Eliminar la variable	«use Remove-Variable o Remove-Item» (Remove-Item -Path Variable:\MyVariable)
Listar todas	Get-Variable (los nombres salen sin el \$)
Crear o cambiar con opciones	New-Variable, Set-Variable

7.3.3 Tipos

«Las variables de PowerShell se escriben de forma flexible, lo que significa que no se limitan a un tipo determinado de objeto.» El tipo lo dan los valores: «El tipo de datos de una variable viene determinado por los tipos de .NET de los valores de la variable. Para ver el tipo de objeto de una variable, use Get-Member.» (o el método GetType()).

```
$a = 12      # System.Int32
$a = "Word"  # System.String
$a = 12, "Word" # matriz de System.Int32 y System.String
```

Se puede fijar el tipo con una conversión entre corchetes delante del nombre: «Puede usar un atributo de tipo y una notación de conversión para asegurarse de que una variable solo puede contener tipos de objetos o objetos específicos que se pueden convertir a ese tipo. Si intenta asignar un valor de otro tipo, PowerShell intenta convertir el valor en su tipo. Si no se puede convertir el tipo, se produce un error en la instrucción de asignación.»

```
[int]$number = 8
$number = "12345" # se convierte a entero
$number = "Hello" # error: no se puede convertir a System.Int32
[string]$words = "Hello"
$words = 2 # se convierte a cadena
$words += 10 # concatena: "210"
```

El último ejemplo es de examen: como `$words` es de tipo cadena, `+=` concatena y el resultado es `210`, no `12`.

7.3.4 Variables entre comillas

«Si el nombre de la variable y el signo de dólar no están entre comillas, o si están entre comillas dobles (") , el valor de la variable se usa en el comando o expresión.» En cambio, «Si el nombre de la variable y el signo de dólar se incluyen entre comillas simples (') , el nombre de la variable se usa en la expresión.» Se desarrolla en el epígrafe 6.

7.3.5 Ámbito

«De forma predeterminada, las variables solo están disponibles en el ámbito en el que se crean.» Una variable creada dentro de una función sólo existe en la función; la creada en un script, sólo en el script (salvo que se ejecute con *dot sourcing*). Las reglas:

- «Un elemento es visible en el ámbito en el que se creó y en cualquier ámbito secundario, a menos que lo haga explícitamente privado.»
- «Un elemento que creó dentro de un ámbito solo se puede cambiar en el ámbito en el que se creó, a menos que especifique explícitamente un ámbito diferente.»

Los ámbitos con nombre son `Global` (el de la sesión, donde están las variables automáticas y lo que crean los perfiles), `Script` (el del fichero de script en ejecución) y `Local` («el ámbito actual»). Se fuerzan con un modificador delante del nombre: `$Global:Computers = "Server01"` crea la variable en el ámbito global aunque se escriba en un script; `$Private:` la hace visible sólo en el ámbito actual; y `$Using:` lleva el valor de una variable local a un script o comando que se ejecuta fuera de la sesión, como el que se lanza en un equipo remoto.

7.3.6 Variables automáticas que hay que conocer

Variable	Qué contiene
<code>\$_</code> y <code>\$PSItem</code>	«Contiene el objeto actual del objeto de canalización.» [sic]; son la misma
<code>\$?</code>	«Contiene el estado de ejecución del último comando. Contiene <code>True</code> si el último comando se realizó correctamente y <code>False</code> si se produjo un error.»
<code>\$LASTEXITCODE</code>	«Contiene el código de salida del último programa nativo o script de PowerShell que se ejecutó.»
<code>\$Error</code>	«Contiene una matriz de objetos de error que representan los errores más recientes. El error más reciente es el primer objeto de error de la matriz <code>\$Error[0]</code> .»
<code>\$null</code>	«una variable automática que contiene un valor nulo o vacío»
<code>\$true</code> y <code>\$false</code>	Los valores lógicos; se usan «en lugar de usar la cadena "false"», porque una cadena no vacía se evalúa como verdadera
<code>\$args</code>	«una matriz de valores para parámetros no declarados que se pasan a una función, un script o un scriptblock»
<code>\$Matches</code>	La tabla hash con lo que encontró el último <code>-match</code> que dio coincidencia: si el siguiente no la da, <code>\$Matches</code> no se vacía (epígrafe 4)
<code>\$HOME</code>	«la ruta de acceso completa del directorio principal del usuario»; en Windows, <code>\$Env:USERPROFILE</code>
<code>\$PSHOME</code>	El directorio de instalación de PowerShell
<code>\$PROFILE</code>	La ruta del perfil del usuario actual y host actual
<code>\$PSVersionTable</code>	«una tabla hash de solo lectura que muestra detalles sobre la versión de PowerShell que se ejecuta en la sesión actual»
<code>\$PWD</code>	La ruta del directorio actual

7.3.7 Variables de entorno

Las variables de entorno del sistema se leen y escriben con el prefijo de la unidad `Env:`:

```
$Env:windir # C:\Windows
$Env:Foo = 'An example' # crea o cambia la variable de entorno Foo
Get-ChildItem Env: # todas
```

Tres diferencias con las demás variables: «Las variables de entorno, a diferencia de otros tipos de variables en PowerShell, siempre se almacenan como cadenas.»; se heredan por los procesos hijos; y lo que se cambia así dura lo que la sesión: «Al cambiar las variables de entorno en PowerShell, el cambio afecta solo a la sesión actual.» Para cambiarlas en los ámbitos de máquina o de usuario «debe usar los

métodos de la clase System.Environment», y en el de máquina hace falta permiso. En Windows sus nombres no distinguen mayúsculas; en Linux y macOS, sí (`$Env:Path` y `$Env:PATH` son allí variables distintas).

7.4 Operadores

«Un operador es un elemento de lenguaje que se puede usar en un comando o expresión.» PowerShell los agrupa así: aritméticos, de asignación, de comparación, lógicos, de redireccionamiento, de división y combinación, de tipo, unarios y especiales. La regla que más se pregunta es que los operadores de comparación y lógicos se escriben con guion y letras (`-eq`, `-gt`, `-and`), no con los símbolos de otros lenguajes, porque `>` y `<` están ocupados por la redirección.

7.4.1 Aritméticos

Operador	Qué hace	Ejemplo de Microsoft
<code>+</code>	«agrega números, concatena cadenas, matrices y tablas hash»	<code>"file" + "name"</code> da <code>filename</code>
<code>-</code>	Resta o cambia el signo	<code>6 - 2</code> da <code>4</code>
<code>*</code>	«multiplica los números o copia las cadenas y matrices el número de veces especificado»	<code>"!" * 3</code> da <code>!!!</code>
<code>/</code>	Divide	<code>6 / 2</code> da <code>3</code>
<code>%</code>	«devuelve el resto de una operación de división»	<code>7 % 2</code> da <code>1</code>
<code>-band</code> , <code>-bor</code> , <code>-bxor</code> , <code>-bnot</code>	Operaciones bit a bit	<code>5 -band 3</code> da <code>1</code>
<code>-shl</code> , <code>-shr</code>	Desplazamiento de bits	<code>102 -shl 2</code> da <code>408</code>

«El método que se usa para evaluar la instrucción viene determinado por el tipo del objeto situado más a la izquierda en la expresión.» Por eso `"1" + 2` concatena y `1 + "2"` suma. El orden de cálculo: paréntesis; signo negativo; multiplicación, división y resto; suma y resta; y por último los operadores bit a bit. Los ejemplos oficiales: `«3+6/3*4 # result = 11»`, `«3+6/(3*4) # result = 3.5»` y `«(3+6)/3*4 # result = 12»`. La división no trunca: si el resultado no es entero, da decimales; y al convertir a entero redondea al entero más cercano y, si la parte decimal es ,5, al par más cercano: `[int](5/2)` da `2` y `[int](7/2)` da `4`.

PowerShell entiende sufijos multiplicadores en los números (`kb`, `mb`, `gb`, `tb`, `pb`, en múltiplos de 1024, sin distinguir mayúsculas: `100KB`, `1mb`, `512MB`), lo que es cómodo para filtrar ficheros por tamaño (`$file.Length -gt 100KB`).

7.4.2 De asignación

`=`, `+=`, `-=`, `*=`, `/=` y `%=`. «Puede combinar operadores aritméticos con asignación para asignar el resultado de la operación aritmética a una variable.» Los unarios `++` y `--` suman o restan uno: «para incrementar la variable \$a de 9 a 10, escriba `$a++`».

7.4.3 De comparación

Operador	Devuelve verdadero cuando...
<code>-eq</code>	«es igual a»
<code>-ne</code>	no es igual
<code>-gt</code> / <code>-ge</code>	«El lado izquierdo es mayor» / mayor o igual
<code>-lt</code> / <code>-le</code>	«El lado izquierdo es más pequeño» / menor o igual
<code>-like</code> / <code>-notlike</code>	«la cadena coincide con el patrón de caracteres comodín» / no coincide
<code>-match</code> / <code>-notmatch</code>	«la cadena coincide con el patrón regex» / no coincide
<code>-replace</code>	No compara: «busca y reemplaza cadenas que coinciden con un patrón regex»
<code>-contains</code> / <code>-notcontains</code>	«la colección contiene un valor» / no lo contiene
<code>-in</code> / <code>-notin</code>	«el valor está en una colección» / no está
<code>-is</code> / <code>-isnot</code>	el objeto es (o no es) del tipo indicado

Cuatro reglas:

1. **Mayúsculas.** «Las comparaciones de cadenas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, a menos que se utilice un operador explícitamente sensible». Para distinguirlas se añade una `c` tras el guion (`-ceq`, `-clike`, `-cmatch`, `-creplace`); con una `i` (`-ieq`) se pide expresamente que no se distingan. `'PowerShell' -eq 'powershell'` es verdadero; con `-ceq`, falso.

2. **Escalar o colección a la izquierda.** «Cuando el valor izquierdo de la expresión de comparación es un valor escalar de , el operador devuelve un valor booleano de . Cuando el valor izquierdo de la expresión es una colección, el operador devuelve los elementos de la colección que coinciden con el valor derecho de la expresión.» [sic]. Así, `1,2,3 -eq 2` no devuelve `True` sino `2`. Los de contención y tipo, en cambio, «**siempre devuelven un valor booleano**».
3. **Conversión al tipo de la izquierda.** «el valor del lado derecho de la comparación se puede convertir al tipo de valor del lado izquierdo para compararlos»: `1 -eq '1.0'` es verdadero. Por lo mismo, para saber si algo es nulo, «**debe colocar \$null en el lado izquierdo del operador de igualdad**» (`$null -eq $a`), porque con una matriz a la izquierda el operador filtraría.
4. **No usar > para comparar.** «En la mayoría de los lenguajes de programación, el operador mayor que es >. En PowerShell, este carácter se usa para el redireccionamiento.» El ejemplo de Microsoft: `if (36 > 42) { "true" } else { "false" }` devuelve `false`, pero además crea «un archivo denominado 42, con el contenido 36»; y `36 < 42` da error porque «The '<' operator is reserved for future use.»

`-like` frente a `-match`: el primero usa comodines y exige que el patrón cubra la cadena entera; el segundo, expresiones regulares, y le basta una coincidencia parcial. Microsoft lo enseña con el mismo texto: `'PowerShell' -match 'shell'` es verdadero y `'PowerShell' -like 'shell'` es falso; para que `-like` acierte hacen falta los comodines (`'PowerShell' -like '*shell'` es verdadero). «**Los operadores -match y -notmatch también rellenan la variable automática \$Matches a menos que el lado izquierdo de la expresión sea una colección.**»

`-replace` sigue la sintaxis `<entrada> -replace <regex>, <sustituto>`. El ejemplo de la documentación cambia la extensión de todos los `.txt` del directorio:

```
Get-ChildItem *.txt | Rename-Item -NewName { $_.Name -replace '\.txt$', '.log' }
```

`-contains` y `-in` son el mismo operador con los lados cambiados: «**Los operadores -in y -notin se introdujeron en PowerShell 3 como la inversa sintáctica de los operadores de -contains y -notcontains.**» Se escribe `<colección> -contains <valor>` y `<valor> -in <colección>`: `'a','b','c' -contains 'b'` y `'b' -in 'a','b','c'` son ambos verdaderos.

7.4.4 Lógicos

«Use operadores lógicos (`-and`, `-or`, `-xor`, `-not`, `!`) para conectar instrucciones condicionales a un único condicional complejo.» `-not` y `!` son lo mismo. La evaluación se corta en cuanto se conoce el resultado: «**Si el operando izquierdo de una instrucción que contiene la -or instrucción es TRUE, el operando derecho no se evalúa.**» [sic], y «**Los -and operadores, -or y -xor tienen la misma prioridad. Se evalúan de izquierda a derecha**» [sic].

Qué es verdadero y qué es falso cuando PowerShell convierte un valor a lógico: son falsos «**Cadenas vacías como '' o ''**», «**Valores NULL como \$null**» y «**Cualquier tipo numérico con el valor de 0**»; son verdaderas las «**Cadenas no vacías**» y las demás instancias que no son colecciones.

7.4.5 De división y combinación de cadenas

«El `-split` operador divide una cadena en subcadenas. El `-join` operador concatena varias cadenas en una sola cadena.» [sic].

```
-split "red yellow blue green"           # red / yellow / blue / green
"LastName:FirstName:Address" -split ":"  # LastName / FirstName / Address
-join ("a", "b", "c")                   # abc
"Windows", "PowerShell", "2.0" -join " " # Windows PowerShell 2.0
```

En `-split`, el delimitador por defecto «**es un espacio en blanco, incluidos espacios y caracteres no imprimibles, como nueva línea ('n') y tabulación ('t')**» [sic], y lo que se le da como delimitador se trata como expresión regular: «**El operador Split de PowerShell usa una expresión regular en el delimitador, en lugar de un carácter simple.**» En `-join`, sin delimitador «**El valor predeterminado es ningún delimitador ('')**». Una trampa: `-join "a", "b", "c"` no une nada, porque «**El operador unario join (-join <string[>]) tiene mayor prioridad que una coma**»; hay que poner paréntesis.

7.4.6 De tipo

`-is`, `-isnot` y `-as` «**para buscar o cambiar el tipo de .NET de un objeto**»: `12 -is [int]` es verdadero; `"5" -as [int]` convierte la cadena en entero.

7.4.7 Especiales

Operador	Para qué
() agrupación	«sirve para invalidar la precedencia del operador en las expresiones»; también hace que un comando se ejecute antes y su salida entre en una expresión
\$() subexpresión	«Devuelve el resultado de una o varias instrucciones»; sirve para meter un resultado dentro de una cadena
@() subexpresión de matriz	«El resultado siempre es una matriz de 0 o más objetos.»
@{ }	Declara una tabla hash
& llamada	Ejecuta un comando, script o bloque de script guardado en una variable o cadena
& al final	«Ejecuta la canalización antes que en segundo plano, en un trabajo de PowerShell» [sic]; equivale a <code>Start-Job</code> . No existe en Windows PowerShell 5.1: su <code>about_Operators</code> no lo recoge entre los especiales, sólo el <code>&</code> de llamada
. <i>dot sourcing</i>	Ejecuta un script en el ámbito actual
[] conversión	«Convierte o limita los objetos al tipo especificado.»
, coma	«Como operador binario, la coma crea una matriz»; como unario, una matriz de un elemento (, 1)
[] índice	Elige elementos de una matriz o de una tabla hash
canalización	Pasa la salida de un comando al siguiente (epígrafe 8)
.. intervalo	Una serie de enteros o, desde PowerShell 6, de caracteres: <code>1..10</code> , <code>10..1</code> , <code>'a'..'e'</code>
. acceso a miembros	Propiedades y métodos: <code>\$myProcess.PeakWorkingSet</code>
:: miembro estático	Miembros de una clase .NET: <code>[datetime]::Now</code>
-f formato	Formato compuesto de .NET: <code>"{0} {1,-10} {2:N}" -f 1,"hello",[Math]::PI</code>

Los de PowerShell 7, que no existen en Windows PowerShell 5.1:

- Ternario: «PowerShell 7.0 introdujo una nueva sintaxis mediante el operador ternario», `<condición> ? <si verdadero> : <si falso>`. Ejemplo: `$message = (Test-Path $path) ? "Path exists" : "Path not found"`. Si una de sus partes es un comando, va entre paréntesis.
- Fusión de nulos: «El operador de fusión de NULL ?? devuelve el valor de su operando de la izquierda si no es NULL. De lo contrario, evalúa el operando derecho y devuelve su resultado.» `$x ?? 100`; y `??=` asigna sólo si la variable es nula.
- Cadena de canalización: «A partir de PowerShell 7, PowerShell implementa los operadores `&&` y `||` para encadenar canalizaciones condicionalmente.» «El operador `&&` ejecuta la canalización de la derecha, si la canalización izquierda se realizó correctamente. Por el contrario, el operador `||` ejecuta la canalización de la derecha si se produjo un error en la canalización izquierda.» Ejemplo: `Get-Process notepad && Stop-Process -Name notepad`.

7.5 Arrays (matrices) y tablas hash

7.5.1 Crear una matriz

«Una matriz es una estructura de datos diseñada para almacenar una colección de elementos.» y «Los elementos pueden ser del mismo tipo o de tipos diferentes.» La documentación en castellano traduce *array* por «matriz».

```
$A = 22,5,10,8,12,9,80      # siete enteros
$B = ,7                    # matriz de un solo elemento
$C = 5..8                  # 5, 6, 7 y 8
$b = @()                  # matriz vacía
$P = @(Get-Process Notepad) # siempre matriz, aunque haya 0 o 1 procesos
[Int32[]]$ia = 1500, 2230, 3350, 4000 # sólo admite enteros
```

«Cuando no se especifica ningún tipo de datos, PowerShell crea cada matriz como una matriz de objetos (`System.Object[]`).» Una matriz tipada (`[int32[]]`, `[string[]]`) sólo admite valores de ese tipo o convertibles. El operador `@( )` «es útil en scripts cuando se obtienen objetos, pero no sabe cuántos esperar»: garantiza que el resultado se pueda contar e indexar aunque el comando devuelva un solo objeto o ninguno.

7.5.2 Leer elementos

Expresión	Qué devuelve (con <code>\$a = 0..9</code>)
<code>\$a</code>	Todos los elementos
<code>\$a[0]</code>	El primero: «Los valores de índice comienzan en 0.»
<code>\$a[2]</code>	El tercero
<code>\$a[1..4]</code>	Del segundo al quinto
<code>\$a[-1]</code>	El último: «-1 hace referencia al último elemento de la matriz»
<code>\$a[-3..-1]</code>	Los tres últimos, en orden
<code>\$a[0,2+4..6]</code>	Los de índice 0, 2, 4, 5 y 6
<code>\$a[0..-2]</code>	Ojo: el primero, el último y el penúltimo, no «todos menos el último»

El último caso es la trampa que la propia documentación señala: **«un error común es suponer que `$a[0..-2]` hace referencia a todos los elementos de la matriz, excepto por el último. Hace referencia a los elementos primero, último y segundo a último de la matriz.»**

7.5.3 Contar, añadir, quitar

«Count: esta propiedad es la propiedad más usada para determinar el número de elementos de cualquier colección, no solo una matriz.»; `Length` da lo mismo en una matriz, pero en una cadena es el número de caracteres. Una matriz tiene tamaño fijo: `+=` no añade, sino que crea otra: «Cuando se usa el operador `+=`, PowerShell crea realmente una nueva matriz con los valores de la matriz original y el valor agregado. Esto puede provocar problemas de rendimiento si la operación se repite varias veces o el tamaño de la matriz es demasiado grande.» Tampoco hay operador para quitar: «No es fácil eliminar elementos de una matriz, pero puede crear una nueva matriz que solo contenga elementos seleccionados de una matriz existente». Dos matrices se unen con `+`.

7.5.4 Recorrer y filtrar

Una matriz se recorre con los bucles del epígrafe 10 (`foreach`, `for`, `while`). Tiene además dos métodos propios: `ForEach()` («Este método se agregó en PowerShell v4.»), que aplica un bloque de script a cada elemento, y `Where()`, que «Permite filtrar o seleccionar los elementos de la matriz»:

```
$a = @(0 .. 3)
$a.ForEach({ $_ * $_ })      # 0, 1, 4, 9 (ejemplo de Microsoft)
(1..10).Where({ $_ % 2 -eq 0 }) # 2, 4, 6, 8, 10
```

Y, como cualquier colección, se puede filtrar con un operador de comparación a la derecha (`$a -gt 5` devuelve los mayores que 5).

Las matrices de PowerShell suelen tener una dimensión, aunque se aniden; las verdaderamente multidimensionales se indexan con una coma dentro de un único par de corchetes (`$rank2[1,1]`).

7.5.5 Tablas hash

«Una tabla hash, también conocida como diccionario o matriz asociativa, es una estructura de datos compacta que almacena uno o varios pares clave-valor.» Se escriben entre `@{ y }`, con `=` entre clave y valor y `;` o salto de línea entre pares:

```
$hash = @{ Number = 1; Shape = "Square"; Color = "Blue" }
$hash["Time"] = "Now"      # añade una clave
$hash.Add("Time2", "Later") # también con el método Add()
$hash.Remove("Time")       # la quita
$hash.Keys                 # las claves
$hash.Values               # los valores
$hash.Count                # número de pares
```

«El orden de las claves de una tabla hash no es determinista.» Para conservar el orden de escritura existe el diccionario ordenado, `[ordered]@{ ... }`, desde PowerShell 3.0; el `[ordered]` va justo delante de la `@`, y «Si lo coloca antes del nombre de la variable, se produce un error en el comando». Para quitar un par «No puede usar un operador de resta»: se usa `Remove()`.

Las tablas hash aparecen por todas partes en PowerShell: la salida de `$PSVersionTable` y de `$Matches` lo es; sirven para crear propiedades calculadas y para el *splatting*: «"Splatting" es un método para pasar una colección de valores de parámetro a un comando como una unidad.» Se escribe `@` delante del nombre de la variable en lugar de `$` (`Invoke-Command @invokeCommandSplat`).

7.6 Strings (cadenas)

7.6.1 Comillas dobles y comillas simples

Una cadena es texto entre comillas, y en PowerShell las dos clases de comillas no son lo mismo.

Comillas dobles: cadena expandible. «Una cadena entre comillas dobles es una cadena expandible. Los nombres de variable precedidos por un signo de dólar (\$) se reemplazan por el valor de la variable antes de que la cadena se pase al comando para su procesamiento.» También se evalúan las subexpresiones:

```
$i = 5
"The value of $i is $i."      # The value of 5 is 5.
"The value of $(2+3) is 5."   # The value of 5 is 5.
"PS version: $($PSVersionTable.PSVersion)"
```

La tercera línea muestra una regla que se pregunta: «Solo las referencias de variables básicas se pueden incrustar directamente en una cadena expandible. Las referencias de variables que usan la indexación de matriz o el acceso a miembros deben incluirse en una subexpresión.» Si se escribe "Time: \$directory.CreationTime", PowerShell sustituye sólo \$directory y deja .CreationTime como texto; hay que escribir "Time: \$(\$directory.CreationTime)". Y cuando el nombre de la variable va pegado a otro texto, se delimita con llaves: con \$test = "Bet", "\${test}ter" da Better.

Comillas simples: cadena literal. «Una cadena entre comillas simples es un cadena textual. La cadena se pasa al comando exactamente al escribirla. No se realiza ninguna sustitución.» [sic].

```
'The value of $i is $i.'      # sale tal cual, con $i
'The value of $(2+3) is 5.'    # sale tal cual
```

Por eso las expresiones regulares con \$ (fin de cadena) se escriben entre comillas simples: si se escriben entre dobles, «PowerShell interpreta la cadena como una expresión de variable expandible».

7.6.2 Comillas dentro de una cadena y escape

Para obtener...	Se escribe
Comillas dobles dentro	Toda la cadena entre simples: 'As they say, "live and learn."' ; o dobladas: "As they say, ""live and learn. "" "
Comillas simples dentro	Toda la cadena entre dobles, o la simple doblada: 'don't' da don't
Un \$ sin sustituir dentro de comillas dobles	El acento grave delante: "The value of ` \$i is \$i." da The value of \$i is 5.

El acento grave (` , en inglés *backtick*) «es el carácter de escape de PowerShell». La documentación en castellano dice en un punto «use un carácter de barra diagonal inversa» para escapar una comilla doble, pero el ejemplo que pone justo debajo usa el acento grave (`): en PowerShell la barra inversa \ no es carácter de escape (sí lo es dentro de una expresión regular, epígrafe 7). PowerShell trata además las comillas tipográficas (“ ” ‘ ’) como comillas normales, y Microsoft avisa: «No use comillas inteligentes para incluir cadenas.»

7.6.3 Cadenas here

«Una cadena here-string es una cadena entre comillas simples o dobles rodeada de signos (@). Las comillas dentro de una cadena aquí se interpretan literalmente.» La traducción oficial las llama «cadenas aquí». Una cadena *here*:

- «abarca varias líneas»;
- «comienza con la marca de apertura seguida de una nueva línea»;
- «termina con una nueva línea seguida de la marca de cierre»;
- «incluye cada línea entre las marcas de apertura y cierre como parte de una sola cadena».

```
@
For help, type "Get-Help"
"@

@'
The $PROFILE variable contains the path
of your PowerShell profile.
'@
```

Con `@"..."` las variables se sustituyen; con `@'...'@`, no. Sirven para texto con comillas, para bloques de varias líneas (HTML o XML) y para el texto de ayuda de un script.

7.6.4 Operaciones con cadenas

Lo que se hace con una cadena, con las herramientas ya vistas:

Tarea	Cómo
Unir	Con <code>+</code> (<code>'Hello, ' + \$name</code>), con <code>-join</code> o metiendo las variables en una cadena de comillas dobles
Dar formato	Con <code>-f: 'Hello, {0} {1}.' -f \$first, \$last</code> ; en el ejemplo de Microsoft, <code>"{0:N0}" -f 8175133</code> da <code>8,175,133</code>
Partir	Con <code>-split</code>
Comparar y buscar	Con <code>-eq</code> , <code>-like</code> , <code>-match</code> (sin distinguir mayúsculas salvo con <code>-c...</code>)
Sustituir	Con el operador <code>-replace</code> (expresión regular) o con el método <code>Replace()</code> (texto literal): <code>'this is rocket science'.Replace('rocket', 'rock')</code>
Longitud	Con la propiedad <code>Length</code> , que «para una cadena es el número de caracteres de la cadena»
Otros métodos	Los de la clase <code>System.String</code> de .NET, que lista 'texto' <code>Get-Member -MemberType Method</code> (los más usados, en la tabla siguiente)
Construir rutas	<code>Join-Path -Path 'C:\windows' -ChildPath \$folder</code> , que pone bien las barras

Los métodos de `System.String` más usados, con la descripción de la referencia de .NET (página de .NET 9.0, el de PowerShell 7.5). Se llaman con un punto detrás de la cadena o de la variable y paréntesis, aunque no lleven argumentos:

Método	Qué dice la referencia de .NET	Ejemplo
<code>ToUpper()</code>	«Devuelve una copia de esta cadena convertida en mayúsculas.»	<code>'abc'.ToUpper()</code> da <code>ABC</code>
<code>ToLower()</code>	«Devuelve una copia de esta cadena convertida en minúsculas.»	<code>\$nombre.ToLower()</code>
<code>Trim()</code>	«Quita todos los espacios en blanco iniciales y finales de la cadena actual.» <code>TrimStart</code> y <code>TrimEnd</code> lo hacen sólo por el principio o sólo por el final	<code>' PC01 '.Trim()</code> da <code>PC01</code>
<code>Substring()</code>	Con un argumento, «Recupera una subcadena de esta instancia. La subcadena comienza en una posición de carácter especificada y continúa hasta el final de la cadena.»; con dos, la subcadena «tiene una longitud especificada»	<code>'PC01-sede'.Substring(0, 4)</code> da <code>PC01</code>
<code>Split()</code>	«Divide una cadena en subcadenas en función de los caracteres delimitadores especificados.»	<code>'a,b,c'.Split(',')</code>
<code>Contains()</code>	«Devuelve un valor que indica si se produce una subcadena especificada dentro de esta cadena.»	<code>\$ruta.Contains('Temp')</code>
<code>StartsWith()</code> / <code>EndsWith()</code>	«Determina si el principio de esta instancia de cadena coincide con la cadena especificada.» (y el final, <code>EndsWith</code>)	<code>\$f.EndsWith('.log')</code>
<code>IndexOf()</code>	«Informa del índice de base cero de la primera aparición de la cadena especificada en esta instancia.»	<code>'C:\Datos'.IndexOf('\')</code> da <code>2</code>
<code>Replace()</code>	«reemplaza una subcadena por otra subcadena en la instancia actual <code>String</code> »	El de la tabla anterior

Dos advertencias de la misma referencia. La primera: «Todos los métodos de modificación de cadenas devuelven un nuevo `String` objeto. No modifican el valor de la instancia actual.» [sic]; para conservar el resultado hay que asignarlo (`$nombre = $nombre.ToUpper()`). La segunda: `Contains`, `Replace` y `Split` son «Métodos que usan la comparación ordinal de forma predeterminada», y «una comparación ordinal depende únicamente del valor binario de los caracteres comparados», así que distingue mayúsculas de minúsculas; los operadores de comparación de PowerShell (`-eq`, `-like`, `-match`), en cambio, no distinguen mayúsculas salvo en su forma `-c...`. Y `Split()` parte por los caracteres que se le dan, mientras que `-split` y `-replace` toman el delimitador o el patrón como expresión regular (epígrafes 4 y 7).

Una cadena no se modifica: cada concatenación crea otra nueva. La guía de Microsoft lo explica con un bucle que añade diez mil números a una cadena: «cada vez que se agrega una cadena a `$message` que se crea una nueva cadena completa. La memoria se asigna, los datos se copian y se descarta el anterior.» [sic]. Para cadenas muy grandes propone la clase .NET `System.Text.StringBuilder`.

7.7 Metacaracteres

Tres juegos de caracteres especiales conviven en PowerShell y no deben confundirse: los comodines (para nombres de fichero y `-like`), las secuencias de escape con acento grave (dentro de cadenas entre comillas dobles) y los metacaracteres de las expresiones regulares (para `-match`, `-replace`, `-split`, `switch -Regex` y `Select-String`).

7.7.1 Comodines

«Las expresiones comodín se usan con el operador -like o con cualquier parámetro que acepte caracteres comodín.» y «Las expresiones comodín son más sencillas que las expresiones regulares.»

Comodín	Significa	Ejemplo de Microsoft
*	«coincidencia con cero o más caracteres»	a* coincide con aA, ag y Apple, no con banana
? en cadenas	«coincida con un carácter en esa posición»	?n coincide con an, in y on, no con ran
? en ficheros y carpetas	«coincida con cero o un carácter en esa posición»	? .txt coincide con a.txt, no con ab.txt
[a-l]	«coincidencia de un intervalo de caracteres»	[a-l]ook coincide con book, cook y look, no con took
[bc]	«coincidencia de caracteres específicos»	[bc]ook coincide con book y cook, no con hook
`*`	«coincide con cualquier carácter como literal (no comodín)»	12`*4 coincide con 12*4, no con 1234

«Para los parámetros que aceptan caracteres comodín, su uso no distingue mayúsculas de minúsculas.» Se combinan: Get-ChildItem C:\Techdocs\[a-l]*.txt lista los .txt que empiezan por una letra de la a a la l. Si un nombre de fichero contiene corchetes, el parámetro -LiteralPath evita que se lean como comodines: «El valor de LiteralPath se usa exactamente tal como está escrito. Ninguno de los caracteres se interpreta como caracteres comodín.»

7.7.2 El acento grave y las secuencias de escape

«Las secuencias de escape comienzan con el carácter de retroceso, conocido como énfasis grave (ASCII 96) y distinguen mayúsculas de minúsculas.» y «Las secuencias de escape solo se interpretan cuando se encuentran en cadenas entre comillas dobles (").»

Secuencia	Carácter
`0`	Nulo
`a`	Alerta (pitido)
`b`	Retroceso
`e`	Escape (desde PowerShell 6)
`f`	Avance de página (Microsoft traduce «Fuente de formularios» [sic])
`n`	Nueva línea
`r`	Retorno de carro
`t`	Tabulación horizontal (Microsoft: «Pestaña Horizontal» [sic])
`u{x}`	Carácter Unicode por su código (desde PowerShell 6)
`v`	Tabulación vertical

El nulo `0` «no es equivalente a la variable \$null». Hay además dos fichas de análisis: --, «Tratar los valores restantes como argumentos no parámetros», y --%, «Dejar de analizar todo lo que sigue», útil para pasar a un programa nativo una línea que PowerShell interpretaría.

El acento grave al final de una línea sirve para continuar la orden en la siguiente, pero Microsoft lo desaconseja: «El uso del acento grave (') como carácter de continuación de línea es un tema controvertido. Es mejor evitarlo si es posible.» Una línea larga se puede partir sin él después de una tubería, y «PowerShell 7 agrega soporte para la continuación de las canalizaciones con el símbolo de tubería al principio de una línea.»

7.7.3 Expresiones regulares

«Una expresión regular es un patrón que se usa para hacer coincidir el texto. Se puede componer de caracteres literales, operadores y otras construcciones. PowerShell usa el motor de regex de .NET.» Las usan «Select-String», «operadores -match y -replace», «operador -split» y la «declaración switch con la opción -regex». «Las expresiones regulares de PowerShell no distinguen mayúsculas de minúsculas de forma predeterminada.»

Metacarácter	Significa
.	«Coincide con cualquier carácter excepto una nueva línea (\n).»
[iou] / [^iou]	Cualquiera de esos caracteres / cualquiera salvo esos
[0-9], [A-Z]	Un carácter del intervalo
\d / \D	«coincide con cualquier dígito decimal» / cualquier carácter que no lo sea
\w / \W	«coincide con cualquier carácter de palabra [a-zA-Z_0-9]» / lo contrario
\s / \S	Un espacio en blanco / cualquier carácter que no lo sea
*	«Cero o más veces.»
+	«Una o varias veces.»
?	«Cero o una vez.»
{n}, {n,}, {n,m}	Exactamente <i>n</i> veces, al menos <i>n</i> , entre <i>n</i> y <i>m</i>
^ y \$	«El símbolo de acento circunflejo ^ coincide con el inicio de una cadena y \$, que corresponde al final de una cadena.»
\	«La barra diagonal inversa () se usa para caracteres de escape»

Los caracteres reservados, que hay que escapar con \ para buscarlos literalmente, son, según la documentación, «[().^\$]?*+{»; [regex]::Escape() los escapa todos de una vez. Ejemplos de la documentación: 'big' -match 'b[iou]g' es verdadero; 42 -match '[0-9][0-9]' también; 'PowerShell' -match '^Power\w+' también.

Comodín y expresión regular usan algunos signos iguales con significado distinto: en un comodín * es «cualquier cosa»; en una expresión regular, «el elemento anterior cero o más veces», y «cualquier cosa» se escribe .* . El ? de un comodín es un carácter; en una expresión regular hace opcional el anterior.

7.8 Tuberías

7.8.1 Qué es una canalización

«Una tubería es una serie de comandos conectados por operadores de tubería (|) (ASCII 124). Cada operador de canalización envía los resultados del comando anterior al siguiente comando.» La documentación en castellano dice indistintamente tubería y canalización (*pipeline*).

```
Get-ChildItem -Path *.txt |
Where-Object {$_.Length -gt 10000} |
Sort-Object -Property Length |
Format-Table -Property Name, Length
```

El ejemplo es de Microsoft: obtiene los *.txt del directorio, se queda con los de más de 10 000 bytes, los ordena por tamaño y muestra nombre y longitud en una tabla. «En una canalización, los comandos se procesan en orden de izquierda a derecha. El procesamiento se controla como una sola operación y la salida se muestra a medida que se genera.» Lo que circula son objetos, no texto: Get-Process notepad | Stop-Process funciona porque Stop-Process recibe el objeto proceso entero.

7.8.2 Uno a uno

«Al canalizar varios objetos a un comando, PowerShell envía los objetos al comando uno a uno. Cuando se usa un parámetro de comando, los objetos se envían como un único objeto de matriz.» Las matrices y demás colecciones se desenrollan al entrar en la tubería; dos excepciones: las tablas hash (hay que llamar a su método GetEnumerator()) y las cadenas, que no se enumeran carácter a carácter. El ejemplo oficial: @(1,2,3) | Measure-Object cuenta 3; @{"One"=1;"Two"=2} | Measure-Object cuenta 1.

Dentro de la canalización, el objeto que está pasando se llama \$_ (o \$PSItem). Lo usan los bloques de script de Where-Object y ForEach-Object.

7.8.3 Cómo recibe el comando el objeto: ByValue y ByPropertyName

«Para admitir la canalización, el cmdlet receptor debe tener un parámetro que acepte la entrada de canalización.» Hay dos maneras de aceptarla:

- «ByValue: el parámetro acepta valores que coinciden con el tipo de .NET esperado o que se pueden convertir a ese tipo.»
- «ByPropertyName: el parámetro acepta la entrada solo cuando el objeto de entrada tiene una propiedad del mismo nombre que el parámetro.» [sic]

El ejemplo es `Start-Service`: su parámetro `InputObject` acepta objetos servicio y su parámetro `Name`, cadenas o cualquier objeto con una propiedad `Name`. Qué parámetros aceptan entrada por tubería, y de qué modo, lo dice la ayuda completa (`Get-Help Start-Service -Full`, línea «Accept pipeline input?»). Si PowerShell no logra enlazar el objeto, el comando falla: **«No puede sugerir ni forzar que PowerShell se enlace a un parámetro específico.»**

7.8.4 Los cmdlets de la tubería

«Muchos de los cmdlets de utilidades, como `Get-Member`, `Where-Object`, `Sort-Object`, `Group-Object` y `Measure-Object`, se usan casi exclusivamente en canalizaciones.»

Cmdlet	Alias	Qué hace
<code>Where-Object</code>	<code>?</code> , <code>where</code>	«Selecciona objetos de una colección en función de sus valores de propiedad.»
<code>ForEach-Object</code>	<code>%</code> , <code>foreach</code>	«Realiza una operación en cada elemento de una colección de objetos de entrada.»
<code>Select-Object</code>	<code>select</code>	«Selecciona objetos o propiedades de objeto.» (<code>-Property</code> , <code>-First</code> , <code>-Last</code> , <code>-Unique</code>)
<code>Sort-Object</code>	<code>sort</code> (sólo Windows)	«Ordena los objetos por valores de propiedad.» (<code>-Descending</code> , <code>-Unique</code>)
<code>Measure-Object</code>	<code>measure</code>	«Calcula las propiedades numéricas de objetos y los caracteres, palabras y líneas en objetos de cadena (como archivos de texto).» (cuenta, suma, media, máximo, mínimo)
<code>Group-Object</code>	<code>group</code>	«Agrupar objetos que contienen el mismo valor para las propiedades especificadas.»
<code>Format-Table</code> , <code>Format-List</code>	<code>ft</code> (el de <code>Format-List</code> no se ha leído)	Dan formato para la pantalla: «Da formato a la salida como una tabla.»; <code>Format-List</code> , como lista de propiedades
<code>Export-Csv</code>	<code>epcsv</code>	«crea un archivo CSV de los objetos que envía»
<code>Out-File</code> , <code>Tee-Object</code>	<code>tee</code> (sólo Windows), para <code>Tee-Object</code>	Envían a fichero (epígrafe 9)

`Where-Object` y `ForEach-Object` admiten dos sintaxis desde Windows PowerShell 3.0, la de bloque de script y la simplificada:

```
Get-Process | Where-Object {$_.PriorityClass -eq "Normal"} # bloque de script
Get-Process | Where-Object PriorityClass -EQ Normal        # simplificada
Get-Process | ForEach-Object {$_.ProcessName}
Get-Process | ForEach-Object ProcessName
```

7.8.5 Buenas prácticas de la documentación

- *Filtrar a la izquierda.* «Es un procedimiento recomendado en PowerShell filtrar los resultados lo antes posible en la canalización.» `Get-Service -Name w32time` es mejor que `Get-Service | Where-Object Name -EQ w32time`, porque el segundo trae todos los servicios para quedarse con uno. Por la misma razón, en `Get-ChildItem` «Los filtros son más eficaces que otros parámetros».
- *El orden cuenta.* Si `Select-Object` deja fuera una propiedad, un `Where-Object` posterior ya no puede filtrar por ella.
- *No dar formato antes de exportar.* «No formatee los objetos antes de `Export-Csv` enviarlos al cmdlet. Si `Export-Csv` recibe objetos formateados, el archivo CSV contiene las propiedades de formato en lugar de las propiedades del objeto.» [sic]. `Format-Table` y `Format-List` van al final.

La tubería también recibe la salida de programas nativos, como texto: `ipconfig.exe | Select-String -Pattern 'IPv4'`. Y no tiene entrada estándar: «`stdin` no está conectado a la canalización de PowerShell para recibir entradas».

7.9 Direccionamiento (redirección de la salida)

7.9.1 Los flujos de salida

«De forma predeterminada, PowerShell envía la salida al host de PowerShell. Normalmente se trata de la aplicación de consola.» La salida de un comando no es una sola: PowerShell tiene varios flujos numerados, y cada uno puede redirigirse por su número.

N.º	Flujo	Cmdlet que escribe en él	Desde
1	Éxito (<i>Success</i>)	Write-Output	PowerShell 2.0
2	Error	Write-Error	PowerShell 2.0
3	Advertencia (<i>Warning</i>)	Write-Warning	PowerShell 3.0
4	Detallado (<i>Verbose</i>)	Write-Verbose	PowerShell 3.0
5	Depuración (<i>Debug</i>)	Write-Debug	PowerShell 3.0
6	Información	Write-Information, Write-Host	PowerShell 5.0
*	Todos	—	PowerShell 3.0

«También hay un flujo **Progress** en PowerShell, pero no admite el redireccionamiento.» Los flujos 1 y 2 «son similares a los flujos **stdout** y **stderr** de otros shells».

7.9.2 Los operadores

Operador	Qué hace
> (o n>)	«Envíe una secuencia especificada a un archivo.» [sic]; sobrescribe
>> (o n>>)	«Añade el transmisión especificado a un archivo.» [sic]; añade al final
n>&l	«Redirige la transmisión especificada a la transmisión de éxito.»

«La transmisión **Éxito (1)** es el predeterminado si no se especifica ningún transmisión.» [sic]: > a secas equivale a 1>. Y una limitación frente a Unix: «solo puede redirigir otros flujos a la transmisión de **Éxito**.» Los ejemplos de la documentación:

```
dir C:\, fakepath 2>&l > .\dir.log # errores al flujo de éxito y todo al fichero
.\script.ps1 > script.log # sólo la salida normal
.\script.ps1 *> script.log # todos los flujos
&{ Write-Warning "hello"; Write-Error "hello"; Write-Output "hi" } 3>&l 2>&l > C:\Temp\redirection.log
```

Para descartar una salida se redirige a \$null (el ejemplo oficial suprime el flujo de información con 6> \$null).

7.9.3 Out-File y Tee-Object

«Redirigir la salida de un comando de PowerShell (cmdlet, función, script) mediante el operador de redirección (>) es funcionalmente equivalente a canalizar a **Out-File** sin parámetros adicionales.» **Out-File** se usa cuando hacen falta sus parámetros, «como los parámetros **Encoding**, **Force**, **Width** o **NoClobber**» [sic]: **-Append** añade, **-NoClobber** impide sobrescribir un fichero que ya existe («De forma predeterminada, **Out-File** sobrescribe los archivos existentes.») y **-Encoding** cambia la codificación. **Tee-Object** «envía la salida del comando a un archivo de texto y, a continuación, lo envía a la canalización»: guarda y deja seguir (también puede guardar en una variable: «Guarda la salida del comando en un archivo o variable y también la envía a la canalización.»).

La codificación por defecto en PowerShell 7 es UTF-8 sin BOM: «Al escribir en archivos, los operadores de redireccionamiento usan la codificación **UTF8NoBOM**.» Y lo que se guarda es lo que se veía en pantalla: **Out-File** «Usa implícitamente el sistema de formato de PowerShell para escribir en el archivo. El archivo recibe la misma representación de presentación que el terminal.», con el ancho de la consola; «Esto significa que la salida puede no ser ideal para el procesamiento mediante programación a menos que todos los objetos de entrada sean cadenas.» Para datos que otro programa vaya a leer, **Export-Csv** guarda las propiedades de los objetos.

«PowerShell 7.4 cambió el comportamiento de los operadores de redirección cuando se utilizan para redirigir el flujo **stdout** de un comando nativo.»: desde esa versión conservan los bytes tal cual salen del programa nativo.

7.10 Estructuras de control

Todas siguen el mismo patrón: una palabra clave, una condición entre paréntesis y un bloque de instrucciones entre llaves. La condición se convierte a valor lógico con las reglas del epígrafe 4 (cero, cadena vacía y \$null son falsos), y dentro se compara con **-eq**, **-lt**, etc.

7.10.1 if, elseif, else

«Puede usar la instrucción **if** para ejecutar bloques de código si una prueba condicional especificada se evalúa como **true**. También puede especificar una o varias pruebas condicionales adicionales para ejecutarse si todas las pruebas anteriores resultan falsas.»

```
if ($a -gt 2) {
    Write-Host "The value $a is greater than 2."
}
```

```
elseif ($a -eq 2) {
    Write-Host "The value $a is equal to 2."
}
else {
    Write-Host "The value $a is less than 2 or was not created or initialized."
}
```

Se ejecuta el primer bloque cuya condición sea verdadera y se sale; `else` recoge el resto. «Si necesita crear una instrucción `if` que contenga muchas instrucciones `elseif`, considere la posibilidad de usar una instrucción `switch` en su lugar.» En PowerShell 7 hay además el operador ternario (epígrafe 4).

7.10.2 switch

«La `switch` instrucción es similar a una serie de `if` instrucciones, pero es más sencilla.» [sic].

```
switch (3) {
    1 { "It's one." }
    2 { "It's two." }
    3 { "It's three." }
    4 { "It's four." }
    3 { "Three again." }
}
```

Este ejemplo oficial devuelve las dos líneas `It's three.` y `Three again.`: a diferencia de otros lenguajes, `switch` prueba todas las condiciones y ejecuta todas las que coinciden. Para pararlo: «La palabra clave `break` detiene el procesamiento y sale de la instrucción `switch`.» y «La palabra clave `continue` detiene el procesamiento del valor actual, pero continúa procesando los valores posteriores.» Otras reglas:

- «La `switch` instrucción convierte todos los valores en cadenas antes de la comparación.»
- Si el valor de prueba es una colección, se evalúa cada elemento por separado; dentro, el valor que se está probando es `$_`.
- «La cláusula `default` se desencadena cuando el valor no coincide con ninguna de las condiciones. Es equivalente a una cláusula `else` en una instrucción `if`.» Sólo puede haber una.
- Sin parámetros, la comparación es exacta y sin distinguir mayúsculas. Los parámetros cambian el modo: `-Wildcard` (comodines), `-Regex` (expresiones regulares; deja disponible `$Matches`), `-Exact`, `-CaseSensitive` y `-File`, que «toma la entrada de un archivo en lugar de un `<test-expression>`. El archivo se lee una línea a la vez y se evalúa mediante la instrucción `switch`.»

7.10.3 for

«La instrucción `for` (también conocida como bucle `for`) es una construcción de lenguaje que puede usar para crear un bucle que ejecute comandos en un bloque de comandos mientras una condición especificada se evalúa como `$true`.»

```
for (<Init>; <Condition>; <Repeat>) { <Statement list> }
```

```
$a = 0..9
for ($i = 0; $i -le ($a.Length - 1); $i += 2) {
    $a[$i] # 0, 2, 4, 6, 8
}
```

`Init` se ejecuta una vez antes de empezar; `Condition` se evalúa antes de cada vuelta; `Repeat`, al final de cada vuelta. Es el bucle para recorrer con contador; «si desea iterar todos los valores de una matriz, considere la posibilidad de usar una instrucción `foreach`».

7.10.4 foreach

«La instrucción `foreach` es una construcción de lenguaje para recorrer en iteración un conjunto de valores de una colección.»

```
foreach ($file in Get-ChildItem) {
    if ($file.Length -gt 100KB) {
        Write-Host $file
    }
}
```

«PowerShell crea la variable \$<item> automáticamente cuando se ejecuta el bucle foreach. Al principio de cada iteración, foreach establece la variable de elemento en el siguiente valor de la colección.» No hay que confundir la instrucción `foreach (... in ...)` con el cmdlet `ForEach-Object`, que trabaja dentro de una tubería con `$_`, aunque `foreach` sea también alias de ese cmdlet; a la instrucción «no se puede canalizar la entrada». Si la palabra va al principio de una instrucción con paréntesis e `in`, es la instrucción; si va detrás de un `|`, es el alias del cmdlet.

7.10.5 while

«La while instrucción (también conocida como while bucle) es una construcción de lenguaje para crear un bucle que ejecuta comandos en un bloque de comandos siempre que una prueba condicional se evalúe como true.» [sic]. La condición se evalúa antes de entrar, así que el bloque puede no ejecutarse nunca.

```
while($val -ne 3)
{
    $val++
    Write-Host $val      # 1, 2, 3 (con $val sin crear o a 0)
}
```

7.10.6 do-while y do-until

«A diferencia del bucle relacionado while , el bloque de instrucciones de un do bucle siempre se ejecuta al menos una vez.» [sic]. Hay dos formas, según cómo se lea la condición:

Forma	Se repite mientras la condición sea...
do { ... } while (<condición>)	Verdadera
do { ... } until (<condición>)	Falsa: «el bloque de instrucciones solo se ejecuta mientras la condición es false»

Los dos ejemplos oficiales cuentan lo mismo cambiando `-ne` por `-eq`:

```
$x = 1,2,78,0
do { $count++; $a++; } while ($x[$a] -ne 0)
do { $count++; $a++; } until ($x[$a] -eq 0)
```

7.10.7 break y continue

«La instrucción break proporciona una manera de salir del bloque de control actual.»; en un bucle «PowerShell sale inmediatamente del bucle». «Una instrucción continue sin etiquetar devuelve inmediatamente el flujo del programa a la parte superior del bucle más interno»: termina la vuelta actual y pasa a la siguiente. En un `for`, tras `continue` se ejecuta la parte `Repeat` y después se evalúa la condición.

```
while ($ctr -lt 10) {
    $ctr += 1
    if ($ctr -eq 5) { continue }
    Write-Host -Object $ctr      # del 1 al 10, salvo el 5
}
```

Los dos admiten etiquetas para salir de bucles anidados: la etiqueta es dos puntos y un nombre delante del bucle (`:myLabel while (...) { ... break myLabel ... }`).

7.10.8 try, catch, finally

Para tratar errores: «Use trybloques , catchy finally para responder o controlar errores de terminación en scripts.» [sic].

```
try { <instrucciones que se vigilan> }
catch [<tipo de error>] { <qué hacer si fallan> }
finally { <lo que se ejecuta siempre> }
```

«Una instrucción try debe tener al menos un bloque catch o un bloque finally.» Un `catch` sin tipo recoge cualquier error; puede haber varios para tipos distintos. «Dentro de un catch bloque, se puede acceder al error actual mediante la `$_` variable o `$PSItem` automática. El objeto es de tipo `ErrorRecord`.» [sic]. «Un bloque finally se puede usar para liberar los recursos que ya no necesite el script.», y se ejecuta haya error o no.

`try/catch` sólo captura errores de terminación. Muchos errores de cmdlet no lo son (el cmdlet avisa y sigue); para capturarlos se cambia la preferencia de error a `Stop`, en la variable `$ErrorActionPreference` o en el parámetro `-ErrorAction` del cmdlet. Con `Stop`, el cmdlet «muestra el mensaje de error y deja de ejecutarse». El ejemplo de la documentación de la redirección lo enseña: con `$ErrorActionPreference = 'Stop'`, un `Get-Item /not-here` dentro de `try` salta al `catch`. El valor por defecto de la preferencia es `Continue`, que muestra el error y sigue.

Para devolver un código de error desde un script se usa `exit`: «De forma predeterminada, la instrucción `exit` devuelve 0. Puede proporcionar un valor numérico para devolver un estado de salida diferente. Normalmente, un código de salida distinto de cero indica un error.» Ese valor queda en `$LASTEXITCODE`.

7.11 Gestión de ficheros

7.11.1 Los cmdlets de elementos

PowerShell no tiene un juego de órdenes sólo para ficheros: usa los cmdlets de elementos (*Item*), que valen para cualquier proveedor (epígrafe 1), y los de contenido (*Content*). Con el proveedor `FileSystem`, un elemento es un fichero o una carpeta.

Tarea	Cmdlet	Alias (todas las plataformas / sólo Windows)	Qué dice Microsoft
Listar	<code>Get-ChildItem</code>	<code>dir</code> , <code>gci</code> / <code>ls</code>	«Obtiene los elementos y elementos secundarios de una o varias ubicaciones especificadas.»
Obtener un elemento (no su contenido)	<code>Get-Item</code>	<code>gi</code>	«El cmdlet <code>Get-Item</code> obtiene el elemento en la ubicación especificada. No obtiene el contenido del elemento en la ubicación específica a menos que use un carácter comodín (*) para solicitar todos los contenidos del elemento.»
Cambiar de carpeta	<code>Set-Location</code>	<code>cd</code> , <code>chdir</code> , <code>sl</code>	—
Crear	<code>New-Item</code>	<code>ni</code>	«Crea un nuevo elemento.»
Copiar	<code>Copy-Item</code>	<code>copy</code> , <code>cpi</code> / <code>cp</code>	«Este cmdlet no corta ni elimina los elementos que se copian.»
Mover	<code>Move-Item</code>	<code>mi</code> , <code>move</code> / <code>mv</code>	«Al mover un elemento, se agrega a la nueva ubicación y se elimina de su ubicación original.»
Renombrar	<code>Rename-Item</code>	<code>ren</code> , <code>rni</code>	«Este cmdlet no afecta al contenido del elemento al que se va a cambiar el nombre.»
Borrar	<code>Remove-Item</code>	<code>del</code> , <code>erase</code> , <code>rd</code> , <code>ri</code> / <code>rm</code>	«Elimina los elementos especificados.»
Comprobar que existe	<code>Test-Path</code>	—	«Devuelve <code>\$true</code> si todos los elementos existen y <code>\$false</code> si falta alguno.»
Leer	<code>Get-Content</code>	<code>gc</code> , <code>type</code> / <code>cat</code>	—
Escribir (reemplaza)	<code>Set-Content</code>	—	«Escribe contenido nuevo o reemplaza el contenido existente en un archivo.»
Añadir	<code>Add-Content</code>	<code>ac</code> (Windows)	«anexa contenido a un elemento o archivo especificados»
Vaciar	<code>Clear-Content</code>	<code>clc</code>	«elimina el contenido de un elemento, como eliminar el texto de un archivo, pero no elimina el elemento. Como resultado, el elemento existe, pero está vacío.»
Leer un CSV como objetos	<code>Import-Csv</code>	<code>ipcsv</code>	«crea objetos personalizados similares a tablas a partir de los elementos de archivos CSV»
Buscar texto	<code>Select-String</code>	<code>sls</code>	«Puede usar <code>Select-String</code> de forma similar a <code>grep</code> en Unix o <code>findstr.exe</code> en Windows.»

7.11.2 Listar: `Get-ChildItem`

```
Get-ChildItem -Path C:\ -Force           # incluidos ocultos y de sistema
Get-ChildItem -Path C:\ -Force -Recurse  # con todas las subcarpetas
Get-ChildItem -Path C:\Datos -File       # sólo ficheros
Get-ChildItem -Path C:\Datos -Directory # sólo carpetas
Get-ChildItem -Path C:\Datos -Filter *.log -Recurse -Depth 2
```

`-Force` muestra «**elementos ocultos o del sistema**»; `-Recurse` baja por todas las subcarpetas y `-Depth` limita los niveles (se añadió en PowerShell 5.0). Se filtra por nombre con `-Path`, `-Filter`, `-Include` y `-Exclude`; `-Filter` es el más rápido porque «**El proveedor aplica el filtro cuando el cmdlet obtiene los objetos en lugar de que PowerShell filtre los objetos una vez recuperados**». Para filtrar por otras propiedades (fecha, tamaño) se canaliza a `Where-Object`. El ejemplo de la documentación busca los ejecutables de Archivos de programa modificados tras el 1-10-2005 y de entre 1 y 10 MB:

```
Get-ChildItem -Path $env:ProgramFiles -Recurse -Include *.exe |
Where-Object -FilterScript {
    ($_.LastWriteTime -gt '2005-10-01') -and ($_.Length -ge 1mb) -and ($_.Length -le 10mb)
}
```

7.11.3 Crear, copiar, mover, renombrar

```
New-Item -Path 'C:\temp\New Folder' -ItemType Directory
New-Item -Path 'C:\temp\New Folder\file.txt' -ItemType File
Copy-Item -Path $PROFILE -Destination $($PROFILE -replace 'ps1$', 'bak')
Copy-Item C:\temp\test1 -Recurse C:\temp\DeleteMe
Copy-Item -Filter *.txt -Path c:\data -Recurse -Destination C:\temp\text
Move-Item -Path .\informe.txt -Destination D:\Archivo\
Rename-Item -Path .\informe.txt -NewName informe-2026.txt
```

Lo que distingue a cada uno:

- *New-Item* necesita `-ItemType` (`Directory` o `File`) en el sistema de ficheros, porque el proveedor tiene dos clases de elemento. Con `-Force`, sobre una carpeta que ya existe «**no sobrescribirá ni reemplazará la carpeta. Simplemente devolverá el objeto de carpeta existente. Sin embargo, si usa New-Item -Force en un archivo que ya existe, el archivo se sobrescribe**».
- *Copy-Item*, cuando el fichero de destino ya existe: Microsoft se contradice. La página «Trabajar con archivos y carpetas» dice que «**Si el archivo de destino ya existe, se produce un error en el intento de copia. Para sobrescribir un destino preexistente, use el parámetro Force**», y que con `-Force` el comando «**funciona aunque el destino sea de solo lectura**». La ayuda del propio cmdlet, en cambio, enseña en dos ejemplos sin `-Force` que los ficheros del mismo nombre se sobrescriben (ejemplo 2: «**sobrescribiendo los archivos con el mismo nombre**»; ejemplo 12: «**Observe que los archivos con el mismo nombre se sobrescriben en la carpeta de destino**»), y define `-Force` así: «**copia elementos que no se pueden cambiar de otro modo, como copiar en un archivo o alias de solo lectura**». Lo que las dos fuentes comparten es que `-Force` sirve para escribir sobre un destino de sólo lectura; ante una pregunta sobre un destino normal que ya existe, la ayuda del cmdlet es la que describe el cmdlet y muestra la sobrescritura. Para copiar una carpeta con su contenido hace falta `-Recurse`. Puede copiar y renombrar en la misma orden, dando el nombre nuevo en `-Destination`.
- *Move-Item* mueve «**incluidas sus propiedades, contenido y elementos secundarios**», y por eso «**todos los movimientos son recursivos de forma predeterminada**». Mueve ficheros entre unidades del mismo proveedor, pero «**solo moverá directorios dentro de la misma unidad**». Si el nombre de destino ya existe, falla salvo con `-Force`.
- *Rename-Item* sólo cambia el nombre: «**No puede usar Rename-Item para mover un elemento**», y «**No se puede usar Rename-Item para reemplazar un elemento existente**»; para ambas cosas se usa *Move-Item* (con `-Force` si hay que reemplazar).

7.11.4 Borrar

```
Remove-Item -Path C:\temp\DeleteMe # pide confirmación si tiene contenido
Remove-Item -Path C:\temp\DeleteMe -Recurse # sin preguntar por cada elemento
Remove-Item -Path C:\temp\*.tmp -WhatIf # sólo dice qué borraría
```

«**Los elementos contenidos se pueden quitar mediante Remove-Item, pero se pedirá que se confirme la eliminación si el elemento contiene algo más**» `-Force` «**Obliga al cmdlet a quitar elementos que, de lo contrario, no se pueden cambiar, como archivos ocultos o de solo lectura**». Antes de un borrado masivo, `-WhatIf` enseña la lista sin borrar nada.

7.11.5 Leer y escribir contenido

`Get-Content` lee un fichero de texto y «**devuelve una colección de objetos, cada uno de los cuales representa una línea de contenido**». Así, `(Get-Content -Path $PROFILE).Length` es el número de líneas, y una lista de equipos guardada en un fichero, uno por línea, se convierte en una matriz:

```
$Computers = Get-Content -Path C:\temp\DomainMembers.txt
Get-Content -Path .\app.log -TotalCount 10 # las 10 primeras líneas
Get-Content -Path .\app.log -Tail 20 # las 20 últimas
```

```
Get-Content -Path .\app.log -Wait          # sigue el fichero mientras crece
Get-Content -Path .\config.json -Raw      # todo en una sola cadena
```

`-Tail` (alias `Last`) da «el número de líneas del final de un archivo»; `-Wait` «comprueba el archivo una vez por segundo y genera nuevas líneas si están presentes»; `-Raw` devuelve el contenido entero en una cadena.

Para escribir: «**Set-Content reemplaza el contenido existente y difiere del cmdlet Add-Content que anexa contenido a un archivo.**» Los dos aceptan el texto por `-Value` o por tubería.

```
Set-Content -Path .\equipos.txt -Value "PC01"
Add-Content -Path .\equipos.txt -Value "PC02"
Get-Service | Export-Csv -Path .\servicios.csv
Clear-Content -Path .\app.log              # el fichero queda, vacío
```

`Out-File` y `>` también escriben, pero lo que guardan es la vista de pantalla (epígrafe 9); `Set-Content` escribe cadenas; `Export-Csv` escribe los objetos como filas de valores separados.

El camino de vuelta es `Import-Csv`: «Cada columna del archivo CSV se convierte en una propiedad del objeto personalizado y los elementos de las filas se convierten en los valores de propiedad.» y «**Import-Csv funciona en cualquier archivo CSV, incluidos los archivos generados por el cmdlet Export-Csv.**» La primera fila da los nombres de las columnas, salvo que se indiquen con `-Header`. El ejemplo de Microsoft exporta los procesos y los vuelve a leer como objetos:

```
Get-Process | Export-Csv -Path .\Processes.csv
$P = Import-Csv -Path .\Processes.csv
$P | Get-Member
```

Para borrar el texto de un fichero sin borrar el fichero está `Clear-Content`; en ficheros de sólo lectura, «**El parámetro Force hace que el comando sea eficaz en los archivos de solo lectura.**»

7.11.6 Buscar dentro de ficheros

`Select-String` «usa la coincidencia de expresiones regulares para buscar patrones de texto en cadenas y archivos de entrada»; por cada coincidencia «muestra el nombre del archivo, el número de línea y todo el texto de la línea que contiene la coincidencia».

```
Select-String -Path C:\Logs\*.log -Pattern 'error'
ipconfig.exe | Select-String -Pattern 'IPv4'
```

7.11.7 Unidades y rutas

`New-PSDrive` crea una unidad de PowerShell sobre una carpeta: «**El siguiente comando crea una unidad local P: con raíz en el directorio local Archivos de programa, visible solo desde la sesión de PowerShell**» (`New-PSDrive -Name P -Root $env:ProgramFiles -PSProvider FileSystem`). Para que se vea en el Explorador de archivos se usa `-Persist`, que sólo admite rutas remotas. `Join-Path` construye rutas sin preocuparse de las barras, y `Test-Path` comprueba que existen antes de usarlas.

7.11.8 Aplicación práctica: un script de mantenimiento

El script siguiente es un ejemplo propio de este tema, construido sólo con lo explicado y no ejecutado: borra de una carpeta los `.log` de más de *N* días y deja constancia. Reúne casi todas las rúbricas del enunciado.

```
# Limpieza-Logs.ps1 – borra los .log antiguos de una carpeta
param ($Ruta = 'C:\Logs', $Dias = 30)          # parámetros con valor por defecto

$limite = (Get-Date).AddDays(-$Dias)           # variable con un objeto fecha
$log     = Join-Path $Ruta 'limpieza.txt'
$err     = Join-Path $Ruta 'errores.txt'
if (-not (Test-Path -Path $Ruta)) {             # operador lógico y estructura if
    Write-Warning "No existe la carpeta $Ruta"  # flujo 3, advertencia
    exit 1                                       # código de salida distinto de cero
}

$viejos = @(Get-ChildItem -Path $Ruta -Filter *.log -File -Recurse | # tubería
    Where-Object { $_.LastWriteTime -lt $limite }) # $_ y -lt
```



```
foreach ($f in $viejos) {                                # bucle sobre la matriz
    try {
        Remove-Item -Path $f.FullName -ErrorAction Stop
        "Borrado: $($f.FullName)" >> $log                # subexpresión y >>
    }
    catch {
        "Error en $($f.FullName): $_" >> $err           # $_ es el error capturado
    }
}
"Ficheros tratados: $($viejos.Count)"                   # cadena expandible y Count
```

Puntos que un tribunal podría preguntar sobre él: @() garantiza que \$viejos.Count funcione aunque haya un solo fichero o ninguno; -ErrorAction Stop hace que un fallo de Remove-Item llegue al catch; >> añade al registro en lugar de sobrescribirlo; el script sólo correrá en un Windows recién instalado si se cambia antes la directiva de ejecución (Restricted por defecto en los clientes); y para probarlo sin riesgo basta añadir -WhatIf a Remove-Item (no borra nada, aunque el registro anotaría igualmente «Borrado»).

7.12 Lo que este tema no da, y dónde está

- La administración de Windows 11 (directivas de grupo, puntos de restauración, seguridad) y la de Windows Server y Active Directory, aunque muchas de sus tareas se hagan con PowerShell: temas 6 y 8. Los cmdlets de módulos concretos (Active Directory, Hyper-V, Microsoft 365) no se tratan.
- El shell de Linux (bash), grep, sed y awk: tema 9. La correspondencia con Select-String y -replace se apunta en los epígrafes 7 y 11.
- La firma de scripts con certificados (Authenticode) y la administración de certificados: tema 14. Aquí sólo se dice qué exige cada directiva de ejecución.
- Las funciones avanzadas, los módulos, las clases, la administración remota (Enter-PSSession, Invoke-Command más allá de su mención), los trabajos en segundo plano y Desired State Configuration: el enunciado no los pide y no se desarrollan.
- La directiva de ejecución que rige por defecto en Windows con PowerShell 7: la página de Microsoft se contradice (RemoteSigned en un pasaje, Restricted en otros dos); el tema da la de Windows PowerShell 5.1, que es clara.
- Qué versión de PowerShell, qué directiva de ejecución o qué scripts se usan en los equipos de la RTVA y de CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

7.13 Trazabilidad

Todas las páginas son de Microsoft Learn en castellano ([learn.microsoft.com/es-es/powershell/...](https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/)), versión PowerShell 7.x salvo donde se indica, leídas el 05-10-2026; las añadidas en el remate (las dos últimas filas y los cmdlets que lo indican), el 06-10-2026.

Fuente	Qué sostiene
«¿Qué es PowerShell?» (scripting/overview)	Definición, objetos .NET, CLR, características del shell y del lenguaje, DSC, módulos
«Ciclo de vida de soporte técnico de PowerShell» (scripting/install/powershell-support-lifecycle)	Versiones LTS y estable, tabla de fechas y versiones de .NET, Windows PowerShell 5.1 (agosto de 2016, WMF 5.1), soporte de 5.1
«Diferencias entre Windows PowerShell 5.1 y PowerShell 7.x» (scripting/whats-new/differences-from-windows-powershell)	.NET Framework 4.5 frente a .NET Core, pwsh.exe, módulos que ya no se incluyen
«Instalación de PowerShell 7 en Windows» (scripting/install/install-powershell-on-windows)	Instalación en paralelo, métodos (WinGet, MSI, MSIX, ZIP, .NET), órdenes winget
«Uso de Visual Studio Code para el desarrollo de PowerShell» (scripting/dev-cross-plat/vscode/using-vscode)	Editor recomendado; estado del ISE
PowerShell 101, cap. 1 «Introducción a PowerShell», cap. 2 «El sistema de ayuda», cap. 4 «Canalización» (scripting/learn/ps101/...)	Windows PowerShell preinstalado, Terminal Windows, UAC y elevación, \$PSVersionTable; cmdlets y Verbo-Sustantivo, Get-Help y sus parámetros, help, búsqueda, Update-Help, Save-Help, Get-Command; filtrar a la izquierda, continuación de línea
about_Aliases, about_Scripts, about_Comments, about_Providers, about_Profiles, about_Scopes	Alias, scripts y su ejecución, param, exit, comentarios, proveedores y unidades, perfiles, ámbitos
about_Execution_Policies (versiones 7 y 5.1) y Set-ExecutionPolicy	Directivas, valores por defecto, ámbitos y precedencia, Registro, directiva de grupo, Unblock-File
about_Variables, about_Automatic_Variables, about_Environment_Variables, about_Preference_Variables	Variables, tipos, borrado, ámbito, automáticas, de entorno, \$ErrorActionPreference
about_Numeric_Literals	Sufijos multiplicadores kb a pb
about_Operators, about_Arithmetic_Operators, about_Comparison_Operators, about_Logical_Operators, about_Split, about_Join, about_Booleans, about_If, about_Pipeline_Chain_Operators, about_Splatting	Operadores y su precedencia, ejemplos, conversión a lógico, ternario, && y , splatting
about_Arrays, about_Hash_Tables	Matrices, índices, Count, +=, ForEach() y Where(), tablas hash y diccionarios ordenados
about_Quoting_Rules, about_Methods, guía «Todo lo que quería saber sobre la sustitución de variables en cadenas» (scripting/learn/deep-dives/everything-about-string-substitutions)	Comillas, cadenas here, escape, métodos, formato, concatenación y StringBuilder
about_Wildcards, about_Special_Characters, about_Regular_Expressions	Comodines, secuencias de escape, expresiones regulares
about_Pipelines; ayuda de Where-Object, ForEach-Object, Select-Object, Sort-Object, Measure-Object, Group-Object, Format-Table, Get-Member, Export-Csv	Canalización, enlace de parámetros, cmdlets de utilidad y sus alias
about_Redirection; ayuda de Out-File y Tee-Object	Flujos, operadores, codificación, confusión con >
about_If, about_Switch, about_For, about_Foreach, about_While, about_Do, about_Break, about_Continue, about_Try_Catch_Finally	Estructuras de control
«Trabajar con archivos y carpetas» (scripting/samples/working-with-files-and-folders); ayuda de Get-ChildItem, New-Item, Copy-Item, Move-Item, Rename-Item, Remove-Item, Test-Path, Get-Content, Set-Content, Add-Content, Select-String, Set-Location, Get-Command; y, léidas el 06-10-2026, Get-Item, Clear-Content e Import-Csv	Gestión de ficheros, parámetros y alias; la contradicción sobre Copy-Item y un destino existente (página de muestras frente a los ejemplos 2 y 12 y el parámetro -Force de la ayuda del cmdlet)
about_Operators en su versión para Windows PowerShell 5.1 (view=powershell-5.1), léida el 06-10-2026	Que el operador & en segundo plano no existe en 5.1
Referencia de la clase System.String de .NET (learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.string, .NET 9.0), léida el 06-10-2026	Métodos ToUpper, ToLower, Trim, Substring, Split, Contains, StartsWith, EndsWith, IndexOf, Replace; que no modifican la cadena; comparación ordinal por defecto

La traducción automática de Microsoft trae erratas (palabras pegadas, artículos sueltos, «Pestaña» por tabulación); se citan tal cual con [sic]. Microsoft traduce *array* por «matriz», *pipeline* por «canalización» y *here-string* por «cadena aquí»; el tema usa también los términos del enunciado.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la clasificación en tres juegos de metacaracteres (comodines, escape y expresiones regulares) y la comparación entre * y ? en cada uno; la regla para distinguir la instrucción `foreach` del alias del cmdlet `ForEach-Object` por su posición; la observación de que el último perfil que se ejecuta prevalece; la deducción de que "1" + 2 concatena y 1 + "2" suma (aplicación de la regla del tipo más a la izquierda); los ejemplos propios con nombres en castellano (`equipos.txt`, `informe.txt`) y el script de aplicación práctica, que no

se ha ejecutado. Son también propios los ejemplos de una línea que el tema no atribuye a Microsoft (por ejemplo `12 -is [int], (1..10).Where(...)`, `Get-Process notepad && Stop-Process -Name notepad` o las órdenes sobre `C:\Datos` y `app.log`, y los de la columna «Ejemplo» de los métodos de cadena); los que presenta como de Microsoft, oficiales o de la documentación lo son.

Esquema de repaso · tema 7

Siglas: RTVA, CSRTV; CLR; LTS; WMF; ISE; VS Code; MSI, MSIX; UAC; UTF-8, BOM; regex; ZIP.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea es un dato del tema; la explicación está en el tema.

1. El entorno PowerShell

- overview: multiplataforma = shell + scripting + configuración (DSC); acepta y devuelve objetos .NET (CLR), no texto
- lifecycle: 5.1 = .NET Framework 4.5, agosto 2016, WMF 5.1, componente de Windows (su ciclo), preinstalado, `powershell.exe`; no se admite <5.1
- diferencias: 7 = código abierto, .NET Core (desde 6.0), en paralelo, `pwsh.exe`; LTS = LTS de .NET (sólo seguridad y mantenimiento); estable = entre LTS, ≈6 meses tras la siguiente LTS
- Tabla 05-10-2026: 7.6 LTS, 18-03-2026, fin 14-11-2028, .NET 10.0; 7.5 estable, 23-01-2025, fin 10-11-2026, .NET 9.0; 7.4 LTS anterior, 16-11-2023, fin 10-11-2026, .NET 8.0; 5.1 el de Windows
- Versión: `$PSVersionTable`; ya no en 7: ISE, `Microsoft.PowerShell.LocalAccounts`, `PSScheduledJob`, `PSWorkflow`
- Instalación 7: WinGet (recomendada en clientes); MSI (empresa, servidores); MSIX (casual, limitaciones); ZIP (varias versiones, Server Core, IoT, Arm); herramienta global .NET; winget en Windows 11 y Server 2025, no Server 2022; `C:\Program Files\PowerShell\7 = $PSHOME`
- ps101: no participa en UAC; «Ejecutar como administrador» («Administrador: Windows PowerShell»), sólo si es necesario
- Cmdlet = Verbo-Sustantivo singular; «comando» = cmdlet, función o alias; `-WhatIf` (no ejecuta), `-Confirm` (pide confirmación)
- about_Aliases: `cd`, `chdir` = Set-Location; `ls`, `dir` = Get-ChildItem; sólo en la sesión (perfil); no alias a comando+parámetros (función)
- about_Scripts: `.ps1`; con ruta (`.\`); ni doble clic ni nombre sin ruta; `param` primera instrucción (salvo comentarios, `#Requires`); `#`, `<# #>`; `&` llamada; `.dot sourcing` = ámbito actual
- about_Providers: Alias;; Cert;; Env;; FileSystem (C:); Function;; Registry (HKLM:, HKCU:); Variable;; WSMAN;; Certificate, Registry, WSMAN sólo Windows
- about_Profiles: no se crea solo; 4 (7, Windows): `$PSHOME\Profile.ps1`; `$PSHOME\Microsoft.PowerShell_profile.ps1`; `$HOME\Documents\PowerShell\Profile.ps1`; `$HOME\Documents\PowerShell\Microsoft.PowerShell_profile.ps1`; en ese orden, `CurrentUserCurrentHost` último (prevalece, oficio)
- about_Execution_Policies: defensa en profundidad, no límite de seguridad; sólo Windows (Linux/macOS Unrestricted, fija)
- Restricted: sin scripts, perfiles ni módulos de script; AllSigned: todo firmado; RemoteSigned: firma sólo en lo descargado (flujo «procedente de Internet»; `Unblock-File`); Unrestricted: avisa si no es intranet; Bypass: sin avisos; Undefined; Default
- Por defecto (5.1): Restricted en clientes, RemoteSigned en Server (todo Undefined igual); en 7 la página se contradice; el tema da 5.1
- Ámbitos por prioridad: MachinePolicy; UserPolicy (GPO); Process (`$Env:PSExecutionPolicyPreference`); CurrentUser; LocalMachine (defecto; `HKLM:\...`); 7 usa `powershell.config.json`
- GPO invalida todo: «Activar ejecución de scripts», `Administrative Templates\Windows Components\Windows PowerShell`; deshabilitada = Restricted; habilitada: Unrestricted, RemoteSigned, AllSigned
- `Get-ExecutionPolicy [-List]`; `Set-ExecutionPolicy RemoteSigned [-Scope CurrentUser]` (defecto LocalMachine, administrador, efecto inmediato); `CurrentUser RemoteSigned + LocalMachine AllSigned → RemoteSigned`

2. La ayuda

- ps101: `Get-Help` aprende comandos; `Get-Command` los descubre; `-Full`; `-Online` (no en *about*); requieren ayuda instalada; `-Full` y `-Detailed` incompatibles (conjuntos de parámetros); `help` página con `more.com` (ISE no)
- Búsqueda: comodín en nombres; si nada, texto completo; `help pr*cess` nada; `help -process` error; una sola coincidencia → contenido
- `about *`: `help about_*`; ayuda no preinstalada desde 3.0; `Update-Help -Force`; 5.1 como administrador; sin Internet `Save-Help + -SourcePath`
- `Get-Command`: cmdlets, alias, funciones, filtros, scripts, aplicaciones; sin parámetros = cmdlets, funciones, alias; `-Name -Noun -Verb` con comodines
- `Get-Member`: propiedades y métodos, alfabético, métodos primero; `TypeName`; `-MemberType Method`; método siempre con paréntesis: `(Get-Process notepad).Kill()`

3. Variables

- about_Variables: `$`; sin distinguir mayúsculas; sin declarar, `$null`; alfanuméricos y `_`; espacios o guion: `${save-items}`; duran la sesión (perfil)
- Clases: usuario; automáticas (no se cambian, `$PSHOME`); de preferencia (se cambian, `$MaximumHistoryCount`)
- vaciar: `Clear-Variable` o `$null`; eliminar: `Remove-Variable` o `Remove-Item Variable:\X`
- Tipado flexible (`GetType()`, `Get-Member`); `[int]$number = 8`: "12345" convierte, "Hello" error; `[string]$words = "Hello"`; `$words = 2`; `$words += 10 → 210`
- Sin comillas o dobles: valor; simples: nombre literal
- Ámbito: por defecto donde se crea (función, script salvo *dot sourcing*); visible en hijos; sólo se cambia donde se creó; Global; Script; Local
- `$_` = `$PSItem`; `$?` True/False; `$LASTEXITCODE`; `$Error` (`$Error[0]` último); `$null`; `$true/$false` ("false" es verdadera); `$Matches` (no se vacía si el siguiente `-match` falla); `$PSHOME`; `$PROFILE`; `$PSVersionTable` (hash, sólo lectura)
- Entorno: `$Env:Foo = 'x'`, `Get-ChildItem Env`; siempre cadenas; heredan los hijos; cambio sólo en la sesión; máquina/usuario: `System.Environment`; Windows no distingue mayúsculas, Linux/macOS sí

4. Operadores

- about_Operators: comparación y lógicos con guion (> < son redirección)
- + (suma, concatena cadenas, matrices, hash); * (copia: "!" * 3); / no trunca; % resto
- Orden: paréntesis, signo, * / %, + -, bit a bit
- Sufijos kb mb gb tb pb (1024); = += -= *= /= %++; ++ --
- -eq -ne -gt -ge -lt -le; -like (comodín); -match (regex); -replace (regex); -contains; -in (desde 3, inverso); -is/-isnot; negados -not...
- R1: sin mayúsculas; -c... distingue, -i... expreso; R2: escalar → booleano, colección → elementos que coinciden, contención y tipo siempre booleano; R3: derecha al tipo de la izquierda (), \$null a la izquierda; R4: if (36 > 42) → false y crea fichero 42 con 36
- -like comodín, cadena entera; -match regex, parcial: 'PowerShell' -match 'shell' V, -like 'shell' F, -like '*shell' V; -replace <regex>, <sustituto>
- -and -or -xor -not !; cortocircuito; misma prioridad, izquierda a derecha; falsos: '', \$null, 0; verdaderas: cadenas no vacías
- -split (defecto espacio en blanco; delimitador regex); -join (defecto " "): -join ("a","b","c") = abc; -join "a","b","c" no une (unario > coma); -is, -isnot, -as
- Especiales: (); \$(); @() siempre matriz; @{ } hash; & llamada; & final = trabajo (Start-Job; no en 5.1); [] conversión/índice; , crea matriz (,1); .. ('a'..'e' desde 6)
- Sólo 7: ternario ? : (7.0; comando entre paréntesis); ?? y ??=; && (derecha si la izquierda fue bien) y || (si falló)

5. Arrays (matrices) y tablas hash

- about_Arrays: \$A = 22,5,10; \$B = ,7; 5..8; @(); @(Get-Process Notepad) siempre matriz; sin tipo System.Object[]
- Índice desde 0; \$a[-1] último; \$a[0,2+4..6] = 0,2,4,5,6; \$a[0..-2] = primero, último y penúltimo (error común)
- Count (cualquier colección) (cadena = caracteres); tamaño fijo: += crea nueva (rendimiento); no se quita: nueva con los elegidos; + une
- ForEach(); \$a -gt 5; multidimensional \$rank2[1,1]
- Hash: @{ Number = 1; Shape = "Square" }; ; o salto; orden no determinista
- Son hash \$PSVersionTable, \$Matches; splatting = @variable

6. Strings (cadenas)

- Dobles = expandible: "\${2+3}"; sólo variables básicas, índice o miembro → \$(); "\${test}ter" = Better
- Simples = literal; regex con \$ entre simples
- Dobles dentro: cadena entre simples o dobladas; simples dentro: entre dobles o 'don't'; `\$ literal; escape = acento grave (la doc dice «barra diagonal inversa» pero el ejemplo usa `"; \ sólo en regex); «No use comillas inteligentes»
- Here («cadenas aquí»): @" "@ expande, @" '@ literal; abre con marca + nueva línea; cierra nueva línea + marca; varias líneas
- -replace (regex) o Replace() (literal)
- System.String (.NET 9.0): ToUpper(); ToLower(); Trim() (+TrimStart, TrimEnd); Split(); Contains(); StartsWith()/EndsWith(); IndexOf() (base 0); Replace(); devuelven nueva cadena (asignar); Contains, Replace, Split ordinal (distinguen mayúsculas), operadores PowerShell no; concatenar crea cadena nueva (System.Text.StringBuilder)

7. Metacaracteres

- about_Wildcards: no distinguen mayúsculas; * cero o más; ? cadenas un carácter, ficheros cero o uno; [a-l]; [bc]; * literal; corchetes en nombre → -LiteralPath
- about_Special_Characters: grave; distinguen mayúsculas; sólo en dobles: `0 nulo (≠ \$null); `a alerta; `b retroceso; `e escape (6); `f avance de página; `n; `r; `t tabulación; `u{x} Unicode (6); `v tabulación vertical; -- resto = argumentos; --% no analiza
- Regex (motor .NET; sin mayúsculas): . salvo \n; [iou]/[^\iou]; [0-9]; \d/\D; \w ([a-zA-Z_0-9])/\W; \s/\S; * 0+; + 1+; ? 0 o 1; {n} {n,} {n,m}; ^ inicio \$ final; \ escape; reservados [()\.\\\$|?+*; [regex]::Escape()
- Comodín * = cualquier cosa, regex * = anterior 0+ (. *); comodín ? un carácter, regex ? opcional

8. Tuberías

- about_Pipelines: |; izquierda a derecha; salida según se genera; objetos: Get-Process notepad | Stop-Process
- Uno a uno por tubería; por parámetro, un objeto matriz; hash y cadenas no se enumeran (GetEnumerator()); \$_/\$PSItem
- ByValue: tipo .NET esperado o convertible; ByPropertyName: propiedad con el nombre del parámetro; Start-Service: InputObject (servicios), Name (cadenas o propiedad Name); no se fuerza el enlace
- Where-Object (? , where); ForEach-Object (% , foreach); Select-Object (select; -Property -First -Last -Unique); Sort-Object (sort sólo Windows); Format-Table (ft); Export-Csv (epcsv); Out-File, Tee-Object (tee sólo Windows)
- Filtrar a la izquierda (Get-Service -Name w32time); el orden cuenta (Select-Object quita propiedades); no formatear antes de Export-Csv

9. Direccionamiento (redirección de la salida)

- about_Redirection: flujos 1 Éxito Write-Output (2.0); 2 Error Write-Error (2.0); 3 Advertencia Write-Warning (3.0); 4 Detallado Write-Verbose (3.0); 5 Depuración Write-Debug (3.0); 6 Información Write-Information, Write-Host (5.0); * todos (3.0); Progress no redirige
- >/n> sobrescribe; >>/n>> añade; n>&l al éxito; *> todos; > = 1>; sólo se redirige otros flujos al de Éxito; descartar 6> \$null
- > = Out-File sin parámetros; Tee-Object: a fichero o variable y sigue; Out-File: -Append, -NoClobber (defecto sobrescribe), -Encoding, -Force, -Width
- 7: UTF8NoBOM; Out-File guarda vista de pantalla; datos → Export-Csv; 7.4: stdout nativo conserva bytes

10. Estructuras de control

- Palabra clave + condición entre paréntesis + bloque entre llaves; condición a lógico
- if/elseif/else: primer verdadero y sale; muchos elseif → switch
- switch (3) { ... 3{"It's three."} ... 3{"Three again."} } → ambas líneas (prueba todas); break sale; continue al valor siguiente; convierte a cadenas; colección: cada elemento (\$_); default único = else; exacto y sin mayúsculas
- for (<Init>; <Condition>; <Repeat>): Init una vez; Condition antes de cada vuelta; Repeat al final
- foreach (\$file in Get-ChildItem) {...}: crea la variable; sin canalización; instrucción (inicio) ≠ alias de ForEach-Object (tras |)
- while: condición antes, puede no ejecutarse; do {} while (c) repite si verdadera / do {} until (c) si falsa; siempre una vez
- break sale; continue vuelta siguiente (en for ejecuta Repeat, evalúa condición); etiqueta :myLabel while (...) { break myLabel }
- try {} catch [<tipo>] {} finally {}: al menos catch o finally; catch sin tipo = todos; \$_/\$PSItem = ErrorRecord; finally siempre
- Sólo errores de terminación; resto: \$ErrorActionPreference = 'Stop' o -ErrorAction Stop (defecto Continue); exit 0 por defecto, ≠0 error, en \$LASTEXITCODE

11. Gestión de ficheros

- Cmdlets Item y Content, valen para todo proveedor
- Get-ChildItem (dir, gci / ls); Get-Item (gi); Set-Location (cd, chdir, sl); New-Item (ni); Copy-Item (copy, cpi / cp); Move-Item (mi, move / mv); Rename-Item (ren, rni); Remove-Item (del, erase, rd, ri / rm); Test-Path; Get-Content (gc, type / cat); Set-Content (reemplaza); Add-Content (ac); Clear-Content (clc); Select-String (sls; como grep, findstr.exe)
- Get-ChildItem: -Force (ocultos, sistema); -Recurse; -File; -Directory; -Filter el más rápido (lo aplica el proveedor), -Include, -Exclude; fecha/tamaño → Where-Object
- New-Item -ItemType Directory|File necesario; -Force en carpeta existente no sobrescribe, en fichero sí
- Copy-Item: -Recurse para carpetas; destino existente: página de archivos y carpetas = error salvo -Force; ayuda del cmdlet (ejemplos 2, 12) = sobrescribe; -Force = destino de sólo lectura
- Move-Item: recursivo por defecto; ficheros entre unidades del mismo proveedor, directorios sólo en la misma unidad; destino existente falla salvo -Force
- Rename-Item -NewName: sólo nombre; no mueve ni reemplaza (→ Move-Item, -Force)
- Remove-Item: confirma si hay contenido; -Recurse sin preguntar; -Force (ocultos, sólo lectura)
- Get-Content: un objeto por línea (.Length = líneas); -Tail 20 (alias Last)
- Set-Content -Value; Add-Content -Value (valor o tubería); Export-Csv (objetos); Clear-Content (-Force en sólo lectura)
- Select-String: regex; fichero, nº de línea y línea
- Import-Csv: column = propiedad; primera fila nombres salvo -Header; lee lo de Export-Csv
- New-PSDrive -Name P -Root \$env:ProgramFiles -PSProvider FileSystem (sólo sesión)
- Script de mantenimiento (propio, no ejecutado): param, Test-Path, exit 1, @(Get-ChildItem ... | Where-Object ...), foreach + try/catch con -ErrorAction Stop y >>; -WhatIf no borra, pero el registro anotaría «Borrado»

TEMA 8 – Administración de sistemas Windows Server

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 8
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación oficial de Microsoft en Microsoft Learn (Windows Server 2025, Active Directory Domain Services, módulo ActiveDirectory de PowerShell, referencia de órdenes de Windows) y artículos de soporte técnico de Microsoft. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las páginas citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día, y las añadidas el 06-10-2026 (permisos combinados, roles FSMO, hora y Kerberos, directivas de contraseña y bloqueo); la versión de producto es la vigente el 24-09-2026 (Windows Server 2025)
Extensión	15.000 palabras aproximadamente, con tablas, siglas y ejemplos de órdenes

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Servicios de dominio de Active Directory (AD DS, *Active Directory Domain Services*) y Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS), la variante ligera; protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP, *lightweight directory access protocol*); sistema de nombres de dominio (DNS); protocolo de configuración dinámica de host (DHCP); bloque de mensajes del servidor (SMB, *server message block*), el protocolo de archivos compartidos de Windows; convención de nomenclatura universal (UNC, *universal naming convention*), la forma `\\servidor\recurso` de las rutas de red; sistema de archivos distribuido (DFS), con sus espacios de nombres (DFSN) y su replicación (DFSR), y el servicio de replicación de archivos (FRS) al que esta sustituyó; sistema de archivos de nueva tecnología (NTFS) y sistema de archivos resistente (ReFS); unidad organizativa (UO, en inglés OU); objeto de directiva de grupo (GPO); operaciones de maestro único flexible (FSMO, *flexible single master operations*); controlador de dominio principal (PDC, *primary domain controller*); identificador relativo (RID) e identificador de seguridad (SID); controlador de dominio de solo lectura (RODC, *read-only domain controller*); modo de restauración de servicios de directorio (DSRM); centro de distribución de claves (KDC) y vale de concesión de vales (TGT, *ticket-granting ticket*) del protocolo Kerberos; administrador de cuentas de seguridad (SAM, *Security Accounts Manager*), cuyo nombre de cuenta es el nombre corto de inicio de sesión; nombre distintivo (DN, *distinguished name*); identificador único global (GUID); lista de control de acceso (ACL) y lista de control de acceso discrecional (DACL); entrada de control de acceso (ACE); Herramientas de administración remota del servidor (RSAT); Centro de administración de Active Directory (ADAC); Microsoft Management Console (MMC); Canal de mantenimiento a largo plazo (LTSC); solución de contraseñas de administrador local de Windows (Windows LAPS); red de área extensa (WAN); llamada a procedimiento remoto (RPC); protocolo de control de transmisión (TCP) y de datagramas de usuario (UDP); seguridad de la capa de transporte (TLS) y su antecesora (SSL); protocolo de internet (IP); motor de almacenamiento extensible (ESE), la base de datos de Active Directory; protocolo de escritorio remoto (RDP); protocolo de tiempo de red (NTP, *network time protocol*); sistema de posicionamiento global (GPS); interfaz gráfica de usuario (GUI); tecnologías de la información (TI); valores separados por comas (CSV, *comma-separated values*), el formato de fichero de las altas masivas; NTLM, el protocolo de autenticación de Windows anterior a Kerberos, y KRBGT, la cuenta de servicio de Kerberos, que se citan por su nombre; SYSVOL, nombre de la carpeta que comparten los controladores de dominio; el Editor ADSI, nombre de una consola de Microsoft; las letras de permiso de `icacls` (N, F, M, RX, R, W, D), que se explican en su tabla; y el nombre NetBIOS, el nombre corto heredado de las redes Windows.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 8): «Administración de sistemas Windows Server: Active Directory, servicio de directorio, controlador de dominio, gestión básica de usuarios, recursos y servicios asociados.»

Qué se puede preguntar: qué versión de Windows Server es la vigente, qué ediciones tiene y qué distingue la instalación Server Core de la de Experiencia de escritorio; con qué herramientas se administra un servidor (Administrador del servidor, Windows Admin Center, RSAT, PowerShell); qué es un directorio y un servicio de directorio; qué guarda AD DS y qué son el esquema, el catálogo global y la replicación; qué son un bosque, un dominio, un árbol y una unidad organizativa, y qué relación de confianza une a los dominios de un bosque; qué son los sitios; qué protocolos y puertos usa Active Directory (LDAP 389 y 636, catálogo global 3268 y 3269, Kerberos 88, DNS 53, SMB 445); qué son los niveles funcionales; qué hace un controlador de dominio, qué son los cinco roles FSMO y cuáles son de bosque y cuáles de dominio; cómo se consulta quién tiene los roles FSMO y cómo se transfieren o se toman; qué es un RODC y por qué no puede tener roles FSMO; qué hay en SYSVOL; cómo se instala AD DS y se promueve un servidor a controlador de dominio, qué credenciales hacen falta y qué se instala con él por defecto; qué cuentas crea el dominio; cómo se crea, se deshabilita, se desbloquea, se restablece y se elimina una cuenta; qué fijan las directivas de contraseña y de bloqueo de cuentas del dominio y con qué valores vienen; qué distingue un grupo de seguridad de uno de distribución y los ámbitos universal, global y dominio local; qué grupos predeterminados hay y qué puede hacer cada uno; qué distingue un derecho de un permiso; qué hacen DNS, DHCP, SMB, DFS y las directivas de grupo en un dominio; cómo se combinan los permisos del recurso compartido y los NTFS; por qué un reloj desajustado impide autenticarse con Kerberos. En la aplicación práctica: dar de alta un usuario en una UO con su contraseña temporal, meterlo en un grupo y darle acceso a una carpeta compartida; atender a un usuario bloqueado; unir un equipo al dominio; decidir el ámbito de un grupo; y diagnosticar por qué un equipo no encuentra el controlador de dominio.

8.1 Administración de sistemas Windows Server

8.1.1 La versión vigente y sus ediciones

Microsoft publica Windows Server por dos canales: **«el Canal de mantenimiento a largo plazo y el canal anual. El LTSC ofrece una opción a más largo plazo centrada en un ciclo de vida tradicional de actualizaciones de seguridad y calidad.»** Y fija cuál es la versión de hoy: **«Windows Server 2025 es la versión de LTSC actual.»** Es la que se estudia. Su página de información de versión da estas fechas, en formato año-mes-día:

Versión	Disponible desde	Fin del soporte estándar	Fin del soporte extendido
Windows Server 2025	2024-11-01	2029-11-13	2034-11-14
Windows Server 2022	2021-08-18	2026-10-13	2031-10-14
Windows Server 2019	2018-11-13	Fin de actualización	2029-01-09
Windows Server 2016	2016-08-02	Fin de actualización	2027-01-12

Windows Server 2022 seguía, pues, en soporte estándar el 24-09-2026, pero por pocos días. La regla general: **«Windows Server se rige por la directiva de ciclo de vida fijo.»**

Las ediciones de Windows Server 2025 que da la página de ciclo de vida son **«Datacenter, Datacenter: Azure Edition y Standard»**, y su lista de ediciones añade Essentials; la tabla de versiones da para Windows Server 2025 Datacenter y Standard. La página de comparación de ediciones marca, rol por rol, cuáles trae cada una; muchos están en las tres (los clústeres de conmutación por error, por ejemplo, figuran en Standard, Datacenter y Datacenter: Azure Edition). Lo que cambia en la licencia de máquinas virtuales de cada edición no se ha confirmado en fuente y no se da.

Novedades de la versión 2025 que tocan al tema:

- Actualizar sin reiniciar: **«Puede usar Hotpatch para aplicar actualizaciones de seguridad del sistema operativo sin reiniciar la máquina.»**, en equipos conectados a Azure Arc; la página de novedades lo da como versión preliminar.
- La base de datos de Active Directory: **«Active Directory usa una base de datos del motor de almacenamiento extensible (ESE) desde que se incluyera en Windows 2000 que usa un tamaño de página de base de datos de 8k.»** La versión 2025 añade una **«Función opcional de tamaño de página de base de datos de 32k»**, que exige el nuevo nivel funcional (epígrafe 2).
- Más seguridad en LDAP: **«todas las nuevas implementaciones de Active Directory requieren la firma LDAP (sellado) de forma predeterminada para toda la comunicación del cliente LDAP después de un enlace de capa de autenticación y seguridad simple (SASL)»**, y LDAP admite TLS 1.3.

8.1.2 Server Core y Experiencia de escritorio

Al instalar se elige entre dos opciones. **«La opción Server Core es una opción de instalación mínima que está disponible al implementar la edición Standard o Datacenter de Windows Server. Server Core incluye la mayoría de los roles de servidor, pero no todos. Server Core tiene una superficie de disco más pequeña y, por tanto, una superficie de ataque más pequeña debido a una base de código menor.»** La otra es **«Servidor con experiencia de escritorio»**, con interfaz gráfica completa.

En Server Core **«no hay escritorio en Server Core, por diseño.»** Se administra **«de forma remota a través de la línea de comandos, PowerShell, una herramienta de GUI como RSAT o Windows Admin Center.»** Tampoco tiene **«ninguna herramienta de accesibilidad»**, ni experiencia de configuración inicial, ni audio. El ejemplo que da Microsoft de servidor que no necesita escritorio es el de virtualización: **«un servidor de Hyper-V no necesita una interfaz gráfica de usuario (GUI), ya que se pueden administrar prácticamente todos los aspectos de Hyper-V desde la línea de comandos mediante Windows PowerShell o de forma remota mediante el Administrador de Hyper-V.»**

8.1.3 Las herramientas de administración

Herramienta	Qué es
Administrador del servidor	«una consola de administración centralizada en Windows Server que permite a los profesionales de TI aprovisionar y administrar servidores locales y remotos basados en Windows desde sus escritorios.» Desde él se añaden roles y características y se agrupan servidores para administrarlos a la vez
Windows Admin Center	«una herramienta de administración remota para Windows Server que se ejecuta en cualquier lugar (físico, virtual, en el entorno local, en Azure o en un entorno hospedado) sin coste adicional.» Ofrece «versiones modernizadas de herramientas tan conocidas como el Administrador del servidor»
RSAT	Las herramientas de administración remota del servidor: «RSAT permite a los administradores de TI administrar de forma remota roles y características en Windows Server» desde un equipo cliente
PowerShell	El módulo ActiveDirectory y el módulo ADDSDeployment (epígrafes 3 y 4). El lenguaje en sí es el tema 7

Dos límites que se preguntan. El Administrador del servidor sólo administra servidores: **«El Administrador del servidor no se puede usar para administrar equipos o dispositivos que ejecutan un sistema operativo cliente windows.»** Y las RSAT no van en cualquier Windows: **«No puede instalar RSAT en equipos que ejecutan ediciones Home o Standard de Windows. Solo puede instalar RSAT en las ediciones Professional o Enterprise del sistema operativo cliente Windows.»** (el artículo de soporte que lo dice está escrito para Windows 10 y Windows 7; no se ha leído la página equivalente de Windows 11). En el propio servidor no se descargan, se añaden como característica: **«Inicie el Asistente para agregar roles y características en Windows Server 2012 R2 y versiones posteriores. A continuación, en la página Seleccionar características, expanda Herramientas de administración remota del servidor y luego seleccione las herramientas que desea instalar.»**

Las herramientas de AD DS que forman parte de RSAT son, según esa misma página: **«Centro de administración de Active Directory», «Dominios y confianzas de Active Directory», «Sitios y servicios de Active Directory», «Usuarios y equipos de Active Directory», «Editor ADSI»** y el **«Módulo de Active Directory para Windows PowerShell»**, más utilidades de línea de órdenes como DCDiag.exe, RepAdmin.exe, NTDSUtil.exe, NetDom.exe, DSAdd.exe, DSQuery.exe o NSLookup.exe.

8.1.4 Las tareas del administrador

Lo mínimo que conviene llevar visto de administración:

Tarea	En Linux	En Windows Server
Usuarios y grupos	Ficheros de sistema y órdenes de alta y baja	Directorio Activo, o cuentas locales
Servicios	<code>systemctl</code>	La consola de servicios
Registro y auditoría	<code>journalctl</code> y los ficheros de registro	El visor de eventos
Programas instalados	El gestor de paquetes de la distribución	Instaladores y el gestor de paquetes del sistema
Tareas programadas	<code>cron</code> y temporizadores del sistema	El programador de tareas

La consola de servicios, el visor de eventos y el programador de tareas son los mismos que en Windows 11 (tema 6). Lo propio del servidor es la columna de usuarios y grupos: en un dominio, las cuentas no viven en cada equipo sino en Active Directory, y de eso tratan los epígrafes siguientes.

8.2 Active Directory y el servicio de directorio

8.2.1 Directorio y servicio de directorio

Las dos definiciones con que abre Microsoft su introducción: **«Un directorio es una estructura jerárquica que almacena información sobre los objetos de una red. Un servicio de directorio, como Active Directory Domain Services (AD DS), proporciona los métodos para almacenar datos de directorio y poner dichos datos a disposición de los usuarios y administradores de la red.»** El directorio es el almacén; el servicio de directorio, lo que lo guarda, lo replica y lo sirve.

Qué se guarda: **«Estos objetos suelen incluir recursos compartidos como servidores, volúmenes, impresoras y cuentas de usuario y equipo de red.»** Y para qué: **«La seguridad se integra con AD DS mediante la autenticación de inicio de sesión y el control de acceso a los objetos del directorio. Con un único nombre de usuario y contraseña de red, los administradores pueden administrar los datos de directorio y la organización en toda su red, y los usuarios de red autorizados pueden acceder a los recursos en cualquier parte de la red.»** Dicho en una línea: el directorio donde una organización guarda sus usuarios, sus equipos y sus permisos, y contra el que se autentica todo lo demás.

Microsoft lo describe también como base de datos: **«AD DS es una base de datos distribuida que almacena y administra información acerca de los recursos de red y datos específicos de las aplicaciones habilitadas para el uso de directorios.»** Distribuida porque cada controlador de dominio guarda una copia (epígrafe 3).

8.2.2 Qué incluye AD DS

Cuatro piezas, con las palabras de Microsoft:

Pieza	Qué es
Esquema	«Un conjunto de reglas, el esquema, que define las clases de objetos y atributos contenidos en el directorio, las restricciones y los límites en las instancias de estos objetos y el formato de sus nombres.»
Catálogo global	«Catálogo global que contiene información sobre todos los objetos del directorio. Los usuarios y administradores pueden usar el catálogo para buscar información de directorio independientemente del dominio de directorio que realmente contenga los datos.»
Consulta e índice	«Un mecanismo de consulta e índice para poder publicar los objetos y sus propiedades, y buscar por usuarios o aplicaciones de red.»
Replicación	«Un servicio de replicación que distribuye los datos de directorio a través de una red. Todos los controladores de dominio de un dominio participan en la replicación y contienen una copia completa de toda la información de directorio del dominio. Cualquier cambio en los datos del directorio se replica en todos los controladores de dominio del dominio.»

8.2.3 El modelo lógico: bosque, dominio, árbol y unidad organizativa

AD DS ordena los objetos en contenedores, unos dentro de otros: «El contenedor de nivel superior es el bosque. Dentro de los bosques hay dominios y dentro de los dominios hay unidades organizativas. Esto se denomina modelo lógico porque es independiente de los aspectos físicos de la implementación, como el número de controladores de dominio necesarios dentro de cada dominio y la topología de red.»

Bosque. «Un bosque es una colección de uno o varios dominios de Active Directory que comparten una estructura lógica común, un esquema de directorio (definiciones de clase y atributo), una configuración de directorio (información de sitio y replicación) y un catálogo global (funcionalidades de búsqueda en todo el bosque). Los dominios del mismo bosque se vinculan automáticamente con relaciones de confianza transitivas bidireccionales.» Lo que comparten todos los dominios de un bosque, por tanto: esquema, configuración y catálogo global. El bosque más pequeño tiene un solo dominio, y su primer dominio es el dominio raíz del bosque.

Dominio. «Un dominio es una partición de un bosque de Active Directory. La creación de particiones de datos permite a las organizaciones replicar datos solo en los casos en los que sea necesario.» Funciones que Microsoft le atribuye:

- «Identidad de usuario en toda la red. En los dominios, las identidades de usuario se pueden crear una vez y, a continuación, hacer referencia a ellas en cualquier equipo unido al bosque en el que se encuentra el dominio.»
- Autenticación: «Los controladores de dominio proporcionan servicios de autenticación para los usuarios y proporcionan datos de autorización adicionales, como pertenencias a grupos de usuarios, que se pueden usar para controlar el acceso a los recursos de la red.»
- «Relaciones de confianza. Los dominios pueden ampliar los servicios de autenticación a los usuarios de dominios fuera de su propio bosque mediante confianzas.»
- Replicación: «todos los controladores de dominio tienen el mismo nivel en un dominio y se administran como una unidad.»

Cada dominio tiene un nombre DNS (`corp.contoso.com` en los ejemplos de Microsoft) y un nombre NetBIOS corto: la instalación lo genera solo, y un parámetro permite cambiar «el nombre de 15 caracteres que se genera automáticamente según el prefijo de nombre DNS o si el nombre excede los 15 caracteres.»

Árbol. Las fuentes leídas no dan una definición literal de árbol, pero el asistente de instalación distingue los dos modos de añadir un dominio a un bosque existente: como «Dominio secundario», escribiendo «el nombre relativo del nuevo dominio secundario (por ejemplo emea)» bajo un dominio primario (`emea.corp.contoso.com` cuelga de `corp.contoso.com`), o como «Dominio de árbol», escribiendo «el nombre DNS del nuevo dominio (por ejemplo, fabrikam.com)». Es decir: un árbol es un dominio con los secundarios que cuelgan de él compartiendo su espacio de nombres DNS, y un bosque puede tener varios árboles con nombres distintos (`contoso.com` y `fabrikam.com`) unidos por las confianzas automáticas del bosque. Esta síntesis es del tema, no cita.

Unidad organizativa. «Las unidades organizativas se pueden usar para formar una jerarquía de contenedores dentro de un dominio. Las unidades organizativas se usan para agrupar objetos con fines administrativos, como la aplicación de una directiva de grupo o la delegación de autoridad.» Una UO no es un grupo de seguridad: no se le dan permisos sobre carpetas; sirve para ordenar, delegar y aplicar directivas (epígrafes 4 y 5).

Contenedor	Qué lo define	Para qué sirve
Bosque	Esquema, configuración y catálogo global comunes	Reunir todos los dominios, unidos por confianzas automáticas
Árbol	Espacio de nombres DNS contiguo	Agrupar dominios con un mismo nombre raíz
Dominio	Partición del directorio replicada entre sus controladores	Identidad, autenticación, confianzas, replicación
UO	Contenedor dentro de un dominio	Directiva de grupo y delegación

La tabla es síntesis del tema a partir de las citas anteriores.

8.2.4 Relaciones de confianza

Dentro de un bosque las confianzas son automáticas, **«transitivas bidireccionales»**: cada dominio confía en los demás y la confianza se encadena. Fuera del bosque hay que crearlas. Microsoft describe tres modelos de diseño de bosque, y en dos de ellos la confianza es la herramienta: en el bosque organizativo, **«Si los usuarios de un bosque organizativo necesitan acceder a los recursos de otros bosques (o a la inversa), se pueden establecer relaciones de confianza entre un bosque organizativo y otros bosques.»**; en el de recursos, **«Las confianzas de bosque se establecen para que los usuarios de otros bosques puedan acceder a los recursos contenidos en el bosque de recursos.»** El tercero, el de acceso restringido, es justo lo contrario: **«No se puede conceder acceso a los usuarios de otros bosques a los datos restringidos porque no existe relación de confianza.»** Las confianzas se administran con la consola **«Dominios y confianzas de Active Directory»**.

8.2.5 Los sitios: la estructura física

El modelo lógico no dice nada de la red; para eso están los sitios, que se administran con **«Sitios y servicios de Active Directory»**. Microsoft enumera para qué los usa el sistema: **«el enrutamiento de la replicación, la afinidad de cliente, la replicación del volumen del sistema (SYSVOL), los Espacios de nombres del Sistema de archivos distribuido (DFS) y la ubicación del servicio.»**

- Replicación: **«Dentro de los sitios, la replicación está optimizada para la velocidad, las actualizaciones de datos desencadenan la replicación y los datos se envían sin la sobrecarga requerida por la compresión de datos. Por el contrario, la replicación entre sitios se comprime para minimizar el costo de la transmisión mediante vínculos de red de área extensa (WAN).»**
- Afinidad de cliente: **«Los controladores de dominio usan la información del sitio para informar a los clientes de Active Directory sobre los controladores de dominio presentes en el sitio más cercano como cliente.»** El sitio del cliente se deduce **«En función de la dirección IP del cliente»**, y el cliente busca entonces su controlador en DNS mediante **«el registro de recursos del servicio específico del sitio (SRV) (un registro de recursos del Sistema de nombres de dominio (DNS) utilizado para buscar controladores de dominio para AD DS).»**

Para el operador, la consecuencia práctica: un usuario de una delegación inicia sesión contra el controlador de su sede, no contra el de la central, si los sitios están bien definidos.

8.2.6 LDAP, Kerberos y los puertos de Active Directory

LDAP es el protocolo con que se lee y se escribe en el directorio: los cmdlets de Active Directory aceptan **«Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) query strings»** como filtro, y las herramientas de diagnóstico comprueban que **«El controlador de dominio permite la conectividad del Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) mediante el enlace a la instancia.»** De ahí que se diga que Active Directory es la implementación de LDAP de Microsoft: es un servicio de directorio que habla LDAP, aunque además usa Kerberos, DNS, RPC y SMB.

Kerberos es el protocolo de autenticación del dominio: **«Kerberos es un protocolo de autenticación que se utiliza para comprobar la identidad de un usuario o un host.»** **«En Windows Server, el KDC se ejecuta en todos los controladores de dominio y utiliza la base de datos Active Directory Domain Services del dominio como base de datos de cuentas.»** El usuario obtiene al iniciar sesión un TGT, **«una credencial que permite al cliente solicitar acceso a los servicios sin mostrar de nuevo la contraseña del usuario.»**; con él pide al KDC un ticket para cada servicio, y el servicio lo autentica **«sin contactar con un controlador de dominio para cada conexión.»** Frente al protocolo anterior, NTLM, Kerberos ofrece autenticación mutua: **«NTLM no permite a los clientes comprobar la identidad del servidor ni habilita a un servidor para comprobar la identidad de otro.»** Y de ahí el inicio de sesión único: **«Con la autenticación Kerberos dentro de un dominio o en un bosque, el usuario o servicio puede tener acceso a los recursos permitidos por los administradores sin varias solicitudes de credenciales.»**

Kerberos depende de la hora. Contra los ataques de repetición usa marcas de tiempo, y para que funcionen **«the clocks of the client and the domain controller need to be in sync as much as possible»**. La directiva que fija el margen es *Maximum tolerance for computer clock synchronization* (así la nombra la página de Microsoft, en inglés): **«This security setting determines the maximum time difference (in minutes) that Kerberos V5 tolerates between the time on the client clock and the time on the domain controller that provides Kerberos authentication.»** Está en **«Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Kerberos Policy»**, y en la directiva predeterminada del dominio (*Default Domain Policy*) vale **«5 minutes»**, que es también el valor que Microsoft aconseja. DCdiag, en su prueba CheckSecurityError (que no se ejecuta por defecto) con el parámetro `/ReplSource`, mira que la asimetría de hora entre los dos servidores sea **«inferior a 300 segundos (5 minutos) para Kerberos»**, sin consultar si la directiva de Kerberos cambió ese margen. Por eso un equipo con el reloj diez minutos desviado del controlador no consigue autenticarse con Kerberos.

La hora del dominio la reparte el servicio Hora de Windows (W32Time) siguiendo la jerarquía de AD DS: un servidor miembro o una estación de trabajo **«sincroniza la hora con un controlador de dominio en su dominio local que esté ejecutando actualmente el servicio de hora de Windows»**, y en lo alto **«el equipo que tiene el rol de maestro de operaciones emulador del controlador de dominio principal (PDC), ubicado en el dominio raíz del bosque, ejerce el papel de mejor fuente de tiempo, a menos que se haya configurado otra fuente de tiempo confiable.»** Ese equipo es el que se configura contra un origen externo: **«configura el controlador de dominio que funciona como emulador del controlador de dominio principal (PDC) en la raíz del bosque para que se sincronice con el servidor NTP proporcionado por el dispositivo GPS.»** Y Microsoft advierte de lo que pasa si un equipo se sincroniza por su cuenta con otro origen: **«es posible que los dos equipos no estén sincronizados, lo que provoca un error en la autenticación Kerberos.»**

Los puertos del controlador de dominio, según el artículo de Microsoft sobre cortafuegos para dominios y confianzas (Windows Server 2008 y posteriores):

Servicio (como lo nombra Microsoft)	Puerto del servidor
LDAP	389/TCP/UDP
SSL de LDAP	636/TCP
GC DE LDAP (catálogo global)	3268/TCP
SSL de GC de LDAP	3269/TCP
Kerberos	88/TCP/UDP
Cambio de contraseña de Kerberos	464/TCP/UDP
DNS	53/TCP/UDP
SMB	445/TCP
Asignador de extremos de RPC	135/TCP
W32Time (hora)	123/UDP
Servicios web de Active Directory (ADWS)	9389/TCP
RPC para LSA, SAM, NetLogon; FRS RPC; DFSR RPC	49152-65535/TCP (intervalo dinámico)

El intervalo dinámico es el de Windows Server 2008 y posteriores: «El nuevo puerto de inicio predeterminado es 49152 y el puerto final predeterminado es 65535. Por lo tanto, debe aumentar el intervalo de puertos RPC en los firewalls.» Del 445, el artículo precisa que en las confianzas «Para el funcionamiento de la confianza este puerto no es necesario, se usa solo para la creación de confianza.» La tabla no es obligatoria entera en todos los casos: «No todos los puertos que aparecen en estas tablas son necesarios en todos los escenarios.»

El mismo artículo explica cuándo sobran los cifrados: «si sabe que ningún cliente usa LDAP con SSL/TLS, no tiene que abrir los puertos 636 y 3269.» El atajo de memoria: 389 y 636 van juntos, como 80 y 443: el par sin cifrar y el cifrado. Y 3268 y 3269 son la misma pareja para el catálogo global.

8.2.7 Niveles funcionales

«Los niveles funcionales determinan las funcionalidades disponibles de dominio o bosque de Active Directory Domain Services (AD DS). También determinan los sistemas operativos Windows Server que se pueden ejecutar en los controladores de dominio del dominio o del bosque. Sin embargo, los niveles funcionales no afectan a los sistemas operativos que se pueden ejecutar en las estaciones de trabajo y los servidores miembro que están unidos al dominio o al bosque.»

Las reglas: «Puede establecer un nivel funcional de dominio superior al nivel funcional del bosque. No se puede establecer un nivel funcional de dominio inferior al nivel funcional del bosque.», y Microsoft recomienda establecerlos «en el valor más alto que pueda admitir el entorno». Los niveles vigentes:

Controlador con	Nivel Windows Server 2025	Nivel Windows Server 2016	Nivel Windows Server 2012 R2
Windows Server 2025	Admitido	Admitido	No admitido
Windows Server 2022	No admitido	Admitido	Admitido
Windows Server 2019	No admitido	Admitido	Admitido
Windows Server 2016	No admitido	Admitido	Admitido
Windows Server 2012 R2	No admitido	No admitido	Admitido

No hay nivel 2019 ni 2022: «Windows Server 2019 y Windows Server 2022 usan Windows Server 2016 como el nivel funcional más reciente.» El nivel 2025 sólo admite controladores 2025 y es el que permite las páginas de 32k; en instalación desatendida «se asigna al valor de **DomainLevel 10** y **ForestLevel 10**». Y un mínimo nuevo: «Los nuevos bosques de Active Directory o conjuntos de configuración de AD LDS deben tener un nivel funcional de Windows Server 2016 o posterior. La promoción de una réplica de Active Directory o AD LDS requiere que el dominio o conjunto de configuración existente ya se esté ejecutando con un nivel funcional de Windows Server 2016 o posterior.» Es decir: para añadir un controlador 2025 a un dominio existente, este ha de estar ya en nivel 2016 o superior. Con el nivel 2016, además, «Los dominios deben usar DFSR como motor para replicar SYSVOL.»

8.3 El controlador de dominio

8.3.1 Qué hace un controlador de dominio

Un controlador de dominio es un servidor Windows Server con el rol AD DS instalado y promovido: guarda una copia del directorio de su dominio, autentica a usuarios y equipos y replica los cambios con los demás controladores. Las tres cosas están en las fuentes: **«Los controladores que componen el dominio se usan para almacenar las cuentas y credenciales de usuario, como contraseñas o certificados, de forma segura.»**; **«Los controladores de dominio proporcionan servicios de autenticación para los usuarios»**, porque en cada uno corre el KDC de Kerberos; y la replicación es multimaestro: **«Active Directory Domain Services (AD DS) admite la replicación multimaestro de datos de directorio, lo que significa que cualquier controlador de dominio puede aceptar cambios de directorio y replicar los cambios en los demás controladores de dominio.»** Por eso en un dominio conviene tener al menos dos: si uno cae, el otro sigue autenticando con su copia completa. Esa recomendación es de oficio; la cita que la sostiene es la de la replicación.

Además se localiza por DNS: **«DNS es esencial para Active Directory Domain Services (AD DS), que actúa como mecanismo de ubicación del controlador de dominio para operaciones como autenticación, actualizaciones y búsquedas. Los controladores de dominio también usan DNS para localizarse entre sí.»** Un servidor del dominio que no es controlador se llama servidor miembro.

8.3.2 Los roles de maestro de operaciones (FSMO)

Que todos los controladores escriban no vale para todo: **«algunos cambios, como las modificaciones de esquema, no es práctico realizarlos en modo multimaestro. Por este motivo, determinados controladores de dominio, conocidos como maestros de operaciones, hacen que los roles sean responsables de aceptar las solicitudes de determinados cambios.»** Son cinco: tres por dominio y dos por bosque.

Rol	Ámbito	Qué hace
Emulador de PDC	Dominio	«procesa todas las actualizaciones de contraseñas.»
Maestro RID	Dominio	«mantiene el grupo de RID global para el dominio y asigna grupos de RID locales a todos los controladores de dominio, para asegurarse de que todas las entidades de seguridad creadas en el dominio tengan un identificador único.»
Maestro de infraestructura	Dominio	«mantiene una lista de las entidades de seguridad de otros dominios que son miembros de grupos dentro de su dominio.»
Maestro de esquema	Bosque	«administra los cambios en el esquema.»
Maestro de nomenclatura de dominios	Bosque	«agrega y quita dominios y otras particiones de directorio (por ejemplo, particiones de aplicación del Sistema de nombres de dominio (DNS)) en el bosque.»

Lo que hay que saber de cada uno:

- El emulador de PDC es el árbitro de las contraseñas: **«Si se produce un error en la autenticación de inicio de sesión en otro controlador de dominio debido a una contraseña incorrecta, ese controlador de dominio reenvía la solicitud de autenticación al emulador de PDC antes de decidir si aceptar o rechazar el intento de inicio de sesión.»** Así, un usuario que acaba de cambiar la contraseña no queda rechazado porque el cambio aún no haya llegado a su controlador. **«Solo un controlador de dominio actúa como emulador de PDC en cada dominio del bosque.»**
- Sin maestro RID accesible, un controlador no puede renovar su reserva de identificadores **«a medida que se agotan»**.
- El maestro de infraestructura no debe ir en un catálogo global salvo que todos los controladores lo sean o el bosque tenga un solo dominio: **«Si el maestro de infraestructura y el catálogo global están en el mismo controlador de dominio, el maestro de infraestructura no funcionará.»**

Quién los tiene: **«Los titulares de roles de maestro de operaciones se asignan automáticamente cuando se crea el primer controlador de dominio en un determinado dominio.»** Los dos de bosque van al primer controlador del bosque y los tres de dominio, al primero de cada dominio. Después no se mueven solos: **«Las asignaciones automáticas de titulares de roles de maestro de operaciones solo se realizan cuando se crea un nuevo dominio y cuando se degrada un titular de roles actual. Los demás cambios en los propietarios de roles debe iniciarlos un administrador.»** Microsoft recomienda repartirlos y designar maestros en espera, **«controladores de dominio a los que puede transferir los roles de maestro de operaciones en el caso de que los titulares de roles originales fallen.»**

Consultar quién los tiene. Desde un símbolo del sistema con privilegios elevados, `netdom query fsmo`: la opción FSMO **«consulta el dominio para obtener la lista actual de propietarios de roles de operaciones maestras únicas flexibles (FSMO).»** `netdom` **«Está disponible si tiene instalado el rol de servidor Active Directory Domain Services (AD DS). También está disponible si instala las herramientas de AD DS que forman parte de las Herramientas de administración remota del servidor (RSAT).»** En las consolas, cada rol se ve en una distinta: **«Puede ver los propietarios del emulador de PDC, el maestro rid y los roles maestros de infraestructura en Usuarios y equipos de Active Directory. Puede ver el propietario del rol maestro de esquema en el complemento Esquema de Active Directory. Puede ver el propietario del rol maestro de nomenclatura de dominio en Dominio de Active Directory y confianzas.»** En Usuarios y equipos, botón derecho sobre el dominio, Maestros de operaciones, con las pestañas PDC, Infraestructura y Grupo de RID. El complemento Esquema de Active Directory no aparece hasta registrar su biblioteca: **«regsvr32 schmmgmt.dll»**.

Transferir o tomar. Transferir es pasar el rol de forma ordenada, con el titular actual en marcha; tomar (seize; la traducción automática de Microsoft dice «aprovechar» o «asumir») es quedarse con él cuando el titular ya no responde. Microsoft recomienda transferir cuando **«El nuevo propietario del patrón de operaciones puede acceder al titular del rol actual»**, al degradar el titular o al desconectarlo para mantenimiento programado; y tomar cuando el titular falla y **«no se pueda transferir el rol»** o **«El sistema operativo del equipo que poseía originalmente una función específica ya no existe o se ha reinstalado.»** Dicho de otro modo: **«Si ya no existe un equipo, se debe asumir el rol.»** Quién puede hacerlo: un miembro de **«Administradores de empresa para transferir roles maestros de esquema o maestro de nomenclatura de dominio, o un miembro del grupo Administradores de dominio del dominio donde se transfiere el emulador de PDC, el maestro rid y los roles maestros de infraestructura.»**

Con PowerShell, `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity` es el servidor que recibe los roles (**«The Identity parameter specifies the directory server that receives the roles.»**); un párrafo de la misma página dice, en contra, que señala al titular actual, pero sus ejemplos lo usan como destino) y `-OperationMasterRole` los roles, por su nombre (**«PDCEmulator, RIDMaster, InfrastructureMaster, SchemaMaster, or DomainNamingMaster»**), separados por comas si son varios. Sin más parámetros transfiere, y **«This is the recommended option.»** Con `-Force` toma el rol: **«This operation still attempts graceful transfer first, then seizes if transfer is not possible.»** A diferencia de `ntdsutil`, el cmdlet **«can be remotely executed from any domain joined computer where the Active Directory module for Windows PowerShell administration module is installed»**.

```
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2" -OperationMasterRole RIDMaster
Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity "DC2" -OperationMasterRole RIDMaster -Force
```

La primera orden transfiere el maestro RID a DC2; la segunda lo toma si el titular no responde (el nombre del servidor es inventado). Con `ntdsutil` la secuencia es `roles, connections, connect to server <servidor>, q y, en el símbolo fsmo maintenance, transfer <rol> o seize <rol>`; por ejemplo **«seize rid master»**, con las excepciones **«seize pdc»** y **«seize naming master»**. En la consola gráfica se transfiere con el botón Cambiar de la misma ventana Maestros de operaciones; tomar exige `ntdsutil` o el cmdlet.

Dos consecuencias. Tomar el maestro RID gasta identificadores: el cmdlet **«aumenta el siguiente grupo rid en 30 000»** y `ntdsutil`, **«en 10 000»**, por lo que sólo se hace si el maestro RID actual no puede volver. Y el antiguo titular no debe volver tal cual: **«Si no puede corregir el titular del rol anterior o si ha extraído los roles, quite el titular del rol anterior del dominio.»**; si se quiere reutilizar como controlador, Microsoft recomienda reconstruirlo desde cero (formatear y reinstalar Windows, o degradarlo por la fuerza a servidor miembro), limpiar sus metadatos con `ntdsutil` en otro controlador del bosque y sólo entonces volver a promoverlo.

8.3.3 Catálogo global

El catálogo global es una función que se activa en un controlador: guarda información de todos los objetos del bosque, no sólo de su dominio, y atiende búsquedas en el puerto 3268. **«En bosques de varios dominios, los servidores de catálogos globales facilitan las solicitudes de inicio de sesión de usuario y las búsquedas en todo el bosque.»** En un bosque de un solo dominio la recomendación es sencilla: **«En un bosque de un solo dominio, configure todos los controladores de dominio como servidores de catálogo global.»**, porque no cuesta disco ni replicación adicional. En general, **«En la mayoría de los casos, se recomienda incluir el catálogo global al instalar controladores de dominio nuevos.»**, con excepciones como el enlace lento con la sede central, y Microsoft recomienda colocarlo en **«todas las ubicaciones que contengan más de 100 usuarios»**. Para sedes pequeñas con enlace lento existe la alternativa del **«almacenamiento en caché de pertenencia a grupos universales»**.

8.3.4 Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Un RODC guarda una copia del directorio que no se puede modificar. Uno de sus objetivos, según Microsoft, son **«los escenarios de sucursales, en los que puede que la red de área extensa no esté disponible»**. Dos reglas suyas:

- No puede tener roles FSMO: **«Debido a la naturaleza de solo lectura de la base de datos de Active Directory en un controlador de dominio de solo lectura (RODC), los RODC no pueden actuar como titulares de roles de maestro de operaciones.»**
- No guarda contraseñas salvo que se le permita: **«No se replican contraseñas de cuentas en el RODC de manera predeterminada y se impide explícitamente la replicación de las contraseñas de las cuentas que son críticas para la seguridad (como las que son miembros del grupo Admins. del dominio) en el RODC.»** Qué cuentas sí se guardan lo decide la directiva de replicación de contraseñas, con los grupos predeterminados de replicación permitida y denegada.

Se puede instalar en dos fases: **«En la primera fase, un miembro del grupo Admins. del dominio crea una cuenta RODC. En la segunda fase, se adjunta un servidor a la cuenta RODC.»** La segunda la puede hacer un usuario o grupo delegado, que **«también tendrá derechos administrativos locales en el RODC una vez completada la instalación.»** Si el RODC es el único servidor de la sede, conviene que sea también DNS y catálogo global: sin DNS, **«los usuarios de la sucursal no podrán realizar la resolución de nombres cuando la red de área extensa (WAN) del sitio central esté sin conexión.»**

8.3.5 SYSVOL

«SYSVOL es una colección de carpetas del sistema de archivos que existe en cada controlador de dominio de un dominio. Las carpetas SYSVOL proporcionan una ubicación predeterminada de Active Directory para los archivos que se deben replicar en todo un dominio, incluidos los objetos de directiva de grupo (GPO), los scripts de inicio y apagado, y los scripts de inicio y cierre de sesión.» Hoy se replica con DFSR: «Windows Server 2016 es la última versión de Windows Server que admite el servicio de replicación de archivos (FRS).»

8.3.6 Instalar AD DS y promover el controlador

Hay dos pasos: instalar el rol y promover el servidor a controlador de dominio. Antes de empezar, las credenciales:

- «Para instalar un nuevo bosque, debe iniciar sesión como Administrador local del equipo.»
- «Para instalar un nuevo dominio secundario o un nuevo árbol de dominios, debe haber iniciado sesión como miembro del grupo Administradores de empresas.»
- «Para instalar un controlador de dominio adicional en un dominio existente, debe ser miembro del grupo Admins. del dominio.»

Con PowerShell. Primero el rol con sus herramientas:

```
Install-WindowsFeature -name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools
```

Sin el modificador las consolas no se instalan: «Las herramientas de administración del servidor no se instalan de forma predeterminada cuando se usa Windows PowerShell.» Después, uno de los cmdlets del módulo ADDSDeployment:

Cmdlet	Para qué
Install-ADDSForest	«El cmdlet Install-ADDSForest instala un nuevo bosque.»
Install-ADDSDomain	Un dominio secundario o de árbol en un bosque existente
Install-ADDSDomainController	«Use Install-ADDSDomainController para instalar un controlador de dominio adicional.»
Add-ADDSReadOnlyDomainControllerAccount	Crear previamente la cuenta de un RODC

```
Install-ADDSForest -DomainName "corp.contoso.com"
```

Dos detalles de ese ejemplo: «El servidor DNS se instala de forma predeterminada al ejecutar Install-ADDSForest.», y el cmdlet pide la contraseña del modo de restauración de servicios de directorio (DSRM), que Microsoft no recomienda escribir en claro en un script. El aviso de Microsoft sobre quien la vea: «Si saben esto, podrán suplantar el controlador de dominio y elevar su privilegio al nivel máximo en un bosque de Active Directory.» Cada cmdlet tiene uno de prueba que sólo comprueba requisitos, como Test-ADDSForestInstallation o Test-ADDSDomainControllerInstallation.

Con el Administrador del servidor. «En el Administrador del servidor, seleccione Administrar y seleccione Agregar roles y características»; se elige «Instalación basada en roles o basada en características», el servidor, el rol «Active Directory Domain Services» y, al acabar, «Promover este servidor a un controlador de dominio», que abre el Asistente para configuración de AD DS. Sus páginas:

1. Configuración de implementación: «Agregar un controlador de dominio a un dominio existente», «Agregar un nuevo dominio a un bosque existente» (secundario o de árbol) o «Agregar un nuevo bosque».
2. Opciones del controlador de dominio: en un bosque o dominio nuevo, «seleccione los niveles funcionales de dominio y bosque, seleccione Servidor del Sistema de nombres de dominio (DNS), especifique la contraseña DSRM»; en uno existente, DNS, «Catálogo global (GC) o Controlador de dominio de solo lectura (RODC) según sea necesario», el sitio y la contraseña DSRM.
3. Opciones de DNS (delegación), opciones de RODC si procede, opciones adicionales (nombre NetBIOS del dominio nuevo, o controlador de origen de la replicación).
4. Rutas de acceso de la base de datos, los registros y SYSVOL, con una advertencia: «No almacene la base de datos de Active Directory, los archivos de registro ni la carpeta SYSVOL en un volumen de datos con formato sistema de archivos resistente (ReFS).»
5. Opciones de preparación (credenciales para ejecutar `adprep`), revisión (con «Ver script», que exporta lo elegido como script de PowerShell), comprobación de requisitos e instalación. «El servidor se reiniciará automáticamente para completar la instalación de AD DS.»

La orden de antes ya no se usa: «El Asistente para instalación de Active Directory Domain Services (dcpromo.exe) está en desuso a partir de Windows Server 2012.»

8.3.7 Diagnóstico: DCDiag

«DCDiag.exe analiza el estado de los controladores de dominio (DC) en un bosque o empresa e informa de cualquier problema que le ayude a solucionar problemas.» Está disponible en el controlador o con las RSAT, y «debe ejecutarse con derechos administrativos». Entre sus pruebas de conectividad comprueba que «El controlador de dominio se puede ubicar en DNS.», que responde a ping y que admite conexiones

LDAP y RPC. `dcdiag /s:<controlador>` analiza uno concreto y `dcdiag /test:DNS` se centra en DNS.

8.4 Gestión básica de usuarios

8.4.1 Las cuentas predeterminadas

Al crear el dominio aparecen unas cuentas que no hay que crear: «Las cuentas locales predeterminadas del contenedor Usuarios incluyen: Administrador, Invitado y KRBTGT. La cuenta HelpAssistant se instala cuando se establece una sesión de Asistencia remota.» Se recomienda dejarlas donde están, en el contenedor Usuarios, sin moverlas a otra UO.

Cuenta	Lo que dicen las fuentes
Administrador	«Esta cuenta no se puede eliminar ni bloquear, pero la cuenta se puede cambiar o deshabilitar.» Es «la cuenta más eficaz del dominio», y su SID acaba en 500. «Cambiar el nombre o deshabilitar la cuenta de administrador dificulta que los usuarios malintencionados intenten obtener acceso a la cuenta.»
Invitado	«La cuenta de invitado es una cuenta local predeterminada que tiene acceso limitado al equipo y está deshabilitada de forma predeterminada. De forma predeterminada, la contraseña de la cuenta de invitado se deja en blanco.» Microsoft recomienda dejarla deshabilitada
KRBTGT	«La cuenta KRBTGT es una cuenta predeterminada local que actúa como cuenta de servicio para el servicio centro de distribución de claves (KDC). Esta cuenta no se puede eliminar y no se puede cambiar el nombre de la cuenta. La cuenta KRBTGT no se puede habilitar en Active Directory.»

Un detalle que se pregunta: en un controlador de dominio ya no hay usuarios locales propios. «Puede crear cuentas de usuario locales en el controlador de dominio solo antes de instalar Servicios de dominio de Active Directory y no después.»

Dos principios de seguridad que Microsoft aplica a todas las cuentas: «Se recomienda asignar cada usuario a una sola cuenta para garantizar la máxima seguridad. No se permite que varios usuarios compartan una cuenta.» Y cada cuenta se representa por un identificador que no cambia aunque cambie el nombre: «Una entidad de seguridad se representa mediante un identificador de seguridad único (SID).»

8.4.2 Usuarios y equipos de Active Directory y el Centro de administración

La consola clásica es Usuarios y equipos de Active Directory: «Puede crear, eliminar y administrar entidades de seguridad, incluidas las cuentas de usuario, en la consola de Usuarios y equipos de Active Directory. Esta consola está disponible cuando los componentes active Directory Domain Services (AD DS) y Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) de las Herramientas de administración remota del servidor están instalados en un equipo cliente o Windows Server.» Quién puede usarla: «De forma predeterminada, los miembros del grupo Administradores de dominio y Administradores de empresa pueden administrar cuentas de usuario, grupo y equipo. Los miembros del grupo Operadores de cuenta pueden crear, modificar y eliminar cuentas de usuario, pero no pueden administrar grupos o permisos.» El equipo «debe estar unido a un dominio».

Ojo: esa frase sobre los Operadores de cuentas contradice a la página de Microsoft sobre grupos de seguridad, que es la que define el grupo y dice que sus miembros sí crean y modifican «los grupos locales y los grupos globales» (epígrafe «Los grupos predeterminados»). Microsoft no aclara la discrepancia; el tema sigue la página de grupos de seguridad, y si un test pregunta si los Operadores de cuentas pueden crear grupos globales o locales, se responde con ella.

La otra consola es el Centro de administración de Active Directory (ADAC), que se abre «desde el menú Herramientas de la consola de Administrador del servidor o ejecutando una sesión de PowerShell con privilegios elevados y escribiendo `dsac.exe`.» Además de administrar cuentas, gestiona la papelera de reciclaje de Active Directory y las directivas de contraseña detalladas. La consola clásica se abre también desde Ejecutar: «escriba `dsa.msc`».

8.4.3 Crear una cuenta de usuario

En Usuarios y equipos de Active Directory: «expanda el árbol de dominio y seleccione el contenedor o la unidad organizativa que desea hospedar la cuenta de usuario.»; menú Acción, Nuevo, Usuario. La primera página pide nombre, iniciales y apellidos (opcionales), «Nombre completo: nombre completo del usuario (obligatorio)» y «Nombre de inicio de sesión de usuario: nombre de cuenta de usuario (obligatorio)». La segunda, la contraseña y cuatro casillas:

- «El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.»
- «El usuario no puede cambiar la contraseña.»
- «La contraseña nunca expira. Active esta casilla si desea excluir la cuenta de las directivas de contraseña.»
- «La cuenta está deshabilitada. Active esta casilla si desea crear la cuenta en un estado deshabilitado.»

Lo habitual en un alta es una contraseña temporal con la primera casilla marcada, para que sólo el usuario conozca la definitiva. Esa práctica es de oficio; la casilla y su efecto, de la fuente.

La ficha de propiedades de la cuenta tiene muchas pestañas; las que usa el operador:

Pestaña	Para qué
General	Nombre, nombre para mostrar, descripción, oficina, teléfono
Cuenta	Nombre de inicio de sesión (y el anterior a Windows 2000), « Horas de inicio de sesión », « Iniciar sesión en » (equipos permitidos), « Desbloquear cuenta », opciones de contraseña, « La cuenta está deshabilitada », « Expira la cuenta »
Perfil	« Ruta de acceso al perfil », « Script de inicio de sesión », « Carpeta principal »
Miembro de	« permite agregar o quitar la pertenencia a grupos de seguridad. »
Objeto	La opción « Proteger el objeto contra la eliminación accidental »

Microsoft advierte de que algunas pestañas sólo se ven si está activada la opción «**Características avanzadas**» del menú Ver, sin decir cuáles.

8.4.4 Restablecer, desbloquear, deshabilitar y eliminar

Son las cuatro operaciones del día a día, todas desde el menú Acción de la consola:

- **Restablecer la contraseña:** «**En el menú Acción , seleccione Restablecer contraseña.**» El cuadro pide la nueva contraseña, su confirmación y dos casillas: obligar a cambiarla en el siguiente inicio de sesión y desbloquear: «**Si la cuenta está bloqueada porque el usuario escribió demasiadas contraseñas incorrectas, active esta casilla para desbloquear la cuenta.**»
- **Desbloquear:** una cuenta se bloquea «**when the number of incorrect password entries exceeds the maximum number allowed by the account password policy**» (cmdlet `Unlock-ADAccount`). Bloquear no es deshabilitar: lo primero lo hace el sistema por intentos fallidos; lo segundo, el administrador.
- **Deshabilitar:** «**En el menú Acción , seleccione Deshabilitar cuenta.**» Efecto: «**Cuando se deshabilita una cuenta, un usuario que ha iniciado sesión permanece iniciado sesión, pero no puede realizar nuevos inicios de sesión.**» Se vuelve atrás con `Habilitar cuenta`.
- **Eliminar:** «**El procedimiento recomendado es deshabilitar las cuentas antes de eliminarlas en caso de que la cuenta tenga permisos para los recursos a los que no se puede acceder a través de otros métodos.**» Y la eliminación sólo tiene remedio sencillo si se preparó antes: «**Puede recuperar cuentas eliminadas mediante la papelera de reciclaje de Active Directory si habilita la papelera de reciclaje antes de eliminar la cuenta. Si la papelera de reciclaje no está habilitada, debe realizar una restauración autoritativa de AD DS mediante una copia de seguridad de AD DS que incluya la cuenta.**»

La papelera de reciclaje de Active Directory merece tres datos: devuelve el objeto entero («**las cuentas de usuario restauradas recuperan automáticamente todas las pertenencias a grupos y los derechos de acceso correspondientes que tenían justo antes de la eliminación**»); «**no está habilitada de forma predeterminada. El proceso de habilitar la papelera de reciclaje de Active Directory es irreversible.**»; y exige que «**El nivel funcional del bosque y el dominio debe ser Windows Server 2008 R2 o posterior.**» y ser miembro de Admins. del dominio. Se habilita desde el ADAC («**Habilitar Papelera de reciclaje**» en el panel Tareas) o con `Enable-ADOptionalFeature`.

8.4.5 La gestión desde PowerShell y la línea de órdenes

El módulo ActiveDirectory de PowerShell (su página de referencia está en inglés y se cita así) hace todo lo anterior por script, que es como se dan de alta cien usuarios a la vez:

Cmdlet	Qué hace
<code>New-ADUser</code>	« Creates an Active Directory user. » Requisito: « You must specify the SamAccountName parameter to create a user. » Si no se indica <code>-Path</code> , crea el usuario « in the default container for user objects in the domain. »
<code>Get-ADUser</code>	« gets a specified user object or performs a search to get multiple user objects. » Con <code>-Filter</code> y <code>-SearchBase</code> busca en una UO
<code>Set-ADAccountPassword</code>	« sets the password for a user, computer, or service account. » Con <code>-Reset</code> la restablece
<code>Unlock-ADAccount</code>	« restores Active Directory Domain Services (AD DS) access for an account that is locked. »
<code>Disable-ADAccount</code> y <code>Enable-ADAccount</code>	Deshabilitan y habilitan « an Active Directory user, computer, or service account. »
<code>Search-ADAccount</code>	« retrieves one or more user, computer, or service accounts that meet the criteria specified by the parameters. » Con <code>-LockedOut</code> , las bloqueadas; con <code>-AccountDisabled</code> , las deshabilitadas; con <code>-PasswordExpired</code> , las de contraseña caducada
<code>Add-ADGroupMember</code>	« adds one or more users, groups, service accounts, or computers as new members of an Active Directory group. »
<code>New-ADGroup</code>	« The Name and GroupScope parameters specify the name and scope of the group and are required to create a new group. »
<code>New-ADOrganizationalUnit</code>	Crea una UO, que queda protegida contra el borrado accidental: « Note that accidental protection is implicit. »

Un detalle de `New-ADUser` que se pregunta: una cuenta creada sin contraseña nace deshabilitada. **«No password is specified: No password is set and the account is disabled unless it is requested to be enabled.»** Y otro: admite el alta masiva con **«the `Import-Csv` cmdlet with the `New-ADUser` cmdlet»**, leyendo los datos de un fichero CSV y pasándolos por la tubería.

La identidad de una cuenta se puede dar de cuatro formas, según los cmdlets: **«distinguished name (DN), GUID, security identifier (SID), or Security Account Manager (SAM) account name.»** El nombre distintivo es la ruta LDAP del objeto, por ejemplo `CN=Patti Fuller,OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM`.

Un ejemplo de alta completa:

```
New-ADUser -Name "Ana Ruiz" -SamAccountName aruiz -Path "OU=Informativos,DC=corp,DC=contoso,DC=com" `
  -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Contraseña") -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
Add-ADGroupMember -Identity "GG-Informativos" -Members aruiz
```

Todos los parámetros usados (`-Name`, `-SamAccountName`, `-Path`, `-AccountPassword`, `-ChangePasswordAtLogon`, `-Enabled`) figuran en la sintaxis de `New-ADUser`; los nombres de usuario, UO y grupo son inventados.

Desde la línea de órdenes clásica sigue existiendo `net user`: **«El `net user` comando permite agregar, modificar o eliminar cuentas de usuario y mostrar información detallada sobre las cuentas de usuario en un equipo o dominio local.»** El modificador `/domain` **«Realiza la operación en el controlador de dominio del dominio principal del equipo.»**, y `/active:{yes | no}` **«Habilita o deshabilita la cuenta de usuario.»** Por ejemplo, `net user aruiz /domain` muestra los datos de la cuenta del dominio.

8.4.6 Grupos: tipos y ámbitos

«Los grupos de seguridad son una manera de recopilar cuentas de usuario, cuentas de equipo y otros grupos en unidades administrables.»

Hay dos tipos:

- **«Grupos de seguridad: se usa para asignar permisos a los recursos compartidos.»**
- **«Grupos de distribución: se usa para crear listas de distribución de correo electrónico.»** No sirven para dar permisos: **«Los grupos de distribución no están habilitados para la seguridad, por lo que no se pueden incluir en las DACL.»**

Y tres ámbitos: **«Active Directory define los tres ámbitos de grupo siguientes:»** universal, global y dominio local, más el de los grupos integrados: **«los grupos predeterminados del contenedor Builtin tienen un ámbito de grupo de Builtin Local. Este ámbito de grupo y tipo de grupo no se pueden cambiar.»**

Ámbito	Miembros posibles	Dónde puede recibir permisos
Universal	«Cuentas de cualquier dominio del mismo bosque», grupos globales y otros universales de cualquier dominio del bosque	«En cualquier dominio dentro del mismo bosque o bosques confiables»
Global	«Cuentas del mismo dominio» y «Otros grupos globales del mismo dominio»	«En cualquier dominio del mismo bosque, o en dominios o bosques de confianza»
Dominio local	«Cuentas de cualquier dominio o de cualquier dominio de confianza», grupos globales y universales, «Otros grupos locales de dominio del mismo dominio»	«Dentro del mismo dominio»

Cómo se leen juntas las dos columnas: el global reúne gente de un solo dominio pero sirve en todo el bosque; el dominio local reúne gente de cualquier sitio pero sólo sirve en su dominio. De ahí el uso corriente, que es de oficio: los usuarios van a grupos globales por función (por ejemplo, todo Informativos), los permisos de una carpeta se dan a un grupo de dominio local (los que pueden modificar esa carpeta), y el global se mete en el de dominio local. Las conversiones también tienen reglas: un global **«Se puede convertir al ámbito universal si el grupo no es miembro de ningún otro grupo global.»**

8.4.7 Los grupos predeterminados

«Los grupos predeterminados, como el grupo Administradores de dominio, son grupos de seguridad que se crean automáticamente al crear un dominio de Active Directory.» Están en dos contenedores: **«El contenedor Builtin incluye los grupos que se han definido con el ámbito local del dominio. El contenedor Usuarios incluye grupos definidos con ámbito Global y grupos definidos con ámbito Local de dominio.»** Los que más se preguntan:

Grupo	Qué puede hacer
Admins. del dominio	«Los miembros del grupo de seguridad Administradores de dominio están autorizados para administrar el dominio. De forma predeterminada, el grupo Administradores de dominio es miembro del grupo Administradores en todos los equipos que se unen a un dominio, incluidos los controladores de dominio.»
Administradores de empresas	«solo existe en el dominio raíz de un bosque»; «Los miembros de este grupo están autorizados para realizar cambios en todo el bosque en Active Directory, como agregar dominios secundarios.»
Administradores de esquema	«pueden modificar el esquema de Active Directory. Este grupo solo existe en el dominio raíz de un bosque de Dominios de Active Directory.»
Operadores de cuentas	«Los miembros de este grupo pueden crear y modificar la mayoría de los tipos de cuentas, incluidas las cuentas para los usuarios, los grupos locales y los grupos globales. Los miembros del grupo pueden iniciar sesión localmente en controladores de dominio.» «no pueden modificar los derechos de usuario», ni administrar la cuenta de usuario Administrador, las cuentas de los administradores ni los grupos Administradores, Operadores de servidores, Operadores de cuentas, Operadores de copias de seguridad y Operadores de impresión. (La consola de usuarios dice, en contra, que no administran grupos: véase «Usuarios y equipos de Active Directory...»)
Operadores de copias de seguridad	«pueden hacer copias de seguridad y restaurar archivos de un equipo, independientemente de los permisos que protejan dichos archivos.»
Operadores de servidores	«pueden administrar controladores de dominio. Este grupo solo existe en controladores de dominio.» Entre otras cosas, «Creación y eliminación de recursos compartidos de red» y «Detener e iniciar los servicios»
Operadores de impresión	«pueden administrar, crear, compartir y eliminar las impresoras que hay conectadas a los controladores del dominio.»
Usuarios del dominio	«incluye todas las cuentas de usuario de un dominio. Cuando se crea una cuenta de usuario en un dominio, se agrega a este grupo de forma predeterminada.»
Equipos del dominio	«todos los equipos y servidores que se unen al dominio, excepto los controladores de dominio.»
Invitados del dominio	«incluye la cuenta de invitado integrada del dominio.»
Usuarios de escritorio remoto	Concede permiso para conectarse de forma remota a un servidor host de sesión de Escritorio remoto

Los grupos de operadores de copia, impresión y servidores «no se puede cambiar de nombre, eliminar ni quitar» y nacen vacíos. Microsoft advierte de que varios de ellos son, en la práctica, administradores: de los operadores de copia de seguridad, «Dado que los miembros de este grupo pueden reemplazar archivos en controladores de dominio, se consideran administradores de servicios.»; de los de impresión, «Puesto que los miembros de este grupo pueden cargar y descargar controladores de dispositivo en todos los controladores del dominio, tenga precaución al agregar usuarios.»

8.4.8 Derechos y permisos

«Los permisos y los derechos de usuario no son lo mismo.» La diferencia, con la definición de Microsoft: «Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones en un equipo, como hacer copias de seguridad de archivos y carpetas, o apagar el equipo. Por el contrario, un permiso de acceso es una regla asociada a un objeto, normalmente un archivo, una carpeta o una impresora, que regula qué usuarios pueden acceder al objeto y de qué manera.»

La regla de oro de la asignación: «Cuando los administradores asignan permisos para recursos como recursos compartidos de archivos o impresoras, deben asignar esos permisos a un grupo de seguridad en lugar de a usuarios individuales.» Así, dar o quitar acceso a una persona es meterla o sacarla de un grupo, sin tocar la carpeta: «Cuando se agrega un usuario a un grupo, dicho usuario recibe todos los derechos de usuario que el grupo tenga asignados, incluidos todos los permisos asignados al grupo sobre cualquier recurso compartido.»

8.4.9 Unidades organizativas y delegación

La UO sirve para dos cosas: vincular directivas de grupo (epígrafe 5) y delegar. «El control (sobre una unidad organizativa y los objetos que contiene) viene determinado por las listas de control de acceso (ACL) en la unidad organizativa y en los objetos de esta. Para facilitar la administración de un gran número de objetos, AD DS admite el concepto de delegación de autoridad. Mediante la delegación, los propietarios pueden transferir un control administrativo total o limitado sobre los objetos a otros usuarios o grupos.» Así se puede dejar a un técnico de una sede restablecer las contraseñas de los usuarios de su UO y nada más.

Para que las directivas se apliquen bien, Microsoft aconseja UO homogéneas: «Mediante el uso de una estructura en la que las UNIDADES organizativas contienen objetos homogéneos, como objetos de usuario o equipo, pero no ambos, puede deshabilitar fácilmente esas secciones de un GPO que no se aplican a un tipo determinado de objeto.» Y «Si es posible, cree unidades organizativas para delegar la autoridad administrativa y para ayudar a implementar la directiva de grupo.»

8.4.10 Unir un equipo al dominio

Desde PowerShell, «El cmdlet **Add-Computer** agrega el equipo local o los equipos remotos a un dominio o grupo de trabajo, o los mueve de un dominio a otro. También crea una cuenta de dominio si el equipo se agrega al dominio sin una cuenta.»

```
Add-Computer -DomainName Domain01 -Restart
```

```
Add-Computer -DomainName Domain02 -OUPath "OU=testOU,DC=domain,DC=Domain,DC=com"
```

El primero «**agrega el equipo local al dominio Domain01 y, a continuación, reinicia el equipo para que el cambio sea efectivo.**»; el segundo coloca la cuenta del equipo en una UO concreta. Al unirse, la cuenta del equipo entra en Equipos del dominio, y el grupo Admins. del dominio pasa a ser administrador del equipo. Para que la unión funcione, el equipo tiene que encontrar un controlador de dominio por DNS (epígrafe 5): el fallo más común es un equipo que tiene como servidor DNS el del proveedor de internet y no el del dominio. Ese diagnóstico es de oficio.

8.5 Recursos y servicios asociados

Los servicios que acompañan a Active Directory en un dominio Windows son los que el directorio necesita para funcionar (DNS), los que reparten la configuración de red (DHCP) y los que ofrecen recursos a los usuarios (archivos, impresoras) o les aplican configuración (directivas de grupo). Todos son roles de Windows Server que se instalan desde «**Agregar roles y características**» del Administrador del servidor o con PowerShell.

8.5.1 DNS

«DNS es un protocolo estándar del sector que asigna nombres de dominio a direcciones IP, lo que permite la resolución de nombres para computadoras y usuarios. En las redes de Windows, DNS es el servicio de resolución de nombres predeterminado.» En Windows Server «DNS es un rol de servidor que se puede instalar mediante el Administrador del servidor o comandos de PowerShell. Al configurar un nuevo bosque y dominio de Active Directory, DNS se instala automáticamente con Active Directory.»

Por qué no hay dominio sin DNS: el cliente DNS de cada equipo hace dos cosas, «**Detecta controladores de dominio.**» y «**Convierte los nombres de equipo en direcciones IP.**» El ejemplo de Microsoft: «**cuando un usuario de red con una cuenta de usuario de Active Directory inicia sesión en un dominio de Active Directory, el servicio cliente DNS consulta el servidor DNS para buscar un controlador de dominio para el dominio. Una vez que el servidor DNS responde con la dirección IP del controlador de dominio, el cliente se pone en contacto con el controlador de dominio para comenzar el proceso de autenticación.**»

Características del DNS de Windows Server que el examen puede nombrar: «**Integración de Active Directory: actualizaciones seguras y replicación de datos DNS.**»; «**Actualizaciones dinámicas: registro automático y actualizaciones de registros DNS de cliente.**»; «**DNSSEC: garantiza la integridad y la autenticidad de los datos, lo que evita ataques como la intoxicación por caché.**»; «**Reenvío y reenvío condicional: resuelve de forma eficaz los nombres fuera de la red local mediante el reenvío de consultas.**» Los tipos de registro y el funcionamiento general de DNS se estudian en el tema 13.

8.5.2 DHCP

«El Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) es un protocolo cliente-servidor que proporciona automáticamente un host de protocolo de Internet (IP) con su dirección IP y otra información de configuración relacionada, como la máscara de subred y la puerta de enlace de predeterminada. En RFC 2131 y RFC 2132, DHCP se define como un estándar del Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF)». En Windows Server es «un rol de servidor de red opcional», y «Todos los sistemas operativos cliente basados en Windows incluyen el cliente DHCP (habilitado de forma predeterminada) como parte de TCP/IP.»

Lo que guarda el servidor en su base de datos:

- «**Direcciones IP válidas, mantenidas en un grupo para la asignación a clientes, así como direcciones excluidas.**»
- «**Direcciones IP reservadas asociadas a determinados clientes DHCP. Esto permite una asignación coherente de una única dirección IP a un único cliente DHCP.**» Es lo que se usa para que una impresora reciba siempre la misma dirección.
- «**La duración de la concesión, o el período de tiempo durante el que se puede usar la dirección IP antes de que se requiera una renovación de la concesión.**»
- Las opciones: «**Algunos ejemplos de opciones DHCP son Enrutador (puerta de enlace predeterminada), Servidores DNS y Nombre de dominio DNS.**» En un dominio, la opción de servidores DNS debe apuntar a los controladores de dominio que hacen de DNS.

Dos funciones ligadas a Active Directory: la autorización, que «**permite autorizar servidores DHCP en Active Directory, lo que impide que los servidores no autorizados proporcionen direcciones IP a los clientes.**», y la integración con DNS, por la que «**El DNS dinámico actualiza automáticamente los registros DNS cuando se asignan o renuevan concesiones DHCP.**». Además, «**Conmutación por error dhcp. Esta característica permite que dos servidores DHCP compartan un único ámbito, lo que proporciona redundancia y equilibrio de carga.**», y el agente de retransmisión evita tener un servidor en cada subred.

8.5.3 Carpetas compartidas: SMB y permisos NTFS

Las carpetas compartidas de Windows usan SMB: «El protocolo SMB es un protocolo de uso compartido de archivos de red. SMB permite leer y escribir en archivos a través de la red sobre TCP/IP u otros protocolos.» El servidor SMB «es el componente que comparte recursos (archivos, impresoras, canalizaciones con nombre) y responde a las solicitudes de los clientes SMB.»; el cliente actúa «Cuando asigna una unidad de red o accede a una ruta de acceso UNC como \\server\share». El dialecto más alto, «SMB 3.1.1», lo admiten Windows 10 1607 y posteriores y Windows Server 2016 y posteriores; el cliente y el servidor «negocian para usar la versión de dialecto más alta que ambos admiten.» El puerto es 445/TCP (epígrafe 2).

Una carpeta compartida tiene dos capas de control: los permisos del recurso compartido y los permisos NTFS de la carpeta y sus archivos. Cómo se combinan lo explica una página de Microsoft archivada (escrita para Windows Server 2008 y servida en inglés; el mecanismo no ha cambiado, pero la fecha se declara): «Share permissions and NTFS permissions are independent in the sense that neither changes the other. The final access permissions on a shared folder are determined by taking into consideration both the Share permission and the NTFS permission entries. The more restrictive permissions are then applied.» La diferencia está en por dónde se entra: «NTFS permissions affect access both locally and remotely.»; en cambio, «Share permissions, by contrast, apply only to network shares. Share permissions do not restrict access to any local user, or to any terminal server user, of the computer on which you have set Share permissions.»

En la práctica: si un grupo tiene Lectura en el recurso compartido y Modificar en NTFS, quien entra por \\servidor\recurso sólo lee (gana el más restrictivo de los dos), y quien inicia sesión en el propio servidor y abre la carpeta en local puede modificar (sólo cuenta NTFS). El ejemplo es una aplicación de la regla citada. La misma página recoge una forma de simplificar: «some experienced administrators prefer always to set share permissions to Full Control for Everyone, and to rely entirely on NTFS permissions to restrict access.» Y avisa de que Control total en NTFS permite tomar posesión de la carpeta: «Be cautious in granting Full Control.»

- **Permisos del recurso compartido.** New-SmbShare «exposes a file system folder to remote clients as a Server Message Block (SMB) share.» Sus parámetros de acceso son -FullAccess («full permission»), -ChangeAccess («modify permission»), -ReadAccess («read permission») y -NoAccess (cuentas a las que «are denied access»). Con -FolderEnumerationMode AccessBased, la enumeración basada en el acceso: «SMB doesn't display the files and folders for a share to a user unless that user has rights to access the files and folders.», que «By default» está desactivada.
- **Permisos NTFS.** «NTFS permite asignar permisos detallados a archivos y carpetas mediante listas de control de acceso (ACL). Puede especificar qué usuarios y grupos tienen acceso, definir el tipo de acceso, como lectura, escritura o modificación». Desde la línea de órdenes se ven y cambian con icacls, que «Muestra o modifica listas de control de acceso discrecional (DACL) en archivos especificados» y «reemplaza al comando cacls».

Los permisos básicos de icacls:

Letra	Permiso
N	«Sin acceso»
F	«Acceso completo»
M	«Modificar acceso»
RX	«Acceso de lectura y ejecución»
R	«Acceso de solo lectura»
W	«Acceso solo de escritura»
D	«Eliminar acceso»

Y el orden en que se colocan las entradas, que explica por qué una denegación explícita pesa más que una concesión heredada: «Explicit denials», «Explicit grants», «Inherited denials», «Inherited grants». /grant concede, /deny «Deniega explícitamente los derechos de acceso de usuario especificados.», /t actúa «en todos los archivos especificados del directorio actual y sus subdirectorios» y /inheritancelevel:d «Desactiva la herencia y copia los ACEs».

```
New-SmbShare -Name "Informativos" -Path "D:\Datos\Informativos" -ChangeAccess "Contoso\Informativos-Modificar"
icacls D:\Datos\Informativos /grant "Contoso\Informativos-Modificar:(OI)(CI)M"
```

El ejemplo comparte una carpeta dando permiso de cambio a un grupo de dominio local y le da el permiso NTFS de modificar, heredable a subcarpetas y archivos: (OI) es «Objeto heredar. Los objetos de este contenedor heredan esta ACE.» y (CI) es «Contenedor heredar. Los contenedores de este contenedor primario heredan esta ACE.» Los nombres son inventados; los parámetros, los de las páginas citadas.

Quién puede crear recursos compartidos en un controlador de dominio sin ser administrador: los Operadores de servidores (epígrafe 4).

8.5.4 Espacios de nombres DFS

«Espacios de nombres DFS (Sistema de archivos distribuido) es un servicio de rol de Windows Server que permite agrupar carpetas compartidas ubicadas en distintos servidores en uno o varios espacios de nombres estructurados de forma lógica.» El usuario ve una sola ruta, como \\Contoso\Public, y el sistema lo redirige al servidor real: «Cuando los usuarios examinan una carpeta con destinos de carpeta en el espacio de nombres, el equipo cliente recibe una referencia que lo redirige de forma transparente a uno de los destinos de carpeta.» Un espacio de nombres que empieza por el nombre del dominio es «un espacio de nombres basado en dominio porque comienza con un nombre de dominio y sus metadatos se almacenan en Active Directory Domain Services (AD DS).» Si hay varios destinos, se elige el del sitio del usuario: «DFSN usa la información del sitio para dirigir a un cliente al servidor en el que se hospedan los datos solicitados dentro del sitio.» «Espacios de nombres DFS y Replicación DFS forman parte del rol Servicios de archivos y almacenamiento.»

8.5.5 Impresoras

Las impresoras compartidas son objetos del directorio como los demás («recursos compartidos como servidores, volúmenes, impresoras y cuentas de usuario y equipo de red»). Publicadas en AD DS se encuentran por ubicación: «Los servicios de impresión usan el atributo de ubicación almacenado en AD DS para permitir que los usuarios busquen impresoras por ubicación sin conocer su ubicación precisa.» Los permisos se dan a grupos, como en las carpetas; el ejemplo de Microsoft: «si desea que todos los usuarios de dominio tengan acceso a una impresora, puede asignar permisos para la impresora a este grupo.» (Usuarios del dominio). La gestión puede delegarse en Operadores de impresión, con la cautela ya dicha sobre los controladores de dispositivo. El rol de servidor de impresión y su consola no se han leído en fuente y no se detallan.

8.5.6 Directivas de grupo

Las directivas de grupo se estudian en el tema 6 (qué son, orden de aplicación, herencia, gpupdate y gpresult). Lo que añade el servidor es el ámbito de dominio: «Puede vincular GPO a varios niveles dentro de la jerarquía de AD, como sitios, dominios y unidades organizativas (UO), que definen su ámbito de aplicación.» Cada GPO tiene dos partes: «El contenedor de directivas de grupo se almacena en la partición de dominio de Active Directory, mientras que la plantilla de directiva de grupo se encuentra en la carpeta SYSVOL de cada controlador de dominio (DC).» Se editan con «el Editor de objetos de directiva de grupo dentro de un complemento MMC relacionado con AD para la configuración de todo el dominio.»

Tres datos que conectan con este tema:

- Las directivas de contraseña son de dominio: «También puede aplicar algunas opciones de directiva de grupo en el nivel de dominio, especialmente las directivas de contraseña.» (detalle, más abajo).
- Gana lo más cercano: «El contenedor de AD más cercano al equipo o el usuario invalida la directiva de grupo establecida en un contenedor de AD de nivel superior.»
- Los controladores van más rápido que los clientes: «De forma predeterminada, se produce una actualización cada 90 minutos. El sistema puede agregar un tiempo aleatorio de hasta 30 minutos al intervalo de actualización.», pero «Los controladores de dominio comprueban los cambios en las directivas de equipo cada cinco minutos.»

Las directivas de contraseña y de bloqueo de cuentas. Están en la configuración de equipo de la GPO, dentro de Account Policies (las páginas de referencia de Microsoft se sirven en inglés y con los nombres ingleses; la consola en español los traduce): «Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\Account Policies>Password Policy» y «Computer Configuration\Policies\Windows Settings\Security Settings\Account Policies\Account Lockout Policy». Se fijan en el dominio: «This group policy is applied on the domain level.» La GPO que las trae de serie es la directiva predeterminada del dominio (Default Domain Policy); sus valores:

Opción (nombre de la página de Microsoft)	Qué fija	Valor en <i>Default Domain Policy</i>
<i>Enforce password history</i>	«the number of unique new passwords that must be associated with a user account before an old password can be reused» (de 0 a 24)	«24 passwords remembered»
<i>Maximum password age</i>	Días que se puede usar una contraseña antes de tener que cambiarla; «you can specify that passwords never expire by setting the number of days to 0»	«42 days»
<i>Minimum password age</i>	Días que hay que usar una contraseña antes de poder cambiarla	«1 day»
<i>Minimum password length</i>	«the least number of characters that can make up a password for a user account»; con 0 no se exige contraseña	«Seven characters» (Microsoft aconseja al menos 8)
<i>Password must meet complexity requirements</i>	Que la contraseña no contenga el nombre de cuenta ni el nombre completo y tenga caracteres de tres de cinco categorías: mayúsculas, minúsculas, dígitos, caracteres especiales y otros caracteres Unicode alfabéticos	«Enabled»
<i>Account lockout threshold</i>	«the number of failed sign-in attempts that will cause a user account to be locked»; de 1 a 999, y «the account will never be locked by setting the value to 0»	«0 invalid sign-in attempts» (no se bloquea)
<i>Account lockout duration</i>	«the number of minutes that a locked-out account remains locked out before automatically becoming unlocked»; «A value of 0 specifies that the account will be locked out until an administrator explicitly unlocks it.»	«Not defined»
<i>Reset account lockout counter after</i>	«the number of minutes that must elapse from the time a user fails to sign in before the failed sign-in attempt counter is reset to 0»	«Not defined»

Las tres de bloqueo van atadas: con umbral mayor que cero, «**Account lockout duration must be greater than or equal to the value of Reset account lockout counter after.**» Las líneas base de seguridad de Windows proponen un umbral de 10 intentos y 15 minutos para el contador; Microsoft insiste en que son orientaciones, no reglas. Y una excepción: la cuenta Administrador integrada «**is excluded from this policy**», para que siempre pueda entrar un administrador a resolver. Ejemplo de aplicación: para que una cuenta se bloquee al quinto intento fallido y se desbloquee sola a los 30 minutos, se edita la GPO del dominio con umbral 5, duración 30 y restablecimiento del contador en 30 o menos.

Si un grupo necesita otra política, existen las directivas de contraseña detalladas (*fine-grained*), que se gestionan en el ADAC: «**Fine-grained password policies apply only to user objects (or inetOrgPerson objects if they are used instead of user objects) and global security groups.**» y «**Fine-grained password policies cannot be applied to an organizational unit (OU) directly.**»

8.5.7 Windows LAPS

Un problema clásico del dominio es que todos los equipos tengan la misma contraseña de administrador local. «**Las cuentas de administrador local suelen compartir la misma contraseña en muchos dispositivos, que los actores malintencionados pueden aprovechar para moverse lateralmente por tu entorno.**» La solución integrada: «**La solución de contraseñas de administrador local de Windows (Windows LAPS) es una característica de Windows que administra y realiza automáticamente copias de seguridad de la contraseña de una cuenta de administrador local en los dispositivos unidos a Microsoft Entra o unidos a Active Directory de Windows Server.**» También sirve para «**la contraseña de la cuenta de Directory Services Restore Mode (DSRM) en tus controladores de dominio**». Está en Windows 11 23H2 y posteriores y en Windows Server 2025, y en versiones anteriores de Windows 11, en Windows 10 y en Windows Server 2019 y 2022 que recibieron la actualización del 11 de abril de 2023 o posteriores (Windows 10 sólo mientras siga recibiendo actualizaciones, porque su soporte terminó el 14 de octubre de 2025).

8.5.8 Caso práctico completo

Una petición típica, resuelta con lo que da el tema. Una redactora se incorpora a la sede de Sevilla; debe poder entrar en su equipo, ver la carpeta compartida de su área y no tocar otras.

1. *Alta*. En Usuarios y equipos de Active Directory, en la UO de los usuarios de esa sede, Nuevo, Usuario: nombre completo y nombre de inicio de sesión (obligatorios), contraseña temporal y «**El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión.**» O, por script, `New-ADUser` con `-SamAccountName`, `-Path`, `-AccountPassword`, `-ChangePasswordAtLogon $true` y `-Enabled $true` (sin contraseña nacería deshabilitada).
2. *Acceso*. No se toca la carpeta: se la mete en el grupo global de su área (pestaña Miembro de, o `Add-ADGroupMember`), que ya es miembro del grupo de dominio local con permiso sobre la carpeta.
3. *Equipo*. Si el equipo es nuevo, se une al dominio con `Add-Computer -DomainName ... -OUPath ...` (o desde la configuración del sistema) y se reinicia. Recibirá las directivas de su UO al arrancar.
4. *Al día siguiente no puede entrar*. Si la cuenta está bloqueada por intentos fallidos: `Search-ADAccount -LockedOut` para confirmarlo y `Unlock-ADAccount`, o Restablecer contraseña con la casilla de desbloqueo. Si el problema es que el equipo no encuentra el dominio: comprobar con `ipconfig` que su servidor DNS es el del dominio (la opción de DHCP), y en el servidor, `cdcdiag /test:DNS`.

5. *Baja*. Cuando deje la empresa: deshabilitar primero, eliminar después, y sólo con la papelera de reciclaje habilitada se podrá recuperar la cuenta con sus grupos si se borró por error.

El orden y la división de tareas del caso son de oficio; cada paso remite a una cita de los epígrafes anteriores.

8.6 Lo que este tema no da, y dónde está

- La organización real de los sistemas de la RTVA y de CSRTV (número de dominios, sedes, servidores, versión de Windows Server instalada, nombres de grupos o UO): no consta en ningún documento publicado.
- Las diferencias de licencia entre las ediciones Standard y Datacenter en número de máquinas virtuales: la tabla de ediciones leída no lo da de forma extraíble; no se afirma.
- El detalle de los permisos especiales y de herencia de NTFS: no se ha leído en fuente. La regla de combinación con los permisos del recurso compartido sí se da, pero su fuente es una página archivada de Windows Server 2008.
- El rol de servidor de impresión y la consola Administración de impresión; la creación paso a paso de directivas de contraseña detalladas: no se han leído en fuente.
- Los nombres en español de las opciones de directiva de contraseña, bloqueo y Kerberos: las páginas de referencia leídas se sirven en inglés; el tema da los nombres ingleses.
- La longitud mínima de contraseña por encima de 14 caracteres: la página leída (de 2022) dice que no se admite, y no se ha confirmado si versiones posteriores lo cambian; no se afirma ningún máximo.
- La identidad híbrida (Microsoft Entra ID y su sincronización con Active Directory): fuera de lo que pide el enunciado; la nube y el despliegue híbrido aparecen en el tema 10, y Microsoft 365 en el tema 11.
- La definición literal de árbol de dominios: no aparece en las páginas leídas; el tema la deduce del asistente de instalación y lo dice.
- Las directivas de grupo en detalle: tema 6. PowerShell como lenguaje: tema 7. DNS, DHCP y direccionamiento en general: tema 13. Seguridad en redes, certificados y acceso remoto: tema 14. Escritorio remoto y virtualización: tema 10. Copias de seguridad: tema 3.

8.7 Trazabilidad

Las páginas se leyeron el 05-10-2026 (las de las cinco últimas filas de la tabla, salvo «DCDiag», el 06-10-2026) en Microsoft Learn (learn.microsoft.com, en español salvo las de referencia del módulo ActiveDirectory y de `New-SmbShare`, que se sirven en inglés). La traducción automática de Microsoft trae erratas («Admins. del dominio» junto a «Administradores de dominio» para el mismo grupo, «Replication» y «Authentication» sin traducir en el modelo lógico, «la puerta de enlace de predeterminada»); se citan tal cual.

Fuente	Qué sostiene
«Información de versión de Windows Server» (windows-server/get-started/windows-server-release-info)	LTSC y canal anual, Windows Server 2025 versión actual, fechas de soporte, ciclo de vida fijo
«Windows Server 2025» en el ciclo de vida de Microsoft (lifecycle/products/windows-server-2025)	Ediciones
«Comparación de ediciones de Windows Server»	Clústeres de conmutación por error en las tres ediciones
«Novedades de Windows Server 2025»	Hotpatch (versión preliminar), ESE y páginas de 32k, nivel funcional 10, mínimo de nivel 2016, firma LDAP por defecto, TLS 1.3
«¿Qué es la opción de instalación Server Core en Windows Server?»	Server Core y Experiencia de escritorio
«Administrador de servidores»; «Introducción a Windows Admin Center»	Herramientas de administración
Soporte técnico de Microsoft, «Herramientas de administración remota del servidor (RSAT) para Windows» (KB 2693643)	RSAT: ediciones, instalación en el servidor, lista de herramientas de AD DS
«Introducción a Active Directory Domain Services» (actualizada el 16-08-2025)	Directorio, servicio de directorio, objetos, seguridad, esquema, catálogo global, consulta, replicación
«Descripción del modelo lógico de Active Directory» (actualizada el 12-05-2025)	Bosque, dominio, UO, delegación, base de datos distribuida
«Modelos de diseño de bosque»	Confianzas entre bosques
«Funciones de sitio»	Sitios, replicación, afinidad de cliente, registros SRV, SYSVOL, DFSN, ubicación de impresoras
«Introducción a la autenticación Kerberos en Windows Server»	Kerberos, KDC, TGT, inicio de sesión único, autenticación mutua
Soporte técnico de Microsoft, «Cómo configurar un firewall para dominios y confianzas de Active Directory» (KB 179442)	Puertos
«Niveles funcionales de Servicios de dominio de Active Directory en Windows Server»	Niveles funcionales y matriz de compatibilidad, DFSR para SYSVOL, FRS
«Planear la ubicación del rol de maestro de operaciones»	Replicación multimaestro, roles FSMO, asignación, RODC sin roles
«Planear la ubicación del servidor de catálogo global»	Catálogo global, bosque de un solo dominio, ubicaciones de más de 100 usuarios, caché de grupos universales
«Instalación de Active Directory Domain Services»	Credenciales, cmdlets ADDSDeployment, DNS por defecto, DSRM, asistente, ReFS, dcpromo en desuso, RODC por fases y en sucursal (DNS y catálogo global)
«DCDiag» (referencia de órdenes de Windows)	DCDiag
«Cuentas de Active Directory»	Cuentas predeterminadas, SID, cuentas locales en el controlador, derecho y permiso
«Administrar cuentas de usuario en usuarios y equipos de Active Directory»	Consola, alta, grupos, restablecer, deshabilitar, eliminar, pestañas
«Habilitación y uso de la Papelera de reciclaje de Active Directory»	Papelera, requisitos, dsac.exe
«Centro de administración de Active Directory»	Papelera y directivas de contraseña detalladas en el ADAC
Módulo ActiveDirectory: New-ADUser, Get-ADUser, Set-ADAccountPassword, Unlock-ADAccount, Disable-ADAccount, Enable-ADAccount, Search-ADAccount, Add-ADGroupMember, New-ADGroup, New-ADOrganizationalUnit	Gestión por PowerShell
«net user» (referencia de órdenes de Windows)	net user
«Grupos de seguridad de Active Directory»	Tipos y ámbitos de grupo, Builtin Local, grupos predeterminados, permisos a grupos
Add-Computer (Microsoft.PowerShell.Management, Windows PowerShell 5.1)	Unión al dominio
«¿Qué es el sistema de nombres de dominio (DNS)?»	DNS
«¿Qué es el servidor del Protocolo de configuración dinámica de host (DHCP) en Windows Server?»	DHCP

Fuente	Qué sostiene
«¿Qué es el uso compartido de archivos SMB para Windows y Windows Server?»; New-SmbShare	SMB, UNC, dialectos, permisos del recurso compartido, enumeración basada en el acceso
«Introducción a NTFS»; «icacls» (referencia de órdenes de Windows)	ACL de NTFS, <code>icacls</code>
«Introducción a los Espacios de nombres de DFS»	DFSN
«Introducción a la directiva de grupo para Windows Server»; «Procesamiento de directivas de grupo» (las mismas del tema 6)	GPO en el dominio, directivas de contraseña, precedencia, intervalos, UO homogéneas y para delegar
«¿Qué es Windows LAPS?»	LAPS
«Share and NTFS Permissions on a File Server» (documentación archivada, Windows Server 2008; actualizada el 03-07-2012; en inglés)	Combinación de permisos de recurso compartido y NTFS, local y remoto, Control total para Todos
Soporte técnico de Microsoft: «Transferir o aprovechar los roles maestros de operaciones en Servicios de dominio de Active Directory» (KB 255504), «Cómo ver y transferir roles FSMO» (KB 324801), «Búsqueda de servidores que contienen roles flexibles de operaciones maestras únicas» (KB 234790); «netdom query» (referencia de órdenes de Windows); Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole (en inglés)	Consultar, transferir y tomar roles FSMO; permisos necesarios; RID quemados; antiguo titular; <code>dsa.msc</code>
«Maximum tolerance for computer clock synchronization» (documentación archivada de Windows 10, en inglés); «DCDiag»	Tolerancia de reloj de Kerberos, 5 minutos
«Funcionamiento del servicio de hora de Windows» (actualizada el 25-07-2025)	Jerarquía de hora, emulador de PDC de la raíz del bosque, origen externo, error de Kerberos
«Password Policy», «Account Lockout Policy» y las páginas de cada opción (documentación archivada de Windows 10/11, en inglés; actualizadas entre 2017 y 2023)	Ubicación, valores posibles y predeterminados de las directivas de contraseña y bloqueo, exclusión del Administrador, directivas detalladas

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la recomendación de tener al menos dos controladores de dominio; la síntesis de qué es un árbol y la tabla de contenedores; la lectura de los ámbitos de grupo como «global para la gente, dominio local para el permiso» y el ejemplo que la ilustra; la contraseña temporal en el alta; que la opción DHCP de servidores DNS apunte a los controladores que hacen de DNS y el uso de la reserva para impresoras; el diagnóstico del equipo que no encuentra el dominio por tener otro servidor DNS; la explicación de transferir frente a tomar un rol en una frase; los nombres de usuarios, grupos, rutas y dominios de los ejemplos; el caso práctico como secuencia; la tabla de tareas del administrador del epígrafe 1; la definición en una línea del directorio («el directorio donde una organización guarda sus usuarios, sus equipos y sus permisos, y contra el que se autentica todo lo demás»); y el atajo de memoria de los puertos 389 y 636.

Esquema de repaso · tema 8

Siglas: AD DS, LDAP, DNS, DHCP, SMB, UNC, DFSN/DFSR/FRS, NTFS, ReFS, UO, GPO, FSMO, PDC, RID, SID, RODC, DSRM, KDC, TGT, SAM, DN, DACL, RSAT, ADAC, LTSC, LAPS, ESE.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea (MS Learn salvo indicación); «oficio» = sin fuente.

- 1. Administración de sistemas Windows Server
- 2. Active Directory y el servicio de directorio
- 3. El controlador de dominio
- 4. Gestión básica de usuarios
- 5. Recursos y servicios asociados

1. Administración de sistemas Windows Server

- Info de versión: LTSC y canal anual; Windows Server 2025 = LTSC actual; ciclo de vida fijo. Disponible/fin estándar/fin extendido: 2025: 2024-11-01/2029-11-13/2034-11-14; 2022: 2021-08-18/2026-10-13/2031-10-14; 2019: 2018-11-13/fin de actualización/2029-01-09; 2016: 2016-08-02/fin de actualización/2027-01-12.
- Ciclo de vida: Datacenter, Datacenter: Azure Edition, Standard (+ Essentials).
- Novedades 2025: Hotpatch (Azure Arc, preliminar); ESE 32k opcional; firma LDAP por defecto; TLS 1.3.
- Server Core: Standard o Datacenter; la mayoría de roles, no todos; menos superficie de disco y de ataque; sin escritorio, accesibilidad, configuración inicial ni audio; se administra por línea de comandos, PowerShell, RSAT, Windows Admin Center. Alternativa: experiencia de escritorio.
- Administrador del servidor: consola centralizada, servidores locales y remotos, roles y características; no administra clientes.
- RSAT (KB 2693643): no en Home/Standard, sí Professional/Enterprise; en el servidor, característica. Herramientas AD DS: ADAC, Dominios y confianzas, Sitios y servicios, Usuarios y equipos, Editor ADSI, módulo ActiveDirectory, DCDiag.exe, RepAdmin.exe, NTDSUtil.exe, NetDom.exe, DSAdd.exe, DSQuery.exe, NSLookup.exe.

2. Active Directory y el servicio de directorio

- Intro AD DS: directorio = estructura jerárquica de objetos de red (servidores, volúmenes, impresoras, cuentas); servicio de directorio = los almacena y sirve; autenticación y control de acceso; base de datos distribuida.
- Cuatro piezas: esquema (clases, atributos, restricciones, formato de nombres); catálogo global; consulta e índice; replicación (copia completa por DC).
- Bosque: esquema, configuración (sitios y replicación) y catálogo global comunes; confianzas transitivas bidireccionales automáticas.
- Dominio: partición del bosque; identidad, autenticación, autorización, confianzas externas. NetBIOS 15 caracteres.
- Árbol (síntesis del tema): «Dominio secundario» (emea.corp.contoso.com) o «Dominio de árbol» (fabrikam.com); árbol = DNS contiguo.
- UO: jerarquía en un dominio, para directiva de grupo y delegación; no es grupo de seguridad.
- Sitios (Sitios y servicios): replicación, afinidad de cliente, SYSVOL, DFSN, ubicación; dentro del sitio rápida, sin compresión, por actualización; entre sitios comprimida, WAN; sitio por IP del cliente; DC por SRV del sitio.
- Kerberos: KDC en todos los DC; TGT; autenticación mutua (NTLM no); inicio único. Hora: marcas de tiempo; *Maximum tolerance for computer clock synchronization* (Kerberos Policy), Default Domain Policy 5 minutes; DCDiag CheckSecurityError /RepSource <300 s; 10 minutos desviado = fallo.
- W32Time: miembro sincroniza con DC local; emulador de PDC del dominio raíz = mejor fuente (NTP/GPS); otro origen = fallo Kerberos.
- Puertos (KB 179442, 2008 y posteriores): LDAP 389 TCP/UDP; LDAP SSL 636 TCP; GC 3268 TCP; GC SSL 3269 TCP; Kerberos 88 TCP/UDP; cambio contraseña Kerberos 464 TCP/UDP; DNS 53 TCP/UDP; SMB 445 TCP; RPC 135 TCP; W32Time 123 UDP; ADWS 9389 TCP; RPC dinámico 49152-65535 TCP. 445 en confianzas sólo para crearla; sin LDAP SSL/TLS sobran 636 y 3269.
- Niveles funcionales: funcionalidades y SO de los DC; no afectan a miembros ni estaciones; dominio ≥ bosque, nunca inferior; el más alto posible. Nivel 2025: sólo DC 2025; 2016: DC 2025 a 2016; 2012 R2: DC 2022 a 2012 R2. Sin nivel 2019/2022 (usan 2016); 2025 = 32k, DomainLevel 10/ForestLevel 10; bosques nuevos mínimo 2016; promover réplica exige dominio en 2016+; 2016 exige DFSR en SYSVOL.

3. El controlador de dominio

- DC: AD DS promovido; autentica (KDC), replicación multimaestro; localizado por DNS.
- FSMO (5): dominio, emulador de PDC (actualizaciones de contraseñas; DC con error de contraseña reenvía al PDC; uno por dominio); maestro RID (grupos de RID, identificador único); maestro de infraestructura (entidades de otros dominios en grupos; no con catálogo global salvo todos GC o un dominio). Bosque, maestro de esquema; maestro de nomenclatura (dominios y particiones).
- Asignación: primer DC del bosque (2) y del dominio (3); cambios sólo al crear dominio, degradar titular o por administrador; maestros en espera.
- Consultar: `netdom query fsmo` (elevado; AD DS o RSAT). Usuarios y equipos (PDC, RID, infraestructura; pestañas PDC, Infraestructura, Grupo de RID); complemento Esquema (`regsvr32 schmmgmt.dll`); Dominios y confianzas (nomenclatura).
- KB 255504: transferir (titular accesible, degradar, mantenimiento); tomar (titular falla, SO reinstalado o equipo inexistente). Permisos: Administradores de empresa (esquema, nomenclatura); Admins. de dominio (PDC, RID, infraestructura).

- `Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -Identity <destino> -OperationMasterRole PDCEmulator|RIDMaster|InfrastructureMaster|SchemaMaster|DomainNamingMaster`; transfiere (recomendado); `-Force` transfiere y si no, toma; remoto. `ntdsutil: roles, connections, connect to server, q, transfer/seize (seize rid master, seize pdc, seize naming master)`; GUI transfiere (Cambiar), tomar exige `ntdsutil` o `cmdlet`.
- Tomar RID: `cmdlet +30 000, ntdsutil +10 000`. Antiguo titular: quitarlo; reutilizar = reconstruir, limpiar metadatos con `ntdsutil`, promover.
- Catálogo global: puerto 3268; un dominio, todos GC; recomendado al instalar DC; ubicaciones con más de 100 usuarios; alternativa caché de grupos universales.
- RODC: copia no modificable, sucursales con WAN caída; sin FSMO; no replica contraseñas (ni de Admins. del dominio); directiva de replicación de contraseñas. Dos fases: Admins. del dominio crean cuenta RODC, luego se adjunta servidor (delegado). Único servidor: también DNS y GC.
- SYSVOL: carpetas en cada DC; GPO, scripts de inicio/apagado, inicio/cierre de sesión; DFSR; 2016 última con FRS.
- Credenciales: nuevo bosque = Administrador local; dominio secundario o árbol = Administradores de empresas; DC adicional = Admins. del dominio.
- PowerShell: `Install-WindowsFeature -name AD-Domain-Services -IncludeManagementTools` (sin modificador, sin consolas). `ADDSDeployment: Install-ADDSTForest (-DomainName "corp.contoso.com", DNS por defecto), Install-ADDSDomain, Install-ADDSDomainController, Add-ADDSTReadOnlyDomainControllerAccount`; pruebas `Test-ADDSTForestInstallation, Test-ADDSDomainControllerInstallation`. DSRM: contraseña no en claro en scripts; quien la sepa suplanta al DC.
- Asistente: Administrar > Agregar roles y características > Active Directory Domain Services > «Promover este servidor a un controlador de dominio». Páginas: implementación (DC a dominio existente, nuevo dominio, nuevo bosque); opciones del DC (niveles, DNS, GC o RODC, sitio, DSRM); DNS, RODC, NetBIOS/origen; rutas de base de datos, registros y SYSVOL (no ReFS); `adprep`, «Ver script», requisitos, reinicio automático. `dcpromo.exe` en desuso desde 2012.
- DCDiag: estado de DC, derechos administrativos; `/s:`, `/test:DNS`.

4. Gestión básica de usuarios

- Predeterminadas (contenedor Usuarios, no mover): Administrador (no se elimina ni bloquea; sí cambiar o deshabilitar; SID acaba en 500), Invitado (deshabilitada, contraseña en blanco), KRBTGT (servicio del KDC; no se elimina, renombra ni habilita). Locales en DC sólo antes de AD DS. Una cuenta por usuario; SID único.
- Usuarios y equipos (`dsa.msc`; equipo en dominio): Admins. de dominio y de empresa; Operadores de cuenta «no pueden administrar grupos o permisos» (contradice la página de grupos; el tema sigue la de grupos). ADAC (`dsac.exe`): cuentas, papelera, directivas de contraseña detalladas.
- Alta (Acción > Nuevo > Usuario): obligatorios «Nombre completo» y «Nombre de inicio de sesión de usuario». Casillas: cambiar contraseña en el siguiente inicio; no puede cambiarla; nunca expira; cuenta deshabilitada.
- Pestañas: General; Cuenta («Horas de inicio de sesión», «Iniciar sesión en», «Desbloquear cuenta», «Expira la cuenta»); Perfil; Miembro de; Objeto (proteger contra eliminación).
- Restablecer: Acción > Restablecer contraseña, con casilla de desbloqueo. Bloqueo = intentos erróneos sobre el máximo (`Unlock-ADAccount`), por el sistema; deshabilitar = administrador (sesión iniciada sigue, sin nuevos inicios; Habilitar cuenta). Eliminar: deshabilitar antes; recuperar con papelera o restauración autoritativa con copia.
- Papelera de AD: restaura grupos y derechos; no habilitada por defecto, irreversible; nivel 2008 R2+, Admins. del dominio; ADAC («Habilitar Papelera de reciclaje») o `Enable-ADOptionalFeature`.
- Delegación: control por ACL de la UO; UO homogéneas.
- Cmdlets: `New-ADUser` (exige `-SamAccountName`; sin `-Path`, contenedor por defecto; sin contraseña, deshabilitada; `Import-Csv + New-ADUser` en masa); `Get-ADUser`; `Set-ADAccountPassword (-Reset)`; `Unlock-ADAccount`; `Disable-ADAccount/Enable-ADAccount`; `Search-ADAccount (-LockedOut, -AccountDisabled, -PasswordExpired)`; `Add-ADGroupMember`; `New-ADGroup (Name, GroupScope)`; `New-ADOrganizationalUnit` (protegida).
- Identidad: DN, GUID, SID o nombre SAM; DN `CN=Patti Fuller,OU=Finance,OU=UserAccounts,DC=FABRIKAM,DC=COM`.
- `net user: /domain` (DC del dominio principal), `/active:{yes | no}`.
- Grupos: seguridad (permisos, DACL) y distribución (correo, no en DACL). Ámbitos: universal (cuentas, globales y universales del bosque; permisos en el bosque o bosques confiables); global (cuentas y globales del mismo dominio; permisos en el bosque y dominios de confianza); dominio local (cuentas, globales y universales de cualquier dominio o de confianza, locales del mismo dominio; permisos en su dominio); Builtin Local (inmutable). Global → universal si no es miembro de otro global.
- Predeterminados (Builtin = locales de dominio; Usuarios = globales y locales): Admins. del dominio (administran el dominio; en Administradores de todos los equipos unidos, DC incluidos); Administradores de empresas y de esquema (sólo dominio raíz; cambios en el bosque, esquema); Operadores de cuentas (usuarios, grupos locales y globales; sesión local en DC; no modifican derechos de usuario ni administran Administrador, administradores ni los grupos Administradores, Operadores de servidores, cuentas, copias, impresión); Operadores de copias (copiar y restaurar sin permisos); Operadores de servidores (DC; crear y eliminar recursos compartidos, detener e iniciar servicios); Operadores de impresión (impresoras de DC; cargan controladores); Usuarios del dominio (todas las cuentas); Equipos del dominio (salvo DC); Invitados del dominio; Usuarios de escritorio remoto.
- Derecho = acción en un equipo (copias, apagar); permiso = regla de un objeto. Permisos a grupos.
- `Add-Computer -DomainName Domain01 -Restart; Add-Computer -DomainName Domain02 -OUPath "OU=testOU,DC=domain,DC=Domain,DC=com"`; crea cuenta; entra en Equipos del dominio; Admins. del dominio administrador.

5. Recursos y servicios asociados

- DNS: resolución predeterminada de Windows; en bosque nuevo se instala con AD; cliente detecta DC y convierte nombres. Integración con AD (actualizaciones seguras), dinámicas, DNSSEC, reenvío y reenvío condicional. Registros: tema 13.

- DHCP (RFC 2131 y 2132, IETF): IP, máscara, puerta de enlace; rol opcional. Grupo, exclusiones, reservas (oficio: impresoras), concesión, opciones (Enrutador, Servidores DNS, Nombre de dominio DNS; oficio: DC). Autorización en AD; DNS dinámico; conmutación por error (dos servidores, un ámbito).
- SMB: archivos sobre TCP/IP; servidor comparte archivos, impresoras, canalizaciones con nombre; cliente `\\server\share`; SMB 3.1.1 (Windows 10 1607+, Server 2016+), negocian el más alto; 445/TCP.
- Compartido + NTFS (archivada, Server 2008, 03-07-2012, inglés): independientes; se aplica el más restrictivo; NTFS en local y remoto; compartido sólo por red.
- New-SmbShare: `-FullAccess`, `-ChangeAccess`, `-ReadAccess`, `-NoAccess`; `-FolderEnumerationMode AccessBased` (desactivado por defecto).
- `icacls` (DACL; reemplaza `cacls`): N sin acceso, F completo, M modificar, RX lectura y ejecución, R sólo lectura, W sólo escritura, D eliminar. Orden: denegaciones explícitas, concesiones explícitas, denegaciones heredadas, concesiones heredadas. `/grant`, `/deny`, `/t`, `/inheritancelevel:d`; (OI) objeto, (CI) contenedor.
- Ejemplo: `icacls D:\Datos\Informativos /grant "Contoso\Informativos-Modificar:(OI)(CI)M"`.
- DFS: DFSN agrupa carpetas en espacios de nombres (`\\Contoso\Public`); referencia al destino; basado en dominio (metadatos en AD DS); destino del sitio.
- Impresoras: objetos de AD, atributo de ubicación, permisos a grupos, Operadores de impresión.
- GPO (tema 6): vinculadas a sitios, dominios, UO; contenedor en partición de dominio, plantilla en SYSVOL; gana el más cercano; cliente 90 minutos + hasta 30; DC cinco.
- Contraseña y bloqueo (Account Policies, nivel dominio; Default Domain Policy): *Enforce password history* 0-24, 24; *Maximum password age* 0 = nunca, 42 days; *Minimum password age* 1 day; *Minimum password length* 0 = sin contraseña, Seven characters (aconseja 8); *complexity* Enabled (sin nombre de cuenta ni completo, tres de cinco categorías); *Account lockout threshold* 1-999, 0 = nunca bloquea, 0; *Account lockout duration* 0 = hasta desbloqueo manual, Not defined; *Reset account lockout counter after* Not defined; duración ≥ restablecimiento; líneas base 10 y 15 minutos; Administrador integrado excluido.
- Detalladas (*fine-grained*, ADAC): usuarios, inetOrgPerson y grupos globales de seguridad; no a una UO.
- Windows LAPS: contraseña de administrador local única, respaldada (Entra ID o AD), también DSRM; Windows 11 23H2+ y Server 2025; antes con actualización del 11-04-2023 (Windows 10 soporte terminó 14-10-2025).
- No da el tema: sistemas reales RTVA/CSRTV; licencias de VM; permisos especiales NTFS; servidor de impresión; contraseña >14; Entra ID; definición literal de árbol. Remite: GPO 6; PowerShell 7; DNS y DHCP 13; seguridad 14; virtualización 10; copias 3.

TEMA 9 – Administración del sistema operativo Linux

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 9
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Páginas de manual de Linux (proyecto man-pages, servidas en man7.org), <i>Filesystem Hierarchy Standard</i> 3.0 de la Linux Foundation, manuales GNU de grep, sed, gawk y tar, documentación oficial de Ubuntu Server y páginas de versiones de Ubuntu y Debian. Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Ubuntu 26.04 LTS y Debian 13 como distribuciones de referencia; las páginas citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día
Extensión	18.000 palabras aproximadamente (con los ejemplos de órdenes)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); proyecto GNU (*GNU's Not Unix*), autor de buena parte de las herramientas del sistema; versión de soporte a largo plazo (LTS, *long-term support*); mantenimiento de seguridad ampliado de Ubuntu (ESM, *Expanded Security Maintenance*); imagen de disco óptico (ISO); bus serie universal (USB); disco versátil digital (DVD); protocolo de configuración dinámica de equipos (DHCP); intérprete de órdenes seguro remoto (SSH, *Secure Shell*); norma de jerarquía del sistema de ficheros (FHS, *Filesystem Hierarchy Standard*); identificador de usuario (UID) y de grupo (GID); lista de control de acceso (ACL, *access control list*); interfaz de sistema operativo portable (POSIX), norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE); tiempo universal coordinado (UTC); identificador de proceso (PID); interfaz de firmware extensible (EFI y su versión unificada, UEFI); gestor de arranque GRUB (*GRand Unified Bootloader*); registro de arranque maestro (MBR, *master boot record*) y tabla de particiones GUID (GPT, *GUID partition table*), donde GUID es el identificador único global; identificador único universal (UUID); gestor de volúmenes lógicos (LVM, *Logical Volume Manager*) con sus volúmenes físicos (PV), grupos de volúmenes (VG) y volúmenes lógicos (LV); conjunto redundante de discos independientes (RAID); configuración de clave unificada de Linux (LUKS, *Linux Unified Key Setup*); herramienta avanzada de empaquetado (APT, *Advanced Packaging Tool*); gestor de paquetes RPM (*RPM Package Manager*) y su interfaz DNF; sistema de ficheros en red (NFS); red de área extensa (WAN); expresión regular básica (BRE) y extendida (ERE); protocolo de control de transmisión (TCP); unidad central de proceso (CPU); entrada y salida (E/S). Los nombres de orden, de fichero y de opción van en acentos graves porque son código. Dentro de las citas quedan, tal como los escribe la fuente y sin desarrollar porque su desarrollo no se ha leído en ella: CVE (la de los parches del mantenimiento de Ubuntu), BSD (la sintaxis de opciones de `ps` sin guion), CPIO (el formato del *initramfs*), SGI (un tipo de tabla de particiones de `fdisk`), YUM (el gestor al que sucede DNF), STDOUT (la salida estándar), y LINEAR y FSUSE%, que son un nivel de `mdadm` y una columna de `lsblk`.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 9): «Administración del sistema operativo Linux: instalación, estructura y sistema de archivos, usuarios y grupos, utilización del shell, arranques y paradas, herramientas básicas de administración, sistemas de ficheros, gestión de discos, administración del software, salvaguarda y restauración, filtros grep, editor de flujo sed y lenguaje awk.»

Qué se puede preguntar: qué distribución LTS de Ubuntu está vigente, cada cuánto salen y cuánto se mantienen; qué requisitos y pasos tiene la instalación de Ubuntu Server; qué guarda cada directorio de la jerarquía (`/etc`, `/var/log`, `/home`, `/proc`, `/tmp`...); cómo se leen y se cambian los permisos en notación simbólica y octal, qué hacen el *sticky bit*, `umask`, `chown`, `getfacl` y `setfacl`; qué campos tienen `/etc/passwd`, `/etc/shadow` y `/etc/group`; qué órdenes crean, modifican, bloquean y borran usuarios y grupos (`useradd`, `usermod -aG`, `userdel -r`, `passwd -l`, `groupadd`, `adduser`) y por qué Ubuntu usa `sudo` y no la cuenta `root`; qué hacen `|`, `>`, `>>`, `2>&1`, `&&`, `||`, `$?`, `*`, `?`, las comillas simples y dobles y la primera línea `#!` de un script; cómo arranca el sistema (firmware, gestor de arranque, núcleo, *initramfs*, *systemd*) y qué *target* corresponde a cada antiguo nivel de ejecución; qué hacen `systemctl start`, `enable`, `status`, `isolate`, `set-default`, `shutdown -r +5` y `shutdown -c`; cómo se consultan el registro (`journalctl -u`, `-f`, `-b`, `-p`), los procesos (`ps`, `top`, `kill`, `nice`) y las tareas programadas (`crontab -e`, los cinco campos de tiempo); qué es cada campo de `/etc/fstab` y por qué se recomienda el UUID; con qué se particiona (`fdisk`, `parted`), se formatea (`mkfs.ext4`), se monta (`mount`), se comprueba (`fsck`) y se mide (`df`, `du`, `lsblk`) un disco; qué son PV, VG y LV en LVM; qué niveles de RAID admite `mdadm`; qué diferencia `apt` de `dpkg` y `remove` de `purge`; qué hacen `tar -czf`, `-tzvf`, `-xzvf -C`, `rsync -a` y `dd`; y qué hacen las opciones `-i`, `-v`, `-c`, `-l`, `-n`, `-r`, `-E` de `grep`, el comando `s///g` y las opciones `-n` e `-i` de `sed`, y `$1`, `$NF`, `NR`, `-F`, `BEGIN` y `END` en `awk`. En la aplicación práctica: leer una línea de órdenes y decir qué hace, interpretar una salida de `ls -l` o una línea de `crontab` o de `fstab`, o escoger la orden que resuelve una tarea de administración.

9.1 Instalación

9.1.1 Qué distribución se instala

Linux, en sentido estricto, es el núcleo; lo que se instala es una distribución, que lo acompaña de las herramientas GNU, un gestor de paquetes y un instalador. Las fuentes de este tema son las de las dos distribuciones de la familia Debian más extendidas en servidores, Ubuntu y Debian, y se señala cuando algo cambia en la familia Red Hat (RPM). Que la distribución es «núcleo más herramientas» es oficio, no definición de una fuente

leída.

Ubuntu. La página oficial del ciclo de versiones dice: «**Ubuntu releases a new version every six months. Releases of Ubuntu get a development codename ('Resolute Raccoon') and are versioned by the year and month of delivery – for example, Ubuntu 26.04 was released in April 2026.**» (Ubuntu saca una versión cada seis meses, con nombre en clave, y se numera por año y mes: la 26.04 salió en abril de 2026.) Hay dos clases de versión:

Clase	Qué dice la fuente	Para quién
LTS	« LTS are released every two years and receive 5 years of standard security maintenance. » (cada dos años; cinco años de mantenimiento de seguridad estándar)	Producción: « production environments should use the LTS version »
Intermedia	« They provide cutting-edge features and hardware support every six months, but with only 9 months of updates. » (novedades cada seis meses, pero sólo nueve meses de actualizaciones)	Quien prima la rapidez y el ensayo de novedades

A la fecha del tema, la LTS en curso es la 26.04 LTS; la página sigue listando la anterior, 24.04 LTS, dentro de su mantenimiento.

Más allá de los cinco años: ESM y Ubuntu Pro. La misma página precisa que el mantenimiento estándar de una LTS cubre el repositorio *Main*: «**These versions are security maintained for 5 years with CVE patches for packages in the Main repository.**» Después viene el ESM, que se obtiene con la suscripción Ubuntu Pro: «**ESM extends the life of LTS releases by providing 10 years of security updates for the 'Main' repository and also adds 10 years of security coverage for the 'Universe' repository.**» (diez años de actualizaciones de seguridad para *Main* y otros diez de cobertura para *Universe*). Al acabar ese plazo, «**the Legacy add-on can be purchased to cover additional 5 years of the lifetime of Ubuntu LTS, giving a total of 15 years security maintenance and support for LTS releases**» (cinco años más, quince en total). De ahí la cifra que da la página para la suscripción: «**It includes up to 15 years of security coverage (ESM and Legacy add-on).**» Y «**Ubuntu Pro subscriptions are free for personal use on up to five machines.**» (gratuita para uso personal en hasta cinco equipos).

Plazo	Qué cubre
5 años	Mantenimiento estándar de la LTS, paquetes de <i>Main</i>
10 años	ESM (Ubuntu Pro): <i>Main</i> y <i>Universe</i>
15 años	ESM más <i>Legacy add-on</i>

Debian. La página de versiones dice: «**The current stable distribution of Debian is version 13, codenamed trixie.**» (la estable vigente es la 13, *trixie*), y su última revisión, la «**13.7, was released on September 12th, 2026**». La anterior, *bookworm*, figura como «**Current oldstable release**».

La familia RPM (Red Hat, Fedora y derivadas) cambia sobre todo el gestor de paquetes (epígrafe 9). Sus versiones vigentes no se han consultado y el tema no las da.

9.1.2 Antes de instalar

El tutorial oficial de instalación básica de Ubuntu Server es la fuente de este apartado.

- Arquitecturas. Ubuntu Server «**supports four 64-bit architectures**»: *amd64* (Intel/AMD de 64 bits), *arm64* (ARM de 64 bits), *ppc64el* (POWER8 y POWER9) y *s390x* (IBM Z y LinuxONE).
- Requisitos mínimos recomendados para el tutorial: «**RAM: 2 GB or more**» y «**Disk: 5 GB or more**» (2 GB de memoria y 5 GB de disco, o más).
- Copia previa: «**Before installing Ubuntu Server Edition you should make sure all data on the system is backed up.**» La razón que da: si ya hubo otro sistema, probablemente habrá que reparticionar, y «**Any time you partition your disk, you should be prepared to lose all data on the disk should you make a mistake or something goes wrong during partitioning.**» (cada vez que se particiona hay que estar preparado para perder todo el disco si algo sale mal).
- La imagen: la ISO de servidor se descarga de releases.ubuntu.com («**server install image**»), y «**the server download includes the installer**» (la descarga ya trae el instalador).
- El soporte de arranque: hay varias formas, pero «**the simplest and most common way is to create a bootable USB stick to boot from**» (lo más sencillo y corriente es un USB de arranque).

9.1.3 Arrancar el instalador

Se pincha el USB y se enciende el equipo. «**Most computers will automatically boot from USB or DVD, though in some cases manufacturers disable this feature to improve boot times.**» Si no aparece la pantalla de bienvenida, hay que entrar en el menú de arranque del firmware con la tecla que indique el equipo al encender: «**Depending on the manufacturer, this could be Escape, F2, F10 or F12.**» Se mantiene pulsada al reiniciar hasta que sale el menú y se elige la unidad con el instalador.

9.1.4 Los pasos del instalador

El tutorial advierte que el instalador tiene valores por defecto razonables, de modo que en una primera instalación basta con aceptarlos. Los pasos, en su orden:

1. «**Choose your language**»: el idioma.
2. «**Update the installer (if offered)**»: actualizar el instalador si lo ofrece.
3. «**Select your keyboard layout**»: la distribución del teclado.
4. La red: «**Do not configure networking**» (no configurarla), porque «**the installer attempts to configure wired network interfaces via DHCP, but you can continue without networking if this fails**» (intenta configurar la red cableada por DHCP y, si falla, se puede seguir sin red).
5. No configurar *proxy* ni réplica propia salvo que la red lo exija.
6. El almacenamiento: «**leave "use an entire disk" checked**» (dejar marcado usar el disco entero), elegir el disco, «Done» y confirmar la instalación.
7. «**Enter a username, hostname and password**»: usuario, nombre del equipo y contraseña.
8. En las pantallas de SSH y de *snap* (paquetes de Canonical), «Done».
9. Al acabar, «**Select restart when this is complete, and log in using the username and password provided**»: reiniciar y entrar con el usuario creado.

Dos consecuencias que se ven en epígrafes posteriores: el usuario creado en el paso 7 queda en el grupo `sudo` y es el administrador, porque la cuenta root viene sin contraseña utilizable (epígrafe 3); y la opción «usar el disco entero» deja el particionado hecho por el instalador, que después se consulta con `lsblk` o `fdisk -l` (epígrafe 8).

Para el puesto, lo que conviene retener es el orden (copia, imagen, USB, arranque desde el firmware, idioma, teclado, red, disco, usuario) y los dos riesgos: perder datos al particionar y no arrancar desde el USB por la configuración del firmware. Esta síntesis es oficio.

9.2 Estructura y sistema de archivos

9.2.1 Un solo árbol

Linux no tiene letras de unidad. La página de `mount` (8) lo explica así: «**All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several devices. The mount command serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree.**» (todos los ficheros forman un gran árbol con raíz en `/`; pueden estar en varios dispositivos, y `mount` engancha el sistema de ficheros de cada uno a ese árbol). Un segundo disco, un USB o un recurso de red no aparecen como «D:», sino como un directorio más del árbol (el punto de montaje, epígrafe 7).

Una ruta absoluta empieza en `/` (`/etc/passwd`); una relativa se resuelve desde el directorio de trabajo, que muestra `pwd` (epígrafe 4). Que la ruta relativa parte del directorio actual es oficio.

9.2.2 La norma: FHS 3.0

El reparto de directorios lo fija la *Filesystem Hierarchy Standard*, versión 3.0, publicada por la Linux Foundation: «**This standard consists of a set of requirements and guidelines for file and directory placement under UNIX-like operating systems.**» (requisitos y pautas para colocar ficheros y directorios en sistemas tipo Unix). Los rótulos de la tabla son los de la propia norma; la columna de la derecha añade, cuando la hay, la descripción de la página de manual `hier`(7).

Directorio	Rótulo de la FHS 3.0	Precisión de hier(7) u observación
/	Raíz	«This is the root directory. This is where the whole tree starts.»
/bin	«Essential user command binaries (for use by all users)»	«executable programs which are needed in single user mode and to bring the system up or repair it»
/boot	«Static files of the boot loader»	«This directory holds only the files which are needed during the boot process.»
/dev	«Device files»	«Special or device files, which refer to physical devices.»
/etc	«Host-specific system configuration»	«Contains configuration files which are local to the machine.»
/home	«User home directories (optional)»	Los directorios personales de los usuarios
/lib	«Essential shared libraries and kernel modules»	Bibliotecas para arrancar y para las órdenes de la raíz
/media	«Mount point for removable media»	Soportes extraíbles
/mnt	«Mount point for a temporarily mounted filesystem»	Montajes temporales
/opt	«Add-on application software packages»	Aplicaciones añadidas
/proc	«Kernel and process information virtual filesystem» (anexo de Linux)	«a mount point for the proc filesystem, which provides information about running processes and the kernel»
/root	«Home directory for the root user (optional)»	Directorio personal del superusuario, fuera de /home
/run	«Run-time variable data»	Datos de los procesos en marcha
/sbin	«System binaries»	«Like /bin, this directory holds commands needed to boot the system, but which are usually not executed by normal users.»
/srv	«Data for services provided by this system»	Datos que sirve el equipo
/sys	«Kernel and system information virtual filesystem» (anexo de Linux)	Virtual, como /proc
/tmp	«Temporary files»	«temporary files which may be deleted with no notice, such as by a regular job or at system boot up» (pueden borrarse sin aviso, incluso al arrancar)
/usr	«Secondary hierarchy»	«It should hold only shareable, read-only data» (sólo datos compartibles y de sólo lectura)
/usr/bin	«Most user commands»	«This is the primary directory for executable programs.»
/usr/sbin	«Non-essential standard system binaries»	Administración no necesaria para arrancar
/usr/local	«Local hierarchy»	«This is where programs which are local to the site typically go.»
/var	«Variable data»	Lo que cambia con el uso
/var/log	«Log files and directories»	Los ficheros de registro clásicos (el diario de systemd, en el epígrafe 6)
/var/spool	«Application spool data»	Colas; hier(7) lista dentro cron, lpd (impresión) y mail (éste, «Replaced by /var/mail»)
/var/tmp	«Temporary files preserved between system reboots»	A diferencia de /tmp, sobreviven al reinicio

Para el test, las parejas que se confunden: /bin frente a /sbin (órdenes de todos frente a órdenes de administración), /tmp frente a /var/tmp (se pierde o se conserva al reiniciar), /home frente a /root (el directorio del superusuario no cuelga de /home) y /etc frente a /var (configuración frente a datos que cambian). Este cuadro de parejas es oficio sacado de la tabla.

La FHS 3.0 es de 2015. Si hay una versión posterior no se ha comprobado; tampoco se ha comprobado en fuente la fusión de /bin en /usr/bin que hacen algunas distribuciones, y el tema no la afirma.

9.2.3 Tipos de fichero

Para Linux un directorio, un dispositivo o un enlace son también ficheros, de tipos distintos. El manual de GNU coreutils da la letra con que `ls -l` muestra cada tipo en el primer carácter de la línea:

Letra	Tipo (literal del manual)
-	«regular file» (fichero corriente)
d	«directory»
l	«symbolic link» (enlace simbólico)
b	«block special file» (dispositivo de bloques, como un disco)
c	«character special file» (dispositivo de caracteres, como un terminal)
p	«FIFO (named pipe)» (tubería con nombre)
s	«socket»

Que un disco es de bloques y un terminal de caracteres es obvio; el manual sólo da los nombres.

Los enlaces se crean con `ln`: «Create hard links by default, symbolic links with `--symbolic`» (por defecto, enlaces duros; con `-s`, simbólicos). `ln -s /var/log/syslog registro` crea un acceso `registro` que apunta a la ruta. «When creating hard links, each TARGET must exist.» (el duro exige que exista el destino); el simbólico guarda una ruta, que puede no existir.

9.2.4 Permisos básicos

`ls -l` muestra, según el manual de coreutils, «the file type, file mode bits, number of hard links, owner name, group name, size, and timestamp» (tipo, permisos, número de enlaces duros, dueño, grupo, tamaño y fecha, normalmente la de modificación). Ejemplo del propio manual:

```
-rw-r--r-- 1 0 Jun 10 12:27 f1
drwxr-xr-x 3 4096 Jun 10 12:27 sub/
```

Los nueve caracteres tras el tipo son tres grupos de tres (`rwX`) para tres clases de usuario. Según `chmod(1)`: «the user who owns it (u), other users in the file's group (g), other users not in the file's group (o), or all users (a)» (el dueño, los demás del grupo del fichero, el resto y todos), y los permisos son «read (r), write (w), execute (or search for directories) (x)». En un directorio, explica el manual de coreutils, leer es listar su contenido, escribir es «permission to create and remove files in the directory» (crear y borrar ficheros dentro) y ejecutar es «permission to access files in the directory» (entrar y acceder a lo que contiene).

`chmod` cambia los permisos de dos maneras:

- **Simbólica:** «The format of a symbolic mode is [ugoa...][[+=|][perms...][...]. El `+` añade, el `-` quita y el `=` deja exactamente lo indicado. `chmod u+x copia.sh` da ejecución al dueño; `chmod go-w informe.txt` quita escritura a grupo y resto.
- **Octal:** «A numeric mode is from one to four octal digits (0-7), derived by adding up the bits with values 4, 2, and 1.» Lectura 4, escritura 2, ejecución 1; un dígito para el dueño, otro para el grupo y otro para el resto. Si son cuatro, «The first digit selects the set user ID (4) and set group ID (2) and restricted deletion or sticky (1) attributes.»

Octal	Cadena	Lectura
755	<code>rwXr-xr-x</code>	El dueño todo; grupo y resto, leer y ejecutar
750	<code>rwXr-x---</code>	El resto, nada (lo que Ubuntu da a los directorios personales, epígrafe 3)
644	<code>rw-r--r--</code>	El dueño lee y escribe; los demás, sólo leer
600	<code>rw-----</code>	Sólo el dueño

Las conversiones de la tabla son aritmética del manual ($4+2+1 = 7$, $4+1 = 5$, $4+2 = 6$).

Los bits especiales, según coreutils:

- **setuid:** «On execution, set the process's effective user ID to that of the file.» (el programa se ejecuta con la identidad de su dueño).
- **setgid:** igual con el grupo; en directorios, «give files created in the directory the same group as the directory» (lo creado dentro hereda el grupo del directorio).
- **Sticky bit** o indicador de borrado restringido, según `chmod(1)`: en un directorio «prevents unprivileged users from removing or renaming a file in the directory unless they own the file or the directory» (nadie sin privilegios borra ni renombra lo que no es suyo) y «is commonly found on world-writable directories like /tmp».

En `ls -l`, el manual de coreutils explica que estos bits se ven en el tercer carácter de cada trío: `s` si están `setuid` o `setgid` con ejecución y `S` sin ella; `t` si está el *sticky bit* con ejecución para el resto y `T` sin ella.

Dueño y grupo. `chown` «changes the user and/or group ownership of each given file»; `chown ana:prensa fichero` cambia ambos (dueño y grupo, separados por dos puntos, «with no spaces between them»). `chgrp` cambia sólo el grupo.

`umask`. Los permisos con que nace un fichero los recorta la máscara del proceso. Según `umask(2)`, «**permissions in the umask are turned off**» (los bits de la máscara se apagan) y «**The typical default value for the process umask is S_IWGRP | S_IWOTH (octal 022)**»; con una petición de `0666` sale «**0666 & ~022 = 0644; i.e., rw-r--r--**». La orden `umask` del intérprete la muestra o la cambia: «**If mode is omitted, umask prints the current value of the mask.**»

9.2.5 Permisos extendidos: ACL

Cuando los tres grupos no bastan (dar lectura a un usuario concreto que no es dueño ni del grupo), se usan listas de control de acceso. `getfacl` «**displays the file name, owner, the group, and the Access Control List (ACL)**», y si el sistema de ficheros no las admite, «**displays the access permissions defined by the traditional file mode permission bits**». `setfacl` «**sets Access Control Lists (ACLs) of files and directories**». Ejemplos de su página de manual:

```
setfacl -m u:lisa:r file          # da lectura a la usuaria lisa
setfacl -x g:staff file          # quita la entrada del grupo staff
getfacl file1 | setfacl --set-file=- file2 # copia la ACL de un fichero a otro
```

`getfacl` es *get file access control list*: obtén la lista de control de acceso del fichero. Su pareja es `setfacl`, que la escribe.

Y la distinción que hay que llevar: permisos básicos frente a extendidos.

	Básicos	Extendidos
Qué expresan	Lectura, escritura y ejecución para dueño, grupo y resto	Permisos por usuario o grupo concretos, tantos como haga falta
Con qué se ven	<code>ls -l</code>	<code>getfacl</code>
Con qué se ponen	<code>chmod</code>	<code>setfacl</code>

9.3 Usuarios y grupos

9.3.1 Las cuentas locales están en tres ficheros de texto

La documentación de Ubuntu Server lo resume: «**Local users and groups are those defined in the /etc/passwd and /etc/group files, respectively.**» Mediante el mecanismo NSS (*Name Service Switch*) las cuentas pueden venir también de fuera (Active Directory, Samba, OpenLDAP), pero eso, dice la misma página, se gestiona de otro modo y no es objeto de este tema.

`/etc/passwd`. «**The /etc/passwd file is a text file that describes user login accounts for the system. It should have read permission allowed for all users (many utilities, like ls(1) use it to map user IDs to usernames), but write access only for the superuser.**» (lo leen todos, porque muchas utilidades traducen UID a nombre con él, pero sólo lo escribe el superusuario). «**Each line of the file describes a single user, and contains seven colon-separated fields**»:

```
name:password:UID:GID:GECOS:directory:shell
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
ubuntu:x:1000:1000:Ubuntu:/home/ubuntu:/bin/bash
```

(El formato es de `passwd(5)`; las dos líneas de ejemplo, de la documentación de Ubuntu.)

Campo	Qué es (<code>passwd(5)</code>)
1 name	« the user's login name »; no debe llevar mayúsculas
2 password	« either the encrypted user password, an asterisk (*), or the letter 'x' »
3 UID	« The privileged root login account (superuser) has the user ID 0. »
4 GID	« the numeric primary group ID for this user »; los grupos adicionales van en <code>/etc/group</code>
5 GECOS	Comentario opcional, « Usually, it contains the full username. »
6 directory	« the user's home directory »; fija la variable <code>HOME</code>
7 shell	« the program to run at login (if empty, use /bin/sh) »; fija <code>SHELL</code>

La `x` del segundo campo significa que la contraseña no está ahí: «**/etc/passwd has an 'x' character in the password field, and the encrypted passwords are in /etc/shadow, which is readable by the superuser only.**»

`/etc/shadow`. «**shadow is a file which contains the password information for the system's accounts and optional aging information.**» «**This file must not be readable by regular users if password security is to be maintained.**» Tiene nueve campos separados por dos puntos: nombre, contraseña cifrada, fecha del último cambio, edad mínima, edad máxima, periodo de aviso, periodo de inactividad, fecha de caducidad de la cuenta

y un campo reservado. Dos detalles preguntables:

- «If the password field begins with an exclamation mark !, the password is locked.» (una ! al principio = contraseña bloqueada; es lo que ponen `passwd -l` y `usermod -L`).
- La fecha del último cambio se cuenta en «number of days since 1970-01-01 00:00:00 UTC», y «The value 0 indicates that the user must change their password the next time they log in» (un 0 obliga a cambiarla en el próximo inicio de sesión).

`/etc/group`. «The `/etc/group` file is a text file that defines the groups on the system. There is one entry per line, with the following format: `group_name:password:GID:user_list`; el último campo es «a list of the usernames that are members of this group, separated by commas». Las contraseñas de grupo cifradas van en `/etc/gshadow`.

Grupo principal y grupos suplementarios. Cada usuario tiene un grupo principal (el GID de `/etc/passwd`) y puede pertenecer a otros, que se anotan en el cuarto campo de `/etc/group`. `id` muestra los dos: «print real and effective user and group IDs».

9.3.2 Tipos de usuario por UID (Ubuntu)

La documentación de Ubuntu distingue «basically three types of local users»:

Tipo	UID	Literal
Del sistema, preinstalados	0 a 99	«system users essential to a working Linux system, like root, man, lp, and others»
Del sistema, dinámicos	100 a 999	«created dynamically, as services are installed»
Corrientes	Desde 1000 hasta, por convenio, 59999	«usable for "real" users, generally representing persons using the system»

Y un caso aparte: «By convention, the nobody users has an UID of 65534.» [sic: *users*], herencia de cuando los UID eran de 16 bits.

Para listar los usuarios locales, la misma página propone:

```
cat /etc/passwd | cut -d : -f 1
```

que «will cut each line at the first column, using the ":" character as the delimiter» (corta cada línea por los dos puntos y se queda con el primer campo). `getent passwd`, en cambio, lista todas las cuentas que vea el sistema, incluidas las de directorios remotos si los hay configurados.

9.3.3 Root y sudo en Ubuntu

«Ubuntu developers decided to disable the administrative root account by default in all Ubuntu installations. This does not mean that the root account has been deleted, or that it may not be accessed. Instead, it has been given a password hash that matches no possible value, and so may not log in directly by itself.» (la cuenta root existe, pero con una contraseña que no coincide con nada, así que no puede entrar directamente.)

En su lugar se usa `sudo`: «sudo allows an authorized user to temporarily elevate their privileges using their own password instead of having to know the password belonging to the root account. This provides accountability for all user actions» (eleva privilegios con la contraseña propia, sin conocer la de root, y deja rastro de quién hace qué). Y quién puede: «By default, the initial user created by the Ubuntu installer is a member of the group sudo which is added to the file `/etc/sudoers` as an authorized sudo user. To give any other account full root access through sudo, add them to the sudo group.»

- Habilitar root (darle contraseña): `sudo passwd`. Volver a bloquearla: `sudo passwd -l root`.
- Desde Ubuntu 25.10, «sudo is provided by the sudo-rs package (a rust implementation)»; la versión clásica sigue instalada con sufijo (`sudo.ws`) en 25.10 y 26.04 LTS, y la página asegura que lo que explica vale con las dos.
- La página de manual de la `sudo` clásica: «sudo, allows a permitted user to execute a command as the superuser or another user, as specified by the security policy», cuya política por defecto «is configured via the file `/etc/sudoers`». `sudo -l` lista lo que el usuario puede hacer; `sudo -u usuario orden` ejecuta como otro usuario; `sudo -i` abre un intérprete de entrada del usuario destino.
- `su` es la vía antigua: «su allows commands to be run with a substitute user and group ID»; sin usuario, abre un intérprete como root (y pide la contraseña de root, que en Ubuntu no está habilitada). Que `su` pide la contraseña del usuario destino es oficio.

9.3.4 Las órdenes

Ubuntu y las demás de la familia Debian «encourage the use of the `adduser` package for account management»; las órdenes de bajo nivel (`useradd`, `usermod`, `userdel`, `groupadd`) son las de todas las distribuciones.

Tarea	Ubuntu (adduser)	Bajo nivel (paquete shadow)
Crear usuario	<code>sudo adduser nombre</code> (pregunta contraseña y datos)	<code>useradd -m -s /bin/bash nombre</code> y luego <code>passwd nombre</code>
Borrar usuario	<code>sudo deluser nombre</code>	<code>userdel nombre</code> ; con <code>-r</code> , también su directorio
Crear o borrar grupo	<code>sudo addgroup grupo</code> / <code>sudo delgroup grupo</code>	<code>groupadd grupo</code> / <code>groupdel grupo</code>
Meter a un usuario en un grupo	<code>sudo adduser nombre grupo</code>	<code>usermod -aG grupo nombre</code> o <code>gpasswd -a nombre grupo</code>
Bloquear / desbloquear la contraseña	<code>sudo passwd -l nombre</code> / <code>sudo passwd -u nombre</code>	<code>usermod -L</code> / <code>usermod -U</code>
Caducidad de la contraseña	<code>sudo chage -l nombre</code> (consultar), <code>sudo chage nombre</code> (fijar)	—

`groupdel` no se ha leído en su página de manual; su existencia como pareja de `groupadd` es oficio.

Lo que dicen las páginas de manual de cada opción de la tabla:

- useradd:** «**-m, --create-home** Create the user's home directory if it does not exist.» Los ficheros de partida salen de «`/etc/skel/` Directory containing default files», y los valores por defecto de «`/etc/default/useradd`». «**-s, --shell SHELL**» fija el intérprete; si no se da y no hay valor por defecto, el campo queda vacío. «**-g**» fija el grupo principal y «**-G**» los suplementarios, «**separated from the next by a comma, with no intervening whitespace**». «**-u**» fija el UID, que «**must be unique, unless the -o option is used**».
- usermod:** «**-a, --append** Add the user to the supplementary group(s). Use only with the **-G** option.» Sin `-a`, `-G` sustituye la lista de grupos suplementarios por la indicada; por eso la forma segura es `usermod -aG`. Que sin `-a` se pierden los demás grupos es oficio deducido de la opción. «**-L, --lock** Lock a user's password. This puts a '!' in front of the encrypted password»; «**-U, --unlock**» la quita. «**-l, --login NEW_LOGIN**» cambia el nombre (y nada más: el directorio personal hay que renombrarlo aparte); «**-d**» cambia el directorio personal y, con «**-m, --move-home**», mueve su contenido; «**-s**» cambia el intérprete; «**-e, --expiredate**» fija la fecha en que se deshabilita la cuenta.
- userdel:** «**-r, --remove** Files in the user's home directory will be removed along with the home directory itself and the user's mail spool.»
- passwd:** «**A regular user can only change the password for their own account, while the superuser can change the password for any account.**» «**-l, --lock**» la bloquea, «**-u, --unlock**» la devuelve a su valor anterior, «**-e, --expire**» la caduca en el acto (obliga a cambiarla en el próximo inicio) y «**-S, --status**» muestra el estado de la cuenta.
- gpasswd:** «**-a, --add user** Add the user to the named group.»; «**-d, --delete user** Remove the user from the named group.»
- groupadd:** crea el grupo; «**-g, --gid GID**» fija su número; «**-r, --system**» crea un grupo del sistema.

Dos avisos de la documentación de Ubuntu sobre bajas:

- «**Deleting an account does not remove their respective home folder.**» Hay que decidir qué hacer con él según la política de conservación.
- «**any user added later with the same UID/GID as the previous owner will now have access to this folder if you have not taken the necessary precautions**» (un usuario nuevo con el mismo UID heredaría la carpeta). La página propone pasarla a root y archivarla: `sudo chown -R root:root /home/username/` y moverla a `/home/archived_users/`.

9.3.5 Directorios personales y contraseñas

- Al crear un usuario, «**the adduser utility creates a brand new home directory named /home/username. The default profile is modelled after the contents found in the directory of /etc/skel**».
- Permisos: desde Ubuntu 21.10, «**Home directories are created with private permissions (0750 or drwxr-x---) by default. This ensures that only the user and members of their group can access the directory.**» Hasta 21.04 eran 0755, legibles por todos. Se cambia con `sudo chmod 0750 /home/username`, y para los futuros, con `DIR_MODE=0750` en `/etc/adduser.conf`. La página desaconseja `-R` en este caso: basta con cerrar el directorio padre.
- Longitud mínima: «**By default, Ubuntu requires a minimum password length of 6 characters, as well as some basic entropy checks. These values are controlled in the file /etc/pam.d/common-password**»; se sube con `minlen=8` en la línea de `pam_unix.so`.

9.4 Utilización del shell

9.4.1 Qué es el shell

El shell es el intérprete de órdenes: lee lo que se escribe, lo expande y lanza los programas. En Ubuntu y Debian el de los usuarios es Bash, el que figura en el último campo de `/etc/passwd` en los ejemplos del epígrafe 3. Su página de manual lo define: «**Bash is a command language interpreter that executes commands read from the standard input, from a string, or from a file. It is a reimplementation and extension of the Bourne shell, the historical Unix command language interpreter.**» (interpreta órdenes leídas del teclado, de una cadena o de un fichero;

reimplementa y amplía el shell de Bourne), e incorpora rasgos del Korn shell y del C shell. Aspira además a ser «**a conformant implementation of the Shell and Utilities portion of the IEEE POSIX specification (IEEE Standard 1003.1)**» (la parte de intérprete y utilidades de la norma POSIX).

9.4.2 Moverse y mirar

Conviene aprender las órdenes por familias y no una a una:

Familia	Órdenes
Dónde estoy y qué hay	<code>pwd</code> (ruta actual), <code>ls</code> (listar), <code>cd</code> (cambiar de directorio)
Qué se está ejecutando	<code>top</code> y <code>htop</code> (en tiempo real), <code>ps</code> (instantánea)
Permisos	<code>chmod</code> y <code>chown</code> (básicos), <code>getfacl</code> y <code>setfacl</code> (extendidos)
Servicios	<code>systemctl</code> (gestión de servicios), <code>journalctl</code> (su registro)
Parámetros del núcleo	<code>sysctl</code>
Buscar dentro de ficheros	<code>grep</code>

Lo que dicen sus páginas de manual de las tres primeras:

- `pwd`: «**Print the full filename of the current working directory.**» `pwd` es *print working directory*: imprime el directorio de trabajo.
- `cd` es orden interna del intérprete: «**Change the current directory to dir. if dir is not supplied, the value of the HOME shell variable is used as dir.**» (sin argumento, vuelve al directorio personal).
- `ls`: «**List information about the FILEs (the current directory by default).**» Opciones de uso diario: «**-a, --all do not ignore entries starting with .**» (muestra los ocultos, que en Linux son los que empiezan por punto), «**-l use a long listing format**» y «**-h, --human-readable with -l and -s, print sizes like 1K 234M 2G etc.**».

La virgulilla abrevia el directorio personal: si la palabra empieza por `~`, «**the tilde is replaced with the value of the shell parameter HOME**». `cd ~/informes` va a `informes` dentro del directorio personal.

Otras órdenes de manejo de ficheros, con el resumen de su página de manual: `cp` «**copy files and directories**»; `mv` «**move (rename) files**» (mover y renombrar es la misma orden); `rm` «**remove files or directories**»; `mkdir` «**make directories**»; `cat` «**concatenate files and print on the standard output**»; `less` «**display the contents of a file in a terminal**» (paginado); `head` «**output the first part of files**» y `tail` «**output the last part of files**», las diez primeras o últimas líneas por defecto, o `-n NUM`; `tail -f` sigue el fichero mientras crece («**output appended data as the file grows**»), útil para ver un registro en vivo.

`find` «**search for files in a directory hierarchy**», evaluando una expresión: `-name` (nombre con patrón del shell), `-type` (tipo de fichero), `-user`, `-size`, `-mtime`. Dos ejemplos de su manual: `find $HOME -mtime 0` («**files in your home directory which have been modified in the last twenty-four hours**») y `find /tmp -name core -type f -print | xargs /bin/rm -f` (borra los ficheros `core` bajo `/tmp`, con el aviso de que falla si los nombres llevan saltos de línea, comillas o espacios; para eso está `-print0 | xargs -0`).

9.4.3 La ayuda

`man` es «**an interface to the system reference manuals**». Las páginas se ordenan en secciones; las que importan aquí son la «**1 Executable programs or shell commands**», la «**5 File formats and conventions, e.g. /etc/passwd**» y la «**8 System administration commands (usually only for root)**». Por eso se escribe `passwd(1)` para la orden y `passwd(5)` para el fichero; `man 5 passwd` abre la segunda. `man -k palabra` busca en las descripciones cortas («**Approximately equivalent to apropos**»). Casi todas las órdenes GNU aceptan además `--help`, que imprime la ayuda breve, como consta en las páginas de manual de `pwd` y de `ls`.

9.4.4 Comodines

Antes de lanzar una orden, el shell sustituye los patrones por los nombres de fichero que encajan («**Pattern Matching**»):

Patrón	Literal de <code>bash(1)</code>	Ejemplo
<code>*</code>	« Matches any string, including the null string. »	<code>ls *.log</code>
<code>?</code>	« Matches any single character. »	<code>ls copia?.tar</code> (copia1.tar, copiaA.tar...)
<code>[...]</code>	« Matches any one of the characters enclosed between the brackets. » Con guion, un rango; con <code>!</code> o <code>^</code> delante, la negación	<code>ls informe[0-9].txt</code> , <code>ls [!a]*</code>

Quien expande es el shell, no la orden; la página de `rsync(1)` lo recuerda: «**the expansion of wildcards on the command-line (*.c) into a list of files is handled by the shell before it runs rsync and not by rsync itself (exactly the same as all other Posix-style programs)**».

9.4.5 Comillas y escape

«Quoting is used to remove the special meaning of certain characters or words to the shell.» Hay «four quoting mechanisms: the escape character, single quotes, double quotes, and dollar-single quotes»:

- Barra invertida: «A non-quoted backslash [...] is the escape character.» «It preserves the literal value of the next character that follows». Al final de una línea, la continúa en la siguiente.
- Comillas simples: «preserves the literal value of each character within the quotes»; dentro no se expande nada.
- Comillas dobles: «preserves the literal value of all characters within the quotes, with the exception of» el dólar, el acento grave y la barra invertida (y ! con la expansión del historial); es decir, dentro de comillas dobles sí se sustituyen las variables.

```
nombre=Ana
echo '$nombre'      # imprime $nombre
echo "$nombre"      # imprime Ana
```

El ejemplo es propio; aplica las dos reglas citadas.

9.4.6 Variables

«A variable is a parameter denoted by a name.» Se asigna con «name=[value]», sin espacios alrededor del igual (que no lleve espacios es oficio: con espacios, el shell tomaría `nombre` por una orden), y se lee con `$nombre`. Una variable sólo se borra con `unset`. Para que la vean los programas que se lancen después hay que exportarla: `export` marca los nombres «for automatic export to the environment of subsequently executed commands».

Variables y parámetros que hay que conocer:

Nombre	Qué es
HOME	El directorio personal (lo fija el campo 6 de <code>/etc/passwd</code>)
PATH	«The search path for commands. It is a colon-separated list of directories in which the shell looks for commands» (por eso un script del directorio actual se lanza con <code>./script.sh</code> , porque el directorio actual no suele estar en <code>PATH</code> : esto último es oficio)
\$?	«Expands to the exit status of the most recently executed command.»
\$\$	«Expands to the process ID of the shell.»
\$0	«Expands to the name of the shell or shell script.»
\$1, \$2 ...	Parámetros posicionales: los argumentos con que se llamó al script
\$#	«Expands to the number of positional parameters in decimal.»

El estado de salida decide el éxito: «a command which exits with a zero exit status has succeeded. So while an exit status of zero indicates success, a non-zero exit status indicates failure.»

Sustitución de órdenes. «Command substitution allows the output of a command to replace the command itself.» Formas: `$(orden)` y, desaconsejada («deprecated»), entre acentos graves. `dia=$(date +%A)` guarda el día de la semana; así lo hace el script de copia de la documentación de Ubuntu del epígrafe 10.

Alias. `alias` sin argumentos lista los definidos; `alias ll='ls -l'` crea uno.

9.4.7 Redirección

«Before a command is executed, its input and output may be redirected using a special notation interpreted by the shell.» Los descriptores son 0 (entrada estándar), 1 (salida estándar) y 2 (salida de error).

Operador	Efecto (bash(1))
< fichero	Entrada desde el fichero (descriptor 0)
> fichero	Salida al fichero: «If the file does not exist it is created; if it does exist it is truncated to zero size.» (se vacía)
>> fichero	Salida añadida al final: «opens the file ... for appending»
2> fichero	La salida de error al fichero
2>&1	La salida de error, a donde vaya la estándar
&> fichero	Las dos salidas al fichero; «semantically equivalent to >word 2>&1»
&>> fichero	Las dos, añadiendo; equivale a «>>word 2>&1»

El orden importa, y la página lo pone de ejemplo: `ls > dirlist 2>&1` «directs both standard output and standard error to the file dirlist», mientras que `ls 2>&1 > dirlist` «directs only the standard output to file dirlist, because the standard error was directed to the standard output before the standard output was redirected to dirlist».

9.4.8 Tuberías y listas

«A pipeline is a sequence of one or more commands separated by one of the control operators `|` or `|&.`» «The standard output of command1 is connected via a pipe to the standard input of command2.» Así se encadenan filtros: `dpkg -l | grep apache2` (epígrafe 9), `cat /etc/passwd | cut -d : -f 1` (epígrafe 3).

Utilidades que se usan en tubería: `sort` ordena (`-n` numérico, `-r` al revés); `uniq` «Filter adjacent matching lines» (sólo quita repetidas contiguas, por eso suele ir detrás de `sort`) y con `-c` cuenta; `wc -l` cuenta líneas; `cut -d` fija el separador y `-f` los campos; `tr` «translate or delete characters»; `tee` «read from standard input and write to standard output and files» (con `-a`, añade); `xargs` «build and execute command lines from standard input».

Las listas encadenan órdenes con `< ;`, `&`, `&&`, or `||`:

Operador	Qué hace
<code>a ; b</code>	«Commands separated by a ; are executed sequentially»: uno detrás de otro, falle o no
<code>a &</code>	«the shell executes the command in the background in a subshell»: en segundo plano, sin esperar
<code>a && b</code>	«command2 is executed if, and only if, command1 returns an exit status of zero (success)»
<code>a b</code>	«command2 is executed if, and only if, command1 returns a non-zero exit status»

`sudo apt update && sudo apt upgrade` sólo actualiza si la lista de paquetes se descargó bien. El ejemplo es propio.

9.4.9 Scripts

Un script es un fichero de texto con órdenes. «If the program is a file beginning with `#!/`, the remainder of the first line specifies an interpreter for the program.» Por eso la primera línea es `#!/bin/bash`. Para lanzarlo hay que darle permiso de ejecución, como en la documentación de Ubuntu: `chmod u+x backup.sh` y luego `sudo ./backup.sh`.

Las estructuras de control, con su sintaxis de `bash(1)`:

```
if list; then list; [ elif list; then list; ] ... [ else list; ] fi
for name [ [ in word ... ] ; ] do list ; done
while list-1; do list-2; done
case word in [ (| pattern [ | pattern ] ... ) list ;; ] ... esac
```

`if` ejecuta su lista y, «If its exit status is zero, the then list is executed»; `for` da a la variable cada valor de la lista; `while` repite «as long as the last command in the list list-1 returns an exit status of zero» (until, al revés); `case` compara una palabra con patrones.

Ejemplo propio, no ejecutado, que reúne lo anterior:

```
#!/bin/bash
# avisa si el disco raíz pasa del 90 %
uso=$(df --output=pcent / | tail -n 1 | tr -d ' %')
if [ "$uso" -gt 90 ]; then
    echo "Disco al ${uso} %" | tee -a /var/log/aviso-disco.log
fi
```

El script de copia de seguridad de la documentación de Ubuntu (epígrafe 10) usa la misma forma `if [ $month -eq 0 ]; then ... fi`. La opción `--output` de `df` «use the output format defined by FIELD_LIST», y `pcent` es una de sus columnas válidas; `df -h /` da la misma información para leerla a ojo.

9.5 Arranques y paradas

9.5.1 La secuencia de arranque

La página `bootup(7)` la describe por fases:

1. Firmware y gestor de arranque: «**Immediately after power-up, the system firmware will do minimal hardware initialization, and hand control over to a boot loader (e.g. systemd-boot(7) or GRUB[...]) stored on a persistent storage device. This boot loader will then invoke an OS kernel from disk (or the network).**» En equipos con EFI, «**this firmware may also load the kernel directly**».
2. El núcleo y el disco inicial en memoria: el núcleo monta un sistema de ficheros en memoria para encontrar la raíz; «**Nowadays this is implemented as an "initramfs" — a compressed CPIO archive that the kernel extracts into a tmpfs.**» El nombre antiguo, *initrd*, se sigue usando para ambas cosas.
3. El gestor del sistema: «**After the root file system is found and mounted, the initrd hands over control to the host's system manager (such as systemd(1)) stored in the root file system, which is then responsible for probing all remaining hardware, mounting all necessary file systems and spawning all configured services.**» (detecta el resto del soporte físico, monta los sistemas de ficheros y lanza los servicios).

Y la parada, en orden inverso: «**On shutdown, the system manager stops all services, unmounts all non-busy file systems [...]. As a last step, the system is powered down.**»

9.5.2 systemd y las unidades

«**systemd is a system and service manager for Linux operating systems. When run as first process on boot (as PID 1), it acts as init system that brings up and maintains userspace services.**» (es el primer proceso, con PID 1, y levanta y mantiene los servicios). Está instalado «**as the /sbin/init symlink**».

systemd gestiona unidades de varios tipos; los que más salen, en palabras de `systemd(1)`:

Tipo	Para qué
<code>.service</code>	« start and control daemons and the processes they consist of » (los servicios o demonios)
<code>.socket</code>	Conexiones locales o de red, para activar servicios al recibir una
<code>.target</code>	« useful to group units, or provide well-known synchronization points during boot-up » (agrupan unidades: son los «estados» del sistema)
<code>.device</code>	Dispositivos del núcleo
<code>.mount</code>	« control mount points in the file system »
<code>.timer</code>	« useful for triggering activation of other units based on timers » (la alternativa de systemd a <code>cron</code> , epígrafe 6)

9.5.3 Los *targets* y los antiguos niveles de ejecución

Lo que en los sistemas SysV eran niveles de ejecución (*runlevels*) son hoy *targets*. La página `runlevel(8)` lo deja claro: «**"Runlevels" are an obsolete way to start and stop groups of services used in SysV init. systemd provides a compatibility layer that maps runlevels to targets**», y «**the mapping to runlevels is confusing and only approximate**» (porque sólo puede haber un nivel activo y systemd activa varios *targets* a la vez). La tabla de equivalencias de esa misma página:

Nivel	Target	Qué es (<code>systemd.special(7)</code>)
0	<code>poweroff.target</code>	Apagado
1	<code>rescue.target</code>	« administer the system in single-user mode with all file systems mounted but with no services running, except for the most basic » (modo monousuario de rescate)
2, 3, 4	<code>multi-user.target</code>	« setting up a multi-user system (non-graphical) » (multiusuario sin entorno gráfico: lo normal en un servidor)
5	<code>graphical.target</code>	« setting up a graphical login screen. This pulls in multi-user.target. »
6	<code>reboot.target</code>	Reinicio

Más allá de la tabla está `emergency.target`, «**the most minimal version of starting the system in order to acquire an interactive shell; the only processes running are usually just the system manager (PID 1) and the shell process**»; se usa también «**when a file system check on a required file system fails**» (cuando falla la comprobación de un sistema de ficheros necesario, el arranque cae aquí).

El *target* de arranque es `default.target`: «**The default unit systemd starts at bootup. Usually, this should be aliased (symlinked) to multi-user.target or graphical.target.**»

Orden	Qué hace (<code>systemctl(1)</code>)
<code>systemctl get-default</code>	«Return the default target to boot into.»
<code>systemctl set-default multi-user.target</code>	«Set the default target to boot into.» (el servidor arrancará sin entorno gráfico)
<code>systemctl isolate rescue.target</code>	«Start the unit specified on the command line and its dependencies and stop all others»; cambia de <i>target</i> en caliente
<code>systemctl rescue</code>	«Enter rescue mode. This is equivalent to <code>systemctl isolate rescue.target</code> .»
<code>systemctl emergency</code>	«Enter emergency mode.»

9.5.4 Parar y reiniciar

Orden	Qué hace
<code>systemctl poweroff</code>	«Shut down and power-off the system.»
<code>systemctl reboot</code>	«Shut down and reboot the system.»
<code>systemctl halt</code>	«Shut down and halt the system.» (detiene sin apagar la alimentación: lo de «sin apagar» es oficio)
<code>shutdown</code>	«shutdown may be used to halt, power off, or reboot the machine.»

`shutdown` admite hora y mensaje:

- El primer argumento es la hora: «"**hh:mm**" for hour/minutes specifying the time to execute the shutdown at, specified in 24h clock format» o «"**+m**" referring to the specified number of minutes *m* from now. "now" is an alias for "+0"». «If no time argument is specified, "+1" is implied.» (sin hora, al cabo de un minuto).
- Detrás puede ir un mensaje para los usuarios conectados (*wall message*).
- «-P, --poweroff Power the machine off (the default).»; «-r, --reboot Reboot the machine.»; «-H, --halt Halt the machine.»; «-c Cancel a pending shutdown.»
- «5 minutes before the system goes down the /run/nologin file is created to ensure that further logins shall not be allowed» (cinco minutos antes se impiden nuevas entradas).

Ejemplos: `sudo shutdown -r 23:30 "Reinicio por actualización"` reinicia a las 23.30 avisando; `sudo shutdown -h now` apaga ya (-h es, según la página, «The same as --poweroff»); `sudo shutdown -c` lo anula. Los ejemplos son propios, con las opciones citadas.

9.6 Herramientas básicas de administración

El enunciado no lista las herramientas. El tema agrupa aquí las de uso diario: servicios, registro, procesos, tareas programadas, información del sistema y red. Esa selección es oficio; el detalle de cada orden es de su página de manual. Las de discos, paquetes y copias tienen epígrafe propio.

Las tareas de administración, con su equivalente en Windows Server:

Tarea	En Linux	En Windows Server
Usuarios y grupos	Ficheros de sistema y órdenes de alta y baja	Directorio Activo, o cuentas locales
Servicios	<code>systemctl</code>	La consola de servicios
Registro y auditoría	<code>journalctl</code> y los ficheros de registro	El visor de eventos
Programas instalados	El gestor de paquetes de la distribución	Instaladores y el gestor de paquetes del sistema
Tareas programadas	<code>cron</code> y temporizadores del sistema	El programador de tareas

9.6.1 Servicios: systemctl

«`systemctl` may be used to introspect and control the state of the "systemd" system and service manager.» Las órdenes sobre una unidad (si no se pone extensión, `systemctl` añade una, «".service" by default»):

Orden	Qué hace (systemctl(1))
systemctl start ssh	«Start (activate) one or more units»
systemctl stop ssh	«Stop (deactivate) one or more units»
systemctl restart ssh	«Stop and then start one or more units»; si no estaba en marcha, lo arranca
systemctl reload ssh	«Asks all units listed on the command line to reload their configuration»: la del servicio, no el fichero de unidad
systemctl status ssh	«Show runtime status information about the whole system or about one or more units followed by most recent log data from the journal» (estado y últimas líneas del registro)
systemctl enable ssh	Crea los enlaces para que arranque con el sistema; «Note that this does not have the effect of also starting any of the units being enabled»
systemctl enable --now ssh	Habilita y además arranca («--now When used with enable, disable, mask, or reenable, also start/stop [...] the units»)
systemctl disable ssh	Quita esos enlaces; no arrancará con el sistema
systemctl mask ssh	«link these unit files to /dev/null, making it impossible to start them. This is a stronger version of disable»
systemctl is-active ssh / is-enabled ssh	Comprueban si está en marcha o habilitado (código de salida 0 si sí)
systemctl list-units	«List units that systemd currently has in memory»
systemctl --failed	«List units in failed state.»
systemctl daemon-reload	Recarga la configuración de systemd tras editar ficheros de unidad (o <code>fstab</code> , epígrafe 7)

La distinción que más se pregunta: `start` y `stop` actúan ahora; `enable` y `disable`, en el próximo arranque. Lo dice la cita de `enable` del cuadro.

9.6.2 Registro: journalctl, /var/log y dmesg

«journalctl is used to print the log entries stored in the journal by systemd-journald.service». Sin parámetros, «it will show the contents of the journal accessible to the calling user, starting with the oldest entry collected».

Opción	Qué hace
-u ssh	«Show messages for the specified systemd unit»
-f	«continuously print new entries as they are appended to the journal, until Ctrl-C is hit» (seguir en vivo)
-b	«Show messages from a specific boot»; sin argumento, el arranque actual; <code>-b -1</code> , el anterior
-p err	Filtra por prioridad; las de <code>syslog</code> son «"emerg" (0), "alert" (1), "crit" (2), "err" (3), "warning" (4), "notice" (5), "info" (6), "debug" (7)», y con un solo nivel «all messages with this log level or a lower (hence more important) log level are shown»
-n 50	Las últimas entradas («The default value is 10 if no argument is given»)
-r	«the newest entries are displayed first»
--since, --until	Desde o hasta una fecha, «of the format "2012-10-30 18:17:16"»
-k	«Show only kernel messages.»
--disk-usage / --vacuum-size=	Cuánto ocupa el diario / borra los archivados más antiguos hasta bajar de un tamaño

`journalctl -u ssh -b -p err` da los errores de SSH desde el último arranque; el ejemplo combina opciones citadas.

Los ficheros de registro clásicos siguen en `/var/log` («Log files and directories», FHS) y se leen con `less`, `tail -f` o `grep`. Los mensajes del núcleo, además de `journalctl -k`, con `dmesg`: «dmesg is used to examine or control the kernel ring buffer.»

9.6.3 Procesos

- `ps`: «ps displays information about a selection of the active processes. If you want a repetitive update of the selection and the displayed information, use top instead.» Es una instantánea. Para ver todos, «To see every process on the system using standard syntax:» `ps -e` o `ps -ef`; «To see every process on the system using BSD syntax:» `ps ax` o `ps axu` (sin guion). Las tres sintaxis conviven: «Unix options, which may be grouped and must be preceded by a dash.»; «BSD options, which may be grouped and must not be used with a dash.»; «GNU long options, which are preceded by two dashes.»
- `top`: «The top program provides a dynamic real-time view of a running system. It can display system summary information as well as a list of processes or threads currently being managed by the Linux kernel.» Dentro, `k` mata un proceso («Kill a task»), `r` cambia su prioridad («Renice a task»), `q` sale, y las teclas heredadas `M` y `P` ordenan por memoria y por CPU. `htop` es «interactive process viewer», una alternativa más visual que no siempre viene instalada (esto último es oficio).

- **kill**: «The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups. If no signal is specified, the TERM signal is sent.» Y el consejo de su página: TERM «should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion»; KILL «cannot be caught». Números en x86 y ARM (signal(7)): SIGHUP 1, SIGINT 2 («Interrupt from keyboard»; bash(1): «SIGINT (usually generated by ^C)»), SIGKILL 9, SIGTERM 15. kill 1234 pide terminar; kill -9 1234 fuerza.
- **nice**: «Niceness values range from -20 (most favorable to the process) to 19 (least favorable to the process).» Sin -n, suma 10. nice -n 15 tar czf ... lanza una copia con poca prioridad.
- En segundo plano: **orden &** (epígrafe 4). **nohup** «run a command immune to hangups», para que siga al cerrar la sesión.

9.6.4 Tareas programadas: cron

El demonio **cron** lanza órdenes a su hora; cada usuario tiene su tabla, que se gestiona con **crontab** y no editando el fichero: «Each user can have their own crontab, and though these are files in /var/spool/, they are not intended to be edited directly.» (cada usuario tiene la suya; están en /var/spool/, pero no se editan a mano). La página leída es la de la variante *cronie*; los campos de tiempo son los mismos en la de Debian y Ubuntu, como confirma la documentación de Ubuntu citada abajo.

Orden	Qué hace (crontab(1))
crontab -e	«Edits the current crontab using the editor specified by the VISUAL or EDITOR environment variables.» Al salir del editor, queda instalada
crontab -l	«Displays the current crontab on standard output.»
crontab -r	«Removes the current crontab.»
crontab -u usuario ...	«Specifies the name of the user whose crontab is to be modified.»
sudo crontab -e	La de root, según la documentación de Ubuntu: «Using sudo with the crontab -e command edits the root user's crontab.»

Cada línea tiene cinco campos de tiempo y la orden (crontab(5)):

Campo	Valores
minuto	«0-59»
hora	«0-23»
día del mes	«1-31»
mes	«1-12 (or names, see below)»
día de la semana	«0-7 (0 or 7 is Sunday, or use names)»

- «A field may contain an asterisk (*), which always stands for "first-last".» (cualquiera).
- Rangos con guion (8-11), listas con comas (1,15) y pasos con barra: «if specifying a job to be run every two hours, you can use "*/2"».
- Si se restringen a la vez día del mes y día de la semana, basta con que coincida uno: «"30 4 1,15 * 5" would cause a command to be run at 4:30 am on the 1st and 15th of each month, plus every Friday.»
- Abreviaturas: «@reboot : Run once after reboot.», @daily («"0 0 * * *"»), @weekly («"0 0 * * 0"»), @monthly, @yearly, @hourly.

Ejemplos de la propia página:

```
# run five minutes after midnight, every day
5 0 * * * $HOME/bin/daily.job >> $HOME/tmp/out 2>&1
# run at 2:15pm on the first of every month
15 14 1 * * $HOME/bin/monthly
# run at 10 pm on weekdays
0 22 * * 1-5 mail -s "It's 10pm" joe%Joe,%%Where are your kids?%
```

Un aviso de fuente: la documentación de Ubuntu sobre copias pone la línea 0 0 * * * bash /usr/local/bin/backup.sh y dice que se ejecuta «every day at 12:00 pm» [sic]. Según los campos de crontab(5), minuto 0 y hora 0 es la medianoche (las 00.00), no las doce del mediodía. Manda la definición de los campos.

La alternativa de systemd son las unidades .timer (epígrafe 5).

9.6.5 Información del sistema y de la red

Orden	Qué da (resumen de su página de manual)
<code>uname -a</code>	« print system information »: núcleo, nombre del equipo, versión
<code>hostnamectl</code>	« Control the system hostname »
<code>uptime</code>	« The current time, how long the system has been running, how many users are currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes. »
<code>free -h</code>	« the total amount of free and used physical and swap memory in the system, as well as the buffers and caches used by the kernel »
<code>df -h</code> , <code>du -sh</code>	Espacio de los sistemas de ficheros y de un directorio (epígrafe 8)
<code>who</code> , <code>w</code> , <code>last</code>	« show who is logged on »; « Show who is logged on and what they are doing. »; « list logins on the system »
<code>id</code> , <code>whoami</code>	Identidad y grupos; « print effective user name »
<code>sysctl</code>	« configure kernel parameters at runtime »
<code>ip</code>	« show / manipulate routing, network devices, interfaces and tunnels » (<code>ip a</code> para las direcciones; la abreviatura es oficio)
<code>ss</code>	« another utility to investigate sockets »; « It allows showing information similar to netstat. »

9.6.6 Equivalencias con Windows

Lo mínimo que conviene llevar visto, con su equivalencia:

Tarea	En Windows	En Ubuntu
Instalar una aplicación	Paquete <code>.msi</code> o <code>.exe</code>	Gestor de paquetes de la distribución
Elevar privilegios	Control de cuentas de usuario	<code>sudo</code>
Ver conexiones	<code>netstat</code>	<code>ss</code>
Gestionar servicios	Consola de servicios	<code>systemctl</code>
Cifrar el disco	BitLocker	LUKS

La columna de Ubuntu se apoya en lo citado en este tema: `sudo` (epígrafe 3), `ss` (arriba), `systemctl` (arriba), el gestor de paquetes (epígrafe 9) y LUKS (epígrafe 8). La de Windows está desarrollada en el tema 6.

9.7 Sistemas de ficheros

9.7.1 Qué tipos hay

Un sistema de ficheros es la forma de organizar los datos dentro de una partición o un volumen; el mismo disco puede llevar varios. La página de `fstab(5)` enumera los que admite Linux: «**Linux supports many filesystem types: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, proc, iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs, and many more.**»

Agrupados por uso (la agrupación es oficio): de disco local nativos de Linux, `ext4`, `xfs` y `btrfs`; para intercambiar con Windows o en memorias USB, `vfat` y `ntfs`; de ópticos, `iso9660` y `udf`; de red, `nfs` (el de Unix) y `cifs` (el de los recursos compartidos de Windows); virtuales, sin disco detrás, `proc`, `sysfs` y `tmpfs`. A ellos se suma el área de intercambio (*swap*), que no es un sistema de ficheros sino espacio de paginación (*swap* en `fstab`).

`ext4` es el tipo que crea `mke2fs`, la herramienta de la familia `ext2/ext3/ext4` (abajo). Qué tipo propone por defecto el instalador de Ubuntu no se ha comprobado en fuente.

9.7.2 Crear un sistema de ficheros: mkfs

- `mkfs`: «**mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition.**» Pero «**This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.**» (se prefieren las órdenes específicas: `mkfs.ext4`, `mkfs.xfs`, `mkfs.vfat`...).
- `mke2fs`: «**mke2fs is used to create an ext2, ext3, or ext4 file system, usually in a disk partition (or file) named by device.**» «**If mke2fs is run as mkfs.XXX (i.e., mkfs.ext2, mkfs.ext3, or mkfs.ext4) the option -t XXX is implied.**» `-L` pone una etiqueta: «**The maximum length of the volume label is 16 bytes.**»

```
sudo mkfs.ext4 -L datos /dev/sdb1
```

Formatear destruye lo que hubiera en la partición. Esta advertencia es oficio; la de pérdida de datos al particionar está en el epígrafe 1.

9.7.3 Montar y desmontar

La forma estándar de `mount` es «**mount -t type device dir**»: «**This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory dir. The option -t type is optional.**» Y un efecto que se pregunta: «**The previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to the root of the filesystem on device.**» (lo que hubiera en el directorio queda oculto mientras dure el montaje). «**The root permissions are necessary to mount a filesystem by default.**»

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/datos      # monta (el tipo se detecta)
sudo mount -o ro /dev/sdb1 /mnt/datos # sólo lectura
sudo umount /mnt/datos               # desmonta
mount -a                             # monta todo lo de fstab
```

- «**-a, --all Mount all filesystems (of the given types) mentioned in fstab (except for those whose line contains the noauto keyword).**»
- «**-o, --options opts Use the specified mount options. The opts argument is a comma-separated list.**» Algunas: «**ro**» («**Mount the filesystem read-only.**»), «**rw**», «**noexec**» («**Do not permit direct execution of any binaries on the mounted filesystem.**»), «**noauto**» («**Can only be mounted explicitly**»), «**user**» («**Allow an ordinary user to mount the filesystem.**») y «**defaults**»: «**Use the default options: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.**»
- `umount`: «**The umount command detaches the mentioned filesystem(s) from the file hierarchy.**» No siempre se puede: «**a filesystem cannot be unmounted when it is 'busy' - for example, when there are open files on it, or when some process has its working directory there**» (si hay ficheros abiertos o alguien está dentro, da «ocupado»).

9.7.4 /etc/fstab

«**The file fstab contains descriptive information about the filesystems the system can mount. fstab is only read by programs, and not written; it is the duty of the system administrator to properly create and maintain this file.**» Cada línea, seis campos. Ejemplo de la página:

```
LABEL=t-home2 /home ext4 defaults,auto_da_alloc 0 2
```

N.º	Campo	Qué es (fstab(5))
1	<code>fs_spec</code>	« the block special device, remote filesystem or filesystem image for loop device to be mounted or swap file or swap device to be enabled » (qué se monta)
2	<code>fs_file</code>	El punto de montaje (dónde)
3	<code>fs_vfstype</code>	El tipo; « An entry swap denotes a file or partition to be used for swapping »
4	<code>fs_mntops</code>	Las opciones, separadas por comas; « The usual convention is to use at least "defaults" keyword there. »
5	<code>fs_freq</code>	Para <code>dump</code> ; « Defaults to zero (don't dump) if not present. »
6	<code>fs_passno</code>	El orden de comprobación al arrancar: « The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1. Other filesystems should have a fs_passno of 2. » Con 0, no se comprueba

Por qué `UUID` o etiqueta y no `/dev/sdb1`. «**LABEL=<label> or UUID=<uuid> may be given instead of a device name. This is the recommended method, as device names are often a coincidence of hardware detection order, and can change when other disks are added or removed.**» (el nombre `/dev/sdX` depende del orden en que se detectan los discos y puede cambiar si se añade uno; el `UUID` no). El `UUID` de cada sistema de ficheros lo dan `blkid` o `lsblk -f` (epígrafe 8).

Tras editar `fstab`: «**on systemd-based systems, it's recommended to use systemctl daemon-reload after fstab modification**». Probar con `sudo mount -a` antes de reiniciar evita descubrir el error en el arranque (con el riesgo de caer en `emergency.target`, epígrafe 5); este consejo es oficio.

9.7.5 Comprobar y reparar: fsck

«**fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems.**» Admite nombre de dispositivo, punto de montaje, etiqueta o `UUID`. `fsck -A` recorre `fstab` y «**try to check all filesystems in one run**». La regla de oro está en la página de `e2fsck`: «**Note that in general it is not safe to run e2fsck on mounted file systems.**» Se desmonta antes (o se trabaja desde el modo de rescate: esto último es oficio).

9.7.6 Intercambio (swap)

- `mkswap` «**sets up a Linux swap area on a device or in a file**». La página añade que muchos instaladores tratan como intercambio las particiones «**of hex type 82 (LINUX_SWAP)**».
- `swapon` «**is used to specify devices on which paging and swapping are to take place**»; `swapon -a` activa todo lo marcado como `swap` en `fstab` (salvo `noauto`), y `swapoff` lo desactiva.
- `swapon --show` muestra las áreas activas; `free -h` (epígrafe 6) muestra cuánta se usa.

9.8 Gestión de discos

9.8.1 Discos y particiones como ficheros de /dev

Cada disco y cada partición es un fichero especial de bloques en `/dev` (epígrafe 2). Los ejemplos de las páginas de manual usan nombres del tipo `/dev/sdb` para un disco y `/dev/sdb7` o `/dev/sdb2` para sus particiones (las páginas de `mkfs` y `fsck` citan también los antiguos `/dev/hda1` y `/dev/hdc1`). Que la letra cuenta el disco y el número la partición es oficio, deducido de esos ejemplos; los nombres de otros tipos de dispositivo (NVMe, tarjetas) no se han comprobado en fuente.

«Block devices can be divided into one or more logical disks called partitions. This division is recorded in the partition table, usually found in sector 0 of the disk.» (la división en particiones se anota en la tabla de particiones, normalmente en el sector 0). Las dos tablas corrientes son MBR y GPT; que la tabla que `parted` llama *MS-DOS* es la MBR es oficio.

MBR frente a GPT, según `fdisk(8)`:

- GPT: «GPT uses 64-bit logical block addresses, checksums, UUIDs and names for partitions and an unlimited number of partitions (although the number of partitions is usually restricted to 128 in many partitioning tools).» (direcciones de bloque de 64 bits, sumas de comprobación, UUID y nombres de partición; particiones sin límite, aunque muchas herramientas las limitan a 128). Su primer sector guarda un MBR protector: «Note that the first sector is still reserved for a protective MBR in the GPT specification. It prevents MBR-only partitioning tools from mis-recognizing and overwriting GPT disks.» (impide que una herramienta que sólo entiende MBR lo tome por otra cosa y lo sobrescriba).
- MBR (tabla tipo DOS): la tabla en sí «can describe an unlimited number of partitions», pero «In sector 0 there is room for the description of 4 partitions» (las llamadas primarias). Una de ellas puede ser extendida, contenedora de particiones lógicas: «The four primary partitions, present or not, get numbers 1-4. Logical partitions are numbered starting from 5.» Cada partición se anota, entre otras formas, como número absoluto de sectores «(given in 32 bits)», y «with 512-byte sectors this will work up to 2 TB» (con sectores de 512 bytes, hasta 2 TB).
- La recomendación: «GPT is always a better choice than MBR, especially on modern hardware with a UEFI boot loader.»

9.8.2 Ver qué hay

Orden	Qué da
<code>lsblk</code>	«lsblk lists information about all available or the specified block devices.» Por defecto, «in a tree-like format» (el disco y, colgando, sus particiones y volúmenes)
<code>lsblk -f</code>	Sistemas de ficheros: «equivalent to -o NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS»
<code>blkid</code>	Tipo, etiqueta y UUID de cada dispositivo; su propia página recomienda <code>lsblk</code> para consultas, porque «it does not require root permissions to get actual information»
<code>sudo fdisk -l</code>	«List the partition tables for the specified devices and then exit.»
<code>df -h</code>	«df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown.»; <code>-h</code> , «print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)»; <code>-T</code> , el tipo
<code>du -sh /var/log</code>	«Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.»; <code>-s</code> , «display only a total for each argument»

`df` mira el sistema de ficheros entero (cuánto queda libre); `du`, lo que ocupa un directorio concreto (quién se lo come). Es la pareja de diagnóstico cuando se llena un disco; la comparación es oficio.

9.8.3 Particionar: `fdisk` y `parted`

- `fdisk`: «fdisk is a dialog-driven program for creation and manipulation of partition tables. It understands GPT, MBR, Sun, SGI and BSD partition tables.» Es interactivo: se abre con `sudo fdisk /dev/sdb` y los cambios se preparan en memoria y se escriben al final. Su página aconseja: «It is always a good idea to follow fdisk's defaults» (sectores de inicio y fin y tamaños quedan así alineados con el dispositivo).
- `parted`: «parted is a program to manipulate disk partitions. It supports multiple partition table formats, including MS-DOS and GPT. It is useful for creating space for new operating systems, reorganising disk usage, and copying data to new hard disks.»

Que `fdisk` no escribe hasta que se le ordena se apoya en su página, que habla de modificar la tabla en memoria «before you write it to the device»; las letras de sus órdenes interactivas no se han leído en fuente y el tema no las da.

El ciclo completo para añadir un disco de datos, con las órdenes de este epígrafe y del anterior (la secuencia es oficio):

```
lsblk # localizar el disco nuevo (p. ej. /dev/sdb)
sudo fdisk /dev/sdb # crear la partición /dev/sdb1
sudo mkfs.ext4 -L datos /dev/sdb1 # darle sistema de ficheros
sudo mkdir /srv/datos # crear el punto de montaje
sudo blkid /dev/sdb1 # anotar su UUID
# añadir a /etc/fstab: UUID=... /srv/datos ext4 defaults 0 2
sudo systemctl daemon-reload && sudo mount -a
df -h /srv/datos # comprobar
```

9.8.4 LVM: volúmenes lógicos

«The Logical Volume Manager (LVM) provides tools to create virtual block devices from physical devices. Virtual devices may be easier to manage than physical devices, and can have capabilities beyond what the physical devices provide themselves.» Sus tres piezas, en palabras de `lvm(8)`:

Pieza	Qué es
PV (volumen físico)	Cada disco o partición entregado a LVM: «each called a Physical Volume (PV)»
VG (grupo de volúmenes)	«A Volume Group (VG) is a collection of one or more physical devices»
LV (volumen lógico)	«A Logical Volume (LV) is a virtual block device that can be used by the system or applications.» Es lo que se formatea y se monta

Las órdenes, con ejemplos de sus páginas:

```
pvcreeate /dev/sdc4 /dev/sde # inicializa una partición y un disco como PV
vgcreate myvg /dev/sdk1 /dev/sdl1 # crea un VG con dos PV
lvcreate --type raid1 -m1 -L 500m -n mylv vg00 # crea un LV en espejo de 500 MiB
lvextend -L +54 vg01/lvol10 /dev/sdk3 # amplía un LV en 54 MiB
```

- `pvcreeate` «initializes a Physical Volume (PV) on a device so the device is recognized as belonging to LVM», sobre «a whole device or partition».
- `vgcreate` «creates a new VG on block devices»; si no eran PV, los inicializa.
- `lvcreate` «creates a new LV in a VG»; si no hay espacio, «the VG can be extended with other PVs (`vgextend(8)`)».
- `lvextend` «extends the size of an LV»; con «-r|--resizefs Resize underlying filesystem together with the LV» amplía a la vez el sistema de ficheros.

La ventaja que justifica LVM, según la descripción citada, es la gestión: un volumen puede crecer añadiendo discos al grupo sin reparticionar. Esta lectura de la ventaja es oficio.

9.8.5 RAID por software: mdadm

`mdadm` gestiona «MD devices aka Linux Software RAID». «RAID devices are virtual devices created from two or more real block devices. This allows multiple devices (typically disk drives or partitions thereof) to be combined into a single device to hold (for example) a single filesystem. Some RAID levels include redundancy and so can survive some degree of device failure.»

Niveles: «Currently, Linux supports LINEAR md devices, RAID0 (striping), RAID1 (mirroring), RAID4, RAID5, RAID6, RAID10, MULTIPATH, FAULTY, and CONTAINER.» (RAID0 reparte en bandas y no tiene redundancia; RAID1 es espejo; la ausencia de redundancia en RAID0 se deduce de la cita general, que sólo atribuye redundancia a «algunos» niveles, y es oficio). Ejemplo de la página:

```
mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/hd[ac]1
```

«Create /dev/md0 as a RAID1 array consisting of /dev/hda1 and /dev/hdc1.» El estado de los conjuntos se ve en `/proc/mdstat`, que la página cita como fuente de información de `mdadm`.

9.8.6 Cifrado de disco: LUKS

«Cryptsetup is a utility for configuring and managing full-disk encryption on storage devices. It can encrypt block devices (such as hard drives or partitions) and containers (disk images stored as files).» Al desbloquear un volumen, «cryptsetup creates a new device mapping that applications can access like any regular storage device», y el cifrado lo hace el núcleo (*dm-crypt*). Trabaja con volúmenes *plain* y LUKS; de LUKS hay dos versiones y «The default format is LUKS2.»

```
cryptsetup luksFormat /dev/sdb1 # inicializa LUKS y fija la frase de paso
cryptsetup open --type luks /dev/sdb1 seguro # lo abre como /dev/mapper/seguro
```

`luksFormat` «Initializes a LUKS partition and sets the initial passphrase». Que el volumen abierto aparece en `/dev/mapper/<nombre>` es oficio; la página sólo dice que crea un *mapping* con ese nombre.

9.9 Administración del software

9.9.1 Paquetes y repositorios

En Linux el software se instala en paquetes desde repositorios, no con instaladores sueltos. La página de `rpm(8)` da una buena definición de paquete: «**A package consists of an archive of files and meta-data used to install and erase the archive files. The meta-data includes helper scripts, file attributes, and descriptive information about the package.**» (un archivo de ficheros más los metadatos para instalarlos y borrarlos: guiones auxiliares, atributos y descripción). Hay dos familias: `.deb` (Debian, Ubuntu) y `.rpm` (Red Hat, Fedora y derivadas).

Cada familia tiene dos niveles de herramienta: una de bajo nivel, que instala un paquete ya descargado (`dpkg`, `rpm`), y una de alto nivel, que descarga de los repositorios y resuelve dependencias (`apt`, `dnf`). La documentación de Ubuntu lo dice de `dpkg`: «**It can install, remove, and build packages, but unlike other package management systems, it cannot automatically download and install packages – or their dependencies.**»; y «**APT and Aptitude are newer, and layer additional features on top of dpkg.**»

9.9.2 APT (Debian y Ubuntu)

«**The recommended way to install Debian packages ("deb" files) is using the Advanced Packaging Tool (APT), which can be used on the command line using the apt utility.**»

Los repositorios. «**The APT package index is a database of available packages from the repositories defined in the /etc/apt/sources.list.d directory. Ubuntu repositories are defined in the /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources file.**» En versiones anteriores a 24.04 LTS, que no usan por defecto el formato *deb822*, el fichero era `/etc/apt/sources.list`.

Las cuatro categorías. La página del ciclo de versiones dice: «**Ubuntu packages are grouped into four main categories: 'Main' and 'Restricted' (the base system), and 'Universe' and 'Multiverse' (community and extra packages). 'Main' and 'Universe' are open source, while 'Restricted' and 'Multiverse' contain some non-open source software.**»

Categoría	Sistema base o comunidad	Código abierto
Main	Sistema base	Sí
Restricted	Sistema base	Contiene algún software no abierto
Universe	Comunidad y extras	Sí
Multiverse	Comunidad y extras	Contiene algún software no abierto

La guía «Package management» de Ubuntu Server añade que Universe y Multiverse vienen activados: «**By default, the universe and multiverse repositories are enabled.**» (para quitarlos se edita `/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources` y se borran del campo `Components:`, según esa guía). Y la misma guía avisa de que «**packages in Universe and Multiverse are not officially supported and do not receive security patches, except through Ubuntu Pro's Expanded Security Maintenance.**».

Las órdenes de `apt` (página de manual de Ubuntu 26.04):

Orden	Qué hace
<code>sudo apt update</code>	« update is used to download package information from all configured sources » (refresca el índice; no instala nada)
<code>sudo apt upgrade</code>	« install available upgrades of all packages currently installed »; « New packages will be installed if required to satisfy dependencies, but existing packages will never be removed. »
<code>sudo apt full-upgrade</code>	« performs the function of upgrade but will remove currently installed packages if this is needed to upgrade the system as a whole »
<code>sudo apt install nmap</code>	Instala (se pueden poner varios separados por espacios)
<code>sudo apt remove nmap</code>	Desinstala, pero « leaves usually small (modified) user configuration files behind, in case the remove was an accident »
<code>sudo apt purge nmap</code>	Quita también esos restos de configuración; equivale a <code>apt remove --purge</code> , que « will remove the package configuration files as well »
<code>sudo apt autoremove</code>	Quita « packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed »
<code>apt search término</code>	« search for the given regex(7) term(s) in the list of available packages »
<code>apt show paquete</code>	« Show information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size »
<code>apt list --installed</code>	Lista los instalados (<code>--upgradeable</code> , los actualizables)

El orden habitual es `update` y después `upgrade`, como en la documentación de Ubuntu: «**To upgrade your system, first update your package index and then perform the upgrade**».

Dos matices preguntables:

- `apt` frente a `apt-get`: «**While apt is a command-line tool, it is intended to be used interactively, and not to be called from non-interactive scripts. The apt-get command should be used in scripts**». Para lo básico, «**the syntax of the two tools is identical**».
- Actualizaciones automáticas: «**the default for Ubuntu Server is to automatically apply security updates**».

`aptitude` es otra interfaz, de menús en modo texto, sobre el mismo sistema: «**Launching Aptitude with no command-line options will give you a menu-driven, text-based frontend to the APT system.**»

9.9.3 dpkg

Orden	Qué hace
<code>dpkg -l</code>	« To list all packages in the system's package database (both installed and uninstalled) »; se filtra con <code>dpkg -l grep apache2</code>
<code>dpkg -L ufw</code>	Lista los ficheros que instaló el paquete (« List files installed to your system from package-name. »)
<code>dpkg -S /etc/host.conf</code>	Dice de qué paquete viene un fichero (respuesta del ejemplo: <code>base-files</code>)
<code>sudo dpkg -i zip_3.0-4_amd64.deb</code>	Instala un <code>.deb</code> local
<code>sudo dpkg -r zip</code>	Desinstala; « This removes everything except conffiles »
<code>sudo dpkg -P zip</code>	Purga: « This removes everything, including conffiles »

La documentación de Ubuntu desaconseja desinstalar con `dpkg`: «**Uninstalling packages using dpkg, is NOT recommended in most cases. It is better to use a package manager that handles dependencies to ensure that the system is left in a consistent state.**» (los paquetes que dependían del borrado quedan instalados y pueden dejar de funcionar).

9.9.4 La familia RPM: rpm y dnf

- `rpm`: «**rpm is a powerful Package Manager, which can be used to build, install, query, verify, update, and erase individual software packages.**» Opciones: «**-i, --install**» (instalar, uso especial), «**-U, --upgrade** Install or upgrade package(s) to a newer version» (lo normal), «**-e, --erase** Erase installed packages.» y «**-q, --query**».
- `dnf`: la página leída lo presenta así: «**DNF is the next upcoming major version of YUM, a package manager for RPM-based Linux distributions.**» (frase antigua de su propia documentación). Órdenes: `dnf install` («**Makes sure that the given packages and their dependencies are installed on the system.**»), `dnf remove` («**Removes the specified packages from the system along with any packages depending on the packages being removed.**»), `dnf upgrade` («**Updates each package to the latest version that is both available and resolvable.**»), `dnf search`, `dnf info` y `dnf list --installed`.

Tarea	Debian/Ubuntu	Red Hat/Fedora
Refrescar índice	<code>apt update</code>	<code>dnf makecache</code> (o <code>--refresh</code> , «Set metadata as expired before running the command.»)
Instalar del repositorio	<code>apt install</code>	<code>dnf install</code>
Actualizar todo	<code>apt upgrade</code>	<code>dnf upgrade</code>
Desinstalar	<code>apt remove / purge</code>	<code>dnf remove</code>
Instalar un fichero local	<code>dpkg -i fichero.deb</code>	<code>rpm -i</code> o <code>rpm -U fichero.rpm</code>
Listar instalados	<code>dpkg -l</code> , <code>apt list --installed</code>	<code>rpm -qa</code> , <code>dnf list --installed</code>

`rpm -qa`: «List all installed packages, using the default formatting.» *Snap*, *Flatpak* y los paquetes universales no se han estudiado en fuente; el instalador de Ubuntu ofrece *snaps* en una de sus pantallas (epígrafe 1).

9.10 Salvaguarda y restauración

9.10.1 El plan

La documentación de Ubuntu Server parte de esto: «It's important to back up your Ubuntu installation so you can recover quickly if you experience data loss.» Y pide un plan con cuatro respuestas:

1. «What should be backed up» (qué se copia).
2. «How often to back it up» (cada cuánto).
3. «Where backups should be stored» (dónde se guarda).
4. «How to restore your backups» (cómo se recupera).

Sobre el dónde: «It is good practice to store important backup media off-site in case of a disaster.» Si no se pueden sacar los soportes físicamente, «backups can be copied over a WAN link to a server in another location». Y sobre la redundancia: «You can create redundancy by using multiple back-up methods. Redundant data is useful if the primary back-up fails.»

Dos vías, según la misma página: herramientas dedicadas o guiones de shell.

Herramienta	Qué copia	Cómo
Bacula	«Multiple systems over a network»	«Incremental backups»; para empresas o necesidades complejas
rsnapshot	«Single system»	«Periodic "snapshots" of files locally or remotely with SSH»; para usuarios o organizaciones pequeñas

La copia incremental: «Incremental backups only store changes made since the last backup which can significantly decrease storage space needs and backup time.» (sólo guarda lo cambiado desde la última; ahorra espacio y tiempo). Para la configuración, la página propone `etckeeper`, que «stores the contents of /etc in a Version Control System (VCS) repository» (guarda `/etc` en un control de versiones).

9.10.2 tar: archivar y restaurar

`tar` es la herramienta básica: «You can use tar to store files in an archive, to extract them from an archive, and to do other types of archive manipulation.» La documentación de Ubuntu explica que «The tar utility creates one archive file out of many files or directories. tar can also filter the files through compression utilities, thus reducing the size of the archive file.»

Opción	Qué hace (<code>tar(1)</code> y manual GNU)
<code>-c</code> , <code>--create</code>	«Create a new archive.» Los directorios, «recursively»
<code>-x</code> , <code>--extract</code>	«Extract files from an archive.»
<code>-t</code> , <code>--list</code>	«List the contents of an archive.»
<code>-v</code> , <code>--verbose</code>	«Verbosely list files processed.»
<code>-f ARCHIVO</code>	«Use archive file or device ARCHIVE.» (va la última del grupo, porque lleva argumento: esto es oficio)
<code>-z</code> / <code>-j</code> / <code>-J</code>	Comprime con <code>gzip</code> / <code>bzip2</code> / <code>xz</code>
<code>-C DIR</code>	«Change to DIR before performing any operations.» (extraer en otro sitio)
<code>-p</code>	«Set permissions of extracted files to those recorded in the archive (default for superuser).»
<code>-g FICHERO</code>	Copias incrementales (abajo)

Dos reglas del manual GNU que se preguntan:

- «tar will make all file names relative (by removing leading slashes when archiving or restoring files), unless you specify otherwise (using the **--absolute-names option**).» (guarda `etc/hosts`, no `/etc/hosts`; al restaurar, lo deja relativo al directorio en que se esté).
- Al leer, no hace falta decir la compresión: «**Reading compressed archive is even simpler: you don't need to specify any additional options as GNU tar recognizes its format automatically.**»

El ciclo completo, con los ejemplos de la documentación de Ubuntu:

```
tar czf $dest/$archive_file $backup_files      # crear, comprimido con gzip
tar -tzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz        # listar el contenido
tar -xzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz -C /tmp etc/hosts # restaurar un fichero en /tmp
cd / && sudo tar -xzvf /mnt/backup/host-Monday.tgz # restaurar todo
```

- En la creación, «**c: Creates an archive. z: Filter the archive through the gzip utility, compressing the archive. f: Output to an archive file. Otherwise the tar output will be sent to STDOUT.**»
- La restauración parcial «**will extract the /etc/hosts file to /tmp/etc/hosts. tar recreates the directory structure that it contains. Also, notice the leading "/" is left off the path of the file to restore.**»
- La total, desde `/`, «**will overwrite the files currently on the file system**» (sobrescribe lo que haya).

Probar la copia. «**Once an archive has been created, it is important to test the archive. The archive can be tested by listing the files it contains, but the best test is to restore a file from the archive.**» (listarla está bien; restaurar un fichero es la prueba de verdad).

9.10.3 El script de copia de la documentación de Ubuntu

La documentación propone un script que copia varios directorios a un recurso NFS montado, con un fichero por día de la semana (siete días de historia). Su núcleo:

```
#!/bin/bash
backup_files="/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt"
dest="/mnt/backup"
day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)
archive_file="$hostname-$day.tgz"
tar czf $dest/$archive_file $backup_files
ls -lh $dest
```

Se guarda como `backup.sh`, se hace ejecutable (`chmod u+x backup.sh`), se prueba (`sudo ./backup.sh`) y se programa con `sudo crontab -e` (epígrafe 6). La página añade una variante con rotación «**grandparent-parent-child**» (mensual, semanal, diaria): diaria de domingo a viernes, semanal el sábado (cuatro al mes) y mensual el día 1, alternando dos según el mes sea par o impar. Advierte de que `ls -lh` sirve para ver el tamaño, pero «**This check should not replace testing the archive file.**»

9.10.4 Copias incrementales con tar

«GNU tar currently offers two options for handling incremental backups: **--listed-incremental=snapshot-file (-g snapshot-file) and --incremental (-G).**» Con `-g`, un fichero de instantánea recuerda el estado: «**The purpose of this file is to help determine which files have been changed, added or deleted since the last backup, so that the next incremental backup will contain only modified files.**» La primera vez, si el fichero no existe, se crea y la copia es completa («**a level 0 backup**»); las siguientes con el mismo fichero sólo guardan lo cambiado. Ejemplo del manual:

```
tar --create --file=archive.1.tar --listed-incremental=/var/log/usr.snar /usr
```

9.10.5 rsync: copiar y sincronizar

«Rsync is a fast and extraordinarily versatile file copying tool. It can copy locally, to/from another host over any remote shell, or to/from a remote rsync daemon.» «**It is famous for its delta-transfer algorithm, which reduces the amount of data sent over the network by sending only the differences between the source files and the existing files in the destination. Rsync is widely used for backups and mirroring.**»

- `-a`, modo archivo: «**This is equivalent to -rlptgoD. It is a quick way of saying you want recursion and want to preserve almost everything.**» No incluye ACL (`-A`), atributos extendidos (`-X`) ni enlaces duros (`-H`).
- `rsync -avz foo:src/bar /data/tmp` copia del equipo `foo` en modo archivo, con compresión: «**symbolic links, devices, attributes, permissions, ownerships, etc. are preserved in the transfer.**»

- La barra final del origen cambia el resultado: «**A trailing slash on the source changes this behavior to avoid creating an additional directory level at the destination. You can think of a trailing / on a source as meaning "copy the contents of this directory" as opposed to "copy the directory by name"**». `rsync -av /src/foo /dest` y `rsync -av /src/foo/ /dest/foo` hacen lo mismo.
- `--delete` «**tells rsync to delete extraneous files from the receiving side (ones that aren't on the sending side)**»: deja el destino como espejo exacto. Conviene probar antes con `-n` («**perform a trial run with no changes made**»); el consejo es oficio.

9.10.6 dd: copia en bruto

`dd` «**Copy a file, converting and formatting according to the operands**»: `if=` («**read from FILE instead of standard input**»), `of=` («**write to FILE instead of standard output**»), `bs=` (tamaño de bloque, «**default: 512**»), `count=` («**copy only N input blocks**») y `status=` (nivel de información). Como `/dev/sda` es un fichero, `dd` puede copiar un disco entero a una imagen o a otro disco:

```
sudo dd if=/dev/sda of=/mnt/backup/disco.img bs=4M status=progress
```

El ejemplo es propio, con los operandos citados; `status=progress` «**shows periodic transfer statistics**». `dd` copia sin preguntar, y un `of=` equivocado borra el disco de destino: esta advertencia es oficio.

9.10.7 Qué copiar y qué no

Los directorios del script de Ubuntu (`/home`, `/etc`, `/root`, `/boot`, `/opt`, `/var/spool/mail`) son los de datos y configuración. `/proc`, `/sys` y `/tmp` no se copian: los dos primeros son virtuales (epígrafe 2) y el tercero puede borrarse sin aviso, incluso al arrancar. Esta deducción es oficio, apoyada en las definiciones de la FHS y de `hier(7)`.

9.11 Filtros: grep

Un filtro lee texto (de ficheros o de la entrada estándar), lo transforma y lo escribe en la salida estándar, de modo que se puede encadenar en tuberías (epígrafe 4). `grep`, `sed` y `awk` son los tres que nombra el enunciado. Esta definición de filtro es oficio; la de cada herramienta, de su manual.

9.11.1 Qué hace

«**Given one or more patterns, grep searches input files for matches to the patterns. When it finds a match in a line, it copies the line to standard output (by default), or produces whatever other sort of output you have requested with options.**» (busca el patrón y copia en la salida las líneas que lo contienen.) Forma: `grep [opciones] patrón [ficheros]`; sin fichero, lee la entrada estándar.

9.11.2 Opciones

Opción	Líteral del manual GNU	Ejemplo
<code>-i</code>	« Ignore case distinctions in patterns and input data »	<code>grep -i error syslog</code>
<code>-v</code>	« Invert the sense of matching, to select non-matching lines. »	<code>grep -v '^#' fichero.conf</code> (quita los comentarios)
<code>-w</code>	« Select only those lines containing matches that form whole words. »	<code>grep -w 'hello' test*.log</code> no encuentra <i>Othello</i>
<code>-c</code>	« Suppress normal output; instead print a count of matching lines for each input file. »	<code>grep -c sshd auth.log</code>
<code>-l</code>	« Suppress normal output; instead print the name of each input file from which output would normally have been printed. »	<code>grep -l 'main' test-*.c</code>
<code>-n</code>	« Prefix each line of output with the 1-based line number within its input file. »	
<code>-r</code>	« For each directory operand, read and process all files in that directory, recursively. »	<code>grep -r 'hello' /home/gigi</code>
<code>-E</code>	« Interpret patterns as extended regular expressions (EREs). »	<code>grep -E 'error fail'</code>
<code>-F</code>	« Interpret patterns as fixed strings, not regular expressions. »	<code>grep -F '1.2.3.4'</code> (el punto, literal)
<code>-o</code>	« Print only the matched non-empty parts of matching lines »	

Los ejemplos con *hello*, *Othello*, `main` y `/home/gigi` son del manual; los demás, propios.

El estado de salida permite usar `grep` en condiciones: «**Normally the exit status is 0 if a line is selected, 1 if no lines were selected, and 2 if an error occurred.**» `grep -q usuario /etc/passwd && echo` existe es un ejemplo propio de ese uso (la opción `-q` aparece citada junto al estado de salida).

9.11.3 Expresiones regulares

El patrón de `grep` es una expresión regular, que no es lo mismo que un comodín del shell: el manual lo avisa, «**the regular expression syntax used in the pattern differs from the globbing syntax that the shell uses to match file names**». En un comodín, `*` es «cualquier cosa»; en una expresión regular, «lo anterior, cero o más veces».

Elemento	Significado (manual de GNU grep)
.	«The period '.' matches any single character.»
*	«The preceding item is matched zero or more times.»
+	«The preceding item is matched one or more times.» (ERE)
?	«The preceding item is optional and is matched at most once.» (ERE)
{n}, {n,m}, {n,m}	Exactamente <i>n</i> ; <i>n</i> o más; entre <i>n</i> y <i>m</i> veces
^ y \$	«The caret '^' and the dollar sign '\$' are special characters that respectively match the empty string at the beginning and end of a line.» (anclas de principio y fin de línea)
[...]	Uno cualquiera de los caracteres; con ^ delante, cualquiera que no esté

Básicas frente a extendidas. Sin `-E`, `grep` usa expresiones básicas, en las que «**The characters '?', '+', '{', '|', '(', and ')' lose their special meaning; instead use the backslashed versions**» (`\?`, `\+`, `\{`, `\|`, `\(`, `\)`). Con `-E`, valen sin barra. Por eso, en GNU `grep`, `grep 'a|b'` y `grep -E 'a|b'` buscan lo mismo; el manual avisa de que una expresión básica con `\?`, `\+` o `\|` es de las que «**portable scripts should avoid**» (no es portable a otras implementaciones).

El ejemplo de la documentación de Ubuntu para listar los usuarios corrientes lo junta todo: `cat /etc/passwd | cut -d : -f 1,3 | grep -E ':[0-9]{4,}'`, donde «**The regular expression :[0-9]{4,} means all digits, repeated 4 times or more**» (UID de cuatro cifras o más).

9.12 Editor de flujo: sed

9.12.1 Qué es

«**sed is a stream editor. A stream editor is used to perform basic text transformations on an input stream (a file or input from a pipeline).**» «**sed works by making only one pass over the input(s), and is consequently more efficient. But it is sed's ability to filter text in a pipeline which particularly distinguishes it from other types of editors.**» (edita sin abrir el fichero en un editor, en una sola pasada, y sobre todo sirve de filtro en tuberías.)

Cómo trabaja: «**sed operates by performing the following cycle on each line of input: first, sed reads one line from the input stream, removes any trailing newline, and places it in the pattern space. Then commands are executed**»; al final del guion, «**unless the -n option is in use, the contents of pattern space are printed out to the output stream**». Es decir: lee una línea, le aplica las órdenes, la imprime y pasa a la siguiente.

9.12.2 Sustituir: s

«**The s command (as in substitute) is probably the most important in sed and has a lot of different options. The syntax of the s command is 's/regexp/replacement/flags'.**» «**the s command attempts to match the pattern space against the supplied regular expression regexp; if the match is successful, then that portion of the pattern space which was matched is replaced with replacement.**»

Indicador	Qué hace
(ninguno)	«Without the 'g' (global) modifier, sed affects only the first instance per line.»
g	«Apply the replacement to all matches to the regexp, not just the first.»
un número <i>N</i>	«Only replace the numberth match of the regexp.»
I	«makes sed match regexp in a case-insensitive manner» (extensión GNU)

En la sustitución, `&` es todo lo encontrado y `\1... \9` lo que estaba entre el paréntesis `\( ... \)` correspondiente, según el manual.

9.12.3 Direcciones: a qué líneas

«**Addresses determine on which line(s) the sed command will be executed.**» Ejemplos del manual:

```
sed '144s/hello/world/' input.txt > output.txt # sólo en la línea 144
sed '/apple/s/hello/world/' input.txt > output.txt # sólo en las líneas con «apple»
```

```
sed '4,17s/hello/world/' input.txt > output.txt    # de la 4 a la 17
sed '/apple/!s/hello/world/' input.txt > output.txt # en las que NO tienen «apple»
```

\$ es la última línea («This address matches the last line of the last file of input»). El ! niega la dirección.

9.12.4 Otras órdenes y opciones

Elemento	Qué hace
d	«Delete the pattern space; immediately start next cycle.» <code>seq 3 sed 2d</code> imprime 1 y 3
p	«Print out the pattern space (to the standard output). This command is usually only used in conjunction with the -n command-line option.»
-n	Desactiva la impresión automática: «These options disable this automatic printing». <code>sed -n '45p' file.txt</code> imprime sólo la línea 45
-e	Añade una orden al guion; se pueden poner varias
-f	Lee las órdenes de un fichero (<code>sed -f myscript.sed input.txt</code>)
-i[SUFIXO]	«This option specifies that files are to be edited in-place.» Con sufixo, guarda una copia del original: <code>sed -i.bak ...</code>
-E	«Use extended regular expressions rather than basic regular expressions.»
y/abc/xyz/	«Transliterate any characters in the pattern space which match any of the source-chars with the corresponding character in dest-chars.»

Sin `-i`, `sed` no toca el fichero: «sed writes output to standard output. Use -i to edit files in-place instead of printing to standard output.» `sed 's/hello/world/g' input.txt > output.txt` deja `input.txt` intacto; `sed -i 's/hello/world/' file.txt` «modifies file.txt and does not produce any output».

Ejemplo propio de administración: `sed -i.bak 's/^PermitRootLogin yes/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config` cambia una directiva de configuración y guarda el original con `.bak`. El nombre de la directiva de SSH no se ha comprobado en fuente; el ejemplo vale por la sintaxis.

9.13 Lenguaje awk

9.13.1 Qué es

«The basic function of awk is to search files for lines (or other units of text) that contain certain patterns. When a line matches one of the patterns, awk performs specified actions on that line.» «awk programs are data driven (i.e., you describe the data you want to work with and then what to do when you find it).» Un programa es una serie de reglas `patrón { acción }`:

```
pattern { action }
pattern { action }
```

Se ejecuta así: «awk 'program' input-file1 input-file2 ...», o con el programa en un fichero: «awk -f program-file input-file1 input-file2 ...». En Ubuntu y Debian la orden `awk` puede ser `gawk` (GNU) u otra implementación; el manual citado es el de `gawk`, y cuál se instala por defecto no se ha comprobado en fuente.

9.13.2 Campos y registros

«By default, fields are separated by whitespace, like words in a line.» «\$1 refers to the first field, \$2 to the second, and so on.» «The use of \$0, which looks like a reference to the "zeroth" field, is a special case: it represents the whole input record.» Y «the last field in a record can be represented by \$NF».

Variable	Qué es
NF	«The number of fields in the current input record.»
NR	«The number of input records awk has processed since the beginning of the program's execution» (el número de línea, en la práctica)
FS	«The input field separator»; se fija con <code>-F</code>
OFS	«The output field separator»; su valor por defecto es «a string consisting of a single space»

Separator. «FS can be set on the command line. Use the -F option to do so.» `awk -F, 'program' input-files` usa la coma; «the option uses an uppercase 'F' instead of a lowercase 'f'. The latter option (-f) specifies a file containing an awk program.» Ejemplo del manual sobre el fichero de usuarios: `awk -F: '$5 == ""' /etc/passwd` imprime «the entries for users whose full name is not indicated» (las cuentas con el campo GECOS vacío).

9.13.3 Patrones y acciones

- Una expresión regular entre barras es un patrón: «**A regular expression can be used as a pattern by enclosing it in slashes.**» `awk '/li/ { print $2 }'` `mail-list` imprime el segundo campo de las líneas que contienen `li`.
- Comparar un campo: `~` y `!~`. `awk '$1 ~ /J/' inventory-shipped` selecciona las líneas cuyo primer campo contiene una `J`.
- Sin patrón o sin acción, según `gawk(1)`: «**If the pattern is missing, the action executes for every single record of input. A missing action is equivalent to { print } which prints the entire record.**» El ejemplo anterior, sin acción, saca la línea entera.
- `BEGIN` y `END`: «**A BEGIN rule is executed once only, before the first input record is read. Likewise, an END rule is executed once only, after all the input is read.**»

9.13.4 print y printf

`print` con comas separa los campos con el separador de salida; sin comas, los pega. El manual lo muestra: `awk '{ print $1, $2 }'` `inventory-shipped` da `Jan 13`, y `awk '{ print $1 $2 }'` da `Jan13`, porque «**juxtaposing two string expressions in awk means to concatenate them**». `printf` da formato: `awk '{ printf "%-10s %s\n", $1, $2 }'` `mail-list` «**prints the names of the people (\$1) in the file mail-list as a string of 10 characters that are left-justified**».

9.13.5 Ejemplos de administración

Ejemplos propios, no ejecutados, con los elementos citados:

```
awk -F: '$3 >= 1000 { print $1 }' /etc/passwd      # usuarios corrientes (UID ≥ 1000)
df -h | awk 'NR > 1 { print $5, $6 }'           # uso y punto de montaje, sin cabecera
awk '{ n++ } END { print n }' fichero            # cuenta líneas, como wc -l
ps aux | awk '{ s += $4 } END { print s }'       # suma la columna 4 de ps aux (%MEM)
```

El ejemplo del manual con `BEGIN` y `END` cuenta las líneas que contienen `li`:

```
awk 'BEGIN { print "Analysis of \"li\" " }
     /li/ { ++n }
     END { print "\"li\" appears in", n, "records." }' mail-list
```

«**There is no need to use the BEGIN rule to initialize the counter n to zero, as awk does this automatically**» (las variables empiezan a cero).

La columna 4 sale de `ps(1)`: la opción `u` es «**Display user-oriented format. (-o user,pid,pcpu,pmem,vsz,rss,tt,stat,start_time,bsdtime,args)**», y la cuarta columna, `pmem`, tiene por cabecera `%MEM`: «**pmem %MEM see %mem.**», que es el «**ratio of the process's resident set size to the physical memory on the machine, expressed as a percentage**» (memoria residente del proceso entre la memoria física, en porcentaje).

9.13.6 Cuál usar

`grep` selecciona líneas; `sed` las transforma (sobre todo, sustituye); `awk` trabaja por campos y calcula. Las tres se combinan en tubería. El reparto es oficio, coherente con las definiciones citadas.

9.14 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los conceptos generales de sistema operativo (núcleo, procesos, planificación, concurrencia): tema 5. Windows 11, PowerShell y Windows Server: temas 6, 7 y 8. La virtualización: tema 10. Las redes (direcciones IP, protocolos): tema 13. La seguridad del puesto: tema 14.
- Las versiones vigentes de Red Hat Enterprise Linux, Fedora y derivadas: no se han consultado.
- La fusión de `/bin` y `/sbin` en `/usr` que hacen algunas distribuciones, y si hay una versión de la FHS posterior a la 3.0: no se han comprobado en fuente.
- Los nombres de dispositivo de discos NVMe y tarjetas, y las órdenes interactivas de `fdisk`: no se han leído en fuente. El límite de tamaño de GPT tampoco: `fdisk(8)` sólo da sus direcciones de 64 bits.
- El sistema de ficheros que propone por defecto el instalador de Ubuntu, y la implementación de `awk` instalada por defecto en Ubuntu y Debian: no comprobados.
- `groupdel`, `chage` en su página de manual, `newgrp`, `visudo` y el formato de `/etc/sudoers`: no se han leído en detalle; el tema da sólo lo que cita la documentación de Ubuntu.
- `Snap`, `Flatpak` y otros formatos de paquete universales; `cpio`, `Déjà Dup` y la configuración de Bacula y `rsnapshot`: fuera de las fuentes leídas.
- El editor de texto de consola (`nano`, `vi`): el enunciado no lo nombra y no se ha estudiado.
- Qué distribución, versión o herramientas de copia se usan en los equipos de la RTVA y de CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

9.15 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 05-10-2026. Las páginas de manual son las del proyecto *Linux man-pages* servidas en man7.org (cada una en la versión del paquete que la mantiene: *coreutils*, *util-linux*, *shadow*, *systemd*, *procps*, *e2fsprogs*, *LVM2*, *mdadm*, *cryptsetup*, *dpkg*, *rpm*, *dnf*, *tar*, *rsync*, *Bash*, *sudo*, *cronie*), salvo *apt(8)*, leída en manpages.ubuntu.com en su versión de Ubuntu 26.04 (*resolute*). Están en inglés: la traducción entre paréntesis es del tema.

Fuente	Qué sostiene
Ubuntu, «Ubuntu release cycle» (ubuntu.com/about/release-cycle)	Cadencia semestral, numeración, LTS cada dos años con cinco años de mantenimiento, intermedias de nueve meses, 26.04 y 24.04 LTS, <i>Main</i> en el mantenimiento estándar, ESM, <i>Legacy add-on</i> , Ubuntu Pro (15 años, gratis para uso personal en cinco equipos), las cuatro categorías de paquetes
Debian, «Debian Releases» (debian.org/releases)	Debian 13 <i>trixie</i> estable, revisión 13.7 de 12-09-2026, <i>bookworm oldstable</i>
Ubuntu Server documentation, «Basic installation» (tutorial)	Arquitecturas, requisitos, copia previa, ISO, USB, teclas de arranque, pasos del instalador
Ubuntu Server documentation, «User management»	Cuentas locales y NSS, root deshabilitado, sudo y sudo-rs, grupo sudo, tipos de UID, <i>nobody</i> , <i>adduser</i> / <i>deluser</i> / <i>addgroup</i> , bloqueo, permisos de los directorios personales, <i>/etc/skel</i> , <i>DIR_MODE</i> , longitud mínima de contraseña, <i>chage</i>
Ubuntu Server documentation, «Package management»	APT, índice y <i>ubuntu.sources</i> , <i>apt update/install/remove/upgrade</i> , <i>--purge</i> , <i>apt</i> frente a <i>apt-get</i> , Aptitude, <i>dpkg -l/-L/-S/-i/-r</i> , aviso sobre <i>dpkg -r</i> , actualizaciones automáticas, Universe y Multiverse (sin soporte oficial; activados por defecto)
Ubuntu Server documentation, «Backups and version control» y «How to back up using shell scripts»	Plan de copias, copia fuera de las instalaciones, Bacula, <i>rsnapshot</i> , incrementales, <i>etckeeper</i> , script con <i>tar</i> , campos de <i>crontab</i> , prueba y restauración, rotación abuelo-padre-hijo; la errata de las «12:00 pm»
<i>Filesystem Hierarchy Standard</i> 3.0, Linux Foundation (refspecs.linuxfoundation.org/FHS_3.0)	Objeto de la norma y rótulos de cada directorio
<i>hier(7)</i>	Descripciones de <i>/</i> , <i>/bin</i> , <i>/boot</i> , <i>/dev</i> , <i>/etc</i> , <i>/proc</i> , <i>/sbin</i> , <i>/tmp</i> , <i>/usr</i> , <i>/usr/bin</i> , <i>/usr/local</i> , subdirectorios de <i>/var/spool</i>
GNU Coreutils manual, «What information is listed», «Structure of File Mode Bits», «The Umask and Protection» (gnu.org , versión 9.12)	Campos de <i>ls -l</i> , letras de tipo de fichero, <i>s/S/t/T</i> , significado de <i>r</i> , <i>w</i> , <i>x</i> en directorios, <i>setuid</i> , <i>setgid</i>
<i>chmod(1)</i> , <i>chown(1)</i> , <i>chgrp(1)</i> , <i>umask(2)</i> , <i>getfacl(1)</i> , <i>setfacl(1)</i> , <i>ln(1)</i> , <i>ls(1)</i>	Permisos simbólicos y octales, <i>sticky bit</i> , dueño y grupo, máscara 022, ACL y sus ejemplos, enlaces
<i>passwd(5)</i> , <i>shadow(5)</i> , <i>group(5)</i> , <i>useradd(8)</i> , <i>usermod(8)</i> , <i>userdel(8)</i> , <i>groupadd(8)</i> , <i>gpasswd(1)</i> , <i>passwd(1)</i> , <i>id(1)</i> , <i>su(1)</i> , <i>sudo(8)</i>	Ficheros de cuentas y sus campos, órdenes de usuarios y grupos y sus opciones
<i>bash(1)</i>	Definición, POSIX, órdenes internas <i>cd</i> , <i>export</i> , <i>umask</i> , <i>alias</i> , virgüllla, comodines, comillas, variables y parámetros especiales, estado de salida, sustitución de órdenes, redirección, tuberías, listas, <i>#!</i> , <i>if</i> , <i>for</i> , <i>while</i> , <i>case</i> , SIGINT y ^C
<i>pwd(1)</i> , <i>cp(1)</i> , <i>mv(1)</i> , <i>rm(1)</i> , <i>mkdir(1)</i> , <i>cat(1)</i> , <i>less(1)</i> , <i>head(1)</i> , <i>tail(1)</i> , <i>find(1)</i> , <i>sort(1)</i> , <i>uniq(1)</i> , <i>wc(1)</i> , <i>cut(1)</i> , <i>tr(1)</i> , <i>tee(1)</i> , <i>xargs(1)</i> , <i>man(1)</i>	Órdenes de ficheros y de texto, secciones del manual
<i>bootup(7)</i> , <i>systemd(1)</i> , <i>systemd.special(7)</i> , <i>runlevel(8)</i> , <i>systemctl(1)</i> , <i>shutdown(8)</i>	Secuencia de arranque y parada, PID 1, tipos de unidad, <i>targets</i> , equivalencia con niveles, órdenes de <i>systemctl</i> , <i>shutdown</i>
<i>journalctl(1)</i> , <i>dmesg(1)</i> , <i>ps(1)</i> , <i>top(1)</i> , <i>htop(1)</i> , <i>kill(1)</i> , <i>signal(7)</i> , <i>nice(1)</i> , <i>nohup(1)</i> , <i>crontab(1)</i> , <i>crontab(5)</i> , <i>uname(1)</i> , <i>hostnamectl(1)</i> , <i>uptime(1)</i> , <i>free(1)</i> , <i>who(1)</i> , <i>w(1)</i> , <i>last(1)</i> , <i>whoami(1)</i> , <i>sysctl(8)</i> , <i>ip(8)</i> , <i>ss(8)</i>	Herramientas de administración del epígrafe 6; formato <i>u</i> y columna <i>%MEM</i> de <i>ps</i> (epígrafe 13)
<i>fstab(5)</i> , <i>mount(8)</i> , <i>umount(8)</i> , <i>mkfs(8)</i> , <i>mke2fs(8)</i> , <i>fsck(8)</i> , <i>e2fsck(8)</i> , <i>mkswap(8)</i> , <i>swapon(8)</i>	Sistemas de ficheros, montaje, <i>fstab</i> , comprobación, intercambio
<i>fdisk(8)</i> , <i>parted(8)</i> , <i>lsblk(8)</i> , <i>blkid(8)</i> , <i>df(1)</i> , <i>du(1)</i> , <i>lvm(8)</i> , <i>pvcreate(8)</i> , <i>vgcreate(8)</i> , <i>lvcreate(8)</i> , <i>lvextend(8)</i> , <i>mdadm(8)</i> , <i>cryptsetup(8)</i>	Gestión de discos, MBR frente a GPT, LVM, RAID, LUKS
<i>apt(8)</i> (Ubuntu 26.04), <i>dpkg(1)</i> , <i>rpm(8)</i> , <i>dnf(8)</i>	Órdenes de paquetes
GNU tar manual 1.35.90 (secciones «General Synopsis», «Creating and Reading Compressed Archives», «Using tar to Perform Incremental Dumps») y <i>tar(1)</i>	Operaciones y opciones, nombres relativos, compresión, incrementales
<i>rsync(1)</i> , <i>dd(1)</i>	Copia y sincronización, copia en bruto
GNU grep manual (gnu.org/software/grep/manual)	Definición, opciones, estado de salida, expresiones regulares, BRE frente a ERE, ejemplos
GNU sed manual (gnu.org/software/sed/manual)	Definición, ciclo, <i>s</i> y sus indicadores, direcciones, <i>d</i> , <i>p</i> , <i>y</i> , opciones <i>-n</i> , <i>-e</i> , <i>-f</i> , <i>-i</i> , <i>-E</i>
<i>The GNU Awk User's Guide</i> (gnu.org/software/gawk/manual), secciones 1, 1.1, 3.1, 4.2, 4.5.5, 5.2, 5.5.4, 7.1.4.1, 7.5.1, 7.5.2, y <i>gawk(1)</i>	Definición, reglas, campos, <i>NF</i> , <i>NR</i> , <i>FS</i> , <i>OFS</i> , <i>-F</i> , <i>-f</i> , patrones, <i>BEGIN/END</i> , <i>print</i> , <i>printf</i>

Las tablas de órdenes por familias (epígrafe 4), de permisos básicos frente a extendidos (epígrafe 2) y de tareas de administración y equivalencias con Windows (epígrafe 6) son oficio; cada orden de Linux que nombran está contrastada con su página de manual en el epígrafe correspondiente, y la columna de Windows está desarrollada en los temas 6 y 8.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara en el texto: que una distribución es núcleo más herramientas; la síntesis de la instalación; que una ruta relativa parte del directorio actual; los cuadros de parejas de directorios; que un disco es dispositivo de bloques y un terminal de caracteres; que `usermod -G` sin `-a` sustituye los grupos; que `su` pide la contraseña del destino; que una asignación de variable no lleva espacios; que el directorio actual no suele estar en `PATH`; que `halt` no apaga la alimentación; la agrupación de los tipos de sistema de ficheros por uso; la advertencia de que formatear y `dd` destruyen datos; reparar desde el modo de rescate; que la tabla *MS-DOS* de `parted` es la MBR; que `-f` de `tar` va la última del grupo; probar `fstab` con `mount -a`; el reparto entre `df` y `du`; la secuencia para añadir un disco; la lectura de la ventaja de LVM; la falta de redundancia de RAID0; `/dev/mapper`; la definición de filtro; el reparto entre `grep`, `sed` y `awk`; los ejemplos propios señalados como tales (no ejecutados) y la selección de herramientas del epígrafe 6.

Esquema de repaso · tema 9

Siglas: LTS, ESM, FHS, UID, GID, ACL, PID, UEFI, GRUB, MBR, GPT, UUID, LVM (PV, VG, LV), RAID, LUKS, APT, RPM, DNF, NFS, WAN, BRE, ERE.

Esqueleto para repasar, no resumen: cada línea lleva su fuente; el detalle está en el tema.

1. Instalación

- Ubuntu release cycle: versión cada 6 meses, numerada año.mes (26.04, abril 2026); LTS cada 2 años, 5 años de seguridad estándar (*Main*), para producción; intermedia 9 meses; en curso 26.04 LTS, 24.04 LTS aún mantenida.
- Ubuntu Pro: ESM 10 años (*Main*, *Universe*); *Legacy add-on* +5 = 15; gratis personal, 5 equipos.
- Debian: estable 13 *trixie*, revisión 13.7 (12-09-2026); *bookworm* oldstable. Versiones RPM: no consultadas.
- Tutorial Ubuntu Server: amd64, arm64, ppc64el, s390x; RAM 2 GB, disco 5 GB; copia previa; ISO de releases.ubuntu.com con instalador; USB de arranque; menú firmware: Escape, F2, F10 o F12.
- Pasos: idioma; actualizar instalador; teclado; red (DHCP, sigue sin red); sin proxy; «use an entire disk»; usuario, hostname, contraseña; SSH y snap; reiniciar. Usuario = grupo `sudo`.

2. Estructura y sistema de archivos

- mount(8): un solo árbol con raíz `/`; sin letras de unidad.
- FHS 3.0 (2015): `/bin` órdenes esenciales de todos; `/sbin` de sistema; `/boot` gestor de arranque; `/dev` dispositivos; `/etc` configuración del equipo; `/home` personales; `/root` del superusuario; `/lib` bibliotecas; `/media` extraíbles; `/mnt` montaje temporal; `/opt` aplicaciones añadidas; `/proc`, `/sys` virtuales; `/run`; `/srv`; `/tmp` borrrable sin aviso; `/usr` sólo lectura (`/usr/bin`, `/usr/sbin`, `/usr/local`); `/var` variable; `/var/log`; `/var/spool` (cron, lpd, mail); `/var/tmp` sobrevive al reinicio.
- coreutils, `ls -l`: `-` normal, `d`, `l` simbólico, `b` bloques, `c` caracteres, `p` FIFO, `s` socket. `ln` duro por defecto (destino existente), `-s` simbólico.
- chmod(1): `u g o a`; `r w x`; `+` `-` `=`; octal `r4 w2 x1`, hasta 4 dígitos (primero: `setuid 4`, `setgid 2`, `sticky 1`). 755 `rwrx-xr-x`; 750 `rwrx-x---`; 644 `rw-r--r--`; 600 `rw-----`.
- Directorio: `r` lista, `w` crea y borra, `x` accede. `setuid`: identidad del dueño; `setgid` en directorio: hereda grupo; `sticky`: sólo dueño borra o renombra (`/tmp`). En `ls`: `s/S`, `t/T`.
- `chown ana:prensa f` (sin espacios); `chgrp grupo.umask(2)`: bits apagados; 022; 0666 & ~022 = 0644.
- ACL: `getfacl ve`, `setfacl pone (-m u:lisa:r f, -x g:staff f, --set-file=-)`. Básicos: `ls -l/chmod`.

3. Usuarios y grupos

- Ubuntu «User management»: locales en `/etc/passwd` y `/etc/group`.
- passwd(5), 7 campos: name:password:UID:GID:GECOS:directory:shell; `x` = clave en shadow; lo lee todo el mundo, escribe el superusuario; root UID 0; shell vacío = `/bin/sh`.
- shadow(5), 9 campos: nombre, clave, último cambio (días desde 1970-01-01 UTC; 0 = cambiar al entrar), mínima, máxima, aviso, inactividad, caducidad, reservado; `!` = bloqueada.
- group(5): `group_name:password:GID:user_list`; claves en `/etc/gshadow`. `id`: UID y GID.
- UID: 0-99 sistema; 100-999 dinámicos; 1000-59999 corrientes; `nobody` 65534.
- Root sin contraseña válida; `sudo` con clave propia y rastro; primer usuario en grupo `sudo` (`/etc/sudoers`); `sudo passwd` habilita root, `-l root` bloquea; `sudo-rs` desde 25.10 (clásico `sudo.ws`); `sudo -l, -u, -i`.
- `adduser/useradd -m -s`; `deluser/userdel -r` (home y spool de correo); `addgroup/groupadd`; `adduser n g/usermod -aG/gpasswd -a`; `passwd -l/-u/usermod -L/-U`; `chage -l`. `-G` sin `-a` sustituye (oficio); `-g` primario; `-u` único salvo `-o`; `usermod -l` no renombra home, `-d -m` lo mueve, `-e` caducidad; `passwd -e` caduca ya, `-S` estado; `groupadd -g, -r`.
- `/etc/skel`. Baja: home no se borra; mismo UID heredaría carpeta (`chown -R root:root, /home/archived_users/`).
- Home 0750 desde 21.10 (antes 0755); `DIR_MODE=0750` en `/etc/adduser.conf`; clave mínima 6, `/etc/pam.d/common-password`, `minlen=8`.

4. Utilización del shell

- bash(1): reimplementa Bourne; POSIX. `pwd`; `cd` (sin argumento, HOME); `ls -a -l -h`; `~` = HOME.
- `mv` también renombra; `head/tail` 10 líneas, `-n`, `tail -f`; `find -name -type -user -size -mtime`.
- `man`: secciones 1 órdenes, 5 formatos, 8 administración; `man -k`; `--help`.
- Comodines: `*` cualquier cadena; `?` un carácter; `[...]` uno del conjunto, `!/^` niega; los expande el shell.
- Comillas: escape `\`, simples (literal), dobles (respetan `$`, acento grave, `\`).
- Variables: `n=valor` sin espacios; `export`; `unset`; `PATH`; `$?` (0 éxito); `$$` PID; `$0`; `$1`; `##`; `$(orden)`; alias.
- Redirección: descriptores 0, 1, 2; `<`; `>` trunca; `>>` añade; `2>`; `2>&1`; `&>`; `&>>`. `ls > f 2>&1` ambas; `ls 2>&1 > f` sólo la estándar.
- Tuberías `|`; `sort -n -r`, `uniq` (adyacentes, `-c`), `wc -l`, `cut -d -f`, `tr`, `tee -a`, `xargs`. Listas: `;` secuencial; `&` segundo plano; `&&` si éxito; `||` si fallo.

- Scripts: `#!` primera línea; `chmod u+x`; `if/elif/else/fi`; `for`; `while/until`; `case/esac`.

5. Arranques y paradas

- `bootup(7)`: firmware → gestor (`systemd-boot`, GRUB) → núcleo → `initramfs` (CPIO en `tmpfs`; antes `initrd`) → `systemd`. Parada: detiene servicios, desmonta, apaga.
- `systemd(1)`: PID 1, `/sbin/init`. Unidades: `.service`, `.socket`, `.target` (agrupan), `.device`, `.mount`, `.timer` (como cron).
- `runlevel(8)`: 0 `poweroff.target`; 1 `rescue.target`; 2, 3, 4 `multi-user.target` (sin gráfico); 5 `graphical.target`; 6 `reboot.target`; equivalencia «aproximada». `emergency.target`: PID 1 y shell; también si falla `fsck` necesario.
- `default.target`: `get-default`, `set-default` `multi-user.target`, `isolate` `rescue.target`, `rescue`, `emergency`.
- `systemctl` `poweroff`, `reboot`, `halt`, `shutdown(8)`: `hh:mm`, `+m`, `now` (= +0); sin hora +1; mensaje: `-P` (defecto), `-r`, `-H`, `-h` = `--poweroff`, `-c` cancela; `/run/nologin` 5 min antes.

6. Herramientas básicas de administración

- `systemctl(1)`, `.service` por defecto: `start`, `stop`, `restart`, `reload` (configuración del servicio), `status` (más diario), `enable` (no arranca), `enable --now`, `disable`, `mask`, `is-active`, `is-enabled`, `list-units`, `--failed`, `daemon-reload`. `start/stop` ahora; `enable/disable` próximo arranque.
- `journalctl(1)`: `-u`, `-f`, `-b`, `-p` (`emerg` 0, `alert` 1, `crit` 2, `err` 3, `warning` 4, `notice` 5, `info` 6, `debug` 7; ese nivel y más graves), `-n` (10), `-r`, `--since/--until`, `-k`, `/var/log`; `dmesg` búfer del núcleo.
- `ps` instantánea (`-ef`, `aux`; Unix con guion, BSD sin, GNU `--`); `top` (`k`, `r`, `q`, `M`, `P`).
- `kill` TERM por defecto; KILL (9) no capturable; SIGHUP 1, SIGINT 2, SIGTERM 15. `nice` -20 a 19, +10 por defecto; `nohup`.
- `crontab`: `-e`, `-l`, `-r`, `-u`; `sudo crontab -e` = root. Campos: minuto 0-59; hora 0-23; día mes 1-31; mes 1-12; día semana 0-7 (0 y 7 domingo). `*`, `8-11`, `1,15`, `*/2`; día mes y semana: basta uno. `@reboot`, `@daily` = `0 0 * * *`, `@weekly` = `0 0 * * 0`, `@monthly`, `@yearly`, `@hourly`.
- `5 0 * * * 00:05` diario; `15 14 1 * * 14:15` día 1; `0 22 * * 1-5 22:00` laborables. Errata Ubuntu: `0 0 * * *` = medianoche, no «12:00 pm».
- `uname -a`; `uptime` (carga 1, 5, 15 min); `free -h`; `who`, `w`, `last`; `whoami`; `ip`; `ss` (≈ `netstat`).
- Windows: registro=visor de eventos; tareas=programador; `sudo`=UAC; LUKS=BitLocker.

7. Sistemas de ficheros

- `fstab(5)`: `ext4`, `xtfs`, `btrfs`, `f2fs`, `vfat`, `ntfs`, `hfsplus`, `tmpfs`, `sysfs`, `proc`, `iso9660`, `udf`, `squashfs`, `nfs`, `cifs`. Swap no lo es.
- `mkfs` obsoleto frente a `mkfs.<tipo>`; `mke2fs` = `ext2/3/4`; `-L` máx. 16 bytes. Formatear destruye (oficio).
- `mount(8)`: `mount -t tipo disp dir`; oculta el contenido previo; root; `-a` todo `fstab` salvo `noauto`; `-o`: `ro`, `rw`, `noexec`, `noauto`, `user`, `defaults` = `rw`, `suid`, `dev`, `exec`, `auto`, `nouser`, `async`. `umount`: «busy» si hay ficheros abiertos o directorio de trabajo dentro.
- `/etc/fstab`, 6 campos: `fs_spec` (qué); `fs_file` (punto); tipo (o `swap`); opciones (al menos `defaults`); `fs_freq` dump (0); `fs_passno` raíz 1, resto 2, 0 no se comprueba.
- LABEL o UUID recomendado: `/dev/sdX` cambia con el orden de detección. `blkid`, `lsblk -f`. Tras editar: `systemctl daemon-reload`; `mount -a` (oficio).
- `fsck`: `-A` recorre `fstab`; `e2fsck` no seguro con montado.
- Swap: `mkswap`; `swapon` (`-a`, `--show`); `swapoff`.

8. Gestión de discos

- Dispositivos de bloques en `/dev`; tabla en sector 0.
- `fdisk(8)` GPT: 64 bits, sumas de comprobación, UUID, particiones ilimitadas (usual 128), MBR protector. MBR: 4 primarias (1-4), extendida con lógicas desde 5; 32 bits, hasta 2 TB con 512 bytes. GPT mejor, sobre todo con UEFI.
- `lsblk` (árbol; `-f` = NAME,FSTYPE,FSVER,LABEL,UUID,FSAVAIL,FSUSE%,MOUNTPOINTS); `blkid`; `fdisk -l`; `df -h` (libre); `du -sh` (ocupa).
- `fdisk` interactivo (GPT, MBR, Sun, SGI, BSD), escribe al final; `parted` (MS-DOS y GPT).
- `lvm(8)`: PV (disco o partición), VG (colección de PV), LV (se formatea y monta). `pvcreate`, `vgcreate`, `lvcreate --type raid1 -m1 -L 500m -n mylv vg00`, `lvextend -L +54 vg01/lvol10`, `vgextend`; `-r` amplía el sistema de ficheros.
- `mdadm(8)`: LINEAR, RAID0 (bandas), RAID1 (espejo), RAID4, RAID5, RAID6, RAID10, MULTIPATH, FAULTY, CONTAINER. `mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 /dev/hd[ac]1`; `-` cryptsetup: LUKS2 por defecto; `dm-crypt`; `luksFormat /dev/sdb1`; `open --type luks /dev/sdb1` seguro.

9. Administración del software

- `rpm(8)`: paquete = ficheros + metadatos; `.deb` (Debian, Ubuntu), `.rpm`. Bajo nivel `dpkg`, `rpm` (sin dependencias ni descarga); alto nivel `apt`, `dnf`; Aptitude menús.
- APT: índice desde `/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources` (antes de 24.04, `/etc/apt/sources.list`). *Main*, *Restricted* (base); *Universe*, *Multiverse* (comunidad); *Restricted*, *Multiverse* con software no abierto; *Universe* y *Multiverse* activados, sin parches salvo ESM.

- `update` (índice); `upgrade` (nunca elimina); `full-upgrade` (puede eliminar); `install`; `remove` (deja configuración); `purge` = `remove --purge`; `autoremove`; `search`; `show`; `list --installed`.
- `apt` interactivo; `apt-get` en scripts; Ubuntu Server: seguridad automática.
- `dpkg`: `-l`; `-L` ficheros del paquete; `-S` paquete de un fichero; `-i`; `-r` (salvo `conf`files); `-P` (todo). Desinstalar con `dpkg` no recomendado.
- `rpm`: `-i`, `-U`, `-e`, `-q`, `-qa`. `dnf` (sucesor de `YUM`): `install`, `remove`, `upgrade`, `search`, `info`, `list --installed`.

10. Salvaguarda y restauración

- Ubuntu Server: `plan` = qué, cada cuánto, dónde, cómo restaurar; soportes fuera de sede o por WAN; varios métodos.
- Bacula (varios sistemas, red); `rsnapshot` (uno, SSH); incremental = cambios desde la última; `etckeeper`: `/etc` en VCS.
- `tar(1)`: `-c`, `-x`, `-t`, `-v`, `-f`, `-z` `gzip`, `-j` `bzip2`, `-J` `xz`, `-C`, `-p`, `-g`. Nombres relativos salvo `--absolute-names`; lectura detecta compresión.
- `tar czf`; `tar -tzvf`; `tar -xzvf f.tgz -C /tmp etc/hosts` → `/tmp/etc/hosts`; `cd / && sudo tar -xzvf ...` sobrescribe. Mejor prueba: restaurar un fichero.
- Script Ubuntu: `/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt` a `/mnt/backup` (NFS); `$hostname-$day.tgz`; `sudo crontab -e`; abuelo-padre-hijo (diaria dom-vie, semanal sábado, mensual día 1).
- GNU `tar`: `-g/--listed-incremental=snap` o `-G`; fichero inexistente = nivel 0.
- `rsync(1)`: `delta-transfer`; `-a` = `-rlptgoD` (sin `-A`, `-X`, `-H`); barra final del origen = contenido; `--delete` espejo; `-n` simulación.
- `dd(1)`: `if=`, `of=`, `bs=` (512), `count=`, `status=progress`; `of=` erróneo destruye. No copiar `/proc`, `/sys`, `/tmp` (oficio).

11. Filtros: grep

- GNU `grep`: busca patrones, copia líneas coincidentes; sin fichero, entrada estándar.
- `-i` ignora mayúsculas; `-v` invierte; `-w` palabras; `-c` cuenta líneas; `-l` nombres de fichero; `-n` número de línea; `-r` recursivo; `-E` ERE; `-F` cadenas fijas.
- Salida `grep`: 0 hay línea; 1 ninguna; 2 error.
- Regex: `.`; `*` cero o más; `+` una o más (ERE); `?` opcional (ERE); `{n}`, `{n,}`, `{n,m}`; `^`, `$`; `[...]`, `[^...]`. No es el comodín del shell.
- BRE: `? + { | ( )` pierden significado, con barra `\?` `\+` `\{` `\|` `\(` `\)`; `\|` no portable. `grep -E '[0-9]{4,}'` = UID de 4 cifras o más.

12. Editor de flujo: sed

- GNU `sed`: una pasada, filtro en tuberías; lee línea, ejecuta, imprime salvo `-n`.
- `s/regex/reemplazo/flags`: sin `g` sólo la primera por línea; `g` todas; número `N` la `N`-ésima; `I` insensible. `&` lo encontrado; `\1... \9` grupos.
- Direcciones: `144s/.../`; `/apple/s/.../`; `4,17s/.../`; `/apple/!s/.../`; `$` última.
- `d` borra; `p` imprime; `-n` sin impresión automática; `-e`; `-f`; `-i[SUFIJ0]` en el sitio (`-i.bak`); `-E` ERE; `y/abc/xyz/`.

13. Lenguaje awk

- `gawk`: patrón { acción }, dirigido por datos; `awk 'programa' f`.
- Campos por espacios; `$1`; `$0` registro entero; `$NF` último; `NF` campos; `NR` registros procesados; `FS` entrada (`-F`; `-f` es fichero); `OFS` salida (un espacio).
- Patrones: `/regex/`; `~, !~`; sin patrón = todo; sin acción = { `print` }. `BEGIN` una vez antes; `END` una vez después; contadores a cero.
- `print $1, $2` → `Jan 13`; `print $1 $2` → `Jan13`; `printf` da formato.
- Propios: `awk -F: '$3 >= 1000 { print $1 }' /etc/passwd`; `ps aux | awk '{ s += $4 } END { print s }' (%MEM)`.
- Oficio: `grep` selecciona; `sed` sustituye; `awk` calcula.

TEMA 10 – Virtualización de sistemas y escritorios

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 10
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Publicaciones especiales del Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos (NIST SP 800-125, de enero de 2011, sobre virtualización completa, y NIST SP 800-145, de septiembre de 2011, definición de computación en la nube); documentación de Microsoft Learn (Hyper-V, Escritorio remoto, Servicios de Escritorio remoto, Azure Virtual Desktop, Windows 365, App-V, App Attach, FSLogix, Azure Local, contenedores, responsabilidad compartida); manual de Oracle VirtualBox; página del proyecto KVM; documentación de Docker, de Amazon WorkSpaces y de Citrix; páginas del proyecto Xen, de Red Hat, de IBM, de Amazon Web Services y de la arquitectura de Omnisia Horizon 8 (ejemplos de hipervisor, cliente ligero, protocolos de visualización y DaaS). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las páginas citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día (las añadidas en el remate, el 06-10-2026); las dos publicaciones del NIST, en su versión final
Extensión	12.400 palabras aproximadamente (con tablas y órdenes)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Instituto Nacional de Normas y Tecnología de los Estados Unidos (NIST, *National Institute of Standards and Technology*) y sus publicaciones especiales (SP, *Special Publication*); máquina virtual (MV; en las citas de Microsoft, VM, *virtual machine*); monitor de máquina virtual (VMM, *virtual machine monitor*), otro nombre del hipervisor; sistema operativo (SO; en las citas inglesas, OS); unidad central de proceso (CPU); unidad de procesamiento gráfico (GPU); memoria de acceso aleatorio (RAM); interfaz de firmware extensible unificada (UEFI) y sistema básico de entrada y salida (BIOS); módulo de plataforma segura (TPM); traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT); tecnologías de virtualización de Intel (Intel VT) y de AMD (AMD-V); máquina virtual basada en el núcleo (KVM, *Kernel-based Virtual Machine*), el hipervisor de Linux, que no hay que confundir con el conmutador de teclado, vídeo y ratón, que también se abrevia KVM; objetivo de punto de recuperación (RPO, *recovery point objective*); protocolo de escritorio remoto (RDP, *Remote Desktop Protocol*); Servicios de Escritorio remoto (RDS, *Remote Desktop Services*) y su host de sesión (RDSH, *Remote Desktop Session Host*); licencia de acceso de cliente (CAL, *client access license*); autenticación de nivel de red (NLA, *network level authentication*); autenticación multifactor (MFA); seguridad de la capa de transporte (TLS); protocolo de internet (IP); ordenador personal (PC); tecnologías de la información (TI); gigabyte (GB); bus serie universal (USB); herramienta de administración y mantenimiento de imágenes de implementación (DISM, *Deployment Image Servicing and Management*); QEMU, nombre del programa que incluye el componente de espacio de usuario de KVM; protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTPS); protocolo de control de transmisión (TCP) y de datagramas de usuario (UDP); red privada virtual (VPN); infraestructura de escritorio virtual (VDI, *virtual desktop infrastructure*); Azure Virtual Desktop (AVD); virtualización de aplicaciones de Microsoft (App-V, *Application Virtualization*), del paquete de optimización de escritorio de Microsoft (MDOP, *Microsoft Desktop Optimization Pack*); formato de paquete de aplicaciones MSIX, nombre de producto; disco duro virtual (VHD y su versión VHDX); bloque de mensajes del servidor (SMB), protocolo de carpetas compartidas; software, plataforma e infraestructura como servicio (SaaS, PaaS e IaaS); centro de proceso de datos (CPD); interfaz de programación de aplicaciones (API); escritorio como servicio (DaaS, *desktop as a service*); arquitectura informática independiente (ICA, *Independent Computing Architecture*), la de Citrix; HDX, Blast y PCoIP, nombres de protocolo o tecnología de Citrix y de Omnisia; ESXi, nombre de producto de VMware; International Business Machines (IBM), la empresa. *On-premise* (en las instalaciones, local) y *cloud* (nube) se usan como los usa el enunciado.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 10): «Virtualización de sistemas y escritorios: virtualización de escritorio remoto, modelos de virtualización —PC virtual, escritorio virtual, virtualización de aplicaciones y workspace virtual— y modos de despliegue on-premise, cloud e híbridos.»

Qué se puede preguntar: qué es virtualizar y qué es un hipervisor; qué distingue un hipervisor de tipo 1 (nativo, *bare metal*) de uno de tipo 2 (alojado) y de qué tipo son Hyper-V, VirtualBox, Xen, VMware ESXi y VMware Workstation; qué ventajas e inconvenientes tiene la virtualización; qué exige el procesador para Hyper-V, en qué ediciones de Windows 11 se puede activar y con qué orden; qué es un punto de control y qué diferencia el estándar del de producción; qué es KVM en Linux; qué separa una máquina virtual de un contenedor; qué puerto usa por defecto el Escritorio remoto, qué ediciones de Windows pueden recibir conexiones, qué es la NLA y con qué cliente se conecta uno; qué roles tiene RDS (host de sesión, host de virtualización, agente de conexión, acceso web, puerta de enlace, licencias) y por qué puerto sale la puerta de enlace; qué distingue el escritorio basado en sesión de la VDI agrupada y de la personal; qué son un PC en la nube (Windows 365), Azure Virtual Desktop, un grupo de hosts y un área de trabajo; qué es un cliente ligero; qué protocolo de visualización usa cada fabricante (RDP, HDX/ICA, Blast, PCoIP); qué es el DaaS; qué es RemoteApp, qué fue App-V y qué es App Attach; qué hace FSLogix; qué es el KVM sobre IP; cómo define el NIST la nube, sus cinco características, sus tres modelos de servicio y sus cuatro de despliegue; qué es una nube híbrida; y qué responsabilidades conserva el cliente en cada modelo. En la aplicación práctica: activar Hyper-V y crear un punto de control antes de un cambio; abrir el Escritorio remoto de un equipo y cambiar su puerto; elegir entre sesión compartida, VDI agrupada, VDI personal o PC en la nube para un perfil de usuario; diagnosticar por qué un usuario pierde su perfil en un escritorio agrupado; y decidir si un servicio va en el CPD propio, en la nube o en un modelo híbrido.

10.1 Virtualización de sistemas

10.1.1 Qué es virtualizar

El NIST define la virtualización en general: «**Virtualization is the simulation of the software and/or hardware upon which other software runs. This simulated environment is called a virtual machine (VM).**» (la virtualización es la simulación del software o del hardware sobre el que funciona otro software; ese entorno simulado se llama máquina virtual). Y distingue formas según la capa que se simula: «**There are many forms of virtualization, distinguished primarily by computing architecture layer.**»

La que interesa en este epígrafe es la virtualización completa, la de sistemas: «**In full virtualization, one or more OSs and the applications they contain are run on top of virtual hardware. Each instance of an OS and its applications runs in a separate VM called a guest operating system.**» (uno o varios sistemas operativos, con sus aplicaciones, funcionan sobre hardware virtual; cada uno, en su propia máquina virtual, que se llama sistema operativo invitado).

La idea, en una línea: un solo equipo físico ejecuta varias máquinas completas, cada una con su propio sistema operativo, gracias a una capa que reparte el soporte físico entre ellas.

Esa capa es el hipervisor: «**The guest OSs on a host are managed by the hypervisor, also called the virtual machine monitor (VMM), which controls the flow of instructions between the guest OSs and the physical hardware, such as CPU, disk storage, memory, and network interface cards.**» El hipervisor reparte y aísla: «**The hypervisor can partition the system's resources and isolate the guest OSs so that each has access to only its own resources**», además de un posible acceso a recursos compartidos, como ficheros del sistema anfitrión. Y cada invitado se puede llevar de un sitio a otro: «**each guest OS can be completely encapsulated, making it portable**».

El vocabulario que hay que manejar: el equipo físico es el anfitrión (*host*); cada sistema que corre encima es un invitado (*guest*); cuando el hipervisor funciona encima de otro sistema, ese sistema es el sistema operativo anfitrión: «**Some hypervisors run on top of another OS, which is known as the host operating system.**»

Lo que ve cada invitado es un ordenador corriente: «**each guest OS appears to have its own hardware, like a regular computer**», con su CPU, su memoria, su almacenamiento y controladoras de almacenamiento, sus controladoras Ethernet, su pantalla y sonido, y su teclado y ratón. Muchos entornos añaden controladoras USB y puertos serie y paralelo.

Dos variantes que conviene reconocer por el nombre:

- *Paravirtualización*: el hipervisor ofrece al invitado interfaces propias en lugar de las del hardware normal («**a method for the hypervisor to offer interfaces to the guest OS that the guest OS can use instead of the normal hardware interfaces**»), que son «**significantly faster**» para discos y red si el invitado las sabe usar.
- *Emulación de hardware*: «**Hardware emulation (sometimes called hardware translation) is a type of hosted virtualization.**» El hipervisor presenta un hardware distinto del físico y por eso puede ejecutar sistemas hechos para otra plataforma.

10.1.2 Por qué se virtualiza: ventajas e inconvenientes

El NIST pone en cabeza la eficiencia: «**One of the most common reasons for adopting full virtualization is operational efficiency: organizations can use their existing hardware (and new hardware purchases) more efficiently by putting more load on each computer.**»

Qué gana una organización con ello, que es lo preguntable:

- Aprovechamiento: un servidor físico dedicado a un solo servicio pasa la mayor parte del tiempo ocioso.
- Aislamiento: si una máquina virtual cae, las demás siguen.
- Movilidad: una máquina virtual se copia, se mueve de anfitrión y se restaura como un fichero.
- Instantáneas: se puede volver al estado anterior a un cambio.

Microsoft enumera las mismas ventajas al presentar Hyper-V, con más detalle. La de costes: «**reduzca los costos de adquisición y mantenimiento de hardware a través de la consolidación del servidor, al tiempo que reduce los requisitos de espacio, energía y refrigeración del centro de datos.**» La de operación: «**Las plantillas de máquina virtual y la automatización de PowerShell reducen el tiempo de implementación de horas a minutos.**» La de continuidad: «**minimice el tiempo de inactividad a través de características de alta disponibilidad, implemente estrategias de recuperación ante desastres completas con Hyper-V Réplica y garantice la continuidad empresarial con las funcionalidades de migración en vivo.**» Y la de pruebas: «**La capacidad de realizar instantáneas de máquinas virtuales antes de realizar cambios proporciona una red de seguridad para escenarios de experimentación y reversión.**»

Los inconvenientes, que el tribunal también puede pedir, los da el NIST:

- Más capas, más trabajo de seguridad: «**Virtualization adds layers of technology, which can increase the security management burden by necessitating additional security controls.**»

- Todos los huevos en la misma cesta: **«combining many systems onto a single physical computer can cause a larger impact if a security compromise occurs.»**
- Compartir es cómodo y peligroso: **«some virtualization systems make it easy to share information between the systems; this convenience can turn out to be an attack vector if it is not carefully controlled.»**
- Entornos que cambian deprisa: **«In some cases, virtualized environments are quite dynamic, which makes creating and maintaining the necessary security boundaries more complex.»** (en algunos casos, los entornos virtualizados son muy dinámicos, y eso complica crear y mantener los límites de seguridad necesarios).

A eso se suma, como oficio, que el anfitrión se convierte en un punto único de fallo: si cae, caen todos sus invitados, salvo que haya un clúster que los arranque en otro (lo que Microsoft llama conmutación por error, más abajo).

10.1.3 El hipervisor: tipo 1 y tipo 2

Los dos tipos de esa capa:

Tipo	Dónde se instala	Para qué
De tipo 1, nativo	Directamente sobre el soporte físico	Servidores de producción
De tipo 2, alojado	Sobre un sistema operativo ya instalado	Escritorio y pruebas

El NIST los llama virtualización *bare metal* (o nativa) y virtualización alojada (*hosted*): **«In bare metal virtualization, also known as native virtualization, the hypervisor runs directly on the underlying hardware, without a host OS; the hypervisor can even be built into the computer's firmware. In the other form of full virtualization, known as hosted virtualization, the hypervisor runs on top of the host OS.»**. Y confirma el uso típico de cada uno: **«Servers are most often virtualized on computers using bare metal virtualization. Desktops are most often virtualized on computers with hosted virtualization.»**

Los números «tipo 1» y «tipo 2» no están en el NIST; los usan los fabricantes. El manual de VirtualBox los asocia expresamente: **«Oracle VirtualBox is a so-called hosted hypervisor, sometimes referred to as a type 2 hypervisor. Whereas a bare-metal or type 1 hypervisor runs directly on the hardware, Oracle VirtualBox requires an existing OS to be installed.»** Microsoft clasifica Hyper-V en el otro: **«Como hipervisor de tipo 1, Hyper-V se ejecuta directamente en el hardware informático, lo que proporciona un rendimiento casi nativo y un aislamiento sólido para cargas de trabajo virtualizadas.»** La página de Microsoft que lo dice se aplica a Windows Server y también a Windows 10 y 11, y no hace distinción: Hyper-V es de tipo 1 también cuando se activa en un Windows de escritorio.

Los ejemplos de cada tipo fuera de Microsoft, que son la pregunta de test más previsible, con la fuente que los clasifica:

Producto	Tipo	Quién lo dice
Xen (proyecto Xen)	1	El propio proyecto: «The Xen Project hypervisor is an open-source type-1 or baremetal hypervisor»
VMware ESXi	1	IBM: «VMware ESXi (Elastic Sky X Integrated) is a type 1 (or bare-metal) hypervisor targeting server virtualization in the data center.»
KVM, Hyper-V y VMware vSphere	1	Red Hat: «KVM, Microsoft Hyper-V, and VMware vSphere are examples of a type 1 hypervisor.»
VMware Workstation y Oracle VirtualBox	2	Red Hat: «VMware Workstation and Oracle VirtualBox are examples of a type 2 hypervisor.»

Xen tiene un rasgo propio: encima del hipervisor arranca una primera máquina con privilegios, el dominio 0, que maneja los dispositivos: **«A special domain, called domain 0 contains the drivers for all the devices in the system.»** Las demás máquinas, sin acceso al hardware, se llaman por eso **«unprivileged domain (or DomU)»**. Y el proyecto se atribuye la paravirtualización: **«PV is a software virtualization technique originally introduced by the Xen Project.»**

Cómo se elige, según el NIST:

- Seguridad: el hipervisor nativo es un blanco más pequeño. **«Adding a hypervisor on top of a host OS adds more complexity and more vulnerabilities to the host. However, a hypervisor is much simpler and smaller than a host OS, so it provides a smaller target.»**
- Compatibilidad: el alojado funciona en más equipos. **«bare metal hypervisors run on a much more limited range of hardware than hosted hypervisors; for example, bare metal hypervisors often work on only a limited number of Ethernet controllers and graphics cards.»**
- Uso del equipo: con el alojado, el usuario sigue trabajando en su sistema. **«Hosted virtualization architectures also allow users to run applications such as web browsers and email clients alongside the hosted virtualization application, unlike bare metal architectures, which can only run applications within virtualized systems.»**

Un aviso práctico de Microsoft: dos hipervisores en el mismo equipo se estorban. Antes de instalar Hyper-V hay que comprobar que no se van a usar **«aplicaciones de virtualización de terceros que dependen de las mismas características de procesador que Hyper-V requiere. Entre los ejemplos se incluyen la estación de trabajo de VMware y VirtualBox.»** VirtualBox dice lo mismo desde el otro lado: **«do not attempt to run**

virtual machines from competing hypervisors at the same time.»

10.1.4 Hyper-V: requisitos e instalación

Requisitos de hardware (la virtualización asistida y la prevención de ejecución se activan en la BIOS o UEFI):

- «Un procesador de 64 bits con traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT)»; Microsoft subraya que «la traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT) ahora es obligatoria, no recomendada.» La SLAT hace falta para instalar el hipervisor, no para instalar sólo las herramientas de administración (Administrador de Hyper-V, cmdlets).
- «Extensiones del modo monitor de máquina virtual.»
- Memoria: «Planea al menos 4 GB de RAM.»
- «La compatibilidad con la virtualización está activada en el BIOS o UEFI»: la virtualización asistida por hardware, «específicamente procesadores con tecnología de virtualización Intel (Intel VT) o amd Virtualization (AMD-V) tecnología.»
- «La prevención de ejecución de datos (DEP) mediante hardware tiene que estar disponible y habilitada. En los sistemas Intel, es el bit XD (bit para deshabilitar la ejecución). En los sistemas AMD, es el bit NX (bit de no ejecución).»

La comprobación se hace con una orden: **Systeminfo.exe**, y se mira la sección «Requisitos de Hyper-V»; «Si todos los requisitos de Hyper-V enumerados tienen un valor sí, el sistema puede ejecutar el rol de Hyper-V.» En un equipo donde Hyper-V ya funciona, la sección sólo dice «A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.»

Ediciones. En Windows Server, «Hyper-V está disponible fácilmente como rol de servidor en todas las ediciones de Windows Server 2025», tanto con Experiencia de escritorio como en Server Core. La edición Datacenter da «derechos ilimitados de máquina virtual». En el Windows de escritorio, la página de requisitos dice «Windows 11 Professional o Enterprise» y la de presentación dice que «Para Windows 11, Hyper-V se incluye en las ediciones Pro, Enterprise y Education»; la de instalación da Pro o Enterprise, como la de requisitos. Las tres coinciden en lo que se pregunta, y la de instalación lo dice expresamente: «El rol Hyper-V no se puede instalar en Windows 10 Home o Windows 11 Home.» Y «Hyper-V está integrado en Windows como una característica opcional; no hay ninguna descarga Hyper-V.»

Cómo se instala:

Dónde	Orden o camino
Windows Server, PowerShell	Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -ComputerName <computer_name> -IncludeManagementTools -Restart (sin -ComputerName si se trabaja en el propio servidor)
Windows Server, gráfico	Administrador del servidor, «Agregar roles y características», rol Hyper-V
Windows 11, PowerShell	Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All
Windows 11, DISM	DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V
Windows 11, gráfico	Panel de control, Programas, Programas y características, «Activar o desactivar características de Windows», Hyper-V

Las dos piezas que aparecen en «Activar o desactivar características de Windows» son «plataforma de Hyper-V» y «Herramientas de gestión Hyper-V». En Server Core, -IncludeManagementTools sólo instala el módulo de PowerShell y la consola gráfica se usa desde otro equipo.

Herramientas de administración: «Hyper-V Manager proporciona una administración gráfica intuitiva para las operaciones diarias, mientras que el módulo Hyper-V para Windows PowerShell habilita escenarios avanzados de scripting y automatización.» A escala están Windows Admin Center y System Center Virtual Machine Manager. Y una que se pregunta por el nombre: «PowerShell Direct permite la administración segura de máquinas virtuales sin conectividad de red».

10.1.5 Hyper-V: lo que un operador debe reconocer

Función	Qué es, según Microsoft
Generación 2	«Las máquinas virtuales de generación 2 ofrecen seguridad mejorada con firmware UEFI, funcionalidades de arranque seguro y resistencia mejorada al malware.» Admiten TPM 2.0 virtual y BitLocker en el invitado
Máquina virtual blindada	Protección «a través del cifrado de BitLocker, la comprobación de arranque seguro y la atestación de TPM 2.0»
Migración en vivo	«La migración en vivo permite el mantenimiento planeado sin interrupción del servicio.»
Clúster de conmutación por error	«permiten la conmutación automática por error de máquinas virtuales entre nodos de clúster»
Hyper-V Réplica	«replicación asincrónica de máquinas virtuales en sitios secundarios»; «Los objetivos de punto de recuperación (RPO) pueden ser tan bajos como 30 segundos»
Memoria dinámica	«ajusta automáticamente la asignación de memoria en función de las demandas reales de carga de trabajo»
Particiones de GPU	«permite que varias máquinas virtuales compartan recursos de GPU»
Virtualización anidada	«permite ejecutar hipervisores dentro de máquinas virtuales»
Aislamiento de red	«REDES virtuales (VLAN), conmutadores virtuales privados y redes definidas por software (SDN)» (sic: la traducción pone «REDES virtuales» por <i>virtual LAN</i>)

10.1.6 Puntos de control (instantáneas)

«Una de las grandes ventajas de la virtualización es la capacidad de guardar fácilmente el estado de una máquina virtual. En Hyper-V esto se realiza mediante el uso de puntos de control de máquina virtual.» Se hacen antes de un cambio: «antes de realizar cambios en la configuración de software, aplicar una actualización de software o instalar software nuevo.»

Hay dos tipos:

Tipo	Qué guarda
Estándar	«toma una instantánea de la máquina virtual y el estado de memoria de la máquina virtual en el momento en que se inicia el punto de control.»
De producción	«usa el servicio de instantáneas de volumen o la inmovilización del sistema de archivos en una máquina virtual Linux para crear una copia de seguridad coherente con los datos de la máquina virtual. No se toma ninguna instantánea del estado de memoria de la máquina virtual.»

Tres datos que caen en test:

- «Los puntos de control de producción se seleccionan de forma predeterminada».
- Del punto de control estándar advierte: «Una instantánea no es una copia de seguridad completa y puede causar problemas de coherencia de datos con sistemas que replican datos entre distintos nodos, como Active Directory.» Un punto de control no sustituye a la copia de seguridad del tema 3.
- El nombre antiguo: «Hyper-V solo ofrecía puntos de control estándar (anteriormente denominados instantáneas) antes de Windows 10.»

Las órdenes:

Qué	Orden
Crear un punto de control	Checkpoint-VM -Name <VMName>
Listarlos	Get-VMCheckpoint -VMName <VMName>
Aplicar uno	Restore-VMCheckpoint -Name <checkpoint name> -VMName <VMName> -Confirm:\$false
Cambiar el tipo	Set-VM -Name <vmname> -CheckpointType seguido de Standard , Production (si falla, hace uno estándar) o ProductionOnly

Al aplicar uno desde el Administrador de Hyper-V, la opción «**Crear punto de control y aplicar**» guarda antes el estado actual; la opción «**Aplicar**» no, y «**No es posible deshacer esta acción.**»

10.1.7 KVM, el hipervisor de Linux

«KVM (for Kernel-based Virtual Machine) is a full virtualization solution for Linux on x86 hardware containing virtualization extensions (Intel VT or AMD-V). It consists of a loadable kernel module, **kvm.ko**, that provides the core virtualization infrastructure and a processor specific module, **kvm-intel.ko** or **kvm-amd.ko**.» (KVM es una solución de virtualización completa para Linux en hardware x86 con extensiones de virtualización; consta de un módulo del núcleo, **kvm.ko**, y de otro propio del procesador, **kvm-intel.ko** o **kvm-amd.ko**).

Con él, «**one can run multiple virtual machines running unmodified Linux or Windows images**», y «**KVM is open source software. The kernel component of KVM is included in mainline Linux, as of 2.6.20. The userspace component of KVM is included in mainline QEMU, as of 1.3.**» (el componente del núcleo está en Linux desde la versión 2.6.20, y el de espacio de usuario, en QEMU desde la 1.3).

Igual que Hyper-V, exige que el procesador traiga Intel VT o AMD-V. La página del proyecto no lo clasifica como tipo 1 ni como tipo 2, y las fuentes de fabricante no coinciden: Red Hat lo pone entre los de tipo 1 (tabla de ejemplos, más arriba); Amazon lo llama híbrido, aunque más cerca del tipo 1: «**a kernel-based virtual machine (KVM) is considered a hybrid hypervisor, although it leans towards a type 1 hypervisor.**» En un test, si la opción «tipo 1» está y la de «híbrido» no, es la que sostiene Red Hat.

No hay que confundirlo con el KVM sobre IP, que es un conmutador de teclado, vídeo y ratón y no virtualiza nada (epígrafe 2).

10.1.8 Máquinas virtuales y contenedores

Y el contraste con los contenedores, porque el sector los confunde: una máquina virtual lleva su propio sistema operativo completo; un contenedor comparte el núcleo del anfitrión y sólo empaqueta la aplicación y sus dependencias.

Microsoft lo dice así: «**Un contenedor es un silo aislado y ligero para ejecutar una aplicación en el sistema operativo host. Los contenedores se basan en el kernel del sistema operativo host**», mientras que «**A diferencia de los contenedores, las máquinas virtuales ejecutan un sistema operativo completo, incluido su propio kernel**». Y no son rivales: «**muchas implementaciones de contenedores usan máquinas virtuales como sistema operativo host en lugar de ejecutarse directamente en el hardware, especialmente cuando se ejecutan contenedores en la nube.**»

	Máquina virtual	Contenedor
Aislamiento	«Proporciona aislamiento completo del sistema operativo host y de otras máquinas virtuales.»	«Normalmente proporciona aislamiento ligero del host y otros contenedores, pero no proporciona un límite de seguridad tan sólido como una máquina virtual.»
Sistema operativo	«Ejecuta un sistema operativo completo, incluido el kernel, lo que requiere más recursos del sistema (CPU, memoria y almacenamiento).»	«Ejecuta la parte del modo de usuario de un sistema operativo», «con menos recursos del sistema.»
Invitados	«Ejecuta casi cualquier sistema operativo dentro de la máquina virtual.»	«Se ejecuta en la misma versión del sistema operativo que el host», salvo con el aislamiento de Hyper-V, que permite versiones anteriores del mismo sistema
Despliegue	Windows Admin Center, Hyper-V Manager, PowerShell o System Center Virtual Machine Manager	«Implementar contenedores individuales mediante Docker a través de la línea de comandos; implemente varios contenedores mediante un orquestador como Azure Kubernetes Service.»
Si cae un nodo	«Las máquinas virtuales pueden conmutarse a otro servidor de un clúster, reiniciando su sistema operativo en el nuevo servidor.»	«el orquestador vuelve a crear rápidamente los contenedores que se ejecutan en él en otro nodo de clúster.»

El término medio: «**Puede aumentar la seguridad si usa el modo de aislamiento de Hyper-V para aislar cada contenedor en una máquina virtual ligera.**»

El NIST, por su parte, llama a esto virtualización del sistema operativo: «**provides a virtual implementation of the OS interface that can be used to run applications written for the same OS as the host, with each application in a separate VM container.**»

Docker, la herramienta más extendida, se presenta como «**an open platform for developing, shipping, and running applications.**» Sus dos piezas: «**An image is a read-only template with instructions for creating a Docker container.**» y «**A container is a runnable instance of an image.**» (una imagen es una plantilla de sólo lectura; un contenedor es una instancia de esa imagen en ejecución). Lo que no se guarda fuera se pierde: «**When a container is removed, any changes to its state that aren't stored in persistent storage disappear.**» Funciona como cliente y servidor: «**Docker uses a client-server architecture. The Docker client talks to the Docker daemon.**»

10.2 Virtualización de escritorio remoto

10.2.1 Virtualizar el escritorio: local o remoto

El NIST describe la virtualización de escritorio como el segundo gran uso de la virtualización completa, después de los servidores: «**desktop virtualization, where a single PC is running more than one OS instance**». Sus motivos: ejecutar aplicaciones de otro sistema («**to allow a user to run applications for different OSs on a single host**»), poder volver atrás («**It allows changes to be made to an OS and subsequently revert to the original if needed**») y controlar mejor el puesto («**The organization stores a known-good image that contains the OS and all the applications needed for the user.**»). Y advierte del riesgo de siempre: los datos del usuario tienen que guardarse fuera de la imagen, «**otherwise, it would be lost each time the user quits from the virtualization system.**»

Lo que el enunciado llama virtualización de escritorio remoto da un paso más: el escritorio no corre en el equipo del usuario, sino en un servidor, y al usuario sólo le llega la imagen de la pantalla. Microsoft lo explica al presentar los Servicios de Escritorio remoto: **«Al centralizar el procesamiento en el centro de datos y el acceso remoto solo a la interfaz de usuario, el servicio de Escritorio remoto le ayuda a reducir la carga administrativa, mejorar la seguridad y proporcionar un acceso consistente y eficiente a los usuarios a los recursos que necesitan.»** Y lo resume en dos frases que se preguntan: **«Los puntos de conexión simplemente presentan la interfaz de usuario remota mediante el Protocolo de escritorio remoto (RDP).»** y **«Los datos permanecen en el centro de datos.»**

Hay, pues, tres escalones, de menos a más centralizado (ordenación del tema, como oficio): la máquina virtual que corre en el propio PC; el escritorio remoto de un equipo concreto, físico o virtual, al que uno se conecta; y la plataforma que sirve escritorios y aplicaciones a muchos usuarios desde el CPD o desde la nube.

10.2.2 Escritorio remoto de un equipo: RDP

Para qué sirve: **«Puede usar Escritorio remoto para conectarse y controlar el equipo desde un dispositivo remoto mediante la aplicación de Windows o el cliente de Escritorio remoto de Microsoft.»**

Qué ediciones pueden recibir conexiones, que es la pregunta típica: **«Puede usar Escritorio remoto para conectarse a equipos que ejecutan las ediciones Windows Professional, Enterprise, Education y Windows Server. Estas ediciones pueden actuar como anfitrionas para las conexiones de Escritorio Remoto entrantes. Sin embargo, las ediciones de Windows Home no pueden servir como hosts de Escritorio remoto, aunque se pueden usar como clientes para conectarse a otros sistemas que admiten el hospedaje de Escritorio remoto.»**

Requisitos para conectarse, según Microsoft:

- **«El equipo remoto está encendido y conectado a la red.»**
- **«Escritorio remoto está habilitado en el equipo remoto.»**
- **«Tiene acceso de red al equipo remoto (localmente o a través de Internet).»**
- **«La cuenta de usuario puede conectarse (la cuenta se encuentra en la lista de usuarios permitidos).»**
- **«Las conexiones a Escritorio remoto se permiten a través del firewall del equipo remoto.»**

Para cambiar la configuración hay que **«ser miembro del grupo Administradores o tener privilegios administrativos»**.

Cómo se habilita en Windows 11: **«Seleccione Inicio, Configuración y Sistema.»**; **«Seleccione Escritorio remoto, cambie la opción Habilitar Escritorio remoto a Activado.»**; y se confirma. A otros usuarios se les da acceso desde la misma pantalla (**«seleccione Usuarios de Escritorio remoto»**, **«Seleccione Agregar, escriba el nombre de usuario»**).

Cómo se conecta uno: con la aplicación **«Conexión a Escritorio remoto»**, el cliente clásico que Microsoft identifica como **«(mstsc.exe)»**, escribiendo **«el nombre del equipo o la dirección IP del equipo remoto»**; o con la Aplicación de Windows. Desde fuera de la red, **«puede usar el reenvío de puertos o configurar una VPN»**. Como oficio de seguridad, de las dos se prefiere la VPN o la puerta de enlace de RDS (más abajo): publicar el puerto del Escritorio remoto en Internet por reenvío lo deja a la vista de cualquiera.

El puerto: el Escritorio remoto funciona **«a través del Protocolo de escritorio remoto (RDP) escuchando en el puerto 3389 de forma predeterminada. Este puerto de escucha se puede cambiar con fines de seguridad o de configuración.»** Se consulta en el registro:

```
Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name 'PortNumber'
```

Se cambia con `Set-ItemProperty` sobre la misma clave y el valor `PortNumber`, o en el Editor del Registro (en decimal, y por ese camino se reinicia el equipo), y luego hay que abrir el puerto nuevo en el cortafuegos: **«Si usa el Firewall de Windows, debe agregar una nueva regla de entrada para permitir el tráfico en el puerto nuevo.»** El ejemplo de Microsoft crea dos reglas, una para TCP y otra para UDP. Al conectarse, el puerto se escribe tras el nombre: **«si ha cambiado el puerto para usar 3390 en el equipo pc1.contoso.com, la dirección es pc1.contoso.com:3390.»**

La autenticación de nivel de red: **«Con el NLA habilitado, los usuarios deben autenticarse antes de que se establezca una sesión remota, lo que reduce el riesgo de acceso no autorizado y ayuda a proteger el equipo frente a usuarios malintencionados y software. Se recomienda habilitar NLA para la mayoría de los entornos»**. La salvedad de la misma página: con dispositivos o clientes antiguos que no admiten NLA puede hacer falta deshabilitarla temporalmente.

Los clientes. La Aplicación de Windows **«se conecta de forma remota a los dispositivos y aplicaciones de Windows desde Azure Virtual Desktop, equipos en la nube de Windows 365, Microsoft Dev Box, Servicios de Escritorio remoto y equipos»**, en Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android/ChromeOS, desde un navegador web y en el visor Meta Quest. A la fecha de lectura tenía dos excepciones en Windows, que dice la propia página: **«Para conectarse a Servicios de Escritorio remoto en Windows, siga usando la aplicación Escritorio remoto en Windows.»** y **«Las conexiones de PC remotos están en versión preliminar en Windows. Para conectarse a un equipo remoto mediante una**

aplicación disponible con carácter general, siga usando la aplicación Conexión a Escritorio remoto que viene con Windows (también conocido como MSTSC).» Para iniciar sesión en ella **«requiere una cuenta profesional o educativa de Microsoft proporcionada por el administrador»;** para un PC remoto no hace falta.

10.2.3 Servicios de Escritorio remoto (RDS)

Cuando no se trata de un equipo sino de servir escritorios a muchos usuarios, Windows Server tiene RDS: **«Servicios de Escritorio remoto (RDS) en Windows Server es una plataforma integrada para ofrecer de forma segura escritorios y aplicaciones administrados a los usuarios, ya sea en la oficina, trabajando desde casa o conectando desde ubicaciones de sucursales y asociados.»**

Qué ofrece: **«Los Servicios de Escritorio remoto admiten escritorios virtuales basados en servidor multisesión y escritorios virtuales de sesión única (o agrupados/personales), además de la publicación de aplicaciones individuales (RemoteApp).»** Es decir, el usuario se conecta a **«Un escritorio completo (basado en sesión o en máquina virtual).»** o a **«Aplicaciones específicas (programas remoteApp) que aparecen y se comportan como aplicaciones instaladas localmente.»**

Sus roles, que se preguntan uno a uno:

Rol	Qué hace
Host de sesión de Escritorio remoto (RDSH)	«Ejecuta escritorios de usuario basados en sesión y programas RemoteApp en Windows Server»
Host de Virtualización de Escritorio Remoto	«Hospeda colecciones de infraestructura de escritorio virtual (máquinas virtuales cliente windows agrupadas o personales). Se integra con Hyper-V para el aprovisionamiento.»
Agente de conexión de Escritorio remoto	«Mantiene las sesiones de usuario, equilibra la carga de conexiones, vuelve a conectar usuarios a sesiones existentes, administra colecciones (sesión y VDI).»
Acceso web de Escritorio remoto	«Proporciona un portal web y fuentes de datos» con los escritorios y aplicaciones que cada usuario puede usar
Puerta de enlace de Escritorio remoto (RD Gateway)	«Habilita el acceso RDP seguro y cifrado a través de HTTPS (TCP 443) desde redes externas sin abrir puertos RDP internos. Admite MFA y directivas condicionales.»
Licencias de Escritorio remoto	Gestiona «las licencias de acceso de cliente de Servicios de Escritorio Remoto (CAL de RDS) necesarias para el uso legal (Usuario o Dispositivo).»

Alrededor suele haber **«servicios de archivos para perfiles de usuario, servicios de certificado para TLS y soluciones de supervisión.»**

Los modelos de implementación de RDS:

Modelo	Cómo funciona	Para quién	Coste y densidad
Basado en sesión (RDSH)	«Varios usuarios comparten una instancia de Windows Server; cada obtiene una sesión aislada.»	«Trabajadores por tareas, aplicaciones empresariales, usuarios temporales.»	«Mayor densidad de usuario, menor costo por usuario.»
VDI en entorno compartido	«Los usuarios se conectan a una máquina virtual cliente Windows asignada dinámicamente desde un grupo. Estado no persistente o restablecible.»	«Los trabajadores del conocimiento que necesitan compatibilidad con el cliente de Windows; aislamiento de aplicaciones.»	«Densidad media/costo.»
VDI personal	«A cada usuario se le asigna una máquina virtual cliente Windows dedicada que conserva los cambios.»	«Desarrolladores, usuarios avanzados, aplicaciones con mucha personalización.»	«Densidad más baja, mayor flexibilidad.»
Híbrido	«Combine RDSH para aplicaciones de línea base + VDI para necesidades especializadas.»	«Entornos de personas mixtas.»	«Equilibrio optimizado.»

Ojo con la palabra: aquí «híbrido» significa mezclar sesiones y VDI, no mezclar CPD propio y nube, que es lo que el enunciado llama despliegue híbrido (epígrafe 4).

Las ventajas que Microsoft atribuye a RDS: centraliza **«la gestión de aplicaciones y escritorios para aplicar parches y proteger los recursos de una vez, en lugar de hacerlo en múltiples puntos de conexión»;** **«La densidad de varias sesiones reduce el costo por usuario»;** y los datos no salen del CPD. En seguridad: **«TLS protege el tráfico RDP»** y **«la Puerta de enlace de RD encapsula RDP en HTTPS para minimizar los puertos expuestos»;** **«la ejecución centralizada mantiene los datos residentes en el centro de datos, por lo que solo sale el flujo de la interfaz de usuario.»**

Lo que hay que planificar: los perfiles de usuario (**«La estrategia de perfil (perfiles móviles, redirección de carpetas o administración de perfiles de terceros) afecta al rendimiento del inicio de sesión y al crecimiento del disco»**), la GPU si hay trabajo gráfico (**«Si los usuarios necesitan 3D o multimedia rico, planifique recursos de GPU»**), la red (**«La topología de red y la latencia afectan la experiencia del usuario»**) y si la aplicación soporta varias sesiones en la misma máquina (**«Valide el comportamiento de varias sesiones de la aplicación al principio»**).

Dónde se instala: «En las instalaciones: **Control total del hardware, la red y la localización de los datos.**» o en «**Infraestructura de Azure (IaaS)**». Y Microsoft remite a su servicio en la nube como alternativa: «**Si desea evaluar una solución de escritorio más amplia basada en la nube, consulte Azure Virtual Desktop.**» (epígrafe 3).

10.2.4 KVM sobre IP

El otro sentido de las siglas, y el que más se ve en una televisión:

Qué es	Qué hace
KVM sobre IP	Llevar el teclado, el vídeo y el ratón de un ordenador por la red, para manejarlo desde otro sitio

Y por qué el KVM sobre IP importa: permite sacar los ordenadores de la sala de realización y dejarlos en el centro de proceso de datos, quedando en el puesto sólo el teclado, el monitor y el ratón. Menos calor y menos ruido en la sala, y el mantenimiento se hace sin entrar en el plató.

La diferencia con lo anterior, como oficio: el KVM sobre IP transporta la consola de un ordenador físico concreto y no necesita que ese ordenador tenga sistema ni red operativos (sirve para entrar en la BIOS o ver un arranque), mientras que el Escritorio remoto es software dentro del sistema operativo y sólo funciona con el sistema arrancado y en red. Ninguno de los dos virtualiza el equipo: los dos lo manejan a distancia.

10.3 Modelos de virtualización

10.3.1 Una advertencia de vocabulario

Los cuatro modelos que nombra el enunciado (PC virtual, escritorio virtual, virtualización de aplicaciones y *workspace* virtual) no tienen una definición en norma técnica. El NIST define la virtualización de escritorio y la de aplicaciones; los otros dos nombres son de fabricante. El tema da cada modelo con la definición del fabricante que lo usa y dice cuándo la equivalencia es suya.

10.3.2 PC virtual

Hay dos lecturas, y el tribunal puede tomar cualquiera.

La primera, clásica: un PC virtual es una máquina virtual de escritorio que corre en el propio PC del usuario, con un hipervisor de tipo 2, como VirtualBox, o con Hyper-V activado en Windows 11 Pro (que Microsoft clasifica como de tipo 1). Es la virtualización de escritorio local que describe el NIST («**Desktop virtualization allows users to access both OSs simultaneously on one computer.**») y la que Microsoft ofrece en el escritorio: «**Hyper-V en Windows proporciona a los profesionales de TI y a los desarrolladores una solución ligera adecuada para escenarios de desarrollo y pruebas.**», con «**Creación rápida para la configuración simplificada de máquinas virtuales**» en Windows 11. El NIST cita un producto antiguo con ese nombre, VirtualPC, como ejemplo de emulación («**early versions of VirtualPC allowed users to run the Microsoft Windows OS on the PowerPC processor**»); que el enunciado lo use en este sentido es interpretación del tema.

Un caso particular de esta lectura es el Espacio aislado de Windows: «**Espacio aislado de Windows (WSB) ofrece un entorno de escritorio ligero y aislado para ejecutar aplicaciones de forma segura.**» Es una máquina virtual de usar y tirar: «**El espacio aislado es temporal; cerrarlo elimina todo el software, los archivos y el estado. Cada inicio proporciona una instancia nueva.**» (Desde Windows 11, versión 22H2, los datos sí se conservan en los reinicios hechos dentro del espacio aislado.) Funciona en las ediciones Pro, Enterprise, Pro Education/SE y Education; «**Espacio aislado de Windows no se admite actualmente en la edición Windows Home.**» Dos avisos de la página: «**Espacio aislado de Windows habilita la conexión de red de forma predeterminada.**» y «**Espacio aislado de Windows actualmente no permite que varias instancias se ejecuten simultáneamente.**» Uso típico para el operador: abrir un adjunto sospechoso («**abriendo un espacio aislado con redes deshabilitadas y asignando la carpeta con la aplicación o el archivo que desea abrir al espacio aislado en modo de solo lectura**»).

La segunda lectura, actual: el PC en la nube. «**Windows 365 es un software como servicio (SaaS) basado en la nube que crea automáticamente un nuevo tipo de máquina virtual Windows (PC en la nube) para los usuarios finales.**» «**Un equipo en la nube es una máquina virtual de alta disponibilidad, optimizada y escalable que proporciona a los usuarios finales una experiencia de escritorio de Windows enriquecida. El servicio Windows 365 lo hospeda y puede acceder a él desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo.**» Rasgos que se preguntan:

- Es uno por persona: «**los usuarios finales tienen una relación 1:1 con su PC en la nube. Es su propio equipo personal en la nube.**» (en Enterprise, Business y Government).
- Nadie lo monta a mano: «**El servicio Windows 365 crea automáticamente equipos en la nube al asignar una licencia de Windows 365 a un usuario final en un grupo de usuarios Microsoft Entra adecuado.**» «**Los administradores no crean PC en la nube de forma manual.**»
- Se paga por usuario y mes: «**Los equipos en la nube para uso humano se facturan en un modelo de costo por usuario y mes.**»
- Ediciones: Business, para «**empresas más pequeñas (hasta 300 puestos)**»; Enterprise, con «**integración completa con Microsoft Intune**»; Government; Flex, con «**una sola licencia para aprovisionar hasta tres equipos en la nube para su uso no simultáneo**»; y una para agentes de inteligencia artificial, en versión preliminar.

- Hay un dispositivo hecho para ello: **«Windows 365 Link, el primer dispositivo de PC en la nube creado específicamente para conectar a los usuarios directamente a Windows 365.»**

10.3.3 Escritorio virtual (VDI)

Un escritorio virtual es un escritorio completo que corre en un servidor y que el usuario ve en su dispositivo. Ya se ha visto en RDS, que lo sirve de dos maneras: por sesión (muchos usuarios en un mismo Windows Server) o por VDI (una máquina virtual con Windows cliente por usuario, agrupada o personal).

Las dos distinciones que ordenan cualquier oferta de escritorios virtuales, con las palabras de las fuentes:

Distinción	Una opción	La otra
Cuántos usuarios por máquina	Sesión única: una máquina, un usuario	Multisesión: varios usuarios comparten una instancia de Windows
Qué pasa con los cambios	Personal o persistente: la máquina «conserva los cambios»	Agrupado o no persistente: «Estado no persistente o restablecible.»

Azure Virtual Desktop es el servicio de escritorios virtuales de Microsoft en la nube: **«Azure Virtual Desktop es un servicio de escritorio y de virtualización de aplicaciones que se ejecuta en Azure.»** Lo que ofrece:

- **«Ofrezca una experiencia completa de Windows con Windows 11, Windows 10 o Windows Server. Usa sesión única para asignar dispositivos a un solo usuario o usa varias sesiones para escalabilidad.»**
- **«Ofrezca escritorios completos o use RemoteApp para entregar aplicaciones individuales.»**
- **«Reemplace las implementaciones de Servicios de Escritorio remoto (RDS) existentes.»**
- Una función propia: **«Con la nueva funcionalidad multisesión de Windows 11 y Windows 10 Enterprise, exclusiva de Azure Virtual Desktop o Windows Server, puede reducir considerablemente el número de máquinas virtuales.»**
- Menos infraestructura que mantener: **«No es necesario administrar personalmente los roles de infraestructura auxiliares, como una puerta de enlace o un agente, como lo hace con los Servicios de Escritorio remoto.»**
- Sin puertos de entrada: **«Establezca usuarios de forma segura a través de conexiones inversas al servicio, por lo que no es necesario abrir ningún puerto de entrada.»**
- Escala sola: **«Aumente o disminuya automáticamente la capacidad según la hora del día, días específicos de la semana o según cambie la demanda con escalabilidad automática.»**

Su vocabulario, que se pregunta:

Término	Definición de Microsoft
Grupo de hosts	«Un grupo de hosts es una colección de Azure máquinas virtuales que están registradas en Azure Virtual Desktop como hosts de sesión.» Todas deben salir «de la misma imagen»
Grupo de hosts personal	«Personal, donde cada host de sesión se asigna a un usuario individual.» Límite de sesiones: «Uno.»
Grupo de hosts agrupado	«Agrupadas, donde las sesiones de usuario se pueden cargar con equilibrio de carga en cualquier host de sesión del grupo host. Puede haber varios usuarios diferentes en un único host de sesión al mismo tiempo.» Reparto: «amplitud primero o profundidad en primer lugar.»
Grupo de aplicaciones	«Un grupo de aplicaciones controla el acceso a un escritorio completo o a una agrupación lógica de aplicaciones que están disponibles en los hosts de sesión de un único grupo host.» De dos tipos, Escritorio y RemoteApp; RemoteApp «Solo está disponible con grupos de hosts agrupados.»
Área de trabajo	«Un área de trabajo es una agrupación lógica de grupos de aplicaciones.»
Sesión desconectada	«Cuando un usuario cierra la ventana de sesión remota sin cerrar sesión, la sesión se desconecta.» Al volver, se le lleva a esa misma sesión

Dos diferencias prácticas entre personal y agrupado, de la misma tabla de Microsoft. Las actualizaciones: el personal **«Se ha actualizado con Windows Novedades, Microsoft Configuration Manager u otras herramientas»** (sic: «Windows Novedades» es la traducción automática de *Windows Update*); el agrupado **«Se ha actualizado mediante la implementación de hosts de sesión a partir de imágenes actualizadas en lugar de actualizaciones tradicionales.»** Y los datos de usuario: en el personal **«puede almacenar sus datos de perfil de usuario en el disco del sistema operativo (SO) de la máquina virtual.»**; en el agrupado los usuarios **«pueden conectarse a distintos hosts de sesión cada vez que se conectan, por lo que deben almacenar sus datos de perfil de usuario en FSLogix.»**

FSLogix es, pues, la pieza que hace usable un escritorio no persistente: **«FSLogix mejora y permite una experiencia coherente para los perfiles de usuario de Windows en entornos informáticos de escritorios virtuales.»** Cómo lo hace: **«FSLogix usa un controlador de filtro para virtualizar y redirigir el perfil a nivel de sistema de archivos. Las aplicaciones no saben que el perfil está en la red.»** Lo que aporta: **«Transferencia de datos de usuario entre hosts de sesiones informáticas remotas., «Minimización de los tiempos de inicio de sesión de los**

entornos de escritorio virtual.» y «Proporcionar una experiencia de perfil local, eliminando la necesidad de perfiles móviles.» La página trae además un aviso con fecha: «en la actualización de abril de 2026 de Windows Server, el tipo de cifrado Kerberos predeterminado cambia de RC4 a AES-SHA1», y los recursos compartidos con contenedores de FSLogix no actualizados «podrían tener problemas de acceso».

Un aviso de vigencia: «Azure Virtual Desktop clásico se retira el 30 de septiembre de 2026. Las conexiones a los recursos clásicos se bloquearán después de la retirada.» El 24-09-2026, fecha del BOJA, faltaban seis días; lo vigente es la versión basada en Azure Resource Manager.

El mismo modelo lo ofrecen otros proveedores con sus nombres. Amazon, por ejemplo: «Amazon WorkSpaces enables you to provision virtual, cloud-based desktops known as WorkSpaces for your users.», con escritorios persistentes («WorkSpaces Personal») o no persistentes («WorkSpaces Pool»).

El dispositivo con el que el usuario ve el escritorio virtual puede ser un PC corriente, una tableta o un cliente ligero (*thin client*). Amazon lo define así: «Thin clients are end-user terminals designed specifically for VDI.» (terminales de usuario hechos expresamente para la VDI). IBM lo presenta como la opción barata: «The user's endpoint can be a relatively inexpensive thin client or a mobile device.», y añade que el usuario no se conecta al hipervisor, sino a un agente de conexión: «Users don't connect to the hypervisor directly. Instead, they access a connection broker that coordinates with the hypervisor to source an appropriate virtual desktop from the pool.» El NIST usa la palabra en sentido más amplio, para cualquier cliente que sólo presenta lo que corre en el servidor («a thin client interface, such as a web browser»). Windows 365 Link, citado en el PC virtual, es un dispositivo de este tipo para un servicio concreto.

Cada fabricante de escritorios virtuales lleva su propio protocolo de visualización remota, el que transporta pantalla, teclado y ratón entre el escritorio y el dispositivo:

Protocolo	Fabricante	Qué dice la fuente
RDP	Microsoft	El de Escritorio remoto y RDS (epígrafe 2)
HDX, sobre ICA	Citrix (Citrix Virtual Apps and Desktops)	«Citrix HDX represents a broad set of technologies that deliver a high-definition experience to users of centralized applications and desktops, on any device and over any network.» La conexión se abre con un fichero «Independent Computing Architecture (ICA)» y va «between the device and the ICA stack» del escritorio. Con el transporte adaptable, que prefiere el protocolo EDT (<i>Enlightened Data Transport</i>), sobre UDP, y cae a TCP si no puede, en las conexiones internas el host de sesión debe admitir tráfico entrante por UDP en los puertos «2598» (con fiabilidad de sesión), «1494» (sin ella) y «443» (HDX Direct o conexión cifrada)
Blast y PCoIP (además de RDP)	Omniissa (Horizon 8)	«Horizon is a multi-protocol solution. Three remoting protocols are available when creating desktop pools or RDSH-published applications: Blast, PCoIP, and RDP.» De Blast: admite varios códecs, «both TCP and UDP», y codificación por hardware en una GPU virtual de un fabricante de tarjetas gráficas

Ninguno es norma: son protocolos de fabricante, cada uno documentado por quien lo hace.

10.3.4 Virtualización de aplicaciones

Aquí no se virtualiza el escritorio entero, sino cada aplicación. El NIST la define por la API: «application virtualization provides a virtual implementation of the application programming interface (API) that a running application expects to use, allowing applications developed for one platform to run on another without modifying the application itself.», y pone de ejemplo la máquina virtual de Java («The Java Virtual Machine (JVM) is an example of application virtualization»). También dice cuándo basta con ella: si el problema es una aplicación concreta (una web que sólo funciona en un navegador antiguo), «many organizations use application virtualization instead of desktop virtualization.»

En el mundo Windows, tres formas que hay que distinguir:

Forma	Qué hace	Estado
Publicación de aplicaciones (RemoteApp)	La aplicación corre en el servidor (RDS o AVD) y al usuario sólo le llega su ventana; los programas RemoteApp «aparecen y se comportan como aplicaciones instaladas localmente»	Vigente
App-V	«Microsoft Application Virtualization (App-V) para Windows entrega aplicaciones Win32 a los usuarios como aplicaciones virtuales. Estas aplicaciones se instalan en servidores administrados de forma centralizada y se entregan a los usuarios como un servicio en tiempo real y según sea necesario.»	En retirada: «El soporte extendido para MDOP finaliza el 14 de abril de 2026.» y «El cliente de Windows App-V se encuentra en soporte extendido fijo.» Microsoft remite a «Azure Virtual Desktop con la conexión de aplicaciones MSIX»
App Attach (Azure Virtual Desktop)	«App Attach permite adjuntar aplicaciones de forma dinámica desde un paquete de aplicación a una sesión de usuario en Azure Virtual Desktop. Las aplicaciones no se instalan localmente en hosts de sesión o imágenes»	Vigente

Lo que App Attach añade, y que explica por qué se virtualizan las aplicaciones:

- Aislamiento: «Las aplicaciones se ejecutan dentro de contenedores, que separan los datos de usuario, el sistema operativo y otras aplicaciones, lo que aumenta la seguridad y facilita su solución de problemas.»
- Varias versiones a la vez: «Los usuarios pueden ejecutar varias versiones de la misma aplicación simultáneamente en el mismo host de sesión.»
- Actualizar sin parada: «Las aplicaciones se pueden actualizar a una nueva versión de aplicación con una nueva imagen de disco sin necesidad de una ventana de mantenimiento.»
- Permisos por persona: «Los permisos se aplican por aplicación por usuario.»
- Paquetes admitidos: MSIX (.msix, .msixbundle), Appx (.appx, .appxbundle) y App-V (.appv); «MSIX es un superconjunto de Appx.»
- Dónde viven: «La conexión de aplicaciones requiere que las imágenes de la aplicación se almacenen en un recurso compartido de archivos SMB, que luego se monta en cada host de sesión durante el inicio de sesión.» Las imágenes MSIX y Appx pueden ser CimFS (sistema de archivos de imagen compuesta), VHDX o VHD, «pero no se recomienda usar VHD.»
- Cuándo se registran: por defecto, a petición («A petición es el método de registro predeterminado.»), para no alargar el inicio de sesión.

10.3.5 Workspace virtual

Es el término menos asentado de los cuatro. Ninguna norma lo define; lo usan los fabricantes, cada uno a su manera:

- Microsoft llama área de trabajo (*workspace* en la consola inglesa) a la agrupación que el usuario ve en su cliente: «Cada grupo de aplicaciones debe estar asociado a un área de trabajo para que los usuarios vean los escritorios y las aplicaciones publicados en ellos.»
- Amazon llama WorkSpaces a cada escritorio virtual en la nube (cita de arriba).
- Citrix ofrece un punto de acceso único a todo lo publicado: «Citrix® StoreFront Cloud is a service that provides secure access to your virtual apps, desktops, web and SaaS apps from a web browser or Citrix Workspace app.»

Lo común a todos, y lo que el tema entiende por *workspace* virtual (interpretación del tema, no definición de norma): un espacio de trabajo único, al que el usuario entra con una identidad y desde cualquier dispositivo, y en el que encuentra reunidos sus escritorios virtuales, sus aplicaciones publicadas o virtualizadas, sus aplicaciones web y en la nube y sus datos. No es otra técnica de virtualización, sino la capa que agrega las anteriores y se las presenta al usuario.

10.3.6 Los cuatro modelos, frente a frente

Cuadro de síntesis del tema (oficio, construido con lo citado arriba):

Modelo	Qué se virtualiza	Dónde corre	Ejemplos citados
PC virtual	Un equipo entero, para un usuario	En su propio PC (local) o en la nube (PC en la nube)	Hyper-V en Windows 11, VirtualBox, Espacio aislado de Windows; Windows 365
Escritorio virtual	El escritorio, servido a muchos usuarios	En servidores del CPD o de la nube	RDS (sesión o VDI), Azure Virtual Desktop, Amazon WorkSpaces
Virtualización de aplicaciones	Cada aplicación por separado	En el servidor (publicada) o en el puesto, aislada	RemoteApp, App-V, App Attach
Workspace virtual	Nada nuevo: agrega lo anterior en un único acceso	Donde estén los recursos que agrega	Área de trabajo de AVD, aplicación Citrix Workspace

10.4 Modos de despliegue: on-premise, cloud e híbridos

10.4.1 La nube según el NIST

La definición de referencia es la del NIST: «Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.» (un modelo que permite acceder por red, en cualquier sitio, cómodamente y a demanda, a un conjunto compartido de recursos configurables, que se dan y se retiran deprisa y con poco esfuerzo de gestión). Y su estructura se pregunta por el número: «This cloud model is composed of five essential characteristics, three service models, and four deployment models.»

Las cinco características esenciales:

Característica	Qué significa, según el NIST
Autoservicio bajo demanda (<i>on-demand self-service</i>)	El cliente se da recursos «as needed automatically without requiring human interaction with each service provider.»
Acceso amplio por red (<i>broad network access</i>)	«Capabilities are available over the network and accessed through standard mechanisms», desde clientes ligeros o pesados
Agrupación de recursos (<i>resource pooling</i>)	«The provider's computing resources are pooled to serve multiple consumers using a multi-tenant model»; por lo general, el cliente no sabe dónde están exactamente
Elasticidad rápida (<i>rapid elasticity</i>)	Los recursos crecen y menguan «commensurate with demand» y «often appear to be unlimited»
Servicio medido (<i>measured service</i>)	«Resource usage can be monitored, controlled, and reported»; normalmente, pago por uso

Los tres modelos de servicio:

Modelo	Qué recibe el cliente	Qué controla
SaaS	«to use the provider's applications running on a cloud infrastructure»	Como mucho, «limited userspecific application configuration settings»
PaaS	«to deploy onto the cloud infrastructure consumer-created or acquired applications»	«the deployed applications and possibly configuration settings for the application-hosting environment»
IaaS	«to provision processing, storage, networks, and other fundamental computing resources where the consumer is able to deploy and run arbitrary software, which can include operating systems and applications»	«operating systems, storage, and deployed applications», y quizá un control limitado de algunos componentes de red, como los cortafuegos del host

Microsoft da los mismos tres con ejemplos suyos: en IaaS «**gestionas máquinas virtuales, sistemas operativos y aplicaciones**»; en PaaS «**Despliegas aplicaciones sin gestionar máquinas virtuales ni sistemas operativos**»; en SaaS «**Usas aplicaciones ya hechas. Entre los ejemplos se incluyen Microsoft 365, Dynamics 365 y otras aplicaciones en la nube.**»

Y los cuatro modelos de despliegue:

Modelo	Definición del NIST
Nube privada	«The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a single organization comprising multiple consumers (e.g., business units).» Puede estar «on or off premises»
Nube comunitaria	«provisioned for exclusive use by a specific community of consumers from organizations that have shared concerns»
Nube pública	«provisioned for open use by the general public»; «It exists on the premises of the cloud provider.»
Nube híbrida	«a composition of two or more distinct cloud infrastructures (private, community, or public) that remain unique entities, but are bound together by standardized or proprietary technology that enables data and application portability (e.g., cloud bursting for load balancing between clouds).»

Una precisión que el tribunal puede buscar: la nube privada no es lo mismo que *on-premise*. El NIST admite expresamente una nube privada fuera de las instalaciones de la organización, gestionada por un tercero. Y un CPD propio con servidores virtualizados no es por eso una nube privada: lo es si reúne las cinco características (autoservicio, elasticidad, medida...).

10.4.2 On-premise: en las instalaciones

Todo está en el CPD de la organización: el hardware, el hipervisor, los servidores de escritorios y los datos. En virtualización de escritorios, es RDS sobre Hyper-V en servidores propios, o una granja de máquinas virtuales con cualquier otro hipervisor. Lo que da, en palabras de Microsoft: «**En las instalaciones: Control total del hardware, la red y la localización de los datos.**» Lo que cuesta: «**En un centro de datos local, usted es el propietario de toda la pila.**» Es decir, la organización responde de todo, del edificio a los datos.

Microsoft enumera los fallos típicos de ese modelo, que sirven de lista de riesgos: «**Aplicación de revisiones retrasadas**», «**Seguridad física insuficiente**», «**Monitorización incompleta de la red**», «**Hardware obsoleto**» y «**Copia de seguridad insuficiente y recuperación ante desastres**». Por qué se elige pese a todo, como oficio: datos que no pueden salir, latencia baja con equipos del propio edificio, inversión ya hecha y licencias propias.

10.4.3 Cloud: en la nube

El escritorio o el servidor corre en el CPD de un proveedor. En este tema hay tres ejemplos, cada uno en un modelo de servicio:

Ejemplo	Modelo de servicio	Qué gestiona la organización
Windows 365	SaaS, según Microsoft («Windows 365 es un software como servicio (SaaS)»)	Licencias, usuarios, directivas; no crea ni mantiene las máquinas
Azure Virtual Desktop	Servicio en Azure: «Administre solo la imagen y las máquinas virtuales que usa para las sesiones de su suscripción de Azure, no la infraestructura.»	Las imágenes, las máquinas de sesión y la asignación
RDS en máquinas virtuales de Azure	IaaS: «despliegue roles de Servicios de Escritorio Remoto en máquinas virtuales de Azure»	Todo desde el sistema operativo hacia arriba

La clasificación de Azure Virtual Desktop en uno de los tres modelos del NIST no la da Microsoft en las páginas leídas; por lo que deja al cliente (imagen y máquinas), queda entre IaaS y PaaS, y así se dice como interpretación del tema.

En el sector circula además un término que no es del NIST: escritorio como servicio (DaaS). IBM lo define como escritorios completos servidos desde la nube: «**Known as desktop as a service (DaaS), this technology delivers complete desktop virtualization environments, including operating systems, applications, files and user preferences from the cloud.**» Amazon lo usa en un sentido más estrecho, el de un tercero que monta y administra la VDI del cliente: «**DaaS providers offer a turn-key solution, deploying the fully managed service for your organization and also taking over administration responsibilities**», y distingue de ello su propio Amazon WorkSpaces, que llama «**fully managed virtual desktop solution**». Citrix lo lleva en el nombre de su servicio en la nube, Citrix DaaS, que puede gestionar a la vez máquinas en nubes públicas y en hipervisores propios: «**Citrix DaaS allows you to manage on-premises data center and public cloud workloads together in a hybrid deployment.**» Microsoft, en las páginas leídas, no usa el término para Windows 365 (lo llama SaaS) ni para Azure Virtual Desktop. En un test, «escritorio virtual completo, servido y gestionado por un proveedor desde la nube» es DaaS; entre los tres modelos del NIST, no existe.

Quién responde de qué en la nube (matriz de Microsoft, resumida):

Área	Local	IaaS	PaaS	SaaS
Datos, configuración, identidades y usuarios	Cliente	Cliente	Cliente	Cliente
Dispositivos cliente	Cliente	Cliente	Cliente	Compartida
Aplicaciones	Cliente	Cliente	Compartida	Compartida
Controles de red	Cliente	Cliente	Compartida	Microsoft
Sistema operativo	Cliente	Cliente	Microsoft	Microsoft
Hosts físicos, red física y centro de datos	Cliente	Microsoft	Microsoft	Microsoft

La regla que no cambia nunca: «**Para todos los tipos de implementación en la nube, posee sus datos e identidades.**» Y siempre quedan en casa los datos, los puntos de conexión, las cuentas y la administración del acceso. El hipervisor, en cambio, pasa al proveedor: Microsoft se encarga de la «**administración de la capa de virtualización que habilita máquinas virtuales en IaaS y PaaS.**»

10.4.4 Híbrido

Un despliegue híbrido combina lo propio y la nube. La definición formal es la de nube híbrida del NIST (dos o más infraestructuras que siguen siendo distintas pero están unidas por una tecnología que permite mover datos y aplicaciones). En rigor, el NIST habla de infraestructuras de nube: un CPD propio que no reúna las cinco características no es una nube privada, y llamar híbrido a la suma de ese CPD y una nube pública es uso común, no definición del NIST. En virtualización de escritorios y sistemas, los ejemplos de las fuentes leídas:

- Azure Virtual Desktop sobre hardware propio: «**Hospede escritorios y aplicaciones locales con el hipervisor de su elección con Azure Virtual Desktop Hybrid o Azure Virtual Desktop para Azure Local.**» Azure Local «**es la solución de infraestructura distribuida de Microsoft que amplía las funcionalidades de Azure a entornos propiedad del cliente.**» y «**admite implementaciones conectadas o desconectadas de la nube.**» Se paga «**por núcleo físico en las máquinas locales.**»
- RDS en el CPD propio ampliado con Azure Virtual Desktop: la propia página de RDS dice que «**Incluso puede ampliar Azure Virtual Desktop al centro de datos local con Azure Local.**»
- Hyper-V con la nube como sitio de recuperación: «**Azure Site Recovery amplía las capacidades de recuperación ante desastres de Hyper-V a la nube**» y permite «**usar Azure como sitio secundario para la recuperación ante desastres sin configuración compleja ni hardware adicional.**»
- Cargas que se mueven: Hyper-V en Azure Local permite «**escenarios de nube híbrida en los que las cargas de trabajo se pueden mover sin problemas entre entornos locales y Azure.**»

Por qué se elige lo híbrido, según Microsoft al presentar Azure Local: la «**necesidad de proceso para permanecer en el entorno local**», la «**resistencia de las aplicaciones críticas**», la «**toma de decisiones de baja latencia**» o requisitos de cumplimiento, como la «**Estricta soberanía y requisitos normativos que requieren que los datos se conserven y controlen localmente.**»

10.4.5 Cómo se elige: los tres modos frente a frente

Cuadro de síntesis del tema (oficio, apoyado en lo citado):

	On-premise	Cloud	Híbrido
Dónde está el hardware	En el CPD propio	En el del proveedor	En los dos
Quién mantiene hipervisor y hosts	La organización	El proveedor	Cada uno, lo suyo
Gasto	Inversión inicial en equipos y licencias	Cuota periódica por uso o por usuario	Mixto
Crecer	Comprando equipos	Elasticidad del proveedor	Desbordar a la nube lo que no cabe
Datos	No salen	Salen al proveedor, pero siguen siendo responsabilidad del cliente	Se elige qué sale
Depende de Internet	No para el uso interno	Sí	Parcialmente

10.4.6 Caso práctico

Planteamiento (inventado para practicar): un centro de producción necesita dar puesto de trabajo a treinta personas eventuales durante tres meses para una cobertura especial, a cinco técnicos de grafismo que trabajan con aplicaciones de 3D, y a la plantilla de administración, que usa siempre las mismas aplicaciones de gestión. Además, un técnico quiere probar una actualización de un servidor antes de aplicarla.

Cómo se razona, con lo del tema:

- Eventuales: el modelo basado en sesión de RDS es el de «**Trabajadores por tareas, aplicaciones empresariales, usuarios temporales**», el de «**Mayor densidad de usuario, menor costo por usuario**». Si no se quiere comprar hardware para tres meses, el equivalente en la nube es un grupo de hosts agrupado de Azure Virtual Desktop, que escala solo, o un PC en la nube con licencia Flex si cada persona lo usa pocas horas. Los perfiles, en FSLogix, porque en un grupo agrupado el usuario puede caer cada día en un host distinto.
- Grafismo: VDI personal («**Desarrolladores, usuarios avanzados, aplicaciones con mucha personalización**») con GPU: «**Si los usuarios necesitan 3D o multimedia rico, planifique recursos de GPU**». Si la latencia o el volumen de material obligan a que los datos no salgan del edificio, on-premise.
- Administración: no necesita un escritorio entero; basta publicar sus aplicaciones como RemoteApp o entregarlas con App Attach, que se actualiza sin ventana de mantenimiento.
- Acceso desde fuera: por la puerta de enlace de Escritorio remoto, que va por «**HTTPS (TCP 443)**» «**sin abrir puertos RDP internos**», o con Azure Virtual Desktop, que no necesita abrir puertos de entrada; nunca publicando el 3389 a Internet.
- La prueba del servidor: si es una máquina virtual de Hyper-V, se crea antes un punto de control (Checkpoint-VM); si la actualización falla, se aplica el punto de control. Si es un controlador de dominio, con cuidado, porque del punto de control estándar Microsoft advierte: «**Una instantánea no es una copia de seguridad completa y puede causar problemas de coherencia de datos con sistemas que replican datos entre distintos nodos, como Active Directory**». Para probar sin tocar nada, mejor una copia en una red aislada.

10.5 Lo que este tema no da, y dónde está

- La infraestructura real de la RTVA y de CSRTV (si usa virtualización de escritorios, con qué producto, en el CPD propio o en la nube, qué hipervisor): no consta en ningún documento publicado.
- VMware (vSphere, ESXi, Workstation) y Omnisia Horizon por dentro: no se ha podido leer la documentación de Broadcom (no se descarga en texto). El tema da su clasificación como hipervisores con IBM y Red Hat, y de Horizon sólo sus protocolos, con la arquitectura de referencia de Omnisia. Tampoco se dan Citrix Virtual Apps and Desktops en detalle, Xen más allá de su tipo y su dominio 0, ni Proxmox. El «cliente cero» (*zero client*) no aparece en las fuentes leídas.
- Las herramientas de gestión de KVM (QEMU en detalle, libvirt, virsh, virt-manager): no se han leído en fuente.
- Una definición de norma de «PC virtual» y de «workspace virtual»: no existe en las fuentes leídas; el tema da las de fabricante y su propia interpretación, y lo dice.
- Precios y licencias concretas (CAL de RDS por número, precio de Windows 365 o de Azure Virtual Desktop): fuera del enunciado y cambiantes.
- La edición Education en Hyper-V de Windows 11: una página de Microsoft la incluye y otras dos no; el tema da las dos versiones.
- El protocolo RDP por dentro (canales, códecs) y la clasificación de Azure Virtual Desktop en IaaS o PaaS: no constan en las páginas leídas.
- Otras partes de la materia: el almacenamiento (SAN, NAS, RAID) y las copias de seguridad, en el tema 3; Windows 11 (ediciones, características opcionales), en el 6; PowerShell, en el 7; Windows Server, Active Directory y la licencia de máquinas virtuales por edición, en el 8; Linux, en el 9; Microsoft 365, OneDrive y Teams, en el 11; redes, VLAN y VPN en general, en el 13; seguridad, acceso remoto seguro y

certificados, en el 14.

10.6 Trazabilidad

Todas las páginas se leyeron el 05-10-2026; las de Microsoft Learn, en español, con su traducción automática y sus erratas (se citan tal cual y se marcan con *sic* donde estorban). La fecha de actualización que muestra cada página va entre paréntesis.

Fuente	Qué sostiene
NIST SP 800-125, <i>Guide to Security for Full Virtualization Technologies</i> (K. Scarfone, M. Souppaya y P. Hoffman, enero de 2011)	Definición de virtualización y de máquina virtual, virtualización completa, invitado, hipervisor o VMM, virtualización de aplicaciones y del sistema operativo, paravirtualización, emulación, <i>bare metal</i> frente a alojada, ventajas e inconvenientes, virtualización de escritorio
NIST SP 800-145, <i>The NIST Definition of Cloud Computing</i> (P. Mell y T. Grance, septiembre de 2011)	Definición de nube, cinco características, tres modelos de servicio, cuatro de despliegue
Microsoft Learn, «Virtualización de Hyper-V en Windows Server y Windows» (2025-08-13)	Hyper-V de tipo 1, ventajas, funciones (generación 2, blindadas, migración en vivo, clúster, Réplica, memoria dinámica, particiones de GPU, anidada, PowerShell Direct, herramientas), ediciones, Datacenter, Azure Local, Site Recovery
Microsoft Learn, «Requisitos del sistema para Hyper-V en Windows y Windows Server» (2025-08-16)	SLAT, extensiones, 4 GB, Intel VT/AMD-V, DEP, <code>Systeminfo.exe</code> , ediciones de Windows
Microsoft Learn, «Instalar Hyper-V» (2025-05-26)	<code>Install-WindowsFeature</code> , <code>Enable-WindowsOptionalFeature</code> , DISM, Panel de control, Server Core, Home, convivencia con VMware Workstation y VirtualBox
Microsoft Learn, «Uso de puntos de control para revertir las máquinas virtuales a un estado anterior» (2025-08-15)	Puntos de control estándar y de producción, órdenes, aplicar
Manual de Oracle VirtualBox, «Introduction»	Hipervisor alojado o de tipo 2, tipo 1, competencia entre hipervisores
linux-kvm.org, «Main Page»	KVM, módulos, código abierto, versiones de Linux y QEMU
Microsoft Learn, «Contenedores frente a máquinas virtuales» (2025-02-05)	Contenedor, máquina virtual, tabla comparativa, aislamiento de Hyper-V
Docker Docs, «What is Docker?»	Docker, imagen, contenedor, cliente-servidor
Microsoft Learn, «Información general sobre Servicios de Escritorio remoto en Windows Server» (2025-10-31)	RDS, roles, puerta de enlace por 443, CAL, modelos, ubicaciones, ventajas, seguridad, planificación
Microsoft Learn, «Habilitar Escritorio remoto en el equipo» (2025-08-16)	Ediciones anfitrionas, requisitos, pasos, conexión, NLA
Microsoft Learn, «Cambiar el puerto de escucha de Escritorio remoto en el equipo» (2025-08-16)	Puerto 3389, registro, cortafuegos, <code>mstsc.exe</code>
Microsoft Learn, «¿Qué es la aplicación Windows?» (2026-07-21)	Aplicación de Windows, plataformas, excepciones en Windows
Microsoft Learn, «¿Qué es Azure Virtual Desktop?» (2026-09-18)	AVD, retirada del clásico, multisesión, RemoteApp, sin puertos de entrada, escalado, AVD Hybrid
Microsoft Learn, «Azure terminología de Virtual Desktop» (2025-06-20)	Grupo de hosts personal y agrupado, grupos de aplicaciones, área de trabajo, sesiones, perfiles en FSLogix
Microsoft Learn, «¿Qué es Windows 365?» (2025-11-19)	PC en la nube, ediciones, relación 1:1, creación automática, facturación, Windows 365 Link
Microsoft Learn, «Espacio aislado de Windows» (2026-03-29)	Espacio aislado, ediciones, red por defecto, una sola instancia
Microsoft Learn, «¿Qué es FSLogix?» (2026-03-30)	Perfiles, controlador de filtro, aviso de Kerberos
Microsoft Learn, «Virtualización de aplicaciones (App-V) para información general del cliente de Windows» (2024-07-30)	Fin del soporte extendido de MDOP, cliente App-V, recomendación de App Attach
Microsoft Learn, «Asociación de aplicaciones en Azure Virtual Desktop» (2026-08-26)	App Attach, App-V, MSIX y Appx, imágenes, registro, recurso SMB
Microsoft Learn, «¿Qué es Azure Local?» (2026-09-15)	Azure Local, conectado o desconectado, precio por núcleo, motivos de lo local
Microsoft Learn, «Responsabilidad compartida en la nube» (2026-08-24)	IaaS, PaaS, SaaS, matriz de responsabilidades, responsabilidades que se conservan, riesgos de lo local
Amazon Web Services, «What is Amazon WorkSpaces?»	WorkSpaces, Personal y Pools
Citrix, «Citrix StoreFront Cloud Overview» (2026-06-22; a la que dirige la dirección de Citrix Workspace)	Acceso único a aplicaciones y escritorios virtuales

Añadidas en el remate, leídas el 06-10-2026:

Fuente	Qué sostiene
Xen Project Wiki, «Xen Project Software Overview» (2024-02-13)	Xen de tipo 1, dominio 0 y DomU, paravirtualización
Red Hat, «What is a hypervisor?» (2023-01-03)	Ejemplos de tipo 1 (KVM, Hyper-V, vSphere) y de tipo 2 (VMware Workstation, VirtualBox)
IBM Think, «What are hypervisors?»	ESXi de tipo 1, cliente ligero, agente de conexión, DaaS
Amazon Web Services, «What is a hypervisor?»	KVM como hipervisor híbrido
Amazon Web Services, «What is VDI?»	Cliente ligero, VDI totalmente gestionada frente a DaaS
Citrix, «HDX» (2025-09-06), «Technical overview» (2026-04-22) y «Adaptive transport» (2025-09-15)	HDX, fichero y pila ICA, transporte EDT y puertos
Citrix, «Overview · Citrix DaaS» (2026-06-24)	Citrix DaaS, despliegue híbrido
Ommissa Tech Zone, «Horizon 8 architecture» (revisión de 2026-06-24)	Blast, PCoIP y RDP en Horizon

Cinco pasajes técnicos proceden de otro temario y se dan como oficio, sin norma ni fabricante que los sostenga: la definición de virtualización en una línea, la tabla de tipos de hipervisor, la lista de cuatro ventajas y la frase que separa máquina virtual y contenedor (epígrafe 1); y la definición y utilidad del KVM sobre IP (epígrafe 2). Lo que esas líneas dicen coincide con las fuentes citadas a su lado; la frase de la movilidad («se restaura como un fichero») es la única sin apoyo directo en ellas. También son oficio, y así se dicen, la ordenación en tres escalones del epígrafe 2, la comparación entre KVM sobre IP y Escritorio remoto, la interpretación de PC virtual y de *workspace* virtual, los dos cuadros de síntesis y el caso práctico.

Esquema de repaso · tema 10

Siglas: MV, VMM, SO, SLAT, DEP, KVM, RPO, RDP, RDS, RDSH, CAL, NLA, MFA, VDI, AVD, App-V, MDOP, MSIX, SMB, SaaS/PaaS/IaaS, CPD, DaaS, ICA, HDX, NIST.

Esqueleto para repasar, no resumen: la fuente va delante de cada línea.

- 1. Virtualización de sistemas
- 2. Virtualización de escritorio remoto
- 3. Modelos de virtualización
- 4. Modos de despliegue: on-premise, cloud e híbridos

1. Virtualización de sistemas

- NIST 800-125: virtualización = simulación del software/hardware sobre el que corre otro software (= MV). Completa: SO invitado en su MV. Hipervisor = VMM: reparte, aísla; invitado encapsulado, portable. Host/guest; SO anfitrión si va encima.
- NIST ventajas: eficiencia (más carga por equipo). Oficio: aprovechamiento, aislamiento, movilidad, instantáneas. Microsoft: consolidación; plantillas y PowerShell, horas a minutos; alta disponibilidad; instantáneas.
- NIST inconvenientes: más capas y controles; compromiso con mayor impacto; compartir = vector de ataque; entornos dinámicos. Oficio: anfitrión = punto único de fallo.
- Tipo 1 nativo (sobre hardware, servidores) / tipo 2 alojado (sobre SO, escritorio y pruebas). NIST: bare metal / hosted; los números 1 y 2 son de fabricantes.
- Tipo 1: Hyper-V (Microsoft, también en Windows 10/11), Xen (proyecto), ESXi (IBM), KVM y vSphere (Red Hat). Tipo 2: VirtualBox (Oracle, Red Hat), VMware Workstation (Red Hat).
- Xen: dominio 0 (drivers), DomU sin privilegios; PV introducida por Xen.
- NIST elección: seguridad (nativo, blanco menor); compatibilidad (nativo, menos NIC y gráficas); uso (alojado deja navegador y correo). Microsoft/VirtualBox: no dos hipervisores a la vez (VMware Workstation, VirtualBox).
- Hyper-V requisitos (Microsoft): 64 bits con SLAT (obligatoria; no para sólo herramientas); extensiones VMM; 4 GB RAM; virtualización en BIOS/UEFI (Intel VT, AMD-V); DEP (Intel XD, AMD NX). Se comprueba con `Systeminfo.exe`, sección Requisitos de Hyper-V; con hipervisor ya activo: «A hypervisor has been detected».
- Ediciones: Windows Server 2025 todas (Experiencia de escritorio, Server Core); Datacenter derechos ilimitados de MV. Windows 11: requisitos Pro o Enterprise; presentación Pro, Enterprise y Education; instalación Pro o Enterprise; no Home. Característica opcional, sin descarga.
- Instalar: `Install-WindowsFeature -Name Hyper-V -ComputerName <computer_name> -IncludeManagementTools -Restart`; Windows 11 `Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All`; DISM `/Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V`; Panel de control, Activar o desactivar características de Windows (plataforma de Hyper-V, Herramientas de gestión). Server Core: sólo módulo PowerShell.
- Gestión: Hyper-V Manager, módulo PowerShell; a escala, Windows Admin Center, System Center VMM. PowerShell Direct = sin red.
- Funciones (Microsoft): generación 2 (UEFI, arranque seguro, TPM 2.0 virtual, BitLocker); blindada (BitLocker, arranque seguro, atestación TPM 2.0); migración en vivo; clúster de conmutación por error; Réplica (asíncrona, RPO desde 30 s); memoria dinámica; particiones de GPU; anidada; aislamiento de red (VLAN, conmutadores privados, SDN).
- Puntos de control (Microsoft): estándar = instantánea con memoria; producción = VSS (o inmovilización en Linux), sin memoria, predeterminado. Estándar: no es copia completa, incoherencia con Active Directory. Antes de Windows 10 sólo estándar (instantáneas). No sustituye a la copia (tema 3).
- Órdenes: `Checkpoint-VM -Name <VMName>`; `Get-VMCheckpoint -VMName <VMName>`; `Restore-VMCheckpoint -Name <checkpoint name> -VMName <VMName> -Confirm:$false`; `Set-VM -Name <vmname> -CheckpointType Standard | Production` (si falla, estándar) | `ProductionOnly`. Manager: «Crear punto de control y aplicar» guarda el actual; «Aplicar» no; irreversible.
- KVM (linux-kvm.org): virtualización completa en Linux x86 con Intel VT/AMD-V; `kvm.ko` + `kvm-intel.ko`/`kvm-amd.ko`; Linux o Windows sin modificar; núcleo desde Linux 2.6.20; espacio de usuario en QEMU desde 1.3. Red Hat: tipo 1; Amazon: híbrido, cerca del tipo 1.
- MV vs contenedor (Microsoft): contenedor = silo ligero con kernel del host, modo usuario, misma versión de SO (salvo aislamiento Hyper-V), aislamiento ligero, Docker u orquestador (Azure Kubernetes Service), el orquestador recrea al caer nodo. MV = SO completo con kernel, aislamiento completo, casi cualquier SO, conmutación por error del nodo. Aislamiento Hyper-V: contenedor en MV ligera. NIST: virtualización del SO.
- Docker: imagen = plantilla de sólo lectura; contenedor = instancia ejecutable; lo no persistente se pierde al eliminarlo; cliente-daemon.

2. Virtualización de escritorio remoto

- NIST: escritorio = un PC con varias instancias de SO; motivos: apps de otro SO, revertir, imagen buena; datos fuera de la imagen. Microsoft RDS: procesamiento en CPD, al usuario la interfaz por RDP, datos en el CPD.
- Escritorio remoto, host (Microsoft): Professional, Enterprise, Education, Windows Server; Home sólo cliente. Requisitos: equipo encendido y en red; habilitado; acceso de red; cuenta permitida; cortafuegos. Cambiar: Administradores.
- Windows 11: Inicio, Configuración, Sistema, Escritorio remoto = Activado; Usuarios de Escritorio remoto, Agregar. Cliente: `mstsc.exe` (nombre o IP) o Aplicación de Windows. Desde fuera: reenvío de puertos o VPN (oficio: VPN o puerta de enlace, no publicar el puerto).

- Puerto 3389 por defecto, cambiable. `Get-ItemProperty -Path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp' -name 'PortNumber'`; cambio con `Set-ItemProperty` (mismo valor) o Registro (decimal, reinicio); nueva regla de entrada (ejemplo TCP y UDP); conexión `pc1.contoso.com:3390`.
- NLA: autenticar antes de la sesión; recomendada; deshabilitar temporalmente con clientes antiguos.
- Aplicación de Windows: AVD, Windows 365, Dev Box, RDS, equipos; Windows, macOS, iOS/iPadOS, Android/ChromeOS, navegador, Meta Quest. Excepciones en Windows: RDS sigue con la aplicación Escritorio remoto; PC remotos en preliminar, MSTSC. Cuenta profesional o educativa salvo PC remoto.
- RDS (Windows Server): multisesión, sesión única (agrupados/personales), RemoteApp.
- Roles: RDSH (sesión y RemoteApp); Host de Virtualización (colecciones VDI, Hyper-V); Agente de conexión (sesiones, carga, reconexión, colecciones); Acceso web (portal); Puerta de enlace (RDP por HTTPS, TCP 443, sin abrir puertos RDP; MFA); Licencias (CAL usuario o dispositivo).
- Modelos RDS: sesión (comparten Windows Server; tareas, temporales; mayor densidad, menor coste); VDI agrupada (MV de un grupo, no persistente; densidad media); VDI personal (MV dedicada que conserva cambios; desarrolladores; densidad menor); híbrido (RDSH + VDI; no es CPD + nube).
- Ventajas: parches centralizados; coste por usuario; datos en CPD. Planificar: perfiles (móviles, redirección, terceros), GPU, red y latencia, apps multisesión. Ubicación: instalaciones o Azure (IaaS).
- KVM sobre IP (oficio): teclado, vídeo y ratón por red; equipos en el CPD. Frente a Escritorio remoto: consola física, sirve en BIOS/arranque, sin SO ni red. Ninguno virtualiza.

3. Modelos de virtualización

- Sin norma para los cuatro; NIST define escritorio y aplicaciones; PC virtual y workspace = fabricante.
- PC virtual 1 (oficio): MV de escritorio en el PC propio (VirtualBox tipo 2, Hyper-V en Windows 11 Pro); NIST «Desktop virtualization»; Microsoft: desarrollo y pruebas, Creación rápida. NIST cita VirtualPC (emulación); su uso en el enunciado es interpretación.
- Espacio aislado de Windows: entorno ligero y temporal; Windows 11 22H2 conserva datos en reinicios internos; Pro, Enterprise, Pro Education/SE, Education, no Home; red por defecto; una instancia; adjuntos sospechosos con red deshabilitada y carpeta de sólo lectura.
- PC virtual 2: Windows 365 (Microsoft), SaaS; PC en la nube 1:1 (Enterprise, Business, Government); creado al asignar licencia en grupo Microsoft Entra, no a mano; coste por usuario y mes. Ediciones: Business (hasta 300 puestos), Enterprise (Intune), Government, Flex (una licencia, hasta tres equipos, uso no simultáneo), agentes de IA (preliminar). Windows 365 Link = dispositivo.
- Escritorio virtual: RDS o AVD. Sesión única/multisesión; personal (conserva)/agrupado (no persistente).
- AVD (Microsoft): escritorio y apps en Azure; Windows 11, 10 o Server; escritorios o RemoteApp; reemplaza RDS; multisesión de Windows 11/10 Enterprise exclusiva de AVD y Windows Server; sin puerta de enlace ni agente propios; conexiones inversas, sin puertos de entrada; escalado automático.
- Términos AVD: grupo de hosts (MV de Azure de la misma imagen); personal (un host por usuario, sesiones: uno); agrupado (equilibrio de carga; amplitud primero o profundidad primero); grupo de aplicaciones (escritorio o apps de un grupo de hosts; Escritorio/RemoteApp; RemoteApp sólo en agrupados); área de trabajo (agrupa grupos de aplicaciones; cada uno asociado a una); sesión desconectada (vuelve a la misma).
- Personal: actualiza con Windows Update, Configuration Manager; perfil en disco del SO. Agrupado: nuevas imágenes; perfil en FSLogix.
- FSLogix: controlador de filtro redirige el perfil en el sistema de archivos; traslada datos entre hosts, reduce tiempos de inicio, sin perfiles móviles. Aviso: abril de 2026, Kerberos RC4 a AES-SHA1.
- Vigencia: AVD clásico se retira el 30-09-2026 (24-09-2026: seis días); vigente = Azure Resource Manager.
- Amazon WorkSpaces: Personal (persistente), Pool (no persistente). Cliente ligero: Amazon, terminal para VDI; IBM, endpoint barato, conecta al agente de conexión, no al hipervisor; NIST, navegador.
- Protocolos (de fabricante): RDP (Microsoft); HDX sobre ICA (Citrix); EDT sobre UDP, cae a TCP; UDP 2598 con fiabilidad de sesión, 1494 sin ella, 443 HDX Direct); Blast, PCoIP y RDP (Omnicast Horizon 8; Blast TCP y UDP, GPU virtual).
- Aplicaciones, NIST: API virtual, apps de una plataforma en otra; ejemplo JVM; sirve en vez de escritorio si el problema es una app.
- RemoteApp: corre en servidor (RDS/AVD), al usuario su ventana; vigente.
- App-V (Microsoft): apps Win32 entregadas desde servidores; MDOP, soporte extendido hasta 14-04-2026; cliente en soporte extendido fijo; sustituto: AVD con App Attach MSIX.
- App Attach (AVD, vigente): adjunta apps a la sesión, sin instalarlas; contenedores aislados; varias versiones; actualizar sin ventana; permisos por app y usuario. Paquetes MSIX (.msix, .msixbundle), Appx (.appx, .appxbundle), App-V (.appv); MSIX superconjunto de Appx. Imágenes en recurso SMB; CimFS, VHDX o VHD (VHD no recomendado); registro a petición por defecto.
- Workspace virtual (sin norma): Microsoft, área de trabajo; Amazon, WorkSpaces; Citrix, StoreFront Cloud (apps, escritorios, web y SaaS; Citrix Workspace app). Interpretación del tema: espacio único con una identidad, capa que agrega, no otra técnica.

4. Modos de despliegue: on-premise, cloud e híbridos

- NIST 800-145: nube = acceso por red, a demanda, a recursos compartidos configurables, rápido y con poco esfuerzo.
- Características: autoservicio bajo demanda; acceso amplio por red; agrupación de recursos (multi-tenant); elasticidad rápida; servicio medido.
- Servicios: SaaS (apps del proveedor, configuración limitada); PaaS (apps propias; controla apps y entorno); IaaS (procesamiento, almacenamiento, redes; controla SO, almacenamiento, apps; quizá cortafuegos del host). Microsoft: IaaS gestionas MV, SO y apps; PaaS sin MV ni SO; SaaS Microsoft 365, Dynamics 365.
- Despliegues: privada (una organización; on o off premises); comunitaria; pública (en instalaciones del proveedor); híbrida (dos o más infraestructuras unidas por tecnología de portabilidad; cloud bursting). Privada no es on-premise; CPD propio es nube privada sólo con las cinco características.

- On-premise: todo en el CPD propio (RDS sobre Hyper-V). Microsoft: control total del hardware, la red y los datos; el propietario de toda la pila. Riesgos: revisiones retrasadas, seguridad física insuficiente, monitorización incompleta, hardware obsoleto, copia y recuperación insuficientes.
- Cloud: Windows 365 = SaaS; AVD = sólo imagen y MV de sesión (entre IaaS y PaaS: interpretación del tema); RDS en MV de Azure = IaaS.
- DaaS (no NIST): IBM, escritorios completos desde la nube; Amazon, tercero que administra la VDI (WorkSpaces, «fully managed»); Citrix DaaS, nube pública y CPD en híbrido. Microsoft no lo usa para Windows 365 ni AVD.
- Responsabilidad (Microsoft), local/IaaS/PaaS/SaaS: datos, identidades y usuarios, cliente siempre; dispositivos, cliente, y compartida en SaaS; aplicaciones, cliente, cliente, compartida, compartida; controles de red, cliente, cliente, compartida, Microsoft; SO, cliente, cliente, Microsoft, Microsoft; hosts físicos, red física y CPD, cliente, Microsoft, Microsoft, Microsoft. Siempre propios datos e identidades; hipervisor de IaaS y PaaS, Microsoft.
- Híbrido: NIST; CPD + nube pública = uso común. Ejemplos: AVD Hybrid o AVD para Azure Local (conectado o desconectado, pago por núcleo físico); RDS ampliado con AVD vía Azure Local; Azure Site Recovery (Azure como sitio secundario de Hyper-V); Hyper-V en Azure Local, cargas entre local y Azure. Motivos: proceso local, resistencia de apps críticas, baja latencia, soberanía y normativa.

Lo que el tema no da

- Infraestructura real de RTVA y CSRTV: no consta en documento publicado.
- VMware y Omnisia Horizon por dentro; Citrix Virtual Apps and Desktops; Xen más allá de tipo y dominio 0; Proxmox; cliente cero; gestión de KVM (QEMU, libvirt, `virsh`, `virt-manager`).
- Norma de PC virtual y workspace virtual; precios y licencias; RDP por dentro; AVD en IaaS o PaaS; Education en Hyper-V de Windows 11 (fuentes discrepan).

TEMA 11 – Herramientas colaborativas y ofimática Microsoft 365

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 11
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Documentación de Microsoft: Microsoft Learn (Aplicaciones Microsoft 365, canales de actualización, ciclo de vida de Office 2019, Teams y su integración con SharePoint, canales privados y compartidos, eventos, vínculos de uso compartido, opciones de colaboración, OneDrive, historial de versiones, Exchange Online) y artículos del soporte de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive y Teams). Lo demás, oficio declarado como tal
Redacción que se estudia	Las páginas citadas, en línea el 05-10-2026 y leídas ese día (las de control de cambios, funciones de Excel, respuestas automáticas y calendario compartido, el 06-10-2026). No se estudia Office 2019 ni el Teams clásico, que están fuera de soporte
Extensión	12.500 palabras aproximadamente (con tablas)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); autenticación multifactor (MFA); colaboración entre empresas de Microsoft Entra (B2B, *business to business*); red de entrega de contenido (CDN, *content delivery network*); protocolo de oficina de correos, versión 3 (POP3 o POP); protocolo de acceso a mensajes de internet, versión 4 (IMAP4 o IMAP); protocolo simple de transferencia de correo (SMTP); capa de conexión segura y seguridad de la capa de transporte (SSL/TLS), y STARTTLS, la orden que pasa a TLS una conexión que empezó sin cifrar; autorización abierta, versión 2.0 (OAuth 2.0); interfaz de programación de aplicaciones de mensajería (MAPI, *messaging application programming interface*), que Outlook usa sobre el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) para hablar con Exchange; servicios web de Exchange (EWS); punto de conexión de servicio de Active Directory (SCP, *service connection point*); localizador uniforme de recursos (URL); formato de documento portátil (PDF); Visual Basic para Aplicaciones (VBA), el lenguaje de macros de Office; tabla de almacenamiento personal (.pst), el archivo de datos de Outlook; gigabyte (GB); tecnologías de la información (TI). Microsoft Entra ID es el nombre del directorio de Microsoft (ID, de *identity*, identidad); SMTP AUTH es el envío SMTP autenticado; SUM es el nombre interno de la operación suma en las tablas dinámicas, tal como lo escribe Microsoft. Las teclas se nombran como en el teclado español: Ctrl (control), Mayús (mayúsculas), Alt, Supr y las de función F1 a F12.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 11): «Herramientas colaborativas y ofimática Microsoft 365: usos, métodos de compartición de información, trabajo en equipo con OneDrive, Teams y SharePoint; Word, Excel, PowerPoint y Outlook, configuración de cliente de correo electrónico, funcionalidades e integración con las herramientas colaborativas.»

Qué se puede preguntar: qué es Aplicaciones Microsoft 365, en qué se diferencia de una versión de Office sin suscripción, en cuántos equipos se instala con una licencia, cada cuánto tiene que conectarse y qué canales de actualización tiene; qué fue de Office 2019 y del Teams clásico; qué crea Teams al crear un equipo; qué son un grupo de Microsoft 365 y Microsoft Entra ID; qué herramienta conviene para cada uso (Teams, SharePoint, OneDrive); qué tres tipos de vínculo de uso compartido hay y cuál no exige autenticarse; qué cuatro niveles de uso compartido externo admite la organización y cuál es más restrictivo; qué estados tiene un archivo con Archivos a petición y con qué orden se fija; qué carpetas mueve OneDrive y cuánto tiempo guarda la papelera de reciclaje; dónde se guardan los archivos de un canal estándar, de un canal privado y de un chat; quién crea canales privados y compartidos y quién añade gente a ellos; qué roles hay en una reunión de Teams y qué pasó con los eventos en directo; en Word, para qué sirven los estilos de título, los saltos de sección, la combinación de correspondencia y el control de cambios; en Excel, qué hace cada función habitual (CONTAR frente a CONTARA, SUMAR.SI, CONTAR.SI), las referencias relativas, absolutas y mixtas y la tecla F4, los errores #DIV/0!, #REF! y #N/A, BUSCARV y BUSCARX, las tablas dinámicas y la validación de datos; en PowerPoint, el patrón de diapositivas, las vistas y la diferencia entre animación y transición; en Outlook, las reglas, las respuestas automáticas, el calendario compartido y sus permisos, los atajos de teclado y el archivo .pst; cómo se agrega una cuenta de correo en el Outlook nuevo y en el clásico, qué hace la detección automática y qué servidores, puertos y cifrado usa Exchange Online por POP, IMAP y SMTP; en qué se diferencian POP e IMAP; qué es la autenticación básica y por qué ya no sirve en Exchange Online; qué es la coautoría y qué exige; y cómo se programa una reunión de Teams desde Outlook. En la aplicación práctica: elegir dónde guardar y cómo compartir un archivo; diagnosticar por qué un usuario no ve un archivo enviado por chat; recuperar un archivo borrado; liberar espacio en un portátil sincronizado; configurar a mano una cuenta IMAP; y explicar por qué un cliente antiguo no se conecta al correo de la organización.

11.1 Microsoft 365: qué es y para qué se usa

11.1.1 Aplicaciones Microsoft 365 frente a las versiones de Office sin suscripción

Microsoft 365 es el nombre comercial de un conjunto de servicios en la nube y de aplicaciones de escritorio. La parte que se instala en el puesto la define Microsoft así:

Aplicaciones Microsoft 365 es una versión de Office que está disponible a través de planes de Office 365. Incluye aplicaciones conocidas como Access, Excel, OneDrive, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Skype Empresarial, Teams y Word. Puede usar estas aplicaciones para

conectarse con servicios de Office 365 (o Microsoft 365), como SharePoint Online, Exchange Online y Skype Empresarial Online.

Y añade que **Project y Visio no se incluyen con Aplicaciones Microsoft 365, pero están disponibles en otros planes de suscripción.**

Lo que tiene en común con cualquier Office:

- **Aplicaciones Microsoft 365 es una versión completa de Office.**
- **Al implementar Aplicaciones Microsoft 365, se instala en el equipo local del usuario. Aplicaciones Microsoft 365 no es una versión basada en web de Office. Se ejecuta de forma local en el equipo del usuario.**
- Existe en 32 y en 64 bits, y en los equipos con procesador Arm **la versión de 32 bits de Aplicaciones Microsoft 365 no se admite.**
- Se configura con **muchas de las mismas configuraciones de directiva de grupo que usa con otras versiones de Office** (las directivas de grupo de Windows se estudian en el tema 6).

Y lo que la separa de una versión de Office sin suscripción, como Office 2019:

Asunto	Aplicaciones Microsoft 365 (cita de Microsoft)
Actualizaciones	La diferencia más significativa es que Aplicaciones Microsoft 365 se actualiza periódicamente, con frecuencia como mensualmente, con nuevas características, a diferencia de las versiones que no son de suscripción de Office.
Instalación	De forma predeterminada, Aplicaciones Microsoft 365 se instala como un único paquete; usa una tecnología de instalación diferente, denominada Hacer clic y ejecutar, que por defecto toma las actualizaciones de la Office Content Delivery Network (CDN) en Internet
Quién instala	Los usuarios deben ser administradores locales en sus equipos para instalar Aplicaciones Microsoft 365. Si los usuarios no son administradores locales, debe instalar Aplicaciones Microsoft 365 para ellos.
Licencia por usuario	Los usuarios pueden instalar Aplicaciones Microsoft 365 en hasta cinco equipos diferentes con una sola licencia de Office 365. Además, en hasta cinco tabletas y cinco teléfonos
Conexión	Deben conectarse al menos una vez cada 30 días para comprobar el estado de sus suscripciones de Microsoft 365. Si los usuarios no se conectan en un plazo de 30 días, Aplicaciones Microsoft 365 pasa al modo de funcionalidad reducida.
Sin licencia	En el modo de funcionalidad reducida, los usuarios pueden abrir y ver los archivos de Office existentes, pero los usuarios no pueden usar la mayoría de las demás características de Aplicaciones Microsoft 365.

Tampoco hay que confundir la aplicación de escritorio con la versión web: **Aplicaciones Microsoft 365 no es lo mismo que las versiones web de las aplicaciones de Office. Las versiones web permiten a los usuarios abrir y trabajar con documentos de Word, Excel, PowerPoint o OneNote en un explorador web.**

11.1.2 Canales de actualización

El administrador elige con qué ritmo llegan las novedades. **Existen tres canales de actualización principales:**

Canal	Uso recomendado	Frecuencia
Canal actual	Proporcione a los usuarios nuevas características de Aplicaciones Microsoft 365 en cuanto estén listos, pero sin una programación establecida.	Al menos una vez al mes (probablemente con mayor frecuencia), pero no según una programación establecida
Canal mensual para empresas	Proporcione a los usuarios nuevas características de Aplicaciones Microsoft 365 solo una vez al mes y según una programación predecible.	Una vez al mes, el segundo martes del mes
Canal empresarial semestral	Dispositivos no interactivos o con cargas de trabajo especializadas o críticas que requieren pruebas exhaustivas antes de implementar nuevas características	Las nuevas características, dos veces al año (en enero y julio, el segundo martes); las actualizaciones, una vez al mes, el segundo martes del mes

Esa tabla es la que la página sigue mostrando, pero la misma página avisa de un cambio en curso: **Microsoft está realizando cambios significativos en los canales de actualización a partir de julio de 2026. El canal empresarial semestral recibirá actualizaciones de características y seguridad mensuales, de la misma forma que el canal mensual de empresa. Y en su apartado propio: A partir de julio de 2026, las versiones de características de Semi-Annual Enterprise Channel se admitirán durante un mes. El ritmo semestral (enero y julio) es, por tanto, el que el canal tenía hasta ese cambio.**

11.1.3 Por qué no se estudia Office 2019 ni el Teams clásico

El enunciado no fija versión, y conviene saber por qué no sirven ya dos que aún circulan en manuales, Office 2019 y el Teams clásico:

- **Microsoft Office 2019 se rige por la directiva de ciclo de vida fijo.** Su fecha de finalización ampliada, en hora del Pacífico, fue el **10/15/2025 6:59:59 AM** (formato estadounidense: 15 de octubre de 2025). Desde entonces está fuera de soporte.

- **Teams: Se ha implementado un nuevo cliente de Teams que reemplaza al cliente clásico. La finalización del soporte para el cliente clásico de Teams comenzó el 1 de julio de 2024. La finalización de la disponibilidad del cliente clásico de Teams comenzó el 1 de julio de 2025.** Fin de disponibilidad significa que **el cliente clásico ya no funciona.**

Por eso este tema describe Word, Excel, PowerPoint, Outlook y Teams tal como los documenta hoy Microsoft, con las páginas que se aplican a Microsoft 365 y que, en la mayoría de los casos, siguen valiendo para las versiones 2019, 2021 y 2024.

11.1.4 Las piezas del entorno colaborativo

Microsoft explica la relación entre las piezas en su página de integración de Teams y SharePoint:

Pieza	Qué es (cita de Microsoft)
Teams	Teams es una herramienta de colaboración en la que puede chatear con otras personas sobre un asunto o tarea determinados.
SharePoint	SharePoint es una herramienta para crear sitios web, publicar contenido y almacenar archivos.
Equipo	Un equipo es un lugar en Teams donde puede invitar a otros usuarios a colaborar. Cada equipo está conectado a uno o varios sitios de SharePoint. Estos sitios son donde se almacenan los archivos del equipo.
Grupo de Microsoft 365	Un grupo de Microsoft 365 es un grupo de pertenencia que proporciona a los usuarios acceso a varios servicios de Microsoft 365 al mismo tiempo. La pertenencia de cada equipo se almacena en un grupo de Microsoft 365
Microsoft Entra ID	Microsoft Entra ID es el servicio de directorio donde se almacenan las cuentas de usuario de Microsoft 365. Permite aplicar reglas de negocio a las cuentas de usuario, como requerir la autenticación multifactor.

Teams usa identidades almacenadas en Microsoft Entra ID. Y cuando se crea un equipo, esto es lo que se crea:

- Un nuevo grupo de Microsoft 365.
- Un sitio de SharePoint y una biblioteca de documentos para almacenar los archivos del equipo.
- Un buzón y un calendario compartidos de Exchange Online.
- Un bloc de notas de OneNote.

El grupo de Microsoft 365 es la llave de todo: **al agregar usuarios al grupo, se les concede automáticamente el acceso adecuado.** Tiene tres roles: **propietarios**, que pueden agregar o quitar miembros; **miembros**, que acceden a todos los recursos del grupo, pero no puede cambiar la configuración del grupo (y de forma predeterminada, los miembros pueden invitar a invitados, aunque esa configuración se puede cambiar); e **invitados**, usuarios externos invitados a participar en el grupo. Cualquier usuario puede crear un grupo a menos que limite la creación de grupos a un conjunto específico de personas; si se limita, los usuarios dejan de poder crear, entre otros, **sitios de Microsoft SharePoint, Teams y bibliotecas compartidas en OneDrive.**

11.1.5 Qué herramienta para qué: usos

La guía de Microsoft para usuarios resume el reparto en una tabla, de la que se extrae lo esencial:

Herramienta	Usuarios principales	Ideal para	Uso compartido
Teams	Equipo	Equipos orientados a proyectos para tener una conversación, trabajar juntos en archivos, llamar y reunirse donde se hace el trabajo	Los equipos pueden ser públicos (abiertos a todos los usuarios de su organización) o privados (pertenencia administrada).
SharePoint	Equipo, grupo, organización	Almacenar archivos en la nube y compartirlos con su equipo u organización, usar una administración de permisos sólida y crear sitios ricos en características que se agregarán a su canal de Teams.	Comparta archivos con su equipo, organización y usuarios externos.
OneDrive	Individual y de equipo	Almacenar y sincronizar archivos personales, laborales o educativos en la nube y acceder a ellos desde cualquier lugar con cualquier dispositivo. Ideal para trabajos en curso y compartidos con personas específicas.	Los documentos son privados hasta que los comparta.

La regla de oficio que se deduce: el borrador personal va en OneDrive; lo que es del equipo, en el canal de Teams (que por debajo es SharePoint); lo que se publica para toda la organización, en un sitio de SharePoint.

11.2 Métodos de compartición de información

11.2.1 Vínculos en lugar de adjuntos

La idea de partida de Microsoft 365 es compartir el archivo, no copiarlo: **puede enviar vínculos a documentos en lugar de enviar archivos adjuntos, que pueden revisar (y editar, si se les permite) en Microsoft 365 para la Web.** De este modo, **ahorrará almacenamiento de correo electrónico y evitará tener que conciliar varias versiones del mismo documento.** Para ello, el documento tiene que estar en OneDrive o en

SharePoint.

Cuando un usuario comparte un archivo o carpeta en Microsoft 365, crea un vínculo que se puede compartir con permisos para el elemento. Al compartir, el usuario elige a quién y con qué permiso: el soporte de Teams enumera **Puede editar, Puede revisar, Puede ver o No se puede descargar**, y la opción **Copiar vínculo** para pegarlo en un chat o en un correo.

11.2.2 Los tres tipos de vínculo

Tipo	Quién entra	Cómo es la «clave»
Cualquiera	Los vínculos Cualquiera conceden acceso al elemento a cualquiera que tenga el vínculo. Las personas que usen Cualquiera de los vínculos no tienen que autenticarse y sus accesos no pueden ser auditados.	Un vínculo Cualquiera es una clave secreta revocable y transferible.
Personas de su organización	Solo funcionan para las personas dentro de su organización de Microsoft 365. (No funcionan para invitados en el directorio, solo los miembros). Quien lo abre debe autenticarse como miembro en el directorio.	Como el anterior, revocable y transferible
Personas específicas	Los vínculos de usuarios específicos solo funcionan para las personas que especifican los usuarios al compartir el elemento. Valen para compartir con usuarios de la organización y personas ajenas a la organización. En ambos casos, el destinatario debe autenticarse como el usuario especificado en el vínculo.	Un vínculo de personas específicas es una clave secreta revocable y no transferible.

Las tres propiedades del vínculo Cualquiera, explicadas por Microsoft:

- Es transferible porque se puede reenviar a otros usuarios.
- Es revocable porque puede revocar el acceso de todos los usuarios que usaron el vínculo eliminándolo.
- Es secreto porque no se puede adivinar ni derivar.

Tres matices que un test aprovecha:

1. Los vínculos de cualquier persona no se pueden usar con archivos en un sitio de canal compartido de Microsoft Teams. En esos sitios, solo se pueden enviar vínculos de personas específicos a otros usuarios del canal.
2. Crear un vínculo no reparte el acceso por sí solo: **la creación de este vínculo no proporciona acceso de toda la organización al contenido**. El vínculo se activa al abrirlo (Microsoft lo llama canje). Si el vínculo de la organización se envía por la web de SharePoint u OneDrive, por Outlook o por un chat de Teams, **se canjea automáticamente por destinatarios individuales, hasta un límite de 100**. Salvedad: **Esta característica no es compatible con los destinatarios del grupo ni con los mensajes publicados en los canales de Microsoft Teams**.
3. Al contrario que los otros dos, **los vínculos de personas específicas hacen que el archivo o la carpeta asociados aparezcan en los resultados de búsqueda** de quienes se añaden al vínculo.

11.2.3 Los niveles de uso compartido externo de la organización

Compartir fuera de la casa lo controla el administrador. El uso compartido externo en SharePoint y OneDrive usa Microsoft Entra colaboración B2B para crear cuentas de invitado para personas ajenas a la organización. Y viene activado: El uso compartido externo está habilitado de forma predeterminada en Microsoft 365, incluidos SharePoint y OneDrive.

La configuración de la organización admite cuatro niveles, de más a menos abierto:

Nivel	Qué permite (cita de Microsoft)
Cualquiera	Los usuarios pueden compartir archivos y carpetas mediante vínculos que no requieren inicio de sesión.
Invitados nuevos y existentes	Los invitados se agregan al directorio cuando se comparte un elemento y deben iniciar sesión o proporcionar un código de verificación para acceder al contenido.
Invitados existentes	Los usuarios solo pueden compartir con invitados que ya están en el directorio de su organización.
Solo personas de la organización	No se permite el uso compartido externo.

Dos reglas de jerarquía:

- Los sitios individuales se pueden bloquear aún más, pero no se pueden hacer más permisivos que la configuración de la organización.
- Esta configuración se puede establecer por separado para SharePoint y OneDrive, aunque la configuración de OneDrive no puede ser más permisiva que la configuración de SharePoint.

El administrador puede además restringir el uso compartido externo: **restringir con qué dominios pueden compartir los usuarios, limitar el uso compartido externo a personas de un grupo de seguridad específico**, hacer que el acceso de invitado caduque, y **requerir la reautenticación después de un período especificado para los usuarios que usan un código de verificación**. También elige el tipo de vínculo predeterminado

que ven los usuarios cuando comparten un archivo o carpeta, si ese vínculo permite editar y si los vínculos cualquiera expiran después de un período determinado.

En los equipos de Teams el reparto es este: en un canal estándar, los archivos y carpetas se pueden compartir con cualquier persona de la organización mediante vínculos que se pueden compartir. Si el uso compartido de invitados está habilitado, se pueden usar los vínculos Cualquiera y Personas específicas para compartir con personas ajenas a la organización. En un canal compartido, no se admite el uso compartido con personas ajenas a la organización que no sean miembros del canal.

11.3 Trabajo en equipo con OneDrive, Teams y SharePoint

11.3.1 OneDrive: el almacenamiento de cada usuario

OneDrive para la Empresa es el espacio en la nube de cada usuario de la organización, distinto del OneDrive personal de una cuenta de Microsoft de consumo. La aplicación de sincronización lo integra en el Explorador de archivos de Windows, y ahí entran dos funciones que el operador configura a diario.

Archivos a petición. Archivos a petición de OneDrive le ayuda a acceder a todos los archivos de su almacenamiento en la nube en OneDrive sin tener que descargarlos y usar espacio de almacenamiento en su equipo. A partir de la compilación 23.066 de OneDrive, Files On-Demand está habilitado de forma predeterminada para todos los usuarios. Cada archivo está en uno de tres estados, y cada uno corresponde a un atributo que se consulta con `attrib <ruta>` y se cambia por orden:

Estado	Atributo	Orden	Qué significa
Solo en línea	Sin anclar	<code>attrib +u <ruta></code>	Los archivos solo en línea no ocupan espacio en el equipo. Los archivos solo en línea no se pueden abrir cuando el dispositivo no está conectado a Internet. Icono de nube azul
Disponible localmente	Clearpin	<code>attrib -p <ruta></code>	Al abrir un archivo solo en línea, se descarga en el dispositivo y pasa a ser un archivo disponible localmente. Con «Liberar espacio» vuelve a solo en línea
Siempre disponible	Fijado	<code>attrib +p <ruta></code>	Los marcados como "Mantener siempre en este dispositivo", que se descargan en el dispositivo y ocupan espacio, pero siempre están ahí incluso cuando se trabaja sin conexión. Círculo verde con marca blanca

Una regla de orden: para establecer un archivo o carpeta solo en línea en "localmente disponible", primero debe establecerlo en "siempre disponible". Y una avería conocida: si la opción no aparece en la configuración, Microsoft manda comprobar que el servicio "Controlador de filtro de archivos en la nube de Windows" tenga el inicio automático (valor `Start` = 2 en la clave `HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CldFlt`).

Movimiento de carpetas conocidas. OneDrive puede redirigir las carpetas de Windows a la nube. Hay dos ventajas principales de mover o redirigir carpetas conocidas de Windows (escritorio, documentos, imágenes, capturas de pantalla y rollo de cámara) a Microsoft OneDrive: los usuarios pueden seguir usando las carpetas con las que están familiarizados, y al guardar archivos en OneDrive, se realizan copias de seguridad de los datos de los usuarios en la nube y se les proporciona acceso a sus archivos desde cualquier dispositivo. Se despliega por directiva: las directivas de OneDrive se pueden establecer mediante directiva de grupo, Intune Windows 10 plantillas administrativas o mediante la configuración de la configuración del Registro, con dos variantes, Preguntar a los usuarios si quieren mover las carpetas conocidas de Windows a OneDrive y Mover silenciosamente las carpetas conocidas de Windows a OneDrive. No vale para todo: el movimiento de carpetas conocido no funciona para los usuarios que sincronizan archivos de OneDrive en SharePoint Server.

Recuperar lo borrado. Hay tres escalones:

1. Papelera de Windows: Para restaurar archivos de la Papelera de reciclaje en Windows, abra la Papelera de reciclaje, seleccione los archivos o carpetas que desea recuperar, haga clic con el botón derecho en ellos y seleccione Restaurar. Pero los archivos eliminados solo en línea no aparecen ahí, y los Files eliminados de la nube no aparecerán en la papelera de reciclaje del equipo: se recuperan desde la papelera web.
2. Papelera de reciclaje de OneDrive, en el sitio web: con cuenta profesional o educativa, los elementos de la Papelera de reciclaje se eliminan automáticamente después de 93 días, a menos que el administrador haya cambiado la configuración. Con cuenta personal, 30 días después de colocarse allí.
3. Restaurar todo OneDrive: la característica Restaurar su OneDrive de OneDrive ayuda a los suscriptores de Microsoft 365 a deshacer todas las acciones que se produjeron en cualquier archivo y carpeta en los últimos 30 días. Sirve cuando algún archivo o carpeta de OneDrive se eliminó, sobrescribió, dañó o infectó con malware. Con cuenta profesional, Configuración>Restaurar OneDrive. Ojo: todos los archivos o carpetas creados después de la fecha del punto de restauración se enviarán a la papelera de reciclaje de OneDrive.

Y un límite que no admite excepción: si un archivo se ha eliminado permanentemente de la papelera de reciclaje de OneDrive, nunca se podrá recuperar.

11.3.2 SharePoint: sitios, bibliotecas y versiones

SharePoint y OneDrive en Microsoft 365 son servicios basados en la nube que ayudan a las organizaciones a compartir y administrar contenido, conocimientos y aplicaciones. Un sitio de SharePoint es un sitio web en SharePoint donde puede crear páginas web y almacenar y colaborar en archivos. Hay dos tipos que crea el usuario: **de forma predeterminada, los usuarios pueden crear nuevos sitios de equipo y sitios de comunicación en SharePoint y bibliotecas compartidas en OneDrive**. El sitio de equipo es el que va unido a un grupo de Microsoft 365 y a un equipo de Teams; el de comunicación sirve para publicar a un público amplio (la diferencia se da como oficio: las páginas leídas sólo los nombran).

Los archivos se guardan en bibliotecas de documentos, y cada biblioteca guarda versiones. **Los límites del historial de versiones controlan cómo se almacenan las versiones en una biblioteca de documentos de SharePoint o una cuenta de OneDrive**. Se fijan en cascada: **los límites se pueden establecer en el nivel de la organización, el sitio, la biblioteca o la cuenta de usuario de OneDrive**, y el propietario de un sitio puede **interrumpir la herencia** de los límites de la organización. El control de versiones es lo que permite volver atrás un documento sin acudir a una copia de seguridad, y Word lo exige: **para usar el control de versiones en Word, debe almacenar los documentos en OneDrive o en una biblioteca de SharePoint**.

11.3.3 Teams: equipos, canales y pestañas

- **Equipo:** los equipos son colecciones de personas, contenido y herramientas que rodean diferentes proyectos y resultados dentro de una organización. Puede ser privado o público; los públicos, abiertos a toda la organización, admiten **hasta 10 000 miembros**. **De forma predeterminada, todos los usuarios tienen permisos para crear un equipo**.
- **Roles del equipo:** Hay dos roles principales en Teams: **propietario del equipo, la persona que crea el equipo**, que puede hacer copropietario a cualquier miembro, y **miembros del equipo, las personas a las que los propietarios invitan a unirse a su equipo**. Los de fuera entran **como invitados o bien como participantes externos en canales compartidos**, según la configuración de la organización.
- **Canal:** los canales son secciones dedicadas dentro de un equipo para mantener conversaciones organizadas por temas, proyectos y disciplinas específicos. Cada equipo viene con un canal estándar llamado "General". Ese canal **no se puede eliminar (cada equipo debe tener al menos un canal)**.
- **Pestañas:** dentro de cada canal, las secciones —Publicaciones, Archivos y las que se añadan—.

11.3.4 Tipos de canal y reparto de permisos

Tipo	Quién ve el contenido	Dónde guarda sus archivos
Estándar	Todos los miembros del equipo	Una carpeta en la biblioteca del sitio de SharePoint del equipo: todos los canales estándar comparten un sitio de SharePoint. Hay una carpeta independiente para cada canal.
Privado	Sólo los miembros del canal, que son un subconjunto del equipo	Cada canal privado tiene su propio sitio de SharePoint para el almacenamiento de archivos. Solo los miembros del canal privado pueden acceder a este sitio.
Compartido	Miembros del canal, que pueden pertenecer a otros equipos o a otras organizaciones	Cada canal compartido tiene su propio sitio de SharePoint

Sobre el canal privado, la documentación de Microsoft dice:

«Los canales privados de Microsoft Teams crean espacios prioritarios para la colaboración de los equipos. **Solo los usuarios del equipo que sean propietarios o miembros del canal privado podrán acceder al canal**. Cualquier persona, incluidos los invitados, puede agregarse como miembro de un canal privado **siempre y cuando sean miembros existentes del equipo**.»

Y sobre quién manda dentro de él:

«**La persona que crea un canal privado es el propietario del canal privado y solo el propietario del canal privado puede agregar o quitar personas directamente**. El propietario de un canal privado puede agregar cualquier miembro del equipo a un canal privado que haya creado, incluyendo invitados. Los miembros de un canal privado tienen un espacio de conversación seguro, y cuando se agregan nuevos miembros, **pueden ver todas las conversaciones (incluso las conversaciones antiguas)** en ese canal privado.»

Y sobre quién puede crearlos:

«**De forma predeterminada, los miembros del equipo o el propietario del equipo pueden crear un canal privado. Los invitados no pueden crear canales privados**. La posibilidad de crear canales privados se puede administrar a nivel de equipo y de organización.»

Tres consecuencias que hay que retener por separado:

1. **Sólo el propietario del canal privado añade o quita gente directamente**. Los demás miembros del canal, no.

2. *Sólo se puede añadir a quien ya sea miembro del equipo.* Un canal privado no es una puerta de entrada al equipo.
3. *Un miembro del equipo puede crear canales privados por defecto,* no hace falta ser propietario del equipo ni administrador global. Pero eso se puede restringir por directiva, y ahí la respuesta depende de cómo lo tenga configurado cada organización.

El canal compartido funciona al revés en la creación: **Solo los propietarios del equipo pueden crear un canal compartido. Los miembros del equipo no pueden crearlos.** Su creador es su propietario y **solo el propietario puede agregar o quitar personas de forma directa** (puede haber más de un propietario). A él se invita a gente que no es del equipo: **aunque los invitados (personas con Microsoft Entra cuentas de invitado de su organización) no se pueden agregar a un canal compartido, puede invitar a personas de fuera de su organización a participar en un canal compartido mediante Microsoft Entra conexión directa B2B.** Y no cambia de naturaleza: **los canales compartidos no se pueden convertir en canales estándar y viceversa. El canal compartido eliminado se puede restaurar en un plazo de 30 días después de la eliminación,** igual que los equipos eliminados.

11.3.5 Dónde acaba cada archivo de Teams

Es la distinción práctica más importante y la que produce más archivos «perdidos»:

- **Los Files que cargue en un canal se almacenan en la carpeta de SharePoint de su equipo.** Estos archivos están disponibles en la pestaña **Compartido** en la parte superior de cada canal.
- **Los Files que envíe en el chat se almacenan en su OneDrive para la Empresa y solo se comparten con las personas en esa conversación.**
- **Los archivos de OneDrive que ve en Teams son archivos de OneDrive para la Empresa asociados a su cuenta de Microsoft 365, no a su OneDrive personal.** Actualmente, Teams no puede conectarse a su OneDrive personal.

La pestaña Archivos de un canal estándar es, por tanto, una ventana a SharePoint: **la pestaña Archivos de cada canal estándar está conectada a una carpeta de la biblioteca de documentos predeterminada del sitio primario. La pestaña Archivos de cada canal privado y compartido está conectada a la biblioteca de documentos predeterminada del sitio de canal correspondiente.** Y los permisos van con el equipo: en el sitio primario, **los permisos de equipo se sincronizan con el sitio,** y Microsoft recomienda **administrar todos los permisos a través de Teams.**

11.3.6 Mensajes y publicaciones

- **Publicación:** el mensaje en un canal, visible para quien tiene acceso a él. Genera *hilo*: las respuestas quedan colgadas de la publicación original, no sueltas.
- **Menciones:** con @ se nombra a una persona, al canal o al equipo entero; mencionar a todo el equipo o canal es una de las opciones que el propietario regula en la configuración del equipo.
- **Anuncio:** publicación con titular y fondo destacado. **Los mensajes de anuncios solo están disponibles en canales, no en chats de grupo o individuales.**
- **Importante:** se marca desde **Establecer opciones de entrega; ¡Aparece un mensaje importante con la palabra IMPORTANTE!** en el chat.
- **Moderación:** si se configura, **los moderadores pueden iniciar nuevas publicaciones en el canal y controlar si los miembros del equipo pueden responder a los mensajes de canal existentes.**

11.3.7 Chats, llamadas y estado

- **Chat:** conversación privada entre dos personas o en grupo. *Vive fuera de los canales,* y por tanto *fuera del equipo:* sus archivos van al OneDrive para la Empresa de quien los comparte, no a la biblioteca del canal.
- **Llamadas:** de voz y de vídeo, entre personas o en grupo.
- **Estado de presencia:** Disponible, Ocupado, No molestar, Ahora vuelvo (o Vuelvo en seguida), Ausente y Sin conexión. **Disponible es cuando está activo en Teams y no tiene nada en el calendario; Teams establecerá automáticamente su estado de Disponible a Ausente cuando bloquee el equipo o cuando entre en modo de inactividad o de suspensión. Ocupado es cuando quieres centrarte en algo y aún quieres seguir recibiendo notificaciones. No molestar es cuando quieres enfocar o presentar tu pantalla y no quieres recibir notificaciones.**

11.3.8 Reuniones, presentación y eventos

Reunión: encuentro programado o instantáneo, con calendario, invitados, sala de espera, grabación y transcripción si la organización lo permite. **Hay tres roles entre los que elegir: coorganizador, moderador y asistente. Los coorganizadores y moderadores comparten la mayor parte de permisos del organizador, mientras que los asistentes están más controlados. Además, el rol de organizador de la reunión no se puede cambiar, y los coorganizadores no pueden cambiar una reunión antes de que esta comience.**

Compartir pantalla: **Presente toda la pantalla o una ventana.** También se puede compartir **en directo un archivo de PowerPoint, un archivo de Excel o una pizarra.** Para que otro maneje lo compartido: **Seleccione Ceder el control para permitir que alguien acceda a la pantalla e interactúe con ella.**

Eventos: la emisión a una audiencia grande no es una reunión. La distinción es de arquitectura: en una reunión todos pueden hablar y verse; en un evento hay un grupo que produce y emite y una audiencia que recibe. Los antiguos eventos en directo están retirados: **Los eventos en directo de Teams se retiraron el 30 de junio de 2026. Los eventos programados antes del 30 de junio de 2026 reciben soporte técnico hasta el 28 de febrero de 2027.** Microsoft remite a los eventos de Teams, con plantillas de **seminarios web y asambleas informativas**. Con Teams Enterprise:

- **Organice eventos para hasta 1000 asistentes** con micrófono y cámara de asistentes, chat, reacciones, levantar la mano, sondeos y preguntas y respuestas.
- **Organice eventos para hasta 10 000 asistentes en una experiencia de solo vista, con Q&A.**
- Con un complemento de licencia, **hasta 100 000 asistentes.**

Hasta mil asistentes, **Optimizar para gran audiencia** está desactivada y el organizador puede activarla; **para eventos con más de 1000 asistentes, la opción Optimizar para gran audiencia está activada y no se puede desactivar.** Con ella activada, **los asistentes no pueden encender sus micrófonos y cámaras a petición, y los asistentes ven el evento con un ligero retraso y pueden pausar y rebobinar el vídeo en directo.**

11.4 Word, Excel, PowerPoint y Outlook

11.4.1 Word

Estructura del documento.

- Caracteres y párrafos: la unidad de formato de carácter es la fuente —tipo, tamaño, estilo, color—; la de párrafo, la alineación, la sangría, el interlineado y el espaciado.
- Estilos: conjuntos de formato con nombre. Aplicar estilos, y no formato directo, es lo que permite generar automáticamente la tabla de contenido, cambiar el aspecto de todo el documento de una vez y navegar por el panel de navegación. Los estilos Título 1, 2, 3 definen la jerarquía. Microsoft lo dice así para la tabla de contenido: **Una tabla de contenido en Word se basa en los títulos del documento. Las entradas que faltan a menudo se producen porque los títulos no tienen formato de títulos.** Se inserta desde **Referencias>tabla de contenido** y se actualiza con el botón derecho y **Actualizar campo**. Si se elige una tabla manual, **Word no usará los títulos para crear una tabla de contenido y no podrá actualizarlos automáticamente.**
- Secciones: **Puede usar saltos de sección para cambiar el diseño o el formato de las páginas del documento.** Sirven para que partes del mismo documento tengan distinta orientación, márgenes, columnas o encabezados y pies. No son lo mismo que los saltos de página. Tipos:

Salto de sección	Qué hace (cita de Microsoft)
Página siguiente	Inserta un salto de sección y empieza la nueva sección en la siguiente página. Este tipo de salto de sección es útil para iniciar nuevos capítulos en un documento.
Continuo	Inserta un salto de sección y empieza la nueva sección en la misma página. Un salto de sección continuo es útil para crear cambios de formato como un número diferente de columnas en una página.
Página par o impar	Inserta un salto de sección y empieza la nueva sección en la siguiente página par o impar, respectivamente.

- Listas y esquemas: las listas numeradas y con viñetas establecen una estructura jerárquica de puntos dentro del documento, con sus niveles y su sangría; las listas multinivel enlazan esa numeración con los estilos de título. Word las crea solo: **Para iniciar una lista numerada, escriba 1, un punto (.), un espacio y algo de texto. Word iniciará automáticamente una lista numerada. Escriba * y un espacio antes del texto, y Word creará una lista con viñetas.**
- Tablas y objetos: tablas, imágenes, formas, gráficos, cuadros de texto.

Herramientas de trabajo.

- Plantillas: documentos de partida con formato y contenido predefinidos.
- Combinar correspondencia: **La combinación de correspondencia le permite crear un lote de documentos personalizados para cada destinatario.** Se trabaja en el documento principal en Word, insertando campos de combinación —los marcadores de posición que indican a Word en qué parte del documento incluir información del origen de datos—. **Las hojas de cálculo de Excel y las listas de contactos de Outlook son los orígenes de datos más comunes.** Produce cartas, correos electrónicos (en los que **la dirección de cada destinatario es la única dirección en la línea Para**), sobres, etiquetas y directorios.
- Control de cambios (pestaña Revisar), la herramienta de revisión de un documento entre varios: **Cuando se activa el control de cambios, Word marca los cambios realizados por los autores del documento. Esto es útil cuando colabora con otros autores, ya que puede ver qué autores realizaron un cambio concreto.** Cómo se ve: **Las eliminaciones se marcan con un tachado y las adiciones se marcan con un**

subrayado. Se indican los cambios de los distintos autores con diferentes colores. Puede elegir realizar un seguimiento solo de sus propios cambios o de los cambios de todos (opciones Para todos y Solo míos). Al desactivarlo, **Word deja de marcar cambios, pero los subrayados y tachados coloreados siguen apareciendo en el documento.**

- Las vistas de marcado: **Revisión simple muestra las marcas de revisión con una línea roja en el margen;** Todas las marcas, con colores y líneas para cada revisor; **Sin marcado oculta el marcado para mostrar el documento con los cambios incorporados,** y **El original muestra el documento original sin marcas de revisión de cambios ni comentarios.** Lo que confunde: **Ocultar los cambios no los quita del documento. Debe utilizar los comandos Aceptar y Rechazar en el grupo Cambios para quitar la marcación del documento.**
- Aceptar o rechazar: uno a uno (Siguiendo, Anterior, Aceptar o Rechazar, también con el botón derecho sobre la marca) o todos a la vez, con la opción de aceptar o rechazar todos los cambios y dejar de realizar el seguimiento. Al pulsar una marca, **La tarjeta muestra el nombre del comentarista y la opción para aceptar o rechazar la sugerencia.** El panel de revisión sirve de comprobación final antes de difundir el documento: **La sección de resumen en la parte superior del panel de revisiones muestra el número exacto de marcas de revisión y comentarios visibles que permanecen en el documento.**
- Bloqueo: **Para impedir que otros usuarios desactiven Control de cambios, bloquee Control de cambios con una contraseña** (Revisar > Proteger > Proteger documento). **Mientras se bloquea el control de cambios, no se puede desactivar el seguimiento de cambios y no se pueden aceptar o rechazar cambios.** Y quien recibe un documento para revisar puede encontrárselo así: **Si un documento se ha compartido con usted para su revisión, es posible que no pueda desactivar el Control de cambios.**
- Comentarios: van aparte. **Los comentarios ya no forman parte de la función Control de cambios.**
- Personalización del entorno: la cinta de opciones y la barra de herramientas de acceso rápido, que se configura con los comandos de uso frecuente.
- Gestión de ficheros: guardar, guardar como, exportar a PDF, imprimir, recuperar versiones autoguardadas.

Atajos de teclado que conviene no confundir. En Word en español, la búsqueda no va con Ctrl+F:

Acción	Word en español
Mostrar el panel de tareas de Navegación para buscar en el contenido del documento.	Ctrl+B
Buscar y reemplazar	Ctrl+H
Mostrar el cuadro de diálogo Ir a	Ctrl+G
Insertar un salto de página.	Ctrl+Entrar
Aplicar formato en negrita al texto.	Ctrl+N
Revisar ortografía y gramática	F7

11.4.2 Excel

Libros, hojas y celdas. Un libro contiene hojas; cada hoja es una cuadrícula de celdas identificadas por columna y fila —A1—. El rango es un conjunto de celdas —A1:B10—. El tamaño máximo de la hoja es de **1.048.576 filas por 16.384 columnas.**

Referencias, que es lo que decide si una fórmula se puede arrastrar. **De forma predeterminada, una referencia de celda es una referencia relativa, y al copiar una fórmula que contiene una referencia relativa a celda, esa referencia en la fórmula cambiará.** Microsoft lo resume con una fórmula copiada dos celdas hacia abajo y dos hacia la derecha:

Referencia	Qué fija	Al copiarla queda
\$A\$1	columna absoluta y fila absoluta	\$A\$1
A\$1	columna relativa y fila absoluta	C\$1
\$A1	columna absoluta y fila relativa	\$A3
A1	columna relativa y fila relativa	C3

Para cambiar de tipo sin escribir los dólares: **Presione F4 para cambiar entre los tipos de referencia.**

Cálculos, fórmulas y funciones.

- Toda fórmula empieza por **=**.
- Funciones habituales, con lo que dice de cada una la ayuda de Excel:

Función	Qué hace (cita de Microsoft)	Ejemplo de Microsoft
SUMA	La función SUMA suma valores	=SUMA(A2:A10)
PROMEDIO	Devuelve el promedio (media aritmética) de los argumentos.	=PROMEDIO(A1:A20)
CONTAR	La función CONTAR cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números dentro de la lista de argumentos.	=CONTAR(A1:A20)
CONTARA	La función CONTARA cuenta el número de celdas que no están vacías en un rango.	
SI	Use la función SI, una de las funciones lógicas, para devolver un valor si una condición es verdadera y otro si es falsa.	=SI(A2>B2;"Presupuesto excedido";"Correcto")
SUMAR.SI	La función SUMAR.SI se usa para sumar los valores de un rango que cumplen los criterios especificados.	=SUMAR.SI(B2:B25;">5")
CONTAR.SI	Use CONTAR.SI, una de las funciones estadísticas, para contar el número de celdas que cumplen un criterio.	=CONTAR.SI(A2:A5;"Londres")
MAX	Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores.	
MIN	Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores.	
HOY	La función HOY devuelve el número de serie correspondiente a la fecha actual. La sintaxis de la función HOY no tiene argumentos.	=HOY()

La pareja que se confunde es CONTAR y CONTARA: No se cuentan celdas vacías, valores lógicos, texto o valores de error de la matriz o de la referencia con CONTAR, mientras que La función CONTARA cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información, incluidos los valores de error y texto vacío (""); ninguna de las dos cuenta las celdas vacías. Con criterio, las versiones .SI, y con varios criterios, SUMAR.SI.CONJUNTO o CONTAR.SI.CONJUNTO. SUMAR.SI admite un tercer argumento para sumar otro rango: la fórmula =SUMAR.SI(B2:B5;"Juan";C2:C5) suma solamente los valores del rango C2:C5 en los que las celdas correspondientes del rango B2:B5 sea igual a "Juan". En PROMEDIO: Si el argumento de un rango o celda de referencia contiene texto, valores lógicos o celdas vacías, estos valores se pasan por alto; sin embargo, se incluirán las celdas con el valor cero.

- Búsqueda: Use BUSCARV cuando necesite encontrar elementos en una tabla o un rango por fila. Su límite: El secreto de BUSCARV es organizar los datos de forma que el valor que busque (fruta) esté a la izquierda del valor devuelto (cantidad) que desea encontrar. Microsoft invita a probar BUSCARX, una versión mejorada de BUSCARV que funciona en cualquier dirección y devuelve coincidencias exactas de forma predeterminada; pero BUSCARX no está disponible en Excel 2016 ni en Excel 2019.

Errores frecuentes y qué significan.

Error	Causa (cita de Microsoft)
#¡DIV/0!	Microsoft Excel muestra el #DIV/0! cuando un número se divide por cero (0). Esto puede suceder al escribir una fórmula simple (como =5/0) o si una fórmula hace referencia a una celda con valor 0 o en blanco
#¡REF!	El error #REF! se muestra cuando una fórmula hace referencia a una celda que no es válida. Esto ocurre la mayoría de las veces cuando las celdas a las que se hace referencia mediante fórmulas se eliminan o se pegan encima.
#N/A	El error #N/A suele indicar que una fórmula no encuentra lo que se le ha pedido que busque. Lo dan sobre todo las funciones BUSCARX, BUSCARV, BUSCARH, BUSCAR o COINCIDIR
#¡VALOR!	Tipo de dato incorrecto en la fórmula (oficio)

Para que el error no se vea, use un controlador de errores como SI.ERROR en la fórmula. Por ejemplo, =SI.ERROR(FORMULA();0).

Gestión y análisis de datos.

- Ordenar y filtrar, con autofiltro y filtros avanzados.
- Formato condicional, que aplica formato según el valor.
- Validación de datos: Use la validación de datos para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda, como una lista desplegable.
- Tablas dinámicas: Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencias en ellos. Los datos de origen deben organizarse en columnas con una sola fila de encabezado; se crea con Insertar>tabla dinámica. Al marcar campos, los campos no numéricos se agregan a Filas, las jerarquías de fecha y hora se agregan a Columnas y los campos numéricos se agregan a Valores, y hay también un área de filtros. De forma predeterminada, los campos de tabla dinámica colocados en el área Valores se muestran como SUM. Si cambia el origen, hay que actualizarla: si agrega nuevos datos al origen de datos de tabla dinámica, tendrá que actualizar las tablas dinámicas.
- Gráficos: columnas, líneas, circulares, dispersión.
- Automatismos: macros grabadas o escritas en VBA.
- Protección: de celdas, de hoja y de libro, con contraseña.

11.4.3 PowerPoint

- Vistas: La vista Normal es el modo de edición en el que trabajará con más frecuencia para crear las diapositivas. La vista Clasificador de diapositivas (a continuación) muestra todas las diapositivas de la presentación en diapositivas en miniatura en secuencia horizontal. Hay además la vista Página de notas, la vista Esquema —que solo muestra el texto de las diapositivas, no las imágenes ni otros elementos gráficos—, la vista Presentación con diapositivas, que ocupa toda la pantalla del equipo, y la vista Moderador.
- Patrón de diapositivas: El patrón de diapositivas es la diapositiva superior en el panel de miniaturas situado a la izquierda de la ventana en la vista Patrón de diapositivas. Cuando el patrón de diapositivas se modifique, todas las diapositivas que se basen en dicho patrón reflejarán dichos cambios. Es el equivalente a los estilos de Word. Cada tema que use en la presentación incluye un patrón de diapositivas y el conjunto de diseños correspondiente. Si no se puede quitar una imagen en la vista Normal, puede deberse a que lo que intenta cambiar se define en el patrón de diapositivas o en un patrón de diseño.
- Objetos: textos, imágenes, tablas, gráficos, diagramas —SmartArt—, formas.
- Elementos multimedia: audio y vídeo insertados o enlazados.

Animación y transición no son lo mismo, y es la distinción que un test aprovecha:

	Animación	Transición
Qué es	Una animación es un efecto especial que se aplica a un solo elemento de una diapositiva, como texto, forma, imagen, etc.	Una transición es el efecto especial que se produce al salir de una diapositiva y pasar a la siguiente durante una presentación.
Cuántas	Una animación se aplica a un solo elemento de una diapositiva, por lo que es posible que una diapositiva tenga varios efectos de animación.	Solo se puede aplicar un efecto de transición a una diapositiva.
Tipos	Los efectos de entrada hacen que aparezca un objeto. Los efectos de salida hacen desaparecer un objeto. Los efectos de énfasis resaltan un objeto ya visible. Las trayectorias de la animación mueven un objeto de una posición a otra.	Se eligen en la pestaña Transiciones

Y la excepción que confunde: Transformación es un efecto de transición que tiene el aspecto de un efecto de animación.

11.4.4 Outlook

Hoy conviven dos programas para Windows, el Outlook clásico y el nuevo Outlook para Windows, y Microsoft documenta cada función con una pestaña para cada uno. El clásico tiene pestaña Archivo; el nuevo, no.

- Entorno: correo, calendario, contactos (Personas), tareas y notas.
- Enviar, recibir, responder y reenviar. Responder contesta al remitente; responder a todos, también a los demás destinatarios; reenviar manda el mensaje a alguien nuevo, con sus archivos adjuntos.
- Reglas de mensaje: Use rules to automatically perform specific actions on email that arrives in your inbox (las reglas ejecutan acciones automáticas sobre el correo que llega: moverlo a una carpeta, cambiar su importancia, borrarlo). Every rule needs at least three things: a name, a condition, and an action. Rules can also contain exceptions to conditions. Con Stop processing more rules no se aplican las siguientes. Y un límite actual: new Outlook does not support rules for managing third-party accounts like Gmail, Yahoo, and iCloud.
- Respuestas automáticas (fuera de la oficina): Esta función envía automáticamente un mensaje personalizado una vez a cada persona que le envíe un correo electrónico durante su ausencia. Puede programar respuestas para fechas específicas, crear mensajes diferentes para compañeros internos frente a contactos externos. Dónde: en el Outlook clásico, Archivo > Respuestas automáticas; en el nuevo, Ver > Ver configuración > Cuentas > Respuestas automáticas. Si no se marca un período, tendrá que desactivar las respuestas automáticas de forma manual. Dos avisos de Microsoft: hacia fuera de la organización, la respuesta irá a todos los correos electrónicos que reciba, incluidos boletines, anuncios y, posiblemente, correo no deseado, por lo que recomienda limitarla a los contactos; y Las respuestas automáticas no son compatibles con Gmail, Yahoo u otras cuentas POP o IMAP. En el clásico, con una de esas cuentas no aparece el botón y Puede configurar una regla para responder a los mensajes entrantes si deja Outlook ejecutándose mientras está ausente.
- Compartir el calendario: desde la pestaña Inicio del calendario, Compartir calendario, eligiendo el nivel de acceso. Puede ver cuando estoy ocupado. Los usuarios que comparten el calendario con este nivel de permisos solo podrán ver las horas en las que está disponible. Puede ver títulos y ubicaciones. Los usuarios que compartan el calendario con este nivel de permisos verán la disponibilidad, el asunto y la ubicación de la reunión. Puede ver todos los detalles. Los usuarios que compartan su calendario con este nivel de permisos verán todos los detalles de sus citas, al igual que lo que usted ve. Ninguno de los tres deja cambiar nada; para eso está la delegación: Si desea conceder permisos que permitan a un usuario editar el calendario o responder a convocatorias de reunión en su nombre, vea Delegación de Calendar en Outlook. Si la opción sale atenuada, se debe a que el administrador o el soporte de TI de su empresa ha establecido una directiva para evitar que los usuarios compartan calendarios. Y el calendario de un compañero se añade sin pedirselo sólo en el entorno de trabajo: Agregar directamente el calendario de otra persona al suyo solo es posible con cuentas profesionales o educativas.
- Libreta de direcciones: contactos, listas de distribución y, en entornos corporativos, la lista global de la organización.

- Archivo de datos .pst: **Los Outlook Data Files (.pst), o archivos de tablas de almacenamiento personal, contienen mensajes de usuario de Outlook y otros elementos de Outlook, como contactos, citas, tareas, notas y entradas de diario. Sirven para hacer una copia de seguridad de mensajes o almacenar elementos antiguos localmente en su equipo para mantener reducido el tamaño del buzón. En el nuevo Outlook, abrir archivos .pst en el nuevo Outlook requiere que también se instale Outlook clásico.**

Métodos abreviados de teclado. La documentación de Microsoft publica, para el Outlook clásico:

Acción	Combinación
Reenviar un mensaje.	Ctrl+F
Responder a un mensaje	Ctrl+R
Responder a todos	Ctrl+Mayús+R
Crear un mensaje nuevo.	Ctrl+Mayús+M
Enviar un mensaje.	Alt+S
Búsqueda de un elemento.	Ctrl+E o F3
Comprobar si hay nuevos mensajes.	Ctrl+M o F9
Ir a Calendario.	Ctrl+2

En el nuevo Outlook, reenviar sigue siendo Ctrl+F, **Enviar un mensaje de correo electrónico.** es **Ctrl+Entrar** y **Crear un nuevo mensaje o evento de calendario.** es **Ctrl+N**; la página española da **Ctrl+D** para **Responder mensaje de correo.**

Aquí está la trampa que el examen usa: en Outlook, clásico o nuevo, Ctrl+F reenvía —*forward*—, y en el clásico la búsqueda va con Ctrl+E o F3. Quien traslade el hábito de otras aplicaciones, donde Ctrl+F (o Ctrl+B en Word en español) busca, falla la pregunta.

11.5 Configuración del cliente de correo electrónico

11.5.1 Agregar una cuenta: el camino automático

Hay una gran variedad de tipos de cuentas de correo electrónico que puede agregar a Outlook, como una cuenta Outlook.com o Hotmail.com, la cuenta profesional o educativa que usa con cuentas de Microsoft 365, Gmail, Yahoo, iCloud y Exchange.

Outlook	Pasos (cita de Microsoft)
Clásico	Seleccione Archivo>Agregar cuenta. Escriba su dirección de correo electrónico y seleccione Conectar . Si se pide, la contraseña. Los pasos son los mismos para la primera cuenta y para las siguientes
Nuevo	En la pestaña Vista , selecciona Configuración de vista o, en la pestaña Archivo , selecciona Información de la cuenta. Seleccione Cuentas>Sus cuentas. Después, Agregar cuenta , la dirección y Continuar

Con una cuenta de Exchange basta la dirección y la contraseña porque trabaja la detección automática: **El servicio Detección automática reduce los pasos de implementación y configuración de usuario al proporcionar acceso a los clientes a características de Exchange. Outlook configura los servicios solo con el nombre de usuario y la contraseña.** En una instalación propia de Exchange Server, los equipos del dominio encuentran el servicio por Active Directory: **el SCP almacena y proporciona direcciones URL autoritativas del servicio Detección automática para los equipos unidos a un dominio;** desde fuera, el cliente prueba direcciones como **https://autodiscover.<smtp-address-domain>/autodiscover/autodiscover.xml**. (Active Directory se estudia en el tema 8.)

11.5.2 Configuración manual: POP, IMAP y SMTP

Cuando la detección no funciona, o el proveedor no es de Microsoft, se configura a mano. En el Outlook clásico: **Abra Outlook clásico y seleccione Agregar cuenta de archivo>.** [sic: Archivo > Agregar cuenta], **escriba su dirección de correo electrónico, seleccione Opciones avanzadas.** Después, **active la casilla Permítame configurar mi cuenta manualmente y seleccione Conectar.** Luego se elige el tipo de cuenta —**Cuando necesite usar esta opción, normalmente seleccionará IMAP.**— y se escriben los servidores de entrada y salida.

Los datos para un buzón de Exchange Online son estos:

Protocolo	Servidor	Puerto	Cifrado
POP3	Outlook.office365.com	995	SSL/TLS
IMAP4	Outlook.office365.com	993	SSL/TLS
SMTP	Smtplib.office365.com	587	STARTTLS

Por qué hay tres filas y no dos: **los programas de correo electrónico POP3 e IMAP4 no usan POP3 ni IMAP4 para enviar mensajes al servidor de correo electrónico. Los programas de correo electrónico que usan POP3 e IMAP4 se basan en SMTP para enviar mensajes.** Para las cuentas de consumo (Outlook.com) los servidores de entrada son los mismos, pero el de salida es **smtp-mail.outlook.com**, también por el 587 con STARTTLS; además, **el acceso POP & IMAP está deshabilitado de forma predeterminada y Outlook.com requiere el uso de autenticación moderna/OAuth2.**

Por defecto, en Exchange Online **POP3 e IMAP4 están habilitados para todos los usuarios**, pero **si ha habilitado los valores predeterminados de seguridad en su organización, POP3 e IMAP4 se deshabilitan automáticamente en Exchange Online.** Y no dan todo el buzón: **no ofrecen correo electrónico enriquecido, calendario y administración de contactos**, que sí se tienen con Outlook conectado a Exchange u Outlook en la web.

11.5.3 POP frente a IMAP

	POP3	IMAP4
Qué hace con lo descargado	De forma predeterminada, los clientes POP3 quitan los mensajes descargados del servidor de correo electrónico. Se puede configurar para dejar copia	De forma predeterminada, los clientes IMAP4 no quitan los mensajes descargados del servidor de correo electrónico.
Carpetas	Los programas cliente POP3 descargan mensajes en una sola carpeta del equipo cliente (normalmente, la Bandeja de entrada).	Los clientes IMAP4 admiten la creación y el acceso a varias carpetas de correo electrónico en el servidor de correo electrónico.
Varios equipos	Difícil, porque los mensajes quedan en el equipo local	Este comportamiento facilita el acceso a mensajes de correo electrónico desde varios equipos.

El cliente decide cuándo conectarse: **Enviar y recibir mensajes cada vez que la aplicación de correo electrónico se inicia, de forma manual o después de un número de minutos definido.**

11.5.4 La autenticación: por qué un cliente antiguo deja de conectar

La autenticación básica simplemente significa que la aplicación envía un nombre de usuario y una contraseña con cada solicitud, y esas credenciales también se almacenan o guardan a menudo en el dispositivo. En Exchange Online se acabó: **La autenticación básica ahora está deshabilitada en todos los inquilinos. Antes del 31 de diciembre de 2022, podía volver a habilitar los protocolos afectados ... Ahora nadie (usted o el soporte técnico de Microsoft) puede volver a habilitar la autenticación básica en el inquilino.** La salvedad es el envío SMTP autenticado: **Aunque la autenticación SMTP está disponible actualmente, Microsoft ha anunciado planes para retirar la autenticación básica para autenticación SMTP en Exchange Online.** Y la autenticación SMTP ya está deshabilitada donde no se usaba: **También hemos deshabilitado la autenticación SMTP en todos los espacios empresariales en los que no se estaba usando.**

Lo que la sustituye es **la autenticación moderna (autorización basada en tokens de OAuth 2.0): los tokens de acceso de OAuth tienen una vida útil limitada y son específicos de las aplicaciones y los recursos para los que se emiten, por lo que no se pueden reutilizar. Habilitar y aplicar la autenticación multifactor (MFA) también es sencillo con la autenticación moderna.** Si una aplicación de correo de un móvil sigue con autenticación básica, **es posible que deba quitar la cuenta del dispositivo y volver a agregarla.**

Para POP e IMAP hay autenticación moderna; dice Microsoft: **En 2020, lanzamos la compatibilidad de OAuth 2.0 para autenticación POP, IMAP y SMTP.** Algunos clientes de terceros ya la admiten (la página cita Thunderbird). Pero no Outlook: **No hay ningún plan para que los clientes de Outlook sean compatibles con OAuth para POP e IMAP, pero Outlook puede conectarse mediante MAPI/HTTP (clientes de Windows) y EWS (Outlook para Mac).** Es decir, a un buzón de Exchange Online, Outlook se conecta como cuenta de Exchange, no por la configuración manual POP o IMAP del apartado anterior.

Con proveedores ajenos puede hacer falta una contraseña de aplicación (en Exchange Online no sirve de atajo: **El desuso de la autenticación básica también impide el uso de contraseñas de aplicaciones con aplicaciones que no admiten la verificación en dos pasos.**): Las contraseñas de aplicación se generan aleatoriamente contraseñas de un solo uso que proporcionan acceso temporal a las cuentas en línea. En función de su proveedor de correo electrónico, puede ser necesaria una contraseña de aplicación para agregar determinados tipos de cuenta al Outlook nuevo y clásico, como cuentas IMAP o iCloud.

11.5.5 Quitar una cuenta

En el Outlook clásico se quita desde **Archivo**, configuración de la cuenta, **Quitar**. Quitarla no la borra: **Quitar una cuenta de correo electrónico de Outlook clásico para Windows no desactiva la cuenta de correo electrónico.** Lo que se pierde es la copia local: **Esto solo afecta a contenido descargado y almacenado en el equipo.** Y si es la única cuenta, Outlook avisa de que **debe crear una nueva ubicación para los datos antes de quitar la cuenta.**

11.6 Funcionalidades e integración con las herramientas colaborativas

11.6.1 Coautoría y Autoguardado

Las aplicaciones de escritorio se unen a OneDrive y SharePoint por el archivo guardado en la nube. **Si cualquier otra persona está trabajando en el documento, verá su presencia y los cambios que está realizando.** Esto se denomina coautoría o colaboración en tiempo real. Tiene dos condiciones:

- El archivo en la nube: **Cuando los documentos se almacenan en línea, puede activar Autoguardado para guardar automáticamente como su trabajo.** También **puede compartir documentos invitando a alguien a la biblioteca o proporcionando un vínculo en lugar de enviar una copia discreta del documento.**
- Una versión con suscripción: **Si usa una versión anterior de Word, o si no está suscrito a Microsoft 365, puede editar el documento al mismo tiempo que otros usuarios trabajan en él, pero no tendrá colaboración en tiempo real.** Para ver los cambios de otros usuarios y compartir los suyos, **tendrá que guardar el documento de vez en cuando.**

Quien recibe un vínculo abre el documento en el navegador; **si prefiere trabajar en la aplicación de Word, cambie de Edición a Abrir en el escritorio.** Dos efectos secundarios que conviene avisar al usuario:

- **Dado que Microsoft 365 guarda automáticamente los cambios de todos los usuarios, es posible que los comandos Deshacer y Rehacer no funcionen según lo esperado.**
- **En Excel, cuando una persona cambia el criterio de ordenación o filtra datos, la vista cambia para todos los usuarios que están editando el libro.**

Y un caso particular: **si el documento contiene macros (.docm), aún puede editar y colaborar.**

La coautoría deja ver quién escribe; para que cada corrección quede marcada con su autor y se acepte o rechace después, se activa además el control de cambios de Word (epígrafe 4).

11.6.2 Teams en Outlook

Depending on your version of Outlook, Microsoft Teams is either natively integrated or available as an add-in, so that you can create Teams meetings directly in Outlook. (Según la versión de Outlook, Teams viene integrado o como complemento, y permite crear reuniones de Teams desde el calendario de Outlook.) En el nuevo Outlook no hace falta complemento: **Microsoft Teams is integrated into the new Outlook for Windows. You don't need to install a separate add-in to schedule meetings in Outlook.** Dos límites: **The Outlook add-in doesn't support creating meetings with a personal account. y POP/IMAP accounts, like @gmail.com, @yahoo.com, @icloud.com, and similar providers, aren't supported.** Es decir, la integración exige una cuenta de trabajo de Exchange.

Al revés, el estado de presencia de Teams se ve en Outlook, y el equipo de Teams tiene **un buzón y un calendario compartidos de Exchange Online**, que son los del grupo de Microsoft 365.

11.6.3 Archivos de Office dentro de Teams, OneDrive y SharePoint

- En Teams, el botón OneDrive muestra los archivos del usuario: **Seleccione OneDrive en el lado izquierdo de Teams para acceder a sus archivos.** Desde ahí se comparte con **Copiar vínculo** o con **Configuración de uso compartido.**
- En un canal o un chat se adjunta un archivo desde **Acciones y aplicaciones>Adjuntar archivo**; si se adjunta en un canal, el archivo queda en la carpeta del canal en SharePoint; si en un chat, en el OneDrive de quien lo envía.
- Los archivos de un canal se abren y se editan dentro del propio Teams, con coautoría, y se guardan en la biblioteca del canal con su historial de versiones (oficio, coherente con el epígrafe 3).
- En OneDrive, **comente los documentos y use el -sign con el @nombre de alguien. La persona que menciona recibe un correo con un vínculo a su comentario.** [sic: el signo @ seguido del nombre].
- En una reunión de Teams se puede compartir en directo un PowerPoint; **tomar el control de una presentación de PowerPoint de otra persona** es una de las capacidades que la tabla de roles de la reunión reparte entre organizador, coorganizador, moderador y asistente (qué rol la tiene no se pudo leer: la tabla va con iconos).

11.6.4 Integración entre las aplicaciones de escritorio

- Word con Excel y Outlook: la combinación de correspondencia toma los datos de una hoja de Excel o de los contactos de Outlook y puede enviar el resultado por correo desde Word (epígrafe 4).
- Excel con otras fuentes: una tabla dinámica puede crearse desde **un origen de datos externo** además de desde una tabla o rango de la hoja.
- Outlook con Teams: reuniones de Teams desde el calendario.
- Todas con OneDrive y SharePoint: guardar en la nube activa Autoguardado, coautoría y versiones.

11.6.5 Caso práctico

1. *Un usuario envía por el chat de Teams un informe a tres compañeros; días después, uno de ellos, que se ha incorporado a un canal del equipo, no lo encuentra en la pestaña de archivos del canal.* El archivo nunca estuvo allí: lo enviado por chat está en el OneDrive para la Empresa del remitente y sólo lo ven los del chat. Si es documentación del equipo, se sube al canal (queda en SharePoint) y se comparte el vínculo.
2. *Hay que dar acceso de lectura a un periodista externo a una carpeta concreta, sin abrir la puerta a nadie más.* Vínculo de personas específicas con permiso de ver: no es transferible y exige que el destinatario se autentique. Un vínculo Cualquiera no exige autenticarse y su acceso no se puede auditar. Si la organización está en «Solo personas de la organización», el operador no podrá compartir fuera: es una decisión del administrador de SharePoint, y OneDrive no puede ser más permisivo que SharePoint.
3. *El disco de un portátil está lleno y el usuario tiene 80 GB en OneDrive sincronizados.* Con Archivos a petición, «Liberar espacio» sobre las carpetas que no se usan sin conexión (pasan a solo en línea, `attrib +u`); «Mantener siempre en este dispositivo» sólo para lo que deba ir de viaje (`attrib +p`).
4. *Un usuario borró hace dos meses una carpeta de su OneDrive de trabajo.* No estará en la papelera de Windows si era solo en línea; sí en la papelera de reciclaje web de OneDrive, que con cuenta profesional guarda 93 días salvo que el administrador lo haya cambiado. Si un ransomware cifró muchos archivos, Restaurar OneDrive deshace lo ocurrido en los últimos 30 días.
5. *Un usuario quiere leer el correo corporativo en un cliente de terceros configurado hace años con usuario y contraseña, y ya no conecta.* Exchange Online tiene la autenticación básica desactivada sin vuelta atrás; hace falta un cliente con autenticación moderna (OAuth 2.0). Si se configura por IMAP: Outlook.office365.com, puerto 993, SSL/TLS; salida por Smtpt.office365.com, puerto 587, STARTTLS; y comprobar que la organización no tiene IMAP desactivado por los valores predeterminados de seguridad.
6. *En la reunión semanal se quiere que un compañero maneje la presentación del ponente.* El ponente comparte la ventana y usa Ceder el control; para emitir a toda la plantilla un acto de dos mil personas, no sirve una reunión: se crea un evento, que por encima de mil asistentes funciona como asamblea de solo vista.

11.7 Lo que este tema no da, y dónde está

- La versión de Microsoft 365, de Office o de Teams que usan RTVA y CSRTV, sus planes de licencia y su configuración de uso compartido: no constan en ningún documento publicado.
- La cuota de almacenamiento por defecto de OneDrive para la Empresa y los límites de tamaño de archivo: no se han leído en fuente.
- La administración de Microsoft 365 en detalle (centro de administración, Intune, etiquetas de confidencialidad, retención, prevención de pérdida de datos): fuera del enunciado; las páginas leídas sólo las mencionan.
- El nombre exacto en español de la carpeta de OneDrive donde Teams guarda los archivos de chat: la página de Microsoft en español la da mal traducida y no se reproduce.
- La tabla completa de capacidades por rol en las reuniones de Teams: la página la da con iconos que no se pudieron leer en texto; el tema da sólo lo que dice en prosa.
- El archivo .ost (datos de Outlook sin conexión) y la diferencia entre sitio de equipo y sitio de comunicación de SharePoint: no se han leído en una página que los explique; se nombran como oficio.
- Los atajos de teclado de Word en español: la tabla de «más usados» de la página española tiene duplicados (Ctrl+A para abrir y para seleccionar todo; Ctrl+U para crear y para subrayar), así que el tema sólo da los que no se contradicen.
- El error #¡VALOR! , la protección de hojas y las macros de Excel: se dan como oficio, sin página leída para cada uno.
- Comparar y combinar documentos en Word: la página de Microsoft leída sólo se aplica a Word 2019 para Mac, así que no se desarrolla. La delegación del calendario de Outlook (editar o responder en nombre de otro): se nombra, sin página leída.
- OneNote, Planner, Loop, Copilot y el resto de aplicaciones de Microsoft 365: fuera del enunciado.
- Otras partes de la materia: Windows 11 y las directivas de grupo, en el tema 6; PowerShell, en el 7; Windows Server y Active Directory, en el 8; virtualización y escritorios remotos, en el 10; protocolos de internet (HTTP, TLS) y redes, en el 13; seguridad, malware y certificados, en el 14; protección de datos personales, en el temario común.

11.8 Trazabilidad

Todas las páginas se leyeron el 05-10-2026, salvo las trece que se indican, leídas el 06-10-2026; las de Microsoft Learn y del soporte de Microsoft, en español, con su traducción automática y sus erratas (se citan tal cual y se marcan con *sic* donde estorban). Tres páginas del soporte redirigieron a su versión inglesa (reglas de Outlook, complemento de Teams para Outlook y, en una de sus variantes, el error #DIV/0!); se citan en inglés con la traducción en redonda. Entre paréntesis, la fecha de actualización que muestra la página cuando la muestra.

Fuente	Qué sostiene
Microsoft Learn, «Acerca de Aplicaciones Microsoft 365 en la empresa» (2025-05-20)	Definición, aplicaciones incluidas, instalación local, Hacer clic y ejecutar, CDN, administradores locales, cinco equipos, 30 días, funcionalidad reducida, versiones web, Arm
Microsoft Learn, «Introducción a los canales de actualización para Aplicaciones Microsoft 365» (2026-05-27)	Tres canales, uso recomendado y frecuencia; cambio del canal semestral desde julio de 2026
Microsoft Learn, ciclo de vida de «Microsoft Office 2019»	Ciclo de vida fijo, fechas de soporte
Microsoft Learn, «Fin de disponibilidad para el cliente clásico de Teams»	Nuevo cliente, fin de soporte y de disponibilidad
Microsoft Learn, «Información general sobre la integración de Teams y SharePoint» (2026-06-25)	Teams, SharePoint, equipo, sitio primario, canales, grupo de Microsoft 365, Entra ID, dónde se guardan los archivos, uso compartido por tipo de canal, permisos
Microsoft Learn, «Introducción a Microsoft Teams para administradores»	Qué se crea con un equipo, identidades en Entra ID
Microsoft Learn, «Información general de los equipos y canales en Microsoft Teams»	Equipos, 10 000 miembros, roles, moderación, creación de equipos
Microsoft Learn, «Canales privados en Microsoft Teams»	Acceso, propietario del canal, creación
Microsoft Learn, «Canales compartidos en Microsoft Teams»	Creación sólo por propietarios, conexión directa B2B, no conversión, restauración en 30 días
Microsoft Learn, «Grupos de Microsoft 365 información general para administradores»	Recursos del grupo, roles, creación
Microsoft Learn, «¿Qué son los eventos en directo de Microsoft Teams?»	Retirada el 30-06-2026, transición a los eventos de Teams
Microsoft Learn, «Planear eventos en Teams»	Capacidades, Optimizar para gran audiencia (activable hasta 1000, obligatoria por encima)
Microsoft Learn, «Cómo funcionan los vínculos que se pueden compartir en OneDrive y SharePoint en Microsoft 365» (2026-05-19)	Tres tipos de vínculo y sus propiedades
Microsoft Learn, «Planear opciones de uso compartido y colaboración en SharePoint y OneDrive» (2023-04-07)	Sitios, uso compartido externo, cuatro niveles, restricciones, vínculo predeterminado
Microsoft Learn, «Consulta y establecimiento de estados de archivos a petición en Windows» (2024-09-01)	Tres estados, atributos y órdenes, servicio CIdFlt
Microsoft Learn, «Redirigir y mover las carpetas conocidas de Windows a OneDrive»	Carpetas, ventajas, directivas, SharePoint Server
Microsoft Learn, «Introducción a SharePoint y OneDrive en Microsoft 365 para administradores»	Definición de SharePoint y OneDrive
Microsoft Learn, «Información general sobre los límites del historial de versiones»	Límites de versiones por niveles
Microsoft Learn, «POP3 e IMAP4 en Exchange Online» (2023-10-31)	Servidores, puertos y cifrado, SMTP, diferencias POP/IMAP, opciones de envío y recepción
Microsoft Learn, «Servicio Detección automática» (Exchange Server 2016, 2019 y Edición de suscripción)	Detección automática, SCP, direcciones
Microsoft Learn, «Desuso de la autenticación básica en Exchange Online»	Autenticación básica y moderna, SMTP AUTH, OAuth para POP e IMAP y Outlook, contraseñas de aplicación
Soporte de Microsoft, «Colaborar con Teams, SharePoint y OneDrive»	Tabla de usos, menciones en comentarios
Soporte de Microsoft, «Trabajar conjuntamente en documentos de Office»	Vínculos frente a adjuntos, Deshacer, ordenación en Excel
Soporte de Microsoft, «Almacenamiento de archivos en Microsoft Teams»	Archivos de canal y de chat, OneDrive personal
Soporte de Microsoft, «Compartir archivos en Microsoft Teams»	Permisos al compartir, adjuntar archivo
Soporte de Microsoft, «Ahorrar espacio en disco con Archivos a petición de OneDrive para Windows»	Activación por defecto, iconos, Liberar espacio
Soporte de Microsoft, «Restaurar archivos eliminados o carpetas en OneDrive» y «Restaurar su OneDrive»	Papeleras, 93 y 30 días, restauración total
Soporte de Microsoft, «Marcar un mensaje como importante», «Enviar un anuncio a un canal», «Cambiar el estado», «Roles en reuniones» y «Presentar contenido en reuniones» de Teams	Mensajes, presencia, roles, compartir pantalla y ceder el control
Soporte de Microsoft, «Insertar una tabla de contenido», «Usar saltos de sección...», «Crear una lista numerada o con viñetas», «Usar la combinación de correspondencia...» y «Métodos abreviados de teclado de Word»	Word
Soporte de Microsoft, «Cambiar entre referencias relativas, absolutas y mixtas», «Especificaciones y límites de Excel», «Función CONSULTAV» [sic, describe BUSCARV], «Función BUSCARX», «Corregir un error #N/A», «¿Cómo corregir un #REF! error», «¿Cómo corregir un #DIV/0! error», «Aplicar validación de datos a celdas» y «Crear una tabla dinámica...»	Excel
Soporte de Microsoft, «Elegir la vista adecuada...», «¿Qué es un patrón de diapositivas en PowerPoint?» y «La diferencia entre animaciones y transiciones»	PowerPoint

Fuente	Qué sostiene
Soporte de Microsoft, «Métodos abreviados de teclado para Outlook», «Manage email messages by using rules in Outlook», «Abrir y buscar elementos en un archivo de datos de Outlook (.pst)», «Agregar una cuenta de correo electrónico a Outlook para Windows» y «Configuración POP, IMAP y SMTP para Outlook.com»	Outlook y cliente de correo
Soporte de Microsoft, «Realizar un seguimiento de los cambios en Word» (léida el 06-10-2026)	Control de cambios: marcas, Para todos y Solo míos, vistas de marcado, aceptar y rechazar, panel de revisión, bloqueo, comentarios aparte
Soporte de Microsoft, «Función SUMA», «Función PROMEDIO», las de CONTAR y CONTARA (que la página rotula con el nombre inglés de la función), «SI (función SI)», «Función SUMAR.SI», «Use la función CONTAR.SI en Microsoft Excel», «Función MAX», «Función MIN» y «Función HOY» (léidas el 06-10-2026)	Tabla de funciones habituales de Excel
Soporte de Microsoft, «Cómo configurar respuestas automáticas fuera de la oficina en Outlook» y «Compartir un calendario de Outlook como de solo lectura con otros usuarios» (léidas el 06-10-2026)	Respuestas automáticas; niveles de permiso del calendario compartido, delegación, directiva, cuentas profesionales
Soporte de Microsoft, «Colaborar en documentos de Word en coautoría a tiempo real» y «Usar el control de versiones con Word»	Coautoría, Autoguardado, versiones
Soporte de Microsoft, «Schedule a Microsoft Teams meeting from Outlook»	Integración de Teams en Outlook

Proceden de otro temario, adaptados y releídos, la descripción de Word (caracteres y párrafos, estilos, listas, tablas, plantillas, personalización, gestión de ficheros), la de Excel (libros, fórmulas, funciones, ordenar, formato condicional, gráficos, macros, protección), la de PowerPoint (objetos y multimedia) y Outlook (entorno, responder y reenviar, libreta) y la de Teams (pestañas, publicaciones, chats, llamadas, reuniones y eventos): lo que se ha podido apoyar en una página leída lleva la cita al lado; el resto se da como oficio. También son oficio la regla de dónde guardar cada archivo (epígrafe 1), la distinción entre sitio de equipo y de comunicación (epígrafe 3), los apartados de integración sin cita (epígrafe 6) y el caso práctico.

Esquema de repaso · tema 11

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA, MFA, B2B, CDN, POP3, IMAP4, SMTP, SSL/TLS, STARTTLS, OAuth 2.0, MAPI, EWS, SCP, PDF, VBA, .pst, GB, TI, Entra ID.

Esqueleto para repasar, no resumen: sin norma; fuente Microsoft Learn/Soporte (leída 05-10-2026; control de cambios, funciones Excel, respuestas automáticas y calendario, 06-10-2026). Fuera: Office 2019, Teams clásico.

1. Microsoft 365: qué es y para qué se usa

- Learn Apps365: versión de Office vía planes Office 365; instalada en local, no web; 32/64 bits, Arm sin 32 bits; mismas directivas de grupo (tema 6). Project y Visio no incluidos.
- Frente a Office sin suscripción: actualiza con frecuencia (mensual); un único paquete; Hacer clic y ejecutar; Office CDN; instala administrador local.
- Licencia: 5 equipos, 5 tabletas, 5 teléfonos. Conectar ≥ 1 vez cada 30 días; si no, funcionalidad reducida (abrir y ver).
- Learn canales: actual (≥ 1 /mes, sin programación); mensual para empresas (1/mes, segundo martes); empresarial semestral (cargas críticas; características enero y julio, segundo martes; actualizaciones 1/mes).
- Desde julio 2026: semestral con actualizaciones mensuales como el mensual; versiones de características admitidas 1 mes.
- Learn Office 2019: ciclo fijo, fin 15-10-2025. Teams clásico: fin de soporte 01-07-2024, de disponibilidad 01-07-2025.
- Learn Teams-SharePoint: Teams = chat; SharePoint = sitios, contenido, archivos; equipo ligado a sitio(s) SharePoint; membresía en grupo M365; Entra ID = directorio (exige MFA).
- Crear equipo crea: grupo M365; sitio y biblioteca SharePoint; buzón y calendario compartidos Exchange Online; bloc OneNote.
- Grupo M365: propietarios (añaden/quitan), miembros (sin cambiar configuración; invitan por defecto), invitados. Cualquiera crea grupos salvo limitación (entonces no sitios SharePoint, Teams, bibliotecas compartidas).
- Soporte usos: Teams = proyectos, público/privado; SharePoint = equipo/grupo/organización, permisos, externos; OneDrive = individual y de equipo, privado hasta compartir.
- Oficio: borrador en OneDrive; equipo en canal Teams; organización en sitio SharePoint.

2. Métodos de compartición de información

- Soporte: vínculos en lugar de adjuntos (OneDrive/SharePoint). Permisos: Puede editar, Puede revisar, Puede ver, No se puede descargar; Copiar vínculo.
- Learn vínculos:
 - Cualquiera: sin autenticar, sin auditoría; revocable y transferible.
 - Personas de su organización: sólo miembros (no invitados); revocable y transferible.
 - Personas específicas: autenticarse como el indicado, dentro o fuera; revocable, NO transferible; aparece en búsqueda.
- Cualquiera: transferible (reenvío), revocable (eliminarlo), secreto.
- Cualquiera no vale en canal compartido (sólo Personas específicas a miembros).
- Vínculo de organización: no da acceso a toda la organización; se canjea al abrirlo; por web, Outlook o chat Teams, canje automático hasta 100; no con grupos ni canales Teams.
- Learn planear (2023-04-07): externo = Entra B2B, habilitado por defecto. Cuatro niveles (más a menos abierto): Cualquiera (sin inicio de sesión); Invitados nuevos y existentes (inicio de sesión o código); Invitados existentes; Solo personas de la organización.
- Sitio nunca más permisivo que la organización; OneDrive nunca más que SharePoint.
- Restricciones: dominios, grupo de seguridad, caducidad de invitado, reautenticación con código, vínculo predeterminado, edición, caducidad de Cualquiera.
- Canal estándar: Cualquiera y Personas específicas hacia fuera si invitados habilitados; canal compartido: sin ajenos no miembros.

3. Trabajo en equipo con OneDrive, Teams y SharePoint

- Learn Archivos a petición: por defecto desde compilación 23.066. Estados (`attrib`):
 - Solo en línea: Sin anclar; `+u`; sin espacio, sin conexión no abre.
 - Disponible localmente: Clearpin; `-p`; Liberar espacio lo devuelve.
 - Siempre disponible: Fijado; `+p`; Mantener siempre.
- Orden: de solo en línea a local, antes siempre disponible. Si falta la opción: servicio «Controlador de filtro de archivos en la nube de Windows», `Start = 2, HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CldFlt`.
- Learn carpetas conocidas: escritorio, documentos, imágenes, capturas, rollo de cámara; copia en la nube y acceso multidispositivo. Directiva de grupo, Intune o Registro; preguntar o mover silenciosamente. No con OneDrive en SharePoint Server.
- Soporte restaurar: papelera Windows (no solo en línea ni nube); papelera web 93 días (profesional, salvo cambio) o 30 (personal); Restaurar OneDrive últimos 30 días (Configuración>Restaurar OneDrive; lo posterior va a papelera). Borrado permanente de papelera: irrecuperable.
- SharePoint: usuarios crean sitios de equipo, de comunicación, bibliotecas compartidas OneDrive. Versiones: límites por organización, sitio, biblioteca o cuenta; herencia interrumpible; Word exige OneDrive o SharePoint.

- Equipos: público hasta 10 000 miembros; todos crean. Roles: propietario (copropietarios) y miembros; externos invitados o canal compartido. General no se elimina.
- Canales: estándar (todos; carpeta en sitio común); privado (miembros del canal, sitio propio); compartido (otros equipos u organizaciones, sitio propio).
- Privado: sólo propietario del canal añade/quita; sólo miembros del equipo (invitados incluidos); ven historial; crean miembros o propietario, no invitados; configurable.
- Compartido: sólo propietarios del equipo crean; sólo propietario añade/quita (varios); invitados Entra no, externos por conexión directa B2B; no convertible; restaurable 30 días (equipos eliminados igual).
- Soporte almacenamiento: canal = SharePoint; chat = OneDrive del remitente, sólo la conversación; sin OneDrive personal. Pestaña Archivos: estándar carpeta del sitio primario; privado/compartido biblioteca de su sitio. Permisos del equipo sincronizados; administrar por Teams.
- Mensajes: hilo; @ persona/canal/equipo; anuncio sólo canales; importante = Establecer opciones de entrega; moderadores.
- Presencia: Disponible, Ocupado, No molestar, Ahora vuelvo, Ausente, Sin conexión; Disponible pasa a Ausente al bloquear/inactividad/suspensión; Ocupado con notificaciones; No molestar sin.
- Reunión: roles coorganizador, moderador, asistente; organizador no cambia; coorganizadores no cambian antes del inicio. Compartir pantalla, ventana, PowerPoint, Excel, pizarra; Ceder el control.
- Eventos en directo retirados 30-06-2026 (programados antes: soporte hasta 28-02-2027); eventos de Teams: 1000 con micro/cámara; 10 000 sólo vista con Q&A; 100 000 con complemento. Gran audiencia: activable hasta 1000; obligatoria >1000.

4. Word, Excel, PowerPoint y Outlook

- Word: tabla de contenido sobre títulos (faltan por formato), Referencias>tabla de contenido, Actualizar campo; manual no se actualiza. Saltos de sección: Página siguiente, Continuo, Página par o impar.
- Listas: «1.»+espacio numerada; «*»+espacio viñetas.
- Combinar correspondencia: documento principal + campos; orígenes Excel y contactos Outlook; correos con dirección única en Para.
- Control de cambios (Revisar): tachado = eliminación, subrayado = adición; Para todos/Solo míos; vistas Revisión simple (línea roja), Todas las marcas, Sin marcado, El original. Ocultar no quita: Aceptar/Rechazar. Bloqueo con contraseña (Proteger documento): no se desactiva ni se acepta. Comentarios aparte.
- Atajos Word: Ctrl+B Navegación; Ctrl+H reemplazar; Ctrl+G Ir a; Ctrl+Entrar salto de página; Ctrl+N negrita; F7 ortografía.
- Excel: 1.048.576 filas × 16.384 columnas. Relativa por defecto; copiada 2 abajo y 2 derecha: \$A\$1 → \$A\$1; A\$1 → C\$1; \$A1 → \$A3; A1 → C3. F4 alterna.
- CONTAR: números, no vacías/lógicos/texto/errores; CONTARA: no vacías, con errores y "". SUMAR.SI (B2:B5;"Juan";C2:C5) suma C. Varios criterios: SUMAR.SI.CONJUNTO, CONTAR.SI.CONJUNTO. PROMEDIO ignora texto/lógicos/vacías, incluye ceros. SUMA, SI, CONTAR.SI, MAX, MIN, HOY() sin argumentos.
- BUSCARV: valor buscado a la izquierda; BUSCARX: cualquier dirección, exacta por defecto, no en Excel 2016/2019.
- Errores: #¡DIV/0! divide por cero/vacía; #¡REF! celdas eliminadas o pegadas encima; #N/A no encuentra (BUSCARX, BUSCARV, BUSCARH, BUSCAR, COINCIDIR); #¡VALOR! tipo incorrecto (oficio). =SI.ERROR(FORMULA();0).
- Validación de datos: restringe valores, lista desplegable. Tabla dinámica: Insertar>tabla dinámica; origen con una fila de encabezado; no numéricos a Filas, fecha a Columnas, numéricos a Valores (SUM por defecto); actualizar si cambia origen.
- PowerPoint: vistas Normal, Clasificador, Notas, Esquema (sólo texto), Presentación, Moderador. Patrón: cambios se reflejan en todas las diapositivas; cada tema trae patrón y diseños.
- Animación: un elemento, varias por diapositiva (entrada, salida, énfasis, trayectorias). Transición: al cambiar de diapositiva, una sola. Transformación = transición con aspecto de animación.
- Outlook: clásico con Archivo, nuevo sin. Reglas: nombre, condición, acción (+excepciones); Stop processing more rules; nuevo sin reglas para Gmail/Yahoo/iCloud.
- Respuestas automáticas: una vez por remitente; clásico Archivo>Respuestas automáticas; nuevo Ver>Ver configuración>Cuentas; sin período, desactivar a mano; no con Gmail, Yahoo, POP/IMAP (regla con Outlook abierto).
- Calendario: Puede ver cuando estoy ocupado; títulos y ubicaciones; todos los detalles; ninguno edita (delegación). Atenuado = directiva; añadir ajeno sólo cuentas profesionales o educativas.
- .pst: mensajes, contactos, citas, tareas, notas, diario; nuevo Outlook requiere clásico para abrirlo.
- Atajos clásico: Ctrl+F reenviar; Ctrl+R responder; Ctrl+Mayús+R todos; Ctrl+Mayús+M nuevo; Alt+S enviar; Ctrl+E/F3 buscar; Ctrl+M/F9 comprobar; Ctrl+2 Calendario. Nuevo: Ctrl+F reenviar; Ctrl+Entrar enviar; Ctrl+N nuevo; Ctrl+D responder.

5. Configuración del cliente de correo electrónico

- Clásico: Archivo>Agregar cuenta, dirección, Conectar. Nuevo: Vista>Configuración de vista (o Archivo>Información de la cuenta), Cuentas>Sus cuentas, Agregar cuenta, Continuar.
- Learn Detección automática: usuario y contraseña; SCP (AD, tema 8) para equipos del dominio; <https://autodiscover.<smtp-address-domain>/autodiscover/autodiscover.xml>.
- Manual (clásico): Opciones avanzadas>«Permítame configurar mi cuenta manualmente»>Conectar; normalmente IMAP.
- Learn POP3/IMAP4 (2023-10-31), Exchange Online: POP3 Outlook.office365.com 995 SSL/TLS; IMAP4 Outlook.office365.com 993 SSL/TLS; SMTP Smtplib.office365.com 587 STARTTLS. POP/IMAP envían por SMTP.
- Outlook.com: salida smtp-mail.outlook.com 587 STARTTLS; POP/IMAP deshabilitado por defecto; OAuth2.
- Exchange Online: POP3/IMAP4 habilitados; valores predeterminados de seguridad los deshabilitan; sin calendario ni contactos.
- POP3: quita del servidor (configurable), una carpeta local. IMAP4: no quita, varias carpetas, varios equipos.

- Básica (usuario y contraseña en cada solicitud): deshabilitada en todos los inquilinos; rehabilitable hasta 31-12-2022, ya no. SMTP AUTH aún disponible, retirada anunciada.
- Moderna: tokens OAuth 2.0 (vida limitada, no reutilizables), facilita MFA. OAuth para POP/IMAP/SMTP desde 2020; Outlook sin plan para POP/IMAP: usa MAPI/HTTP (Windows) y EWS (Mac).
- Contraseñas de aplicación: un solo uso; IMAP/iCloud; en Exchange Online no sirven sin verificación en dos pasos.
- Quitar cuenta: no la desactiva, sólo contenido local; si es la única, nueva ubicación de datos.

6. Funcionalidades e integración con las herramientas colaborativas

- Coautoría: tiempo real con archivo en la nube y suscripción; si no, guardar de vez en cuando. Autoguardado. Deshacer/Rehacer pueden fallar; en Excel ordenar/filtrar cambia la vista de todos; .docm editable.
- Teams en Outlook: integrado en el nuevo, complemento en otros; sin cuenta personal ni POP/IMAP (@gmail.com, @yahoo.com, @icloud.com); exige cuenta de trabajo Exchange.
- Teams: botón OneDrive; Adjuntar archivo (canal SharePoint, chat OneDrive); OneDrive comentarios con @nombre.
- Integración: combinar correspondencia desde Word por correo; tabla dinámica con origen externo; guardar en nube activa coautoría y versiones.
- Casos: archivo por chat no está en canal (OneDrive del remitente); externo = Personas específicas con Puede ver; portátil lleno: Liberar espacio +u; borrado: papelera 93 días, ransomware Restaurar OneDrive 30 días; cliente antiguo: básica desactivada, OAuth 2.0, IMAP 993/587; >1000 asistentes = evento solo vista.

Lo que este tema no da

- Versión y licencias en RTVA/CSRTV; cuota de OneDrive y límites de archivo; administración M365; capacidades por rol en reuniones; .ost; atajos duplicados de Word; Comparar y combinar; OneNote, Planner, Loop, Copilot.

TEMA 12 – Bases de datos y lenguaje SQL

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 12
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. La norma técnica del lenguaje, ISO/IEC 9075, es de pago y no se ha leído: se cita a través de la documentación oficial de tres gestores que la describen (PostgreSQL 18, Oracle AI Database 23 y SQL Server en Microsoft Learn, en castellano)
Redacción que se estudia	SQL:2023 (ISO/IEC 9075:2023), la edición vigente según la documentación de PostgreSQL; documentación en línea el 05-10-2026 y leída ese día
Extensión	13.400 palabras aproximadamente (con los ejemplos de código)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); sistema de gestión de bases de datos (SGBD; en inglés DBMS, *database management system*) y su variante relacional (RDBMS, *relational database management system*); el lenguaje de consulta estructurado (SQL, *Structured Query Language*) y sus familias de sentencias —el lenguaje de definición de datos (DDL, *data definition language*), el de manipulación (DML, *data manipulation language*), el de consulta (DQL, *data query language*), el de control (DCL, *data control language*) y el de control de transacciones (TCL, *transaction control language*)—; el Instituto Nacional Estadounidense de Normalización (ANSI, *American National Standards Institute*), la Organización Internacional de Normalización (ISO, *International Organization for Standardization*) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, *International Electrotechnical Commission*); la ACM, cuya revista *Communications of the ACM* publicó en 1970 el artículo de Codd sobre el modelo relacional (Oracle desarrolla la sigla como «Association of Computer Machinery»); el conjunto de propiedades de una transacción: atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad (ACID); Transact-SQL (T-SQL), el dialecto de SQL de Microsoft SQL Server, y PL/SQL, la extensión procedimental de Oracle; Oracle AI Database, nombre con el que Oracle titula la documentación de su gestor publicada como versión 23 (la documentación leída no desarrolla «AI»); BASIC, lenguaje de programación de propósito general que Oracle cita junto a C; y el lenguaje de marcas extensible (XML, *eXtensible Markup Language*), que da nombre a una parte de la norma.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 12): «Bases de datos y lenguaje SQL: lenguaje de interrogación de bases de datos, estándar ANSI SQL, lenguaje de definición de datos —DDL—, lenguaje de manipulación de datos —DML— y lenguaje de consulta de datos —DQL.»

Qué se puede preguntar: qué es una base de datos y qué es un SGBD; qué es una relación, una tupla y un atributo, y cómo se llaman en lenguaje corriente; qué es una clave primaria y una clave ajena; qué significa que SQL sea declarativo y que trabaje con conjuntos; quién propuso el modelo relacional y de qué lenguaje procede SQL; qué organismos publican la norma, cómo se llama formalmente (ISO/IEC 9075), cuál es su edición vigente y qué son las funciones «Core»; a qué familia pertenece cada sentencia (CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, SELECT, GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT) y por qué unos fabricantes separan el DQL y otros no; qué diferencia DROP, DELETE y TRUNCATE; qué restricciones se declaran al crear una tabla y qué hace ON DELETE CASCADE; en qué orden se escriben y se procesan las cláusulas de un SELECT; qué diferencia WHERE de HAVING; qué devuelven COUNT(*), COUNT(columna), SUM, AVG, MAX y MIN, y qué pasa con los nulos; cómo se compara con NULL; qué hacen LIKE, IN, BETWEEN, EXISTS, ANY/SOME, ALL y NOT IN; qué guardan char, varchar y los tipos numéricos y de fecha; qué sentencia de la norma abre una transacción; qué diferencia una combinación interna de una externa y qué hacen USING y NATURAL; qué hacen UNION, INTERSECT y EXCEPT y qué deben cumplir las dos consultas; y qué cláusula limita el número de filas en la norma y en cada gestor. En la aplicación práctica: leer una sentencia y decir qué devuelve o qué error tiene, escoger la sentencia que resuelve una tarea, o completar una consulta con agrupación.

12.1 Bases de datos: lo que el lenguaje presupone

12.1.1 Base de datos y sistema gestor

La documentación de Oracle define la base de datos: «**A database is an organized collection of information treated as a unit. The purpose of a database is to collect, store, and retrieve related information for use by database applications.**» (una base de datos es una colección organizada de información tratada como una unidad; su fin es reunir, guardar y recuperar información relacionada para que la usen las aplicaciones). Y el programa que la maneja: «**A database management system (DBMS) is software that controls the storage, organization, and retrieval of data.**» (un SGBD es el software que controla el almacenamiento, la organización y la recuperación de los datos).

Los dos términos se confunden en la conversación y el examen los separa:

Término	Qué es
Base de datos	El conjunto de datos, estructurado y almacenado
Sistema de gestión de bases de datos	El programa que la crea, la consulta y la protege

Un SGBD suele tener, según Oracle («**Typically**»), tres elementos: el código del núcleo, que «**manages memory and storage for the DBMS**» (gestiona la memoria y el almacenamiento); el repositorio de metadatos, que «**is usually called a data dictionary**» (suele llamarse diccionario de datos); y el lenguaje de consulta: el lenguaje de consulta, «**This language enables applications to access the data.**» (el que permite a las aplicaciones acceder a los datos). Ese tercer elemento es el «lenguaje de interrogación» del enunciado, y en los sistemas relacionales es SQL (epígrafe 2).

12.1.2 Antes del modelo relacional

Oracle cuenta dos tipos en la primera generación de gestores. El jerárquico: «**A hierarchical database organizes data in a tree structure. Each parent record has one or more child records, similar to the structure of a file system.**» (organiza los datos en árbol: cada registro padre tiene uno o varios hijos, como un sistema de ficheros). Y el de red: «**A network database is similar to a hierarchical database, except records have a many-to-many rather than a one-to-many relationship.**» (como el jerárquico, pero con relaciones de muchos a muchos en vez de uno a muchos).

Su defecto es el que explica por qué existen el DDL y el lenguaje de consulta: «**The preceding database management systems stored data in rigid, predetermined relationships. Because no data definition language existed, changing the structure of the data was difficult. Also, these systems lacked a simple query language, which hindered application development.**» (guardaban los datos en relaciones rígidas y predeterminadas; al no existir un lenguaje de definición de datos, cambiar la estructura era difícil, y la falta de un lenguaje de consulta sencillo entorpecía el desarrollo).

12.1.3 El modelo relacional y su terminología

El modelo lo formuló Codd en 1970: «**In his seminal 1970 paper "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks," E. F. Codd defined a relational model based on mathematical set theory. Today, the most widely accepted database model is the relational model.**» (en su artículo de 1970, Codd definió un modelo relacional basado en la teoría matemática de conjuntos; hoy es el modelo de base de datos más aceptado).

Sus piezas, en la definición de Oracle: «**A relational database stores data in a set of simple relations. A relation is a set of tuples. A tuple is an unordered set of attribute values.**» (una base de datos relacional guarda los datos en relaciones; una relación es un conjunto de tuplas; una tupla, un conjunto no ordenado de valores de atributos). Y su forma visible: «**A table is a two-dimensional representation of a relation in the form of rows (tuples) and columns (attributes). Each row in a table has the same set of columns.**» (una tabla es la representación bidimensional de una relación en filas, que son las tuplas, y columnas, que son los atributos; todas las filas tienen las mismas columnas). PostgreSQL lo dice en una línea: «**Relation is essentially a mathematical term for table.**» (relación es, en esencia, el término matemático de tabla).

El modelo relacional organiza los datos en tablas, y cada palabra tiene nombre formal y nombre corriente, que el examen mezcla:

Nombre corriente	Nombre formal	Qué es
Tabla	Relación	El conjunto de datos de una misma clase
Fila o registro	Tupla	Un elemento concreto de esa clase
Columna o campo	Atributo	Una propiedad de esa clase

Dos consecuencias que se preguntan. Cada columna tiene un tipo: «**Each row of a given table has the same set of named columns, and each column is of a specific data type.**» (cada fila tiene las mismas columnas con nombre, y cada columna es de un tipo de datos concreto). Y las filas no tienen orden: «**it is important to remember that SQL does not guarantee the order of the rows within the table in any way (although they can be explicitly sorted for display)**» (SQL no garantiza en modo alguno el orden de las filas de una tabla, aunque pueden ordenarse expresamente para mostrarlas); por eso existe ORDER BY (epígrafe 7).

12.1.4 Las claves

- Clave primaria: el atributo o conjunto de atributos que identifica sin ambigüedad cada fila. No puede repetirse ni quedar vacía. En la documentación de PostgreSQL: «**A primary key constraint indicates that a column, or group of columns, can be used as a unique identifier for rows in the table. This requires that the values be both unique and not null.**» (la clave primaria indica que una columna o grupo de columnas sirve de identificador único de las filas; exige valores únicos y no nulos). Y «**A table can have at most one primary key.**» (una tabla tiene como máximo una clave primaria), aunque puede tener cualquier número de restricciones de unicidad.
- Clave ajena: el atributo que apunta a la clave primaria de otra tabla. Es lo que crea la relación. PostgreSQL: «**A foreign key constraint specifies that the values in a column (or a group of columns) must match the values appearing in some row of another table. We say this maintains the referential integrity between two related tables.**» (la clave ajena exige que los valores de una columna coincidan con los que aparecen en alguna fila de otra tabla; así se mantiene la integridad referencial entre las dos). Lo referenciado no tiene que ser por fuerza la clave primaria: «**A foreign key must reference columns that either are a primary key or form a unique constraint, or are columns from a non-partial unique index.**» (también columnas con restricción o índice de unicidad), y la «otra tabla» puede ser la misma (clave ajena autorreferenciada). Cómo se declaran las dos, en el epígrafe 5.

12.1.5 Lógico y físico

Oracle pone como rasgo del gestor relacional la separación entre lo que se pide y cómo se guarda: **«One characteristic of an RDBMS is the independence of physical data storage from logical data structures.»** (la independencia entre el almacenamiento físico de los datos y las estructuras lógicas). Por eso distingue las operaciones lógicas, en las que **«an application specifies what content is required»** (la aplicación dice qué contenido quiere), de las físicas, en las que **«the RDBMS determines how things should be done and carries out the operation»** (el gestor decide cómo hacerlo y lo hace).

El diseño en dos pasos sigue esa misma línea: el diseño lógico decide qué tablas hay y cómo se relacionan, sin mirar el gestor; el diseño físico decide cómo se guardan en disco: tipos concretos, índices, particiones. El primero es independiente del producto y el segundo no.

12.1.6 La normalización

La normalización ordena el diseño lógico. Se da como teoría de oficio, sin fuente leída:

Forma normal	Qué exige
Primera	Que ningún campo contenga varios valores: nada de listas dentro de una celda
Segunda	Primera, y además que todo campo dependa de la clave primaria entera, no de una parte
Tercera	Segunda, y además que ningún campo dependa de otro campo que no sea la clave

Para qué sirve, en una línea: evitar que el mismo dato esté escrito en dos sitios, porque cuando está en dos sitios, tarde o temprano dice dos cosas distintas.

12.1.7 Bases de datos no relacionales

El modelo relacional no es el único. PostgreSQL lo advierte: **«there are a number of other ways of organizing databases. Files and directories on Unix-like operating systems form an example of a hierarchical database. A more modern development is the object-oriented database.»** (hay otras formas de organizar bases de datos: los ficheros y directorios de los sistemas tipo Unix son un ejemplo de base de datos jerárquica, y un desarrollo más moderno es la base de datos orientada a objetos). Y Oracle llama objeto-relacional al gestor relacional que añade **«user-defined types, inheritance, and polymorphism»** (tipos definidos por el usuario, herencia y polimorfismo).

Las familias que hoy se agrupan como no relacionales, con un ejemplo corriente de cada una (oficio: no se ha leído la documentación de esos productos):

Familia	Cómo guarda los datos	Ejemplos
Relacional	En tablas con filas y columnas, con relaciones entre ellas y esquema fijo	MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, H2
Documental	En documentos, cada uno con su propia estructura	MongoDB
Clave-valor	En pares de clave y valor	Redis
De grafos	En nodos y aristas	Neo4j

Las tres últimas familias se agrupan bajo el nombre común de no relacionales, y lo que las une no es una tecnología: es que ninguna obliga a un esquema fijo de tablas. El enunciado no las pide más allá de saber que existen: el lenguaje SQL es el de las relacionales.

12.2 El lenguaje de interrogación de bases de datos: SQL

12.2.1 Qué es SQL

«Lenguaje de interrogación» es el lenguaje de consulta (*query language*) que Oracle cuenta entre los elementos de todo SGBD (epígrafe 1). En las bases de datos relacionales ese lenguaje es SQL, que Oracle define así: **«SQL is a set-based declarative language that provides an interface to an RDBMS»** (un lenguaje declarativo, basado en conjuntos, que sirve de interfaz con un gestor relacional).

Las dos palabras de la definición son las que se preguntan:

- Declarativo: **«Procedural languages such as C describe how things should be done. SQL is nonprocedural and describes what should be done.»** (los lenguajes procedimentales, como C, describen cómo hacer las cosas; SQL no es procedimental y describe qué hay que hacer). Dicho de otro modo: **«Users specify the result that they want (for example, the names of employees), not how to derive it.»** (el usuario indica el resultado que quiere, no cómo obtenerlo). El cómo lo decide el optimizador: **«All SQL statements use the optimizer, a part of Oracle AI Database that determines the most efficient means of accessing the specified data.»** (todas las sentencias pasan por el optimizador, la parte del gestor que decide el modo más eficiente de acceder a los datos).

- Basado en conjuntos: «**It processes sets of data as groups rather than as individual units.**» (procesa los datos como grupos, no unidad a unidad). Una condición de filtro recupera de una vez todas las filas que la cumplen: «**You need not deal with the rows one by one, nor do you have to worry about how they are physically stored or retrieved.**» (no hay que tratar las filas una a una ni preocuparse de cómo se guardan o se recuperan físicamente).

Oracle añade que «**Technically speaking, SQL is a data sublanguage.**» (técnicamente, SQL es un sublenguaje de datos): «**all SQL statements are instructions to the database. In this SQL differs from general-purpose programming languages like C and BASIC.**» (todas sus sentencias son instrucciones a la base de datos, y en eso se distingue de los lenguajes de propósito general). Las estructuras de control (bloques, condicionales, bucles, excepciones) no formaban parte de SQL: «**Flow-control statements, such as begin-end, if-then-else, loops, and exception condition handling, were initially not part of SQL and the SQL standard, but they can now be found in ISO/IEC 9075-4 - Persistent Stored Modules (SQL/PSM). The PL/SQL extension to Oracle SQL is similar to PSM.**» (hoy están en la parte 4 de la norma, SQL/PSM; la extensión PL/SQL de Oracle es parecida).

Microsoft, en castellano, describe la unidad del lenguaje, la instrucción: «**Una instrucción SQL es una unidad atómica de trabajo y, o bien tiene éxito o falla por completo.**»

12.2.2 Para qué sirve

Oracle enumera las tareas que cubre SQL: «**Querying data**» (consultar datos), «**Inserting, updating, and deleting rows in a table**» (insertar, actualizar y borrar filas), «**Creating, replacing, altering, and dropping objects**» (crear, sustituir, modificar y eliminar objetos), «**Controlling access to the database and its objects**» (controlar el acceso a la base de datos y a sus objetos) y «**Guaranteeing database consistency and integrity**» (garantizar la coherencia y la integridad), y concluye: «**SQL unifies all of the preceding tasks in one consistent language.**» (SQL reúne todas esas tareas en un solo lenguaje coherente).

Cada tarea corresponde a una de las familias de sentencias del epígrafe 4. La correspondencia es del tema, no de Oracle:

Tarea	Familia	Sentencias típicas
Consultar datos	DQL	SELECT
Insertar, actualizar y borrar filas	DML	INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE
Crear, modificar y eliminar objetos	DDL	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE
Controlar el acceso	DCL	GRANT, REVOKE
Garantizar la coherencia (transacciones)	TCL	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT

Y el mismo lenguaje vale en todos los gestores relacionales: «**All major relational database management systems support SQL, so you can transfer all skills you have gained with SQL from one database to another. In addition, all programs written in SQL are portable. They can often be moved from one database to another with very little modification.**» (todos los grandes gestores relacionales admiten SQL; lo aprendido sirve en cualquiera, y los programas pueden pasarse de uno a otro, a menudo con muy pocos cambios). El «muy pocos cambios» es la distancia entre la norma y cada dialecto (epígrafe 3).

12.2.3 De dónde viene

Oracle resume la historia: «**Dr. E. F. Codd published the paper, "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks", in June 1970 in the Association of Computer Machinery (ACM) journal, Communications of the ACM.**» (Codd publicó el artículo en junio de 1970 en la revista de la ACM, *Communications of the ACM*). Después, «**The language, Structured English Query Language (SEQUEL) was developed by IBM Corporation, Inc., to use Codd's model. SEQUEL later became SQL (still pronounced "sequel").**» (IBM desarrolló el lenguaje SEQUEL para usar el modelo de Codd; SEQUEL pasó a ser SQL, que se sigue pronunciando «sequel»). Y la primera implantación comercial: «**In 1979, Relational Software, Inc. (now Oracle) introduced the first commercially available implementation of SQL.**» (en 1979, Relational Software, hoy Oracle, lanzó la primera implantación comercial de SQL).

12.3 El estándar ANSI SQL

12.3.1 Quién lo publica y cómo se llama

El enunciado habla de «estándar ANSI SQL», que es como se le conoce en el oficio. La norma la publican dos organismos a la vez. Oracle: «**Industry-accepted committees are the American National Standards Institute (ANSI) and the International Organization for Standardization (ISO), which is affiliated with the International Electrotechnical Commission (IEC). Both ANSI and the ISO/IEC have accepted SQL as the standard language for relational databases. When a new SQL standard is simultaneously published by these organizations, the names of the standards conform to conventions used by the organization, but the standards are technically identical.**» (los comités reconocidos son ANSI e ISO, asociada a la IEC; ambos han aceptado SQL como lenguaje normalizado de las bases de datos).

relacionales, y cuando publican a la vez una nueva norma, cada uno le da el nombre según sus convenciones, pero técnicamente son idénticas). De ahí que «SQL ANSI» y «SQL ISO» sean la misma cosa. Oracle lo dice también así: **«SQL is the ANSI standard language for relational databases.»**

El nombre formal, según PostgreSQL: **«The formal name of the SQL standard is ISO/IEC 9075 "Database Language SQL". A revised version of the standard is released from time to time; the most recent update appearing in 2023. The 2023 version is referred to as ISO/IEC 9075:2023, or simply as SQL:2023.»** (el nombre formal es ISO/IEC 9075 «Database Language SQL»; la última revisión es de 2023, ISO/IEC 9075:2023 o, abreviado, SQL:2023).

12.3.2 Las ediciones

«The versions prior to that were SQL:2016, SQL:2011, SQL:2008, SQL:2006, SQL:2003, SQL:1999, and SQL-92. Each version replaces the previous one, so claims of conformance to earlier versions have no official merit.» (las anteriores fueron SQL:2016, SQL:2011, SQL:2008, SQL:2006, SQL:2003, SQL:1999 y SQL-92; cada una sustituye a la anterior, y declarar conformidad con una versión anterior no tiene valor oficial).

Contadas: ocho ediciones en esa lista, de SQL-92 a SQL:2023. Fíjese en la grafía: SQL-92 lleva guion y las posteriores, dos puntos.

12.3.3 Niveles de conformidad y funciones Core

SQL-92 se cumplía por niveles: **«SQL-92 defined three feature sets for conformance: Entry, Intermediate, and Full. Most database management systems claiming SQL standard conformance were conforming at only the Entry level, since the entire set of features in the Intermediate and Full levels was either too voluminous or in conflict with legacy behaviors.»** (tres niveles: de entrada, intermedio y completo; la mayoría de los gestores sólo cumplía el de entrada, porque los otros dos eran demasiado voluminosos o chocaban con comportamientos heredados).

Desde SQL:1999 el sistema es otro: **«Starting with SQL:1999, the SQL standard defines a large set of individual features rather than the ineffectively broad three levels found in SQL-92. A large subset of these features represents the "Core" features, which every conforming SQL implementation must supply. The rest of the features are purely optional.»** (la norma define un gran conjunto de funciones sueltas; un subconjunto amplio son las funciones «Core», que toda implantación conforme debe ofrecer, y el resto son opcionales).

Cuando PostgreSQL escribió su página, ningún gestor declaraba cumplir siquiera el Core de SQL:2023 entero. PostgreSQL de sí mismo: **«Out of 177 mandatory features required for full Core conformance, PostgreSQL conforms to at least 170.»** (de las 177 funciones obligatorias del Core, cumple al menos 170). Y de todos: **«at the time of writing, no current version of any database management system claims full conformance to Core SQL:2023.»** (en el momento de escribirse esa página, ninguna versión actual de ningún gestor declaraba cumplir el Core de SQL:2023 entero).

12.3.4 Las partes de la norma

La norma no es un solo documento. PostgreSQL enumera estas partes:

Parte	Nombre	Abreviatura
ISO/IEC 9075-1	Framework	SQL/Framework
ISO/IEC 9075-2	Foundation	SQL/Foundation
ISO/IEC 9075-3	Call Level Interface	SQL/CLI
ISO/IEC 9075-4	Persistent Stored Modules	SQL/PSM
ISO/IEC 9075-9	Management of External Data	SQL/MED
ISO/IEC 9075-10	Object Language Bindings	SQL/OLB
ISO/IEC 9075-11	Information and Definition Schemas	SQL/Schemata
ISO/IEC 9075-13	Routines and Types using the Java Language	SQL/JRT
ISO/IEC 9075-14	XML-related specifications	SQL/XML
ISO/IEC 9075-15	Multi-dimensional arrays	SQL/MDA
ISO/IEC 9075-16	Property Graph Queries	SQL/PGQ

Son once partes listadas, y la numeración tiene huecos: **«Note that some part numbers are not (or no longer) used.»** (algunos números de parte no se usan o han dejado de usarse). Las que más se citan: la 2, *Foundation*, que contiene el núcleo del lenguaje (la descripción es del tema, por su nombre: la norma no se ha leído), y la 4, *PSM*, la de los bloques procedimentales (epígrafe 2).

12.3.5 La norma y los dialectos

Cada fabricante implanta la norma y la amplía. Oracle: «**Oracle SQL is an implementation of the ANSI standard. Oracle SQL supports numerous features that extend beyond standard SQL.**» (Oracle SQL es una implantación de la norma ANSI y admite numerosas funciones que van más allá del SQL normalizado). El dialecto de Microsoft se llama Transact-SQL. PostgreSQL avisa de lo mismo: «**You should be aware that some PostgreSQL language features are extensions to the standard.**» (algunas funciones de su lenguaje son extensiones de la norma).

Las diferencias que se preguntan, todas de la documentación de los gestores:

Asunto	Norma	Dialectos
Limitar las filas devueltas	« SQL:2008 introduced a different syntax to achieve the same result »: <code>OFFSET ... FETCH FIRST n ROWS ONLY</code>	« The clauses LIMIT and OFFSET are PostgreSQL-specific syntax, also used by MySQL. » SQL Server tiene <code>TOP</code> y también <code>OFFSET</code> y <code>FETCH</code> en la cláusula <code>ORDER BY</code> . La sintaxis de la norma « is also used by IBM DB2 »
Vaciar una tabla	« The SQL:2008 standard includes a TRUNCATE command with the syntax TRUNCATE TABLE tablename. »	PostgreSQL admite además <code>TRUNCATE</code> sin <code>TABLE</code>
Borrar tablas	« the standard only allows one table to be dropped per command »	En PostgreSQL, varias a la vez, y <code>IF EXISTS</code> es « a PostgreSQL extension »
Insertar o actualizar si ya existe	<code>MERGE</code>	<code>INSERT ... ON CONFLICT</code> en PostgreSQL: « If you prefer a more SQL standard conforming statement than ON CONFLICT, see MERGE. »
Sustituir una vista	—	« CREATE OR REPLACE VIEW is a PostgreSQL language extension. »
Lógica procedimental	SQL/PSM (parte 4)	PL/SQL en Oracle, « similar to PSM »

Los tipos de datos también son de la norma o del fabricante. PostgreSQL enumera los que fija la norma: «**The following types (or spellings thereof) are specified by SQL: bigint, bit, bit varying, boolean, char, character varying, character, varchar, date, double precision, integer, interval, numeric, decimal, real, smallint, time (with or without time zone), timestamp (with or without time zone), xml.**» Otros son propios de PostgreSQL: la misma página pone como ejemplo los trazados geométricos («**geometric paths**»).

La regla práctica que sale de todo ello (oficio): para que una sentencia funcione en cualquier gestor, se escribe en la forma de la norma (`FETCH FIRST` en vez de `LIMIT` o `TOP`, `MERGE` en vez de las variantes propias, los tipos de la lista anterior), y se consulta la documentación del gestor antes de usar una extensión.

12.4 Las familias de sentencias: DDL, DML, DQL y las demás

12.4.1 La clasificación del enunciado

El enunciado reparte SQL en tres familias —definición (DDL), manipulación (DML) y consulta (DQL)— y el oficio suele añadir otras dos, control de acceso (DCL) y control de transacciones (TCL). Es una clasificación didáctica: no se ha podido confirmar que la norma ISO/IEC 9075 use esos rótulos (la norma no se ha leído), y los dos fabricantes leídos clasifican de otro modo (cuadro de este epígrafe).

Familia	Para qué	Sentencias
DDL, de definición	Crear y modificar la estructura: tablas, índices, vistas	<code>CREATE</code> , <code>ALTER</code> , <code>DROP</code> , <code>TRUNCATE</code>
DML, de manipulación	Trabajar con los datos que hay dentro	<code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code> , <code>MERGE</code>
DQL, de consulta	Leer los datos sin cambiarlos	<code>SELECT</code>
DCL, de control	Dar y quitar permisos	<code>GRANT</code> , <code>REVOKE</code>
TCL, de transacciones	Confirmar o deshacer un conjunto de cambios	<code>COMMIT</code> , <code>ROLLBACK</code> , <code>SAVEPOINT</code>

La regla que separa las dos primeras es de una línea: si la sentencia toca la ESTRUCTURA, es DDL; si toca los DATOS, es DML. `CREATE` crea una tabla; `DELETE` borra filas de una tabla que ya existe. Y la que separa el DQL del DML: `SELECT` lee y no cambia nada.

12.4.2 Cómo clasifica Oracle

Oracle divide sus sentencias en seis categorías: «**Data Definition Language (DDL) Statements**», «**Data Manipulation Language (DML) Statements**», «**Transaction Control Statements**», «**Session Control Statements**», «**System Control Statements**» y «**Embedded SQL Statements**» (definición de datos, manipulación de datos, control de transacciones, control de sesión, control del sistema y SQL incrustado). No tiene DQL ni DCL:

- `SELECT` está en el DML. Oracle cierra la definición con «**The data manipulation language statements are:**» y da esta lista: `CALL`, `DELETE`, `EXPLAIN PLAN`, `INSERT`, `LOCK TABLE`, `MERGE`, `SELECT` y `UPDATE`. Pero Oracle reconoce que es un DML distinto, y esa es la razón de que otros lo separen como DQL: «**The `SELECT` statement is a limited form of DML statement in that it can only access data in the database. It cannot manipulate data stored in the database, although it can manipulate the accessed data before returning the results of the query.**» (`SELECT` es una forma limitada de DML, porque sólo puede acceder a los datos; no puede modificar los datos guardados, aunque sí transformar los que lee antes de devolver el resultado).
- `GRANT` y `REVOKE` están en el DDL. El DDL de Oracle sirve para «**Create, alter, and drop schema objects**», «**Grant and revoke privileges and roles**», «**Analyze information on a table, index, or cluster**», «**Establish auditing options**» y «**Add comments to the data dictionary**» (crear, modificar y eliminar objetos del esquema; conceder y revocar privilegios y roles; analizar tablas, índices o *clusters*; fijar opciones de auditoría; y añadir comentarios al diccionario de datos).
- Las transacciones tienen categoría propia: «**Transaction control statements manage changes made by DML statements.**» (gestionan los cambios hechos por las sentencias DML). Son `COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`, `SET TRANSACTION` y `SET CONSTRAINT`.

Hay una diferencia de comportamiento entre DDL y DML que se pregunta. En Oracle, «**The database implicitly commits the current transaction before and after every DDL statement.**» (el gestor confirma implícitamente la transacción en curso antes y después de cada sentencia DDL), mientras que las DML «**do not implicitly commit the current transaction**» (no la confirman). De ahí se sigue que, en Oracle, un `CREATE` o un `TRUNCATE` no se deshacen con `ROLLBACK` y un `DELETE` sí (la deducción es del tema). Es comportamiento de Oracle: no se ha leído que la norma lo imponga a todos los gestores.

12.4.3 Cómo clasifica Microsoft (SQL Server)

Microsoft, en castellano, define las dos familias del enunciado: «**Las instrucciones del lenguaje de definición de datos (DDL) definen estructuras de datos. Use estas instrucciones para crear, modificar o quitar estructuras de datos en una base de datos.**» y «**El lenguaje de manipulación de datos (DML) afecta a la información almacenada en la base de datos. Use estas instrucciones para insertar, actualizar y cambiar las filas de la base de datos.**» En su DDL incluye `ALTER`, `CREATE`, `DROP`, `RENAME` y `TRUNCATE TABLE`, entre otras; en su DML, «**BULK INSERT**», `DELETE`, `INSERT`, `SELECT`, `UPDATE` y `MERGE`. Los permisos van aparte, como «**Instrucciones de permisos**», que «**determinan qué usuarios e inicios de sesión pueden tener acceso a datos y realizar operaciones**».

Microsoft también destaca `SELECT` sobre las demás: «**Hay muchos tipos de instrucciones. Quizá lo más importante es la instrucción `SELECT` que recupera filas de la base de datos y habilita la selección de una o varias filas o columnas de una o varias tablas en SQL Server.**»

12.4.4 Cuadro comparado

Sentencia	Clasificación del enunciado y del oficio	Oracle	SQL Server
<code>CREATE</code> , <code>ALTER</code> , <code>DROP</code>	DDL	DDL	DDL
<code>TRUNCATE</code>	DDL	DDL	DDL (<code>TRUNCATE TABLE</code>)
<code>INSERT</code> , <code>UPDATE</code> , <code>DELETE</code> , <code>MERGE</code>	DML	DML	DML
<code>SELECT</code>	DQL	DML (forma limitada)	DML
<code>GRANT</code> , <code>REVOKE</code>	DCL	DDL	Instrucciones de permisos
<code>COMMIT</code> , <code>ROLLBACK</code> , <code>SAVEPOINT</code>	TCL	Control de transacciones	No figuran en esa página

En el test (oficio): si entre las opciones aparece DQL, `SELECT` es DQL; si no aparece, `SELECT` es DML. `TRUNCATE` es DDL en los dos fabricantes leídos, aunque vacíe datos.

12.5 Lenguaje de definición de datos (DDL)

El DDL crea, modifica y elimina los objetos de la base de datos: tablas, vistas, índices, esquemas. Sus verbos son `CREATE`, `ALTER` y `DROP`, más `TRUNCATE`. Los ejemplos de código en inglés son de la documentación de PostgreSQL; los de nombres en castellano, del tema.

12.5.1 CREATE TABLE

«**`CREATE TABLE` will create a new, initially empty table in the current database. The table will be owned by the user issuing the command.**» (crea una tabla nueva y vacía en la base de datos actual, propiedad del usuario que la crea). Cada columna lleva nombre y tipo, y puede llevar restricciones:

```
CREATE TABLE departamentos (
  id_dep    integer PRIMARY KEY,
  nombre    varchar(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
CREATE TABLE empleados (
    id_emp integer PRIMARY KEY,
    nombre varchar(100) NOT NULL,
    salario numeric CHECK (salario > 0),
    alta date DEFAULT CURRENT_DATE,
    id_dep integer REFERENCES departamentos (id_dep) ON DELETE RESTRICT
);
```

El tipo de cada columna se escoge entre los de la norma (epígrafe 3). Qué es cada uno, según la tabla de tipos de PostgreSQL:

Tipo	Qué guarda
character (n) o char (n)	«fixed-length character string» (cadena de longitud fija)
character varying (n) o varchar (n)	«variable-length character string» (cadena de longitud variable)
smallint, integer, bigint	«signed two-byte integer», «signed four-byte integer», «signed eight-byte integer» (enteros con signo de dos, cuatro y ocho bytes)
numeric (p, s) o decimal (p, s)	«exact numeric of selectable precision» (numérico exacto de precisión elegible)
real y double precision	«single precision floating-point number (4 bytes)» y «double precision floating-point number (8 bytes)» (coma flotante de precisión simple y doble)
boolean	«logical Boolean (true/false)» (lógico: verdadero o falso)
date	«calendar date (year, month, day)» (fecha: año, mes y día)
time	«time of day» (hora del día, con o sin zona horaria)
timestamp	«date and time» (fecha y hora, con o sin zona horaria)
interval	«time span» (intervalo de tiempo)

12.5.2 Las restricciones

«SQL allows you to define constraints on columns and tables. Constraints give you as much control over the data in your tables as you wish. If a user attempts to store data in a column that would violate a constraint, an error is raised.» (SQL permite definir restricciones sobre columnas y tablas; si se intenta guardar un dato que viola una, se produce un error).

Restricción	Qué exige, según PostgreSQL
NOT NULL	«A not-null constraint simply specifies that a column must not assume the null value.» (la columna no puede quedar nula)
UNIQUE	«Unique constraints ensure that the data contained in a column, or a group of columns, is unique among all the rows in the table.» (el valor no se repite en ninguna fila)
PRIMARY KEY	Identificador único de las filas: «This requires that the values be both unique and not null.» Una sola por tabla (epígrafe 1)
FOREIGN KEY / REFERENCES	Los valores deben existir en otra tabla: integridad referencial (epígrafe 1)
CHECK	«It allows you to specify that the value in a certain column must satisfy a Boolean (truth-value) expression.» (el valor debe cumplir una expresión lógica)

DEFAULT no es una restricción: da el valor que toma la columna si no se indica otro.

El ejemplo de PostgreSQL con clave ajena:

```
CREATE TABLE orders (
    order_id integer PRIMARY KEY,
    product_no integer REFERENCES products (product_no),
    quantity integer
);
```

Y su efecto: «Now it is impossible to create orders with non-NULL product_no entries that do not appear in the products table.» (ya no se pueden crear pedidos con un número de producto no nulo que no exista en la tabla de productos; un número nulo sí se admite).

12.5.3 Qué pasa al borrar la fila referenciada

La clave ajena decide qué ocurre si se borra la fila a la que apunta (ON DELETE):

Acción	Efecto, según PostgreSQL
NO ACTION (por defecto)	«The default ON DELETE action is ON DELETE NO ACTION»: el borrado sigue adelante, pero la clave ajena debe seguir cumpliéndose, así que «this operation will usually result in an error» (normalmente acaba en error)
RESTRICT	«It prevents deletion of a referenced row.» (impide borrar la fila referenciada), sin poder aplazar la comprobación
CASCADE	«CASCADE specifies that when a referenced row is deleted, row(s) referencing it should be automatically deleted as well.» (borra también las filas que la referencian)
SET NULL / SET DEFAULT	Ponen a nulo o a su valor por defecto la columna de las filas que la referenciaban

Cuándo conviene cada una: «When the referencing table represents something that is a component of what is represented by the referenced table and cannot exist independently, then CASCADE could be appropriate. If the two tables represent independent objects, then RESTRICT or NO ACTION is more appropriate» (CASCADE, cuando la fila que referencia es parte de la referenciada y no puede existir sin ella; RESTRICT o NO ACTION, cuando son objetos independientes). En el ejemplo, borrar un departamento con empleados da error por el RESTRICT.

12.5.4 ALTER TABLE

«ALTER TABLE changes the definition of an existing table.» (cambia la definición de una tabla existente). Sus formas más usadas, en la sintaxis de PostgreSQL:

```
ALTER TABLE empleados ADD COLUMN telefono varchar(20); -- añade una columna
ALTER TABLE empleados ALTER COLUMN telefono TYPE varchar(30); -- cambia su tipo
ALTER TABLE empleados RENAME COLUMN telefono TO movil; -- la renombra
ALTER TABLE empleados DROP COLUMN movil; -- la elimina
```

De la columna añadida, PostgreSQL dice que se escribe «using the same syntax as CREATE TABLE» (con la misma sintaxis que en CREATE TABLE). Las cuatro órdenes siguen la sintaxis de PostgreSQL; la de otros gestores no se ha leído, y la costumbre de oficio es consultar la documentación del gestor antes de alterar una tabla.

12.5.5 DROP, DELETE y TRUNCATE

«DROP TABLE removes tables from the database.» (elimina tablas de la base de datos), y con ellas «any indexes, rules, triggers, and constraints that exist for the target table» (sus índices, reglas, disparadores y restricciones). Si otra tabla la referencia con una clave ajena, o una vista depende de ella, hace falta CASCADE.

«TRUNCATE quickly removes all rows from a set of tables. It has the same effect as an unqualified DELETE on each table, but since it does not actually scan the tables it is faster.» (quita rápidamente todas las filas; tiene el mismo efecto que un DELETE sin WHERE, pero es más rápido porque no recorre las tablas). Microsoft, entre las ventajas de TRUNCATE TABLE, explica por qué gasta menos registro de transacciones: «La DELETE instrucción quita las filas una a la vez y registra una entrada en el registro de transacciones para cada fila eliminada.», mientras que «TRUNCATE TABLE quita los datos desasignando las páginas de datos usadas para almacenar la tabla y los datos de índice y registra solo las desasignaciones de página en el registro de transacciones.»

DELETE (epígrafe 6) borra filas: «If the WHERE clause is absent, the effect is to delete all rows in the table. The result is a valid, but empty table.» (sin WHERE borra todas las filas y deja una tabla válida, pero vacía).

El matiz que a veces despista: DROP y DELETE parecen lo mismo y no lo son. DROP elimina la tabla entera, con su estructura, y es DDL; DELETE borra filas y deja la tabla vacía en pie, y es DML. TRUNCATE vacía la tabla sin borrar su estructura y se clasifica como DDL, porque no opera fila a fila.

	DROP TABLE	TRUNCATE	DELETE
Familia	DDL	DDL	DML
Qué quita	La tabla, con su estructura	Todas las filas	Las filas que cumplen el WHERE (todas, si no lo hay)
La tabla queda	No existe	Vacía	Vacía o con las filas no borradas
Admite WHERE	No	No	Sí

PostgreSQL lo resume: «To empty a table of rows without destroying the table, use DELETE or TRUNCATE.» (para vaciar una tabla sin destruirla, DELETE o TRUNCATE).

12.5.6 Vistas e índices

«CREATE VIEW defines a view of a query. The view is not physically materialized. Instead, the query is run every time the view is referenced in a query.» (una vista es una consulta con nombre; no se guarda físicamente, sino que la consulta se ejecuta cada vez que se usa la vista).


```
CREATE VIEW empleados_ventas AS
SELECT id_emp, nombre FROM empleados WHERE id_dep = 3;
```

«**CREATE INDEX** constructs an index on the specified column(s) of the specified relation» (crea un índice sobre una o varias columnas). «**Indexes are primarily used to enhance database performance (though inappropriate use can result in slower performance).**» (sirven sobre todo para mejorar el rendimiento, aunque un uso inadecuado puede empeorarlo). Con **UNIQUE**, el índice además impide duplicados: «**Attempts to insert or update data which would result in duplicate entries will generate an error.**»

```
CREATE UNIQUE INDEX title_idx ON films (title);
```

12.5.7 Permisos: GRANT y REVOKE (DCL)

El oficio los llama DCL; Oracle los pone en el DDL y Microsoft en las instrucciones de permisos (epígrafe 4). Microsoft resume **GRANT**: «**Concede permisos sobre un elemento protegible a una entidad de seguridad. El concepto general es para GRANT <some permission> ON <some object> TO <some user, login, or group>.**» Y PostgreSQL, **REVOKE**: «**The REVOKE command revokes previously granted privileges from one or more roles.**» (retira privilegios concedidos antes).

Ejemplos de PostgreSQL: «**Grant insert privilege to all users on table films:**»

```
GRANT INSERT ON films TO PUBLIC;
GRANT ALL PRIVILEGES ON kinds TO manuel;
REVOKE INSERT ON films FROM PUBLIC;
```

Dos detalles. La opción de reconceder: «**If WITH GRANT OPTION is specified, the recipient of the privilege can in turn grant it to others.**» (quien recibe el privilegio puede a su vez concederlo). Y la trampa de **PUBLIC**: un usuario suma los privilegios recibidos directamente, por sus roles y por **PUBLIC**, de modo que «**revoking SELECT privilege from PUBLIC does not necessarily mean that all roles have lost SELECT privilege on the object**» (quitar **SELECT** a **PUBLIC** no significa que todos lo hayan perdido).

12.6 Lenguaje de manipulación de datos (DML)

El DML trabaja con las filas de las tablas que ya existen: las inserta (**INSERT**), las cambia (**UPDATE**), las borra (**DELETE**) o hace las tres cosas según el caso (**MERGE**). En la definición de Oracle, «**Data manipulation language (DML) statements access and manipulate data in existing schema objects.**» (acceden a los datos de objetos ya existentes y los manipulan).

12.6.1 INSERT

La forma básica nombra la tabla, las columnas y los valores:

```
INSERT INTO empleados (id_emp, nombre, salario, id_dep)
VALUES (1, 'Ana Ruiz', 2100, 3);
```

```
INSERT INTO empleados (id_emp, nombre, salario, id_dep)
VALUES (2, 'Luis Gil', 1900, 3),
      (3, 'Eva Sanz', 2300, 4);      -- varias filas en una sentencia
```

```
INSERT INTO historico (id_emp, nombre)
SELECT id_emp, nombre FROM empleados WHERE id_dep = 4;  -- filas que salen de una consulta
```

La sintaxis de PostgreSQL admite las tres formas: «**DEFAULT VALUES | VALUES ({ expression | DEFAULT } [, ...]) [, ...] | query**» (valores por defecto, una o varias listas de valores, o una consulta). La columna que no se nombra toma su valor por defecto o queda nula: «**Each column not present in the explicit or implicit column list will be filled with a default value, either its declared default value or null if there is none.**» Sin lista de columnas, «**the default is all the columns of the table in their declared order**» (se entienden todas, en el orden en que se declararon). PostgreSQL admite omitir la lista aunque falten valores al final, pero la norma no: «**the case in which a column name list is omitted, but not all the columns are filled from the VALUES clause or query, is disallowed by the standard.**»

12.6.2 UPDATE

«**UPDATE changes the values of the specified columns in all rows that satisfy the condition. Only the columns to be modified need be mentioned in the SET clause; columns not explicitly modified retain their previous values.**» (cambia las columnas indicadas en todas las filas que cumplen la condición; sólo se nombran en **SET** las que cambian, y las demás conservan su valor). El ejemplo de PostgreSQL: «**Change the word Drama to Dramatic in the column kind of the table films:**»

```
UPDATE films SET kind = 'Dramatic' WHERE kind = 'Drama';
UPDATE empleados SET salario = salario * 1.02 WHERE id_dep = 3; -- valor calculado
```

El peligro es olvidar el `WHERE`. Microsoft lo muestra con ejemplos: «En los ejemplos siguientes se muestra cómo se pueden ver afectadas todas las filas cuando no se usa una cláusula `WHERE` para especificar la fila (o filas) que se van a actualizar.»

12.6.3 DELETE

«**DELETE** deletes rows that satisfy the **WHERE** clause from the specified table.» (borra las filas que cumplen el `WHERE`), y sin `WHERE` las borra todas (epígrafe 5). Los ejemplos de PostgreSQL: «Delete all films but musicals:» y «Clear the table `films`:»

```
DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';
DELETE FROM films;
```

Si otra tabla tiene una clave ajena hacia la fila borrada, se aplica la acción `ON DELETE` de esa clave (epígrafe 5): con `RESTRICT` o `NO ACTION`, error; con `CASCADE`, se borran también las filas que la referencian.

12.6.4 MERGE

«**MERGE** provides a single SQL statement that can conditionally **INSERT**, **UPDATE** or **DELETE** rows, a task that would otherwise require multiple procedural language statements.» (en una sola sentencia inserta, actualiza o borra filas según una condición, lo que de otro modo exigiría varias sentencias procedimentales). Primero combina el origen de datos con la tabla de destino y, para cada fila, aplica la primera cláusula `WHEN` que se cumpla. Es sentencia de la norma: «**This command conforms to the SQL standard.**», aunque PostgreSQL le añade extensiones (entre ellas `WHEN NOT MATCHED BY SOURCE`, `DO NOTHING` y `RETURNING`). Un ejemplo con la estructura de la sintaxis de PostgreSQL:

```
MERGE INTO empleados e
USING altas a ON e.id_emp = a.id_emp
WHEN MATCHED THEN
    UPDATE SET salario = a.salario
WHEN NOT MATCHED THEN
    INSERT (id_emp, nombre, salario) VALUES (a.id_emp, a.nombre, a.salario);
```

12.6.5 Las transacciones (TCL)

Los cambios del DML se agrupan en transacciones. Microsoft, en castellano: «Una transacción es una unidad única de trabajo. Si una transacción tiene éxito, todas las modificaciones de los datos realizadas durante la transacción se confirman y se convierten en una parte permanente de la base de datos. Si una transacción encuentra errores y debe cancelarse o revertirse, se borran todas las modificaciones de los datos.»

Sus cuatro propiedades, ACID, en la guía de Microsoft: «Una unidad lógica de trabajo debe exhibir cuatro propiedades, conocidas como propiedades de atomicidad, coherencia, aislamiento y durabilidad (ACID), para ser calificada como transacción.»

Propiedad	Qué exige
Atomicidad	«Una transacción debe ser una unidad atómica de trabajo, tanto si se realizan todas sus modificaciones en los datos, como si no se realiza ninguna de ellas.»
Coherencia	«Cuando finaliza, una transacción debe dejar todos los datos en un estado coherente.»
Aislamiento	«Las modificaciones realizadas por transacciones simultáneas se deben aislar de las modificaciones llevadas a cabo por otras transacciones simultáneas.»
Durabilidad	«Una vez concluida una transacción totalmente durable, sus efectos son permanentes en el sistema. Las modificaciones persisten aún en el caso de producirse un error del sistema.»

Las sentencias, con la descripción de PostgreSQL:

Sentencia	Qué hace
START TRANSACTION (en la norma); BEGIN en PostgreSQL, BEGIN TRANSACTION en SQL Server	Abre la transacción
COMMIT	« COMMIT commits the current transaction. All changes made by the transaction become visible to others and are guaranteed to be durable if a crash occurs.» (confirma: los cambios se hacen visibles a los demás y duraderos aunque el sistema caiga)
ROLLBACK	« ROLLBACK rolls back the current transaction and causes all the updates made by the transaction to be discarded.» (deshace: descarta todos los cambios de la transacción)
SAVEPOINT	« SAVEPOINT establishes a new savepoint within the current transaction.»: «A savepoint is a special mark inside a transaction that allows all commands that are executed after it was established to be rolled back, restoring the transaction state to what it was at the time of the savepoint.» (una marca dentro de la transacción a la que se puede volver deshaciendo lo posterior)
ROLLBACK TO	Vuelve al punto de guardado: «All the transaction's database changes between defining the savepoint and rolling back to it are discarded, but changes earlier than the savepoint are kept.» (se descarta lo posterior al punto y se conserva lo anterior)

COMMIT y ROLLBACK son de la norma: «**The command COMMIT conforms to the SQL standard.**» y «**The command ROLLBACK conforms to the SQL standard.**» (las formas COMMIT TRANSACTION y ROLLBACK TRANSACTION son extensiones de PostgreSQL). Para abrirla, en cambio, la sentencia de la norma es START TRANSACTION, y BEGIN es una extensión: «**BEGIN is a PostgreSQL language extension. It is equivalent to the SQL-standard command START TRANSACTION**» (BEGIN es una extensión de PostgreSQL, equivalente a la sentencia de la norma START TRANSACTION). PostgreSQL admite las dos: «**START TRANSACTION has the same functionality as BEGIN.**» La norma ni siquiera obliga a usarla: «**In the standard, it is not necessary to issue START TRANSACTION to start a transaction block: any SQL command implicitly begins a block.**» (en la norma no hace falta START TRANSACTION: cualquier sentencia abre implícitamente la transacción).

Un ejemplo:

```
BEGIN;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE titular = 'Ana';
SAVEPOINT tras_cargo;
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE titular = 'Luis';
ROLLBACK TO tras_cargo;      -- se deshace el abono a Luis; el cargo a Ana sigue
UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE titular = 'Eva';
COMMIT;                     -- se confirman el cargo a Ana y el abono a Eva
```

Si no se abre una transacción, cada sentencia es una por sí sola. PostgreSQL: «**If you do not issue a BEGIN command, then each individual statement has an implicit BEGIN and (if successful) COMMIT wrapped around it.**» (cada sentencia lleva un BEGIN implícito y, si sale bien, un COMMIT). SQL Server distingue cuatro modos; los tres generales son «**Transacciones de confirmación automática**», en que «**Cada instrucción individual es una transacción.**»; «**Transacciones explícitas**», en que «**Cada transacción se inicia explícitamente con la BEGIN TRANSACTION instrucción y finaliza explícitamente con una COMMIT instrucción o ROLLBACK .**» [sic]; y «**Transacciones implícitas**», en que «**Una nueva transacción se inicia implícitamente cuando se completa la transacción anterior, pero cada transacción se completa explícitamente con una COMMIT instrucción o ROLLBACK .**» [sic]. El cuarto, las transacciones con ámbito por lotes, sólo se aplica a las sesiones de conjuntos de resultados activos múltiples (MARS, sigla que la página da sin desarrollar en inglés).

Recuérdese lo dicho del DDL en Oracle (epígrafe 4): confirma implícitamente la transacción en curso, de modo que un CREATE en medio de una transacción confirma también los cambios DML anteriores.

12.7 Lenguaje de consulta de datos (DQL): SELECT

El DQL es una sola sentencia, SELECT: «**SELECT retrieves rows from zero or more tables.**» (recupera filas de cero o más tablas). Para usarla hace falta permiso: «**You must have SELECT privilege on each column used in a SELECT command.**» (privilegio SELECT sobre cada columna que se use).

12.7.1 La consulta mínima

```
SELECT * FROM empleados;      -- todas las filas y todas las columnas
SELECT nombre, salario FROM empleados;  -- sólo dos columnas
SELECT nombre, salario * 14 AS anual FROM empleados;  -- columna calculada con alias
SELECT DISTINCT id_dep FROM empleados;  -- cada departamento, una vez
```

El asterisco significa «todas las columnas»: **«Instead of an expression, * can be written in the output list as a shorthand for all the columns of the selected rows.»** (en lugar de una expresión, * abrevia todas las columnas de las filas seleccionadas). AS da nombre a una columna de salida. DISTINCT quita repetidos: **«SELECT DISTINCT eliminates duplicate rows from the result.»**, y **«SELECT ALL (the default) will return all candidate rows, including duplicates.»** (ALL, el valor por defecto, devuelve todas, repetidas incluidas).

12.7.2 Las cláusulas, en el orden en que se escriben

La estructura completa de una consulta, por orden, que es lo que conviene llevar memorizado:

```
SELECT columnas
FROM tabla
WHERE condición de fila
GROUP BY columnas de agrupación
HAVING condición de grupo
ORDER BY columnas de ordenación
```

A la que se añade, al final, la limitación de filas (OFFSET ... FETCH FIRST en la norma; epígrafe 3). Es el orden de la sinopsis de PostgreSQL: SELECT ... FROM ... WHERE ... GROUP BY ... HAVING ... ORDER BY ... OFFSET ... FETCH.

12.7.3 Y en el orden en que se procesan

El orden de escritura no es el de ejecución. Microsoft da el orden de procesamiento lógico: FROM, ON, JOIN, WHERE, GROUP BY, WITH CUBE o WITH ROLLUP, HAVING, SELECT, DISTINCT, ORDER BY y TOP. Y la consecuencia: **«dado que la cláusula es el SELECT paso 8, no se puede hacer referencia a ningún alias de columna o columnas derivadas definidas en esa cláusula mediante cláusulas anteriores. Sin embargo, las cláusulas posteriores pueden hacer referencia a ellas, como la ORDER BY cláusula.»** [sic]. Dicho de otro modo: un alias definido en el SELECT se puede usar en el ORDER BY, pero no en el WHERE. Microsoft advierte de que es un orden lógico: **«El procesador de consultas determina la ejecución física real de la instrucción y el orden puede variar de esta lista.»**

PostgreSQL describe el mismo recorrido: se calculan los elementos del FROM; **«If the WHERE clause is specified, all rows that do not satisfy the condition are eliminated from the output.»** (el WHERE elimina las filas que no cumplen la condición); después se agrupa y se calculan los agregados, y **«If the HAVING clause is present, it eliminates groups that do not satisfy the given condition.»** (el HAVING elimina los grupos que no cumplen la suya); luego se calculan las columnas de salida, se quitan repetidos, se ordena y se limita.

12.7.4 WHERE : las condiciones de fila

Los operadores de comparación son los habituales: <, >, <=, >=, = y, para «distinto», <>: **«<> is the standard SQL notation for "not equal". != is an alias»** (<> es la notación de la norma; != es un alias que PostgreSQL admite). Se combinan con AND, OR y NOT. Y los predicados que más se preguntan:

Predicado	Qué hace	Ejemplo
BETWEEN ... AND ...	Rango, con los extremos incluidos: «Notice that BETWEEN treats the endpoint values as included in the range.»	salario BETWEEN 1500 AND 2500
IN (...)	Pertenencia a una lista o al resultado de una subconsulta: es cierto «if any equal subquery row is found» (si alguna fila es igual)	id_dep IN (3, 4)
LIKE	Patrón de texto: «An underscore (_) in pattern stands for (matches) any single character; a percent sign (%) matches any sequence of zero or more characters.» (_ , un carácter cualquiera; %, cualquier secuencia de cero o más caracteres)	nombre LIKE 'A%'
IS NULL / IS NOT NULL	Comprueba si el valor es nulo	id_dep IS NULL
EXISTS (subconsulta)	Cierto si la subconsulta devuelve alguna fila: «If it returns at least one row, the result of EXISTS is "true"; if the subquery returns no rows, the result of EXISTS is "false".»	ver más abajo

LIKE compara la cadena entera: **«LIKE pattern matching always covers the entire string. Therefore, if it's desired to match a sequence anywhere within a string, the pattern must start and end with a percent sign.»** (para buscar un trozo en cualquier parte, el patrón empieza y acaba en %: '%Ruiz%').

El nulo merece aparte, porque es la trampa más corriente. SQL usa tres valores lógicos: **«SQL uses a three-valued logic system with true, false, and null, which represents "unknown".»** (verdadero, falso y nulo, que significa «desconocido»). Por eso no se compara con =: **«Ordinary comparison operators yield null (signifying "unknown"), not true or false, when either input is null. For example, 7 = NULL yields null, as does 7 <> NULL.»** (si un operando es nulo, la comparación da nulo, no verdadero ni falso). WHERE id_dep = NULL no devuelve ninguna fila; lo correcto es WHERE id_dep IS NULL.

12.7.5 Las funciones de agregación

«An aggregate function computes a single result from multiple input rows.» (una función de agregación calcula un solo resultado a partir de varias filas). Las cinco que se preguntan:

Función	Qué devuelve, según PostgreSQL
COUNT(*)	«Computes the number of input rows.» (cuántas filas)
COUNT(expresión)	«Computes the number of input rows in which the input value is not null.» (cuántas filas tienen ese valor no nulo)
SUM	«Computes the sum of the non-null input values.» (la suma de los valores no nulos)
AVG	«Computes the average (arithmetic mean) of all the non-null input values.» (la media aritmética de los no nulos)
MAX y MIN	«Computes the maximum of the non-null input values.» y «Computes the minimum of the non-null input values.» (el mayor y el menor de los no nulos)

Dos consecuencias. COUNT(*) y COUNT(columna) no dan lo mismo si la columna tiene nulos. Y una tabla vacía no da cero salvo en COUNT: «It should be noted that except for count, these functions return a null value when no rows are selected. In particular, sum of no rows returns null, not zero as one might expect» (salvo count, devuelven nulo cuando no hay filas; sum de ninguna fila da nulo, no cero).

```
SELECT COUNT(*) FROM empleados;           -- número de filas de la tabla
SELECT COUNT(id_dep) FROM empleados;      -- filas con departamento no nulo
SELECT AVG(salario), MAX(salario) FROM empleados;
```

12.7.6 GROUP BY y HAVING

GROUP BY forma grupos de filas con el mismo valor y calcula los agregados de cada grupo: «which gives us one output row per city. Each aggregate result is computed over the table rows matching that city.» (una fila de salida por ciudad, con los agregados calculados sobre las filas de esa ciudad), en el ejemplo de PostgreSQL. HAVING filtra esos grupos.

La distinción entre WHERE y HAVING es la que más se pregunta en esta familia: WHERE filtra filas antes de agrupar y HAVING filtra grupos después. PostgreSQL: «The fundamental difference between WHERE and HAVING is this: WHERE selects input rows before groups and aggregates are computed (thus, it controls which rows go into the aggregate computation), whereas HAVING selects group rows after groups and aggregates are computed. Thus, the WHERE clause must not contain aggregate functions» (WHERE escoge las filas antes de agrupar y decide cuáles entran en el cálculo; HAVING escoge grupos después; por eso el WHERE no puede llevar funciones de agregación).

El ejemplo de PostgreSQL, completo: ciudades, cuántas lecturas tiene cada una y la mínima más alta, sólo para las ciudades cuyo nombre empieza por S:

```
SELECT city, count(*), max(temp_lo)
FROM weather
WHERE city LIKE 'S%'
GROUP BY city;
```

Y con HAVING, sólo los grupos cuyo máximo no llega a 40:

```
SELECT city, count(*), max(temp_lo)
FROM weather
GROUP BY city
HAVING max(temp_lo) < 40;
```

Poner en el WHERE una condición que no necesita agregado es además más eficiente: «This is more efficient than adding the restriction to HAVING, because we avoid doing the grouping and aggregate calculations for all rows that fail the WHERE check.»

Una columna del SELECT que no esté en un agregado tiene que estar en el GROUP BY, con una salvedad. PostgreSQL: «When GROUP BY is present, or any aggregate functions are present, it is not valid for the SELECT list expressions to refer to ungrouped columns except within aggregate functions or when the ungrouped column is functionally dependent on the grouped columns, since there would otherwise be more than one possible value to return for an ungrouped column.» (con GROUP BY o con agregados, la lista del SELECT no puede citar columnas no agrupadas, salvo dentro de un agregado o cuando dependen funcionalmente de las agrupadas, porque habría más de un valor posible que devolver). Y define esa dependencia: «A functional dependency exists if the grouped columns (or a subset thereof) are the primary key of the table containing the ungrouped column.» (existe cuando las columnas agrupadas, o parte de ellas, son la clave primaria de la tabla de la columna no agrupada). Esa definición es la de PostgreSQL; la norma va más allá: «PostgreSQL recognizes functional dependency (allowing columns to be omitted from GROUP BY) only when a table's primary key is included in the GROUP BY list. The SQL standard specifies additional conditions that should be recognized.» (PostgreSQL sólo reconoce la dependencia cuando la clave primaria está en el GROUP BY; la

norma fija más casos). Así, `GROUP BY id_emp` permite poner `nombre` en el `SELECT`, porque `id_emp` es la clave primaria de `empleados`; `GROUP BY id_dep` no lo permite. Lo mismo vale para el `HAVING`: «Each column referenced in condition must unambiguously reference a grouping column, unless the reference appears within an aggregate function or the ungrouped column is functionally dependent on the grouping columns.» (cada columna citada debe ser de agrupación, salvo que esté dentro de un agregado o dependa funcionalmente de las de agrupación).

12.7.7 ORDER BY y la limitación de filas

«If the `ORDER BY` clause is specified, the returned rows are sorted in the specified order. If `ORDER BY` is not given, the rows are returned in whatever order the system finds fastest to produce.» (sin `ORDER BY`, las filas salen en el orden que al sistema le resulte más rápido). La dirección: «Optionally one can add the key word `ASC` (ascending) or `DESC` (descending) after any expression in the `ORDER BY` clause. If not specified, `ASC` is assumed by default.» (ascendente por defecto).

Para quedarse con las primeras filas, la forma de la norma es `FETCH FIRST`; `LIMIT` es de PostgreSQL y MySQL, y `TOP`, de SQL Server (epígrafe 3). Las tres, con un orden fijado, porque sin él el resultado no es determinista: «SQL does not promise to deliver the results of a query in any particular order unless `ORDER BY` is used to constrain the order.»

```
SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario DESC
    FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;           -- norma (SQL:2008 y posteriores)
SELECT nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario DESC LIMIT 3;      -- PostgreSQL, MySQL
SELECT TOP (3) nombre, salario FROM empleados ORDER BY salario DESC;      -- SQL Server
```

En SQL Server, los paréntesis de `TOP` son opcionales con una constante entera, pero Microsoft los recomienda: «Se recomienda usar siempre paréntesis para `TOP` en instrucciones `SELECT`.»

12.7.8 Consultas sobre varias tablas: las combinaciones (JOIN)

«Queries that access multiple tables (or multiple instances of the same table) at one time are called join queries. They combine rows from one table with rows from a second table, with an expression specifying which rows are to be paired.» (las consultas que acceden a varias tablas a la vez se llaman combinaciones; unen filas de una tabla con filas de otra, con una expresión que dice qué filas se emparejan).

Combinación	Qué devuelve, según PostgreSQL
<code>[INNER] JOIN</code>	Sólo las filas que casan en las dos tablas (las combinaciones vistas hasta la externa «are inner joins»)
<code>LEFT [OUTER] JOIN</code>	Las que casan, más «one copy of each row in the left-hand table for which there was no right-hand row that passed the join condition», completadas con nulos a la derecha
<code>RIGHT [OUTER] JOIN</code>	«all the joined rows, plus one row for each unmatched right-hand row (extended with nulls on the left)»
<code>FULL [OUTER] JOIN</code>	«all the joined rows, plus one row for each unmatched left-hand row (extended with nulls on the right), plus one row for each unmatched right-hand row (extended with nulls on the left)»
<code>CROSS JOIN</code>	El producto cartesiano: « <code>CROSS JOIN</code> is equivalent to <code>INNER JOIN ON (TRUE)</code> , that is, no rows are removed by qualification.»

`INNER` y `OUTER` son opcionales. Las combinaciones internas y externas necesitan condición: «For the `INNER` and `OUTER` join types, a join condition must be specified, namely exactly one of `ON join_condition`, `USING (join_column [, ...])`, or `NATURAL`.» (exactamente una de tres: `ON` con una condición, `USING` con una lista de columnas, o `NATURAL`).

Las dos últimas abrevian la primera:

Forma	Qué hace, según PostgreSQL
<code>USING (a, b, ...)</code>	«A clause of the form <code>USING (a, b, ...)</code> is shorthand for <code>ON left_table.a = right_table.a AND left_table.b = right_table.b ...</code> . Also, <code>USING</code> implies that only one of each pair of equivalent columns will be included in the join output, not both.» (equivale a igualar esas columnas en el <code>ON</code> , y cada par de columnas iguales sale una sola vez en el resultado)
<code>NATURAL</code>	« <code>NATURAL</code> is shorthand for a <code>USING</code> list that mentions all columns in the two tables that have matching names. If there are no common column names, <code>NATURAL</code> is equivalent to <code>ON TRUE</code> .» (un <code>USING</code> con todas las columnas que se llaman igual en las dos tablas; si no hay ninguna, equivale a <code>ON TRUE</code> , es decir, al producto cartesiano)

Con las tablas del tema, `NATURAL JOIN` no daría lo esperado: `empleados` y `departamentos` comparten `id_dep`, pero también `nombre`, así que emparejaría los empleados cuyo nombre coincide con el del departamento. `JOIN departamentos USING (id_dep)` sí une sólo por el departamento.

```
SELECT e.nombre, d.nombre AS departamento
FROM empleados e
JOIN departamentos d ON e.id_dep = d.id_dep;           -- sólo empleados con departamento
```

```
SELECT e.nombre, d.nombre AS departamento
FROM empleados e
LEFT JOIN departamentos d ON e.id_dep = d.id_dep; -- todos los empleados; nulo si no tienen
```

Los alias de tabla (e, d) abrevian, y una vez puestos sustituyen al nombre: «**When an alias is provided, it completely hides the actual name of the table or function.**». Y es buena práctica cualificar las columnas: «**It is widely considered good style to qualify all column names in a join query, so that the query won't fail if a duplicate column name is later added to one of the tables.**»

12.7.9 Subconsultas

Una consulta puede ir dentro de otra. El ejemplo de PostgreSQL: como un agregado no puede ir en el `WHERE`, la ciudad con la mínima más alta se busca con una subconsulta, que «**is an independent computation that computes its own aggregate separately from what is happening in the outer query**» (es un cálculo independiente que obtiene su propio agregado):

```
SELECT city FROM weather
WHERE temp_lo = (SELECT max(temp_lo) FROM weather);
```

Con `IN` y `EXISTS`:

```
SELECT nombre FROM empleados
WHERE id_dep IN (SELECT id_dep FROM departamentos WHERE nombre = 'Sistemas');
```

```
SELECT d.nombre FROM departamentos d
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM empleados e WHERE e.id_dep = d.id_dep); -- departamentos con empleados
```

Una subconsulta de una columna también se compara con un operador seguido de `ANY` (o `SOME`) o de `ALL`. PostgreSQL:

Predicado	Qué hace
expresión operador <code>ANY (subconsulta)</code>	«The result of ANY is "true" if any true result is obtained. The result is "false" if no true result is found (including the case where the subquery returns no rows).» (cierto si la comparación sale cierta con alguna fila; falso si con ninguna, también cuando la subconsulta no devuelve filas). Y: « SOME is a synonym for ANY. IN is equivalent to = ANY. » (SOME es sinónimo de ANY; IN equivale a = ANY)
expresión operador <code>ALL (subconsulta)</code>	«The result of ALL is "true" if all rows yield true (including the case where the subquery returns no rows). The result is "false" if any false result is found.» (cierto si la comparación sale cierta con todas las filas, también cuando la subconsulta no devuelve ninguna; falso si sale falsa con alguna)
expresión <code>NOT IN (subconsulta)</code>	«The result of NOT IN is "true" if only unequal subquery rows are found (including the case where the subquery returns no rows). The result is "false" if any equal row is found.» (cierto si ninguna fila es igual; falso si alguna lo es). Y: « NOT IN is equivalent to <> ALL. »

```
SELECT nombre FROM empleados
WHERE salario > ALL (SELECT salario FROM empleados WHERE id_dep = 3); -- más que todos los del 3
```

```
SELECT nombre FROM empleados
WHERE salario > ANY (SELECT salario FROM empleados WHERE id_dep = 3); -- más que alguno del 3
```

El nulo vuelve a ser la trampa, sobre todo con `NOT IN`: «**Note that if the left-hand expression yields null, or if there are no equal right-hand values and at least one right-hand row yields null, the result of the NOT IN construct will be null, not true.**» (si la expresión de la izquierda es nula, o si ningún valor es igual pero alguna fila de la subconsulta es nula, el resultado es nulo, no verdadero). Así, esta consulta, que busca los departamentos sin empleados, no devuelve ninguna fila en cuanto un solo empleado tenga `id_dep` nulo:

```
SELECT nombre FROM departamentos
WHERE id_dep NOT IN (SELECT id_dep FROM empleados);
```

Con `ANY` pasa lo mismo: «**if there are no successes and at least one right-hand row yields null for the operator's result, the result of the ANY construct will be null, not false.**» (si ninguna comparación sale cierta y alguna da nulo, el resultado es nulo, no falso). Y con `ALL`: «**The result is NULL if no comparison with a subquery row returns false, and at least one comparison returns NULL.**» (si ninguna comparación sale falsa y alguna da nulo, el resultado es nulo).

12.7.10 Operaciones de conjuntos

Operador	Qué devuelve, según PostgreSQL
UNION	«The UNION operator returns all rows that are in one or both of the result sets.» (las filas de uno o de los dos resultados)
INTERSECT	«The INTERSECT operator returns all rows that are strictly in both result sets.» (las que están en los dos)
EXCEPT	«The EXCEPT operator returns the rows that are in the first result set but not in the second.» (las del primero que no están en el segundo)

Los repetidos: «**In all three cases, duplicate rows are eliminated unless ALL is specified.**» (se eliminan salvo con **ALL**). Por eso «**UNION ALL is usually significantly quicker than UNION**».

Las dos consultas tienen que encajar: «**In order to calculate the union, intersection, or difference of two queries, the two queries must be "union compatible", which means that they return the same number of columns and the corresponding columns have compatible data types**» (para la unión, la intersección o la diferencia, las dos consultas deben ser «compatibles para la unión»: el mismo número de columnas y, columna a columna, tipos de datos compatibles). No se exige que lean la misma tabla ni que devuelvan el mismo número de filas:

```
SELECT nombre FROM empleados UNION SELECT nombre FROM departamentos; -- válida: una columna de texto a cada lado
SELECT id_emp, nombre FROM empleados UNION SELECT nombre FROM departamentos; -- error: dos columnas frente a una
```

12.8 Aplicación práctica

Casos de oficio, resueltos con lo dicho en los epígrafes anteriores. Las tablas son las del tema: departamentos (id_dep, nombre) y empleados (id_emp, nombre, salario, alta, id_dep).

12.8.1 Leer una consulta y decir qué falla

Sentencia	Qué pasa	Por qué
SELECT nombre FROM empleados WHERE salario = MAX(salario);	Error	Un agregado no puede ir en el WHERE (epígrafe 7); se resuelve con una subconsulta: WHERE salario = (SELECT MAX(salario) FROM empleados)
SELECT nombre FROM empleados WHERE id_dep = NULL;	No devuelve ninguna fila	La comparación con nulo da nulo, no verdadero; lo correcto es IS NULL
SELECT id_dep, COUNT(*) FROM empleados WHERE COUNT(*) > 5 GROUP BY id_dep;	Error	La condición sobre el grupo va en HAVING COUNT(*) > 5 , después del GROUP BY
SELECT salario * 14 AS anual FROM empleados WHERE anual > 30000;	Error	El alias se define en el SELECT , que se procesa después del WHERE ; sí podría usarse en el ORDER BY
UPDATE empleados SET salario = 2000;	Cambia el salario de todos	Falta el WHERE
DELETE FROM departamentos WHERE id_dep = 3; con empleados en ese departamento y la clave ajena con ON DELETE RESTRICT	Error	RESTRICT impide borrar la fila referenciada; con CASCADE se borrarían también esos empleados

12.8.2 Escoger la sentencia

Tarea	Sentencia	Familia
Añadir la columna email a empleados	ALTER TABLE empleados ADD COLUMN email varchar(100);	DDL
Vaciar una tabla de registros de pruebas sin borrarla	TRUNCATE TABLE pruebas; (o DELETE FROM pruebas;)	DDL (o DML)
Eliminar la tabla y su estructura	DROP TABLE pruebas;	DDL
Subir un 2 % el salario del departamento 3	UPDATE empleados SET salario = salario * 1.02 WHERE id_dep = 3;	DML
Permitir a un usuario consultar empleados sin modificarla	GRANT SELECT ON empleados TO usuario;	DCL
Retirarle ese permiso	REVOKE SELECT ON empleados FROM usuario;	DCL
Deshacer los cambios aún no confirmados	ROLLBACK;	TCL
Saber cuántos empleados hay	SELECT COUNT(*) FROM empleados;	DQL

12.8.3 Completar una consulta con agrupación

Enunciado: los departamentos con más de cinco empleados y su salario medio, del más alto al más bajo, contando sólo a los datos de alta desde 2020.

```
SELECT d.nombre, COUNT(*) AS plantilla, AVG(e.salario) AS media
FROM empleados e
JOIN departamentos d ON e.id_dep = d.id_dep
WHERE e.alta >= DATE '2020-01-01' -- filtro de filas: antes de agrupar
GROUP BY d.nombre
HAVING COUNT(*) > 5 -- filtro de grupos: después de agrupar
ORDER BY media DESC; -- el alias sí vale en ORDER BY
```

Cada pieza responde a una parte del enunciado: la fecha es una condición de fila (WHERE); «más de cinco empleados» es una condición de grupo (HAVING); el salario medio es un agregado (AVG); el orden, ORDER BY ... DESC. Un LEFT JOIN no cambiaría el resultado aquí, porque el HAVING exige empleados; sí lo cambiaría si se pidieran también los departamentos sin empleados, que con LEFT JOIN desde departamentos saldrían con COUNT(e.id_emp) igual a cero (con COUNT(*) contarían una fila, la completada con nulos), siempre que la condición de fecha pase al ON: en el WHERE, e.alta nulo da nulo y esas filas se eliminan.

12.9 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de la norma ISO/IEC 9075: es de pago y no se ha leído. Lo que el tema dice de ella procede de la documentación de PostgreSQL, Oracle y Microsoft. Por eso no se dan las fechas de la primera norma ANSI ni de la primera ISO, ni la edición vigente de cada parte en el catálogo de ISO, ni si la norma usa los rótulos DDL, DML o DQL.
- El nombre completo de la ACM: Oracle la llama «Association of Computer Machinery», y la página de la asociación no se pudo leer (acceso bloqueado).
- La administración de un gestor concreto (instalación, copias de seguridad, usuarios, ajuste del rendimiento) y los lenguajes procedimentales (PL/SQL, Transact-SQL, SQL/PSM) más allá de su mención: el enunciado no los pide. Las copias de seguridad en general están en el tema 3.
- Las bases de datos no relacionales: sólo se nombran sus familias, como oficio.
- La normalización más allá de la tercera forma normal y el diseño entidad-relación: el enunciado no los pide; las tres formas normales se dan como teoría de oficio, sin fuente leída.
- Funciones de ventana, consultas recursivas (WITH RECURSIVE), tipos y funciones de fecha y de texto de cada gestor: no se desarrollan.
- La seguridad de las bases de datos frente a ataques (inyección de SQL, cifrado): tema 14.
- Qué gestores de bases de datos usa la RTVA o CSRTV: no consta en ningún documento publicado.

12.10 Trazabilidad

Todas las páginas se leyeron el 05-10-2026, en su versión en línea de ese día, salvo las tres de PostgreSQL 18 que se marcan como leídas el 06-10-2026.

Fuente	Qué sostiene
PostgreSQL 18, «Appendix D. SQL Conformance» (postgresql.org/docs/current/features.html)	Nombre formal ISO/IEC 9075, SQL:2023, ediciones anteriores, niveles de SQL-92, funciones Core, partes de la norma, 177/170, ningún gestor declaraba, al escribirse la página, el Core de SQL:2023 entero
Oracle AI Database 23, <i>SQL Language Reference</i> : «SQL Standards», «History of SQL», «Types of SQL Statements» (docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/sqlrf/)	ANSI e ISO/IEC, normas técnicamente idénticas; SQL como sublenguaje de datos, por conjuntos, optimizador, SQL/PSM y PL/SQL, tareas, portabilidad; Codd, SEQUEL, 1979; las seis categorías de Oracle, DDL con GRANT/REVOKE, SELECT como forma limitada de DML, control de transacciones, confirmación implícita del DDL
Oracle AI Database 23, <i>Concepts</i> , cap. 1 «Introduction to Oracle AI Database»	Base de datos, SGBD y sus elementos, primera generación, modelo relacional, relación/tupla/atributo, independencia lógica y física, objeto-relacional, SQL declarativo, «ANSI standard language»
PostgreSQL 18, tutorial: «Concepts», «Introduction», «Joins Between Tables», «Aggregate Functions», «Transactions»	Relación y tabla, columnas tipadas, filas sin orden, otras organizaciones; extensiones de la norma; combinaciones internas y externas; agregados, WHERE frente a HAVING, subconsulta; transacciones, BEGIN implícito, puntos de guardado
PostgreSQL 18, referencia: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, TRUNCATE, CREATE VIEW, CREATE INDEX, GRANT, REVOKE, COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT; cap. 5.5 «Constraints»; cap. 8 «Data Types»; cap. 9 «Comparison», «Logical Operators», «Pattern Matching», «Aggregate Functions», «Subquery Expressions», «Date/Time Functions»	Sintaxis, descripción y compatibilidad con la norma de cada sentencia; restricciones y acciones ON DELETE; tipos de la norma y qué guarda cada uno; operadores, BETWEEN, LIKE, nulos y lógica de tres valores, agregados, IN, EXISTS, ANY/SOME, ALL y NOT IN; dependencia funcional en GROUP BY y lo que la norma añade; USING y NATURAL; CURRENT_DATE
PostgreSQL 18, referencia: BEGIN y START TRANSACTION (leídas el 06-10-2026)	START TRANSACTION como sentencia de la norma, BEGIN como extensión equivalente, inicio implícito de la transacción en la norma
PostgreSQL 18, cap. 7.4 «Combining Queries (UNION, INTERSECT, EXCEPT)» (leído el 06-10-2026)	Compatibilidad para la unión: mismo número de columnas y tipos compatibles
Microsoft Learn, en castellano: «Transact-SQL declaraciones», «SELECT (Transact-SQL)», «TOP (Transact-SQL)», «TRUNCATE TABLE (Transact-SQL)», «UPDATE (Transact-SQL)», «GRANT (Transact-SQL)», «Transacciones (Transact-SQL)», «Guía de versiones de fila y bloqueo de transacciones» (learn.microsoft.com/es-es/sql/... , versión sql-server-ver17 de la documentación)	DDL y DML en castellano, instrucciones de permisos; orden lógico de procesamiento del SELECT y alias; TOP y su paréntesis; TRUNCATE frente a DELETE en el registro; UPDATE sin WHERE; GRANT; modos de transacción; ACID

La traducción automática de Microsoft trae erratas (palabras desordenadas, espacios antes del punto); se citan tal cual con [sic]. Las citas en inglés llevan detrás, en redonda, la traducción del tema.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la clasificación didáctica en cinco familias (DDL, DML, DQL, DCL y TCL) y su cuadro; la tabla que separa base de datos y sistema gestor; la regla «estructura, DDL; datos, DML» y el consejo para el test sobre SELECT; la correspondencia entre las tareas de Oracle y las familias; la tabla de nombres corrientes y formales del modelo relacional; la distinción entre diseño lógico y físico; las tres formas normales; la tabla de familias no relacionales y sus ejemplos; el cuadro DROP/TRUNCATE/DELETE; la regla de escribir en la forma de la norma para que la sentencia sea portable; y los ejemplos con nombres en castellano (empleados, departamentos, cuentas), que no se han ejecutado en ningún gestor. Los ejemplos con nombres en inglés (films, weather, orders) son de la documentación de PostgreSQL.

Esquema de repaso · tema 12

Siglas: RTVA, CSRTV, BOJA; SGBD/DBMS, RDBMS; SQL; DDL, DML, DQL, DCL, TCL; ANSI, ISO, IEC; ACM; ACID; T-SQL; PL/SQL; XML.

Esqueleto para repasar, no resumen: el detalle y las citas literales están en el tema.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · No da

1. Bases de datos

- Oracle: BD = colección organizada de información tratada como unidad. SGBD = software que controla almacenamiento, organización y recuperación; «Typically» núcleo, diccionario de datos (metadatos), lenguaje de consulta.
- Oracle, 1.ª generación: jerárquico (árbol, uno a muchos); red (muchos a muchos); rígidos, sin DDL.
- Oracle: Codd 1970, teoría de conjuntos. Relación = conjunto de tuplas; tupla = conjunto no ordenado de valores de atributos; tabla = filas (tuplas) y columnas (atributos), mismas columnas en todas las filas. PostgreSQL: relación = término matemático de tabla; columna de un tipo; SQL no garantiza orden de filas.
- PostgreSQL, PK: única y no nula; máximo una por tabla (UNIQUE, varias). FK: valores coinciden con fila de otra tabla (integridad referencial); referencia PK, UNIQUE o índice único no parcial; puede autorreferenciarse.
- Oracle: independencia entre almacenamiento físico y estructuras lógicas; la aplicación dice qué, el gestor cómo. Oficio: diseño lógico y físico (tipos, índices, particiones).
- Normalización (oficio, sin fuente): 1FN sin valores múltiples en celda; 2FN todo campo depende de la PK entera; 3FN ningún campo depende de otro no clave.
- PostgreSQL: otras (ficheros Unix jerárquica; orientada a objetos). Oracle: objeto-relacional = tipos definidos por usuario, herencia, polimorfismo.
- Oficio: documental (MongoDB), clave-valor (Redis), grafos (Neo4j).

2. Lenguaje de interrogación: SQL

- «Lenguaje de interrogación» = lenguaje de consulta del SGBD; en relacionales, SQL.
- Oracle: SQL = lenguaje declarativo, basado en conjuntos, interfaz con un RDBMS. Declarativo: qué, no cómo (C, procedimental); el optimizador elige el acceso. Conjuntos: no filas una a una. Sublenguaje de datos.
- Oracle: control de flujo no era SQL; hoy ISO/IEC 9075-4 SQL/PSM; PL/SQL similar. Microsoft: instrucción SQL = unidad atómica, éxito o fallo completo.
- Oracle, tareas: consultar; insertar, actualizar, borrar filas; crear, sustituir, modificar, eliminar objetos; controlar acceso; garantizar coherencia e integridad.
- Oracle: todos los grandes gestores relacionales admiten SQL; portables con pocos cambios.
- Oracle, historia: Codd, junio 1970, Communications of the ACM (Oracle: «Association of Computer Machinery»); IBM, SEQUEL (Structured English Query Language) → SQL («sequel»); 1979, Relational Software, Inc. (hoy Oracle), primera implantación comercial.

3. Estándar ANSI SQL

- Oracle: ANSI e ISO (asociada a IEC) aceptan SQL; publicación simultánea = normas técnicamente idénticas.
- PostgreSQL: ISO/IEC 9075 «Database Language SQL»; última revisión 2023 = ISO/IEC 9075:2023 = SQL:2023. Anteriores: SQL:2016, 2011, 2008, 2006, 2003, 1999, SQL-92 (ocho ediciones).
- SQL-92: niveles Entry, Intermediate, Full (la mayoría, Entry). Desde SQL:1999: funciones sueltas; «Core» obligatorio, resto opcional. PostgreSQL: 177 obligatorias del Core, cumple al menos 170; ninguno declaraba Core de SQL:2023 entero.
- Partes (PostgreSQL; once, con huecos): 1 Framework; 2 Foundation; 3 CLI (Call Level Interface); 4 PSM (Persistent Stored Modules); 9 MED (Management of External Data); 10 OLB (Object Language Bindings); 11 Schemata (Information and Definition Schemas); 13 JRT (Routines and Types using the Java Language); 14 XML; 15 MDA (Multi-dimensional arrays); 16 PGQ (Property Graph Queries).
- Oracle SQL implementa la norma y la amplía; Microsoft, T-SQL; PostgreSQL: extensiones.
- Limitar filas: norma SQL:2008 `OFFSET ... FETCH FIRST n ROWS ONLY` (también IBM DB2); `LIMIT/OFFSET` PostgreSQL y MySQL; SQL Server `TOP` y `OFFSET/FETCH` en `ORDER BY`.
- `TRUNCATE`: SQL:2008 `TRUNCATE TABLE`; PostgreSQL admite sin `TABLE`. `DROP`: norma, una tabla por comando; PostgreSQL varias, `IF EXISTS` extensión. `MERGE` norma; PostgreSQL `INSERT ... ON CONFLICT`. `CREATE OR REPLACE VIEW` extensión PostgreSQL. PL/SQL «similar to PSM».
- Tipos de la norma: bigint, bit, bit varying, boolean, char, character varying, character, varchar, date, double precision, integer, interval, numeric, decimal, real, smallint, time y timestamp (con o sin zona), xml. Propios: geometric paths.

4. Familias de sentencias

- Enunciado: DDL, DML, DQL; oficio añade DCL, TCL. No confirmado que ISO/IEC 9075 use los rótulos.
- Oficio: `DDL=CREATE`, `ALTER`, `DROP`, `TRUNCATE`; `DML=INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `MERGE`; `DQL=SELECT`; `DCL=GRANT`, `REVOKE`; `TCL=COMMIT`, `ROLLBACK`, `SAVEPOINT`.
- Oracle, seis categorías: DDL, DML, control de transacciones, de sesión, del sistema, SQL incrustado. Sin DQL ni DCL.
- Oracle DML: `CALL`, `DELETE`, `EXPLAIN PLAN`, `INSERT`, `LOCK TABLE`, `MERGE`, `SELECT`, `UPDATE`; `SELECT` = «forma limitada de DML». Oracle DDL incluye conceder y revocar privilegios y roles.

- Oracle, transacciones: COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION, SET CONSTRAINT. Confirma implícitamente antes y después de cada DDL; DML no. Deducción del tema: CREATE/TRUNCATE no se deshacen con ROLLBACK, DELETE sí (comportamiento de Oracle, no de la norma).
- Microsoft: DDL (ALTER, CREATE, DROP, RENAME, TRUNCATE TABLE); DML (BULK INSERT, DELETE, INSERT, SELECT, UPDATE, MERGE); permisos aparte.
- SELECT = DQL (oficio) / DML (Oracle, SQL Server); GRANT/REVOKE = DCL / DDL (Oracle) / permisos (Microsoft); TRUNCATE = DDL en ambos. Test: con DQL entre opciones, SELECT es DQL; si no, DML.

5. DDL

- PostgreSQL CREATE TABLE: tabla nueva y vacía en la BD actual, propiedad de quien la crea.
- Tipos: char(n) fija; varchar(n) variable; smallint/integer/bigint enteros con signo de 2/4/8 bytes; numeric(p,s)/decimal exacto; real 4 bytes y double precision 8 bytes; boolean; date (año, mes, día); time; timestamp (fecha y hora); interval.
- Restricción violada = error. NOT NULL; UNIQUE único entre todas las filas; PRIMARY KEY único y no nulo, una por tabla; FOREIGN KEY/REFERENCES integridad referencial; CHECK expresión lógica. DEFAULT no es restricción.
- ON DELETE: NO ACTION (defecto; normalmente error); RESTRICT (impide borrar la referenciada); CASCADE (borra las que referencian); SET NULL / SET DEFAULT. CASCADE si es componente que no existe sola; RESTRICT o NO ACTION si independientes.
- ALTER TABLE cambia la definición: ADD COLUMN, ALTER COLUMN ... TYPE, RENAME COLUMN ... TO, DROP COLUMN (sintaxis PostgreSQL).
- DROP TABLE: quita tabla con índices, reglas, disparadores, restricciones; con FK o vista dependiente, CASCADE.
- TRUNCATE: quita todas las filas, como DELETE sin WHERE, más rápido (no recorre). Microsoft: DELETE registra cada fila; TRUNCATE desasigna páginas y registra sólo eso. DELETE sin WHERE: tabla válida pero vacía.
- DROP=DDL, tabla entera, sin WHERE; TRUNCATE=DDL, filas, sin WHERE; DELETE=DML, filas con WHERE (todas sin él).
- CREATE VIEW: consulta con nombre, no materializada, se ejecuta en cada uso. CREATE INDEX: mejora rendimiento (mal usado, empeora); UNIQUE impide duplicados con error.
- GRANT (Microsoft): GRANT permiso ON objeto TO usuario, login o grupo. REVOKE (PostgreSQL): retira privilegios concedidos. WITH GRANT OPTION: reconceder. Quitar SELECT a PUBLIC no implica que todos lo pierdan (privilegios directos, roles y PUBLIC se suman).

6. DML

- INSERT (PostgreSQL): DEFAULT VALUES, VALUES (una o varias listas) o query. Columna no nombrada = defecto o nulo. Sin lista de columnas = todas en orden de declaración; omitirla sin llenar todas lo prohíbe la norma, PostgreSQL lo admite.
- UPDATE: cambia las columnas de SET en filas que cumplen la condición; el resto conserva valor. Sin WHERE, todas (Microsoft). DELETE: filas que cumplen WHERE, sin él todas; con FK aplica ON DELETE.
- MERGE: una sentencia que inserta, actualiza o borra según condición; aplica la primera WHEN que se cumpla; conforme a la norma; extensiones PostgreSQL: WHEN NOT MATCHED BY SOURCE, DO NOTHING, RETURNING.
- Transacción (Microsoft): unidad única de trabajo; éxito = permanente; error = se revierte todo. ACID: atomicidad (todo o nada); coherencia (estado coherente al acabar); aislamiento (simultáneas aisladas); durabilidad (permanente, aun con error del sistema).
- Abrir: START TRANSACTION (norma); BEGIN extensión PostgreSQL equivalente; BEGIN TRANSACTION SQL Server. En la norma cualquier sentencia abre bloque implícito.
- COMMIT: confirma, visible y duradero; ROLLBACK: deshace todo; conformes a la norma (... TRANSACTION extensión PostgreSQL). SAVEPOINT: marca; ROLLBACK TO descarta lo posterior, conserva lo anterior.
- PostgreSQL: sin BEGIN, cada sentencia lleva BEGIN y COMMIT implícitos. SQL Server: confirmación automática (cada instrucción una transacción); explícitas (BEGIN TRANSACTION ... COMMIT o ROLLBACK); implícitas (nueva al completarse la anterior); cuarta, ámbito por lotes (MARS).

7. DQL: SELECT

- PostgreSQL: SELECT recupera filas de cero o más tablas; privilegio SELECT sobre cada columna. * todas; AS nombre de salida; DISTINCT quita repetidos; ALL (defecto) los deja.
- Escritura: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, OFFSET ... FETCH.
- Orden lógico (Microsoft): FROM, ON, JOIN, WHERE, GROUP BY, WITH CUBE/ROLLUP, HAVING, SELECT (paso 8), DISTINCT, ORDER BY, TOP. Alias vale en ORDER BY, no en WHERE. PostgreSQL: WHERE elimina filas; HAVING, grupos.
- Operadores: < > <= >= =; distinto <> (norma), != alias; AND, OR, NOT. BETWEEN extremos incluidos. IN lista o subconsulta. LIKE: _ un carácter, % cero o más; cadena entera ('%Ruiz%'). IS [NOT] NULL. EXISTS cierto si hay al menos una fila.
- Tres valores: true, false, null («unknown»). 7 = NULL y 7 <> NULL dan nulo; usar IS NULL.
- Agregados: COUNT(*) filas; COUNT(expr) no nulos; SUM, AVG, MAX, MIN sobre no nulos. Sin filas, nulo salvo COUNT (SUM de nada = nulo, no cero).
- WHERE filtra filas antes de agrupar, sin agregados; HAVING filtra grupos después. Condición sin agregado, mejor en WHERE. GROUP BY: una fila por grupo.
- Columnas del SELECT: agrupadas, en agregado o dependientes funcionalmente (PK en el GROUP BY); PostgreSQL sólo PK, la norma más casos. GROUP BY id_emp permite nombre; GROUP BY id_dep, no.
- ORDER BY: sin él, orden más rápido; ASC por defecto, DESC. Limitar: FETCH FIRST (norma), LIMIT (PostgreSQL, MySQL), TOP (n) (SQL Server; paréntesis recomendados).

- JOIN: INNER (sólo casan); LEFT (+ izquierdas sin pareja, nulos a la derecha); RIGHT (simétrico); FULL (ambas); CROSS = INNER JOIN ON (TRUE). INNER y OUTER opcionales; exigen exactamente una de ON, USING o NATURAL.
- USING (a, b) = ON igualando esas columnas; cada par sale una vez. NATURAL = USING con todas las homónimas; sin comunes = ON TRUE. Con las tablas del tema, NATURAL empareja también por nombre: no vale; USING (id_dep) sí.
- ANY/SOME: cierto si alguna fila lo da; falso si ninguna; IN = = ANY. ALL: cierto si todas; falso si alguna falsa. NOT IN: cierto si sólo hay distintas; falso si alguna igual; = <> ALL. Subconsulta vacía: ANY falso; ALL y NOT IN ciertos.
- Nulos: NOT IN da nulo si el izquierdo es nulo o, sin iguales, alguna derecha es nula; ANY da nulo (no falso) sin éxitos y con algún nulo; ALL da nulo si ninguna falsa y alguna nula. Con NOT IN, ningún departamento sin empleados si algún id_dep es nulo.
- Conjuntos: UNION (uno o ambos); INTERSECT (ambos); EXCEPT (primero y no segundo). Sin ALL quitan repetidos; UNION ALL más rápido. Compatibles: mismo número de columnas y tipos compatibles.

8. Aplicación práctica

- WHERE salario = MAX(salario): error; subconsulta. WHERE id_dep = NULL: ninguna fila; IS NULL. WHERE COUNT(*) > 5: error; HAVING. Alias en WHERE: error; vale en ORDER BY.
- UPDATE ... SET salario = 2000; sin WHERE: cambia a todos. DELETE de departamento con empleados y ON DELETE RESTRICT: error; CASCADE borra también los empleados.
- Escoger: añadir columna ALTER TABLE ... ADD COLUMN (DDL); vaciar TRUNCATE TABLE o DELETE (DDL o DML); eliminar DROP TABLE; subir salario UPDATE ... WHERE (DML); permiso GRANT SELECT ... TO (DCL); retirar REVOKE SELECT ... FROM; deshacer ROLLBACK (TCL); contar SELECT COUNT(*) (DQL).
- Agrupación: fecha en WHERE; «más de cinco» en HAVING; AVG; ORDER BY media DESC. LEFT JOIN desde departamentos: COUNT(e.id_emp)=0 (COUNT(*) contaría 1); fecha en el ON, no en WHERE (e.alta nulo la elimina).

Lo que el tema no da

- ISO/IEC 9075 (de pago): sin fechas de primera norma ANSI/ISO, ni edición vigente por parte, ni si usa rótulos DDL/DML/DQL. Nombre completo de la ACM (página bloqueada).
- Administración de un gestor y lenguajes procedimentales; copias de seguridad, tema 3. No relacionales (sólo familias); normalización más allá de 3FN, entidad-relación; ventana, WITH RECURSIVE, funciones de fecha y texto. Inyección de SQL y cifrado: tema 14. Gestores de RTVA/CSRTV: no consta.

TEMA 13 – Redes, Internet y comunicaciones

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 13
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Sin norma jurídica. Normas técnicas de Internet (RFC del IETF), páginas del comité IEEE 802 y de su grupo 802.11, de la Wi-Fi Alliance, documentación de Microsoft, Google, Juniper Networks, Cisco, la ICANN, el RIPE NCC y la UIT, la <i>Brief History of the Internet</i> de la Internet Society y un manual universitario abierto (Bonaventure, Universidad Católica de Lovaina)
Redacción que se estudia	Versión en línea de cada documento el 05-10-2026 o el 06-10-2026, leída ese día: TLS 1.3 según el RFC 9846 (julio de 2026), HTTP según el RFC 9110, IPv6 según el RFC 8200, IEEE 802.11-2024 con la enmienda 802.11be-2024
Extensión	17.500 palabras aproximadamente (con tablas y siglas)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Organismos: Consejo Federal de Redes de los Estados Unidos (FNC, *Federal Networking Council*); Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet (IETF, *Internet Engineering Task Force*), que publica las peticiones de comentarios (RFC, *Request for Comments*); Internet Society (ISOC); Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN) y su función de Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA); registros regionales y locales de Internet (RIR y LIR) y proveedores de acceso (ISP, *Internet service provider*); el registro regional europeo RIPE NCC; Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); Organización Internacional de Normalización (ISO); Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y su comité de normas de redes de área local y metropolitana (LMSC, *LAN/MAN Standards Committee*); el laboratorio de física CERN, donde nació la web; el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); la red ARPANET, con sus procesadores de mensajes de interfaz (IMP, *Interface Message Processor*) y su primer protocolo (NCP, *Network Control Protocol*), y la red académica NSFNET, de la Fundación Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos (NSF). Modelos y protocolos: interconexión de sistemas abiertos (OSI); protocolo de internet (IP) en sus versiones 4 y 6 (IPv4, IPv6); protocolo de control de transmisión (TCP) y la familia TCP/IP; protocolo de datagramas de usuario (UDP); protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, e ICMPv6 para IPv6); protocolo de resolución de direcciones (ARP); protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), sus métodos GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, CONNECT, OPTIONS y TRACE (verbos en inglés, no siglas) y su código de éxito 200 OK, y su versión segura (HTTPS); seguridad de la capa de transporte (TLS) y su antecesora, la capa de conexión segura (SSL, *Secure Sockets Layer*); seguridad estricta de transporte HTTP (HSTS); QUIC, el transporte cifrado sobre UDP de HTTP/3; sistema de nombres de dominio (DNS), con los tipos de registro A, AAAA, CNAME, MX (correo), NS (servidores de nombres) y TXT (texto), y DNS sobre HTTPS (DoH); protocolo de configuración dinámica de equipos (DHCP, y DHCPv6); traducción de direcciones de red (NAT), de direcciones y puertos (NAPT), de operador (CGN o CGNAT, *carrier-grade NAT*) y de IPv6 a IPv4 (NAT64), con su complemento DNS64; localizador uniforme de recursos (URL); protocolos de transferencia de ficheros (FTP) y de transferencia segura sobre SSH (SFTP); intérprete seguro (SSH, *Secure Shell*); protocolo simple de transferencia de correo (SMTP), de acceso a mensajes de Internet (IMAP) y de oficina de correos (POP3); protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); protocolo simple de gestión de red (SNMP); protocolos de encaminamiento BGP (*Border Gateway Protocol*), RIP (*Routing Information Protocol*), OSPF (*Open Shortest Path First*) y EIGRP (*Enhanced Interior Gateway Routing Protocol*); encaminamiento entre dominios sin clases (CIDR); autoconfiguración de direcciones sin estado (SLAAC); direcciones locales únicas (ULA, *unique local addresses*); cifrado autenticado con datos asociados (AEAD); tiempo de ida y vuelta (RTT, en el modo 0-RTT de TLS); cabeceras de autenticación (AH) y de carga de seguridad encapsulada (ESP); servicios diferenciados (DS) y notificación explícita de congestión (ECN). Campos y medidas: longitud de la cabecera (IHL), tiempo de vida (TTL), indicadores DF (*Don't Fragment*) y MF (*More Fragments*), unidad máxima de transmisión (MTU); GHz (gigahercios) y Mbit/s (megabits por segundo). Redes de área local: red de área local, metropolitana, personal, regional e inalámbrica (LAN, MAN, PAN, RAN y WLAN); las variantes de Ethernet de par trenzado 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T; control de acceso al medio (MAC) y control de enlace lógico (LLC); código de redundancia cíclica (CRC); la especificación DIX de Digital, Intel y Xerox; acceso múltiple con detección de portadora (CSMA), con detección de colisiones (CSMA/CD) y con prevención de colisiones (CSMA/CA), y su antecesor ALOHA; espacios entre tramas distribuido y corto (DIFS y SIFS); tramas de petición y autorización de envío (RTS/CTS); protocolo de árbol de expansión (STP, *Spanning Tree Protocol*); red de área local virtual (VLAN), su punto de código de prioridad (PCP) y el enlace troncal (TRUNK); lista de control de acceso (ACL); alimentación por Ethernet (PoE). Redes inalámbricas: bandas industriales, científicas y médicas (ISM); conjunto básico de servicios (BSS) e identificador del conjunto de servicios (SSID); operación multienlace (MLO); acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA); entradas y salidas múltiples multiusuario (MU-MIMO); modulación de amplitud en cuadratura (QAM); tiempo de activación programado (TWT); privacidad equivalente a la del cable (WEP, *Wired Equivalent Privacy*) y protocolo de integridad de clave temporal (TKIP, *Temporal Key Integrity Protocol*); acceso protegido Wi-Fi (WPA, *Wi-Fi Protected Access*, y sus versiones WPA2 y WPA3); norma de cifrado avanzado (AES, *Advanced Encryption Standard*); tramas de gestión protegidas (PMF, *Protected Management Frames*); autenticación simultánea de iguales (SAE, *Simultaneous Authentication of Equals*). Autenticación: protocolo de autenticación extensible (EAP), EAP sobre LAN (EAPOL) y sus métodos EAP-TLS, PEAP (EAP protegido) y EAP-MSCHAP v2 (protocolo de autenticación por desafío mutuo de Microsoft, versión 2); servicio de autenticación remota telefónica de usuario (RADIUS, *Remote Authentication Dial In User Service*); protocolo punto a punto (PPP); Servidor de directivas de redes de Windows Server (NPS, *Network Policy Server*); Servicios de dominio de Active Directory (AD DS); red privada virtual (VPN); ordenador personal (PC).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 13): «Redes, Internet y comunicaciones: arquitectura de red de Internet, origen, evolución y estado actual, principales servicios, protocolos HTTP, HTTPS y TLS, configuración, privacidad y seguridad de navegadores web; protocolos IPv4 e IPv6, cabeceras, direccionamiento, subredes, mecanismos de convivencia y transición; redes de área local, conceptos, topologías, control de acceso, segmentación, normalizaciones IEEE 802; redes inalámbricas IEEE 802.11, estándares, técnicas de transmisión, dispositivos de interconexión, topologías, seguridad y autenticación 802.1x.»

Qué se puede preguntar: cómo define Internet el FNC y qué principios de arquitectura fijó Kahn; cuántas capas tiene el modelo TCP/IP y cuántas el OSI, y en qué capa trabaja cada protocolo y cada equipo; cuándo nació ARPANET, cuándo pasó a TCP/IP y cuándo se agotaron las direcciones IPv4; qué puerto usa cada servicio y en qué orden van los mensajes de DHCP; qué significa que HTTP sea un protocolo sin estado, qué métodos son seguros o idempotentes y qué indica cada clase de código de estado; qué aporta TLS y qué versiones están prohibidas; qué hace y qué no hace la navegación privada y qué protegen los atributos Secure y HttpOnly de una cookie; qué campos tienen las cabeceras IPv4 e IPv6 y cuánto miden; cuáles son los rangos privados y los bloques especiales; cómo se abrevia una dirección IPv6; cómo se calcula una subred; qué son la pila doble, el túnel, NAT64/DNS64, 6to4, Teredo y DS-Lite; qué topologías hay y qué hacen CSMA/CD, CSMA/CA y el paso de testigo; qué separa un dominio de colisión de uno de difusión y cómo se etiqueta una VLAN; qué grupos de trabajo tiene el comité IEEE 802 y qué enmienda de 802.3 trajo cada Ethernet y el PoE; qué nombre comercial tiene cada enmienda 802.11 y en qué banda trabaja; qué técnicas de transmisión trae cada generación de Wi-Fi; qué canales de 2,4 GHz no se solapan; qué es una red de infraestructura y una *ad hoc*; qué exige WPA3 y qué usa WPA3-Personal (SAE) y cómo funciona la autenticación 802.1X con sus tres papeles. En la aplicación práctica: calcular una subred o la máscara para un número de equipos, abreviar una dirección IPv6, leer la salida de un comando de red, situar una avería en su capa y escoger la configuración segura de una red inalámbrica.

13.1 Internet: arquitectura, origen, evolución, estado actual y servicios

13.1.1 Qué es Internet

El 24 de octubre de 1995 el Consejo Federal de Redes de los Estados Unidos (FNC) aprobó por unanimidad esta definición: «**"Internet" refers to the global information system that — (i) is logically linked together by a globally unique address space based on the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons; (ii) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extensions/follow-ons, and/or other IP-compatible protocols; and (iii) provides, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communications and related infrastructure described herein.**» Es decir: un espacio de direcciones único (IP), una familia de protocolos común (TCP/IP) y unos servicios que se apoyan en ellos.

Internet es la red de redes: un conjunto mundial de redes interconectadas que se comunican mediante la familia de protocolos TCP/IP. La web no es internet: es uno de los servicios que funcionan sobre ella, el que usa HTTP para transferir documentos de hipertexto. Otros servicios son el correo electrónico, la transferencia de ficheros, la mensajería o la voz sobre IP.

13.1.2 La arquitectura abierta

La idea técnica que hace de Internet una red de redes es la que Robert Kahn llamó *open architecture networking* (redes de arquitectura abierta): **«the choice of any individual network technology was not dictated by a particular network architecture but rather could be selected freely by a provider and made to interwork with the other networks through a meta-level "Internetworking Architecture"»**. Cada red elige su tecnología (Ethernet, Wi-Fi, fibra, radio, satélite) y todas se entienden por encima, en IP.

Las cuatro reglas de partida de Kahn explican todavía cómo funciona la red:

1. **«Each distinct network would have to stand on its own and no internal changes could be required to any such network to connect it to the Internet.»** Ninguna red cambia por dentro para unirse.
2. **«Communications would be on a best effort basis.»** Entrega «con el mejor esfuerzo»: sin garantía; si algo se pierde, lo reenvía el origen.
3. **«Black boxes would be used to connect the networks; these would later be called gateways and routers.»** Y esas cajas no guardan memoria de cada flujo, para ser sencillas.
4. **«There would be no global control at the operations level.»** No hay un centro que mande.

13.1.3 Las capas: el modelo TCP/IP y el modelo OSI

El RFC 1122, que fija los requisitos de los equipos conectados a Internet, enumera cuatro capas (**«The protocol layers used in the Internet architecture are as follows»**): aplicación, transporte, internet y enlace. El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI), base de la normalización de redes en la Organización Internacional de Normalización (ISO) según el manual de Bonaventure, tiene siete: el mismo manual explica que **«the OSI reference model refined the application layer by dividing it in three layers»** (sesión, presentación y aplicación) y que la capa de enlace de TCP/IP **«combines the functions of the physical and datalink layers»**.

Modelo OSI (siete capas)	Modelo TCP/IP (cuatro capas)	Ejemplos de protocolo
7 Aplicación · 6 Presentación · 5 Sesión	Aplicación	HTTP, DNS, SMTP, SSH
4 Transporte	Transporte	TCP, UDP
3 Red	Internet	IPv4, IPv6, ICMP
2 Enlace de datos · 1 Física	Enlace (acceso a la red)	Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11)

Una salvedad que puede salir en un test: el RFC 1122 dice que la capa de aplicación de Internet «**essentially combines the functions of the top two layers -- Presentation and Application -- of the OSI reference model**», es decir, nombra dos capas OSI y no tres. La correspondencia de la tabla (las tres superiores del OSI en la de aplicación) es la que da el manual de Bonaventure y la habitual en los temarios; si una pregunta cita el RFC 1122, manda su texto.

La regla que sitúa cualquier protocolo sin memorizarlo: si mueve tramas por un cable, es enlace; si encamina entre redes, es red; si garantiza o no la entrega extremo a extremo, es transporte; si lo entiende un programa, es aplicación.

Protocolo	Capa OSI
Ethernet	2, enlace
IP	3, red
TCP	4, transporte
HTTP	7, aplicación

Los dos protocolos de transporte, frente a frente:

	TCP	UDP
Establece conexión previa	Sí	No
Garantiza la entrega	Sí: retransmite lo perdido	No
Garantiza el orden	Sí: reordena en destino	No
Controla la congestión	Sí	No
Coste	Retardo variable y más carga	Retardo bajo y constante

La especificación de UDP lo dice en una línea: «**delivery and duplicate protection are not guaranteed. Applications requiring ordered reliable delivery of streams of data should use the Transmission Control Protocol (TCP)**» (la entrega y la protección frente a duplicados no están garantizadas; quien necesite entrega ordenada y fiable debe usar TCP).

13.1.4 Quién reparte las direcciones y cómo se unen las redes

Las direcciones se reparten en cascada. Según el RFC 4632, «**the unallocated pool of addresses is administered by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA). The IANA makes allocations from this pool to Regional Internet Registries, as required.**» Los registros regionales (RIR) asignan a su vez bloques menores a los registros locales (LIR) y a los proveedores de acceso (ISP), que los dan a sus clientes. Hay cinco registros regionales; uno de ellos es el RIPE NCC.

Entre redes de distintos dueños se encamina por sistemas autónomos. Qué es un sistema autónomo: un conjunto de redes bajo una misma política de encaminamiento —un operador, una universidad, una corporación—, identificado por un número que asigna la IANA.

Familia	Dónde actúa	Protocolos
Interno	Dentro de un mismo sistema autónomo	RIP (v1 y v2), OSPF, EIGRP
Externo	Entre sistemas autónomos distintos	BGP

Y la métrica de un enrutador sirve para calcular el mejor trayecto hacia un destino: no mide longitud física, sino, según el protocolo, saltos, coste, ancho de banda o retardo (oficio).

13.1.5 El origen

Año	Hecho	Fuente
1962	J. C. R. Licklider, del MIT, describe su «Galactic Network»: « a globally interconnected set of computers through which everyone could quickly access data and programs from any site »	ISOC
1969	El primer conmutador de paquetes de ARPANET (un IMP) se instala en la Universidad de California en Los Ángeles: « September 1969 when BBN installed the first IMP at UCLA and the first host computer was connected »; a final de año hay cuatro nodos. Ese mismo año S. Crocker crea la serie de RFC	ISOC
1970-1972	Primer protocolo de ARPANET, el NCP (« Network Control Protocol »); en 1972, primera demostración pública y el correo electrónico, « the initial "hot" application »	ISOC
1972-1974	Kahn plantea la arquitectura abierta; con Vinton Cerf diseña TCP; la primera versión escrita circula en septiembre de 1973 y la refinada se publica en 1974	ISOC
1983	ARPANET pasa de NCP a TCP/IP « as of January 1, 1983 », un cambio de golpe (<i>flag day</i>) para todos los equipos	ISOC
1985	La red académica estadounidense NSFNET hace obligatorio TCP/IP	ISOC
1990	Se da de baja ARPANET; nace la web: « HTTP has been the primary information transfer protocol for the World Wide Web since its introduction in 1990. »	ISOC; RFC 9110
1995	« NSF's privatization policy culminated in April, 1995, with the defunding of the NSFNET Backbone »: el dinero pasa a las redes regionales para que compren conectividad a redes privadas de larga distancia. En octubre, definición del FNC	ISOC

La web nació en el CERN, cuyo servidor conserva «**home of the first website**» (la casa del primer sitio web). La página del proyecto que conserva ese servidor lo presentaba así: «**The WorldWideWeb (W3) is a wide-area hypermedia information retrieval initiative aiming to give universal access to a large universe of documents.**» (una iniciativa de recuperación de información hipermedia de área amplia para dar acceso universal a un gran universo de documentos).

Un detalle del diseño original que explica el direccionamiento de hoy: en el TCP de Cerf y Kahn «**a 32 bit IP address was used of which the first 8 bits signified the network and the remaining 24 bits designated the host on that network**»; se suponía que 256 redes bastarían, y la llegada de las redes de área local a finales de los setenta obligó a revisarlo (de ahí las clases del epígrafe 4).

13.1.6 La evolución y el estado actual

- *Agotamiento de IPv4.* El 3 de febrero de 2011 la ICANN anunció que «**the pool of first generation Internet addresses has now been completely emptied**»: la IANA entregó los cinco últimos bloques a los cinco registros regionales. El RIPE NCC agotó los suyos el 25 de noviembre de 2019 («**The RIPE NCC has run out of IPv4 Addresses**») y anunció que en adelante sólo repartiría direcciones recuperadas, por lista de espera. El mismo comunicado constata «**the emergence of an IPv4 transfer market and greater use of Carrier Grade Network Address Translation (CGNAT)**», y que ninguna de las dos cosas resuelve el problema: «**there are not enough IPv4 addresses for everyone**».
- *IPv6 es la salida.* La ICANN lo resumía en 2011: IPv6 abre un espacio «**a billion-trillion times larger than the total pool of IPv4 addresses (about 4.3 billion)**».
- *La web cambia de transporte.* HTTP/1.1 (1995-1997), HTTP/2 y HTTP/3; este último usa «**QUIC as a secure multiplexed transport over UDP instead of TCP**» (RFC 9110). Las tres versiones conviven: «**They have not obsoleted each other**».
- *El cifrado es la norma.* TLS 1.3 se especificó en el RFC 8446 (2018) y desde julio de 2026 en el RFC 9846, que lo sustituye sin cambiar de versión; TLS 1.0, 1.1 y SSL 3.0 están prohibidos (epígrafe 2).
- *Uso.* Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), «**an estimated 6 billion people – about three-quarters of the world's population – are using the Internet in 2025**», y «**2.2 billion people remain offline**».

13.1.7 Los principales servicios

Servicio	Protocolo	Puerto
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443
Nombres de dominio	DNS	53
Correo saliente	SMTP	25, y 587 para el envío del cliente
Correo entrante	IMAP / POP3	143 / 110, y 993 / 995 cifrados
Transferencia de ficheros	FTP, hoy desaconsejado, y SFTP	21 y 22
Terminal remota	SSH, y el desaconsejado Telnet	22 y 23

El patrón que ordena toda la columna de la derecha: casi todos los servicios tienen un puerto en claro y otro cifrado, y la versión cifrada es la que hay que usar. FTP y Telnet mandan la contraseña en claro por la red, y por eso están desaconsejados: sus sustitutos son SFTP y SSH, que van los dos por el puerto 22. Los puertos de HTTP y HTTPS los fija el RFC 9110: «**TCP port 80 (the reserved port for WWW services)**» y «**TCP port**

443 (the reserved port for HTTP over TLS)». Otros dos puertos de la casa, según la tabla de puertos de Windows Server de Microsoft: LDAP, el protocolo del directorio (tema 8), usa el 389, y el 636 cifrado («LDAP SSL»); SNMP, el de gestión de red, el 161 (UDP), y el 162 para las capturas (traps).

Tres servicios de soporte que el operador ve a diario:

- **DNS.** Traduce nombres en direcciones; su objetivo, en el RFC 1034, es **«a consistent name space which will be used for referring to resources»** (un espacio de nombres coherente). Los tipos de registro que conviene tener vistos:

Tipo	Qué resuelve
A	Un nombre a una dirección IPv4
AAAA	Un nombre a una dirección IPv6
CNAME	Un nombre a otro nombre
MX	A qué servidor va el correo del dominio
NS	Qué servidores son autoritativos del dominio
TXT	Texto libre: verificaciones y políticas de correo

El tiempo de vida se expresa en segundos, y es cuánto puede un servidor intermedio guardar la respuesta antes de volver a preguntar. Pasado ese plazo, la caché caduca y se consulta de nuevo, de modo que el peor caso es exactamente el tiempo de vida.

- **DHCP.** **«The Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) provides a framework for passing configuration information to hosts on a TCP/IP network.»** Da al equipo su dirección, máscara, puerta de enlace y servidores DNS sin tocarlo (oficio). Va sobre UDP: **«DHCP messages from a client to a server are sent to the 'DHCP server' port (67), and DHCP messages from a server to a client are sent to the 'DHCP client' port (68).»** La concesión de una dirección nueva se hace en cuatro mensajes, por este orden (RFC 2131):

Mensaje	Quién a quién	Para qué
DHCPDISCOVER	Cliente, por difusión en su subred	«Client broadcast to locate available servers.» (buscar servidores)
DHCPOFFER	Servidor al cliente	Ofrece una dirección y los demás parámetros; pueden llegar ofertas de varios servidores
DHCPREQUEST	Cliente, también por difusión	Pide los parámetros a un servidor y, con ello, «implicitly declining offers from all others» (rechaza las demás ofertas); sirve también para confirmar la dirección tras un reinicio o para prorrogar la concesión
DHCPACK	Servidor elegido al cliente	«configuration parameters, including committed network address»: la concesión queda hecha

Los otros mensajes: DHCPNAK, del servidor, cuando la dirección que cree tener el cliente ya no vale (**«e.g., client has moved to new subnet»**); DHCPDECLINE, del cliente, cuando comprueba que la dirección recibida con el DHCPACK **«is already in use»**; DHCPRELEASE, del cliente, que la devuelve y cancela lo que quede de concesión, y DHCPINFORM, del cliente que ya tiene dirección configurada a mano y sólo pide el resto de parámetros. Si no llega ninguna oferta, el cliente **«times out and retransmits the DHCPDISCOVER message»**. El primer mensaje va por difusión porque el cliente aún no tiene dirección ni sabe dónde está el servidor (oficio); si el servidor está en otra subred, un agente de retransmisión le pasa el mensaje (**«BOOTP relay agents may pass the message on to DHCP servers not on the same physical subnet»**).

- **NAT.** La traducción de direcciones que hace el router de casa o de la oficina: la NATP traduce **«many network addresses and their TCP/UDP (Transmission Control Protocol/User Datagram Protocol) ports»** a **«a single network address and its TCP/UDP ports»**, y así toda una red con direcciones privadas sale con una sola pública (RFC 3022).

Una dirección completa de un recurso (URL) tiene esquema (https), anfitrión (www.canalsur.es), ruta y, opcionalmente, puerto, parámetros y fragmento. Una cookie es estado que el servidor deja en el navegador: el RFC 6265 permite a los servidores **«store state (called cookies) at HTTP user agents, letting the servers maintain a stateful session over the mostly stateless HTTP protocol»**.

13.2 Los protocolos HTTP, HTTPS y TLS

13.2.1 HTTP: petición y respuesta, sin estado

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) es el de la web. Funciona por petición y respuesta: **«A client sends requests to a server in the form of a "request" message with a method (Section 9) and request target (Section 7.1).»** El servidor contesta con un mensaje de respuesta que lleva un código de estado.

Es un protocolo sin estado: «**HTTP is defined as a stateless protocol, meaning that each request message's semantics can be understood in isolation**» (cada petición se entiende por sí sola). Por eso, para recordar quién es el usuario entre una página y otra, hacen falta las cookies del epígrafe anterior.

Los métodos que define el RFC 9110 (tabla 4 de la sección 9.1; cada uno se desarrolla en la 9.3), con su función traducida:

Método	Qué pide	¿Seguro?	¿Idempotente?
GET	Transferir una representación actual del recurso	Sí	Sí
HEAD	Lo mismo que GET, pero sin el contenido de la respuesta	Sí	Sí
POST	Que el recurso procese el contenido enviado	No	No
PUT	Sustituir todas las representaciones del recurso por el contenido enviado	No	Sí
DELETE	Eliminar todas las representaciones del recurso	No	Sí
CONNECT	Abrir un túnel hasta el servidor del recurso	No	No
OPTIONS	Describir las opciones de comunicación del recurso	Sí	Sí
TRACE	Hacer una prueba de bucle del mensaje a lo largo del camino	Sí	Sí

Las dos columnas de la derecha salen de dos frases de la norma: «**Of the request methods defined by this specification, the GET, HEAD, OPTIONS, and TRACE methods are defined to be safe.**» (seguro: no pretende cambiar nada en el servidor) y «**Of the request methods defined by this specification, PUT, DELETE, and safe request methods are idempotent.**» (idempotente: repetir la petición deja el servidor igual que hacerla una vez). POST no es ni lo uno ni lo otro: enviar dos veces un formulario puede crear dos pedidos.

Los códigos de estado tienen tres cifras y «**The first digit of the status code defines the class of response.**»

Clase	Significado (RFC 9110, sección 15)	Ejemplos
1xx	« Informational »: « The request was received, continuing process »	100 Continue, 101 Switching Protocols
2xx	« Successful »: « The request was successfully received, understood, and accepted »	200 OK, 201 Created, 204 No Content
3xx	« Redirection »: « Further action needs to be taken in order to complete the request »	301 Moved Permanently, 302 Found, 304 Not Modified
4xx	« Client Error »: « The request contains bad syntax or cannot be fulfilled »	400 Bad Request, 401 Unauthorized, 403 Forbidden, 404 Not Found
5xx	« Server Error »: « The server failed to fulfill an apparently valid request »	500 Internal Server Error, 502 Bad Gateway, 503 Service Unavailable

Tres que confunden en el test: el 401 dice que a la petición le faltan credenciales («**it lacks valid authentication credentials for the target resource**»); el 403, que «**the server understood the request but refuses to fulfill it**» (entendida, pero denegada aunque se esté autenticado); y el 404, que «**the origin server did not find a current representation for the target resource or is not willing to disclose that one exists**». El 503 es una sobrecarga o un mantenimiento «**which will likely be alleviated after some delay**» (que probablemente se resolverá con el tiempo). Y una regla útil: un cliente que recibe un código que no conoce lo trata como el x00 de su clase (un 471, como un 400).

Las versiones, según el RFC 9110 (sección 1.2):

Versión	Qué trae
HTTP/0.9 y HTTP/1.0	Al principio, « a single method (GET) »; después, peticiones y respuestas dentro de mensajes, tipos de contenido e intermediarios
HTTP/1.1	« introduced in 1995 and published on the Standards Track in 1997 »; entre otras cosas, « default persistent connections » (conexiones que se reutilizan)
HTTP/2	« a multiplexed session layer on top of the existing TLS and TCP protocols »: varias peticiones a la vez por una conexión
HTTP/3	« QUIC as a secure multiplexed transport over UDP instead of TCP »

QUIC, por su parte, ofrece «**flow-controlled streams for structured communication, low-latency connection establishment, and network path migration**» (RFC 9000): flujos con control, conexión rápida y la posibilidad de cambiar de red (de Wi-Fi a móvil) sin cortar.

13.2.2 HTTPS: HTTP sobre TLS

HTTPS no es un protocolo distinto de HTTP: es el mismo HTTP hablado dentro de un túnel cifrado. La norma define el esquema `https` para un servidor «**capable of establishing a TLS ([TLS13]) connection that has been secured for HTTP communication**», y aclara qué significa *secured*: «**the server has been authenticated as acting on behalf of the identified authority and all HTTP communication with that server has confidentiality and integrity protection that is acceptable to both client and server**». El puerto, si la dirección no dice otro, es el 443.

Lo que ese túnel aporta son tres cosas, y conviene no confundirlas:

Qué aporta	Qué significa
Confidencialidad	Nadie por el camino puede leer lo que pasa
Integridad	Nadie por el camino puede modificarlo sin que se note
Autenticación del servidor	El cliente comprueba, con el certificado, que habla con quien cree

Lo que NO aporta, y es la confusión más extendida: HTTPS no dice que el sitio sea de fiar. Dice que la conexión con ese sitio es privada. Un sitio fraudulento puede tener un certificado válido, y millones lo tienen.

Cómo funciona el certificado, en tres líneas: el servidor presenta un certificado firmado por una autoridad de certificación; el navegador comprueba que esa autoridad está en su lista de confianza y que el nombre del certificado coincide con el del sitio; si las dos cosas cuadran, negocian una clave de sesión y a partir de ahí todo va cifrado. (Los certificados y las autoridades de certificación se estudian en el tema 14.)

Un sitio puede además obligar al navegador a usar siempre HTTPS con la política HSTS (*HTTP Strict Transport Security*), que **«is declared by web sites via the Strict-Transport-Security HTTP response header field»** (o por otros medios, como la configuración del navegador; RFC 6797): una vez recibida, el navegador trata el sitio como de HTTPS obligatorio durante los segundos que fija la directiva `max-age` de la cabecera.

13.2.3 TLS: qué es y qué garantiza

La seguridad de la capa de transporte (TLS) es el protocolo que cifra HTTPS, el correo seguro y muchos otros servicios. La versión vigente es TLS 1.3, especificada desde julio de 2026 en el RFC 9846, que **«obsoletes RFC 8446, which specified TLS 1.3»** y es **«a minor update to TLS 1.3 that retains the same version number and is backward compatible»**. Su objeto: **«TLS allows client/server applications to communicate over the Internet in a way that is designed to prevent eavesdropping, tampering, and message forgery.»** (escuchas, manipulación y falsificación de mensajes).

El canal seguro tiene tres propiedades:

- **«Authentication: The server side of the channel is always authenticated; the client side is optionally authenticated.»** El servidor siempre se identifica; el cliente, sólo si se pide (por ejemplo, con un certificado de cliente).
- **«Confidentiality: Data sent over the channel after establishment is only visible to the endpoints.»** Con un matiz: **«TLS does not hide the length of the data it transmits.»**
- **«Integrity: Data sent over the channel after establishment cannot be modified by attackers without detection.»**

Y dos componentes: el protocolo de negociación (*handshake*), **«that authenticates the communicating parties, negotiates cryptographic algorithms and parameters, and establishes shared keying material»**, y el protocolo de registro, que **«uses the parameters established by the handshake protocol to protect traffic between the communicating peers»**. TLS **«is application protocol independent»**: cualquier protocolo puede ir encima.

13.2.4 Las versiones: de SSL a TLS 1.3

Versión	Documento y fecha	Situación
SSL 3.0 (Netscape)	Versión del 18 de noviembre de 1996, publicada como registro histórico en el RFC 6101 (2011)	Prohibida: «This document requires that SSLv3 not be used.» (RFC 7568)
TLS 1.0	RFC 2246, enero de 1999	Retirada por el RFC 8996 (2021)
TLS 1.1	RFC 4346, abril de 2006	Retirada por el RFC 8996 (2021)
TLS 1.2	RFC 5246, agosto de 2008	Sustituida por TLS 1.3; el RFC 9846 todavía le fija requisitos: «This document also specifies new requirements for TLS 1.2 implementations.»
TLS 1.3	RFC 8446 (agosto de 2018), sustituido por el RFC 9846 (julio de 2026)	Vigente

El RFC 8996 **«formally deprecates Transport Layer Security (TLS) versions 1.0 (RFC 2246) and 1.1 (RFC 4346)»** porque **«These versions lack support for current and recommended cryptographic algorithms and mechanisms»**, y el RFC 9846 ya prohíbe negociarlas: **«Forbid negotiating TLS 1.0 and 1.1 as they are now deprecated by [RFC8996].»** SSL 3.0 fue **«the basis for Transport Layer Security (TLS)»** pero **«was never formally published by the IETF»** (salvo en borradores de Internet caducados).

El aviso de nomenclatura, porque el sector arrastra el nombre viejo: cuando alguien dice «certificado SSL» quiere decir certificado para TLS. SSL, como protocolo, no debe usarse.

Qué cambió de TLS 1.2 a TLS 1.3 (RFC 9846, sección 1.3):

- Fuera los algoritmos antiguos: la lista de cifrados simétricos **«has been pruned of all algorithms that are considered legacy»**, y los que quedan son todos de cifrado autenticado (AEAD).

- «Static RSA and Diffie-Hellman cipher suites have been removed; all public-key based key exchange mechanisms now provide forward secrecy.» Secreto hacia delante: si mañana se roba la clave privada del servidor, no sirve para descifrar las sesiones grabadas hoy.
- «All handshake messages after the ServerHello are now encrypted.»
- Se añade el modo de ida y vuelta cero (0-RTT), que ahorra un viaje al conectar «at the cost of certain security properties».

13.3 Configuración, privacidad y seguridad de los navegadores web

Se toman como referencia Microsoft Edge y Google Chrome. Las rutas de menú son las de su ayuda oficial en castellano a 05-10-2026; cambian con las versiones.

13.3.1 Configuración básica

Funcionalidades básicas que comparten todos:

- Barra de direcciones, que en los navegadores actuales es también caja de búsqueda.
- Pestañas, para varias páginas en una ventana.
- Historial, con las páginas visitadas.
- Favoritos o marcadores: enlaces guardados por el usuario, organizables en carpetas. Un favorito no guarda la página, guarda su dirección: si la página desaparece, el favorito deja de funcionar.
- Descargas, con su gestor.

Dónde está la configuración que interesa a este epígrafe:

Navegador	Ruta
Chrome	«Más Configuración», y a la izquierda «Privacidad y seguridad» (dentro, «Seguridad» y «Cookies de terceros»)
Edge	«Configuración y más»>>«privacidad, búsqueda y servicios» (dentro, «Prevención de seguimiento» y «Seguridad»)

La actualización es la primera medida de seguridad: «Para asegurar que cuentas con las últimas actualizaciones de seguridad, Chrome puede actualizarse automáticamente si hay una nueva versión del navegador disponible.» En un equipo de empresa, varias opciones las fija el administrador y el usuario no las puede cambiar: lo dicen tanto Microsoft de SmartScreen («en una red de escuela o trabajo, es posible que esta opción sea controlada por un administrador del sistema y no se pueda cambiar») como Google del DNS seguro («Si tu dispositivo está administrado o los controles parentales están activados, no podrás usar la función DNS seguro de Chrome.»). Esas opciones se reparten con directivas de grupo (temas 6 y 8; oficio).

13.3.2 Privacidad: navegación privada, cookies y rastreadores

La navegación privada (en Chrome, el modo Incógnito) no conserva en el equipo, al terminar, el historial ni las cookies y demás datos de sitios. No hace anónimo al usuario: el proveedor de acceso y el sitio visitado siguen viendo la conexión. Es la confusión más frecuente sobre esta función. La ayuda de Chrome lo precisa:

- «Chrome no inicia sesión automáticamente en tu cuenta de Google ni en otros sitios web».
- «Cuando finaliza tu sesión de Incógnito, Chrome no conserva datos de sitios ni un registro de los sitios que has visitado»; mientras dura, guarda cookies temporales que se borran al terminar la sesión.
- Pero «Chrome conserva los marcadores que guardas y los archivos que descargas cuando sales del modo Incógnito».
- Y «no te hace invisible. Los sitios web que visites, incluidos los sitios de Google, y las organizaciones que gestionen tu red, como tu centro educativo, tu empresa o tu proveedor de Internet, pueden observar tu actividad en el modo Incógnito.»
- La sesión termina sólo al cerrar todas las ventanas: «Para finalizar tu sesión de Incógnito, debes cerrar todas las ventanas de Incógnito.»
Atajo en Windows: «Ctrl + Mayús + N».

Las cookies son de dos clases: «Cookies propias: las crea el sitio al que accedes y que se muestra en la barra de direcciones.» y «Cookies de terceros: las crean otros sitios.», que pueden usarse «para saber qué acciones realizas en otros sitios». En Chrome se pueden permitir o bloquear las de terceros, con excepciones por sitio (para un dominio entero se escribe [*.] delante), y «De forma predeterminada, las cookies de terceros están bloqueadas en el modo Incógnito.»

Lo que protege una cookie lo deciden sus atributos, que el servidor fija al crearla (RFC 6265):

Atributo	Qué hace
Expires / Max-Age	Su vida máxima: una fecha, o un número de segundos. Si están los dos, «the Max-Age attribute has precedence» ; sin ninguno, la cookie dura hasta que «"the current session is over"» (cookie de sesión). El navegador puede borrarla antes
Domain	«specifies those hosts to which the cookie will be sent» : con <code>example.com</code> va también a <code>www.example.com</code> ; sin él, «the user agent will return the cookie only to the origin server»
Path	Limita la cookie a una ruta del sitio, pero «cannot be relied upon for security»
Secure	Sólo se envía por un canal seguro, «typically HTTP over Transport Layer Security (TLS)» ; protege la confidencialidad de la cookie, no su integridad
HttpOnly	«instructs the user agent to omit the cookie when providing access to cookies via "non-HTTP" APIs (such as a web browser API that exposes cookies to scripts)» : el JavaScript de la página no la lee

Los dos últimos son independientes: **«a cookie can have both the HttpOnly and the Secure attribute»**. La cookie que guarda el inicio de sesión en un sitio conviene que lleve los dos (oficio).

Edge tiene la prevención de seguimiento, con tres niveles:

Nivel	Qué hace (ayuda de Microsoft)
Básico	«bloquea rastreadores potencialmente dañinos, pero permite la mayoría de los demás rastreadores y los que personalizan contenido y anuncios»
Equilibrado (recomendado)	«bloquea rastreadores potencialmente dañinos y rastreadores de sitios que no ha visitado»
Estricto	«bloquea los rastreadores potencialmente dañinos y la mayoría de los rastreadores de todos los sitios» ; puede romper sitios («un vídeo podría no reproducirse o es posible que no puedas iniciar sesión»)

Se pueden crear excepciones por sitio; una excepción **«permitirá todos los rastreadores en estos sitios, incluidos los que son potencialmente dañinos»**.

El DNS seguro cifra la consulta del nombre: **«Si la petición del sistema de nombres de dominio (DNS) seguro está activada, Chrome cifra tu información durante el proceso de búsqueda para proteger tu privacidad y seguridad.»** Viene activado en modo automático, y si falla **«buscará el sitio web en el modo sin cifrar»**. La técnica normalizada es DNS sobre HTTPS (DoH), que el RFC 8484 define como **«a protocol for sending DNS queries and getting DNS responses over HTTPS»**.

13.3.3 Seguridad: listas de sitios peligrosos y conexiones seguras

Función	Navegador	Qué hace
Navegación segura	Chrome	«recibes advertencias que te protegen contra malware, extensiones y sitios engañosos, phishing, anuncios maliciosos e invasivos, y ataques de ingeniería social» . Tres niveles: protección mejorada, protección estándar («opción predeterminada») y sin protección («no recomendado»)
SmartScreen de Microsoft Defender	Edge	«ayuda a proteger su seguridad frente a sitios y software de suplantación de identidad y malware, y le ayuda a tomar decisiones informadas sobre las descargas» ; avisa también si una descarga no está en la lista de las conocidas y populares
Usar siempre conexiones seguras	Chrome	«Chrome mejorará las URLs para que utilicen HTTPS y mostrará una advertencia antes de visitar un sitio que no sea compatible con ese protocolo»
Comprobación de seguridad	Chrome	Detecta, entre otras cosas, «Contraseñas vulneradas, reutilizadas o poco seguras» y actualizaciones pendientes

Dos matices de la protección mejorada de Chrome: protege incluso de sitios **«que Google desconocía antes»**, y para ello **«Chrome envía la URL del sitio y una pequeña muestra del contenido de la página, la actividad de la extensión e información del sistema a Navegación segura de Google»**. Y un aviso: **«Aunque recibas una advertencia de Chrome, podrás visitar el sitio no seguro o descargar el archivo.»** La advertencia no es un bloqueo.

En la barra de direcciones, cuando un sitio no usa HTTPS, **«se mostrará la advertencia "No es seguro"»**. Y el candado indica que la comunicación con el sitio va cifrada y que el certificado del sitio es válido. No garantiza que el sitio sea honrado: un sitio fraudulento puede tener certificado. El candado dice cómo viaja la información, no a quién llega.

SmartScreen tampoco es el bloqueador de ventanas emergentes: **«SmartScreen comprueba que los sitios que visitas y los archivos que descargas no supongan una amenaza para tu seguridad. Por lo general, el bloqueador de elementos emergentes solo bloquea la mayor parte de los elementos emergentes»**.

13.4 Los protocolos IPv4 e IPv6

13.4.1 La cabecera IPv4

El protocolo de internet versión 4 (IPv4) lo especifica el RFC 791, de septiembre de 1981. Su cabecera tiene estos campos, en este orden (figura 4 del RFC, filas de 32 bits):

Campo	Bits	Para qué sirve
Version	4	«The Version field indicates the format of the internet header.» Vale 4
IHL (<i>Internet Header Length</i>)	4	Longitud de la cabecera «in 32 bit words»; «the minimum value for a correct header is 5»
Type of Service	8	Calidad de servicio pedida; hoy redefinido (véase abajo)
Total Length	16	«the length of the datagram, measured in octets, including internet header and data»; permite «up to 65,535 octets»
Identification	16	«An identifying value assigned by the sender to aid in assembling the fragments of a datagram.»
Flags	3	Bit 0 reservado; DF («Don't Fragment») y MF («More Fragments»)
Fragment Offset	13	Dónde va el fragmento; se mide «in units of 8 octets (64 bits)»
Time to Live (TTL)	8	«If this field contains the value zero, then the datagram must be destroyed.» Cada equipo que procesa el datagrama lo baja al menos en uno
Protocol	8	«the next level protocol used in the data portion of the internet datagram»
Header Checksum	16	«A checksum on the header only.» Se recalcula en cada salto, porque el TTL cambia
Source Address / Destination Address	32 cada una	Direcciones de origen y destino
Options y Padding	variable	Opcionales; el relleno completa la fila de 32 bits

Las cuentas que el test pregunta: con IHL mínimo de 5 palabras de 32 bits, la cabecera mínima es de $5 \times 4 = 20$ octetos, y con el máximo del campo (15) es de 60. El propio RFC lo dice: «The maximal internet header is 60 octets, and a typical internet header is 20 octets».

El campo *Type of Service* ya no se usa como lo describe el RFC 791: el RFC 2474 define el campo de servicios diferenciados (DS), y «In IPv4, it defines the layout of the TOS octet; in IPv6, the Traffic Class octet»; el RFC 3168 añade la notificación explícita de congestión (ECN), que usa «two bits in the IP header». El índice de RFC registra el RFC 791 como actualizado, entre otros, por el 2474.

13.4.2 La cabecera IPv6

El protocolo de internet versión 6 (IPv6) lo especifica el RFC 8200 (julio de 2017), norma de Internet número 86. Su cabecera es más sencilla y de longitud fija:

Campo	Bits	Para qué sirve
Version	4	«4-bit Internet Protocol version number = 6.»
Traffic Class	8	«8-bit Traffic Class field.» El equivalente del antiguo Type of Service (campo DS)
Flow Label	20	«20-bit flow label.» Marca los paquetes de un mismo flujo
Payload Length	16	«Length of the IPv6 payload, i.e., the rest of the packet following this IPv6 header, in octets.» Las cabeceras de extensión cuentan como carga
Next Header	8	«Identifies the type of header immediately following the IPv6 header. Uses the same values as the IPv4 Protocol field»
Hop Limit	8	«Decrement by 1 by each node that forwards the packet.» Es el TTL de IPv6
Source Address	128	«128-bit address of the originator of the packet.»
Destination Address	128	«128-bit address of the intended recipient of the packet»

La cabecera mide $4 + 4 + 16 + 16 = 40$ octetos (cálculo sobre la figura, que cuadra con el RFC: la cabecera IPv6 mínima es «20 octets longer than a minimum-length IPv4 header», de 20). Lo que IPv6 quita respecto de IPv4: el campo de longitud de cabecera (IHL), la suma de comprobación de la cabecera y los campos de fragmentación, que pasan a una cabecera de extensión.

Las cabeceras de extensión: «In IPv6, optional internet-layer information is encoded in separate headers», que se colocan entre la cabecera IPv6 y la de la capa superior. Se encadenan con el campo Next Header, y el orden recomendado es: cabecera IPv6, opciones salto a salto, opciones de destino, encaminamiento, fragmento, autenticación (AH), carga de seguridad encapsulada (ESP), opciones de destino y cabecera de la capa superior. La de fragmento «is identified by a Next Header value of 44».

Dos diferencias de funcionamiento que se preguntan:

- Fragmentación: «**unlike IPv4, fragmentation in IPv6 is performed only by source nodes, not by routers along a packet's delivery path**». El enrutador IPv6 no fragmenta.
- Tamaño mínimo de enlace: «**IPv6 requires that every link in the Internet have an MTU of 1280 octets or greater**». Y se recomienda que el origen descubra la MTU del camino: «**It is strongly recommended that IPv6 nodes implement Path MTU Discovery**».

	IPv4	IPv6
Longitud de dirección	32 bits	128 bits
Cabecera	20 a 60 octetos, variable (IHL)	40 octetos, fija, más extensiones
Suma de comprobación de cabecera	Sí, recalculada en cada salto	No
Fragmentación	Origen y enrutadores	Sólo el origen (cabecera de fragmento)
Tiempo de vida	TTL	Hop Limit
Protocolo siguiente	Protocol	Next Header (mismos valores)
Difusión (<i>broadcast</i>)	Sí	No: la sustituye la multidifusión

13.4.3 El direccionamiento IPv4

Una dirección IPv4 tiene 32 bits y se escribe como cuatro números decimales de 0 a 255 separados por puntos. Cada dirección tiene una parte de red y una de equipo. En el RFC 791 eso se hacía por clases: «**in class a, the high order bit is zero, the next 7 bits are the network, and the last 24 bits are the local address; in class b, the high order two bits are one-zero, the next 14 bits are the network and the last 16 bits are the local address; in class c, the high order three bits are one-one-zero, the next 21 bits are the network and the last 8 bits are the local address**». Después se añadieron dos: «**There are now five classes of IP addresses: Class A through Class E. Class D addresses are used for IP multicasting [IP:4], while Class E addresses are reserved for experimental use**» (RFC 1122). Los rangos de cada clase se deducen de esos bits iniciales:

Clase	Bits iniciales	Primer octeto	Red / equipo	Uso
A	0	0 a 127 (0 y 127 reservados: véase la tabla de bloques especiales)	8 / 24	Pocas redes muy grandes
B	10	128 a 191	16 / 16	Redes medianas
C	110	192 a 223	24 / 8	Muchas redes pequeñas
D	1110	224 a 239	—	Multidifusión: « host group addresses range from 224.0.0.0 to 239.255.255.255 » (RFC 1112)
E	1111	240 a 255	—	Reservada (experimental)

Las clases ya no gobiernan el reparto (subepígrafe siguiente), pero se siguen preguntando y explican los rangos privados. El RFC 1918 reserva tres bloques para redes privadas, que no se encaminan en Internet:

Bloque	Prefijo	Equivalencia por clases
10.0.0.0 a 10.255.255.255	10/8	Una red de clase A
172.16.0.0 a 172.31.255.255	172.16/12	16 redes de clase B contiguas
192.168.0.0 a 192.168.255.255	192.168/16	256 redes de clase C contiguas

«**An enterprise that decides to use IP addresses out of the address space defined in this document can do so without any coordination with IANA or an Internet registry**». Por eso las usan todas las redes internas, y por eso para salir a Internet hace falta NAT. El aviso que hace útil el ejercicio: 192.168 y 192.0.2 son de clase C y no son públicas. Pertenecer a una clase y ser pública son dos cosas distintas.

Otros bloques de uso especial (registro del RFC 6890 y RFC 6598):

Bloque	Nombre en el registro	Qué es
0.0.0.0/8	« This host on this network »	Sólo como origen, al arrancar
127.0.0.0/8	« Loopback »	Bucle local; la habitual es 127.0.0.1
169.254.0.0/16	« Link Local »	Dirección que el equipo se pone solo si no encuentra servidor DHCP
100.64.0.0/10	« Shared Address Space »	Para la NAT de operador (CGN): « Shared Address Space is distinct from RFC 1918 private address space because it is intended for use on Service Provider networks. »
192.0.2.0/24, 198.51.100.0/24, 203.0.113.0/24	« Documentation (TEST-NET-1) », TEST-NET-2 y TEST-NET-3	Para ejemplos en documentos
240.0.0.0/4	« Reserved »	La antigua clase E
255.255.255.255/32	« Limited Broadcast »	Difusión a la red física propia

El 169.254 lo regula el RFC 3927: cuando falta configuración («**such address configuration information may not always be available**»), el equipo puede ponerse solo «**an IPv4 address within the 169.254/16 prefix that is valid for communication with other devices connected to the same physical (or logical) link**». Ver una 169.254 en `ipconfig` suele querer decir que el servidor DHCP no ha contestado (oficio).

Dentro de cada red hay dos direcciones que no se dan a ningún equipo. El RFC 1122 usa «-1» para un campo de todo unos: «{ <**Network-number**>, -1 }» es la «**Directed broadcast to the specified network**» (difusión dirigida, la última de la red); la dirección con el campo de equipo a ceros es, por convención de oficio, la que identifica a la red. La difusión limitada, «{ -1, -1 }», «**will be received by every host on the connected physical network but will not be forwarded outside that network**».

13.4.4 Las subredes y la notación CIDR

La máscara indica qué bits son de red. El RFC 950 la introdujo para partir una red en subredes, con «**a bit mask ("address mask")**», y el encaminamiento entre dominios sin clases (CIDR, RFC 4632) la generalizó: «**In CIDR notation, a prefix is shown as a 4-octet quantity, just like a traditional IPv4 address or network number, followed by the "/" (slash) character, followed by a decimal value between 0 and 32 that describes the number of significant bits.**» El ejemplo del propio RFC: «**the legacy "Class B" network 172.16.0.0, with an implied network mask of 255.255.0.0, is defined as the prefix 172.16.0.0/16**». Con CIDR, los bloques pueden ser de «**any power of two-sized block of between one and 2³² end system addresses**».

Tabla de cálculo (direcciones = 2 elevado a los bits de equipo; utilizables = esa cifra menos la de red y la de difusión):

Prefijo	Máscara	Direcciones	Utilizables
/8	255.0.0.0	16.777.216	16.777.214
/16	255.255.0.0	65.536	65.534
/20	255.255.240.0	4.096	4.094
/22	255.255.252.0	1.024	1.022
/23	255.255.254.0	512	510
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

Método para saber si dos equipos comparten subred (ejemplo: 192.168.30.150 con máscara 255.255.255.128):

- La máscara 255.255.255.128 tiene veinticinco unos: los tres primeros octetos completos son veinticuatro, y el 128 del cuarto aporta uno más. De ahí la notación /25.
- Con /25, el cuarto octeto se parte por la mitad: una subred va de 0 a 127 y la otra de 128 a 255.
- El 150 del equipo dado es mayor que 127, luego está en la subred alta: de 192.168.30.128 a 192.168.30.255.
- Comparten subred con él los equipos de ese tramo con los mismos tres primeros octetos: el 192.168.30.250/25 sí; el 192.168.30.124/25 no (subred baja); el 192.168.31.150/25 tampoco (otra red). La 192.168.30.128 es la dirección de la subred y la 192.168.30.255 su difusión: ninguna se asigna.

Y al revés, la máscara para un número de equipos (ejemplo: 500). La cuenta: con b bits de equipo hay 2^b direcciones, menos dos —la de red y la de difusión— que no se asignan. Se busca la potencia de dos inmediatamente superior a 500, que es 512, y 512 son nueve bits. Treinta y dos menos nueve son veintitrés, luego la máscara es $/23$, y $/23$ en decimal es 255.255.254.0: veintitrés unos son los dos primeros octetos completos más siete del tercero, y siete unos seguidos de un cero son 254.

Máscara	Prefijo	Direcciones asignables	Veredicto
255.255.254.0	$/23$	510	La ajustada
255.255.248.0	$/21$	2.046	Cuatro veces más de lo necesario
255.255.255.0	$/24$	254	No caben los 500
255.255.255.128	$/25$	126	Mucho menos aún

Y el detalle que a veces despista: 510 es menor que 512 por los dos que no se asignan, y aun así basta para 500 equipos. Si la red hubiera pedido 511, habría que subir a $/22$.

Partir una red en subredes iguales: cada bit que se toma prestado de la parte de equipo duplica el número de subredes y divide por dos su tamaño. Ejemplo (cálculo): 192.168.10.0/24 en cuatro subredes toma dos bits y da $/26$, de 64 direcciones cada una: .0 a .63, .64 a .127, .128 a .191 y .192 a .255; la primera utilizable de la segunda es la .65 y su difusión la .127.

13.4.5 El direccionamiento IPv6

«IPv6 addresses are 128-bit identifiers for interfaces and sets of interfaces» (RFC 4291). Hay tres tipos:

- *Unicast*: «An identifier for a single interface.»
- *Anycast*: un conjunto de interfaces; el paquete llega a una sola, «the "nearest" one, according to the routing protocols' measure of distance» (la más cercana según el encaminamiento).
- *Multicast*: un conjunto de interfaces; el paquete llega a todas.

Y una ausencia que se pregunta: «There are no broadcast addresses in IPv6, their function being superseded by multicast addresses.»

Cómo se escriben. «The preferred form is $x:x:x:x:x:x:x$, where the 'x's are one to four hexadecimal digits of the eight 16-bit pieces of the address.» Dos abreviaturas: no hace falta escribir los ceros a la izquierda de cada grupo, y «The use of "::" indicates one or more groups of 16 bits of zeros. The "::" can only appear once in an address.» El RFC 4291 pone estos ejemplos:

Forma completa	Abreviada
2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A	2001:DB8::8:800:200C:417A
FF01:0:0:0:0:0:101	FF01::101
0:0:0:0:0:0:1	::1 (bucle local)
0:0:0:0:0:0:0	:: (sin especificar)
0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38	::FFFF:129.144.52.38 (forma mixta con IPv4)

El RFC 5952 fija además cómo debe escribirse para que todos lo hagan igual: «The use of the symbol "::" MUST be used to its maximum capability. For example, 2001:db8:0:0:0:0:2:1 must be shortened to 2001:db8::2:1.»; «The symbol "::" MUST NOT be used to shorten just one 16-bit 0 field.»; y las letras, en minúscula («MUST be represented in lowercase»). El RFC 4291 escribe en mayúsculas: al leer valen las dos; al escribir, minúsculas.

Los prefijos que hay que reconocer:

Prefijo	Qué es	Fuente
::/128	Sin especificar	RFC 4291
::1/128	Bucle local (el 127.0.0.1 de IPv6)	RFC 4291
FF00::/8	Multidifusión	RFC 4291
FE80::/10	Unidifusión de enlace local: « Link-Local addresses are for use on a single link. »	RFC 4291
FC00::/7	Direcciones locales únicas (ULA), el equivalente de las privadas: « These addresses are not expected to be routable on the global Internet. »	RFC 4193
2001:db8::/32	« Documentation »	RFC 6890
::ffff:0:0/96	« IPv4-mapped Address »	RFC 6890
64:ff9b::/96	Prefijo de traducción IPv4-IPv6 (NAT64)	RFC 6890
Todo lo demás	« Global Unicast (everything else) »	RFC 4291

Estructura de una dirección global: prefijo global de encaminamiento, identificador de subred e identificador de interfaz; «**For all unicast addresses, except those that start with the binary value 000, Interface IDs are required to be 64 bits long**». En la práctica, la subred IPv6 es un /64 y la mitad derecha de la dirección identifica al equipo.

Cómo obtiene dirección un equipo IPv6:

- Autoconfiguración sin estado (SLAAC, RFC 4862): «**The autoconfiguration process includes generating a link-local address, generating global addresses via stateless address autoconfiguration, and the Duplicate Address Detection procedure to verify the uniqueness of the addresses on a link.**»
- DHCPv6 (RFC 9915, enero de 2026, que sustituye al 8415): «**DHCPv6 can operate either in place of or in addition to stateless address autoconfiguration (SLAAC).**»
- El descubrimiento de vecinos (RFC 4861) sustituye a ARP: los nodos lo usan «**to discover each other's presence, to determine each other's link-layer addresses, to find routers**»; va sobre ICMPv6, el protocolo de mensajes de control de IPv6 (RFC 4443).

13.4.6 Convivencia y transición entre IPv4 e IPv6

IPv4 e IPv6 no son compatibles entre sí: un equipo que sólo habla IPv6 no puede hablar con uno que sólo habla IPv4 sin ayuda. Los mecanismos se agrupan en tres familias (la agrupación es didáctica; cada una tiene su norma):

Familia	Qué hace	Norma
Pila doble	« Dual stack implies providing complete implementations of both versions of the Internet Protocol (IPv4 and IPv6) »; esos equipos se llaman « IPv6/IPv4 nodes »	RFC 4213
Túnel	Meter IPv6 dentro de IPv4 para cruzar una red que sólo tiene IPv4: « The technique of encapsulating IPv6 packets within IPv4 so that they can be carried across IPv4 routing infrastructures. » En el túnel configurado, los extremos se fijan a mano	RFC 4213
Traducción	NAT64 con estado « allows IPv6-only clients to contact IPv4 servers using unicast UDP, TCP, or ICMP »; DNS64 « is a mechanism for synthesizing AAAA records from A records », para que el cliente IPv6 encuentre al servidor que sólo tiene IPv4	RFC 6146 y RFC 6147

En un equipo de pila doble, cuál de las dos se usa la decide el algoritmo de selección de direcciones del RFC 6724: «**the algorithm might prefer IPv6 addresses over IPv4 addresses, or vice versa**», según las direcciones de origen disponibles. Un equipo de pila doble puede apagar una de las dos: «**IPv6/IPv4 nodes MAY provide a configuration switch to disable either their IPv4 or IPv6 stack.**»

Mientras tanto, IPv4 se estira con NAT: la de casa o de la oficina (RFC 3022) y la de operador (CGN, bloque 100.64.0.0/10), que el RIPE NCC cita como una de las respuestas al agotamiento que no lo resuelven. El registro de bloques especiales recoge otros tres mecanismos de transición, cada uno con su bloque:

Mecanismo	Bloque (RFC 6890)	Qué hace
«6to4» (RFC 3056)	2002::/16	Túnel automático: une sitios IPv6 a través de la red IPv4 «without explicit tunnel setup», y asigna un prefijo IPv6 provisional a todo sitio que tenga al menos una dirección IPv4 pública. Su propio RFC lo presenta como «a start-up transition tool» que «is not intended as a permanent solution»
«TEREDO» (RFC 4380)	2001::/32	Da IPv6 a equipos que están detrás de una o varias NAT de IPv4 «by tunneling packets over UDP», con ayuda de servidores y repetidores Teredo
«DS-Lite» (RFC 6333)	192.0.0.0/29	Pila doble ligera del operador: comparte direcciones IPv4 entre clientes combinando «IP in IP (IPv4-in-IPv6) and Network Address Translation (NAT)»: usa «IPv4-in-IPv6 tunnels to cross the network to reach a carrier-grade IPv4-IPv4 NAT», donde los clientes comparten direcciones IPv4

La diferencia que se pregunta: 6to4 mete IPv6 en IPv4 directamente, Teredo lo mete en UDP para poder cruzar la NAT, y DS-Lite hace lo contrario, IPv4 dentro de IPv6.

En Windows, `ipconfig` «muestra las direcciones IPv6 y de la versión 4 del Protocolo de Internet (IPv4), la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada para todos los adaptadores»; con `/all`, la configuración completa; `/release` y `/renew` liberan y renuevan la concesión DHCP, y `/release6` y `/renew6` la de DHCPv6; `/flushdns` «Vacía y restablece el contenido de la caché de resolución del cliente DNS.»

13.5 Redes de área local

13.5.1 Conceptos

«A LAN is a network that efficiently interconnects several hosts (usually a few dozens to a few hundreds) in the same room, building or campus.» (una red de área local, LAN, une con eficacia unas decenas o centenares de equipos en una sala, un edificio o un recinto). La tecnología de cable que domina es Ethernet, normalizada por el grupo IEEE 802.3; la inalámbrica, Wi-Fi (IEEE 802.11, epígrafe 6).

Datos de Ethernet que conviene tener (manual de Bonaventure):

- Origen: «Ethernet was designed in the 1970s at the Palo Alto Research Center», con cable coaxial compartido a 3 Mbit/s; la primera especificación comercial (DIX) lo fijó en 10 Mbit/s.
- Direcciones físicas (MAC) de 48 bits, únicas en el mundo: «The upper 24 bits are used to encode an Organization Unique Identifier (OUI)», el identificador del fabricante, y «The first bit of the address indicates whether the address identifies a network adapter or a multicast group.»
- La trama: dirección de destino, dirección de origen, tipo (*EtherType*), datos y control de errores. Valores frecuentes del tipo: «0x0800 for IPv4, 0x86DD for IPv6 and 0x806 for the Address Resolution Protocol (ARP)» (el «6» que aparece tras IPv6 es una llamada a nota del manual). Los datos van de 46 a 1.500 octetos: «The minimum length of the payload is 46 bytes» y «The Ethernet payload cannot be longer than 1500 bytes.» Al final, «a 32 bit Cyclical Redundancy Check (CRC)».
- El servicio: «An Ethernet network provides an unreliable connectionless service. It supports three different transmission modes : unicast, multicast and broadcast.»

La diferencia entre las dos direcciones que maneja un equipo:

Dirección	De qué capa es	Quién la usa	Cuánto alcanza
MAC, o dirección física	Enlace, capa 2	El conmutador	Sólo dentro del segmento local
IP, o dirección lógica	Red, capa 3	El enrutador	De una red a otra, por todo internet

La razón de fondo, que conviene entender y no memorizar: la dirección física va grabada en la tarjeta y no dice dónde está el equipo; la dirección IP se asigna y sí dice a qué red pertenece, y encaminar es precisamente decidir a qué red hay que mandar el paquete. ARP (en IPv4) y el descubrimiento de vecinos (en IPv6) son los que averiguan qué MAC corresponde a una IP del mismo segmento.

Las capas físicas de Ethernet de par trenzado y su uso de los pares:

Variante	Velocidad	Cómo usa los cuatro pares
10BASE-T	10 Mbps	Dos pares: uno transmite y otro recibe
100BASE-TX	100 Mbps	Dos pares: uno transmite y otro recibe
1000BASE-T	1000 Mbps	Los cuatro, a la vez, en los dos sentidos

El aviso práctico que se deriva: un cable con dos pares partidos funcionaba a cien megabits y no funciona a mil. (Los conectores y el cableado del puesto están en el tema 4.)

13.5.2 Topologías

El manual de Bonaventure describe cuatro organizaciones físicas:

Topología	Cómo es	Ventaja	Inconveniente
Malla completa	Un enlace entre cada par de equipos	«the lowest delay between the hosts and the best resiliency against link failures»	Hacen falta $n(n-1)/2$ enlaces y $n-1$ interfaces por equipo: «full-mesh networks are rarely used except when there are few network nodes and resiliency is key»
Bus	«all hosts are attached to a shared medium, usually a cable through a single interface»; lo que uno emite lo reciben todos	Un solo cable	«if the bus is physically cut, then the network is split into two isolated networks». Fue la del primer Ethernet coaxial
Estrella	Un enlace de cada equipo a un nodo central	Si se corta un cable, «only one node is disconnected from the network»; se administra desde el centro	«the failure of the central node implies the failure of the network»
Anillo	Cada equipo enlazado con el siguiente; la señal circula en un sentido	Acceso ordenado (paso de testigo)	Con un solo anillo, «if one of the links composing the ring is cut, the entire network fails»; por eso se usan anillos dobles en redes metropolitanas

Una quinta, el árbol, es la que resulta de encadenar concentradores o conmutadores en jerarquía: con concentradores «the network topology must be a tree» (no admite bucles). Hoy la LAN de cable es una estrella (o un árbol de estrellas): «A 10BaseT network is a star-shaped network.» Física y lógica pueden no coincidir: una estrella con concentrador en el centro se comportaba como un bus, porque el concentrador repetía todo a todos (oficio).

13.5.3 Control de acceso al medio

Cuando varios equipos comparten el medio, dos que emiten a la vez chocan: «Such simultaneous transmissions are called collisions.» Todas las tecnologías de LAN usan un algoritmo de control de acceso al medio (MAC), y hay dos familias:

Familia	Idea	Ejemplos
Determinista (pesimista)	«These algorithms ensure that at any time, at most one device is allowed to send a frame on the LAN.» No hay colisiones	Paso de testigo: Token Ring (IEEE 802.5), Token Bus (IEEE 802.4)
Estocástica (optimista)	«These algorithms assume that collisions are part of the normal operation of a Local Area Network.» Las reducen, no las evitan	ALOHA, CSMA, CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (Wi-Fi)

- CSMA (acceso múltiple con detección de portadora): «CSMA requires all nodes to listen to the transmission channel to verify that it is free before transmitting a frame».
- CSMA/CD (con detección de colisiones), el de Ethernet: el equipo escucha mientras transmite; «When an Ethernet host detects a collision while it is transmitting, it immediately stops its transmission.» Después «it sends a special jamming signal on the cable to ensure that all hosts have detected the collision» y vuelve a intentarlo tras una espera aleatoria que crece con cada colisión. Por eso Ethernet tiene una trama mínima: el intervalo de 51,2 microsegundos «corresponds to a minimum frame size of 64 bytes».
- CSMA/CA (con prevención de colisiones), el de Wi-Fi: «was designed for the popular WiFi wireless network technology». En lugar de detectar colisiones intenta evitarlas ajustando sus temporizadores: espera a que el canal esté libre un tiempo (DIFS), usa acuses de recibo tras una pausa corta (SIFS) y una espera aleatoria que se congela si el canal se ocupa. Puede además reservar el canal con tramas RTS/CTS.
- Paso de testigo: «The token is a small frame that represents the authorization to transmit data frames on the ring.» Sólo transmite quien tiene el testigo.

Con conmutadores y enlaces dúplex (cada equipo con su cable hasta el conmutador), las colisiones desaparecen en la práctica: cada puerto es un dominio de colisión propio (siguiente apartado; oficio).

Además del acceso al medio, el control de acceso a la red —quién puede conectarse a un puerto o a una red inalámbrica— lo hace la norma IEEE 802.1X, que se explica en el epígrafe 6.

13.5.4 Segmentación

Segmentar es partir la red para que el tráfico de unos no moleste a otros, contener averías y separar por seguridad. Hay dos dominios que hay que distinguir:

Dominio	Qué es	Quién lo parte
De colisión	El conjunto de equipos que pueden pisarse al transmitir a la vez	Cada puerto de un conmutador es uno; el conmutador lo parte
De difusión	El conjunto de equipos a los que llega un mensaje dirigido a todos	Cada VLAN es uno, y sólo un enrutador o una VLAN distinta lo parte

Y el dato histórico que explica por qué la pregunta insiste en la colisión: en un concentrador todos los equipos compartían un solo dominio de colisión y se pisaban. El conmutador acabó con eso al darle a cada puerto el suyo.

Los tres escalones de la segmentación:

1. *Conmutador (capa 2)*. «**An Ethernet switch is a relay that operates in the datalink layer**»: aprende en qué puerto está cada MAC («**This algorithm extracts the source address of the received frames and remembers the port over which a frame from each source Ethernet address has been received.**») y reenvía cada trama sólo por el puerto del destino; si no lo conoce, por todos menos por el de llegada. Si hay bucles entre conmutadores, una trama se duplica sin fin, porque Ethernet no tiene TTL; lo evita el protocolo de árbol de expansión (STP, IEEE 802.1D), que «**allows switches to automatically disable ports on Ethernet switches to ensure that the network does not contain any cycle**».
2. *VLAN (capa 2 lógica)*. «**A virtual LAN can be defined as a set of ports attached to one or more Ethernet switches.**» Qué añade la VLAN: partir un conmutador físico en varias redes lógicas que no se ven entre sí. Dos equipos en VLAN distintas del mismo conmutador necesitan un enrutador para hablarse, igual que si estuvieran en edificios distintos. Entre conmutadores, la VLAN viaja en una etiqueta IEEE 802.1Q: «**This 32 bit header includes a 12 bit VLAN field that contains the VLAN identifier of each frame.**» El identificador de protocolo de la etiqueta vale «**0x8100**», hay un campo de prioridad de 3 bits (PCP, de 0 a 7), y como el 0 indica que la trama no es de ninguna VLAN y el 0xFFF está reservado, «**4094 different VLAN identifiers can be used in an Ethernet network**». El tamaño máximo de trama crece 4 octetos.
3. *Subred IP (capa 3)*. Cada VLAN suele llevar su propia subred (epígrafe 4) y el enrutador o el conmutador de capa 3 decide qué pasa de una a otra (oficio).

Término	Qué es, en una línea
VLAN	Partir un conmutador físico en varias redes lógicas que no se ven entre sí
TRUNK	Un enlace entre conmutadores que transporta a la vez el tráfico de varias VLAN, etiquetado
ACL	Una lista que dice qué tráfico se deja pasar y cuál no, por dirección y puerto

Un puerto que lleva una sola VLAN sin etiquetar se llama de acceso (es donde se conecta el puesto); el troncal lleva varias etiquetadas (oficio). Y la segmentación también es seguridad: con un concentrador «**A host attached to a hub will be able to capture all the frames exchanged between any pair of hosts attached to the same hub.**»; con un conmutador eso mejora, pero su tabla de MAC es atacable: «**A malicious host could overflow the MAC address table of the switch by generating thousands of frames with random source addresses.**»

13.5.5 Las normas IEEE 802

El comité de normas de LAN y MAN del IEEE (LMSC) «**develops and maintains networking standards and recommended practices for local, metropolitan, and other area networks**»; «**The most widely used standards are for Ethernet, Bridging and Virtual Bridged LANs Wireless LAN, Wireless PAN, Wireless MAN, Wireless Coexistence, Media Independent Handover Services, and Wireless RAN.**» Cada área la lleva un grupo de trabajo.

Grupo	Nombre (página del IEEE 802)	Normas que hay que conocer
802.1	« Higher Layer LAN Protocols Working Group »	Puentes y conmutación (802.1D, árbol de expansión), VLAN (802.1Q), control de acceso por puerto (802.1X); el reparto se deduce de la numeración de cada norma (oficio)
802.3	« Ethernet Working Group »	Ethernet; entre sus proyectos en curso, « 200 Gb/s, 400 Gb/s, 800 Gb/s, and 1.6 Tb/s Ethernet »
802.11	« Wireless LAN Working Group »	Wi-Fi (epígrafe 6)
802.15	« Wireless Specialty Network (WSN) Working Group »	Redes inalámbricas de área personal (PAN)
802.18	« Radio Regulatory TAG »	Grupo asesor de regulación radioeléctrica
802.19	« Wireless Coexistence Working Group »	Convivencia entre redes inalámbricas
802.24	« Vertical Applications TAG »	Aplicaciones sectoriales

Disueltos, según la página de grupos inactivos del comité (no hay ninguno en hibernación): «**802.2 Logical Link Control Working Group**» (la subcapa de control de enlace lógico, LLC), «**802.4 Token Bus Working Group**», «**802.5 Token Ring Working Group**», 802.6 (MAN), 802.16 («**Broadband Wireless Access Working Group**»), 802.17, 802.20, 802.21, 802.22 y 802.23, entre otros. La historia de los tres primeros explica la familia: el comité «**chose to work in parallel on three different LAN technologies and created three working groups**»: 802.3 para CSMA/CD, 802.4 para el bus con testigo y 802.5 para el anillo con testigo; las tres «**agreed to use the 48 bits MAC addresses specified initially for Ethernet**».

Ethernet ha crecido por enmiendas de 802.3, cada una con su letra y su año. Las de uso diario, según el archivo de trabajos terminados del grupo 802.3:

Enmienda	Título en el archivo del IEEE 802.3
802.3z-1998	«Gigabit Ethernet»
802.3ab-1999	«1000BASE-T» (el gigabit sobre par trenzado)
802.3ac-1998	«VLAN TAG»
802.3ad-2000	«Link Aggregation» (agregación de enlaces)
802.3ae-2002	«10 Gb/s Ethernet»
802.3an-2006	«10GBASE-T»
802.3af-2003	«DTE Power via MDI» (alimentación por el cable de datos: PoE)
802.3at-2009	«DTE Power Enhancements»; la página de su grupo enlaza el del «IEEE 802.3 Power over Ethernet plus Study Group»
802.3bt-2018	«DTE Power via MDI over 4-Pair» (PoE por los cuatro pares)
802.3bz-2016	«2.5G/5GBASE-T»
802.3az-2010	«Energy-efficient Ethernet»

Las enmiendas no quedan sueltas: de la 802.3ab dice el grupo que **«is now published as part of the latest edition of 802.3»**. La enmienda que trajo 100BASE-TX no figura en ese archivo.

La división de la capa de enlace que hizo el IEEE: arriba, el control de enlace lógico (LLC, 802.2), común a todas; abajo, el control de acceso al medio (MAC) y la capa física propios de cada tecnología (802.3, 802.11...). Es la razón de que la dirección MAC se llame así (oficio).

13.6 Redes inalámbricas IEEE 802.11

13.6.1 Los estándares

El grupo IEEE 802.11 normaliza las redes de área local inalámbricas (WLAN); la Wi-Fi Alliance certifica los productos y les da el nombre comercial (Wi-Fi 4, 5, 6, 7). Las dos cosas no son lo mismo: «802.11ax» es una enmienda de la norma y «Wi-Fi 6» un programa de certificación. Wi-Fi creció en una banda de uso libre: **«In 1985, the 2.400-2.500 GHz band was added to the list of ISM bands.»**, las bandas industriales, científicas y médicas que no necesitan licencia. En esa banda caben pocos canales independientes; la guía de radiofrecuencia de Cisco lo resume así: **«Channel frequency plans for the 2.4-GHz band identify 14 channels, but only 3 of these are nonoverlapping channels, 1, 6, and 11»** (y precisa que en los Estados Unidos sólo esos tres sirven para operar sin interferencias), y por eso, en un plan de canales con varios puntos de acceso, **«In the case of 2.4 GHz, you have only channels 1, 6, and 11.»** La misma guía recoge que en algunos dominios reguladores se ha propuesto un plan de cuatro canales, y lo desaconseja: **«most of the world agrees on 1, 6, and 11, and most radios will default to this channel plan; in such a case, if you have selected 1, 5, 9, and 13, any radio using the standard channels will interfere with at least one—and in most cases two—of your channels.»** En 5 y 6 GHz el problema desaparece: **«None of the 5-GHz (20-MHz) channels overlap»** y **«None of the 6-GHz (20 MHz) channels overlap»**. Qué canales de 2,4 GHz están autorizados en España es cosa del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, que este tema no da.

Enmienda IEEE	Título del proyecto (IEEE 802.11)	Nombre comercial	Banda	Notas
802.11 (original)	—	—	2,4 GHz	2 Mbit/s máximos según el manual de Bonaventure
802.11a-1999	«Higher Speed PHY Extension in the 5GHz Band»	—	5 GHz	54 Mbit/s máximos (Bonaventure)
802.11b-1999	«Higher Speed PHY Extension in the 2.4 GHz Band»	—	2,4 GHz	11 Mbit/s máximos (Bonaventure)
802.11g-2003	«Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band»	—	2,4 GHz	54 Mbit/s máximos (Bonaventure)
802.11n-2009	«High Throughput»	Wi-Fi 4 («introduced in 2009»)	2,4 y 5 GHz	Primera de la tabla en las dos bandas (Bonaventure)
802.11ac-2013	«Very High Throughput < 6 GHz»	Wi-Fi 5 («introduced in 2014»)	Por debajo de 6 GHz	«Most Wi-Fi 5 products are dual-band, operating in both the 2.4 GHz and 5 GHz bands.»
802.11ax-2021	«High Efficiency WLAN»	Wi-Fi 6 («Introduced in 2018») y Wi-Fi 6E	2,4, 5 y 6 GHz	«Wi-Fi 6E extends Wi-Fi 6 support to the 6ghz band.»
802.11be-2024	«Extremely High Throughput»	Wi-Fi 7 («Introduced in 2024»)	2,4, 5 y 6 GHz	Operación multienlace (MLO)
802.11bn (en curso)	«Ultra High Reliability»	—	—	Proyecto en tramitación

Dos fechas distintas conviven en la tabla: la del documento IEEE (en el nombre de la enmienda) y la de lanzamiento del programa de la Wi-Fi Alliance, que puede ser anterior (Wi-Fi 6 en 2018, la enmienda en 2021). La Wi-Fi Alliance presenta ya «**Wi-Fi 8 is the next generation of Wi-Fi®**»; qué enmienda IEEE le corresponderá no consta en lo leído.

La norma base vigente es la revisión «**802.11-2024**», que el grupo de trabajo describe como «**802.11 Accumulated Maintenance Changes**»; la tabla de proyectos del grupo (actualizada el 19-09-2026) lista la 802.11be-2024 como enmienda aparte, con la 802.11-2024 entre sus bases. Otras enmiendas que se citan: «**MAC Security Enhancements**» (802.11i-2004, la seguridad) y «**Mesh Networking**» (802.11s-2011, la malla). Fuera de las bandas habituales, la Wi-Fi Alliance certifica además Wi-Fi HaLow, que «**operates in sub-1 GHz spectrum to deliver approximately 1 km range**», y WiGig, que da acceso a «**the uncongested 60 GHz frequency band**».

Para saber qué admite la tarjeta de un portátil con Windows: «**typing the command netsh wlan show drivers. Look next to Radio types supported and see if it includes 802.11be (for Wi-Fi 7) or 802.11ax (for Wi-Fi 6/6e)**». Y una condición de versión: «**Wi-Fi 7 is available starting with Windows 11, version 24H2**».

13.6.2 Las técnicas de transmisión

Todas las 802.11 comparten el acceso al medio y la trama: «**802.11 networks use the CSMA/CA Medium Access Control technique described earlier and they all assume the same architecture and use the same frame format**». Lo que cambia de una generación a otra es la capa física:

Técnica	Qué hace	Generación en que la cita la fuente
OFDMA (acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales)	« effectively shares channels to increase network efficiency and lower latency »: reparte un canal entre varios equipos a la vez	Wi-Fi 6
MU-MIMO (entrada y salida múltiples multiusuario)	« allows more data to be transferred at one time, enabling APs to concurrently handle more devices »; Wi-Fi 6 pasa de cuatro a ocho flujos espaciales	Wi-Fi 6
Modulación QAM	Más bits por símbolo: 1024-QAM en Wi-Fi 6; en Wi-Fi 7, « 4K quadrature amplitude modulation mode (4K QAM) achieves 20% higher transmission rates than Wi-Fi 6's 1024 QAM »	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7
Anchura de canal	« 160 MHz channel utilization capability » en Wi-Fi 6; « 320 MHz channels available in the 6 GHz band provide twice the throughput of Wi-Fi 6 » en Wi-Fi 7	Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7
Conformación de haz (<i>beamforming</i>)	« Transmit beamforming enables higher data rates at a given range to increase network capacity »	Wi-Fi 6 (lista de la Wi-Fi Alliance)
TWT (tiempo de activación programado)	« significantly improves network efficiency and device battery life »	Wi-Fi 6
MLO (operación multienlace)	« allows devices to use multiple bands (2.4 GHz, 5 GHz, and/or 6 GHz) simultaneously to avoid network congestion and maintain connectivity »	Wi-Fi 7

Las velocidades máximas teóricas de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7 no se dan: las fuentes leídas sólo dan comparaciones (el doble, un 20 % más; Microsoft promete con Wi-Fi 7 «**up to 4x faster speeds than Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E, and close to 6x faster than Wi-Fi 5**») y Microsoft advierte de que «**performance may vary by manufacturer and hardware device capabilities**».

13.6.3 Los dispositivos de interconexión

Equipo	En qué capa trabaja	Qué decide	Con qué dirección
Concentrador	1, física	Nada: repite por todos los puertos	Ninguna
Conmutador	2, enlace	Por qué puerto sale la trama	La dirección física
Enrutador	3, red	A qué red se manda el paquete	La dirección IP
Puerta de enlace	La que haga falta	Traduce entre dos mundos distintos	La que corresponda

Qué es exactamente una puerta de enlace, porque el término se usa con dos sentidos:

1. En la configuración de un equipo, la puerta de enlace predeterminada es la dirección del enrutador por el que sale lo que no es de su red. Ése es el uso corriente.
2. En su sentido estricto, una puerta de enlace es el elemento que traduce entre dos protocolos o dos formatos distintos —una pasarela de correo, una de voz sobre red a telefonía—, y ahí puede trabajar hasta en la capa de aplicación.

El que es propio de la red inalámbrica es el punto de acceso: «**An 802.11 access point is a relay that operates in the datalink layer like switches**». Une los equipos inalámbricos con la LAN de cable. Los puntos de acceso suelen alimentarse por el propio cable de red (PoE): van por el mismo cable las dos cosas: los datos y la alimentación. Una cámara de red, un punto de acceso o un teléfono de sobremesa se cuelgan de un solo cable y no necesitan enchufe. La cuenta que hay que hacer al instalar: un conmutador PoE tiene un presupuesto total de potencia, y la suma de lo que piden los aparatos no puede pasarlo.

En casa o en una oficina pequeña todo va en un solo aparato. Qué hace cada mitad del aparato: el módem adapta la señal entre el medio físico del operador y la red local; el router encamina los paquetes entre la red local e internet, y normalmente también asigna direcciones por DHCP y hace traducción de direcciones. A eso se suma el punto de acceso inalámbrico.

13.6.4 Las topologías inalámbricas

«There are, in practice, two main types of WiFi networks : independent or adhoc networks and infrastructure networks»:

Topología	Cómo es
Independiente o <i>ad hoc</i>	«An independent or adhoc network is composed of a set of devices that communicate with each other.» Todos tienen el mismo papel y no suele haber salida a Internet; sirve, por ejemplo, para «connect a computer with a WiFi printer»
Infraestructura	«Most WiFi networks are infrastructure networks.» Uno o varios puntos de acceso unidos a una LAN fija; «Each WiFi device is associated to one access point»
Malla	Los puntos de acceso se enlazan entre sí por radio; enmienda «Mesh Networking» (802.11s)

El IEEE llama conjunto básico de servicios (BSS) a «a group of devices that communicate with each other». Cómo se une un equipo a una red de infraestructura: los puntos de acceso emiten tramas baliza (*beacon*) con sus capacidades y su identificador de red (SSID), que «can contain up to 32 characters»; un punto de acceso puede no emitir balizas, y entonces el equipo pregunta con tramas de sondeo (*probe request*). Después «a WiFi station must be associated to this access point» mediante una petición y una respuesta de asociación.

13.6.5 La seguridad

Mecanismo	Qué es (fuentes de la Wi-Fi Alliance y de Microsoft)
WEP y TKIP	Antiguos e inseguros. Windows avisa desde la versión 1903 al conectarse a redes con ellos («which aren't as secure as those using WPA2 or WPA3») y anuncia que en una versión futura «any connection to a Wi-Fi network using these old ciphers will be disallowed»; los enrutadores «should be updated to use AES ciphers, available with WPA2 or WPA3»
WPA2	La generación anterior, con más de una década de uso («the widespread adoption of WPA2 over more than a decade»)
WPA3	«WPA3 is mandatory for Wi-Fi CERTIFIED devices». Las redes WPA3 «Use the latest security protocols», «Disallow outdated legacy protocols» y «Require use of Protected Management Frames (PMF)»
WPA3-Personal	Con contraseña compartida; «increased protections from password guessing attempts». Lo consigue con la autenticación simultánea de iguales (SAE): «WPA3 leverages Simultaneous Authentication of Equals (SAE), a secure key establishment protocol between devices, to provide stronger protections for users against password guessing attempts by third parties» (Wi-Fi Alliance, 2018). En la documentación de controladores de Windows figura como «WPA3-SAE authentication»
WPA3-Enterprise	«builds on top of WPA2-Enterprise by providing the additional requirement of using Protected Management Frames on all WPA3 connections with 802.1X for user authentication with a RADIUS server». Modo de 192 bits para datos sensibles; en él, «EAP-TLS es el único método EAP permitido»
PMF	Tramas de gestión protegidas: «PMF is required for all new certified devices.»
Wi-Fi Enhanced Open	Para redes abiertas: «provide unauthenticated data encryption to users, an improvement over traditional open networks with no protections at all»

Si en la red hay puntos de acceso WPA2 y WPA3, «your PC will first try to connect using WPA3-Personal».

13.6.6 La autenticación 802.1X

IEEE 802.1X es el control de acceso a la red por puerto: vale para un puerto de conmutador y para la asociación a un punto de acceso. «It blocks all traffic from a supplicant (client) at the interface until the supplicant's credentials are presented and matched on the authentication server (a RADIUS server).» Cuando el cliente se autentica, «the switch stops blocking access and opens the interface to the supplicant» (Juniper Networks). Tres papeles:

Papel	Quién es	Qué hace
Solicitante (<i>supplicant</i>)	El equipo que se conecta («supplicant (end device)»)	Presenta sus credenciales (usuario y contraseña, o certificado)
Autenticador	El conmutador o el punto de acceso («an authenticator port access entity (the switch)»)	Bloquea el puerto hasta que el servidor dice sí, y hace de intermediario
Servidor de autenticación	Un servidor RADIUS	Comprueba las credenciales y autoriza

Las piezas que intervienen:

- **EAP**, el protocolo de autenticación extensible: **«an authentication framework which supports multiple authentication methods. EAP typically runs directly over data link layers such as Point-to-Point Protocol (PPP) or IEEE 802, without requiring IP.»** Entre el equipo y el autenticador viaja encapsulado en la LAN (EAPOL; Windows espera unos segundos antes de enviar **«un mensaje de EAPOL-Start para iniciar el proceso de autenticación 802.1X»**).
- **Los métodos EAP** que Microsoft documenta para Windows: EAP-TLS, **«método EAP basado en estándares que usa TLS con certificados para la autenticación mutua»**, que por basarse en certificados suele dar la mayor seguridad; PEAP, que **«encapsula EAP dentro de un túnel TLS»**; y EAP-MSCHAP v2 (usuario y contraseña), que **«se puede usar como método independiente para VPN, pero solo como método interno para conexiones cableadas o inalámbricas»**.
- **RADIUS**, el servidor: **«RADIUS es un protocolo cliente-servidor que permite al equipo de acceso a la red (usado como clientes RADIUS) enviar solicitudes de autenticación y de cuentas a un servidor RADIUS.»** El conmutador o el punto de acceso es, por tanto, cliente RADIUS. Puerto: **«The officially assigned port number for RADIUS is 1812.»** En Windows Server, el servidor RADIUS es el Servidor de directivas de redes (NPS): **«NPS es la implementación de Microsoft del estándar RADIUS»**, y con Active Directory **«El mismo conjunto de credenciales se usa para el control de acceso a la red (autenticación y autorización del acceso a una red) y para iniciar sesión en un dominio de AD DS.»** Su asistente tiene un escenario para **«Servidor RADIUS para conexiones 802.1X inalámbricas o por cable»**.

En un puerto de cable pueden conectarse varios equipos (por ejemplo, un teléfono con el ordenador detrás). Juniper distingue tres modos: **«single supplicant—Authenticates only the first end device.»** (los demás entran sin autenticarse), **«single-secure supplicant—Allows only one end device to connect to the port.»** y **«multiple supplicant—Allows multiple end devices to connect to the port. Each end device is authenticated individually.»** Y combina 802.1X con VLAN: el puerto puede llevar a una VLAN distinta a quien falla la autenticación o no tiene 802.1X.

La relación con la red inalámbrica (oficio, a partir de la frase de Microsoft citada en el apartado anterior): los modos de empresa de WPA2 y WPA3 son 802.1X aplicado a Wi-Fi, cada usuario con su credencial comprobada por RADIUS; los modos personales, una contraseña compartida por todos. En una organización, la opción segura es el modo de empresa.

13.7 Aplicación práctica

13.7.1 Los cuatro datos de la configuración y el orden de la avería

Lo que conviene llevar visto son los cuatro datos que configuran cualquier equipo:

Dato	Qué decide
Dirección IP	Quién es el equipo
Máscara de subred	Hasta dónde llega su red local
Puerta de enlace	Por dónde sale lo que no es de su red
Servidor de nombres	Quién traduce los nombres a direcciones

Y la comprobación de averías que se deriva de ellos, en ese mismo orden: sin dirección, el equipo no habla; con máscara mal puesta, habla con quien no debe; sin puerta de enlace, no sale de su red; sin servidor de nombres, sale pero no encuentra nada por su nombre. Es el orden en que se mira una configuración que no funciona.

Situar la avería en su capa antes de tocar nada (oficio): un cable roto o un puerto apagado es capa física; un puerto del conmutador en la VLAN equivocada, o un 802.1X que no autentica, es capa de enlace; una dirección o una máscara mal puestas, capa de red; un cortafuegos que cierra un puerto, capa de transporte; un certificado caducado o un error 403, capa de aplicación.

13.7.2 Las herramientas de diagnóstico

Comando	Qué hace	Cuándo se usa
ipconfig	Enseña la configuración de red del propio equipo	Para saber qué dirección y qué puerta de enlace tengo yo
ping	Pregunta si el destino contesta	Para saber si hay conexión, sí o no
tracert	Enumera los saltos del camino hasta el destino	Para saber en qué salto se pierde
netstat	Enumera las conexiones abiertas del propio equipo	Para ver qué está hablando con qué

ping «Comprueba la conectividad a nivel de IP con otro equipo TCP/IP mediante el envío de mensajes de solicitud de eco del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP).» Y sirve para separar red de nombres: **«Si el ping a la dirección IP se realiza correctamente, pero el ping al nombre del equipo no, es posible que tenga un problema de resolución de nombres.»**

`tracert` se apoya en el TTL de la cabecera IP: envía el primer mensaje «con un TTL de 1 e incrementando el TTL en 1 en cada transmisión posterior hasta que el destino responde o se alcanza el número máximo de saltos», que «es 30 de forma predeterminada»; cada enrutador que tira el paquete al llegar el TTL a cero devuelve un aviso de tiempo excedido, y así se va sabiendo quién está en el camino. Si un enrutador no devuelve ese aviso, «se muestra una fila de asteriscos (*) para ese salto». El `ping` contesta si llega o no llega; no dice dónde se cortó. El `tracert` va preguntando por el camino, salto a salto, y el último que contesta es el punto donde termina lo que funciona: el fallo está en el salto siguiente.

13.7.3 Supuestos resueltos

1. *Un usuario no navega; `ipconfig` muestra 169.254.12.7 y ninguna puerta de enlace.* El equipo no ha obtenido dirección del servidor DHCP y se ha puesto una de enlace local (epígrafe 4). Se comprueba el cable o la conexión inalámbrica, se pide de nuevo con `ipconfig /release` y `ipconfig /renew`, y si sigue igual se mira el servidor DHCP o la VLAN del puerto.
2. *El `ping` a 8.8.8.8 responde, pero no se abre ninguna página por su nombre.* La red y la salida funcionan; falla la resolución de nombres. Se revisa el servidor DNS configurado y se vacía la caché con `ipconfig /flushdns`.
3. *Hay que dar direcciones a una red de 60 equipos con el mínimo desperdicio.* $60 + 2 = 62 \leq 64 = 2^6$; seis bits de equipo, prefijo /26, máscara 255.255.255.192, 62 direcciones utilizables.
4. *Abreviar 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329.* Se quitan los ceros a la izquierda de cada grupo (2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329) y se sustituye por «::» la secuencia más larga de grupos a cero: 2001:db8::ff00:42:8329. Con el RFC 5952, en minúsculas y con un solo «::».
5. *Un datagrama IPv4 llega con IHL = 6.* La cabecera mide $6 \times 4 = 24$ octetos; lleva 4 octetos de opciones.
6. *Un navegador muestra un 401 en una aplicación interna y otro usuario recibe un 403.* El primero no ha presentado credenciales válidas; el segundo está identificado pero no tiene permiso (epígrafe 2).
7. *Se monta la red inalámbrica de una oficina con cuentas de Active Directory.* Modo WPA3-Enterprise (o WPA2-Enterprise si algún equipo no admite WPA3), autenticación 802.1X con un servidor RADIUS (NPS en Windows Server), método EAP-TLS con certificados o PEAP; puntos de acceso como clientes RADIUS; la red de invitados, aparte, en otra VLAN. Nunca WEP ni TKIP.
8. *Dos equipos en el mismo conmutador, en las VLAN 10 y 20, no se ven.* Es lo esperado: cada VLAN es un dominio de difusión; para hablarse hace falta un enrutador o un conmutador de capa 3 entre las dos subredes.
9. *Comprobar si el portátil admite Wi-Fi 7.* `netsh wlan show drivers` y buscar 802.11be en los tipos de radio; además, Windows 11 24H2 o posterior.

13.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- El texto de las normas IEEE (802.3, 802.1D, 802.1Q, 802.1X, 802.11-2024 y sus enmiendas) y el de la norma ISO del modelo OSI: no se han leído (son de pago o la página del IEEE no se pudo abrir). Lo que el tema dice de ellas procede de las páginas del comité IEEE 802 y del grupo 802.11, del manual de Bonaventure y de la documentación de Microsoft, Juniper Networks y la Wi-Fi Alliance. Por eso no se da el año de la edición vigente de 802.1X, ni los valores de tiempo de SIFS, DIFS y la ranura de Wi-Fi, que dependen de la capa física.
- Las velocidades máximas teóricas de Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, y qué enmienda IEEE corresponderá a Wi-Fi 8: no constan en las fuentes leídas. Para 802.11n el manual de Bonaventure da 150 Mbit/s máximos, cifra que no se ha contrastado con la norma y por eso no se recoge en la tabla.
- Qué canales y potencias de las bandas de 2,4, 5 y 6 GHz se pueden usar en España (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias): no se ha leído. De 2,4 GHz se dan los tres canales sin solapamiento (1, 6 y 11) según Cisco, que precisa que en los Estados Unidos sólo esos tres sirven y desaconseja el plan de cuatro canales (1, 5, 9 y 13) propuesto en algunos dominios reguladores; qué plan rige en España no consta en lo leído.
- La enmienda de 802.3 que trajo 100BASE-TX: no figura en el archivo del grupo 802.3 leído.
- Entre los dispositivos inalámbricos, el repetidor o extensor y el controlador de red inalámbrica: no se han encontrado en las fuentes leídas.
- El porcentaje actual de uso de IPv6: no se ha encontrado una fuente fiable a la fecha.
- De 6to4, Teredo y DS-Lite, sólo lo que dice el resumen de su RFC; su funcionamiento interno (formato de las direcciones, servidores y repetidores) y otros mecanismos que no se han leído no se desarrollan.
- WEP y la primera WPA: sólo lo que dice Microsoft de WEP y TKIP; su funcionamiento no se ha leído.
- El navegador Firefox: su página de ayuda no se pudo descargar; el epígrafe 3 se basa en Chrome y Edge.
- Los protocolos de encaminamiento (RIP, OSPF, BGP) más allá de su clasificación, el detalle de DNS y el funcionamiento interno de TCP (ventanas, control de congestión): el enunciado no los pide.
- Cableado, conectores RJ45 y fibra: tema 4. Configuración de red de Windows 11: tema 6. Active Directory: tema 8. Certificados, autoridades de certificación, cortafuegos, VPN y malware: tema 14.
- La red de la RTVA o de CSRTV (qué electrónica, qué VLAN, qué Wi-Fi y qué autenticación usa): no consta en ningún documento publicado.

13.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 05-10-2026, en su versión en línea de ese día, salvo los RFC 3056, 4380 y 6333, el archivo de trabajos terminados del IEEE 802.3 y la página de la 802.3at, la guía de radiofrecuencia de Cisco y el comunicado de la Wi-Fi Alliance de 2018 sobre WPA3, leídos el 06-10-2026. La vigencia de cada RFC se comprobó en el índice de la serie (el índice publicado en rfc-editor.org), que registra el RFC 8446 como sustituido por el RFC 9846 y el RFC 8415 por el RFC 9915.

Fuente	Qué sostiene
Internet Society, <i>Brief History of the Internet</i> (Leiner, Cerf, Clark, Kahn y otros)	Definición del FNC, arquitectura abierta y reglas de Kahn, cronología de 1962 a 1995, direcciones de 32 bits del TCP original
RFC 791 (IPv4), RFC 1112 (multidifusión), RFC 1122 (requisitos de equipos), RFC 1918 (privadas), RFC 950 (subredes), RFC 4632 (CIDR), RFC 6890 y RFC 6598 (bloques especiales), RFC 3927 (enlace local), RFC 2474 y RFC 3168 (DS y ECN), RFC 3022 (NAT)	Cabecera y clases de IPv4, cinco clases, capas de Internet, difusión, máscara y prefijos, reparto IANA-RIR, bloques especiales, campo DS, NAT
RFC 8200 (IPv6), RFC 4291 (direccionamiento), RFC 4193 (ULA), RFC 5952 (escritura), RFC 4862 (SLAAC), RFC 4861 (descubrimiento de vecinos), RFC 4443 (ICMPv6), RFC 9915 (DHCPv6), RFC 6724 (selección de direcciones)	Cabecera, extensiones, fragmentación y MTU de IPv6; tipos, notación y prefijos; autoconfiguración
RFC 4213, RFC 6146 y RFC 6147	Pila doble, túnel configurado, NAT64 y DNS64
RFC 3056 (6to4), RFC 4380 (Teredo) y RFC 6333 (DS-Lite), sólo su resumen	Qué hace cada uno de esos tres mecanismos
RFC 9110 (HTTP), RFC 9000 (QUIC), RFC 6797 (HSTS), RFC 6265 (cookies), RFC 8484 (DoH), RFC 1034 (DNS), RFC 2131 (DHCP), RFC 768 (UDP)	Sin estado, métodos, códigos de estado, versiones, puertos 80 y 443, esquema https (RFC 9110); QUIC, HSTS, cookies y sus atributos, DoH; objeto de DNS y TTL en segundos; DHCP, sus mensajes y sus puertos 67 y 68; UDP sin entrega garantizada
RFC 9846 (TLS 1.3), RFC 8996, RFC 7568, RFC 6101 y fechas del índice de RFC (2246, 4346, 5246, 8446)	Propiedades y componentes de TLS, cambios de 1.2 a 1.3, retirada de SSL 3.0, TLS 1.0 y 1.1
RFC 3748 (EAP) y RFC 2865 (RADIUS)	Marco EAP sobre la capa de enlace; puerto 1812
ICANN, comunicado de 3-II-2011; RIPE NCC, noticia de 25-XI-2019; UIT, comunicado de 17-XI-2025 (<i>Facts and Figures 2025</i>)	Agotamiento de IPv4, CGNAT, usuarios de Internet en 2025
CERN, info.cern.ch	Primer sitio web y su presentación
Ayuda de Google Chrome (Incógnito, Navegación segura, seguridad y protección, cookies) y de Microsoft Edge (prevención de seguimiento, SmartScreen), en castellano	Epígrafe 3
IEEE 802 LMSC (portada y grupos disueltos), IEEE 802.3, IEEE 802.11 <i>Timelines</i> (19-09-2026)	Grupos de trabajo, títulos y años de las enmiendas 802.11, 802.11-2024 y 802.11be-2024
IEEE 802.3, <i>Archive of completed work</i> y páginas de los grupos 802.3ab y 802.3at	Títulos y años de las enmiendas de 802.3; publicación de la 802.3ab en la edición de la norma; grupo de estudio «Power over Ethernet plus»
Cisco, guía de radiofrecuencia (RF) de los controladores Catalyst 9800 (<i>Wireless RF Reference Guide</i>)	Canales 1, 6 y 11 de 2,4 GHz y plan de cuatro canales desaconsejado; canales de 5 y 6 GHz sin solapamiento
Wi-Fi Alliance, comunicado de 25-VI-2018 de presentación de WPA3	SAE en WPA3-Personal
O. Bonaventure, <i>Computer Networking: Principles, Protocols and Practice</i> , 3.ª ed., Universidad Católica de Lovaina, licencia CC BY (capítulos «Sharing resources», «Datalink layer technologies», «Reference models»)	LAN, topologías, control de acceso al medio, Ethernet, conmutadores, STP, VLAN 802.1Q, 802.11 (bandas antiguas, <i>ad hoc</i> e infraestructura, punto de acceso, balizas, SSID, asociación), modelos de referencia
Wi-Fi Alliance (generaciones Wi-Fi y seguridad) y Microsoft (<i>Faster and more secure Wi-Fi in Windows</i> , Wi-FiCx Wi-Fi 7, funciones retiradas de Windows)	Wi-Fi 4 a 8, técnicas de transmisión, WPA3, PMF, Enhanced Open, <code>netsh wlan show drivers</code> , WEP y TKIP
Microsoft Learn: EAP para acceso a redes, Servidor de directivas de redes, <code>ipconfig</code> , <code>ping</code> , <code>tracert</code> , información general sobre servicios y puertos de Windows Server (castellano); Juniper Networks, <i>802.1X Authentication</i>	802.1X, métodos EAP, RADIUS y NPS, modos de solicitante; comandos de diagnóstico; puertos de LDAP y SNMP

Algunas citas en inglés llevan detrás, en redonda, su traducción. Los RFC se citan sin los saltos de página del texto original.

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: las tablas de correspondencia entre capas OSI y TCP/IP con sus ejemplos de protocolo, la regla para situar un protocolo en su capa y la de situar una avería; la tabla de TCP frente a UDP; la definición de sistema autónomo y la tabla de protocolos de encaminamiento internos y externos; la lista de servicios con sus puertos (salvo 80 y 443, del RFC 9110, y los de LDAP y SNMP, de Microsoft); la tabla de tipos de registro DNS y la explicación del tiempo de vida (que el RFC 1034 respalda: el TTL va «**in units of seconds**» y dice cuánto puede guardarse en caché); las partes de una URL; la frase de que HTTPS no garantiza que el sitio sea honrado, el funcionamiento del certificado en tres líneas y el sentido del candado; el aviso sobre «certificado SSL»; las funciones básicas del navegador; la tabla de dirección física frente a lógica; la tabla de pares de 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T; la tabla de dominios de colisión y difusión y la de VLAN, TRUNK y ACL; puerto de

acceso y troncal; la división LLC/MAC; la tabla de equipos por capa y los dos sentidos de «puerta de enlace»; el PoE; el módem-router; los cuatro datos de la configuración y el orden de la avería; la tabla de herramientas de diagnóstico; y los cálculos (rangos de clase deducidos de los bits, cabeceras de 20, 40 y 60 octetos, tabla de prefijos, subredes y supuestos resueltos), que no se toman de ninguna fuente: se hacen.

Esquema de repaso · tema 13

Siglas: RTVA, CSRTV, FNC, RFC, IANA, RIR, LIR, ISP, OSI, DHCP, NAPT, CGN, CIDR, SLAAC, ULA, MTU, TTL, IHL, DS, ECN, VLAN, PCP, ACL, PoE, BSS, SSID, MLO, PMF, SAE, EAP, RADIUS, NPS.

Esqueleto para repasar, no resumen: fuente delante de cada línea (leídas 05/06-10-2026).

1. Internet: arquitectura, origen, evolución, servicios

- FNC 24-X-1995: Internet = espacio de direcciones único (IP) + TCP/IP u otros compatibles + servicios encima. Web ≠ Internet.
- Kahn: red autónoma sin cambios internos; best effort; gateways/routers; sin control global operativo.
- RFC 1122: 4 capas (aplicación, transporte, internet, enlace); OSI 7 (Bonaventure). RFC 1122: aplicación = presentación + aplicación; manda el RFC si se cita.
- 7-6-5 aplicación (HTTP, DNS, SMTP, SSH); 4 transporte (TCP, UDP); 3 internet (IPv4, IPv6, ICMP); 2-1 enlace (802.3, 802.11).
- TCP: conexión, entrega, orden, congestión. UDP: ninguno, retardo bajo (RFC 768).
- RFC 4632: IANA a RIR (5; RIPE NCC uno), RIR a LIR/ISP. Interno: RIP (v1, v2), OSPF, EIGRP. Externo: BGP. Métrica: saltos, coste, ancho de banda o retardo (oficio).
- ISOC: 1962 Licklider (MIT) «Galactic Network»; IX-1969 primer IMP en UCLA, 4 nodos a fin de año, S. Crocker crea RFC; 1970-72 NCP, 1972 correo; 1973 TCP escrito, 1974 publicado; 1-I-1983 NCP a TCP/IP (flag day); 1985 NSFNET exige TCP/IP; 1990 baja ARPANET, nace la web; IV-1995 fin NSFNET Backbone.
- CERN «home of the first website». TCP original: 8 bits red + 24 equipo.
- IPv4 agotado 3-II-2011 (ICANN); RIPE NCC 25-XI-2019 (solo recuperadas, lista de espera; transferencias y CGNAT no resuelven). IPv6 «a billion-trillion times larger» que 4,3 mil millones.
- HTTP/1.1 (1995-97), /2, /3 (QUIC sobre UDP), conviven (RFC 9110). TLS 1.3: RFC 8446 (2018), sustituido por RFC 9846 (VII-2026). UIT 2025: 6.000 M usuarios, 2.200 M sin conexión.
- Puertos: HTTP 80, HTTPS 443 (RFC 9110); DNS 53; SMTP 25 (587 cliente); IMAP 143/993; POP3 110/995; FTP 21 (desaconsejado), SFTP 22; SSH 22, Telnet 23 (desaconsejado); LDAP 389/636; SNMP 161 UDP, traps 162 (Microsoft).
- DNS (RFC 1034): A IPv4; AAAA IPv6; CNAME nombre; MX correo; NS autoritativos; TXT texto. TTL en segundos = máximo en caché.
- DHCP (RFC 2131): UDP 67 servidor, 68 cliente. DISCOVER (difusión) · OFFER · REQUEST (difusión, rechaza otras ofertas; confirma o prorroga) · ACK. NAK: dirección ya no vale; DECLINE: en uso; RELEASE; INFORM: ya configurado a mano. Relay si otra subred.
- NAPT (RFC 3022): muchas direcciones y puertos a una dirección y sus puertos.
- URL: esquema, anfitrión, ruta, puerto, parámetros, fragmento. Cookie (RFC 6265): estado sobre HTTP.

2. HTTP, HTTPS y TLS

- HTTP: petición (método + destino) y respuesta (código); sin estado (RFC 9110).
- Seguros: GET, HEAD, OPTIONS, TRACE. Idempotentes: PUT, DELETE y los seguros. POST y CONNECT, ninguno. HEAD = GET sin contenido; CONNECT túnel.
- Primer dígito = clase: 1xx informativo (100, 101); 2xx éxito (200, 201, 204); 3xx redirección (301, 302, 304); 4xx error cliente (400, 401, 403, 404); 5xx error servidor (500, 502, 503).
- 401 faltan credenciales; 403 entendida pero denegada; 404 sin representación actual o no la revela; 503 sobrecarga/mantenimiento. Desconocido = x00 de su clase (471 como 400).
- Versiones: 0.9/1.0 solo GET al principio; 1.1 (1995, estándar 1997, conexiones persistentes); 2 multiplexada sobre TLS y TCP; 3 QUIC sobre UDP. QUIC (RFC 9000): flujos con control, conexión de baja latencia, migración de ruta.
- HTTPS = HTTP sobre TLS, puerto 443: servidor autenticado, confidencialidad, integridad. No garantiza que el sitio sea de fiar; candado = cómo viaja, no a quién llega.
- HSTS (RFC 6797): cabecera Strict-Transport-Security; HTTPS obligatorio max-age segundos.
- TLS (RFC 9846, obsoleta RFC 8446; misma versión, compatible): contra escucha, manipulación, falsificación. Servidor siempre autenticado, cliente opcional; no oculta la longitud; integridad. Handshake + registro.
- SSL 3.0 (18-XI-1996; RFC 6101, 2011) prohibido, RFC 7568. TLS 1.0 RFC 2246 (I-1999), 1.1 RFC 4346 (IV-2006): retiradas por RFC 8996 (2021), RFC 9846 prohíbe negociarlas. TLS 1.2 RFC 5246 (VIII-2008). «Certificado SSL» = para TLS.
- 1.2 a 1.3: sin algoritmos legacy, todo AEAD; sin RSA ni DH estáticos, secreto hacia delante; cifrado tras ServerHello; 0-RTT (a costa de propiedades de seguridad).

3. Navegadores: configuración, privacidad y seguridad

- Favoritos guardan la dirección. Chrome: Configuración > Privacidad y seguridad. Edge: Configuración y más > privacidad, búsqueda y servicios.
- Actualización automática = primera medida. Administrador fija opciones (SmartScreen, DNS seguro).
- Incógnito (Ctrl+Mayús+N): al terminar no guarda historial ni datos de sitios; conserva marcadores y descargas; no anonimiza (sitios, red, proveedor ven); termina al cerrar todas las ventanas; terceros bloqueadas.
- Cookies propias y de terceros (seguimiento). Excepciones por sitio; dominio entero [*].

- RFC 6265: Expires/Max-Age (prevalece Max-Age; sin ninguno, sesión); Domain (sin él, solo origen); Path (no es seguridad); Secure (solo canal seguro; confidencialidad, no integridad); HttpOnly (oculta a scripts); pueden ir los dos.
- Edge, seguimiento: Básico; Equilibrado (recomendado; bloquea daños y de sitios no visitados); Estricto (puede romper sitios).
- DNS seguro Chrome: automático, si falla sin cifrar. DoH (RFC 8484).
- Navegación segura (Chrome): mejorada, estándar (predeterminada), sin protección; mejorada envía URL y muestra a Google. SmartScreen (Edge): suplantación, malware, descargas; no bloquea elementos emergentes. Advertencia ≠ bloqueo. Sin HTTPS: «No es seguro».

4. IPv4 e IPv6

- IPv4 (RFC 791, IX-1981): Version 4b; IHL 4b (palabras de 32 b, mín. 5); Type of Service 8b (hoy DS, RFC 2474; ECN, RFC 3168, 2 bits); Total Length 16b (65.535); Identification 16b; Flags 3b (reservado, DF, MF); Fragment Offset 13b (unidades de 8 octetos); TTL 8b (0 = destruir); Protocol 8b; Header Checksum 16b (recalculada por salto); direcciones 32b; Options y Padding.
- Cabecera mín. $5 \times 4 = 20$ octetos; IHL 15 = 60.
- IPv6 (RFC 8200, VII-2017, STD 86), fija 40 octetos: Version 4b; Traffic Class 8b; Flow Label 20b; Payload Length 16b (extensiones cuentan); Next Header 8b; Hop Limit 8b; direcciones 128b.
- Extensiones: fragmento = Next Header 44. Fragmenta solo el origen. MTU mínima 1280; Path MTU Discovery. Sin difusión.
- Clases: A 0, 0-127, 8/24; B 10, 128-191, 16/16; C 110, 192-223, 24/8; D 1110, 224-239 multidifusión (RFC 1112); E 1111, 240-255 reservada (RFC 791, 1122).
- Privadas RFC 1918: 10/8; 172.16/12; 192.168/16. Clase ≠ pública. Necesitan NAT.
- RFC 6890, 6598: 0.0.0.0/8; 127/8 bucle; 169.254/16 enlace local (RFC 3927; sin DHCP); 100.64/10 CGN; 192.0.2/24, 198.51.100/24, 203.0.113/24 documentación; 240/4 reservado; 255.255.255.255 difusión limitada.
- CIDR (RFC 4632, RFC 950): /0 a /32; 172.16.0.0/16 = 255.255.0.0. Utilizables = $2^b - 2$.
- /8 16.777.214; /16 65.534; /20 255.255.240.0 4.094; /22 255.255.252.0 1.022; /23 255.255.254.0 510; /24 254; /25 .128 126; /26 .192 62; /27 .224 30; /28 .240 14; /29 .248 6; /30 .252 2.
- 192.168.30.150/25: subred .128 a .255 (red .128, difusión .255); .250 sí, .124 no, 192.168.31.150 no.
- 500 equipos: 512 = 9 bits, /23 (255.255.254.0), 510; /21 2.046; /24 254; /25 126; 511 exige /22.
- 192.168.10.0/24 en 4 = /26: .0, .64, .128, .192; 2.^a: utilizable .65, difusión .127.
- IPv6 (RFC 4291): unicast, anycast (la más cercana), multicast; sin broadcast. ::: una vez; ceros a la izquierda omitibles. RFC 5952: :: al máximo, no para un solo grupo 0, minúsculas.
- 2001:DB8:0:0:8:800:200C:417A = 2001:DB8::8:800:200C:417A; ::FFFF:129.144.52.38.
- ::1/128; ::1/128; FF00::/8; FE80::/10 enlace local; FC00::/7 ULA (RFC 4193); 2001:db8::/32 documentación; ::ffff:0:0/96 IPv4-mapped; 64:ff9b::/96 NAT64. Interface ID 64 bits (salvo 000); subred /64.
- SLAAC (RFC 4862). DHCPv6 RFC 9915 (I-2026, sustituye RFC 8415). Vecinos (RFC 4861) sustituye a ARP; ICMPv6 (RFC 4443).
- Transición: pila doble (RFC 4213; RFC 6724 elige; desactivable); túnel configurado (RFC 4213); NAT64 (RFC 6146) + DNS64 (RFC 6147, sintetiza AAAA). NAT y CGN estiran IPv4.
- 6to4 (RFC 3056) 2002::/16, sin túnel explícito, «not intended as a permanent solution». Teredo (RFC 4380) 2001::/32, sobre UDP, tras NAT. DS-Lite (RFC 6333) 192.0.0.0/29, IPv4 en IPv6 hasta CGN.

5. Redes de área local

- LAN: decenas o centenares de equipos en sala, edificio o recinto. Ethernet 802.3; Wi-Fi 802.11.
- Ethernet: años 70, 3 Mbit/s; DIX 10 Mbit/s. MAC 48 bits, 24 altos OUI. EtherType 0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x806 ARP; datos 46-1.500 octetos; CRC 32 bits. Sin conexión, no fiable.
- 10BASE-T 10 Mbps 2 pares; 100BASE-TX 100 Mbps 2 pares; 1000BASE-T 1000 Mbps 4 pares, ambos sentidos.
- Malla completa ($n(n-1)/2$ enlaces, $n-1$ interfaces); bus (corte = 2 redes); estrella (cae el central; 10BaseT); anillo (un corte cae la red; dobles en MAN); árbol (sin bucles).
- Determinista (testigo: Token Ring 802.5, Token Bus 802.4; sin colisiones). Estocástica: ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA.
- CSMA/CD (Ethernet): para al detectar colisión, jam, espera aleatoria creciente; 51,2 μ s = trama mínima 64 bytes. CSMA/CA (Wi-Fi): DIFS, ACK tras SIFS, espera aleatoria congelable, RTS/CTS opcional. Testigo: trama = permiso.
- Colisión: lo parte el conmutador (uno por puerto); hub, uno solo. Difusión: lo parte enrutador o VLAN. Control de acceso: 802.1X.
- VLAN: conjunto de puertos; entre VLAN, enrutador. 802.1Q: etiqueta 32 bits, VLAN 12 bits, 0x8100, PCP 3 bits (0-7), 4094 VLAN (0 y 0xFFF reservados), trama +4 octetos. TRUNK: varias VLAN etiquetadas. ACL: qué pasa, por dirección y puerto. Puerto de acceso: VLAN sin etiquetar (oficio).
- IEEE 802 (LMSC): 802.1 Higher Layer LAN Protocols (802.1D, Q, X); 802.3 Ethernet; 802.11 Wireless LAN; 802.15 Wireless Specialty Network (PAN); 802.18 Radio Regulatory TAG; 802.19 Coexistence; 802.24 Vertical Applications TAG.
- Disueltos: 802.2 LLC, 802.4, 802.5, 802.6, 802.16, 802.17, 802.20-802.23; ninguno en hibernación.
- 802.3: z-1998 Gigabit; ab-1999 1000BASE-T; ac-1998 VLAN TAG; ad-2000 Link Aggregation; ae-2002 10 Gb/s; an-2006 10GBASE-T; af-2003 DTE Power via MDI (PoE); at-2009 DTE Power Enhancements; bt-2018 4 pares; bz-2016 2.5G/5GBASE-T; az-2010 Energy-efficient. 100BASE-TX no consta.

6. Redes inalámbricas IEEE 802.11

- Enmienda IEEE ≠ nombre Wi-Fi Alliance. ISM 2,400-2,500 GHz desde 1985.
- 2,4 GHz: 14 canales, sin solapamiento 1, 6, 11 (Cisco). 5 y 6 GHz (20 MHz): sin solapamiento. España: no consta.

- Original 2 Mbit/s. a-1999 5 GHz 54. b-1999 2,4 GHz 11. g-2003 2,4 GHz 54. n-2009 High Throughput, Wi-Fi 4 (2009), 2,4 y 5. ac-2013 Very High Throughput, Wi-Fi 5 (2014), <6 GHz. ax-2021 High Efficiency WLAN, Wi-Fi 6 (2018), 6E añade 6 GHz. be-2024 Extremely High Throughput, Wi-Fi 7 (2024), 2,4/5/6.
- 802.11-2024 «Accumulated Maintenance Changes»; i-2004 MAC Security Enhancements; s-2011 Mesh.
- `netsh wlan show drivers` (802.11be / ax); Wi-Fi 7 desde Windows 11 24H2.
- OFDMA (Wi-Fi 6); MU-MIMO (Wi-Fi 6, 4 a 8 flujos); 1024-QAM (6), 4K-QAM +20 % (7); 160 MHz (6), 320 MHz en 6 GHz doble caudal (7); beamforming; TWT; MLO (7, varias bandas). Microsoft: Wi-Fi 7 hasta 4x Wi-Fi 6/E, casi 6x Wi-Fi 5.
- Ad hoc (sin Internet); infraestructura (mayoría; un AP); malla (802.11s). BSS = grupo de dispositivos. Balizas (SSID hasta 32 caracteres), sondeo, asociación.
- WEP y TKIP inseguros (Windows avisa desde 1903; usar AES con WPA2/WPA3). WPA3: obligatorio para certificados, sin legacy, PMF. WPA3-Personal: SAE contra adivinación. WPA3-Enterprise: PMF + 802.1X + RADIUS; 192 bits solo EAP-TLS. Enhanced Open: cifrado sin autenticación. WPA2/WPA3 mezclados: primero WPA3-Personal.
- 802.1X: bloquea hasta que RADIUS valida; puerto o asociación a AP. Solicitante (equipo), autenticador (conmutador o AP; cliente RADIUS), servidor de autenticación (RADIUS).
- EAP: marco multimétodo sobre enlace sin IP; EAPOL; EAPOL-Start. EAP-TLS: certificados, mutua, mayor seguridad. PEAP: EAP en túnel TLS. EAP-MSCHAP v2: interno en cable e inalámbrico (independiente solo en VPN).
- RADIUS puerto 1812 (RFC 2865). NPS = RADIUS de Microsoft; credenciales de AD DS; «Servidor RADIUS para conexiones 802.1X inalámbricas o por cable».
- Juniper: single supplicant (solo el primero), single-secure (un equipo), multiple (cada uno). Empresa = 802.1X; personal = clave compartida.

7. Aplicación práctica

- IP, máscara, puerta, DNS: sin IP no habla; máscara mal, habla con quien no debe; sin puerta no sale; sin DNS no encuentra nombres.
- Capa (oficio): cable = física; VLAN o 802.1X = enlace; IP/máscara = red; cortafuegos = transporte; certificado o 403 = aplicación.
- `ping` ICMP eco (IP sí, nombre no = resolución); `tracert` TTL 1 creciente, 30 saltos, *, falla el salto tras el último que contesta; `netstat` conexiones abiertas.
- 169.254.12.7 sin puerta = sin DHCP: `ipconfig /release /renew (/release6 /renew6)`, cable, servidor, VLAN. `ping 8.8.8.8` sí y nombres no = DNS, `/flushdns`. 60 equipos: /26, 255.255.255.192. 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 = 2001:db8::ff00:42:8329. IHL 6 = 24 octetos. WLAN con AD: WPA3-Enterprise, 802.1X, NPS, EAP-TLS o PEAP, invitados en otra VLAN; nunca WEP ni TKIP. VLAN 10 y 20: enrutador o capa 3. Wi-Fi 7: `netsh` y 24H2.

Lo que el tema no da

- Texto IEEE e ISO, SIFS/DIFS, velocidades Wi-Fi, canales en España, 100BASE-TX, repetidor, % IPv6, Firefox, red de RTVA/CSRTV. Cableado: tema 4; Windows: 6; AD: 8; certificados, VPN: 14.

TEMA 14 – Seguridad informática, criptografía y protección en redes

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 14
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Normas: Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS), Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza, Ley 39/2015 (art. 10) y Real Decreto 311/2022 (Esquema Nacional de Seguridad, anexo II). Técnica: publicaciones del NIST (SP 800-83, 800-41, 800-46, 800-77 y su glosario; FIPS 180-4 y 202), RFC de la IETF (5280, 3161, 6960, 7208, 6376 y 9989), documentación de Microsoft Learn en castellano, guía de INCIBE y sede electrónica de la FNMT-RCM
Redacción que se estudia	eIDAS en el texto consolidado de EUR-Lex de 18-10-2024 (el último publicado); leyes y real decreto en su redacción vigente según el BOE; páginas técnicas en su versión en línea. Leído el 05-10-2026 (el FIPS 180-4 y el FIPS 202, el 06-10-2026)
Extensión	16.200 palabras aproximadamente (con las siglas y los cuadros)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM, o FNMT); Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST, *National Institute of Standards and Technology*) y sus publicaciones especiales (SP, *Special Publication*); el grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF, *Internet Engineering Task Force*) y sus documentos (RFC, *Request for Comments*); Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE); Centro Criptológico Nacional (CCN) y su equipo de respuesta (CCN-CERT); Esquema Nacional de Seguridad (ENS); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD); el reglamento europeo de identificación electrónica y servicios de confianza (eIDAS, *electronic IDentification, Authentication and trust Services*); el documento nacional de identidad electrónico (DNIe); el control de cuentas de usuario de Windows (UAC, *User Account Control*); aplicación potencialmente no deseada (PUA, *potentially unwanted application*); detección y respuesta en el punto final (EDR, *Endpoint Detection and Response*); la zona desmilitarizada o red perimetral (DMZ); el sistema de detección de intrusiones (IDS) y el de prevención (IPS); el cortafuegos de aplicación web (WAF, *web application firewall*); la red privada virtual (VPN); el conjunto de protocolos de seguridad de IP (IPsec), su carga de seguridad encapsulada (ESP, *Encapsulating Security Payload*), su cabecera de autenticación (AH, *Authentication Header*) y su intercambio de claves (IKE, *Internet Key Exchange*); la capa de conexión segura (SSL) y la seguridad de la capa de transporte (TLS), con su variante sobre datagramas (DTLS); el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) y su versión segura (HTTPS); el intérprete de órdenes seguro (SSH) y la transferencia de ficheros sobre él (SFTP); el protocolo de transferencia de ficheros (FTP); el sistema de nombres de dominio (DNS); los protocolos de correo SMTP (envío), IMAP y POP3 (recogida); los mecanismos de autenticación del correo SPF (*Sender Policy Framework*), DKIM (*DomainKeys Identified Mail*) y DMARC (*Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance*); el lenguaje de consulta estructurado (SQL); la infraestructura de clave pública (PKI, *public key infrastructure*); la autoridad de certificación (CA, *certification authority*; la FNMT escribe AC) y la de registro (RA); la lista de revocación de certificados (CRL, *certificate revocation list*) y el protocolo de estado de certificados en línea (OCSP, *Online Certificate Status Protocol*); la autoridad de sellado de tiempo (TSA, *Time Stamping Authority*); el tiempo universal coordinado (UTC); el estándar de cifrado avanzado (AES), el algoritmo internacional de cifrado de datos (IDEA), el triple DES (3DES) y el algoritmo de Rivest, Shamir y Adleman (RSA), más Diffie-Hellman y ElGamal, que son apellidos; el algoritmo de resumen seguro (SHA, *Secure Hash Algorithm*) y MD5, nombre de otro algoritmo de resumen; las normas federales de proceso de la información de Estados Unidos (FIPS, *Federal Information Processing Standard*); en las citas del NIST, DH es Diffie-Hellman y ECDH su versión de curva elíptica; el código de autenticación de mensajes con clave basado en resumen (HMAC, *keyed-hash message authentication code*); CBC y GCM, dos modos de uso de AES (*Cipher Block Chaining* y *Galois Counter Mode*); el nombre alternativo del sujeto de un certificado (SAN, *subject alternative name*) y la indicación del nombre del servidor (SNI, *server name indication*); la consola de administración de Microsoft (MMC); el estándar de interfaz criptográfica PKCS#11 y el formato de almacén PKCS#12 (de donde vienen las extensiones .p12 y .pfx); las codificaciones de certificados DER (*Distinguished Encoding Rules*) y PEM (*Privacy-Enhanced Mail*); el número de identificación personal de una tarjeta (PIN); el ordenador personal (PC); el bus serie universal (USB); el servicio de mensajes cortos (SMS); la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); las preguntas frecuentes de una sede (FAQ, *frequently asked questions*); la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC); la ciberseguridad (CS, *cybersecurity*, en una cita del NIST); y X.509, que es el número de una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y no unas siglas.

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 14): «Seguridad informática, criptografía y protección en redes: seguridad en el puesto de usuario, mecanismos de infección y protección en sistemas operativos de ordenadores personales, antivirus, malware, virus, gusanos, troyanos, adware, spyware y ransomware; seguridad y protección en redes de comunicaciones, correo y servicios de Internet, seguridad perimetral, acceso remoto seguro, redes privadas virtuales —VPN—, técnicas y mecanismos de seguridad; criptografía, algoritmos, certificados digitales, autoridades de certificación, sellado de tiempo, firma electrónica, instalación y administración de certificados electrónicos y software de la FNMT.»

Qué se puede preguntar: qué es malware y en qué se distinguen un virus, un gusano y un troyano (quién necesita anfitrión, quién se propaga solo, quién no se propaga); qué son el adware, el spyware y el ransomware, y cuál de ellos Microsoft no clasifica como malware; por qué vías se infecta un equipo y qué medidas lo protegen (actualizaciones, cuenta sin privilegios, UAC, unidades extraíbles); qué hace un antivirus, qué es la detección por firmas frente a la de comportamiento, qué es el modo pasivo de Microsoft Defender y con qué orden se comprueba; qué se hace ante un

ransomware y cuándo se notifica una brecha; qué tipos de cortafuegos hay y en qué capa decide cada uno; qué es una DMZ y qué contiene; qué es «denegar por defecto»; qué diferencia un IDS de un IPS; qué protegen SPF, DKIM y DMARC; cuáles son las cuatro formas de acceso remoto; qué arquitecturas de VPN hay, qué hacen ESP e IKE y qué es una VPN SSL; qué exige el ENS sobre perímetro, VPN, correo y código dañino; qué distingue la criptografía simétrica de la asimétrica, qué es Diffie-Hellman, qué es una función resumen y cuáles son las SHA; qué algoritmos ya no deben usarse; qué es un certificado, quién lo expide, cómo se revoca y cómo se comprueba su estado; qué es un sello de tiempo y qué presunción da el cualificado; qué tres clases de firma electrónica define el eIDAS, qué requisitos tiene la avanzada y cuál equivale a la manuscrita; cuánto dura como máximo un certificado cualificado; qué pasos tiene la obtención del certificado de la FNMT, qué programa hay que instalar antes y qué precauciones exige; cómo se exporta con su clave privada y en qué formato; y dónde se ven los certificados en Windows y en el navegador. En la aplicación práctica: diagnosticar un puesto infectado, elegir dónde colocar un servidor, decidir si una conexión remota está protegida, o resolver un fallo en la obtención o el uso de un certificado.

14.1 Seguridad en el puesto de usuario

14.1.1 Las tres propiedades que se protegen

Toda la seguridad de la información se ordena en tres propiedades que hay que preservar:

- Confidencialidad: que la información sólo sea accesible a quien está autorizado.
- Integridad: que no se altere sin autorización.
- Disponibilidad: que esté accesible cuando se necesita.

Todo lo que sigue —antivirus, cortafuegos, cifrado, firma— sirve a una o varias de ellas: el *ransomware* ataca la disponibilidad; el *spyware*, la confidencialidad; la firma electrónica y el sello de tiempo protegen la integridad y prueban el origen.

14.1.2 Qué es el malware

El NIST recoge varias definiciones; la más completa, de su SP 800-128, dice que es «**Software or firmware intended to perform an unauthorized process that will have adverse impact on the confidentiality, integrity, or availability of an information system. A virus, worm, Trojan horse, or other code-based entity that infects a host. Spyware and some forms of adware are also examples of malicious code.**» (programa o *firmware* destinado a ejecutar un proceso no autorizado que perjudica la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de un sistema de información; un virus, un gusano, un troyano u otro código que infecta un equipo; el *spyware* y algunas formas de *adware* también son código malicioso). Microsoft, en castellano: «**El malware es una aplicación o código que pone en peligro la seguridad del usuario. El malware puede robar su información personal, bloquear el dispositivo hasta que pague un rescate, usar su dispositivo para enviar correo no deseado o descargar otro malware.**»

La norma española usa otra palabra: el ENS habla de «**código dañino**» y lo enumera al regular el correo: «**Código dañino, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga.**» [sic].

14.1.3 Virus, gusanos y troyanos: cómo se reproduce cada uno

La diferencia entre los tres está en cómo se propagan, y es lo que se pregunta.

Tipo	Definición	Cómo se propaga
Virus	« A hidden, self-replicating section of computer software, usually malicious logic, that propagates by infecting (i.e., inserting a copy of itself into and becoming part of) another program. A virus cannot run by itself; it requires that its host program be run to make the virus active. » (NIST, de la RFC 4949)	Se copia dentro de otro programa o fichero: necesita anfitrión y que alguien lo ejecute
Gusano	« A self-replicating program that propagates itself through a network onto other computer systems without requiring a host program or any user intervention to replicate. » (NIST SP 800-28)	Se replica solo, sin anfitrión ni intervención del usuario
Troyano	« A useful or seemingly useful program that contains hidden code of a malicious nature that executes when the program is invoked. » (NIST SP 800-28)	No se replica: el usuario lo instala creyéndolo legítimo

Lo que añaden la guía de malware del NIST y Microsoft (esta, en castellano):

- Virus: el NIST, en su guía de malware para equipos de escritorio, dice que «**A virus self-replicates by inserting copies of itself into host programs or data files. Viruses are often triggered through user interaction, such as opening a file or running a program.**» (el virus se replica insertando copias de sí mismo en programas o ficheros de datos anfitriones, y suele activarse por una acción del usuario, como abrir un fichero o ejecutar un programa). Microsoft destaca una variante del puesto de oficina, el «**Virus de macros: Un tipo de malware que se propaga a través de documentos infectados, como documentos de Microsoft Word o Excel. El virus se ejecuta al abrir un documento infectado.**»

- Gusano: «Un gusano es un tipo de malware que puede copiarse a sí mismo y, a menudo, se propaga a través de una red aprovechando las vulnerabilidades de seguridad. Puede propagarse a través de datos adjuntos de correo electrónico, mensajes de texto, programas de uso compartido de archivos, sitios de redes sociales, recursos compartidos de red, unidades extraíbles y vulnerabilidades de software.» Y el aviso sobre los actuales: «A diferencia de los gusanos más antiguos que a menudo se propagan solo porque podían, los gusanos modernos a menudo se propagan para soltar una carga útil (como ransomware).»
- Troyano: «Los troyanos son un tipo común de malware, que, a diferencia de los virus, no se puede propagar por sí mismos. Esto significa que tienen que descargarse manualmente u otro malware debe descargarlos e instalarlos.» «Los troyanos suelen usar los mismos nombres de archivo que las aplicaciones reales y legítimas.» Lo que suelen hacer, según la misma página: descargar e instalar otro malware, grabar pulsaciones de teclas y sitios visitados, enviar contraseñas e historial al atacante y darle el control del equipo.

La regla para el test, que sale de las tres definiciones: el virus necesita anfitrión; el gusano no necesita ni anfitrión ni usuario; el troyano no se reproduce, engaña.

14.1.4 Adware, spyware y ransomware: qué hace cada uno

Tipo	Definición	Qué ataca
<i>Spyware</i>	«Software that is secretly or surreptitiously installed into an information system to gather information on individuals or organizations without their knowledge; a type of malicious code.» (NIST, de la CNSSI 4009)	La confidencialidad: recoge información sin que el usuario lo sepa
<i>Adware</i>	Microsoft lo llama «Software de publicidad: Software que muestra anuncios o promociones, o le pide que complete encuestas para otros productos o servicios en software distinto de sí mismo. Esta categoría incluye software que inserta anuncios en páginas web.»	La experiencia del usuario y, a veces, su privacidad
<i>Ransomware</i>	«Un tipo de malware que cifra los archivos o realiza otras modificaciones que pueden impedir que use el dispositivo. Luego, aparece una nota de rescate que indica que debe pagar o realizar otras acciones para poder volver a usar el dispositivo.» (Microsoft)	La disponibilidad

Tres precisiones que se pueden preguntar:

1. El *adware* no siempre es malware. Microsoft lo clasifica como aplicación potencialmente no deseada, y de esa categoría dice: «Las PUA no se consideran malware.» El NIST, en la definición citada arriba, dice lo mismo con otras palabras: «some forms of adware» (algunas formas de *adware*) son código malicioso. El *spyware*, en cambio, es malware en las dos clasificaciones.
2. El *spyware* tiene una forma concreta muy dañina: el registrador de teclas. Microsoft describe el «Roba contraseñas: Un tipo de malware que recopila su información personal, como nombres de usuario y contraseñas. A menudo funciona junto con un registrador de teclas, que recopila y envía información sobre las teclas que presiona y sitios web que visita.»
3. El *ransomware* actual no sólo cifra: también amenaza con publicar. INCIBE lo define así: «El ransomware es un tipo de malware en continua evolución que impide el acceso a la información de un dispositivo, amenazando con destruirla o hacerla pública si las víctimas no acceden a pagar un rescate en un determinado plazo.» Y Microsoft añade el riesgo de red: «Si tu equipo está conectado a una red, el ransomware también puede propagarse a otros equipos o dispositivos de almacenamiento en la red.»

14.1.5 Las demás categorías de malware

El enunciado nombra seis tipos; Microsoft clasifica la mayoría del malware en más categorías, y algunas aparecen como opción en las preguntas:

Categoría	Definición de Microsoft
Puerta trasera	«Un tipo de malware que proporciona a los hackers malintencionados acceso remoto y control del dispositivo.»
Descargador	«Un tipo de malware que descarga otro malware en el dispositivo. Debe conectarse a Internet para descargar archivos.»
<i>Dropper</i>	«A diferencia de un descargador, un dropper no necesita conectarse a Internet para eliminar archivos malintencionados.» [sic: «eliminar» por «soltar»]
<i>Exploit</i>	«Fragmento de código que aprovecha vulnerabilidades de software para obtener acceso a tu dispositivo y realizar otras tareas, como instalar malware.»
Software de seguridad no autorizado	«Malware que pretende ser software de seguridad, pero no proporciona ninguna protección.»
Ofuscador	«Un tipo de malware que oculta su código y propósito, lo que dificulta la detección o eliminación del software de seguridad.»

Dos más, del NIST: el *rootkit*, «a collection of files that is installed on a host to alter its standard functionality in a malicious and stealthy way» (un conjunto de ficheros que se instala en un equipo para alterar su funcionamiento normal de forma maliciosa y oculta); y el ataque combinado, que «uses multiple infection or transmission methods» (usa varios métodos de infección o transmisión). Y una técnica moderna: el malware sin archivos, que no se apoya, o no del todo, en ficheros escritos en el disco, y que Microsoft Defender puede detener por su comportamiento aunque ya se esté ejecutando (se ve más abajo, en el antivirus).

14.1.6 Mecanismos de infección

Las vías por las que entra el malware en un ordenador personal, según la guía de prevención de Microsoft:

Vía	Qué dice la fuente
Software sin actualizar	«Los exploits suelen utilizar vulnerabilidades del software. Es importante mantener actualizado el software, las aplicaciones y los sistemas operativos.»
Mensajes con enlaces y adjuntos	«Email, mensajes SMS, chat de Microsoft Teams y otras herramientas de mensajería son algunas de las formas más comunes en que los atacantes pueden infectar dispositivos.»
Sitios web maliciosos o comprometidos	«Cuando visita sitios malintencionados o en peligro, el dispositivo puede infectarse con malware automáticamente o puede ser engañado para descargar e instalar malware.»
Material pirateado	«A veces el software pirateado se incluye con malware y otro software no deseado cuando se descarga, incluidos los complementos de navegador intrusivo y adware.»
Unidades extraíbles	«Algunos tipos de malware se propagan copiando a sí mismos en unidades flash USB u otras unidades extraíbles.» [sic]

Para el *ransomware*, INCIBE añade «campanñas de spam», «vulnerabilidades o malas configuraciones de software, actualizaciones de software falsas, canales de descarga de software no confiables y herramientas de activación de programas no oficiales (cracking)». El *phishing* es la puerta de muchas de estas infecciones; el NIST lo define como «A technique for attempting to acquire sensitive data, such as bank account numbers, through a fraudulent solicitation in email or on a web site, in which the perpetrator masquerades as a legitimate business or reputable person.» (técnica para obtener datos sensibles mediante una solicitud fraudulenta por correo o en un sitio web en la que el atacante se hace pasar por una empresa o persona de confianza). Dos formas de engaño al usuario que se confunden:

Amenaza	Qué es
Phishing	Suplantación mediante una solicitud fraudulenta —por correo o en un sitio web, según la definición del NIST de arriba— que induce a entregar credenciales o datos
Pharming	Suplantación del destino: se redirige al usuario a un sitio falsificado; el NIST (SP 800-63-4) dice que «This may be accomplished by corrupting an infrastructure service (e.g., the DNS) or the subscriber's endpoint.» (puede lograrse corrompiendo un servicio de infraestructura, como el DNS, o el equipo del usuario)

Una señal práctica que da Microsoft para reconocer un sitio falso: «los sitios malintencionados suelen usar nombres de dominio que intercambian la letra O con un cero (0) o las letras L y I con uno (1). Si example.com se escribe examp1e.com, el sitio que está visitando es sospechoso.»

14.1.7 Protección en el sistema operativo del ordenador personal

Lo primero es no dar privilegios al malware. Microsoft lo explica así: «la mayoría del malware se ejecuta con los mismos privilegios que el usuario activo. Esto significa que al limitar los privilegios de la cuenta, puede evitar que el malware realice cambios consecuentes en cualquier dispositivo.» De ahí su recomendación: «se recomienda usar una cuenta que no sea de administrador para su uso normal» y «Evite examinar la web o comprobar el correo electrónico con una cuenta con privilegios de administrador.» El control de cuentas de usuario ayuda, pero no basta: «Aunque UAC ayuda a limitar los privilegios de los usuarios administradores, los usuarios pueden invalidar esta restricción cuando se le solicite. Como resultado, es bastante fácil para un usuario administrador permitir involuntariamente que se ejecute malware.»

Las medidas de base, en una línea cada una:

Contraseñas robustas y distintas por servicio; doble factor de autenticación; actualizaciones al día; copias de seguridad probadas; cifrado de los soportes que salen de la oficina; principio de mínimo privilegio —cada usuario, sólo los permisos que necesita—; y formación, que es la medida que más rendimiento da contra el *phishing*.

Microsoft añade la regla de copias «3-2-1: hacer 3 copias, almacenar en al menos 2 ubicaciones, con al menos 1 copia sin conexión», prudencia con las redes inalámbricas públicas «especialmente aquellas que no requieren autenticación», y no conectar memorias desconocidas: «Utilice solo unidades extraíbles que conozca o que provengan de una fuente de confianza.» Para el puesto de Windows 11, las herramientas concretas —la aplicación Seguridad de Windows, BitLocker, el UAC, el acceso controlado a carpetas y los puntos de restauración— están en el tema 6.

En el sector público hay además una obligación normativa. El ENS (Real Decreto 311/2022, anexo II, medida «Protección frente a código dañino [op.exp.6]») exige, ya en categoría básica:

- «[op.exp.6.1] Se dispondrá de mecanismos de prevención y reacción frente a código dañino, incluyendo el correspondiente mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.»

- «[op.exp.6.2] Se instalará software de protección frente a código dañino en todos los equipos: puestos de usuario, servidores y elementos perimetrales.»
- «[op.exp.6.3] Todo fichero procedente de fuentes externas será analizado antes de trabajar con él.»
- «[op.exp.6.4] Las bases de datos de detección de código dañino permanecerán permanentemente actualizadas.»
- «[op.exp.6.5] El software de detección de código dañino instalado en los puestos de usuario deberá estar configurado de forma adecuada e implementará protección en tiempo real de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.»

Y los refuerzos por categoría: «Categoría MEDIA: op.exp.6+ R1 + R2.» (escaneo regular de todo el sistema y análisis de las funciones críticas al arrancar) y «Categoría ALTA: op.exp.6+ R1 + R2 + R3 + R4.», donde R3 es la lista blanca («Solamente se podrán ejecutar aquellas aplicaciones previamente autorizadas.») y R4 el EDR («Se emplearán herramientas de seguridad orientadas a detectar, investigar y resolver actividades sospechosas en puestos de usuario y servidores (EDR - Endpoint Detection and Response).»). Otra medida del mismo anexo que toca al puesto: «[mp.eq.2.1] El puesto de trabajo se bloqueará al cabo de un tiempo prudencial de inactividad, requiriendo una nueva autenticación del usuario para reanudar la actividad en curso.» Esta medida no se aplica por categoría, sino por el nivel de la dimensión de autenticidad, «Aplicación de la medida (por autenticidad).»: «Nivel BAJO: no aplica.», «Nivel MEDIO: mp.eq.2.» y «Nivel ALTO: mp.eq.2 + R1.», donde el refuerzo R1 es el cierre de sesiones: «[mp.eq.2.r1.1] Pasado un cierto tiempo, superior al anterior, se cancelarán las sesiones abiertas desde dicho puesto de trabajo.» El ENS «es de aplicación a todo el sector público, en los términos en que este se define por el artículo 2 de la Ley 40/2015»; cómo encajan en él la RTVA y CSRTV es materia del tema 15.

14.1.8 El antivirus

Qué es, según el NIST (SP 800-83): «A program that monitors a computer or network to identify all major types of malware and prevent or contain malware incidents.» (programa que vigila un equipo o una red para identificar los principales tipos de malware y prevenir o contener los incidentes).

Cómo detecta. Tradicionalmente, por firmas: compara los ficheros con una base de patrones de malware conocido, y por eso hay que actualizarla (el ENS lo exige en op.exp.6.4). Su límite es el malware nuevo, que todavía no tiene firma. Los antivirus actuales añaden detección por comportamiento. Microsoft lo cuenta de su propio producto: «En 2015, Microsoft Defender Antivirus pasó de usar un motor estático basado en firmas a un modelo que usa tecnologías predictivas (como el aprendizaje automático, la ciencia aplicada y la inteligencia artificial); ofrece «detección de anomalías, una capa de protección para malware que no se ajusta a ningún patrón predefinido», que «está activada de forma predeterminada»; y «también puede detener las amenazas en función de sus comportamientos y procesar árboles incluso cuando la amenaza ha comenzado a ejecutarse. Un ejemplo común de estos tipos de ataques es el malware sin archivos.» La división firmas/comportamiento es la clásica de oficio; la fuente que la sostiene aquí es la descripción de Microsoft.

El antivirus del puesto Windows: Microsoft Defender Antivirus. «Antivirus de Microsoft Defender está disponible en Windows 10, Windows 11 y en versiones de Windows Server.» Lo que conviene saber para administrarlo:

- Convivencia con otro antivirus. «Si usa un producto antivirus o antimalware que no es de Microsoft en el dispositivo, es posible que pueda ejecutar Microsoft Defender Antivirus en modo pasivo junto con la solución antivirus que no es de Microsoft.» Los tres modos: en el activo, «se usa como la aplicación antivirus principal en el dispositivo»; en el pasivo, «Se analizan los archivos y se notifican las amenazas detectadas, pero Microsoft Defender Antivirus no neutraliza las amenazas.»; deshabilitado, «Los archivos no se analizan y las amenazas no se neutralizan.» El modo pasivo tiene una condición: «Microsoft Defender Antivirus solo puede ejecutarse en modo pasivo en los puntos de conexión que están incorporados a Microsoft Defender para punto de conexión.»
- Comprobar su estado. En la aplicación Seguridad de Windows, «Protección antivirus y contra amenazas» y, en «¿Quién me protege?», «Administrar proveedores». O en PowerShell: «Escriba Get-MpComputerStatus.» y mire la fila «AMRunningMode», donde «Normal significa que el Antivirus de Microsoft Defender se ejecuta en modo activo.»
- Sus servicios y procesos, que se ven en el Administrador de tareas:

Servicio	Proceso
«Servicio principal de Microsoft Defender Antivirus» (MdCoreSvc)	MpDefenderCoreService.exe
«servicio de Antivirus de Microsoft Defender» (WinDefend), que aparece como «Antimalware Service Executable»	MsMpEng.exe
«Servicio de inspección de red en tiempo real de Microsoft Defender Antivirus» (WdNisSvc)	NisSrv.exe
«Utilidad de línea de comandos de Microsoft Defender Antivirus»	MpCmdRun.exe

- Mantenerlo al día: «Es importante mantener Microsoft Defender Antivirus (o cualquier solución antivirus/antimalware) actualizada.» Y el coste: «Microsoft Defender Antivirus, al igual que otros software antivirus, puede causar problemas de rendimiento en los dispositivos de punto de conexión.» [sic]

Además del antivirus, Microsoft cita el «Examen de seguridad de Microsoft», que «ayuda a quitar software malintencionado de los equipos», con una advertencia: «Esta herramienta no reemplaza el producto antimalware.»

Un efecto secundario que se encuentra en la práctica: el antivirus puede bloquear programas legítimos. La propia FNMT avisa de que en la obtención del certificado **«Los antivirus y proxies pueden impedir el uso de esta aplicación»** (epígrafe 7).

14.1.9 Si el puesto se infecta: el ransomware y la brecha

Lo que dice INCIBE que se haga primero: **«Recuerda que lo primero es apagar el equipo afectado para que no se extienda a otros dispositivos de la red interna.»** Y dos reglas: **«No pagar nunca el rescate, ya que esto no garantiza que puedas recuperar la información ni que no vuelvan a exigirte un segundo rescate.»**; y aplicar el plan de respuesta ante incidentes, si lo hay. Para descifrar sin pagar, el proyecto No More Ransom publica herramientas, con la salvedad de que **«Por el momento, no todos los tipos de ransomware tienen solución.»** Microsoft recomienda limpiar antes de recuperar: **«Intenta limpiar completamente tu equipo con Seguridad de Windows. Debes hacer esto antes de intentar recuperar los archivos.»** La recuperación de los datos desde las copias y con herramientas de recuperación es materia del tema 3.

Si el incidente afecta a datos personales es una violación de seguridad en el sentido del RGPD, con estas obligaciones:

Violaciones de seguridad (artículos 33 y 34 del Reglamento).

- El responsable la notifica a la autoridad de control **«sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella»**, a menos que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades. Pasadas las 72 horas, la notificación irá acompañada de los motivos de la dilación.
- El encargado la notifica al responsable sin dilación indebida.
- Se comunica al interesado cuando sea probable que entrañe un alto riesgo para sus derechos y libertades. No es necesaria si el responsable había aplicado medidas que hagan ininteligibles los datos, como el cifrado, si ha tomado medidas ulteriores que eliminen el alto riesgo, o si supone un esfuerzo desproporcionado, en cuyo caso se opta por una comunicación pública o medida semejante.
- En todo caso, el responsable documentará cualquier violación, con los hechos, sus efectos y las medidas correctivas.

La excepción del cifrado es la razón práctica para cifrar portátiles y soportes: si se pierde un disco cifrado, no hace falta comunicarlo a cada afectado.

14.1.10 Cuando el operador entra en el equipo de otro

Revisar un equipo infectado obliga a ver contenidos del usuario. La LOPDGDD lo regula así:

Artículo 87. Intimidad y uso de dispositivos digitales.

1. Los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador.
2. El empleador podrá acceder a los contenidos derivados del uso de esos medios **«a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos»**.
3. Los empleadores deberán establecer criterios de utilización respetando los estándares mínimos de protección de la intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente, y **«En su elaboración deberán participar los representantes de los trabajadores.»** Si el empleador ha admitido el uso con fines privados, el acceso al contenido requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados y se establezcan garantías, **«tales como, en su caso, la determinación de los períodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines privados»**. Los trabajadores deberán ser informados de esos criterios.

«Garantizar la integridad de dichos dispositivos» es la finalidad que ampara la intervención técnica; fuera de ella, el acceso al contenido no está cubierto por ese artículo.

14.2 Seguridad y protección en redes de comunicaciones

14.2.1 El cortafuegos

Definición del NIST: **«A gateway that limits access between networks in accordance with local security policy.»** (una pasarela que limita el acceso entre redes conforme a la política de seguridad local). La regla con la que se configura, de su guía de cortafuegos (SP 800-41 Rev. 1, de 2009): **«Generally, firewalls should block all inbound and outbound traffic that has not been expressly permitted by the firewall policy—traffic that is not needed by the organization. This practice, known as deny by default, decreases the risk of attack and can also reduce the volume of traffic carried on the organization's networks.»** (los cortafuegos deben bloquear todo el tráfico de entrada y de salida que la política no permita expresamente; es lo que se llama «denegar por defecto», y reduce el riesgo de ataque y el volumen de tráfico).

Los tipos, por la capa en que deciden:

Tipo	En qué capa decide	Qué mira
De filtrado de paquetes	Red y transporte	Direcciones y puertos
Con estado	Red y transporte	Además, si el paquete pertenece a una conexión ya establecida
De aplicación	Aplicación	Cómo se usa el protocolo: por ejemplo, un adjunto ejecutable en un correo o una orden FTP no permitida
De aplicación web (WAF)	Aplicación (HTTP), delante del servidor web	El contenido de la petición web

Lo que dice la guía del NIST de los dos primeros. El filtro de paquetes es «**The most basic feature of a firewall**» (la función más básica); los que sólo filtran, «**also known as stateless inspection firewalls, do not keep track of the state of each flow of traffic that passes through the firewall**» [sic] (no llevan la cuenta del estado de cada flujo); y «**the most common example of a pure packet filtering device is a network router that employs access control lists**» (el ejemplo más corriente es un encaminador con listas de control de acceso). La inspección con estado «**improves on the functions of packet filters by tracking the state of connections and blocking packets that deviate from the expected state**» (mejora el filtro siguiendo el estado de las conexiones y bloqueando los paquetes que se salen del estado esperado), y para ello «**keeps track of each connection in a state table**» (guarda cada conexión en una tabla de estado). Por encima están el cortafuegos de aplicación y la pasarela *proxy* de aplicación, que miran el contenido.

Qué hace un cortafuegos de aplicación web que los otros no pueden: entiende HTTP. Un cortafuegos corriente ve una petición al puerto 443 y la deja pasar; el de aplicación lee lo que va dentro y puede rechazar una inyección de instrucciones en una consulta o un guion incrustado en un formulario.

En el puesto de usuario también hay cortafuegos: el de Windows, que se gestiona desde Seguridad de Windows, en «Firewall y protección de red» (tema 6).

14.2.2 Seguridad perimetral y zona desmilitarizada

El perímetro es la frontera entre la red propia y las ajenas, y el ENS lo exige en todas las categorías (medida «Perímetro seguro [mp.com.1]»):

- «[mp.com.1.1] Se dispondrá de un sistema de protección perimetral que separe la red interna del exterior. Todo el tráfico deberá atravesar dicho sistema.»
- «[mp.com.1.2] Todos los flujos de información a través del perímetro deben estar autorizados previamente.»

La segunda regla es el «denegar por defecto» del NIST dicho en norma española.

La zona desmilitarizada (DMZ) es, según la definición que recoge el NIST (de la CNSSI 4009-2022), un «**Perimeter network segment that is logically between internal and external networks. Its purpose is to enforce the internal network's CS policy for external information exchange and to provide external, untrusted sources with restricted access to releasable information while shielding the internal networks from outside attacks.**» (un segmento de red perimetral situado lógicamente entre las redes interna y externa; sirve para aplicar la política de seguridad de la red interna al intercambio con el exterior y para dar a fuentes externas, no fiables, un acceso restringido a la información publicable, protegiendo la red interna de los ataques de fuera). Lo que va en cada zona:

Zona	Qué contiene	Quién llega
Externa	Internet	Cualquiera
Perimetral	Lo que tiene que ser accesible desde fuera: servidor web, correo, portal	Desde fuera, sí; hacia dentro, no
Interna	Lo que nunca debe verse desde fuera: bases de datos, ficheros, puestos	Sólo desde dentro

La regla de oficio que la hace útil: desde la DMZ no se abren conexiones hacia la red interna, de modo que quien tome un servidor publicado se queda en la DMZ y no salta al interior. Por eso la DMZ es más segura que Internet, porque está detrás de un cortafuegos, y menos que la red interna, porque está expuesta a propósito.

La arquitectura clásica se monta con dos cortafuegos o con uno de tres patas, y la diferencia práctica es que con dos, para llegar de fuera a dentro hay que atravesar dos equipos distintos, a poder ser de fabricantes distintos.

Un aviso del NIST sobre el uso doméstico de la palabra: «**Many hardware firewall devices have a feature called DMZ**» (muchos cortafuegos tienen una función llamada DMZ), que el glosario del NIST define, de esa misma guía, como «**An interface on a routing firewall that is similar to the interfaces found on the firewall's protected side.**» (una interfaz del cortafuegos parecida a las del lado protegido): el tráfico entre esa interfaz y la red interna «**still goes through the firewall and can have firewall protection policies applied**» (sigue pasando por el cortafuegos y se le pueden aplicar sus políticas).

14.2.3 Detección y prevención de intrusiones

El cortafuegos decide por reglas; el IDS y el IPS vigilan lo que pasa. Un IDS es «**A security service that monitors and analyzes network or system events for the purpose of finding, and providing real-time or near real-time warning of, attempts to access system resources in an unauthorized manner.**» (un servicio que vigila y analiza los eventos de la red o del sistema para encontrar intentos de acceso no autorizado y avisar de ellos en tiempo real o casi). Un IPS es «**A system that can detect an intrusive activity and also attempt to stop the activity, ideally before it reaches its targets.**» (un sistema que detecta la actividad intrusiva y además intenta pararla, a ser posible antes de que llegue a su objetivo). La diferencia, por tanto: el IDS avisa; el IPS, además, corta.

14.2.4 El aislamiento de procesos (sandboxing)

Una caja de arena (*sandbox*) es «**A restricted, controlled execution environment that prevents potentially malicious software, such as mobile code, from accessing any system resources except those for which the software is authorized.**» (un entorno de ejecución restringido y controlado que impide que un programa potencialmente malicioso acceda a otros recursos del sistema que los autorizados).

Dónde se usa el aislamiento en la práctica: el navegador ejecuta cada pestaña en su propia caja, el sistema operativo móvil encierra cada aplicación en la suya, y el antivirus detona los adjuntos sospechosos dentro de una para ver qué hacen antes de dejarlos pasar.

Y el contraste con la virtualización (tema 10): la máquina virtual aísla un sistema operativo entero; la caja de arena aísla un proceso. La idea es la misma —limitar el daño— a dos escalas.

14.2.5 El correo electrónico

El correo es la vía de entrada más frecuente del malware y del *phishing*. El ENS le dedica una medida propia, «Protección del correo electrónico [mp.s.1]», que se aplica en todas las categorías:

- «[mp.s.1.1] La información distribuida por medio de correo electrónico se protegerá, tanto en el cuerpo de los mensajes como en los anexos.»
- «[mp.s.1.2] Se protegerá la información de encaminamiento de mensajes y establecimiento de conexiones.»
- Frente al «[mp.s.1.3] Correo no solicitado, en su expresión inglesa «spam»,», el «[mp.s.1.4] Código dañino, constituidos por virus, gusanos, troyanos, espías, u otros de naturaleza análoga.» y el «[mp.s.1.5] Código móvil de tipo micro-aplicación, en su expresión inglesa «applet»,»
- Con normas de uso para el personal que contendrán «[mp.s.1.6] Limitaciones al uso como soporte de comunicaciones privadas.» y «[mp.s.1.7] Actividades de concienciación y formación relativas al uso del correo electrónico.»

El problema técnico de fondo es que el correo se puede falsificar. La RFC 7208 lo dice al empezar: «**Email on the Internet can be forged in a number of ways.**» (el correo de Internet puede falsificarse de varias maneras). Tres mecanismos, que se publican en el DNS del dominio emisor, lo remedian:

Mecanismo	Qué hace (fuente)
SPF (RFC 7208)	Permite que los dominios « can explicitly authorize the hosts that are allowed to use their domain names, and a receiving host can check such authorization » (autoricen expresamente qué servidores pueden usar su nombre de dominio, y que el receptor lo compruebe)
DKIM (RFC 6376)	El dominio firmante asume responsabilidad sobre el mensaje, y « Assertion of responsibility is validated through a cryptographic signature and by querying the Signer's domain directly to retrieve the appropriate public key. » (esa responsabilidad se valida con una firma criptográfica y consultando al dominio firmante su clave pública)
DMARC (RFC 9989, mayo de 2026)	« DMARC permits the owner of an email's Author Domain to enable validation of the domain's use to indicate the Domain Owner's or Public Suffix Operator's message handling preference regarding failed validation and to request reports about the use of the domain name. » (permite al dueño del dominio del autor pedir que se valide su uso, decir qué hacer con los mensajes que no superen la validación y recibir informes)

La RFC 9989 «**obsoletes RFCs 7489 and 9091**»: la RFC 7489, de 2015, que es la que aún citan muchos manuales, ya no es la vigente.

Los protocolos del buzón tienen versión cifrada (puertos 993 y 995, en el cuadro siguiente). Y el cifrado y la firma del contenido del mensaje se hacen con los certificados del epígrafe 4: la FNMT dedica una sección de su sede a «**Uso de los Certificados con Correo Electrónico**».

14.2.6 Los servicios de Internet

Cada servicio tiene su protocolo y su puerto, y casi todos tienen una versión cifrada:

Servicio	Protocolo	Puerto
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443
Nombres de dominio	DNS	53
Correo saliente	SMTP	25, y 587 para el envío del cliente
Correo entrante	IMAP / POP3	143 / 110, y 993 / 995 cifrados
Transferencia de ficheros	FTP, hoy desaconsejado, y SFTP	21 y 22
Terminal remota	SSH, y el desaconsejado Telnet	22 y 23

El patrón que ordena toda la columna de la derecha: casi todos los servicios tienen un puerto en claro y otro cifrado, y la versión cifrada es la que hay que usar. FTP y Telnet mandan la contraseña en claro por la red, y por eso están desaconsejados: sus sustitutos son SFTP y SSH, que van los dos por el puerto 22.

Lo que HTTPS aporta y lo que no (los protocolos HTTP, HTTPS y TLS y la seguridad del navegador se desarrollan en el tema 13). HTTPS no es un protocolo distinto de HTTP: es el mismo HTTP hablado dentro de un túnel cifrado. Lo que ese túnel aporta son tres cosas, y conviene no confundirlas:

Qué aporta	Qué significa
Confidencialidad	Nadie por el camino puede leer lo que pasa
Integridad	Nadie por el camino puede modificarlo sin que se note
Autenticación del servidor	El cliente comprueba, con el certificado, que habla con quien cree

Lo que NO aporta, y es la confusión más extendida: HTTPS no dice que el sitio sea de fiar. Dice que la conexión con ese sitio es privada. Un sitio fraudulento puede tener un certificado válido, y millones lo tienen.

Los servicios web publicados tienen sus propios ataques, que el cortafuegos de aplicación ataja:

Ataque	En qué consiste
Inyección de SQL	Meter instrucciones de consulta en un campo del formulario
Guion entre sitios	Colar código de navegador que se ejecuta en la sesión de otro usuario
Falsificación de petición	Hacer que el navegador de la víctima envíe una petición legítima sin querer
Denegación de servicio	Agotar los recursos del servicio con peticiones

El ENS, en «Protección de servicios y aplicaciones web [mp.s.2]», dispone que **«Los sistemas que prestan servicios web deberán ser protegidos frente a las siguientes amenazas:»**. La primera lleva una condición: **«[mp.s.2.1] Cuando la información requiera control de acceso se garantizará la imposibilidad de acceder a la información obviando la autenticación, en particular, tomando medidas en los siguientes aspectos:»**, y entre esos aspectos está **«d) Se prevendrán ataques de inyección de código.»** Las otras dos no llevan condición: **«[mp.s.2.2] Se prevendrán intentos de escalado de privilegios.»** y **«[mp.s.2.3] Se prevendrán ataques de cross site scripting.»**

14.2.7 El acceso remoto seguro

El NIST (SP 800-46 Rev. 2, guía de teletrabajo y acceso remoto) agrupa las formas de acceso remoto en cuatro: **«tunneling, portals, remote desktop access, and direct application access»** (túnel, portal, escritorio remoto y acceso directo a la aplicación). Y advierte de lo que tienen en común: **«They are all dependent on the physical security of the client devices.»** (todas dependen de la seguridad física del equipo cliente).

Forma	Cómo funciona (SP 800-46)
Túnel	«Tunnels are typically established through virtual private network (VPN) technologies.» Con el túnel abierto, el teletrabajador usa en su equipo sus propias aplicaciones contra los servidores de la organización
Portal	«A portal is a server that offers access to one or more applications through a single centralized interface.» «Most portals are web-based—for them, the portal client is a regular web browser.» La aplicación corre en el servidor del portal, no en el equipo del usuario
Escritorio remoto	«A remote desktop access solution gives a teleworker the ability to remotely control a particular PC at the organization, most often the user's own computer at the organization's office»
Acceso directo	«A teleworker can access an individual application directly, with the application providing its own security» ; el servidor suele estar «located at the organization's perimeter (e.g., in a demilitarized zone [DMZ])» , y el ejemplo más común es el correo web

La diferencia entre túnel y portal es dónde quedan los datos: **«In a tunnel, the software and data are on the client»** (en el túnel, el programa y los datos están en el cliente). Por eso el túnel protege el trayecto pero no el equipo: **«the application client software and data at rest resides on the client device, so they are not protected by the tunneling solution and should be protected by other means»** (el programa y los datos

guardados en el cliente no los protege el túnel y hay que protegerlos por otros medios). Y tampoco protege más allá de la pasarela: **«they do not provide any protection for the communications between the VPN gateway and internal resources»**. El escritorio remoto y la virtualización de escritorios se tratan en el tema 10.

14.2.8 Las redes privadas virtuales (VPN)

Qué es una VPN, según la definición que recoge el NIST (de la RFC 4949): una **«Restricted-use logical computer network that is constructed from the system resources of a physical network by using encryption and/or by tunneling links of the virtual network across the real network.»** (una red lógica de uso restringido construida sobre los recursos de una red física, cifrando o tunelizando los enlaces de la red virtual a través de la real). Lo que el túnel garantiza: **«Tunnels use cryptography to protect the confidentiality and integrity of the transmitted information between the client device and the VPN gateway.»** (cifra para proteger la confidencialidad y la integridad entre el equipo cliente y la pasarela). Las más usadas para el teletrabajo, según el NIST, son **«Internet Protocol Security (IPsec) and Secure Sockets Layer (SSL)»**.

Arquitecturas (NIST SP 800-77 Rev. 1, guía de VPN IPsec, de 2020):

Arquitectura	Qué une (SP 800-77)
Pasarela a pasarela	«This architecture protects communications between two specific networks, such as an organization's main office network and a branch office network or two business partners' networks.» (dos redes: sede y delegación, o dos socios)
Acceso remoto	«Also known as host-to-gateway, this architecture protects communications between one or more individual hosts and a specific network belonging to an organization.» (uno o varios equipos sueltos contra la red de la organización; el teletrabajador)
Equipo a equipo	«A host-to-host architecture protects communication between two specific computers.» (dos ordenadores concretos)
Malla	«In a mesh architecture, many hosts within one or a few networks all establish individual VPNs with each other.» (muchos equipos con VPN entre todos)

IPsec. **«IPsec is a network layer security protocol with two main components»** (protocolo de seguridad de la capa de red con dos componentes):

- ESP: **«Encapsulating Security Payload (ESP) is the protocol that transports the encrypted and integrity-protected network communications across the network.»** (transporta las comunicaciones cifradas y con integridad). El antiguo AH, que no cifra, **«is no longer recommended by this guidance»** (ya no lo recomienda la guía).
- IKE: **«Internet Key Exchange (IKE) is the protocol used by IPsec to negotiate IPsec connection settings; authenticate endpoints to each other; define the security parameters of IPsec-protected connections; negotiate session keys; and manage, update, and delete IPsec-protected communication channels. The current version is IKEv2.»** (negocia la conexión, autentica los extremos, fija los parámetros, negocia las claves de sesión y gestiona los canales; la versión vigente es IKEv2).

VPN SSL (en realidad, TLS). **«The most common IPsec alternative is the SSL VPN. Although these are still called SSL VPNs, they now use the TLS protocol rather than the older SSL protocol.»** (la alternativa más común a IPsec es la VPN SSL, que aunque se siga llamando así usa TLS). Su ventaja: **«Usually, it is run over port 443 (HTTPS) since most networks pass on this traffic without attempting any kind of deep packet inspection.»** (suele ir por el puerto 443, que casi todas las redes dejan pasar). La SP 800-77 describe también WireGuard, **«a fairly new VPN implementation originally written for the Linux kernel», «less complex than IPsec but, as a result, is also not as flexible as IPsec»** (una implementación reciente, más sencilla y menos flexible que IPsec).

Lo que exige el ENS. En la medida «Protección de la confidencialidad [mp.com.2]», ya en nivel bajo: **«[mp.com.2.1] Se emplearán redes privadas virtuales cifradas cuando la comunicación discurra por redes fuera del propio dominio de seguridad.»**; y desde el nivel medio, **«[mp.com.2.r1.1] Se emplearán algoritmos y parámetros autorizados por el CCN.»** En la de integridad y autenticidad [mp.com.3], **«[mp.com.3.1] En comunicaciones con puntos exteriores al dominio propio de seguridad, se asegurará la autenticidad del otro extremo del canal de comunicación antes de intercambiar información.»**

Un caso que lo explica todo. Un usuario está en una red inalámbrica abierta y pública, con una VPN establecida por software hacia la red de su empresa, navegando por la intranet. ¿Puede otro usuario de esa red espiarlo con un analizador de tráfico? No, sea la navegación HTTP o HTTPS, y la clave está en el orden en que se aplican los cifrados:

1. El navegador produce la petición, cifrada o no según el protocolo.
2. El cliente de red privada virtual mete esa petición entera dentro de su propio túnel cifrado.
3. Lo que sale por la tarjeta inalámbrica es el túnel, no la petición.

El vecino sólo capta tráfico cifrado hacia la pasarela de la empresa: ve que hay tráfico y cuánto, y no ve qué. Y no le protege la red inalámbrica: una red abierta no cifra nada.

El aviso de oficio que este caso deja: una red privada virtual protege el transporte, no el destino. Si el usuario visita un sitio malicioso a través del túnel, el túnel lo lleva igualmente.

14.2.9 Técnicas y mecanismos de seguridad: el mapa

Amenaza o necesidad	Mecanismo	Dónde se ve
Malware en el puesto	Antivirus con protección en tiempo real, actualizaciones, cuenta sin privilegios, lista blanca	Epígrafe 1
Robo del equipo o del disco	Cifrado de volumen (BitLocker)	Tema 6
Pérdida de datos	Copias de seguridad 3-2-1 probadas	Tema 3
Tráfico no autorizado	Cortafuegos con «denegar por defecto», perímetro, DMZ	Este epígrafe
Ataque en curso	IDS que avisa, IPS que corta	Este epígrafe
Correo falsificado o malicioso	SPF, DKIM, DMARC, filtrado	Este epígrafe
Escucha en redes ajenas	VPN, HTTPS, protocolos cifrados	Este epígrafe y tema 13
Suplantación de identidad	Autenticación fuerte, certificados, firma	Epígrafes 3 a 6
Prueba de la fecha	Sello de tiempo	Epígrafe 5

14.3 Criptografía y algoritmos

14.3.1 Simétrica y asimétrica

La criptografía se divide por el número de claves:

- Simétrica: el NIST define el algoritmo de clave simétrica como «**A cryptographic algorithm that uses the same secret key for an operation and its complement (e.g., encryption and decryption). Also called a secret-key algorithm.**» (usa la misma clave secreta para una operación y su inversa, por ejemplo cifrar y descifrar; también se llama de clave secreta).
- Asimétrica: «**Cryptography that uses two separate keys to exchange data — one to encrypt or digitally sign the data and one to decrypt the data or verify the digital signature. Also known as public-key cryptography.**» (usa dos claves distintas: una para cifrar o firmar y otra para descifrar o verificar la firma; también se llama de clave pública).

Familia	Cómo funciona	Ejemplos
Simétrica	La misma clave cifra y descifra	IDEA, AES, 3DES (ya no debe usarse; véase «Los algoritmos»), ChaCha20
Asimétrica	Un par de claves: la pública cifra, la privada descifra	RSA, ElGamal, curva elíptica
Intercambio de claves	Acordar una clave por un canal público sin transmitirla	Diffie-Hellman

El cuadro describe el uso para cifrar. Para firmar el orden se invierte (la definición del NIST ya separa la clave que firma de la que verifica): se firma con la clave privada, que sólo tiene el titular, y cualquiera verifica con la pública. Por eso la clave privada no se entrega nunca y la pública se reparte dentro del certificado (epígrafe 4).

El matiz sobre Diffie-Hellman, porque es el que se escapa: no es exactamente un algoritmo de cifrado. Es un método de intercambio de claves: permite que dos partes acuerden una clave secreta hablando por un canal público. Lo que después se cifra con esa clave se hace con un algoritmo simétrico.

Y por qué en la práctica se usan las dos familias juntas: la asimétrica es lenta y resuelve el problema de distribuir la clave; la simétrica es rápida y resuelve el de cifrar mucho volumen. Una conexión segura empieza con criptografía asimétrica para acordar una clave y sigue con simétrica para el resto de la sesión.

14.3.2 Los algoritmos

AES es el simétrico de referencia: «**A U.S. Government-approved cryptographic algorithm that can be used to protect electronic data. The AES algorithm is a symmetric block cipher that can encrypt (encipher) and decrypt (decipher) information.**» (algoritmo aprobado por el Gobierno de Estados Unidos, normalizado en el FIPS 197; es un cifrador simétrico de bloque). Es el que usa BitLocker (XTS-AES, tema 6). RSA y ElGamal son asimétricos; Diffie-Hellman, de intercambio de claves. Los algoritmos de la lista que no llevan cita se dan por su familia, como clasificación de oficio.

Algunos algoritmos conocidos están ya retirados. La guía de VPN IPsec del NIST (SP 800-77 Rev. 1, de 2020) avisa de que el triple DES «**is deprecated and is expected to be disallowed in the near future**» (está desaconsejado y se espera prohibirlo en breve); más adelante la misma guía precisa que «**Triple DES has been deprecated since 2019 and will be disallowed after 2023.**» (desaconsejado desde 2019 y prohibido después de 2023). Y, al pasar de IKEv1 a IKEv2: «**3DES, MD5, SHA-1, and DH Groups 2 and 5 should not be used. Instead, AES-CBC with HMAC-SHA-2 or AES-GCM with either DH group 14 or an ECDH group (19, 20, or 21) should be used.**» (no deben usarse 3DES, MD5, SHA-1 ni los grupos 2 y 5 de Diffie-Hellman; en su lugar, AES-CBC con HMAC-SHA-2 o AES-GCM, con el grupo 14 de Diffie-Hellman o uno de curva elíptica). Sobre HMAC-MD5 es tajante: «**HMAC-MD5 has never been a NIST-approved algorithm and shall not be used.**» (nunca ha sido un algoritmo aprobado por el NIST y no se usará). El aviso se da para IPsec; qué algoritmos admite hoy en general el NIST no se ha leído.

En el sector público español la elección no es libre: el ENS pide, desde el nivel medio de confidencialidad, **«algoritmos y parámetros autorizados por el CCN»** (medida mp.com.2, refuerzo R1).

14.3.3 Las funciones resumen (hash)

Es la tercera pieza, y la que hace posible firmar y sellar: una función que reduce un documento de cualquier tamaño a un resumen de longitud fija. El NIST: **«A function on bit strings in which the length of the output is fixed.»** Las aprobadas están diseñadas para cumplir dos propiedades: **«(One-way) It is computationally infeasible to find any input that maps to any new pre-specified output»** (de un solo sentido: no se puede encontrar una entrada que dé un resumen fijado de antemano) y **«(Collision-resistant) It is computationally infeasible to find any two distinct inputs that map to the same output.»** (resistente a colisiones: no se pueden encontrar dos entradas distintas con el mismo resumen). Los estándares que cita son el **«FIPS 180 and FIPS 202»**.

Son las normas que dan nombre a las funciones resumen (SHA, *Secure Hash Algorithm*, algoritmo de resumen seguro):

Norma	Funciones	Cita
FIPS 180-4, <i>Secure Hash Standard</i> (2015)	SHA-1 y la familia SHA-2	«This Standard specifies secure hash algorithms - SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224 and SHA-512/256»
FIPS 202, <i>SHA-3 Standard</i>	Familia SHA-3	«The SHA-3 family consists of four cryptographic hash functions, called SHA3-224, SHA3-256, SHA3-384, and SHA3-512» ; la frase sigue con dos funciones de salida extensible, SHAKE128 y SHAKE256, que no son funciones resumen

El FIPS 180-4 precisa que **«The message digests range in length from 160 to 512 bits, depending on the algorithm.»** (el resumen mide de 160 a 512 bits según el algoritmo), y el FIPS 202 que las SHA-3 **«supplement the SHA-1 hash function and the SHA-2 family of hash functions that are specified in FIPS 180-4»** (complementan, no sustituyen, a SHA-1 y SHA-2). MD5 no está en ninguna de las dos, y SHA-1 y MD5 figuran entre los que la SP 800-77 dice que no deben usarse ya en IPsec («Los algoritmos»).

Para qué sirve: si cambia un solo bit del documento, cambia el resumen. Al firmar se firma el resumen, no el documento entero; al sellar en el tiempo, se envía el resumen a la autoridad de sellado (epígrafe 5), que no llega a ver el documento.

14.3.4 Qué aporta la firma digital

El NIST define la firma digital como **«The result of a cryptographic transformation of data that, when properly implemented, provides a mechanism for verifying origin authentication, data integrity, and signatory non-repudiation.»** (el resultado de una transformación criptográfica de los datos que, bien aplicada, permite verificar el origen, la integridad de los datos y el no repudio del firmante). Tres garantías: quién lo firmó, que no se ha cambiado, y que el firmante no puede negar que lo firmó. La confidencialidad no está entre ellas: firmar no cifra. La firma digital es el mecanismo técnico; la firma electrónica es la figura jurídica del epígrafe 6.

14.4 Certificados digitales y autoridades de certificación

14.4.1 El certificado

El problema que resuelve, en palabras de la RFC 5280: **«Users of a public key require confidence that the associated private key is owned by the correct remote subject (person or system) with which an encryption or digital signature mechanism will be used. This confidence is obtained through the use of public key certificates, which are data structures that bind public key values to subjects. The binding is asserted by having a trusted CA digitally sign each certificate.»** (quien usa una clave pública necesita confiar en que la privada correspondiente es de quien dice; esa confianza la dan los certificados, estructuras de datos que vinculan una clave pública con su titular, vínculo que asegura una autoridad de certificación de confianza firmando cada certificado). Y **«A certificate has a limited valid lifetime, which is indicated in its signed contents.»** (tiene una vida limitada, que consta en su contenido firmado). El formato es el de la recomendación X.509, versión 3, que la RFC 5280 perfila para Internet.

El eIDAS lo define en términos jurídicos: **«"certificado de firma electrónica", una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona;»** (art. 3.14). Hay tres clases de certificado según el titular y el uso: de firma (persona física), de sello electrónico (persona jurídica: **«una declaración electrónica que vincula los datos de validación de un sello con una persona jurídica y confirma el nombre de esa persona;»**, art. 3.29) y de autenticación de sitio web (**«declaración electrónica que permite autenticar un sitio web y vincula el sitio web con la persona física o jurídica a quien se ha expedido el certificado;»**, art. 3.38). Cada uno puede ser cualificado si lo expide un prestador cualificado y cumple el anexo correspondiente (I, III y IV del Reglamento).

Cómo funciona el certificado, en tres líneas: el servidor presenta un certificado firmado por una autoridad de certificación; el navegador comprueba que esa autoridad está en su lista de confianza y que el nombre del certificado coincide con el del sitio; si las dos cosas cuadran, negocian una clave de sesión y a partir de ahí todo va cifrado.

Una extensión del certificado de servidor que se pregunta, el nombre alternativo del sujeto (SAN): la RFC 5280 dice que **«The subject alternative name extension allows identities to be bound to the subject of the certificate.»** (permite vincular más identidades al titular del certificado). El distractor habitual es SNI:

Sigla	Qué es	Quién la usa
SAN	Una extensión DEL CERTIFICADO que enumera los nombres que ampara	El certificado
SNI	Una extensión DEL PROTOCOLO por la que el cliente dice a qué nombre quiere conectarse	El cliente, al iniciar la conexión

Para qué sirve cada una, con el caso que las explica: un servidor aloja tres sitios web distintos en la misma dirección. El cliente usa la indicación del nombre para decir a cuál de los tres viene; el servidor le presenta un certificado que, gracias al nombre alternativo, vale para los tres. Sin la primera el servidor no sabría qué certificado enviar; sin la segunda haría falta un certificado por sitio.

14.4.2 La autoridad de certificación y la infraestructura de clave pública

Autoridad de certificación es el término técnico: **«A trusted entity that issues and revokes public key certificates.»** (una entidad de confianza que expide y revoca certificados de clave pública, según el NIST). Forma parte de una infraestructura de clave pública (PKI), **«A framework that is established to issue, maintain and revoke public key certificates.»** (el marco que se establece para expedir, mantener y revocar certificados). Los componentes de la PKI, según la RFC 5280:

Componente	Qué es (RFC 5280)
Entidad final	«user of PKI certificates and/or end user system that is the subject of a certificate» (el usuario o sistema titular del certificado)
CA	«certification authority» : la autoridad de certificación, que firma los certificados
RA	«registration authority, i.e., an optional system to which a CA delegates certain management functions» (autoridad de registro: sistema opcional en el que la CA delega funciones de gestión)
Emisor de CRL	«a system that generates and signs CRLs» (genera y firma las listas de revocación)
Repositorio	«a system or collection of distributed systems that stores certificates and CRLs and serves as a means of distributing these certificates and CRLs to end entities» (almacena y distribuye certificados y listas)

En la FNMT, la identidad del solicitante se acredita en una Oficina de Acreditación de Identidad (epígrafe 7); verlas como la autoridad de registro del modelo de la RFC 5280 es una lectura de oficio, no algo que diga la FNMT en las páginas leídas.

El término legal no es «autoridad de certificación». El eIDAS y la Ley 6/2020 hablan de *prestador de servicios de confianza*: **«"prestador de servicios de confianza", una persona física o jurídica que presta uno o más servicios de confianza, bien como prestador cualificado o como prestador no cualificado de servicios de confianza»** (art. 3.19, con la corrección de errores C2); y **«"prestador cualificado de servicios de confianza", un prestador de servicios de confianza que presta uno o varios servicios de confianza cualificados y al que el organismo de supervisión ha concedido la cualificación;»** (art. 3.20). La Ley 39/2015 (art. 10.2) todavía remite a la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación», terminología anterior al eIDAS.

Los servicios de confianza son, desde la reforma del Reglamento (UE) 2024/1183, catorce (art. 3.16, letras a) a n)): expedir y validar certificados; crear y validar firmas y sellos electrónicos; conservarlos; gestionar dispositivos de firma a distancia; expedir y validar declaraciones electrónicas de atributos; **«i) la creación de sellos de tiempo electrónicos;»** y **«j) la validación de sellos de tiempo electrónicos;»**; la entrega electrónica certificada y la validación de sus datos; **«m) el archivo electrónico de datos y documentos electrónicos;»**; y **«n) la actividad de registro de datos electrónicos en un libro mayor electrónico.»** Expedir certificados es uno de ellos: una «autoridad de certificación» es, en lenguaje del eIDAS, un prestador que presta el servicio de la letra a).

Las listas de confianza. Cómo se sabe qué prestadores son cualificados: **«Cada Estado miembro establecerá, mantendrá y publicará listas de confianza con información relativa a los prestadores cualificados de servicios de confianza con respecto a los cuales sea responsable, junto con la información relacionada con los servicios de confianza cualificados prestados por ellos.»** (art. 22.1), y lo hará **«en una forma apropiada para el tratamiento automático»** (art. 22.2). Es la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» a la que remite la Ley 39/2015.

14.4.3 Vigencia, revocación y suspensión

Vigencia. Ley 6/2020, art. 4: **«1. Los certificados electrónicos se extinguen por caducidad a la expiración de su período de vigencia, o mediante revocación por los prestadores de servicios electrónicos de confianza en los supuestos previstos en el artículo siguiente.»** **«2. El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a cinco años.»**

Revocación. El art. 5.1 de la misma ley enumera nueve supuestos, de la a) a la i). Los que más tocan al usuario y al operador:

- «a) Solicitud formulada por el firmante, la persona física o jurídica representada por este, un tercero autorizado, el creador del sello o el titular del certificado de autenticación de sitio web.»
- «b) Violación o puesta en peligro del secreto de los datos de creación de firma o de sello, o del prestador de servicios de confianza, o de autenticación de sitio web, o utilización indebida de dichos datos por un tercero.»
- «h) En caso de que se advierta que los mecanismos criptográficos utilizados para la generación de los certificados no cumplen los estándares de seguridad mínimos necesarios para garantizar su seguridad.»

Los demás son la resolución judicial o administrativa (c), el fallecimiento o la extinción del titular (d), el fin de la representación (e), el cese del prestador sin traspaso (f), la falsedad o el cambio de los datos (g) y cualquier otra causa lícita de la declaración de prácticas (i).

La revocación es definitiva: «Si un certificado cualificado de firma electrónica ha sido revocado después de su activación inicial, perderá su validez desde el momento de su revocación y no podrá en ninguna circunstancia recuperar su estado.» (eIDAS, art. 28.4).

Suspensión. Es temporal y sólo si el prestador la prevé: «Los prestadores de servicios de confianza suspenderán la vigencia de los certificados electrónicos en los supuestos previstos en las letras a), c) y h) del apartado anterior, así como en los casos de duda sobre la concurrencia de las circunstancias previstas en sus letras b) y g), siempre que sus declaraciones de prácticas de certificación prevean la posibilidad de suspender los certificados.» (Ley 6/2020, art. 5.2).

Cómo se comprueba el estado de un certificado. Dos mecanismos técnicos:

- La lista de revocación (CRL). La RFC 5280: «A CRL is a time-stamped list identifying revoked certificates that is signed by a CA or CRL issuer and made freely available in a public repository.» (una lista con fecha y hora de los certificados revocados, firmada por la CA o el emisor de listas y publicada en un repositorio). Quien usa un certificado «not only checks the certificate signature and validity but also acquires a suitably recent CRL and checks that the certificate serial number is not on that CRL» (no sólo comprueba la firma y la vigencia, sino que obtiene una lista reciente y comprueba que el número de serie no está en ella).
- El protocolo OCSP (RFC 6960), que «specifies a protocol useful in determining the current status of a digital certificate without requiring Certificate Revocation Lists (CRLs)» (sirve para saber el estado actual de un certificado sin descargar listas).

Cuándo pedir la revocación, en palabras de la FNMT: «La revocación puede ser solicitada en cualquier momento, y en especial, debe ser solicitada cuando el titular crea que su certificado puede haber sido copiado, que su PIN pueda ser conocido por un tercero, si lo ha extraviado, etc...» (epígrafe 7).

Identificación del solicitante. Para un certificado cualificado, Ley 6/2020, art. 7.1: «La identificación de la persona física que solicite un certificado cualificado exigirá su personación ante los encargados de verificarla y se acreditará mediante el Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otros medios admitidos en Derecho. Podrá prescindirse de la personación de la persona física que solicite un certificado cualificado si su firma en la solicitud de expedición de un certificado cualificado ha sido legitimada en presencia notarial.» El art. 7.2 remite a una orden ministerial las condiciones de la identificación a distancia «mediante otros métodos de identificación como videoconferencia o vídeo-identificación que aporten una seguridad equivalente en términos de fiabilidad a la presencia física». Y el 7.6 permite no exigirla de nuevo («podrá no ser exigible») si hay relación previa con identificación presencial y «el período de tiempo transcurrido desde la identificación fuese menor de cinco años.» De las cuatro modalidades del certificado de ciudadano de la FNMT (epígrafe 7), tres llevan en su nombre la vía de identificación: vídeo-identificación, acreditación presencial y DNIe; la cuarta es la «App Móvil».

14.5 Sellado de tiempo

Qué es, según el eIDAS: «"sello de tiempo electrónico", datos en formato electrónico que vinculan otros datos en formato electrónico con un instante concreto, aportando la prueba de que estos últimos datos existían en ese instante;» (art. 3.33). En lenguaje técnico, la RFC 3161 describe el papel de la autoridad de sellado de tiempo: «The TSA's role is to time-stamp a datum to establish evidence indicating that a datum existed before a particular time.» (sellar un dato para dejar prueba de que existía antes de un momento dado).

Para qué sirve en la práctica, con el ejemplo de la propia RFC: «to verify that a digital signature was applied to a message before the corresponding certificate was revoked thus allowing a revoked public key certificate to be used for verifying signatures created prior to the time of revocation» (comprobar que una firma se hizo antes de que se revocara el certificado, de modo que siga valiendo una firma hecha con un certificado revocado después). Es lo que permite que un documento firmado hoy siga siendo verificable cuando el certificado haya caducado. Lo que se envía a la autoridad no es el documento sino su resumen: «The messageImprint field SHOULD contain the hash of the datum to be time-stamped.» (el campo de la petición debería contener —*SHOULD*, recomendación y no obligación— el resumen del dato que se sella).

Efectos jurídicos (eIDAS, art. 41):

1. «No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un sello de tiempo electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico o de no cumplir los requisitos de sello cualificado de tiempo electrónico.»

2. «Los sellos cualificados de tiempo electrónicos disfrutarán de una presunción de exactitud de la fecha y hora que indican y de la integridad de los datos a los que la fecha y hora estén vinculadas.»

Requisitos del sello cualificado (art. 42.1):

- «a) vincular la fecha y hora con los datos de forma que se elimine razonablemente la posibilidad de modificar los datos sin que se detecte;»
- «b) basarse en una fuente de información temporal vinculada al Tiempo Universal Coordinado, y»
- «c) haber sido firmado mediante el uso de una firma electrónica avanzada o sellado con un sello electrónico avanzado del prestador cualificado de servicios de confianza o por cualquier método equivalente.»

No hay que confundirlo con el sello electrónico, que no prueba la fecha sino el origen: el eIDAS define el «"sello electrónico", datos en formato electrónico anejos a otros datos en formato electrónico, o asociados de manera lógica con ellos, para garantizar el origen y la integridad de estos últimos;» (art. 3.25). El sello electrónico es la firma de una persona jurídica; el sello de tiempo es una fecha y hora certificada.

El ENS lo exige sólo en nivel alto de trazabilidad (medida «Sellos de tiempo [mp.info.4]», «Nivel ALTO: mp.info.4.»); entre sus cautelas:

- «[mp.info.4.1] Los sellos de tiempo se aplicarán a aquella información que sea susceptible de ser utilizada como evidencia electrónica en el futuro.»
- «[mp.info.4.3] Se renovarán regularmente los sellos de tiempo hasta que la información protegida ya no sea requerida por el proceso administrativo al que da soporte, en su caso.»
- «[mp.info.4.4] Se emplearán "sellos cualificados de tiempo electrónicos" atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 y normativa de desarrollo.»

14.6 Firma electrónica

14.6.1 Las tres clases del eIDAS

Clase	Definición (art. 3)
Firma electrónica	«los datos en formato electrónico anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos que utiliza el firmante para firmar;» (3.10)
Firma electrónica avanzada	«la firma electrónica que cumple los requisitos contemplados en el artículo 26;» (3.11)
Firma electrónica cualificada	«una firma electrónica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creación de firmas electrónicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrónica;» (3.12)

Las tres están encajadas: toda cualificada es avanzada, y toda avanzada es firma electrónica. El firmante es siempre «una persona física que crea una firma electrónica;» (art. 3.9); la persona jurídica no firma: sella.

Requisitos de la avanzada (art. 26):

- «a) estar vinculada al firmante de manera única;»
- «b) permitir la identificación del firmante;»
- «c) haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y»
- «d) estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable.»

La letra d) es la función resumen del epígrafe 3; la c) es la razón de que la clave privada no se comparta nunca.

Efectos (art. 25):

1. «No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica o porque no cumpla los requisitos de la firma electrónica cualificada.»
2. «Una firma electrónica cualificada tendrá un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.»

La equivalencia con la manuscrita es exclusiva de la cualificada. La simple y la avanzada valen como prueba, pero sin esa equivalencia automática.

Ni el formato ni el programa garantizan nada. Guardar en PDF no hace auténtico un documento, y poder abrirlo en cualquier sistema operativo tampoco: eso es interoperabilidad, que es otra cosa. Y una firma pegada como imagen no es una firma electrónica: es un dibujo.

14.6.2 La firma ante las Administraciones

La Ley 39/2015, art. 10.2, en su redacción vigente (desde el 30-06-2022), admite para los interesados que se relacionan electrónicamente:

- «a) Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.»
- «b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestador incluido en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.»
- c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, con registro previo del usuario y comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital; el sistema no tiene eficacia jurídica hasta dos meses después de esa comunicación. Las Administraciones deben garantizar que los de las letras a) y b) se puedan usar en todos los procedimientos.

Y una regla útil: «Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.» (art. 10.5).

En el ENS, la medida «Firma electrónica [mp.info.3]» admite «cualquier tipo de firma electrónica de los previstos en el vigente ordenamiento jurídico» y añade, desde el nivel medio: «[mp.info.3.r1.1] Cuando se empleen sistemas de firma electrónica avanzada basados en certificados, estos serán cualificados.» La firma y el sello de los órganos administrativos (Ley 40/2015) y la interoperabilidad de las firmas son materia del tema 15.

14.6.3 La identidad en el certificado

La Ley 6/2020, art. 6.1.a), fija cómo se identifica a la persona física en un certificado: «por su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, número de identidad de extranjero o número de identificación fiscal, o a través de un pseudónimo que conste como tal de manera inequívoca.» La sede de la FNMT ofrece, entre otros, el certificado de ciudadano, los de empresa (administrador único o solidario, persona jurídica, entidad sin personalidad jurídica) y, para el sector público, «Certificado de empleado público» y «Certificado con Seudónimo».

14.7 Instalación y administración de certificados electrónicos y software de la FNMT

14.7.1 Dónde vive un certificado

Un certificado con su clave privada puede estar en tres sitios, y de eso depende cómo se administra:

Soporte	Qué es	Se puede copiar
Software	Un fichero instalado en el almacén del sistema o del navegador; la FNMT lo llama «Certificado software (como archivo descargable)»	Sí, con su clave privada, como copia de seguridad
Tarjeta criptográfica	El certificado se obtiene en la tarjeta y su clave privada no sale de ella	No: «No, un certificado obtenido en tarjeta no se puede exportar con clave privada.»
En la nube	La clave la custodia el prestador; la FNMT ofrece al sector público el «Certificado de Firma Centralizada»	No es un fichero del usuario

Las modalidades del certificado de ciudadano que ofrece la sede de la FNMT: «App Móvil», «Certificado con Vídeo Identificación», «Certificado con Acreditación Presencial» y «Certificado con DNIe».

14.7.2 Obtener el certificado de la FNMT en software

«El proceso de obtención del Certificado software (como archivo descargable) de usuario, se divide en cuatro pasos que deben realizarse en el orden señalado:»

1. «Configuración previa . Para solicitar el certificado es necesario instalar el software que se indica en este apartado.» [sic: el espacio ante el punto es de la página]
2. «Solicitud vía internet de tu Certificado . Al finalizar el proceso de solicitud, recibirás en tu cuenta de correo electrónico un Código de Solicitud que te será requerido en el momento de acreditar tu identidad y posteriormente a la hora de descargar su certificado.»
3. «Acreditación presencial en una Oficina de Acreditación de Identidad .» Con el código de solicitud, el interesado acredita su identidad en una oficina (de la AEAT, la Seguridad Social u otras, con cita previa).
4. «Descarga tu Certificado de Usuario . Aproximadamente 1 hora después de que hayas acreditado tu identidad en una Oficina de Acreditación de Identidad y haciendo uso de su Código de Solicitud, desde aquí podrás descargar e instalar tu certificado y realizar una copia de seguridad (RECOMENDADO).»

En la solicitud se fija además una contraseña: «**Asegúrate que en esta solicitud te solicita establecer una contraseña nueva para solicitar el código y que será también requerida en el paso 4 de la Descarga, en caso de olvido, la contraseña no se podrá recuperar teniendo que iniciar de nuevo la solicitud.**» [sic]

14.7.3 El software de la FNMT

El Configurador FNMT-RCM. Es el programa que hay que instalar antes de pedir el certificado, porque las claves se generan en el equipo del solicitante: «**Para poder solicitar y obtener tu certificado digital es necesario generar previamente un par de claves en tu equipo.**» «**Sin este software no podrás completar la solicitud del certificado.**» La FNMT lo describe así: «**La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha desarrollado esta aplicación para solicitar las claves necesarias en la obtención de un certificado digital. Puede ser ejecutada en cualquier navegador y sistema Operativo.**» Y no exige manejo: «**Una vez descargado e instalado el software no es necesario hacer nada, este se ejecutará cuando el navegador lo requiera.**»

Los requisitos del equipo y las precauciones, que son las causas de casi todos los fallos:

- Navegador: «**Última versión de cualquiera de los siguientes navegadores:**» Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera o Safari.
- «**No formatear el ordenador, entre el proceso de solicitud y el de descarga del certificado.**»
- «**Se debe realizar todo el proceso de obtención desde el mismo equipo y mismo usuario.**» Y en la descarga: «**Para descargar el certificado debes usar el mismo ordenador y el mismo usuario con el que realizaste la Solicitud e introducir los datos requeridos exactamente tal y como los introdujiste entonces.**»
- «**Los antivirus y proxies pueden impedir el uso de esta aplicación, por favor no utilice proxy o permita el acceso a esta aplicación en su proxy.**»

La razón de las dos reglas del mismo equipo y no formatear es la criptografía del epígrafe 3: la clave privada se generó en ese equipo y para ese usuario, y el certificado que se descarga sólo funciona emparejado con ella. Si se formatea o se cambia de usuario, la clave se pierde y hay que empezar otra vez.

El software para tarjeta criptográfica. En Windows, «**La FNMT-RCM ha desarrollado un Instalable que integra todos los elementos necesarios para el funcionamiento de los Certificados de Usuario en Tarjeta.**», que instala:

- «**Software adicional para certificados de usuario en tarjeta criptográfica. (Requiere Java v.8 Update 45 hasta Java 15)**»
- «**Módulo PKCS#11, para trabajar en Mozilla.**»
- «**Módulo Smart Card Minidriver para Windows.**»

Se instala «**con permisos de administrador**», cerrando antes los navegadores, y hay versión de 32 y de 64 bits («**Instalador Tarjeta TC-FNMT para 64 bits (Versión 2.0.0 ; EXE - 27,5 MB)**»). Para Mac y Linux, las «**librerías para usar tarjetas criptográficas en Mac o Linux**» (MultiCard PKCS11 FNMT DNIE). Y unas utilidades para la tarjeta: la «**Utilidad para la Gestión de Certificados**» (versión 1.4.0.8), que sirve para «**Ver certificados**», importar copias de seguridad y «**Cambiar o desbloquear el PIN**»; el «**Software de Eliminación de Certificado**», que «**Permite borrar certificados antiguos si existen varios en la tarjeta.**»; el «**Actualizador de Claves**», que «**Elimina claves que no están asociadas a ningún certificado, tanto públicas como privadas.**»; y «**Formatear tarjeta**».

14.7.4 Instalar, ver y exportar

Dónde se ven los certificados.

- En Microsoft Edge (que usa el almacén de Windows), según la FNMT: «**acceder al menú (botón de 3 puntos o pulsar ALT+F) y pulsar en Configuración, en el buscador escribir "Certificados" y pulsar Intro. A la derecha acceder a Administrar Certificados. En la ventana pulsaremos la pestaña "Personal".**» [sic: «buscador»]
- En Firefox: «**Menú / Ajustes / Privacidad y Seguridad / Certificados / botón Ver certificados.**»
- En Windows, con la consola de certificados. Hay «**tres tipos diferentes de almacenes de certificados**»: «**Ordenador local: el almacenamiento es local para el dispositivo y global para todos sus usuarios.**», «**Usuario actual: el almacén es local para la cuenta de usuario actual del dispositivo.**» y «**Cuenta de servicio: el almacén es local para un servicio determinado del dispositivo.**» Se abren escribiendo en Ejecutar «**certlm.msc**» (equipo local) o «**certmgr.msc**» (usuario actual), o añadiendo el complemento Certificados a una consola mmc. Desde cada carpeta «**puede ver, exportar, importar y eliminar sus certificados.**» Una limitación: «**Si no es administrador del dispositivo, solo puede administrar certificados para su cuenta de usuario.**»

El certificado personal de un usuario va en su almacén (usuario actual, carpeta Personal); por eso otro usuario del mismo equipo no lo ve.

Exportar: la copia de seguridad. La diferencia entre exportar con y sin clave privada, de la FAQ de la FNMT:

- «Ud. deberá exportar el certificado con su clave privada solo para su uso personal o como copia de seguridad.» «La clave privada servirá para realizar firma digital.»
- «El certificado sin la clave privada podrá exportarlo para entregarlo a todo aquel que quiera comunicarse con Ud. de forma segura.»
- «Nunca entregue copia de su clave privada a nadie bajo ningún concepto.»

Los formatos de fichero:

Extensión	Qué es (FNMT)
.pfx	«es la copia de seguridad con clave privada de un certificado (exportado desde Internet Explorer).»
.p12	«es la copia de seguridad con clave privada de un certificado (exportado desde Firefox).»
.cer	«es un formato de exportación de clave pública desde Internet Explorer, puede ser en formato DER o formato PEM (Base64)»
.crt	«es un formato de exportación de clave pública desde Mozilla firefox. Es en formato PEM (Base 64).»

La regla: .pfx y .p12 llevan la clave privada y van protegidos con contraseña; .cer y .crt sólo la pública y se pueden repartir.

El procedimiento en Edge, resumido de la FAQ 1551 de la FNMT: Administrar certificados, pestaña «Personal», seleccionar el certificado y pulsar «Exportar»; en el asistente de Windows, «Seleccionamos la opción "Exportar la clave privada"»; dejar el formato por defecto; poner una contraseña, que «se pedirá para importar el certificado a otro navegador o equipo diferente»; elegir ruta y nombre del fichero y finalizar. «El archivo generado en la ruta indicada será la copia de seguridad de su certificado junto con la clave privada, guárdela en lugar seguro.» Importar es el camino inverso (botón «Importar» y la contraseña del fichero).

14.7.5 Renovar, revocar y comprobar el estado

- Renovación: «El proceso de renovación de tu Certificado de Ciudadano podrá realizarse durante los 60 días previos a la fecha de caducidad de tu certificado y siempre y cuando no haya sido previamente revocado.» Tiene tres pasos —configuración previa, solicitar la renovación autenticándose con el certificado vigente y descargar, «Aproximadamente 1 hora después»—. Tiene límite: si el certificado se obtuvo con otro certificado, con DNIe, por vídeo-identificación «o ya fue renovado anteriormente», la FNMT no emite uno nuevo «sin que acredites tú identidad presencialmente en una de nuestras Oficinas de Registro, mediante el servicio de Vídeo-Identificación o con la lectura de tu DNIe» [sic]: hay que pedirlo de nuevo por una de esas tres vías, como si se obtuviera por primera vez.
- Revocación (la FNMT la llama anulación): con el certificado a mano, «la revocación puede efectuarse en la aplicación de anulación online»; sin él, «por extravío, pérdida o robo, deberá personarse en una Oficina de Acreditación»; y con el código de solicitud existe un servicio telefónico 24x7.
- Comprobar el estado: la FNMT ofrece «un servicio de verificación con el que podrás confirmar si tu Certificado digital FNMT es Válido o ha sido Revocado.»
- Validez: «Si su Certificado de Ciudadano es emitido por AC FNMT Usuarios tiene un periodo de validez hasta el 31 de diciembre de 2028. Dicho período de validez se incluye en el propio Certificado.» El límite legal de cualquier certificado cualificado es de cinco años (epígrafe 4).

14.8 Aplicación práctica

Un puesto que se ha vuelto lento, abre ventanas de anuncios y cambia la página de inicio del navegador. Los anuncios apuntan al *adware*, que Microsoft clasifica como aplicación potencialmente no deseada («Software de publicidad: Software que muestra anuncios o promociones»); las ventanas que se abren solas, a lo que Microsoft llama software no deseado por «Falta de control», que entre otras cosas «Abra las ventanas del explorador sin autorización.» o «Redirigir el tráfico web sin previo aviso y obtener consentimiento.» [sic]. El cambio de página de inicio no figura con ese nombre en la lista de Microsoft. Se comprueba que el antivirus está activo (Get-MpComputerStatus, «Administrar proveedores»), se hace un análisis completo y se revisan las extensiones del navegador y los programas instalados. Si el usuario trabaja como administrador, se le pasa a cuenta estándar.

Los ficheros de una carpeta compartida aparecen con otra extensión y hay una nota que pide un pago. Ransomware. Primero se aísla: apagar o desconectar el equipo «para que no se extienda a otros dispositivos de la red interna»; no se paga; se limpia antes de restaurar; se recupera de copia (tema 3) y se consulta No More Ransom. Si había datos personales, se avisa al responsable para la notificación en 72 horas. Se previene con el acceso controlado a carpetas y con una copia sin conexión.

Dónde se pone el servidor web público. En la DMZ, nunca en la red interna; la base de datos que lo alimenta, en la interna; el cortafuegos sólo deja entrar al 443 de la DMZ, y desde la DMZ sólo se permiten hacia dentro las conexiones imprescindibles, expresamente autorizadas (ENS mp.com.1.2).

Un redactor tiene que trabajar desde un hotel. VPN de acceso remoto (de equipo a pasarela) contra la red de la empresa, con autenticación del usuario; el túnel protege el tramo inseguro, pero el portátil tiene que estar cifrado y con antivirus, porque los datos que guarda no los protege la VPN. Si sólo necesita el correo, basta el acceso directo por web con HTTPS.

Llegan correos que parecen de la casa y no lo son. Falsificación del remitente: se revisan los registros SPF, DKIM y DMARC del dominio propio para que los servidores receptores puedan rechazar lo falsificado, y se forma al personal (ENS mp.s.1.7).

Un usuario no consigue descargar su certificado de la FNMT. Las tres comprobaciones de la sede: mismo equipo y mismo usuario que en la solicitud, que no se ha formateado entre medias, y que el antivirus o el *proxy* no bloquean el Configurador. Si el equipo se formateó, la clave privada se perdió y hay que solicitar de nuevo.

Un usuario cambia de ordenador. Exporta el certificado con clave privada a un `.pfx` protegido con contraseña, lo importa en el equipo nuevo y borra el fichero cuando ya no lo necesita. Si su certificado está en tarjeta, no hay nada que exportar: basta instalar en el equipo nuevo el software de la tarjeta.

Un empleado pierde el portátil con su certificado instalado. Debe pedir la revocación (Ley 6/2020, art. 5.1.b), puesta en peligro de los datos de creación de firma); sin el certificado, en una oficina de acreditación o por el servicio telefónico. Una vez revocado, el certificado no recupera su validez (eIDAS, art. 28.4).

Se quiere probar que un vídeo o un documento existía en una fecha. Sello de tiempo: se envía su resumen a una autoridad de sellado; si el sello es cualificado, se presume exacta la fecha y la integridad (eIDAS, art. 41.2).

14.9 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa	Redacción
Reglamento (UE) n.º 910/2014 (eIDAS), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1183	Arts. 3 (definiciones 9 a 38), 22, 25, 26, 28.4, 41 y 42	Texto consolidado de EUR-Lex de 18-10-2024, el último publicado a 05-10-2026
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza	Arts. 4, 5, 6.1.a) y 7	Original, vigente desde 13-11-2020
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común	Art. 10.2 y 10.5	Vigente desde 30-06-2022
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad	Art. 2.1; anexo II, medidas op.exp.6, mp.eq.2, mp.com.1, mp.com.2, mp.com.3, mp.info.3, mp.info.4, mp.s.1 y mp.s.2	Anexo II en redacción original, vigente desde 05-05-2022
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), arts. 33 y 34, y Ley Orgánica 3/2018, art. 87	Violaciones de seguridad e intimidad en los dispositivos del empleador	Tomados del tema 10 del común

14.10 Lo que este tema no da, y dónde está

- Los protocolos HTTP, HTTPS y TLS en detalle, la configuración de privacidad y seguridad de los navegadores, la seguridad de las redes inalámbricas y la autenticación 802.1X: tema 13.
- La aplicación Seguridad de Windows, BitLocker, el UAC, el acceso controlado a carpetas y los puntos de restauración en Windows 11: tema 6. El cortafuegos y la seguridad de Windows Server: tema 8.
- Las copias de seguridad y la recuperación de datos tras borrado, avería o virus: tema 3. El escritorio remoto y la virtualización de escritorios: tema 10.
- El ENS en su conjunto, la interoperabilidad de firmas y certificados y la firma de los órganos administrativos: tema 15. La protección de datos: tema 10 del común.
- La transposición de la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2): a 05-10-2026 no se ha publicado en el BOE la ley que la transpone, según la búsqueda en la legislación consolidada del BOE de ese día; siguen vigentes el Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, y su reglamento, el Real Decreto 43/2021. El enunciado no la pide.
- La familia ISO/IEC 27000: no se ha leído (es de pago) y el enunciado no la nombra.
- El contenido de las guías CCN-STIC de bastionado de Windows 11: sólo consta su existencia en el listado público del CCN-CERT; no se han leído.
- Las especificaciones de los algoritmos (FIPS 197 de AES, RSA, curvas elípticas) y la criptografía poscuántica: no se han leído; los algoritmos se dan por su familia. Del FIPS 180-4 y del FIPS 202 sólo se ha leído qué funciones definen y la longitud del resumen, no su funcionamiento interno. La lista general de algoritmos que el NIST admite o retira (SP 800-131A) tampoco se ha leído.
- AutoFirma y las demás aplicaciones de firma de la Administración General del Estado: no son software de la FNMT, que es lo que pide el enunciado.
- Qué antivirus, cortafuegos, VPN o certificados usan la RTVA y CSRTV, y si sus sistemas están categorizados en el ENS: no consta en ningún documento publicado.
- La validez general del certificado de ciudadano de la FNMT fuera del caso de la AC FNMT Usuarios: la sede sólo da esa fecha; no se afirma un plazo general.

14.11 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 05-10-2026 y se releieron en la verificación el 06-10-2026, salvo el término *pharming* del glosario del NIST, leído el 06-10-2026, y el FIPS 180-4 y la página del FIPS 202, leídos por primera vez el 06-10-2026 (el encargo fija «hoy» en 24-09-2026, fecha del BOJA; no consta cambio entre ambas fechas en las normas citadas).

Fuente	Qué sostiene
Reglamento (UE) n.º 910/2014, consolidado «02014R0910 — ES — 18.10.2024» (eur-lex.europa.eu)	Definiciones de firma, certificado, servicio y prestador de confianza, sello electrónico, sello de tiempo y certificado de sitio web; listas de confianza; efectos de la firma y del sello de tiempo; requisitos de la firma avanzada y del sello cualificado de tiempo; revocación definitiva
Ley 6/2020 (BOE-A-2020-14046), Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565) y Real Decreto 311/2022 (BOE-A-2022-7191), volcados del BOE	Vigencia, revocación, suspensión, identidad e identificación; sistemas de firma ante las Administraciones; medidas del anexo II del ENS y ámbito
NIST, glosario del CSRC (csrc.nist.gov/glossary): términos <i>malware</i> , <i>virus</i> , <i>worm</i> , <i>Trojan horse</i> , <i>spyware</i> , <i>antivirus software</i> , <i>firewall</i> , <i>demilitarized zone</i> , <i>intrusion detection system</i> , <i>intrusion prevention system</i> , <i>sandbox</i> , <i>phishing</i> , <i>pharming</i> (leído el 06-10-2026), <i>virtual private network</i> , <i>symmetric key algorithm</i> , <i>asymmetric cryptography</i> , <i>hash function</i> , <i>digital signature</i> , <i>advanced encryption standard</i> , <i>certification authority</i> , <i>public key infrastructure</i>	Definiciones, con la publicación de origen que cita cada una
NIST SP 800-83 Rev. 1 (2013), SP 800-41 Rev. 1 (2009), SP 800-46 Rev. 2 (2016) y SP 800-77 Rev. 1 (2020)	Virus, <i>rootkit</i> y ataque combinado; tipos de cortafuegos, «denegar por defecto» y DMZ de los cortafuegos; las cuatro formas de acceso remoto y los límites del túnel; arquitecturas de VPN, ESP, IKE, VPN SSL y WireGuard; algoritmos que ya no deben usarse en IPsec (3DES, MD5, SHA-1)
NIST, FIPS 180-4, <i>Secure Hash Standard</i> (agosto de 2015, PDF en nvlpubs.nist.gov), y página del FIPS 202 en csrc.nist.gov (resumen)	Funciones SHA-1, SHA-2 y SHA-3; longitud del resumen; relación entre las dos normas
RFC 5280, 6960, 3161, 7208, 6376 y 9989 (rfc-editor.org, con su estado consultado ese día)	Certificado, PKI y CRL; OCSP; autoridad de sellado de tiempo; SPF; DKIM; DMARC
Microsoft Learn y Soporte de Microsoft, en castellano: «Cómo Microsoft identifica el malware y las aplicaciones potencialmente no deseadas», «Troyanos», «Gusanos», «Evitar infecciones por malware», «Introducción a Microsoft Defender Antivirus en Windows», «Proteger el PC contra el ransomware», «Cómo: Ver certificados con el complemento de MMC»	Categorías de malware y PUA; troyanos y gusanos; vías de infección y prevención; funcionamiento, modos, servicios y comprobación de Defender; <i>ransomware</i> ; almacenes de certificados de Windows
INCIBE, «Ransomware. Una guía de aproximación para el empresario» (2020), y No More Ransom (nomoreransom.org/es)	Definición, vías de infección y respuesta ante el <i>ransomware</i>
Sede electrónica de la FNMT-RCM: obtener certificado software, configuración previa, solicitar, descargar, descarga de software, renovar, anular, verificar estado; preguntas frecuentes 1063, 1146, 1208, 1551 y 1553	Modalidades, pasos, Configurador, precauciones, software de tarjeta y utilidades, exportación y formatos, renovación, revocación, verificación y validez

Las citas en inglés llevan detrás, en redonda, la traducción del tema. Las páginas traducidas automáticamente por Microsoft traen erratas, que se citan tal cual con [sic].

Oficio sin fuente detrás, y así se declara: la división de la detección en firmas y comportamiento (apoyada sólo en la descripción de Microsoft); el cuadro de tipos de cortafuegos por capas (las dos últimas filas siguen la distinción de la SP 800-41 entre cortafuegos de aplicación y de aplicación web); que las oficinas de acreditación de la FNMT hagan de autoridad de registro; la regla de que desde la DMZ no se abren conexiones hacia dentro y la arquitectura de dos cortafuegos o de tres patas; lo que hace un cortafuegos de aplicación y el cuadro de ataques web; los usos corrientes del aislamiento y su contraste con la virtualización; el cuadro de servicios y puertos; lo que HTTPS aporta y no aporta; el caso de la VPN en la red abierta y el aviso de que protege el transporte y no el destino; el cuadro de familias criptográficas con sus ejemplos (IDEA, 3DES, ChaCha20, curva elíptica), la precisión sobre Diffie-Hellman y el uso combinado de las dos familias; cómo funciona el certificado en la navegación; la pareja SAN y SNI; el mapa de técnicas y mecanismos; la explicación de por qué la FNMT exige el mismo equipo y usuario; y los casos de aplicación práctica.

Esquema de repaso · tema 14

Siglas: RTVA, CSRTV, FNMT, NIST, RFC, INCIBE, CCN, ENS, RGPD, LOPDGDD, eIDAS, PUA, EDR, DMZ, IDS, IPS, WAF, VPN, TSA, CRL, OSCP, SAN, SNI.

Esqueleto para repasar, no resumen: el tema desarrolla cada dato.

1. Seguridad en el puesto de usuario

- C-I-D: ransomware ataca disponibilidad; spyware, confidencialidad.
- NIST SP 800-128, malware: daña C-I-D; incluye spyware y «some forms of adware». ENS: «código dañino».
- NIST/RFC 4949, virus: necesita anfitrión ejecutado. Microsoft: virus de macros.
- NIST SP 800-28, gusano: sin anfitrión ni usuario.
- NIST SP 800-28, troyano: código oculto en programa útil. Microsoft: no se propaga solo.
- NIST/CNSSI 4009, spyware: recoge información en secreto; registrador de teclas (Microsoft).
- Microsoft, adware: anuncios, encuestas; es PUA: «Las PUA no se consideran malware».
- Microsoft, ransomware: cifra, nota de rescate, se propaga por red. INCIBE: amenaza con publicar.
- Microsoft: puerta trasera, descargador (necesita Internet), dropper (no), exploit, software de seguridad no autorizado, ofuscador. NIST: rootkit, ataque combinado. Sin archivos: Defender por comportamiento.
- Microsoft, vías: sin actualizar; email, SMS, Teams; sitios maliciosos; pirateado; USB. INCIBE: spam, malas configuraciones, actualizaciones falsas, cracking.
- NIST, phishing: solicitud fraudulenta. Pharming (SP 800-63-4): redirigir corrompiendo DNS o equipo. Microsoft: 0 por O, 1 por I.
- Microsoft: malware corre con privilegios del usuario; cuenta no administradora; UAC no basta; 3-2-1 (3 copias, 2 ubicaciones, 1 sin conexión); wifi pública; unidades de confianza. Oficio: doble factor, cifrado, mínimo privilegio, formación.
- ENS (RD 311/2022, anexo II) op.exp.6, básica: .1 prevención y reacción; .2 software en puestos, servidores, perimetrales; .3 analizar ficheros externos; .4 bases actualizadas; .5 tiempo real. MEDIA +R1+R2; ALTA +R3 lista blanca +R4 EDR.
- ENS mp.eq.2.1: bloqueo por inactividad; autenticidad BAJO no, MEDIO mp.eq.2, ALTO +R1 (cancelar sesiones). ENS: sector público (Ley 40/2015 art. 2).
- NIST SP 800-83, antivirus: identifica malware, previene o contiene. Firmas: actualizar (op.exp.6.4), límite malware nuevo. Comportamiento: Defender predictivo desde 2015, anomalías activas por defecto. División = oficio.
- Defender: Windows 10, 11, Server. Activo; pasivo (no neutraliza; sólo con Defender para punto de conexión); deshabilitado. ¿Quién me protege? > Administrar proveedores; Get-MpComputerStatus, AMRunningMode Normal = activo.
- Procesos: MdCoreSvc/MpDefenderCoreService.exe; WinDefend/MsMpEng.exe; WdNisSvc/NisSrv.exe; MpCmdRun.exe. Examen de seguridad de Microsoft no reemplaza al antimalware.
- INCIBE: apagar el equipo; no pagar; plan de respuesta; No More Ransom (no todos tienen solución). Microsoft: limpiar antes. Tema 3.
- RGPD 33-34: autoridad ≤72 horas, salvo improbable riesgo; después, con motivos; encargado al responsable sin dilación. Interesado si alto riesgo; no si cifrado, medidas ulteriores o esfuerzo desproporcionado.
- LOPDGDD 87: acceso «a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos»; criterios con representantes; uso privado: precisar usos y garantías.

2. Seguridad y protección en redes de comunicaciones

- NIST, cortafuegos: pasarela que limita acceso entre redes. SP 800-41 Rev. 1 (2009): bloquear lo no permitido expresamente, entrada y salida = «deny by default».
- Tipos: paquetes (red/transporte; puertos; sin estado; router con ACL); con estado (tabla); aplicación (protocolo; proxy); WAF (HTTP). Capas: oficio.
- ENS mp.com.1: .1 protección perimetral, todo el tráfico la atraviesa; .2 flujos autorizados previamente.
- DMZ (NIST/CNSSI 4009-2022): segmento perimetral entre interna y externa; acceso restringido a información publicable. Zonas: externa, perimetral (web, correo, portal), interna (bases de datos, ficheros, puestos). Oficio: de la DMZ no se abre hacia dentro; dos cortafuegos o uno de tres patas.
- IDS (NIST): vigila eventos, avisa en tiempo real o casi. IPS: además intenta detener.
- Sandbox (NIST): entorno restringido sin acceso a recursos no autorizados. MV aísla un sistema (tema 10), sandbox un proceso.
- ENS mp.s.1 correo: .1 cuerpo y anexos; .2 encaminamiento; .3 spam; .4 código dañino; .5 applets; .6 limitar uso privado; .7 concienciación.
- RFC 7208 SPF: dominio autoriza servidores. RFC 6376 DKIM: firma, clave pública del dominio. RFC 9989 (mayo 2026) DMARC: política e informes; obsoleta RFC 7489 y 9091. Se publican en el DNS.
- Puertos (oficio): HTTP 80/HTTPS 443; DNS 53; SMTP 25, cliente 587; IMAP 143/993; POP3 110/995; FTP 21/SFTP 22; SSH 22/Telnet 23; FTP y Telnet en claro, desaconsejados.
- HTTPS: confidencialidad, integridad, autenticación del servidor; no garantiza que el sitio sea de fiar.
- Ataques web (oficio), WAF: inyección de SQL; guion entre sitios; falsificación de petición; denegación de servicio.
- ENS mp.s.2: .1 imposible obviar la autenticación, d) inyección de código; .2 escalado de privilegios; .3 cross site scripting.
- NIST SP 800-46 Rev. 2, cuatro formas: túnel (VPN; datos en cliente), portal (navegador; aplicación en servidor), escritorio remoto (controla un PC de la organización), acceso directo (servidor en DMZ; correo web). Dependen de la seguridad física del cliente. Túnel no protege datos del cliente ni pasarela-recursos internos. Tema 10.
- VPN (RFC 4949): red lógica restringida por cifrado o tunelado; confidencialidad e integridad cliente-pasarela.

- SP 800-77 Rev. 1 (2020), arquitecturas: pasarela a pasarela; acceso remoto (host-to-gateway); equipo a equipo; malla.
- IPsec: capa de red. ESP transporta cifrado e integridad; AH ya no recomendado. IKE negocia conexión, autentica, parámetros, claves de sesión; vigente IKEv2.
- VPN SSL: usa TLS, puerto 443. WireGuard: reciente, más simple y menos flexible que IPsec.
- ENS mp.com.2.1: VPN cifradas fuera del dominio (bajo); R1 (medio): algoritmos y parámetros autorizados por el CCN. mp.com.3.1: autenticar el otro extremo.
- Oficio: la VPN protege el transporte, no el destino.

3. Criptografía y algoritmos

- NIST, simétrica: misma clave secreta. Asimétrica: dos claves, una cifra o firma, otra descifra o verifica. Oficio: simétrica IDEA, AES, 3DES, ChaCha20; asimétrica RSA, ElGamal, curva elíptica.
- Cifrar: pública cifra, privada descifra. Firmar: privada firma, pública verifica. La privada no se entrega; la pública va en el certificado.
- Diffie-Hellman: intercambio de claves, no cifra. Asimétrica lenta, simétrica rápida.
- AES (NIST, FIPS 197): simétrico de bloque; BitLocker XTS-AES (tema 6).
- SP 800-77 Rev. 1: 3DES desaconsejado desde 2019, prohibido después de 2023. IKEv2: no usar 3DES, MD5, SHA-1, grupos DH 2 y 5; usar AES-CBC con HMAC-SHA-2 o AES-GCM con DH 14 o ECDH 19, 20, 21. HMAC-MD5 nunca aprobado. Aviso sólo IPsec.
- NIST, hash: salida de longitud fija; una vía; resistente a colisiones. FIPS 180-4 (2015): SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512/256; 160 a 512 bits. FIPS 202: SHA3-224, -256, -384, -512 (SHAKE128 y SHAKE256 no son resumen); complementa a SHA-1 y SHA-2. MD5 en ninguna.
- NIST, firma digital: origen, integridad, no repudio; no cifra.

4. Certificados digitales y autoridades de certificación

- RFC 5280: vincula clave pública con titular, firmado por CA; vida limitada; X.509 v3.
- eIDAS art. 3.14 certificado de firma (persona física, nombre o seudónimo); 3.29 de sello (persona jurídica); 3.38 de sitio web. Cualificado: anexos I, III, IV.
- SAN (RFC 5280): extensión del certificado, más identidades. SNI: extensión del protocolo, el cliente dice el nombre.
- NIST, CA: expide y revoca. PKI: expedir, mantener, revocar. RFC 5280: entidad final, CA, RA (opcional, delegada), emisor de CRL, repositorio.
- eIDAS 3.19 prestador; 3.20 cualificado; Ley 39/2015 art. 10.2 aún dice «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». Art. 22: listas de confianza.
- Servicios de confianza (art. 3.16, Reglamento 2024/1183): catorce, a) a n); i) crear sellos de tiempo; j) validarlos; m) archivo; n) libro mayor. Certificados = a).
- Ley 6/2020 art. 4: caducidad o revocación; cualificados ≤5 años.
- Art. 5.1, nueve supuestos: a) solicitud; b) secreto de datos de creación violado; c) resolución judicial o administrativa; d) fallecimiento o extinción; e) fin de representación; f) cese del prestador; g) falsedad o cambio de datos; h) criptografía insegura; i) otra causa lícita.
- eIDAS 28.4: revocado, no recupera estado. Ley 6/2020 5.2: suspensión en a), c), h) y duda de b), g), si la declaración de prácticas la prevé.
- RFC 5280, CRL: lista con fecha y hora, firmada, pública; se busca el número de serie. RFC 6960, OCSP: estado actual sin CRL.
- FNMT: revocar si copiado, PIN conocido, extravío.
- Ley 6/2020 art. 7: personación (DNI, pasaporte) o firma legitimada ante notario; 7.2 a distancia (vídeo-identificación) por orden ministerial; 7.6 «podrá no ser exigible» si <5 años. FNMT ciudadano: App Móvil, vídeo-identificación, presencial, DNIe.

5. Sellado de tiempo

- eIDAS 3.33: vincula datos con un instante, prueba de existencia. RFC 3161: TSA, existía antes de un momento; firma anterior a la revocación sigue verificable. messageImprint «SHOULD» contener el resumen.
- eIDAS 41: 1) efectos y admisibilidad aunque no sea cualificado; 2) cualificado: presunción de exactitud e integridad.
- Art. 42.1 cualificado: a) vínculo sin modificación sin detectar; b) fuente ligada al UTC; c) firma o sello avanzado del prestador cualificado o equivalente.
- Sello electrónico (3.25): origen e integridad; el de tiempo, fecha y hora.
- ENS mp.info.4 (sólo ALTO): .1 evidencia futura; .3 renovar regularmente; .4 sellos cualificados.

6. Firma electrónica

- eIDAS 3: firma (3.10); avanzada (3.11, art. 26); cualificada (3.12: avanzada + dispositivo cualificado + certificado cualificado). Firmante (3.9) persona física; la jurídica sella.
- Art. 26: a) vinculada al firmante de manera única; b) identifica; c) control exclusivo; d) modificación detectable.
- Art. 25: 1) efectos y prueba aunque no sea cualificada; 2) cualificada = manuscrita.
- Ley 39/2015 10.2 (desde 30-06-2022): a) firma cualificada y avanzada con certificados cualificados, Lista de confianza; b) sello cualificado y avanzado; c) otro sistema: registro previo, comunicación a la Secretaría General de Administración Digital, eficacia a los dos meses; a) y b) en todos los procedimientos. 10.5: identidad acreditada por la firma.
- ENS mp.info.3: cualquier firma legal; R1 (medio) avanzada con certificados cualificados. Tema 15.
- Ley 6/2020 6.1.a): nombre, apellidos y DNI, NIE o NIF, o pseudónimo inequívoco. FNMT: ciudadano; empresa; empleado público; seudónimo.

7. Instalación y administración de certificados electrónicos y software de la FNMT

- Soportes: software (exportable); tarjeta (no); nube.
- FNMT, cuatro pasos en orden: 1) configuración previa; 2) solicitud por Internet, Código de Solicitud por correo, contraseña no recuperable; 3) acreditación en Oficina de Acreditación de Identidad (AEAT, Seguridad Social, cita previa); 4) descarga ~1 hora después, copia de seguridad recomendada.
- Configurador FNMT-RCM: genera el par de claves en el equipo. Última versión de Firefox, Chrome, Edge, Opera, Safari.
- Precauciones: no formatear entre solicitud y descarga; mismo equipo y usuario; antivirus y proxies pueden impedirlo.
- Tarjeta (Windows): Instalable TC-FNMT, administrador, navegadores cerrados, 32/64 bits (v2.0.0, 27,5 MB): Java 8 Update 45 a 15, PKCS#11 (Mozilla), Smart Card Minidriver. Mac/Linux: MultiCard PKCS11 FNMT DNIe. Utilidades: Gestión de Certificados (v1.4.0.8; ver, importar, PIN); Eliminación de Certificado; Actualizador de Claves; Formatear tarjeta.
- Edge: menú o ALT+F > Configuración > «Certificados» > Administrar certificados > Personal. Firefox: Menú / Ajustes / Privacidad y Seguridad / Certificados / Ver certificados.
- Windows, tres almacenes: ordenador local, usuario actual, cuenta de servicio. `certlm.msc`, `certmgr.msc`, `mmc`: ver, exportar, importar, eliminar. Sin ser administrador, sólo el propio usuario.
- FNMT, exportar: con clave privada sólo para uso personal o copia; sin ella, para entregar; nunca entregar la privada. `.pfx` y `.p12` con clave privada; `.cer` pública (DER o PEM); `.crt` pública (PEM, Firefox).
- Edge (FAQ 1551): Personal > Exportar > «Exportar la clave privada» > contraseña (se pide al importar).
- Renovar: 60 días previos, sin revocar; tres pasos; ~1 hora. Si se obtuvo con certificado, DNIe, vídeo-identificación o ya renovado: acreditar otra vez.
- Revocar: con certificado, anulación online; sin él, Oficina de Acreditación; con código, teléfono 24x7. Verificar: servicio de verificación.
- Validez: AC FNMT Usuarios hasta 31-12-2028; sin plazo general.

Normativa y huecos

- No da: HTTP/TLS, 802.1X (tema 13); BitLocker (6); Server (8); copias (3); escritorio remoto (10); ENS entero (15); NIS2 sin transponer; ISO 27000, CCN-STIC, FIPS 197, SP 800-131A, productos de RTVA/CSRTV; no leídos o no constan.
- Leído el 05-10-2026 (FIPS 180-4 y 202; 06-10-2026); eIDAS consolidado 18-10-2024.

TEMA 15 – Normativa técnica básica de administración electrónica e interoperabilidad

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 15
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (grupo B04): teoría específica y aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos; Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad; Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad; Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público; y las normas técnicas de interoperabilidad de Documento electrónico, Expediente electrónico, Digitalización de documentos, Catálogo de estándares, Política de firma y sello electrónicos y de certificados, y Modelo de datos para el intercambio de asientos registrales
Redacción que se estudia	La vigente según el texto consolidado del BOE, leído el 05-10-2026 (el Real Decreto 1112/2018, el 06-10-2026). Ninguna de esas normas cambió entre el 24-09-2026 (fecha del BOJA) y esa lectura. Las últimas reformas que se estudian son de 07-11-2024 (disposición adicional primera del Esquema de Interoperabilidad y segunda del de Seguridad) y de 02-04-2025 (artículo 27 del Reglamento de 2021)
Extensión	17.000 palabras aproximadamente (con las siglas y los cuadros)

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Boletín Oficial del Estado (BOE) y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA); Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y Esquema Nacional de Seguridad (ENS), que la propia norma abrevia así; norma técnica de interoperabilidad (NTI), abreviatura que usa la de firma de 2016; Centro Criptológico Nacional (CCN), su equipo de respuesta a incidentes (CCN-CERT, *Computer Emergency Response Team*) y sus guías (CCN-STIC, «CCN-Seguridad de las Tecnologías de Información y la Comunicación»); tecnologías de la información y la comunicación (TIC); Sistema de Interconexión de Registros (SIR); Sistema de Información Administrativa (SIA); código seguro de verificación (CSV); Lista de servicios de confianza (TSL), que el ENI abrevia así; autoridad de sellado de tiempo (TSA); lista de revocación de certificados (CRL, *Certificate Revocation List*) y protocolo de estado de certificados en línea (OCSP, *Online Certificate Status Protocol*); identificador de objeto (OID, *Object Identifier*) e identificador uniforme de recurso (URI, *Uniform Resource Identifier*); lenguaje de marcas extensible (XML, *eXtensible Markup Language*) y notación de sintaxis abstracta (ASN.1, *Abstract Syntax Notation One*); los formatos de firma avanzada XAdES (*XML Advanced Electronic Signatures*), CAdES (*CMS Advanced Electronic Signatures*) y PAdES (*PDF Advanced Electronic Signatures*), donde CMS es la sintaxis de mensajes criptográficos (*Cryptographic Message Syntax*) y PDF el formato de documento portátil (*Portable Document Format*); ETSI, organismo europeo de normalización que las normas citan sólo por su sigla, y sus especificaciones técnicas (TS) y normas europeas (EN); la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL, *European Union Public Licence*); el algoritmo de resumen seguro (SHA, *Secure Hash Algorithms*); el protocolo de Internet (IP); los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT, *Computer Security Incident Response Team*) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE); el punto o persona de contacto (POC); el documento nacional de identidad (DNI), el número de identidad de extranjero (NIE) y el número de identificación fiscal (NIF); la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT); el protocolo seguro de transferencia de hipertexto (HTTPS), la seguridad de la capa de transporte (TLS) y la red privada virtual (VPN), que estudian los temas 13 y 14. Dos nombres que las normas no desarrollan: la Red SARA, como el ENI llama a la red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, y los perfiles de firma BES y EPES, que la NTI de firma de 2016 sólo explica por su contenido (epígrafe 4).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 15): «Normativa técnica básica de administración electrónica e interoperabilidad.»

El enunciado no nombra ninguna norma. «Normativa técnica básica» no es una expresión definida en la ley: este tema la entiende como las normas que fijan cómo funciona por dentro la Administración electrónica (registro, documento, firma, expediente, archivo, sede) y las que fijan cómo se entienden entre sí los sistemas (interoperabilidad) y cómo se protegen (seguridad). La selección es del temario, no del BOJA, y se apoya en que las propias leyes enlazan esas piezas: la Ley 40/2015 crea los dos esquemas en su artículo 156; el Real Decreto 203/2021 desarrolla las dos leyes «en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público»; y las normas técnicas de interoperabilidad bajan al detalle (metadatos, formatos, resolución de escaneo, formatos de firma).

Qué se puede preguntar: qué norma crea el ENI y el ENS y cuál los regula; a quién se aplican y si alcanzan a una agencia pública empresarial y a una sociedad mercantil pública; quién está obligado a relacionarse electrónicamente; qué es una sede electrónica y qué certificado usa; qué norma fija la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, qué excluye y qué es la declaración de accesibilidad; qué sistemas de identificación y firma admiten las Administraciones, cuáles se deben garantizar siempre y qué plazo y localización exigen los demás; qué es el sello electrónico, la actuación administrativa automatizada y el CSV; qué contiene un asiento de registro y qué recibo se entrega; qué requisitos tiene un documento electrónico administrativo y qué firmas no necesita; qué es una copia auténtica, quién la expide y la digitalización; qué es el índice electrónico del expediente; qué exige el archivo electrónico único; qué dimensiones tiene la interoperabilidad y cuáles son sus principios específicos; qué es un estándar abierto y cuándo se puede usar uno que no lo es; qué son la Red SARA, el plan de direccionamiento y la hora oficial; qué cuatro libertades exige una licencia de fuentes abiertas; qué es una política de firma, una firma longeva y un fichero de implementación; qué NTI existen, quién las aprueba y cuáles se han publicado; cuántos metadatos mínimos lleva un documento electrónico y

cuáles; qué resolución mínima exige la digitalización; qué formatos de firma admite la política de firma; cuáles son los siete principios básicos y los quince requisitos mínimos del ENS, las cinco dimensiones, los tres niveles y las tres categorías; cada cuánto se audita y cómo se acredita la conformidad; y qué papel tienen el CCN y sus guías. En la aplicación práctica: escanear bien un documento para que sea copia auténtica, elegir el formato de conservación, saber por qué un sistema de registro debe sincronizar la hora, o qué categoría ENS sale de una valoración dada.

15.1 El mapa de la normativa

15.1.1 Las normas y lo que hace cada una

Norma	Qué regula de este tema
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común (BOE-A-2015-10565)	La relación electrónica con los interesados: derecho y obligación de relacionarse electrónicamente, identificación y firma de los interesados, registro, archivo, documento, copias, notificación electrónica y expediente
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566)	El funcionamiento electrónico por dentro y entre Administraciones: sede, portal, sello y firma de la Administración, actuación automatizada, archivo; y en sus artículos 155 a 158, transmisión de datos, los dos esquemas y la reutilización de aplicaciones
Real Decreto 203/2021, Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE-A-2021-5032)	Desarrolla las dos leyes en lo electrónico
Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad (BOE-A-2010-1331)	Cómo se entienden entre sí los sistemas: dimensiones, estándares, infraestructuras comunes, firma, conservación del documento, y la lista de NTI
Normas técnicas de interoperabilidad (resoluciones publicadas en el BOE)	El detalle: metadatos, formatos, digitalización, expediente, política de firma, intercambio registral
Real Decreto 311/2022, Esquema Nacional de Seguridad (BOE-A-2022-7191)	Cómo se protegen los sistemas: principios, requisitos mínimos, categorías, medidas, auditoría

El Real Decreto 203/2021 lo dice de sí mismo en su artículo 1.1: **«Este Reglamento tiene por objeto el desarrollo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referido a la actuación y el funcionamiento electrónico del sector público.»** Es un reglamento: desarrolla las leyes, no las sustituye. El ENI y el ENS también son reales decretos, y las NTI son resoluciones de una Secretaría de Estado: la jerarquía va, por tanto, de ley a real decreto y de real decreto a resolución.

15.1.2 El fundamento legal de los dos esquemas: artículo 156 de la Ley 40/2015

«1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.»

Para recordarlo: el ENI son **«criterios y recomendaciones»**; el ENS, **«principios básicos y requisitos mínimos»**. El ENS lo dice expresamente en su artículo 1.1: **«Este real decreto tiene por objeto regular el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS), establecido en el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.»**

Una salvedad que el texto vigente no ha corregido: el Real Decreto 4/2010 sigue diciendo en su artículo 1.1 que regula el ENI **«establecido en el artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio»**, y su artículo 3.1 fija el ámbito por remisión al **«artículo 2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio»**. Esa ley está derogada: la disposición derogatoria única, apartado 2, letra b), de la Ley 39/2015 deroga la **«Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.»** El fundamento vigente del ENI es el artículo 156.1 de la Ley 40/2015, y así lo dice el preámbulo de la NTI de 2021 sobre asientos registrales: el ENI **«se establece en el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que sustituye al apartado 1 del artículo 42 de la Ley 11/2007»**. Y la misma disposición derogatoria de la Ley 39/2015 resuelve qué hacer con esas remisiones (apartado 3): **«Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se derogan expresamente deberán entenderse efectuadas a las disposiciones de esta Ley que regulan la misma materia que aquéllas.»** Si una pregunta cita la Ley 11/2007 como norma vigente, está mal.

15.1.3 A quién se aplica, y qué pasa con la RTVA y CSRTV

Las dos leyes tienen el mismo ámbito subjetivo. Artículo 2 de la Ley 40/2015:

- **«1. La presente Ley se aplica al sector público que comprende:**

- a) La Administración General del Estado.
- b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
- c) Las Entidades que integran la Administración Local.
- d) El sector público institucional.
- 2. El sector público institucional se integra por:
 - a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
 - b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
 - c) Las Universidades públicas que se registrarán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.»

El apartado 3 añade quién es «Administración Pública»: la General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades locales **«así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2.»** El artículo 2 de la Ley 39/2015 es igual en lo sustancial (su letra b omite la referencia a los principios del artículo 3). El Reglamento de 2021 se remite a los dos (artículo 1.2) y el ENS se aplica **«a todo el sector público, en los términos en que este se define por el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 156.2 de la misma»** (artículo 2.1).

Ninguna norma leída dice en qué letra encajan la RTVA y CSRTV. Lo que sí consta:

- De la RTVA, la Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, define las agencias como **«entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de descentralización funcional»** (artículo 54.1), y la Ley 18/2007 dice que la RTVA es una agencia pública empresarial con personalidad jurídica propia (artículo 5).
- De CSRTV, el acuerdo de fusión dice: **«La entidad mantendrá la naturaleza jurídica de sociedad mercantil del sector público andaluz» y «adoptará la forma jurídica de sociedad mercantil anónima».**

De ahí se deduce, sin que ninguna norma lo diga con estas palabras, que la RTVA (persona jurídica pública dependiente de la Junta) estaría en la letra 2.a) y CSRTV (sociedad mercantil, de Derecho privado) en la 2.b). Para CSRTV la consecuencia es doble: las dos leyes sólo se le aplican en lo que se refiera específicamente a esas entidades y cuando ejerza potestades administrativas; pero el ENS se aplica «a todo el sector público» tal como lo define el artículo 2, que incluye la letra b). Y, al margen de esa calificación, el ENS alcanza también al sector privado que trabaja para el público (artículo 2.3, en el epígrafe 5).

15.1.4 Lo que no cuadra en el texto vigente

Las normas de este tema arrastran remisiones a normas o a ministerios que ya no existen, y el BOE las consolida tal cual. No es error del tema citarlas literalmente; sí lo sería presentarlas como vigentes:

- El ENI remite a la Ley 11/2007 (artículos 1.1, 3.1, 4, 8.1, 11.3.b y 13.1, y disposiciones transitorias primera y segunda) y a la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos (artículos 8.1 y 22.2), ambas derogadas.
- El Reglamento de 2021 remite al **«Real Decreto 3/2010, de 8 de enero»**, el ENS anterior (artículos 5.3 y 29.4), que el ENS de 2022 deroga: **«Queda derogado el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica»** (disposición derogatoria única).
- Varios preceptos nombran al **«Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital»** (por ejemplo, los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, o el 12.4 y el 33.7 del ENS). Las dos disposiciones reformadas en 2024 ya nombran al **«Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública»**, aunque el apartado 3 de la disposición adicional primera del ENI, que la reforma no tocó, sigue nombrando al anterior.

15.2 Administración electrónica: las piezas técnicas

15.2.1 Los principios de la actuación electrónica

El Reglamento de 2021 abre con seis principios (artículo 2):

Principio	Qué significa en la norma
a) Neutralidad tecnológica y adaptabilidad al progreso	«el sector público utilizará estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado»; las herramientas «serán no discriminatorias, estarán disponibles de forma general y serán compatibles con los productos informáticos de uso general»
b) Accesibilidad	Igualdad y no discriminación en el acceso, «en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores»
c) Facilidad de uso	Diseño centrado en las personas usuarias, «de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio»
d) Interoperabilidad	«la capacidad de los sistemas de información y, por ende, de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información entre ellos»
e) Proporcionalidad	«sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones electrónicos»
f) Personalización y proactividad	La Administración «proporcione servicios precumplimentados y se anticipe a las posibles necesidades» del usuario

15.2.2 Quién está obligado a relacionarse electrónicamente

La regla general es la elección de la persona física (Ley 39/2015, artículo 14.1): «**Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos**». El artículo 14.2 enumera los obligados, «al menos»:

- «a) Las personas jurídicas.»
- «b) Las entidades sin personalidad jurídica.»
- c) Quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria, en esa actividad («dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles»).
- d) Quienes representen a un interesado obligado.
- «e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.»

El artículo 14.3 permite ampliar la obligación por reglamento a colectivos de personas físicas que tengan «acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios». Y el Reglamento de 2021 fija cuándo surte efecto el cambio de canal de una persona no obligada: «a partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento haya tenido constancia de la misma» (artículo 3.2).

15.2.3 La sede electrónica y el portal

La Ley 40/2015 distingue dos cosas que el lenguaje corriente confunde:

- Sede electrónica (artículo 38.1): «aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.» Su titular responde «respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios» (38.2).
- Portal de internet (artículo 39): «el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente.»

En la sede se tramita y se responde de lo publicado; el portal informa y, en su caso, lleva a la sede. Lo técnico de la sede está en tres apartados del artículo 38:

- Principios de creación (38.3): «transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad».
- Comunicaciones seguras (38.4): «Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.»
- Certificado (38.6): «Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.» Es el certificado de servidor que hace funcionar HTTPS en la sede (el protocolo y el certificado de sitio web se estudian en los temas 13 y 14).

15.2.4 La accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones móviles

El principio de accesibilidad del Reglamento de 2021 (artículo 2.b) y de la sede (38.3) tiene una norma técnica propia: el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que incorpora la Directiva (UE) 2016/2102. Define la accesibilidad como «el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y

actualizar los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores» (artículo 1.2).

- A quién se aplica (artículo 2.1): la Administración General del Estado, las de las comunidades autónomas, las entidades locales, **«El sector público institucional, en los términos establecidos en el artículo 2.2 de la Ley 39/2015»** y las asociaciones que constituyan; también la Administración de Justicia (2.2).
- Qué contenido (artículo 3.2): la información textual y no textual, los documentos y formularios descargables, el multimedia pregrabado, la interacción bidireccional, el tratamiento de formularios digitales y **«la cumplimentación de los procesos de identificación, autenticación, firma y pago»**.
- Exclusión que toca a una radiotelevisión pública (artículo 3.3): **«Están excluidos de este real decreto y se regularán por su normativa específica los contenidos multimedia en directo y pregrabado de base temporal de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de prestadores del servicio público de radiodifusión y sus filiales»**. El real decreto no nombra a la RTVA; pero la RTVA tiene atribuida **«la gestión directa del servicio público de radio y televisión»** (Ley 18/2007, artículo 2.2, tema 5 del común), de modo que su audio y vídeo en la web quedarían fuera y el resto de su web (textos, documentos, formularios) dentro, en la medida en que la RTVA esté en el ámbito del artículo 2 (epígrafe 1). Es deducción del tema, no texto de la norma.
- Los cuatro principios (artículo 5.1): los contenidos han de ser **«perceptibles, operables, comprensibles y robustos»**. La robustez es que los contenidos se puedan interpretar **«de forma fiable por una gran variedad de agentes de usuario, incluidas las tecnologías de asistencia»** (artículo 4.ñ). La accesibilidad **«se tendrá presente de forma integral en el proceso de diseño, gestión, mantenimiento y actualización de contenidos»** (5.2).
- Norma técnica (artículo 6): se presume conforme el contenido que cumpla las normas armonizadas cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (6.1); a falta de ellas, en los sitios web, la norma europea **«EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)»** (6.3), que en las aplicaciones móviles se aplica si además faltan las especificaciones técnicas adoptadas por la Comisión (6.2 y 6.3); y se aplican directamente las actualizaciones de esa referencia que la Comisión adopte mediante actos delegados (6.4).
- Carga desproporcionada (artículo 7): excepción motivada y limitada; **«No se consideran motivos que permitan apreciar la excepción de la carga desproporcionada la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos»**, ni la necesidad de adquirir o desarrollar sistemas de gestión de contenidos que no sean accesibles (7.3). La evaluación se hace por escrito y se revisa **«al menos una vez al año»** (7.5).
- Mecanismo de comunicación (artículo 10): cualquier persona puede presentar sugerencias y quejas, informar de incumplimientos y solicitar la información excluida.
- Declaración de accesibilidad (artículo 15): se actualiza **«como mínimo una vez al año, o cada vez que se realice una revisión de accesibilidad»**; en un sitio web, se accede **«desde todas las páginas del sitio web con un enlace denominado «Accesibilidad»»** o su equivalente en el idioma de la página, e incluye lo que no es accesible y por qué, el enlace al mecanismo de comunicación y el enlace al procedimiento de reclamación (15.2).
- Revisiones (artículo 17): en la fase de diseño y antes de la puesta en funcionamiento (17.1), y después periódicas (17.2); combinan **«revisión automática»** y **«revisión manual experta»** y su resultado queda en un informe (17.3).

15.2.5 La identificación y la firma de los interesados

El tema 14 desarrolla la firma electrónica y los certificados; aquí basta lo que la ley exige a las Administraciones. Para identificarse electrónicamente, el artículo 9.2 de la Ley 39/2015 admite tres familias: **«a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica»**, **«b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico»**, los dos **«expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”»**, y c) cualquier otro sistema que la Administración considere válido con registro previo del usuario y previa comunicación a la Secretaría General de Administración Digital (el Reglamento de 2021 nombra entre ellos los **«Sistemas de clave concertada»**, artículo 26.2.c). Esa comunicación **«vendrá acompañada de una declaración responsable de que se cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente»**, y **«De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación»**, durante los cuales el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha de emitirlo en diez días desde su solicitud (9.2.c). Para firmar, el artículo 10.2 admite la firma cualificada y avanzada basada en certificado cualificado, el sello cualificado y avanzado, y otros sistemas con registro previo. Los dos artículos cierran con la misma garantía: **«Las Administraciones Públicas deberán garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento, aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la letra c.)»** (9.2; el 10.2 dice **«para todos los procedimientos en todos sus trámites»**). Es decir: la Administración puede ofrecer una clave concertada, pero no puede impedir que se use un certificado.

Para esos sistemas de la letra c), los apartados 9.3 y 10.3 fijan dónde pueden estar las máquinas, que es un requisito de alojamiento que toca directamente a un servicio informático:

- Localización: **«los recursos técnicos necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de dichos sistemas se encuentren situados en territorio de la Unión Europea»**, y en territorio español si se trata de categorías especiales de datos del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento General de Protección de Datos, tema 10 del común). Los datos han de estar disponibles para las autoridades judiciales y administrativas competentes.

- Transferencias: esos datos «**no podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional, con excepción de los que hayan sido objeto de una decisión de adecuación de la Comisión Europea o cuando así lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España.**»

En la práctica: un sistema de clave concertada alojado en un servicio en la nube fuera de la Unión Europea no cumple la Ley 39/2015.

El Reglamento de 2021 fija qué tiene que llevar dentro el certificado de persona física que se usa para identificarse (artículo 27.1, en su redacción vigente desde el 02-04-2025): «**al menos, su nombre y apellidos y su número de Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación de Extranjero, Número de Identificación Consular Central o Número de Identificación Fiscal que conste como tal de manera inequívoca.**» Para el sello de persona jurídica, «**como mínimo, su denominación y su Número de Identificación Fiscal**» (27.3).

15.2.6 Cómo se identifica y firma la propia Administración

Ésta es la parte que más toca a un servicio informático, porque son sistemas que alguien instala y mantiene:

- Sello electrónico (Ley 40/2015, artículo 40.1): «**Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.**» El certificado incluye «**el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos**», y la relación de sellos que usa cada Administración «**deberá ser pública y accesible por medios electrónicos**».
- Actuación administrativa automatizada (artículo 41.1): «**cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.**» Antes de ponerla en marcha «**deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes**» para «**la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente**», y el órgano responsable a efectos de impugnación (41.2).
- Firma de la actuación automatizada (artículo 42): «**a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado**» o «**b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.**» El CSV es el código que permite cotejar en la sede un documento impreso con el original electrónico.
- Firma del personal (artículo 43.1): sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación electrónica «**se realizará mediante firma electrónica del titular del órgano o empleado público**»; cada Administración decide qué sistema usa su personal, que puede identificar a la vez al titular del puesto y al órgano, y «**Por razones de seguridad pública los sistemas de firma electrónica podrán referirse sólo el número de identificación profesional del empleado público.**» (43.2).
- Interoperabilidad de la firma (artículo 45.2): cuando una Administración use firmas no basadas en certificado cualificado y tenga que remitir la documentación a otra, «**podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado**», para que la otra pueda verificarla de forma automática.

15.2.7 El registro electrónico

Artículo 16.1 de la Ley 39/2015: «**Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.**» Los organismos pueden tener «**su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General**» de su Administración, que funciona «**como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo**».

Lo que el sistema tiene que hacer, apartado por apartado:

- Orden (16.2): «**Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.**» El registro no se ordena por materias: se ordena por el reloj. De ahí las dos funciones clásicas del registro: dar fe de la entrada y la salida, y encaminar lo presentado a su destino.
- Contenido del asiento (16.3): «**un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra.**»
- Recibo (16.3): «**se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.**»

- Dónde presentar (16.4): en el registro electrónico de la Administración destinataria y en los de cualquier otra del artículo 2.1; en Correos; en representaciones diplomáticas u oficinas consulares; en las oficinas de asistencia en materia de registros; y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
- Interoperabilidad (16.4, párrafo final): **«Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.»**
- Presencial (16.5): lo presentado de manera presencial **«deberán ser digitalizados»** por la oficina de asistencia en materia de registros, **«devolviéndose los originales al interesado»**, salvo custodia obligatoria o soporte no digitalizable.

El Reglamento de 2021 añade el instrumento técnico de esa interconexión: **«Las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros (SIR)»**, de acuerdo con el ENI **«y en la correspondiente Norma Técnica»** (artículo 60.2), que es la NTI de modelo de datos para el intercambio de asientos (epígrafe 4). Y tres reglas de explotación del artículo 39:

- Formatos: las Administraciones **«podrán determinar los formatos y estándares a los que deberán ajustarse los documentos presentados»** siempre que cumplan el ENI (39.1).
- Código malicioso: **«En el caso de que se detecte código malicioso susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema en documentos que ya hayan sido registrados, se requerirá su subsanación al interesado que los haya aportado»** (39.2).
- Tamaño: si los documentos exceden la capacidad del SIR, su remisión **«podrá sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros.»** (39.4).

El ENI, por su parte, fija la hora: **«Los sistemas o aplicaciones implicados en la provisión de un servicio público por vía electrónica se sincronizarán con la hora oficial, con una precisión y desfase que garanticen la certidumbre de los plazos establecidos en el trámite administrativo que satisfacen.»** (artículo 15.1), y la sincronización **«se realizará con el Real Instituto y Observatorio de la Armada»** (15.2). En un registro, la hora del asiento decide si un plazo se cumplió.

15.2.8 El documento electrónico y su referencia temporal

Artículo 26 de la Ley 39/2015. Primero, la regla: **«Las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.»** (26.1). Después, los cinco requisitos de validez del documento electrónico administrativo (26.2):

1. **«a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.»**
2. **«b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.»**
3. **«c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.»**
4. **«d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.»**
5. **«e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.»**

Y la excepción (26.3): **«No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos.»**

El Reglamento de 2021 concreta la referencia temporal (artículo 50.1), con dos modalidades:

Modalidad	Definición	Cuándo se usa
Marca de tiempo	«la asignación por medios electrónicos de la fecha y, en su caso, la hora a un documento electrónico»	«en todos aquellos casos en los que las normas reguladoras no establezcan la utilización de un sello electrónico cualificado de tiempo» (50.2)
Sello electrónico cualificado de tiempo	«la asignación por medios electrónicos de una fecha y hora a un documento electrónico con la intervención de un prestador cualificado de servicios de confianza que asegure la exactitud e integridad de la marca de tiempo del documento»	Cuando la norma del procedimiento lo exija

La diferencia está en el tercero: la marca la pone el propio sistema; el sello, un prestador cualificado. Y una regla más: **«Los sellos electrónicos de tiempo no cualificados serán asimilables a todos los efectos a las marcas de tiempo.»** (50.1.b).

15.2.9 Las copias auténticas y la digitalización

Quién las hace (Ley 39/2015, artículo 27.1): «Cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados.» Y cómo: «la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.» De ahí una obligación de sistemas: «Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas que deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas», para comprobar la validez de la habilitación; en él constarán, «al menos, los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.» Es el registro cuya NTI prevé la letra s) de la disposición adicional primera del ENI (epígrafe 4). Las copias auténticas de documentos privados «surten únicamente efectos administrativos», y las de una Administración valen en las demás (27.1).

La copia auténtica es la que hace el órgano competente, en cualquier soporte, garantizando «la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido», y «Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.» (Ley 39/2015, artículo 27.2). El Reglamento añade que «se expedirán siempre a partir de un original o de otra copia auténtica» (artículo 47.2). Para hacerlas, las Administraciones «deberán ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo» (27.3), y a cuatro reglas según el sentido de la copia:

De / a	Regla (artículo 27.3)
Electrónico → electrónico	«con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento» (letra a)
Papel → electrónico	«requerirán que el documento haya sido digitalizado» y los mismos metadatos de copia (letra b)
Electrónico → papel	«figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor» (letra c)
Papel → papel	Copia auténtica en papel del documento electrónico que tenga la Administración, o puesta de manifiesto electrónica (letra d)

La ley define la digitalización en la misma letra b): «el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento.» Las condiciones técnicas (resolución, formatos, metadatos) están en la NTI de digitalización (epígrafe 4).

15.2.10 La notificación electrónica

Se practica «mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas» (Ley 39/2015, artículo 43.1); se entiende practicada «en el momento en que se produzca el acceso a su contenido», y, si es obligatoria o elegida, «se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.» (43.2).

15.2.11 El expediente electrónico

Artículo 70 de la Ley 39/2015. Definición (70.1): «el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.» Formato (70.2): «Los expedientes tendrán formato electrónico» y llevan «un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita». Remisión (70.3), que es la parte técnica:

«Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autenticado y acompañado de un índice, asimismo autenticado, de los documentos que contenga. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.»

El Reglamento de 2021 lo dice de otra forma: «El foliado de los expedientes administrativos electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico autenticado que garantizará la integridad del expediente y permitirá su recuperación siempre que sea preciso.» (artículo 51.1). Ese índice lo firma el titular del órgano o «podrá ser sellado electrónicamente en el caso de expedientes electrónicos que se formen de manera automática» (51.3). En papel, el foliado era numerar las hojas; en electrónico, es firmar la lista de documentos con su huella digital (epígrafe 4, NTI de expediente). Y lo que no forma parte del expediente (70.4): la información «auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas», salvo los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución que ponga fin al procedimiento.

15.2.12 El archivo electrónico

Artículo 17 de la Ley 39/2015, entero:

«1. Cada Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.»

Tres cosas que no conviene dar por hechas: el archivo es **único** y electrónico; recoge **procedimientos finalizados**, no expedientes vivos; y borrar un documento hay que **autorizarlo**. El artículo 46 de la Ley 40/2015 extiende el almacenamiento electrónico a **«Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas», «salvo cuando no sea posible»** (46.1), y añade, en su apartado 3, **«la recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran»**.

El Reglamento de 2021 define el archivo electrónico único como **«el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.»** (artículo 55.1), y fija qué hay que conservar de cada documento: **«La conservación de los documentos electrónicos deberá realizarse de forma que permita su acceso y comprenda, como mínimo, su identificación, contenido, metadatos, firma, estructura y formato.»** (54.3). Cuando un formato se queda viejo, hay que migrar: se habilitarán **«los medios tecnológicos para la migración de los datos a otros formatos y soportes que permitan garantizar la autenticidad, integridad, disponibilidad, conservación y acceso al documento cuando el formato de los mismos deje de figurar entre los admitidos por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y normativa correspondiente.»** (54.5). Y bajo la supervisión de quién: **«de los responsables de la seguridad y de los responsables de la custodia y gestión del archivo electrónico y de los responsables de las unidades productoras de la documentación»** (54.5).

Un archivo electrónico no es un disco con carpetas. Ni el formato ni el programa garantizan por sí solos la autenticidad: guardar en PDF no hace auténtico un documento, y poder abrirlo en cualquier sistema operativo es interoperabilidad, que es otra cosa. La autenticidad y la integridad las sostienen la firma electrónica, los metadatos y, para el largo plazo, el sellado de tiempo y las firmas longevas (epígrafes 3 y 4). La herramienta que hace todo eso de forma sistemática es el sistema de gestión documental: captura el documento, le pone metadatos, lo clasifica según un cuadro de clasificación, controla versiones y accesos, aplica el calendario de conservación y ejecuta la transferencia o la eliminación autorizada. No es lo mismo que una base de datos relacional, aunque por dentro use una: la base de datos guarda datos; el sistema de gestión documental guarda documentos con su contexto y su ciclo de vida.

15.2.13 El intercambio de datos entre Administraciones

El ciudadano no tiene que aportar lo que la Administración ya tiene, y para eso las Administraciones se pasan los datos. Ley 40/2015, artículo 155.1: **«cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.»** El artículo 155.2 pone el límite: no cabe **«un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente»**.

El cauce técnico son las plataformas de intermediación. Reglamento de 2021, artículo 61.1: esas transmisiones, **«mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el procedimiento»**; y el artículo 62.1 exige que las plataformas dejen **«constancia de la fecha y hora en que se produjo la transmisión, así como del procedimiento administrativo, trámite o actuación al que se refiere la consulta.»** Cuando los participantes forman una red cerrada, la Ley 40/2015 da validez a lo transmitido (artículo 44.1): **«Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores»**, con la condición de que **«En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.»** (44.4).

15.3 Interoperabilidad: el Esquema Nacional de Interoperabilidad

15.3.1 Qué es la interoperabilidad y qué comprende el Esquema

El glosario del ENI (anexo) la define: **«Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.»** El objeto del Esquema (artículo 1.2):

«El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprenderá los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones públicas para asegurar un adecuado nivel de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias y para evitar la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.»

Y su rango frente a otros criterios (artículo 3.2): **«El Esquema Nacional de Interoperabilidad y sus normas de desarrollo, prevalecerán sobre cualquier otro criterio en materia de política de interoperabilidad en la utilización de medios electrónicos para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos.»**

15.3.2 Los tres principios específicos y las dimensiones

El artículo 4 enumera tres principios específicos: **a) La interoperabilidad como cualidad integral. b) Carácter multidimensional de la interoperabilidad. c) Enfoque de soluciones multilaterales.»**

- Cualidad integral (artículo 5): **«La interoperabilidad se tendrá presente de forma integral desde la concepción de los servicios y sistemas y a lo largo de su ciclo de vida: planificación, diseño, adquisición, construcción, despliegue, explotación, publicación, conservación y acceso o interconexión con los mismos.»**
- Carácter multidimensional (artículo 6): **«La interoperabilidad se entenderá contemplando sus dimensiones organizativa, semántica y técnica.»** Y cierra: **«Todo ello sin olvidar la dimensión temporal que ha de garantizar el acceso a la información a lo largo del tiempo.»**
- Soluciones multilaterales (artículo 7): **«Se favorecerá la aproximación multilateral a la interoperabilidad de forma que se puedan obtener las ventajas derivadas del escalado, de la aplicación de las arquitecturas modulares y multiplataforma, de compartir, de reutilizar y de colaborar.»**

Las dimensiones, con la definición del glosario:

Dimensión	Definición (anexo del ENI)
Organizativa	«Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la capacidad de las entidades y de los procesos a través de los cuales llevan a cabo sus actividades para colaborar con el objeto de alcanzar logros mutuamente acordados relativos a los servicios que prestan.»
Semántica	«Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a que la información intercambiada pueda ser interpretable de forma automática y reutilizable por aplicaciones que no intervinieron en su creación.»
Técnica	«Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la relación entre sistemas y servicios de tecnologías de la información, incluyendo aspectos tales como las interfaces, la interconexión, la integración de datos y servicios, la presentación de la información, la accesibilidad y la seguridad, u otros de naturaleza análoga.»
En el tiempo	«Es aquella dimensión de la interoperabilidad relativa a la interacción entre elementos que corresponden a diversas oleadas tecnológicas; se manifiesta especialmente en la conservación de la información en soporte electrónico.»

El artículo 1.2 y el 6 nombran tres dimensiones (organizativa, semántica y técnica) y el 6 añade la temporal con un «sin olvidar»; el glosario define las cuatro. Si una pregunta pide «las tres dimensiones», son organizativa, semántica y técnica.

Para distinguirlas con un caso de oficio: que dos registros estén conectados por la misma red es interoperabilidad técnica; que ambos entiendan igual el campo «fecha de presentación» es semántica; que las dos Administraciones hayan acordado qué se envían y para qué es organizativa; y que el asiento se pueda leer dentro de veinte años es la dimensión temporal.

15.3.3 Interoperabilidad organizativa y semántica

- Servicios entre Administraciones (artículo 8.1): cada Administración publica las condiciones de acceso a sus servicios, datos y documentos (finalidades, modalidades, requisitos, perfiles, protocolos, gobierno y seguridad). Para ello **«Las Administraciones públicas podrán utilizar nodos de interoperabilidad, entendidos como entidades a las cuales se les encomienda la gestión de apartados globales o parciales de la interoperabilidad organizativa, semántica o técnica.»** (8.3).
- Inventarios (artículo 9.1): cada Administración mantiene **«al menos»** la relación de sus procedimientos y servicios, conectada con el Sistema de Información Administrativa, y la de sus órganos y oficinas, conectada con el **«Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas»**, que **«proveerá una codificación unívoca»**. Ese código es el que aparece en el metadato «Órgano» de cada documento.

- Activos semánticos (artículo 10): los modelos de datos de intercambio se publican **«a través del Centro de Interoperabilidad Semántica de la Administración»** (10.3). El glosario define el modelo de datos como **«Conjunto de definiciones (modelo conceptual), interrelaciones (modelo lógico) y reglas y convenciones (modelo físico) que permiten describir los datos para su intercambio.»**

15.3.4 Interoperabilidad técnica: los estándares abiertos

Es el artículo central para un informático. Artículo 11.1 (redacción de 2021): **«Las Administraciones públicas usarán estándares abiertos, así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos»**, de forma que:

- **«a) Los documentos y servicios de administración electrónica que los órganos o Entidades de Derecho Público emisores pongan a disposición de los ciudadanos o de otras Administraciones públicas se encontrarán, como mínimo, disponibles mediante estándares abiertos.»**
- **b) Los documentos, servicios y aplicaciones serán visualizables, accesibles y funcionalmente operables «en condiciones que permitan satisfacer el principio de neutralidad tecnológica y eviten la discriminación a los ciudadanos por razón de su elección tecnológica.»**

La excepción (11.2): **«el uso en exclusiva de un estándar no abierto sin que se ofrezca una alternativa basada en un estándar abierto se limitará a aquellas circunstancias en las que no se disponga de un estándar abierto que satisfaga la funcionalidad satisfecha por el estándar no abierto en cuestión y sólo mientras dicha disponibilidad no se produzca.»** Y el derecho del ciudadano (11.5): podrá elegir las aplicaciones con las que se relaciona **«siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.»**

Las dos definiciones que hacen falta para aplicar el artículo:

- **«Estándar abierto: Aquél que reúne las siguientes condiciones: a) Que sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, b) Que su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.»**
- **«Uso generalizado por los ciudadanos: Usado por casi todas las personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen o sean susceptibles de relacionarse con las Administraciones públicas españolas.»**

Y **«Coste que no suponga una dificultad de acceso: Precio del estándar que, por estar vinculado al coste de distribución y no a su valor, no impide conseguir su posesión o uso.»** Qué estándares concretos cumplen esto lo dice la NTI de Catálogo de estándares (epígrafe 4).

15.3.5 Infraestructuras comunes, red, direccionamiento y hora

- Infraestructuras comunes (artículo 12): las Administraciones **«enlazarán aquellas infraestructuras y servicios que puedan implantar en su ámbito de actuación con las infraestructuras y servicios comunes que proporcione la Administración General del Estado».**
- Red (artículo 13.1): **«las Administraciones públicas utilizarán preferentemente la Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas para comunicarse entre sí, para lo cual conectarán a la misma, bien sus respectivas redes, bien sus nodos de interoperabilidad»;** y **«La Red SARA prestará la citada Red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas.»** La norma no desarrolla la sigla SARA. Los requisitos para conectarse están en una NTI (13.2).
- Direccionamiento (artículo 14): **«Las Administraciones Públicas aplicarán el Plan de direccionamiento e interconexión de redes en la Administración, desarrollado en la norma técnica de interoperabilidad correspondiente, para su interconexión a través de las redes de comunicaciones.»** La NTI prevista **«tratará reglas aplicables a la asignación y requisitos de direccionamiento IP para garantizar la correcta administración de la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas y evitar el uso de direcciones duplicadas.»** (disposición adicional primera, letra q). Es el mismo problema que el del tema 13 con las direcciones privadas: dos redes que usan el mismo rango no se pueden unir sin traducir direcciones.
- Hora oficial (artículo 15): sincronización con el Real Instituto y Observatorio de la Armada, ya vista en el registro.

15.3.6 Reutilización y transferencia de tecnología

La Ley 40/2015 obliga a compartir aplicaciones. Artículo 157.1: **«Las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma.»** Antes de comprar o desarrollar, deben consultar el directorio general de aplicaciones (157.3), y **«En el caso de existir una solución disponible para su reutilización total o parcial, las Administraciones Públicas estarán obligadas a su uso, salvo que la decisión de no reutilizarla se justifique en términos de eficiencia»** (157.3, párrafo tercero). Las aplicaciones **«podrán ser declaradas como de fuentes abiertas»** (157.2) cuando de ello se derive más transparencia o se fomente la incorporación de los ciudadanos a la sociedad de la información: es una facultad, no una obligación. La Administración General del Estado mantiene el directorio general (158.2), y el ENI precisa que lo hace **«a través del Centro de Transferencia de Tecnología»** (artículo 17.1).

El ENI fija qué debe garantizar una licencia de fuentes abiertas (artículo 16.2), cuatro condiciones:

- «a) Pueden ejecutarse para cualquier propósito.
- b) Permiten conocer su código fuente.
- c) Pueden modificarse o mejorarse.
- d) Pueden redistribuirse a otros usuarios con o sin cambios siempre que la obra derivada mantenga estas cuatro garantías.»

Y «Para este fin se procurará la aplicación de la Licencia Pública de la Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos» (16.3). En los contratos de desarrollo, la Administración debe adquirir «los derechos completos de propiedad intelectual de las aplicaciones» (16.4.a). Por defecto, el licenciamiento entre Administraciones se hace «sin contraprestación y sin necesidad de establecer convenio alguno» (16.1.f).

15.3.7 Firma electrónica y certificados en el ENI

Artículo 18.1: «La Administración General del Estado definirá una política de firma electrónica y de certificados que servirá de marco general de interoperabilidad para el reconocimiento mutuo de las firmas electrónicas basadas en certificados de documentos administrativos en las Administraciones Públicas.» Todos los organismos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado la aplican, y no aplicarla exige justificación y autorización de la Secretaría General de Administración Digital (18.1, párrafo segundo); «Las restantes Administraciones Públicas podrán acogerse a ella (18.2) o aprobar otras, que «deberán ser interoperables con la política marco de firma electrónica mencionada en el apartado 1, en particular, con sus ficheros de implementación» (18.3). Los procedimientos con certificados deben atenerse a la política aplicable «particularmente en la aplicación de los datos obligatorios y opcionales, las reglas de creación y validación de firma electrónica, los algoritmos a utilizar y longitudes de clave mínimas aplicables.» (18.7).

Tres definiciones del glosario:

- «Política de firma electrónica: Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características exigibles a los certificados de firma.»
- «Ficheros de implementación de las políticas de firma: Son la representación en lenguaje formal (XML o ASN.1) de las condiciones establecidas en la política de firma, acorde a las normas técnicas establecidas por los organismos de estandarización.»
- «Lista de servicios de confianza (TSL): Lista de acceso público que recoge información precisa y actualizada de aquellos servicios de certificación y firma electrónica que se consideran aptos para su empleo en un marco de interoperabilidad de las Administraciones públicas españolas y europeas.»

Las plataformas de validación (artículo 20) dan «en un único punto de llamada, todos los elementos de confianza y de interoperabilidad organizativa, semántica y técnica necesarios para integrar los distintos certificados reconocidos y firmas» (20.2) e incorporan las listas de confianza (20.4). Un aviso: la definición de firma electrónica del glosario del ENI («Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.») es de 2010; la que rige hoy es la del reglamento europeo eIDAS, que estudia el tema 14.

15.3.8 Recuperación y conservación del documento

El artículo 21.1 enumera trece medidas, de la a) a la m), para conservar los documentos a lo largo de su ciclo de vida. Entre ellas:

- «a) La definición de una política de gestión de documentos».
- «b) La inclusión en los expedientes de un índice electrónico firmado por el órgano o entidad actuante que garantice la integridad del expediente electrónico y permita su recuperación.»
- «c) La identificación única e inequívoca de cada documento».
- «d) La asociación de los metadatos mínimos obligatorios y, en su caso, complementarios».
- g), acceso completo e inmediato, que termina: «El sistema permitirá la consulta durante todo el período de conservación al menos de la firma electrónica, incluido, en su caso, el sello de tiempo, y de los metadatos asociados al documento.»
- k), el borrado o la destrucción de soportes cuando lo diga la evaluación documental, «dejando registro de su eliminación.»

Para ello «las Administraciones públicas crearán repositorios electrónicos, complementarios y equivalentes en cuanto a su función a los archivos convencionales, destinados a cubrir el conjunto del ciclo de vida de los documentos electrónicos.» (21.2). La seguridad de lo conservado remite al ENS (22.1), y la firma, a la política de firma y «a través del uso de formatos de firma longeva que preserven la conservación de las firmas a lo largo del tiempo.» (22.4).

Los formatos (artículo 23): «el documento se conservará en el formato en que haya sido elaborado, enviado o recibido, y preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del tiempo la integridad del contenido del documento, de la firma electrónica y de los metadatos que lo acompañan.» (23.1). Y si el formato envejece (23.3): «se aplicarán procedimientos normalizados de copiado auténtico de los documentos con cambio de formato, de etiquetado con información del formato utilizado y, en su caso, de las

migraciones o conversiones de formatos.» La digitalización de papel (artículo 24.1) seguirá la NTI en cuatro aspectos: **«a) Formatos estándares de uso común para la digitalización de documentos en soporte papel y técnica de compresión empleada», «b) Nivel de resolución.»**, **«c) Garantía de imagen fiel e íntegra.»** y **«d) Metadatos mínimos obligatorios y complementarios, asociados al proceso de digitalización.»**

Dos definiciones del glosario cierran este apartado: **«Metadato: Dato que define y describe otros datos. Existen diferentes tipos de metadatos según su aplicación.»** e **«Índice electrónico: Relación de documentos electrónicos de un expediente electrónico, firmada por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda y cuya finalidad es garantizar la integridad del expediente electrónico y permitir su recuperación siempre que sea preciso.»**

15.3.9 Conformidad y actualización

- **«La interoperabilidad de las sedes y registros electrónicos, así como la del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán por lo establecido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.»** (artículo 25).
- La conformidad con el ENI **«se incluirá en el ciclo de vida de los servicios y sistemas, acompañada de los correspondientes procedimientos de control.»** (artículo 26); cada órgano establece sus mecanismos de control (27) y publica en su sede **«las declaraciones de conformidad y a otros posibles distintivos de interoperabilidad»** (28).
- **«El Esquema Nacional de Interoperabilidad se deberá mantener actualizado de manera permanente.»** (artículo 29).
- Formación: **«El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación necesaria para garantizar el conocimiento del presente Esquema Nacional de Interoperabilidad»** (disposición adicional segunda).

15.4 Las normas técnicas de interoperabilidad

15.4.1 Qué son, cuántas hay previstas y quién las aprueba

Las prevé la disposición adicional primera del ENI, en su redacción vigente desde el 07-11-2024 (dada por el Real Decreto 1125/2024, de 5 de noviembre). Apartado 1: **«Se desarrollarán las siguientes normas técnicas de interoperabilidad que serán de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones Públicas:»**. Son de obligado cumplimiento, a diferencia de los «criterios y recomendaciones» con que el artículo 156.1 de la Ley 40/2015 describe el Esquema.

La lista tiene veintitrés letras, de la a) a la v) con la ñ:

Letra	Norma técnica
a)	Catálogo de estándares
b)	Documento electrónico
c)	Digitalización de documentos
d)	Expediente electrónico
e)	Política de firma electrónica y de certificados de la Administración
f)	Protocolos de intermediación de datos
g)	Relación de modelos de datos
h)	Política de gestión de documentos electrónicos
i)	Requisitos de conexión a la Red de comunicaciones de las Administraciones Públicas españolas
j)	Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos
k)	Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales
l)	Reutilización de recursos de información
m)	Inventario y codificación de objetos administrativos
n)	Transferencia e ingreso de documentos y expedientes electrónicos
ñ)	Valoración y eliminación de documentos y expedientes electrónicos
o)	Preservación de documentación electrónica
p)	Tratamiento y preservación de bases de datos
q)	Plan de direccionamiento
r)	Reutilización de activos en modo producto y en modo servicio
s)	Modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros de funcionarios habilitados
t)	Modelo de datos y condiciones de interoperabilidad de los registros electrónicos de apoderamientos
u)	Sistema de referencia de documentos y repositorios de confianza
v)	Política de firma electrónica y de certificados en el ámbito estatal

Lo que dice la propia disposición de algunas:

- b) Documento electrónico: «tratará los metadatos mínimos obligatorios, la asociación de los datos y metadatos de firma o de sellado de tiempo, así como otros metadatos complementarios asociados; y los formatos de documento.»
- c) Digitalización: «tratará los formatos y estándares aplicables, los niveles de calidad, las condiciones técnicas y los metadatos asociados al proceso de digitalización.»
- e) Política de firma: incluye «los formatos de firma, los algoritmos a utilizar y longitudes mínimas de las claves, las reglas de creación y validación de la firma electrónica, la gestión de las políticas de firma, el uso de las referencias temporales y de sello de tiempo».

Quién las aprueba (apartado 2): «El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica prevista en la disposición adicional novena de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, aprobará las normas técnicas de interoperabilidad y las publicará mediante Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.» Y quién manda en lo criptográfico (apartado 3, párrafo segundo): «Para garantizar la debida interoperabilidad en materia de ciberseguridad y criptografía, en relación con la aplicación del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica, el órgano competente será el Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia.» El artículo 35.2 del ENS dice lo mismo desde el lado de la seguridad.

El apartado 4 crea cuatro instrumentos para la interoperabilidad: «a) Sistema de Información Administrativa» (inventario de procedimientos y servicios), «b) Centro de interoperabilidad semántica de la Administración» (modelos de datos), «c) Centro de Transferencia de Tecnología» (directorio de aplicaciones reutilizables) y «d) Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas de las Administraciones Públicas» (códigos de órganos y oficinas).

15.4.2 Las que se han publicado

Previstas no es lo mismo que aprobadas. Las publicadas en el BOE como resolución, según la búsqueda por título en la legislación consolidada del BOE (05-10-2026):

Norma técnica	Resolución	Estado
Digitalización de Documentos	19-07-2011 (BOE de 30-07-2011)	Vigente
Documento Electrónico	19-07-2011	Vigente
Expediente Electrónico	19-07-2011	Vigente
Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración	19-07-2011	Sustituida en 2016
Procedimientos de copiado auténtico y conversión entre documentos electrónicos	19-07-2011	Vigente
Requisitos de conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas	19-07-2011	Vigente
Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES3)	19-07-2011	Sustituida en 2021
Política de gestión de documentos electrónicos	28-06-2012	Vigente
Protocolos de intermediación de datos	28-06-2012	Vigente
Relación de modelos de datos	28-06-2012	Vigente
Catálogo de estándares	03-10-2012	Vigente
Reutilización de recursos de la información	19-02-2013	Vigente
Política de Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración	27-10-2016	Vigente
Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES4)	22-07-2021	Vigente

Catorce resoluciones, doce vigentes. Las dos sustituciones las dicen las propias resoluciones nuevas: la de firma de 2016 «sustituye a la anterior denominada de Política de Firma Electrónica y de certificados de la Administración» (preámbulo), y la de 2021 aprueba la NTI de asientos «(SICRES4), que sustituye a la anterior Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las Entidades Registrales (SICRES3) de 2011» (apartado primero). Las letras m) a v), añadidas en 2021 por el Real Decreto 203/2021 (la reforma de 2024 sólo cambió el ministerio del apartado 2), no constan publicadas en esa búsqueda; eso no prueba que no exista ninguna publicada sin consolidar.

15.4.3 Documento electrónico: componentes y metadatos mínimos

Los componentes (NTI de Documento electrónico, apartado III): «a) Contenido, entendido como conjunto de datos o información del documento. b) En su caso, firma electrónica. c) Metadatos del documento electrónico.» Y la firma (apartado IV): «Los documentos administrativos electrónicos, y aquellos susceptibles de formar parte de un expediente, tendrán siempre asociada al menos una firma electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.»

Los metadatos mínimos obligatorios (anexo I) son nueve, más tres que sólo se ponen en ciertos casos:

Metadato	Qué indica (anexo I)
Versión NTI	Identificador normalizado de la versión de la NTI conforme a la cual se estructura el documento
Identificador	« Identificador normalizado del documento. », con la forma ES_<Órgano><AAAA><ID específico>, donde el tercer campo es el año de captura (cuatro cifras) y el cuarto un código alfanumérico único de treinta caracteres
Órgano	Código del órgano generador, « extraído del Directorio Común »
Fecha de captura	« Fecha de alta del documento en el sistema de gestión documental. »
Origen	« Indica si el contenido del documento fue creado por un ciudadano o por una administración. » ('0' ciudadano, '1' Administración)
Estado de elaboración	Si es original o qué clase de copia es
Nombre de formato	« Formato lógico del fichero de contenido del documento electrónico. », tomado del Catálogo de estándares
Tipo documental	Resolución, acuerdo, comunicación, notificación, acta, certificado, informe, solicitud, factura y otros
Tipo de firma	« Indica el tipo de firma que avala el documento. »: CSV o un formato de firma de la política de firma
Valor CSV y Definición generación CSV	Sólo si el tipo de firma es CSV
Identificador de documento origen	Sólo si es copia con cambio de formato o copia parcial

Tres reglas sobre ellos (apartado V.1): los mínimos «**Estarán presentes en cualquier proceso de intercambio de documentos electrónicos**» y «**No serán modificados en ninguna fase posterior del procedimiento administrativo, a excepción de modificaciones necesarias para la corrección de errores u omisiones en el valor inicialmente asignado.**»; y se pueden añadir metadatos complementarios (V.2). Al mostrar un documento en la sede se enseña su contenido, la información básica de cada firma y la «**Descripción y valor de los metadatos mínimos obligatorios.**» (apartado VIII).

Dos avisos de lectura: en el texto consolidado del BOE el primer metadato aparece rotulado «Versión N11», errata evidente por «Versión NTI», que es como se rotula en la NTI de expediente; y los valores del metadato «Estado de elaboración» siguen citando artículos de la Ley 11/2007, hoy derogada.

15.4.4 Digitalización: la resolución mínima y la imagen fiel

La NTI de Digitalización de documentos (resolución de 19-07-2011) es la que se aplica cada vez que se escanea papel para incorporarlo a un expediente:

- Componentes del documento digitalizado (III.1): la imagen electrónica, los metadatos mínimos de la NTI de documento electrónico y, «**Si procede, firma de la imagen electrónica**». Para que sea copia auténtica hay que cumplir además la NTI de copiado auténtico (III.2).
- Formatos (IV.1): los de imagen del Catálogo de estándares.
- Resolución (IV.2): «**El nivel de resolución mínimo para imágenes electrónicas será de 200 píxeles por pulgada, tanto para imágenes obtenidas en blanco y negro, color o escala de grises.**»
- Fidelidad (IV.3): la imagen «**a) Respetará la geometría del documento origen en tamaños y proporciones. b) No contendrá caracteres o gráficos que no figurasen en el documento origen.**»
- Proceso (V.1): digitalización por medio fotoeléctrico; «**Si procede, optimización automática de la imagen electrónica para garantizar su legibilidad**» («**umbralización, reorientación, eliminación de bordes negros, u otros de naturaleza análoga**»); asignación de metadatos; y, si procede, firma.
- Mantenimiento (V.2): «**un conjunto de operaciones de mantenimiento preventivo y comprobaciones rutinarias**» que garanticen que la aplicación y los dispositivos producen imágenes fieles.

15.4.5 Expediente electrónico: componentes e índice

NTI de Expediente electrónico, apartado III.1. Los componentes son cuatro: «**a) Documentos electrónicos**», que pueden ir sueltos, en carpetas o en expedientes anidados; «**b) Índice electrónico**»; «**c) Firma del índice electrónico por la Administración, órgano o entidad actuante**»; y «**d) Metadatos del expediente electrónico.**» Los metadatos mínimos del expediente (anexo I) son la versión de la NTI, el identificador (con «EXP»), el órgano, la fecha de apertura, la clasificación (el procedimiento, codificado según el SIA), el estado («**Abierto**», «**Cerrado**» o «**Índice para remisión cerrado.**»), el interesado y el tipo de firma del índice.

Lo que tiene que reflejar el índice cuando se intercambia (V.4): «**a) La fecha de generación del índice.**»; «**b) Para cada documento electrónico: su identificador, su huella digital, la función resumen utilizada para su obtención, que atenderá a lo establecido en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catálogo de estándares, y, opcionalmente, la fecha de incorporación al expediente y el orden del documento dentro**»

del expediente.»; y, en su caso, la disposición en carpetas. Ésa es la técnica que hace funcionar el «foliado» electrónico: si alguien cambia un documento, su huella ya no coincide con la del índice firmado. Al remitirlo se envía primero la estructura y luego cada documento **«en el orden indicado en el índice»** (V.1), preferentemente, en la actuación automatizada, por la red de comunicaciones de las Administraciones (V.5).

15.4.6 Catálogo de estándares: los formatos admitidos

La NTI de Catálogo de estándares (resolución de 03-10-2012) clasifica cada estándar como **«Admitido»** o **«En abandono»** (apartado III.d) y prevé su revisión **«con periodicidad anual»** (V.1). Su anexo recoge, entre otros, estos estándares, todos en estado «Admitido» salvo los que se indican (de SHA el texto consolidado no trae el estado). El catálogo no separa texto e imagen: los agrupa en una sola categoría, «Imagen y/o texto»; el reparto en filas de este cuadro es del tema:

Uso	Formatos del catálogo
Documentos de texto y ofimática	PDF (ISO 32000-1), PDF/A (ISO 19005, el formato «for long-term preservation»), OpenDocument (ISO/IEC 26300: .odt, .ods, .odp, .odg), Office Open XML en su variante <i>Strict</i> (ISO/IEC 29500-1:2012: .docx, .xlsx, .pptx), TXT, RTF («Uso generalizado» y «En abandono»)
Imagen	JPEG (el catálogo cita la ISO/IEC 15444, JPEG 2000), PNG (ISO/IEC 15948), TIFF (ISO 12639), SVG
Web y datos	HTML, CSS, MHTML, CSV
Sonido y vídeo	MP3 («Uso generalizado»), OGG-Vorbis, MPEG-4, WebM
Compresión	ZIP, GZIP
Firma	XAdES, CAdES, PAdES, XML-DSig y CMS («Admitido»); PKCS#7 y la firma propia de PDF, «PDF Signature» («En abandono»)
Integridad	SHA (<i>Secure Hash Algorithms</i>)

El nombre común de cada estándar **«Define el valor a asignar al metadato mínimo obligatorio «Nombre de formato» de los documentos electrónicos.»** (anexo, letra c). El texto consolidado del BOE trae erratas en algunas filas (por ejemplo «PMG» por PNG o «BebM» por WebM): se citan aquí por su nombre correcto, que es el de su especificación formal en la misma fila.

15.4.7 Política de firma y sello: formatos, perfiles y firmas longevas

La NTI de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la Administración (resolución de 27-10-2016):

- Qué es una política de firma: repite la definición del ENI y añade que **«Es de aplicación tanto a las firmas como a los sellos electrónicos.»** (II.1). Se identifica por nombre, versión, **«Identificador (OID Object Identifier) de la política»** y **«URI (Uniform Resource Identifier) de referencia de la política»**, entre otros datos (II.2); la política particular debe estar disponible **«en formato XML (eXtensible Markup Language) y ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)»** (II.5.3.d).
- Formatos de firma de contenido (III.4): se ajustan a la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506; **«Por compatibilidad con las políticas de firma anteriores, se permitirán aunque no se recomiendan»** XAdES (**«ETSI TS 101 903»**), CAdES (**«ETSI TS 101 733»**) y PAdES (**«ETSI TS 102 778-3»**).
- Perfil mínimo (III.4.3): **«El perfil mínimo de formato que se utilizará para la generación de firmas de contenido en el marco de una política será «-EPES», esto es, clase básica (BES) añadiendo información sobre la política de firma y sello.»**
- Valores del metadato «Tipo de firma» (III.4.4.a): **«XAdES internally detached signature», «XAdES enveloped signature», «CAdES detached/explicit signature», «CAdES attached/implicit signature», «PAdES»** y sus variantes «(Decision 1506)».
- Antes de firmar, el servicio verifica la validez del certificado: si está revocado o suspendido, su periodo de validez, la cadena de certificación y que lo haya expedido **«un Prestador de Servicios de Confianza Cualificado, incluido en la TSL del país emisor.»** Si algo falla, **«el proceso de firma se interrumpirá.»** (III.6.2.b).
- Contrafirma (III.6.5): cuando un segundo firmante ratifica la firma del primero **«se utilizará la etiqueta correspondiente, CounterSignature»**; si las firmas son del mismo nivel, cada una se representa como firma independiente (III.6.6).
- Validación de la fecha (III.7.4.a): **«Si se ha realizado el sellado de tiempo, el sello de tiempo más antiguo dentro de la estructura de la firma se utilizará para determinar la fecha de la firma/sello.»**; sin sello de tiempo, **«la fecha y hora de la firma tendrán carácter indicativo»**.
- Periodo de precaución (IV.1.5): la política **«podrá establecer»** uno, que podrá ser **«como mínimo, el tiempo máximo permitido para el refresco completo de las CRLs (Certificate Revocation Lists) o el tiempo máximo de actualización del estado del certificado en el servicio OCSP (Online Certificate Status Protocol)»**.
- Firma longeva (IV.3.1): **«el firmante o el verificador de la firma incluirá un sello de tiempo que permita garantizar que el certificado era válido en el momento en que se realizó la firma.»** Para convertir una firma en longeva se verifica, se completa con las referencias a los certificados de la cadena y a sus informaciones de estado (CRL u OCSP) y se aplica el sellado de tiempo a esas referencias (IV.3.2). Su validez se mantiene **«resellando la firma/sello antes de la caducidad del certificado de la TSA (Autoridad de sellado de tiempo) que realizó el sello de tiempo anterior»** (III.7.7); y frente a la obsolescencia de algoritmos se usa el resellado **«con un algoritmo más robusto»** (II.7.5.a).
- Certificados (IV.1.2): **«Se presumirán válidos los certificados cualificados que usen los ciudadanos en las firmas y sellos electrónicos.»**

- Algoritmos (III.5.3): para entornos de alta seguridad, según el criterio del CCN, se aplican **«las recomendaciones revisadas de la CCN-STIC 405 así como en la norma CCN-STIC 807 del Esquema Nacional de Seguridad relativa al uso de criptografía.»**

Una salvedad: esta NTI remite todavía, para la seguridad de los depósitos de firmas, al **«Real Decreto 3/2010, de 8 de enero»** (II.7.2.b), el ENS derogado.

15.5 El Esquema Nacional de Seguridad

15.5.1 Objeto y ámbito

Artículo 1.2 del Real Decreto 311/2022: **«El ENS está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.»** Esa enumeración tiene siete palabras; las dimensiones de seguridad que sirven para categorizar un sistema son cinco (anexo I, más abajo). El acceso y la conservación aparecen en el artículo 1.2 como fines, no como dimensiones.

Ámbito: todo el sector público del artículo 2 de la Ley 40/2015 (artículo 2.1, ya citado), los sistemas que tratan información clasificada (2.2) y el sector privado que trabaja para el público (2.3): **«Este real decreto también se aplica a los sistemas de información de las entidades del sector privado, incluida la obligación de contar con la política de seguridad a que se refiere el artículo 12, cuando, de acuerdo con la normativa aplicable y en virtud de una relación contractual, presten servicios o provean soluciones a las entidades del sector público para el ejercicio por estas de sus competencias y potestades administrativas.»** Por eso los pliegos de los contratos públicos **«contemplarán todos aquellos requisitos necesarios para asegurar la conformidad con el ENS de los sistemas de información en los que se sustenten los servicios prestados por los contratistas»** (2.3, párrafo tercero). Si el sistema trata datos personales, se aplica además la normativa de protección de datos, y **«prevalecerán las medidas a implantar como consecuencia del análisis de riesgos y, en su caso, de la evaluación de impacto»** cuando resulten más exigentes (artículo 3.3; la protección de datos es el tema 10 del común).

15.5.2 Los siete principios básicos

Artículo 5: **«a) Seguridad como proceso integral. b) Gestión de la seguridad basada en los riesgos. c) Prevención, detección, respuesta y conservación. d) Existencia de líneas de defensa. e) Vigilancia continua. f) Reevaluación periódica. g) Diferenciación de responsabilidades.»**

Lo que cada uno exige, en las palabras de la norma:

- Proceso integral (6.1): la seguridad la forman **«todos los elementos humanos, materiales, técnicos, jurídicos y organizativos relacionados con el sistema de información»**, y el principio **«excluye cualquier actuación puntual o tratamiento coyuntural.»**
- Riesgos (7.1): **«El análisis y la gestión de los riesgos es parte esencial del proceso de seguridad, debiendo constituir una actividad continua y permanentemente actualizada.»**
- Prevención, detección, respuesta y conservación (8): las de detección **«irán dirigidas a descubrir la presencia de un ciberincidente»** (8.3); las de respuesta, **«a la restauración de la información y los servicios»** (8.4).
- Líneas de defensa (9): **«múltiples capas de seguridad»**, de forma que, si una cae, se pueda reaccionar y minimizar el impacto; han de ser de **«naturaleza organizativa, física y lógica.»** (9.2).
- Vigilancia continua y reevaluación (10): la primera permite **«la detección de actividades o comportamientos anómalos y su oportuna respuesta»**; la segunda, reevaluar y actualizar las medidas.
- Diferenciación de responsabilidades (11.1): **«se diferenciará el responsable de la información, el responsable del servicio, el responsable de la seguridad y el responsable del sistema.»** Y (11.2) **«La responsabilidad de la seguridad de los sistemas de información estará diferenciada de la responsabilidad sobre la explotación de los sistemas de información concernidos.»**

15.5.3 Los cuatro responsables, y dónde está el operador

Artículo 13.2, funciones:

Responsable	Función
De la información	«determinará los requisitos de la información tratada»
Del servicio	«determinará los requisitos de los servicios prestados.»
De la seguridad	«determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de seguridad de la información y de los servicios, supervisará la implantación de las medidas necesarias para garantizar que se satisfacen los requisitos y reportará sobre estas cuestiones.»
Del sistema	«se encargará de desarrollar la forma concreta de implementar la seguridad en el sistema y de la supervisión de la operación diaria del mismo, pudiendo delegar en administradores u operadores bajo su responsabilidad.»

El operador informático aparece nombrado ahí: actúa por delegación del responsable del sistema. Y una regla (13.3): **«El responsable de la seguridad será distinto del responsable del sistema, no debiendo existir dependencia jerárquica entre ambos.»**, con medidas compensatorias si por falta justificada de recursos no fuera posible. En los servicios externalizados, el contratista designa, **«salvo por causa justificada y documentada»**, un **«POC (Punto o Persona de Contacto) para la seguridad de la información tratada y el servicio prestado»** (13.5).

15.5.4 La política de seguridad y los quince requisitos mínimos

La política de seguridad es **«el conjunto de directrices que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información que trata y los servicios que presta»** (12.1). Cada administración pública, y **«cada órgano o entidad con personalidad jurídica propia comprendido en el ámbito subjetivo del artículo 2», «deberá contar con una política de seguridad formalmente aprobada por el órgano competente»** (12.2). La salvedad del mismo apartado: los sujetos de un sector público institucional pueden quedar incluidos en la política de la Administración con la que guarden relación de vinculación, dependencia o adscripción, **«cuando así lo determinen los órganos competentes en el ejercicio de las potestades de organización»**. Se desarrolla con quince requisitos mínimos (12.6):

- **«a) Organización e implantación del proceso de seguridad.**
- **b) Análisis y gestión de los riesgos.**
- **c) Gestión de personal.**
- **d) Profesionalidad.**
- **e) Autorización y control de los accesos.**
- **f) Protección de las instalaciones.**
- **g) Adquisición de productos de seguridad y contratación de servicios de seguridad.**
- **h) Mínimo privilegio.**
- **i) Integridad y actualización del sistema.**
- **j) Protección de la información almacenada y en tránsito.**
- **k) Prevención ante otros sistemas de información interconectados.**
- **l) Registro de la actividad y detección de código dañino.**
- **m) Incidentes de seguridad.**
- **n) Continuidad de la actividad.**
- **ñ) Mejora continua del proceso de seguridad.»**

Se exigen **«en proporción a los riesgos identificados en cada sistema»**, y alguno **«podrá obviarse en sistemas sin riesgos significativos.»** (12.7). Para cumplirlos se aplican las medidas del anexo II según los activos, la categoría y las decisiones de gestión de riesgos (artículo 28.1); las medidas seleccionadas se formalizan **«en un documento denominado Declaración de Aplicabilidad, firmado por el responsable de la seguridad.»** (28.2), y pueden sustituirse por medidas compensatorias justificadas (28.3).

15.5.5 Dimensiones, niveles y categorías

Las cinco dimensiones (anexo I, apartado 2), **«que se identificarán por sus correspondientes iniciales en mayúsculas»**: **«a) Confidencialidad [C]. b) Integridad [I]. c) Trazabilidad [T]. d) Autenticidad [A]. e) Disponibilidad [D].»** Frente a la tríada clásica de la seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad, tema 14), el ENS añade la trazabilidad y la autenticidad.

Son dos escalas distintas que se confunden:

Escala	A qué se aplica	Valores (anexo I)
Nivel de seguridad	A cada dimensión, por separado	«BAJO, MEDIO o ALTO» ; «Si una dimensión de seguridad no se ve afectada, no se adscribirá a ningún nivel.»
Categoría de seguridad	Al sistema entero	«BÁSICA, MEDIA y ALTA»

El nivel depende del perjuicio que causaría un incidente: **«perjuicio limitado»** (BAJO), **«perjuicio grave»** (MEDIO) o **«perjuicio muy grave»** (ALTO) sobre las funciones de la organización, sus activos o las personas. Y si un sistema trata varias informaciones y servicios, **«el nivel de seguridad del sistema en cada dimensión será el mayor de los establecidos para cada información y cada servicio.»**

La regla que va de niveles a categoría (anexo I, apartado 4.1):

- **«a) Un sistema de información será de categoría ALTA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel de seguridad ALTO.»**
- **«b) Un sistema de información será de categoría MEDIA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel de seguridad MEDIO, y ninguna alcanza un nivel de seguridad superior.»**
- **«c) Un sistema de información será de categoría BÁSICA si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior.»**

La categoría la fija la dimensión más exigente: basta una para arrastrar al sistema entero. Quién decide: las valoraciones las hace el responsable de la información o del servicio, y **«la determinación de la categoría de seguridad del sistema corresponderá al responsable o responsables de la seguridad.»** (artículo 41.2). Y no es una etiqueta para siempre: **«Anualmente, o siempre que se produzcan modificaciones significativas en los citados criterios de determinación, deberá re-evaluarse la categoría de seguridad de los sistemas de información concernidos.»** (anexo I, apartado 1).

15.5.6 Las medidas del anexo II

Las medidas se dividen en tres grupos (anexo II, 1.2): **«a) Marco organizativo [org]»**, relacionado con la organización global de la seguridad; **«b) Marco operacional [op]»**, para proteger la operación del sistema; y **«c) Medidas de protección [mp]»**, que protegen activos concretos. La selección sigue cinco pasos (2.1): identificar los activos, determinar las dimensiones relevantes, el nivel de cada una y la categoría del sistema, y elegir las medidas con sus refuerzos. El tema 14 recoge las medidas que tocan al puesto (perímetro, VPN, correo, código dañino, firma).

15.5.7 Auditoría, conformidad e incidentes

- Auditoría (artículo 31.1): **«Los sistemas de información comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto serán objeto de una auditoría regular ordinaria, al menos cada dos años, que verifique el cumplimiento de los requerimientos del ENS.»** Además, auditoría extraordinaria **«siempre que se produzcan modificaciones sustanciales»**, que reinicia el cómputo de los dos años; el plazo **«podrá extenderse durante tres meses cuando concurran impedimentos de fuerza mayor no imputables a la entidad titular del sistema o sistemas de información concernidos»**. El informe se presenta al responsable del sistema y al de la seguridad (31.5); en categoría ALTA, ante deficiencias graves, el responsable del sistema **«podrá suspender temporalmente el tratamiento de informaciones, la prestación de servicios o la total operación del sistema»** (31.6).
- Conformidad (artículo 38.1): **«los sistemas de categoría MEDIA o ALTA precisarán de una auditoría para la certificación de su conformidad, sin perjuicio de la auditoría de la seguridad prevista en el artículo 31 que podrá servir asimismo para los fines de la certificación»** (una misma auditoría puede valer para las dos cosas), mientras que **«los sistemas de categoría BÁSICA solo requerirán de una autoevaluación para su declaración de la conformidad, sin perjuicio de que se puedan someter igualmente a una auditoría de certificación.»** Las declaraciones y certificaciones se publican en el portal o la sede (38.2).
- Incidentes (artículo 33): el CCN articula la respuesta **«en torno a la estructura denominada CCN-CERT»** (33.1), y **«las entidades del sector público notificarán al CCN aquellos incidentes que tengan un impacto significativo en la seguridad de los sistemas de información concernidos»** (33.2). Las empresas privadas que prestan servicios al sector público notifican al **«INCIBE-CERT»**, que lo pone en conocimiento del CCN-CERT (33.7). Tras el incidente, **«el CCN-CERT determinará técnicamente el riesgo de reconexión del sistema o sistemas afectados»** (33.6).

Categoría	Cómo se acredita la conformidad	Auditoría regular
BÁSICA	Autoevaluación (o auditoría de certificación, si se quiere)	Al menos cada dos años
MEDIA y ALTA	Auditoría de certificación (puede servir la regular del artículo 31)	Al menos cada dos años

15.5.8 El desarrollo del ENS y las guías del CCN

La disposición adicional segunda, en su redacción vigente desde el 07-11-2024: **«la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de seguridad de obligado cumplimiento, que se publicarán mediante Resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública.»** Y además: **«el CCN, en el ejercicio de sus competencias, elaborará y difundirá las correspondientes guías de seguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (guías CCN-STIC), particularmente de la serie 800, que se incorporarán al conjunto documental utilizado para la realización de las auditorías de seguridad.»**

La diferencia: las instrucciones técnicas de seguridad son de obligado cumplimiento y las aprueba el Ministerio; las guías CCN-STIC las elabora el CCN y orientan cómo aplicar el ENS. El artículo 34.1.b) lo dice así: **«las series de documentos CCN-STIC (CCN-Seguridad de las Tecnologías de Información y la Comunicación), elaboradas por el CCN, ofrecerán normas, instrucciones, guías, recomendaciones y mejores prácticas para aplicar el ENS»**. Por último, el ENS **«se mantendrá actualizado de manera permanente»** (artículo 39), igual que el ENI.

15.6 Aplicación práctica

Casos de puesto, resueltos con lo que dicen las normas citadas:

Hay que escanear un contrato en papel para incorporarlo a un expediente. Resolución mínima de 200 píxeles por pulgada, sea en blanco y negro, color o escala de grises; formato de imagen del Catálogo de estándares (por ejemplo PDF/A, PNG, JPEG o TIFF); la imagen debe respetar la geometría del original y no añadir nada; se le asignan los metadatos mínimos y, si procede, se firma (NTI de digitalización). Para que tenga valor de copia auténtica, además, la debe expedir el órgano competente con los metadatos que acreditan su condición de copia (Ley 39/2015, artículo 27.3.b).

El escáner del registro empieza a sacar imágenes con bandas o recortadas. La NTI de digitalización exige operaciones de mantenimiento preventivo y comprobaciones rutinarias que garanticen imágenes fieles; una imagen que no respeta la geometría o que añade marcas no cumple el apartado IV.3.

¿En qué formato guardar para conservar a largo plazo un informe ofimático? En el formato en que se elaboró y, preferentemente, en un estándar abierto que preserve contenido, firma y metadatos (ENI, artículo 23.1). El Catálogo admite PDF/A, que su especificación formal describe como formato para la conservación a largo plazo, OpenDocument y Office Open XML Strict; RTF está «En abandono». Si un formato deja de estar admitido, hay que migrar con copia auténtica y cambio de formato (ENI, 23.3; Reglamento de 2021, 54.5).

El reloj del servidor del registro se ha desviado diez minutos. El ENI obliga a sincronizar con la hora oficial (Real Instituto y Observatorio de la Armada) con precisión suficiente para que los plazos sean ciertos (artículo 15), y la Ley 39/2015 exige que cada asiento conste con fecha y hora en orden temporal (artículo 16.2 y 16.3). Un asiento con la hora mal puede dar por presentado fuera de plazo un escrito que llegó a tiempo.

Un ciudadano presenta en el registro electrónico un fichero con código malicioso. El Reglamento de 2021 manda requerir al interesado que lo subsane (artículo 39.2). El ENS exige, entre sus requisitos mínimos, la detección de código dañino (artículo 12.6.1).

Un documento firmado hace ocho años: el certificado del firmante ya ha caducado. ¿Sigue valiendo la firma? Si es una firma longeva, sí: lleva un sello de tiempo que prueba que el certificado era válido cuando se firmó, y se mantiene resellándola antes de que caduque el certificado de la autoridad de sellado (NTI de firma, IV.3 y III.7.7). Sin sello de tiempo, la fecha de la firma es sólo indicativa (III.7.4.a).

Se integra una aplicación de firma. El perfil mínimo es -EPES; el servicio debe comprobar antes de firmar que el certificado no está revocado ni suspendido, está en vigor y es de un prestador cualificado incluido en la TSL, y si algo falla el proceso se interrumpe (NTI de firma, III.4.3 y III.6.2). El metadato «Tipo de firma» del documento reflejará el formato (XAES, CAES o PAES).

Categorizar un sistema. Un sistema de gestión de contenidos tiene, tras la valoración, confidencialidad BAJO, integridad MEDIO, disponibilidad MEDIO, y trazabilidad y autenticidad BAJO. Ninguna dimensión llega a ALTO y alguna llega a MEDIO: categoría MEDIA (anexo I, 4.1.b). Su conformidad exige auditoría de certificación (artículo 38.1), y la auditoría regular, al menos cada dos años (artículo 31.1). Si en la revisión anual la disponibilidad pasa a ALTO, el sistema entero pasa a ALTA.

Se rediseña la web de la RTVA. La accesibilidad se revisa en el diseño y antes de publicar, y después periódicamente, con revisión automática y manual experta (Real Decreto 1112/2018, artículo 17); el contenido se presume conforme si cumple la norma armonizada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea o, a falta de ella, la EN 301 549 (artículo 6); cada página enlaza a la declaración de accesibilidad, revisada al menos una vez al año (artículo 15). Falta de tiempo o un gestor de contenidos no accesible no justifican la excepción (artículo 7.3). El audio y el vídeo en directo y pregrabado del servicio público de radio y televisión quedan fuera (artículo 3.3), si la RTVA está en el ámbito del real decreto (epígrafe 2, accesibilidad).

La empresa externa que mantiene el sistema de archivo de la RTVA, ¿tiene que cumplir el ENS? Si la RTVA está en el ámbito del ENS, el artículo 2.3 extiende el ENS a los sistemas del contratista que presta el servicio, incluida la política de seguridad, y los pliegos deben exigir la conformidad. El contratista designa, salvo causa justificada y documentada, un POC de seguridad (artículo 13.5) y, si sufre un incidente, notifica al INCIBE-CERT (artículo 33.7).

¿Quién decide que un servidor se apaga tras una auditoría con deficiencias graves? En un sistema de categoría ALTA, el responsable del sistema, a la vista del dictamen (artículo 31.6). El operador actúa por delegación del responsable del sistema (artículo 13.2.d); la decisión no es suya.

Otra Administración pide a la RTVA una aplicación desarrollada a medida. Si la RTVA es titular de los derechos de propiedad intelectual y la información asociada no tiene especial protección, la Ley 40/2015 obliga a ponerla a disposición (artículo 157.1), y se puede acordar repercutir el coste. Si se declara de fuentes abiertas, la licencia debe garantizar las cuatro libertades del artículo 16.2 del ENI, y se procurará la EUPL. (Que esto alcance a la RTVA depende de su encaje en el artículo 2, que no consta en ninguna norma leída: epígrafe 1.)

15.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se usa	Redacción
Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE-A-2015-10565)	Arts. 2, 9, 10, 14, 16, 17, 26, 27, 43 y 70; disposición derogatoria única	Arts. 9 y 10 vigentes desde 30-06-2022; los demás, originales (02-10-2016)
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, de accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público (BOE-A-2018-12699)	Arts. 1 a 7, 10, 15 y 17	Arts. 15 y 17 en su redacción de 12-08-2019 (tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 100/2019, que afecta a sus apartados 15.3 y 17.4, no usados); los demás, originales (20-09-2018)
Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE-A-2015-10566)	Arts. 2, 38 a 46, 155 a 158	Art. 155 vigente desde 06-11-2019; los demás, originales (02-10-2016)
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (BOE-A-2021-5032)	Arts. 1 a 3, 5.3, 26, 27, 29.4, 39, 47, 50, 51, 54, 55, 60 a 62	Art. 27 vigente desde 02-04-2025; los demás, originales (02-04-2021)
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, ENI (BOE-A-2010-1331)	Arts. 1, 3 a 18, 20 a 29; disposiciones adicionales primera y segunda; anexo (glosario)	Disposición adicional primera vigente desde 07-11-2024; arts. 9, 11, 14, 16, 17, 18 y anexo desde 02-04-2021; los demás, originales (30-01-2010)
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, ENS (BOE-A-2022-7191)	Arts. 1 a 3, 5 a 13, 28, 31, 33 a 35, 38, 39 y 41; disposición adicional segunda; disposición derogatoria; anexos I y II (apartados 1 y 2)	Disposición adicional segunda vigente desde 07-11-2024; lo demás, original (05-05-2022)
Resoluciones de 19-07-2011 de la Secretaría de Estado para la Función Pública: NTI de Digitalización de Documentos (BOE-A-2011-13168), de Documento Electrónico (BOE-A-2011-13169) y de Expediente Electrónico (BOE-A-2011-13170)	Componentes, metadatos mínimos, resolución, proceso de digitalización, índice	Originales
Resolución de 03-10-2012, NTI de Catálogo de estándares (BOE-A-2012-13501)	Estados y formatos	Original
Resolución de 27-10-2016, NTI de Política de firma y sello electrónicos y de certificados de la Administración (BOE-A-2016-10146)	Formatos, perfil -EPES, creación, validación, firmas longevas	Original
Resolución de 22-07-2021, NTI de Modelo de datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales, SICRES4 (BOE-A-2021-13749)	Sustitución de SICRES3; preámbulo sobre el fundamento del ENI	Original
Ley 9/2007, de la Administración de la Junta de Andalucía, art. 54.1; Ley 18/2007, art. 5; acuerdo de fusión de CSRTV, apartado Primero.3	Naturaleza de la RTVA y de CSRTV	Tomados de los temas 2 y 5 del común

15.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- La firma electrónica en el Reglamento eIDAS, sus tres clases, los certificados, los prestadores de servicios de confianza, el sellado de tiempo como servicio y el software de la FNMT: tema 14. Las medidas concretas del anexo II del ENS sobre perímetro, VPN, correo y código dañino: también tema 14.
- HTTPS, TLS y el direccionamiento IP: tema 13.
- La protección de datos (Reglamento General de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018): tema 10 del común.
- El procedimiento administrativo en sí (plazos, recursos, acto administrativo): no lo pide este enunciado.
- La normativa andaluza de administración electrónica (decretos de la Junta de Andalucía): no se ha volcado ni leído; el enunciado habla de «normativa técnica básica» y no la nombra.
- En qué letra del artículo 2 de las Leyes 39 y 40/2015 encajan la RTVA y CSRTV: ninguna norma leída lo dice; el tema da la deducción y la marca como tal.
- Si la RTVA o CSRTV tienen política de seguridad aprobada, sistemas categorizados en el ENS, declaración de conformidad, sede electrónica o registro electrónico propio: no consta en ningún documento publicado leído.
- El texto de las NTI de copiado auténtico, de política de gestión de documentos, de requisitos de conexión a la red, de intermediación de datos, de modelos de datos y de reutilización: no se han leído más allá de su título; el tema sólo dice que existen y están vigentes.
- Las NTI de las letras m) a v): no constan publicadas en la búsqueda del BOE consolidado.
- El contenido de las instrucciones técnicas de seguridad y de las guías CCN-STIC (salvo la mención de las guías 405 y 807 en la NTI de firma): no se han leído.
- Del Real Decreto 1112/2018: los procedimientos de reclamación y seguimiento (artículos 11 a 14 y 16 a 20), las disposiciones adicionales y el contenido de la norma EN 301 549, que no se ha leído; tampoco si la RTVA ha publicado una declaración de accesibilidad.
- El portal de administración electrónica del Gobierno (administracionelectronica.gob.es): no se pudo leer.

15.9 Trazabilidad

Todas las fuentes se leyeron el 05-10-2026 (el Real Decreto 1112/2018 y los preceptos completados en el remate, el 06-10-2026) en el texto consolidado del BOE (volcado con la herramienta del proyecto), con la redacción vigente ese día. El encargo fija «hoy» en 24-09-2026; la tabla de redacciones de cada norma muestra que la última reforma de cualquiera de ellas es de 02-04-2025, de modo que el texto es el mismo en las dos fechas.

Fuente	Qué sostiene
Ley 39/2015 (BOE-A-2015-10565)	Ámbito, identificación y firma de interesados, obligados a relacionarse electrónicamente, registro, archivo, documento electrónico, copias, notificación electrónica, expediente, derogación de la Ley 11/2007
Real Decreto 1112/2018 (BOE-A-2018-12699), leído el 06-10-2026	Accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles: objeto, ámbito, exclusión del multimedia de los prestadores del servicio público de radiodifusión, principios, presunción de conformidad, carga desproporcionada, comunicación, declaración y revisiones
Ley 40/2015 (BOE-A-2015-10566)	Ámbito, sede y portal, sello, actuación automatizada, CSV, firma del personal, entornos cerrados, interoperabilidad de la firma, archivo, transmisión de datos, los dos esquemas, reutilización
Real Decreto 203/2021 (BOE-A-2021-5032)	Objeto, principios, cambio de canal, clave concertada, atributos de certificados, registro y SIR, referencia temporal, copias, índice del expediente, conservación y archivo electrónico único, intermediación de datos; remisiones al Real Decreto 3/2010
Real Decreto 4/2010 (BOE-A-2010-1331)	Objeto, prevalencia, principios, dimensiones, nodos, inventarios, estándares, Red SARA, direccionamiento, hora oficial, licencias, política de firma, plataformas de validación, conservación, conformidad, lista de NTI y su aprobación, glosario; remisiones a la Ley 11/2007 y a la Ley Orgánica 15/1999
Real Decreto 311/2022 (BOE-A-2022-7191)	Objeto, ámbito, principios, responsables, política y requisitos mínimos, declaración de aplicabilidad, auditoría, incidentes, conformidad, categorías, anexos I y II, desarrollo y guías
NTI de Digitalización, Documento electrónico, Expediente electrónico, Catálogo de estándares, Política de firma y sello (2016) y SICRES4 (2021), en el BOE	Componentes, metadatos, resolución mínima, proceso, índice, formatos y estados, perfiles y validación de firma, firmas longevas, sustituciones
Búsqueda por título «Norma Técnica de Interoperabilidad» en la legislación consolidada del BOE, con su campo de vigencia (05-10-2026)	Relación de NTI publicadas y vigentes
Temas 2 y 5 del común	Definición de agencia (art. 54.1 de la Ley 9/2007), naturaleza de la RTVA y de CSRTV, gestión directa del servicio público de radio y televisión (art. 2.2 de la Ley 18/2007)

Oficio sin norma detrás, y así se declara: la selección de normas que el tema entiende por «normativa técnica básica»; las dos funciones clásicas del registro (dar fe y encaminar); la comparación del ENS con la tríada clásica de la seguridad; la deducción sobre el encaje de la RTVA y CSRTV en el artículo 2 y la de que la exclusión del artículo 3.3 del Real Decreto 1112/2018 alcanza al audio y vídeo de la web de la RTVA; el ejemplo de las cuatro dimensiones de la interoperabilidad con dos registros; la comparación del índice firmado con el foliado en papel; el paralelo entre el plan de direccionamiento y las direcciones privadas del tema 13; la explicación de qué es un archivo electrónico frente a un disco con carpetas y del sistema de gestión documental; y los casos de la aplicación práctica, que aplican las normas citadas a supuestos inventados.

Esquema de repaso · tema 15

Siglas: RTVA, CSRTV, ENI, ENS, NTI, CCN, SIR, SIA, CSV, TSL, TSA, CRL, OCSP, OID, URI, EUPL, POC, SGAD.

Esqueleto para repasar, no resumen: lo que no esté aquí se estudia en el tema. Jerarquía ley > RD > resolución.

Normativa técnica básica de administración electrónica e interoperabilidad

Mapa y ámbito

- L39/2015 relación con interesados; L40/2015 funcionamiento, arts. 155-158; RD 203/2021 desarrolla ambas (art. 1.1); RD 4/2010 ENI; RD 311/2022 ENS; NTI = resoluciones.
- L40 156.1 ENI = «criterios y recomendaciones»; 156.2 ENS = «principios básicos y requisitos mínimos».
- ENI 1.1, 3.1 citan L11/2007: derogada (L39 disp. derog. 2.b); referencias = L39 misma materia (disp. derog. 3). Otras muertas: LO 15/1999 (ENI 8.1, 22.2); RD 3/2010 (RD 203 5.3, 29.4; NTI firma II.7.2.b).
- L40 art. 2: AGE, CCAA, locales, institucional (2.a públicos; 2.b privados, sólo normas que los citen y si ejercen potestades). ENS 2.1 todo el sector público.
- RTVA: agencia pública empresarial (L18/2007 art. 5); CSRTV: sociedad mercantil anónima. Encaje 2.a/2.b = deducción.

Principios, obligados, sede

- RD 203 art. 2 seis: neutralidad tecnológica, accesibilidad, facilidad de uso, interoperabilidad, proporcionalidad, personalización y proactividad.
- L39 14.1 persona física elige canal. 14.2 obligados «al menos»: jurídicas; sin personalidad; colegiación obligatoria; representantes; empleados públicos. RD 203 3.2 cambio de canal: quinto día hábil.
- L40 38.1 sede: dirección electrónica; 38.2 responde de la información. 39 portal: información y acceso a la sede. 38.3 nueve principios (transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad, interoperabilidad); 38.6 certificado reconocido o cualificado de sitio web.

Accesibilidad (RD 1112/2018)

- 2.1 ámbito: AGE, CCAA, locales, institucional (art. 2.2 L39), asociaciones. 3.2 contenido: textual, documentos, formularios, multimedia, identificación, firma y pago.
- 3.3 excluye multimedia en directo y pregrabado de prestadores del servicio público de radiodifusión y filiales; RTVA = deducción (L18/2007 art. 2.2).
- 5.1 perceptibles, operables, comprensibles, robustos.
- Art. 6: normas armonizadas DOUE; si no, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) (6.3); móviles tras especificaciones Comisión; actos delegados 6.4.
- Art. 7 carga desproporcionada: no vale falta de prioridad, tiempo o conocimientos, ni CMS inaccesible (7.3); revisión al menos anual (7.5).
- Art. 15 declaración: al menos anual; enlace «Accesibilidad» en todas las páginas; lo no accesible, enlaces a comunicación y reclamación. Art. 17 revisión en diseño y antes de funcionar, periódica; automática y manual experta; informe.

Identificación y firma

- L39 9.2: a) certificado cualificado de firma; b) de sello (Lista de confianza); c) otros con registro previo, comunicación a SGAD, declaración responsable, dos meses antes de eficacia, informe vinculante de Seguridad en diez días. Clave concertada (RD 203 26.2.c).
- 9.2 y 10.2: a) y b) siempre posibles en todo procedimiento.
- 9.3 y 10.3 (sistemas c): recursos en la UE; en España si datos art. 9 RGPD; sin transferencia a tercer país salvo adecuación.
- RD 203 27.1 (02-04-2025): nombre, apellidos y DNI/NIE/NIC/NIF; 27.3 sello: denominación y NIF.
- Administración: L40 40.1 sello con certificado reconocido o cualificado, NIF y denominación; relación pública. 41.1 actuación automatizada sin empleado público; 41.2 órganos competentes y responsable de impugnación. 42 firma: sello o CSV con comprobación en sede. 43.1 firma del titular o empleado.

Registro, documento, copias

- L39 16.1 Registro Electrónico General; organismos con registro propio interoperable. 16.2 orden temporal, fecha. 16.3 asiento: número, epígrafe, fecha y hora, interesado, órgano remitente, destinatario, referencia al contenido; recibo automático (copia autenticada; integridad y no repudio).
- 16.4 presentar: registro de destino y de art. 2.1, Correos, diplomáticas, oficinas de asistencia. 16.5 presencial: digitalizar, devolver originales.
- RD 203 60.2 SIR; 39.1 formatos conforme ENI; 39.2 código malicioso: requerir subsanación; 39.4 exceso: repositorio de intercambio. ENI 15 hora oficial, Real Instituto y Observatorio de la Armada.
- L39 26.1 electrónicos por escrito. 26.2 cinco requisitos: formato identificable; identificación; referencia temporal; metadatos mínimos; firmas. 26.3 sin firma: informativos y ajenos a expediente.
- RD 203 50.1 marca de tiempo (sistema) vs sello cualificado de tiempo (prestador cualificado); 50.2 marca salvo norma que exija sello; no cualificados = marcas.
- L39 27.1 funcionario habilitado o automatizada; registro de habilitados interoperable. 27.2 misma validez; RD 203 47.2 desde original o copia auténtica.
- 27.3: electrónico → electrónico metadatos de copia visibles; papel → electrónico digitalizado y metadatos; electrónico → papel condición de copia y código verificable; papel → papel. Digitalización = imagen codificada, fiel e íntegra.
- Notificación 43.1 sede, dirección habilitada única o ambos; 43.2 al acceder; rechazada a diez días naturales.

Expediente y archivo

- L39 70.1 definición; 70.2 electrónico, índice numerado; 70.3 conforme ENI y NTI: completo, foliado, autenticado, índice autenticado (integridad, inmutabilidad), RD 203 51.1 índice autenticado; 51.3 sello si automático.
- L39 17.1 archivo único de procedimientos finalizados; 17.2 autenticidad, integridad, conservación, trasladable, eliminación autorizada;
- RD 203 55.1 definición; 54.3 conservar identificación, contenido, metadatos, firma, estructura, formato; 54.5 migrar al dejar de estar admitido.
- Datos: L40 155.1 acceso con seguridad, integridad, disponibilidad; 155.2 sin fines incompatibles. RD 203 61.1 plataformas = certificados; 62.1 constancia de fecha y hora.

ENI

- 1.2 organizativa, semántica y técnica; Art. 4 tres principios: cualidad integral (5, ciclo de vida), multidimensional (6), multilateral (7). Art. 6 más temporal («sin olvidar»); glosario define cuatro.
- 9.1 inventarios: procedimientos y servicios (SIA), órganos y oficinas (Directorio Común, metadato «Órgano»); 10.3 Centro de Interoperabilidad Semántica.
- 11.1 estándares abiertos y complementariamente de uso generalizado; 11.2 no abierto en exclusiva sólo sin abierto disponible. Abierto: público, gratuito o coste sin dificultad de acceso, sin pago de propiedad intelectual o industrial.
- 12 infraestructuras comunes; 13.1 Red SARA; 14 plan de direccionamiento (DA1.q evitar IP duplicadas).
- L40 157.1 poner aplicaciones a disposición salvo protección especial; 157.2 fuentes abiertas facultativo; 157.3 reutilizar salvo eficiencia; ENI 17.1 Centro de Transferencia de Tecnología.
- ENI 16.2 licencia: ejecutar para cualquier propósito; conocer código; modificar; redistribuir manteniendo las cuatro. 16.3 EUPL.
- 18.1 AGE define política de firma, obligatoria en AGE salvo autorización SGAD; 18.2 resto pueden acogerse; 18.3 otras interoperables con ficheros de implementación (XML o ASN.1).
- 21.1 trece medidas a)-m): política de gestión; índice firmado; identificación única; metadatos; g) consultar firma, sello de tiempo y metadatos; k) borrado con registro. 21.2 repositorios; 22.4 firma longeva. 23.1 formato original, preferentemente estándar abierto; 23.3 copiado con cambio de formato. 24.1 digitalización: formatos, resolución, imagen fiel, metadatos.

NTI: lista y publicadas

- ENI DA1 (07-11-2024) obligado cumplimiento; 23 letras a)-v): a) Catálogo de estándares; b) Documento electrónico; c) Digitalización; d) Expediente; e) Política de firma; f) Intermediación; g) Modelos de datos; h) Gestión de documentos; i) Conexión a la Red; j) Copiado auténtico; k) Asientos; l) Reutilización de recursos; m) Inventario y codificación; n) Transferencia e ingreso; ñ) Valoración y eliminación; o) Preservación; p) Bases de datos; q) Direccionamiento; r) Reutilización de activos; s) Funcionarios habilitados; t) Apoderamientos; u) Referencia de documentos y repositorios; v) Firma estatal.
- DA1.2 aprueba el Ministerio a propuesta de la Comisión Sectorial (DA9 L40); resolución de Función Pública. DA1.3 criptografía = CCN. DA1.4: SIA, Centro de interoperabilidad semántica, Centro de Transferencia de Tecnología, Directorio Común.
- Publicadas (05-10-2026): 14, 12 vigentes. 19-07-2011 Digitalización, Documento, Expediente, Copiado, Conexión; SICRES3 (sust. 2021); Firma (sust. 2016). 28-06-2012 Gestión, Intermediación, Modelos. 03-10-2012 Catálogo. 2013 Reutilización. 27-10-2016 Firma y sello. 22-07-2021 SICRES4. Letras m)-v) no constan.

NTI de documento, digitalización, expediente

- Documento: contenido, firma, metadatos; administrativos siempre al menos una firma (IV). Mínimos nueve: versión NTI; identificador ES_<Órgano><AAAA captura><30 alfanuméricos>; órgano; fecha de captura; origen (0 ciudadano, 1 Administración); estado de elaboración; nombre de formato (Catálogo); tipo documental; tipo de firma. Condicionales: valor y definición CSV; identificador de origen (copia con cambio de formato o parcial). V.1 inmodificables salvo errores.
- Digitalización: imagen, metadatos, firma si procede; copia auténtica exige NTI de copiado. IV.2 mínimo 200 ppp (blanco y negro, color, grises); IV.3 geometría respetada, nada añadido. V.2 mantenimiento preventivo.
- Expediente III.1 cuatro: documentos (suelos, carpetas, anidados), índice, firma del índice, metadatos (versión, identificador «EXP», órgano, fecha de apertura, clasificación SIA, estado Abierto/Cerrado/Índice para remisión cerrado, interesado, tipo de firma). V.4 índice: fecha, por documento identificador, huella digital, función resumen. V.1 enviar en orden del índice.

NTI Catálogo (03-10-2012)

- Estados «Admitido» / «En abandono»; revisión anual. Nombre común = «Nombre de formato».
- PDF (ISO 32000-1), PDF/A (ISO 19005, «for long-term preservation»), OpenDocument (ISO/IEC 26300), OOXML Strict (ISO/IEC 29500-1:2012), TXT, RTF («Uso generalizado» y «En abandono»). Imagen: JPEG (ISO/IEC 15444), PNG (ISO/IEC 15948), TIFF (ISO 12639), SVG. HTML, CSS, MHTML, CSV. MP3 («Uso generalizado»), OGG-Vorbis, MPEG-4, WebM. ZIP, GZIP. SHA.
- Firma admitidos: XAdES, CAdES, PAdES, XML-DSig, CMS; en abandono: PKCS#7, PDF Signature.

NTI política de firma (27-10-2016)

- II.1 firmas y sellos. II.2 nombre, versión, OID, URI. II.5.3.d XML y ASN.1.
- III.4 Decisión (UE) 2015/1506; XAdES (ETSI TS 101 903), CAdES (TS 101 733), PAdES (TS 102 778-3) permitidos, no recomendados. III.4.3 perfil mínimo -EPES (BES más política). III.4.4.a tipos: XAdES internally detached, XAdES enveloped, CAdES detached/explicit, CAdES attached/implicit, PAdES.
- III.6.2.b antes de firmar: no revocado ni suspendido, validez, cadena, prestador cualificado en TSL; si falla, se interrumpe. III.6.5 «CounterSignature».
- III.7.4.a sello más antiguo fija la fecha; sin él, indicativa. IV.1.2 certificados cualificados presumidos válidos.
- Longeva IV.3.1: sello de tiempo; IV.3.2 referencias de cadena y estado (CRL, OCSP) y sellado; III.7.7 resellar antes de caducar la TSA; II.7.5.a algoritmo más robusto.

ENS (RD 311/2022)

- 1.1 desarrolla 156.2; 1.2 siete fines (acceso, confidencialidad, integridad, trazabilidad, autenticidad, disponibilidad, conservación); dimensiones sólo cinco. Ámbito 2.1 sector público; 2.3 privado contratista, con política art. 12, pliegos exigen conformidad.
- Art. 5 siete principios: proceso integral; riesgos (7.1); prevención, detección, respuesta, conservación (8.3, 8.4); líneas de defensa; vigilancia continua; reevaluación periódica (10); diferenciación de responsabilidades (11.1 información, servicio, seguridad, sistema; 11.2 seguridad distinta de explotación).
- 13.2 información y servicio fijan requisitos; seguridad decide, supervisa, reporta; sistema implementa y supervisa operación diaria, pudiendo delegar en administradores u operadores. 13.3 seguridad distinta del sistema. 13.5 contratista POC.
- 12.1-12.2 política aprobada por cada órgano o entidad con personalidad jurídica propia; institucional puede incluirse en la de su Administración. 12.6 quince: a) organización e implantación; b) riesgos; c) personal; d) profesionalidad; e) accesos; f) instalaciones; g) adquisición de productos y servicios; h) mínimo privilegio; i) integridad y actualización; j) información almacenada y en tránsito; k) sistemas interconectados; l) registro de actividad y código dañino; m) incidentes; n) continuidad; ñ) mejora continua. 12.7 proporcionales.
- Art. 28 anexo II; Declaración de Aplicabilidad firmada por responsable de seguridad; compensatorias. Anexo II marcos org, op, mp.
- Anexo I: dimensiones C, I, T, A, D. Nivel por dimensión BAJO/MEDIO/ALTO (perjuicio limitado/grave/muy grave; el mayor). Categoría BÁSICA/MEDIA/ALTA: ALTA si alguna ALTO; MEDIA si alguna MEDIO y ninguna superior; BÁSICA si alguna BAJO. 41.2 la fija el responsable de seguridad; reevaluar anualmente.
- 31.1 auditoría al menos cada dos años; extraordinaria si modificación sustancial (reinicia); prórroga tres meses por fuerza mayor; 31.6 ALTA: suspende el responsable del sistema.
- 38.1 MEDIA y ALTA auditoría de certificación (vale la del 31); BÁSICA autoevaluación.
- 33: CCN-CERT; notificar al CCN impacto significativo; privados a INCIBE-CERT (33.7);
- DA2 (07-11-2024): instrucciones técnicas obligatorias, Ministerio a propuesta de Comisión Sectorial e iniciativa CCN; guías CCN-STIC serie 800 las elabora el CCN. Art. 39 actualización permanente.

Aplicación práctica

- Ejemplo: C BAJO, I y D MEDIO, T y A BAJO = MEDIA. Apagado tras auditoría: responsable del sistema.

Lo que el tema no da

- Tema 14: eIDAS, FNMT, perímetro, VPN, correo. Tema 13: HTTPS, TLS, IP. Tema 10 común: protección de datos.
- No consta: encaje RTVA/CSRTV en art. 2; su política, categorización, sede, registro; normativa andaluza; NTI no leídas; instrucciones técnicas, guías CCN-STIC; RD 1112/2018 arts. 11-14, 16-20; EN 301 549.

Trazabilidad

- BOE leído 05-10-2026 (RD 1112/2018, 06-10-2026); última reforma 02-04-2025.

TEMA 16 – Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo

Bloque	Temario específico de Operador/a Informático · punto 16
Sirve para	Operador/a Informático de Canal Sur (puesto 2.29, grupo B04): preguntas de teoría específica y de aplicación práctica del test, y la prueba práctica del puesto
Fuente	Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales; Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención; Real Decreto 488/1997, pantallas de visualización; Real Decreto 486/1997, lugares de trabajo; Real Decreto 614/2001, riesgo eléctrico; Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión (artículo 2); Real Decreto 487/1997, manipulación manual de cargas; Real Decreto 773/1997, equipos de protección individual; texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015), artículo 156; texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015), artículo 36; X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (artículos 25 a 31, artículo 50.11 y anexo III, ficha del puesto 1324100); Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029; documentación técnica del INSST
Redacción que se estudia	Normas en su redacción vigente a 24-09-2026 (comprobada el 05-10-2026 en lo añadido para este puesto)
Extensión	17.131 palabras

Siglas: Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA); Canal Sur Radio y Televisión, S.A. (CSRTV); Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL o Ley 31/1995); Real Decreto (RD); Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST); Nota Técnica de Prevención del INSST (NTP); pantallas de visualización de datos (PVD); trastornos musculoesqueléticos (TME); equipo de protección individual (EPI); texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS); sistema de alimentación ininterrumpida (SAI); manipulación manual de cargas (MMC).

Enunciado (BOJA núm. 186, de 24-IX-2026, Anexo V, puesto 2.29, punto 16): «Prevención de riesgos laborales aplicada al puesto de trabajo: derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva; riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV; pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos; accidente in itinere y en misión; equipos de protección individual y medidas preventivas.»

Qué se puede preguntar: qué derechos integran la protección eficaz del artículo 14 de la Ley 31/1995; las seis obligaciones del trabajador del artículo 29 y a quién se informa de un riesgo; cuándo puede el trabajador interrumpir su actividad; si la vigilancia de la salud es voluntaria; las cuatro disciplinas preventivas del RD 39/1997; qué función y qué tareas atribuye el X Convenio al puesto de operador informático; qué órganos de prevención prevé el X Convenio de la RTVA y qué descanso fija para el trabajo en pantalla; qué es el riesgo eléctrico, qué se puede hacer en tensión y si las baterías de un SAI son instalación eléctrica; qué es manipulación manual de cargas y a partir de qué peso se evalúa; qué es una guardia localizable en el convenio; qué portátiles excluye el RD 488/1997 y a quién considera trabajador; los tres momentos de la vigilancia de la salud en pantallas; las distancias de la pantalla y los niveles de iluminación, temperatura y humedad del puesto; qué dice la Guía Técnica del ratón y del teclado; qué es el estrés y qué afecta el trabajo a turnos; qué son los TME, cuáles son los de la extremidad superior y qué movimientos los provocan; dónde se define el accidente in itinere y qué lo excluye; qué es el accidente en misión; qué es un EPI, cuándo se usa y qué debe hacer el trabajador con él.

16.1 De dónde sale este tema

El enunciado reúne cinco rúbricas. La primera (derechos y obligaciones) es el capítulo III de la Ley 31/1995, que el tema 9 del temario común desarrolla entero; aquí se reproducen los artículos que tocan directamente al trabajador. La tercera, la cuarta y la quinta tienen norma propia: el RD 488/1997 (pantallas), el artículo 156 de la LGSS (accidente de trabajo) y el RD 773/1997 (EPI); los TME no tienen norma específica y se estudian con la documentación técnica del INSST. La segunda (riesgos del puesto en RTVA/CSRTV) se apoya en lo que la RTVA ha publicado: el X Convenio Colectivo, cuya ficha del puesto de operador informático le encarga implantar y administrar sistemas, redes y servidores, y la Carta del Servicio Público. Esa ficha no enumera riesgos, y la evaluación de riesgos del puesto no está publicada (véase «Lo que este tema no da»); los riesgos específicos se deducen de las tareas: la pantalla, que es el riesgo principal, y, cuando interviene en equipos, servidores y cableado, el riesgo eléctrico y la manipulación de cargas.

16.2 Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

Es el núcleo de la ley. Su arquitectura es simple: un derecho del trabajador (art. 14) que se corresponde con un deber del empresario y se despliega en obligaciones concretas (arts. 15 a 28), más las obligaciones del propio trabajador (art. 29).

16.2.1 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

14.1. «Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.» Esa es la definición del derecho, literal.

Y tres consecuencias encadenadas:

- ese derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales;
- ese deber constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio;
- forman parte del derecho a una protección eficaz los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.

14.2. El deber del empresario. Deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, realizando la prevención mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias, con las especialidades de los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios conforme al capítulo IV.

Y desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva para perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar.

14.3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

14.4. La regla que impide escurrir el bulto. Las obligaciones de los trabajadores, la atribución de funciones preventivas a trabajadores o servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades especializadas complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar contra cualquier otra persona.

14.5. El coste. «El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.» Se repite en el artículo 19.2 para la formación y en el 37.2 para la de los Delegados de Prevención.

16.2.2 Artículo 15. Principios de la acción preventiva

15.1. Los nueve principios generales, en su orden:

	Principio
a)	Evitar los riesgos.
b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c)	Combatir los riesgos en su origen.
d)	Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud
e)	Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f)	Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
g)	Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h)	Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i)	Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Dos de ellos, en su sentido exacto: la protección colectiva va antes que la individual, y **sustituir lo peligroso** es principio de acción preventiva, no una recomendación técnica. Y la letra d) es donde la ley trata la monotonía: adaptando el trabajo a la persona, no con un artículo propio.

15.2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

15.3. Adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

15.4. La regla de las distracciones. «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.» Y la salvedad: las medidas preventivas que impliquen riesgos adicionales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

15.5. Podrán concertar operaciones de seguro que cubran la previsión de riesgos derivados del trabajo: **la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios** que prestan trabajo personal.

16.2.3 Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección

17.1. Equipos de trabajo. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que **sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados** a tal efecto, de forma que **garanticen la seguridad y la salud** de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización pueda presentar un **riesgo específico**, el empresario adoptará las medidas necesarias para que: **a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización; y b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.**

17.2. Equipos de protección individual. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y **velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.**

Y la regla de subsidiariedad: «**Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.**» Es el artículo 15.1.h) llevado a la práctica: el EPI es el último recurso, no el primero. Y lo paga el empresario (art. 14.5).

16.2.4 Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores

18.1. Qué información. El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban **todas las informaciones necesarias** en relación con:

- **a) los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función;**
- **b) las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a esos riesgos;**
- **c) las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 20 (emergencias).**

Cómo se hace llegar. En las empresas **que cuenten con representantes de los trabajadores**, la información se facilita **a través de dichos representantes; no obstante** —y esta es la salvedad que se pierde al resumir—, **deberá informarse directamente a cada trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a dichos riesgos.**

18.2. Consulta y participación. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, conforme al capítulo V. Y los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos de participación y representación.

16.2.5 Artículo 19. Formación de los trabajadores

19.1. Qué formación y cuándo. El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva:

- **en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta;**
- **cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe;**
- **o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.**

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario.

19.2. Cuándo se imparte y quién la paga. Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. Puede impartirse mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

La fórmula exacta es: dentro de la jornada o, en su defecto, en otras horas descontando de la jornada el tiempo invertido. No es «solo durante la jornada laboral», ni «en cualquier horario adecuado al funcionamiento de la empresa».

16.2.6 Artículo 20. Medidas de emergencia

El empresario, **teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma**, deberá:

- **analizar las posibles situaciones de emergencia;**

- adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores;
- designar al personal encargado de poner en práctica estas medidas;
- comprobar periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado. Y el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.

Este es el único artículo de la ley que nombra la lucha contra incendios: tipos de fuego, agentes extintores o sectorización no están en la Ley 31/1995.

16.2.7 Artículo 21. Riesgo grave e inminente

21.1. Obligaciones del empresario. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Y, en ese supuesto, no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
- c) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

21.2. El derecho del trabajador. De acuerdo con el artículo 14.1, «el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud».

El derecho es a interrumpir la actividad y, en caso necesario, abandonar el lugar de trabajo; y el motivo es riesgo grave e inminente: ni «riesgo muy grave», ni «riesgo para la salud», ni «cualquier riesgo».

21.3. La paralización acordada por los representantes. «Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo.» Los representantes son, pues, los de los trabajadores, y el riesgo es el grave e inminente del apartado 1.

Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.

Y el acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.

21.4. La garantía. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.

Conviene no mezclar las tres paralizaciones que regula la ley:

Quién paraliza	Cuándo	Precepto
El propio trabajador interrumpe su actividad y, en caso necesario, abandona el lugar de trabajo	Cuando considere que su actividad entraña riesgo grave e inminente para su vida o su salud	21.2
Los representantes legales, por mayoría (o los Delegados de Prevención si no se puede reunir al órgano)	Cuando el empresario no adopte o no permita las medidas. La autoridad laboral anula o ratifica en veinticuatro horas	21.3
El Inspector de Trabajo y Seguridad Social ordena la paralización inmediata	Si la inobservancia de la normativa implica, a su juicio, riesgo grave e inminente. La empresa puede impugnar en el plazo de tres días hábiles, y se resuelve en el plazo máximo de veinticuatro horas	9.1.f) y 44

16.2.8 Artículo 22. Vigilancia de la salud

22.1. La regla y sus excepciones. «El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.»

«Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento.» Es voluntaria, y de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, tres supuestos:

1. que la realización de los reconocimientos sea **imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores;**
2. o **para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa;**
3. o **cundo así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.**

En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

22.2. Se llevarán a cabo **respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud.**

22.3. Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados.

22.4. **Quién puede ver qué.** Los datos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. Conclusiones, no datos clínicos.

22.5. Cuando la naturaleza de los riesgos lo haga necesario, el derecho a la vigilancia periódica **deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral**, en los términos que reglamentariamente se determinen.

22.6. Se llevarán a cabo **por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.**

16.2.9 Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

29.1. El deber general. «Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.»

29.2. Las seis obligaciones concretas, que se cumplen con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

	Obligación
1.º	Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
2.º	Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3.º	No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo
4.º	Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
5.º	Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
6.º	Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

La obligación 4.ª tiene doble destinatario, y en ese orden: **a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención.** No basta con informar a uno solo.

29.3. Qué pasa si incumple. El incumplimiento **tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a la normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario.** Y es igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones de sus **Reglamentos de Régimen Interno.**

16.3 Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

16.3.1 Los riesgos generales: las cuatro disciplinas preventivas

El Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997, de 17 de enero), en su artículo 34, clasifica las funciones preventivas en **funciones de nivel básico, funciones de nivel intermedio y funciones de nivel superior, correspondientes a las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y psicología aplicada**. Esas cuatro disciplinas sirven para ordenar los riesgos del puesto:

Disciplina	Riesgos del operador/a informático que caen en ella
Seguridad en el trabajo	Riesgo eléctrico al conectar, desconectar o sustituir equipos, fuentes y SAI (en este epígrafe, «El riesgo eléctrico»); manipulación de equipos al montar en armarios (en este epígrafe, «La manipulación de cargas»); golpes y cortes al abrir equipos y caídas al mismo nivel por cables (sólo se enuncian); tráfico en los desplazamientos (epígrafe 4); incendios y evacuación del centro (epígrafe 1, artículo 20)
Higiene industrial	Condiciones ambientales del puesto: iluminación, temperatura, humedad y ruido de los equipos (epígrafe 3)
Ergonomía y psicología aplicada	Trabajo con pantallas en la administración de sistemas, redes y servidores y en la programación, posturas y TME (epígrafe 3); manipulación de equipos (en este epígrafe); carga mental, estrés, guardias y trabajo a turnos (en este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»)
Medicina del trabajo	La vigilancia de la salud (artículo 22 de la Ley 31/1995 y artículo 4 del RD 488/1997)

La columna de la derecha es una ordenación de este tema, no un listado oficial: la RTVA no ha publicado la evaluación de riesgos del puesto.

16.3.2 La organización preventiva de la RTVA

El X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10 de diciembre de 2014) dedica a la salud laboral sus artículos 25 a 31:

- **Comités de seguridad y salud laboral** (artículo 25): **se constituirán comités de seguridad y salud laboral en todos los centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores/as, cuyas competencias y facultades serán las establecidas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales**. Según el artículo 26, su composición es la del artículo 38 de la Ley 31/1995, **salvo que los/as Delegados/as de Prevención que los integran podrán ser designados/as por los/las representantes de personal entre trabajadores/as que no ostenten dicha condición siempre que acrediten una formación mínima de 40 horas en la materia; este Comité se reunirá al menos una vez al mes, y sus componentes gozarán de 20 horas retribuidas al mes, debidamente justificadas; su disfrute podrá acumularse como máximo en cada trimestre. En caso de no ser utilizadas caducará el derecho a las mismas**.
- **Comité Intercentros de Seguridad y Salud Laboral** (artículo 27): **se constituye en atención a las especiales características de RTVA y sus Sociedades Filiales, destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos que afecten a más de un centro de trabajo, con sede en el Centro Territorial de San Juan de Aznalfarache, Sevilla**. Es paritario: por los trabajadores, **un máximo de 7 miembros designados por el Comité Intercentros entre los/as Delegados/as de Prevención de los distintos Centros de Trabajo**; por la empresa, el mismo número, **al menos por los miembros del Servicio de Prevención de RTVA y sus Sociedades Filiales (Nivel Superior)**.
- **Evaluación de riesgos** (artículo 28): **se harán Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa conforme a los artículos 3 a 7 del RD 39/1997, realizadas y consensuadas en las comisiones técnicas de evaluación, que integran el director o jefe de área al que está adscrito el puesto, los delegados de prevención del Comité Intercentros y los miembros del Servicio de Prevención de nivel superior**.
- **Planificación** (artículo 29): **la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales planificarán anualmente su actividad preventiva conforme a los artículos 8 y 9 del RD 39/1997**. El mismo artículo fija tres medidas que tocan al operador/a informático: el descanso en pantallas (apartado 4, en el epígrafe 3), un programa sobre drogodependencias dentro del Plan de Prevención (apartado 5) y **una terapia rehabilitadora para la espalda de los/las trabajadores/as como medida preventiva, en un 75% en tiempo de trabajo y en un 25% fuera de las horas de trabajo** (apartado 6).
- **Prendas y protecciones** (artículo 30), en el epígrafe 5, y **unidad básica de salud laboral** (artículo 31) **en aquellas localidades en las que la Agencia Pública Empresarial de la RTVA y sus Sociedades Filiales cuente con más de 100 trabajadores/as, dirigido por un/a médico/a del trabajo, salvo en el centro de trabajo del Pabellón de Andalucía que estará atendido por la Unidad Básica de Salud Laboral actualmente existente en San Juan de Aznalfarache-Sevilla**.

La Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre de 2023), en su artículo 32.2, dice: «**Se considera principio prioritario en el desarrollo de la actividad del grupo empresarial la salvaguarda, promoción y garantía de la salud y seguridad de trabajadores y trabajadoras en todos los aspectos relacionados con sus puestos de trabajo, y realizará una efectiva planificación en prevención de los riesgos laborales para la protección de la seguridad y salud laboral en el ámbito de todas sus actividades con plena**

coordinación administrativa, cumpliendo las demás obligaciones establecidas en la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.» No hay que confundirlo con la mención de la salud laboral y la prevención de riesgos entre los temas de divulgación de la programación de la Carta (artículo 8): esa es una materia de contenidos, no una obligación preventiva de la empresa.

16.3.3 El puesto de operador/a informático en el convenio

El anexo III del X Convenio define el puesto de **OPERADOR INFORMÁTICO**, código de puesto **1324100**, adscrito a la **RTVA**. Su **objeto o función básica**: «**Implantar y administrar sistemas informáticos de carácter horizontal y sistemas específicos para la producción.**» Sus **tareas más significativas**, cinco:

- «**Administrar redes.**»
- «**Administrar gestores de correo y sistemas de trabajo en grupo.**»
- «**Administrar sistemas de apoyo a la producción.**»
- «**Administrar sistemas operativos de carácter horizontal tanto en servidores como en puestos de trabajo.**»
- «**Programar utilidades y aplicaciones verticales de productividad para áreas específicas sin necesidad de integración en el sistema de información.**»

Y cierra como todas las fichas: «**La presente definición no constituye una lista cerrada de funciones, debiendo realizar el trabajador asimismo, todas aquellas tareas que, de acuerdo a su cualificación profesional, le sean encomendadas por su inmediato superior.**»

El artículo 45 del convenio sitúa al **OPERADOR/A INFORMÁTICO/A** en el **NIVEL B04**, y la plantilla estructural del anexo II le asigna 9 puestos en la RTVA, en Sevilla (dato de 2014; la plantilla actual no consta). A diferencia de otras fichas, la del operador informático no le encarga ninguna tarea preventiva: la prevención le toca como **trabajador**, con los derechos y las obligaciones del epígrafe 1. La ficha no enumera riesgos.

16.3.4 Los riesgos específicos del operador/a informático

Cada tarea de la ficha lleva su riesgo. La correspondencia es una lectura de este tema, no la evaluación oficial del puesto, que la RTVA no ha publicado; el artículo 28 del convenio manda hacer «**Evaluaciones de Riesgos Laborales de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa**»:

Tarea o situación del puesto	Riesgo que genera	Dónde se estudia
Las cinco tareas: administrar redes, correo, sistemas y servidores; programar utilidades y aplicaciones	Trabajo con pantallas: vista, problemas físicos, carga mental; sedentarismo; TME	Epígrafe 3
«Administrar sistemas operativos [...] tanto en servidores como en puestos de trabajo»; «Administrar redes» cuando exigen intervenir en el equipo (instalar, conectar, sustituir componentes, cablear)	Riesgo eléctrico: contacto directo o indirecto, en particular con fuentes de alimentación y SAI	En este epígrafe, «El riesgo eléctrico»
Traslado e instalación de equipos, servidores, monitores, impresoras y baterías de SAI	Lesiones, en particular dorsolumbares	En este epígrafe, «La manipulación de cargas»
Cableado bajo mesas y en salas técnicas	Caídas al mismo nivel; posturas forzadas	Las posturas, en el epígrafe 3; las caídas no se desarrollan
Incidencias que hay que resolver con el servicio parado; guardias fuera del horario ordinario (no figuran en la ficha)	Carga mental, estrés, trabajo a turnos	En este epígrafe, «Otros riesgos del puesto»
Desplazamientos a otras sedes o centros para atender equipos (no figuran en la ficha)	Accidente de tráfico en misión	Epígrafe 4

Ante un riesgo que no se puede controlar sirven dos preceptos de la Ley 31/1995 ya vistos: el derecho a **interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud** (artículo 21.2) y la obligación de velar por la propia seguridad y la de los demás (artículo 29.1), que alcanza a **aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional**: en el operador informático, los usuarios de los puestos en que interviene. La obligación 4.ª del artículo 29.2 le marca además el camino ante cualquier situación que, a su juicio, entrañe por motivos razonables un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores (una toma de corriente dañada, un equipo que se calienta, un cable que cruza un paso): informar **de inmediato** a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o, en su caso, al servicio de prevención. Los ejemplos son de este tema.

16.3.5 El riesgo eléctrico

El operador informático no trabaja en las instalaciones eléctricas del edificio, que son tarea del personal electricista; pero conecta, desconecta y abre equipos que se alimentan de ellas, y administra los SAI que protegen servidores y equipos de red. Por eso le interesa la norma general.

La norma: Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Tiene una sola redacción, la de 2001. «**El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares de trabajo.**» (artículo 1.1) y «**se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de**

trabajo y a las técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades.» (1.2). Lo regula todo en dos mitades: las instalaciones (artículo 3) y las técnicas y procedimientos de trabajo (artículo 4).

Qué es el riesgo eléctrico (anexo I.1). «Riesgo eléctrico: riesgo originado por la energía eléctrica. Quedan específicamente incluidos los riesgos de:»

- «a) Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).»
- «b) Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.»
- «c) Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.»
- «d) Incendios o explosiones originados por la electricidad.»

La letra c) une el riesgo eléctrico con el de altura: un choque en una escalera es también una caída. Y la **instalación eléctrica** incluye «**las baterías, los condensadores y cualquier otro equipo que almacene energía eléctrica**» (anexo I.3): las baterías de un SAI son instalación eléctrica aunque no estén conectadas a la red.

La regla: sin tensión (artículo 4.2). «Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.» Las excepciones:

Apartado	Qué puede hacerse en tensión
4.3.a)	«Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general.»
4.3.b)	«Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura.»
4.4.a)	«Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases.»
4.4.b)	«Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro así lo requieran.»

Las dos excepciones del 4.3 llevan condición. Las operaciones elementales **«deberán realizarse por el procedimiento normal previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado»** (4.3.a); y en las tensiones de seguridad, si hay posibilidad de confusión o riesgo de quemadura por cortocircuito, **«el procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta identificación de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador frente a los mismos»** (4.3.b).

Quién puede hacer qué. El anexo I define:

- «13. **Trabajador autorizado:** trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos establecidos en este Real Decreto.»
- «14. **Trabajador cualificado:** trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, debido a su formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años.»
- «15. **Jefe de trabajo:** persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los trabajos.»

Todo trabajador cualificado es, por definición, autorizado; no al revés.

Formación (artículo 5). «De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real Decreto.»

Lo que esto significa para el puesto (aplicación de este tema, no evaluación oficial): conectar y desconectar un equipo de una toma con material concebido para el público es la operación elemental del 4.3.a), y se hace por el procedimiento del fabricante y comprobando antes el buen estado del material (cable, clavija, regleta). Abrir un equipo para cambiar un componente se hace, como práctica de oficio, con el equipo desconectado de la red. Lo demás tiene reservas de personal en el RD 614/2001: las maniobras para dejar sin tensión una instalación y reponerla, a **trabajadores autorizados** (anexo II.A); los trabajos en tensión, a **trabajadores cualificados** (anexo III.A.1); las maniobras locales, mediciones, ensayos y verificaciones, a **trabajadores autorizados** (anexo IV.A.1); y la **apertura de celdas, armarios y demás envoltentes de material eléctrico estará restringida a trabajadores autorizados** (anexo V, B.1.2). Esta última reserva está en el anexo V, rotulado «**Trabajos en proximidad**» (de elementos en tensión), y en su apartado B.1, «**Acceso a recintos de servicio y envoltentes de material eléctrico**»; el real decreto no dice si alcanza a abrir la caja de un equipo informático desconectado, y el tema no lo afirma.

Baja y muy baja tensión (Reglamento electrotécnico para baja tensión). El anexo I del RD 614/2001 no da cifras: «**Alta tensión. Baja tensión. Tensiones de seguridad: las definidas como tales en los reglamentos electrotécnicos.**» (anexo I.5). El Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto; su artículo 2 tiene la redacción de 2021, que no cambia estos apartados) se aplica a las instalaciones con tensiones nominales **«a) Corriente alterna: igual o inferior a 1.000 voltios. b) Corriente continua: igual o inferior a 1.500**

voltios.» (artículo 2.1). Y su artículo 2.6 se refiere expresamente a las redes informáticas: «No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones específicas, que serán objeto de las correspondientes ITCs, a las instalaciones o equipos que utilizan "muy baja tensión" (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua), por ejemplo las redes informáticas y similares, siempre que su fuente de energía sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones.» La salvedad final cuenta: la red de datos es de muy baja tensión, pero los equipos que une (servidores, conmutadores, SAI) se alimentan de la red de baja tensión.

16.3.6 La manipulación de cargas

Las cargas: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril. Tiene una sola redacción, la de 1997. Artículo 2: «A efectos de este Real Decreto se entenderá por manipulación manual de cargas cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.» Y la definición no fija un peso.

El orden de las obligaciones es el de toda la ley de prevención, primero evitar y después reducir. Artículo 3.1: «El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de las cargas, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de las mismas, sea de forma automática o controlada por el trabajador.» Artículo 3.2: «Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de las cargas, el empresario tomará las medidas de organización adecuadas, utilizará los medios apropiados o proporcionará a los trabajadores tales medios para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación. A tal fin, deberá evaluar los riesgos tomando en consideración los factores indicados en el anexo del presente Real Decreto y sus posibles efectos combinados.»

El real decreto no fija pesos; lo hace la Guía técnica del INSST (septiembre de 2024): «el presente real decreto no establece ningún valor concreto de referencia. No obstante, a efectos de esta guía, se considerarán aquellas cargas que igualen o superen los 3 kg».

Peso	Evaluación (tabla 1 de la Guía)
< 3 kg	«Se debe valorar la posible existencia de otros factores de riesgo.»
3 - 25 kg	«Se debe evaluar el riesgo de MMC.»
>25 kg	«Probablemente constituya un riesgo no tolerable en sí mismo.»

«Se establece que, en condiciones ideales, el peso máximo que no se debe sobrepasar es 25 kg en el caso de hombres de 20 a 45 años y de 20 kg en el caso de mujeres de la misma franja de edad.» Para menores de 20 o mayores de 45 años, la tabla 2 de la Guía baja a 15 kg (mujeres) y 20 kg (hombres). Son criterios técnicos, no límites legales. Dos criterios más de la Guía: la distancia horizontal de la carga al cuerpo «debería ser menor o igual a 25 cm», y entre varios no se suma sin más: «Cuando se manipula una carga entre dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las capacidades individuales.»

El anexo del real decreto enumera lo que hay que evaluar en cinco grupos. Literal y completo:

Grupo	Casos que cita el anexo
1. Características de la carga	«Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.» «Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.» «Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.» «Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.» «Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.»
2. Esfuerzo físico necesario	«Cuando es demasiado importante.» «Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.» «Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.» «Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.» «Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.»
3. Características del medio de trabajo	«Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate.» «Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.» «Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.» «Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.» «Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.» «Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.» «Cuando la iluminación no sea adecuada.» «Cuando exista exposición a vibraciones.»
4. Exigencias de la actividad	«Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.» «Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.» «Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.» «Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.»
5. Factores individuales de riesgo	«La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.» «La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.» «La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.» «La existencia previa de patología dorsolumbar.»

La técnica de levantamiento no está en el real decreto; es práctica preventiva que enseñan los manuales de formación. En orden:

Paso	Qué se hace
1. Planificar	Mirar la carga, ver por dónde se agarra, comprobar el recorrido y si hace falta ayuda o un medio mecánico
2. Separar los pies	Uno ligeramente adelantado, para tener base estable
3. Doblar las rodillas	La espalda recta y las piernas flexionadas, nunca al revés
4. Agarrar firmemente	Con toda la mano, no con las yemas
5. Levantar con las piernas	Extendiendo las rodillas, sin tirones
6. Pegar la carga al cuerpo	Cuanto más lejos, más brazo de palanca sobre la zona lumbar
7. No girar el tronco	Si hay que cambiar de dirección, se mueven los pies
8. Depositar igual	Flexionando las rodillas, no doblando la espalda

Levantar con las piernas rectas obliga a flexionar la columna, que es precisamente el gesto que produce la lesión dorsolumbar que el real decreto nombra en su título.

En el trabajo del operador informático, las cargas típicas son los servidores que se montan o desmontan de un armario, los monitores, las impresoras y los bloques de baterías de los SAI. Varios factores del anexo coinciden en ellas: un servidor de armario es una carga **voluminosa o difícil de sujetar** y hay que manipularlo **a distancia del tronco** al encajarlo en sus guías; las baterías pesan mucho para su tamaño (carga **demasiado pesada**), y los armarios y las salas técnicas pueden dejar un **espacio libre, especialmente vertical, insuficiente**. La aplicación es de este tema; el peso de cada equipo depende del fabricante y no se generaliza aquí.

16.3.7 Otros riesgos del puesto: estrés, guardias y trabajo a turnos

Ni el estrés ni el trabajo a turnos tienen un reglamento preventivo propio como el de pantallas o el de EPI. Para el trabajo nocturno y a turnos, el Estatuto de los Trabajadores (artículo 36.4) dispone que **los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa**, y que **el empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares**. Qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del mismo Estatuto) y el plus de nocturnidad del convenio no se dan aquí (véase «Lo que este tema no da»). Por lo demás, los dos se estudian con el deber general del artículo 14.2 de la Ley 31/1995 y con las Notas Técnicas de Prevención del INSST, que advierten que **las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición normativa vigente**. Que afecten al operador/a informático es una aplicación de este tema, no un resultado de la evaluación oficial del puesto.

El estrés (NTP 318, 1991). La NTP recoge como definición de gran aceptación la de McGrath (1970): «**El estrés es un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas)**». Los «**estresores**» pueden ser características del trabajo o de la persona, y actúan **debido a su intensidad o magnitud, a la acumulación de varios de ellos o a su prolongación en el tiempo**. Entre los del trabajo, la NTP enumera, entre otros, la **sobrecarga de trabajo** (el volumen, la magnitud o complejidad de la tarea (y el tiempo disponible para realizarla) **está por encima de la capacidad del trabajador para responder a esa tarea**), la **infracarga**, la **repetitividad**, el **ritmo de trabajo**, la **ambigüedad de rol**, el **conflicto de rol**, las **relaciones personales**, la **inseguridad en el trabajo**, la **falta de participación**, el **control**, la **formación**, los **cambios en la organización** y la **responsabilidad** (tareas peligrosas, responsabilidad sobre personas). La reacción orgánica sigue el **Síndrome General de Adaptación** descrito por Selye (1936), en tres fases: **fase de reacción de alarma, fase de resistencia y fase de agotamiento**.

La NTP 443 (1995; la propia nota indica que está **actualizada por la NTP 926**, que este tema no da) define los **factores psicosociales** como **aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como al desarrollo del trabajo**; y entre sus consecuencias perjudiciales cita **el estrés, la insatisfacción laboral, problemas de relación, desmotivación laboral**. La Guía Técnica de pantallas une este bloque con el del epígrafe 3: **hay una relación demostrada entre el estrés y los mismos [los TME]. Tanto los factores organizativos como la carga mental se asocian directamente con el estrés y, por tanto, con los TME**. En el trabajo del operador informático, una caída del correo, de la red o de un sistema de apoyo a la producción que hay que resolver mientras la emisión o la redacción esperan, las peticiones simultáneas de muchos usuarios o una intervención en un servidor que no se puede parar son ejemplos de esos estresores; el ejemplo es de este tema, no de la NTP.

El trabajo a turnos y nocturno (NTP 502, 1998, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»). Parte de que **el trabajo a turnos debe organizarse teniendo en cuenta que se han de prevenir sus implicaciones sobre la salud de los trabajadores, tanto a nivel físico como psicológico o de interacción social**, y clasifica lo que afecta en **tres grandes grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, tanto física como psicológica, y dificultades en la vida familiar y social**. Sobre el sueño: **la calidad del sueño diurno no es la misma que la del nocturno, siendo este último el que se considera como sueño reparador y cuya falta puede dar lugar a estados de fatiga crónica**. La NTP advierte también que **es difícil encontrar en nuestro país métodos validados que permitan la evaluación de estos factores, por lo que se requerirá para su evaluación de personal especializado**.

Las guardias. El X Convenio regula, con carácter general y no sólo para la informática, el **Plus por Guardia Localizable** (artículo 50, «Complementos de puesto de trabajo», apartado 11): «El personal que voluntariamente acepte estar de guardia durante el tiempo de descanso, o en días festivos, percibirá por este concepto la cantidad que se establece para cada día de guardia, tanto si es llamado como si no y sin perjuicio de la compensación como extraordinarias de las horas que realice el/la trabajador/a que sea llamado/a. Si es llamado/a, la convocatoria mínima será de cuatro horas. El/La trabajador/a dispondrá de localizador a distancia para ser avisado/a.» El complemento se establece en el 1% del salario base mensual si dicho servicio lo realizara en tiempo de descanso y del 2.5% si lo efectuara en sábado, domingo o festivo. Tres rasgos: es voluntaria, se cobra se le llame o no, y si se le llama la convocatoria mínima es de cuatro horas. Que los operadores informáticos de la RTVA hagan guardias, o trabajen a turnos, no consta en documento publicado; si las hacen, la intervención fuera de horario y a distancia del resto del equipo suma carga mental y altera el descanso, que es lo que la NTP 502 describe. Cómo organiza la RTVA sus turnos y guardias es materia del convenio, no de este tema.

16.4 Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

Es el riesgo principal del puesto. Las cinco tareas de la ficha del operador informático (administrar redes, correo, sistemas y servidores, y programar) se hacen ante una pantalla, a menudo con varias a la vez y con consolas de administración que exigen atención continuada. Si es «trabajador» de pantallas en el sentido del real decreto depende de que la use habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal (definición del artículo 2), y en este puesto lo normal es que lo sea. La ergonomía y los TME le tocan por la postura estática ante el ordenador y por el uso intensivo de teclado y ratón.

16.4.1 La norma: el Real Decreto 488/1997

El **Real Decreto 488/1997, de 14 de abril**, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, no ha sido modificado nunca: todos sus bloques tienen una sola redacción, la de 1997. Transpone la **Directiva 90/270/CEE, de 29 de mayo**, y se dicta de conformidad con el **artículo 6 de la Ley 31/1995**. Su **disposición final primera** encarga al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (hoy INSST) que **elaborará y mantendrá actualizada una Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos**; la edición vigente es la de **junio de 2021**.

Objeto y exclusiones (artículo 1). Establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de equipos que incluyan pantallas de visualización, y las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, se aplicarán plenamente a ese ámbito. **Quedan excluidos:**

	Excluido
a)	Los puestos de conducción de vehículos o máquinas.
b)	Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
c)	Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público.
d)	Los sistemas llamados portátiles, siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en un puesto de trabajo.
e)	Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos.
f)	Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla.

La letra d) importa al operador informático que atiende incidencias con un portátil en otros puestos o salas: el portátil no está excluido sin más; lo está mientras no se use **de modo continuado en un puesto de trabajo**. La Guía Técnica añade que esa exclusión se aplica **independientemente del tamaño, características y tecnología utilizada**, y que **los factores para determinar si la utilización es continua son los mismos que se aplican para definir al "trabajador"**.

Definiciones (artículo 2).

- **Pantalla de visualización:** una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado.
- **Puesto de trabajo:** el constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado o dispositivo de adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato.
- **Trabajador:** cualquier trabajador que habitualmente y durante una parte relevante de su trabajo normal utilice un equipo con pantalla de visualización.

La norma no fija horas. La Guía Técnica de 2021 dice que **actualmente es muy difícil establecer una frontera sencilla que delimite dicho concepto basándose exclusivamente en un determinado número de horas de uso diarias o semanales**, y que **el número de horas de uso de dichos equipos no sea el único factor**: lo determinan **el conjunto de factores asociados a las condiciones de trabajo (artículo 4 de la LPRL) y de la persona que ocupa el puesto, junto con los riesgos presentes**.

Obligaciones del empresario (artículo 3).

- 3.1. Adoptará las medidas necesarias para que la utilización de estos equipos **no suponga riesgos para su seguridad o salud o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo**. En cualquier caso, los puestos **deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo**.
- 3.2. La evaluación, teniendo en cuenta en particular los posibles riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, así como el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y considerando especialmente a) el tiempo promedio de utilización diaria del equipo; b) el tiempo máximo de atención continua a la pantalla requerido por la tarea habitual; c) el grado de atención que exija dicha tarea.
- 3.3. Alternancia y pausas. Si hay riesgo, **deberá reducir la duración máxima del trabajo continuado en pantalla, organizando la actividad diaria de forma que esta tarea se alterne con otras o estableciendo las pausas necesarias cuando la alternancia de tareas no sea posible o no baste para disminuir el riesgo suficientemente**. Primero la alternancia; las pausas, cuando aquella no sea posible o no baste.
- 3.4. En los convenios colectivos podrá acordarse la periodicidad, duración y condiciones de organización de los cambios de actividad y pausas.

Lo que ha acordado el convenio de la RTVA. El X Convenio Colectivo, en su artículo 29, apartado 4, hace uso de esa habilitación: «Como medida preventiva se establecerá un descanso de diez minutos por cada hora de trabajo continuado en pantallas de visualización de datos. Este descanso en ningún caso será acumulable ni dará lugar a una modificación del horario laboral establecido para cada trabajador/a y turno. El disfrute de este descanso en ningún momento podrá suponer una alteración de aquellas actividades que, por la naturaleza de las mismas, no permitan una interrupción en el desarrollo del trabajo a efectuar.» Tres rasgos: diez minutos por hora continuada, no acumulable y sin alterar el horario; y la salvedad de las actividades que no admiten interrupción, que en el puesto pueden ser, por ejemplo, la recuperación de un servicio caído o una intervención en curso en un servidor (el ejemplo es de este tema).

Vigilancia de la salud (artículo 4). El empresario **garantizará el derecho de los trabajadores a una vigilancia adecuada de su salud, teniendo en cuenta en particular los riesgos para la vista y los problemas físicos y de carga mental, el posible efecto añadido o combinado de los mismos, y la eventual patología acompañante**. Tal vigilancia será realizada por personal sanitario competente y según determinen las autoridades sanitarias en las pautas y protocolos que se elaboren, y **deberá ofrecerse** en tres ocasiones:

- a) Antes de comenzar a trabajar con una pantalla de visualización.
- b) Posteriormente, con una periodicidad ajustada al nivel de riesgo a juicio del médico responsable.
- c) Cuando aparezcan trastornos que pudieran deberse a este tipo de trabajo.

Y dos derechos añadidos: **un reconocimiento oftalmológico** cuando los resultados de la vigilancia lo hicieran necesario (4.2), y que **el empresario proporcionará gratuitamente dispositivos correctores especiales para la protección de la vista adecuados al trabajo con el equipo, si los resultados de la vigilancia de la salud demuestran su necesidad y no pueden utilizarse dispositivos correctores normales** (4.3).

Información, formación y consulta (artículos 5 y 6). El empresario garantizará que **los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos y las medidas; y que cada trabajador reciba una formación adecuada sobre las modalidades de uso de los equipos con pantallas de visualización, antes de comenzar este tipo de trabajo y cada vez que la organización del puesto de trabajo se modifique de manera apreciable**. La consulta y participación se rigen por el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 31/1995.

16.4.2 El anexo: disposiciones mínimas del puesto

Se aplican en la medida en que, por una parte, los elementos considerados existan en el puesto de trabajo y, por otra, las exigencias o características intrínsecas de la tarea no se opongan a ello. Tres apartados: **equipo, entorno e interconexión ordenador/persona**.

1. Equipo. Observación general: **la utilización en sí misma del equipo no debe ser una fuente de riesgo para los trabajadores**.

Elemento	Lo que exige el anexo
b) Pantalla	Caracteres bien definidos y configurados de forma clara, de dimensión suficiente , con espacio adecuado entre los caracteres y los renglones ; imagen estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad; la luminosidad y el contraste ajustables fácilmente por el usuario; orientable e inclinable a voluntad ; sin reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario. Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla
c) Teclado	Inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos ; espacio suficiente delante del teclado para apoyar brazos y manos; superficie mate para evitar los reflejos; símbolos que deberán resaltar suficientemente y ser legibles desde la posición normal de trabajo
d) Mesa o superficie de trabajo	Poco reflectantes , de dimensiones suficientes, con colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio ; el soporte de los documentos estable y regulable, colocado de modo que se reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos
e) Asiento de trabajo	Estable, con libertad de movimiento y postura confortable; la altura del mismo deberá ser regulable; el respaldo deberá ser reclinable y su altura ajustable; se pondrá un reposapiés a disposición de quienes lo deseen

2. Entorno, en siete letras: **a) espacio** suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo; **b) iluminación** con niveles adecuados y relaciones adecuadas de luminancias entre la pantalla y su entorno, evitando los deslumbramientos y los reflejos molestos; **c) reflejos y deslumbramientos**, con las ventanas equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado y regulable para atenuar la luz del día; **d) ruido** de los equipos, para que no se perturbe la atención ni la palabra; **e) calor**: los equipos no deberán producir un calor adicional que pueda ocasionar molestias; **f) emisiones**: toda radiación, excepción hecha de la parte visible del espectro electromagnético, deberá reducirse a niveles insignificantes; **g) humedad**: deberá crearse y mantenerse una humedad aceptable.

El anexo no da cifras; las da el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de lugares de trabajo, al que remite la Guía Técnica:

- **Iluminación.** Los mínimos están en el artículo 8 y en el anexo IV del Real Decreto 486/1997: 100 lux para bajas exigencias visuales, 200 para exigencias visuales moderadas, 500 para exigencias visuales altas y 1.000 para exigencias visuales muy altas, medidos a la altura donde se realiza la tarea; estos niveles mínimos deberán duplicarse, entre otros casos, en las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil (anexo IV, apartado 3). Para pantallas, la Guía toma los valores de la Society of Light and Lighting (300 lux, trabajo principalmente con pantallas; 500, principalmente con papel) y concluye: es habitual que se simultaneen tareas de lectura y de escritura, tanto en el papel como en la pantalla, el nivel de iluminación promedio deberá estar comprendido en el rango de 300 lux a 500 lux.
- **Temperatura.** Las condiciones ambientales están en el artículo 7 y en el anexo III del Real Decreto 486/1997, cuyo apartado 3.a) fija que la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. La guía técnica de ese real decreto, según la de pantallas, recomienda, para trabajos en locales cerrados donde se realicen tareas de oficinas y similares: en época de verano: de 23 °C a 26 °C; en época de invierno: de 20 °C a 24 °C.
- **Humedad.** La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100 (anexo III, 3.b). La Guía añade que una humedad relativa baja favorece la sequedad de los ojos y de las mucosas.

3. Interconexión ordenador/persona. Para elegir y modificar programas, el empresario tendrá en cuenta que **a) el programa habrá de estar adaptado a la tarea**; **b) habrá de ser fácil de utilizar y no deberá utilizarse ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control sin que los trabajadores hayan sido informados y previa consulta con sus representantes**; **c) los sistemas deberán proporcionar a los trabajadores indicaciones sobre su desarrollo**; **d) mostrar la información en un formato y a un ritmo adaptados a los operadores**; y **e) los principios de ergonomía deberán aplicarse en particular al tratamiento de la información por parte de la persona**. El apartado tiene doble lectura en este puesto: el operador informático trabaja con esos programas como cualquier usuario, y además implanta sistemas y programa utilidades y aplicaciones que otros usarán ante su pantalla (ficha del puesto); la aplicación es de este tema.

16.4.3 La colocación de la pantalla (Guía Técnica)

No está en el real decreto, sino en la Guía Técnica del INSST:

- la pantalla, en ningún caso debe estar situada a menos de 300 mm;
- los tamaños de las pantallas que se emplean habitualmente en tareas de oficina requieren habitualmente una distancia comprendida entre 400 mm y 750 mm;
- la pantalla se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que se vea entre la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal, de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°.

Los 300 mm son el mínimo absoluto; 400-750 mm, el intervalo habitual en oficina.

16.4.4 Teclado y ratón (Guía Técnica)

Al ratón el anexo del real decreto no lo menciona: el anexo regula el teclado. Lo trata la Guía Técnica, que advierte que **no se puede ignorar la existencia de otros dispositivos de entrada de datos como ratones, joysticks, etc.** y dice que **el diseño de estos dispositivos habrá de conjugar tanto la eficacia respecto a la función para la que han sido creados, como la adaptación al usuario permitiendo un uso fácil y rápido y evitando a la vez las posibles pérdidas de control, los errores y la realización de esfuerzos innecesarios durante su utilización.** Para recomendaciones más detalladas remite a la norma de la Organización Internacional de Normalización (ISO), adoptada como norma europea (EN), **EN ISO 9241-410:2008** (criterios de diseño para los dispositivos de entrada físicos) y a la especificación técnica **ISO/TS 9241-411:2012** (métodos de evaluación).

Del teclado, la misma Guía recuerda una exigencia que el operador informático debe tener presente al elegir o configurar equipos: **los teclados deberán incluir la letra "ñ", así como los signos de apertura de interrogación y de exclamación, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 564/1993, de 16 de abril.**

16.4.5 Los riesgos, según la Guía Técnica

Son los tres que nombra el artículo 3.2 y su combinación.

a) Riesgos para la vista. El principal riesgo para la vista es la **fatiga visual o astenopia**, que es la respuesta del ojo ante un esfuerzo muscular excesivo durante un largo periodo de tiempo, bien por enfocar de cerca durante mucho tiempo, bien por la realización de cambios acomodativos frecuentes. Una de las principales causas son los frecuentes ajustes del ojo a diferentes distancias visuales debido a la ubicación de los documentos, del teclado y de la pantalla. Sus síntomas van desde molestias tales como ardor, picor, sequedad, lagrimeo y enrojecimiento de los ojos, hasta dolores de cabeza e incluso visión borrosa, y la fatiga visual es una alteración funcional que desaparece con el descanso visual. La favorecen las condiciones inadecuadas de iluminación, la presbicia, los defectos de refracción óptica y la falta de descanso.

Junto a ella, la **sequedad ocular**, que puede deberse a la disminución del parpadeo derivado de la concentración y de la atención requeridas en este tipo de trabajo, así como a un grado de humedad ambiental bajo; la Guía recomienda cerrar los ojos y parpadear con frecuencia.

Medidas: una pantalla adecuada y bien configurada (brillo, contraste, tamaño del texto, etc.), una iluminación correcta y hacer descansos visuales, un portadocumentos cuando se trabaja a la vez con papel, y ejercicios como la **regla 20-20-20**: mirar lejos de la pantalla al menos cada 20 minutos y dejar ir la mirada hacia un objeto distante (por lo menos a 20 pies ≈ 6 metros de distancia) durante al menos 20 segundos.

b) Problemas físicos. Están relacionados principalmente con las posturas adoptadas, así como con el estatismo típico en dichos puestos, y pueden favorecer el comportamiento sedentario. Se reducen mediante una configuración correcta del puesto de trabajo y una adecuada organización del trabajo y de las tareas que eviten el estatismo en el puesto de trabajo y favorezcan el dinamismo. Contra el sedentarismo, la Guía propone evitar la misma postura durante largos periodos de tiempo, realizando pequeñas pausas (por ejemplo, cada 30 minutos) que permitan cambios dinámicos de postura tales como levantarse, caminar, moverse y estirar brazos, piernas, espalda, cuello y hombros.

c) Carga mental: el conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. La Guía distingue la **presión mental** (*mental stress*), el conjunto de todas las influencias apreciables, ejercidas por factores externos, que afectan mentalmente al ser humano, y la **tensión mental** (*mental strain*), el efecto que esa presión tiene en la persona, modulada por factores como la edad, el entrenamiento, las destrezas personales. Las consecuencias pueden ser positivas (el aprendizaje, la adquisición de destrezas, la mejora en el desempeño) o negativas por sobrecarga (la fatiga (crónica) mental, la aparición de errores en el uso de la información); y en el otro extremo, la presión mental escasa en trabajos repetitivos y monótonos suele relacionarse con **aburrimiento**. En la administración de sistemas la carga mental la ponen, por ejemplo, la vigilancia simultánea de varios servicios, las incidencias que llegan a la vez y los cambios que hay que aplicar sin interrumpir el trabajo de los usuarios; esa aplicación es de este tema, no de la Guía.

d) Efectos combinados: el real decreto insiste, en la evaluación (3.2) y en la vigilancia de la salud (4.1), en **el posible efecto añadido o combinado** de los tres.

16.4.6 Ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

No hay real decreto de TME. Se estudian con el deber general del empresario (artículo 14.2 de la Ley 31/1995), el principio de **adaptar el trabajo a la persona con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud** (artículo 15.1.d) y la documentación técnica del INSST. La ergonomía es, además, una de las cuatro disciplinas preventivas del artículo 34 del RD 39/1997 (ergonomía y psicología aplicada).

Qué son. El INSST recoge la definición de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007): **los trastornos musculoesqueléticos (TME) de origen laboral se pueden definir como las alteraciones que sufren estructuras corporales como los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio, causadas o agravadas fundamentalmente por el**

trabajo y los efectos del entorno en el que éste se desarrolla. Representan, en el ámbito laboral, el problema de salud más común en España y en Europa, afectan aproximadamente a tres de cada cinco personas trabajadoras europeas, y los más frecuentes se localizan en la espalda, el cuello y las extremidades superiores.

Los TME de la extremidad superior. El mismo documento del INSST nombra los TME que afectan a las extremidades superiores, más frecuentes en el ámbito laboral:

Trastorno	Dónde	Qué lo provoca o qué es, según el INSST
Tendinitis del manguito de los rotadores	Hombro	El uso repetitivo de los movimientos de rotación medial, lateral y sobre todo abducción; los tendones rozan con el acromio
Epicondilitis o «codo de tenista»	Cara externa del codo	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de pronación-supinación forzada
Epitrocleititis o «codo del golfista»	Cara interna del codo (epitróclea)	Lesión por esfuerzo repetitivo en el movimiento de supinación forzada
Síndrome del túnel carpiano	Muñeca	El uso repetitivo de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos, los movimientos y posturas forzadas de mano en flexión y extensión o microtraumatismos (golpes) en la zona palmar de la muñeca, entre otros factores
Ganglión o quiste sinovial	Sobre todo en el dorso de la mano y de la muñeca (en el 60% de los casos)	No da causa: lo describe como una protrusión (salida) del líquido sinovial a través de la cápsula articular de la muñeca o de las vainas sinoviales de los tendones

Del túnel carpiano dice además que **suele aparecer con mayor frecuencia en las mujeres, pudiendo afectar hasta a un 8% de ellas, mientras que afecta a tan sólo un 0,6% de los hombres.** Y de las lesiones de los trabajos repetitivos, que **se producen comúnmente en los tendones, los músculos y los nervios del cuello, hombro, antebrazo, muñeca y mano**, con diagnósticos **muy diversos: tendinitis, peritendinitis, tenosinovitis, mialgias, atrapamientos de nervios distales entre otros.**

Las Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales del INSST (serie TME, 2022) definen el síndrome del túnel carpiano como «**Síndrome neurológico debido a la compresión del nervio mediano debajo del ligamento anular del carpo**», y citan como factores ocupacionales **fundamentalmente los movimientos repetitivos de flexoextensión de la muñeca, los movimientos de los dedos con la muñeca en extensión y la presión extrínseca sobre el túnel con la muñeca en extensión.** Para el puesto de ordenador hacen dos salvedades que conviene no olvidar: «**No existe evidencia científica concluyente para la relación entre la utilización de ordenador (teclado, ratón) y el STC**» [síndrome del túnel carpiano]; y, de la epicondilitis, «**en los últimos cinco estudios prospectivos de calidad realizados, el uso del ordenador no ha aparecido como un factor de riesgo**». Al puesto le alcanzan, como a cualquier otro, los factores generales que siguen (postura estática o forzada, movimientos repetidos, falta de pausas).

Los factores de riesgo. La aparición de TME suele ser multicausal. El INSST los agrupa así:

- **Biomecánicos, los mejor estudiados:** el modelo de Putz-Anderson (1988) explica que **la combinación de diferentes factores es la causa más probable de su aparición: la aplicación de fuerza, la realización de movimientos repetitivos, la adopción de unas posturas inadecuadas, todo ello unido a una falta de descanso o recuperación insuficiente.** La postura mantenida es **postura estática**; la que se aleja de la posición natural de confort es **postura forzada**; **ambas situaciones pueden ser factores de riesgo.** Movimientos que suponen riesgo si se repiten: **movimientos de pronosupinación de antebrazos o muñecas, especialmente si son realizados contra resistencia; extensiones y flexiones de muñeca; desviaciones radiales o cubitales.**
- **De organización del trabajo:** la cantidad y características del trabajo, la intensidad y el ritmo de trabajo, la distribución temporal de las tareas y las pausas y descansos establecidos, que permite la recuperación fisiológica del esfuerzo realizado.
- **Ambientales** (condiciones termohigrométricas, presencia de vibraciones, etc.) y otros adicionales (**uso de guantes inadecuados, manipulación de objetos en superficies deslizantes, compresiones en zonas anatómicas determinadas**).
- **Individuales:** edad, sexo, estado de salud previo, estilo de vida, falta de entrenamiento en la tarea o formación.

El INSST cita el **trabajo con ordenadores** entre las ocupaciones en que prevalecen los trabajos repetitivos, cuyas consecuencias **se localizan principalmente en la zona de la mano, brazo y hombro.** Y la **monotonía es una de las características de los trabajos repetitivos prolongados en el tiempo**, que puede generar **somnolencia, aburrimiento, ansiedad, depresión.**

La prevención, en el orden del INSST y siguiendo **los principios de la acción preventiva:** primero **la eliminación del riesgo**; luego **la identificación de los principales factores de riesgo y la evaluación**; y para intervenir, **dos tipos de medidas preventivas principales:** **mejorar el diseño del puesto de trabajo y mejorar la organización del trabajo:** **introducción de pausas y descansos, rotaciones de puestos, modificación de ritmos de trabajo.**

En el puesto de pantalla, las medidas de diseño que previenen los TME son las del anexo del RD 488/1997 que tocan a la postura: altura regulable del asiento, respaldo reclinable y de altura ajustable, reposapiés a disposición de quien lo desee, teclado inclinable e independiente de la pantalla con espacio suficiente delante para apoyar brazos y manos, y mesa de dimensiones suficientes. Mantener limpia la pantalla o evitar reflejos previene la fatiga visual, no los TME. En la RTVA, el convenio añade **una terapia rehabilitadora para la espalda** como medida preventiva (artículo 29.6, visto en el epígrafe 2).

16.5 Accidente in itinere y en misión

Ni «in itinere» ni «en misión» aparecen en la Ley 31/1995. Su **disposición adicional primera (Definiciones a efectos de Seguridad Social)** dispone que, **sin perjuicio de la utilización de las definiciones contenidas en esta Ley en el ámbito de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, tanto la definición de los conceptos de accidente de trabajo, enfermedad profesional, accidente no laboral y enfermedad común, como el régimen jurídico establecido para estas contingencias en la normativa de Seguridad Social, continuarán siendo de aplicación en los términos y con los efectos previstos en dicho ámbito normativo.** La norma es, pues, el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), que tiene una sola redacción, vigente desde el 2 de enero de 2016.

16.5.1 El artículo 156 de la LGSS

156.1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

156.2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

	Supuesto
a)	Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b)	Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c)	Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d)	Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e)	Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f)	Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
g)	Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.

La letra a) es la base legal del accidente in itinere, y no dice más: **al ir o al volver del lugar de trabajo**. Sus requisitos los ha precisado la jurisprudencia.

156.3. La presunción. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Admite prueba en contrario y opera en tiempo y lugar de trabajo.

156.4. Lo que no es accidente de trabajo. a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente. Con la salvedad: **en ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.** **b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.**

156.5. Lo que no impide la calificación. a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que este inspira. b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

La imprudencia temeraria excluye el accidente de trabajo; la profesional no lo impide.

16.5.2 El accidente in itinere

El Tribunal Supremo exige cuatro elementos, tal como los recoge el Anuario de Derecho que publica el BOE (las sentencias no se han leído en su texto original):

Elemento	Qué exige
Teleológico	Que esté motivado única y exclusivamente por el desarrollo de la relación laboral ; su causa reside en el inicio o finalización de los servicios
Cronológico	Que ocurra en el momento inmediato o razonablemente próximo a las horas de entrada y salida del trabajo
Topográfico o geográfico	Que se produzca cuando se utiliza un trayecto habitual entre el domicilio y el centro de trabajo
Mecánico o de idoneidad del medio	El medio utilizado para el desplazamiento, que ha de ser razonable y adecuado a la realidad social, pudiendo ser a pie o mecánico, sea público o privado

El mismo Anuario añade que se exige también **la corrección de la actitud y un comportamiento no temerario del trabajador**.

El INSST (NTP 1090, 2017) recoge lo que, según dice, **la jurisprudencia** puntualiza, en dos condiciones: **el accidente debe producirse en el recorrido habitual entre el lugar de residencia y el de trabajo y no deben producirse interrupciones durante dicho recorrido habitual**. Y precisa que **no todos los accidentes de trabajo "in itinere" son accidentes de tráfico, también hay caídas, patologías no traumáticas, etc.** (La NTP cita todavía el artículo 115 del texto refundido de 1994; el precepto vigente es el 156 del de 2015.)

16.5.3 El accidente en misión

Tampoco lo define la ley. La NTP 1090 lo describe así: **accidente de trabajo en misión es aquel sufrido por el trabajador que utiliza el vehículo de forma no continuada, pero que debe realizar desplazamientos fuera de las instalaciones de la empresa para cumplir con su misión**. Lo distingue del **accidente de trabajo de conductores profesionales**, que utilizan **el vehículo como centro de trabajo para cumplir su tarea**.

El Tribunal Supremo, según el mismo Anuario del BOE, lo ha aceptado **como una modalidad específica de accidente de trabajo, en la que se produce un desplazamiento del trabajador para realizar una actividad encomendada por la empresa**. La misión integra dos elementos **conectados ambos con la prestación de servicios del trabajador: el desplazamiento para cumplir la misión y la realización del trabajo en que consiste la misión**. Tiene límites: **no todo lo que sucede durante la misión tiene una conexión necesaria con el trabajo**; para calificarlo como laboral **es necesario que concurra un dato o indicio que permita entenderlo, y la presunción del artículo 156.3 LGSS no es aplicable a sucesos que acaecen en el ámbito normalmente privado**. Las sentencias que han apreciado la laboralidad por «ocasionalidad relevante» **parten de la concurrencia de circunstancias de hecho que comportan un especial riesgo, sin el cual no habría podido producirse el accidente**.

Para el operador informático la distinción es la misma que para cualquier trabajador: el trayecto de casa a la sede es *in itinere*; el desplazamiento encargado por la empresa a otra sede o a un centro territorial para instalar o reparar un equipo, en misión (el ejemplo es de este tema; la ficha del puesto no menciona desplazamientos).

La NTP 1090 ordena además el **accidente laboral de tráfico: toda lesión corporal que sufre un trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta y en el cual intervenga un vehículo en movimiento en vía pública afectada por la legislación de tráfico, circulando vehículos a motor**, con exclusión de **los accidentes producidos en vías interiores de centros de trabajo**.

16.5.4 Las medidas preventivas

La diferencia entre las dos figuras no está en la protección de Seguridad Social (ambas son accidente de trabajo), sino en la responsabilidad preventiva. El grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST) lo dice así: **«La actuación inspectora se produce sobre el control de la responsabilidad empresarial en el accidente en misión, donde se centra el ámbito de responsabilidad en esta materia, y en el caso del accidente "in itinere" lo que podemos tener en todo caso es el ejercicio de "buenas prácticas", que serían voluntarias por parte de la empresa, y que no se pueden exigir por el órgano de fiscalización que es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).»**

La NTP 1091 (2017) ordena las medidas en dos instrumentos:

- **El Plan de Seguridad Vial (PSV), que debe ser realizado por el Servicio de Prevención, formaría parte de la planificación preventiva para el control de los riesgos laborales, de acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos; se hace cuando existan riesgos laborales viales derivados de la actividad laboral y debería integrarse al Plan de Prevención de la empresa**. Entre sus medidas, que la NTP da a título orientativo, están:
 - **materiales: gestión de la flota de vehículos, programa de mantenimiento y revisión del buen estado de vehículos, medidas favorecedoras del transporte público y vehículos compartidos;**
 - **formación para la conducción segura: plan de formación continuada para asegurar una conducción segura y saludable y normas de actuación en la conducción de vehículos con medidas a seguir y prohibiciones;**
 - **organizativas: procedimientos de trabajo para una conducción segura y saludable, programa para la reducción de la movilidad, rutas e itinerarios seguros, información puntual sobre el estado de la circulación, flexibilidad de horario, especialmente en horas punta de acceso y salida del trabajo, descansos en la conducción, organización de la carga de trabajo, previsión de urgencias en la**

movilidad, alimentación saludable con limitación y control en el uso de alcohol y psicofármacos y protocolos de actuación ante accidentes laborales viales.

- El Plan de Movilidad (PM): la acción preventiva para reducir accidentes laborales "in itinere" formaría parte natural del Plan de Movilidad por su dimensión no reglamentaria, aunque podría formar parte del Plan de Seguridad Laboral Viaria o de un único Plan de acción integrado.

La RTVA no ha publicado un plan de seguridad vial ni un protocolo de desplazamientos (véase «Lo que este tema no da»).

16.6 Equipos de protección individual y medidas preventivas

16.6.1 El Real Decreto 773/1997

La base legal es el artículo 17.2 de la Ley 31/1995 (epígrafe 1): el empresario **deberá proporcionar** EPI adecuados y **velar por el uso efectivo**, y **los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo**. Lo desarrolla el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, cuyos artículos 2 y 6, su disposición final segunda y sus anexos I a IV tienen la redacción que les dio en 2021 una reforma vigente desde el 9 de diciembre de 2021; el resto conserva la de 1997.

Definición (artículo 2.1). Se entenderá por «equipo de protección individual», cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Exclusiones (artículo 2.2), siete:

	No es EPI a estos efectos
a)	La ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger la salud o la integridad física del trabajador.
b)	Los equipos de los servicios de socorro y salvamento.
c)	Los equipos de protección individual de los militares, de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden.
d)	Los equipos de protección individual de los medios de transporte por carretera.
e)	El material de deporte.
f)	El material de autodefensa o de disuasión.
g)	Los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos y de los factores de molestia.

Cuándo se usan (artículo 4). Deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Es la regla de subsidiariedad del artículo 15.1.h) de la ley: **adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual**.

Obligaciones del empresario (artículo 3): a) determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos; b) elegir los equipos; c) proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario; d) velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7; y e) asegurar que el mantenimiento se haga conforme a ese mismo artículo.

Condiciones (artículo 5). Proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias; deberán responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador y adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios (5.1). Si hay que llevar varios a la vez, **deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes** (5.2). Y en cualquier caso los que se utilicen conforme al artículo 4 **deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación** (5.3).

Elección (artículo 6). Desarrolla la letra b) del artículo 3. Para elegir los EPI, **el empresario deberá llevar a cabo las siguientes actuaciones** (6.1):

- a) **Analizar y evaluar los riesgos existentes que no puedan evitarse o limitarse suficientemente por otros medios.** El esquema indicativo de riesgos por partes del cuerpo está en el anexo I.
- b) **Definir las características que deberán reunir los equipos de protección individual para garantizar su función, teniendo en cuenta la naturaleza y magnitud de los riesgos de los que deban proteger, así como los factores adicionales de riesgo que puedan constituir los propios equipos de protección individual durante su utilización.**

- c) Comparar las características de los equipos de protección individual existentes en el mercado con las definidas según lo señalado en el párrafo anterior.

Elegido el equipo, el empresario deberá verificar la conformidad del equipo elegido con las condiciones y requisitos establecidos en el artículo 5 de este Real Decreto (6.2). Y esa determinación de características deberá revisarse en función de las modificaciones que se produzcan en cualquiera de las circunstancias y condiciones que motivaron su elección (6.3), entre ellas las modificaciones significativas que la evolución de la técnica determine en los riesgos, en las medidas técnicas y organizativas, en la protección colectiva y en las prestaciones de los equipos.

Utilización (artículo 7). Su utilización, almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección cuando proceda, y reparación deberán efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante; salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de protección individual sólo podrán utilizarse para los usos previstos (7.1). Las condiciones de uso, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se fijan en función de la gravedad del riesgo, el tiempo o frecuencia de exposición al riesgo, las condiciones del puesto de trabajo, las prestaciones del propio equipo y los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido evitarse (7.2). Y estarán destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios (7.3).

Información y formación (artículo 8). El empresario deberá informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse, y proporcionarles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos.

Obligaciones del trabajador (artículo 10), con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario:

- a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.
- b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado para ello.
- c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

Es la concreción, para los EPI, de las obligaciones 2.^a y 4.^a del artículo 29.2 de la ley.

16.6.2 Los EPI en la RTVA y en el trabajo del operador/a informático

El artículo 30 del X Convenio («Prendas y protecciones de seguridad») dispone: «La Empresa facilitará las prendas y protecciones de seguridad necesarias, a todos aquellos/as trabajadores/as que por las características del trabajo a desarrollar, así lo requieran. Dichas prendas o protecciones deberán estar homologadas. El Comité de Salud Laboral especificará las prendas que deberán entregarse a los distintos puestos de trabajo anualmente.» Qué equipos concretos entrega la RTVA al puesto de operador informático no consta en documento publicado.

A falta de la relación oficial, el RD 773/1997 da la pauta. Sus anexos advierten que **no se puede esperar que esta lista de riesgos/partes del cuerpo sea exhaustiva** (anexo I) y que **la evaluación de riesgos determinará la necesidad de suministrar un EPI y sus características de acuerdo con las disposiciones de este real decreto** (anexos I y III). En el trabajo ante la pantalla el operador informático no necesita EPI: los riesgos del epígrafe 3 se controlan con el diseño del puesto y la organización del trabajo, que son medidas colectivas y organizativas, y el artículo 4 del RD 773/1997 reserva el EPI para lo que no se pueda evitar o limitar así. Tampoco es EPI la ropa de trabajo corriente (artículo 2.2.a). El anexo III del RD 773/1997 sí cita la manipulación de cargas en dos filas: para el cráneo, el **casco de protección** en la «Manipulación de cargas o transporte y almacenamiento.», y para los pies, el **calzado con punteras** en la «Manipulación de cargas.»; si la evaluación del puesto lo determina para el traslado o el montaje de equipos pesados, la RTVA debe proporcionarlos gratuitamente y el trabajador usarlos. Que la RTVA lo tenga así establecido no consta en documento publicado.

Las obligaciones del operador informático con sus EPI, cuando los tenga, son las del artículo 10 del RD 773/1997 (usarlos y cuidarlos, guardarlos en su sitio, avisar de cualquier defecto a su superior jerárquico directo).

16.6.3 Las medidas preventivas del puesto, en resumen

Ordenadas según los principios del artículo 15 de la Ley 31/1995 (evitar, evaluar, combatir en el origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, dar instrucciones), las que este tema ha ido encontrando en su fuente son:

Riesgo	Medida	Fuente
Pantallas: vista, problemas físicos, carga mental	Evaluación; puesto conforme al anexo; alternancia de tareas o pausas	RD 488/1997, arts. 3 y anexo
Pantallas	Descanso de diez minutos por hora de trabajo continuado	X Convenio, art. 29.4
Pantallas	Vigilancia de la salud antes, periódica y ante trastornos; reconocimiento oftalmológico; correctores especiales gratuitos	RD 488/1997, art. 4
Pantallas: dispositivos de entrada	Ratón y teclado adaptados al usuario; teclado con «ñ» y signos de apertura	Guía Técnica del INSST; RD 564/1993
TME	Diseño del puesto; pausas, rotación, ritmos	INSST; RD 488/1997, anexo
TME de espalda	Terapia rehabilitadora (75 % en tiempo de trabajo)	X Convenio, art. 29.6
Riesgo eléctrico	Trabajar sin tensión; sólo operaciones elementales en tensión, por el procedimiento del fabricante y verificando el material; formación e información	RD 614/2001, arts. 4 y 5
Manipulación de equipos	Evitar la manipulación manual con medios mecánicos; si no se puede, organizar, dar medios y evaluar	RD 487/1997, art. 3
Desplazamientos (en misión, itinerere)	Plan de Seguridad Vial; Plan de Movilidad	NTP 1091
Estrés, guardias y turnos	Evaluación de los factores psicosociales y de la turnicidad por personal especializado	NTP 318, 443 y 502
Situaciones de riesgo en el puesto	Informar de inmediato al superior y a los designados; interrumpir la actividad ante riesgo grave e inminente	Ley 31/1995, arts. 29.2.4.º y 21.2
Riesgos que no se eliminan	EPI adecuados, gratuitos y homologados	Ley 31/1995, art. 17.2; RD 773/1997; X Convenio, art. 30
Emergencias en el centro	Primeros auxilios, lucha contra incendios, evacuación	Ley 31/1995, art. 20

16.7 Normativa que el tema invoca

Norma	Qué se estudia aquí
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales	Arts. 14, 15, 17 a 22 y 29; disposición adicional primera
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención	Art. 34 (disciplinas preventivas)
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, pantallas de visualización	Arts. 1 a 6 y anexo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, lugares de trabajo	Arts. 7 y 8; anexo III (3.a y 3.b) y anexo IV (niveles mínimos de iluminación)
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, riesgo eléctrico	Arts. 1, 4 y 5; anexo I (definiciones)
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento electrotécnico para baja tensión	Art. 2.1 y 2.6
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, manipulación manual de cargas	Arts. 2 y 3; anexo
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, equipos de protección individual	Arts. 2 a 8 y 10; anexos I y III
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la LGSS	Art. 156
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores	Art. 36.4 (trabajo nocturno y a turnos)
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales (BOJA núm. 240, de 10-XII-2014)	Arts. 25 a 31; art. 45 (nivel B04); art. 50.11 (guardia localizable); anexo II (plantilla); anexo III, ficha del puesto de operador informático (1324100)
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029 (BOJA núm. 247, de 28-XII-2023)	Art. 32.2

16.8 Lo que este tema no da, y dónde está

- **La evaluación de riesgos del puesto de operador informático en RTVA/CSRTV**, que el artículo 28 del X Convenio manda hacer para cada puesto, **no está publicada**, ni fichas de riesgos por puesto o un manual de acogida preventiva. Los riesgos específicos que aquí se dan se deducen de la ficha del puesto en el convenio, apoyados en la norma y en la documentación del INSST; no son la evaluación oficial.
- **Los riesgos propios de una sala de servidores o centro de proceso de datos** (ruido y temperatura de la sala, sistemas de extinción): el convenio (2014) define el puesto de jefe de centro de proceso de datos (código 1320000), pero no se ha localizado documento publicado sobre sus condiciones ni fuente técnica leída para este tema. No se afirman.

- **Golpes y cortes al abrir equipos y caídas al mismo nivel por cables:** se enuncian en las tablas del epígrafe 2, pero no se desarrollan ni se ha leído fuente que los trate para este puesto.
- **Que los operadores informáticos de la RTVA hagan guardias o trabajen a turnos:** no consta. El plus de guardia localizable del convenio es general.
- **El desarrollo del riesgo eléctrico** (las cinco etapas para trabajar sin tensión, trabajos en tensión, zonas de peligro, interruptor diferencial): es propio de los puestos de electricista; aquí sólo se da lo que toca a quien conecta y desconecta equipos.
- **El Plan de Prevención de la RTVA, la composición y modalidad de su Servicio de Prevención, y los protocolos para desplazamientos:** no localizados en documento publicado.
- **La relación de EPI y prendas que el Comité de Salud Laboral asigna al puesto** (artículo 30 del X Convenio): no publicada.
- **Estrés y trabajo a turnos:** se dan en el epígrafe 2 con las NTP del INSST, que no son norma. No se da la NTP 926 (que actualiza la NTP 443), ni qué es trabajo nocturno (artículo 36.1 del Estatuto de los Trabajadores) y el plus de nocturnidad, ni la ordenación de la jornada y los turnos en la RTVA, que es materia del convenio (temario común).
- **El teletrabajo:** el enunciado no lo pide y no se desarrolla.
- **El resto de la Ley 31/1995** (servicios de prevención, Delegados de Prevención, Comité de Seguridad y Salud, coordinación de actividades empresariales, responsabilidades): tema 9 del temario común.
- **El X Convenio en su conjunto:** tema del temario común dedicado al convenio.
- **La doctrina del Tribunal Supremo** sobre in itinere y en misión se da tal como la recoge el Anuario de Derecho del BOE; las sentencias no se han leído en su texto original.

16.9 Trazabilidad

Fuentes leídas el **24-09-2026** (las que este tema toma del tema de Productor/a, ya verificado), y el **05-10-2026** las añadidas para este puesto: la ficha 1324100, el artículo 45, el anexo II y el artículo 50.11 del X Convenio; el RD 614/2001; el artículo 2 del RD 842/2002; el RD 487/1997 y su Guía técnica (tomados del tema de Oficial Técnico Electricista, ya verificado); el anexo III del RD 773/1997; y los pasajes de la Guía Técnica de pantallas sobre portátiles, ratón y teclado. El **06-10-2026**, el tema 69 del INSST (TME de la extremidad superior) en su relación de trastornos, las directrices DDC-TME-04 y DDC-TME-07 y el anexo V del RD 614/2001.

Fuente	Identificador o edición	Redacción
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales	BOE-A-1995-24292	Vigente a 24-09-2026 (arts. 14 a 29 tomados del tema 9 del común)
RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención, art. 34	BOE-A-1997-1853	1 redacción (1997)
RD 488/1997, pantallas de visualización	BOE-A-1997-8671	1 redacción en todos sus bloques (1997)
RD 486/1997, lugares de trabajo, arts. 7 y 8 y anexos III y IV	BOE-A-1997-8669	Anexo III: redacción de BOE-A-2023-11187, vigente desde 13-05-2023; arts. 7 y 8 y anexo IV, 1997
RD 614/2001, riesgo eléctrico	BOE-A-2001-11881	1 redacción (2001)
RD 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión, art. 2	BOE-A-2002-18099	Redacción de BOE-A-2021-6879, vigente desde 01-07-2021 (cambia el apartado 2; los apartados 1 y 6 citados no varían)
RD 487/1997, manipulación manual de cargas	BOE-A-1997-8670	1 redacción (1997)
RD 773/1997, equipos de protección individual	BOE-A-1997-12735	Arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción de BOE-A-2021-20261, vigente desde 09-12-2021; resto, 1997
RDLeg 8/2015, texto refundido de la LGSS, art. 156	BOE-A-2015-11724	1 redacción, vigente desde 02-01-2016
RDLeg 2/2015, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, art. 36	BOE-A-2015-11430	1 redacción, vigente desde 13-11-2015
X Convenio Colectivo de la RTVA y sus sociedades filiales, arts. 25 a 31, 45 y 50.11, anexo II y anexo III (ficha 1324100, pág. 189)	BOJA núm. 240, de 10-12-2014	Texto publicado
Carta del Servicio Público de la RTVA 2024-2029	BOJA núm. 247, de 28-12-2023	Texto publicado
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas de visualización	Edición de junio de 2021	Documentación técnica
INSST, Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas	Edición de septiembre de 2024	Documentación técnica
INSST, tema 69, «Trastornos musculoesqueléticos de la extremidad superior» (temario de la Escala de Titulados Superiores)	Versión de abril de 2025	Documentación técnica; definición de TME de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (2007)
INSST, Directrices para la Decisión Clínica en Enfermedades Profesionales, DDC-TME-04 (epicondilitis) y DDC-TME-07 (síndrome del túnel carpiano)	Noviembre de 2022	Documentación técnica; directrices clínicas, no norma
INSST, NTP 1090 y NTP 1091, riesgos laborales viarios	2017	Documentación técnica; la NTP 1090 cita el art. 115 de la LGSS de 1994, hoy art. 156 de la de 2015
INSST, NTP 318, «El estrés: proceso de generación en el ámbito laboral»	1991	Documentación técnica
INSST, NTP 443, «Factores psicosociales: metodología de evaluación»	1995; actualizada por la NTP 926 (no leída)	Documentación técnica
INSST, NTP 502, «Trabajo a turnos: criterios para su análisis»	1998	Documentación técnica
CNSST, grupo de trabajo de Seguridad Vial Laboral	Documento del grupo de trabajo	Documentación técnica
BOE, Anuario de Derecho, artículos sobre accidente in itinere (ANU-L-2025-00000003021) y en misión (ANU-L-2023-00000002486)	Biblioteca jurídica del BOE	Doctrina del Tribunal Supremo, recogida indirectamente

Esquema de repaso · tema 16

Siglas: RTVA; CSRTV; LPRL (Ley 31/1995); RD; INSST; NTP; PVD; TME; EPI; LGSS; SAI; MMC; ET; GT (Guía Técnica INSST); X Conv. (X Convenio RTVA, BOJA 240, 10-XII-2014).

Esqueleto para repasar, no resumen: el texto completo está en el tema.

1. Derechos y obligaciones de las personas trabajadoras en materia preventiva

- LPRL 14.1: protección eficaz; deber correlativo del empresario y de las Administraciones. Integran: información, consulta y participación; formación; paralización por riesgo grave e inminente; vigilancia de la salud. 14.4 no exime al empresario; 14.5 coste nunca al trabajador.
- LPRL 15.1 nueve principios: evitar; evaluar los no evitables; combatir en origen; adaptar trabajo a persona (atenuar monótono y repetitivo); evolución técnica; sustituir lo peligroso; planificar; protección colectiva antes que individual; instrucciones.
- LPRL 17.2: EPI adecuados; sólo si no bastan protección colectiva ni organización.
- LPRL 18.1: información sobre riesgos de empresa y de puesto, medidas, emergencias; vía representantes pero directamente a cada trabajador sobre riesgos de su puesto.
- LPRL 19.1 formación teórica y práctica al contratar (cualquier modalidad), cambio de funciones, nuevas tecnologías o equipos; en puesto, repetida si procede. 19.2 dentro de jornada o con descuento del tiempo; coste nunca al trabajador.
- LPRL 20: emergencias: primeros auxilios, incendios, evacuación; personal con formación, número y material; servicios externos.
- LPRL 21.1 riesgo grave e inminente: informar; permitir interrumpir y abandonar; no exigir reanudar.
- LPRL 21.2: el trabajador interrumpe y, en caso necesario, abandona si considera riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 21.3: representantes por mayoría (Delegados de Prevención si no se reúne el órgano); autoridad laboral anula o ratifica en 24 h. 21.4 salvo mala fe o negligencia grave. Inspector (9.1.f, 44): impugnación 3 días hábiles, resolución 24 h.
- LPRL 22.1: vigilancia periódica, voluntaria (consentimiento); excepciones previo informe de representantes: imprescindible para evaluar efectos; verificar peligro para sí o terceros; disposición legal. 22.4 empresario sólo conclusiones de aptitud;
- LPRL 29.1 velar por la propia seguridad y la de otros, según formación e instrucciones.
- LPRL 29.2 seis obligaciones: 1.º usar adecuadamente máquinas, herramientas y medios; 2.º usar correctamente los equipos de protección; 3.º no inutilizar dispositivos de seguridad; 4.º informar de inmediato al superior jerárquico directo y a los trabajadores designados o servicio de prevención; 5.º contribuir al cumplimiento de obligaciones de la autoridad; 6.º cooperar con el empresario. 29.3: incumplimiento laboral (ET 58.1).

2. Riesgos generales y específicos del puesto en RTVA/CSRTV

- RD 39/1997 art. 34: niveles básico, intermedio, superior; superior = medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicología aplicada.
- X Conv. 25: comités de seguridad y salud en centros con 50 o más trabajadores (LPRL 39). Art. 26: 40 h de formación; reunión mensual; 20 h retribuidas/mes. Art. 27: Comité Intercentros, San Juan de Aznalfarache, paritario, máx. 7. Art. 28: evaluación de cada puesto (RD 39/1997 arts. 3-7). Art. 29: planificación anual; 29.4 descanso PVD; 29.5 drogodependencias; 29.6 terapia de espalda 75 % en tiempo de trabajo, 25 % fuera.
- Carta del Servicio Público (BOJA 247) art. 32.2: salud y seguridad, principio prioritario.
- Ficha 1324100 (anexo III), nivel B04 (art. 45). Función: «Implantar y administrar sistemas informáticos de carácter horizontal y sistemas específicos para la producción.» Cinco tareas: redes; correo y trabajo en grupo; apoyo a la producción; sistemas operativos; programar utilidades. Sin riesgos en la ficha.
- Riesgos (lectura del tema): pantallas; eléctrico (SAI); cargas (servidores, baterías SAI); cableado; estrés, guardias, turnos; tráfico en misión.
- RD 614/2001 art. 1: disposiciones mínimas frente al riesgo eléctrico en lugares de trabajo. Anexo I.1: a) choque por contacto directo o indirecto; b) quemaduras por choque o arco; c) caídas o golpes; d) incendios o explosiones. Anexo I.3: baterías y condensadores son instalación (SAI).
- RD 614/2001 art. 4.2: sin tensión salvo 4.3 y 4.4. 4.3.a) operaciones elementales (conectar, desconectar) en baja tensión con material de uso del público, procedimiento del fabricante, previa verificación del material; 4.3.b) tensiones de seguridad. 4.4 maniobras, mediciones, ensayos; continuidad de suministro.
- RD 614/2001 anexo I: 13 autorizado; 14 cualificado = autorizado con formación acreditada o 2 o más años de experiencia certificada; 15 jefe de trabajo. Art. 5 formación. Reservas: autorizados (II.A, IV.A.1, V B.1.2 envoltorios); cualificados (III.A.1 en tensión).
- RD 842/2002 art. 2.1: baja tensión CA ≤ 1.000 V, CC ≤ 1.500 V; 2.6: muy baja tensión (hasta 50 V CA, 75 V CC), p. ej. redes informáticas, sólo prescripciones específicas (ITC) si fuente autónoma o independiente; los equipos que une la red sí se alimentan de baja tensión.
- RD 487/1997 art. 2: MMC = transporte o sujeción de carga con riesgos, en particular dorsolumbares; sin peso. Art. 3.1 evitar; 3.2 organizar, medios, evaluar.
- GT MMC (INSST, IX-2024): cargas ≥ 3 kg; < 3 kg otros factores; 3-25 kg evaluar; > 25 kg riesgo probablemente no tolerable. Ideal 25 kg hombres y 20 kg mujeres de 20-45 años; < 20 o > 45 : 20 y 15 kg. Distancia ≤ 25 cm.
- Anexo RD 487/1997, cinco grupos: carga; esfuerzo físico; medio de trabajo; exigencias de la actividad; factores individuales (patología dorsolumbar previa).
- ET 36.4: nocturnos y a turnos, protección equivalente; evaluación gratuita de salud antes y a intervalos. NTP no obligatorias.
- NTP 318 (1991): estrés = desequilibrio sustancial percibido entre demanda y capacidad (McGrath, 1970); estresores: sobrecarga, infracarga, repetitividad, ritmo, ambigüedad y conflicto de rol, responsabilidad. Selye: alarma, resistencia, agotamiento.
- NTP 502 (1998): turnos, tres grupos: alteraciones del sueño, problemas de salud, dificultades familiares y sociales; evaluación por especialistas.
- X Conv. 50.11 Plus por Guardia Localizable: voluntaria; se cobra se llame o no; si se llama, mínimo 4 h; localizador; 1 % del salario base en descanso, 2,5 % en festivo. Guardias o turnos del puesto: no consta.

3. Pantallas de visualización de datos, ergonomía y trastornos musculoesqueléticos

- RD 488/1997 (Directiva 90/270/CEE): DF 1.ª GT (VI-2021).
- Art. 1 excluye: conducción; sistemas embarcados; sistemas para el público; portátiles no usados de modo continuado en un puesto; calculadoras y cajas registradoras; máquinas de ventanilla.
- Art. 2: trabajador = habitualmente y durante parte relevante de su trabajo normal; sin cifra de horas (GT).
- Art. 3.2: evaluar vista, problemas físicos, carga mental y efecto combinado: a) tiempo medio diario; b) máximo de atención continua; c) grado de atención. 3.3: primero alternar tareas, pausas si no basta; 3.4 convenio.
- X Conv. 29.4: 10 minutos por hora de trabajo continuado en PVD; no acumulable; sin alterar horario; sin alterar actividades que no admitan interrupción.
- Art. 4 vigilancia, personal sanitario: a) antes de empezar; b) periódica a juicio del médico; c) ante trastornos. 4.2 oftalmología; 4.3 correctores especiales gratuitos. Arts. 5 y 6: formación antes de empezar y al cambiar el puesto; consulta LPRL 18.2.
- Anexo equipo: pantalla (orientable, inclinable, contraste ajustable); teclado (inclinable, independiente, mate); mesa poco reflectante; asiento (altura regulable, respaldo reclinable, reposapiés). Entorno, siete: espacio; iluminación; reflejos (ventanas regulables); ruido; calor; emisiones; humedad. Interconexión: sin control cuantitativo o cualitativo sin informar y consultar.
- RD 486/1997: iluminación (art. 8, anexo IV) 100, 200, 500, 1.000 lux, se duplican si un error visual es peligroso (IV.3). GT PVD: 300 lux pantalla, 500 papel; promedio 300-500. Temperatura (art. 7, anexo III 3.a) oficinas 17-27 °C; GT recomienda verano 23-26, invierno 20-24. Humedad (III 3.b) 30-70 %, mínimo 50 % con electricidad estática.
- Pantalla (GT): nunca a menos de 300 mm; habitual 400-750 mm; borde superior a la altura de los ojos; visión hasta 40° bajo la horizontal; flexión de cuello 0°-25°.
- Teclado y ratón (GT): el anexo regula teclado, no ratón; EN ISO 9241-410:2008; ISO/TS 9241-411:2012; teclado con «ñ» y signos de apertura (RD 564/1993).
- Vista (GT): fatiga visual o astenopia; regla 20-20-20 (cada 20 min, 20 pies ≈ 6 m, 20 s). Físicos: posturas, estatismo, sedentarismo; pausas cada 30 min. Carga mental: presión (mental stress), tensión (mental strain); sobrecarga: fatiga y errores.
- TME: sin norma propia; LPRL 14.2, 15.1.d. Definición Agencia Europea (2007): alteraciones de músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y sistema circulatorio causadas o agravadas fundamentalmente por el trabajo. Problema más común en España y Europa; 3 de cada 5 europeos; espalda, cuello, extremidades superiores.
- Extremidad superior (INSST tema 69): manguito de los rotadores (hombro; rotación y abducción repetidas); epicondilitis, codo de tenista (pronación-supinación forzada); epitrócleitis, codo del golfista (supinación forzada); túnel carpiano (muñeca; flexores, flexión y extensión forzadas, golpes palmares); ganglión (dorso de mano y muñeca, 60 %; líquido sinovial).
- Túnel carpiano: 8 % de mujeres, 0,6 % de hombres; DDC-TME-07: compresión del nervio mediano bajo el ligamento anular.
- Factores multicausales: biomecánicos (Putz-Anderson, 1988: fuerza, repetición, posturas, descanso insuficiente); organización; ambientales; individuales.
- Prevención: eliminar riesgo; evaluar; mejorar diseño del puesto y organización (pausas, rotaciones, ritmos). X Conv. 29.6 terapia de espalda. Limpiar la pantalla previene fatiga visual, no TME.

4. Accidente en itinere y en misión

- LPRL DA 1.ª: definiciones de Seguridad Social siguen su normativa. LGSS 156 (vigente desde 02-01-2016).
- LGSS 156.1: lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. 156.2: a) ir o volver del lugar de trabajo (in itinere); b) cargos sindicales; c) tareas distintas por orden o interés de la empresa; d) salvamento; e)-g) enfermedades.
- LGSS 156.3: presunción en tiempo y lugar de trabajo, salvo prueba en contrario. 156.4: no es accidente la fuerza mayor extraña (nunca insolación ni rayo), ni dolo o imprudencia temeraria. 156.5: no impide la imprudencia profesional ni la culpabilidad de empresario, compañero o tercero.
- In itinere, TS (Anuario BOE; sentencias no leídas): teleológico; cronológico; topográfico (trayecto habitual); mecánico (medio razonable); actitud no temeraria. NTP 1090 (2017): recorrido habitual, sin interrupciones;
- En misión (NTP 1090): vehículo de forma no continuada, desplazamiento fuera de la empresa. TS: desplazamiento y trabajo de la misión; no todo es laboral; 156.3 no aplica en el ámbito privado.
- CNSST: Inspección controla la responsabilidad en misión; in itinere, buenas prácticas voluntarias.
- NTP 1091 (2017): Plan de Seguridad Vial, por el Servicio de Prevención, integrado en el Plan de Prevención; medidas materiales, de formación y organizativas. Plan de Movilidad: in itinere. RTVA: sin plan publicado.

5. Equipos de protección individual y medidas preventivas

- LPRL 17.2; RD 773/1997 (arts. 2 y 6, DF 2.ª y anexos: redacción vigente desde 09-12-2021).
- Art. 2.1 EPI: equipo llevado o sujetado para proteger de riesgos. Art. 2.2 no son EPI: ropa corriente y uniformes; socorro; militares y policías; transporte por carretera; deporte; autodefensa; detectores portátiles.
- Art. 4: si no basta protección colectiva u organización. Art. 3: determinar puestos y riesgos; elegir; proporcionar gratuitamente y reponer; velar por el uso y el mantenimiento (art. 7).
- Art. 5: eficaz, sin riesgos adicionales; compatibles entre sí. Art. 6: analizar riesgos (anexo I); definir características; comparar con el mercado; verificar; revisar.
- Art. 7: instrucciones del fabricante; usos previstos; uso personal. Art. 8: informar antes del uso, instrucciones preferentemente por escrito.
- Art. 10 trabajador: utilizar y cuidar; colocar en el lugar indicado; informar de inmediato al superior jerárquico directo de defecto, anomalía o daño. Concreta LPRL 29.2.2.º y 4.º.
- X Conv. 30: prendas y protecciones necesarias, homologadas; el Comité de Salud Laboral las especifica anualmente por puesto. Relación del puesto: no consta.
- Pantalla: sin EPI. Anexo III: cargas, casco y calzado con punteras si la evaluación lo determina; en la RTVA no consta.

- Medidas: pantallas (RD 488/1997; X Conv. 29.4); TME (diseño, pausas, rotación; 29.6); eléctrico (RD 614/2001 arts. 4-5); cargas (RD 487/1997 art. 3); desplazamientos (NTP 1091); estrés y turnos (NTP 318, 502); riesgo en el puesto (LPRL 29.2.4.º, 21.2); EPI (LPRL 17.2); emergencias (LPRL 20).
- No lo da el tema: evaluación oficial del puesto; salas de servidores; guardias del puesto; Plan de Prevención RTVA; NTP 926; ET 36.1; teletrabajo; resto de LPRL (tema 9 común).